

Standards Psychologie

Herausgegeben von Marcus Hasselhorn,
Wilfried Kunde und Silvia Schneider

Hagemann/Spinath/Mueller

Differentielle Psychologie und Persönlichkeits- forschung

9., überarbeitete Auflage

Kohlhammer

Kohlhammer

Kohlhammer Standards Psychologie

Begründet von

Theo W. Herrmann (†)

Werner H. Tack

Franz E. Weinert (†)

Weitergeführt von

Marcus Hasselhorn

Herbert Heuer

Frank Rösler

Herausgegeben von

Marcus Hasselhorn

Wilfried Kunde

Silvia Schneider

Eine Übersicht aller lieferbaren und im Buchhandel angekündigten Bände der Reihe finden Sie unter:



<https://shop.kohlhammer.de/standards-psychologie>

Die Autoren

Prof. Dr. Dirk Hagemann ist Professor für Persönlichkeitsforschung und Psychologische Diagnostik an der Universität Heidelberg.

Prof. Dr. Frank M. Spinath ist Professor für Differentielle Psychologie und Psychodiagnostik an der Universität des Saarlandes.

Prof. Dr. Erik M. Mueller ist Professor für Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung an der Universität Marburg.

Begründet von Manfred Amelang und Dieter Bartussek.

Weitergeführt und mitverfasst von Gerhard Stemmler.

Dirk Hagemann
Frank M. Spinath
Erik M. Mueller

Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung

9., überarbeitete Auflage

begründet von
Manfred Amelang und Dieter Bartussek

weitergeführt und mitverfasst von
Gerhard Stemmler

Verlag W. Kohlhammer

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Pharmakologische Daten, d. h. u. a. Angaben von Medikamenten, ihren Dosierungen und Applikationen, verändern sich fortlaufend durch klinische Erfahrung, pharmakologische Forschung und Änderung von Produktionsverfahren. Verlag und Autoren haben große Sorgfalt darauf gelegt, dass alle in diesem Buch gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Da jedoch die Medizin als Wissenschaft ständig im Fluss ist, da menschliche Irrtümer und Druckfehler nie völlig auszuschließen sind, können Verlag und Autoren hierfür jedoch keine Gewähr und Haftung übernehmen. Jeder Benutzer ist daher dringend angehalten, die gemachten Angaben, insbesondere in Hinsicht auf Arzneimittelnamen, enthaltene Wirkstoffe, spezifische Anwendungsbereiche und Dosierungen anhand des Medikamentenbeipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen und in eigener Verantwortung im Bereich der Patientenversorgung zu handeln. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.

Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.

Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.

9., überarbeitete Auflage 2023

Alle Rechte vorbehalten

© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart

Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart

Print:

ISBN 978-3-17-039778-1

E-Book-Formate:

pdf: ISBN 978-3-17-039779-8

epub: ISBN 978-3-17-039780-4

Inhalt

Elektronisches Zusatzmaterial	12
Vorwort zur 9. Auflage	13
Hinweise zur Benutzung	14
Teil I Grundlagen und Forschungsmethoden	
1 Grundlagen	19
1.1 Einführung	19
1.2 Zur Universalität interindividueller Differenzen	21
1.2.1 Interindividuelle Differenzen beim Menschen	21
1.2.2 Interindividuelle Differenzen bei Tieren	24
1.3 Anfänge der Messung interindividueller Differenzen	27
1.3.1 Antike und Judentum	27
1.3.2 Mittelalter und Neuzeit	27
1.3.3 »Mental Tests« und ihre Folgen	29
1.3.4 Die Beiträge von Binet und Stern	31
1.3.5 Erfassung der Persönlichkeit	34
1.4 Abgrenzung der Differentiellen Psychologie	37
1.4.1 Entwicklung und Aufgaben der Differentiellen Psychologie	37
1.4.2 Zum Antagonismus zwischen Differentieller und Allgemeiner Psychologie	42
1.5 Zentrale Begriffe	44
1.5.1 Variablen und Skalen	44
1.5.2 Konstrukte	45
1.5.3 Persönlichkeit	46
1.5.4 Nomothetische, idiographische und idiothetische Methode	48
1.6 Inhaltliche Konzepte der Differentiellen Psychologie	51
1.6.1 Verhaltensweisen	51
1.6.2 Verhaltensgewohnheiten	51
1.6.3 Dispositionseigenschaften und Verhaltensmerkmale	53
1.6.4 Verhaltensvorhersage	61
1.6.5 Zustände	63
1.6.6 Typen	64
2 Methoden der Persönlichkeitsforschung	68
2.1 Die Analyse von Variation und Kovariation	68

2.1.1	Beschreibung univariater Merkmalsverteilungen: Variationsforschung	68
2.1.2	Zwei Maße für die Variabilität eines Merkmals.....	69
2.1.3	Beschreibung bivariater Merkmalsverteilungen: Korrelationsforschung	75
2.1.4	Beschreibung multivariater Merkmalszusammenhänge: Faktorenanalyse.....	76
2.1.5	Das Problem der Erklärung in der Differentiellen Psychologie...	96
2.2	Anforderungen an empirische Forschungsdaten	100
2.2.1	Die Objektivität empirischer Forschungsdaten.....	101
2.2.2	Die Reliabilität empirischer Forschungsdaten	101
2.2.3	Die Validität empirischer Forschungsdaten.....	103
2.2.4	Die Situationsabhängigkeit empirischer Forschungsdaten	105
3	Gewinnung empirischer Daten	108
3.1	Der eigenschaftstheoretische Ansatz	108
3.1.1	Voraussetzungen.....	108
3.1.2	Allgemeines zur Entwicklung von Verfahren	109
3.1.3	Beispiele für Tests im Leistungsbereich	111
3.1.4	Beispiele für Tests im Persönlichkeitsbereich.....	114
3.1.5	Selbst- und Fremdeinschätzungen	116
3.1.6	Fehlerfaktoren	123
3.1.7	Ein alternatives Messkonzept: indirekte Verfahren	127
3.2	Der psychodynamische Ansatz	130
3.2.1	Projektive Tests	130
3.2.2	Einige Beispiele.....	131
3.2.3	Gütekriterien.....	132
3.3	Der verhaltenstheoretische Ansatz	133
3.3.1	Grundzüge und Unterscheidungsmerkmale	133
3.3.2	Beobachtetes Verhalten.....	134
3.3.3	Physiologische Messungen	139
 Teil II Interindividuelle Differenzen im Leistungsbereich		
4	Modellierung von Intelligenzstruktur.....	145
4.1	Verbale Umschreibung und operationale Definitionen.....	145
4.2	Skalen und Verteilungen.....	149
4.2.1	Quantitative Maße für Allgemeine Intelligenz.....	149
4.2.2	Abhängigkeit vom Messbereich	150
4.3	Strukturmodelle	152
4.3.1	Die Zwei-Faktoren-Theorie von Spearman	152
4.3.2	Gruppenfaktoren-Modelle.....	154
4.3.3	Das Modell mehrerer gemeinsamer Faktoren.....	156
4.3.4	Das Modell der fluiden und kristallisierten Allgemeinen Intelligenz von Cattell.....	160
4.3.5	Das »Structure of Intellect«-Modell von Guilford	163
4.3.6	Das Berliner Intelligenzstrukturmodell von Jäger	166

4.3.7	Die »Three Stratum«-Theorie von Carroll	168
4.3.8	Abschließende Bemerkungen	171
4.4	Stabilität und Veränderung	173
4.4.1	Intelligenzentwicklung über die Lebensspanne	173
4.4.2	Differentielle Stabilität der Intelligenz	177
4.4.3	Veränderung von Intelligenz	180
4.5	Geschlechtsunterschiede	186
5	Grundlagen und Korrelate der Intelligenz	190
5.1	Prozessmodelle	190
5.1.1	Mentale Geschwindigkeit und »Elementary Cognitive Tasks«	193
5.1.2	Arbeitsgedächtnis	197
5.2	Neurale Korrelate der Intelligenz	199
5.3	Intelligenz in Ausbildung, Beruf und Lebenslauf	205
5.3.1	Extremvarianten der Intelligenz: Hoch- und Minderbegabte	206
5.3.2	Intelligenz und Problemlösen	208
5.3.3	Intelligenz und Lernen	209
5.3.4	Intelligenz und Schulerfolg	211
5.3.5	Intelligenz und Berufstätigkeit	212
5.3.6	Intelligenz, Verhalten und Lebenslauf	216
5.3.7	Intelligenz und sozioökonomischer Status	219
5.4	Praktische Intelligenz	222
5.4.1	Methoden zur Erfassung von alltagsnahen Kompetenzen	223
5.5	Weitere Konzepte von Intelligenz	225
5.5.1	Multiple Intelligenzen	225
5.5.2	Soziale Intelligenz	227
5.5.3	Erfolgsintelligenz	228
5.5.4	Emotionale Intelligenz	228
6	Kreativität	233
6.1	Einführung und Begriffsbestimmung	233
6.2	Erfassung von Kreativität	234
6.2.1	Kreativität als Eigenschaft	234
6.2.2	Allgemeines zur Kennzeichnung der Verfahren	236
6.2.3	Die Guilford-Tests	238
6.2.4	Weitere Verfahren	240
6.3	Korrelate der Kreativität	243
6.3.1	Validierungs- und Kriterienproblematik	243
6.3.2	Kreativität und Intelligenz	244
6.3.3	Kreativität und Schulleistung	245
6.3.4	Kreativität und Persönlichkeit	246
6.4	Aufklärung testunabhängiger Kreativitätsvarianz	248
6.5	Zur Theorie der Kreativität	250
6.5.1	Prozessmodelle	250
6.5.2	Komponentenmodelle	252
6.6	Implikationen und Trainierbarkeit	256

Teil III Interindividuelle Differenzen im Persönlichkeitsbereich

7	Modellierung von Persönlichkeitsstruktur	261
7.1	Typologien	261
7.1.1	Temperamentstypologien	261
7.1.2	Konstitutionstypologien	263
7.2	Persönlichkeitstheoretische Konzepte von Cattell	267
7.2.1	Allgemeine Kennzeichen	267
7.2.2	Verhaltensdaten	268
7.2.3	Fragebogendaten	270
7.2.4	Objektive Tests	274
7.2.5	Abschließende Würdigung	275
7.3	Die Persönlichkeitstheorie von Eysenck	277
7.3.1	Allgemeine Kennzeichnung	277
7.3.2	Das PEN-System	279
7.3.3	Anwendungsbereiche	286
7.3.4	Abschließende Würdigung	289
7.4	Das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit	290
7.4.1	Entwicklung des Fünf-Faktoren-Modells: Fremdbeurteilung	290
7.4.2	Fünf-Faktoren-Modelle in Persönlichkeitsfragebogen: Selbstbeurteilung	293
7.4.3	Stellenwert des Fünf-Faktoren-Modells	299
7.4.4	Soziale und kulturelle Differenzen in der Persönlichkeit	302
7.5	Stabilität und Veränderung	306
7.5.1	Differentielle Stabilität	306
7.5.2	Absolute Stabilität	307
7.6	Geschlechtsunterschiede	308
8	Biopsychologische Persönlichkeitsforschung	311
8.1	Methoden der biopsychologischen Persönlichkeitsforschung	312
8.1.1	EEG	312
8.1.2	Magnetresonanztomographie	314
8.1.3	Pharmakologie	315
8.1.4	Peripherphysiologie	317
8.1.5	Molekulargenetik	318
8.1.6	Tierexperimentelle Persönlichkeitsforschung	320
8.1.7	Weitere Ansätze	321
8.2	Die biologischen Erklärungstheorien der Persönlichkeit von Eysenck ..	322
8.2.1	Biologische Basis der Extraversion	323
8.2.2	Biologische Basis von Neurotizismus und Psychotizismus	330
8.2.3	Abschließende Erörterung	332
8.3	Die Verstärkersensitivitätstheorien der Persönlichkeit von Gray	334
8.3.1	Drei Hirnsysteme für drei Verstärkerklassen und drei Persönlichkeitseigenschaften	334
8.3.2	Trennung von Angst und Furcht	338
8.3.3	Zusammenhänge zur Theorie Eysencks	339
8.3.4	Empirische Überprüfung	341

8.4	Die biosoziale Persönlichkeitstheorie von Cloninger.....	347
8.4.1	Drei fundamentale Persönlichkeitsmerkmale/Hirnsysteme für Neuheit, Gefahr und Belohnung	348
8.4.2	Empirische Überprüfung.....	350
8.4.3	Weiterentwicklung der Theorie	355
8.5	Fünfdimensionale bipsychologische Persönlichkeitstheorien.....	357
8.5.1	DeYoungs kybernetische Big-Five-Theorie	358
8.5.2	Zuckerman und die alternativen Big Five im Mehr-Ebenen- Modell.....	360
8.6	Biopsychologische Erklärungen für einzelne Eigenschaften	366
8.6.1	Extraversion und das Behavioral-Facilitation-System (Depue).....	366
8.6.2	Emotionalität und frontale Asymmetrie (Davidson)	368
8.7	Exploratorische bipsychologische Persönlichkeitsforschung und Replikationskrise.....	372
8.7.1	fMRT-Forschung.....	373
8.7.2	Genomweite Assoziationsstudien.....	375
9	Verhaltensvorhersage durch Eigenschaften	379
9.1	Modelle für Eigenschaftstheorien	379
9.1.1	Personismus	379
9.1.2	Situationismus	384
9.1.3	Interaktionismus.....	388
9.1.4	Dispositionismus	390
9.2	Verbesserung der Verhaltensvorhersage	395
9.2.1	Erhöhung der Reliabilität (Aggregation über Zeitpunkte)	395
9.2.2	»Multiple-Act«-Kriterien (Aggregation über Verhaltensweisen) ...	396
9.2.3	Aggregation über und Berücksichtigung von Situationen	396
9.2.4	Persönlichkeitspsychologisch relevante Situationen.....	397
9.2.5	Wahl des Kriteriums.....	399
9.2.6	Zentralität und Angemessenheit von Eigenschaften	400
9.2.7	Selbstzentrierte Aufmerksamkeit	401
9.2.8	Identifikation von Personen mit hoher Vorhersagbarkeit	401
10	Emotion und Persönlichkeit	409
10.1	Die Psychoanalyse Freuds als Persönlichkeitstheorie	409
10.1.1	Das allgemeine Menschenbild der Psychoanalyse	410
10.1.2	Strukturelle Konzepte: Es, Ich und Über-Ich	411
10.1.3	Dynamische Persönlichkeitskonzepte der Psychoanalyse.....	413
10.1.4	Die Neoanalyse.....	416
10.1.5	Die Überprüfung psychoanalytischer Annahmen.....	419
10.2	Ängstlichkeit	423
10.2.1	Die Vielfalt psychologischer Angstforschung.....	423
10.2.2	Die differentialpsychologische Perspektive	425
10.2.3	Differenzierungen des Ängstlichkeitskonstruktes	430
10.2.4	Biologische Grundlagen der Ängstlichkeit.....	435
10.2.5	Geschlechtsunterschiede	439

10.3	Aggression und Aggressivität	441
10.3.1	Zur Bedeutung von Aggression.....	441
10.3.2	Definitionsprobleme	442
10.3.3	Aggressivität als Folge von Trieben und Instinkten.....	443
10.3.4	Aggression als Folge von Lernprozessen.....	447
10.3.5	Aggressivität als Eigenschaft	450
10.3.6	Geschlechtsunterschiede	454
11	Selbst und Persönlichkeit	456
11.1	Das Drei-Schichten-Modell der Persönlichkeit von McAdams	457
11.2	Schicht 1: Eigenschaften und Selbstregulation.....	461
11.2.1	Selbstregulation, Selbstkontrolle und Impulsivität	461
11.2.2	Belohnungsaufschub	464
11.2.3	Selbstregulationskompetenz: Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit	469
11.3	Schicht 2: Die motivationale Agenda und Erwartungshaltungen	473
11.3.1	Die motivationale Agenda	474
11.3.2	Kontrollüberzeugungen	481
11.3.3	Selbstwirksamkeit	493
11.3.4	Selbstkonzept	495
11.4	Schicht 3: Narrative Identität	507
11.4.1	Entwicklung der narrativen Identität	507
11.4.2	Messung der narrativen Identität und ihrer zentralen Merkmale	510
11.4.3	Konstruktvalidität der narrativen Identität	512
11.4.4	Struktur der narrativen Identität.....	517
11.4.5	Generativität und Lebenssinn	519

Teil IV Determinanten interindividueller Unterschiede

12	Anlage und Umwelt	525
12.1	Einführende Bemerkungen	525
12.2	Quantitative Genetik interindividueller Differenzen.....	526
12.3	Erblichkeitsschätzungen aufgrund von Varianzzerlegung.....	528
12.3.1	Modellparameter	528
12.3.2	Bestimmung der Parameter.....	531
12.4	Quantitativ-genetische Designs	536
12.4.1	Klassisches Zwillingsdesign	536
12.4.2	Adoptionsstudien.....	541
12.4.3	Kombinationsdesigns	543
12.5	Ausgewählte Ergebnisse quantitativ-genetischer Forschung.....	545
12.5.1	Die drei Gesetze der Verhaltensgenetik.....	545
12.5.2	Allgemeine Intelligenz.....	546
12.5.3	Persönlichkeit.....	557
12.6	Molekulargenetische Grundlagen und Methoden	564
12.6.1	Zentrale Begriffe der Molekulargenetik.....	565
12.6.2	Genombasierte Erblichkeitsschätzungen.....	569

12.6.3	Genetische Assoziationsstudien.....	570
12.6.4	Prädiktion aus molekulargenetischen Daten	574
12.6.5	Molekulargenetik und Genotyp-Umwelt-Interaktion	576
12.7	Ausgewählte Befunde molekulargenetischer Forschung.....	578
12.7.1	Bildungserfolg	579
12.7.2	Allgemeine Intelligenz.....	582
12.8	Epigenetik.....	586
12.8.1	DNA-Methylierung.....	587
12.8.2	Methylierung des Glucocorticoid-Rezeptor-(GR)-Gens	587
12.8.3	EWAS	587
12.8.4	Epigenetisches Alter	588
12.8.5	Zwillingsstudien.....	589
12.8.6	Transgenerationale Vererbung	590
12.9	Ausgewählte Umweltaspekte.....	591
12.9.1	Dimensionierung der Umwelt	591
12.9.2	Stellung in der Geschwisterreihe	594
12.9.3	Erziehungsverhalten der Eltern.....	602

Teil V Verzeichnisse

Literatur	609
Bildquellennachweis.....	667
Stichwortverzeichnis	669
Personenverzeichnis	679
Zusatzmaterial zum Download	688

Elektronisches Zusatzmaterial

Zu dem vorliegenden Lehrbuch gibt es umfangreiches Tabellen- und Abbildungsmaterial. Den Weblink, unter dem die Zusatzmaterialien zum Download verfügbar sind, finden Sie am Ende des Werkes unter ► [Zusatzmaterial zum Download](#).

Vorwort zur 9. Auflage

Mit der 9. Auflage verabschieden wir den Gründungsautor Manfred Amelang aus dem Autorenkreis der *Differentiellen Psychologie und Persönlichkeitsforschung* und danken ihm herzlich für die drei Jahrzehnte währende Arbeit an diesem Standardwerk unseres Faches. Auch verabschieden wir uns von Gerhard Stemmler aus dem Kreis der Autoren, der ab der 6. Auflage dieses Werk mit großem Engagement weiterentwickelt hat. Ihm gebührt ebenfalls unser großer Dank. Gleichzeitig begrüßen wir Erik Mueller als neuen Autor. Er hat dem Buch in der vorliegenden Auflage bereits neue Impulse gegeben und wir sind uns sicher, dass er auch zukünftig das Werk weiterentwickeln wird.

Das Fach *Persönlichkeitspsychologie*, wie es in vielen aktuellen Studien- und Prüfungsordnungen heißt, ist ein für die Psychologie zentrales Fach. Es integriert die Grundlagenfächer der Psychologie, die jeweils nur einzelne Aspekte der Person untersuchen, und es bildet eine essentielle Grundlage für die Anwendungsfächer der Psychologie und hier ganz besonders für die Psychologische Diagnostik. Daher sind gründliche Kenntnisse in der Persönlichkeitspsychologie und ihrer Methodologie für ein wissenschaftliches Studium der Psychologie unverzichtbar. Das vorliegende Lehrbuch vermittelt die Methodik und die Inhalte des Faches. Das Buch möchte auch wissenschaftliches, kritisches Denken fördern.

Wir gehen davon aus, dass persönlichkeitspsychologische Erkenntnisse durch Theoriebildung und Überprüfung von Theorien aufgrund empirischer Untersuchungen wachsen.

Diesem Grundverständnis folgt die Darstellung in diesem Buch: Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung werden anhand der einflussreichsten aktuellen und früheren empirischen Untersuchungen dargestellt. Ohne eine theoretische Integration wäre die Vielzahl an empirischen Befunden allerdings »blind«: Theorie und Empirie sind stets aufeinander bezogen.

Die wissenschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre machten es erforderlich, die Kapitel zu den biologischen Grundlagen der Persönlichkeit, zu Selbst und Persönlichkeit sowie zu genetischen und Umweltfaktoren als Determinanten der Persönlichkeit neu zu gestalten. Mit diesen Erweiterungen spannt sich nun der Bogen von den molekulargenetischen Grundlagen bis zur narrativen Identität, so dass ein umfassendes und detailliertes Bild des aktuellen Kenntnisstandes gezeichnet wird.

Zugunsten einer lesefreundlichen Darstellung werden in diesem Text bei personenbezogenen Bezeichnungen geschlechtsneutrale Formulierungen oder die männliche Form verwendet. Diese schließt, wo nicht anders angegeben, alle Geschlechtsformen ein (weiblich, männlich, divers).

Wir danken dem Verlag Kohlhammer und insbesondere Dr. Ruprecht Poensgen für die ausgezeichnete Zusammenarbeit auch bei der Vorbereitung dieser 9. Auflage.

Heidelberg, Saarbrücken und Marburg
im November 2022

*Dirk Hagemann, Frank M. Spinath,
Erik M. Mueller*

Hinweise zur Benutzung

Seit der Einführung der gestuften Studiengänge Bachelor und Master ist eine erstaunliche Bandbreite im Umfang der Lehre an verschiedenen Universitätsstandorten festzustellen. Dessen ungeachtet halten wir an dem Anspruch einer gehaltvollen und umfassenden Wissensvermittlung im Fach *Persönlichkeitspsychologie* fest. Daher ist es unser Ansatz, ein einziges Lehrbuch für die verschiedenen großen Umfänge des Curriculums in unserem Fach bereitzustellen. Denn der Grad der Auseinandersetzung mit dem Stoff sollte bei einem wissenschaftlichen Studium der Psychologie nicht durch Verzicht auf den wissenschaftlichen Anspruch, sondern durch Anpassung des Stoffumfangs an das Curriculum bestimmt werden.

Hierfür geben wir Empfehlungen für Ausschnitte aus dem Stoffgebiet, zugeschnitten auf ein *kleines* (Vorlesung mit 2 SWS), *mittelgroßes* (Vorlesung mit 3 SWS) und *großes* (Vorlesung mit 4 SWS) Curriculum. Damit bleibt den Studierenden das Lehrbuch ein wertvolles Nachschlage- und Orientierungswerk auch für andere Module im Bachelor- und Masterstudium, in denen weitergehende persönlichkeitspsychologische Grundlagen erforderlich sind.

Stoffempfehlung für ein kleines Curriculum

Der Stoffumfang bei einem *kleinen* persönlichkeitspsychologischen Curriculum folgt den Möglichkeiten einer zweistündigen Vorlesung. Dies wird durch den Stoffumfang des

halben Buchs, etwa nach dem folgenden Vorschlag, erreicht:

- Kap. 1 Grundlagen
- Kap. 2 Methoden der Persönlichkeitsforschung (Selbststudium, wenn die Inhalte noch nicht bekannt sind)
- Kap. 3.1 Gewinnung empirischer Daten: Der eigenschaftstheoretische Ansatz
- Kap. 4 Modellierung von Intelligenzstruktur
- Kap. 7 Modellierung von Persönlichkeitsstruktur
- Kap. 8 Biopsychologische Persönlichkeitsforschung
 - Abschn. 8.1 Methoden der biopsychologischen Persönlichkeitsforschung
 - Abschn. 8.2 Die biologischen Erklärungstheorien der Persönlichkeit von Eysenck
 - Abschn. 8.3 Die Verstärkersensitivitätstheorien der Persönlichkeit von Gray
- Kap. 11 Selbst und Persönlichkeit
 - Abschn. 11.1 Das Drei-Schichten-Modell der Persönlichkeit von McAdams
 - Abschn. 11.2 Schicht 1: Eigenschaften und Selbstregulation
- Kap. 12 Anlage und Umwelt
 - Abschn. 12.1 Einführende Bemerkungen
 - Abschn. 12.2 Quantitative Genetik interindividueller Differenzen
 - Abschn. 12.3 Erbllichkeitsschätzungen aufgrund von Varianzzerlegung
 - Abschn. 12.4 Quantitativ-genetische Designs
 - Abschn. 12.5 Ausgewählte Ergebnisse quantitativ-genetischer Forschung

Stoffempfehlung für ein mittelgroßes Curriculum

Der Stoffumfang bei einem *mittelgroßen* persönlichkeitspsychologischen Curriculum folgt den Möglichkeiten einer dreistündigen Vorlesung. Dies wird durch den Stoffumfang von drei Viertel des Buchs, etwa nach dem folgenden Vorschlag und zusätzlich zu dem Stoff des *kleinen* Curriculums, erreicht:

- Kap. 3 Gewinnung empirischer Daten (komplett)
- Kap. 5 Grundlagen und Korrelate der Intelligenz
- Kap. 8 Biopsychologische Persönlichkeitsforschung (komplett)
- Kap. 11 Selbst und Persönlichkeit
 - Abschn. 11.3 Schicht 2: Die motivationale Agenda und Erwartungshaltungen

Stoffempfehlung für ein großes Curriculum

Der Stoffumfang bei einem *großen* persönlichkeitspsychologischen Curriculum folgt den

Möglichkeiten einer vierstündigen Vorlesung. Ihr liegt der gesamte Stoffumfang des Buchs zugrunde. Die gegenüber dem *mittelgroßen* Curriculum hinzukommenden Teile umfassen:

- Kap. 6 Kreativität
- Kap. 9 Verhaltensvorhersage durch Eigenschaften
- Kap. 10 Emotion und Persönlichkeit
- Kap. 11 Selbst und Persönlichkeit (komplett)
- Kap. 12 Anlage und Umwelt (komplett)

Zusatzmaterial

Zu dem vorliegenden Lehrbuch gibt es umfangreiches Tabellen- und Abbildungsmaterial. Sie können dieses Material kostenfrei herunterladen. Hinweise hierzu finden Sie am Ende des Werkes (► Zusatzmaterial zum Download).

Teil I Grundlagen und Forschungsmethoden

1 Grundlagen

Womit befasst sich die Differentielle Psychologie? Was versteht man unter Persönlichkeit? Um diese grundlegenden Fragen geht es in diesem einleitenden Kapitel. Zunächst besprechen wir, welche Bedeutung interindividuelle Unterschiede in physischen und psychischen Merkmalen haben und warum deren Erforschung psychologisch relevant ist (1.1). Sodann fragen wir, wie groß interindividuelle Unterschiede bei Menschen und bei Tieren sind und wie die betrachteten Merkmale in einer Population verteilt sind (1.2). Der Frage der Bedeutung von interindividuellen Unterschieden wird in einem geschichtlichen Exkurs vertiefend nachgegangen. Hier wird schnell deutlich, dass es immer auch um die Messung von psychischen Merkmalen geht, was im Bereich der Persönlichkeit von unterschiedlichen Konzepten oder Perspektiven aus geschehen ist (1.3). Die Erläuterung der Aufgaben der Differentiellen Psychologie führt direkt zu der Frage ihrer Abgrenzung von der Allgemeinen Psychologie (1.4). Schließlich werden zentrale Begriffe – von »Variablen« über »Konstrukte« bis zu »Persönlichkeit« (1.5) – und inhaltliche Konzepte wie Verhaltensgewohnheiten, Dispositionseigenschaften und Verhaltensvorhersage sowie Zustände und Typen besprochen (1.6).

1.1 Einführung

Wie jede Alltagserfahrung lehrt, ist die Unterscheidbarkeit von Individuen eine der Grundtatsachen des Lebens überhaupt. Die individuellen Besonderheiten sind bereits unmittelbar nach der Geburt offenkundig und verstärken sich mit zunehmender Reifung. Keiner ist dem anderen gleich in Aussehen, Gestik, Mimik und Auftreten, in Denkweise, Meinungen und Einstellungen, in Sprache und Verhalten. Jeder reagiert in einer ihm eigenen Weise auf seine Umwelt und die Mitmenschen.

Selbst wenn zwischen mehreren Personen gewisse Übereinstimmungen bestehen, gel-

ten diese allenfalls für eng umschriebene Charakteristika. Die Besonderheit der Person wird hingegen in der spezifischen Kombination der Merkmale erkennbar. Selbst wenn man nur ein Merkmal betrachtet, so gilt einem alten Sprichwort zufolge, dass Gleiches, von Verschiedenen getan, doch nicht dasselbe sein muss. Damit wird auf die spezifischen Beweggründe für Verhalten oder auf die nicht exakt wiederholbare situative Einbindung des Verhaltens abgehoben und die Einheit und Unverwechselbarkeit der Person unterstrichen.

Seit alters her sind die individuellen Besonderheiten beobachtet und registriert worden. Sie liefern das Material für Literatur, Schauspiel oder bildende Kunst, wo immer wieder das Charakteristische einzelner Menschen akribisch herausgearbeitet worden ist.

Erhebliche Bedeutung haben die individuellen Eigenarten für das soziale Gefüge. Die differenzierte Leistungsgesellschaft etwa ist eine Folge der Auffassung, dass nicht alle Mitglieder einer Gesellschaft alle anfallenden Aufgaben gleich gut bewältigen können, weshalb sich eine gezielte Platzierung von Personen anbietet. Qualifikationsmerkmale von Personen sollten möglichst gut mit den Anforderungen von Aufgaben zur Deckung kommen. Konstitutiver Bestandteil der Leistungsgesellschaft ist ein Bildungssystem, das eine unterschiedliche Lernfähigkeit und Schulbarkeit seiner Bürger unterstellt und für diese von Sonderschulen bis zu Universitäten zahlreiche Bildungseinrichtungen bereithält, die darüber hinaus noch beträchtliche Binnengliederungen vorsehen. Auf weite Strecken lebt zudem die Wirtschaft von den unterschiedlichen Ansprüchen der Menschen, indem sie für eine große Produktvielfalt sorgt.

Nur auf den ersten Blick mag es demgegenüber paradox anmuten, wenn in der Geschichte immer wieder Gleichheit der Menschen eingefordert wurde, wie in der Unabhängigkeitserklärung der USA (»All men are created equal«), dem Ideal der Französischen Revolution (»Liberté, Egalité, Fraternité«) oder in gewerkschaftlichen Forderungen (»Gleicher Lohn für gleiche Arbeit«). Damit sollte zumindest den ärgsten Auswüchsen einer auf der Ungleichheit der Menschen basierenden Politik von Knechtschaft und Ausbeutung entgegengetreten und zum Teil auch die behauptete (»Natur-«)Notwendigkeit der Ungleichheiten selbst bestritten werden.

Tatsächlich bestehen Ungleichheiten. Männer werden immer noch trotz vergleichbarer Leistungen besser als Frauen entlohnt. Ältere erhalten mehr Lohn als Jüngere. Gut aussehende Personen sind gegenüber weniger attraktiven im Ausbildungsprozess, bei psycho-

therapeutischer Behandlung oder bei der Wahl des Partners im Vorteil.

Die Reihe derartiger Beispiele ist beliebig fortsetzbar. Festzuhalten ist, dass in vielen Merkmalen interindividuelle Unterschiede bestehen, manche allerdings für den Einzelnen nahezu ohne Belang und andere nur in einzelnen Situationen relevant sind (z. B. die Form der inneren Gehörgänge, die Neigung zu Seekrankheit). Interindividuelle Unterschiede in Merkmalen wie dem Geschlecht, der Hautfarbe, der Intelligenz oder der Persönlichkeit sind hingegen situationsübergreifend von größter Bedeutung, weil davon die Wirksamkeit von Menschen auf die Welt und umgekehrt die Rückwirkung der Umwelt auf sie mitbestimmt wird.

Die Beschreibung und Analyse derartiger interindividueller Differenzen zwischen Individuen oder Gruppen bilden den Gegenstand der Differentiellen Psychologie. Im Unterschied dazu behandelt die Allgemeine Psychologie die Gesetzmäßigkeiten des Verhaltens und Erlebens des durchschnittlichen Individuums. Dabei ist nicht unbedingt sicher, dass es ein solches »durchschnittliches« Individuum überhaupt gibt und dass die Gesetzmäßigkeit auf alle Mitglieder der Population gleichermaßen gut zutrifft. Anders ausgedrückt befasst sich die Differentielle Psychologie mit dem systematischen Teil der von der Allgemeinen Psychologie ausgeklammerten Variabilität im Verhalten und Erleben.

Die differentialpsychologische Betrachtung von Unterschieden bezieht sich nicht nur auf Unterschiede *zwischen* Personen zu einem gegebenen Zeitpunkt (Querschnittsbetrachtung), obgleich dies ihr Hauptgegenstand ist. Auch die Merkmalsfluktuation *innerhalb* einer Person über Situationen oder Zeitpunkte hinweg (Längsschnittbetrachtung, intraindividuelle Unterschiede) kann Gegenstand der Differentiellen Psychologie sein. Dann werden interindividuelle Unterschiede in den intraindividuellen Prozessen untersucht. Wenn solche Unterschiede nicht bestehen oder nicht interessieren, sind die Prozesse Gegenstand der Allgemeinen Psy-

chologie oder auch der Entwicklungspsychologie, je nachdem, ob es sich um kürzere Zeitstrecken im Sekundenbereich bis zu mehreren Wochen handelt oder ob es um längere Zeitabschnitte bis hin zu vielen Jahren geht.

Differentialpsychologische Fragestellungen gelten

- der Beschaffenheit von Merkmalen oder Prozessen, in denen es interindividuelle Differenzen gibt,
- der wechselseitigen Abhängigkeit solcher Merkmale,

- dem Ausmaß interindividueller Differenzen,
- den organismischen, kognitiven, emotionalen und motivationalen Grundlagen für diese Differenzen,
- ihren Ursachen, darunter Erb- und Umweltfaktoren sowie
- der Vorhersage von zukünftigem Verhalten aufgrund dieser Differenzen,
- ihrer Beeinflussbarkeit durch Training, veränderte Anregungsbedingungen, Medikamente und andere Bedingungen.

Viele dieser Fragestellungen sind Gegenstand dieses Lehrbuchs.

Zusammenfassung von Abschnitt 1.1

Interindividuelle Unterschiede bestehen in sehr vielen physischen und psychischen Merkmalen; gleichwohl eint die Mitglieder einer Spezies ein gemeinsamer Bauplan. In diesem Spannungsfeld zwischen Ungleichheit und Gleichheit kann man sowohl etwas in unserem Kulturkreis Wertgeschätztes – wie die Besonderheit und Einzigartigkeit einer einzelnen Person – als auch eine gesellschaftliche Verfasstheit zwischen Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit sehen. Die Differentielle Psychologie beschäftigt sich außer mit interindividuellen Unterschieden auch mit intraindividuellen Veränderungen, sofern sie bei verschiedenen Personen unterschiedlich ausgeprägt sind.

1.2 Zur Universalität interindividueller Differenzen

1.2.1 Interindividuelle Differenzen beim Menschen

Das Wissen um Unterschiede zwischen Individuen im Humanbereich stellt seit jeher eine Selbstverständlichkeit dar. Zu allen Zeiten hat es Personen gegeben, die sich in Bezug auf einzelne Merkmale oder deren Kombination von ihren Mitmenschen deutlich abhoben. Die Variabilität von Merkmalen stellt allerdings ein allgemeines Phänomen dar: So weisen etwa Größe, Gewicht und Konstituti-

on des Körpers deutliche Verschiedenheiten auf. Untersuchungen etwa der Körpergröße haben das folgende Bild ergeben (► Abb. 1.1).

Analoge Unterschiede treten auch in den Einzelorganen des Körpers auf. So zeigen die Größe und Form von Magen und Herz deutliche Variabilität. Unterschiede gibt es auch in der chemischen Zusammensetzung der verschiedenen Körperflüssigkeiten, wie beispielsweise der Menge von Harnstoff im Blut, der Konzentration von Natriumionen oder derjenigen von Eisen. Jede Person scheint eine für sie einzigartige Kombination der einzelnen Bestandteile des Sekretsystems

aufzuweisen. Die annähernd glockenförmige Häufigkeitsverteilung bzw. Normalverteilung von Messwerten ist nicht nur für Merkmale wie die Körpergröße, sondern auch für einige physiologische Maße zu beobachten. Dies ist zum Beispiel bei Messungen der Vitalkapazität (nach Wechsler, 1952), d. h. der Differenz des Luftvolumens zwischen maximalem Ein- und Ausatmen, erkennbar (► Abb. 1.2).

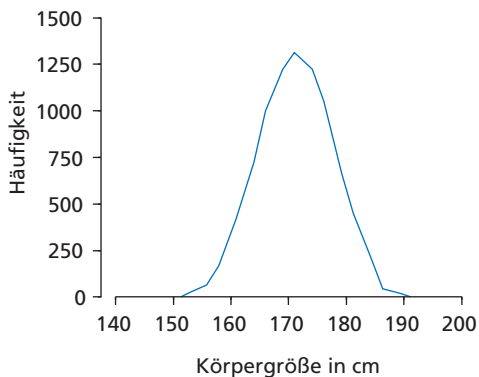


Abb. 1.1: Verteilung der Körpergröße von 8585 Personen englischer Herkunft (nach Yule & Kendall, 1950, S. 95). Die Mehrzahl der in der Stichprobe erfassten Personen zeigte mithin eine Körpergröße zwischen etwa 165 und 175 cm. Der mittlere Wert von ca. 170 cm wurde am häufigsten beobachtet. Extremere Werte in beiden Richtungen kamen immer seltener vor, bis schließlich in den Ausprägungskategorien unterhalb 144 und oberhalb 195 cm überhaupt keine Personen mehr vorzufinden waren.

Die Normalverteilung stellt eine wahrscheinlichkeitstheoretische Zufallsverteilung dar. Sie wird wegen ihrer Bedeutung für die Differentielle Psychologie hier näher besprochen. Die erkennbare Asymmetrie in Abbildung 1.2 geht vor allem auf eine Überbesetzung der Maßzahlklasse 3,2 bis 3,5 zurück (► Abb. 1.2). Solche und ähnliche Abweichungen von der symmetrischen Normalverteilungsform scheinen bei komplexeren Merkmalen geringer zu werden.

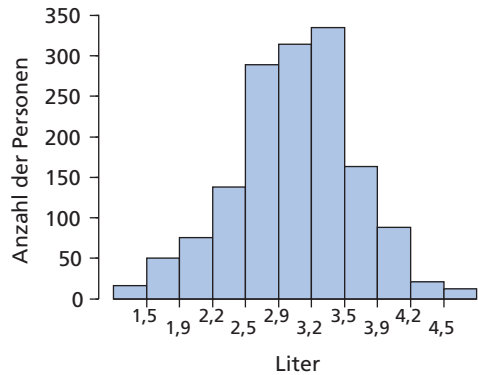


Abb. 1.2: Histogramm für die Häufigkeitsverteilung der Vitalkapazität (in Litern) bei einer Stichprobe von 1491 Soldaten mit einer Körpergröße um 170 cm.

Wie bei anatomischen und physiologischen Merkmalen kann man auch für viele psychologische Maße wenigstens annähernd glockenförmige Verteilungen der individuell unterschiedlichen Ausprägungsgrade feststellen. Beispiele aus dem Leistungs-, Persönlichkeits- und Einstellungsbereich mögen das belegen.

Im Jahr 2004 verteilte sich die Leistung der 219 826 Abiturienten, ausgedrückt durch die über alle Fächer gemittelten Abiturnoten, wie in Abbildung 1.3 dargestellt (► Abb. 1.3). Die Gedächtnisleistung von Studierenden verschiedener Fachrichtungen wurde von Amelang erfasst. Die Probanden mussten zunächst eine Minute lang einen sinnvollen Text lesen. Nach einem Intervall von 10 Minuten wurde sodann nach spezifischen Passagen des Inhalts gefragt und die Anzahl richtig erinnelter Details als Gedächtnismaß verwendet (► Abb. 1.4).

Nicht viel anders sieht es aus, wenn Personen hinsichtlich eines oder mehrerer Persönlichkeitsmerkmale von Freunden oder Bekannten eingeschätzt werden oder die Betreffenden sich in Persönlichkeitsfragebogen selbst beurteilen. Im Zuge der Entwicklung eines solchen Verfahrens zur Erfassung von »Extraversion«, d. h. der Tendenz, mehr auf die Außenwelt als auf die eigene Person gerichtet, lieber in Gesellschaft als alleine zu sein, abwechs-

lungsreiche Lebensbedingungen gleichförmigen vorzuziehen und anderes mehr, stellte Eysenck (1947) die in Abbildung 1.5 dargestellte Verteilung fest (► Abb. 1.5).

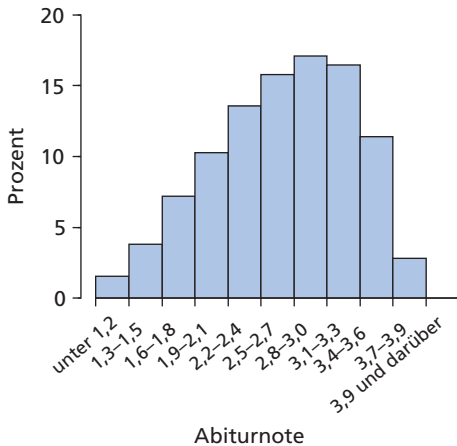


Abb. 1.3: Histogramm für die Häufigkeitsverteilung der Abiturdurchschnittsnoten ($N = 219\,826$) in 15 Bundesländern in Deutschland im Jahr 2004.

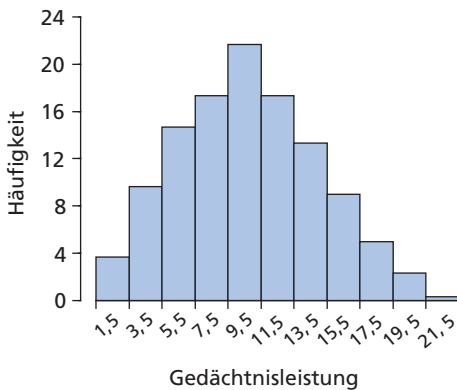


Abb. 1.4: Histogramm für die Häufigkeitsverteilung eines Gedächtnismaßes (Anzahl richtig erinnelter Details eines Textes) in einer Stichprobe von 1161 Studierenden.

Andere Merkmale wie Ängstlichkeit, Dogmatismus oder Gefühlsbetontheit zeigen ebenfalls solche eingipfeligen, wenigstens annä-

hernd symmetrischen Verteilungen. Gewiss sind diese glockenförmigen Verteilungen zum Teil ein angezieltes Ergebnis der Verfahrensentwicklung. Aber auch ohne jeglichen Konstruktionsaufwand stellen sich häufig annähernd normalverteilte Merkmale ein.

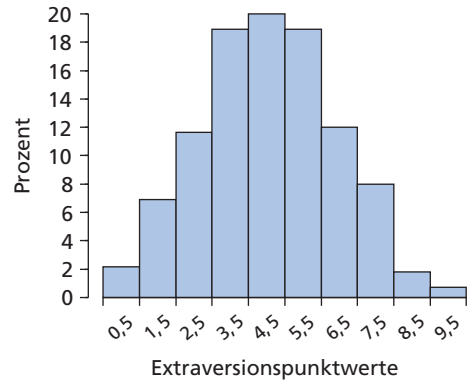


Abb. 1.5: Histogramm für die Häufigkeitsverteilung der Extraversion-/Introversionspunktwerte (hohe Punktwerte bedeuten Extraversion) in einer Stichprobe von 1000 Soldaten (nach Eysenck, 1947).

Beispielsweise ließen Klingemann und Pappi (1972) 962 Personen eines repräsentativen Bevölkerungsquerschnitts auf einer 10-stufigen Skala eine Selbsteinschätzung danach vornehmen, ob sie politisch mehr rechts oder mehr links stünden, wobei völlig offengelassen wurde, was genau darunter zu verstehen sei. Die Verteilung der Einstellungen zeigte wiederum das typische Häufigkeitsmaximum im Mittelbereich mit einer Abnahme der Häufigkeiten zu den Endpunkten des Kontinuums hin (► Abb. 1.6) – woraus die Autoren im Übrigen den Schluss zogen, dass das Wählerpotential für radikale Parteien relativ klein sei.

Die angeführten Beispiele mögen genügen, um die Feststellung zu rechtfertigen, dass in körperlichen, physiologischen und psychologischen Merkmalen Unterschiede bestehen.

Die Merkmalsverteilung folgt oft annähernd einer Gauß'schen Normalverteilung.

Die grundlegende Annahme dabei ist, dass solche Verteilungen immer dann entstehen, wenn eine Vielzahl von Faktoren in zufälliger Kombination zusammenwirkt. Sofern die Zufälligkeit der Kombination nicht gewährleistet ist, kommt es zu mehr oder weniger gravierenden Abweichungen von der Normalverteilung.

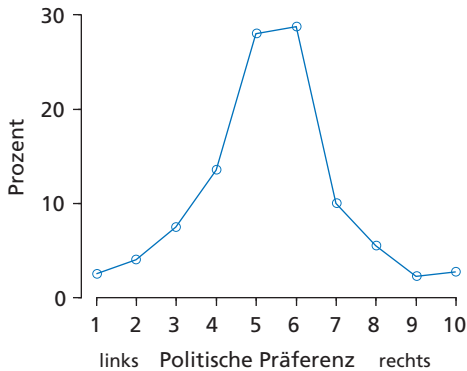


Abb. 1.6: Die Links-Rechts-Selbsteinstufung der Wahlberechtigten in Hessen (nach Klingemann & Pappi, 1972, S. 42).

So finden sich bei Hofstätter (1973, S. 67) die in Abbildung 1.7 wiedergegebenen Resultate aus einer Untersuchung zur Pünktlichkeit am Arbeitsplatz (► Abb. 1.7). Wie aus dieser sog. L-Verteilung der Werte ersichtlich ist, erschienen den 2545 Messungen zufolge die allermeisten Arbeitnehmer rechtzeitig, und immer weniger Personen wiesen eine zunehmend längere Verspätung auf. Ganz ähnliche Verhältnisse wurden beim Zuspätkommen in der Kirche beobachtet und beim Verhalten von Autofahrern bei Rotlicht an Kreuzungen.

Das gemeinsame Element hinter solchen Beobachtungen sind Konformitätsdruck und Normierungsvorschriften, die eine freie (zufällige) Kombination der Einflussfaktoren nicht gewährleisten.

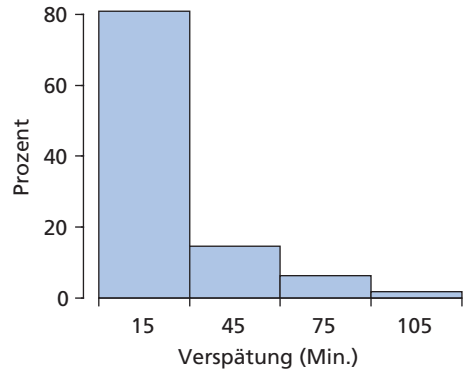


Abb. 1.7: Verteilung von Verspätungen am Arbeitsplatz (nach Hofstätter, 1973, S. 67).

1.2.2 Interindividuelle Differenzen bei Tieren

Was für die interindividuellen Unterschiede zwischen Menschen gilt, trifft auch für andere Tiere und für Pflanzen zu. Auch bei ihnen gibt es keine zwei Artvertreter, die einander völlig gleichen. So entwickeln sich etwa bei Pflanzen aus Samenkörnern vermeintlicher Gleichförmigkeit Gewächse mit deutlich verschiedenem Wuchs und Blattbestand, mit unterschiedlicher Form und Farbe der Blüten. Während sich die Psychologie als Wissenschaft vom Verhalten für individuelle Unterschiede im Pflanzenreich nicht interessiert, haben experimentelle Untersuchungen an Tieren für verschiedene Teilgebiete der Psychologie eine große Bedeutung erlangt. Eine besonders wichtige Rolle spielen dabei Affen, weil sie dem Menschen und dessen Verhalten besonders ähnlich sind, aber auch Mäuse und Ratten, weil sie leicht zu beschaffen und zu halten sind sowie eine rasche Generationenfolge und ein akzeptables Niveau von Basisfertigkeiten aufweisen.

Berühmt geworden ist vor allem jener Affe mit dem Namen »Sultan«, der es im Rahmen der Versuche von Köhler (1921) als Erster aus

einer größeren Schar seiner Artgenossen verstand, durch die teleskopartige Verbindung zweier Stäbe eine ansonsten unerreichbare Banane an den Käfig heranzuholen.

Systematische Untersuchungen haben darüber hinaus ergeben, dass zwischen Schimpansen, die unter vergleichbaren Zuchtbedingungen aufwachsen, beträchtliche Unterschiede hinsichtlich der verschiedensten Merkmale bestehen, die sich als soziale Interaktion, Gebrauch von Werkzeugen, emotionaler Ausdruck, Nahrungspräferenz und Essgewohnheiten beschreiben bzw. als Freundlichkeit und Aggressivität interpretieren lassen (Uher & Asendorpf, 2008).

Auch Ratten unterscheiden sich unter experimentellen Bedingungen in Verhaltensweisen, die als Ausdruck von Neugier, Furchtsamkeit, Aggressivität oder anderen Merkmalen gedeutet werden können. Grundlage solcher Interpretationen sind Anordnungen, in denen die Tiere ein für sie neues Labyrinth von Laufgängen explorieren können und darauf verschieden viel Zeit oder Laufarbeit verwenden und in denen sie sich an den Begrenzungswänden einer von oben mit grellem Licht bestrahlten Fläche aufhalten bzw. sich auch zur Mitte des ihnen verfügbaren offenen Feldes »wagen« oder Artgenossen in unterschiedlicher Häufung und Intensität angreifen.

Besondere Beachtung verdient dabei die Beobachtung, dass das jeweilige Verhalten konsistent über verschiedene Situationen auftritt. Diejenigen Tiere, die Angriffsverhalten gegenüber dem einen Artgenossen zeigen, attackieren zu einem späteren Zeitpunkt auch einen anderen; diejenigen, die keine Aggression oder nur milde Formen bei der ersten Gelegenheit erkennen lassen, reagieren später ebenfalls eher friedlich. Analoges ist für Sexualität, Furchtsamkeit usw. zu beobachten.

Wie Ratten so wurden auch Hunde in erster Linie herangezogen, um allgemeine Lernprozesse zu erforschen. Vor allem Pawlow bedien-

te sich dieser Tiere bei seinen bekannten Experimenten zur Erforschung bedingter Reaktionen (Pawlow, 1953a, b), wie vor allem der Speichelreaktionen und verschiedener Vermeidungsreaktionen. Bereits in den ersten Versuchsreihen traten deutliche Unterschiede zwischen den Tieren in Bezug auf die Geschwindigkeit auf, mit der bedingte Reaktionen erworben wurden bzw. diese wieder gelöscht werden konnten. Als Grundlage dieser Differenzen nahm man Unterschiede in der Tätigkeit der Großhirnrinde an, in der Erregungs- und Hemmungsprozesse das Geschehen beeinflussen. Je nach dem Überwiegen eines dieser beiden Prozesse unterschied man den Typ mit einem »schwachen Nervensystem« vom Typ mit einem »starken Nervensystem«. Beim Ersteren sollen die Hemmungsprozesse überwiegen, er ist schlechter konditionierbar, beim Typ mit dem »starken Nervensystem« sollen die überwiegenden Erregungsprozesse für die bessere Konditionierbarkeit verantwortlich sein.

In anderem Kontext konnte Hirsch (1959) Verhaltensunterschiede an der *Drosophila melanogaster* (Taufliege) feststellen. Er beobachtete die Tiere in einem Labyrinth, in dem sie sich an den Entscheidungspunkten für ein Ausweichen nach oben (gegen die Gravitation) oder nach unten (im Sinne der Gravitation) entscheiden mussten. Ausgewertet wurde für jedes Tier die Anzahl seiner Entscheidungen, nach oben, gegen die Gravitation, auszuweichen. Die so erhaltenen »geotaktischen Reaktionswerte« von vielen Tieren zeigten die Häufigkeitsverteilung in Abbildung 1.8 (► Abb. 1.8). Die Ähnlichkeit der Verteilung mit den Verteilungen von Merkmalsausprägungen im Humanbereich ist augenfällig.

Selbst auf dem Organisationsniveau von Einzellern lassen sich charakteristische Unterschiede finden. Diese beziehen sich zum Beispiel bei Paramaecien (Pantoffeltierchen) nicht nur auf deren Längenwachstum (► Abb. 1.9), sondern auch auf ihr Sozialverhalten (French, 1940), sich nämlich allein oder in Körperkon-

takt mit ihresgleichen durch Nährflüssigkeiten zu bewegen.

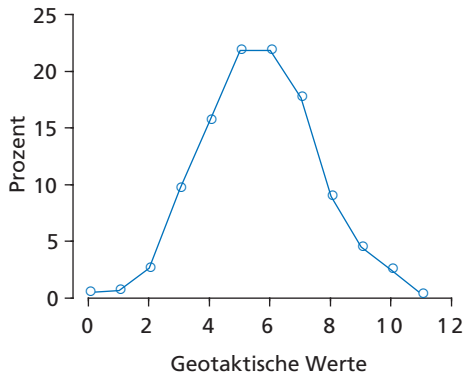


Abb. 1.8: Verteilung der geotaktischen Reaktionswerte für Taufliegen (nach Hirsch, 1959).

Die Liste derartiger Beispiele könnte nahezu beliebig fortgesetzt werden. Das referierte Material reicht jedoch völlig aus, um die generelle Gestalt- und Verhaltensdifferenzierung auch im Bereich tierischen Lebens zu

illustrieren und damit die eingangs formulierte These zu belegen, dass Verschiedenheit und Individualität grundlegende Fakten allen Lebens sind.

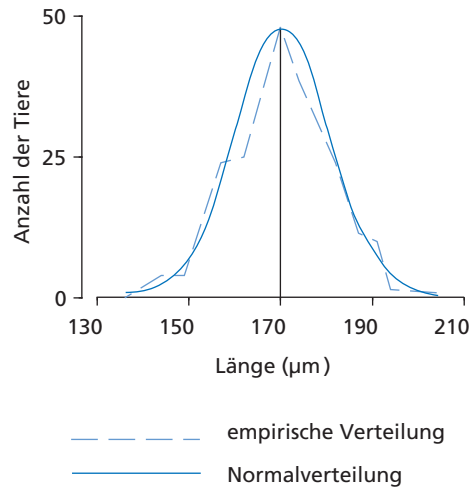


Abb. 1.9: Verteilung der Längen von 300 Paramecien aus einer Zucht (Nachkommen eines einzigen Tieres; nach Kühn, 1961, S. 24).

Zusammenfassung von Abschnitt 1.2

Interindividuelle Unterschiede sind bei physischen und physiologischen Merkmalen durchgängig festzustellen. Dies trifft allerdings auch auf psychische Merkmale zu und zwar unabhängig davon, ob diese Merkmale durch Selbstberichte, Leistungstests oder die Einschätzung von anderen Personen erhoben werden. Oft folgt die Merkmalsverteilung näherungsweise einer Normalverteilung. Dies spricht für das Zusammenwirken von vielen kleinen und unabhängigen Einflussgrößen auf die Ausprägung der betrachteten Merkmale. Auch im Tierreich lassen sich deutliche interindividuelle Unterschiede im Verhalten feststellen.

1.3 Anfänge der Messung interindividueller Differenzen

1.3.1 Antike und Judentum

In alten Texten finden sich nur sporadische Hinweise auf die Bedeutung, die zwischenmenschlichen Unterschieden beigemessen wird. Dubois (1966) hat die Anfänge psychologischen Testens bis in die Zeiten des alten China (um 1100 v.Chr.) zurückverfolgt. Damals wurden Leistungsprüfungen vorgenommen, um aus den Bewerbern für gehobene Posten im Staatsdienst die Geeignetsten ausfindig zu machen. Die Aufgaben bestanden aus Verhaltensstichproben, die zu den fünf Künsten Musizieren, Bogenschießen, Reiten, Schreiben und Rechnen gehörten.

Ein anderes Beispiel für selektive Platzierung ist im Buch der Richter des Alten Testaments überliefert. Dort sollte auf Gottes Geheiß der Feldherr Gideon seine Rekruten zunächst grob vorselektieren durch den öffentlichen Aufruf: »Wer blöde und verzagt ist, der kehre um!« und in einem zweiten Durchgang die Verbliebenen (nur 10 000 von ursprünglich 32 000!) zum Wasser führen, um sie dort beim Trinken zu beobachten: »Jeden, der mit der Zunge von dem Wasser leckt, wie der Hund leckt, den stelle beiseite; desgleichen jeden, der zum Trinken niederkniet« (Richter 7,5). Hier wurde also eine Kombination von subjektiven und objektiven Reaktionen der Getesteten diagnostisch verwendet: Die Selbsteinschätzung der Tapferkeit sollte die Bewährung im Kampf, das Trinkverhalten hingegen andere Merkmale wie Selbstbeherrschung, Disziplin und Bildung vorhersagen. Jedenfalls blieben nach Anwendung dieser sequentiellen Strategie ganze 300 Mann übrig; eine erfolgreiche Selektion, denn die Schlacht wurde gewonnen.

Festzuhalten ist, dass komplexe interindividuelle Differenzen mit Hilfe von Tests erfasst werden können, um Verhalten in bedeutungsvollen Bewährungssituationen vorherzusagen, für die die im Alltag anfallenden Beobachtungsgelegenheiten nicht ausreichen. Ganz in diesem Sinne hat die Untersuchung riesiger Personenzahlen mit psychologischen

Tests in den beiden Weltkriegen einen völlig neuen Stellenwert erhalten.

1.3.2 Mittelalter und Neuzeit

Die genannten Ansätze aus der Antike scheinen später nicht weiterentwickelt worden zu sein; vielmehr ist während der Scholastik im Mittelalter ein ausgesprochenes Desinteresse an empirisch festgestellten individuellen Differenzen zu vermerken. Allenfalls fanden Besonderheiten der religiösen und moralischen Haltung eine gewisse Aufmerksamkeit.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts erfolgten einige Denkanstöße durch Anhänger der Vermögenspsychologie, die sich auf den heiligen Augustinus und auf Thomas von Aquin zurückführen lassen. Damals wurden, etwa von dem schottischen Philosophen Thomas Reid, Elemente der »intellektuellen« und »aktiven Menschenkraft« wie »Gedächtnis«, »Wahrnehmung« und »Vorstellung« bzw. »Selbstbehauptung«, »Hunger« und »Machtstreben« beschrieben. Diese Begriffe haben allerdings nur sehr oberflächlich Ähnlichkeit mit den entsprechenden Begriffen der modernen Psychologie.

Erwähnung verdient die von Franz Josef Gall (1758–1828) begründete Phrenologie. Aus der Form des Schädels sollte auf die Ausprägung von in bestimmten Arealen des Gehirns vermuteten Sinnen (für Farben, Zerstörung, Frohsinn usw.) geschlossen werden können – eine aus heutiger Sicht irrige Auffassung. Dessen ungeachtet stellen diese Untersuchungen frühe Vorläufer für die in der aktuellen Forschung stark beachtete Suche nach Zusammenhängen zwischen Morphologie und Aktivierung des Gehirns sowie Intelligenz- und Persönlichkeitsmerkmalen dar. Maßgeblich für diese neuen Entwicklungen war die Verfügbarkeit von elektrophysiologischen Methoden sowie bildgebenden Verfahren.

Aus der Retrospektive kann festgestellt werden, dass die entscheidenden Impulse und grundlegenden Ideen für die wissenschaftliche Beschäftigung mit individuellen Differenzen aus der Biologie kamen. Charles Darwin (1809–1882), Sir Francis Galton (1822–1911) sowie Gregor Mendel (1822–1881) sind die bedeutendsten Namen in diesem Zusammenhang.

Mit der Veröffentlichung seines Buches »The origin of species by means of natural selection« und der darin formulierten Evolutionstheorie widersprach Charles Darwin (1859) dem bis dahin verbreiteten Artbegriff, dem zufolge die wesentlichen Merkmale des Individuums durch Artmerkmale bestimmt und Abweichungen des Einzelnen davon nur zufällig seien. Darwin bestritt die Unveränderlichkeit der Art und postulierte die Entwicklung der Arten durch natürliche Auswahl der im Kampf um das Überleben bestangepassten Individuen. Durch diese Überlegungen wurden individuelle Differenzen zu grundlegenden Bestandteilen eines theoretischen Systems. Die Abweichungen vom Durchschnitt erklärten sich nunmehr aus dem Zusammenwirken zahlreicher Bedingungen, die ihren Ursprung im Genotyp und in der Umwelt haben.

Auch der Augustinermönch Gregor Mendel, der Kreuzungsversuche mit Pflanzen durchführte (Mendel, 1866), überwand mit seinem experimentellen Vorgehen die Vorstellung von einer gottgewollten Entwicklung zu bestimmten Arten. Stattdessen erklärte Mendel die angeborene Eigenart des Individuums kausal durch die zufällige Kombination von Erbanlagen. Damit war zumindest ein Teil der von Darwin noch offengelassenen Wirkungsfaktoren auf empirische Weise spezifiziert worden.

Bekanntlich blieben die Gesetze Mendels lange Zeit unbeachtet. Mit deren Wiederentdeckung durch Correll, Tschermak und de Vries um die Jahrhundertwende setzte jedoch eine intensive Erforschung der Erbllichkeit von körperlichen und später auch psycholo-

gischen Merkmalen ein. Es wurden Konzepte und Modelle entwickelt, die auch heute noch Gegenstand aktueller Untersuchungen sind.

Wesentliche Impulse in dieser Richtung waren zuvor bereits von Francis Galton, einem Vetter Darwins, ausgegangen. Als Biologe, Geograph, Statistiker, Meteorologe und Weltreisender war Galton einer der vielseitigsten und brilliantesten Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts und einer der Begründer der wissenschaftlichen Untersuchung individueller Differenzen.

Hauptsächlich an der Vererbung interessiert, übertrug er den Gedanken der Erblichkeit physischer auf psychische Merkmale, vor allem auf den Bereich der Intelligenz. In seinem Buch »Hereditary Genius« zeigte er unter Anwendung der Stammbaummethode die Ballung spezifischer Begabungen in einzelnen Familien auf (Galton, 1869).

Um differenzierte Daten über Begabungsunterschiede zu erhalten, waren an zahlreichen Personen objektive Messungen zu erheben. Dafür mussten spezielle Tests konstruiert und eingesetzt werden. Aber welche Merkmalsbereiche sollten geprüft werden? Galton war stark vom Empirizismus John Lockes beeinflusst, dem zufolge jedes neugeborene Kind zunächst einer »tabula rasa«, einem »unbeschriebenen Blatt«, gleicht. Erst die Sinneseindrücke im Laufe der Entwicklung liefern die Grundlage für komplexere psychische Prozesse wie Denken und Urteilen:

»Die einzige Information über äußere Ereignisse, die uns erreicht, scheint den Weg über unsere Sinne zu nehmen; je empfänglicher die Sinne für Unterschiede sind, desto größer ist die Grundlage, auf der unser Urteilsvermögen und unsere Intelligenz agieren können« (Galton, 1883, S. 27, Übersetzung von den Verfassern).

Entsprechend versuchte er, das Auflösungsvermögen und die Abbildungsschärfe der Sinne zu prüfen. So entwickelte er Testverfahren für das Farbensehen sowie für das Unterscheidungsvermögen im visuellen, akustischen und kinästhetischen Bereich. Die be-

rühmte Galton-Pfeife zur Prüfung der Hörschwelle für hohe Töne ist ein bekanntes Beispiel. Er führte aber auch Gedächtnisprüfungen, Assoziationsversuche und erste Fragebogenerhebungen durch.

Um Messwerte von möglichst vielen Individuen zu erhalten, richtete Galton 1885 auf der »International Health Exhibition« in London ein anthropometrisches Laboratorium ein, in dem jeder Besucher gegen Entrichtung von three-pence »get himself and his children weighed, measured and rightly photographed, and have their bodily faculties tested by the methods known to modern science« (Galton, 1883). Über die Resultate bekam man ein Messblatt ausgehändigt (► Kasten 1.1).

Galton beschäftigte sich in diesem Zusammenhang auch mit der Analyse der Verteilungsform von psychischen Variablen. Grundlage dafür war die von Gauß (1809) mathematisch hergeleitete Normalverteilung, deren wahrscheinlichkeitstheoretische Grundlage Galton mit Hilfe des nach ihm benannten Galton-Brettes veranschaulichen konnte. Ebenso wie physische Maße sollten sich auch psychische Merkmale wie die Intelligenz normal verteilen. Einen wesentlichen Beitrag zur quantitativen Analyse von Merkmalszusammenhängen leistete Galton mit seiner Formulierung eines »Index of Correlation«. Dieser wurde später von seinem Schüler Karl Pearson (1857–1936) zum heute gebräuchlichen Korrelationskoeffizienten weiterentwickelt. Daneben entwarf Galton das Konzept der statistischen Regression.

Die Variabilität psychischer Leistungen zeigte sich eindrucksvoll in einem Vorfall in der Sternwarte von Greenwich im Jahre 1796. Der dortige Chef hatte seinen Assistenten entlassen, weil dieser im Vergleich zu seinem Vorgesetzten die Durchgänge der Sterne durch das Fadenkreuz im Teleskop jeweils nur mit einer Verzögerung von 0,8 Sek. zu registrieren vermochte. Zwanzig Jahre später stieß der Königsberger Astronom Bessel auf eine Notiz über den besagten Vorfall, was ihn zu Vergleichsuntersuchun-

gen der Reaktionszeit an seinen Kollegen und sich selbst veranlasste – wohl den ersten systematischen Messungen individueller Differenzen überhaupt. Die Variabilität der Reaktionszeiten zwischen verschiedenen Personen war beträchtlich. Bessel fand über die *interindividuellen* Differenzen hinaus noch Schwankungen innerhalb einer Person über verschiedene Messzeitpunkte und beschrieb damit erstmals systematisch *intraindividuelle* Differenzen.

Mit der späteren Einführung von Chronographen war es nicht nur möglich, eine höhere Präzision, sondern – weit wichtiger – die Unabhängigkeit ermittelter Werte von Beurteilern herzustellen. Intensive Studien dieser Art wurden vor allem im ersten psychologischen Laboratorium durchgeführt, das Wilhelm Wundt 1879 in Leipzig eingerichtet hatte.

1.3.3 »Mental Tests« und ihre Folgen

James McKeen Cattell (1860–1944), der über individuelle Reaktionszeitdifferenzen bei Wundt promoviert hatte und vor seiner Rückkehr in die USA Kontakte mit Galton pflegte, ging es auch um die Erfassung von Intelligenz. Wie Galton war auch er der Auffassung, dass intellektuelle Funktionen über die Leistungsfähigkeit der Sinnesorgane bestimmten, und wie Galton glaubte er, dass sich mit ausreichender Präzision nur sehr spezifische, nicht aber komplexere oder »höhere« Prozesse erfassen ließen.

Dementsprechend bestanden seine Verfahren, die routinemäßig zur Erfassung der akademischen Befähigung von Studenten eingesetzt wurden, aus Reaktionszeitmessungen, der Unterscheidbarkeit von visuellen, auditiven, taktilen und kinästhetischen Eindrücken oder etwa der Schmerzempfindlichkeit. In seinem viel zitierten Aufsatz (Cattell, 1890) prägte er den Ausdruck »mental tests« für diese Verfahren.

Kasten 1.1: Galtons Anwerbung von Probanden

ANTHROPOMETRIC LABORATORY

For the measurement in various
ways of Human Form and Faculty.

Entered from the Science Collection of the S. Kensington Museum.

This laboratory is established by Mr. Francis Galton for
the following purposes:—

1. For the use of those who desire to be accurately measured in many ways, either to obtain timely warning of remediable faults in development, or to learn their powers.
2. For keeping a methodical register of the principal measurements of each person, of which he may at any future time obtain a copy under reasonable restrictions. His initials and date of birth will be entered in the register, but not his name. The names are indexed in a separate book.
3. For supplying information on the methods, practice, and uses of human measurement.
4. For anthropometric experiment and research, and for obtaining data for statistical discussion.

Charges for making the principal measurements:
THREEPENCE each, to those who are already on the Register.
FOURPENCE each, to those who are not:— one page of the Register will thenceforward be assigned to them, and a few extra measurements will be made, chiefly for future identification.

The Superintendent is charged with the control of the laboratory and with determining in each case, which, if any, of the extra measurements may be made, and under what conditions.

H & W. Brown, Printers, 20 Fulham Road, S.W.

Cattell beeinflusste nachhaltig ähnliche Entwicklungen in Deutschland. Als neue Elemente führte Münsterberg (1891) die Untersuchung verbaler Assoziationen, des Rechnens, Lesens und des Gedächtnisses ein. Eb-

binghaus (1897) ergänzte die Prüfungen durch das Verfahren der Satzergänzung bei sinnvollen Texten.

Der größte Teil dieser früheren Arbeiten erwies sich für das angestrebte Ziel, Intelli-

genz zu messen, als unzulänglich. Denn mehrere Reihenuntersuchungen um die Jahrhundertwende zeigten, dass bei ein- und denselben Personen die Resultate verschiedener Tests stark unterschiedlich waren und kaum miteinander korrelierten, obgleich die Tests Ähnliches erfassen sollten. So teilte Wissler (1901) Korrelationen mit, die bei einem mittleren Wert von $r = 0,09$ zwischen $r = -0,28$ und $r = +0,39$ variierten. Darüber hinaus bestanden keine substantiellen Beziehungen der Testwerte zu Intelligenzschätzungen durch Lehrer oder zum Erfolg im Studium.

1.3.4 Die Beiträge von Binet und Stern

Einen Neubeginn markierte der französische Pädagoge Alfred Binet (► Kasten 1.2), der zunächst mit Victor Henri (1872–1940) und später mit dem Arzt Theophile Simon (1873–1961) zusammenarbeitete. Binet kritisierte die Spezifität und sensorische Aus-

richtung der neuen Tests (Binet & Henri, 1895). Er schlug an deren Stelle Verfahren zur Erfassung von Gedächtnis, Vorstellungskraft, Aufmerksamkeit, Verständnis, Suggestibilität, Willensstärke, motorischen Fertigkeiten und moralischen Haltungen vor. Zwar würde aufgrund des höheren Komplexitätsniveaus dieser Merkmale die Präzision der Messung abnehmen. Diese Einbuße würde aber durch die größeren interindividuellen Unterschiede in diesen Merkmalen wettgemacht.

Als nach Einführung der allgemeinen Schulpflicht das Pariser Unterrichtsministerium verfügte, dass die Zuweisung von Kindern in Sonderschulen nur gestützt auf medizinisch-pädagogische Gutachten vorgenommen werden dürfe, bot sich Binet die Gelegenheit zur breiten Anwendung seiner Verfahren. Nun konnte er prüfen, wie gut mit ihrer Hilfe diejenigen Kinder herauszufinden waren, die dem Unterricht infolge ihrer intellektuellen Grenzen nicht zu folgen vermochten.

Kasten 1.2: Alfred Binet (1857–1911)



Alfred Binet wurde 1857 in Nizza geboren. Im Anschluss an ein Studium der Rechtswissenschaften, welches er 1878 abschloss, studierte er an der Sorbonne Medizin und Biologie. Binet setzte sich während seiner Studienzeit auch mit psychologischer Literatur auseinander, erwarb jedoch keinen einschlägigen Universitätsabschluss.

Von 1883 bis 1889 forschte Binet unter der Leitung von J.-M. Charcot in dessen neurologischem Labor im Salpêtrière Hospital in Paris. Im Alter von 27 Jahren heiratete Binet Laure Balbiani. Das Ehepaar bekam zwei Töchter. Der Umgang mit seinen Kindern regte Binet zum Studium kognitiver Prozesse bei Kindern an.

1891 begann Binet in einem Laboratorium für experimentelle Psychologie an der Sorbonne zu arbeiten. Nach seiner Promotion über die Korrelation zwischen Physiologie und Verhalten bei Insekten wurde Binet 1894 zum Direktor des Laboratoriums ernannt. Zusammen mit H. Beaunis gab Binet ab 1895 die erste psycholo-

gische Zeitschrift Frankreichs heraus, die *L'année psychologique*. Das französische Ministerium für staatlichen Unterricht berief Binet 1904 in eine Kommission mit dem Auftrag, Methoden zur Identifikation von Schülern mit besonderem Förderungsbedarf zu entwickeln. Im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Binet Aufgaben, die er zusammen mit T. Simon 1905 in Form des ersten Intelligenztests veröffentlichte. Alfred Binet starb 1911 im Alter von 54 Jahren in Paris.

Bereits ein Jahr nach der Berufung in eine Arbeitskommission waren Binet und Simon (1905) in der Lage, eine Serie von 30 Aufgaben vorzustellen, mit deren Hilfe in einem Probe-lauf 30 minderbegabte von 50 normal begabten Kindern differenziert werden konnten.

Eine noch stärkere Berücksichtigung des altersbedingten Leistungsfortschritts fand in den Revisionen von 1908 und 1911 statt. Gesondert für jede Altersstufe von 3 bis 10 Jahren waren inhaltlich heterogene und unterschiedlich schwere Aufgaben so zusammengestellt, dass sie von 50 bis 75 % der Kinder der betreffenden Altersstufe gelöst werden konnten (► Abb. 1.10).

Im Prinzip war eine Aufgabe für eine Altersgruppe besonders gut dann geeignet, wenn sie von möglichst vielen Kindern dieses Alters, noch nicht aber von jüngeren Kindern gelöst werden konnte. Als Maß für die Intelligenz wurde das *Intelligenzalter* (IA) definiert, das im Mittel über alle Kinder, nicht aber im Einzelfall dem *Lebensalter* (LA) entsprechen musste.

Nach der letzten Revision von 1911 lagen Aufgabenserien – sogenannte Staffeltests – für alle Altersstufen von 3 bis 15 Jahren vor (Beispiele ► Kasten 1.3). Die Entwicklung von Aufgabenserien für höhere Altersstufen schei-

terte an der Schwierigkeit, altersspezifische Aufgaben zu finden, also solche, die über dem entsprechenden Lebensaltersabschnitt einen besonders steilen Anstieg der Lösungswahrscheinlichkeiten entsprechend Abbildung 1.10 zeigen (► Abb. 1.10). Binet hielt deshalb die Entwicklung der Intelligenz mit 15 Jahren für abgeschlossen und nahm an, dass danach nur eine weitere Ausdifferenzierung in qualitative Komponenten stattfände.

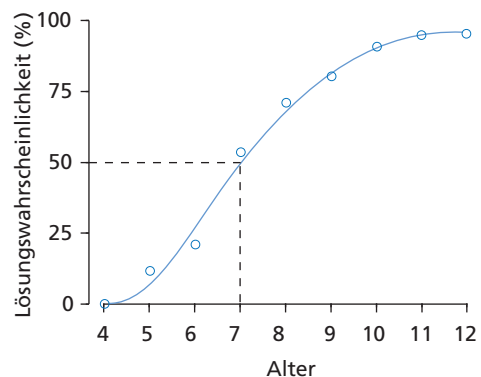


Abb. 1.10: Die Lösungswahrscheinlichkeit einer Binet-Aufgabe in Abhängigkeit vom Lebensalter. Fünzig Prozent der Kinder im Alter von sieben Jahren lösen die Aufgabe richtig.

Kasten 1.3: Einige Aufgaben aus dem Binet-Test

Altersgruppe 6:

- (1) Kennt rechts und links, was durch Anfassen der Ohren erkennbar ist.
- (2) Wiederholt einen Satz von 16 Silben.
- (3) Wählt das hübschere Gesicht aus jedem von drei Paaren.
- (4) Kennt Morgen und Nachmittag.

Altersgruppe 8:

- (1) Liest eine Textpassage und erinnert sich an zwei Details.
- (2) Benennt vier Farben – rot, gelb, blau, grün.
- (3) Zählt rückwärts von 20 auf null.
- (4) Schreibt einen kurzen Satz nach dem Diktat unter Verwendung von Federhalter und Tinte.
- (5) Kennt die Unterschiede zwischen zwei Gegenständen aus dem Gedächtnis.

Altersgruppe 11:

- (1) Findet Absurditäten in kontradiktorischen Feststellungen.
- (2) Nennt 60 Wörter in drei Minuten.
- (3) Definiert abstrakte Begriffe (Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Freundlichkeit).
- (4) Bringt zufällig angeordnete Wörter in einen sinnvollen Satz.

Die Kritik an der Methode der Staffeltests entzündete sich u. a. an der Gleichbehandlung der Aufgaben, nach der es gleichgültig war, ob ein neunjähriges Kind eine Aufgabe für Siebenjährige nicht, dafür aber eine für Elfjährige lösen konnte. Auch die hohe Sättigung der Aufgaben mit verbalen Inhalten und die damit einhergehende Abhängigkeit vom sozioökonomischen Status des Elternhauses wurden moniert.

Von besonderem Nachteil war jedoch der Umstand, dass eine bestimmte Differenz zwischen IA und LA auf verschiedenen Altersstufen etwas völlig anderes bedeutete: Ein Rückstand von zwei IA-Einheiten mochte bei einem Zehnjährigen unauffällig sein; im Alter von vier Jahren würde er dagegen auf hochgradigen Schwachsinn hinweisen.

Um diese Verzerrungen zu vermeiden, schlug der Hamburger Psychologe William Stern (1911a) vor, in dem *Intelligenzquotienten* (IQ) das IA zum LA in Beziehung zu setzen:

$$IQ = \frac{IA}{LA} \times 100. \quad (1.1)$$

Damit gewährleistet der IQ die Vergleichbarkeit von über- bzw. unterdurchschnittlichen Leistungen auf verschiedenen Altersstufen. Allerdings setzt der Stern'sche IQ eine mit

dem Alter linear zunehmende Leistungssteigerung, also eine proportionale Zunahme des IQ mit dem Alter voraus. Tatsächlich ist jedoch ein negativ beschleunigter Entwicklungsverlauf festzustellen. Dessen ungeachtet wurde der Begriff des IQ außerordentlich rasch populär.

Die Binet-Tests fanden eine ungeahnte Verbreitung; in vielen Ländern war Intelligenzmessung bei Jugendlichen während eines halben Jahrhunderts faktisch gleichbedeutend mit der Vorgabe von Binet-Tests. Standardisierungen in den USA wurden zwischen 1916 und 1972 an der Stanford University von Terman und Merrill vorgenommen (»Stanford-Binet«); die neueste, fünfte Auflage wurde 2003 publiziert.

Der Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg im Jahre 1917 führte zu der Notwendigkeit, viele hunderttausend Rekruten binnen kurzem hinsichtlich ihrer intellektuellen Leistungsfähigkeit zumindest grob vorzuselektieren, um den jeweiligen Anforderungen der verschiedenen Waffengattungen und Dienstgrade zu entsprechen. Dies verlangte neue Testverfahren: Gruppen-Tests waren das Resultat, zunächst der sog. Army-Alpha-Test, kurz danach auch der sprachfreie Army-Beta-Test zur Untersuchung von Analphabeten oder von Wehrpflichtigen, die des Englischen nicht ausreichend mächtig waren. Diese Ver-

fahren konnten simultan einer großen Zahl von Probanden vorgegeben werden; sie waren darüber hinaus ökonomisch in der Herstellung und Auswertung.

Später wurden diese Prinzipien auf andere Tests übertragen, die spezielle Funktionen und Fertigkeiten erfassen sollten, wie etwa räumliches Vorstellungsvermögen und mechanisch-technisches Verständnis.

1.3.5 Erfassung der Persönlichkeit

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bildeten sich verschiedene Strömungen in der Psychologie heraus, die je eigene Auffassungen von der Natur des Menschen vertraten (psychologische Anthropologie, s. Fahrenberg, 2004). Sie unterschieden sich folgerichtig auch deutlich in ihren Konzeptionen der Persönlichkeit:

Tiefenpsychologische Perspektive

Begründet von dem Wiener Arzt Sigmund Freud (1856–1939) betont die tiefenpsychologische Perspektive die Rolle intrapsychischer Vorgänge. Motive, Interessen, Konflikte etc. ebenso wie sichtbares Verhalten wurden aus der Struktur des psychischen Apparats sowie aus der psychodynamischen Theorie der Verteilung von psychischer Energie (Libido) verstanden. Die Bausteine bzw. »Instanzen« des psychischen Apparats sind das Ich, das Über-Ich und das Es. Konflikte zwischen Instanzen müssen durch Abwehrmechanismen in Balance gehalten werden (Details ► Abschn. 9.1). Beim wichtigsten Abwehrmechanismus, der Verdrängung, werden z. B. angsterregende Impulse aus dem Es vom Ich in das Unbewusste zurückgedrängt. Wie in Abschnitt 3.2 näher ausgeführt, sind tiefenpsychologische Methoden zur Erforschung und Erfassung der Persönlichkeit die psychoanalytische Selbstanalyse, Fallstudien, die

Traumanalyse, freie Assoziationen, projektive Tests, alltägliche Fehlleistungen wie Versprecher sowie in der historischen Persönlichkeitsklärung die Psychobiographie.

Phänomenologische Perspektive

Die Wurzeln der phänomenologischen Perspektive reichen weit in den abendländischen Humanismus der Renaissance im 14. Jahrhundert zurück. Zentrale Bestandteile dieser Auffassung vom Menschen sind dessen Auszeichnung durch Würde, Wert und Rationalität sowie eine positive Einstellung gegenüber der Entwicklung und Sicherung des menschlichen Lebens. Priorität vor materiellen Dingen genießen menschliche Werte und Bedürfnisse. Als bekanntester Vertreter der »humanistischen Psychologie« im 20. Jahrhundert gilt Carl R. Rogers (1902–1987), der in diametralem Gegensatz zur Tiefenpsychologie Sigmund Freuds die Einzigartigkeit des Individuums, die Bedeutung der bewussten Erfahrung und des Selbst, absichtsvolles Verhalten (Intentionalität) und die Freiheit von der Vergangenheit in der Ausübung von Wahlmöglichkeiten herausstellte. Neuere Entwicklungen, die ihre Wurzeln in der phänomenologischen Perspektive haben, sind in Kapitel 11 dargestellt (► Kap. 11). Da die Sichtweise der Menschen von sich selbst, von anderen und von der Welt jeweils unterschiedlich ist, ohne »richtig« oder »falsch« zu sein, können Personen nur aus ihrer inneren Erfahrungswelt heraus verstanden werden. Entsprechend sind in der phänomenologischen Perspektive Selbstberichte sowie die Analyse von biographischem Material die wichtigste Datenquelle zur Erfassung der Persönlichkeit.

Verhaltenstheoretische Perspektive

Mit der Entdeckung der grundlegenden Lernmechanismen des klassischen Konditionierens durch Iwan P. Pawlow (1849–1936) und des instrumentellen Lernens durch Edward

L. Thorndike (1874–1949) wurde um die Wende zum 20. Jahrhundert der Weg für eine Erklärung von wiederholtem, gleichartigem Verhalten durch Lerngesetze geebnet. John B. Watson (1878–1958) forderte auf diesen Grundlagen in seinem behavioristischen Manifest (1913) eine radikale Abkehr von den damals vorherrschenden introspektionistischen und damit subjektivistischen bewusstseinspsychologischen Untersuchungsansätzen. Hauptpostulate der behavioristischen Position waren (a) *evolutionäre Kontinuität*, wonach sich Menschen und Tiere nur im Grad der Komplexität unterscheiden, (b) *Reduktionismus*, wonach Verhalten auf physiologische und biochemische Vorgänge reduzierbar ist und nichtmaterialistische Verhaltensklärungen unwissenschaftlich sind, (c) *Determinismus*, wonach Verhalten durch vorherige Reizkonfigurationen hervorgerufen wird, und (d) *Empirizismus*, wonach nur beobachtbare und messbare Vorgänge den Organismus beeinflussen. Insbesondere angeregt durch Burrhus F. Skinner (1904–1990) wurde die »operante Verstärkung« zum Basisprinzip lerntheoretischer Persönlichkeitstheorien (Lundin, 1977). Wie in Abschnitt 3.3 näher ausgeführt, sind umschriebene Verhaltensbeobachtungen und physiologische Messungen in laborexperimentellen Untersuchungen und in Feldstudien sowie konkrete und gegenwartsbezogene Selbstberichte die wichtigsten Datenquellen zur Erfassung der Persönlichkeit in der verhaltenstheoretischen Perspektive.

Dispositionelle Perspektive

Die Alltagsbeobachtung zeigt, dass es innerhalb derselben objektiven Situation große interindividuelle Unterschiede im Erleben und Verhalten gibt. Weiterhin fällt auf, dass einzelne Personen ein ähnliches Erleben und Verhalten in vergleichbaren (»zeitliche Stabilität«), aber auch in verschiedenartigen Situationen (»transsituationale Konsistenz«) zeigen. Als Erklärung für diese Beobachtungen werden in der dispositionellen Perspektive Eigen-

schaften angenommen, die bei verschiedenen Personen unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Dabei können Eigenschaften sehr unterschiedlich verstanden werden: (a) als reale, kausale Entitäten (Essentialismus), (b) als deskriptive, summarische Aussagen über früheres Verhalten (Deskription) oder (c) als Dispositionen, wonach bestimmte Verhaltens- und Erlebensweisen nicht stets, sondern in Abhängigkeit von der Stärke einer Eigenschaft und dem Vorhandensein bestimmter Situationen auftreten. William Stern (1871–1938), Gordon W. Allport (1897–1967) und Henry A. Murray (1893–1988) legten je eigenständige, systematische und sehr einflussreiche Formulierungen der dispositionellen Perspektive vor (► Abschn. 1.6). Eigenschaftspsychologische Konzeptionen bildeten die Grundlage für den Aufschwung und anhaltenden Erfolg des psychologischen Assessments in seinen methodischen Grundlagen (Psychometrie) und seiner diagnostischen Anwendung. Wie in Abschnitt 3.1 erläutert, sind die wichtigsten Datenquellen zur Erfassung der Persönlichkeit in der dispositionellen Perspektive standardisierte Selbstbeschreibungen über vergangenes Erleben und Verhalten mit Hilfe von Fragebogen sowie Fremdeinschätzungen von Eigenschaften. Untersuchungsansätze umfassen das Laborexperiment ebenso wie Feldstudien.

Entwicklungstrends persönlichkeitspsychologischer Methoden

Spätestens seit ca. 1970 setzte sich die Einsicht durch, dass umfassende Persönlichkeitstheorien (ein klassisches Lehrbuch ist z. B. Hall et al., 1998) nicht die Gesamtheit des persönlichkeitspsychologischen Wissens integrieren, sondern allenfalls Schwerpunkte in der Erklärung von Persönlichkeit setzen können. Tabelle 1.1 gibt solche Schwerpunkte für einige der in den *Perspektiven* angesprochenen Autoren an (► Tab. 1.1). In der Forschung trat demgegenüber die Orientierung an Metho-

den und Untersuchungsansätzen zur Messung von interindividuellen Differenzen im Persönlichkeitsbereich in den Vordergrund. Dabei ist die heutige Situation durch einen ausgeprägten Methodenpluralismus gekenn-

zeichnet, bei dem die Fragebogenmethodik dominiert und durch Laborforschung und Datenerhebungen im Alltag mithilfe von Smartphones (sog. »Ecological Momentary Assessment«, EMA) ergänzt wird.

Tab. 1.1: Konzeptuelle Schwerpunkte verschiedener Persönlichkeitstheorien.

Schwerpunkt	Autor				
	Freud	Rogers	Skinner	Allport	Murray
Unbewusste Determinanten	●	○	○	○	●
Lernprozesse	◐	◐	●	◐	◐
Persönlichkeitsstruktur	●	○	○	●	●
Einzigartigkeit jeder Person	◐	◐	○	●	●
Selbstkonzept	●	●	○	●	◐
Biologische Konzepte	●	○	◐	●	●
Sozialwissenschaftliche Konzepte	●	◐	○	○	●

● = hervorgehoben ◐ = etwas vorhanden ○ = nicht berücksichtigt

Auszug aus Table 15.1 in Hall, Lindzey und Campbell (1998)

Zusammenfassung von Abschnitt 1.3

In der Menschheitsgeschichte finden sich sehr viele Beispiele dafür, wie interindividuelle Unterschiede absichtsvoll zur Bestenselektion systematisch eingesetzt wurden. Wenn es um Selektionsaufgaben ging, die eine bestimmte Leistungsgüte oder ein bestimmtes Ausmaß eines psychischen Merkmals wie zum Beispiel »Mut« betrafen, mussten interindividuelle Unterschiede in möglichst standardisierten Prüfungs- bzw. Testbedingungen zuverlässig erhoben werden können.

Mit Francis Galton und James McKeen Cattell begannen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Bemühungen zur Messung der Intelligenz mithilfe von »mentalen Tests«. Erst Binet und Simon gelang 1905 die Entwicklung des ersten modernen Intelligenztests, mit dem minderbegabte von normalbegabten Schülern differenziert werden konnten. Das »Intelligenzalter« eines Kindes gab an, wie alt Kinder zur Erbringung der von diesem Kind erbrachten Testleistung im Durchschnitt waren. William Stern führte dann den Begriff des Intelligenzquotienten ein, bei dem das Intelligenzalter durch das Lebensalter dividiert und mit 100 multipliziert wurde. Damit konnte einer proportionalen Entwicklung des Intelligenzalters mit dem Lebensalter Rechnung getragen werden, allerdings nur im Kindes- und Jugendlichenalter.

Die Erfassung der Persönlichkeit erfolgte, anders als die Erfassung der Intelligenz, durch sehr verschiedenartige Ansätze. Aus verschiedenen Konzepten der Persönlichkeit entwickelten sich

auch eigenständige Erfassungsmethoden. Aus tiefenpsychologischer Perspektive sind dies Traumanalyse, freie Assoziationen, projektive Tests, alltägliche Fehlleistungen und die Verteilung von Libido in den psychosexuellen Entwicklungsstadien. In der phänomenologischen Perspektive wird besonderer Wert auf Selbstberichte sowie die Analyse von biografischem Material gelegt. In der verhaltenstheoretischen Perspektive werden umschriebene Verhaltensbeobachtungen, konkrete und gegenwartsbezogene Selbstberichte sowie auch physiologische Messungen bevorzugt. Die dispositionelle Perspektive vertraut auf standardisierte Selbstbeschreibungen über vergangenes Erleben und Verhalten mithilfe von Fragebogen sowie auch Fremdeinschätzungen von Eigenschaften. Bei Dominanz der Fragebogenmethodik existiert heute ein ausgeprägter Methodenpluralismus.

1.4 Abgrenzung der Differentiellen Psychologie

1.4.1 Entwicklung und Aufgaben der Differentiellen Psychologie

Das im 19. Jahrhundert erwachende wissenschaftliche Interesse an interindividuellen Differenzen ist aus heutiger Sicht auch kulturgeschichtlich begründet. Die Stichworte liefern *Protestantismus* und *Kapitalismus* (Buss, 1976). Zum einen lehrt der protestantische Glaube, dass der Einzelne Gott allein gegenüberstehen müsse und damit ohne die Unterstützung bleibe, die die mittelalterliche Kirche noch gewährt hatte. Zum anderen spielt in der kapitalistischen Wirtschaftsform die quantifizierende Betrachtung von Kosten und Profiten eine wichtige Rolle. In dem Maße, in dem Produkte nach Nutzen und Wert gemessen werden, wird auch der Produzent entsprechend beurteilt. Die Orientierung an Messung und Quantifizierung, an Wissenschaft und Technologie, die mit dem Aufschwung des Kapitalismus im 19. Jahrhundert untrennbar verknüpft ist, sowie die mit der Differenzierung der Sozialstrukturen verbundene zunehmende Spezialisierung der Menschen im beruflichen Bereich machte England nach Buss

zum prädestinierten Geburtsort der wissenschaftlichen Untersuchung individueller Differenzen. Einige der wichtigen Beiträge von Francis Galton sind bereits erwähnt worden.

Die erste systematische Analyse von Zielen und Methoden der neuen Disziplin und damit ihre Grundsteinlegung erfolgte dann allerdings in Frankreich durch Binet und Henri (1895). In ihrem Aufsatz »La psychologie individuelle« fixierten sie als die beiden Hauptanliegen der Differentiellen Psychologie die Untersuchung

- von Art und Ausmaß der Unterschiede in psychischen Prozessen sowie
- der Wechselbeziehungen zwischen psychischen Vorgängen innerhalb des Individuums.

Kurz darauf publizierte Stern (1900) sein Buch »Über Psychologie der individuellen Differenzen – Ideen zu einer Differentiellen Psychologie«, wo er die zusätzlichen Fragestellungen aufwarf,

- welche Faktoren die individuellen Differenzen bedingen oder beeinflussen (z. B. erbliche, soziale, kulturelle, klimatische Größen),

- auf welche Weise sich die individuellen Differenzen manifestieren und über welche Indikatoren (z. B. Gesichtsausdruck, Handschrift) Zugang zu bzw. Aufschluss über diese Besonderheiten erhalten werden könnte.

Das Buch, das 1911 in einer wesentlich erweiterten zweiten und 1921 in dritter Auflage erschien, stellte in jeder Hinsicht einen Meilenstein dar, da alle Probleme, die während der darauf folgenden Zeit die Forschung beschäftigen sollten, bereits im Grundsatz thematisiert waren. Kasten 1.4 stellt William Stern vor (► Kasten 1.4).

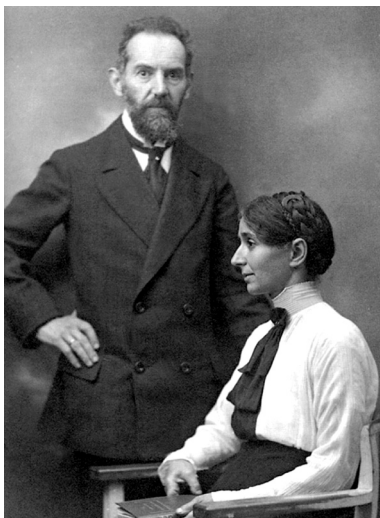
Auch die methodischen Zugänge zur Differentiellen Psychologie werden von Stern (1921, S. 15/16 genau dargestellt. Er unterscheidet Variations- und Korrelationsforschung, Psychographie und Komparationsforschung. Was darunter im Einzelnen zu verstehen ist, geht aus folgender Übersicht hervor (► Abb. 1.11).

Die über den Spalten angeordneten Großbuchstaben stehen, wie ersichtlich, für Individuen; hingegen bezeichnen die kleinen Buchstaben vor den Zeilen einzelne Merkmale wie Intelligenz, Gedächtnis oder Aufmerk-

samkeit. An den jeweiligen Schnittpunkten zweier Linien muss man sich die Beobachtungsdaten vorstellen, etwa den Punktwert, den eine Person in einem Intelligenztest erzielt, oder den Schätzwert, den sie durch Beurteiler aufgrund einer Verhaltensstichprobe zugeschrieben erhält.

Die Psychographie, die eine Person in mehreren Merkmalen betrachtet, stellt gewiss den ältesten Zugang zu Fragen der Differentiellen Psychologie dar. Alle vorwissenschaftlichen und literarischen Beschreibungen der Individualität einzelner Personen gehören hierher. Dennoch hat Stern (1921) bei der Sichtung des damaligen Materials nur ca. ein Drittel der Seitenzahl, die er der Variations- und Korrelationsforschung widmete, auf die Psychographie verwandt. Die Gründe dafür sind verschiedener Art. Hauptgrund war der Mangel entsprechender mathematisch-statistischer Verfahren zur Behandlung psychographischer und komparativer Informationen. An dem Umstand allerdings, dass der Korrelationsforschung, also der Frage »Was geht womit einher?«, die mit Abstand meisten Beiträge galten, hat sich bis heute nichts geändert.

Kasten 1.4: Louis William Stern (1871–1938)



Louis William Stern wurde 1871 in Berlin als einziges Kind der Eheleute Sigismund und Rosa Stern geboren. An der Universität Berlin promovierte Stern 1893 bei Hermann Ebbinghaus. Er habilitierte sich in Breslau und hatte dort für mehrere Jahre den Lehrstuhl für Pädagogik inne. Aus der Ehe mit seiner Frau Clara gingen drei Kinder hervor. Beobachtungen zur Entwicklung der Kinder in den ersten Lebensjahren notierte das Ehepaar in Tagebüchern, welche später die Grundlage für wissenschaftliche Publikationen darstellten.

Gleichzeitig mit Freud und Jung erhielt Stern 1909 die Ehrendoktorwürde der Clark University, die anlässlich des 20. Jahrestages ihrer Gründung bedeutende europäische Wissenschaftler eingeladen hatte.

Aufgrund der Veröffentlichung seines Buches »Die Differentielle Psychologie und ihre methodi-

schen Grundlagen« (1911a) gilt Stern als Begründer der Differentiellen Psychologie. Aufgrund der 1912 von ihm vorgestellten Methode zur Berechnung des Intelligenzquotienten wird Stern darüber hinaus häufig als »Erfinder des IQ« bezeichnet.

Aus Breslau kam Stern 1916 nach Hamburg, um dort den Lehrstuhl für Philosophie am »Allgemeinen Vorlesungswesen« zu übernehmen. Im Anschluss an die Gründung der Universität Hamburg im Jahr 1919, an der er maßgebend mitwirkte, wurde ihm dort die Leitung des Philosophischen und des Psychologischen Instituts übertragen.

1904 war Stern an der Gründung der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) beteiligt, 1931 wurde er deren Vorsitzender. Zusammen mit Otto Lipmann gab Stern ab 1907 die »Zeitschrift für angewandte Psychologie« heraus.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 endete Sterns akademische Karriere in Deutschland. Aufgrund seiner jüdischen Abstammung musste er den Lehrstuhl in Hamburg und sämtliche akademischen Ämter aufgeben. Er floh 1933 zunächst in die Niederlande, dann in die USA. Dort war er als Professor an der Duke University in Durham (North Carolina) aktiv, bis er im Alter von 67 Jahre in Durham starb.

Allerdings ist eine Ergänzung des Schemas um den Modus der Zeit bzw. der Situationen angeraten. Schon aus alltäglicher Erfahrung ist geläufig, dass es Schwankungen des Empfindens und Erlebens gibt, man gestern »schlecht drauf« war, heute aber »gut aufgelegt« ist, dass Verhalten in verschiedenen Kontexten unterschiedlich ausfällt etc.

Um diesem Gesichtspunkt Rechnung zu tragen, muss neben Individuen und Merkmalen eine dritte Dimension der zeitlichen und/oder situativen Bedingungen eingeführt werden; der dadurch entstehende Datenquader ist nachfolgend wiedergegeben (► Abb. 1.12) zusammen mit den Buchstaben, die – dem Vorschlag von Cattell (1957) entsprechend – für die Kennzeichnung der einzelnen Betrachtungsweisen innerhalb der Differentiellen Psychologie üblicherweise benutzt werden.

Nachfolgend werden stichwortartig die methodischen Ansatzpunkte im Einzelnen mit kurzen Beispielen erläutert; wenn dabei von »Vergleichen« gesprochen wird, ist stets die Ermittlung korrelativer Ähnlichkeiten zwischen den betrachteten Dimensionen gemeint, mithin das Ausmaß, in dem eine höhere Ausprägung auf der einen Variable

mit einer solchen auf der anderen einhergeht und umgekehrt (► Tab. 1.2).

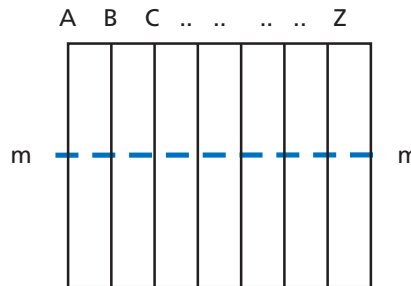
- *R-Technik*: Vergleich verschiedener Merkmale über mehrere Personen, z. B. Untersuchung des Zusammenhanges zwischen Lügen und Stehlen, Schulleistungen in Latein und Mathematik, Beliebtheit und Tüchtigkeit, physischer Attraktivität und persönlicher Integrität, Intelligenz und Berufserfolg, Erziehungsstil der Eltern und Delinquenzneigung der Kinder usw.
- *Q-Technik*: Vergleich von Personen über mehrere Merkmale, z. B. Untersuchung der Ähnlichkeit zwischen je zwei Schülern aus einer Klasse hinsichtlich des Abschneidens in einer größeren Zahl von Tests, z. B. um Typen von Personen mit ähnlichen Begabungs- oder Interessenschwerpunkten zu finden.
- *O-Technik*: Vergleich von Situationen über Merkmale, z. B. Untersuchung an einem Studenten oder einer Studentin, inwieweit typische Situationen im Studium wie Vorbereitung auf eine Prüfung, die Prüfung selbst, Warten im Hörsaal, Kommunikation mit Kommilitonen und dergleichen hinsichtlich bestimmter Merkmale wie Angstauslösung, Anregungsbedingung, Sozialbezug usw. ähnlich sind.

Objekt der Forschung

Schema

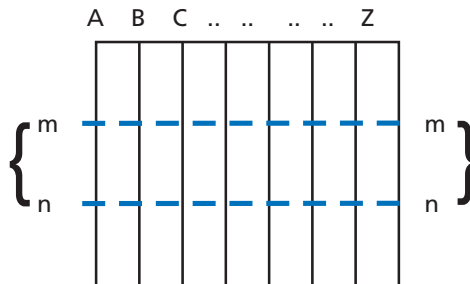
Disziplin

ein Merkmal an mehreren Individuen



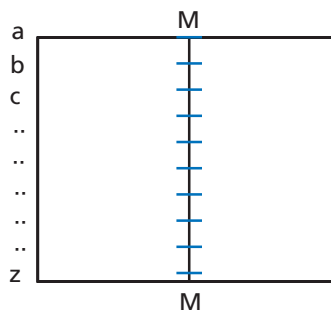
Variations-
forschung

zwei oder mehr
Merkmale an
mehreren Individuen



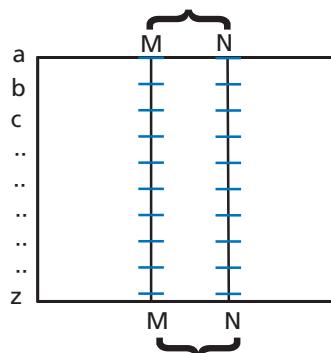
Korrelations-
forschung

ein Individuum
in Bezug auf mehrere
Merkmale



Psycho-
graphie

zwei oder mehr
Individuen in Bezug auf
mehrere Merkmale



Komparations-
forschung

Abb. 1.11: Methodische Zugänge zur Differentiellen Psychologie (nach Stern, 1921, S. 15/16).

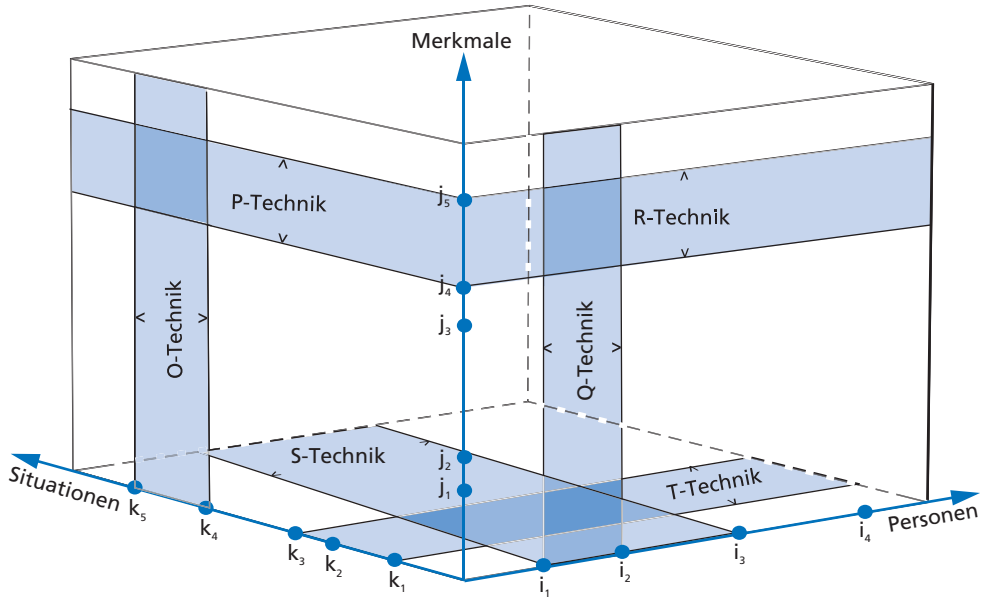


Abb. 1.12: Datenquader und Korrelationstechniken (nach Cattell, 1957).

Tab. 1.2: Korrelationstechniken.

Korrelati- onstechnik	korreliert werden	korreliert wird über	konstant ge- halten wird	die Korrelation beschreibt die Ähnlichkeit	
				Von	hinsichtlich
R	Variablen	Versuchspersonen	ein Messzeitpunkt/eine Situation	Variablen	ihrer Variation zwischen den Versuchspersonen zum Messzeitpunkt
Q	Versuchspersonen	Variablen	ein Messzeitpunkt/eine Situation	Versuchspersonen	ihrer Variablenprofile zum Messzeitpunkt
O	Messzeitpunkte/Situationen	Variablen	eine Versuchsperson	Messzeitpunkten/Situationen	ihrer Variablenprofile bei der Versuchsperson
P	Variablen	Messzeitpunkte/Situationen	eine Versuchsperson	Variablen	ihrer Variation über die Messzeitpunkte bei der Versuchsperson
S	Versuchspersonen	Messzeitpunkte/Situationen	eine Variable	Versuchspersonen	ihrer Variation über die Messzeitpunkte in der Variable
T	Messzeitpunkte/Situationen	Versuchspersonen	eine Variable	Messzeitpunkten/Situationen	zwischen den Versuchspersonen in der Variable

- *P-Technik*: Vergleich von Merkmalen einer Person über eine Reihe von Situationen, z. B. Registrierung von Puls und Atemfrequenz bei der Vorgabe verschieden stark sexuell stimulierender Bilder.
- *S-Technik*: Vergleich von Personen in einem Merkmal über verschiedene Situationen, z. B. Untersuchung der Ähnlichkeit von Personen hinsichtlich physischer Attraktivität während früher Kindheit, Jugend, Pubertät, Erwachsenenalter usw., Ähnlichkeit von Schülern hinsichtlich ihrer Schulleistungen zu verschiedenen Zeitpunkten oder ihrer Höflichkeit gegenüber Verwandten, Freunden, Bekannten, Fremden usw.
- *T-Technik*: Vergleich von Situationen hinsichtlich eines Merkmals über verschiedene Personen, z. B. Untersuchung bestimmter Situationen wie Besuch beim Zahnarzt und Absolvierung einer Prüfung hinsichtlich ihrer Angsterzeugung bei den verschiedenen Personen.

Nachzutragen bleibt, dass die differentialpsychologische Perspektive nicht nur Unterschiede zwischen einzelnen Personen, sondern auch solche zwischen Gruppen von Individuen beinhaltet. Der Terminus »Gruppe« bedeutet eine Klassifikation von Personen entlang eines oder mehrerer Merkmale. Gebräuchlich sind Klassifikationen nach dem Geschlecht, dem Alter, der ethnischen Herkunft, dem sozioökonomischen Status, der Konfession und dergleichen. Auch Klassifikationen nach dem Ausprägungsgrad in bestimmten Variablen wie Intelligenz, Leistungsmotiv oder emotionale Stabilität (etwa »hoch«, »mittel« und »niedrig«) können für eine entsprechende gruppenweise Zusammenfassung von Personen herangezogen werden.

1.4.2 Zum Antagonismus zwischen Differentieller und Allgemeiner Psychologie

Korrelationsforschung und Komparationsforschung stellen nach Stern Fragestellungen der Differentiellen Psychologie dar, die eine Analyse von Ähnlichkeiten von Variablen bzw. Personen erfordern. Für die Quantifizierung solcher Zusammenhänge sind verschiedene Korrelationskoeffizienten entwickelt worden.

Der damit gegebene korrelative Ansatz steht in einem gewissen Gegensatz zu einer anderen Methode des Erkenntnisgewinns, dem Experiment. Dieses wird üblicherweise als *Via regia* wissenschaftlichen Arbeitens angesehen, weil nur damit Aussagen über kausale Abhängigkeiten zwischen zwei oder mehreren Variablen möglich sind.

Unter Anwendung der üblichen Prinzipien experimentalpsychologischer Forschung (z. B. Standardisierung der Bedingungen, Variation, Wiederholung usw.) hat beispielsweise Müller-Lyer (1896) zeigen können, dass bei der Vorlage der später nach ihm benannten Linienkonfiguration von den Versuchspersonen die Strecke mit den nach auswärts gekehrten Pfeilen (b in ► Abb. 1.13) regelmäßig größer als die mit den einwärts gekehrten Pfeilen wahrgenommen wird, obwohl die beiden Streckenabschnitte a und b objektiv gleich lang sind.



Abb. 1.13: Täuschungsfigur nach Müller-Lyer.

Fast alle Versuchspersonen werden in ihrer Längenwahrnehmung der Strecken a und b durch die Stellung der Pfeile getäuscht. Daraus lässt sich eine allgemeine Regel formulie-

ren, etwa »Alle Personen sehen die Strecken verschieden lang«. Solche Aussagen strebt die Allgemeine Psychologie an.

In einem weiteren Experiment soll der nach rechts weisende Pfeil verschiebbar sein. Die Versuchspersonen werden nun gebeten, die Pfeile so zu platzieren, dass die Abschnitte a und b gleich lang erscheinen. Die Auswertung wird zeigen, dass die Versuchspersonen in unterschiedlich starkem Maße der Täuschung unterliegen. Dabei wird die Verteilung der Verschiebungsbeträge vermutlich ein etwa glockenförmiges Aussehen haben. Die nähere Beschreibung und Analyse dieser Wahrnehmungsunterschiede, etwa ihr Zusammenhang mit Intelligenz oder das Ausmaß an Gruppenunterschieden, ist nun ein *differentialpsychologisches* Problem.

Die Variation, die ggf. zwischen den Gruppen auftritt, geht hier nicht auf eine Manipulation des Versuchsleiters zurück. Die unabhängigen Variablen innerhalb eines solchen Planes wären nicht systematisch variierte Reize oder Bedingungen, sondern Merkmale, die bereits präexperimentell bestanden (z. B. Geschlechtszugehörigkeit, Alter usw.). Solche unabhängige Variablen heißen quasi-experimentell.

In dem Maße, wie durch Korrelationsforschung und differentialpsychologische Gruppenvergleiche Differenzierungen allgemeinspsychologischer Gesetze notwendig sind, verlieren diese Gesetze ihre Allgemeingültigkeit. Deshalb war seit jeher die Allgemeine Psychologie an individuellen Unterschieden nicht sonderlich interessiert und verstand sie als experimentelle Fehler, die das Auffinden allgemeinspsychologischer Gesetze erschweren.

Allgemeine und Differentielle Psychologie haben also insofern verschiedene Zielvorgaben, als Erstere sich für die *Uniformität* menschlichen Verhaltens interessiert, die Differentielle Psychologie dagegen für interindividuelle *Unterschiede*. Daraus resultierte häufig eine gewisse gegenseitige Behinderung in der Entwicklung der beiden Fächer.

Erst Cronbach (1957) wies auf die Vorteile einer Kombination von experimentellem und korrelativem Ansatz hin. So werden im experimentellen Teil eines Versuchsplans persönlichkeitspsychologisch interessierende Bedingungsvariationen vorgenommen, um dann nachfolgend die interindividuellen Unterschiede in einer abhängigen Variablen getrennt für jede der Bedingungen korrelativ zu untersuchen.

Zusammenfassung von Abschnitt 1.4

Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurden auch die Grundfragestellungen und Methoden der Differentiellen Psychologie beschrieben. Stern unterschied die Methoden der Variationsforschung, Korrelationsforschung, Psychographie und Komparationsforschung (► Abb. 1.11). R. B. Cattell führte neben Merkmalen und Personen auch den Modus der Zeit bzw. der Situationen ein und konnte damit sechs verschiedene Korrelationstechniken unterscheiden.

Mit diesem methodisch differenzierten Forschungsprogramm steht die Differentielle Psychologie in einem Spannungsfeld zu den nicht-differentiell vorgehenden Disziplinen der Psychologie (Allgemeine Psychologie, Sozialpsychologie, Biologische Psychologie), weil allgemein-gesetzliche Aussagen durch die differentielle Forschung in ihrem Gültigkeitsbereich eingeschränkt werden.

1.5 Zentrale Begriffe

1.5.1 Variablen und Skalen

Unter Variablen werden *veränderliche Größen* wie Körpergröße, Zeugnisnoten, Intelligenz oder Extraversion verstanden. Personen weisen auf einer Variable verschiedene Ausprägungsgrade in Einheiten einer Maßzahl auf. Häufig variiert der Ausprägungsgrad kontinuierlich, es sind also alle Abstufungen des beobachteten Merkmals messbar oder doch wenigstens vorstellbar. Mehrfach treten jedoch auch diskontinuierliche, diskrete Abstufungen auf (wie männlich/weiblich/divers bei der Variable »Geschlecht«). In diesen Fällen sind die Ausprägungen nicht quantitativ, sondern qualitativ abgestuft.

Die Bestimmung des spezifischen Ausprägungsgrades einer beobachtbaren Größe erfolgt im Vorgang des Messens, unter dem die Zuordnung von Zahlen (»numerisches Relativ«) zu empirischen Sachverhalten (»empirisches Relativ«) verstanden wird. Ein solcher Vorgang ist nur dann sinnvoll, wenn dabei eindeutige Regeln angewendet werden, so dass der Beziehung zwischen den Beobachtungsdaten eine solche zwischen den Zahlen in eindeutiger Weise entspricht.

Je nach der Spezifität dieser Regel unterscheidet man mehrere Zuordnungsvorschriften, die zu verschiedenen *Skalen* oder Skalenniveaus führen (Bortz & Döring, 2002). Dabei bilden die »metrischen« Skalen die kontinuierlichen, die »nichtmetrischen« die diskreten Ausprägungen von Variablen ab.

Die einfachste Art einer Zuordnung besteht in der Zusammenfassung einer Gruppe von Beobachtungsdaten in einer Klasse, wobei es gleichgültig ist, welche Zahl der Klasse zugeordnet wird. Beispielsweise tragen in Fußballmannschaften die Torhüter stets die Rückennummer 1, Mittelstürmer die 9 usw. Hierbei wird eine Funktion, Platzierung oder Aufgabe, die *qualitative* Differenzierungen erkennen lässt, *quantitativen* Einheiten oder

Zahlen zugeordnet. Jede andere Zuordnung von Zahlen zu Positionen innerhalb des Teams wäre denkbar, ohne dass darüber die Eigenschaften der Skala verändert würden. Solche einfachen Skalen heißen *Nominalskalen*. Kennzeichnend für sie ist, dass der quantitativen Abstufung der Zahlen qualitative Unterschiede im registrierten Sachverhalt zugrunde liegen.

Bei den *Ordinal-* oder *Rangskalen* entspricht dagegen der Abstufung der Skalenwerte eine bestimmte Abfolge in den Ausprägungsgraden der Beobachtungsdaten (z. B. Reihung der Schüler einer Klasse nach ihrer Beliebtheit oder Leistungsfähigkeit, Platzierung des Einlaufens bei sportlichen Wettbewerben und dgl.). Über den Abstand von Kategorie zu Kategorie auf verschiedenen Abschnitten der Skala ist dabei nichts ausgesagt. Den Besten mögen vom Zweitbesten »ganze Welten« trennen, wohingegen der Zweite vom Dritten kaum zu unterscheiden sein mag. Dennoch werden beide Differenzen durch denselben Sprung in den Maßzahlen wiedergegeben. Auf dem Rangskalenniveau entsprechen somit Größer-Kleiner-Relationen im numerischen Relativ solchen im empirischen Relativ. Durch diese Besonderheit nehmen die Ordinalskalen eine Zwischenposition zwischen den nichtmetrischen und metrischen Skalen ein.

Intervallskalen liegen dann vor, wenn die Abstände (Intervalle) zwischen den Einheiten der Zahlen denjenigen zwischen den Beobachtungsgrößen entsprechen (Temperatur, Tonhöhe, Lautstärke und dgl.). Gleiche Differenzen zwischen Skalenwerten entsprechen gleichen Differenzen von Ausprägungsgraden. Die Festsetzung des Nullpunktes geschieht dabei ebenso willkürlich wie die Wahl der Einheiten. So wurde im Falle der Celsius-Temperaturskala die Merkmalsausprägung für null Grad am Gefrierpunkt des Wassers festgelegt und die Differenz zum Siedepunkt

in 100 Einheiten unterteilt. Auf verschiedenen Abschnitten der Skala weisen gleiche Veränderungen im empirischen Relativ identische Veränderungen im numerischen Relativ auf. Die Bildung von Verhältnissen (z. B. $+30^{\circ}\text{C}$ zu $+15^{\circ}\text{C}$ als »doppelt so warm«) verbietet sich allerdings durch die Willkürlichkeit der Nullpunktfixierung. Dem Typ der Intervallskala werden im psychologischen Bereich gern die Messwerte gebräuchlicher Tests zur Erfassung von Intelligenz, Emotionalität, Hilfsbereitschaft usw. zugeordnet.

Den anspruchsvollsten Skalentyp, der in der Psychologie nur selten erreicht wird, bilden die *Absolut-* oder *Verhältnisskalen*, die über die Eigenschaften der Intervallskalen hinaus auch einen natürlichen Nullpunkt wie etwa bei der Längen- oder Gewichtsmessung aufweisen. Deshalb ist die Bildung von Verhältnissen zwischen Messwerten entlang des Kontinuums und damit auch zwischen verschiedenen Skalen erlaubt (z. B. »halb so groß«).

1.5.2 Konstrukte

Grundlage jeder empirisch ausgerichteten Disziplin bilden Sachverhalte, die empirischer Natur sind, also beobachtet, aufgezeichnet und berichtet werden können. Empirische Sachverhalte sind z. B. das Ankreuzen von zehn Antwortmöglichkeiten in einem Rechentest, die Messung einer Pulsfrequenz von 160 Schlägen pro Minute, die Beschreibung der Farbe des Gesichts oder die Wortfolge eines Berichts über Gefühle. Sachverhalte dieser Art werden in der »Beobachtungssprache« in sog. »Protokollsätzen« festgehalten (z. B. »Versuchsperson Malte Mager kreuzt in der Untersuchung vom 11.03.2010 auf dem Formblatt C insgesamt 10 richtige Lösungen an«).

Empirische Sachverhalte erklären sich jedoch nicht aus sich selbst heraus. Sie bedeuten etwas Verschiedenes, je nachdem, welche Randbedingungen bei der Beobachtung ge-

geben waren; ob etwa nur 10 oder 30 Aufgaben vorgegeben wurden, ob der Proband ermüdet oder frisch war etc. Erst der Bezugsrahmen in Form theoretischer Annahmen verleiht den empirischen Sachverhalten ihren Bedeutungsgehalt. Aus der Beobachtung eines raschen Pulses und blassen Gesichts, aus der Wahrnehmung des Satzes »Ich gehe weg« und dem Wissen, dass in 30 km Entfernung ein Atomkraftwerk einen kritischen Zustand erreicht hat, schließen wir, dass der Betreffende Angst hat. Die Angst als aktueller Zustand ist selbst nicht direkt wahrnehmbar. Empirische Sachverhalte wie Atem- und Pulsfrequenz, motorische Vollzüge und Äußerungen des Probanden sind lediglich Indikatoren, die *für* etwas stehen. Insofern stellt *Angst* etwas Theoretisches, Erdachtes, Konstruiertes dar: Sie bildet ein theoretisches Konstrukt. Auch bei Intelligenz, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, emotionaler Stabilität, musikalischem Interesse usw. handelt es sich nicht um direkt zugängliche empirische Sachverhalte, sondern um Konstrukte, die eine Reihe von Beobachtungsinhalten organisieren und ihnen ihren je spezifischen Bedeutungsgehalt verleihen.

Auf der anderen Seite »nehmen gewonnene empirische Gegebenheiten den theoretischen Annahmen ihre Beliebigkeit und Willkürlichkeit; das Theoretische wird sozusagen durch das empirisch Gegebene kontrolliert. So kann sich Theoretisches im Lichte empirischer Erfahrungen als falsch und untauglich erweisen« (Herrmann, 1976, S. 33). Deshalb sind empirische und theoretische Sachverhalte im naturwissenschaftlichen Forschungsprozess stets aufeinander bezogen.

Bezeichnungen für theoretische Konstrukte entstammen der Theoriesprache. Einige Aussagen der Theoriesprache lassen sich vollständig auf Inhalte von Protokollsätzen der Beobachtungssprache zurückführen. Derartige Aussagen stellen nur eine Abstraktion der empirisch gegebenen Sachverhalte dar, gehen nicht über diese hinaus und sind durch sie vollständig bestimmt (»Konstrukte erster

Art« (Herrmann, 1973). Konstrukte erster Art sind also »operational« definiert. Damit ist gemeint, dass sich das Konstrukt auf einen eindeutig beobachtbaren Sachverhalt bezieht, wobei dieser Sachverhalt durch Operationen für seine Herstellung und Registrierung vollständig definiert ist.

Das ist etwa der Fall, wenn jemand in einem Weltmeisterschaftsturnier so viele gute Platzierungen erreichen konnte, dass er als »Weltmeister« bezeichnet werden kann. Der Titel des Champions bedeutet hier lediglich, dass er in einer Reihe genau festgelegter Veranstaltungen mehr Punkte sammeln konnte als irgendein Konkurrent.

Wenn ein Konstrukt nicht vollständig auf Protokollsätze rückführbar ist, weist es gegenüber der Beobachtungssprache einen »Bedeutungsüberschuss« auf. Fast alle Konstrukte der Differentiellen Psychologie gehören zu diesen »Konstrukten zweiter Art«. Sie sind nicht vollständig operational definiert, bieten aber aufgrund ihres Bedeutungsüberschusses die Möglichkeit, Hypothesen abzuleiten, die sich wiederum auf empirische Sachverhalte beziehen (»hypothetico-deduktives Vorgehen«). In dem Maße, in dem sich die Beobachtungsdaten als unvereinbar mit den abgeleiteten Vorhersagen erweisen, müssen das Konstrukt oder seine Operationalisierungen verändert werden.

Bedeutungsüberschuss liegt etwa vor, wenn man jemanden, der einmal nicht die Wahrheit sagt, als »Lügner« bezeichnet und einen anderen, der einmal etwas an sich nahm, als »Dieb«. Unterstellt wird damit, dass die Person eine Eigenschaft aufweise, die Lügen und Stehlen jetzt und in Zukunft hervorbrächte. Schließlich ist auch der Schluss auf »Unehrllichkeit« nicht durch protokollierte Beobachtungen abgedeckt, selbst wenn man von jemandem weiß, dass er schon einmal gelogen, gestohlen und betrogen hat.

1.5.3 Persönlichkeit

Bei dem Konstrukt Persönlichkeit, das verschiedene Autoren in Abhängigkeit vom Zeitalter und Sprachkreis außerordentlich

verschieden definieren, handelt es sich um ein »extrem allgemeines Konstrukt« (Herrmann, 1976, S. 34). Es stellt gleichsam die Summe der auf menschliches Erleben und Verhalten bezogenen Konstrukte, deren Wechselbeziehungen untereinander und Interaktionen mit organismischen, situativen und Außenvariablen dar.

Eine solche Auffassung folgt dem in der Literatur feststellbaren Konsens, Persönlichkeit *nicht* mit dem konkreten Verhalten in einer spezifischen Situation gleichzusetzen, sondern darunter »ein bei jedem Menschen einzigartiges, relativ überdauerndes und stabiles Verhaltenskorrelat« (Herrmann, 1976, S. 25) zu verstehen. Ähnlich definiert Guilford (1974, S. 6):

»Die Persönlichkeit eines Individuums ist seine einzigartige Struktur von Persönlichkeitszügen (Traits) ... Ein Trait ist jeder abstrahierbare und relativ konstante Persönlichkeitszug, hinsichtlich dessen eine Person von anderen Personen unterscheidbar ist.«

Auch die Begriffsbestimmung von Pawlik (1973, S. 3) zur Persönlichkeit als der geht mit dem Abheben auf die Antezedenz- und Konsequenz-Bedingungen über das unmittelbar Beobachtbare deutlich hinaus.

»Gesamtheit reliabler inter- und intraindividuell-er Unterschieden im Verhalten, sowie deren Ursachen und Wirkungen«

Die vorgenannten Definitionen von »Persönlichkeit« fußen alle auf der Besonderheit eines Menschen und gleichzeitig seiner Unterschiedlichkeit von anderen Personen. Damit würden allerdings zwei einander in vielen Merkmalen ähnliche Menschen, im Extremfall etwa eineiige Zwillinge, keine eigene Persönlichkeit aufweisen. Eine solche Schlussfolgerung wäre sicher absurd. Auch wenn die Besonderheit oder das Charakteristische einer Person ihre Einzigartigkeit ausmacht, kann das Besondere einer Person nicht allein ihre Persönlichkeit sein. Persönlichkeit muss auch

solche Aspekte umfassen, die viele Personen teilen und die nicht zu den Besonderheiten einer Person zählen.

Stattdessen führt es weiter, jede einzelne Person zunächst als unabhängig von anderen Personen konstituiert zu verstehen. Persönlichkeit müsste dann rein intraindividuell bestimmt werden. Als Repräsentant einer solchen Konzeption kann etwa Eysenck (1953, S. 2) angesehen werden:

»Persönlichkeit ist die mehr oder weniger feste und überdauernde Organisation des Charakters, des Temperamentes, des Intellekts und der Physis eines Menschen ...«

Gleichzeitig müsste die Definition von Persönlichkeit aber auch Raum geben für intraindividuelle Veränderung von interindividuellen Unterschieden, mit denen sich die Person an ihre Umwelt adaptiert. Diese Überlegung zur dynamischen Organisation der Person wurde bereits von Allport (1937, S. 48, Übersetzung von den Verfassern) in seine Definition aufgenommen:

»Persönlichkeit ist die dynamische Organisation jener psychophysischen Systeme innerhalb eines Individuums, die dessen besonderen Anpassungen an die Umwelt determinieren.«

In dieser Definition setzt Allport mehrere Akzente: Die *dynamische Organisation* verweist darauf, dass Persönlichkeit kein statisches Ding ist, sondern sich als motivationale und selbstregulative Einheit konstant über die Lebensspanne entwickelt und weiterentwickelt. Die *psychophysischen Systeme* verweisen darauf, dass Persönlichkeit weder als ein rein mentales noch ein rein neurales Ding aufgefasst werden soll. Diese psychophysischen Systeme werden von Allport auch als *Traits* bezeichnet. Mit der *Anpassung an die Umwelt* verweist seine Definition auf ein pro-aktives und handlungsorientiertes Verhalten von Personen in Reaktion auf die sich stets wandelnden Anforderungen der Umwelt, die über eine reaktive Adaptation von Pflanzen und Tieren weit hinausgeht und einen Fokus auf die Intentionalität der Verhaltensanpassung legt. Dass Persönlichkeit tatsächlich Verhalten *determinieren* kann im Sinne von Systemen, die durch entsprechende Auslösereize aktiviert werden und so zu einer Manifestation typischen Verhaltens führen, ist bereits in der psychophysischen Natur dieser Systeme angelegt und wird von der Definition ebenfalls zum Ausdruck gebracht.

Die Definition in Kasten 1.5 stimmt mit den bis hier genannten Anforderungen überein (► Kasten 1.5).

Kasten 1.5: Definition von »Persönlichkeit«

»Persönlichkeit ist die dynamische Organisation von psychophysischen Systemen innerhalb der Person, die in gegebenen Kontextbedingungen konsistente Präferenzen in der Produktion von Verhaltens-, Denk- und Gefühlsweisen hervorbringen.«

Die Verwendung des Begriffs »Präferenzen« bezieht sich auf die Vorstellung, dass das Gehirn in einer gegebenen Situation stets verschiedene Verhaltens-, Denk- oder Gefühlsweisen produzieren könnte, daraus aber, meist automatisch, nur eine auswählt. Weil Personen in vielen Kontextbedingungen sowohl gleichartige als auch unterschiedliche Verhaltens-, Denk- und Gefühlsweisen produzieren, ermöglichen die resultierenden interindividuellen Unterschiede die Untersuchung von differentialpsychologischen Fragestellungen.

Die Abgrenzung zwischen Persönlichkeitspsychologie und Differentieller Psychologie wird zwar nur selten explizit vorgenommen, ergibt

sich aber aus der Definition in Kasten 1.5 unmittelbar (► Kasten 1.5). Bei der Persönlichkeitspsychologie steht die intrapersonale

Einheit oder Kohäsion, mithin die Person selbst in ihrem systemischen Aufbau verschiedener psychophysischer Systeme im Vordergrund. Bei der Differentiellen Psychologie geht es demgegenüber um die Erfassung und Erklärung von *Unterschieden* in einzelnen Variablen, die in den psychophysischen Systemen jeder Person vorkommen und erfassbar sind.

William Stern gilt mit seinem Bemühen, die Individualität zu verstehen, als Begründer der Persönlichkeitspsychologie. Für diesen Ansatz waren das Programm und die Methoden der Differentiellen Psychologie, die er selbst expliziert hatte (► Abschn. 1.4.1), nicht hilfreich, weil sie nur differenzieren und separieren, damit aber nicht dem Verständnis von Individualität dienlich seien. Individualität ist die kohärente Ganzheit von Personen, eine »Vieleinheit«, die zu ihrem Verständnis eine Kenntnis der Ziele erfordere, die ein Individuum verfolge. Denn die individuelle Zielstrebigkeit sei es, die die Mannigfaltigkeit der Bewusstseinsphänomene, Handlungen und Dispositionen zur Einheit organisiere. Dieses geschehe in Abhängigkeit von den jeweiligen Kontextbedingungen in mehrfach gestaffelten Über- und Unterordnungsprozessen, wobei sich die *Vieleinheit* des Einzelnen als ein Schichtensystem darstelle (s. dazu Renner & Laux, 1998).

Dieser Aspekt ist in aktueller Ausformulierung etwa bei McAdams vorzufinden, der zur vollständigen Erfassung von Individualität drei Ebenen für erforderlich hält (McAdams, 2009, S. 11):

- Eigenschaften, die breite Dimensionen der Persönlichkeit darstellen und die interne, globale und stabile individuelle Differenzen in Verhalten, Gedanken und Gefühlen beschreiben,
- charakteristische Anpassungen an motivationale, kognitive und entwicklungsbezogene Herausforderungen und Aufgaben,
- Selbst und Identität als internalisierte und sich verändernde Erzählungen über das Selbst, die Menschen entwickeln, um Ver-

gangenheit, Gegenwart und Zukunft zu verknüpfen und um dem eigenen Leben Einheit, Zweck und Bedeutung zu verleihen.

Dieses Drei-Schichten-Modell der Persönlichkeit wird im Kapitel 11 den heuristischen Bezugsrahmen bilden, um Selbst-bezogene Persönlichkeitskonstrukte einzuführen (► Kap. 11).

1.5.4 Nomothetische, idiographische und idiothetische Methode

Angesichts der von allen Persönlichkeitstheoretikern behaupteten Besonderheit jeder Person erhob sich sehr bald die Frage, ob es sinnvoll sei, den Einzelnen mit Eigenschaftsbegriffen zu kennzeichnen, die auf alle Personen zutreffen.

Allport (1937) führte dazu die auf Windelband, einen Philosophen des 19. Jahrhunderts, zurückgehende Unterscheidung von idiographischer und nomothetischer Methode in die Diskussion ein. Die *idiographische Methode* postuliert qualitative Unterschiede zwischen den Personen. Individuen können daher nicht anhand einer Menge von Variablen miteinander verglichen werden, eben weil es keine auf alle gleichermaßen zutreffenden Beschreibungseinheiten gibt. Methode der Wahl sind detaillierte Biographien des Einzelnen und seiner Verhaltensweisen – in letzter Konsequenz sogar in einer für jedes Individuum gesonderten Sprache.

Ein solcher Anspruch hat Implikationen für ein wesentliches Ziel jeder Wissenschaft, nämlich Regeln und Gesetze abzuleiten, die von allgemeiner Bedeutung sind (*nomothetische Methode*). Selbst entschiedene Verfechter der Einmaligkeit jeder Persönlichkeit haben jedoch die »utopischen Züge...(eines) idiographischen Leitbildes« (Thomae, 1968, S. 19) eingeräumt. In der Tat wäre ein wirklich einzigartiges Individuum nicht erfassbar und unverständlich, letztlich nicht einmal als In-

dividuum erkennbar. Die nomothetische Methode kennt solche Probleme nicht. Sie sieht von der Einmaligkeit des Individuums ab und versucht, allgemeine Gesetze zu entwickeln, die für die Einzelnen gelten.

Eine erste Aufgabe der nomothetischen Persönlichkeitspsychologie besteht darin, Beschreibungssysteme zu entwickeln, mit denen alle Personen erfasst und kategorisiert werden können. Beispielsweise gilt es festzustellen, ob alle Individuen mit Hilfe einer allgemeinen Dimension »Intelligenz« oder »Gefühlsbetontheit« beschrieben werden können oder ob stattdessen spezifische Klassifikationssysteme zweckmäßig sind, die nur für bestimmte Personengruppen Geltung haben. Beispielsweise ist eine Unterscheidung nach der »visuellen Wahrnehmungsschärfe« für Blinde irrelevant, d. h., innerhalb dieser Gruppe führt die Anwendung der besagten Beschreibungsdimension zu sinnfreien Resultaten.

Die Besonderheit der Person findet in nomothetischen Beschreibungssystemen Berücksichtigung dadurch, dass der Vorrat an unterschiedlichen Plätzen für einzelne Personen extrem groß ist. Einem Beispiel von Hofstätter (1977) zufolge hält ein System von zehn unabhängigen Beschreibungsdimensionen (wie Autorität, Geiz, Aggressivität usw.), von denen jede 10-fach abgestuft ist, zehn Milliarden Plätze bereit, von denen alle eine unterschiedliche Konfiguration der zehn Beschreibungsdimensionen repräsentieren. Dies würde ausreichen, um der Gesamtheit der Menschheit individuelle Platzzuweisungen zu ermöglichen.

Die zweite Aufgabe nomothetischer Persönlichkeitsforschung besteht darin, die mit Hilfe der Beschreibungsdimensionen erfassten Unterschiede in Form allgemeiner Gesetze zu erklären. Beispielsweise kann gefragt werden, wodurch die Unterschiede verursacht werden, ob etwa Einflüsse der Vererbung oder von spezifischen Umweltfaktoren vorliegen. In der Regel werden solche Fragen darauf hinauslaufen, nach Zusammenhängen der Unterschiede in der einen Beschreibungsdi-

mension mit solchen in anderen zu suchen. So könnte geprüft werden, ob die unterschiedliche Unfallhäufigkeit von Verkehrsteilnehmern mit der Kenntnis der Verkehrsregeln zusammenhängt.

Insofern ist die nomothetische Persönlichkeitsforschung differentialpsychologisch ausgerichtet, sie untersucht also interindividuelle Unterschiede. Damit unverträglich ist jedoch der Umstand, dass individuelle Erfahrungen fast immer idiographischer Art sind, sich also *innerhalb* einer Person abspielen. Um solchen Ereignissen gerecht zu werden, bedarf es deshalb zwingend eines intraindividuellen Ansatzes. Einige Erläuterungen mögen dieses verdeutlichen: Üblicherweise erfolgen die Entscheidungen und Bewertungen des Alltagslebens vor dem Hintergrund der jeweils eigenen, sehr persönlichen Bezugssysteme und weniger im Rahmen der Maßstäbe eines Forschers, der solche Entscheidungen und Bewertungen Einzelner mit denjenigen anderer Personen vergleicht (indem er die Perspektive der zwischen Probanden bestehenden Unterschiede anlegt).

Die intraindividuelle Ebene erfordert Vergleiche von Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen zu einem Zeitpunkt oder zwischen mehreren Zeitpunkten innerhalb einer Person. Dies wird gut in dem launigen Spruch gebündelt: »Life is a within-subjects design« (Pelham, 1993, S. 665).

Es kommt also darauf an, bei der Überprüfung allgemeiner Gesetzmäßigkeiten auch idiographischen Prinzipien Rechnung zu tragen.

Lamiell (1981) hat aus der Zusammenziehung der Begriffe nomothetisch und idiographisch die Wortneuschöpfung »*idiomethisch*« geprägt. Die fragliche Bezeichnung steht für eine Beschreibung einzelner Personen nach idiographischen Maßen, die aber eine interindividuelle Vergleichbarkeit gewährleisten sollen. Konkret besteht der Messvorgang darin, das Individuum mit sich selbst zu vergleichen. Dabei wird eine Liste von Verhaltensweisen vorgelegt, die

eine bestimmte Eigenschaft in variierender Intensität kennzeichnen können. Drei Informationen werden benötigt. (1) Die Person gibt an, welche Verhaltensweisen sie zutreffend beschreiben. (2) Durch welche Verhaltensweisen wird eine minimale, (3) durch welche Verhaltensweisen eine maximale Eigenschaftsausprägung angezeigt? Durch den Quotienten $[(1)-(2)]/[(3)-(2)]$

ergibt sich eine idiographische, von den Ergebnissen anderer Personen unabhängige Messung der Eigenschaft. Dies wird insbesondere dann deutlich, wenn jede Person selbst angibt, für wie bedeutsam sie jede Verhaltensweise zur Messung der in Frage stehenden Eigenschaft hält. Erst dann werden die individuellen Quotienten interindividuell verglichen.

Zusammenfassung von Abschnitt 1.5

Variablen sind veränderliche Größen, die psychische oder physische Merkmale in einem bestimmten Ausprägungsgrad erfassen. Ein bestimmter Ausprägungsgrad wird im Vorgang des Messens ermittelt. Messen ist die Zuordnung von Zahlen zu empirischen Sachverhalten unter Verwendung von eindeutigen Regeln. Man unterscheidet Nominalskalen, Ordinalskalen, Intervallskalen sowie Verhältnisskalen. Die Skalen sind durch die auf ihnen erlaubten Rechenoperationen definiert. Nur dann entsprechen die Relationen zwischen den Zahlen auch den Relationen zwischen den Sachverhalten.

Empirische Sachverhalte können durch Beobachtung ermittelt und in »Protokollsätzen« aufgezeichnet werden. Viele psychologische Konzepte können allerdings nicht beobachtet werden, sie werden aus empirischen Sachverhalten erschlossen und als »Konstrukte« bezeichnet. Konstrukte 1. Art lassen sich vollständig durch empirische Sachverhalte definieren. Konstrukte 2. Art sind hingegen nur unvollständig operational definiert und weisen deshalb eine »Überschussbedeutung« auf.

Ein zentrales Konstrukt ist das der »Persönlichkeit«. Viele Definitionen von Persönlichkeit betonen die Einzigartigkeit von Persönlichkeitszügen, Verhalten und Erleben. Solche Definitionen speisen sich aus der Unterschiedlichkeit von einer Person zu anderen Personen. Andere Definitionen verstehen unter Persönlichkeit die Organisation von Systemen innerhalb einer Person; dafür ist das Postulat der Unterschiedlichkeit von einer Person zu anderen Personen also nicht erforderlich. Nach McAdams sind für die vollständige Erfassung von Individualität drei Ebenen zu berücksichtigen: Eigenschaften, charakteristische Anpassungen sowie Selbst und Identität.

Welchen Status aber haben Eigenschaften, sind sie universell gültig und auf alle Personen anwendbar (nomothetisch) oder sind sie spezifisch für jede einzelne Person (idiographisch)? In der nomothetischen Persönlichkeitspsychologie werden interindividuell gültige Beschreibungssysteme verwendet und allgemeine Gesetze abgeleitet. Allerdings entspringen das Erleben und die Verhaltensplanung stets in einer Person. Die Persönlichkeitsforschung sollte also die Vorteile einer nomothetischen und einer idiographischen Herangehensweise kombinieren. Nach Lamiell könnte eine Kombination (idiothetisch) durch die Verwendung eines nomothetischen Beschreibungssystems und eines idiographischen Vergleichsmaßstabs erfolgen.

1.6 Inhaltliche Konzepte der Differentiellen Psychologie

1.6.1 Verhaltensweisen

Alltäglicher Beobachtung wie wissenschaftlicher Analyse zufolge unterscheiden sich Personen in ihrem Verhalten und Erleben selbst dann, wenn sie sich in identischer oder vergleichbarer Umgebung befinden. Anders ausgedrückt, dieselben »Reize« führen bei verschiedenen Personen oft zu unterschiedlichen »Reaktionen«. Als Reize gelten Vorgänge oder Erscheinungen, die die Sinnesorgane eines Organismus erregen. Sie entstammen der Außenwelt (Außenreize) oder dem eigenen Organismus (Innenreize). Beispiele sind taktile oder akustische Signale, die Beschaffenheit einer geometrisch-optischen Figur, die Sequenz von Worten oder die Stimulation, die von einem sozialen Ereignis ausgeht. Der Umstand der interindividuell verschiedenen Reaktionen auf einen gegebenen Reiz ist in Abbildung 1.14 schematisch veranschaulicht (► Abb. 1.14).

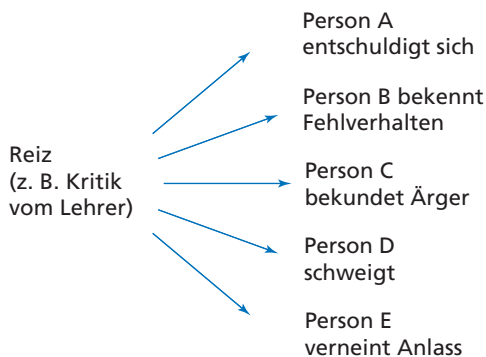


Abb. 1.14: Interindividuelle Differenzen in der Reaktion auf einen sozialen Reiz (nach Mischel, 1971, S. 15).

Verbale Entschuldigung oder Ärgerreaktion, Schweigen oder Verneinung des Anlasses etc. sind als Beobachtung allen in der Klasse versammelten Schülern und dem Lehrer zugänglich. Es handelt sich um ein aktuelles, »objektiv« gege-

benes Verhalten, das in einem Protokollsatz etwa in der folgenden Art hätte festgehalten werden können: »Am 18. 04. 2010 antwortet der Schüler A auf die Aussage des Lehrers, er habe soeben den Unterricht durch einen Zwischenruf gestört, mit den Worten: »Das war nicht ich«. Ein solcher Satz beschreibt den faktischen Vorgang; Abstraktionen oder Schlussfolgerungen sind nicht erkennbar. Bei den in solchen Sätzen festgehaltenen Reaktionen handelt es sich um *Verhaltensweisen* oder »Beobachtungsprädikate« (Herrmann, 1973, S. 9).

1.6.2 Verhaltensgewohnheiten

Nur in den seltensten Fällen wird man es mit einer Analyse auf der Ebene von Beobachtungsprädikaten bewenden lassen. Wissenschaft verlangt nach Verallgemeinerung, und schon im Alltag neigen wir dazu, von einem Beobachtungsinhalt auf gleichartige Reaktionen zu anderen Zeitpunkten und unter anderen Kontextbedingungen zu schließen, etwa »Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht«.

Verallgemeinerungen auf zukünftige Zeitpunkte erfolgen sowohl in Bezug auf das Verhalten in identischen als auch in nur »ähnlichen« Situationen. In beiden Fällen erwarten wir, dass eine bestimmte Person das für sie typische Verhalten zeigt. Der erste Gesichtspunkt, Verallgemeinerungen auf identische Situationen, betrifft die *Stabilität* des Verhaltens. Der zweite Gesichtspunkt, Verallgemeinerungen auf ähnliche Situationen, betrifft die *Konsistenz* des Verhaltens. Beide Gesichtspunkte stellen die Prüfsteine einer jeden Eigenschaftstheorie dar.

Einen entscheidenden Beitrag zum Verständnis von Stabilität und Konsistenz leistete jene Forschungsrichtung, die die Introspektion als Methode des Erkenntnisgewinns wegen ihrer immanenten Subjektivität ablehnte und mit dem Erscheinen des Aufsatzes von Watson

(1913) ihren Namen erhielt: der »*Behaviorismus*«.

Der Behaviorismus forderte die Objektivität der Beobachtungsdaten, wonach nur solche Prozesse und Effekte als wissenschaftlich verwendbar akzeptiert werden sollten, die mit Hilfe von Apparaten und damit in gewisser Weise unabhängig von der Person des Untersuchungsleiters zu beobachten waren. Zu diesen objektiv registrierbaren Gegebenheiten zählten vor allem externe Reize auf der einen, Reaktionen der Sinnesorgane, Muskeln und Drüsen des Organismus auf der anderen Seite. Grundlegende Verhaltenseinheit bildete die angeborene und artspezifische Verbindung zwischen einem afferenten und einem efferenten Impuls: der Reflex.

Jeder Organismus verfügt über eine Reihe derartiger Reflexverbindungen, die je nach der Häufigkeit von Übertragungs- oder Verknüpfungsstellen als mono- bzw. polysynaptische Reflexe bezeichnet werden (Birbaumer & Schmidt, 2005). Beim Menschen zählen etwa der Patellar- und Achillessehnenreflex zur ersten, der Lidschlag-, Pupillar-, Schluck-, Nies- und Atemreflex zur letzteren Gruppe. Kennzeichnend für die polysynaptischen Reflexe ist u. a. der Umstand, dass die Stelle der Reizung (z. B. beim Lidschlag-Reflex die Hornhaut des Auges) nicht identisch ist mit dem Ort der Reaktion (im gewählten Beispiel: Lidschlag des Auges), mithin afferente und efferente Bahnen verschiedene Ausgangs- bzw. Ansatzpunkte aufweisen. Noch größere Bedeutung kommt dem Umstand zu, dass polysynaptische Reflexe nach dem Prinzip der klassischen Konditionierung auch von anderen als den biologisch »adäquaten« Reizen ausgelöst werden können.

Auf den russischen Physiologen Pawlow geht bekanntlich die auf systematische Versuche gegründete Beobachtung zurück, dass die Speichelsekretion von Hunden, die als unwillkürliche, »unbedingte« Reaktion auf den Anblick von Futter (»unbedingter Reiz«) bei allen Vertretern der Art in gleicher Weise erfolgt, auf qualitativ andersartige Reize (»bedingte Reize«) übertragen werden kann, wenn

diese Reize, z. B. Töne oder Lichtsignale, in zeitlicher Kontingenz und nach Möglichkeit wiederholt zusammen mit dem unbedingten Reiz auftreten (Pawlow, 1953a, b). Auf diese Weise können unbedingte Reaktionen unter die Kontrolle von Reizen gebracht werden, die bis dahin neutral waren, d. h. auf die zur Diskussion stehende Reaktion keinen Einfluss ausgeübt hatten.

Sehr bald entdeckte man zusätzlich, dass nicht nur der bedingte Reiz, sondern auch diesem ähnliche Reize die betreffende Reaktion auslösen konnten. Wurde beispielsweise im Experiment zusammen mit einem Luftstoß auf das Auge der Versuchsperson ein Ton von 1000 Hz dargeboten, war später der Lidschlag auch bei Darbietung eines Tones von 500 oder 1500 Hz zu registrieren – wenngleich gewöhnlich in verminderter Intensität –, obwohl keine dieser Frequenzen der Versuchsperson zuvor in Verbindung mit dem Luftstoß dargeboten worden war (Domjan, 2003).

Wenn eine Reaktion von mehreren bedingten Reizen ausgelöst werden kann, spricht man von »Reizgeneralisation«. Ist das Spektrum der als Auslöser fungierenden Reize groß, liegt ein breiter »Reizgeneralisationsgradient« vor, bei einer geringen »Bandbreite« der bedingten Reize ein entsprechend schmaler Gradient. Man spricht von »Reaktionsgeneralisation«, wenn anstelle der ursprünglich hervorgerufenen auch andere Reaktionen von dem bedingten Reiz ausgelöst werden. Letzteres spielt vor allem beim operanten Konditionieren eine Rolle: Die Auftrittswahrscheinlichkeit bestimmter Verhaltensweisen erhöht sich, wenn sie von positiven Konsequenzen gefolgt wird. Durch eine solche gezielte Bekräftigung können auch neuartige Verhaltenssequenzen ausgeformt werden, die bis dahin im Verhaltensrepertoire fehlten (»shaping of behavior«). Beispielsweise hat man Tauben dazu gebracht, miteinander Ping-Pong zu spielen oder Rollschuh zu laufen. Reaktionsgeneralisation liegt etwa im Falle einer Tastendruck-Aufgabe vor, bei der eine hungrige Maus nicht nur die zuvor bekräftigte linke, sondern auch die

rechte Vorderpfote zum Drücken eines Tasters für den Erhalt einer Futterpille einsetzt.

Der Behaviorismus bedient sich der geschilderten Prinzipien und beschreibt das gesamte menschliche Verhalten, auch dasjenige von höherem Komplexitätsgrad, als Sequenz einfacher Reiz-Reaktionsverbindungen, deren Verkettungen und Verknüpfungen. Nach behavioristischer Auffassung erfolgt im Laufe der individuellen Entwicklung die Ausbildung des Verhaltensrepertoires dadurch, dass die unbedingten Reize durch bedingte ersetzt, bedingte Reaktionen miteinander kombiniert und neue Verhaltensweisen durch selektive Bekräftigung ausgeformt werden – das Ganze im Übrigen ohne eine nennenswerte Steuerung durch das Individuum selbst, sondern im Wesentlichen als zwangsläufige Folge der Lern- und Bekräftigungsmuster, denen dieses ausgesetzt wird.

Alle gelernten Verbindungen zwischen Reizen und Reaktionen werden als »*Verhaltensgewohnheiten*« (engl. »habits«) bezeichnet. Diese bilden gleichsam die Bausteine des Verhaltens.

Verhaltensgewohnheiten sind verschieden stark je nach Wahrscheinlichkeit bzw. Intensität, mit der eine Reaktion von einem Reiz ausgelöst wird (Hull, 1940, Postulat IV). Sie können auch als Tendenz oder spezifischer motivationaler Zustand verstanden werden, eine bestimmte Reaktion oder ein Muster von Verhaltensweisen zu aktivieren, und zwar unter denjenigen Bedingungen, die während des Erlernens vorherrschend waren. Nur die eine Komponente, nämlich das aktuelle Verhalten, ist direkter Beobachtung zugänglich. Der andere Aspekt hingegen, die Bereitschaft, Disposition oder Tendenz, in ganz bestimmter Weise zu reagieren, entzieht sich der unmittelbaren Beobachtbarkeit und wird hypothetisch angenommen: Hierbei handelt es sich um ein Konstrukt. Sprechen wir also von Verhaltensgewohnheiten, verlassen wir die Beobachtungsebene.

Wichtig im Sinne der o. a. Prüfsteine jeder Eigenschaftstheorie ist jedoch der Umstand, dass den Reiz-Reaktionstheorien zufolge »*Konsistenz*« des Verhaltens immer dann zu erwarten

ist, wenn die Reaktionsmuster durch vorangegangene Lernprozesse genügend stabilisiert sind, etwa durch eine ausreichende Zahl von Wiederholungen, durch besondere Intensitäten der Reize und Motivationslagen des Organismus oder durch optimale zeitliche Kontingenzen und Bekräftigungspläne. Darüber hinaus tritt »*Konsistenz*« nach Maßgabe der Breite der Reiz- und Reaktionsgeneralisationsgradienten in solchen Situationen auf, die denjenigen des Verhaltenserwerbs mehr oder minder ähnlich sind (Guilford, 1974, S. 14–19).

Ohne an dieser Stelle näher auf lernpsychologische Persönlichkeitstheorien einzugehen (s. Hall et al., 1998; Lundin, 1977), muss als Defizit derartiger Konzepte die geringe Berücksichtigung von kognitiven Elementen wie produktivem Denken oder Reflexion sowie aller Selbstregulationsprozesse (Bandura, 1989) ins Auge fallen.

1.6.3 Dispositionseigenschaften und Verhaltensmerkmale

Immer dann, wenn im alltäglichen Leben Mitmenschen einander hinsichtlich ihrer psychischen Eigenarten beschreiben und dabei Attribute verwenden wie etwa »intelligent«, »faul«, »gefräßig« oder »hilfsbereit«, benutzen sie implizit ein Konzept von Eigenschaften, sie unterstellen also

- interindividuelle Unterschiede in dem Verhaltensmerkmal,
- Stabilität des Verhaltens in weitgehend identischen Situationen sowie
- Konsistenz des Verhaltens in verschiedenartigen Situationen.

Bezeichnet jemand einen anderen als »hilfsbereit«, so finden darin spezifische Beobachtungen ihren Niederschlag, etwa diejenigen, dass der Betreffende kürzlich einer alten Dame über den Weg half oder einem Nachbarn in dessen Abwesenheit den Rasen mähte.

Gleichzeitig wird damit die Erwartung ausgedrückt, die als »hilfsbereit« gekennzeichnete Person werde auch zukünftig unter geeigneten Umständen Verhaltensweisen zeigen, die eine Etikettierung mit dem Begriff der Hilfsbereitschaft erlauben. Im Grunde fassen wir also bestimmte konkret beobachtbare Verhaltensweisen in Kategorien zusammen. Diese bezeichnen wir mit bestimmten Namen wie »Hilfsbereitschaft« oder »Intelligenz« und nehmen innerhalb der betreffenden Kategorien eine Skalierung nach Häufigkeits- und Intensitätsgesichtspunkten vor. Zugleich verbinden wir damit die Erwartung, dass sich eine Person in Zukunft gemäß der ihr zugeschriebenen Eigenschaften verhalten werde.

Hilfsbereitschaft ist in einem solchen Falle ebenso wenig direkt beobachtbar wie etwa Faulheit oder Trunksucht. Die Erwartung von bestimmten Verhaltensweisen bezieht sich vielmehr auf *Handlungsbereitschaften* oder »Dispositionen«, die sich selbst der Beobachtung entziehen. Derartige »Dispositionsprädikate« (Herrmann, 1973, S. 9) werden mithin aus dem Verhalten erschlossen. Sie sind von den Verhaltensgewohnheiten hauptsächlich anhand der Spezifität der vorangegangenen Bedingungen und aktuellen Verhaltensweisen unterscheidbar: Die Dispositionen sind von allgemeinerer Art als die Verhaltensgewohnheiten. Dennoch ist die Abgrenzung im Einzelfall oft schwierig, da es Eigenschaftskonzepte von sehr unterschiedlicher Breite gibt.

Hingegen bereitet die Abhebung der Eigenschaften im Sinne von Dispositionsprädikaten von den Verhaltensweisen begrifflich keine Probleme, da die Letzteren direkt beobachtbare, die Ersteren hingegen gedanklich miteinander verbundene Sachverhalte und konstruierte Zusammenhänge beinhalten, also Konstrukte darstellen.

Eigenschaften werden im Sprachgebrauch aus direkt beobachtbaren Verhaltensweisen erschlossen (»diese Person hat das schwierige Problem schnell und richtig gelöst«) und durch fortgesetzte Verdinglichung an die Person gebunden: adverbial (»diese Person

verhält sich intelligent, aufgeschlossen«), adjektivisch (»diese Person ist intelligent, aufgeschlossen«) oder substantivisch (»die Intelligenz dieser Person ist überdurchschnittlich«).

Eine Umschreibung von *Eigenschaften als relativ breite und zeitlich stabile Dispositionen zu bestimmten Verhaltensweisen, die konsistent in verschiedenen Situationen auftreten*, trifft sicher die Ansicht der Mehrheit empirisch arbeitender Persönlichkeitsforscher.

Dispositionsprädikate folgen stets zwei wichtigen Prinzipien:

- Die Zusammenfassung vieler und verschiedener Verhaltensweisen in gemeinsamen Kategorien (den Eigenschaften) gewährleistet »Ökonomie«. Würden sich die Mitmenschen und die Differentielle Psychologie nur mit den einzelnen Verhaltensweisen beschäftigen, ergäben sich beträchtliche Probleme daraus, der ungeheuren Fülle von Einzelbeobachtungen gerecht zu werden.
- Bedeutender noch ist die Aussicht, gestützt auf eigenschaftstheoretische Feststellungen und den in ihnen enthaltenen »Bedeutungsüberschuss« Vorhersagen für solche Situationen machen zu können, für die bislang keine Beobachtungsgelegenheiten bestanden haben.

Um zu dem eingangs gewählten Beispiel der »Hilfsbereitschaft« zurückzukehren, würde man für jemanden, dem diese Eigenschaft zugeschrieben wird, etwa prognostizieren, dass er ein Pannenselbstfahrer abschleppt oder einem Fremden den Weg zeigt.

Wie ausgeprägt ist eine Disposition bei einer Person? Um dieses abschätzen zu können, interessiert das Auftreten einer oder mehrerer Verhaltensweisen, die als manifeste Merkmale der latenten Disposition anzusehen sind. Wenn solche Verhaltensweisen zeitlich stabil und als Indikatoren der angezielten Disposition validiert worden sind, werden sie »Verhaltensmerkmale« genannt. Verhaltensweisen sind also alle durch Beobachtung feststellbaren

Akte; Verhaltensmerkmale sind diejenige Untergruppe davon, die für die Erfassung bzw. »Operationalisierung« einer Disposition geeignet sind. Abbildung 1.15 verdeutlicht den Unterschied grafisch (► Abb. 1.15).

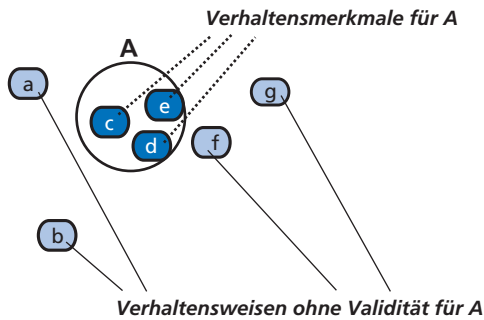


Abb. 1.15: Eine Disposition A wird durch die Verhaltensweisen c, d und e markiert, sie sind daher Verhaltensmerkmale. Ein Teil der »Bedeutung« von A wird nicht durch diese Merkmale repräsentiert; A besitzt einen »Bedeutungsüberschuss«. Die Verhaltensweisen a, b, f und g sind keine Merkmale für A.

Essenz von Eigenschaften

Zumindest im *vorwissenschaftlichen* Sprachgebrauch dienen Eigenschaftsattribute nicht nur

zur Beschreibung, sondern auch zur Erklärung des Verhaltens (Heider, 1958). Von der adverbialen über die adjektivische und schließlich substantivische Form der Eigenschaftsbeschreibung kommt es nicht selten zu der Annahme von essentiellen Eigenschaften, die eine kausale Interpretation des Verhaltens erlauben würden. Diesem Muster zufolge stiehlt jemand, »weil er ein Dieb oder Verbrecher ist«. Die Zuschreibung der Eigenschaft des Diebes erfolgt zunächst aufgrund der Beobachtung von Diebstahl; anschließend wird diese Zuschreibung als kausal für das beobachtbare Verhalten erachtet. Dabei handelt es sich natürlich um einen Zirkelschluss ohne Erklärungswert.

Im *Forschungsbereich* hat Allport (1959; zu Allport ► Kasten 1.6) allerdings explizit die Ansicht geäußert, dass »...psychische Strukturen, welche die Beständigkeit des Verhaltens begründen, in jeder Persönlichkeit vorliegen« (S. 290). Eine Eigenschaft sei ein »verallgemeinertes und fokalisiertes neuropsychisches System (das dem Individuum eigentümlich ist) mit der Fähigkeit, viele Reize funktionell äquivalent zu machen und konsistente äquivalente Formen von Handlung und Ausdruck einzuleiten und ihren Verlauf zu lenken« (S. 296). Eigenschaften wird damit eine biophysische »Essenz« unterstellt.

Kasten 1.6: Gordon Willard Allport (1897–1967)



Als jüngster von vier Brüdern wurde Gordon W. Allport in Montezuma, Indiana geboren. Er wuchs auf in Glenville, Cleveland, Ohio. Von 1915 bis 1919 studierte er in Harvard und erwarb einen Bachelor-Abschluss mit Wirtschaft im Hauptfach. Sein großer Bruder Floyd studierte zur gleichen Zeit ebenfalls in Harvard Psychologie. 1919 ging Allport für ein Jahr nach Konstantinopel (heute Istanbul), um dort am Robert College Englisch und Soziologie zu unterrichten.

In Wien traf er 1920 Sigmund Freud. Die Begegnung führte bei Allport zu tiefer Skepsis gegenüber der Psychoanalyse, ihren Methoden und den Erkenntnissen, die sie verspricht.

Von 1920 bis 1922 studierte Allport, nun als Doktorand, wieder in Harvard. Mit seiner Dissertation »An Experimental Study of the Traits of Personality: With Special Reference to the Problem of Social Diagnosis« erwarb er seinen PhD in Psychologie. Im Anschluss an seine Promotion erhielt er ein Stipendium, mit dessen Unterstützung er sich für zwei Jahre in Europa aufhielt. Er studierte in Berlin, Hamburg (dort u.a. bei William Stern) und Cambridge, England.

Nach seiner Rückkehr aus Europa 1924 war Allport Dozent für Sozialethik an der Harvard University. In dieser Zeit leitete er den Kurs »Personality: Its Psychological and Social Aspects«, wahrscheinlich die erste Lehrveranstaltung, die zum Thema Persönlichkeitspsychologie in den USA stattfand. Von 1926 bis 1930 arbeitete er als Assistant Professor für Psychologie am Dartmouth College. 1930 kehrt er nach Harvard zurück, zunächst als Assistant und Associate Professor, ab 1942 als Professor für Psychologie. Von 1937 bis 1949 gab er das »Journal of Abnormal and Social Psychology« heraus. 1939 wurde er zum Präsidenten der American Psychological Association (APA) gewählt.

Im Ruhestand ab 1965 lehrte er nur noch im Wintersemester, so hatte er im Frühling Gelegenheit zu reisen und zu schreiben. Allport starb 1967 im Alter von 70 Jahren in Cambridge, Massachusetts.

Allport vertrat die Auffassung, dass man Persönlichkeit nur als Gesamtheit definieren kann, die mehr ist als die Summe von jeweils einzeln gemessenen Bestandteilen.

Zwei Aspekte der Allport'schen Definition sind hervorzuheben:

- Nach Allport stellen Eigenschaften nicht nur gedankliche und abstrakte Konstruktionen dar, sondern empirisch-materielle Realitäten in Form anatomischer, neuraler und psychischer Strukturen sowie internaler Vermittlungsprozesse. Sie haben eine biophysische Existenz oder Essenz, unabhängig vom Beobachter, sind also »wirklich vorhanden«.
- Als reale Struktur haben die Eigenschaften die Funktion, die wahrgenommenen Reize aus der Umwelt auf die durch sie vermittelte »funktionelle« Bedeutung für das Individuum zu analysieren und zu klassifizieren sowie darauf äquivalente Reaktionen zu produzieren (► Abb. 1.16). Dem Verhalten wird damit Richtung und Konsistenz verliehen; den Eigenschaften kommt auf diese Weise eine motivationale Komponente zu.

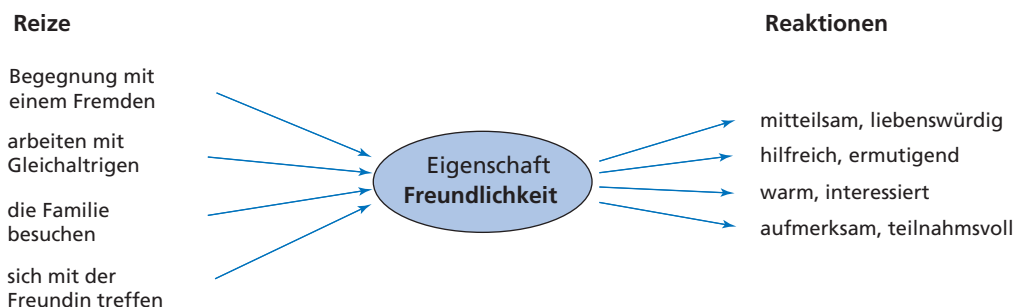


Abb. 1.16: Eine Eigenschaft verbindet Reize und Reaktionen miteinander (nach Mischel, 1971, S. 16).

Hauptsächlich wegen der Unbestimmtheit der postulierten »neuropsychischen Strukturen« haben sich nur wenige Autoren eine essentialistische Auffassung von Eigenschaften zu eigen gemacht. Die Mehrzahl der empirischen Persönlichkeitsforscher verzichtet hingegen entweder völlig auf eine formelle Definition des Eigenschaftsbegriffs oder hält zumindest Aussagen über die Ursachen der Verhaltenskonsistenzen für entbehrlich. Eigenschaften verstanden als Dispositionen, also als Verhaltensbereitschaften, die unter bestimmten kontextuellen Bedingungen ausgelöst werden *können*, erfordern noch keine Aussagen über ihre Herkunft oder ihre Essenz (► Abschn. 12.1.4). Viele Persönlichkeitsforscher neigen daher zu einem solchen Verständnis von »Eigenschaften« als »Dispositionen«.

Wie können Eigenschaften nun aber konkret bestimmt werden?

Bestimmung von Eigenschaften durch rationale Variablenreduktion

Eigenschaftsbegriffe sind abstrakte Kategorien für (konkret beobachtbare) Verhaltensweisen. In ihnen findet eine Zuordnung oder Zusammenfassung der Verhaltensweisen nach bestimmten Regeln konzeptueller Ähnlichkeit statt. Dabei lassen sich drei Aspekte intuitiven Vorgehens voneinander unterscheiden (nach Buss, 1989).

- Verschiedenartige Verhaltensweisen mögen *dieselben Konsequenzen* haben. Etwa führen Schlagen und Treten, obwohl vom Ablauf der Bewegung und den beteiligten Körperteilen und Muskelgruppen her recht verschieden, gleichermaßen zu physischem Schmerz, hingegen Beleidigungen, Flüche und Verwünschungen zu psychischem Unbehagen. Das Beispiel zeigt, wie aus der breiten Kategorie »Aggressivität« durch Ausdifferenzierung die engeren Eigenschaften von körperlicher und verbaler Aggressivität entstehen.
- Verschiedenartige Verhaltensweisen mögen *topographische Ähnlichkeiten* aufweisen. Den verbalen Aggressionen kommt als identische Qualität zu, dass sie mit der Stimme vermittelt werden. Die Eigenschaft »Geschwindigkeit« beinhaltet schnelles Reden, Schreiben, Lesen, Essen und Gestikulieren. Insofern stiften Oberflächenmerkmale von Verhaltensweisen die Grundlage für das zu bildende Eigenschaftssystem.
- An verschiedenartigen Verhaltensweisen mögen *gemeinsame Prozesse* beteiligt sein. Beispielsweise liegt den folgenden mentalen Prozessen dieselbe Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf private Aspekte des Selbst zugrunde: Erforschung der eigenen Beweggründe für ein bestimmtes Verhalten, Reflektieren über die Vergangenheit, Prüfung der momentanen Befindlichkeit oder Tagträumen. Interindividuelle Unterschiede in diesen mentalen Prozessen definieren die Eigenschaft der »privaten Selbstaufmerksamkeit« (► Abschn. 12.2). In anderen Fällen mögen es Prozesse sein, die für Intelligenz, Kreativität oder Eigennutz stehen.

Je nachdem, ob nur wenige und/oder einander recht ähnliche Verhaltensweisen gebündelt oder aber die Ähnlichkeitskriterien in einem weiten Sinne gehandhabt werden, erhält man »schmale« bzw. »breite« Eigenschaften. Die relative Breite von Eigenschaften kann als Kontinuum aufgefasst werden, das bei einer einzelnen Verhaltensweise beginnt, z. B. andere zu schlagen. Fügt man treten, kratzen, beißen, spucken und würgen hinzu, so resultiert daraus eine Eigenschaft, die vielleicht als körperliche Aggressivität bezeichnet werden könnte. Durch die zusätzliche Aufnahme auch von verbalen Gemeinheiten und der Präferenz, sich verschiedener Waffen zu bedienen, würde sich dieses Konzept beträchtlich erweitern zu der sehr breiten Disposition von allgemeiner Aggressivität.

Ob relativ schmale oder breite Eigenschaften von Vorteil sind, hängt von den jeweiligen

Zielen ab, die damit verfolgt werden. Schmale Eigenschaften sind intern homogen und erlauben gewöhnlich genauere Vorhersagen spezifischer Verhaltensweisen. Die Leistung im Tennis ist besser vorhersagbar aus einem Probematch als aus der allgemeinen körperlichen Fitness. Aber schmale Eigenschaften mögen Verhaltensweisen beinhalten, deren Auftretenshäufigkeit nur sehr niedrig ist. Damit sind die Anhaltspunkte für eine Bestimmung der Eigenschaftsausprägung sehr gering. Breite Eigenschaften versprechen demgegenüber eher die Vorhersagbarkeit von sehr vielen Verhaltensweisen in verschiedenen

Kontexten, wenngleich zulasten der Genauigkeit der einzelnen Prognose.

Die Ergebnisse einer Suche nach Beschreibungsdimensionen mittels der rationalen Methode hängen weitgehend vom Sprachverständnis der Beurteiler ab. Werden in einem frühen Stadium der Attribute-Sichtung irrtümlich bestimmte Begriffe ausgeschieden, etwa deshalb, weil sie nicht »relevant«, »zu speziell« oder »synonym« sind, gehen die damit verbundenen Bedeutungen verloren. Die betreffenden Dispositionsunterschiede können dann später nicht erfasst oder abgebildet werden (► Kasten 1.7).

Kasten 1.7: Wie viele Eigenschaftsbegriffe gibt es?

Schon vor geraumer Zeit schätzten Allport und Odbert (1936) die Zahl von Wörtern im Englischen, die geeignet seien, Personen und ihr Verhalten zu charakterisieren, auf mehr als 17 000. Ausgehend von dieser Grundgesamtheit versuchten sie, durch die Eliminierung von Synonymen und dem Anschein nach weniger relevanten Begriffen einen Kern von Attributen als ökonomisches System von Beschreibungselementen festzulegen. Allport (1961) fühlte sich der idiographischen Methode verpflichtet. Dieser Ansatz erlaubt nur die Ableitung von Gesetzen, die ausschließlich für den Einzelfall Geltung haben. Entsprechend sind persönliche Dispositionen nach Überzeugung Allports im Unterschied zu Eigenschaften nicht generell, sondern nur für die jeweilige Person gültig. Folgerichtig muss jedes Individuum zum Teil mit eigenen Begriffen beschrieben werden. Für diesen Zweck wurde u. a. die Sammlung von Attributen angelegt.

Ausgehend von dem Allport-Odbert-Katalog von Eigenschaftsbegriffen konzipierte Cattell (1943) vor dem Hintergrund des nomothetischen Ansatzes einen Pool von Beschreibungsdimensionen, von denen jede durch mehrere Attribute näher definiert war. Meist waren lediglich die Pole der jeweiligen Dimensionen bezeichnet, z. B.

- zynisch – idealistisch
- verächtlich, nihilistisch, herablassend – vornehm, erhaben
- sorgenvoll – ausgeglichen
- ängstlich, gestresst, gereizt, irritiert, Unheil beschwörend – sorgenfrei, schicksalsergeben

Aus der Kombination der Attribute ist ersichtlich, dass die Beschreibungsdimensionen auf Eigenschaften abzielen, die nicht identisch sind mit einem der jeweiligen Begriffe.

Bestimmung von Eigenschaften durch analytische Variablenreduktion

Eine andere Technik, um zu Beschreibungsdimensionen für Eigenschaften zu gelangen,

stellt die Faktorenanalyse dar. Deren allgemeines Prinzip besteht darin, die in einem Satz von Variablen enthaltene Information (z. B. individuelle Punktwerte in mehreren Intelligenztests) auf eine möglichst geringe

Zahl von hypothetischen Dimensionen oder Faktoren zu reduzieren. Dieses geschieht durch die Gruppierung der Variablen in möglichst unabhängige, einander nicht überlappende Klassen.

Grundlage der Gruppierung ist die Ähnlichkeit zwischen den Variablen; als Maß dafür dient der Korrelationskoeffizient, der die Enge des Zusammenhangs zwischen den Variablen ausdrückt (► Abschn. 2.1.3 und ► Abschn. 2.1.4). Bestehen zwischen den Variablen keinerlei Zusammenhänge, bedarf es zur Erfassung der interindividuellen Unterschiede ebenso vieler Faktoren, wie Variablen vorhanden sind. Die Faktoren sind in diesem Fall mit den Variablen identisch. Bei hohen Zusammenhängen zwischen den Variablen reicht bereits ein Faktor aus, um alle interindividuellen Unterschiede abzudecken. In aller Regel liegen die empirischen Ergebnisse zwischen diesen herausgegriffenen Extremen: Meist ist die Zahl der Faktoren kleiner als die der Variablen, aber größer als eins, oder mit anderen Worten: Mehrere Variablen markieren einen Faktor.

Die Bedeutung einer solchen Dimension, der Eigenschaft im faktorenanalytischen Sinne, muss aus den Variablen erschlossen werden, die ihn definieren. In späteren Stadien der Forschung ist eine Validierung jedes Faktors an externen, nicht in die Analyse miteinbezogenen Variablen anzustreben.

Da auf Einzelheiten der Methode in Abschnitt 2.1.4 gesondert eingegangen wird (► Abschn. 2.1.4), genügen nachfolgend zunächst einige allgemeine Bemerkungen zu Ansätzen, Ergebnissen und Problemen.

Da die mit Hilfe der faktorenanalytischen Technik ermittelten Eigenschaften direkt von den zu ihrer Ermittlung benutzten Informationen abhängen, ist Repräsentativität der herangezogenen Personen- und auch Variablenstichproben unerlässlich. Gegen beide Anforderungen wird allerdings oft verstoßen, etwa wenn ausschließlich studentische »Gelegenheitsstichproben« verwendet werden.

Ebenso wenig repräsentativ ist oft die Auswahl der Variablen. Einen besonders ho-

hen Anspruch auf Repräsentativität formulierte Cattell. Die aus den verschiedenen Datenquellen – Fragebogendaten, Beobachtungsdaten, Fremdbeurteilungen, Testdaten – erhaltenen faktorenanalytischen Dimensionen sollten weitgehend übereinstimmen (Cattell, 1957), anderenfalls würde die Datenquelle an sich eine entscheidende Einflussgröße darstellen.

Im Weiteren beeinflusst auch die verwendete Technik der Faktorenanalyse die Art der Resultate. Neben speziellen Modellannahmen spielt hierbei vor allem eine Rolle, ob in einer Faktorenlösung Korrelationen zwischen den Faktoren zugelassen werden sollen oder nicht. Cattell (1957) vertrat stets die Ansicht, dass die Forderung nach Unabhängigkeit der Faktoren nur dem Bestreben einiger Autoren entspreche, die Faktoren leichter interpretieren zu können. Damit könne man aber der eigentlichen Struktur der Daten nicht gerecht werden.

Wenn Korrelationen zwischen den faktoriell bestimmten Eigenschaften zugelassen werden, können diese Korrelationen erneut einer Faktorenanalyse unterzogen werden. Auf diese Weise erhält man Faktoren zweiter Ordnung (»Sekundärfaktoren«) und damit Eigenschaften, die zahlenmäßig geringer, von größerer Breite und höherem Abstraktionsniveau sind als die Eigenschaften der Faktoren erster Ordnung (»Primärfaktoren«). Eigenschaften auf dem Niveau von Sekundärfaktoren erklären die Ähnlichkeit zwischen den Eigenschaften auf dem Niveau von Primärfaktoren und werden von verschiedenen Autoren (z. B. Eysenck, 1967) als Typen bezeichnet (► Abb. 1.17).

Bestimmung von Eigenschaften durch Analyse von Handlungshäufigkeiten

In den beiden vorangegangenen Abschnitten wurden Ansätze geschildert, mit deren Hilfe man von einzelnen Verhaltensweisen zu Dispositionseigenschaften gelangt. Den umge-

kehrten Weg beschritten Buss und Craik mit der Analyse von Handlungshäufigkeiten (»Act Frequency Approach«) (Buss & Craik, 1980, 1981, 1983). Dieser Ansatz besteht darin, Eigenschaften als kognitiv repräsentierte Handlungsklassen vorauszusetzen und eine Strukturanalyse nach der Häufigkeit der sie konstituierenden behavioralen Akte vorzunehmen. Die Grundthese lautet dabei, dass die einzelnen Handlungen in unterschiedlicher Weise für eine Eigenschaft kennzeichnend sind, manche dem Konzept also sehr »nah«, andere eher »peripher« sind. Im Einzelnen erfolgt die Analyse nach den folgenden Schritten:

- Zunächst werden Probanden gebeten, sich drei Personen aus ihrem Bekanntenkreis vorzustellen, bei denen bestimmte Eigenschaften (z. B. Geselligkeit oder Dominanz) besonders ausgeprägt sind.
- Sodann sollen die Probanden solche Verhaltensweisen aufschreiben, die von ihren Bekannten schon einmal gezeigt worden sind und die die jeweilige Eigenschaft besonders gut charakterisieren.
- Die Liste der so gesammelten Verhaltensweisen wird schließlich einer anderen Stichprobe von Personen zur Beurteilung danach vorgelegt, wie prototypisch jede Handlung für eine Eigenschaft ist (► Kasten 1.8).

Abstraktionsniveau

Sekundärfaktoren:
Typen

Primärfaktoren:
Eigenschaften

Verhaltens-
gewohnheiten

Spezifische
Reaktionen

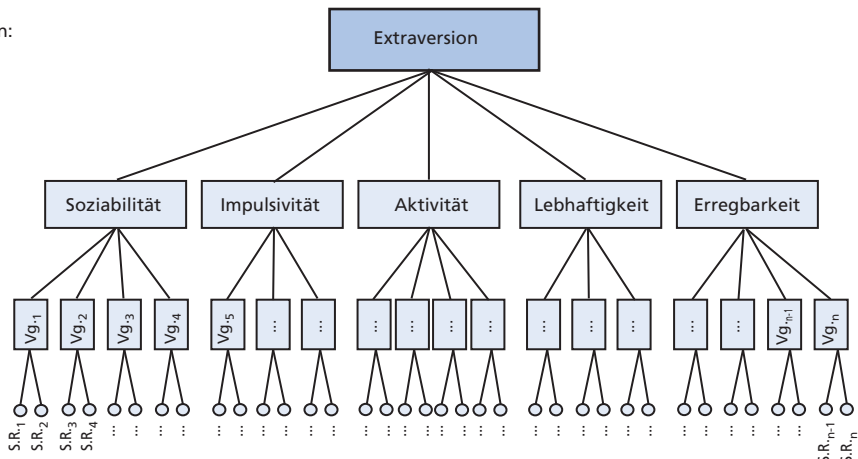


Abb. 1.17: Hierarchisches Modell der Persönlichkeitstypen als übergeordnete Konzepte (auf dem Niveau der Sekundärfaktoren), die aus den Ähnlichkeiten zwischen den Eigenschaften (auf dem Niveau der Primärfaktoren) abgeleitet werden (nach Eysenck, 1967, S. 36).

Kasten 1.8: Welche Verhaltensweisen sind für Eigenschaften typisch?

Dominanz (nach Buss & Craik, 1980, S. 383)

Sie erteilte Anweisungen, die die Gruppe arbeiten ließen.
Er beeinflusste das Ergebnis des Treffens, ohne dass die anderen es merkten.
Sie entschied, welches Fernsehprogramm gesehen wurde.

Geselligkeit (nach Buss & Craik, 1981, S. 182)

Er ergriff die Initiative beim Kennenlernen der neuen Nachbarn.

Sie unterhielt sich lieber mit allen möglichen Leuten auf der Party, als dass sie sich nur einer einzelnen Person widmete.

Unterwürfigkeit (nach Buss & Craik, 1981, S. 182)

Er beklagte sich nicht, als im Laden überhöhte Preise gefordert wurden.

Sie ließ es zu, dass ihr Zimmernachbar die Stereoanlage laufen ließ, obwohl sie am Lernen war.

Die sehr hohe Übereinstimmung zwischen den Versuchspersonen in der Abgabe der Prototypen-Urteile kann als Beleg für die allgemeine Verbreitung von Vorstellungen über Eigenschaften und die sie konstituierenden Verhaltensweisen gewertet werden.

Die bislang referierten Untersuchungsschritte erlauben eine *Bestimmung der internen Struktur* der Eigenschaften. Dazu zählt die Entscheidung, ob eine Verhaltensweise zweckmäßigerweise einer Eigenschaft A oder B zugeordnet wird. Darüber hinaus liefern die Prototypen-Urteile eine Richtschnur für die Ableitung von »Multiple-Act-Criteria«, also von Kriterien, wie sich aufgrund mehrerer beobachteter Verhaltensweisen zukünftiges Verhalten vorhersagen lässt (► Abschn. 9.2).

Die Liste der für eine Eigenschaft charakteristischen Verhaltensweisen kann auch als Skala verwendet werden, bei der Befragungspersonen angeben sollen, ob sie diese Handlungen schon einmal gezeigt haben. Aus der über mehrere Verhaltensweisen gebildeten Summe von »Ja«-Antworten ergibt sich ein individueller Handlungshäufigkeiten-Index. Dieser Punktwert steht mit herkömmlichen Tests, die dieselben Konstrukte meist mit trendmäßig formulierten Fragen (»meistens«, »selten« usw.) erfassen, in besonders enger korrelativer Beziehung, wenn es sich um sehr prototypische Verhaltensweisen handelt. Hingegen sind auf der Basis von untypischen Verhaltensweisen kaum Korrelationen zu beobachten (Buss & Craik, 1984; Angleitner & Demtröder, 1988).

Block (1989) monierte in einer eingehenden Kritik des Ansatzes von Handlungshäufigkeiten u. a., dass nicht so sehr Handlungen als Erinnerungen an Handlungsausführun-

gen untersucht würden, die unter technischem Aspekt entweder inakzeptabel oder vom Inhalt herkömmlicher Items nicht zu unterscheiden seien.

Broughton (1984) sah in der Bestimmung der »Prototypizität« die entscheidende Neuerung gegenüber der traditionellen rationalen Methode. Der Prüfstein für den Ansatz der Handlungshäufigkeiten liegt letztlich darin, ob die hierbei gewährleistete enge Verknüpfung der Definition von Eigenschaftskonstrukt und Testkonzept eine erweiterte Vorhersagbarkeit des Verhaltens ermöglicht (► Abschn. 9.2).

1.6.4 Verhaltensvorhersage

Die in Abschnitt 1.6.3 diskutierte Frage nach der Essenz von Eigenschaften hat bereits deutlich gemacht, dass es über das Wesen, die Grundlagen und Auswirkungen von Eigenschaften durchaus verschiedene Auffassungen gibt. Ungeachtet dessen erweist sich das Eigenschaftskonzept dann als nützlich, wenn es (a) zu Erklärungen der interindividuellen Unterschiede in der Ausprägung von Eigenschaften führt und (b) das Eigenschaftskonzept Vorhersagen des konkreten Verhaltens in solchen Situationen erlaubt, für die noch keine Beobachtungsgelegenheiten bestanden haben.

Beispielsweise liegt es nahe, für Überwachungsfunktionen in Kernkraftwerken nur solche Personen einzusetzen, die Eigenschaften wie Konzentration, Umsicht und Belastbarkeit in hohem Maße aufweisen. Dann könnte die Vorhersage angemessen sein, dass diese Personen auch im Fall einer vorab nicht simulierbaren Störung umsichtig reagieren.

Die Vorhersage von Verhalten durch Eigenschaften erfordert zweierlei:

- Kenntnis von der quantitativen Ausprägung einer Person auf einer Eigenschaft sowie die
- Korrelation zwischen der Eigenschaft und dem vorherzusagenden Verhalten.

Wenn diese Korrelation maximal ist, d. h. bei vollständig reliablen Messungen von Eigenschaft und Verhalten plus oder minus 1 beträgt, können die interindividuellen Unterschiede in der Intensität oder Häufigkeit des Verhaltens zur Gänze auf Unterschiede in der Eigenschaftsausprägung zurückgeführt werden. Wenn die Korrelation zwischen der Eigenschaft und dem vorherzusagenden Verhalten größer als null, aber nicht maximal ist, können interindividuelle Unterschiede in dem betrachteten Verhalten nur zu einem Teil auf Unterschiede in der Eigenschaftsausprägung zurückgeführt werden. Beträgt die Korrelation schließlich null, besitzt die Eigenschaft keine Vorhersagekraft für das in Frage stehende Verhalten.

Worauf sind interindividuelle Unterschiede im Verhalten zurückführbar, die nicht durch Eigenschaften erklärt werden können? Hier sind vor allem situative Faktoren zu nennen, wobei zwischen

- *interindividuell gleichartigen* Situation-Verhaltensverknüpfungen und
- *interindividuell verschiedenartigen* Situation-Verhaltensverknüpfungen

unterschieden werden muss. Gleichartige Situation-Verhaltensverknüpfungen treten anschaulich bei der Auslösung von Reflexen, aber auch in kulturell stark normativen Situationen auf; die Verhaltensbreite ist sehr gering. Verschiedenartige Situation-Verhaltensverknüpfungen sind eher die Regel als die Ausnahme: Dieselbe Situation wird etwa verschieden aufgefasst, interpretiert und mental repräsentiert, zudem haben sich möglicher-

weise im Verlauf der individuellen Lerngeschichte sehr individuelle Situation-Verhaltensverknüpfungen gefestigt.

Ein einfaches Beispiel mag den Unterschied zwischen interindividuell gleichartigen und verschiedenartigen Situation-Verhaltensverknüpfungen verdeutlichen. Es werden Autofahrer beim Passieren einer Ampel beobachtet. Springt die Ampel auf Rot, halten die Fahrer; wechselt die Ampel auf Grün, fahren sie an. Beim Eintritt dieser Situationen verhalten sich die Autofahrer in der Regel völlig gleichartig. Anders ist die Verhaltensbreite, wenn die Ampel von Grün auf Gelb wechselt. Manche Fahrer bremsen stark ab, während andere beschleunigen, um die Ampel noch »zu schaffen«. Hier ist also eine für alle Fahrer einheitliche Situation eingetreten, auf die sie jedoch mit unterschiedlichen Verhaltensweisen reagieren.

Diejenigen Verhaltensunterschiede, die durch Persönlichkeitsmerkmale nicht erklärt werden können, werden also situativen Faktoren und deren Auswirkungen zugeschrieben. Komplementär dazu stellt Persönlichkeit die Gesamtheit nichtsituativer Verhaltensbedingungen dar (Cattell, 1950). Diese Auffassung lässt allerdings außer Acht, dass intraindividuell geprägte Situation-Verhaltensverknüpfungen ebenfalls zur Persönlichkeit gehören.

Die vorliegende Befundliteratur, aus der u. a. in den Teilen II und III dieses Buches referiert wird, lehrt nun, dass es Bereiche menschlichen Verhaltens gibt, in denen die Annahme von Dispositionseigenschaften für die erfolgreiche Vorhersage in sehr heterogenen Lebenssituationen sinnvoll und zweckmäßig ist. Beispielsweise zeigen die Punktwerte in Verfahren zur Erfassung von Intelligenz substantielle Korrelationen mit Maßen aus Situationen wie Arbeit und Spiel, Schule und Freizeit, Ausbildung und Beruf.

Demgegenüber bestehen in anderen Verhaltensbereichen weniger eindeutige Entsprechungen. So zeigten etwa Personen mit hoher Leistungsmotiviertheit eine hohe Ausdauer in Aufgaben, die ihnen leicht erschienen. Bei Aufgaben, die als schwer bezeichnet worden waren, war die Ausdauer dagegen sehr gering.

Bei niedrig motivierten Personen waren die Ergebnisse gerade umgekehrt (Feather, 1961). Für hoch und niedrig motivierte Personen waren also verschiedenartige Situation-Verhaltensverknüpfungen zu beobachten.

1.6.5 Zustände

Erstmals hat Cattell (1950; s. auch Cattell & Scheier, 1961) eine Unterscheidung zwischen relativ stabilen »Eigenschaften« und zeitlich fluktuierenden »Zuständen« (engl. »states«) vorgenommen.

Die Zustände entsprechen in grober Annäherung dem umgangssprachlichen Stimmungsbegriff; es handelt sich hierbei um temporäre Zustände von Aktivierung, Entspannung, Stimmung und dgl. Für die Untersuchung von Zuständen, intraindividuell definiert als die situations- oder zeitbedingten Unterschiede im Verhalten oder Erleben einer Person, sind verschiedene Instrumente entwickelt worden. Gewöhnlich handelt es sich dabei um Listen von Eigenschaftswörtern, die in alternativer Form (auf den momentanen Zustand zutreffend oder nicht) oder anhand abgestufter Skalen zu bearbeiten sind.

Zentral darin sind meist Dimensionen für gehobene und gedrückte Stimmung, Aktivierung vs. Desaktivierung, Extravertiertheit vs. Introvertiertheit, Müdigkeit, Traurigkeit oder Ängstlichkeit. Anhand solcher Instrumente werden Veränderungen über die Zeit aufgezeigt, etwa Rhythmen in Abhängigkeit von der Tageszeit (Watson et al., 1999), dem Wochentag (Larsen & Kasimatis, 1990) oder der Jahreszeit (Spoont et al., 1991).

Die faktorenanalytische Konstruktion von Tests zur Erfassung von Zuständen geht von der Korrelation von Variablen über Messzeitpunkte oder Situationen hinweg aus. Die erhaltenen Zustandsfaktoren gelten dann nur für die betreffende Person oder, sofern die Daten vorher über Probanden gemittelt worden waren, für eine fiktive Durchschnittsperson. Zustandsreliabilität ist ein Maß dafür,

inwieweit intraindividuelle Unterschiede bei erneuter Realisation der Situationen reproduzierbar sind. Solche Vorgaben erfordern Längsschnittstudien oder Untersuchungen in verschiedenen Situationen, mit daran ansetzenden P-Analysen (► Tab. 1.2).

Obwohl diese Prinzipien allgemein bekannt sind, wurden sie nur selten umgesetzt. Im deutschen Sprachraum hat Becker (1988) 10 Probanden die Eigenschaftswörterliste von Janke und Debus (1978) vorgegeben mit der Instruktion, an etwa 100 aufeinanderfolgenden Tagen die aktuelle Befindlichkeit einzuschätzen. Mit Hilfe von P-Analysen wurden 28 Items identifiziert, die sich zu den drei Faktoren »Aktiviertheit«, »Gedrückte vs. Gehobene Stimmung« und »Gereiztheit« gruppieren. In anderen Untersuchungen ergaben sich inhaltlich zum Teil etwas andere Faktoren. Die Inkonsistenzen zwischen diesen Arbeiten mögen verursacht sein durch die unterschiedlichen, häufig gar nicht kontrollierten situativen Gegebenheiten, unter denen die Befindlichkeit jeweils eingeschätzt wurde.

Neben der Frage nach einer Katalogisierung von Zuständen können aber auch differentielle Fragestellungen von Zuständen bearbeitet werden. So berichteten Hepburn und Eysenck (1989), dass neurotische Extravertierte die größte und stabilste Tageszeit-Variabilität (aggregiert über drei Wochen) aufwiesen, Introvertierte dagegen die geringste. Andere Autoren brachten die intraindividuelle Variation mit alltäglichen Beschwerden (Larsen & Kasimatis, 1991), Stress und Aktivitäten (Watson, 1988; DeLongis et al., 1988) sowie verschiedenen Leistungsmaßen (Hill & Smith, 1991) in Verbindung.

Wie groß ist die interindividuelle Unterschiedlichkeit in den intraindividuellen Zuständen? Natürlich wird diese Frage je nach Probanden- und Zeitstichproben sehr unterschiedlich ausfallen müssen. Unter Bezugnahme darauf äußerte bereits Stern (1911b) die Vermutung, dass »unzweifelhaft diejenigen Merkmale, die im Individuum stark zum Variieren neigen, auch im Vergleich der Individuen untereinander größere Unterschiede

liefern (werden) und umgekehrt«. Amelang (1996) schätzte, dass das Ausmaß der *intraindividuellen* Variation in groben Zügen demjenigen der *interindividuellen* Unterschiedlichkeit entspräche. In der Untersuchung von Cooper und McConville (1990), die auf der täglichen Einschätzung von positiver und negativer Stimmung durch 49 Probanden während eines Monats beruhte, nahmen die interindividuellen Unterschiede 25 % der Varianz aller Stimmungsschwankungen über die Zeit ein. Aus diesem relativ hohen Anteil schlussfolgerten die Autoren, dass sich die Abschätzung der Intensität einer Stimmung für eine gegebene Person anhand von Normentabellen verbietet, wie sie bei Eigenschaftstests verwendet werden. Außerdem ergaben sich bedeutsame Korrelationen zwischen Stimmung und Eigenschaftsmaßen.

Zustände und Eigenschaften

In einer »vereinheitlichenden« Sichtweise könnte man von Eigenschaften als den *relativ* stabilen und überdauernden, von Zuständen hingegen als den *relativ* veränderlichen und zeitgebundenen Charakteristika sprechen, die beide allerdings auf *einem* Kontinuum angeordnet sind. Zwischen Eigenschaften und Zuständen gäbe es fließende Übergänge mit einer willkürlichen Grenzziehung zwischen ihnen. Von da aus ist es nur noch ein kleiner Schritt zu der Auffassung, dass jedes psychologische Attribut sowohl Eigenschafts- als auch Zustandskomponenten aufweist und interindividuelle Unterschiede in beiden Komponenten bestehen (s. z. B. Steyer et al., 1992).

In eindrucksvoller Weise hat Fleeson (2001) diese Sichtweise mit Hilfe von Erhebungen demonstriert, in denen sich Probanden viele Tage lang jeweils in Abständen von mehreren Stunden wiederholt auf Adjektiven wie *gesprächig* oder *vertrauensvoll* beschreiben sollten. Für jedes Adjektiv ließ sich die Stabilität über die Zeit und die intraindividuellen Schwankun-

gen errechnen, darüber hinaus der Mittelwert aus den eine Eigenschaft konstituierenden Adjektiven (Eigenschaftswert). Dabei zeigte sich, dass nicht nur der Eigenschaftswert, sondern auch die individuellen Schwankungen der Adjektive über die Zeit stabil waren. Vor diesem Hintergrund fasste der Autor *Eigenschaften als statistische »Dichte-Funktionen«* von Zuständen auf, deren intraindividuelle Variation sich zwischen einzelnen Personen unterscheidet.

1.6.6 Typen

Typen als Abschnitte auf Beschreibungsdimensionen

Am Beispiel der hierarchischen Struktur von Beschreibungsdimensionen (► Abb. 1.17) ist bereits erläutert worden, dass eine Reihe von Autoren für Faktoren zweiter Ordnung die Bezeichnung »Typen« (engl. »types«) verwendet. Mit dem Namen für einen solchen Typ wird dann lediglich ein Pol der jeweiligen Dimension bezeichnet: Typen in diesem Sinne stellen also lediglich Bezeichnungen für extreme Merkmalsausprägungen dar und unterscheiden sich insofern nicht grundsätzlich von anderen Beschreibungsdimensionen innerhalb der Persönlichkeitspsychologie.

Je nachdem, ob sich für die Kennzeichnung der Endpunkte des Kontinuums polare Gegensatzpaare anbieten oder nicht, unterscheidet man dabei zwischen bipolaren und unipolaren Typendimensionen. Im Falle des Attributes »extravertiert« ist schon aus dem alltäglichen Sprachgebrauch der Gegenpol »introvertiert« geläufig. Die Typen der Extravertierten und Introvertierten markieren damit die Endpunkte eines Kontinuums, die gegenüber seinem – wenn auch empirisch am häufigsten vertretenen – Mittelbereich wenig aussagekräftig sind.

Demgegenüber legt man Leistungsunterschieden, wie auch solchen in bestimmten Persönlichkeitsbereichen, eher unipolare Achsen zugrunde und kennzeichnet nur den Pol der höchsten Merkmalsausprägung. Dennoch wäre auch hier eine Bipolarisierung etwa im

Sinne von »intelligent/dumm«, »groß/klein« ohne weiteres vorstellbar, da davon die Anordnung der Messwertträger auf dem Kontinuum nicht betroffen wäre.

Liegt eine Normalverteilung der Messwerte (► Abb. 1.18a) nicht vor, sondern gibt es mehrere Verteilungsgipfel (► Abb. 1.18b), sprechen Cattell et al. (1966) von »modalen Typen«.

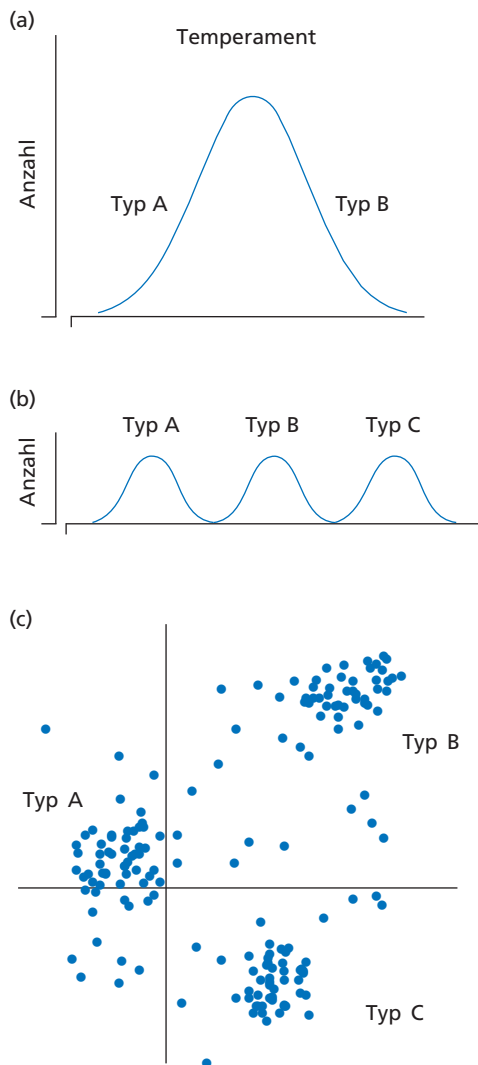


Abb. 1.18: Polar (a), modal (b) und multidimensional (c) definierte Typen.

Häufig handelt es sich bei multimodalen Verteilungsformen um zusammengesetzte Skalen, von denen jede eine qualitativ verschiedene Klasse von Merkmalsträgern in Normalverteilungsform abbildet (z. B. Schwimmer und Nichtschwimmer bei der Länge eines Tauchversuchs). In solchen Fällen ist es zweckmäßig, eine weitere Skala zu benutzen, die es erlaubt, die Zugehörigkeit der jeweiligen Gruppierungen zu den einzelnen Typen zu bestimmen. Deren Punktwert liefert Aufschluss darüber, nach welcher weiteren Dimension aus einer Reihe von Möglichkeiten der oder die Probanden zu klassifizieren sind.

Typen als Gruppen von Individuen auf mehreren Beschreibungsdimensionen

Neben der bisher erläuterten univariaten Definition von Typen ist auch deren multidimensionale Bestimmung möglich. Hierbei erfolgt eine Klassifizierung der Messwertträger nach der Ähnlichkeit ihrer Merkmalsausprägungen in zwei oder mehreren Eigenschaften (► Abb. 1.18c).

Typen als qualitative Beschreibungsklassen

Weitaus am geläufigsten ist die Klassifikation von Personen in qualitativ verschiedene Beurteilungskategorien nach dem Vorliegen bestimmter Eigenschaftskombinationen.

Das älteste derartige System stammt von Hippokrates, der nach dem Körperbau den Habitus apoplecticus und Habitus phthysicus unterschied. Bekannt ist Galens, von der Dominanz der Körpersäfte ausgehende Charakterisierung der melancholischen, cholerischen, phlegmatischen und sanguinischen Temperamente, die später Kant (1912/1798) recht eindrucksvoll skizziert hat.

Soweit es sich hierbei lediglich um begriffliche oder sprachliche Differenzierungen handelt und darüber hinaus keine Handlungsanweisungen für eine Messung und Kategorisierung vorliegen oder gar möglich sind, ist der wissenschaftliche Wert solcher Typologien ge-

ring. So hat denn bereits Wundt (1903) versucht, das klassische Vierfelderschema in ein dimensionales System zu verwandeln, indem er die beiden Achsen »Stärke der Gemütsbewegungen« und »Schnelligkeit des Wechsels

der Gemütsbewegungen« eingeführt hat. Das System kann als früher Vorläufer der Eysenck'schen Typologie gelten, in der die Dimensionen dann »Neurotizismus« und »Extraversion« heißen.

Zusammenfassung von Abschnitt 1.6

»Verhaltensweisen« sind die in Protokollsätzen beschreibbaren Beobachtungen. Die Feststellung von Verhaltensweisen als Reaktion auf einen Reiz bildet die Basis der Erfassung von inter- und intraindividuellen Verhaltensunterschieden. Die Vorhersage von zukünftigem Verhalten ist dann möglich, wenn es nachgewiesenermaßen stabil (im Fall identischer Reize) oder transsituational konsistent (im Fall nur ähnlicher Reize) ist. Konsistenz des Verhaltens war bereits aus lernpsychologischen Untersuchungen bekannt (Reiz- und Reaktionsgeneralisation). Der Behaviorismus beschrieb auch komplexes Verhalten als Abfolge von gelernten einfachen Reiz-Reaktionsverbindungen, den »Verhaltensgewohnheiten«. Im Unterschied zu Verhaltensweisen enthalten Verhaltensgewohnheiten auch eine Bereitschaft, in ganz bestimmter Weise zu reagieren. Diese Bereitschaft ist durch reine Beobachtung nicht zu erkennen; mit dem Begriff der Verhaltensgewohnheit wird also die Beobachtungsebene verlassen. Dasselbe gilt für »Dispositionseigenschaften«, die im Vergleich zu Verhaltensgewohnheiten weniger reizbezogen und damit allgemeiner konstituiert sind. Wenn die Dispositionseigenschaft eine Überschussbedeutung aufweist, lassen sich auch Verhaltensvorhersagen für völlig neuartige Situationen abgeben. Verhaltensweisen, die eine Disposition zumindest in Teilen markieren und die stabil sind, werden »Verhaltensmerkmale« genannt.

Allport definierte eine Eigenschaft als ein »verallgemeinertes und fokalisiertes neuropsychisches System (das dem Individuum eigentümlich ist) mit der Fähigkeit, viele Reize funktionell äquivalent zu machen und konsistente äquivalente Formen von Handlung und Ausdruck einzuleiten und ihren Verlauf zu lenken«. Wenn Eigenschaften als Dispositionen, also als Verhaltensbereitschaften unter bestimmten kontextuellen Bedingungen verstanden werden, wird das Eigenschaftskonzept flexibilisiert.

Bei der Bestimmung von Eigenschaften unterscheidet man die rationale und die analytische Vorgehensweise, zusätzlich wird die Analyse von Handlungshäufigkeiten verwendet. Bei der rationalen Vorgehensweise werden Verhaltens- und Erlebensweisen auf der Grundlage einer theoretischen Vorstellung und/oder des Sprachverständnisses zu abstrakten Kategorien (Eigenschaften) zusammengefasst. Bei der analytischen Vorgehensweise werden die Zusammenhänge von Verhaltens- und Erlebensweisen bestimmt und mithilfe der Methode der Faktorenanalyse zu Grunde liegende Dimensionen (= Eigenschaften) abgeleitet. Bei der Analyse von Handlungshäufigkeiten geht man von Eigenschaften als kognitiv repräsentierten Handlungsklassen aus und stellt empirisch fest, welche Verhaltens- und Erlebensweisen bestimmten Eigenschaften sehr nah und welche anderen eher distant sind.

Verhaltensvorhersagen erfordern einerseits die Kenntnis von quantitativen Ausprägungen einer Person auf einer Eigenschaft als auch die Korrelation zwischen Eigenschaft und dem vorherzusagenden Verhalten. Oftmals sind Verhaltensvorhersagen deutlich suboptimal, was vor allem dann entsteht, wenn es interindividuell verschiedenartige Situation-Verhaltensverknüpfungen gibt.

Von relativ stabilen Eigenschaften sind zeitlich fluktuierende Zustände zu unterscheiden. Neben der Frage, welche und wie viele Zustände es vermutlich gibt, kann auch die interindividuelle Unterschiedlichkeit von Zuständen untersucht werden. Eigenschaften und Zustände könnten demnach sehr wohl aufeinander bezogen sein.

Typen können auf einzelnen Beschreibungsdimensionen polar oder modal (mehrgipflig), auf mehreren Beschreibungsdimensionen als Dichtezentren von Personenpunkten beschrieben werden.

Besonders häufig, vor allem auch im vorwissenschaftlichen Bereich, werden Typen als qualitative Beschreibungsklassen verstanden. Deren wissenschaftlicher Wert ist allerdings trotz großer Eingängigkeit meistens gering.

2 Methoden der Persönlichkeitsforschung

In diesem Kapitel geht es um die für die Differentielle Psychologie grundlegenden statistischen Techniken, in die hier – allerdings nur kurz – eingeführt wird. Wenn entsprechende Kenntnisse noch nicht vorliegen oder aufgefrischt werden sollen, ist die Lektüre dieses Kapitels besonders zu empfehlen. Die entsprechenden Inhalte werden in späteren Kapiteln vorausgesetzt. Da es in der Differentiellen Psychologie im Kern um die Analyse von Variation und Kovariation bzw. Korrelation von Messwerten geht, stehen diese Begriffe am Anfang dieses Kapitels (2.1). Die Ausschöpfung der Information, die in der Interkorrelation verschiedener Messwerte enthalten ist, erfolgt mithilfe der exploratorischen Faktorenanalyse. Diese Technik wird in der leicht verständlichen Form der geometrischen Repräsentation erläutert. Eine Einführung in die konfirmatorische Faktorenanalyse schließt sich an. Wichtige Kriterien, die für die Qualität von Forschungsdaten bedeutsam sind, umfassen Objektivität, Reliabilität und Validität (2.2). Schließlich wird die Situationsabhängigkeit empirischer Forschungsdaten anhand des Latent-State-Trait-Modells erläutert.

2.1 Die Analyse von Variation und Kovariation

2.1.1 Beschreibung univariater Merkmalsverteilungen: Variationsforschung

Eine grundlegende Frage der Differentiellen Psychologie ist die Frage nach dem Ausmaß der Unterschiede zwischen Individuen im jeweils interessierenden Merkmal. Im Abschnitt 1.2 »Zur Universalität interindividueller Differenzen« wurde auf solche Unterschiede in den verschiedensten Merkmalsbereichen bereits exemplarisch hingewiesen. Darstellbar wird das Ausmaß interindividueller Unterschiede mit Hilfe der Verteilung (Häufigkeitsverteilung)

des betrachteten Merkmals. Eine Häufigkeitsverteilung lässt sich entweder als Häufigkeitstabelle oder grafisch als Verteilungskurve oder als Treppenvolygon (Histogramm) veranschaulichen (Beispiele dieser Darstellungsarten finden sich im Abschnitt 1.2).

Es ist die Breite einer solchen Verteilung, die dem Ausmaß an Unterschieden zwischen den Individuen, also der interindividuellen Variabilität des Merkmals entspricht.

Für viele Forschungsanliegen wie auch für praktische Belange ist es wichtig, die Variabilität eines Merkmals in einem Kennwert auszudrücken, so wie die Lage einer Verteilung über dem Merkmalskontinuum durch

den »Mittelwert«, genauer das »arithmetische Mittel« M_x der Variable X

$$M_x = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (2.1)$$

gekennzeichnet wird. Formel (2.1) besagt, dass der durchschnittliche Wert (arithmetisches Mittel M_x) der im Merkmal X untersuchten n Personen durch Bildung der Summe aus allen n Messwerten und durch Division dieser Summe durch die Anzahl n der Messwerte bzw. Personen errechnet wird.

2.1.2 Zwei Maße für die Variabilität eines Merkmals

Zur Kennzeichnung der Verteilungsbreite haben sich in der modernen Forschungsstatistik wegen ihrer mathematischen Beziehung zu theoretischen Wahrscheinlichkeitsverteilungen zwei miteinander verwandte Kennwerte durchgesetzt, die »Standardabweichung« $SD(X)$ und die »Varianz« $Var(X)$ eines Merkmals X .

Die Varianz $Var(X)$ ist definiert als Mittelwert aller quadrierten Abweichungen der Messwerte von ihrem Mittelwert.

$$Var(X) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - M_x)^2}{n}. \quad (2.2)$$

Die Standardabweichung $SD(X)$ ist definiert als positive Wurzel aus der Varianz $Var(X)$.

$$SD(X) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - M_x)^2}{n}}. \quad (2.3)$$

Aus diesen Definitionen ist ersichtlich, dass $Var(X)$ und $SD(X)$ umso größer werden, je mehr große Abweichungen $|x_i - M_x|$ der Messwerte x_i von ihrem Mittelwert M_x nach

oben oder unten vorliegen, je mehr Extremwerte also auftreten.

Die Varianz bzw. Standardabweichung eines Merkmals wird demnach umso größer, je größer solche Abweichungen im Schnitt sind und je häufiger gerade die großen Abweichungen vorkommen.

Dass die Standardabweichung $SD(X)$ und die Varianz $Var(X)$ nebeneinander als Variabilitätsmaße gebraucht werden, hat formale Gründe, auf die im Folgenden kurz eingegangen werden muss.

Standardabweichung und Normalverteilung

In Kapitel 1 wurde darauf hingewiesen, dass die meisten Merkmale in der Biologie und vermutlich auch in der Psychologie eine sehr charakteristische Verteilungsform aufweisen: Die meisten Fälle besitzen eine mittlere Merkmalsausprägung, so dass die Häufigkeitsverteilung im Mittelbereich am höchsten ist. Je extremer die Werte werden, umso seltener treten die entsprechenden Fälle auf. Die ungefähr symmetrischen Verteilungsformen ähneln einer Glocke und damit jener theoretischen Wahrscheinlichkeitsverteilung, die als Normalverteilung oder Gauß'sche Verteilung bekannt ist.

Die Normalverteilung stellt ein mathematisches Modell für das Zustandekommen kontinuierlicher Variablen und ihrer Häufigkeitsverteilungen dar, ein Modell, das für die meisten differentialpsychologischen Merkmale wie Intelligenz oder bestimmte Persönlichkeitsmerkmale angemessen zu sein scheint.

Im Folgenden sollen die Modellannahmen für das Normalverteilungsmodell grob erläutert werden: Stellen wir uns zunächst dazu vor, die Ausprägung irgendeines Merkmals würde lediglich durch zwei Faktoren A und B beeinflusst. Die mittlere Ausprägung betrage 10 Einheiten in einem hypothetischen Maß (z. B. cm, kg, s, Punktwerte in einem Test) und jeder der beiden Faktoren könnte nur zwei

Zustände »+« und »-« annehmen. Der Zustand »+« führte zu einer Erhöhung der Ausprägung um genau eine Einheit, der Zustand »-« zu einer Verringerung um eine Einheit, und zwar sowohl bei Faktor A wie bei Faktor B. Bei jedem Faktor, A wie B, hinge es

nur vom Zufall ab, ob er den Zustand »+« oder »-« annimmt. Die Wahrscheinlichkeit, »+« oder »-« anzunehmen, ist jeweils $p(+) = p(-) = 0,5$. Welche Merkmalsausprägungen aufgrund dieses Zufallsmodells resultieren können, zeigt Tabelle 2.1.

Tab. 2.1: Wahrscheinlichkeitsverteilung für ein Merkmal x_i , das durch zwei Faktoren A und B im Sinne höherer (+) oder geringerer (-) Merkmalsausprägung beeinflusst wird (Erläuterungen im Text).

Faktor-Konstellation		Resultierende Merkmalsausprägung x_i in willkürlichen Einheiten	Wahrscheinlichkeit $p(x_i)$
A	B		
-	-	8	$\frac{1}{4} = 0,25$
-	+	10	$\frac{1}{4} = 0,25$
+	-	10	$\frac{1}{4} = 0,25$
+	+	12	$\frac{1}{4} = 0,25$

} 2/4 = 0,50

Es gibt insgesamt vier mögliche Konstellationen der beiden Faktoren A und B, wobei zwei, nämlich »-« + »+« und »+« - »-«, zum Mittelwert 10 führen, die anderen beiden Konstellationen zum Ergebnis 8 bzw. 12. Da jede der vier Konstellationen mit gleicher Wahrscheinlichkeit zufällig auftreten kann, hängt die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Merkmalsausprägung von der Anzahl der zu dieser Ausprägung führenden Faktorenkonstellationen ab. Daraus resultiert die in der Spalte $p(x_i)$ der Tabelle 2.1 wiedergegebene Zufallsverteilung oder Wahrscheinlichkeitsverteilung des Merkmals X als Zufallsvariable (► Tab. 2.1).

Nehmen wir nun an, das Merkmal X würde durch vier Faktoren bedingt. Wiederum sei die Wahrscheinlichkeit $p(+) = p(-) = 0,5$ für jeden der vier Faktoren. Jeder Faktor bewirke nun aber eine Veränderung der Merkmalsausprägung von plus oder minus 0,5 Einheiten. Die aus diesen Modellannahmen resultierende Wahrscheinlichkeitsverteilung des Merkmals X als Zufallsvariable ist analog zu Tabelle 2.1 in Tabelle 2.2 konstruiert (► Tab. 2.2).

Man sieht, die Merkmalsausprägung variiert wieder zwischen 8 und 12 Einheiten, diesmal aber in feineren Abstufungen von je einer Einheit. Die Wahrscheinlichkeit $p(x_i)$ für die Werte 8, 10 und 12 ist gegenüber den entsprechenden Werten in Tabelle 2.1 kleiner geworden.

Wären es nun 8 Faktoren, die Veränderungen der Merkmalsausprägung von jeweils plus oder minus 0,25 Einheiten bewirkten, so erhielte man analog zu obigen beiden Beispielen die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Tabelle 2.3 (► Tab. 2.3).

Die Verteilungen in den Tabellen 2.1, 2.2 und 2.3 sind spezielle Binomialverteilungen mit unterschiedlichen Faktorenzahlen, die für das Zustandekommen der verschiedenen Werte der Zufallsvariablen X angenommen wurden. Lässt man die Anzahl dieser Faktoren unendlich groß, die Wirkung jedes Faktors unendlich klein werden, bei Beibehaltung der Annahme, dass jeder Faktor mit einer Wahrscheinlichkeit von $p(+) = p(-) = 0,5$ wirkt, so geht die Binomialverteilung in die damit in ihrer Herleitung skizzierte Normalverteilung über.

Tab. 2.2: Wahrscheinlichkeitsverteilung für ein Merkmal x_i , das durch vier Faktoren A, B, C und D im Sinne höherer (+) oder geringerer (–) Merkmalsausprägung beeinflusst wird (Erläuterungen im Text).

Faktor-Konstellation				Resultierende Merkmalsausprägung x_i in willkürlichen Einheiten	Wahrscheinlichkeit $p(x_i)$
A	B	C	D		
–	–	–	–	8	1/16 = 0,062
–	–	–	+	9	4/16 = 0,250
–	–	+	–		
–	+	–	–		
+	–	–	–		
–	–	+	+	10	6/16 = 0,375
–	+	–	+		
–	+	+	–		
+	–	–	+		
+	–	+	–		
+	+	–	–		
–	+	+	+	11	4/16 = 0,250
+	–	+	+		
+	+	–	+		
+	+	+	–		
+	+	+	+	12	1/16 = 0,062

In Abbildung 2.1 ist die Binomialverteilung der Tabelle 2.3 grafisch als Histogramm dargestellt und jene Normalverteilung darüber gezeichnet, die bei gleicher Fläche, gleichem Mittelwert und gleicher Standardabweichung resultiert (► Abb. 2.1).

Für die Differentielle Psychologie stellt das Modell der Normalverteilung insofern ein plausibles mathematisches Modell dar, als die Annahme einer kontinuierlichen anstelle einer sprunghaften Variation für viele Merkmale sinnvoll erscheint. Ebenso ist die Annahme realistisch, dass es sehr viele (im Modell der Normalverteilung unendlich viele) Faktoren sind, die in zufälliger Kombination zusam-

mentreffen und Einfluss auf die Ausprägung eines Merkmals nehmen.

Für die Interpretation einer Standardabweichung hat die Annahme, dass eine psychologische Variable X (z. B. Intelligenz gemessen mit einem Intelligenztest) sich wenigstens ungefähr nach dem Modell der Normalverteilung verteilt, praktische Bedeutung, die aus der Kenntnis resultiert, mit welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Werte der Variablen X in beliebig fein abgrenzbare Bereiche unter der Verteilungskurve fallen, wenn Mittelwert M_x und Standardabweichung $SD(X)$ der Variablen bekannt sind. Dazu ein Beispiel (► Abb. 2.2):

Tab. 2.3: Binomialverteilung der Zufallsvariablen x_i für 8 Faktoren, $p(+)=p(-)=0,5$, jeder Zustand »+« bzw. »-« bewirkt eine Veränderung der Merkmalsausprägung um 0,25 Einheiten (Erläuterungen im Text).

Ausprägung des Merkmals x_i	Wahrscheinlichkeit $p(x_i)$
8	$1/256 = 0,004$
8,5	$8/256 = 0,031$
9	$28/256 = 0,109$
9,5	$56/256 = 0,218$
10	$70/256 = 0,273$
10,5	$56/256 = 0,218$
11	$28/256 = 0,109$
11,5	$8/256 = 0,031$
12	$1/256 = 0,004$

Wenn bekannt ist, dass der Intelligenzquotient IQ mit einem Mittelwert $M_x = 100$ und einer Standardabweichung $SD(X) = 15$ ungefähr normalverteilt ist, so weiß man aus den in Abbildung 2.2 dargestellten Flächenproportionen unter der Normalverteilungskurve z. B., dass 19 Prozent aller Fälle (entsprechend $p = 0,19$) einen IQ zwischen 100 ($= M_x$) und 107,5 ($= M_x + SD[X]$) oder 34 Prozent aller Fälle (entsprechend $p = 0,34$) einen IQ zwischen 85 ($= M_x - 1SD[X]$) und 100 ($= M_x$) aufweisen (► Abb. 2.2). Man kann Abbildung 2.2 auch entnehmen, dass 84 Prozent aller Personen (entsprechend $\text{cum } p[x_i] = 0,84$) der Personengruppe, für die die oben genannten Verteilungsmerkmale gelten, einen IQ von 115 ($= M_x + 1SD[X]$) oder niedriger haben müssen, also nur 16 Prozent höhere IQ-Werte erreichen. Schließlich weiß man durch die Angabe von Mittelwert und Standardabweichung bei Annahme einer Normalverteilung, dass ca. 96 Prozent aller Fälle im IQ-Bereich zwischen 70 ($= M_x - 2SD[X]$) und 130 ($= M_x + 2SD[X]$) liegen.

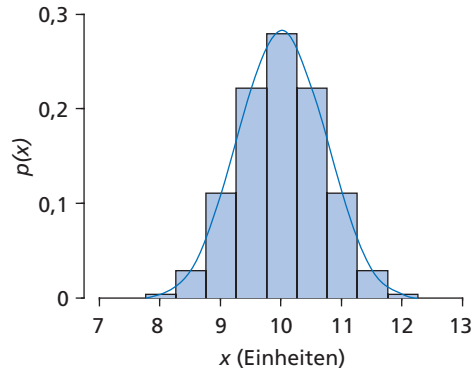


Abb. 2.1: Binomialverteilung für eine Zufallsvariable, die durch acht Faktoren bestimmt wird ($p(+)=p(-)=0,5$, Wirkung eines Faktors $\pm 0,25$ Einheiten), und Normalverteilung mit gleichem Mittelwert $M_x = 10$ Einheiten und gleicher Standardabweichung $SD(X) = 0,707$ Einheiten. Die Flächen unter den beiden Verteilungen sind gleich groß.

Somit wird das Variabilitätsmaß »Standardabweichung« immer dann unmittelbar anschaulich, wenn das Normalverteilungsmodell von den Daten wenigstens ungefähr angenähert wird.

Standardabweichung und die Interpretation individueller Messwerte

Eine wichtige Verwendung der Standardabweichung $SD(X)$ besteht in der Definition von Standardwerten. Die meisten psychologischen, speziell differentialpsychologischen Maße sind hinsichtlich der verwendeten Zahlenwerte willkürlich definiert. So ist der Intelligenzquotient IQ so definiert, dass er zwischen etwa 70 und 130 mit einem Mittelwert von $M_x = 100$ IQ-Punkten und einer Standardabweichung von $SD(X) = 15$ IQ-Punkten variiert (s. o.). Jede andere Skalierung wäre denkbar. Ein Extraversionstest zum Beispiel (Ruch, 1999) liefert Werte, die zwischen 0 und 23 variieren können. Um solche Maße, deren Einheiten und Null-

punkte willkürlich gewählt sind und die nicht per se psychologische Bedeutung haben, besser interpretieren zu können, kann man sie in Standardwerte umrechnen. Diese ermöglichen unter der Normalverteilungs-

annahme eine eindeutige Beurteilung hinsichtlich des relativen Ausprägungsgrades des gemessenen Merkmals sowie Vergleiche zwischen verschiedenen Merkmalen.

Ein Beispiel möge dies verdeutlichen:

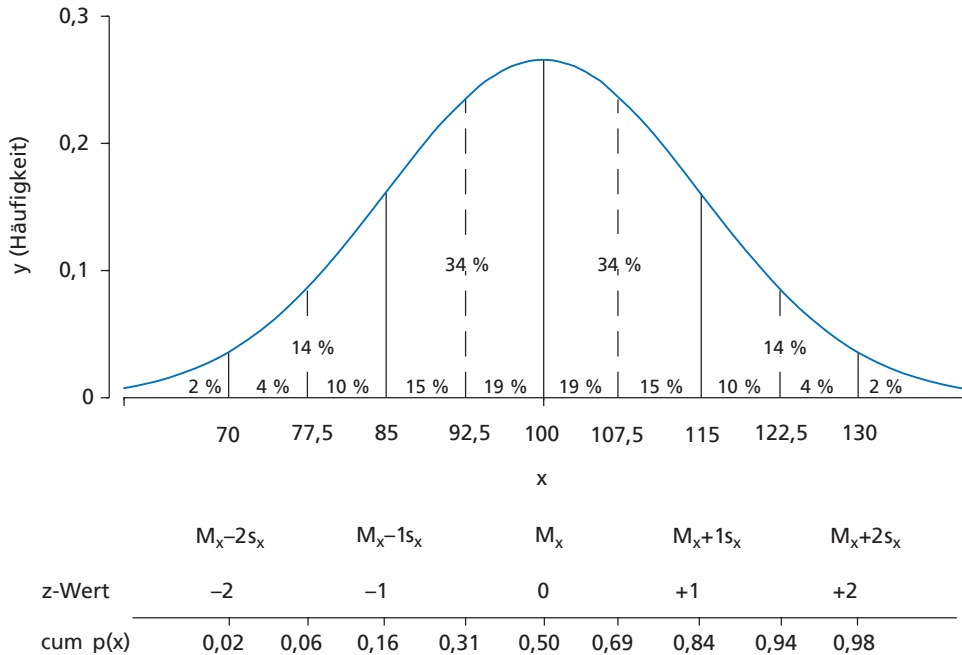


Abb. 2.2: Flächenproportionen unter der Normalverteilungskurve für eine Variable mit dem arithmetischen Mittel $M_x = 100$ Einheiten und einer Standardabweichung von $SD(X) = 15$ Einheiten (in der Abbildung wird die Standardabweichung mit s_x bezeichnet). In der unteren Hälfte der Grafik sind die zugehörigen kumulierten Wahrscheinlichkeiten $\text{cum } p(x_i)$ eingetragen, die angeben, wie groß die Wahrscheinlichkeit für den entsprechenden X -Wert oder einen kleineren Wert ist.

In der Forschungsstatistik spielt jene Standardisierung von Rohwerten x_i mit dem Mittelwert M_x und der Standardabweichung $SD(X)$ eine besondere Rolle, die erreicht, dass die standardisierten Werte z_i einen Mittelwert $M_z = 0$ und eine Standardabweichung $SD(z) = 1$ bekommen. Das wird durch folgende Umrechnung eines Rohwertes x_i in den entsprechenden Standardwert z_i erreicht:

$$z_i = \frac{x_i - M_x}{SD(x_i)}. \quad (2.4)$$

Darin bedeuten z_i den standardisierten Messwert der Person i und x_i den Rohwert dieser Person i .

Die so berechneten Standard- oder z-Werte zeigen sofort, ob es sich um überdurchschnittliche (positive Werte) oder unterdurchschnittliche (negative Werte) Merkmalsausprägungen handelt. Ferner kann man bei Zugrundelegung der Normalverteilungsannahme entsprechend Abbildung 2.2 die relative Position eines bestimmten z-Wertes zu allen anderen leicht bestimmen. Die relativen Positionen

der Messwerte zueinander werden durch diese z -Transformation der X -Werte nicht verändert (lineare Transformation).

Erst die Umrechnung in z -Werte oder anders definierte Standardwerte ermöglicht somit die Interpretation individueller Messwerte (z. B. Testwerte) im Sinne niedriger, mittlerer oder hoher Merkmalsausprägung. In Abbildung 2.2 wurden die entsprechenden z -Werte eingetragen.

Die Varianz und ihre Additivität

Obwohl die Standardabweichung als Variabilitätsmaß, wie gerade gezeigt wurde, anschaulich interpretiert werden kann, nicht jedoch die Varianz, wird für bestimmte Forschungsfragen auch die Varianz $Var(X)$ als Variabilitätsmaß verwendet. Dies hat seinen Grund darin, dass nur die Varianz $Var(X)$ und nicht die Standardabweichung $SD(X)$ additiv ist. Damit ist Folgendes gemeint:

Nehmen wir – stark vereinfachend – an, die Leistungen in einem Geschicklichkeitstest würden von zwei Fähigkeiten der Testpersonen abhängen, einmal von ihrer motorischen Genauigkeit X , zum anderen von der Genauigkeit ihrer Wahrnehmungsleistungen Y . Nehmen wir außerdem an, wir könnten diese beiden Fähigkeiten unabhängig voneinander fehlerfrei messen, so könnten wir die Varianz der Testwerte T des Geschicklichkeitstests nach Formel (2.5) berechnen, ohne sie aus den Testwerten T selbst zu bestimmen, wenn weiter gilt, dass $T = X + Y$, die Geschicklichkeitstestleistungen T sich also additiv aus den Leistungswerten X der motorischen und den Leistungswerten Y der Wahrnehmungsgenauigkeit zusammensetzen:

$$Var(T) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y). \quad (2.5)$$

Formel (2.5) besagt, dass sich die Testvarianz $Var(T)$ ebenfalls additiv zusammensetzt aus den Varianzen $Var(X)$ und $Var(Y)$ der beiden Leistungen X und Y . Der Ausdruck $Cov(X, Y)$

in Formel (2.5) bedeutet die sogenannte »Kovarianz« zwischen X und Y , die ein Maß für die statistische Abhängigkeit der beiden Variablen darstellt.

Sind die beiden Variablen voneinander unabhängig, gehen hohe Werte in X also nicht systematisch z. B. mit hohen Werten in Y einher, so ist $Cov(X, Y) = 0$. Für diesen Fall vereinfacht sich die Formel (2.5) zu

$$Var(T) = Var(X) + Var(Y). \quad (2.6)$$

Setzt sich also eine Variable additiv aus zwei anderen, voneinander unabhängigen Variablen zusammen, ergibt sich die Varianz der neuen Variable durch Addition der Varianzen der sie konstituierenden Variablen. Dieser Sachverhalt wird als »Additivität von Varianzen« bezeichnet.

Die psychologische Forschung, speziell die differentialpsychologische, macht sich diesen formalen Sachverhalt der Additivität von Varianzen zunutze und versucht, den umgekehrten Weg zu gehen: Ihr Ziel ist, die Varianz eines Merkmals in Varianzanteile unterschiedlicher Herkunft additiv zu zerlegen. Ein viel diskutiertes Beispiel dafür ist der Versuch, den Erbanteil der Intelligenz zu bestimmen (► Kap. 13). Die Aussage » P % der Intelligenz sind vererbt« ist nur vor dem Hintergrund der eben dargestellten Varianzadditivität verständlich. Sie bedeutet, dass man sich die Gesamtvarianz der Intelligenz $Var(IQ)$ additiv zusammengesetzt vorstellt aus einem Varianzanteil $Var(E)$, der auf Unterschiede in den Erbanlagen zurückgeführt werden kann, und einem anderen Varianzanteil $Var(U)$, der auf unterschiedliche Umwelteinflüsse zurückzuführen ist, so dass $Var(IQ) = Var(E) + Var(U)$ ist, wobei $Var(E)$ einen bestimmten Prozentanteil P % der Gesamtvarianz $Var(IQ)$ ausmacht:

$$P = \frac{Var(E)}{Var(IQ)} \cdot 100 \, \%.$$

Ungeachtet der Problematik dieses Beispiels, auf die in Kapitel 12 näher eingegangen

werden wird, sei hier noch eine Interpretation des Satzes » $P\%$ der Intelligenz sind vererbt« aufgezeigt: Er bedeutet nämlich, dass sich die Varianz der Intelligenz auf $P\%$ von $Var(IQ)$ reduzieren würde, könnte man alle Umwelteinflüsse auf den IQ konstant halten. Eine Aussage über ein bestimmtes Individuum lässt sich daraus zunächst aber nicht herleiten.

Das Ausmaß der Bedeutung einer Varianzquelle (hier Vererbung) eines Merkmals (hier Intelligenz) wird also mit Maßen der Unterschiedlichkeit zwischen Merkmalsträgern (hier Personen) gemessen. Das dafür brauchbare Maß der Unterschiedlichkeit ist aufgrund ihrer Additivitätseigenschaft die Varianz.

2.1.3 Beschreibung bivariater Merkmalsverteilungen: Korrelationsforschung

Neben der Beschreibung von Unterschieden zwischen Individuen in jeweils einem Merkmal besteht ein wichtiges Anliegen der Differentiellen Psychologie darin zu untersuchen, wie stark verschiedene Merkmale zusammenhängen. Ist es tatsächlich so, dass rundliche Menschen (Pykniker) gesellig sind und lange, schlanke Menschen (Leptosome) sich lieber zurückziehen, wie die Typologie von Kretschmer (► Abschn. 7.1.2) behauptet? Und wenn dem so ist, wie stark ist der Zusammenhang zwischen Körperbau und Geselligkeit?

Empirisch lässt sich eine solche Frage untersuchen, indem man in einer großen, repräsentativen Stichprobe von Personen an jeder Person sowohl ein Maß für das Dickenwachstum X – es wurden mehrere Körperbaumaße für Kretschmers Typologie vorge schlagen (Anastasi, 1976, S. 175) – als auch ein Maß für die Geselligkeit Y erhebt. Um die beiden Maße vergleichbar zu machen, rechnet man beide Variablen X und Y in Standardwerte z_x und z_y nach Formel (2.4) um.

Bestünde nun ein maximaler Zusammenhang zwischen X und Y , müsste jede Versuchsperson denselben z_x - wie z_y -Wert haben: Extrem Ungesellige (z. B.: $z_y = -2,5$) müssten entsprechend extrem schlank sein ($z_x = -2,5$), mäßig Gesellige (z. B.: $z_y = +0,5$) entsprechend rundlich ($z_x = +0,5$).

Für diesen Fall der Gleichheit von z_x und z_y wäre das mittlere Produkt aus z_x und z_y gleich eins:

$$\frac{\sum z_x z_y}{n} = 1.$$

Dass dies so sein muss, kann man sich so verdeutlichen: Für den Fall der Gleichheit von z_x und z_y ($z_x = z_y$) ist das mittlere Produkt

$$\frac{\sum z_x z_y}{n} = \frac{\sum z^2}{n}.$$

Da z -Werte Abweichungswerte vom Mittelwert $M_z = 0$ darstellen, entspricht der Ausdruck

$$\frac{\sum z^2}{n}$$

gemäß Formel (2.2) der Varianz der z -Werte. Wegen Formel (2.4) muss diese eins sein: $Var(z) = 1$.

Umgekehrt ergäbe das mittlere Produkt

$$\frac{\sum z_x z_y}{n}$$

den Wert -1 , wenn extrem Ungesellige ($z_y = -2,5$) entsprechend extrem rundlich ($z_x = +2,5$) statt schlank wären und mäßig Gesellige ($z_y = +0,5$) entsprechend mäßig schlank ($z_x = -0,5$). Man sieht, dass das mittlere Produkt der Standardwerte zweier Variablen zwischen den beiden Extremen $+1$ und -1 variieren kann. Im ersten Fall hätten wir einen maximal positiven, im zweiten Fall einen maximal negativen linearen Zusammenhang zwischen den Variablen X und Y vorlie-

gen. Diese mittlere Produktsumme wird als »Produktmomentkorrelationskoeffizient« oder einfach auch nur als »Korrelation« r_{xy} bezeichnet:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n z_{x_i} z_{y_i}}{n}. \quad (2.7)$$

r_{xy} ist ein Maß für den *linearen* Zusammenhang zwischen zwei Variablen X und Y deshalb, weil r_{xy} nur dann maximal (+1 oder -1) werden kann, wenn alle Versuchspersonen in einem bivariaten Streudiagramm entsprechend Abbildung 2.3 auf einer Geraden (linear!) liegen (► Abb. 2.3).

In der Forschungspraxis wird man maximale Korrelationen ($r_{xy} = +1,0$ oder $-1,0$) praktisch nie finden: Die Versuchspersonenpunkte werden sich im bivariaten Streudiagramm angenähert ellipsenförmig (► Abb. 2.3c) verteilen. Je breiter eine solche Ellipse wird, umso kleiner wird der Betrag der Korrelation: $r_{xy} < |1|$ ($|1|$ bedeutet +1 oder -1), umso weniger eng ist dann der Zusammenhang zwischen den beiden Variablen X und Y . Bei kreisförmiger Verteilung der Punkte besteht keine Korrelation, der Produktmomentkorrelationskoeffizient r_{xy} wird 0. Dies bedeutet, dass hohe Merkmalsausprägung in X etwa gleich oft mit hoher wie mit niedriger Merkmalsausprägung in Y einhergeht.

Man kann also festhalten, dass der Zusammenhang zwischen zwei Variablen X und Y umso enger ist, je mehr der Korrelationskoeffizient von null nach +1 oder -1 abweicht.

Um ein besseres Verständnis für die Bedeutung bestimmter Korrelationen zu bekommen, müssen die Interpretationsmöglichkeiten der Produktmomentkorrelation im Folgenden kurz erläutert werden.

Die inhaltliche Interpretation von Korrelationskoeffizienten

Was eine Korrelation ungleich null, $r_{xy} \neq 0$, bedeutet, kann nur inhaltlich-theoretisch über-

legt werden. Auf keinen Fall darf ein Korrelationskoeffizient als empirischer Beleg für eine Kausalbeziehung zwischen den korrelierten Variablen X und Y angesehen werden: Eine Korrelation zwischen Schulleistung

X und Intelligenz Y beweist nicht, dass Intelligenz die Schulleistung determiniert, $Y \rightarrow X$, sie ist auch kein Beleg dafür, dass Schulleistung die Intelligenz kausal beeinflusst, $X \rightarrow Y$. Neben diesen beiden Interpretationen besteht immer auch eine dritte Interpretationsmöglichkeit, nämlich, dass Schulleistung und Intelligenz gemeinsam durch eine oder mehrere dritte Variablen Z determiniert werden, $X \leftarrow Z \rightarrow Y$, wie zum Beispiel Milieueinflüsse, elterliches Erziehungsverhalten oder auch bestimmte Begabungen.

Mit Hilfe korrelationsstatistischer Techniken sind keine Aussagen über Bedingungsrichtungen möglich, es können keine Abhängigkeiten (Abhängigkeiten) belegt, sondern nur Interdependenzen (Zusammenhänge) festgestellt werden. Die Untersuchung von Abhängigkeiten, von Bedingungen für die Variation eines Phänomens, ist nur im Experiment möglich.

2.1.4 Beschreibung multivariater Merkmalszusammenhänge: Faktorenanalyse

Die »Faktorenanalyse« stellt ein Verfahren dar, das die Differentielle Psychologie und Persönlichkeitspsychologie innerhalb der letzten Jahrzehnte entscheidend geprägt hat. Andere Methoden und Modelle zur Analyse multivariater Merkmalszusammenhänge wurden nicht so häufig eingesetzt. Es wird daher das Hauptgewicht auf die Darstellung der (exploratorischen) Faktorenanalyse gelegt. Ergänzend wird das Verfahren der sogenannten konfirmatorischen Faktorenanalyse weiter unten übersichtsmäßig erläutert, um es von

der traditionellen exploratorischen Faktorenanalyse abzugrenzen und den Bezug zur übergeordneten Methodologie linearer Strukturgleichungsmodelle herzustellen. Allen die-

sen Modellen ist gemeinsam, dass von den beobachteten Variablen auf latente (nichtbeobachtbare) Variablen – die Faktoren – geschlossen werden soll.

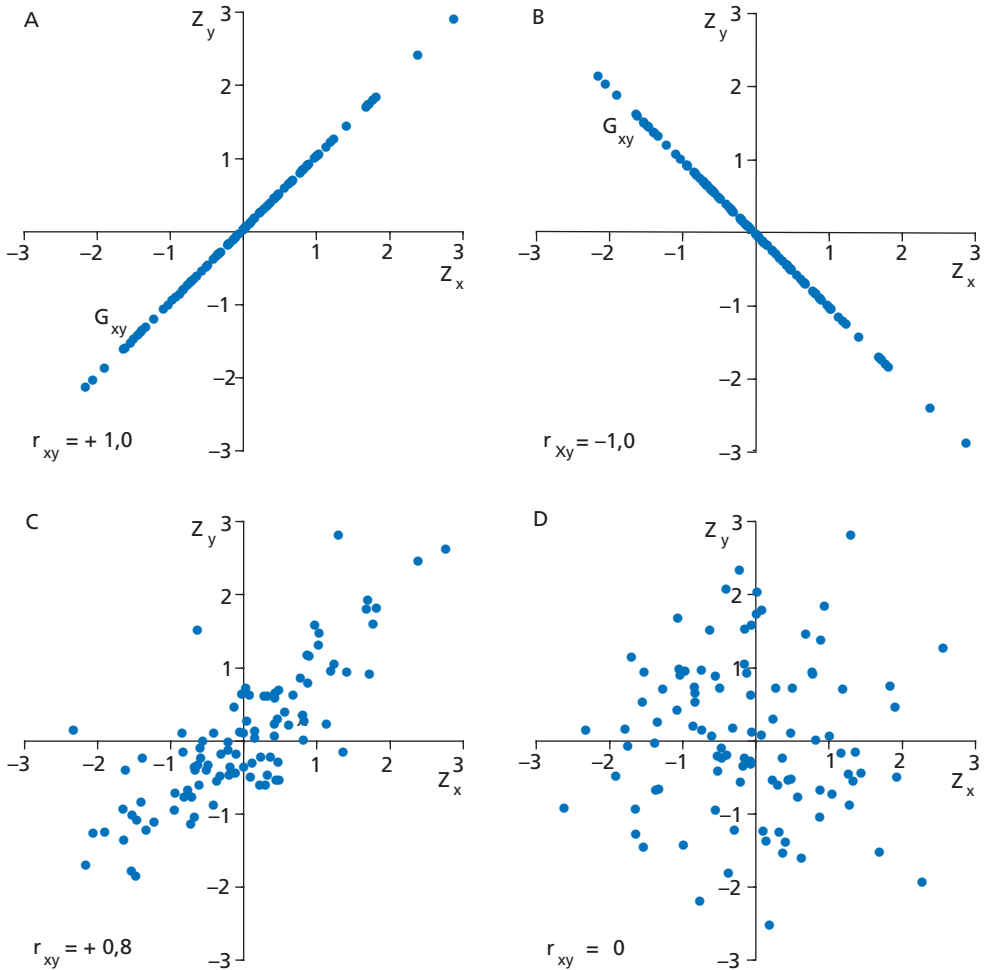


Abb. 2.3: Bivariate Streuungsdiagramme: Jeder Punkt gibt die beiden Standardwerte z_x und z_y je einer Versuchsperson durch seine Lage im Koordinatensystem wieder.

Die verschiedenen Modelle und Methoden lassen sich auch dadurch klassifizieren, welche Skalenqualität die manifesten und latenten Variablen besitzen. Wir beschränken uns hier auf die Faktorenanalyse, die metrische Daten voraussetzt. Für solche Daten ermöglicht der

Korrelationskoeffizient die Beschreibung des Zusammenhangs zwischen zwei Merkmalen. Will man die Zusammenhänge mehrerer Merkmale korrelationsstatistisch erfassen, muss man jede Variable mit jeder anderen korrelieren. Die Vielzahl aller bestimmbarer

Korrelationen lässt sich in einer Korrelationsmatrix übersichtlich zusammenstellen. Ein konstruiertes Beispiel soll dies verdeutlichen.

Tab. 2.4: Matrix aller Korrelationen zwischen fünf Variablen.

		Variablen				
		A	B	C	D	E
Variablen	A	–	0,990	0,800	0,320	0,000
	B		–	0,876	0,447	0,140
	C			–	0,814	0,600
	D				–	0,950
	E					–

Tabelle 2.4 beinhaltet alle möglichen Korrelationen zwischen fünf Merkmalen (► Tab. 2.4). Die Selbstkorrelationen der Variablen müssten in der Diagonale dieser Matrix stehen. Da die Korrelation einer Messwertreihe (Variablen) mit sich selbst immer 1,0 betragen muss, dies aber keine Aussagekraft hat, sind in den Diagonalzellen keine Eintragungen gemacht. In die Zellen unterhalb der Diagonale könnte man die entsprechenden Werte der Zellen über der Diagonale eintragen, da ja z. B. die Korrelation zwischen Variable A und Variable B, $r_{AB} = 0,990$, gleich ist der Korrelation zwischen der Variablen B und der Variablen A, $r_{BA} = 0,990$. Der Übersichtlichkeit wegen wurden die Zellen unter der Diagonale leer gelassen. Das Beispiel in Tabelle 2.4 wurde so konstruiert, dass daraus Folgendes leicht ersichtlich ist: Relativ hohe Korrelationen untereinander weisen die Variablen A, B und C auf ($r_{AB} = 0,990$, $r_{AC} = 0,800$, $r_{BC} = 0,876$), während die Variablen A und B mit den Variablen D und E im Vergleich dazu relativ niedrige Korrelationen zeigen ($r_{AD} = 0,320$, $r_{AE} = 0$, $r_{BD} = 0,447$, $r_{BE} = 0,140$). Ebenfalls relativ hohe Korrelationen untereinander zeigen die Varia-

blen C, D und E ($r_{CD} = 0,814$, $r_{CE} = 0,600$, $r_{DE} = 0,950$).

Diese grobe Beschreibung der korrelativen Beziehungen zwischen den fünf Variablen lässt sich weiter vergrößernd auch so zusammenfassen: Die Variablen A, B und C haben relativ viel gemeinsam (erfassen Ähnliches, haben viel gemeinsame Varianz). Ebenso haben die Variablen C, D und E Gemeinsames. Die Variablen A und B zeigen hingegen wenig Gemeinsamkeit mit den Variablen D und E. Die Variable C hat offenbar mehr Gemeinsamkeit mit der Variablengruppe A und B als mit der Variablengruppe D und E, zu der sie aber auch Ähnlichkeiten zeigt.

Eine derartige formale, wenn auch sehr grobe Beschreibung der Beziehungen zwischen den fünf Variablen könnte nun Grundlage für die psychologische Interpretation der Beziehungen und der Gemeinsamkeiten dieser Merkmale sein.

Man kann sich leicht vorstellen, dass für weniger eindeutig strukturierte Korrelationsmatrizen, vor allem aber für Korrelationsmatrizen größerer Variablenmengen, das Erkennen von Beziehungen zwischen den Merkmalen oder eine Gruppierung der Merkmale nicht mehr so möglich ist wie im hier gegebenen konstruierten Beispiel.

Um dennoch möglichst ökonomisch und auch präziser als im obigen Beispiel die Zusammenhänge zwischen einer Vielzahl von Variablen darstellen zu können, hat man die verschiedenen Modelle und Methoden der Faktorenanalyse entwickelt. Die faktorenanalytischen Methoden haben zum Ziel, meist ausgehend von Korrelationsmatrizen, die betrachteten Variablen nach dem Ausmaß ihrer Gemeinsamkeiten in möglichst wenige Gruppen zusammengehöriger Variablen zusammenzufassen. Diese Zusammenfassung soll so erfolgen, dass ein möglichst großer Teil der gemeinsamen Varianz der untersuchten Variablen dabei berücksichtigt wird.

Der folgende Abschnitt soll in die Grundgedanken und grundlegenden Modellvorstellungen der Faktorenanalyse einführen. Auf

die Unterschiede zwischen speziellen faktorenanalytischen Modellen sowie auf die mathematischen Berechnungsmethoden wird nicht eingegangen. Dazu sei auf die einschlägige Lehrbuchliteratur verwiesen (z. B. Gorsuch, 1983). Ziel der Darstellung ist es, den Leser in die Lage zu versetzen, faktorenanalytische Ergebnisse selbständig formal und inhaltlich interpretieren zu können sowie die Probleme und Unzulänglichkeiten der faktorenanalytischen Methode zu verstehen.

Die geometrische Darstellung von Korrelationen im Versuchspersonenraum

Im Abschnitt 2.1.3 dieses Kapitels wurde in Abbildung 2.3 die geometrische Darstellung einer Korrelation im Variablenraum besprochen (► Abb. 2.3): Die Variablen stellten die Koordinaten eines zweidimensionalen Koordinatensystems (Variablenraum) dar, die Punkte repräsentierten die Versuchspersonen, die Lage der Punkte zeigte die Messwerte jeder Versuchsperson in den beiden Variablen an. Der Korrelation zwischen den beiden Variablen entsprach in dieser Darstellung die Breite der aus den Versuchspersonenpunkten gebildeten Korrelationsellipse. Der geometrischen Darstellung des Faktorenanalysemodells unterliegt eine andere Veranschaulichung des Korrelationskoeffizienten, und zwar die Darstellung von Korrelationen im Versuchspersonenraum. Bei diesem stellen die n Versuchspersonen einer Untersuchung die Koordinaten eines n -dimensionalen Raumes dar. Jede Variable ist durch einen Punkt in diesem Koordinatensystem repräsentiert. Die Lage eines Variablenpunktes im n -dimensionalen Versuchspersonenraum ist durch die Messwerte der n Versuchspersonen in dieser Variablen bestimmt. Verbindet man jeden Variablenpunkt mit dem Ursprung des Koordinatensystems, erhält man für jede Variable eine Gerade mit definierter Lage und Länge.

Diese Geraden nennt man Variablenvektoren, die Variablenpunkte deshalb auch Variablenvektorendpunkte. Für den Fall, dass die Variablen nicht in Rohwerten, sondern in Standardwerten (in z -Werten nach Formel (2.4), die für die n Versuchspersonen der Untersuchung bestimmt wurden) gemessen sind, kann man zeigen, dass der Kosinus des Winkels zwischen zwei Variablenvektoren dem Korrelationskoeffizienten dieser Variablen gleich ist.

Zur Veranschaulichung dieses Sachverhaltes wollen wir die Variablen B , C und D aus der Korrelationsmatrix in Tabelle 2.4 betrachten. Damit die Korrelationen zwischen diesen Variablen als Winkel der Variablenvektorendpunkte im Versuchspersonenraum dargestellt werden können, müssen die diesen Korrelationen zugrundeliegenden Messwerte von n Versuchspersonen als z -Werte bekannt sein. Um weiterhin den zu demonstrierenden Sachverhalt geometrisch darstellen zu können, müssen wir uns auf den unrealistischen, für die Forschungspraxis völlig unbrauchbaren Fall von $n = 3$ Versuchspersonen beschränken, weil ja ein mehrdimensionaler Raum nicht mehr veranschaulicht werden kann.

Unter diesen Einschränkungen könnten die in z -Werten ausgedrückten Messwerte für die drei Variablen B , C und D und die drei Versuchspersonen 1, 2 und 3 so aussehen (► Tab. 2.5), damit sich die in Tabelle 2.4 wiedergegebenen Korrelationskoeffizienten ergeben.

Die Darstellung der Daten aus Tabelle 2.5 im dreidimensionalen Versuchspersonenraum gibt Abbildung 2.4 wieder.

Abbildung 2.4 zeigt, dass dem konstruierten Beispiel zufolge die drei Variablenvektoren in einer Ebene liegen (► Abb. 2.4). Das muss natürlich nicht so sein! Das Beispiel wurde wegen seiner leichteren Darstellbarkeit so gewählt. Die von den drei Variablenvektoren aufgespannte Ebene ist in Abbildung 2.5 ohne perspektivische Verzerrung wiedergegeben.

Tab. 2.5: Messwerte von drei Versuchspersonen in drei Variablen (z-Werte). Die Korrelationen zwischen den Variablen *B*, *C* und *D* entsprechen denen in Tabelle 2.4.

Versuchsperson	Variablen		
	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
1	-1,113	-0,556	0,283
2	-0,199	-0,848	-1,283
3	1,312	1,404	1,058
<i>M</i>	0	0	0
<i>SD</i>	1	1	1

Aus Abbildung 2.5 ist zu ersehen, dass der Winkel zwischen zwei Variablenvektoren umso größer ist, je kleiner die Korrelation zwischen den Variablen ist (► Abb. 2.5):

$$r_{BC} = 0,876 = \cos 29^\circ$$

$$r_{CD} = 0,814 = \cos 35^\circ$$

$$r_{BD} = 0,447 = \cos 64^\circ$$

Weisen zwei Variablenvektoren im Versuchspersonenraum in ähnliche Richtungen und schließen so einen spitzen kleinen Winkel ein, bedeutet dies, dass die Versuchspersonen in diesen beiden Variablen ähnliche Messwerte haben, was ja einer hohen Korrelation entspricht.

Die Nullkorrelation entspricht in dieser geometrischen Darstellung einem Winkel von 90° ($\cos 90^\circ = 0$), die Korrelation von eins einem Winkel von 0° ($\cos 0^\circ = 1$), die Versuchspersonen haben dann identische z-Werte in den beiden Variablen. Negative Korrelationen werden durch stumpfe Winkel dargestellt.

Die Länge der Variablenvektoren im standardisierten Versuchspersonenraum ist immer gleich der positiven Wurzel von n , da die Summe der quadrierten Koordinatenwerte der Variablen j über die n Versuchspersonen i dem Quadrat der Variablenvektorenlänge $l_{z_j}^2$ entspricht.

$$\sum_{i=1}^n z_{ij}^2 = n = l_{z_j}^2 \quad (2.8)$$

Faktorenlösung: Faktorenraum und Faktorladungen

Die Faktorenanalyse von mehreren Variablen geht von der Korrelationsmatrix dieser Variablen aus. Die Variablen und ihre Interkorrelationen werden entsprechend der eben dargestellten geometrischen Interpretation als Bündel von Variablenvektoren im n -dimensionalen Versuchspersonenraum aufgefasst. Die Konfiguration der Variablenvektoren zueinander ist vom Koordinatensystem des Versuchspersonenraumes aber unabhängig, wie Abbildung 2.5 im Vergleich mit Abbildung 2.4 verdeutlicht.

Mit der Faktorenanalyse erreicht man das Ziel, Variablen nach ihrer Ähnlichkeit zu gruppieren, indem man in das Bündel von m Variablenvektoren ein neues Koordinatensystem legt, das möglichst wenige Dimensionen hat. Auf jeden Fall soll es weniger Dimensionen aufweisen als der Versuchspersonenraum, meist werden auch wesentlich weniger Dimensionen als Variablen angenommen. Die Dimensionalität dieses neuen Koordinatensystems soll jedenfalls die Beziehungen zwischen den Variablen möglichst vollständig repräsentieren können.

Abbildung 2.6 zeigt die geometrische Darstellung einer Faktorenlösung aus der Korrelationsmatrix in Tabelle 2.4 (► Abb. 2.6). Da die fünf Variablenvektoren *A* bis *E* in diesem einfachen Beispiel alle in einer Ebene liegen, genügt ein zweidimensionales Koordinatensystem, um die Lage aller fünf Variablen zueinander vollständig zu beschreiben. Die Koordinaten des neuen Koordinatensystems nennt man »Faktoren«, den Raum, den sie aufspannen, »Faktorenraum«. Der Rechenvorgang, der zu einer Faktorenlösung führt, wird als »Extraktion« der Faktoren bezeichnet. Die Projektionen der Variablenvektorendpunkte auf die Faktoren nennt man »Faktorladungen« der Variablen auf den Faktoren. Sie bilden das Ergebnis einer Faktorenanalyse und lassen sich in Form einer Matrix darstellen, die man »Faktorladungsmatrix« nennt. Um die Faktor-

ladungen numerisch unabhängig zu machen von der Länge der Variablenvektoren, die ja von der Dimensionalität des Versuchspersonenraumes abhängt (Formel 2.8), bringt man

alle Vektoren im Versuchspersonenraum auf die Länge 1 (Division durch $\sqrt{n}$). Tabelle 2.6 gibt die Faktorladungsmatrix entsprechend der Darstellung in Abbildung 2.6 wieder.

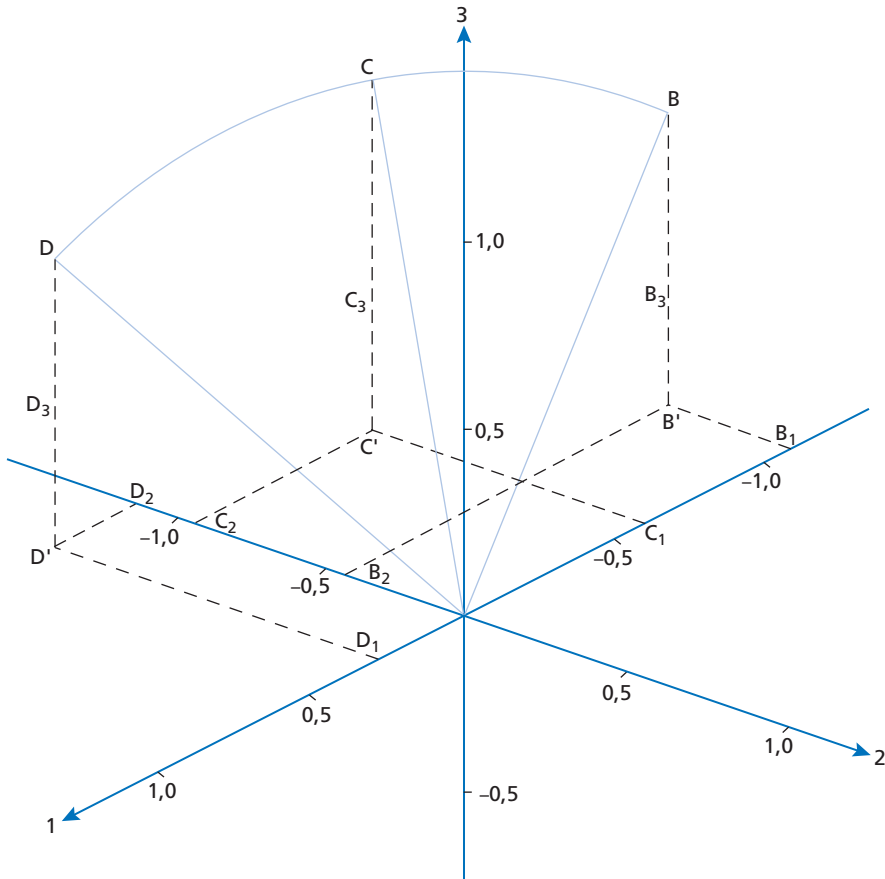


Abb. 2.4: Darstellung der Daten aus Tabelle 2.5 im dreidimensionalen Versuchspersonen-Raum: Die drei Variablenvektoren **B**, **C** und **D** liegen in einer Ebene, ihre Endpunkte sind durch einen Kreisbogen verbunden. Die Projektionen der Vektorendpunkte auf die Ebene, die durch die Koordinaten 1 und 2 aufgemacht wird, sind mit **B'**, **C'** und **D'** gekennzeichnet.

Aus Tabelle 2.6 und Abbildung 2.6 ist noch Folgendes zu ersehen: Da im gegebenen Beispiel die Beziehungen zwischen den fünf Variablen **A** bis **E** vollständig im zweidimensionalen Faktorenraum dargestellt werden können, besitzen die Variablenvektoren in diesem zweidimensionalen Raum ihre volle

Länge von 1, wie aus Abbildung 2.6 und den Faktorladungen in Tabelle 2.6 (Koordinatenwerte) der Variablen leicht zu errechnen ist: Nach dem Satz des Pythagoras ist die Länge h der Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks gleich der Wurzel aus der Summe der quadrierten Längen beider Katheten:

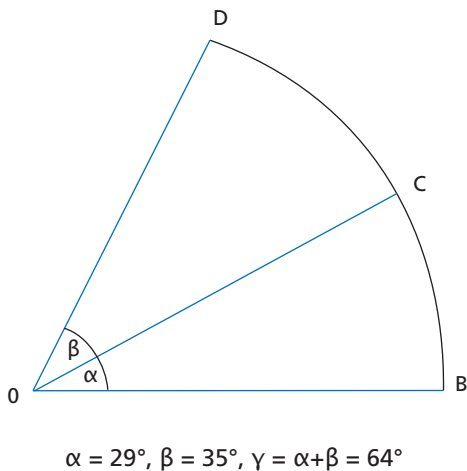


Abb. 2.5: Die von den drei Variablenvektoren in Abbildung 2.4 aufgespannte Ebene. Die Winkel α , β und γ stellen Funktionen der Korrelationen zwischen den Variablen B, C und D dar.

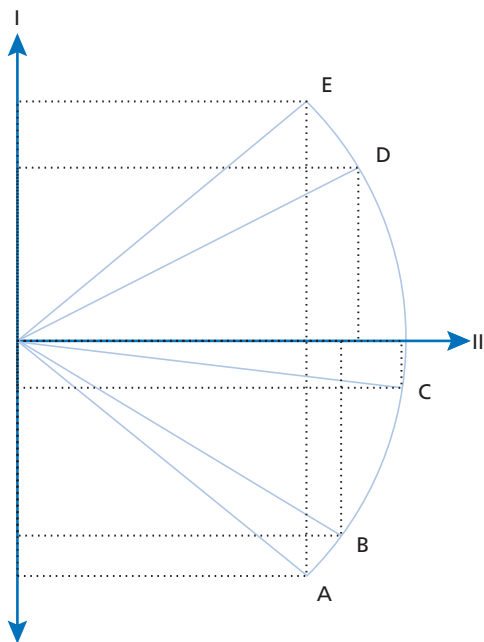


Abb. 2.6: Unrotierte Faktorenlösung des Beispiels aus Abbildung 2.4 und Abbildung 2.5.

Tab. 2.6: Faktorladungsmatrix einer Faktorenlösung aus der Korrelationsmatrix in Tabelle 2.4. Die Ladungszahlen entsprechen den Projektionen der Variablenvektorendpunkte der Abbildung 2.6 auf die Faktoren I und II. Erläuterung der Spalte h^2 siehe Text.

Variable	Faktoren		
	I	II	h^2
A	-0,71	0,71	1,00
B	-0,60	0,80	1,00
C	-0,15	0,99	1,00
D	0,45	0,89	1,00
E	0,71	0,71	1,00

$$h_j = \sqrt{a_{ji}^2 + a_{jii}^2}$$

wobei a_{ji} die Faktorladung der Variablen j im Faktor I und a_{jii} die im Faktor II ist. Der quadrierte Wert h_j^2 entspricht der durch die Faktoren erklärten Varianz der Variablen j .

Dies ist aber immer nur dann der Fall, wenn die Anzahl der extrahierten Faktoren völlig genügt, um alle Variableninterkorrelationen fehlerfrei darzustellen. Das wird in der Realität praktisch kaum jemals der Fall sein. Abbildung 2.7 zeigt einen Fall, in dem erst ein zusätzlicher dritter Faktor III die Korrelationen der Variablen A bis E mit einer sechsten Variablen F vollständig darstellen kann (► Abb. 2.7).

In der Realität werden wegen des in Abbildung 2.7 veranschaulichten Sachverhalts in einer Faktorenlösung mit weniger Faktoren als Variablen die Variablenvektorenlängen praktisch immer kleiner als 1 sein, weil die extrahierten Faktoren eine vollständige Lösung nur annähern.

Die Variablenvektorenlängen oder ihre Quadrate h_j^2 stellen Maße für die Genauigkeit dieser Näherungslösung dar. Wie

der b_j^2 -Wert und die Faktorladungen mit der Varianz einer Variablen zusammen-

hängen, wird weiter unten noch näher erläutert.

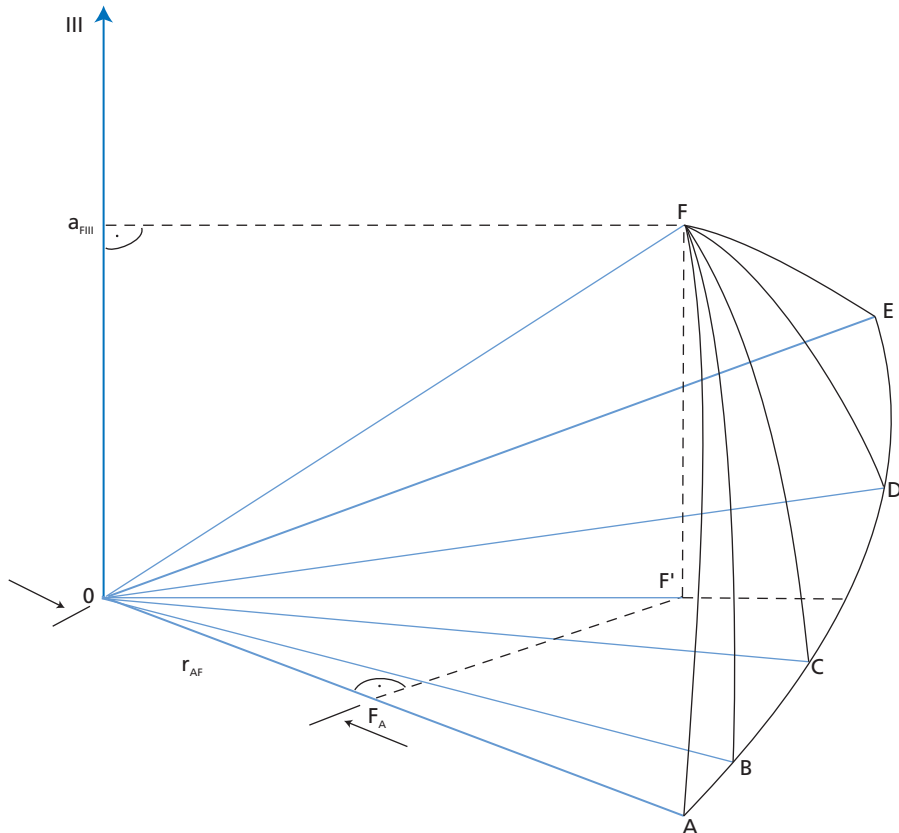


Abb. 2.7: Um die Korrelationen der Variablen A bis E mit einer sechsten Variablen F vollständig darzustellen, muss eine dritte Dimension (Faktor III) dem zweidimensionalen Faktorenraum hinzugefügt werden. Im zweidimensionalen Faktorenraum bildet sich der Variablenvektor F verkürzt bis zum Punkt F' ab. Die Korrelation zwischen A und F, r_{AF} , stellt sich jetzt nicht nur als Kosinus des Winkels zwischen den Variablenvektoren F und A, sondern auch als Verhältnis der Strecke $OF_A:OA$ dar, $r_{AF} = OF_A:OA$. Wenn $OA = 1$, ist $r_{AF} = OF_A$.

Faktorenrotation: orthogonale Lösung

Das Ziel einer Faktorenanalyse, viele Variablen einigen wenigen Gruppen inhaltsähnlicher Variablen zuzuordnen, wird durch die Faktorladungsmatrix erreicht: Variablen mit ähnlichen Faktorladungsmustern über alle extrahierten Faktoren bilden eine solche inhaltsähnliche Gruppe. Die Variablen liegen im

Faktorenraum beisammen. Eine inhaltliche Interpretation eines Faktors als hypothetische, aus den beobachteten Variablen erschließbare neue Variable ist aber nur dann möglich, wenn ein Faktor eine inhaltsähnliche Variablengruppe möglichst gut repräsentiert, selbst also im Bündel oder nahe am Bündel der entsprechenden Variablenvektoren liegt. Diese Forderung wird in der Faktorenlösung der

Abbildung 2.6 und Tabelle 2.6 nicht erfüllt: Faktor I liegt von allen Variablenvektoren ziemlich weit entfernt, Faktor II liegt nur in der Nähe von Variable C.

Diese Lage der Faktoren I und II ist meist völlig willkürlich und durch den Algorithmus der Extraktionsmethode bestimmt. Die Forderung nach einer Lage der Faktoren, die eine bessere Repräsentation der Variablengruppen durch je einen Faktor ermöglicht, kann meist mit mehr oder weniger guter Annäherung durch Rotationen je zweier Faktoren in der von ihnen aufgespannten Ebene erfüllt werden. Ein dritter Faktor und weitere Faktoren bleiben durch ebenenweise Rotationen in ihrer Lage unverändert. Für unser Beispiel aus Abbildung 2.6 würde eine Rotation der beiden Faktoren um 45° im Sinne des Uhrzeigers zu dem Ergebnis führen, das in Abbildung 2.8 wiedergegeben ist (► Abb. 2.8).

Der rotierte Faktor I' geht jetzt genau durch die Variable E, der rotierte Faktor II' durch die Variable A. Für alle Variablen, bis auf Variable C, ist damit erreicht, dass sie auf einem Faktor möglichst hohe, auf dem anderen möglichst niedrige Ladungen zeigen, wie Tabelle 2.7 verdeutlicht.

Eine solche Faktorenlösung, in der jeder Faktor einige hohe Ladungen und sonst vorwiegend um null liegende Ladungen aufweist und bei der jede Variable in nur einem Faktor hoch lädt und sonst um null liegende Ladungen hat, nennt man nach Louis Thurstone »Einfachstruktur« (»simple structure«). Einfachstrukturösungen erleichtern die inhaltliche Interpretation der Faktoren ganz wesentlich. In der Empirie kann man sich der idealen Einfachstruktur meist nur mehr oder weniger gut annähern.

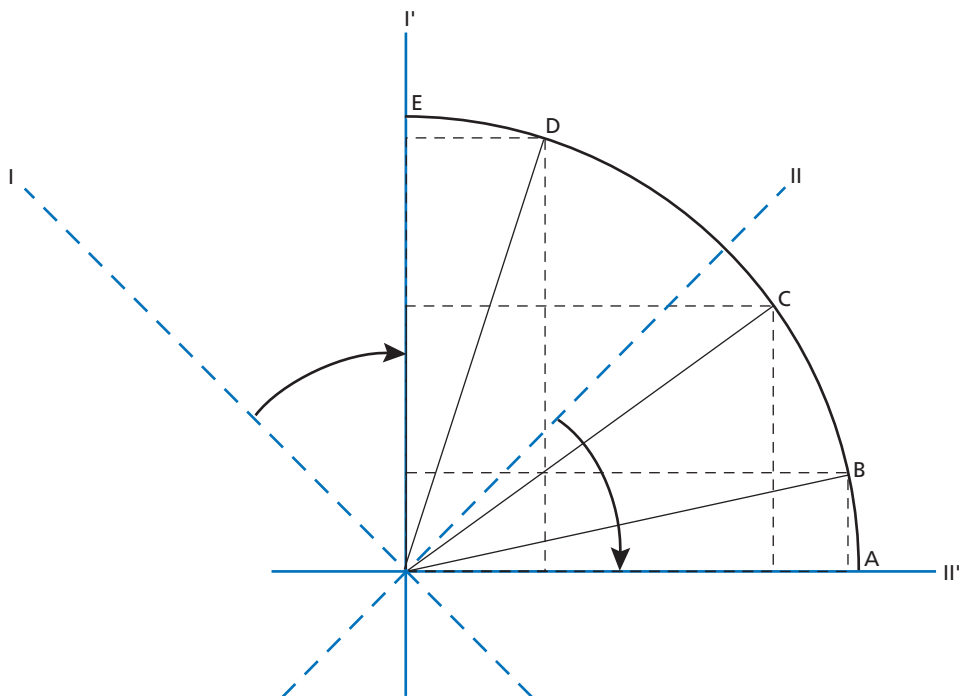


Abb. 2.8: Rotierte Faktorenlösung aus Abbildung 2.6: Die Faktoren wurden um 45° im Sinne des Uhrzeigers rotiert. Die unrotierten Faktoren sind strichliert wiedergegeben.

Tab. 2.7: Faktorladungsmatrix für die orthogonal rotierte Faktorenlösung der Abbildung 2.8.

Variable	I'	II'	h^2
A	0,00	1,00	1,00
B	0,14	0,99	1,00
C	0,60	0,80	1,00
D	0,95	0,32	1,00
E	1,00	0,00	1,00

Das demonstrierte Beispiel der Abbildung 2.8 und Tabelle 2.7 zeigt den Fall einer orthogonalen Faktorenrotation, die Faktoren bleiben nach der Rotation senkrecht aufeinander stehen, sie sind unkorreliert. Auch dies erleichtert die inhaltliche Interpretation der Faktoren auf mehrfache Weise, vor allem dadurch, dass sie unabhängige Gruppierungsgesichtspunkte für die analysierte Variablenmenge darstellen beziehungsweise unabhängige psychologische Konstrukte, die das Zustandekommen der Variablenausprägungen beschreiben oder erklären.

Inhaltliche Interpretation rotierter Faktoren

Bei der inhaltlichen Interpretation eines Faktors versucht man theoretisch-spekulativ das Gemeinsame zu erschließen, das den auf diesem Faktor hoch ladenden Variablen zukommt. Dieses Gemeinsame als theoretischer, abstrakter Begriff, als Konstrukt, wäre mit dem Faktor zu identifizieren.

Die Beziehung dieses faktoriellen Konstruktes zu den empirischen Variablen ist durch die Faktorenanalyse und ihre Modellannahmen exakt definiert. Ein einfaches Beispiel soll die inhaltliche Interpretation eines faktorenanalytischen Ergebnisses illustrieren.

Tab. 2.8: Ergebnis einer Faktorenanalyse von 10 Fremdeinschätzungen der Persönlichkeit.

Persönlichkeitsvariable	I	II
gesprächig	0,95	-0,14
offen	0,93	-0,20
unternehmungslustig	0,93	-0,24
gesellig	0,85	-0,20
fantasievoll	0,75	0,08
aufgeregt	0,55	0,64
verletzbar	-0,10	0,77
ängstlich	-0,57	0,77
niedergeschlagen	-0,60	0,67
nachgiebig	-0,57	-0,29

Tabelle 2.8 zeigt das Ergebnis einer orthogonal rotierten Faktorenlösung (► Tab. 2.8). $N = 161$ Hamburger Gymnasiasten wurden die in Tabelle 2.8 enthaltenen Beurteilungsgesichtspunkte vorgegeben. Jeder Schüler beurteilte jeden Mitschüler seiner Klasse nach jedem Gesichtspunkt auf einer siebenstufigen Skala. Die erhaltenen Fremdeinschätzungen wurden für jeden Gesichtspunkt und jeden Schüler gemittelt, die resultierenden Mittelwerte (10 pro Schüler) wurden als Messwerte für die 10 Merkmale betrachtet und einer Faktorenanalyse unterzogen. Die zwei Faktoren können nun so interpretiert werden: Auf Faktor I laden die Merkmale Gesprächigkeit, Offenheit, Unternehmungslust, Geselligkeit, Fantasie-reichtum und Unnachgiebigkeit (nachgiebig mit negativem Vorzeichen!) mit ihren höchsten Ladungen. Eine Person, die alle diese Merkmale in hohem Maße zeigt, entspricht recht gut dem Typus des »Extravertierten« (► Kap. 7). Faktor I kann also als »Extraversionfaktor« bezeichnet werden. Was unter »Extraversion« hier verstanden wird, ist zunächst durch die Art der erhobenen Daten und durch die faktorenanalytische Methode

definiert. Verknüpfungen mit theoretischen Überlegungen und anderen empirischen Ergebnissen würden die Bedeutung »Extraversion« erweitern, was zusätzlicher Forschungsbemühungen bedarf, die es zum Thema »Extraversion« aber bereits in großem Umfang gibt. Das Gemeinsame der Merkmale, die auf Faktor II laden (aufgeregt, verletzbar, ängstlich, niedergeschlagen), scheint mit der Emotionalität der Beschriebenen zu tun zu haben. Am reinsten lädt das Merkmal »verletzbar«. Dies legt nahe, dass Faktor II als »emotionale Labilität« interpretiert werden könnte.

Formale Eigenschaften des Faktorenmodells: orthogonale Faktorenlösung

Wie wir bislang gesehen haben, sind die Faktorladungen der rotierten Lösung eines der wichtigsten Ergebnisse der Faktorenanalyse. Die Tabelle 2.8 zeigt beispielhaft eine Matrix solcher Faktorladungen für eine zweifaktorielle Lösung. Jede Variable hat eine Ladung auf jedem Faktor, und diese Ladungen können allgemein mit a_{jk} bezeichnet werden, wobei j die jeweilige Variable und k den jeweiligen Faktor spezifiziert. Diese Faktorladungen a_{jk} haben wir in der geometrischen Darstellung als Koordinaten der Variablenvektorendpunkte im Faktorraum eingeführt (► Abb. 2.6 und ► Abb. 2.8). Eine solche Koordinate erhält man, indem man vom Variablenvektorendpunkt das Lot auf den Faktor fällt. Hierbei schließen Variablenvektor und Faktor einen Winkel ein, dessen Kosinus gleich der Korrelation zwischen Variable und Faktor ist. Aus diesem Grund kann die Koordinate und damit die Faktorladung als Korrelationskoeffizient zwischen der Variable und dem Faktor interpretiert werden. Mit anderen Worten, nach einer orthogonalen Rotation sind die Ladungen a_{jk} der Variablen j auf den Faktoren k gleich den Korrelationen zwischen den Variablen und den Faktoren. Mit Blick auf das inhaltliche Beispiel des vorangegangenen

Abschnittes heißt dies also, dass die Variable »gesprächig« mit dem Faktor I (»Extraversion«) zu 0,95 korreliert (► Tab. 2.8). Dieser Sachverhalt erleichtert natürlich die Interpretation von Faktorladungsmatrizen insofern, als die meisten Psychologen mit Korrelationskoeffizienten sehr gut vertraut sind.

Aus dieser wichtigen formalen Eigenschaft des orthogonalen Faktormodells ergibt sich sofort ein weiterer wichtiger Zusammenhang. Eine positive Korrelation zwischen zwei Größen indiziert, dass diese beiden Größen gleichsinnig kovariieren (ist die eine besonders groß, dann ist die andere auch eher groß; ist die eine besonders klein, dann ist die andere auch eher klein). Eine positive Korrelation verweist also auf eine gemeinsame Varianz der beiden Größen. Wie viel Prozent der Varianz einer Größe diese mit einer anderen gemeinsam hat, kann einfach durch Quadrieren des Korrelationskoeffizienten ermittelt werden (quadierte Korrelationen werden auch als »Determinationskoeffizienten« bezeichnet). In unserem Datenbeispiel (► Tab. 2.8) weist die Variable »gesprächig« also eine gemeinsame Varianz von $0,95^2 = 90\%$ mit dem Faktor I auf sowie $-0,14^2 = 2\%$ gemeinsame Varianz mit dem Faktor II. Umgekehrt könnte man auch sagen, der Faktor I »erklärt« 90 % der Varianz der Variable »gesprächig« und Faktor II entsprechend nur 2 % der Varianz dieser Variable. Zusammen erklären die beiden Faktoren also 92 % der Varianz von »gesprächig«. Dies ist die Kommunalität h^2 der Variable, die wir zuvor schon geometrisch als Maßzahl der Genauigkeit der Faktorenlösung eingeführt hatten. In diesem Fall kann also die Variable »gesprächig« recht gut durch die beiden Faktoren dargestellt werden, was in diesem Beispiel natürlich vor allem der hohen Ladung auf Faktor I zu verdanken ist. Allgemein gilt

$$h_j^2 = \sum_k a_{jk}^2 \quad (2.9)$$

Diese Rechnung stimmt allerdings nur, wenn die beiden Faktoren miteinander unkorreliert sind (s. Additivität von Varianzen, Formel 2.6), was bei einer orthogonalen Rotation ja der Fall ist (die Faktoren stehen senkrecht aufeinander und schließen somit einen Winkel von 90° ein; die Korrelation zwischen den Faktoren ist also $r = \cos[90^\circ] = 0$).

Faktorenrotation: oblique Faktorenlösung

Oft lässt sich das oben genannte Einfachstrukturkriterium durch »orthogonale« Rotation nicht optimal erfüllen, wie das Zehnvariablenbeispiel im zweidimensionalen Faktorenraum der Abbildung 2.9 zeigt (► Abb. 2.9).

Aus diesem Grunde werden von einigen Autoren (so z. B. Raymond B. Cattell, ► Abschn. 7.2) »schiefwinklige« (»oblique«) Faktorenrotationen zugelassen. Der Vorteil einer besseren Einfachstruktur, zu der schiefwinklige Lösungen führen können, wird dabei aber durch eine Verkomplizierung der formalen Modelleigenschaften erkauft. Die Faktorladungen in schiefwinkligen Lösungen, die (wie Abbildung 2.10 für das Beispiel aus Abbildung 2.8 veranschaulicht) den Koordinaten der Variablenvektorendpunkte im schiefwinkligen Koordinatensystem entsprechen, stellen nämlich keine Faktorenkorrelationen mehr dar.

Sie können im schiefwinkligen Fall auch größer als 1,0 werden (► Abb. 2.10, in der der Radius des Kreisbogens gleich 1 ist). Die Matrix der Faktorladungen wird im obliquen Fall Faktorgefügematrix genannt. Sie ist es, deren Einfachstruktur optimiert wird und der inhaltlichen Interpretation der Faktoren zugrunde gelegt wird. Sie muss ergänzt werden durch die Matrix der Faktorinterkorrelationen, die die Information über die Zusammenhänge der ja nun nicht mehr unkorrelierten Faktoren enthält.

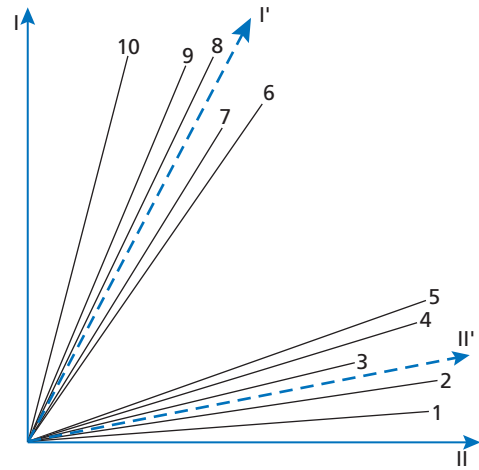


Abb. 2.9: Die oblique Faktorenlösung der Faktoren I' und II' erfüllt das Einfachstrukturkriterium besser als die orthogonale Lösung der Faktoren I und II.

Die Faktorgefügematrix ist zu unterscheiden von der Faktorstrukturmatrix, die die Korrelationen der Variablen mit den schiefwinklig rotierten Faktoren enthält. Diese Variablen-Faktorenkorrelationen entsprechen den Projektionen der Variablenvektorendpunkte auf die Faktoren, wie Abbildung 2.11 für dasselbe Beispiel veranschaulicht (► Abb. 2.11).

Die quadrierten Variablen-Faktorenkorrelationen stellen zwar, wie im orthogonalen Fall, Varianzanteile dar, die die Faktoren in den Variablen erklären, sie lassen sich aber nicht mehr zu Kommunalitäten der Variablen über die Faktoren aufaddieren. Dies wäre nur unter Berücksichtigung der Faktorinterkorrelationen bzw. deren Kovarianzen möglich. Eine interessante Möglichkeit eröffnen oblique Faktorenlösungen jedoch: Da die extrahierten Faktoren untereinander korrelieren, entsprechend den schiefen Winkeln, die sie einschließen, kann man aus der Faktorinterkorrelationsmatrix selbst wieder eine Faktorenanalyse rechnen. Man erhält so Faktoren zweiter Ordnung, die als inhaltlich

breitere, abstraktere Beschreibungsdimensionen aufgefasst werden können (s. dazu z. B. das Persönlichkeitsmodell von Cattell in ► Abschn. 7.2).

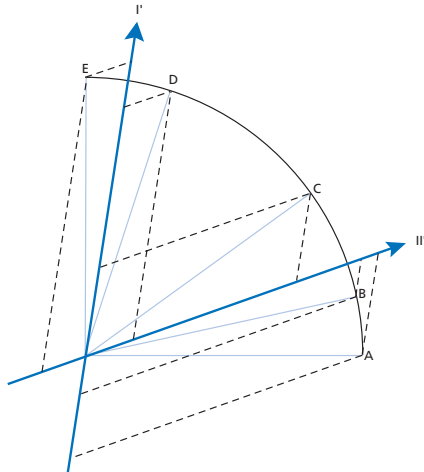


Abb. 2.10: Schiefwinklige Faktorenrotation: Die Faktorladungen entsprechen den Koordinaten der Variablenvektorendpunkte im schiefwinkligen Koordinatensystem (Faktoren).

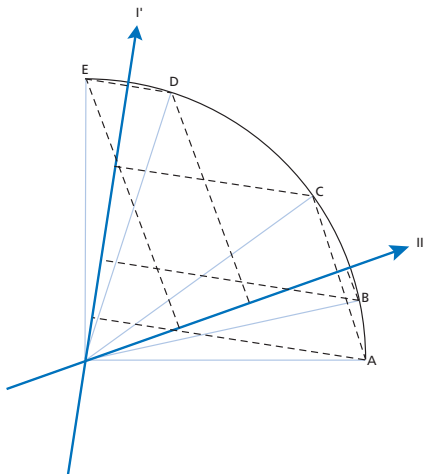


Abb. 2.11: Schiefwinklige Faktorenrotation: Die Projektionen der Variablenvektorendpunkte auf die Faktoren entsprechen den Korrelationen der Variablen mit den Faktoren.

Probleme der faktorenanalytischen Methodik

Probleme des allgemeinen Faktorenmodells

Zunächst dienen die faktorenanalytischen Verfahren dazu, eine Vielzahl von Variablen deskriptiv nach ihren inhaltlichen Ähnlichkeiten übersichtlich zu Gruppen zusammenzufassen. Darüber hinaus ermöglichen sie es, das den jeweiligen Variablengruppen Gemeinsame als Faktoren darzustellen. Die Reduktion einer Vielzahl von Variablen auf einige wenige Faktoren bringt einen Gewinn an Ökonomie und Übersichtlichkeit. Die Faktoren stellen abstraktere Begriffe als die Variablen dar. Das Vorgehen bei der Begriffsbildung ist durch die verwendete Methodik genau definiert.

Dies sind die Vorteile der Faktorenanalyse. Bei der Beurteilung faktorenanalytischer Ergebnisse darf jedoch nicht vergessen werden, dass bestimmte Modellannahmen in die Ergebnisse eingehen. Wie sinnvoll diese Modellannahmen und damit die Ergebnisse sind, wird nicht überprüft.

Die wichtigste Modellannahme, die bereits in die Berechnung der Korrelationsmatrix eingeht, besteht darin, dass die Beziehungen zwischen den Variablen in Form *linearer Berechnungen* sinnvoll darstellbar sind. Ein kurvenlinearer Zusammenhang etwa derart, dass hohe *und* niedrige Ausprägung in der Variablen X mit niedriger Ausprägung in der Variablen Y einhergeht und mittlere Ausprägung in X mit hoher in Y, ist mit Produktmomentkorrelationen und damit auch im skizzierten Faktorenmodell nicht darstellbar. Auch die mögliche Abhängigkeit linearer Korrelationen von weiteren Variablen, sogenannten Moderatorvariablen, wird im Faktorenmodell nicht berücksichtigt.

Probleme der Berechnung von Faktorenanalysen

Von einer empirisch-wissenschaftlichen Methode wird Objektivität (► Abschn. 2.2.1) verlangt. Darunter versteht man die Unabhängigkeit des Ergebnisses, das eine Methode liefert, von demjenigen, der die Methode verwendet.

Völlig objektiv jedoch ist die Verwendung faktorenanalytischer Methoden nicht. Ein Hauptproblem stellt nämlich die Bestimmung der Anzahl zu extrahierender Faktoren (»Abbruchkriterium«) dar. Die gängigste Methode zur Bestimmung der Anzahl der zu extrahierenden Faktoren ist eine Analyse des sogenannten »Eigenwertverlaufs«. Der »Eigenwert« eines Faktors ist die Varianz, die der Faktor für eine Erklärung der Gesamtvarianz aller Variablen beisteuert. Der Eigenwert kann (nach orthogonaler Rotation) einfach berechnet werden, indem die quadrierten Ladungen eines Faktors über alle Variablen aufsummiert werden. Der Faktor, der über alle Variablen hinweg also die höchsten Ladungen aufweist, hat auch den höchsten Eigenwert. Je mehr Faktoren extrahiert werden, desto mehr der Gesamtvarianz aller Variablen wird extrahiert, aber die Faktorenlösung wird zunehmend unökonomisch: Es werden immer mehr Faktoren mit immer kleineren Eigenwerten extrahiert. Eine hundertprozentige Varianzaufklärung kann nur erreicht werden, indem genauso viele Faktoren extrahiert werden, wie Variablen vorhanden sind – eine extrem unökonomische Lösung. Es muss also ein Kompromiss gefunden werden, der darin besteht, so viel Faktoren wie nötig und so wenig Faktoren wie möglich zu extrahieren. Zur Bestimmung der optimalen Anzahl an Faktoren muss also der Verlauf der Eigenwerte über alle maximal extrahierbaren Faktoren betrachtet werden.

Zwar gibt es formalisierte und in diesem Sinne objektive Abbruchkriterien, doch ist die Wahl eines Abbruchkriteriums selbst nicht völlig objektiv möglich. Auch lassen manche

häufig verwendeten Abbruchkriterien subjektiven Interpretationen Spielraum (z. B. der »Scree-Test« von Raymond B. Cattell). Problematisch erscheint dieses Dilemma vor allem deshalb, weil rotierte Faktorenlösungen unterschiedlicher Faktorenzahl aus denselben Ausgangsdaten recht unterschiedliche inhaltliche Interpretationen erbringen können.

Ebenso ist das Problem der Faktorenrotation nicht völlig objektiv zu lösen. Zwar gibt es heute objektive, rein rechnerisch durchzuführende Rotationsmethoden mit exakt definierten Rotationskriterien, doch hat zumindest die Entscheidung, ob orthogonal oder oblique rotiert werden soll, möglicherweise Einfluss auf die inhaltliche Faktoreninterpretation (Gorsuch, 1983).

Die Aussagekraft faktorenanalytischer Ergebnisse

Ein Haupteinwand, der gegen die Faktorenanalyse vorgebracht wurde, bezieht sich auf die Populationsabhängigkeit faktorenanalytischer Ergebnisse. Vor allem die Anzahl resultierender Faktoren kann von der Homogenität der Versuchspersonenstichprobe stark beeinflusst werden. Zeigen die Versuchspersonen eingeschränkte Streuungen in den Variablen, wie zum Beispiel Studenten in verschiedenen Intelligenzmaßen, führt dies zu niedrigeren Korrelationen, wie Abbildung 2.12 illustriert (► Abb. 2.12).

Niedrigere Korrelationen aber würden zu einer höheren Faktorenzahl führen. Auch das Gegenteil kann passieren: Untersucht man z. B. Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren mit Intelligenztests, so wird in dieser Gesamtgruppe die Intelligenz stärker streuen als in altersgleichen Untergruppen. Dieser »simultane Überlagerungseffekt« (Kalveram, 1965) – hier überlagert Altersvarianz die interessierende Intelligenzvarianz – führt zu höheren Korrelationen und weniger Faktoren in einer Faktorenanalyse.

Aber nicht nur die unterschiedliche Homogenität von Versuchspersonenstichpro-

ben, sondern auch das oben angedeutete Moderatorproblem (unterschiedliche Merkmalszusammenhänge in verschiedenen Po-

pulationen) führt zum Problem der Populationsabhängigkeit von Faktorenanalyseergebnissen.

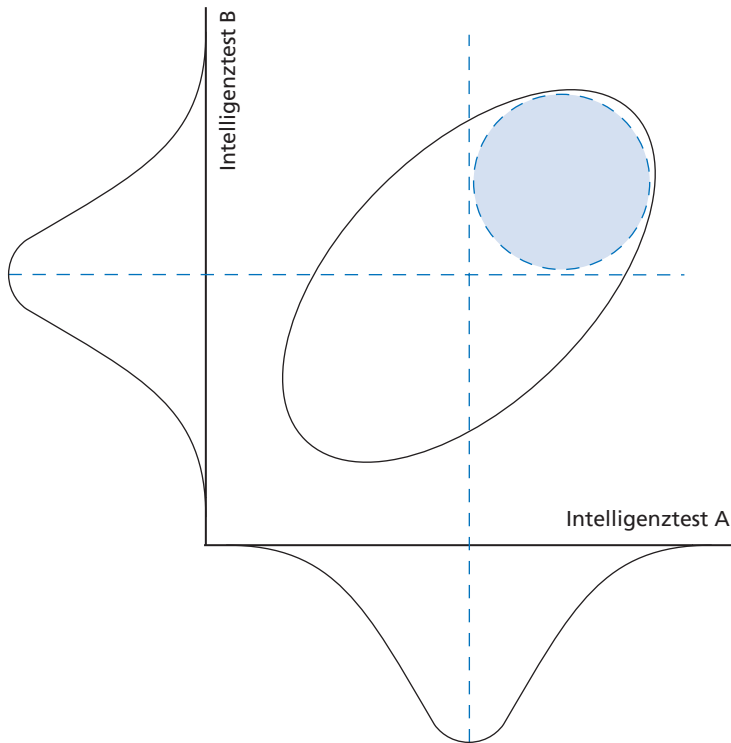


Abb. 2.12: Korrelationshöhe in Abhängigkeit von der Homogenität der Versuchspersonen-Stichprobe: Selegiert man nur überdurchschnittlich intelligente Personen, wird die Korrelationsellipse der homogenen Stichprobe runder als sie in der unausgelesenen Stichprobe ist. Das bedeutet eine Reduzierung der Höhe des entsprechenden Korrelationskoeffizienten.

So richtig und wichtig diese Kritik ist, so sehr können unterschiedliche faktorenanalytische Ergebnisse aus verschiedenen Populationen aber gerade Erkenntnisse bringen, allerdings nur dann, wenn die Unterschiede zwischen den Populationen selbst interpretierbar sind und wenn darüber hinaus innerhalb vergleichbarer Stichproben faktorenanalytische Ergebnisse replizierbar sind. So wird man faktorenanalytische ebenso wie alle anderen empirischen Ergebnisse erst dann richtig einschätzen können, wenn ihre Generalisierbarkeit selbst empirisch untersucht wurde.

Welchen Aussagewert eine Faktorenanalyse hat, hängt letztlich auch davon ab, welchen Stellenwert die Faktorenanalyse in einem bestimmten Forschungsprogramm einnimmt. Wo faktorenanalytische Techniken empirische Grundlagen zur Stützung von Theorien liefern sollen und nicht nur als Datenreduktionsmethoden eingesetzt werden, kommt vor allem der theoretisch begründeten, sorgfältigen Auswahl von Variablen eine große Bedeutung zu. Dass die Zusammenstellung der Variablenstichprobe auf das inhaltliche Ergebnis einen Einfluss hat, ist leicht einzusehen.

Jöreskog (1969) nannte die Anwendung der Faktorenanalyse auf Daten, über deren faktorielle Struktur keine oder nur sehr allgemein formulierte Hypothesen vorliegen, »exploratorische Faktorenanalyse«. Solche allgemeinen Hypothesen können sich auf die Anzahl der extrahierbaren Faktoren oder auf allgemeine Aussagen über die Einfachstruktur der resultierenden Faktoren beziehen. Zur Überprüfung spezifischer Hypothesen über die faktorielle Struktur eines Datensatzes schlug Jöreskog (1969) neuere faktorenanalytische Techniken vor, die er »konfirmatorische Faktorenanalyse« nannte. Mit diesen Techniken lassen sich vor allem Hypothesen über Ladungsmuster der Variablen in den verschiedenen Faktoren überprüfen sowie Hypothesen über Korrelationen zwischen den Faktoren.

Konfirmatorische Faktorenanalyse und Strukturgleichungsmodelle

Nach der Klassifikation von Backhaus et al. (2003) lassen sich multivariate Analysemethoden in »strukturentdeckende« und »strukturprüfende« Verfahren einteilen. Ziel der strukturentdeckenden Verfahren ist die Entdeckung von Zusammenhängen zwischen Variablen. Dabei werden diese Zusammenhänge nicht a priori angenommen, sondern man überlässt es vielmehr den empirischen Daten, wie diese Zusammenhangsstruktur letztlich aussieht. Diese Vorgehensweise kann deshalb auch als »datengetrieben« bezeichnet werden. Die in den vorangegangenen Abschnitten dargestellte Methode der explorativen Faktorenanalyse ist ein Beispiel für diese Verfahrensgruppe. Ziel der strukturprüfenden Verfahren ist hingegen die Überprüfung von Zusammenhängen zwischen Variablen. Eine derartige Überprüfung setzt voraus, dass für solch eine Zusammenhangsstruktur bereits a priori Annahmen formuliert wurden. Diese Methode kann deshalb auch als ein »hypothesegetriebener« Ansatz aufgefasst werden. Als Gegenstück zu der bislang vorgestellten explo-

rativen Faktorenanalyse hat eine strukturüberprüfende Methode unter der Bezeichnung »konfirmatorische Faktorenanalyse« Eingang in die Forschung gefunden (Jöreskog, 1969).

Die konfirmatorische Faktorenanalyse gestattet es, spezifische Hypothesen über das Ladungsmuster der Variablen auf die verschiedenen Faktoren sowie Annahmen über die Korrelation zwischen den Faktoren zu überprüfen. Dazu werden a priori die Anzahl der Faktoren sowie die Art und Anzahl der Ladungen der Variablen auf den einzelnen Faktoren in Form eines Modells spezifiziert. Anschließend werden anhand der Kovarianzmatrix der Variablen die unbekannten Größen in dem Modell (wie z. B. die Ladungen der Variablen auf die Faktoren) geschätzt. Schließlich wird mit Hilfe eines Modelltests untersucht, ob alle in das Modell eingeführten Annahmen mit den empirischen Daten vereinbar sind. Ist die Passung von Daten und Modell hinreichend genau, braucht das Modell nicht verworfen zu werden.

Im Gegensatz zur explorativen Faktorenanalyse, die selten exakt theoriegeleitet eingesetzt wird, erfordert der konfirmatorische Ansatz bereits sehr elaborierte Vorstellungen über die Struktur innerhalb der Daten. Je elaborierter das Modell ist, umso aussagekräftiger ist ein Ergebnis, das mit den Daten vereinbar ist, also eine gute Anpassung (engl. »fit«) an die Daten aufweist. Dabei stellen konfirmatorisch-faktorenanalytische Modelle nur einen vergleichsweise einfachen Spezialfall einer allgemeineren Methodologie dar, die als »Strukturgleichungsmodelle« (Structural Equation Modeling, SEM) bezeichnet werden. Dieser Ansatz erlaubt es, nicht nur Beziehungen zwischen manifesten Variablen (also direkt beobachtbaren bzw. messbaren Größen) zu untersuchen, sondern auch Beziehungen mit latenten Variablen (also hypothetischen Konstrukten wie z. B. Faktoren) zu formulieren und zu testen.

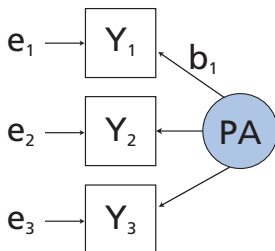
Im Folgenden sei kurz das Grundprinzip von Strukturgleichungsmodellen anhand eines einfachen Beispiels beschrieben (für eine

umfassendere Einführung Hoyle, 2012). In einer Studie wurde am Trierer Institut 61 Probanden der »Positive and Negative Affect Schedule« (PANAS; Watson et al., 1988) vorgelegt, der einen Faktor für Positiven Affekt sowie einen Faktor für Negativen Affekt erfasst (für eine Beschreibung dieses Messinstruments ▶ Abschn. 8.6.2). Es soll nun mit einem einfachen Strukturgleichungsmodell überprüft werden, ob die drei Items »aktiv«, »interessiert« und »freudig erregt« demselben Faktor »Positiver Affekt« (PA) zugeordnet werden können.

Hierfür wird das in Abbildung 2.13 dargestellte Strukturgleichungsmodell aufgestellt (▶ Abb. 2.13). Teil A der Abbildung zeigt das entsprechende »Pfaddiagramm«, in dem die tatsächlich gemessenen Größen – also die drei Items – als »manifeste Variablen« Y_1 , Y_2 und Y_3 dargestellt werden und das theoretische

Konstrukt PA als »latente Variable« eingeführt wird (die Messfehler, die mit jedem Item verbunden sind, wurden in diesem Pfaddiagramm als latente Variablen e_1 , e_2 und e_3 eingeführt). Schließlich sind die manifesten und latenten Variablen in diesem Diagramm durch Pfade (dargestellt als Pfeile) miteinander verknüpft. Diese Verknüpfungen haben jeweils einen numerischen Wert, nämlich den »Pfadkoeffizienten«. Bei diesen Pfaden handelt es sich um direkte Effekte der einen Variablen (hier latente Variable) auf die andere (hier manifeste Variable), wobei die Richtung des Pfeils die Richtung des Zusammenhangs anzeigt. Aus Gründen der Einfachheit sind in diesem Diagramm alle Pfadkoeffizienten auf den Wert 1 fixiert, mit Ausnahme des Pfades, der von der latenten Variable PA auf den Indikator Y_1 führt.

A. Pfaddiagramm



B. Definitionsgleichungen

$$Y_1 = b_1 \cdot PA + e_1$$

$$Y_2 = PA + e_2$$

$$Y_3 = PA + e_3$$

Unkorreliertheit aller

e_1, e_2, e_3, PA

C. Varianzzerlegung

$$Var(Y_1) = b_1^2 \cdot Var(PA) + Var(e_1)$$

$$Var(Y_2) = Var(PA) + Var(e_2)$$

$$Var(Y_3) = Var(PA) + Var(e_3)$$

$$Cov(Y_1, Y_2) = b_1 \cdot Var(PA)$$

$$Cov(Y_1, Y_3) = b_1 \cdot Var(PA)$$

$$Cov(Y_2, Y_3) = Var(PA)$$

Abb. 2.13: Strukturgleichungsmodell für ein 1-Faktor-Modell für drei manifeste Variablen. Zur Vereinfachung sind in diesem Modell mit einer Ausnahme alle Pfadkoeffizienten auf 1 fixiert.

Dieses Pfaddiagramm behauptet nun, dass sich die manifeste Variable Y_1 additiv aus den beiden latenten Variablen PA und e_1 zusammensetzt, wobei PA mit dem Koeffizienten b_1 gewichtet wird; analoge Zerlegungen gelten auch für die anderen Variablen des Pfaddiagramms. Darüber hinaus behauptet das Pfaddiagramm auch, dass die drei Fehlervariablen e_1, e_2 und e_3 miteinander unkorreliert sind und dass sie auch nicht mit der latenten Variable PA korrelieren (andernfalls wären diese Variablen jeweils durch einen Doppelpfeil miteinander

verbunden, s. z. B. ▶ Abb. 2.14). Die Gesamtheit all dieser Behauptungen über das Zusammenhangsgefüge der manifesten und latenten Variablen kann algebraisch in Form von »Definitionsgleichungen« dargestellt werden, wie Teil B der Abbildung 2.13 veranschaulicht (diese Gleichungen definieren das Strukturgleichungsmodell).

Als mathematische Konsequenz aus diesen Definitionsgleichungen lässt sich nun ableiten, dass sich auch die Varianz der manifesten Variable Y_1 additiv aus den Varianzen der

latenten Variablen PA und e_1 zusammensetzen muss (wobei nun die Varianz von PA mit b^2_1 gewichtet wird). Ganz analog lassen sich auch die Varianzen der anderen beiden manifesten Variablen in die Varianzen ihrer manifesten latenten Bestandteile zergliedern. Schließlich kann als Konsequenz der Definitionsgleichungen auch gezeigt werden, dass die Kovarianzen aller manifesten Variablen gleich der Varianz der latenten Variable PA sein müssen (teilweise gewichtet mit b_1). Diese Zerlegung aller Varianzen und Kovarianzen der manifesten Variablen in Varianzen der latenten Variablen ist in Teil C der Abbildung 2.13 abgebildet.

Um die erhobenen Daten mit diesem Modell zu analysieren, müssen in einem ersten Schritt die unbekannten Größen (die sog. »Modellparameter«) in den Gleichungen für die Varianzzerlegung geschätzt werden (in diesem Beispiel handelt es sich hierbei um die Varianzen der latenten Variablen sowie um den Pfadkoeffizienten b_1). Ausgangspunkt dieser Schätzung ist die beobachtete Kovarianzmatrix der manifesten Variablen, die sich sofort aus den Daten berechnen lässt. Somit sind die Varianzen und Kovarianzen der manifesten Variablen – die linke Seite der Gleichungen in Teil C der Abbildung 2.13 – gegeben. Mit einem iterativen Algorithmus werden nun für die Modellparameter – die unbekannten Größen auf der rechten Seite dieser Gleichungen – Werte gesucht, so dass die Gleichungen bestmöglich erfüllt werden. Natürlich wird das nicht vollständig gelingen und eine gewisse Diskrepanz zwischen der linken und rechten Seite der »Gleichungen« wird sich nicht vermeiden lassen. Der iterative Algorithmus sucht solange nach den Modellparametern, bis diese Diskrepanz zwischen Daten und Modell minimiert ist; die resultierenden Werte für die Modellparameter dienen als deren Schätzer.

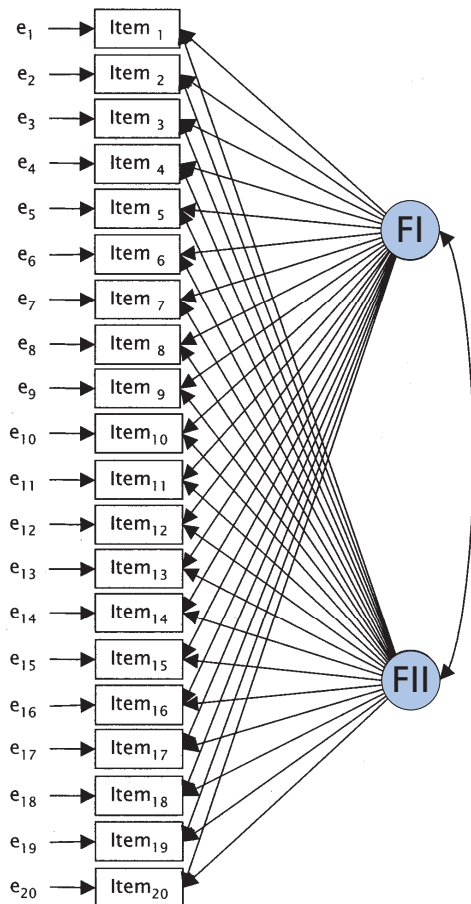
Die verbleibende Diskrepanz könnte auf einen systematischen Unterschied zwischen Modell und Daten hinweisen, mit anderen Worten: Möglicherweise ist das Modell nicht gültig. Um dies zu untersuchen, kann nun ein »Modelltest« durchgeführt werden. Im vorlie-

genden Datenbeispiel wurde der Modelltest mit $\chi^2(df = 1) = 0,23$ und $p = 0,63$ nicht signifikant, und deshalb könnte das Modell akzeptiert werden (es gibt keine signifikante Abweichung zwischen Modell und Daten). Neben dem Modelltest kann die Passungsgüte eines Modells auch anhand von sogenannten »Passungsgüteindikatoren« bestimmt werden, wobei es sich um standardisierte Maße für die Diskrepanz zwischen Daten und Modell handelt. Häufig verwendete Passungsgüteindikatoren sind der »Comparative Fit Index« (CFI) und der »Root Mean Square of Approximation« (RMSEA). Für das hier eingeführte Datenbeispiel ergaben sich für die Passungsgüteindikatoren folgende Werte: CFI = 1,00 und RMSEA = 0,00. Insgesamt sprechen diese Statistiken also für eine gute Modellpassung, was ja im Einklang mit dem Ergebnis des Modelltests steht.

Um die Vorteile der konfirmatorischen Faktorenanalyse zu verdeutlichen, seien noch einmal einige der (üblicherweise ungetesteten) Annahmen der exploratorischen Faktorenanalyse am Beispiel des PANAS aufgeführt. Dieser Fragebogen besteht aus insgesamt 20 Items, wobei jeder der beiden Faktoren PA und NA durch jeweils 10 Items erfasst werden soll. Abbildung 2.14 zeigt das Pfaddiagramm einer exploratorischen Faktorenanalyse für diesen Fragebogen, wobei zwei Faktoren extrahiert wurden (► Abb. 2.14). Nach einer Extraktion von 2 Faktoren und einer orthogonalen Rotation konnten insgesamt 53 % der Varianz aufgeklärt werden.

Dargestellt sind die 20 manifesten Variablen ($Item_1$ bis $Item_{20}$), die beiden extrahierten Faktoren FI und FII , sowie die spezifischen Faktoren (Fehler; e_1 bis e_{20}), die mit jedem Faktor verbunden sind. Die Ladungen der manifesten Variablen auf den Faktoren sind wieder durch die Pfeile dargestellt; jedem dieser Pfeile in Teil A der Abbildung 2.14 entspricht eine Ladung in Teil B dieser Abbildung. Darüber hinaus enthält dieses Pfaddiagramm alle in der explorativen Faktorenanalyse nötigen Annahmen:

A Pfaddiagramm



B Ergebnis einer Faktorenanalyse

Item	Faktor I	Faktor II
1 aktiv	0,79	-0,10
2 interessiert	0,81	0,03
3 freudig erregt	0,90	0,23
4 stark	0,63	-0,06
5 angeregt	0,83	0,04
6 stolz	0,72	0,08
7 begeistert	0,84	0,17
8 wach	0,73	-0,16
9 entschlossen	0,69	0,07
10 aufmerksam	0,67	0,00
11 bekümmert	-0,21	0,67
12 verärgert	0,05	0,69
13 schuldig	-0,07	0,74
14 erschrocken	-0,06	0,64
15 feindselig	0,13	0,50
16 gereizt	0,02	0,72
17 beschämt	0,10	0,82
18 nervös	0,06	0,69
19 durcheinander	0,18	0,55
20 ängstlich	-0,02	0,76

Abb. 2.14: Pfaddiagramm und Ergebnis einer explorativen Faktorenanalyse für den PANAS an 61 Versuchspersonen.

- Alle manifesten Variablen werden durch alle Faktoren beeinflusst (von jedem gemeinsamen Faktor zieht ein Pfeil zu jeder manifesten Variable).
- Alle manifeste Variablen werden zusätzlich durch einen spezifischen Faktor (Fehler) beeinflusst.
- Die Zusammenhänge zwischen den Variablen bzw. Faktoren sind linearer Art.
- Die spezifischen Faktoren (Fehler) der manifesten Variablen sind unkorreliert

(es gibt keinen Doppelpfeil zwischen den spezifischen Faktoren).

- Alle gemeinsamen Faktoren sind unkorreliert mit sämtlichen spezifischen Faktoren (es gibt keinen Doppelpfeil zwischen spezifischen Faktoren und gemeinsamen Faktoren).

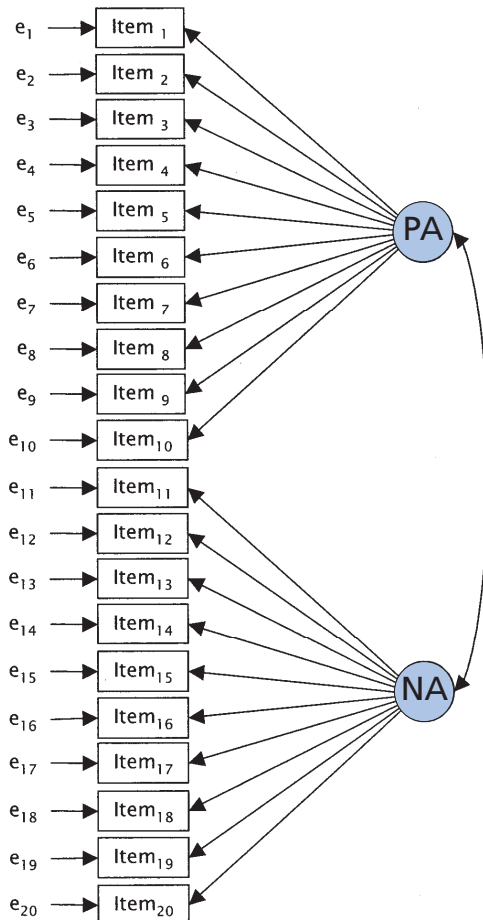
Bemerkenswerterweise ist die erste dieser Annahmen theoretisch überflüssig, da beim PANAS davon ausgegangen wird, dass alle 10

Items für den Faktor *PA* auch nur auf diesem Faktor substantiell laden, während alle 10 Items für den Faktor *NA* spezifisch für den Faktor *NA* sein sollten. Alle »Nebenladungen« in diesem Modell (also Ladungen, die ein Item auf einem Faktor hat, zu dem es theoretisch gar nicht zugeordnet ist) sind folglich keine Konsequenz von inhaltlichen Annahmen, sondern eine rein mathematische Notwendigkeit des explorativ-faktorenanalyti-

schen Modells (bei dem ja stets *alle* Items auf *allen* Faktoren Ladungen aufweisen).

Dies ist bei einer konfirmatorischen Faktorenanalyse anders. Abbildung 2.15 zeigt ein entsprechendes Strukturgleichungsmodell für den PANAS (► Abb. 2.15). Dieses konfirmatorisch-faktorenanalytische Modell resultiert aus dem in Abbildung 2.14 dargestellten explorativen Modell durch Weglassen aller Nebenladungen. Dies wird erreicht, indem

A Pfaddiagramm



B Ergebnis für ein Strukturgleichungsmodell

$$\chi^2(df = 171) = 322,50, \quad p = 0,000$$

$$CFI = 0,76, \quad RMSEA = 0,12$$

Item	PA	NA
1 aktiv	0,81	–
2 interessiert	0,85	–
3 freudig erregt	0,87	–
4 stark	0,64	–
5 angeregt	0,88	–
6 stolz	0,77	–
7 begeistert	0,90	–
8 wach	0,75	–
9 entschlossen	0,73	–
10 aufmerksam	0,81	–
11 bekümmert	–	0,69
12 verärgert	–	0,73
13 schuldig	–	0,83
14 erschrocken	–	0,74
15 feindselig	–	0,50
16 gereizt	–	0,74
17 beschämt	–	0,87
18 nervös	–	0,72
19 durcheinander	–	0,57
20 ängstlich	–	0,89

Abb. 2.15: Pfaddiagramm und Ergebnis einer konfirmatorischen Faktorenanalyse für den PANAS an 61 Versuchspersonen.

im zunächst umfassenderen exploratorischen Modell bestimmte Restriktionen eingeführt werden: Die Pfadkoeffizienten aller Nebenladungen werden auf den Wert 0 fixiert. Es resultiert ein Modell, in dem sämtliche verbleibenden Annahmen der explorativen Faktorenanalyse (wie beispielsweise die angenommene Unkorreliertheit der spezifischen Faktoren) als Teil des Modells empirisch überprüft werden können. Die oben aufgelisteten Annahmen müssen also nicht mehr bloß hingenommen werden, sondern sie werden auf ihre Verträglichkeit mit den Daten untersucht. Dies ist der entscheidende Vorteil der konfirmatorisch-faktorenanalytischen Vorgehensweise.

Abbildung 2.15 listet schließlich auch die Ergebnisse einer solchen konfirmatorischen Faktorenanalyse für das obige Datenbeispiel mit dem PANAS auf (► Abb. 2.15). Wie aus den Ergebnissen des Modelltests sowie den Passungsgüteindikatoren abgelesen werden kann, ist das konfirmatorische Faktorenmodell nicht mit den Daten vereinbar. Dies kann naturgemäß verschiedene Ursachen haben. Beispielsweise könnten einige der Nebenladungen, die in diesem Modell auf null gesetzt wurden, statistisch bedeutsam sein, auch wenn die konzeptuellen Annahmen zum PANAS dies nicht nahelegen. Eine andere Erklärung könnte darin bestehen, dass die Unkorreliertheit der spezifischen Faktoren eine unzutreffende Annahme darstellt. Diese und weitere Erklärungshypothesen über das unbefriedigende Ergebnis der konfirmatorischen Faktorenanalyse könnten nun mit weiteren Modellen untersucht werden, bei denen einige der gemachten Restriktionen aufgehoben und erneut Modelltests durchgeführt werden. So kann man über mehrere Zwischenschritte schließlich zu einem endgültigen Modell gelangen, das sowohl dem Kriterium der Modellpassung als auch der Interpretierbarkeit im Sinne der zugrundeliegenden Theorie genügt – wobei gelegentlich auch die Theorie modifiziert werden muss. Deshalb stellen Strukturgleichungsmodelle ebenfalls

eine wichtige Methode zur Theorieentwicklung dar.

2.1.5 Das Problem der Erklärung in der Differentiellen Psychologie

Korrelationsstatistische Untersuchung und Experiment

Die in den Abschnitten 2.1.1 bis 2.1.4 besprochenen Verfahren der Varianzbestimmung, der Korrelationsstatistik und der Faktorenanalyse erlauben die Beschreibung von Unterschieden zwischen Menschen und die Untersuchung von Zusammenhängen solcher Unterschiede in verschiedenen Merkmalen. Es ist die über Situationen und Zeitpunkte hinweg relativ stabile *interindividuelle Merkmalsvarianz*, die dabei untersucht und deren Korrelationen mit anderen Merkmalen analysiert werden soll. Die korrelationsstatistische Untersuchung von Zusammenhängen zwischen verschiedenen Merkmalen nennt man »Interdependenzanalyse«. Dies deshalb, weil der Korrelationskoeffizient keinen Aufschluss darüber gibt, ob ein Merkmal – zum Beispiel Schulleistung – vom anderen Merkmal – zum Beispiel Intelligenz – abhängt, ob eine Abhängigkeit in umgekehrter Richtung anzunehmen ist – nämlich, dass Intelligenz vom Erfolg in der Schule abhängt – oder ob die beiden Merkmale wechselseitig voneinander oder von einem oder mehreren dritten Merkmalen – wie der elterlichen Erziehung, ererbten Begabungen u. a. – abhängen. Weil korrelationsstatistische Zusammenhänge von interindividuell variierenden Merkmalen meist wechselseitige Abhängigkeiten, also Interdependenzen, beschreiben, spricht man von »Interdependenzanalyse«. Lange Zeit wurde die Differentielle Psychologie mit diesem Ansatz und damit mit »Korrelations-Psychologie« gleichgesetzt (Cronbach, 1957).

Im Gegensatz dazu sah man die Aufgabe der Allgemeinen Psychologie darin, systematische *intraindividuelle Merkmalsvarianz* in ihrer Abhängigkeit von bestimmten Bedingungen zu untersuchen. Unter systematischer intraindividuellem Merkmalsvarianz sind jene Veränderungen eines Merkmals oder eines Verhaltens gemeint, die sich regelmäßig unter definierten Bedingungen beobachten lassen, wobei diese Veränderungen für alle Personen als identisch angenommen werden.

Die Methode zur Untersuchung solcher systematischen Merkmalsveränderungen ist das Experiment. Dieses ist vor allem dadurch definiert, dass die Bedingungen, unter denen man entsprechende Merkmalsveränderungen erwartet, vom Versuchsleiter systematisch variiert werden, wobei alle weiteren Einflüsse neben den variierten Bedingungen ausgeschaltet oder kontrolliert werden (s. z. B. Hussy & Jain, 2002).

Durch die systematische, vom Versuchsleiter manipulierte Bedingungsvariation im Experiment ist die Richtung einer Abhängigkeit des Merkmals, in dem die systematische intraindividuelle Variation beobachtet werden soll, eindeutig: Nur die experimentellen Bedingungen können das Merkmal beeinflussen und nicht umgekehrt. Deshalb nennt man dieses auch »abhängige Variable«, die vom Versuchsleiter variierten Bedingungen entsprechend »unabhängige Variable«. Experimente in diesem Sinne stellen im Unterschied zu korrelationsstatistischen Forschungsplänen »Dependenzanalysen« dar, weil in ihnen die Abhängigkeit (»Dependenz«) der abhängigen von der unabhängigen Variablen eindeutig interpretierbar ist als in Interdependenzanalysen.

Die unabhängigen Variablen oder Faktoren in Experimenten müssen nicht immer »Reizvariablen« sein. Sehr oft betrachtet man Merkmale, in denen sich Menschen präexperimentell bereits unterscheiden, in Experimenten als unabhängige Variablen, wie zum Beispiel das Geschlecht, Persönlichkeitseigenschaften, Fähigkeiten oder in definierten Si-

tuationen spontan auftretende Verhaltensunterschiede. Weil diese nicht wie bei Reizvariablen vom Versuchsleiter systematisch variiert werden, sondern in den Individuen und deren Organismen bereits variiert vorliegen, nennt man solche Variablen als Faktoren in Experimenten auch »Organismusvariablen«.

Immer dann, wenn in einem mehrfaktoriellen Experiment neben »Reizvariablen« auch »Organismusvariablen« als unabhängige Variablen vorkommen, handelt es sich um ein differentialpsychologisches Experiment.

Von »Ex-post-facto-Untersuchungen« spricht man in Anlehnung an Campbell und Stanley (1963) dann, wenn ein als unabhängige Variable aufgefasstes Merkmal *nicht vom Versuchsleiter variiert* und manipuliert werden kann, wie das bei allen Organismusvariablen der Fall ist. Danach stellen alle *korrelationsstatistischen Untersuchungen* Ex-post-facto-Untersuchungen dar. Ihr Problem besteht darin, dass streng genommen statt Dependenz- nur noch Interdependenzinterpretationen zulässig sind. Aber auch alle Versuchspläne, die statt auf korrelationsstatistische Auswertungen auf Mittelwertsvergleiche hinauslaufen, als unabhängige Variablen aber Organismusvariablen untersuchen, stellen Ex-post-facto-Untersuchungen dar und können oft nur als Interdependenzanalysen aufgefasst werden.

Das Erklärungsproblem

Da das typische Experiment in der Differentiellen Psychologie das Ex-post-facto-Experiment ist oder häufig gar keine Experimente im Sinne von Dependenzanalysen, sondern nur korrelative Studien, also Interdependenzanalysen, durchgeführt werden können, sind Erklärungen im Sinne des Zurückführens auf Bedingungen in der Differentiellen Psychologie viel schwieriger als in der Allgemeinen Psychologie. Die Unterscheidung von unabhängiger und abhängiger Variable wird zwar oft trotzdem getroffen, doch ist sie nicht mehr operational durch die Datengewinnung defi-

niert, sondern stellt bereits eine theoretische Deutung dar: Als abhängige Variable wird dann das deskriptive Konstrukt aufgefasst, das erklärt werden soll, als unabhängige Variable jenes, das Erklärungswert haben soll.

Dieser Umstand bringt innerhalb bestimmter Grenzen eine gewisse Willkürlichkeit mit sich: Eine Vielzahl von Untersuchungen hat beispielsweise belegt, dass zwischen Intelligenz und schulischer Lernfähigkeit korrelative Zusammenhänge bestehen in der Höhe zwischen $r = 0,30$ und $0,45$ (so z. B. Janssen, 1979; Kühn, 1983). Unter Bezugnahme auf diese Resultate wäre es deshalb möglich, Unterschiede in der schulischen Lernfähigkeit auf solche in der Intelligenz zurückzuführen, sie durch diese zu erklären, da zwischen beiden Variablen Kovariations- oder Abhängigkeitsbeziehungen bestehen. Wie ersichtlich, liegt hier ein Erklärungsversuch vor, der sich auf *Gruppen* von Individuen bezieht.

Nicht weniger berechtigt wäre in dem eben erwähnten Beispiel ein spiegelbildliches Vorgehen, also die Intelligenz mit Hilfe der Lernfähigkeit zu erklären, sie darauf zurückzuführen. Jedes der beiden deskriptiven Konstrukte Intelligenz und Lernfähigkeit, für das das beobachtbare Ankreuzen bestimmter Antwortalternativen in einem Test bzw. das Verhalten in der Schule nur Indikatoren sind, kann also je nach der eingenommenen Perspektive oder theoretischen Position die Rolle des Erklärten bzw. Erklärenden übernehmen. Dient ein deskriptives Konstrukt zur Erklärung eines anderen, bezeichnet man es als »explikatives« (»erklärendes«) Konstrukt; Gleiches bedeuten die Begriffe »Explanandum« bzw. »Explanans« (s. Herrmann, 1976, S. 64).

Allerdings findet die Beliebigkeit in der Setzung, was als deskriptives und was als explikatives Konstrukt fungieren soll, dort eine Grenze, wo eindeutige Sukzessionen identifizierbar sind, und zwar solche, die das Konstrukt selbst und nicht nur dessen Erfassung mit Hilfe bestimmter Operationen betreffen.

Ausgehend von dem Grundsatz, dass nur zeitlich Früheres zeitlich Späteres beeinflus-

sen kann, wäre es beispielsweise möglich, Intelligenz durch Vererbung zu erklären, und damit das zeitlich Spätere auf zeitlich Früheres zurückführen, ohne dass das Umgekehrte gleichermaßen sinnvoll wäre.

In diesem Sinn hat etwa McClelland (1953) das Leistungsstreben von Kindern auf den Erziehungsstil der Eltern zurückgeführt, Sears (1961) die Selbstaggressivität bei Jungen auf die Aggressionsintoleranz ihrer Mütter, Eysenck (1976) die Delinquenzneigung von Personen auf deren – weitgehend genetisch bedingte – Langsamkeit bei der Ausbildung konditionierter Reaktionen, Braucht et al. (1973) den Rauschmittelabusus Jugendlicher auf zerrüttete Familienverhältnisse usw. Die Beispiele verdeutlichen im Übrigen, wie schwer oft eine eindeutige zeitliche Abfolge zu bestimmen ist, da sich etwa ein Erziehungsstil, zumindest im Fall von Erstgeborenen, zeitlich kaum vor dem Verhalten der zu Erziehenden manifestieren kann und vermutlich auf der Wechselwirkung zwischen Merkmalen des Erziehers und des Erzogenen resultiert.

Korrelative Beziehungen zwischen Explanans und Explanandum sowie Eindeutigkeit der zeitlichen Sukzession von explikativem und deskriptivem Konstrukt einmal vorausgesetzt, muss darüber hinausgehend eine weitere Voraussetzung für hinreichend haltbare Erklärungen erfüllt sein: Damit ein Konstrukt ein anderes erklärt, darf der ursprünglich existierende Zusammenhang zwischen den beiden Variablen nicht verschwinden, wenn der Einfluss anderer Variablen auf jede der beiden Variablen ausgeschlossen wird (»Spurenkorrelation«, engl. »lack of spuriousness«).

Beispielsweise wurde versucht, antisoziale Verhaltenstendenzen auf die geringe Intelligenz der Betroffenen zurückzuführen. Da in der Literatur mehrfach über einen negativen Zusammenhang zwischen Delinquenzneigung und intellektuellen Leistungen berichtet worden ist (zusammenfassend etwa Amelang, 1986) und die Intelligenz in ihrer jeweiligen Ausprägung zum Zeitpunkt des sozial abweichenden Verhaltens bereits als entwi-

ckelt angesehen werden darf, mag eine derartige Interpretation naheliegen. Allerdings korrelieren sowohl Intelligenz als auch Normenkonformität mit dem sozioökonomischen Status als »dahinter stehender« Drittvariable (Anastasi, 1966; Opp, 1968), so dass der sozioökonomische Status als explikatives Konstrukt gleichermaßen für Intelligenz und Delinquenzneigung in Betracht kommt und die anfänglich intendierte Erklärung von Delinquenz durch Intelligenz zumindest uneindeutig macht.

Eine Erklärung ist demnach immer dann nicht eindeutig, wenn es gelingt, eine Spurenkorrelation des deskriptiven und explikativen Konstruktes zu mindestens einer weiteren Variablen nachzuweisen (Popper, 1994). Da solche Spurenkorrelationen im Sinne fehlender interner Validität im differentialpsychologischen Experiment oder bei Korrelationsstudien aber wohl immer zumindest denkbar sind, setzen Erklärungen in der Differentiellen Psychologie immer komplexere Annahmefüße voraus. Für eine ausführliche und formale Darstellung der Kausalitätsproblematik, auch im Kontext nichtexperimenteller Untersuchungen, sei hier auf die »Theorie kausaler Regressionsmodelle« (Steyer, 1992) verwiesen.

Die soweit erörterten Prinzipien gelten für das Zurückführen eines Konstruktes auf ein anderes, was im konkreten Fall stets Daten aus *Gruppen* von Personen (z. B. Schulleistungen einer ganzen Reihe von Kindern, Intelligenz-

Punktwerte ihrer Eltern usw.) voraussetzt. Häufig aber stellt sich die Frage, wie ein spezifischer *Einzelfall* (etwa die mangelnde Schulleistung eines bestimmten Kindes) zu erklären ist. In einem solchen Fall muss zunächst – darin den gruppenstatistischen Erklärungen gleich – eine hinreichend bestätigte empirische Regel vorliegen (etwa derart: »Die Schulleistungen von Kindern korrelieren hoch mit der Intelligenz ihrer Eltern«). Darüber hinaus müssen ebenfalls gut gesicherte und logisch »passende« Feststellungen über die spezifischen Randbedingungen des zu erklärenden Ereignisses gemacht werden können, etwa derart: »Die Eltern des Kindes haben einen sehr niedrigen IQ«. Sind die Aussagen zur empirischen Regel in einer Gruppe und den Randbedingungen des Einzelfalles schlüssig, so gilt das einzelne Phänomen als »erklärt«. Sprechen die verfügbaren Evidenzen hingegen in dem geschilderten Fall für eine *hohe* Intelligenz der Eltern, können damit die niedrigen Schulleistungen ihres Kindes natürlich *nicht* erklärt werden. In einem solchen Fall müsste nach anderen Erklärungsmöglichkeiten gesucht werden. Beispielsweise könnte die empirisch bestätigte Regel, wonach Schulleistungen mit Aufmerksamkeit und Konzentration korrelieren, herangezogen und die Konzentrationsleistung des Kindes geprüft werden. Würden Konzentrationsmängel diagnostiziert, wären damit die mäßigen Schulleistungen individuell »erklärt«.

Zusammenfassung von Abschnitt 2.1

Die Verteilung von Messwerten wird mindestens durch den Mittelwert und die Varianz beschrieben. Im Falle einer Normalverteilung der Messwerte bestimmen Mittelwert und Varianz die Messwerteverteilung vollständig. Das Modell der Normalverteilung nimmt an, dass sich ein Messwert aus vielen kleinen Effekten zu Grunde liegender Faktoren ergibt. Je mehr Faktoren Einfluss nehmen, desto feiner sind die möglichen Abstufungen der Messwerte. Ein weiterer Vorteil der Normalverteilungsannahme – gegeben Mittelwert und Varianz – besteht in der leichten Ableitbarkeit von Anteilen der Population mit bestimmten Messwertausprägungen. Unter Zuhilfenahme von Mittelwert und Standardabweichung (der Wurzel aus der Varianz) können beliebig skalierte Messwerte auf einer Standardskala einheitlich abgebildet werden. Aus dem Satz der Additivität von Varianzen ergeben sich im Falle unkorrelierter

Variablen interessante Möglichkeiten zur Bildung von Koeffizienten, zum Beispiel des Erblichkeitskoeffizienten.

Die Korrelation ist ein Maß für den linearen Zusammenhang zwischen zwei Variablen. Je schmaler und langgezogener die Ellipse der Personenpunkte im Streudiagramm der beiden Variablen ist, desto höher ist der Absolutbetrag der Korrelation. Die Korrelation sagt nichts über Kausalität – zum Beispiel X verursacht Y – aus. Die Korrelationen zwischen mehreren Variablen werden in einer Korrelationsmatrix zusammengestellt. Geometrisch gesehen enthält die Korrelationsmatrix die Information über die Winkel zwischen den Variablenvektoren. Mithilfe der Faktorenanalyse werden die Achsen (Faktoren) des Raumes (bzw. eines Unterraumes davon) bestimmt, in dem die Variablenvektoren liegen. Faktoren sollen aber möglichst so im Raum gelegt werden, dass sie inhaltlich gut interpretiert werden können. Dies ist oftmals dann der Fall, wenn ein Faktor durch ein Bündel verschiedener Variablenvektoren hindurchgeht (Einfachstruktur). Hierfür werden rechtwinklige (orthogonale) oder schiefwinklige (oblique) Rotationen vorgenommen. Die Länge der Variablenvektoren im Raum, der durch die Faktoren aufgespannt wird, heißt »Kommunalität«. Die Faktorstrukturmatrix und die Faktorgefügematrix enthalten die Korrelationen zwischen Variablen und Faktoren bzw. die Regressionsgewichte von Variablen auf Faktoren. Bei der Berechnung von exploratorischen Faktorenanalysen sind verschiedene Entscheidungen zu treffen, darunter zum Problem der Faktorenzahl und der Faktorenrotation. Die Selektion von Probanden und von Variablen hat auf die Ergebnisse einer Faktorenanalyse einen bedeutenden Einfluss, was ihre Generalisierbarkeit einschränken kann.

In der konfirmatorischen Faktorenanalyse werden Annahmen über Faktorladungen und über die Korrelation von Faktoren explizit gemacht und die Passung zwischen Daten und Modell bestimmt. Daher eignet sich diese Methode besonders gut zur Überprüfung bereits sehr ausformulierter theoretischer Modelle.

Weil Korrelationen die Interdependenzen zwischen Variablen beschreiben, aber keine Abhängigkeiten, also Abhängigkeiten einer abhängigen von einer unabhängigen Variablen, können in der Differentiellen Psychologie gemeinhin keine Erklärungen vorgenommen werden. Eine Ausnahme besteht immer dann, wenn eine zeitliche Abfolge der Variablen erkennbar ist (zum Beispiel frühkindlicher IQ und Dauer der Beschulung). Auch darf der Zusammenhang zwischen zwei Variablen nicht überwiegend auf eine Drittvariable zurückgehen (Ausschluss einer Spurenkorrelation).

2.2 Anforderungen an empirische Forschungsdaten

Grundlage jeder empirischen Wissenschaft sind Beobachtungsdaten. Aber nicht jede Beobachtung genügt den Anforderungen, die die wissenschaftliche Forschung an ihre Daten stellen muss. Es sind vor allem drei Kriterien, die erfüllt oder wenigstens annähernd erfüllt sein müssen, um wissenschaftli-

che Forschung auf der Grundlage von Beobachtungsdaten betreiben zu können: Die Daten müssen »objektiv« beobachtbar, »reliabel« und »valide« sein. Diese drei Kriterien wurden vor allem in der Testpsychologie (Lienert & Raatz, 1998) formuliert. Sie sind aber nicht nur auf Tests, sondern auch auf andere For-

schungsdaten anwendbar. Im Folgenden werden diese Kriterien besprochen. Ergänzend zu diesen »klassischen« Gütekriterien wird im Abschnitt 2.2.4 das Problem der Situationsabhängigkeit psychologischer Messungen sowie ein Ansatz zu dessen Lösung vorgestellt.

2.2.1 Die Objektivität empirischer Forschungsdaten

Unter »Objektivität« versteht man den Grad, in dem die Ergebnisse einer Beobachtung unabhängig vom Beobachter sind (sinngemäß nach Lienert & Raatz, 1998).

So mag beispielsweise ein Beobachter aufgrund des Ausdrucksverhaltens einer Versuchsperson zu dem Beobachtungsergebnis kommen, die Versuchsperson sei »gehemmt«, ein zweiter unabhängiger Beobachter desselben Verhaltens aber zum Ergebnis, sie sei »beherrscht«. Offenbar sind die im Beispiel angestellten Beobachtungen schwer objektivierbar. Die Übereinstimmung zwischen den Beobachtern ist schwerer zu erzielen als etwa beim Feststellen der Anzahl richtig gewählter Lösungen in einem Wissenstest mit Mehrfachwahlaufgaben, bei dem zwei unabhängige Auswerter – bis auf Flüchtigkeitsfehler – zu völlig übereinstimmenden Ergebnissen kommen würden.

Das Ergebnis einer Beobachtung oder Datenerhebung ist demnach dann vollkommen objektiv, wenn zwei oder mehrere unabhängige Beobachter zu identischen Ergebnissen kommen.

Das Ausmaß an Objektivität von Beobachtungsdaten lässt sich entsprechend als Ausmaß der »interpersonellen Übereinstimmung« (Lienert & Raatz, 1998) zwischen Beobachtern definieren. Es lässt sich mit Hilfe von Korrelationskoeffizienten dann quantifizieren, wenn numerische Daten als Ergebnisse vorliegen, die von mehreren Beobachtern an vielen Datenträgern (z. B. Versuchspersonen) unabhängig voneinander gewonnen wurden: Die Ergebnisse

jedes Beobachters werden mit den Ergebnissen jedes anderen Beobachters korreliert. Die mittlere Korrelation stellt als Objektivitätskoeffizient ein Maß für die interpersonelle Übereinstimmung dar. Analoge Verfahren gibt es auch für qualitative oder Nominaldaten (Kontingenzkoeffizient, s. z. B. Bortz, 2005, S. 234 f.).

2.2.2 Die Reliabilität empirischer Forschungsdaten

Das nach der Objektivität zweite Gütekriterium für psychologische Tests und Forschungsdaten in der Differentiellen Psychologie ist die Reliabilität oder Zuverlässigkeit. Unter »Reliabilität« versteht man das Ausmaß, in dem ein Messverfahren das, was es misst, genau misst. Genauigkeit der Messung bedeutet dabei Messfehlerfreiheit oder geringe Messfehlerbehaftetheit. Der Messfehler wird dabei formal als Zufallsvariable angesehen, die sich beim Messvorgang über den wahren zu messenden Wert legt und den beobachteten Wert vom wahren Wert mehr oder weniger stark abweichen lässt. Eine formelle Darstellung der klassischen Testtheorie geben Steyer und Eid (2002).

Inhaltlich umfasst das Konzept des Messfehlers eine Fülle von »zufälligen« (meist unbekannten und nicht kontrollierbaren) Einflussgrößen, die auf das Messergebnis einwirken können, wie zufällige, nicht systematisch erfassbare oder vorhersagbare Zustände der Versuchsperson (Stimmungen, Konzentrationsschwankungen, Müdigkeit und dgl.) oder äußere Einflüsse (Klima, Tageszeit, Raumatmosphäre usw.). Auch mangelnde Durchführungsobjektivität (die Art, wie der Versuchsleiter die Versuchspersonen behandelt, die Instruktion gibt und die Datenerhebung leitet) kann bei objektiv auswertbaren Tests die Reliabilität verringern, so wie schlechte Auswertungsobjektivität zu messfehlerbehafteten Ergebnissen führen muss.

Formal wird der »wahre Wert« t einer Person bezogen auf ein Messverfahren an-

hand eines Gedankenexperimentes definiert (t steht für »true score«). Dazu wird das Messverfahren bei dieser Person wieder und immer wieder durchgeführt, bis eine unendliche Anzahl von Messwerten Y für diese Person vorliegen. Dabei wird von einer »experimentellen Unabhängigkeit« dieser wiederholten Messungen ausgegangen, d. h., es wird angenommen, dass die Messwiederholungen selbst keine Effekte auf die Messung haben (dass es z. B. keine Lerneffekte gibt). Jeder einzelne Messwert ist nun mit einem unsystematischen Messfehler behaftet, so dass die unendlich vielen Messwerte variieren und so eine intraindividuelle Verteilung aufweisen. Der wahre Wert t dieser Person wird nun definiert als theoretischer Mittelwert dieser Messwerteverteilung. Die Abweichungen jedes einzelnen Messwertes Y vom wahren Wert t ist der »Messfehler« e jedes Messwertes (e steht für »error«). In unserem Gedankenexperiment gibt es also unendlich viele Messwerte Y für diese Person. Jeder Messwert hat seinen eigenen Fehler e , und der Mittelwert über alle Messwerte ist der wahre Wert t dieser Person – es gibt also für jede Person bezogen auf ein Messinstrument nur *einen* wahren Wert.

Wird nun eine Stichprobe von Personen gezogen und jede Person mit demselben Messinstrument jeweils einmal gemessen, so resultiert erneut die Variable Y . Jede Person hat ihren eigenen wahren Wert (definiert über das soeben geschilderte Gedankenexperiment), und verschiedene Personen werden unterschiedliche wahre Werte aufweisen, die nun mit der wahren Wertvariable t zusammengefasst werden. Die Werte von Y und t werden für einzelne Personen mehr oder weniger stark voneinander abweichen, diese Abweichungen bilden nun die Fehlervariable e . Aus den Definitionen der wahren Wertvariable und der Fehlervariable folgt unmittelbar, dass die Varianz der Messwerte in zwei Varianzquellen zerlegt werden kann, nämlich in die Varianz der wahren Wertvariable sowie die Varianz der Fehlervariable,

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(t) + \text{Var}(e).$$

Eine Messung ist dann genau, wenn die Variation der Messwerte $\text{Var}(Y)$ überwiegend durch eine Variation der wahren Werte $\text{Var}(t)$ bedingt wird und die Variation der Messfehler $\text{Var}(e)$ nur einen geringen Beitrag leistet. Umgekehrt ist eine Messung dann ungenau, wenn die Variation der Messwerte $\text{Var}(Y)$ eher durch die Variation der Messfehler $\text{Var}(e)$ als durch die der wahren Werte $\text{Var}(t)$ zustande kommt. Die Messgenauigkeit kann also durch einen Determinationskoeffizienten quantifiziert werden, der angibt, wie viel Prozent der Varianz in den Messwerten auf die Variation der wahren Werte zurückgeführt werden kann. Dieser Koeffizient wird auch als »Reliabilitätskoeffizient« bezeichnet und ist definiert als

$$\text{Rel}(Y) = \frac{\text{Var}(t)}{\text{Var}(Y)}.$$

Dieser Koeffizient kann bei empirischen Untersuchungen zur Messgüte nicht bestimmt werden, ohne dass ein formelles Messmodell spezifiziert wird, das stets bestimmte Annahmen beinhaltet (Steyer & Eid, 2002). Diese Modelle fußen im einfachsten Fall auf einer »doppelten Messung« X und Y , d. h., dasselbe Konstrukt wurde in derselben Stichprobe von Versuchspersonen zweimal gemessen, und es resultieren für jede Person entsprechend zwei Messwerte. Wird nun angenommen, dass (1) bei dieser doppelten Messung bei jeder einzelnen Person derselbe wahre Wert erfasst wurde (unterschiedliche Personen dürfen natürlich unterschiedliche wahre Werte aufweisen), dass (2) die Fehler der beiden Messungen unkorreliert sind und dass (3) die Fehlervarianzen der beiden Messungen gleich sind, dann lässt sich der Reliabilitätskoeffizient anhand der Korrelation der beiden Messwertvariablen X und Y bestimmen,

$$\text{Rel}(X) = \text{Rel}(Y) = r_{XY}.$$

In der Forschungspraxis werden nun drei verschiedene Methoden unterschieden, mit

denen sich die »doppelte Messung« realisieren lässt (s. dazu z. B. Lienert & Raatz, 1998). Beispielsweise wird bei der »Testwiederholungsmethode« (engl. »retest«) ein Test nach einem bestimmten Zeitintervall denselben Versuchspersonen erneut vorgelegt. Die Korrelation zwischen den beiden Testungen schätzt den Reliabilitätskoeffizienten und wird als »Retest-Korrelationskoeffizient« bezeichnet. Analog dazu kann auch ein »Paralleltest-Korrelationskoeffizient« oder ein »Split-Half-Korrelationskoeffizient« verwendet werden. Eine weitere und sehr verbreitete Methode besteht in der Berechnung der »internen Konsistenz« (»Cronbachs alpha«), mit der sich der Reliabilitätskoeffizient anhand der Korrelationen zwischen den einzelnen Items einer Skala schätzen lässt. Das Ausmaß, mit dem die bei den einzelnen Schätzmethoden gemachten Annahmen erfüllt sind, bestimmt natürlich die Güte der Reliabilitätsschätzung. Die in der Psychologie heute gebräuchlichen Tests zeigen alle Reliabilitäten, die kleiner als 1,0 sind und für gute Tests im Bereich zwischen 0,80 und 0,95 liegen.

2.2.3 Die Validität empirischer Forschungsdaten

Neben den Kriterien der Objektivität und der Reliabilität muss jedes Maß für ein psychologisches Merkmal oder Konstrukt sowie jeder Test auch das Kriterium der Validität erfüllen. Darunter versteht man »den Grad der Genauigkeit ..., mit dem dieser Test dasjenige Persönlichkeitsmerkmal oder diejenige Verhaltensweise, das (die) er messen soll oder zu messen vorgibt, tatsächlich mißt« (Lienert & Raatz, 1998).

Am meisten beachtet wurde das Validitätsproblem in der Testpsychologie. Dort unterscheidet man seit entsprechenden Empfehlungen der American Psychological Association (American Psychological Association, 1954, 1966) vier Validitätsarten von Tests,

denen unterschiedliche Argumentationsweisen oder empirische Untersuchungsmethoden für den Nachweis vorhandener Validität zugrunde liegen. Es sind dies die »prädiktive Validität« (engl. »predictive validity«), die »konkurrente Validität« (engl. »concurrent validity«), die »Inhaltsvalidität« (engl. »content validity«) und die »Konstruktvalidität« (engl. »construct validity«).

Bei der »prädiktiven Validität« und der »konkurrenten Validität« wird der Nachweis gefordert, dass der Test mit jenen Kriterien, die der Test vorhersagen oder diagnostizieren soll, genügend hoch korreliert. Die Unterscheidung in prädiktive und konkurrente Validität bezieht sich dabei nur darauf, ob das Kriterium erst in der Zukunft vorliegen wird, wie zum Beispiel Erfolgskriterien in Schule, Beruf, Therapie usw. (prädiktive Validität), oder zum Zeitpunkt der Testdurchführung bereits als gegeben betrachtet wird (konkurrente Validität). Beide Validitätsarten werden oft als »Kriteriumsvalidität« zusammengefasst. Die Test-Kriteriums-Korrelation r_{tc} stellt als Validitätskoeffizient ein Maß für diesen Validitätsaspekt dar.

Das Hauptproblem der Kriteriumsvalidität besteht darin, die Validität eines Kriteriums selbst abzuschätzen. Stellen zum Beispiel Schulnoten brauchbare Schulerfolgskriterien dar? Alleine dieses Beispiel zeigt, dass auch im Rahmen der Validierung nach dem Konzept der Kriteriumsvalidität theoretische und empirische Analysen des interessierenden Kriteriums als notwendig erachtet werden können, zumindest wenn es sich um komplexere Kriterien handelt.

Eine andere Schlussart liegt der »Inhaltsvalidität« zugrunde. Ein Test, für den Inhaltsvalidität in Anspruch genommen wird, wird als repräsentative Stichprobe aus jener Population von Verhaltensweisen aufgefasst, auf die man vom Test aus schließen will. Der Test ist dann so valide, wie die mit ihm erfasste Verhaltensstichprobe repräsentativ für den interessierenden Verhaltensbereich

ist. Diese Repräsentativität kann nicht gemessen werden. Sie muss – am sinnvollsten durch Experten – geschätzt werden. Für Wissenstests, Geschicklichkeitstests oder Tests zur Erfassung bestimmter Fertigkeiten wie Schreibmaschinenschreiben wird man Inhaltsvalidität in Anspruch nehmen können, da diese Tests meist selbst am besten den intendierten Verhaltensbereich definieren. In der empirischen Forschung wird sehr oft den verwendeten Variablenoperationalisierungen implizit Inhaltsvalidität unterstellt. Ob den erhobenen Maßen Inhaltsvalidität auch wirklich zukommt, ist sehr oft ein Problem der genauen *Definition* der Population von Verhaltensweisen (Aggressionsakte, Gedächtnisleistungen, Hilfeleistungen), auf die man schließen will. Nur bei genauer Definition des intendierten Verhaltensbereiches kann die oben genannte Repräsentativität geschätzt werden.

Handelt es sich bei der Inhaltsvalidität um das Problem des Schlusses auf eine mehr oder weniger genau umschriebene Population prinzipiell beobachtbarer Verhaltensweisen, so bezieht sich das Konzept der »Konstruktvalidität« auf den Schluss von einem Test oder einem anderen empirischen Indikator auf ein theoretisches Konstrukt, das nicht direkt beobachtbar ist. Die Rechtfertigung dieses Schlusses muss sowohl theoretisch als auch empirisch begründet sein. Für die empirische Begründung gibt es keine verbindlichen Richtlinien. Im Allgemeinen wird man die Konstruktvalidität empirisch so untersuchen, dass man aus der Theorie, in die das Konstrukt eingebettet ist, Vorhersagen über das Verhalten im Test macht und diese Vorhersagen dann empirisch in Experimenten und Korrelationsstudien überprüft. Dabei wird man auch konkurrierende Theorien heranziehen, um zu überlegen, ob das Testverhalten durch andere Konstrukte nicht ebenso gut oder besser erklärt werden kann.

Experimente zur Stützung der Konstruktvalidität eines Tests würden etwa Verhaltensunterschiede zwischen Personen mit hohen und niedrigen Testwerten untersuchen, wenn solche Verhaltensunterschiede aus der Theorie des Konstruktes vorhergesagt werden können. In Korrelationsstudien mit dem zu validierenden Test würde man die Übereinstimmung des Tests mit anderen empirischen Indikatoren desselben Konstruktes prüfen. Dabei wird auch oft die Faktorenanalyse (► Abschn. 2.1.4) eingesetzt: Der zu validierende Test muss dann auf demselben Faktor laden wie andere konstruktnahe Variablen (»faktorielle Validität«). Aber auch die Unabhängigkeit von Variablen, die mit dem Konstrukt nach der Theorie nicht zusammenhängen dürften, muss korrelationsstatistisch untersucht werden (»diskriminante Validität«). Versucht man das in Frage stehende Konstrukt mit mehreren Methoden (einschließlich des zu validierenden Tests) zu erfassen und korreliert diese verschiedenen Tests, so deutet eine hohe Korrelation schließlich auf eine »konvergente Validität« der Tests. Erst vor dem Hintergrund vieler solcher Untersuchungen und nach dem Versuch, ihre Ergebnisse auch anders als durch das interessierende Konstrukt zu erklären, kann eine Einschätzung der Konstruktvalidität eines Tests vorgenommen werden (s. Hogan & Nicholson, 1988).

Für die Beurteilung empirischer Forschung ist die kritische Einschätzung gerade der Validität der verwendeten Maße und Variablenoperationalisierungen essentiell wichtig. Da in der Grundlagenforschung vor allem das Konzept der Konstruktvalidität als Argumentationsbasis empirischer Untersuchungen verwendet wird, sollte den Belegen dafür besondere Aufmerksamkeit gewidmet und die dafür vor allem in der Psychologischen Diagnostik entwickelten Verfahren zur Anwendung gebracht werden (s. dazu Amelang et al., 2002).

2.2.4 Die Situationsabhängigkeit empirischer Forschungsdaten

In dem Abschnitt 1.6.5 wurden »Zustände« als situations- oder zeitbedingte Unterschiede im Verhalten innerhalb einer Person definiert, während »Eigenschaften« als stabile Verhaltensdispositionen aufgefasst werden, die konsistent in verschiedenen Situationen auftreten. Dabei suggeriert diese Begriffsbestimmung eine klare Trennung zwischen Zuständen und Eigenschaften, wie sie in empirischen Messungen nicht wirklich gegeben ist. Insbesondere die Messung von Eigenschaften wird durch die Situationsabhängigkeit von psychologischen Messungen erschwert. Psychologische Messungen finden nie in einem situativen Vakuum statt, sondern immer unter bestimmten situativen Bedingungen, die die Erfassung psychologischer Merkmale beeinflussen können.

Wenn die mit diesen Verfahren gewonnenen Testwerte nun meist ein »Gemisch« aus einer Eigenschaft *und* situationsspezifischen Faktoren darstellen, so stellt sich die Frage, wie diese beiden Einflussgrößen in empirischen Untersuchungen getrennt werden können. Schließlich sollten empirische Forschungsdaten idealerweise nur zu einem geringen Teil durch situative Faktoren beeinflusst werden, um im Sinne von Eigenschaften interpretiert werden zu können.

Zur Erfassung der Situationsabhängigkeit menschlichen Verhaltens und Erlebens ist die Klassische Testtheorie ungeeignet, da sie von einem stabilen, latenten Personenmerkmal (»wahrem Wert«) ausgeht. Als Erweiterung der Klassischen Testtheorie haben Steyer und Mitarbeiter (Steyer, 1987; Steyer et al., 1992) mit der »Latent-State-Trait-Theorie« verschiedene Modelle entwickelt, mit denen die Situationsabhängigkeit von Messergebnissen bestimmt werden kann. Dabei handelt es sich um spezielle Strukturgleichungsmodelle, die eine Zerlegung von gemessenen (manifesten)

Variablen in verschiedene unbeobachtete (latente) Variablen gestatten (zur Einführung in die Methode der Strukturgleichungsmodelle ► Abschn. 2.1.4).

Das allgemeinste dieser Modelle ist das »Latent-State-Trait-Modell«. Um es spezifizieren zu können, muss ein psychologisches Konstrukt mit wenigstens zwei parallelen Tests i (die beide im Wesentlichen dasselbe Konstrukt messen) in wenigstens zwei Messgelegenheiten k erhoben worden sein. Es resultiert eine Testwertvariable Y_{ik} , deren entsprechendes Latent-State-Trait-Modell in Abbildung 2.16 dargestellt ist (► Abb. 2.16). Wie diesem Modell zu entnehmen ist, erfolgt die Zerlegung der manifesten Testwertvariablen in zwei Schritten.

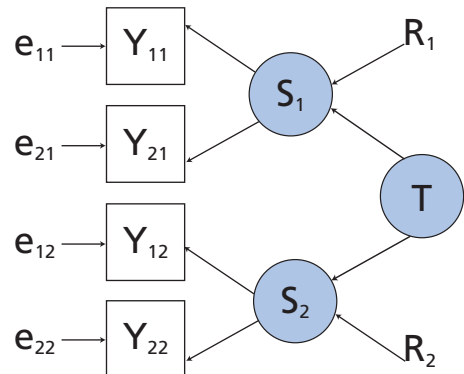


Abb. 2.16: Latent-State-Trait-Modell für Testwertvariablen Y_{ik} in zwei Parallelförmigen i aus zwei Messgelegenheiten k . S_k sind die latenten Zustandswerte, T ist der latente Traitwert, R_k sind die latenten Zustandsresiduen, und e_{ik} sind die latenten Messfehler.

In einem ersten Schritt wird separat für jeden Messzeitpunkt die Testwertvariable Y_{ik} in einen latenten Zustandswert S_k sowie in einen Messfehler e_{ik} zerlegt:

$$Y_{ik} = S_k + e_{ik}.$$

Dabei repräsentiert die latente Variable S_k jenen Anteil an den Testwertvariablen Y_{ik} , den

die beiden Testwertvariablen innerhalb einer Messgelegenheit k *gemeinsam* haben – nämlich den »latenten Zustand« der Person in dieser Messgelegenheit k (wobei es hier keine Rolle spielt, in welchem Ausmaß dieser Zustand durch situative Faktoren oder durch eine Verhaltensdisposition oder deren Interaktion verursacht wird). Im Gegensatz dazu repräsentieren die latenten Variablen e_{ik} jene Anteile an den Testwertvariablen Y_{ik} , die jeweils *spezifisch* für die einzelnen Testwertvariablen sind und die sich als »Messfehler« der Testwertvariablen interpretieren lassen.

In einem zweiten Schritt werden die beiden wahren Zustandswerte S_k in eine latente Eigenschaft T sowie latente Zustandsresiduen R_k zerlegt,

$$S_k = T + R_k.$$

Die latente Variable T repräsentiert dabei jenen Anteil an den beiden Zustandswerten S_k , den diese über die beiden Messgelegenheiten hinweg *gemeinsam* haben – die latente Variable T wird also nicht mehr durch die situativen Effekte der einzelnen Messgelegenheiten beeinflusst, sondern ist der *trans-situativ konsistente* und *zeitlich stabile* Anteil an den wahren Zustandswerten S_k . In diesem Sinne kann also die Variable T als »latente Eigenschaft« der Person interpretiert werden. Im Gegensatz dazu entsprechen die latenten Variablen R_k all jenen Effekten, die jeweils *spezifisch* für die einzel-

nen Messgelegenheiten k sind. Dies sind also die Effekte der jeweiligen Situation (sowie die Effekte der Interaktion zwischen Person und Situation) auf die Ausprägung der wahren Zustandswerte S_k , wobei die Variable R_k auch als »latentes Zustandsresiduum« bezeichnet wird (also als jener Anteil des latenten Zustands S_k , der nicht durch die Eigenschaft T »erklärt« werden kann).

Liegen die empirischen Daten von zwei Paralleltests aus zwei Messgelegenheiten für eine Stichprobe von Versuchspersonen vor, so lassen sich die Varianzen der latenten Variablen des Latent-State-Trait-Modells mit der Methodik der Strukturgleichungsmodelle schätzen (► Abschn. 2.1.4). Anhand der geschätzten Varianzen können dann die »Latent-State-Trait-Parameter« berechnet werden. Diese wurden von Steyer (1987) definiert, um den Anteil an der Varianz einer Testwertvariable zu erfassen, der auf konsistente und stabile interindividuelle Unterschiede bzw. messgelegenheitsspezifische Einflüsse zurückgeht.

Eine weiterführende Einführung in die Latent-State-Trait-Theorie sowie eine Übersicht über zahlreiche Anwendungen im Kontext der Persönlichkeitsforschung finden sich in einer Übersichtsarbeit von Steyer et al. (1999). Zwei neuere Anwendungen dieser Theorie in der biologischen Persönlichkeitsforschung berichteten Hagemann et al. (2002) sowie Hagemann et al. (2005a).

Zusammenfassung von Abschnitt 2.2

Die Objektivität empirischer Forschungsdaten entspricht dem Grad, in dem die Ergebnisse einer Beobachtung unabhängig vom Beobachter sind. Der Grad der Abhängigkeit wird durch die Bestimmung von Zusammenhangsmaßen zwischen den Beobachtern ermittelt. Unter Reliabilität versteht man das Ausmaß, in dem ein Messverfahren das, was es misst, genau misst. In der klassischen Testtheorie bezeichnet die Reliabilität einer Variablen Y den Anteil der wahren Varianz von Y an der Gesamtvarianz von Y .

Die Validität empirischer Forschungsdaten gibt an, wie gut eine Messung das misst, was sie messen soll. Man unterscheidet Kriteriumsvalidität (prädiktive und konkurrente Validität), Inhaltsvalidität und Konstruktvalidität (faktorielle, diskriminante und konvergente Validität).

Viele Messungen des Verhaltens und des Erlebens erfassen zwei Einflussfaktoren, die sich gleichzeitig auf die Messung auswirken: die Dispositionseigenschaft einer Person und ihr Zustand. Die wünschenswerte Trennung beider Einflussfaktoren kann mit einem Strukturgleichungsmodell (»Latent-State-Trait-Modell«) erfolgen, sofern mindestens zwei Messgelegenheiten (Zeitpunkte) und zu jedem Zeitpunkt zwei Parallelmessungen vorgenommen werden können.

3 Gewinnung empirischer Daten

Welche Daten werden in der Persönlichkeitsforschung verwendet? Eine wichtige Vorentscheidung hierfür ist die theoretische Perspektive, von der aus eine Untersuchung und Datenerhebung geplant sind: die eigenschaftstheoretische (3.1), die psychodynamische (3.2) oder die verhaltenstheoretische Perspektive (3.3). Was zeichnet diese verschiedenen Datenquellen aus? Welchen Fehlerquellen unterliegen sie?

3.1 Der eigenschaftstheoretische Ansatz

3.1.1 Voraussetzungen

Alle Persönlichkeitstheorien gehen davon aus, dass individuelle Differenzen bestehen und gemessen werden können. Seit alters her hat es deshalb nicht an Versuchen gefehlt, Indikatoren der körperlichen Erscheinung und des individuellen Verhaltens zu ermitteln, die für die Persönlichkeit oder einzelne Eigenschaften aussagekräftig sind. So mussten bereits im alten China die Anwärter für gehobene Staatsposten unter Beweis stellen, wie gut sie mit einem Pferd oder Pfeil und Bogen umgehen konnten. Auch wurde geprüft, ob sie sich in der Grammatik oder mit der Handhabung eines Musikinstrumentes auskannten. Galton untersuchte im 19. Jahrhundert kinästhetische, visuelle und akustische Unterscheidung, Assoziationsschnelligkeit und Gedächtnis. Binet und Simon ließen ihre Probanden komplexe Denk- und Wissensfragen beantworten.

Sollen die interindividuellen Unterschiede als charakteristisch für die betreffenden Personen gelten, müssen sie *reliabel* sein (► Abschn.

2.2.2), d. h., bei einer Wiederholung der Untersuchung sollten sich gleiche Rangreihen der erfassten Individuen in den Verhaltensäußerungen ergeben. Gewöhnlich wird dies über die Korrelation der Beobachtungszeitpunkte über die Personen erfasst.

Noch grundlegender ist die Forderung nach »Standardisierung« der Bedingungen. Miteinander vergleichbar sind Messwerte für beobachtetes Verhalten verschiedener Personen nur dann, wenn die Bedingungen, unter denen eben dieses Verhalten provoziert wird, bei allen Individuen (weitgehend) identisch sind. Herkömmliche Tests gewährleisten eine Standardisierung durch Gleichheit des Materials, Identität der Instruktionen, genaue Anleitungen zur Durchführung und Auswertung.

Dennoch ist evident, dass nicht alle denkbaren Einflussgrößen oder Störfaktoren strikt kontrolliert werden können. In dem Maße, in dem sich Bedingungen der Kontrolle des Untersuchungsleiters entziehen, wird die Objektivität des Verfahrens (► Abschn. 2.2.1) be-

einträchtigt, was letztlich auch Minderungen der Reliabilität und Validität zur Folge hat. Im Idealfall erweist sich die jeweilige Methode der Datengewinnung als hoch sensitiv gegenüber den Phänomenen oder Variablen, an denen man aus theoretischen Gründen interessiert ist, aber als robust und unempfindlich gegenüber allen anderen Faktoren.

Die mit Hilfe von Tests realisierten Bedingungen werden gewöhnlich so gewählt, dass die interindividuelle Variabilität des Verhaltens maximal ist. Diese »Differenzierung«, ebenfalls eine Grundvoraussetzung jeder Gewinnung von sinnvollen Informationen, ist dann am größten, wenn Tests oder ihre Bestandteile (Aufgaben, Untertests) eine *mittlere* Lösungswahrscheinlichkeit aufweisen.

Ohne jeden Nutzen für die Differentielle Psychologie sind solche Items, die wegen zu niedriger oder zu hoher Lösungswahrscheinlichkeit überhaupt nicht differenzieren (z. B. » $3 + 2 = ?$ « bzw. »Wie viele Einwohner hatte Heidelberg am 01.01.1935?«). Diese bedeuten lediglich das Hinzufügen eines für alle Merkmalsträger konstanten Betrages auf der jeweiligen Dimension. Sofern ihnen nicht eine besondere Funktion zukommt, etwa als »Eisbrecher« oder zur Verschleierung der Messintention der anderen Items, werden sie deshalb aus Ökonomiegründen gewöhnlich eliminiert.

Einen Sinn erhalten die gewonnenen Messwerte nur durch den *Bezug auf eine Theorie*. Schon der Inhalt theoretischer Konzeptionen bestimmt in gewissem Ausmaß die Technik der Informationsgewinnung und die Art der zu erhebenden Messwerte. Ein Beispiel: Weil Galton davon überzeugt war, dass die Denk- und Vorstellungstätigkeit dann umso effizienter erfolgen könnte, wenn bereits die Bausteine und Elemente dafür besonders differenziert wären, musste er sich folgerichtig für die Präzision visueller, auditiver und taktiler Unterscheidung interessieren. In anderem als dem geschilderten Zusammenhang würden alle erwähnten Maße wenig Sinn ergeben; erst durch die theoretische Einbettung erhalten sie

ihre Bedeutung. Deshalb ist eine Persönlichkeitstheorie, die nicht Implikationen für die Ermittlung von Daten über Individuen aufweist, ebenso unbrauchbar wie Informationen sinnfrei sind, die nicht auf eine Theorie bezogen werden können – Theorie und Empirie stehen in einem Verhältnis wechselseitiger Abhängigkeit und gegenseitiger Befruchtung.

Dem allgemeinen Aufbau des Buches entsprechend werden nachfolgend für die innerhalb der Persönlichkeitspsychologie unterscheidbaren theoretischen Grundströmungen und Forschungsansätze einige Verfahren zur Datengewinnung beispielhaft skizziert.

3.1.2 Allgemeines zur Entwicklung von Verfahren

Auf die allgemeinen Kennzeichen von Eigenschaftstheorien braucht an dieser Stelle nicht noch einmal gesondert eingegangen zu werden (► Abschn. 1.6.3). Es genügt der Hinweis, dass bestimmte Verhaltensmerkmale als Indikatoren für Verhaltensbereitschaften bzw. Dispositionen gewertet und zu Eigenschaften (übergreifenden Kategorien wie z. B. Intelligenz, Ängstlichkeit) zusammengefasst werden. Je nach Häufigkeit und/oder Intensität der Verhaltensmerkmale kann dann eine quantitative Abstufung der Eigenschaft vorgenommen werden.

Sowohl im Leistungs- wie im Persönlichkeitsbereich sind drei Grundmuster bei der Entwicklung von Tests für die fraglichen Eigenschaften zu erkennen: Die Skalenkonstruktion kann rational, kriterienorientiert oder faktorenanalytisch erfolgen.

Rationale Skalenkonstruktion

Die »rationale Skalenkonstruktion« beginnt mit der Definition eines Konstrukts. Dabei ist es unerlässlich, auch über die Verhaltenswei-

sen nachzudenken, die dafür als Indikatoren fungieren.

Nehmen wir an, es sei das Konstrukt der »Leistungsmotiviertheit« definiert worden. Gemäß den Vorstellungen der Forscher gehöre dazu Strebsamkeit, Fleiß, Unfähigkeit zu langem Schlaf oder Untätigkeit im Urlaub, Freude auf die Arbeit und dgl., also Teilfacetten oder Eigenschaften von geringerer Breite, für die konkrete Verhaltensmerkmale oder bestimmte Verhaltens-tendenzen Indikatorfunktion aufweisen. Im einfachsten Fall können Fragen nach diesen Merkmalen formuliert und in einen entsprechenden Test aufgenommen werden (z. B. »Schwierige Aufgaben reizen mich mehr als einfache« oder »Ich kann mich lange konzentrieren, ohne müde zu werden«). Aufwendiger ist es, sich nicht auf die verbalen Antworten auf derartige Fragen zu verlassen, sondern eigens Beobachtungen zu den einzelnen Aspekten anzustellen und etwa zu prüfen, mit welcher Ausdauer selbstgesteckte berufliche Ziele verfolgt werden, wie lange der Betreffende schläft, Urlaub macht und dgl.

Um sichergehen zu können, dass beispielsweise mit den Fragen das jeweils interessierende Konstrukt auch getroffen wird und die Probanden angemessen antworten, bedarf es der Validierung rational entwickelter Skalen nach den in Abschnitt 2.2.3 dargestellten Methoden.

Kriterienorientierte Skalenkonstruktion

Kennzeichnend für die »kriterienorientierte Skalenkonstruktion« ist das weitgehende Fehlen von theoretischen Vorstellungen. Eine grundlegende Voraussetzung stellt die Existenz eines Kriteriums dar, in dem sich mindestens zwei Gruppen von Personen ersichtlich voneinander unterscheiden (z. B. Geschlecht, Beruf, Ausbildung, psychiatrische Diagnose, Schulleistungen). Den Angehörigen derartiger Gruppen werden sodann »irgendwelche« Items zur Bearbeitung vorgelegt in der Hoffnung, dass sich darunter einige befinden werden, die zwischen den Gruppen differenzieren. Jene Items werden dann ausgewählt und zu Skalen zusammengestellt, die zwischen den Gruppen überzufällig unterscheiden. Nur für

solche Differenzierungsaufgaben sind die Skalen später streng genommen brauchbar. Die Validität dafür ist gegeben, weil sie im Sinne der Differenzierung zwischen Gruppen den Ausgangspunkt der Skalenkonstruktion bildet. Vom Format und den angesprochenen Sachverhalten her mögen die in den Skalen vereinigten Items extrem heterogen sein. Eine Interpretation der Items im Sinne des darin thematisierten Erlebens oder Verhaltens (dass also beispielsweise jemand häufiger Kopfweg hat, weil er eine Frage danach bejaht hat) verbietet sich strikt; die Items »funktionieren« zwar, aber letztlich bleibt auch dem Testanwender unklar, warum das der Fall ist.

Induktive/faktorenanalytische Skalenkonstruktion

Bei der faktorenanalytischen Skalenkonstruktion bedarf es weder einer theorieorientierten Auswahl von Items noch einer Auswahl von spezifischen Personengruppen. Aufgrund der korrelativen Beziehungen, die zwischen den Items eines Tests bestehen, lassen sich rein analytisch Itemfaktoren bestimmen. Zu einem Faktor gehören solche Items, die hoch miteinander, aber niedrig mit anderen Items korrelieren. Das Gemeinsame der Iteminhalte liefert die Grundlage für die Interpretation des Faktors und seine Benennung. Die auf einem Faktor hoch ladenden Items werden dann in einer Skala zusammengefasst. Die Skala erhält üblicherweise den Namen des Faktors. Bei einer solchen Methode empfiehlt es sich, mit möglichst umfangreichen, repräsentativ zusammengesetzten Stichproben von Personen und Items zu beginnen. Die »externe« Validität der auf diese Weise entwickelten Skalen, also die Korrelation mit bestimmten Außenkriterien, muss gesondert geprüft werden.

Die eben skizzierten Vorgehensweisen bei der Entwicklung von Skalen führten in den Untersuchungen von Burisch bei der Konstruktion von Persönlichkeitstests zu etwa vergleichbaren Resultaten (Burisch, 1984).

Die Konstruktionstechniken schließen sich im Übrigen nicht gegenseitig aus; vielmehr wird die eine Methode gewöhnlich durch die andere(n) im Zuge der Erstellung von Messinstrumenten ergänzt. Häufig legt ein Autor einen Itemvorrat nach rationalen Gesichtspunkten an, bereinigt ihn sodann faktorenanalytisch und überprüft ihn am Ende gegenüber externen Kriterien.

Bildung von Untertests

Mit Ausnahme der kriterienorientierten Konstruktion werden gewöhnlich solche Aufgaben zunächst zu Untertests zusammengestellt, die schon aufgrund formaler Merkmale einander relativ ähnlich sind (z. B. Rechenaufgaben; Fragen nach dem Wortschatz; Items, bei denen bestimmte Elemente wie Würfel oder Figurensegmente umgeordnet werden müssen). Darüber hinaus werden jene Items eliminiert, die sich nicht als »trennscharf« erweisen, die also nicht mit der Leistung in dem Untertest korrelieren. Die verbleibenden Items sind dann nicht nur vom Format her, sondern auch infolge ihrer Übereinstimmung mit dem Punktwert der Skala, zu dem sie ja substantiell beitragen, »homogen«, d. h., sie messen etwas Ähnliches. Die faktorenanalytischen Techniken ermögli-

chen in der Regel eine simultane Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte. Nur solche Items fügen sich zu einer Dimension, die miteinander hoch und mit anderen Aufgaben niedrig korrelieren. Entsprechend sind die erhaltenen Skalen homogen und trennscharf. Für Detailfragen sei auf die Lehrbücher zur Testkonstruktion (z. B. Bühner, 2006; Lienert & Raatz, 1998) oder zur psychologischen Diagnostik (z. B. Schmidt-Atzert & Amelang, 2021) verwiesen.

3.1.3 Beispiele für Tests im Leistungsbereich

Im Allgemeinen sind Leistungstests in Durchführung, Auswertung und Interpretation absolut objektiv. Die Reliabilitäten erreichen auch bei längeren Retestungsintervallen eine befriedigende Höhe (um $r_{tt} = 0,8$ bis $0,9$). Da die Validierungstechniken zahlreich und vom Ansatz her verschieden sind, ist hinsichtlich der Gültigkeit nur schwer eine generelle Aussage zu machen. Im Großen und Ganzen gilt aber, dass verbale Intelligenztests die höchsten Übereinstimmungen mit externen Kriterien wie Schulnoten, Höhe der erreichten Ausbildung, Beurteilungen und dgl. zeigen (r_{tc} zwischen $0,4$ und $0,6$).

Kasten 3.1: Aufgaben zur Allgemeinen Intelligenz: Wechsler-Tests

Allgemeines Wissen	»Wer ist der Präsident der Bundesrepublik Deutschland?«
Allgemeines Verständnis	»Was tun Sie, wenn Sie Zeuge eines Unfalls werden?«
Rechnerisches Denken	»Karl hat 6,30 Euro; er kauft sich ein Buch für 4,90 Euro. Wie viel Geld hat er noch übrig?«
Zahlennachsprechen	»Sprechen Sie bitte die folgenden Zahlen in der richtigen Reihenfolge nach: 4 – 2 – 5 – 3 – 1 – 6«
Gemeinsamkeitenfinden	»Was ist das Gemeinsame von einer Tanne und einer Buche?«
Wortschatz	»Was bedeutet das Wort: Energie?«

Zahlen-Symbol

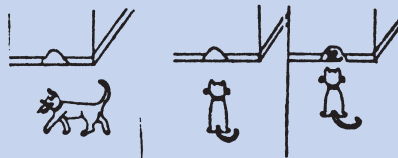
A	B	C	D	E
□	○	×	Δ	T

»Bitte tragen Sie unter die Buchstaben möglichst schnell die zugehörigen Symbole ein«

C	A	D	E	A	E	B	D	C	A	D	B	E	C	A	D	E	E	A

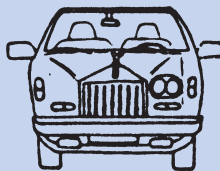
Bilderordnen

»Bitte bringen Sie die Bilder so in eine Reihenfolge, dass sich eine sinnvolle Geschichte ergibt«



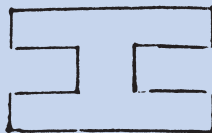
Bilderergänzen

»Was fehlt in diesem Bild?«



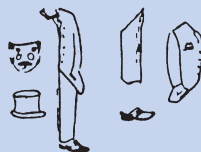
Mosaiktest

»Bitte legen Sie aus Klötzen die folgende Figur:«



Figurenlegen

»Bitte setzen Sie die einzelnen Teile zu einer Figur zusammen:«



Je spezifischer der Aufgabentyp oder je schmaler der betreffende Leistungsaspekt ist (etwa »Unterscheidung von Schiffsilhouetten« als Beispiel eines sehr spezifischen Faktors), desto

schwerer fällt in aller Regel der Nachweis von Korrelationen mit anderen Verhaltensmaßen.

Der Konstruktion der weltweit verbreiteten und heute weiterhin sehr häufig einge-

setzten Tests von David Wechsler zur Erfassung der Allgemeinen Intelligenz (Aufgabenbeispiele ► Kasten 3.1) lagen insofern rationale Aspekte zugrunde, als Ende der dreißiger Jahre ganz pragmatisch in den seinerzeit vorhandenen Tests nach brauchbaren Items gesucht und diese »übernommen« wurden.

Auch einige Tests von Joy P. Guilford (► Abschn. 6.2.3) basieren auf anfänglichen Überlegungen des Autors, mit welchen Aufgabentypen das jeweils interessierende Konstrukt am besten zu treffen sei. Beispielsweise werden den Probanden beim Versuch einer Erfassung ihrer »Sozialen Intelligenz« unter anderem Aufgaben vorgegeben, die im

Kasten 3.2 exemplarisch veranschaulicht sind (► Kasten 3.2). Da vom Typus der Aufgaben her ein »Logisch-Richtig« nicht möglich ist, entbehrt ein derartiges Vorgehen nicht einer gewissen Problematik und ist möglicherweise einer der Gründe für die geringe Validität solcher Skalen. Aus diesem Grunde mag es naheliegen, die jeweils angemessene Antwortalternative nach Maßgabe der Übereinstimmung mit einem externen Kriterium zu bestimmen. Sofern damit positivere Resultate erzielt werden, wäre dieses ein weiteres Beispiel für die gegenseitige Ergänzung unterschiedlicher Konstruktionsprinzipien.

Kasten 3.2: Aufgaben zur Sozialen Intelligenz (nach Guilford und Chapin)

»Jede Aufgabe dieses Tests zeigt eine Strichfigur, die ein Gefühl, einen Gedanken oder eine Absicht zum Ausdruck bringt. Sie sollen diejenige der drei nebenstehenden Strichfiguren auswählen, welche das gegenteilige Gefühl oder die gegenteilige Absicht ausdrückt.



Die vorgegebene Strichfigur drückt Aufmerksamkeit aus. Die Alternativen 1 und 3 drücken auf andere Art und Weise ebenfalls Aufmerksamkeit aus. Alternative 2 ist die richtigere, weil sie eine lässige Haltung und Langeweile zum Ausdruck bringt. Das ist das Gegenteil des Ausdrucks der vorgegebenen Strichfigur. Bitte kreuzen Sie die Zahl unter der ausgewählten Strichfigur an.«

»In Restaurants und Gaststätten ist Herr Müller im Allgemeinen recht unfreundlich zu den Kellnern. Bestellungen gibt er im Befehlston auf, am Service hat er immer etwas auszusetzen. Wegen seines herrischen und überkritischen Wesens hat er nur wenige Freunde. Herr Müller arbeitet als kaufmännischer Angestellter in einem Büro. Dort verhält er sich folgendermaßen:

- Er setzt sich für bessere Arbeitsbedingungen ein.
- Er macht sich gerne bei seinem Arbeitgeber beliebt und verhält sich eher unterordnend.

- c) Er stellt die Zweckmäßigkeit vieler Anordnungen und die Unabänderlichkeit bestimmter Sachzwänge in Frage.
 - d) Er versucht, seinen Kollegen Anweisungen zu erteilen, die ihnen nur ihr Vorgesetzter zu geben berechtigt ist.«
- Aufgabe: Ankreuzen der nach Meinung des Pb wahrscheinlichsten Alternative

Der in Abschnitt 1.3.4 bereits vorgestellte Binet-Test zur Erfassung Allgemeiner Intelligenz ist nach einer Strategie entwickelt worden, bei der die kriterienbezogenen Gesichtspunkte im Vordergrund standen. Es galten jene Aufgaben als geeignet, die erfolgreich zwischen Gruppen von Schülern verschiedenen Schultyps (Grund- bzw. Sonderschulen) oder zwischen benachbarten Altersgruppen unterschieden.

Bei den differentiellen Leistungstests von Thurstone s. ▶ Abschn. 4.3.3) bildete hingegen das faktorenanalytische Vorgehen den wichtigsten Bestandteil der Entwicklungsarbeiten.

3.1.4 Beispiele für Tests im Persönlichkeitsbereich

Der direkte Weg, um etwas über die Empfindungen und Emotionen, Erlebnisse und Motive von Personen in Erfahrung zu bringen, besteht darin, die Menschen zu befragen. Eine der Voraussetzungen dieses Ansatzes besteht darin, dass die Betreffenden sich selbst überhaupt kennen und zu beobachten imstande sind. Hinzu kommt, dass die Betreffenden auch bereit sein müssen, die erbetenen Informationen zur Verfügung zu stellen. Wenn sich eine Person mit der Bitte um Beratung oder Therapie an den Psychologen wendet, dürfte auch diese Voraussetzung erfüllt sein, desgleichen in Fällen, wo es um wissenschaftliche Routineuntersuchungen geht, die Nennung des Namens nicht erforderlich ist und keine die Intimsphäre berührenden Fragen gestellt werden. Dennoch bleibt jeweils über Validitätsstudien zu prüfen, ob im konkreten Fall einer vorliegenden Skala die dort gezeigten

verbalen Reaktionen mit dem tatsächlichen Verhalten übereinstimmen.

Im Prinzip gelten die genannten Voraussetzungen freilich für *alle* Feststellungen von Personen über sich selbst, d. h. auch solche, die beispielsweise im Gespräch oder im Verlauf eines Interviews getroffen werden. Fragebogen und andere standardisierte Selbstberichte (engl. »self-reports«) zeichnen sich allerdings durch den Umstand aus, dass hierbei jegliche Interaktion mit dem Untersuchungsleiter entfällt und damit eine stringendere Standardisierung der Situation erzielbar ist. Schließlich bieten Fragebogen die Möglichkeit, das individuelle Ausmaß einiger verfälschender Antworttendenzen abzuschätzen (▶ Abschn. 3.1.6).

Die Vorteile des direkten Zugangs zu Merkmalen der Persönlichkeit, die gute Objektivität in Durchführung, Auswertung und Interpretation sowie die Aussicht auf hohe Ökonomie beim Erhalt sehr vieler Informationen in kurzer Zeit veranlasste bereits frühzeitig gezielte Entwicklungsarbeiten. Eine größere Verbreitung fand das von Robert S. Woodworth im Laufe des Ersten Weltkrieges entwickelte »Personal Data Sheet«. Damit sollten die langwierigen Psychiater-Interviews ersetzt werden, die jene Wehrpflichtigen identifizieren sollten, die den Belastungen des Militärdienstes wegen psychischer Instabilität voraussichtlich nicht gewachsen sein würden. Im Hinblick darauf wurden unter dem Gesichtspunkt ihrer Inhaltsvalidität 116 Fragen formuliert (z. B. »Schrecken Sie nachts aus dem Schlaf?«, »Haben Sie hin und wieder starke Kopfschmerzen?«). Der individuelle Wert ergab sich aus der Summe der Ja-Antworten. Eine entscheidende Schwäche dieser Liste war ihre leichte Verfälschbarkeit durch die Probanden.

Nach der rationalen Methode entwickelte später auch Taylor (1953) die bekannte »Manifest Anxiety Scale« als Vorläufer und Vorbild vieler heute gebräuchlicher Ängstlichkeitstests. Nach einer Definition des Konstrukts sammelte die Autorin dafür zunächst einen Satz von 200 geeignet erscheinenden Items. Nur jene Fragen bildeten aber die endgültige Skala, die von einer Gruppe von klinischen Psychologen als geeignet angesehen wurde.

Ausgesprochen kriterienorientiert erfolgte hingegen die Konstruktion des »Minnesota Multiphasic Inventory (MMPI)« von Hathaway und McKinley (1951; deutsch: Hathaway et al., 2000). Diese Autoren legten zunächst

eine Liste von 1000 Items an, die sich auf allgemeine Gesundheit, familiäre und eheliche Beziehungen, sexuelle und religiöse Einstellungen sowie emotionale Zustände bezogen und letztlich psychopathologische Symptome erfassen sollten. Gruppen von klinisch auffälligen Personen, die von Psychiatern als Schizophrene, Hysteriker, Hypochonder usw. diagnostiziert worden waren, bearbeiteten die Items ebenso wie klinisch unauffällige Personen. Jene 550 Items wurden schließlich zu zehn klinischen Skalen vereinigt, die die Patienten von den Kontrollpersonen am besten differenzierten. Abbildung 3.1 gibt das Mittelwertsprofil einer Gruppe von neurotischen Probanden wieder (► Abb. 3.1).

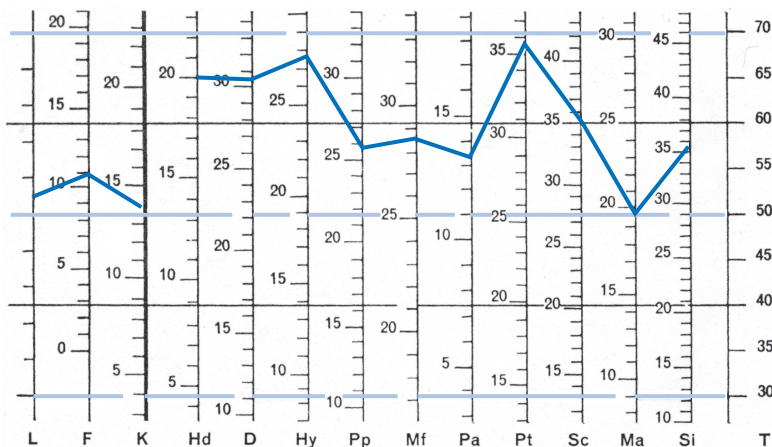


Abb. 3.1: Mittelwertsprofil einer Stichprobe von $N = 71$ männlichen Neurotikern verschiedener Diagnosen in den Skalen des MMPI (nach Spleen, 1963, S. 54. Der MMPI besteht aus drei »Validitätsskalen« (L Lügenskala, F Seltenheitsskala, K Korrekturskala) und zehn »klinischen Skalen« (Hd Hypochondrie, D Depression, Hy Hysterie, Pp Psychopathie, Mf männliche vs. weibliche Interessen, Pa Paranoia, Pt Psychasthenie, Sc Schizophrenie, Ma Hypomanie, Si soziale Introversion). Abgetragen sind T-Werte (Mittelwert 50, Standardabweichung 10).

Ein typischer Vertreter für faktorenanalytische Skalenkonstruktion ist das »NEO-Persönlichkeitsinventar« von Ostendorf und Angleitner (2004). Es orientiert sich an dem Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit von Paul T. Costa und Robert R. McCrae, das unter Abschnitt 7.4 ausführlicher dargestellt wird. Jeder der fünf globalen Persön-

lichkeitsfaktoren (Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit) wird durch sechs Teilskalen beschrieben, die sich auf Facetten des jeweiligen Faktors beziehen (beispielsweise im Fall von Neurotizismus: Ängstlichkeit, Reizbarkeit, Depression, Soziale Befangenheit, Impulsivität und Ver-

letzlichkeit). Die insgesamt 240 Items sind auf fünffach abgestuften Skalen zu beantworten (jeweils von »starker Ablehnung« über »Ablehnung«, »neutral« und »Zustimmung« bis zu »starke Zustimmung«). Eine Besonderheit des Verfahrens besteht darin, dass es in zwei Formen vorliegt, nämlich einer zur Selbst- und einer zur Fremdbeurteilung (z. B. »Ich bin leicht zu erschrecken« bzw. »Er/Sie ist leicht zu erschrecken«). Mit der Fremdbeurteilungsversion lassen sich sehr gut Kriteriumswerte für die Validierung von Tests gewinnen.

Die Entwicklung des im deutschen Sprachraum besonders verbreiteten »Freiburger Persönlichkeits-Inventars« (FPI-R; Fahrenberg et al., 2001) orientierte sich nicht an einer spezifischen Persönlichkeitstheorie, sondern an den Interessen der Autoren an bestimmten Dimensionen des Verhaltens, und zwar teils im Hinblick auf die theoretischen Grundlagen (insbesondere Extraversion und Neurotizismus), teils im Hinblick auf deren Implikationen für das soziale Zusammenleben (z. B. Aggressivität) und das subjektive Wohlbefinden oder Zurechtkommen mit Anforderungen (z. B. Lebenszufriedenheit, Beanspruchung). Die Skalenkonstruktion bzw. die Auswahl der Items erfolgte teils nach faktorenanalytischen, teils nach Trennschärfep Prinzipien; daneben spielten inhaltliche und praktische Erwägungen eine Rolle.

Damit ist ein Eindruck darüber vermittelt worden, wie verschiedenartig im konkreten Fall der Entwicklung eines Tests die Konstruktionsgesichtspunkte sein mögen.

3.1.5 Selbst- und Fremdeinschätzungen

Selbsteinschätzungen: Methodische und interpretative Probleme

Die soweit kurz angesprochenen Verfahren verlangen von den Testpersonen bei jedem

Item die Beobachtung von sich selbst und ein Urteil darüber, wie oft bzw. intensiv die erfragten Sachverhalte bei ihnen vorkommen. Dabei sind die von den Testpersonen erbetteten Urteile hinsichtlich ihrer Komplexität außerordentlich verschieden.

Der einfachste Fall beinhaltet lediglich ein kurzes Nachdenken darüber, ob ein bestimmtes Phänomen bereits beobachtet wurde oder nicht (z. B. bei der Frage »Haben Sie schon einmal Stimmen gehört, ohne dass jemand im Haus war?«). Hingegen setzt bereits eine Antwort auf die Frage: »Leiden Sie unter vielen Ängsten?« einen vielschichtigen Entscheidungsprozess voraus, bei dem u. a. berücksichtigt werden muss, welche Vorgänge zu Angst zählen und was unter »oft« zu verstehen ist. Zudem sind Skalenabstufungen (► Kasten 3.3) wie »häufig«, »oft«, »selten«, »nie« und dgl. nicht eindeutig definiert und hängen darüber hinaus auch von dem Vorgang ab, in dessen Zusammenhang sie stehen (»häufiger« Kopfschmerz ist etwas anderes als »häufiger« Streit mit dem Partner).

Noch schwieriger dürfte es sein, etwa auf das Item »Gehen Sie gern auf Partys?« eine angemessene Antwort zu finden, muss dabei doch zunächst an alle möglichen Ereignisse gedacht werden, die in die fragliche Veranstaltungskategorie fallen und ganz verschiedene Implikationen für die Beantwortung haben können. Den höchsten Komplexitätsgrad erreichen schließlich solche Beurteilungen, die unmittelbar eine Einstufung auf der entsprechenden Eigenschaftsdimension erfordern. Werden Personen gefragt, ob sie »zu etwas tendieren«, wie oft sie etwas empfunden haben oder in welchem Ausmaß sie freundlich, geizig oder fremdenfeindlich sind, müssen sie zunächst an zahlreiche Situationen denken, in denen sie einschlägiges Verhalten gezeigt haben, und auf dieser Basis eine globale Selbsteinschätzung ableiten, in der sich Erinnerungsinhalte mit Häufigkeits- und Intensitäts-Aspekten mischen.

Kasten 3.3: Beispiele für Frage- und Antwortmöglichkeiten

Ich bin zurückhaltend

ja nein

Man hat mich schon mal als faul bezeichnet

stimmt

stimmt nicht

weiß nicht

Kommunismus und Katholizismus
haben nichts miteinander gemeinsam

-3 -2 -1 0 1 2 3

völlige
Ablehnungvöllige
ZustimmungAtomwaffen werden eines Tages
die Menschen ausrotten

--

stimmt
nicht

-

wenig

0

mittel-
mäßig

+

ziem-
lich

++

stimmt
sehr

Eine gute Tat wird vergessen, Unrecht nicht

nie

selten

manchmal

oft

immer

Ich glaube an das Gute im Menschen

gar
nichtein
wenighalb-
wegsziem-
lich

völlig

Ich bin optimistisch



nein



ja

Ich bin zum Studium der Psychologie geeignet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

gering

hoch

Die Uneindeutigkeit der Wortbedeutungen ist nur ein Problem. Ein anderes ergibt sich aus der Funktionsweise des autobiographischen Gedächtnisses. Untersuchungen haben gezeigt, dass es sich beim Erinnern nicht lediglich um die Aktivierung von Gespeichertem handelt, sondern um die Rekonstruktion vergangener Ereignisse mit heuristischen Strategien (Schwarz & Sudman, 1994; Shiffrman, 2000). Dabei kommt es schon während des Einspeicherns, später auch beim Abruf zu Ungenauigkeiten und systematischen Verzerrungen der Gedächtnisinformation. Dafür stehen Begriffe wie »salience«, »recency«, »telescoping« und »effort after meaning« (d. h., Inhalte werden besonders gut erinnert, wenn sie hervorstechen oder nur kurze Zeit zurückliegen, im Weiteren besteht eine Tendenz zur zeitlichen und sinngebenden Verzerrung). Zudem ist der Einfluss von aktuellen Stimmungen und des situativen Kontexts nachgewiesen.

Aufgrund dieser und zahlreicher weiterer Forschungsbefunde können die retrospektiven Aussagen über Verhalten nicht gleichgesetzt werden mit dem Verhalten selbst. Vielmehr handelt es sich nur um mentale Repräsentationen von subjektivem Erleben und Verhalten, die als solche in inhaltlicher und psychometrischer Hinsicht eine eigene Qualität aufweisen, aber eben nicht objektiv für das Verhalten selbst stehen können. Um dieses Verhalten selbst präziser zu erfassen, sind gesonderte Techniken entwickelt worden, die unter »Ambulantes Assessment« näher beschrieben werden (► Abschn. 3.3.2).

Fremdeinschätzungen: Methodische und interpretative Probleme

In der einen oder anderen Form werden Beobachtungen und Urteile nicht nur zur eigenen Person verlangt, sondern auch zu den Einstellungen und Verhaltensweisen anderer Menschen, meist Freunden und Bekannten (Fremdeinschätzungen). Solche Urteile sind es häufig, die das Außenkriterium *par excel-*

lence für Tests darstellen; sie gelten als besonders wertvoll dann, wenn die Beurteiler in ihren Einschätzungen wechselseitig gut übereinstimmen.

Bei der Vielschichtigkeit der geforderten Entscheidungen bleibt es auch hier nicht aus, dass subjektive Faktoren, die mit dem Beobachtungsgegenstand nichts zu tun haben, die abgegebenen Urteile beeinflussen. Nachfolgend sollen insbesondere die Rolle der sogenannten Impliziten Persönlichkeitstheorien und der Einfluss semantischer Faktoren dargestellt werden.

Ein denkwürdiges Experiment stammt von Passini und Norman (1966). Diese Autoren ließen Probanden, die ohne die Möglichkeit zu wechselseitigen Gesprächen kurze Zeit gemeinsam in einem Raum verbracht hatten, sich gegenseitig beurteilen auf Dimensionen wie »sozialabel/zurückgezogen«, »kooperativ/negativistisch« usw.

Passini und Norman (1966) fanden, dass die von den Versuchspersonen formulierten Hypothesen über den Zusammenhang zwischen einzelnen Eigenschaften und Verhaltensmerkmalen recht gut mit den Gegebenheiten übereinstimmten, die sich bei der Einschätzung tatsächlich existierender Personen finden ließen. Dieses individuelle Netzwerk von Vorstellungen und Annahmen wird als »Implizite Persönlichkeitstheorie« (IPT) bezeichnet. Gegenstand dieser subjektiven Theorien sind Annahmen über den Zusammenhang zwischen Eigenschaften, etwa dass eine stille Person furchtsam sei oder eine glückliche Person freundlich. Die Vorteile einer IPT sind offenkundig: Sie erlauben es den Menschen, aufgrund nur weniger Informationen ein ganzes Eigenschaftsprofil von anderen »abzuleiten«, sich ein rasches Persönlichkeitsbild zu machen.

Strittig ist die Frage nach den Ursachen dieses Phänomens. Einige Autoren vermuten, dass sich die Versuchspersonen bei ihren Vermutungen in angemessener Weise an den Beziehungen zwischen den Eigenschaften orientieren, wie sie sich bei anderen Personen

beobachten lassen (z. B. Lay & Jackson, 1969, S. 19; Stricker et al., 1974, S. 204). Im Unterschied dazu spricht Mirels von der »illusory nature of IPT« und von »Täuschungsschlüssen«. Die Urteile der Probanden über den Zusammenhang von Verhaltensmerkmalen (Mirels, 1982a, b) könnten zumindest partiell von anderen Faktoren als den empirisch festgestellten Zusammenhängen beeinflusst – und verfälscht – werden.

Als ein potentieller Faktor dafür kommen die semantischen Ähnlichkeiten zwischen den Bezeichnungen für Eigenschaften in Betracht. Diese lassen sich ermitteln über Versuche mit der paarweisen Vorgabe von Wörtern für Eigenschaften (z. B. »gesellig« – »sorgenfrei«) und der Instruktion an Probanden, die Bedeutungsähnlichkeit zwischen den Paarlingen zu beurteilen. Die so bestimmte semantische Ähnlichkeit korrespondiert meist hoch mit den Korrelationen zwischen den Schätzurteilen über reale Personen unter Verwendung derselben Begriffe, sofern die besagten Urteile auf der Basis von Gedächtnisinformation angegeben werden. Hingegen ist die Übereinstimmung gering, wenn anstelle von Informationen aus dem Gedächtnis aktuell beobachtetes Verhalten als Vergleichsgröße dient. Diesen Sachverhalt hat Shweder (1982) in einem Experiment demonstriert, das sich auf eine 30 Minuten währende videographierte Interaktion zwischen vier Angehörigen einer Familie stützte. Das Verhalten der agierenden Personen wurde anhand von sechs Kategorien qualifiziert (Rat geben, informieren, nahelegen, fragen, kritisieren und nicht übereinstimmen), und zwar entweder während der Exposition des Bandes fortlaufend und auf jede behaviorale Äußerung bezogen (»aktuell«) oder im Nachhinein in Gestalt eines summarischen Urteils (»gedächtnisbasiert«). Außerdem wurde ein Ähnlichkeitsrating für alle Paarkombinationen der kategorialen Bezeichnungen vorgenommen.

In jenen Fällen nun, wo die semantische Ähnlichkeit den Interkorrelationen zwischen den aktuellen Verhaltensweisen widersprach,

folgten die Interkorrelationen zwischen den gedächtnisbasierten Urteilen mehr den semantischen Ähnlichkeiten als den Interkorrelationen zwischen den aktuellen Verhaltensweisen. Shweder und D'Andrade (1980; Shweder, 1982) formulierten zur Erklärung dieser Befunde die »Systematische Verzerrungshypothese«, wonach alle gedächtnisgestützten Eigenschaftsurteile nur die semantische Ähnlichkeit zwischen den verwendeten Begriffen wiedergeben. Im Sinne dieses Konzeptes sind *alle* Korrelationen zwischen Eigenschaften auf IPT zurückzuführen. »Korrelationen zwischen Eigenschaften auf Basis von Selbst- oder Fremdeinschätzungen spiegeln die konzeptuelle oder semantische Ähnlichkeit zwischen Eigenschaftskategorien, nicht aber individuelle Unterschiede in der Persönlichkeit oder dem Verhalten wider« (Shweder & D'Andrade, 1980).

Insbesondere die These von der Irrelevanz individueller Unterschiede erscheint überzogen, da eine Vielzahl korrelativer Beziehungen zwischen Selbsteinschätzungen auf der einen Seite, Fremdbeurteilungen und behavioralen Indikatoren auf der anderen belegt ist, was nicht durch semantische Ähnlichkeit oder systematische Verzerrung zu erklären ist. Unvereinbar damit sind auch die trotz wechselnder Beurteiler selbst über längere Zeitabschnitte beobachteten Stabilitäten für zahlreiche Persönlichkeitstests (s. Backteman & Magnusson, 1981), da eine *extreme* Formulierung der IPT besagt, dass die Zuschreibung einer Eigenschaft nur auf Merkmalen des Beurteilers, nicht aber des Beurteilten beruht.

Borkenau (1989) ging in mehreren aufwendigen Untersuchungen der Haltbarkeit der »Semantischen Verzerrungshypothese« nach und stellte ihr die »Systematische Überlappungshypothese« gegenüber. In der Zusammenschau aller Befunde geben die Korrelationen zwischen Eigenschaften vermutlich Strukturmerkmale sowohl der Sprache als auch des Verhaltens wieder (s. a. Borkenau, 1986). Im Zuge der besagten Studien konnten Borkenau und Ostendorf (1987) zudem zeigen, dass die

IPT zutreffend nicht nur die Korrelationen zwischen den gedächtnisbasierten, sondern auch diejenigen zwischen den aktuell registrierten Verhaltenshäufigkeiten widerspiegelt, und dass den Beurteilern lediglich gewisse Fehler bei der Schätzung bedingter Wahrscheinlichkeiten aus den beobachteten Basisraten unterlaufen.

Zusammenhang von Selbst- und Fremdeinschätzungen

Ungeachtet ihrer systembedingten Vorzüge sind also sowohl Selbst- als auch Fremdeinschätzungen mit verschiedenen methodischen Problemen behaftet. Vor diesem Hintergrund wird man eine perfekte Korrelation (r nahe 1,0) zwischen Selbst- oder Fremdeinschätzungen und objektiv erhobenen Verhaltensdaten nicht erwarten können. Was den Zusammenhang zwischen Selbst- und Fremdeinschätzungen angeht, muss zusätzlich Folgendes bedacht werden: Bei Selbsteinschätzungen stehen einer Person Informationen aus früheren Erfahrungen sowie über Gedanken, Gefühle und Motive zur Verfügung, zu denen Fremdbeurteiler keinen Zugang haben. Ferner sind wir bei der Bewertung des Selbst stärker Ich-beteiligt als bei der Einschätzung anderer; von daher mögen Selbstbeobachtungen gravierender durch motivationale Faktoren wie Selbstwertgefühle beeinflusst werden, die bei Fremdeinschätzungen nicht dieselbe Rolle spielen. All diese Gesichtspunkte lassen es erwarten, dass die Übereinstimmung zwischen Fremdbeurteilern höher ist als diejenige zwischen Selbst- und Fremdurteilen.

Die Übereinstimmung zwischen Selbst- und Fremdurteilen ist nach vielen Untersuchungen (s. Spinath, 2000) hoch, und zwar sowohl in Tests als auch in direkten Beurteilungsskalen für Eigenschaften. Um nur wenige Beispiele zu geben: Für das Freiburger Persönlichkeits-Inventar berichteten Schmidt und König (1986) eine über die Skalen gemittelte Korrelation zwischen Testwerten und

Bekannteneinschätzungen von $r_{ic} = 0,38$. Für andere Tests gelten ähnliche, mitunter auch höhere Werte. Woodruffe (1985) errechnete für die Übereinstimmung zwischen der Selbstbeschreibung anhand von Adjektiven und gemittelten Fremdeinschätzungen über mehrere Eigenschaften hinweg einen durchschnittlichen Koeffizienten von $r = 0,56$. Der Zusammenstellung von McCrae et al. (2004) zufolge liegen die Koeffizienten für das NEO-Persönlichkeitsinventar meist etwas über 0,40.

Das Ausmaß der Übereinstimmung zwischen Selbst- und Fremdurteilen wächst mit der *Menge an Information*, die den Fremdbeurteilern zur Verfügung steht. Letzring et al. (2006) konnten dieses Ergebnis experimentell aufzeigen. Auch war die *Qualität der Information*, also ihre persönlichkeitspsychologische Relevanz, von Bedeutung. Außerhalb des Labors wird gern der Bekanntheitsgrad zwischen Fremdbeurteiler und Zielperson als Indikator für die Informationsmenge der Fremdbeurteiler herangezogen, schließlich wissen nahestehende Personen mehr von einander als flüchtige Bekannte. Entsprechend nimmt die Korrelation zwischen Testwerten und Fremdeinschätzungen mit dem Bekanntheitsgrad zwischen Zielperson und Fremdbeurteilern zu (Schmidt & König, 1986; Biesanz et al., 2007). Die Übereinstimmung zwischen Selbst- und Fremdeinschätzungen steigt von Freundschafts-Dyaden über lose Partnerschaften zu Ehepaaren an (Watson et al., 2000). Freunde sind sich in ihrem Urteil nicht nur einiger als Bekannte, sie stimmen auch mit den Selbsteinschätzungen von Zielpersonen besser überein (Colvin & Funder, 1991). Darüber hinaus nimmt die Übereinstimmung auch längsschnittlich mit der Dauer der Bekanntschaft zu (Paulhus & Bruce, 1992), und zwar nicht nur in »natürlichen Beziehungen«, sondern auch bei zufällig zusammengebrachten Personen, wobei die Qualität der Beziehung anscheinend unerheblich ist (Kurtz & Sherker, 2003).

Das Ausmaß der Übereinstimmung zwischen Selbst- und Fremdurteilen ist dann

größer, wenn die einzuschätzenden Eigenschaften eine gute »Beobachtbarkeit« (Kenrick & Stringfield, 1980; Watson et al., 2000) aufweisen. Dabei variiert die Beobachtbarkeit nicht nur zwischen den Zielpersonen, sondern auch mit den Verhaltensbereichen: Bei Extraversion scheint sie höher zu sein als bei Neurotizismus und Verträglichkeit. Anstelle der Beobachtbarkeit oder Sichtbarkeit prägten Ready et al. (2000) den umfassenderen Begriff der »Einschätzbarkeit« (engl. »ratability«). Darunter verstehen sie, dass es unterschiedlich schwierig ist, andere Personen hinsichtlich bestimmter Eigenschaften zu beurteilen. So wurde Misstrauen als schwer, Aggressivität als leicht einzuschätzen bezeichnet. Weitere Konstrukte mit einem maßgeblichen Einfluss auf die Übereinstimmung zwischen Selbst- und Fremdeinschätzungen sind die individuelle »Zentralität« und »Angemessenheit« (Zuckerman et al., 1988; bzw. Amelang & Borkenau, 1985; Details dazu ► Abschn. 9.2.6).

Sind Eigenschaften hingegen in stärkerer Weise sozial erwünscht, so mindert das nicht nur die Übereinstimmung zwischen verschiedenen Fremdeinschätzern, sondern mehr noch diejenige zwischen Selbst- und Fremdbeurteilern. Wenn die Beurteilung in deutlichem Maße wertende Aspekte enthält, weichen offenkundig die Prozesse zur Wahrnehmung des Selbst von denen der Fremdwahrnehmung ab, und zwar möglicherweise deshalb, weil in solchen Fällen durch die Ich-Beteiligung affektive und defensive Vorgänge zum Schutze der Aufwertung der eigenen Person aktiviert werden (► Abb. 3.2).

Eine Übereinstimmung zwischen Selbst- und Fremdurteilen findet sich sogar in jenen Fällen, in denen die Zielpersonen und die Fremdbeurteiler einander definitiv gar nicht kannten und die Urteile deshalb auf der Basis äußerst spärlicher Informationen erfolgen musste. Dieses erstaunliche Phänomen wird als »Validität bei fehlender Bekanntheit« (engl. »consensus/validity at zero acquaintance«) bezeichnet. Eine solche Übereinstimmung nicht nur zwischen den Fremdbeurtei-

lern, sondern auch zwischen ihnen und den Selbsteinschätzungen der Zielpersonen ist nur denkbar, wenn es Merkmale des Ausdrucksverhaltens gibt, die als vermittelnde Glieder zwischen der Selbst- und Fremdsicht in Betracht kommen (► Abb. 3.3). Eine experimentelle Variation der Informationshaltigkeit dieser vermittelnden Glieder müsste dementsprechend vorhersagbare Auswirkungen auf die Höhe der Validität haben.

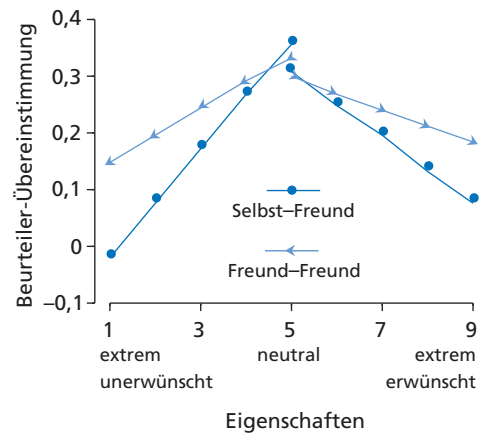


Abb. 3.2: Übereinstimmung zwischen Beurteilern als Funktion der Sozialen Erwünschtheit von Eigenschaftsdimensionen (nach John & Robins, 1993).

In ersten Untersuchungen am Heidelberger Institut (Amelang et al., 1983) wurde dieser Überlegung dadurch nachgegangen, dass Fremdbeurteiler gefilmte Standardszenen (Eintreten der Probanden in den Raum, Platznehmen u.Ä.) von insgesamt sieben Minuten Laufzeit sahen; dabei waren die gesprochenen Worte der Akteure entweder hörbar oder nicht. Die von den Fremdbeurteilern gelieferten Eigenschaftseinschätzungen der Zielpersonen korrelierten z.T. in einer Größenordnung von $r = 0,40$ mit den Testwerten der Zielpersonen. Unter der »Stummfilm«-Bedingung fiel das Muster der Korrelationen ähnlich aus, doch war die Höhe der Koeffizienten etwas vermindert.

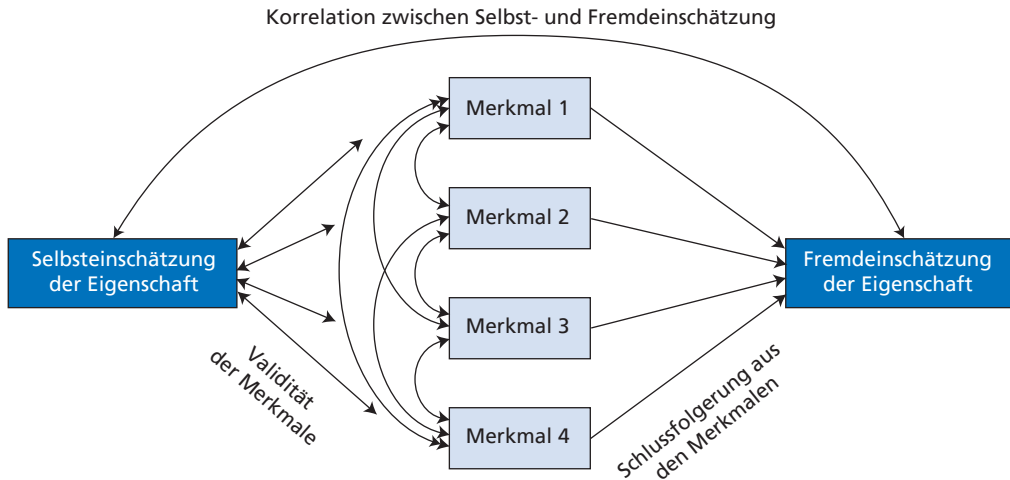


Abb. 3.3: Adaptierte Version des Linsenmodells von Brunswik (nach Borkenau & Liebler, 1992b, S. 647).

Den Versuchen von Ambady und Rosenthal (1993) zufolge bestand sogar eine bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen den Fremdbeurteilern, wenn diese die Eigenschaften und das Verhalten von Lehrern in »Stummfilmen« von nur 10 oder 15 Sekunden Dauer einschätzen mussten. Diese Einschätzungen (z. B. »aufmerksam«, »optimistisch«, »unterstützend«, »warm«) korrelierten mit den am Ende des Semesters von den Studenten gelieferten Urteilen zur globalen Lehreffektivität derselben Lehrer in einer Größenordnung von nicht weniger als $r = 0,70$! Die physische Attraktivität der Lehrer war für dieses erstaunliche Ergebnis ebenso wenig verantwortlich wie eine Reihe von gesondert registrierten Verhaltensweisen (Lachen, Kopfschütteln, Sitzen, Berühren des Kopfes usw.).

Borkenau und Liebler (1992b) verfeinerten die allgemeine Anordnung solcher Experimente und ließen neben Eigenschaftsdimensionen auch physische Merkmale einschätzen. Grundlage der Beurteilungen bildeten Videobänder, auf denen die Zielpersonen u. a. einen Standardtext vorlasen. Neben den Bedingungen Video mit und ohne Ton gab es zwei weitere, in denen die Beurteiler Standbilder aus den Videobändern sahen oder nur den gesprochenen Text hörten. Erneut ergab sich auch hier ein hoher Konsens zwischen den

Beurteilern. Extraversion war unter »Video mit Ton« mit der Selbsteinschätzung der Zielpersonen zu 0,51 korreliert; das Ausblenden des Tons reduzierte den Koeffizienten nur auf 0,47. Für »Standbild« und »nur Ton« lauteten die Koeffizienten immerhin noch jeweils 0,33. Fremdbeurteiler erschließen die Eigenschaftsausprägung also auch aus physischen Merkmalen der Zielpersonen wie Körperbau, Mimik, Stimmelmelodie oder auch Kleidung und Frisur (Borkenau, 1993). In der Mehrzahl der Fälle stellten Borkenau und Liebler (1992a) zudem eine »cross-modale« Konsistenz insofern fest, als auch die Einschätzung von Eigenschaften über verschiedene Informationsquellen hinweg (cross-modal) konvergierten. Etwa korrelierten die Einschätzungen der Eigenschaftsdimension »gesprächig – still« zwischen den Bedingungen Tonkassette und Stummfilm zu $r = 0,31$; zwischen den Bedingungen Tonkassette und Standbild lautete der betreffende Koeffizient 0,30. Insgesamt war diese cross-modale Konsistenz unterschiedlich für die verschiedenen Bedingungen und höher für Extraversion als andere Eigenschaften, aber sie belegt, dass es Elemente in Aussehen und Verhalten der

Zielpersonen geben muss, die den Konsens auf Seiten der Beurteiler stiften.

3.1.6 Fehlerfaktoren

Absichtliche Verstellung

Offenkundig sind Fragebogen leicht verfälschbar. Während es in Leistungstests unmöglich ist, systematisch »nach oben« zu betrügen, also eine höhere Zahl richtiger Lösungen zu erzielen, als es dem eigenen Fähigkeitsniveau entspricht, sind die Fragebogen sensitiv gegenüber einer absichtlichen Verfälschung in *jeder* Richtung. Instruktionen in dem Sinne, die Testperson solle sich mit ihren Angaben möglichst positiv bzw. negativ darstellen (»fake good« bzw. »fake bad«), haben Resultate zur Folge, die sich nicht nur voneinander, sondern auch jeweils von den unter Normalinstruktion erhaltenen Mittelwerten unterscheiden. Darüber hinaus bereitet anscheinend auch die instruktionsgemäße Übernahme verschiedener Rollen den Probanden keinerlei Probleme.

Hoeth et al. (1967) gaben mehreren Gruppen von Probanden Skalen zu Extraversion, Neurotizismus und Rigidität vor mit der Aufforderung, die Fragen so zu beantworten, wie dieses typische Angehörige einzelner Berufsgruppen (z. B. Verkäufer, Büroangestellte usw.) vermutlich täten, und wie es zweckmäßig wäre, um eine in diesen Bereichen ausgeschriebene Stelle zu erhalten. Die Mittelwerte der Tests zeigten in Abhängigkeit von den vorgegebenen Rollen klare Differenzierungen.

Solche Befunde weisen darauf hin, dass auch unter Normalinstruktion absichtliche Verfälschungstendenzen eine Rolle spielen könnten. Ob daher vom Einsatz von Persönlichkeitstests bei Selektionsentscheidungen, etwa bei der Auslese von Stellenanwärtern, abzuraten ist, ist allerdings eine andere Frage. Denn es gibt Hinweise darauf, dass Messwerte, die unter Fake-good-Instruktion zustande gekommen sind, nur geringfügig weniger

valide sind als die unter Normalinstruktion erhaltenen. Amelang et al. (2002) fanden gegenüber Fremdeinschätzungen nur geringfügig gesunkene Validitäten, die aber mit Werten um 0,43 noch immer signifikant und numerisch in ausreichender Höhe lagen. In ihrer Meta-Analyse von Fragebogenstudien zur Vorhersage von Berufserfolg gelangten Ones und Viswesvaran (1998) zu demselben Ergebnis. Pauls und Crost (2005) konnten zeigen, dass instruktionsgemäßes Verfälschen eine adaptive Fähigkeit ist, die mit Intelligenz und flexibler Situationserfassung zusammenhängt. Allerdings wiesen Rosse et al. (1998) nach, dass sich durch bewusste Verstellung die Rangreihe von Bewerbern durchaus ändern kann.

Soziale Erwünschtheit

»Soziale Erwünschtheit« (SE) bezeichnet die individuell unterschiedliche Tendenz, Antworten im Sinne dessen zu geben, was in der Gesellschaft als erwünschtes Verhalten gilt. Edwards (1953) ließ 152 männliche und weibliche Beurteiler einschätzen, wie sehr die in jedem von 140 Items des MMPI-Typs beschriebene Verhaltensweise sozial erwünscht sei. Die so bestimmte Wertigkeit an Sozialer Erwünschtheit (SE) korrelierte mit der Häufigkeit der »Ja«-Antworten bei einer anderen Gruppe von Versuchspersonen unter der üblichen Selbstinstruktion über die Items in einer Höhe von $r = 0,87$. Die Wahrscheinlichkeit einer Selbstzuschreibung der jeweiligen Verhaltensweise ist also in hohem Maße abhängig von deren SE-Gehalt.

Seitdem sind verschiedene Skalen zur gesonderten Erfassung der Tendenz, Antworten im Sinne von SE zu liefern, konstruiert worden (s. insbesondere Stöber, 2001). Das Gemeinsame besteht darin, solche Verhaltensweisen in Itemform zu kleiden, die

- eine nur geringe Auftretenswahrscheinlichkeit haben, aber sozial erwünscht sind

(z. B. sich über die Eignung von Kandidaten gründlich informieren, bevor ein Urteil über sie abgegeben wird; nie vorgeben, mehr zu wissen, als es den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht; gefundene Gegenstände abliefern),

- häufig vorkommen, gleichwohl sozial unerwünscht sind (z. B. zu spät zu Verabredungen kommen; nicht immer die Wahrheit sagen; ein Versprechen nicht halten, weil dessen Einlösung zu schwer fällt).

Inanspruchnahme der ersteren Verhaltensweisen für die eigene Person und Leugnung der letzteren gilt als Tendenz zu SE-Reaktionen.

Eine allgemeine Empfehlung geht dahin, die Testprotokolle von Personen mit hohen SE-Werten auszuschließen, weil diese möglicherweise uninterpretierbar sind. Dafür müsste zunächst gezeigt werden, dass SE-Skalen (auch »Lügenskalen« genannt) die Validität inhaltlicher Skalen moderieren. Damit ist gemeint, dass die Validität der inhaltlichen Skalen in einer Abhängigkeit vom SE-Skalenwert steht: Für Personen mit höheren SE-Werten besäßen die inhaltlichen Skalen eine geringere Validität, für Personen mit niedrigen SE-Werten eine höhere Validität. Entsprechende Untersuchungen haben indessen nur vereinzelt die erwarteten Befunde erbracht.

In einer umfangreichen Erhebung an 344 Probanden mit hohen bzw. niedrigen SE-Werten unterschieden sich die Korrelationen von Fragebogenwerten mit Fremdeinschätzungen für Extraversion und Neurotizismus mit $r_{te} = 0,35$ bzw. $0,46$ geringfügig in der erwarteten Richtung (Amelang & Borkenau, 1981). Über gleichsinnige Ergebnisse an mehr als 400 Studenten berichtete Holden (2007). Allerdings fiel der Unterschied zwischen Gruppen mit hohen bzw. niedrigen SE-Werten nur in der Neurotizismus-Dimension des NEO-Persönlichkeitsinventars signifikant aus. In einer sorgfältigen Studie, die mehrere SE-Skalen sowie die fünf Faktoren des NEO-Persönlichkeitsinventars beinhaltete, konnten Borkenau und Ostendorf (1992) ebenfalls nur den moderierenden Effekt von SE auf Neurotizismus replizieren. Zu weithin negati-

ven Resultaten gelangten Piedmont et al. (2000). Auch in der Studie von Kurtz et al. (2008) gingen höhere SE-Werte nicht mit einer geringeren Übereinstimmung zwischen Selbst- und Fremdeinschätzungen einher.

Die kontroverse Befundlage erschwert eine verbindliche Bewertung; anscheinend spielen die verwendeten Skalen ebenso eine Rolle wie die herangezogenen Personengruppen. Vielleicht aktivieren die Situationen der individuellen Testung für Forschungszwecke nicht in hinreichender Weise Motive für eine beschönigende Selbstdarstellung.

Die Bemühungen, Testpunktwerte in inhaltlichen Skalen durch die Höhe der Punktwerten in SE-Skalen regressionsanalytisch zu »bereinigen«, sind nur für Gruppen hinreichend erfolgreich gewesen, nicht hingegen für eine Korrektur der individuellen Scores (Herzberg, 2004).

Schließlich führten auch frühe Versuche, nur solche Items für Persönlichkeitstests vorzusehen, die gegenüber SE indifferent sind, nicht zu ermutigenden Resultaten (s. Wiener, 1948; Fordyce & Rozytko, 1957). Anscheinend existieren keine validen Items, die frei von SE-Einfluss sind, wenn es um einigermaßen bedeutsame Eigenschaften geht. Es könnte daher die Validität von Tests leiden, wenn man versuchen wollte, sie von ihren SE-Anteilen zu bereinigen.

Für Crowne und Marlowe (1960) war die SE-Dimension zu breit, weshalb sie unterschieden zwischen SE-Reaktionen als »Response Set«, also einem individuellen Bias, der lediglich bei der Bearbeitung von Persönlichkeitstests eine Rolle spielen mag, und SE als »Response Style«, d. h. als Element einer breiteren Disposition zu sozial erwünschten Verhaltensweisen. Tatsächlich konnten sie zeigen, dass mit SE-Skalen das Verhalten in zahlreichen experimentellen Aufgaben korreliert.

So gaben Versuchspersonen mit hohen SE-Werten häufiger als solche mit niedrigen an, eine in Wirklichkeit langweilige Aufgabe interessant

gefunden zu haben; auch zeigten sie eine stärkere Konformitätsneigung bei der Einschätzung akustischer Reize im Sinne der zuvor von Mitarbeitern des Untersuchungsleiters gelieferten falschen Urteile. Schließlich war bei Probanden mit hohen SE-Werten eine stärkere Wahrnehmungsabwehr für tabuierte gegenüber neutralen Wörtern festzustellen, wenn die Versuchspersonen glaubten, das Experiment diene der Ermittlung der individuellen Reaktionen auf obszöne Reizvorlagen. Der Effekt trat jedoch nicht auf, wenn ihnen suggeriert worden war, dass es um die Feststellung der Wahrnehmungsgeschwindigkeit ginge.

Diese und weitere Befunde sind vor dem gemeinsamen Nenner zu interpretieren, dass mit hohen SE-Testwerten ein allgemeines Bestreben nach sozialer Anerkennung, Lob und Billigung einhergeht. Die Tendenz, in Fragebogen in sozial erwünschter Richtung zu antworten, weist also Verhaltenskorrelate auf. Damit stimmen die Beobachtungen überein, dass die Selbst- und Fremdeinschätzungen zu SE in einer Höhe von ca. 0,35 miteinander korrelieren (s. Amelang et al., 2002).

Innerhalb des Konzeptes von SE als eines Response Styles unterschieden Linden et al. (1986) zwischen »Selbsttäuschung« (engl. »self-deception«, SD) und »Eindrucksvermittlung« (engl. »impression management«, IM). Bei SD soll es sich um eine eher unbewusste Tendenz zu positiven Antworten handeln, um ein positives Selbstbild aufrechterhalten zu können. Bei IM handelt es sich hingegen um die bewusste Dissimulation von negativen Antworten mit dem Ziel, einen positiven Eindruck bei anderen zu erwecken. Es scheint vorwiegend die SD-Komponente zu sein, die mehr mit allgemeinen Verhaltenskorrelaten in Verbindung steht, während IM eher das (Test-) Beantwortungsverhalten beeinflusst (s. Paulhus, 1986). Aber in ihrer Meta-Analyse fanden Li und Bagger (2006) auch für die IM-Komponente keine Hinweise auf eine validitätsmoderierende Funktion. Unter Heranziehung der Testwerte von Offiziersanwärtern in einer Bewerbersituation einerseits, den Nach-

erhebungen drei Jahre später und Urteilen der Partnerinnen andererseits gelangten Lönnqvist et al. (2007) zu der Schlussfolgerung, dass die Paulhus-Skalen – in unterschiedlichem Ausmaß – neben Response Set und Response Style auch Verhaltensunterschiede abbilden.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass es sich bei der individuellen SE-Tendenz offenkundig um ein mehrdimensionales Konzept von großer Bedeutung handelt, für das zahlreiche Verhaltenskorrelate ermittelt wurden. Eine die Validität von Fragebogen moderierende Funktion konnte aber nicht durchgängig nachgewiesen werden.

Akquieszenz

Weniger intensiv als SE ist ein anderer Antwortstil erforscht worden: die Tendenz, unter mehr oder weniger starker Ausblendung des Iteminhalts auf eine Frage mit »ja« bzw. auf eine Feststellung mit »stimmt« zu antworten. Von mehreren Ansätzen, die individuelle Ausprägung von »Ja-Sage-Bereitschaft« oder »Akquieszenz« zu erfassen, sollen hier nur jene genannt werden, deren Rationale unmittelbar einsichtig und kurz darstellbar ist: Spiegelung von Itemformulierungen und die Verwendung schwieriger Sachfragen (zu den weiteren Techniken s. Jackson, 1967; sowie Watson & Tellegen, 2002).

Die erstere Methode ist die ungleich häufiger benutzte. Wer auf eine originale Feststellung der Art »Ich nehme lieber ein Duschbad als ein Vollbad« mit Zustimmung antwortet, müsste im Falle von individueller Konsistenz auf die gespiegelte Formulierung »Ich nehme lieber ein Vollbad als ein Duschbad« mit Verneinung reagieren. Fälle doppelter Bejahung oder Verneinung sind nur möglich, wenn nicht genügend auf die jeweilige Formulierung geachtet, die eine oder andere Antwortmöglichkeit also lediglich aufgrund formaler oder stilistischer Gesichtspunkte gewählt wird.

In seinem bekannten Artikel hat Rorer (1965) die Akquieszenzanzeichen in zahlreichen Untersuchungen auf Unachtsamkeiten beim Versuch der Spiegelung von Iteminhalten zurückgeführt. In einer eigenen Arbeit stützten sich Rorer und Goldberg (1965) auf sorgfältig ausgewählte MMPI-Items. Eine größere Stichprobe von Studenten bearbeitete im Intervall von 14 Tagen zweimal die reguläre Form, eine vergleichbare Gruppe im selben zeitlichen Abstand einmal die originale, das zweite Mal die gespiegelte Version. Die Konsistenz der ersten Gruppe lag bei 87 %, diejenige der letzteren bei 83 % der aufgetretenen Fälle. Aufgrund der sehr geringen Differenz zwischen beiden Stichproben schlussfolgerten die Autoren, Akquieszenz sei ein »Mythos« und sein Einfluss auf die MMPI-Items außerordentlich gering.

Die Ergebnisse der seitdem durchgeführten Studien mit anderen Items und differenzierteren Techniken der Bestimmung von Akquieszenz gelangten zu anderen Schlussfolgerungen. Ein gutes Beispiel dafür stellt die sehr aufwendige Arbeit von Soto et al. (2008) dar, in der die Akquieszenz durch Summenbildung inkonsistenter Antworten auf logisch gegensätzliche Items erfolgte (z. B. »ist redselig« vs. »ist eher still«). Nach statistischer Kontrolle dieser Variablen veränderten sich verschiedene psychometrische Kriterien des NEO-Persönlichkeitsinventars bedeutsam, darunter die interne Konsistenz von und die Differenzierung zwischen Skalen.

Ein weiterer Ansatz, die individuelle Akquieszenz zu bestimmen, besteht in der Verwendung schwieriger oder unlösbarer Sachfragen. Dieser Methode haben sich nur wenige Autoren bedient. Hierzu gehören Aussagen über fiktive Sachverhalte (z. B. »Die Wotumanen waren ein germanischer Volksstamm«) oder über Inhalte, die prinzipiell in Erfahrung gebracht werden können, faktisch jedoch in einer Testsituation nicht zugänglich sind (z. B. »Gibt es in der Bundesrepublik mehr Rollladen- als Jalousienhersteller?«). Das zugrundeliegende Rationale geht dahin, dass bei der Unbeantwortbarkeit des Inhaltes die relative Bevorzugung einer Antwortkategorie als Akquieszenzmaß aufgefasst werden kann.

Die validitätsmoderierende Funktion schwieriger Sachfragen untersuchten Amelang und Borkenau (1981). Über alle eingesetzten Skalen resultierten für drei Gruppen von Personen mit niedrigen, mittleren und hohen Akquieszenzwerten durchschnittliche Selbst-Fremdkorrelationen von $r = 0,44$, $r = 0,49$ bzw. $r = 0,42$. Ausgehend von diesem Befund scheinen die beiden Pole der so operationalisierten Akquieszenzdimension inhaltlich und funktional etwas Gleiches zu bedeuten, insofern als sowohl für die extremen Ja- als auch extremen Nein-Sager ein Abweichen vom ausgewogenen Reaktionsverhalten kennzeichnend wäre. Diesbezüglich bedarf es freilich noch zukünftiger Replikationen.

Die im Individuum ablaufenden Prozesse könnten nach einem Zweistufen-Modell erfolgen. Die erste Stufe besteht in der stillen und weitgehend »automatischen« Akzeptanz einer Information, die zweite in einer sorgfältigeren Erwägung und Bewertung, die mehr motivationalen und kognitiven Aufwand erfordert. Unterstützung erfahren diese Modellvorstellungen durch Experimente von Knowles und Condon (1999), in denen bei der Bearbeitung von Persönlichkeitsfragen »Ja-Sager« schneller als »Nein-Sager« mit »Ja« antworteten und unter kognitiver Belastung durch Nebentätigkeiten die »Ja«-Antworten zunahmen, vermutlich weil die »Ja-Sager« eine sorgfältigere Bewertung nicht vornehmen konnten oder wollten. Dem entspricht, dass aufgrund von Interviews und Testergebnissen die »Ja-Sager« als extravertiert, impulsiv, emotional und unkontrolliert beschrieben werden, die »Nein-Sager« entsprechend als introvertiert, vorsichtig, rational und überkontrolliert (Knowles & Nathan, 1997).

Wie immer die Akquieszenz auch bestimmt wurde, so scheint diese doch recht methodenspezifisch zu sein. Jedenfalls erwies sich die Konvergenz zwischen verschiedenen methodischen Zugängen in der Studie von Ferrando et al. (2004) als sehr gering. Ähnlich auch Hinz et al. (2007), die nur eine mäßige Konsistenz über verschiedene Skalen hinweg beobachteten.

Fehlerfaktoren und Testvalidität

Ungeachtet der Fehlerquellen, die bei der Abgabe von Selbst- und Fremdbeschreibungen eine Rolle spielen mögen, kann aber doch festgehalten werden, dass Schätz- oder Testverfahren zur Persönlichkeitserfassung in den meisten Erlebnis- und Verhaltensbereichen eine hinreichende Validität aufweisen.

3.1.7 Ein alternatives Messkonzept: indirekte Verfahren

Die in den vorangegangenen Abschnitten thematisierten Fehlerfaktoren bei der Bearbeitung von Verfahren der *direkten* Selbsteinschätzung haben eine unübersehbare Schwäche dieser Klasse von Instrumenten aufzeigt: Sie sind nicht immun gegen absichtliche Verfälschungen sowie Beeinflussungen durch Antwortmuster im Sinne von Sets und Stilen. Auch wenn die Effekte solcher Faktoren bestenfalls gering, meist jedenfalls gar nicht bestimmbar sind, beeinträchtigt das den konzeptuellen Wert derartiger Verfahren doch im Grundsatz.

Die Introspektion und die darauf basierenden Urteile sind noch mit einem zweiten Nachteil behaftet, der sich aus dem dualen Prozessmodell von Strack und Deutsch (2004) ableitet. Diesem Modell zufolge beruhen die Handlungen von Personen teils auf reflexiven und teils auf impulsiven Determinanten. Bei Selbstberichten handelt es sich um *explizite* Repräsentationen, denen *reflexive* Vorgänge in der Verarbeitung von Informationen über sich und die Umwelt zugrunde liegen. Dieses sogenannte »propositionale System« entspricht logischem Denken und arbeitet bewusst, aber langsam – und unterliegt den o. a. Störfaktoren. Es wird flankiert von einem »assoziativen System« der Informationsverarbeitung, das eher durch *impulsive* Determinanten gekennzeichnet ist, schnell arbeitet, aber dem Bewusstsein nur begrenzt zugäng-

lich ist. Die *impliziten* Repräsentationen des assoziativen Systems sind kognitiv weniger elaboriert. Durch den begrenzten kognitiven Zugang – und daraus ergibt sich die zweite grundsätzliche Limitierung – können sie mit Hilfe der herkömmlichen direkten Verfahren nicht abgebildet werden. Hierzu bedarf es einer gesonderten Kategorie, die als »indirekte Verfahren« bezeichnet werden. Dem dargelegten Modell entsprechend sind diese Verfahren auf die Erfassung von impliziten Assoziationen gerichtet und heißen deshalb »Implizite Assoziationstests« (engl. »implicit association tests«, IAT).

Konkret besteht die Anordnung in einer Kategorisierungsaufgabe unter Aufzeichnung der Reaktionszeit. Üblicherweise werden den Testteilnehmern am Bildschirm Wörter vorgegeben, die sie durch Drücken einer linken oder rechten Reaktionstaste einer Objektkategorie (z. B. Zielperson »Ich« vs. »Andere«) und danach in einer Folgephase einer Attributkategorie (z. B. »schüchtern« vs. »nicht schüchtern«) zuordnen müssen. In einer dritten Phase sind die Reaktionstasten doppelt belegt (z. B. linke Taste »Ich« – »schüchtern«, rechte Taste »Andere« – »nicht schüchtern«). Erneut werden Worte vorgegeben, die kategorisiert werden müssen. In der vierten Phase wird die Objektzuordnung auf die Tasten umgekehrt (z. B. Zielperson »Andere« vs. »Ich«) und in der letzten Phase dann die umgekehrte doppelte Belegung der Reaktionstasten vorgenommen (z. B. linke Taste »Andere« – »schüchtern«, rechte Taste »Ich« – »nicht schüchtern«). Für die Auswertung werden die Reaktionszeiten der dritten und der letzten Phase verglichen. Die allgemeine Hypothese lautet, dass besonders kurze Reaktionszeiten dann auftreten, wenn zwei Konzepte, zwischen denen besonders enge Assoziationen bestehen, ein- und derselben Reaktionstaste (und nicht verschiedenen) zugeordnet sind.

Die mit derartigen Anordnungen (inzwischen gibt es auch solche mit unipolaren Konzepten) ermittelten Resultate sind intern

konsistent, wenngleich die Retest-Stabilität noch unbefriedigend ist. Die IATs binden erhebliche Varianz zugunsten der Methodenspezifität und können durchaus verfälscht werden. Ihre konvergente Validität mit expliziten Selbstberichten ist allenfalls mäßig (zu den Details der hier angeschnittenen Probleme s. Schnabel et al., 2008; Borkenau et al., 2005). Von daher ist nicht daran zu denken, mit IATs etwa Selbstberichte zu ersetzen, aber eine ergänzende Funktion kommt für sie sehr wohl in Betracht.

Eine aussagestarke Untersuchung von Asendorpf et al. (2002) mag dieses belegen: An 139 Testteilnehmern, die in einer experimentellen Situation ihre Schüchternheit überwinden und Souveränität unter Beweis stellen sollten, korrelierten die IAT-Werte in mittlerer Höhe mit den gleichfalls erhobenen expliziten Selbsteinschätzungen für Schüch-

ternheit. Allerdings sagten sie spontanes Schüchternheitsverhalten vorher, nicht aber kontrolliertes. Umgekehrt sagten die expliziten Selbsteinschätzungen für Schüchternheit nur das kontrollierte, nicht hingegen das spontane Schüchternheitsverhalten vorher – eine idealtypische Bestätigung der theoretischen Vorannahmen.

Die Entwicklung von IATs begann erst in den 1990er Jahren. Der Ansatz und der bisherige Ertrag sind vielversprechend in dem Sinne, dass einige der Schwächen direkter Methoden zur Erfassung individueller Unterschiede überwunden werden können. Einen besonderen Einsatzbereich stellen die Einstellungs- und Stereotypie-Forschung dar, wo es häufig gilt, sensible Fragen zu beantworten (z. B. Einstellungen gegenüber Angehörigen von ethnischen Minoritäten oder Migranten usw.).

Zusammenfassung von Abschnitt 3.1

Im eigenschaftstheoretischen Ansatz wird vorausgesetzt, dass interindividuelle Unterschiede in Merkmalen reliabel und unter standardisierten Bedingungen gemessen werden können. Die Bedingungen sollten so gestaltet sein, dass eine möglichst große Differenzierung zwischen den Personen in dem relevanten Merkmalsbereich entsteht. Für die Erfassung von Dispositionseigenschaften werden häufig Skalen entwickelt und als Fragebogen oder Test vorgegeben. Die Konstruktion von Skalen folgt häufig einem rationalen, kriterienorientierten oder induktiv-faktorenanalytischem Vorgehen. Diese Vorgehensweisen können auch kombiniert werden.

Leistungstests, zum Beispiel zur Erfassung der Intelligenz, weisen wegen ihrer hohen Vorgabe- und Auswertungsobjektivität in der Regel eine hohe bis sehr hohe Reliabilität auf. Verfälschungstendenzen für die Erreichung von höheren Punktwerten sind ausgeschlossen. Persönlichkeitstests in der Form von Fragebögen sind sehr informationsreich, aber von etwas geringerer Reliabilität; vor allem aber sind sie leicht verfälschbar.

Selbsteinschätzungen erfordern ein interindividuell vergleichbares Verständnis der Iteminhalte, die autobiografische Erinnerung an frühere Ereignisse und die Entscheidung für eine bestimmte Antwortalternative. Selbsteinschätzungen über eigenes früheres Verhalten können also nicht mit tatsächlichem Verhalten gleichgesetzt werden. Fremdeinschätzungen des Verhaltens einer Zielperson stellen deshalb ein sehr gutes Außenkriterium für selbsteingeschätztes Verhalten im Fragebogen dar. Allerdings unterliegen auch Fremdeinschätzungen bestimmten Bedingungen; sie bilden oftmals nicht das Verhalten einer anderen Person objektiv ab. Ein wichtiger subjektiver Aspekt ist die »Implizite Persönlichkeitstheorie«, womit individuelle Netzwerke von Vorstellungen und Annahmen über Eigenschaften und Verhaltensmerkmale gemeint sind. Ein anderer Aspekt ist die semantische Ähnlichkeit von Begriffen, die Personen beschreiben sollen. Bei Fremdeinschätzungen aus dem

Gedächtnis kommen solche semantischen Ähnlichkeiten bei der Zuschreibung von Begriffen zu einer Zielperson verzerrend zum Tragen. Allerdings geht die semantische Ähnlichkeit von Begriffen zu einem Teil auch auf das Verhalten zurück (»systematische Überlappungshypothese«).

Die Übereinstimmung von Selbst- und Fremdeinschätzungen liegt im Bereich von $r = 0,40$; sie nimmt mit zunehmendem Bekanntheitsgrad zwischen Zielpersonen und Fremdbeurteilern zu. Die Übereinstimmung steigt auch, wenn die einzuschätzende Eigenschaft gut »beobachtbar« und »einschätzbar« ist. Manche Persönlichkeitseigenschaften (etwa Extraversion, Gewissenhaftigkeit) können aus einzelnen Verhaltensproben gut erkannt werden, selbst wenn Zielperson und Fremdbeurteiler einander unbekannt sind.

Zu den Verfälschungstendenzen von Selbsteinschätzungen in Fragebögen gehören die absichtliche Verstellung, die Soziale Erwünschtheit und die Ja-Sage-Bereitschaft (Akquieszenz).

Bei der absichtlichen Verstellung gibt es, je nach Motiv, sowohl die Verstellung in Richtung einer »guten« als auch »schlechten« Selbstdarstellung. Die Auswirkungen solcher Verstellungen können empirisch durch entsprechend gestaltete Instruktionen untersucht werden. Hier zeigte sich eine nur geringfügig abgesenkte Validität in Bezug auf Berufserfolg.

Mit »Sozialer Erwünschtheit« (SE) wird die Tendenz bezeichnet, Antworten im Sinne eines gesellschaftlich erwünschten Verhaltens zu geben. Um diese Tendenz zu erfassen, wurden spezifische SE-Skalen entwickelt, die Verhaltensweisen mit entweder geringer Auftretenswahrscheinlichkeit, aber hoher sozialer Erwünschtheit, oder hoher Auftretenswahrscheinlichkeit, aber niedriger sozialer Erwünschtheit, enthielten. Häufig ließen sich allerdings Minderungen der Validität der inhaltlichen Persönlichkeitsskalen bei Testpersonen mit hohen Werten in der SE- bzw. Lügenskala nicht nachweisen. Dies deutet darauf hin, dass es sich beim sozial erwünschten Antworten nicht nur um eine Verfälschungstendenz bei der Fragebogenbearbeitung (»Response Set«), sondern um eine breitere Disposition zu sozial erwünschten Verhaltensweisen handelt (»Response Style«). Diese Disposition kann weiter differenziert werden in eine Tendenz zur Selbsttäuschung und eine Tendenz zur Eindrucksvermittlung.

Bei der Ja-Sage-Bereitschaft handelt es sich um die schematische Bejahung der Fragen oder Feststellungen des Fragebogens. Sie kann untersucht werden durch die Spiegelung von Itemformulierungen oder die Verwendung schwieriger Sachfragen. Das Zweistufen-Modell der Ja-Sage-Bereitschaft postuliert eine weitgehend automatische, schnelle Akzeptanz einer Information, gefolgt von einer sorgfältigeren Erwägung und Bewertung mit höherem motivationalen und kognitivem Aufwand. Sowohl die Ablenkung durch andere Aufgaben als auch Extraversion und Impulsivität erhöhten im Einklang mit dem Zweistufen-Modell die Ja-Sage-Bereitschaft. Neben den Selbst- und Fremdbeurteilungen (explizite Repräsentationen von Wissen über sich selbst) können auch indirekte Verfahren (implizite Repräsentationen von Selbst-relevanten Informationen) zur Persönlichkeitserfassung eingesetzt werden. Aus dieser Verfahrensgruppe ist insbesondere der Implizite Assoziationstest häufig untersucht worden. Er weist inkrementelle Validität gegenüber expliziten Verfahren auf, seine Retest-Stabilität ist allerdings für die Individualdiagnostik zu gering.

3.2 Der psychodynamische Ansatz

Psychoanalytische oder tiefenpsychologische Theorien unterscheiden sich von Eigenschaftskonzepten der empirischen Persönlichkeitsforschung in vielerlei Gesichtspunkten. Ohne auf diese hier schon im Detail einzugehen, kann als ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal bereits die statische vs. dynamische Betrachtungsweise festgehalten werden. Die Kategorisierung von Verhaltensweisen in Klassen mehr oder minder großer Homogenität als ein wesentliches Kennzeichen der eigenschaftsorientierten Persönlichkeitsforschung ist vorwiegend statischer Natur. Hingegen versteht die Psychoanalyse (► Abschn. 10.1) alles Verhalten als verursacht durch Konflikte zwischen den Instanzen Es, Ich und Über-Ich, die sich in permanentem und heftigem Widerstreit miteinander befinden. Die dabei maßgeblichen Triebe und Motive erlangen über den nervösen und muskulären Apparat des Organismus gewöhnlich nur einen indirekten Ausdruck. Das Verhalten erfolgt nicht rational, sondern irrational, getrieben und determiniert durch Impulse. Verbale Mitteilungen über die eigenen Empfindungen und Beweggründe sind nicht repräsentativ für die wahren Gegebenheiten, sondern stellen Deformationen, Abänderungen und Symbolisierungen des tatsächlichen Geschehens dar. Das Bewusstsein ist nicht Zentrum der Persönlichkeit, sondern allenfalls mit der Spitze eines Eisbergs vergleichbar, dessen Hauptmasse verborgen bleibt und als Unbewusstes die entscheidenden Impulse für unser Verhalten liefert. Die bestimmenden Faktoren für unser Erleben und Handeln erklären sich aus Vorgängen in der Vergangenheit (wie Triebversagung, Verlust der Mutterbindung, Erlebnisse während der Stillzeit oder Reinlichkeitserziehung usw.), doch können die Personen selbst in aller Regel darüber keine Auskunft geben.

3.2.1 Projektive Tests

Psychodynamisch orientierte Verfahren dienen dem Ziel, die unbewussten Prozesse und Konflikte der Persönlichkeit aufzudecken, Abwehrmechanismen und Widerstände zu überwinden und die dem Verhalten zugrundeliegenden nichtbewussten Motive zu identifizieren. Zunächst fungierten in diesem Sinne die klassischen Techniken Psychoanalyse, Traumdeutung und freie Assoziation. Die mit diesen Methoden verbundene enge Therapeut-Klient-Beziehung gewährleistet gewöhnlich eine interpersonale Atmosphäre, die einer Aufhebung von Hemmungen und Widerständen förderlich ist. Allerdings wird dazu außerordentlich viel Zeit benötigt, die gewöhnlich für Behandlungsversuche zur Verfügung steht, nicht aber für Forschungszwecke.

Befruchtet von der Tiefenpsychologie, in der Folge dann aber meist nur in geringer theoretischer Verbindung damit, wurden die »projektiven Verfahren« propagiert. Mit ihrer Hilfe sollte auf ökonomische und standardisierte Weise gleichsam die Gesamtheit der unbewussten Hindernisse und mehr oder weniger absichtlichen Verfälschungen, Maskierungen und Verzerrungen der zugrundeliegenden Konflikte überlistet und direkt zum Unbewussten vorgestoßen werden.

Günstig dafür schienen Materialien als Testvorlagen zu sein, die dem Einzelnen nicht vertraut und – wichtiger noch – inhaltlich nicht festgelegt, also mehrdeutig sind. Konfrontiert mit solchen Materialien würden die Probanden, so lautet auch heute noch die Grundthese, entsprechend der Bedeutung reagieren, die die Materialien für sie besitzen. Demgemäß liegt das »Wesen eines Projektiven Verfahrens darin, dass es etwas hervorruft, was – auf verschiedene Art – Ausdruck der Eigenwelt des Persönlichkeitsprozesses der Versuchsperson ist« (Frank, 1948, S. 46–47).

Aus dem Einschub »auf verschiedene Weise« wird jedoch deutlich, dass die Beziehung zwischen dem Indikator und dem Indikanden zumindest in der zitierten Umschreibung nicht näher bestimmt und damit das einzelne diagnostische Zeichen nicht eindeutig interpretierbar ist.

Freud hatte sich in Bezug auf den Vorgang der Projektion eindeutig festgelegt und darunter einen Abwehrmechanismus verstanden, der insofern angstreduzierend wirke, als er eigene angstausslösende Triebimpulse, Emotionen und Einstellungen anderen Menschen zuschreibt. Seit geraumer Zeit ist aber die Verwendung dieses Begriffs im Zusammenhang mit Tests nicht mehr länger eingengt auf *verdrängte* Phänomene. Vielmehr zählt auch die »attributive« Projektion dazu, unter die allgemein die Zuschreibung eigener Motive, Gefühle und Verhaltensweisen auf andere Personen fällt.

3.2.2 Einige Beispiele

Einer der bekanntesten projektiven Tests ist der Formdeuteversuch von Rorschach (1921). Die Testperson erhält dabei Klecksbilder der in Abbildung 3.4a wiedergegebenen Art vorgelegt mit der Frage: »Was könnte das sein?« (► Abb. 3.4). Für jede einzelne der zehn Karten sind beliebig viele Antworten möglich. Diese können sich zudem auf die gesamte Vorlage, nur Teile oder gar Kleindetails beziehen, die »Figur« oder den »Grund« zum Inhalt haben usw. Die gelieferten Deutungen werden später nach spezifischen Regeln signiert. Dazu ist es zum Teil erforderlich, der Testperson noch einmal ihre Antworten vorzulesen und diese zu fragen, auf welches Element der Vorlage sich die jeweilige Deutung bezog. Anhand der Signierungen erfolgt schließlich die Interpretation im Hinblick auf Merkmale wie Zwangsvorstellungen, sexuelle Fantasien, Todeswünsche und dgl.

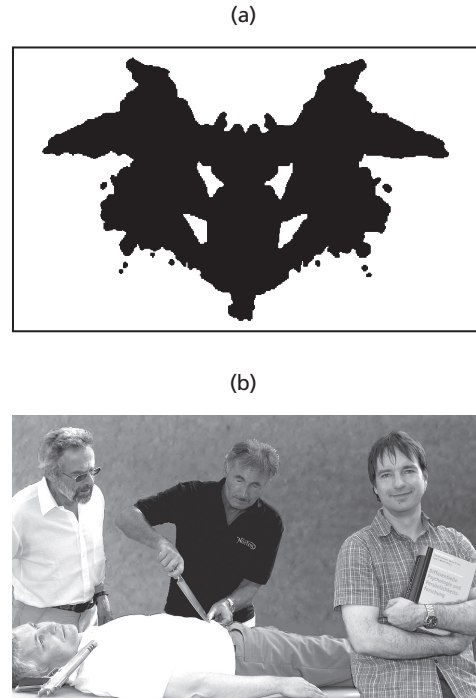


Abb. 3.4: Beispiele für die Art von Vorlagen, die im Rorschach-Test (a) und im Thematischen Apperzeptionstest (b) verwendet werden. Die Szene zu (b) ist der Tafel 8b des TAT nachempfunden.

Kaum weniger verbreitet ist der Thematische Apperzeptionstest (TAT), der von Murray in den 1930er Jahren entwickelt wurde. Er besteht aus 20 Karten, auf denen – unscharfen Schwarz-Weiß-Fotos nicht unähnlich – bestimmte Figuren in häufig schwer bestimmbarem Kontext wiedergegeben sind (► Abb. 3.4b).

Die Instruktion verlangt gewöhnlich von den Testpersonen das Erfinden einer Geschichte zu der abgebildeten Szene, wobei auch berichtet werden soll, was zu der augenblicklichen Situation geführt hat und wie alles weitergehen wird. Die Interpretation erfolgt in der Regel ausgehend von der Person des jeweiligen »Helden«, dessen Motive (z. B. Macht- oder Leistungsstreben, Angst vor der Zukunft o.Ä.) erkundet werden. Obwohl Rorschach-Test und TAT zu den gebräuchlichsten Persön-

lichkeitstests gehören (s. Schorr, 1995), existieren weder zu dem einen noch dem anderen Verfahren befriedigende Normdaten.

Das gilt auch für weitere projektive Tests: Im Satzergänzungsverfahren muss der Proband vorgegebene Sätze (z. B. »Meine Mutter...« oder »Meine größte Angst ist...«) zu Ende führen. In anderem Zusammenhang sollen Wünsche geäußert werden (z. B. »Ich möchte gern ein Tier sein, weil...«). Manche Verfahren verlangen den Umgang mit puppenartigen Figuren, die für die Mitglieder der Familie stehen sollen, oder das Hantieren mit Spielzeug verschiedener Art, um eine individuelle Welt zu entwerfen.

3.2.3 Gütekriterien

Ohne Zweifel werfen projektive Tests besondere Probleme bei der Überprüfung der Gütekriterien auf. Vollständige Durchführungsobjektivität ist bei der häufig engen Testleiter-Testpersonen-Beziehung und der Notwendigkeit, hin und wieder Rückfragen zu beantworten, nicht erreichbar. Desgleichen lässt sich die Objektivität der Signierung niemals in absoluter Weise sicherstellen, weil dazu u. a. ein erschöpfender Katalog aller denkbaren Antwortmöglichkeiten erforderlich wäre. Noch größer sind die Probleme bei der Reliabilität: Maße für die interne Konsistenz müssen bei der formalen und inhaltlichen Heterogenität der Tafeln oder Items zwangsläufig niedrige Koeffizienten liefern. Testwiederholungen

können gleichfalls nicht befriedigen, da sich die Testpersonen an die einmal gelieferten Antworten erinnern und deshalb andere Reaktionen liefern wollen; dieses sind dann aber nicht mehr die vermutlich besonders ergiebigen und aussagekräftigen Spontanantworten. Hinsichtlich der Validität wird verschiedentlich behauptet, es gebe keine verbindlichen Außenkriterien, weil nur die projektiven Verfahren allein die unbewussten Konflikte, Motive und dgl. freilegen könnten. Aus diesem Grunde sei es kaum sinnvoll, die Verfahren an Maßen zu überprüfen, die weniger zulänglich sind als die projektiven Tests selbst.

Die empirischen Untersuchungen weisen teils unverzeihliche Fehler, teils ingeniose Anordnungen auf. Die Resultate reichen von »erwartungswidrig« über »unschlüssig« bis zu »in höchstem Maße positiv«. Entsprechend liegen auch die zusammenfassenden Bewertungen über projektive Tests zwischen den Feststellungen »völlig unbrauchbar« (z. B. Eysenck, 1970; Sarason, 1966), »wertvoll unter spezifischen Bedingungen« (z. B. Holzberg, 1977; Exner et al., 1978), »nicht zu messen an den herkömmlichen psychometrischen Anforderungen« (z. B. Rickers-Ovsiankina, 1976) und »vielleicht ergiebig bei zukünftigen Verbesserungen« (z. B. Sherman, 1979). Insgesamt wird die Zukunft projektiver Tests weiterhin als pessimistisch beurteilt, obwohl paradoxerweise vielfach die Auffassung zu vernehmen ist, dass diese Art von Tests zumindest gelehrt werden oder den klinischen Praktikern vertraut sein sollte.

Zusammenfassung von Abschnitt 3.2

Aus der psychodynamischen Perspektive ist die Charakterisierung der dynamischen Prozesse zwischen den Instanzen der Persönlichkeit – statt einer vorwiegend statischen Persönlichkeitserfassung im Eigenschaftsmodell – bedeutsam. Projektive Tests sollen solche unbewussten dynamischen Prozesse und Konflikte der Persönlichkeit unter Umgehung von Abwehrmechanismen und Widerständen erkennbar machen. Dabei werden mehrdeutige Vorlagen präsentiert und die Reaktion der Probanden tiefenpsychologisch interpretiert. Beispiele sind der Rorschach-Test oder der Thematische Apperzeptionstest. Die Anwendung der Testgütekriterien erscheint problematisch, entsprechende Untersuchungen zeigten nur unbefriedigende Ergebnisse.

3.3 Der verhaltenstheoretische Ansatz

3.3.1 Grundzüge und Unterscheidungsmerkmale

Bereits im Abschnitt 1.6 wurde der Behaviorismus als ein Forschungsansatz innerhalb der Psychologie erwähnt, der weitgehend auf lerntheoretischen Konzepten basiert. Ganz allgemein begreift diese Richtung Verhalten als abhängig von situativen Gegebenheiten oder spezifischen Reizen der Umwelt, die auf Seiten des Organismus bestimmte Reaktionen auslösen. Von den Konsequenzen, die auf die provozierten Verhaltensweisen folgen, hängt es ab, in welcher Richtung die Auftrittswahrscheinlichkeit der Verhaltensweisen verändert wird. Für die »zeitliche Stabilität« des Reagierens spielen dabei die raumzeitlichen Kontingenzen von auslösenden und bekräftigenden Ereignissen eine wichtige Rolle. Maßgeblich für die »transsituationale Konsistenz« ist vor allem die Breite von Reiz- und Reaktions-Generalisationsgradienten.

Kennzeichnend für eine solche Position ist der Umstand, dass die einzelnen Elemente des Systems, also die Reize, Reaktionen und Handlungskonsequenzen prinzipiell von beobachtbarer Natur sind. Weiter gehende Rückschlüsse auf »dahinterliegende« Ursachen, Organisationsformen oder interne Vermittlungsprozesse (wie sie z. B. als Handlungsbereitschaften und Bedürfnisse in eigenschaftstheoretischen Ansätzen angenommen werden oder als Triebversagung und Konflikte in psychodynamischen Konzepten eine Rolle spielen mögen) werden nicht angestellt.

Darin unterscheiden sich verhaltenstheoretische Ansätze grundsätzlich von dispositionellen und psychodynamischen Theorien. Bei diesen kommt den Reaktionen in herkömmlichen Tests und auch vielen Verhaltensweisen nur eine Indikatorfunktion für Strukturen der Persönlichkeit zu, die begrifflich eine andere Ebene darstellen und sich der Beobachtung entziehen. Aus dem Verständnis für diese

»grundlegenden« Struktureigenschaften und der Kategorisierung nach Gesichtspunkten wie etwa Fleiß, Intelligenz, Ordnungsliebe oder sexueller Triebhaftigkeit leitet der dispositionelle bzw. der psychodynamisch orientierte Forscher die Erwartung ab, späteres Verhalten vorhersagen zu können. Behavioristen wählen hier einen eher pragmatischen und direkteren Zugang insofern, als sie aus konkret beobachtbarem Verhalten auch nur dieses vorhersagen wollen: »The best predictor of future performance is past performance« (Wernimont & Campbell, 1968, S. 372). Nicht was eine Person an Eigenschaften im Sinne der eigenschaftstheoretischen Ansätze *hat* oder wovon sie im Sinne der psychodynamischen Betrachtungsweise *getrieben* wird, steht im Vordergrund des Interesses behavioristischer Analysen, sondern was diese Person in verschiedenen Situationen *tut* (nach Mischel, 1968, S. 10). Das bedeutet: Persönlichkeit ist verhaltenstheoretischen Konzeptionen zufolge eine »intervenierende Variable, die definiert ist durch die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Person bestimmte Verhaltenstendenzen in einer Reihe von Situationen ihres täglichen Lebens manifestiert« (Goldfried & Kent, 1976, S. 9).

Einer solchen Begriffsumschreibung gemäß ist beim Versuch, die Persönlichkeit zu beschreiben und ihr Verhalten vorherzusagen, weniger nach »Zeichen« für den Charakter als vielmehr nach einer repräsentativen »Stichprobe« von Verhaltensweisen zu suchen. Im Gegensatz zur herkömmlichen Messung von Eigenschaften bestehen die Tests der verhaltenstheoretischen Schule deshalb nach Möglichkeit aus Stichproben des Kriteriumsverhaltens selbst. Da es mitunter unökonomisch und langwierig ist, Beobachtungen in natürlichen Situationen anzustellen, werden diese gewöhnlich in der experimentellen Anordnung des Rollenspiels »nachgestellt«. Gebräuchlich ist auch die Auswertung von verbalen Äußerun-

gen des Individuums über seine Reaktionsweisen in spezifischer Umgebung.

Anders gelagert sind die Verhältnisse bei der verhaltenstheoretisch beeinflussten Gewinnung von Informationen über den Einzelnen. Hier wird nach Möglichkeit eine »angemessene Repräsentation von Reizsituationen« (Goldfried & Kent, 1976) hergestellt. Für die Messung von Angst bedeutet das z. B., dass solche Stimulationsbedingungen mit Hilfe von Filmen, Dias oder schriftlichen Beschreibungen realisiert werden, die repräsentativ für Angstinduktion sind. Entsprechend spielt das Konzept der Inhaltsvalidität für behaviorale Tests eine wichtige Rolle (zu den Details s. Schulte, 1976; Pawlik, 1976).

Als besonders fruchtbar hat sich der verhaltenstheoretische Ansatz bei der Modifikation von Verhalten erwiesen. Während die eigenschaftsorientierte Diagnostik als Hauptziel eine Klassifikation der Personen gemäß ihrer Messwerte in taxonomische Einheiten verfolgt (wie z. B. »Schizophrenie«, »Paranoia« und dgl.), daraus aber noch keinerlei Handlungsanweisungen für eine Beeinflussung des Verhaltens bereitstellt, liefert der lerntheoretische Ansatz Informationen, die aufgrund ihrer höheren Spezifität und Situationsbezogenheit wesentlich mehr Bedeutung für jegliche Intervention besitzen. Das zentrale Instrument zur Erfassung der situativen Faktoren, die das Verhalten kontrollieren und es hervorbringen, stellt dabei die »funktionale Analyse« (Kanfer & Saslow, 1976, S. 34 ff.) dar.

Inzwischen gehört diese Methode zum Standardrepertoire jeder lerntheoretisch betriebenen Therapie. Sie beinhaltet eine Untersuchung des Kontextes, in dem ein kritisches Verhalten (z. B. Bettnässen) auftritt, seine Qualität und Intensität, die Folgen des Verhaltens für den Betroffenen wie seine Umwelt, die Möglichkeiten der Person und ihrer Umwelt für eine Modifikation, schließlich die möglichen Rückwirkungen einer Verhaltensänderung auf den Betroffenen und seine Umwelt. Die Informationen für

die funktionale Verhaltensanalyse rühren aus Interviews mit dem Patienten und dessen Bekannten, Testergebnissen und Verhaltensbeobachtungen, einer Erkundung der Vorgeschichte des Klienten und anderen Quellen.

Sofern das Verhalten selbst die Grundlage von Verhaltensvorhersagen ist, verfügen behavioristische Methoden über einige offenkundige Vorzüge: Absichtliche oder unabsichtliche Verfälschung sind weniger wahrscheinlich, da es schwerer fallen dürfte, das Verhalten selbst zu verstellen und nicht nur einen Bericht darüber zu verfälschen. Ferner ist auch der Gesichtspunkt einer Wahrung der persönlichen Intimität und individuellen »Privatheit« weniger akut, da nicht in die »Tiefen« einer Person eingedrungen wird.

3.3.2 Beobachtetes Verhalten

Fremdbeobachtetes Verhalten

Einigen Behavioristen gilt eine motorische Reaktion als das unter Messaspekten erstrebenswerte Ideal einer Verhaltensäußerung, da hier vorgeblich keine weitere Validierung vonnöten ist. Aus den bereits in Abschnitt 3.1.5 erwähnten Gründen besteht aber die Gefahr, dass in solchen Fällen keine psychologisch sinnvollen Maße entstehen.

Die Entscheidung zwischen einem weniger wertvollen Gegenstand, der sofort erhältlich ist, und einem wertvolleren, der aber erst nach Ablauf einer bestimmten Zeit erreichbar ist, stellt eine Verhaltensweise dar, die dem vorgenannten Ziel recht nahekommt und die unter relativ standardisierten Bedingungen von verschiedenen Forschergruppen untersucht wurde. Diese sehen darin eine Manifestation des Persönlichkeitsmerkmals »Belohnungsaufschub«. Eine Einführung in die Ergebnisse und Theorienbildung dieses Bereiches findet sich in Abschnitt 11.2.2.

Auch innerhalb der Aggressionsforschung wurden vielfach Situationen realisiert, um den Einfluss verschiedener Reizbedingungen

auf die Auslösung spezifischer Verhaltensweisen zu untersuchen. Namentlich die Gruppe um Bandura (1973) hat geprüft, ob die Wahrnehmung aggressiv agierender Modellpersonen bei Kindern zu einem Anstieg an Aggressionen führt, was im Umgang mit Puppen, Spielzeug oder anderen Personen direkt beobachtbar ist. In Abschnitt 10.3.4 wird darüber mehr zu sagen sein.

Sehr verbreitet ist die Technik der Verhaltensbeobachtung, und zwar vor allem in der Arbeits- und Organisationspsychologie sowie in der Klinischen Psychologie, wo häufig das Personal einer therapeutischen Institution im Hinblick auf die Behandlung eingehende Verhaltensbeobachtungen anstellt (ein Beispiel dazu ► Kasten 9.2).

Verschiedene Hilfsmittel erleichtern die Registrierung von Häufigkeit und Dauer der interessierenden Verhaltenskategorien (z. B. Sitzen, Gehen, Lachen, Reden usw.). In aller Regel werden dabei die gebildeten Klassen möglichst verhaltensnah definiert, um die externen Beobachter hinsichtlich der von ihnen geforderten Kategorisierungsleistungen nicht zu überfordern oder mehr als unvermeidlich subjektive Momente einfließen zu lassen (zu Verhaltensbeobachtung und Verhaltensbeurteilung, s. Kap. 2 in Westhoff et al., 2005).

Eine weitere Variante zur Gewinnung behavioraler Informationen stellt die Situation des Rollenspiels dar. Gewöhnlich wird darauf zurückgegriffen, um in kurzer Zeit Anhaltspunkte über Verhalten in Situationen zu gewinnen, in denen kaum Gelegenheit zur

Beobachtung besteht (z. B. Interaktionen zwischen Ehepartnern unter bestimmten Stressbedingungen).

Selbstbeobachtetes Verhalten

Neben Protokollbogen, die Probanden in Bezug auf bestimmte Verhaltensklassen nach definierten Regeln bearbeiten müssen (z. B. immer beim Rauchen einer Zigarette), sind auch auf dem Boden der Verhaltenstheorien zahlreiche Fragebogen entstanden. Einige beschäftigen sich mit dem Angstgehalt verschiedener Situationen. Eine besonders große Verbreitung im klinischen Bereich hat das von Wolpe und Lang (1964) publizierte »Fear Survey Schedule« (FSS) erfahren (► Kasten 3.4). Desgleichen sind Skalen zur Selbstbeurteilung in frustrierenden Situationen gebräuchlich. Auszüge aus dem »Assertiveness Schedule« von Rathus und Nenid (1977) finden sich ebenfalls in Kasten 3.4. Schließlich werden auch Ereignisse erfragt, die ein bestimmtes Verhalten ggfs. ausformen und stabilisieren können. Die bei Schulte (1976, S. 264 ff) wiedergegebene Liste (Auszug daraus ► Kasten 3.4) gliedert sich nach solchen Verstärkern, die (a) unmittelbar in der Therapiesituation eingesetzt werden können und (b) für den Patienten außerhalb der Therapiesituation erreichbar sind; außerdem finden sich noch (c) allgemeine soziale und verbale Verstärker sowie (d) besonders häufig ausgeführte Gedanken und Tätigkeiten.

Kasten 3.4: Erfassungsmethoden für selbstbeobachtetes Verhalten

Das Fear Survey Schedule

»Die Stichworte in diesem Fragebogen beziehen sich auf Dinge und Erfahrungen, die Angst oder unangenehme Gefühle hervorrufen können. Machen Sie bitte für alle Stichworte jeweils an der Stelle der Punkteskala ein Kreuz, die am besten den Grad Ihrer zurzeit bestehenden Angst beschreibt.«

	gar nicht	ein wenig	deutlich	stark	sehr stark
Würmer	☐	☐	☐	☐	☐
Tiere	☐	☐	☐	☐	☐
Versagen	☐	☐	☐	☐	☐
Leute mit Missbildungen	☐	☐	☐	☐	☐
Eine Straße überqueren	☐	☐	☐	☐	☐
Weite offene Räume	☐	☐	☐	☐	☐
Laute Stimmen	☐	☐	☐	☐	☐
Einem Kampf zusehen	☐	☐	☐	☐	☐
Menschliches Blut	☐	☐	☐	☐	☐
Bei einer Operation zusehen	☐	☐	☐	☐	☐

(aus Schulte, 1976, S. 256)

Rathus Assertiveness Schedule

»Geben Sie an, wie charakteristisch jede der nachfolgenden Fragestellungen für Sie ist.«

+3 sehr charakteristisch, sehr zutreffend

–3 sehr uncharakteristisch, sehr unzutreffend

- Die meisten Leute sind aggressiver und zeigen mehr Durchsetzungsvermögen als ich.
- Wenn ich um etwas gebeten werde, bestehe ich darauf zu erfahren, warum.
- Über schlechten Service im Restaurant oder woanders beschwere ich mich.

(nach Rathus & Nenid, 1977, S. 137–139)

Verstärker-Liste

»Nachfolgend finden Sie eine Aufzählung von bestimmten Dingen, Erfahrungen, Hobbys, Situationen und Tätigkeiten, die von Ihnen und Ihren Mitmenschen in einem unterschiedlichen Ausmaß als angenehm oder evtl. auch als unangenehm empfunden werden. Lesen Sie bitte jede angegebene Tätigkeit gut durch und entscheiden Sie nach Ihrer gegenwärtigen Einstellung, wie gern Sie diese Tätigkeit ausführen. Sollte sich das Angegebene derzeit nicht verwirklichen lassen, so versuchen Sie dennoch anzugeben, wie gern Sie es – unter anderen Umständen – ausführen würden.«

	ungern	weder gern noch ungern	ein wenig gern	gern	sehr gern
a) Kreuzworträtsel lösen	☐	☐	☐	☐	☐
Musik hören	☐	☐	☐	☐	☐
Zeitungen lesen	☐	☐	☐	☐	☐
b) Fernsehen	☐	☐	☐	☐	☐
Sexfilme	☐	☐	☐	☐	☐
In die Oper gehen	☐	☐	☐	☐	☐
c) Gelobt werden	☐	☐	☐	☐	☐
Mit jemandem flirten	☐	☐	☐	☐	☐
Jemandem helfen	☐	☐	☐	☐	☐
d) (Gedankeninhalte müssen in freier Beantwortung aufgezählt werden)					

(aus Schulte, 1976, S. 264 ff.)

Zu erwähnen sind an dieser Stelle auch die Situation-Reaktion(S-R)-Fragebogen, die, ausgehend von der Gruppe um Endler, zu verschiedenen Merkmalen (z. B. Ängstlichkeit und Aggression) entwickelt wurden. Vor dem Hintergrund der behavioristischen Theorie wird in den S-R-Inventaren folgerichtig geprüft, welche Reaktionen vorgegebene Situationen in verschiedenen Verhaltensbereichen hervorrufen.

Beispielsweise muss der Proband zu der Situation »Sie sind nachts allein im Wald« oder »Sie stehen auf, um vor einer größeren Gruppe eine Rede zu halten« usw. auf einer 5-stufigen Skala angeben, wie stark seine Reaktion in jedem der Bereiche »Mund wird trocken«, »Herz schlägt schneller«, »Gefühl der Übelkeit« usw. ist. In Aggressivitätsfragebogen lauten die Situationen z. B. »Man versucht zu lernen, aber es besteht anhaltender Lärm«, »Jemand anderes hat die persönliche Post geöffnet« usw. Das von Zuckerman (1977) entwickelte »Inventory of Personal Reactions« sieht eine Beantwortung sowohl unter Eigenschafts- als auch unter Zustandsinstruktion vor. Im ersteren Fall beziehen sich die Antworten der Testpersonen auf die Vergangenheit, im letzteren auf die aktuelle Gegenwart.

Mit der Vorstellung des »S-R Inventory of General Trait Anxiousness« (Endler & Okada, 1975) wurde eine gewisse Abkehr von allzu spezifisch formulierten Situationen erkennbar; sie bestehen nur noch aus vier Items der Art »Sie befinden sich in einer neuen oder fremdartigen Situation« oder »Sie befinden sich in einer Situation, die Interaktionen mit anderen Leuten enthält«. Damit erfolgte wieder eine Annäherung an den Aufbau herkömmlicher Fragebogenitems. Nach dieser Umorientierung besteht der entscheidende Unterschied der behavioralen gegenüber den eigenschaftsorientierten Fragebogen mehr im Ziel der Messung als in der Art und Weise, in der diese erfolgt.

Ambulantes Assessment

Der ganz überwiegende Teil der differential-psychologischen Literatur sowie derjenige zur

diagnostischen Erfassung von Persönlichkeitsunterschieden basiert auf Selbstberichten. Diese Methode erfreut sich einer großen Beliebtheit wegen des geringen Aufwandes, der vonnöten ist, um eine Vielzahl von Informationen gewinnen zu können. Wenn es darum geht, Einstellungen zu und kognitive Repräsentationen über sich, andere Personen oder bestimmte Sachverhalte zu ermitteln, mag die Technik des Selbstberichts durchaus angemessen sein; mitunter bietet sie den einzigen Zugang überhaupt (z. B. »Haben Sie schon einmal Stimmen gehört, obwohl niemand anderes im Raum war?«). Anders verhält es sich, wenn retrospektive Aussagen über die Häufigkeit oder Intensität von Erlebnis- und Verhaltensweisen sowie deren zeitliche Platzierung oder Erstreckung verlangt werden (z. B. »Wie häufig hatten Sie durchschnittlich pro Woche Magenschmerzen im letzten Monat?« »Wie schwer waren die Schmerzen durchschnittlich?«). Hier tauchen sofort ernsthafte Probleme auf, weil es sich dabei um gedächtnisgestützte Urteile von mehr oder weniger hoher Komplexität handelt, bei deren Zustandekommen teils unbeabsichtigte Fehlerquellen, teils systematische Verzerrungen auftreten.

So haben die Untersuchungen zum autobiographischen Gedächtnis gezeigt, dass es sich beim Erinnern nicht lediglich um die Aktivierung von Gespeichertem handelt, sondern um die Rekonstruktion vergangener Ereignisse mit heuristischen Strategien (Ross, 1989; Schwarz & Sudman, 1994; auch Shiffman, 2000). Dabei kommt es schon während des Einspeicherns, später auch beim Abruf zu Ungenauigkeiten und verschiedenen Verzerrungen der Gedächtnisinformation. Zudem ist der Einfluss von aktuellen Stimmungen und des situativen Kontexts nachgewiesen (Teasdale & Fogarty, 1979). Außerdem spielen soziale Erwünschtheit und Antworttendenzen eine Rolle.

Aufgrund all dieser und zahlreicher weiterer Forschungsbefunde können die retrospektiven Aussagen über Verhalten nicht gleichgesetzt werden mit dem Verhalten selbst.

Vielmehr handelt es sich nur um mentale Repräsentationen von subjektivem Erleben und Verhalten, die als solche in inhaltlicher und psychometrischer Hinsicht eine eigene Qualität aufweisen, aber eben nicht objektiv für das Verhalten selbst stehen können.

Vor dem Hintergrund dieser Problematik bedarf es eines Ansatzes, der auf gedächtnisgestützte Information nach Möglichkeit verzichtet. Dieses ist bei *Fragen nach dem aktuellen Verhalten und Erleben*, dem »Hier und Jetzt« – »capturing life as it is lived« (Bolger et al., 2003, S. 579) –, weitestgehend der Fall. Authentische Berichte darüber verlangen zwar Zugang zu den relevanten Informationen (z. B. die Fähigkeit, ein bestimmtes Gefühl wahrzunehmen) und die Bereitschaft zu einem unverfälschten Bericht, aber keinen Abruf von Gedächtnisinhalten.

Lange Zeit galten dafür Tagebucheintragen als Methode der Wahl. Die Entwicklung tragbarer Mikrocomputer in den letzten Jahrzehnten revolutionierte allerdings die zeitnahe Beschreibung konkreten Erlebens und Verhaltens, und zwar zunächst in der Medizin, wo dieser Ansatz als »ambulantes Monitoring« bezeichnet wird. In der deutschsprachigen Psychologie überwiegt dafür die Bezeichnung »ambulantes Assessment« (s. Fahrenberg et al., 2002; Fahrenberg & Myrtek, 2001; Pawlik & Buse, 1996). oder es wird auch die englische Bezeichnung »ecological momentary assessment« (EMA) verwendet. Dieser Begriff steht für: »Die Verwendung spezieller felddauglicher, heute meist elektronischer Geräte und computer-unterstützter Erhebungsmethoden, um Selbstberichtsdaten, Verhaltensbeobachtungsdaten, psychometrische Verhaltensmaße, physiologische Messwerte sowie situative und Setting-Bedingungen im Alltag der Untersuchten zu erfassen« (Fahrenberg et al., 2007, S. 13).

Die hohe Leistungsfähigkeit der Computer im Taschenformat und heute natürlich auch von Smartphones erlaubt ganz verschiedene Techniken des Monitorings, z. B. kontinuierlich, zeit- oder ereignisabhängig, interaktiv (dabei muss der Proband beim Auftreten

bestimmter physiologischer oder psychologischer Messwerte durch aktives Eingreifen reagieren), im Weiteren gezielt in bestimmten, vorab ausgewählten Situationen, das Ganze sowohl im Labor als auch im Feld. Für die Erhebung bedarf es gesonderter Versuchspläne und für die Auswertung der meist zahlreichen Daten gesonderter Strategien (Schwartz & Stone, 1998) und – selbstverständlich als Grundvoraussetzung – der erforderlichen elektronischen Ausstattung.

Gewiss erfordert ambulant Assessment einen wesentlich höheren Aufwand als Fragebogenerhebungen, doch scheint dieser durch die Aussicht auf höhere Validitäten vertretbar zu sein. In der Medizin ist durch fortlaufendes Monitoring an großen Probandenzahlen entdeckt worden, dass ca. 10 % der Personen nur beim Arzt, nicht aber in ihrem Alltag, eine Hypertonie zeigen (sog. Weißkittel-Hypertonie) und dass umgekehrt etwa der gleiche Prozentsatz von Hypertonikern beim Arzt normale, im alltäglichen Kontext hingegen erhöhte Blutdruck-Werte aufweist. Die daraus resultierenden Gefahren im Sinne von gravierenden Fehlmedikationen für weite Teile der Bevölkerung sind augenfällig.

Für die Psychologie sind derart krasse Beispiele bislang nicht aufgezeigt worden. Von großem Belang sind allerdings schon die frühen Befunde von Buse und Pawlik (1984) sowie Pawlik und Buse (1992). Sie stellten zum einen fest, dass sich Personen mit unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen bevorzugt in bestimmten Situationstypen aufhielten. Zum anderen entdeckten sie, dass nur sehr wenige Person x Situation-Interaktionen auftraten. Beide Resultate stehen in Gegensatz zu Annahmen bzw. Forschungsergebnissen aus der sogenannten Interaktionismus-Debatte (► Abschn. 12.1.3).

Gütekriterien

Ansichts der Heterogenität der erwähnten Ansätze können zusammenfassende Aussagen

nur sehr allgemein ausfallen. Festhalten kann man vielleicht, dass Verhaltensstichproben eine mäßige Reliabilität zeigen, wenn sie sich nur auf einzelne Ereignisse stützen. Erst durch Verlängerung des Beobachtungsintervalls ist eine akzeptable Zuverlässigkeit gewährleistet (Epstein, 1979). Aus der Kumulierung reliabler Varianzanteile von Zuständen gehen allmählich Eigenschaften hervor.

Von unmittelbarer Bedeutung für Verhaltensstichproben ist die Übereinstimmung der unabhängigen Beurteiler. Je nach Problemstellung und Vorgehensweise spielen hier verschiedene Fehlerquellen eine mehr oder minder gewichtige Rolle (Bühner, 2005; Goldfried & Linehan, 1977; Schmidt-Atzert, 2005).

Die internen Konsistenzen von Fragebogen wie dem FSS sind erstaunlich hoch (um 0,90) für Tests, die vorgeben, spezifische Angstausröser zu erfassen. Dieses verweist darauf, dass die Eigenschaftsidee auch in solchen Inventaren noch durchschlägt. Gesondert angestellte Faktorenanalysen, die Unterfaktoren für Furcht vor Tieren, sozialen Situationen usw. oder Kategorien von assertivem Verhalten (s. Lorr & More, 1980) er-

brachten, bestätigen das außerdem. Auch die hohen Retest-Korrelationen (s. z. B. Lerner, 1979) belegen die Stabilität der Messungen. Daraus kann geschlossen werden, dass es sich eher um Eigenschaften handelt, wenngleich um solche von wesentlich geringerer Breite.

Eine Untersuchung von Zuckerman (1979b) verglich die Validität von jeweils mehreren Eigenschafts-, Zustands- und S-R-Fragebogen bei der Vorhersage von Angstreaktionen in drei tatsächlich realisierten Situationen (räumliche Annäherung an eine Schlange sowie an den offenen Treppenabsatz eines 16-geschossigen Hauses, Verweildauer in einem dunklen Raum). Aus dem Verhalten in den Situationen wurde zusätzlich ein kombinierter Punktwert gebildet (»Fremdeinschätzung«). Die Validitäten sind in Tabelle 3.1 auszugsweise zusammengestellt (► Tab. 3.1).

Eindeutig erweisen sich die Verfahren bei der Vorhersage bestimmter Verhaltensweisen mit zunehmender Spezifität der Fragen als immer besser geeignet; insofern scheint der Anspruch behavioraler Instrumente erfüllbar zu sein, für eng umrissene Situationen gültigere Prognosen liefern zu können.

Tab. 3.1: Mittelwert und Variabilitätsbereich von Validitätskoeffizienten verschiedener Verfahrenstypen gegenüber aktuellem Verhalten und einem daraus abgeleiteten Beurteilungsmaß (aus Zuckerman, 1979a, S. 51).

Verfahrenstyp	Verhaltensmaß	Observer-Rating
Trait-Tests		
Breit	0,09 (–0,18 bis 0,16)	0,14 (0,02 bis 0,16)
Eng	0,40 (–0,01 bis 0,57)	0,31 (0,17 bis 0,58)
State-Tests		
Selbsturteil	0,47 (–0,10 bis 0,70)	0,63 (0,48 bis 0,67)

3.3.3 Physiologische Messungen

Die Erfassung physiologischer Prozesse zur Untersuchung und Erklärung von Konstruk-

ten, Prozessen und Vorgängen, die in behavioralen und psychologischen Begriffen beschrieben werden, ist der Gegenstandsbereich der »Psychophysiologie«. Damit kann die Psychophysiologie Informationen bereitstellen,

die unabhängig von Selbst- und Fremdeinschätzungen, aber auch von Selbst- und Fremdbeobachtungen sind. In erster Linie ist an Korrelate von individuellen Unterschieden in persönlichkeitspsychologischen Konstrukten mit solchen im Bereich der Psychophysiologie zu denken, etwa die Korrelation einer Eigenschaft mit Herzrate, Cortisol oder der Dicke des dorsolateralen Frontalkortex. Eine solche psychophysiologische Korrelateforschung wird dann zunehmend zu einer psychophysiologischen Mechanismenforschung werden, in der z. B. die Prozesse der Vorbereitung und Durchführung von Verhalten, von Emotionen, von Entscheidungen oder des Denkens in Abhängigkeit von der Persönlichkeit untersucht werden.

Psychophysiologie ist gekennzeichnet durch die verwendeten Variablen sowie die Methoden und Prozeduren zu ihrer Erfassung, Analyse und Interpretation (Übersicht in Cacioppo et al., 2007). Variablenbereiche umfassen genetische Polymorphismen, bildgebende Verfahren der Gehirnaktivität, Verfahren zur Erfassung der elektrischen und magnetischen Aktivität des Gehirns, Verfahren zur Erfassung der Aktivität des autonomen und somatischen Nervensystems sowie Verfahren zur Erfassung von endokrinen und immunologischen Reaktionen.

Wenn verschiedene solcher psychophysiologischer Variablen registriert werden, ist eine der ersten Fragen, welche physiologischen Reaktionsmuster bestimmte Reize auslösen und ob diese Reaktionen reliabel und konsistent sind. Tatsächlich weisen viele physiologische Reaktionen eine mittlere bis hohe Reliabilität auf; damit sind sie für die differentielle Forschung geeignet. Was die Konsistenz angeht, so rufen Reize und allgemein Situationen spezifische und konsistente physiologische Reaktionsmuster hervor (»Situationsspezifität physiologischer Reaktionen«, Foerster et al., 1983). Damit können durch psychophysiologische Registrierungen Beiträge zur individuellen Situationswahrnehmung erfolgen, etwa zu der Frage, welche Situationen auf

der physiologischen Ebene für eine Person funktionell äquivalent sind. So konnten Ofek und Pratt (2005) zeigen, dass auditorische Reize mit vorhandener im Vergleich zu fehlender subjektiver Bedeutung eine spezifische elektrokortikale Reaktion in bestimmten Hirnarealen auslösten.

Psychophysiologie erforscht die durch physiologische Regulation erst ermöglichte spezifische behaviorale Anpassung des Organismus an die jeweils aktuelle Situation und Umwelt. Ein solcher funktionaler Blickwinkel fragt nach den Effekten physiologischer Reaktionen auf nachfolgendes Verhalten. Diese Reaktionen sind das Resultat einzelner oder mehrerer Gehirnfunktionen, z. B. perzeptiver, kognitiver, motivationaler oder emotionaler Prozesse. Daher können mit einer physiologischen Messung die mit einem Verhalten assoziierten Prozesse zumindest ausschnittsweise beschrieben werden.

Interindividuelle Unterschiede in Aktiviertheit, Aktivierung und Konstitution

Zwischen Personen bestehen beträchtliche Unterschiede in den physiologischen Niveauebenen (»Aktiviertheit«, z. B. die Herzrate in einer Ruhephase) und Reaktionen auf einen Reiz hin (»Aktivierung«, z. B. die Veränderung der Herzrate während einer Kopfrechenaufgabe). Interindividuelle physiologische Unterschiede sind in der Aktiviertheit sehr viel markanter als in der Aktivierung, zumindest bei Variablen aus dem Bereich des autonomen und somatischen Nervensystems (z. B. Herzrate, elektrodermale Aktivität, Hauttemperatur, Blutdruck, elektromyographische Aktivität verschiedener Muskeln).

Personen können sich im Muster der Aktiviertheit bzw. im Muster der Aktivierung in Abhängigkeit von der betrachteten Variablen unterscheiden, was als »Individualspezifität physiologischer Reaktionen« bezeichnet wird (Stemmler, 1992). Beispielsweise kann eine

Person eine hohe Herzrate, aber einen niedrigen diastolischen Blutdruck aufweisen, umgekehrt mag es bei einer anderen Person sein. Zusammenhänge zwischen physiologischer Individualspezifität und persönlichkeitspsychologischen Konstrukten sind verschiedentlich berichtet worden (s. Foerster et al., 1983). Nach Marwitz und Stemmler (1998) lassen sich interindividuelle Unterschiede in der Aktivierung zu einem Teil auch auf die individuelle Situationswahrnehmung zurückführen.

Interindividuelle Unterschiede in Aktiviertheit und Aktivierung lassen sich zu einem Teil zurückführen auf Unterschiede in der Konstitution. Menschen weisen zwar denselben biologischen Bauplan auf. Betrachtet man allerdings einzelne biologische Merkmale, imponiert ein großer Formenreichtum zwischen Individuen, der in den Lehrbüchern der Anatomie und Physiologie nur selten dokumentiert wird. Fahrenberg (1995) unterscheidet zwischen morphologischen und physiologisch-biochemischen Merkmalen mit erheblichen biologischen interindividuellen Unterschieden. Sofern solche Merkmale eine relative Invarianz über längere Entwicklungs-

phasen aufweisen, spricht man auch von der »Konstitution«. Als wesentliche Aspekte gelten die psychophysische Individualität oder Grundbeschaffenheit des Menschen, die individuellen Unterschiede in der Sensitivität, Reagibilität und Adaptivität des gesamten Organismus und der einzelnen Systeme bei Stimulation, Belastung und selbst gewählter Aktivität.

Warum könnten diese interindividuellen Unterschiede in der Konstitution *psychologisch* interessant sein? Zum einen bestimmen sie die Individualität und Einmaligkeit eines Menschen. Zum anderen haben individuelle Unterschiede von Körperbau, körperlicher Leistungsfähigkeit, Bewegungskoordination, Sensorik und kognitiver Kapazität direkte Folgen für die Entwicklung von Interessen, Berufswahl, Berufseignung und für den Berufserfolg. Dazu kommen indirekte Folgen auf die interpersonale Attraktivität, die Entwicklung von Selbstbild und Identität sowie auf interpersonales Verhalten. Im Kapitel 8 wird von den Erträgen der biologischen Persönlichkeitsforschung und der differentiellen Psychophysiologie zu berichten sein (► Kap. 8).

Zusammenfassung von Abschnitt 3.3

Unter dem verhaltenstheoretischen Ansatz werden Verfahren eingeordnet, die Verhalten in spezifischen und möglichst für die Person repräsentativen situativen Gegebenheiten erfassen können. Das Verhalten wird nicht als Indikator für etwas »Verborgenes« aufgefasst. Damit ist dieser Ansatz besonders für Interventionen im klinischen Bereich geeignet.

In der Verhaltensbeobachtung werden einzelne Verhaltensweisen nach Intensität, Häufigkeit oder Dauer protokolliert. Durch geschickte Wahl der Beobachtungssituationen können geeignete Stichproben des Verhaltens der Zielperson (zum Beispiel in einem Rollenspiel) erhoben werden. Auch wurden unter diesem Ansatz Selbstberichte erhoben, die dann allerdings sehr konkret, zeitlich begrenzt und inhaltlich spezifisch ausgerichtet sind. Ganz ohne Inanspruchnahme von Selbstberichten über früheres Verhalten geht die Erfassung des aktuellen Verhaltens und Erlebens im »Ambulanten Assessment« vor. Hierzu werden tragbare Ereignisrecorder eingesetzt, die sowohl verbales Material als auch Bewegungsinformationen oder physiologische Daten aufzeichnen können. Mit dieser Technik können über lange Verläufe Tagesstudien durchgeführt (24-Stunden Monitoring) und natürliches Verhalten »im Feld« fortlaufend oder durch bestimmte Vorgänge angestoßen erfasst werden.

Physiologische Messungen können zur Untersuchung und Erklärung von Konstrukten, Prozessen und Vorgängen, die in behavioralen und psychologischen Begriffen beschrieben werden, herangezogen werden. Da viele physiologische Reaktionen eine mittlere bis hohe Reliabilität aufweisen, sind sie für die differentiellpsychologische Forschung geeignet. Die biologische Konstitution bestimmt zum einen die Individualität eines Menschen, sie beschreibt aber auch individuelle Unterschiede von Körperbau, Leistungsfähigkeit, Bewegungskoordination, Sensorik und kognitiver Kapazität mit direkten Folgen für die Entwicklung von Interessen, Berufswahl, Berufseignung und für den Berufserfolg sowie mit indirekten Folgen für die Entwicklung von Selbstbild und Identität sowie auf interpersonales Verhalten. Die Unterscheidung von physiologischen Niveauwerten («Aktiviertheit») und Reaktionswerten («Aktivierung») ist wesentlich für die Größe der Individualspezifität physiologischer Reaktionen und ihre persönlichkeitsbezogenen Korrelate.

Teil II Interindividuelle Differenzen im Leistungsbereich

4 Modellierung von Intelligenzstruktur

Was ist Intelligenz? Gibt es verschiedene Formen der Intelligenz? Falls ja, wie hängen diese zusammen? Diese Fragen bilden die zentrale Motivation eines Forschungsbereiches, der sich einer Analyse der Struktur von Intelligenz widmet. Was aber bedeutet hier Struktur? Die Antwort darauf ist bereits im Abschnitt 2.1.4 gegeben worden: Es geht hier um die Korrelationsmuster, die beobachtet werden können, wenn verschiedene kognitive Leistungstestvariablen in derselben Stichprobe erhoben und korreliert werden. Diese Korrelationsmuster lassen sich mit Hilfe der Faktorenanalyse aufdecken, die deshalb auch als ein strukturentdeckendes Verfahren bezeichnet wird. Dementsprechend nimmt die faktorenanalytische Intelligenzforschung (die gelegentlich auch als »psychometrische Intelligenzforschung« bezeichnet wird) in diesem Kapitel eine zentrale Rolle ein. Zunächst muss natürlich angesprochen werden, was denn in der Psychologie unter Intelligenz verstanden wird (4.1) und wie die Intelligenz von Erwachsenen gemessen werden kann (4.2). Daran schließt sich ein (historischer) Abriss der faktorenanalytischen Intelligenzforschung an, in dem – ausgehend von Charles Spearmans Pionierarbeiten Anfang des letzten Jahrhunderts – aufgezeigt wird, wie mit immer besseren Intelligenztestbatterien und statistischen Analysemethoden Schritt für Schritt die Struktur der Intelligenz aufgeklärt werden konnte (4.3). Tatsächlich steht heute als Resultat dieser Forschung fest, dass sich Intelligenz am besten als eine hierarchische Struktur darstellen lässt. Dabei weisen die verschiedenen Intelligenzfaktoren, die in diesem Forschungsprozess aufgefunden werden konnten, durchaus unterschiedliche Entwicklungsverläufe auf, wenn sie über die Lebensspanne betrachtet werden (4.4). Ebenfalls deutet sich in der empirischen Befundlage an, dass in verschiedenen Intelligenzfaktoren spezifische Geschlechtsunterschiede bestehen könnten – selbst wenn hier das letzte Wort in der Forschung noch nicht gesprochen ist (4.5).

4.1 Verbale Umschreibung und operationale Definitionen

Ohne Zweifel handelt es sich bei Intelligenz um ein besonders wichtiges Merkmal. Zahlreiche Beobachtungen belegen, dass ein Zusammenhang zwischen der individuellen Ausprägung in dieser Variablen und verschiede-

nen Kriterien für das Fortkommen in Gesellschaften westlicher Lebensart besteht. Den Anforderungen von Ausbildung und beruflicher Tätigkeit entsprechen hier in der Regel jene Personen eher, die aufgrund welcher

Faktoren auch immer als »intelligent« bezeichnet werden können. Umgekehrt mindert eine geringe Intelligenz die Aussicht auf schulische Unterrichtung, einen Arbeitsplatz, Geschlechtspartner usw. und kann im Extremfall geistiger Behinderung eine lebenslange Abhängigkeit von Hilfe gewährenden Personen oder Institutionen bedeuten. Im Hinblick darauf hat Hofstätter (1957, S. 173) von Intelligenz als den Fähigkeiten gesprochen, die innerhalb einer bestimmten Kultur den Erfolgreichen gemeinsam sind, womit zugleich auf den gesellschaftlichen Bezug und die jeweiligen spezifischen Normen für Erfolg verwiesen wurde. Nicht nur das: Mit höherer Intelligenz geht allem Anschein nach auch ein längeres Leben einher (Deary & Der, 2005). Auf globaler Ebene wird für den wirtschaftlichen Erfolg in dem Wettbewerb zwischen Unternehmen und Nationen allem Ermessen nach Intelligenz eine entscheidende Rolle spielen (Detterman, 1994).

Seit alters her kreist deshalb das Interesse von Laien wie Fachleuten um Begriff und Art, Entwicklungsbedingungen, Konsequenzen und Förderungsmöglichkeiten der Intelligenz. Wie in den Abschnitten 1.3.3 und 1.3.4 dargestellt wurde, galten folglich die ersten ernst zu nehmenden Bemühungen um die quantitative Erfassung individueller Eigenarten gerade diesem Merkmal.

Binet und Simon (1905) verstanden unter Intelligenz »die Art der Bewältigung einer aktuellen Situation«, konkreter: »gut urteilen, gut verstehen und gut denken«. Ähnliches beinhaltet die Definition von Wechsler (1944, S. 13 »Intelligenz ist die zusammengesetzte oder globale Fähigkeit des Individuums, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit seiner Umgebung wirkungsvoll auseinander zu setzen«.

Andere Autoren akzentuieren mehr die Neuartigkeit der zu lösenden Probleme. Für Stern etwa ist »Intelligenz das Vermögen, die (se) Bedingungen des Lebens selber umzugestalten und produktive Leistungen zu

erbringen« oder wie es an anderer Stelle (1950, S. 424 heißt: »...die personale Fähigkeit, sich unter zweckmäßiger Verfügung über Denkmittel auf neue Forderungen einzustellen«.

Alle diese Definitionen (s. auch Sternberg & Detterman, 1986), die z. T. aus der Allgemeinen Psychologie stammen und an der engen Beziehung der Intelligenz zum Denken anknüpfen, sind jedoch aus mehreren Gründen wenig hilfreich. Ersetzt man nämlich die Begriffe »zweckvoll«, »vernünftig«, »produktiv«, »erfolgreich« usw. durch das Attribut »intelligent«, das sie umschreiben sollen, erweisen sie sich sogleich als sinnfreie Tautologien. Entsprechend haben verbale Definitionen letztlich keinen substantiellen Beitrag zum Verständnis und der Erforschung des Konstruktes Intelligenz leisten können.

Die wesentlichen Impulse für die Intelligenzforschung sind nicht von verbalen Definitionen, sondern vielmehr von den Verfahren selbst ausgegangen, die zur Erfassung des Merkmals konzipiert wurden. Die Definition des theoretischen Konstrukts erfolgt somit über die Spezifizierung der zum Zwecke seiner Messung ausgeführten empirisch-experimentellen Handlungen.

Die Notwendigkeit und Berechtigung von derartigen operationalen Definitionen hat erstmals der amerikanische Physiker Bridgman (1938) ausführlich begründet. Auf die Psychologie und den hier interessierenden Gegenstandsbereich übertragen wäre Intelligenz dasjenige, was der betreffende Intelligenztest misst. Entsprechend existieren, überspitzt formuliert, so viele Intelligenzen wie Verfahren zu ihrer Erfassung.

Auch eine solche Definition, die Boring (1923) anlässlich ihrer Formulierung nicht ohne Ironie gebrauchte, lässt durchaus Fragen offen. Denn das Problem, wodurch sich ein Verfahren zur Messung von Intelligenz qualifiziert, müsste durch gesonderte Untersuchungen geklärt werden (► Abschn. 5.3). Andererseits erlaubt die operationale Definition einen Einstieg in das Problemfeld und eine

unzweideutige Kommunikationsbasis der Wissenschaftler.

Bislang liegen freilich keine Befunde vor, die eine Abkehr vom Konstrukt »Intelligenz« als zweckmäßig oder gar zwingend geboten erscheinen ließen. Im Gegenteil, solange die zugrundeliegende (biologische) Essenz nicht geklärt ist, erscheint eine pragmatisch-behaviorale Sicht zweckmäßig, etwa wenn Intelligenz definiert wird als das »erworbene Repertoire von intellektuellen (kognitiven) Fertigkeiten und Wissensbeständen, die einer Person zu einem gegebenen Zeitpunkt verfügbar sind« (Humphreys, 1994, S. 180). Für die Erfassung dieses Repertoires bedarf es einer möglichst breiten und repräsentativen Stichprobe von Elementen oder Items. In dem Maße, in dem diese Elemente zugleich auch Stichproben von schulischen und beruflichen Anforderungen darstellen, sind positive Korrelationen von Intelligenztests mit derartigen externen Kriterien zu erwarten, darüber hinaus etwa auch Mittelwertsunterschiede zwischen Gruppen von Personen, die nicht dieselben Umgebungs- und Anregungsbedingungen erfahren haben und

für die deshalb die Wahrscheinlichkeit gering ist, über identische Repertoires zu verfügen.

Um angesichts der Kontroversen um den Intelligenzbegriff eine verlässliche Basis von wissenschaftlich begründbaren Aussagen zusammenzustellen, hat die American Psychological Association in den 1990er Jahren eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Eines der Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe war eine verbale Umschreibung von Intelligenz, der vermutlich die meisten Intelligenzforscher zustimmen würden:

Individuals differ from one another in their ability to understand complex ideas, to adapt effectively to the environment, to learn from experience, to engage in various forms of reasoning, to overcome obstacles by taking thought (Neisser et al., 1996, S. 77).

Im Kern geht es bei diesen Definitionen der Intelligenz also um die Fähigkeit, Probleme durch Nachdenken mehr oder weniger gut lösen zu können. Welcher Art diese Probleme sind, wird dabei zunächst offen gelassen (► Kasten 4.1).

Kasten 4.1: Worin zeigt sich Intelligenz?

Neben der Auffassung von fachpsychologisch Kundigen darüber, was unter Intelligenz zu verstehen ist, dürfen die Vorstellungen von Laien nicht unbeachtet bleiben. Vermutlich erfolgen im Zuge alltäglicher Interaktionssituationen wie der Diskussion mit Arbeitskollegen, der Unterhaltung mit Bekannten auf einer Party und dergleichen viele implizite Beurteilungen der Intelligenz des Gegenübers, die nicht notgedrungen der explizit in entsprechenden Tests erfassten Messung der Intelligenz entsprechen. Die impliziten Kategorisierungen sind nichtsdestotrotz ein Teil der sozialen Realität.

Sternberg et al. (1981) sind dieser Frage nachgegangen und haben Experten wie Laien Verhaltensweisen auflisten lassen, die nach Meinung der Befragungspersonen für Intelligenz sprechen. Beide Gruppen zeigten durchgängig eine recht hohe Übereinstimmung. Auch bestanden hohe Ähnlichkeiten zwischen den konstitutiven Merkmalen für Intelligenz, akademische Intelligenz und Alltagsintelligenz. Die Einschätzung der für eine idealtypisch intelligente Person als besonders charakteristisch erachteten Verhaltensweisen ergab ungeachtet der jeweiligen Beurteilerstichprobe und des einzustufenden Konzeptes drei Faktoren. Nachfolgend (► Tab. 4.1) sind die behavioralen Indikatoren dafür ausschnittsweise wiedergegeben.

Tab. 4.1: Einstufungen der für idealtypisch intelligente Personen als charakteristisch angesehenen Verhaltensweisen.

Faktor	Faktorladung
<i>1. Praktische Problemlösefähigkeit</i>	
Urteilt/schlussfolgert logisch und gut	0,77
Identifiziert Beziehungen zwischen Ideen	0,77
Sieht alle Aspekte eines Problems	0,76
Reagiert nachdenklich auf die Vorstellungen anderer	0,70
Schätzt Situationen angemessen ein	0,69
Erfasst den Kern von Problemen	0,69
<i>2. Verbale Fähigkeit</i>	
Spricht klar und artikuliert	0,83
Ist verbal flüssig	0,82
Kennt sich innerhalb bestimmter Wissensgebiete gut aus	0,74
Arbeitet hart	0,70
Liest viel	0,69
Geht effektiv mit Leuten um	0,68
<i>3. Soziale Kompetenz</i>	
Akzeptiert andere so wie sie sind	0,88
Gibt Fehler zu	0,74
Zeigt Interesse am Geschehen in der Welt	0,72
Ist pünktlich bei Verabredungen	0,71
Hat ein soziales Bewusstsein	0,70
Denkt nach, bevor er spricht und handelt	0,70

Beurteiler hier: Laien. Auszug aus Sternberg et al. (1981, S. 45).

Das Auftreten einer sozialen Komponente ist aufschlussreich und bemerkenswert. Diesem Aspekt widmen die wissenschaftlichen Theorien nämlich ausgesprochen wenig Beachtung. Vielleicht liegt es daran, dass bislang in faktorenanalytischen Studien ein Faktor der »sozialen Intelligenz« nicht hinreichend belegt werden konnte (Probst, 1982). Da auch Jäger und Sitarek (1986) bei der Analyse der impliziten Fähigkeitskonzepte von Laien eine soziale (sowie zusätzlich eine manuell-praktische) Komponente fanden, ist der Geltungsbereich der impliziten Intelligenztheorien somit umfassender als derjenige der wissenschaftlich begründeten Modelle (Einzelheiten dazu ► Abschn. 4.3). Um deren ökologische Repräsentativität zu erhöhen, müssten die Leistungsbereiche von sozialer und praktischer Intelligenz also verstärkt berücksichtigt werden.

Zusammenfassung von Abschnitt 4.1

Verschiedene Autoren haben jeweils unterschiedliche Definitionen oder Umschreibungen des Konstruktes »Intelligenz« vorgeschlagen, die sich natürlich in ihrem Wortlaut unterscheiden. Dennoch zielen die meisten dieser Definitionen auf die Güte, mit der die unterschiedlichsten Probleme durch kognitive Operationen gelöst werden. Ob es sich hierbei um eine spezifische Denkaufgabe aus einem Intelligenztest handelt (► Kasten 4.3) oder um ein lebensnahes Alltagsproblem (wie z. B. bei einer Klausur eine möglichst gute Note zu erzielen), ist dabei einerlei. Ebenfalls ist dabei keine Einschränkung gemacht, ob die verwendeten Denkmittel eher im Bereich von induktiver oder deduktiver Schlussfolgerung zu suchen sind oder ob es sich um das Wissen handelt, das einer Person für die Problemlösung zur Verfügung steht. Diese Unbestimmtheit in den Bereichen der Problemstruktur und der Lösungsmittel führt ganz natürlich zu der Frage, ob nicht zwischen unterschiedlichen Formen der Intelligenz unterschieden werden muss – dies ist die zentrale Frage der Intelligenzstrukturforschung.

4.2 Skalen und Verteilungen

4.2.1 Quantitative Maße für Allgemeine Intelligenz

Ein entscheidender Beitrag von Stern (1911) zur Kennzeichnung der individuellen Leistung mit den sogenannten Staffel-Tests des Binet-Typs bestand darin, das »Intelligenzalter« (IA) auf das »Lebensalter« (LA) zu beziehen und dadurch den Intelligenzquotienten (IQ) zu bilden (► Abschn. 1.3.4). Um ganze Zahlen zu erhalten, wird der resultierende Wert üblicherweise mit dem Faktor 100 multipliziert. Werte um 100 sind gleichbedeutend mit altersgemäßer, durchschnittlicher Leistung, Werte darüber mit einem gewissen Vorsprung, Werte darunter entsprechend mit einem Defizit gegenüber der mittleren Leistung der Altersgleichen. Der durchschnittliche IQ muss deshalb definitionsgemäß 100 betragen. Darüber hinaus zeigte der IQ in empirischen Untersuchungen eine Streuung von ungefähr 15 IQ-Punkten.

Der Umstand, dass es sich beim Intelligenzalter ebenso wie beim Lebensalter nur um Punktwerte handelt, bei denen die Wahl und Bezeichnung der Einheit letztlich beliebig ist,

hat der Anschaulichkeit und Verbreitung dieses Maßes keinen Abbruch getan. Im Unterschied zum Intelligenzalter lieferte der Intelligenzquotient einen vom Alter unabhängigen Bezugsmaßstab.

Probleme ergaben sich bei den Binet-Tests ganz allgemein im Falle der Testung Erwachsener, da für sie aufgrund des negativ beschleunigten Entwicklungsverlaufes intellektueller Leistungen und einem Scheitelpunkt bei 20 bis 25 Jahren (s. dazu aber ► Abschn. 4.4) nicht mehr Aufgaben auffindbar waren, die zwischen den Altersgruppen differenziert hätten. Mit einer »Stauchung« bzw. später dem völligen Stillstand der IA-Werte gingen auf diese Weise bei wachsendem Lebensalter aber höhere LA-Werte einher. Die Folge waren grotesk niedrige Intelligenzquotienten älterer Personen. Damit aber büßte der IQ seine unmittelbare Anschaulichkeit für Laien ein.

Um die system- und verrechnungsbedingten Probleme zu vermeiden, folgte man einem Vorschlag von Wechsler (1944) und ermittelt sogenannte »Abweichungsquotienten«. Ausgangspunkt dafür ist der empirische Befund

der Leistungsstreuung jeder Altersgruppe um einen Durchschnittswert. Letzterer wird mit 100 gleichgesetzt. Um diesen Wert zu erreichen, muss ein Proband die gleiche Leistung wie der Durchschnitt seiner Altersstufe erbringen. Mit zunehmendem Lebensalter während der Kindheit und Jugend müssen also entsprechend mehr Aufgaben gelöst werden.

Im Weiteren wird sodann die individuelle Leistung als Differenz zum Mittelwert ausgedrückt und auf die jeweilige (empirisch durchaus verschiedene) Altersstreuung im Sinne der Bildung von Standardwerten (also z -Werten) relativiert. Um eine gewisse Vergleichbarkeit mit der Größenordnung der Binet-Intelligenzquotienten zu erzielen, wird schließlich der erhaltene Wert an die von dort bekannte Streuung von 15 angepasst:

$$\text{Abweichungs-IQ} = 100 + 15 \frac{X - M_X}{SD_X}$$

mit X = individuellem Test-Rohwert, M_X = empirischem Mittelwert der altersspezifischen Rohwertverteilung und SD_X = empirischer Standardabweichung der altersspezifischen Rohwertverteilung.

Zwar wird hier immer noch von einem »Intelligenzquotienten« gesprochen, doch handelt es sich faktisch um einen Standardwert, dessen Multiplikation mit 15 lediglich aus Gründen der Konvention erfolgt. Andere Autoren verwenden stattdessen den Multiplikationsfaktor 10 (Z -Werte, s. etwa Amthauer, 1953).

Solche Normierungsverfahren sind derzeit allgemeiner Brauch. Des Weiteren werden üblicherweise einzelne Abschnitte der kontinuierlichen IQ-Werte Verteilung mit bestimmten Ausdrücken gekennzeichnet. Da es sich bei der Zuordnung der verbalen Anker zu den Skalenpunkten nicht um ein empirisches Problem handelt, treten zwischen verschiedenen Autoren gewisse Differenzen auf (► Abb. 4.1). Das allgemeine Charakteristikum der Standardnormen besteht darin, dass unter der Annahme der Normalverteilung bei Kenntnis von Mittelwert und Streuung die Verteilung der individuellen

Messwerte vollständig beschreibbar ist, da die z -Werte die relative Häufigkeit von Merkmalsträgern unter den einzelnen Abschnitten wiedergeben. So liegen innerhalb der Grenzen von einer Standardabweichung um den Mittelwert immer 68 % der Messwerte.

4.2.2 Abhängigkeit vom Messbereich

Die Transformation individueller Rohwerte in »Abweichungsäquivalente« nach dem geschilderten Vorgehen ermöglicht nicht nur rasche Vergleiche zwischen den Positionen eines Probanden zu verschiedenen Zeitpunkten in ein und demselben Verfahren, sondern auch solche zwischen den Messwerten eines Probanden in verschiedenen Tests. Ein IQ von beispielsweise 126 im Verfahren A bedeutet, dass nur noch ca. 2 %, ein solcher von 117 in Test B, dass immerhin ca. 9 % der Altersgleichen höhere Werte aufweisen. Demgegenüber mag die Zahl gelöster Items in A bei 12, in B dagegen bei 24 liegen – beide Rohwertverteilungen weisen eben andere Mittelwerte und Standardabweichungen auf.

Die Rohwertverteilung von herkömmlichen Intelligenztests folgt allerdings nicht exakt einer Normalverteilung. Burt (1963) gab die britische Version des Stanford-Binet-Tests einer repräsentativen Stichprobe vor und registrierte dabei deutliche Abweichungen von der Normalverteilung: An den beiden Verteilungsenden finden sich mehr Messwertträger als bei Zugrundelegung der Normalverteilung zu erwarten ist (► Abb. 4.2).

Als Erklärung der überzufälligen Häufung sehr niedriger Intelligenzquotienten sind prä- und perinatale Schädigungen des Gehirns, monogenetisch bedingte Stoffwechselstörungen wie Phenylketonurie oder Intelligenzdefekte wie Down-Syndrom, der Effekt von Genen unterschiedlicher Expressivität und Gewichtung als auch die Auswirkungen der gezielten Partnerwahl herangezogen worden. Bei Intelligenz liegt eine gezielte Partnerwahl

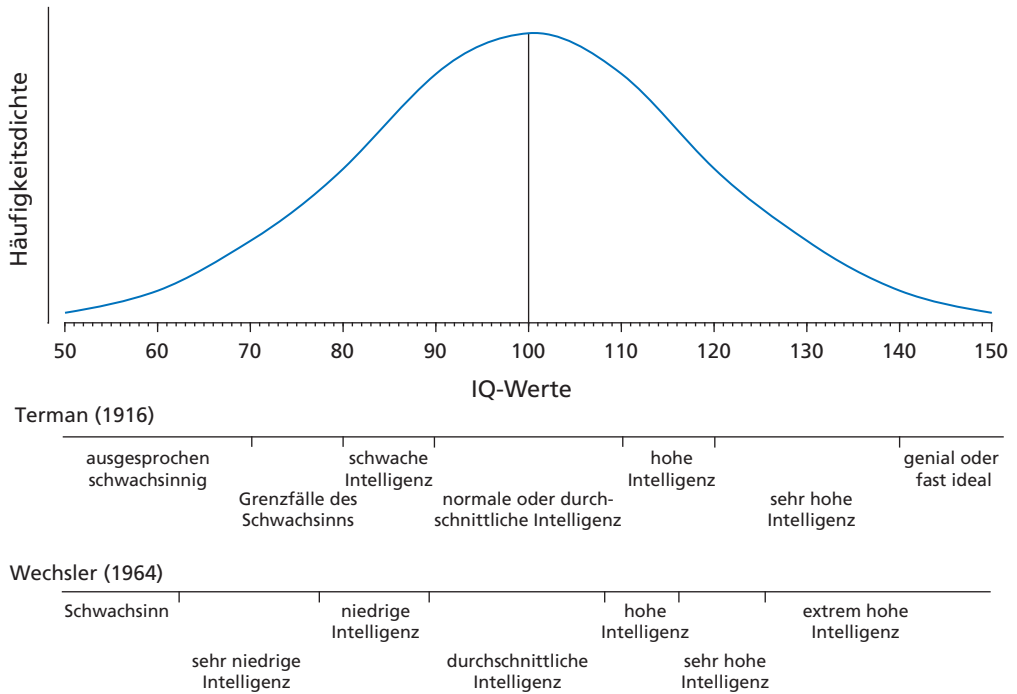


Abb. 4.1: Zwei gebräuchliche Unterteilungen der IQ-Werte-Verteilung.

vor: Die Elternteile sind sich hinsichtlich ihrer Intelligenz ähnlicher, als es dem Zufall entspräche. Dies führt in der nachfolgenden Generation zu einer größeren Varianz von Intelligenzpunktwerten. Zudem kommt auch die wahrscheinliche Kovariation zwischen Erb- und Umweltfaktoren als determinierender Faktor in Betracht (zu den Begriffen ► Kap. 12).

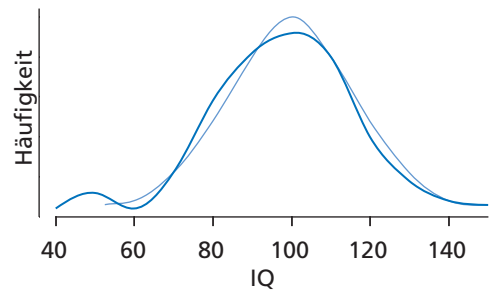


Abb. 4.2: Theoretische »Normalverteilung« von Intelligenzquotienten und die in empirischen Untersuchungen gefundene tatsächliche Verteilung (dick ausgezogene Linie). Die »Beule« am unteren Ende ist für Demonstrationszwecke übertrieben dargestellt (nach Jensen, 1972).

Zusammenfassung von Abschnitt 4.2

Trotz kleiner Abweichungen entspricht die empirische Verteilung von Intelligenztestwerten annäherungsweise einer Normalverteilung. Dies berechtigt die Verwendung von sogenannten Standardwerten zur Beschreibung der Testleistung. Diese Standardwerte können für eine Normierungsstichprobe berechnet werden, indem zunächst eine z-Transformation der Testrohwerte erfolgt (damit wird zunächst ein Mittelwert von 0 und eine Standardabweichung von 1 für die neu berechnete Variable erzwungen). Wird nun diese neue Variable mit 15 multipliziert, und werden anschließend 100 dazuaddiert, resultiert eine neue normalverteilte Variable mit einem Mittelwert von 100 und einer Standardabweichung von 15. Diese Variable wird als »Intelligenzquotient« bezeichnet und ermöglicht eine einfache Interpretation der Intelligenztestwerte anhand der bekannten Eigenschaften von Normalverteilungen (erzielt eine Person beispielsweise einen IQ von 130, so liegt ihr Wert um 2 Standardabweichungen über dem Mittelwert; dies bedeutet, dass sie einen Prozentrang von 97,7 aufweist).

4.3 Strukturmodelle

4.3.1 Die Zwei-Faktoren-Theorie von Spearman

Innerhalb der Intelligenz unterschied Binet Gedächtnis, Vorstellung oder Schlussfolgerung als unabhängige Komponenten, die in verschiedenen Teilen des Gehirns lokalisiert seien. Von dieser Überzeugung geleitet glaubte er, die allgemeine intellektuelle Leistungsfähigkeit mit Hilfe von »mental orthopedics« verbessern zu können. Darunter verstand er eine Schulung spezieller Funktionen. Diesem Vorhaben war allerdings nur ein begrenzter Erfolg beschieden (s. etwa Eysenck, 1975).

Ungeachtet der Vorstellung, dass Intelligenz ein Bündel zahlreicher Einzelfähigkeiten sei, sah der von Binet entwickelte Test einen einzigen Kennwert für die Beschreibung der intellektuellen Leistung vor, nämlich das Intelligenzalter. Damit wurde Intelligenz implizit als einheitliches Ganzes behandelt. Präzise Modellvorstellungen im Hinblick auf die Struktur der Intelligenz entwickelte kurz darauf erstmals Spearman (1904). Ausgangspunkt

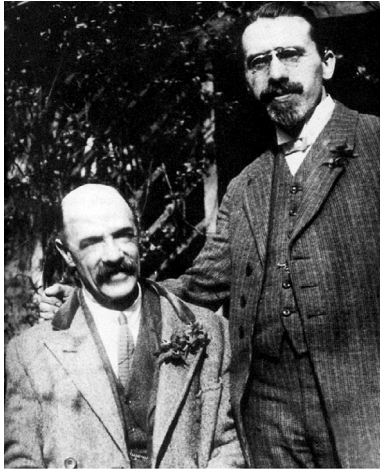
seiner Überlegungen waren die Untersuchungen von Wissler (1901; ► Abschn. 3.3). Spearman kritisierte an ihnen, dass die Tests nicht individuell, sondern in Gruppen von jeweils drei Versuchspersonen vorgegeben wurden. Darüber hinaus mussten die Versuchspersonen nicht weniger als 22 verschiedene Verfahren innerhalb von 45 Minuten bearbeiten. Die daraus resultierenden Fehlerquellen und Messungenauigkeiten hätten zu einer mangelhaften Reliabilität der Maße geführt. Infolgedessen konnten die Maße auch keine bedeutsamen Korrelationen mit anderen Variablen aufweisen, was den Befund von Wissler als wenig aussagekräftig erscheinen ließ.

Im selben Jahr legte Spearman (► Kasten 4.2) dann eine Arbeit vor (Spearman, 1904), die als eine der bedeutendsten Einzelarbeiten unseres Faches gilt. Darin führte Spearman als inzwischen 41-jähriger Doktorand von Wundt zwei Werkzeuge zusammen, die bereits Galton gekannt und mit entwickelt, aber nicht explizit aufeinander bezogen hatte, nämlich »mental tests« und das Konzept der Korrelation. Als Ergebnis mehrerer Versuchsreihen an Kindern

kam er zu der Schlussfolgerung, »that there really exists a *something* that we may provisio-

nally term...a »General Intelligence« (Spearman, 1904, S. 272; Hervorheb. v. V.).

Kasten 4.2: Charles Edward Spearman (1863–1945)



Charles E. Spearman (auf dem Foto sitzend abgebildet) wurde 1863 in London geboren. Als junger Mann diente er 15 Jahre lang in der britischen Armee und nahm als Offizier an Kolonialkriegen teil, bevor er 1897 aus der Armee ausschied, um zu studieren.

Mit 34 Jahren begann Spearman das Studium der Psychologie bei Wilhelm Wundt in Leipzig. Er musste sein Studium unterbrechen, weil er während des Burenkrieges von der Armee wieder eingezogen wurde. 1904 veröffentlichte Spearman seinen bahnbrechenden Artikel »General intelligence objectively determined and measured«, in dem er erstmals den Grundgedanken der Faktorenanalyse beschrieb. Im Alter von 43 Jahren promovierte Spearman bei Wundt mit einer Arbeit über optische Täuschungen in der Raumwahrnehmung.

Danach kehrte Spearman nach England zurück. Vom University College in London erhielt er 1907 zunächst einen Lehrauftrag, 1911 dann den Lehrstuhl für »Philosophy of Mind and Logic«. Nach einer Institutsneugründung war er ab 1928 und bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand im Jahr 1931 Professor für Psychologie am selben College. Charles E. Spearman starb 1945 im Alter von 82 Jahren in London.

Mit seiner Zwei-Faktoren-Theorie der Intelligenz setzte Spearman die Intelligenzdiagnostik auf eine theoretische Basis. Außerdem entwickelte er mit dem Rangkorrelationskoeffizienten, der Minderungskorrektur und im Besonderen mit der Faktorenanalyse neue und in der Folge viel genutzte Methoden der psychologischen Forschung.

Das mit »g« bezeichnete »*Etwas*« komme in allen Funktionen zum Tragen, die sich an den Intellekt richteten, wenngleich in etwas unterschiedlichem Ausmaß. Deshalb wird g auch als »Allgemeine Intelligenz« bezeichnet. Die Höhe der Ladungen von g in einzelnen Tests ließ sich mit Hilfe einer von ihm konzipierten Vorläuferversion der Faktorenanalyse bestimmen. Außer durch g sei jeder Test noch durch eine zweite, eine spezifische Komponente s bestimmt (darüber hinaus durch einen Fehleranteil e). Damit war die »Zwei-Faktoren-Theorie« der Intelligenz propagiert, wonach die Korrelation zwischen Leistungsmaßen nur auf der-

jenigen Komponente beruht, die ihnen gemeinsam ist – nämlich g. Die Korrelation zweier Maße muss eine direkte Funktion des Ausmaßes sein, in dem sie gemeinsam g erfassen.

Die Zwei-Faktoren-Theorie beinhaltet ein bedeutendes Korrolarium: Weil jeder mentale Test etwas an g und jeder Test ein verschiedenes s enthält, weil darüber hinaus g und s (sowie e) miteinander unkorreliert sind, muss jeder Summenwert aus verschiedenen Tests relativ mehr g und weniger s aufweisen als jeder der einzelnen Tests.

Dieser Sachverhalt, dass bei einer Aggregation von verschiedenen Maßen desselben

Konstrukts der gemeinsame Faktor immer stärker zutage tritt und die unkorrelierten Messfehler im Vergleich dazu immer mehr zurücktreten, kann bei der Testkonstruktion genützt werden. Ist ein Test nämlich nicht ausreichend reliabel, so kann seine Reliabilität durch eine »Testverlängerung« gesteigert werden, d. h., es werden dem Test einfach weitere Items zur Messung des Konstruktes zugefügt. Die Beziehung zwischen Testlänge und letztendlich erzielter Reliabilität wird in der später nach ihren Autoren Spearman und Brown benannten »prophecy formula« ausgedrückt (Schmidt-Atzert & Amelang, 2021).

Eindrucksvoll ist seitdem auch immer wieder eine der Voraussetzungen für g bestätigt worden, dass nämlich alle geistigen Leistungen, wie verschieden sie auch sein mögen, miteinander positiv korrelieren.

Der Kern der Zwei-Faktoren-Theorie ist aufgrund seiner Plausibilität und Einfachheit allgemein bekannt geworden wie kaum ein anderes Konzept der Intelligenzstruktur. Bei fast allen gängigen Intelligenztests, auch jenen zur Erfassung spezieller Funktionen, wird gewöhnlich neben den Punktwerten für die Einzelleistung noch ein Wert für den Gesamttest ausgewiesen. Dieser steht für die durchschnittliche Höhe des Intelligenzniveaus. Dieser »Allgemeine Faktor der Intelligenz« ist relativ »generell« oder breit, da er ca. 50 % der Varianz in den verschiedensten kognitiven Aufgaben erklärt (s. Sternberg & Grigorenko, 2002) und zudem von erheblicher Bedeutung für die allermeisten Anforderungen des alltäglichen Lebens (s. Gottfredson, 1997) sowie für zahlreiche Phänomene wie Gesundheitsverhalten, Kriminalität und individuelle Finanzplanung von sozialer Bedeutung (Lubinski & Humphreys, 1997) ist. Darüber wird mehr in Abschnitt 5.3 zu sagen sein.

Aufgrund seiner Konzeption als gemeinsamer Faktor (»Generalfaktor«) aller mentalen Leistungstests kann g nicht mit einem einzelnen Intelligenztest gemessen werden. Im Forschungskontext kann behelfsweise eine Testbatterie mit möglichst breit ausgewählten Einzelverfahren zur Messung von kognitiven

Fähigkeiten durchgeführt werden. Ist die Auswahl der Tests repräsentativ, so ist der gemeinsame Faktor dieser Tests eine gute Annäherung an g . Diese Vorgehensweise ist natürlich sehr aufwendig; ersatzweise kann einer der von John C. Raven entwickelten Matrizentests verwendet werden, die in einer leichteren Version (»Standard Progressive Matrices«, SPM) sowie in einer schwereren Version (»Advanced Progressive Matrices«, APM) vorliegen (für deutsche Handbücher, s. Heller et al., 1998a, b). Bei diesen Tests müssen geometrische Reizvorlagen, die jeweils eine Lücke aufweisen, sinngemäß ergänzt werden, was vor allem induktives Schlussfolgern erfordert. Diese Tests messen natürlich neben g auch einen spezifischen Faktor und Messfehler, doch konnten umfangreiche Faktorenanalysen aufzeigen, dass diese Tests eine besonders hohe Ladung auf g aufweisen (Carroll, 1993).

4.3.2 Gruppenfaktoren-Modelle

Unter Verwendung von Tests, die seinerzeit noch nicht zur Verfügung standen, zeigte sich alsbald, dass g allein nicht alle zwischen Tests auftretenden Korrelationen erklären kann. Dies machte die Annahme von weiteren Faktoren notwendig, die verschiedenen Arten von Tests jeweils gemeinsam sind. Für Spearman war die Existenz von Restkorrelationen nach der Extraktion des Generalfaktors Anlass, zusätzlich »spezielle Generalfaktoren« anzunehmen. Gegenüber dem weitgehend gleichen Sachverhalt und mit einer nur geringen Akzentverschiebung postulierte hingegen der englische Forscher Burt »Gruppenfaktoren« (Burt, 1909, 1949). Auf diesen laden jeweils nur eine Untergruppe von Variablen. Nach dem Herausziehen der für jede Gruppe von Variablen gemeinsamen Varianz müssten nur noch unsystematische Korrelationen innerhalb der Gesamtmatrix verbleiben.

Empirische Grundlage einer solchen Auffassung bildeten Erhebungen, in denen im

Unterschied zu Spearmans Vorgehensweise wesentlich heterogenere Verfahren eingesetzt worden waren, also Verfahren zur Messung von recht verschiedenen Merkmalsbereichen. Da dennoch die nichtüberlappende Separierung der besagten Variablengruppen kaum jemals gelingt, gingen Autoren wie Burt und Vernon von einer hierarchischen Ordnung der Intelligenzfaktoren aus (Burt, 1949; Vernon, 1950, 1965).

Innerhalb eines solchen Systems sind auf der untersten Ebene die spezifischen, nur den

betreffenden Test kennzeichnenden Faktoren lokalisiert, darüber die »minor group factors« und als Niveau von noch größerer Breite die »major group factors«. Die Ebene des höchsten Allgemeinheitsgrades stellt der *g*-Faktor dar. Mit dem Aufsteigen in der Hierarchie organisiert ein Faktor zunehmend mehr Untervariablen, wobei allerdings die Korrelationen mit der Verhaltensebene niedriger werden. Als ein Beispiel für derartige Strukturmodelle ist in Abbildung 4.3 dasjenige von Vernon wiedergegeben (► Abb. 4.3).

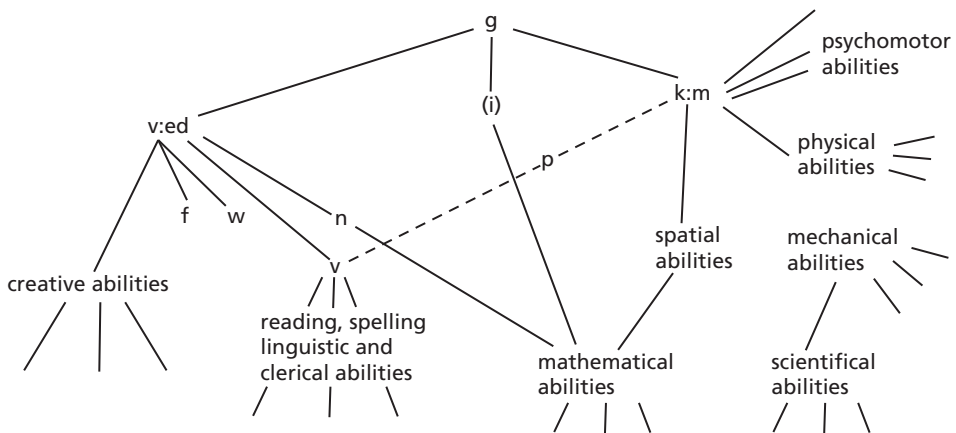


Abb. 4.3: Vernons hierarchisches Intelligenzmodell. Die einzelnen Buchstaben stehen für Faktoren. Die Allgemeine Intelligenz *g* gliedert sich in die beiden größeren Gruppenfaktoren *v:ed* (»verbal-educational«) und *k:m* (»spatial and motor abilities«) auf. Die Faktoren *v* und *w* beziehen sich auf »linguistische« bzw. »literarische Fähigkeiten«, *f* bedeutet »fluency«, *n* »numerical«, *p* »perceptual« und *i* »inductive«.

Wichtig ist der Umstand, dass sich die Konzeptualisierung eines hierarchischen Strukturmodells dann anbietet, wenn zuvor die Entscheidung zugunsten einer besonders präzisen Erfassung der »minor« oder auch »major group factors« gefallen ist. Dann sind die resultierenden Faktoren mit relativ hoher Interpretationsicherheit identifizierbar, zudem sind sie miteinander noch korreliert. Erst diese Faktorinterkorrelationen erlauben die erneute Extraktion von weiteren, allgemeineren Faktoren. Zwischen den Alternativen, entweder einen varianzstarken *g*-Faktor und einige mehr oder minder spezifische Gruppenfaktoren zu extra-

hieren oder aber zulasten des Generalfaktors die Gruppenfaktoren zu akzentuieren, gibt es keine allgemein verbindliche, allein richtige Entscheidung. Beide Lösungen sind mathematisch äquivalent und ineinander überführbar. Aus diesem Blickwinkel stellen hierarchische Modelle eine Art Kompromiss oder Synthese dar zwischen der Zwei-Faktoren-Theorie Spearmans und dem nachfolgend skizzierten Modell mehrerer gemeinsamer Faktoren von Thurstone.

Eine Gruppierung von vielen spezifischen Intelligenzfaktoren in wenigen und breiteren Faktoren höherer Ordnung stellen die gängigen Intelligenztests des amerikanischen Psy-

chologen David Wechsler dar. Dieser hat über Jahrzehnte hinweg eine Reihe von Intelligenztests für Kinder im Vorschulalter, für Schulkinder und für Erwachsene entwickelt und ständig weiterentwickelt. Auch im deutschen Sprachraum sind diese Tests in entsprechender Übersetzung weit verbreitet. So liegt beispielsweise der neueste dieser Tests für Erwachsene unter der Bezeichnung »Wechsler Adult Intelligence Scale IV« (WAIS IV; Wechsler, 2008; deutsche Übertragung durch Petermann, 2012) vor. Bei diesem Verfahren werden mit 15 Untertests auf der untersten Hierarchieebene eher spezifische kognitive Fähigkeiten bestimmt (die Tests heißen z. B. »Gemeinsamkeiten finden«, »Mosaik-Test«, »Zahlen nachsprechen«, »Symbol-Suche« etc.). Aufgrund der korrelativen Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen dieser Tests können diese auf einer höheren Hierarchieebene zu vier »Indexwerten« zusammengefasst werden. Dabei handelt es sich um Skalen für »Sprachverständnis«, »Wahrnehmungsgeladenes Logisches Denken«, »Arbeitsgedächtnis« und »Verarbeitungsgeschwindigkeit«. Die positive Korrelation zwischen diesen beiden Intelligenzfaktoren gestattet schließlich auf der höchsten Hierarchieebene die Berechnung eines »Gesamt-IQ«. Nach einer Befragung von praktisch tätigen Psychologen durch Steck (1997) sind die Wechsler Intelligenztests in der deutschsprachigen diagnostischen Praxis weiter verbreitet als jeder andere Intelligenztest, was die praktische Bedeutung der Gruppenfaktormodelle nachdrücklich unterstreicht.

4.3.3 Das Modell mehrerer gemeinsamer Faktoren

Gibt man die Forderung nach der nichtüberlappenden Trennbarkeit einzelner Variablengruppen auf, geht das Gruppenfaktoren-Modell in jenes mehrerer gemeinsamer Faktoren über. Diesem Modell zufolge sind beim Lösen von Denkaufgaben immer mehrere Gruppenfaktoren in wechselnden Gewichtungsverhältnissen beteiligt. Um deren Zahl und

Spezifität zu ermitteln, entwickelte Thurstone (1931; s. a. 1947) das Verfahren der Multiplen Faktorenanalyse.

Grundlegend dafür war die Annahme, dass die Zahl von Primärfähigkeiten (engl. »primary abilities«; eine von Thurstone als äquivalent zu den Gruppenfaktoren gewählte Bezeichnung) stets niedriger als die Zahl der in einer Untersuchung eingesetzten Tests ist, mehrere Tests sich also zu einer Primärfähigkeit zusammenschließen können. Weiterhin geht als Voraussetzung ein, dass die Leistung in einer bestimmten Aufgabe nicht zugleich von *allen vorhandenen* Primärfähigkeiten determiniert werde.

Mit diesen Annahmen markierte Thurstone, seinerzeit Assistent des berühmten Erfinders Edison, gleichsam eine Gegenposition zu Spearmans Zwei-Faktoren-Modell. Wie bei diesem waren die nachgeschalteten statistischen Analysen und Prüfverfahren direkt abhängig von den theoretischen Vorannahmen. Für Thurstone lieferten sie zugleich ein Ziel der mathematischen Prozeduren, um aus einer Matrix von Interkorrelationen die minimale Zahl der Faktoren zu identifizieren, die für die Erklärung der Interkorrelationen notwendig ist: das Kriterium der *Einfachstruktur*. Es sieht vor, in einer Faktorladungsmatrix die Anzahl von Null-Ladungen in jeweils einem Faktor zu maximieren bei simultaner Maximierung der Ladungszahlen der davon nicht betroffenen Variablen (► Abschn. 2.1.4). Als Konsequenz werden die Faktoren so gewählt, dass die Variablen entweder eine recht hohe oder aber sehr niedrige Ladung aufweisen, was die Interpretation der Faktorlösung natürlich vereinfacht. Gesucht wird also nach solchen Faktoren, mit denen insgesamt möglichst wenige Tests, diese dafür aber möglichst hoch korrelieren.

Aufgrund der ersten großen Untersuchung, die sich auf eine Batterie von 56 Tests und eine Stichprobe von 218 College-Studenten stützte, identifizierte Thurstone (1938) neun Faktoren. Die in späteren Arbeiten am besten gesicherten Faktoren bilden die berühmten sieben *Primary Mental Abilities* (Merkvers: »Mein schlauer Vetter ringt nach passenden Worten«; ► Tab. 4.2).

Tab.4.2: Faktormatrix für sieben »Primary Mental Abilities«

Test	I p	II n	III w	IV v	V s	VI m	VII r	Residuen
1) Identische Zahlen	0,42	0,40	0,05	-0,02	-0,07	-0,06	-0,06	0,08
2) Gesichter	0,45	0,17	-0,06	0,04	0,20	0,05	0,02	-0,12
3) Spiegellesen	0,36	0,09	0,19	-0,02	0,05	-0,01	0,09	0,12
4) Vornamen	0,02	0,09	0,02	0,00	-0,05	0,53	0,10	0,02
5) Figurenerkennen	0,20	-0,10	0,02	-0,02	0,10	0,31	0,07	-0,17
6) Wort-Zahl-Assoziation	0,02	0,13	-0,03	0,00	0,01	0,58	-0,04	0,04
7) Satzbildung	0,00	0,01	-0,03	0,66	-0,08	-0,05	0,13	0,07
8) Wortverständnis	0,01	0,02	0,05	0,66	-0,04	0,02	0,02	0,05
9) Satzergänzung	0,01	0,00	-0,01	0,67	0,15	0,00	-0,01	-0,11
10) Wörter mit gleichen Anfangs- buchstaben	0,12	-0,03	0,63	0,03	-0,02	0,00	0,00	-0,08
11) Wörter mit vier Buchstaben	0,02	-0,05	0,61	-0,01	0,08	-0,01	0,04	-0,05
12) Wörter mit gleichen Nachsilben	0,04	0,03	0,45	0,18	-0,03	0,03	-0,08	0,10
13) Fahnen	0,04	0,05	0,03	-0,01	0,68	0,00	0,01	-0,07
14) Figuren	0,02	-0,06	0,01	-0,02	0,76	-0,02	-0,02	0,07
15) Karten	0,07	-0,03	-0,03	0,03	0,72	0,02	-0,03	0,13
16) Addition	0,01	0,64	-0,02	0,01	0,05	0,01	-0,02	-0,03
17) Multiplikation	0,01	0,67	0,01	-0,03	-0,05	0,02	0,02	0,01
18) Drei-Mehr	0,05	0,38	-0,01	0,06	0,20	-0,05	0,16	-0,12
19) Buchstabenfolgen	0,03	0,03	0,03	0,02	0,00	0,02	0,53	0,02
20) Oberbegriffe	0,02	-0,05	-0,03	0,22	-0,03	0,05	0,44	-0,02
21) Buchstabengruppierung	0,06	0,06	0,13	-0,04	0,01	-0,06	0,42	0,06

v: *verbal comprehension*. Kenntnis von Wörtern und ihrer Bedeutung sowie deren angemessene Verwendung im Gespräch.

w: *word fluency*. Rasches Produzieren von Wörtern, die bestimmten strukturellen oder symbolischen Erfordernissen entsprechen.

n: *number*. Geschwindigkeit und Präzision bei einfachen arithmetischen Aufgaben.

s: *space*. Bewältigung von Aufgaben, die räumliches Vorstellen und Orientieren sowie das Erkennen von Objekten unter anderem Bezugswinkel erfordern (der Faktor untergliedert sich entsprechend dieser Beschreibung häufig in zwei oder drei speziellere s-Faktoren).

m: *memory (associative)*. Behalten paarweise gelernter Assoziationen.

p: *perceptual speed*. Geschwindigkeit beim Vergleich oder der Identifikation visueller Konfigurationen.

i: *induction* oder r: *reasoning, general*. Schlussfolgerndes Denken im Sinne des Auffindens einer allgemeinen Regel in einer vorgegebenen Abfolge von Zahlen oder Symbolen und Anwendung derselben bei der Vorhersage des nächstfolgenden Elementes. Verschiedenen Untersuchungen zufolge liegt bei r der Akzent auf arithmetischen Problemen.

Fettgedruckt sind Faktorladungen > 0,30.

Aus Thurstone und Thurstone (1941, S. 91).

Wie den Erläuterungen in Tabelle 4.2 zu entnehmen ist, weisen die einzelnen Primärfähigkeiten eine höchst unterschiedliche Breite auf. Während einige relativ spezifisch für bestimmte Material- oder Problembereiche sind (z. B. *p* bzw. *m*), laden andere in Aufgaben verschiedener Formate und vermeintlich unterschiedlicher Anforderungen (z. B. *v* und *i*). Davon abgesehen stellen alle Faktoren innerhalb des Modells gleichberechtigte Bausteine dar, die *nebeneinander* stehen insofern, als nicht der eine Faktor auf der Existenz des anderen aufbaut. Darüber hinaus sind die Primärfaktoren nach Thurstone relativ unabhängig voneinander. Die Korrelationen zwischen den verschiedenen Leistungstests würden vor allen Dingen dadurch verursacht, dass in jedem

Leistungstest stets mehrere Primärfaktoren gemeinsam die Leistung eines Probanden bestimmen (und nicht etwa durch *einen* übergeordneten, allen Tests gemeinsamen Superfaktor *g*).

Als Thurstone seinerzeit seine Resultate publizierte, sah er sich selbst im Gegensatz zu Spearman. Die Existenz der sehr unterschiedlichen Primärfaktoren verbot seiner Auffassung nach die Berechnung eines einzelnen Kennwertes für Intelligenz. Intelligenz müsste vielmehr als Profil der Ausprägungsgrade in jeder der Primärfähigkeiten dargestellt werden. Damit war auf die alte Frage nach dem, was unter Intelligenz zu verstehen sei, eine neue Antwort gegeben worden.

Allerdings müssen mindestens zwei weitere Gesichtspunkte beachtet werden.

Kasten 4.3: Beispielaufgaben aus dem Grundmodul des I-S-T 2000 R (Lipmann et al., 2007)

Satzergänzung

Aus fünf vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten soll das Wort ausgewählt werden, das den Satz vervollständigt.

Beispiel: Ein Kaninchen hat am meisten Ähnlichkeit mit einem (einer)?

- a) Katze b) Eichhörnchen c) Hasen d) Fuchs e) Igel

Analogien

Es werden drei Wörter vorgegeben, von denen die ersten beiden in einer bestimmten Beziehung zueinander stehen. Aus fünf Wahlwörtern soll das Wort herausgefunden werden, das zu dem dritten vorgegebenen Wort in ähnlicher Beziehung steht.

Beispiel: Wald : Bäume = Wiese : ?

- a) Gräser b) Heu c) Futter d) Grün e) Weide

Rechenaufgaben I

Es werden Rechenaufgaben der folgenden Art vorgegeben. Das Ergebnis der Rechnung wird auf dem Antwortbogen eingetragen.

Beispiel: $60 - 10 = A$; $A = ?$

Rechenaufgaben II

Zahlen auf der linken Seite einer Gleichung sollen mit dem Ziel verbunden werden, das hinter dem Gleichheitszeichen stehende Ergebnis zu erhalten.

Beispiel: $6 ? 2 ? 3 = 5$

Zahlenreihen

Es werden nach einer bestimmten Regel aufgestellte Zahlenreihen vorgegeben, die nach dieser Regel fortgesetzt werden müssen.

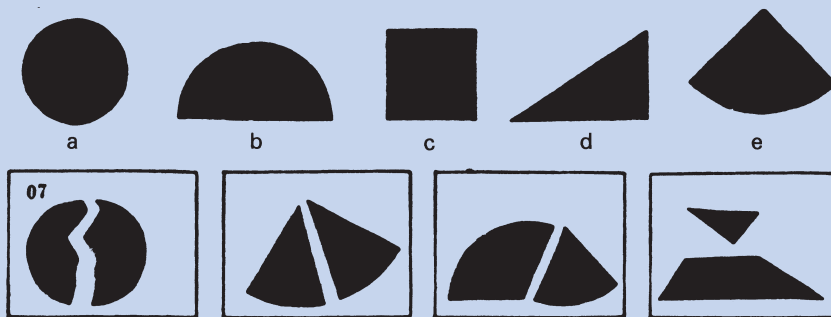
Beispiel: 2 4 6 8 10 12 14 ?

Figurenauswahl I

Es sind fünf geometrische Figuren gegeben. Darunter sind die Figuren in Teile zerlegt dargestellt.

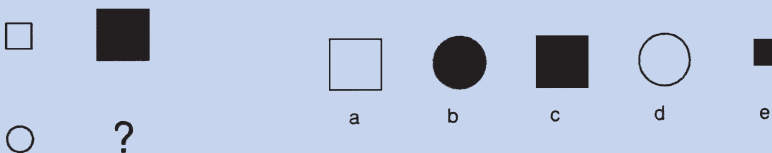
Der Proband soll angeben, welche der Figuren man durch das Zusammenfügen der einzelnen Teile erhält.

Beispiel:

**Figurenauswahl II (Matrizen)**

Auf der linken Seite findet sich eine Reihe von Figuren, die in einer bestimmten Regel aufgebaut sind. Es muss aus fünf Auswahlfiguren jene Figur herausgefunden werden, die anstelle des Fragezeichens eingesetzt werden muss.

Beispiel:



- Thurstone (1938) stützte sich auf relativ homogene Versuchspersonenstichproben (College-Studenten), was die Interkorrelationen der einzelnen Tests vermindert und damit auch die Aussichten, einen varianzstarken g -Faktor zu finden.
- Die Faktorenlösungen wurden im Bestreben, möglichst klare Einfachstrukturen für die einzelnen Dimensionen zu erhalten,

schiefwinklig rotiert, d. h., es bestehen zwischen den ermittelten Primärfaktoren noch Korrelationen in einer Höhe von immerhin ca. $r = 0,35$. Solche Zusammenhänge aber erlauben die Durchführung von Sekundäranalysen mit der Extraktion von Faktoren zweiter Ordnung. Eine vorsichtiger Interpretation, der wohl auch Thurstone zustimmen könnte, geht dahin, dass mehrere sehr

allgemeine Gruppenfaktoren auffindbar sind. Damit ist die scheinbare Unvereinbarkeit zwischen dem Generalfaktormodell und dem Modell mehrerer gemeinsamer Faktoren überwunden und ein Großteil der Divergenzen als Folge der angewendeten Analyse­methode erklärt.

Amthauer bezog sich beim Entwurf von Aufgaben für den »Intelligenz-Struktur-Test (I-S-T)« (Amthauer, 1953) auf die originalen Arbeiten von Thurstone. Da der I-S-T (aktuell in der Fassung I-S-T 2000 R; Liepmann et al., 2007) zu den gebräuchlichsten differentiellen Leistungstests zählt, sind Beispielaufgaben, die einen Teil der o. a. Primärfaktoren abdecken sollen, in Kasten 4.3 wiedergegeben (► Kasten 4.3).

4.3.4 Das Modell der fluiden und kristallisierten Allgemeinen Intelligenz von Cattell

Die von Cattell, einem früheren Assistenten Spear­mans, im Laufe der Jahre seit 1941 konzipierten Modellvorstellungen zur Struk-

tur der Intelligenz können als eine Synthese der Zwei-Faktoren-Theorie und des Modells mehrerer gemeinsamer Faktoren aufgefasst werden: Wie bei Spearman wird ein *g*-Faktor angenommen, dessen Existenz aus den interkorrelierenden Primärfaktoren Thurstone'scher Prägung erschlossen wird.

Sekundäranalysen an Stichproben hinlänglich replizierter Primärfaktoren zeigten etwa die folgenden, der Arbeit von Horn und Cattell (1966) entnommenen Resultate (► Tab. 4.3).

Nur die beiden ersten Faktoren sollen hier näher interessieren; diese wurden nämlich interpretiert als »fluide« (engl. »fluid«, *g_f*) bzw. »kristallisierte« (engl. »crystallized«, *g_c*) Allgemeine Intelligenz. Erstere spiegelt mehr die Fähigkeit wider, sich neuen Problemen oder Situationen anzupassen, ohne dass es dazu in wesentlichem Ausmaß früherer Lernerfahrungen bedürfe. Hingegen vereinige *g_c* kognitive Fertigkeiten, in denen sich die kumulierten Effekte vorangegangenen Lernens kristallisiert und verfestigt hätten. Die »fluide Intelligenz« entfalte sich im individuellen Lebenslauf rascher und sei die Voraussetzung für die Entwicklung der »kristallisierten Intelligenz«.

Tab. 4.3: Ladungen der Sekundärfaktoren der Intelligenz und die sie konstituierenden Primärfaktoren.

Primärfaktoren		Sekundärfaktoren					
		g_f	g_c	g_v	g_s	C	F
I	Induktives Denken	0,50		0,28			
CFR	Figurale Beziehungen	0,46		0,43			
Ma	Assoziatives Gedächtnis	0,32					
ISP	Intellektuelle Geschwindigkeit	0,40			−0,21		
IL	Intellektuelles Niveau	0,51					
R	Allgemeines Schlussfolgern	0,23	0,30				
CMR	Semantische Beziehungen	0,33	0,50				−0,20
Rs	Formales Schlussfolgern	0,34	0,40				
N	Umgang mit Zahlen	0,24	0,29			0,34	

Tab. 4.3: Ladungen der Sekundärfaktoren der Intelligenz und die sie konstituierenden Primärfaktoren.
– Fortsetzung

Primärfaktoren		Sekundärfaktoren					
		g_f	g_c	g_v	g_s	C	F
<i>V</i>	Verbales Verständnis		0,69				–0,26
<i>MK</i>	Mechanische Kenntnisse		0,48	0,25			
<i>EMS</i>	Erfahrungsgeleitete Bewertung		0,43		–0,23		
<i>Fi</i>	Vorstellungsflüssigkeit		0,25		–0,25		–0,42
<i>Fa</i>	Assoziationsflüssigkeit		0,35				–0,60
<i>S</i>	Räumliche Orientierung			0,50			–0,20
<i>VZ</i>	Veranschaulichung			0,58			
<i>Cs</i>	Schnelligkeit der Gestaltbindung			0,36			
<i>Cf</i>	Flexibilität der Gestaltbindung			0,48			
<i>DFT</i>	Figurale Anpassungsflexibilität			0,40			
<i>P</i>	Wahrnehmungsgeschwindigkeit				0,48		
<i>Sc</i>	Bearbeitungsgeschwindigkeit				0,63		
<i>Pf</i>	Produktive Flexibilität		0,23		0,46		
<i>C</i>	Sorgfalt					0,60	

g_f = »fluide Intelligenz«, g_c = »kristallisierte Intelligenz«, g_v = »verbal«, g_s = »speed«, C = »correctness«, F = »fluency«; nach Horn und Cattell (1966).

Nach der von Horn (1968) zusammengestellten Übersicht mehrerer Sekundärfaktoranalysen ist die fluide Intelligenz vor allem durch die Primärfaktoren »Figural Relations«, »Memory Span« und »Induction« gekennzeichnet. Diese Faktoren lassen sich vermeintlich relativ »kulturfrei« (engl. »culture fair«) deshalb erfassen, weil dabei Materialien verwendet werden können, die den Mitgliedern verschiedener Gesellschaften gleich gut vertraut sind, die spezielle Aufgabe gleichwohl neuartigen Charakter aufweist. Der »Culture-Fair-Test« (► Kasten 4.4) von Cattell soll g_f erfassen (Weiß, 1971 Demgegenüber wird g_c hauptsächlich durch Wortverständnis, Satzbildung und Satzergänzung markiert, die in hohem Maße kulturspezifische Elemente be-

inhalten. Folgerichtig wählten Amthauer et al. (2001) für eine Aktualisierung des I-S-Teinen »Matrizentest« als Markiervariable für fluide und einen »Wissenstest« als Marker für kristallisierte Intelligenz.

Darüber hinaus laden mehrere Primärfaktoren sowohl auf g_c wie auf g_f und bedingen dadurch die Korrelation der beiden Dimensionen miteinander in Höhe von ca. $r = 0,50$. Im Falle von zusätzlichen Analysen ist deshalb ein weiterer Faktor mit noch größerem Allgemeinheitsgrad zu erwarten, nämlich $g_{f(b)}$ (» g_f historical«) oder letztlich Spearmans g . Für $g_{f(b)}$ forderte Cattell (1971) höhere Ladungen von g_f als von g_c , da die fluide Intelligenz während früher Lebensjahre von größerer Bedeutung

sei; bestätigende Resultate in diesem Sinne liegen vor.

Die Lokalisation von g_f und g_c innerhalb des Gesamtmodells, das zusätzlich Interessen- und

Gedächtnisfaktoren vorsieht sowie entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten Rechnung trägt (s. vor allem Cattell & Kline, 1977), ist aus Abbildung 4.4 ersichtlich (► Abb. 4.4).

**Kasten 4.4: Beispiele für »culture fair«-Aufgaben nach Cattell
(aus Weiß, 1971: Grundintelligenztest CFT 3)**

series = Reihen fortsetzen

Beispiel:

classification = Klassifikationen

Beispiel:

matrices = Matrizen

Beispiel:

topologies = topologische Schlussfolgerungen

Beispiel:

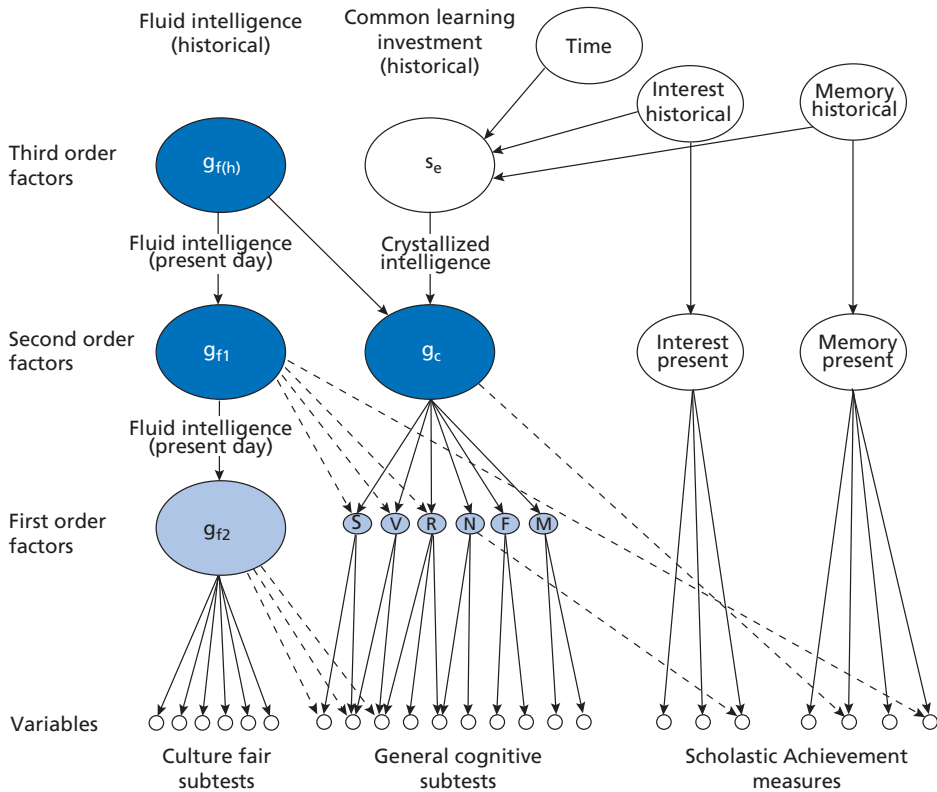


Abb. 4.4: Cattells Intelligenzmodell; Pfeile veranschaulichen die Richtung einer Wirkung (durchgezogene Linien stehen für stärkeren Einfluss; s_e = schulische und erzieherische Erfahrungen).

Insgesamt handelt es sich bei Cattells Modell um eine Konzeption von hohem heuristischem Wert und empirischer Stimmigkeit; viele Arbeiten der Gegenwart beziehen sich deshalb auf die Unterscheidung von fluider und kristallisierter Intelligenz und die sich im Zusammenhang damit stellenden Fragen.

4.3.5 Das »Structure of Intellect«-Modell von Guilford

Eine deutliche Abkehr von hierarchischen Modellvorstellungen zur Struktur der Intelligenz hat Guilford (1956, 1967) vorgenommen. Wie bei den bereits erwähnten Autoren stellt die Faktorenanalyse auch bei ihm die

zentrale Forschungsmethode dar, doch wird sie hier weniger als Instrument zum Auffinden einer Struktur als vielmehr im Sinne der Hypothesenprüfung eingesetzt. Die Rotationen erfolgen vorwiegend orthogonal; entsprechend schwer oder unmöglich ist das Auffinden eines g -Faktors, von dem deshalb auch praktisch nicht die Rede ist.

Mit dem »Structure of Intellect«-Modell wollte Guilford intellektuelle Prozesse gleichermaßen beschreiben, klassifizieren wie auch erklären. Das Modell beschreibt die Informationsverarbeitung kognitiver Prozesse, da auf Seiten der intellektuellen Faktoren unterschieden wird zwischen Input-, Operations- und Output-Variablen.

Die Art der Darbietung eines Materials oder sein »Inhalt« ist der Eingangsseite des

Systems zuzurechnen; diesbezüglich unterscheidet Guilford (s. auch Guilford & Hoepfner, 1971) zwischen vier Inhaltsbereichen, deren Komplexitätsgrad verschieden ist: figu-

ral (F), symbolisch (S), semantisch (M), behavioral oder verhaltensmäßig (B). Die Buchstaben stehen für die von Guilford benutzten Abkürzungen (► Kasten 4.5).

Kasten 4.5: Kategorien des Guilford'schen Intelligenzstrukturmodells

Operationen

Hauptarten intellektueller Aktivitäten oder Prozesse; etwas, was der Organismus beim Verarbeiten von Information tut. Dabei wird Information definiert als das, »was der Organismus unterscheidet«.

- **Kognition (C).** Schnelles Entdecken, Bewusstheit, Wiederentdeckung oder Wiedererkennen von Information in den verschiedenen Formen, Verständnis oder Begreifen.
- **Gedächtnis (M).** Fixierung der neugewonnenen Information im Speicher. Die Operationen des Gedächtnisses sind vom Gedächtnisspeicher zu unterscheiden.
- **Divergente Produktion (D).** Entwicklung logischer Alternativen aus gegebener Information, wobei die Betonung auf der Verschiedenheit, der Menge und der Bedeutung der Ergebnisse aus der gleichen Quelle liegt. Beinhaltet wahrscheinlich auch die Erinnerung an Transfer (ausgelöst durch neue Hinweise).
- **Konvergente Produktion (N).** Entwicklung logischer Schlussfolgerungen aus gegebener Information, wobei die Betonung auf dem Erreichen der einzigen oder im üblichen Sinne besten Lösung liegt. Es ist wahrscheinlich, dass die gegebene Information (der Hinweis) das Ergebnis wie in der Mathematik oder der Logik vollständig determiniert.
- **Evaluation (E).** Vergleich von Informationen, in Begriffen von Variablen und Urteilen, ob ein Kriterium erreicht ist (Korrektheit, Identität, Konsistenz usw.).

Inhalte

Breite, substantielle, grundlegende Arten oder Bereiche der Information.

- **Figural (F).** Vorliegen von Information in konkreter Form, wie sie in der Form von Vorstellungen wahrgenommen oder erinnert werden. Der Begriff »figural« impliziert mindestens die Figur-Grund-Organisation der Wahrnehmung. Verschiedene Sinnesqualitäten können beteiligt sein, visuelle, auditive, kinästhetische oder möglicherweise andere.
- **Symbolisch (S).** Vorliegen der Information in der Form von Zeichen, die keinen Sinn in sich oder für sich allein haben, wie Buchstaben, Zahlen, Musiknoten, Kodes und Wörter (als geordnete Buchstabenkombinationen).
- **Semantisch (M).** Vorliegen von Informationen in der Form von Begriffen oder geistigen Konstrukten, auf die Wörter oft angewendet werden. Sehr wichtig beim verbalen Denken und der verbalen Kommunikation, aber nicht notwendigerweise abhängig von Worten. Bedeutungsvolle Bilder enthalten ebenfalls semantische Informationen.
- **Verhalten (B).** Vorliegen von Informationen, im Wesentlichen nicht figural und nicht verbal, die bei menschlichen Interaktionen eine Rolle spielen, wo Einstellungen und Bedürfnisse, Wünsche, Stimmungen, Absichten, Wahrnehmungen, Gedanken usw. von anderen und uns selbst eingeschlossen sind.

Produkte

Grundlegende Formen, die Informationen durch die Aktivität des Organismus beim Verarbeiten annehmen.

- **Einheiten (U).** Relativ getrennte und abgegrenzte Teile oder »Brocken« von Information, die »Dingcharakter« haben. Kann dem Konzept der Gestaltpsychologie »Figur auf Grund« nahe kommen.
- **Klassen (C).** Begriffe, die Sätzen von Informationen, die nach ihren gemeinsamen Merkmalen gruppiert werden, zugrunde liegen.
- **Beziehungen (R).** Verbindungen zwischen Informationen, die sich auf Variablen oder Berührungspunkte anwenden lassen. Explizite Verbindungen lassen sich eher definieren als implizite.
- **Systeme (S).** Organisierte oder strukturierte Ansammlungen von Informationen, Komplexe von zusammenhängenden oder sich beeinflussenden Teilen.
- **Transformationen (T).** Veränderungen verschiedener Art (Redefinitionen, Übergänge und Wechsel) bei vorhandenen Informationen.
- **Implikationen (I).** Zufällige Verbindungen zwischen Informationen, wie Kontiguität, oder eine andere Bedingung, die »Zugehörigkeit« zur Folge hat.
(nach Guilford & Hoepfner, 1971, S. 4 f.).

Als Vermittlungsprozesse »Vorgang«, die den Input »Inhalte« auf der einen mit dem Output »Produkte« auf der anderen Seite verbinden, können die Operationen Kognition (C), Gedächtnis (M), Divergente Produktion (D), Konvergente Produktion (N) und Evaluation (E) aufgefasst werden. Mit ihrer Hilfe werden die eingespeicherten Inhalte bearbeitet und in die Produkte überführt.

Als Äquivalent zu den Resultaten, dem Output, sind schließlich die »Produkte« zu sehen: Einheiten (U), Klassen (C), Beziehungen (R), Systeme (S), Transformationen (T) und Implikationen (I). Das Gesamtmodell ist in Abbildung 4.5 veranschaulicht (► Abb. 4.5).

Durch die Kombination von vier Inhalten mit fünf Operationen und sechs Produkten ergeben sich 120 Faktoren, denen unterschiedliche psychische Leistungsgesichtspunkte zuzurechnen wären. Jeder einzelne Informationsverarbeitungsprozess weist dem Modell zufolge die Qualitäten Inhalt, Operation und Produkt auf und kann dementsprechend einem der Zellen des Würfels zugeordnet werden. Dabei stellen die besagten Ordnungsdimensionen (Inhalte, Operationen,

Produkte) nunmehr *doch* Faktoren höherer, und zwar dritter Ordnung dar.

Das »Structure of Intellect«-Modell ist mehrfach mit der Elemententafel Mendeljew's verglichen worden. Durch die dort ausgewiesene Ordnung wurde bekanntlich die Entdeckung zahlreicher neuer Elemente gefördert. Ähnliches gilt für die Intelligenzfaktoren: War anfänglich nur ca. ein Viertel der im Modell vorgesehenen Bausteine durch Faktoren besetzt, galten bereits Anfang der 1970er Jahre ca. 100 Faktoren als gesichert. Insofern hatte der vorgegebene Rahmen zur systematischen Ableitung von Hypothesen geführt, auf die gestützt Aufgaben konzipiert und ihre Unabhängigkeit von anderen Dimensionen geprüft werden konnte – der heuristische Wert auch dieses Modells ist unbestreitbar.

Es fehlt nicht an kritischen Einwänden gegenüber dem »Structure of Intellect«-Modell. So sind 76 % aller von Guilford und Hoepfner (1971) mitgeteilten Korrelationskoeffizienten signifikant positiv. Damit ist die im »Structure of Intellect«-Modell postulierte Unabhängigkeit der Faktoren klar verfehlt; anscheinend kann das Modell auf eine gerin-

gere Zahl von Dimensionen reduziert werden. In einer ausgezeichneten Analyse haben Brody und Brody (1976, S. 43–55) weitere Kritikpunkte zusammengestellt. Ihrer Überzeugung nach wären vermutlich noch mehr Zusammenhänge bedeutsam ausgefallen,

wenn nicht die Versuchspersonen (häufig Luftwaffenoffiziere) so homogen, die Tests so wenig zuverlässig (mit Reliabilitätskoeffizienten mitunter niedriger als 0,50) und die Merkmalsstichproben derart heterogen gewesen wären.

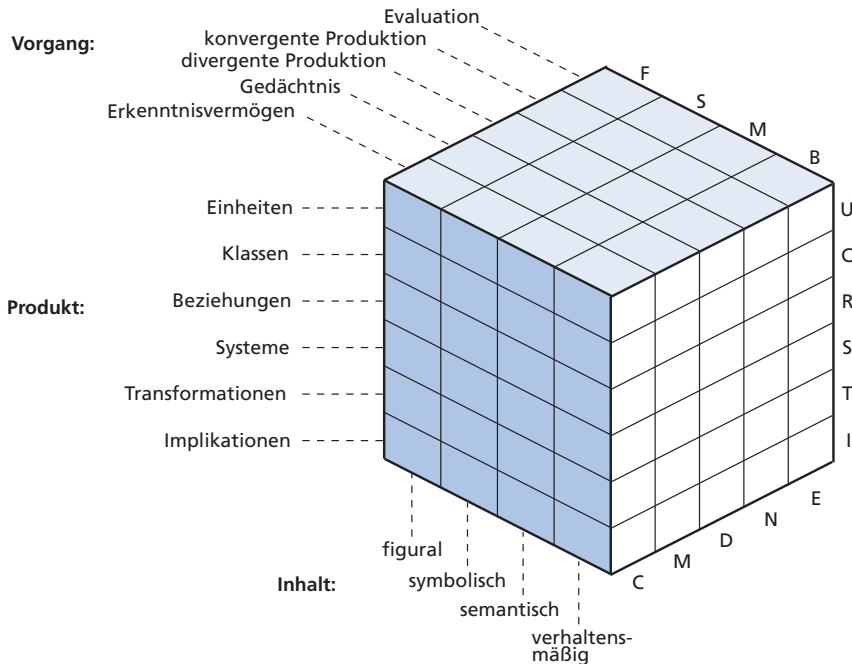


Abb. 4.5: Das »Structure of Intellect«-Modell von Guilford (1967).

In der Zusammenschau erweist sich das »Structure of Intellect«-Modell zwar als ein hochwertiges Stimulans für die empirische Forschung. Es muss aber gerade durch seinen fraglichen Ertrag als erheblich belastet angesehen werden.

4.3.6 Das Berliner Intelligenzstrukturmodell von Jäger

Durch stringente und methodenkritische Forschungen hat Jäger (1984; die nachfolgenden Zitate stammen aus diesem Beitrag) das »Ber-

liner Modell« entwickelt, dessen Aufbau in Abbildung 4.6 wiedergegeben ist. Es vereinigt Elemente aus den Kategorisierungssystemen von Spearman, Thurstone und Guilford unter Berücksichtigung allgemeiner Erkenntnisse der Intelligenzforschung und sehr gezielt durchgeführter gesonderter Erhebungen bzw. Analysen. Im Unterschied zu den Bausteinen des Guilford-Modells enthalten die Zellen der bimodalen Matrix keine Primärfaktoren, sondern die durch Kombination von jeweils zwei Faktoren bedingten Leistungen.

Ausgangspunkt bildete eine Katalogisierung der in der Literatur zur Intelligenz- und Kreativitäts-

messung überhaupt vorfindbaren Aufgabenarten. Der Pool von ursprünglich ca. 2000 Itemtypen wurde unter den Gesichtspunkten einer Beibehaltung der Vielfalt des Aufgabenmaterials und der Repräsentation konkurrierender Strukturmodelle auf 191 Aufgabenblöcke reduziert, die 98 Aufgabentypen angehören. Eine Stichprobe von 545 Abiturienten beiderlei Geschlechts im Alter zwischen 16 und 21 Jahren bearbeitete die 191 Leistungsvariablen zusammen mit einer Batterie von Interessen- und Persönlichkeitstests während einer ca. 15-stündigen, auf drei Tage verteilten Vorgabe.

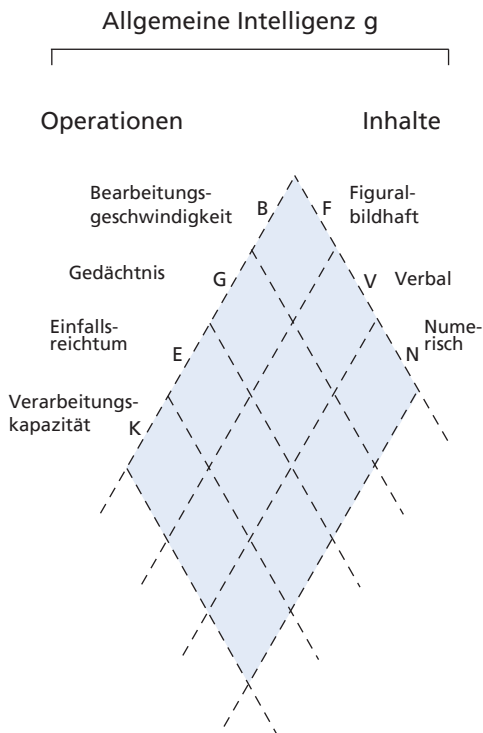


Abb. 4.6: Modell der Intelligenz nach Jäger (1984)

Exploratorische Faktorenanalysen der Gesamtmenge aller erhobenen Intelligenzskalen ergaben im ersten Schritt vier generelle Leistungsklassen, die jeweils durch ihre *operative* Eigenart gekennzeichnet waren: »Einfalls-reichtum«, »Verarbeitungskapazität«, »Gedächtnis« und »Bearbeitungsgeschwindig-

keit«. Es fehlten jedoch die in zahlreichen Untersuchungen ausgewiesenen Kategorien für sprach-, zahlen- und anschauungsgebundenes Denken, also die auch erwarteten Inhaltsfaktoren.

Erst wenn die Intelligenzskalen einerseits zu operationshomogenen Bündeln (z. B. Mittelwerte von Skalen zur Erfassung von Einfallsreichtum über die drei Inhalte) und andererseits zu inhaltshomogenen Bündeln (z. B. Mittelwerte von Skalen mit numerischem Inhalt über die vier Operationen) zusammengefasst wurden, traten in getrennt durchgeführten Faktorenanalysen idealtypisch rein die Faktoren für Operations- und Inhaltsklassen zutage (zu den Details s. Jäger, 1982, S. 200). Wurde dann eine gemeinsame Faktorenanalyse mit operationshomogenen und inhaltshomogenen Bündeln durchgeführt, ergaben sich simultan die vier Faktoren für Operationen und die drei Faktoren für Inhalte. Schließlich zeigte sich bei der Faktorisierung von vier Variablenbündeln, in denen sowohl die operativen als auch die inhaltsgebundenen Varianzen ausbalanciert waren, ein g-Faktor ohne Binnenstruktur, der als nicht weiter differenzierbare Einheit dem Modell gleichsam voransteht.

Mit der Entwicklung des Modells ging auch die Konstruktion einer Testbatterie einher, die eine Operationalisierung der Konstrukte erlaubt. Die neueste Version dieses Verfahrens ist der »Berliner Intelligenzstruktur-Test BIS-4« (Jäger et al., 1997). Mit diesem Test lassen sich die vier Faktoren für »operative Fähigkeiten«, die drei Faktoren für »inhaltsgebundene Fähigkeiten« sowie ein g-Faktor für »Allgemeine Intelligenz« bestimmen (► Kasten 4.6).

Mit seinen Forschungsarbeiten konnte Jäger überzeugend demonstrieren, dass die Faktorenanalyse in Abhängigkeit von den eingehenden Variablen verschiedene Intelligenzstrukturmodelle unterstützen kann. Ganz ohne Zweifel ist die Kombination von gleichermaßen hypothesengeleitetem wie ausgesprochen methodenkritischem Vorgehen absolut beispielhaft, und zwar auch im internationalen Vergleich.

Kasten 4.6: Die operativen und inhaltsgebundenen Fähigkeiten im Berliner Intelligenzstrukturmodell

Operative Fähigkeiten

- **Verarbeitungskapazität (K).** Verarbeitung komplexer Informationen bei Aufgaben, die ein Stiften vielfältiger Beziehungen, ein formallogisch korrektes Denken sowie eine sachgerechte Beurteilung von Informationen benötigen.
- **Einfallsreichtum (E).** Flexibles Produzieren neuer und nützlicher Ideen, das die Verfügbarkeit vieler Informationen sowie ein Reichtum an Vorstellungen und die Fähigkeit voraussetzt, ein Problem von vielen Seiten zu sehen; dieser Faktor zielt auf divergentes Denken und Kreativität.
- **Merkfähigkeit (M).** Aktives Einprägen und kurzfristiges Wiedererkennen oder Reproduzieren von Gedächtnisinhalten mit einer Fokussierung auf kurzfristige Behaltensleistungen.
- **Bearbeitungsgeschwindigkeit (B).** Arbeitstempo, rasche Auffassungsgabe sowie gute Konzentrationsfähigkeit beim Lösen einfacher Denkaufgaben.

Inhaltsgebundene Fähigkeiten

- **Sprachegebundenes Denken (V).** Umfang und Verfügbarkeit von Sprache beim Lösen von sprachlichen Denkaufgaben.
- **Zahlengebundenes Denken (N).** Umfang und Verfügbarkeit des Zahlensystems und von arithmetischen Operationen beim Lösen von numerischen Denkaufgaben.
- **Anschaungsgebundenes Denken (F).** Fähigkeit zum Lösen von Aufgaben, die figural-bildhafte oder räumliche Vorstellungen benötigen.

4.3.7 Die »Three Stratum«-Theorie von Carroll

Mit einer bis heute einzigartigen Analyse des verfügbaren Datenmaterials hat Carroll (1993) eine weitere Integration der bislang besprochenen Intelligenzstrukturmodelle angestrebt. Ausgangspunkt dieser Bemühungen war die nicht enden wollende Kontroverse über Anzahl und Zusammenhangsmuster der verschiedenen Intelligenzfaktoren, die in den zahlreichen Einzeluntersuchungen zutage getreten waren. Die Unterschiedlichkeit der Befunde kann auf zahlreiche methodische Besonderheiten der Studien zurückgeführt werden. So wurden in den einzelnen Studien unterschiedliche Anzahlen und Typen von Intelligenztests eingesetzt, die untersuchten Stichproben unterschieden sich in Alter und sozialem Hintergrund, und es kamen in den einzelnen Studien unterschiedliche statistische Methoden für die

Datenanalyse zur Anwendung. Über diese Unterschiedlichkeiten hinweg suchte Carroll (1993) eine Integration der Befunde, indem er die veröffentlichten Daten aus zahlreichen Einzelstudien kombinierte und mit einer einheitlichen Methodik analysierte. Für diese Meta-Analyse suchte er aus der gesamten Menge von schätzungsweise 2000 veröffentlichten Einzelstudien aus dem Zeitraum zwischen 1930 und 1985 jene 460 Untersuchungen aus, die bestimmte Qualitätsstandards erfüllten (so musste in jeder Studie eine ausreichende Anzahl an kognitiven Leistungsvariablen an einer ausreichend großen Stichprobe erhoben worden sein). Unter diesen Studien befanden sich auch die Originalarbeiten von Thurstone, Guilford und Vernon. Die in diesen Einzelstudien berichteten Korrelationen zwischen den Leistungstests wurden dann von Carroll (1993) einer gemeinsamen hierarchischen Faktorenanalyse unterzogen.

Als Ergebnis dieser Analysen präsentierte er ein hierarchisches Intelligenzmodell, das drei Schichten aufweist (drei entsprechende Schichten gab es interessanterweise schon im Gruppenfaktormodell von Burt und Vernon). Die Abbildung 4.7 zeigt dieses Modell (► Abb. 4.7).

Auf der *untersten* Ebene, die als »Stratum I« bezeichnet wird, stehen ca. 65 Einzelfaktoren der Intelligenz, die jeweils recht spezifisch sind. Zu diesen Faktoren gehören beispielsweise das generelle sequentielle Schlussfolgern, lexikalisches Wissen, Gedächtnisspanne, Genauigkeit von Längenschätzungen, Hörschwelle, Assoziationsflüssigkeit, Wahrnehmungsgeschwindigkeit und die Reaktionsgeschwindigkeit. Intelligenzfaktoren ähnlicher Spezifität finden sich auch im »Structure of Intellect«-Modell von Guilford.

Anders als bei Guilford werden diese engen Faktoren aus Stratum I jedoch aufgrund ihrer Korreliertheit weiter unterteilt und gebündelt zu insgesamt acht Faktoren der *mittleren* Hierarchieebene, die also dem »Stratum II« zugeordnet werden. Die folgende Übersicht informiert über diese Faktoren.

- »Fluide Intelligenz« bezeichnet hier die Fähigkeit zum schlussfolgernden Denken und entspricht in etwa dem Faktor g von Cattell.
- »Kristallisierte Intelligenz« bezieht sich auf eine Reihe verbaler Fertigkeiten der geschriebenen und gesprochenen Sprache, wie Leseverständnis, Lesegeschwindigkeit und Buchstabieren, aber auch lexikalisches Wissen, Hörverständnis und Sprachflüssigkeit.
- »Gedächtnis und Lernen« beinhaltet die Stratum-I-Faktoren »Gedächtnisspanne« (z. B. Nachsprechen einer Zahlenreihe), »Assoziatives Gedächtnis« (z. B. Lernen von semantisch unzusammenhängenden Wortpaaren, anschließend wird ein Paarling vorgegeben, und der zugehörige andere Paarling muss reproduziert werden: Nagel – Ameise, Nagel – ?), »Gedächtnis für bedeutungsvolle Zusammenhänge« (anstatt von semantisch unzusammenhängenden Wortpaaren werden nun semantisch zusammenhängende

Wortpaare verwendet: Nagel – Hammer; Nagel – ?), »Gedächtnis für freie Reproduktion« (z. B. eine Wortliste lernen und anschließend so viele Worte wiedergeben wie möglich), »Visuelles Gedächtnis« (z. B. wird ein Film gezeigt und anschließend müssen einzelne Details erinnert werden) und »Lernfähigkeit« (Verbesserung der Gedächtnisleistung nach wiederholten Lerndurchgängen).

- »Visuelle Wahrnehmung« bezieht sich auf die Wahrnehmung und Verarbeitung von Bildern und beinhaltet z. B. die Fähigkeit zur Längenschätzung und zum Erkennen von räumlichen Beziehungen, aber auch bildliches Vorstellungsvermögen und eine effiziente räumliche Suche.
- »Auditive Wahrnehmung« beinhaltet sowohl die Fähigkeit zu psychophysischen Diskriminationsleistungen (z. B. Entdeckung von Unterschieden in der Lautstärke, Höhe und Dauer von Tönen) als auch zu komplexeren auditiven Verarbeitungen (z. B. Unterscheidung von unterschiedlicher Musik oder Gedächtnis für Klangmuster).
- »Retrieval« (Wiederauffinden von Inhalten aus dem Langzeitgedächtnis) bezieht sich auf die Verfügbarkeit von längst gelernten Konzepten, Ideen und Namen. Dieser Faktor beinhaltet unter anderem die Stratum-I-Faktoren Wortflüssigkeit (z. B. Wörter produzieren, die mit »H« anfangen und mit »S« aufhören), Konzeptflüssigkeit (z. B. Bezeichnungen für runde Objekte produzieren) oder Namensflüssigkeit (z. B. Farbnamen produzieren), aber auch Originalität/Kreativität.
- »Kognitive Schnelligkeit« bezieht sich auf die Bearbeitungszeiten von Leistungstests und beinhaltet auch einen Faktor für Wahrnehmungsgeschwindigkeit.
- »Verarbeitungsgeschwindigkeit« schließlich umfasst die Geschwindigkeit, mit der einfache Reaktionen oder Entscheidungen erfolgen (z. B. Reaktionszeit beim Tastendruck nach Aufleuchten einer Lampe oder Entscheidungszeit bei der Beurteilung, ob ein vom Versuchsleiter benanntes Objekt lebendig ist oder nicht).

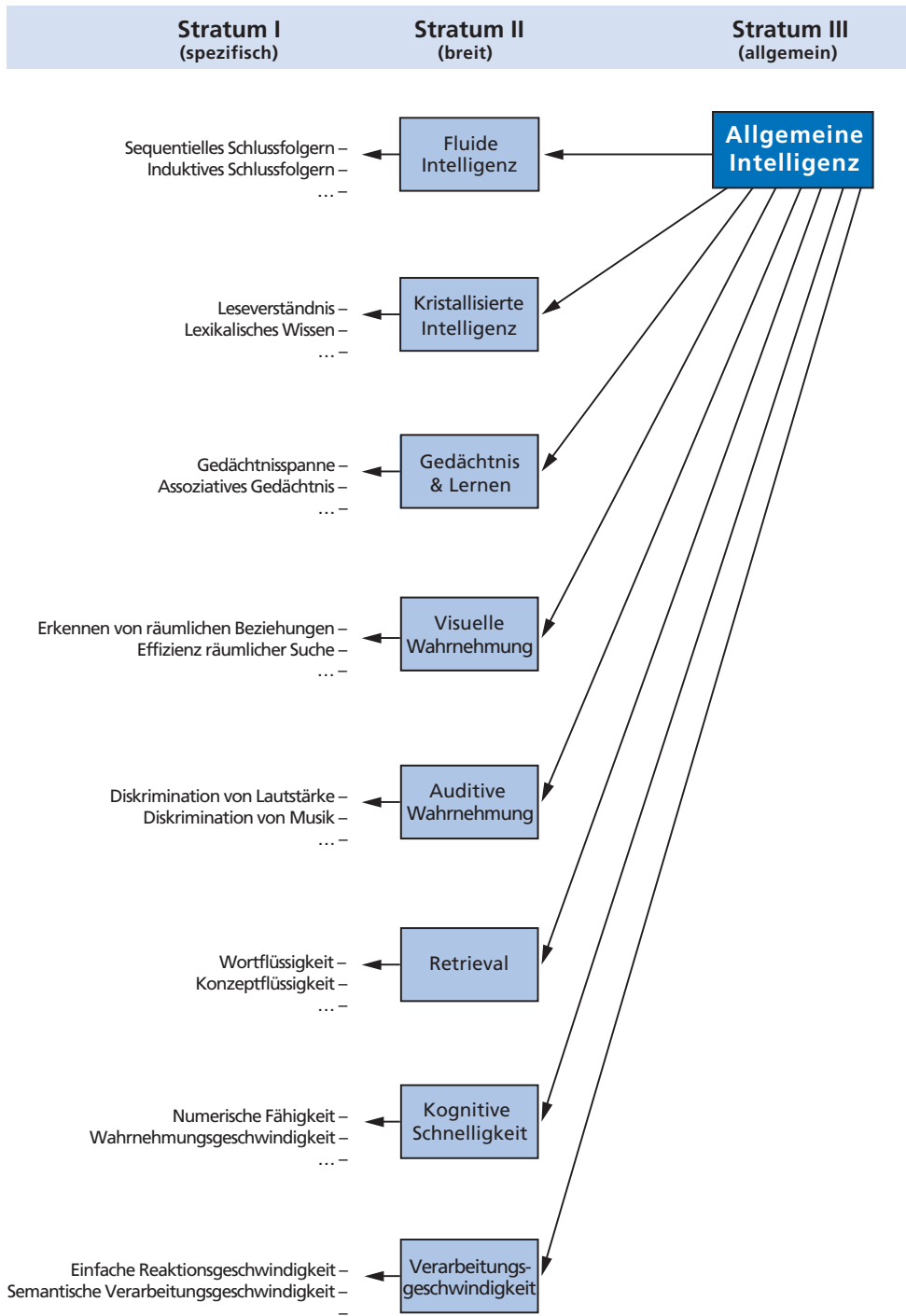


Abb. 4.7: »Three Stratum«-Theorie der Intelligenz nach Carroll (1993).

Hinsichtlich der Anzahl dieser Faktoren, ihrer Breite und ihres Inhalts gibt es lose Entsprechungen mit den Primärfähigkeiten von Thurstone. Anders als in Thurstones Modell mehrerer gemeinsamer Faktoren ursprünglich vorgesehen, lassen sich die Stratum-II-Faktoren in Carrolls Theorie aufgrund ihrer Korreliertheit ein weiteres Mal bündeln, nun zu einem übergeordneten Faktor der »Allgemeinen Intelligenz«. Dieser alleinstehende Faktor ist auf der *höchsten* Hierarchieebene in Carrolls Theorie angesiedelt, nämlich in »Stratum III«. Dieser Faktor beinhaltet all das, was den Stratum-II-Faktoren gemeinsam ist, und kann deshalb als *g*-Faktor im Sinne Spearmans interpretiert werden. Allerdings tragen nicht alle Stratum-II-Faktoren in gleichem Ausmaß zur Allgemeinen Intelligenz bei: Die Ladungen der Stratum-II-Faktoren unterscheiden sich, wobei die Faktoren Fluide und Kristallisierte Intelligenz die höchsten Ladungen auf der Allgemeinen Intelligenz aufweisen (und diese somit am besten markieren) und die Kognitive Schnelligkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit die niedrigsten Ladungen haben (und somit die Allgemeine Intelligenz am schlechtesten definieren).

Bislang liegt für Carrolls Intelligenztheorie noch keine Operationalisierung im Sinnes eines etablierten Intelligenztests oder einer Testbatterie vor. Die Entwicklung einer solchen Operationalisierung wird dadurch erschwert, dass kaum einer der vielen Intelligenzfaktoren aus Carrolls Theorie »rein« gemessen werden kann. Vielmehr lädt jeder einzelne Intelligenztest in der Regel auf mehreren Faktoren aus unterschiedlichen Schichten (Carroll, 2005). Dies erinnert an theoretische Vorstellungen Thurstones, der ja ebenfalls davon ausging, dass in jeder Intelligenztestaufgabe mehrere gemeinsame Faktoren beteiligt sind (daher ja der Name seines Modells). Carroll (2005) sieht den Wert seines Modells dann auch vor allem für eine Kartierung von kognitiven Leistungstests: Die Ladungen eines gegebenen Leistungstests auf den Faktoren der drei Schichten ermöglichen

eine präzise Bestimmung dessen, was der Leistungstest misst.

Zusammenfassend bildet die »Three Stratum«-Theorie der Intelligenz eine empirische (und durchwegs »datengetriebene«) Synopse der meisten vorangehenden Intelligenztheorien, besonders der Konzeptionen von Spearman, Thurstone, Burt und Vernon, sowie Horn und Cattell. Die größte Differenz sieht Carroll (2005) selbst zum »Structure of Intellect«-Modell von Guilford, da Letzterer einer hierarchischen Organisation der Intelligenz ablehnend gegenüberstand.

4.3.8 Abschließende Bemerkungen

Trotz der Kürze der Darstellung wird deutlich geworden sein, dass – wie in jedem anderen naturwissenschaftlichen Forschungsbereich auch – die angewendete Methode in nicht unerheblichem Ausmaß die erhaltenen Resultate determiniert. Werden einzelne Merkmalsbereiche in die Stichprobe vorgegebener Skalen nicht mit einbezogen, kann verständlicherweise kein Faktor entsprechenden Inhalts bei der späteren Analyse auftreten. Umgekehrt wirken breite Merkmalsgruppen in Richtung differenzierter Strukturen, relativ homogene hingegen zugunsten eines globalen Generalfaktors. Die Zusammensetzung der Probandengruppen nach der Leistungsbreite ist für die Ergebnisse ebenso von Belang wie die Entscheidung zugunsten orthogonaler bzw. schiefwinkliger Rotationsverfahren. Noch vorgeordnet und von großer Bedeutung für das gesamte Vorgehen sind die Annahmen über die Art der Varianzaufspaltung: Teilt sich diese auf einen »allgemeinen« und einen »spezifischen« Leistungsfaktor (Spearman) oder exklusiv hierarchisch auf Faktoren unterschiedlicher Niveaus (Vernon)? Orientiert sich die Varianzaufspaltung am Einfachstrukturpostulat mit der Begünstigung von Primärfaktoren (Thurstone) oder an gemeinsamen Faktoren durch schiefwinkliger Rotatio-

nen und Analysen höherer Ordnung (Cattell)? Insofern stehen die skizzierten Modelle nicht in einem unverbundenen Nebeneinander, sondern sind in gewissem Ausmaß direkte Folge der von den Autoren vorab getroffenen Setzungen.

Andererseits scheinen sich einige Befunde als invariant erwiesen zu haben, was zu der Feststellung berechtigt, weder Thurstone noch Guilford sei der Beweis gelungen, dass es einen *g*-Faktor intelligenten Verhaltens *nicht* gäbe. Dem vorliegenden Material zufolge ist die Beibehaltung der Vorstellung von einem Generalfaktor der Intelligenz sehr wohl gerechtfertigt. Die Unterscheidung zwischen g_f und g_c von Cattell hat gerade mit Blick auf die Entwicklungsdynamik der Intel-

ligenz auch heute noch Bestand. Die umfassendste Analyse zur Struktur der Intelligenz leistete sicherlich Carroll, der mit seinem hochdifferenzierten Modell gewissermaßen einen Bezugsrahmen liefert. In dieses Bezugssystem kann fast jede konkrete Leistungstestvariable eingeordnet werden; neueste Entwicklungen in der Forschung zur Intelligenzstruktur konnten zusätzlich zu den von Carroll gefundenen Faktoren auch breite taktile, kinästhetische und olfaktorische Faktoren belegen (für eine Übersicht, s. McGrew, 2005). Das Modell von Jäger besticht schließlich durch einen Intelligenztest, der es dem Diagnostiker erlaubt, das theoretische Konstrukt auch umfassend zu operationalisieren.

Zusammenfassung von Abschnitt 4.3

Beginnend mit den Pionierarbeiten von Charles Spearman konnten im Laufe von etwa 100 Jahren verschiedene Modelle entwickelt werden, die alle versuchen, die Korrelationsmuster von Intelligenztestleistungen zu erklären. Dabei wurden mit zunehmender Breite der eingesetzten Leistungstests sowie mit zunehmender Verfeinerung der statistischen Analysemethoden auch die aus den Daten abgeleiteten Modelle immer komplexer. So beobachtete Spearman zunächst selbst, dass unterschiedliche Leistungstestvariablen regelmäßig positiv miteinander korrelieren, wenn auch die Korrelationskoeffizienten einige Schwankungen aufwiesen. Diese »positive manifold« wurde von ihm mit einer frühen Form der Faktorenanalyse untersucht und führte zur Aufdeckung eines generellen Intelligenzfaktors *g*. Etwas später verwendeten Cyril Burt und Philip E. Vernon einen moderneren Ansatz der Faktorenanalyse und konnten weitere Faktoren aus den Korrelationen unterschiedlicher Leistungstestvariablen extrahieren. Da diese Korrelationen je nach betrachteten Tests mal größer oder kleiner ausfallen, lassen sich die Tests so gruppieren, dass die Korrelationen von Tests innerhalb einer Gruppe relativ groß sind und die Korrelationen zwischen Tests aus unterschiedlichen Gruppen relativ klein ausfallen. Die Tests innerhalb einer Gruppe können dann jeweils auf einen Faktor pro Gruppe reduziert werden (beispielsweise lassen sich verschiedene sprachliche Tests auf einen Faktor für verbale Intelligenz reduzieren und verschiedene Rechentests auf einen Faktor für numerische Intelligenz; beispielhaft ► Abb. 4.3). Diese Faktoren niedriger Ordnung korrelieren selbst untereinander und können in einem nächsten Schritt zu Faktoren höherer Ordnung zusammengefasst werden. Am Ende resultiert eine hierarchische Struktur, die an ihrer Spitze einen generellen Intelligenzfaktor *g* enthält und sich absteigend in immer spezifischere Leistungsbereiche verzweigt.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen hat die nachfolgende Intelligenzstrukturforschung nun an einer solchen hierarchischen Grundstruktur festgehalten und sich vornehmlich der Frage gewidmet, welche Intelligenzfaktoren unterhalb von *g* besonders bedeutsam sind.

Aus Sicht der Grundlagenforschung waren besonders die Arbeiten von Raymond Cattell und John Carroll hier richtungsweisend. Ersterer konnte aufgrund eigener Faktorenanalysen eine Reihe von Faktoren unterhalb von g finden, wobei er die beiden varianzstärksten Faktoren als »fluide Intelligenz« g_f und »kristallisierte Intelligenz« g_c bezeichnete. Die fluide Intelligenz lässt sich charakterisieren als die Fähigkeit, neue Probleme zu lösen, ohne dass hierzu vorangehende Lernerfahrungen nötig sind (wie z. B. bei Tests zu induktiven Schlussfolgerungen). Die kristallisierte Intelligenz zielt hingegen auf die kognitiven Fertigkeiten, die zu einer Problemlösung herangezogen werden und die Lernerfahrungen voraussetzen (wie z. B. bei Wissenstests). Dabei setzt der Aufbau von kristallisierter Intelligenz die fluide Intelligenz voraus, d. h. dass Personen mit hoher Ausprägung in fluider Intelligenz auch eine höhere Ausprägung in kristallisierter Intelligenz erreichen können (falls die dazu erforderlichen Lernumwelten vorhanden sind). Die Abbildung 4.4 veranschaulicht diesen entwicklungspsychologischen Aspekt der Cattell'schen Theorie (► Abb. 4.4).

Später hat Carroll in einer umfangreichen Metaanalyse sechs weitere Faktoren identifiziert, die neben der fluiden und kristallisierten Intelligenz bei Analysen von heterogenen Leistungstestbatterien gefunden werden können und die demselben Abstraktionsniveau angehören. Bei diesen zusätzlichen Faktoren handelt es sich – in ihrer Reihenfolge nach abfallenden Ladungen auf g geordnet – um Gedächtnis und Lernen, Visuelle Wahrnehmung, Auditive Wahrnehmung, Retrieval, Kognitive Schnelligkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die hierarchische Struktur der »Three Stratum«-Theorie von Carroll ist in Abbildung 4.7 dargestellt (► Abb. 4.7). Wie bei allen hierarchischen Modellen steht hier g an der Spitze und bildet eine oberste Schicht III. In der darunter liegenden Schicht II finden sich die gerade beschriebenen 2 + 6 Intelligenzfaktoren. Diese lassen sich schließlich in mehr als 60 weitere spezifische Intelligenzfaktoren aufspalten, die in der untersten Schicht I des Modells angeordnet sind. Aus Sicht der Psychologischen Diagnostik ist hier besonders das Berliner Intelligenzstrukturmodell von Adolf Otto Jäger interessant, da es für dieses Modell einen eigens entwickelten Intelligenztest gibt. Mit diesem Test lässt sich neben dem allgemeinen Intelligenzquotienten auch die Leistungsfähigkeit auf drei inhaltsgebundenen sowie auf vier operativen Fähigkeiten messen (► Abb. 4.6).

4.4 Stabilität und Veränderung

4.4.1 Intelligenzentwicklung über die Lebensspanne

Der Leistungszuwachs mit zunehmendem Lebensalter während der Kindheit und Jugend ist ein ebenso vertrautes Phänomen wie etwa das körperliche Wachstum. Darauf sind

gleichermaßen die Erziehungsmaßnahmen der Eltern wie die Lehrpläne der Schulen abgestimmt. Kontrovers waren jedoch die Auffassungen zur Entwicklung der Intelligenz jenseits des Kulminationspunktes intellektueller Leistungsfähigkeit im frühen Erwachsenenalter.

Innerhalb der Standardisierungsstichprobe des Wechsler-Tests erzielten Mitte der 1950er Jahre die einzelnen Altersgruppen die in Abbildung 4.8 wiedergegebenen Leistungen; die Höhe der Wertpunkte stellt eine direkte Funktion der Zahl gelöster Aufgaben dar (► Abb. 4.8). Der Mittelwertsverlauf ist typisch für Wachstumskurven, wie sie für zahlreiche Funktionen zu beobachten sind (Oerter & Montada, 2008). Der anfänglich relativ steile Anstieg verlangsamt sich im Kindes- und Jugendalter und geht nach einem Hochplateau in einen allmählichen Abfall über.

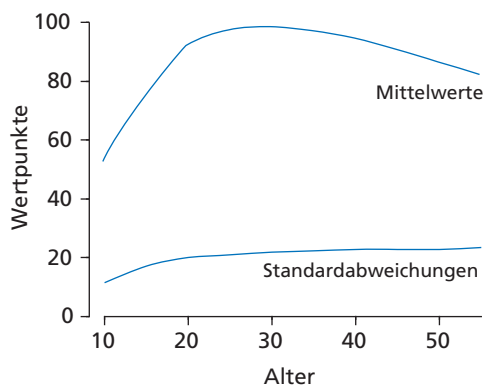


Abb. 4.8: Veränderung der Leistung (Gesamt-IQ) im Wechsler-Intelligenztest über den Altersbereich von 10 bis über 50 Jahren (Wechsler, 1964).

Der Gesamt-IQ des Wechsler-Tests wurde in früheren Versionen dieses Tests aus sprachgebundenen Untertests (»Verbalteil«) und aus sprachfreien Untertests (»Handlungsteil«) gebildet. Der in Analogie zu Abbildung 4.8 abgetragene Altersverlauf von Verbal- und Handlungsteil lässt Unterschiede erkennen, wie aus Abbildung 4.9 zu ersehen ist (► Abb. 4.9): Der Handlungsteil zeigt mit zunehmendem Alter einen stärkeren Leistungsabfall. Auch Cattell (Cattell, 1963) beobachtete schon früh verschiedene Entwicklungsverläufe für g_f und g_c . In guter Übereinstimmung mit seiner Theorie zeigte sich, dass die Entwicklung von g_f um das 14. bis 15.

Lebensjahr zum Stillstand kommt. Im Gegensatz dazu erreicht g_c abhängig von Lern- und Erziehungseinflüssen seinen Kulminationspunkt durchschnittlich 4 bis 5 Jahre später. Dabei erzielen die besonders Leistungsfähigen ihren Endpunkt zeitlich noch später.

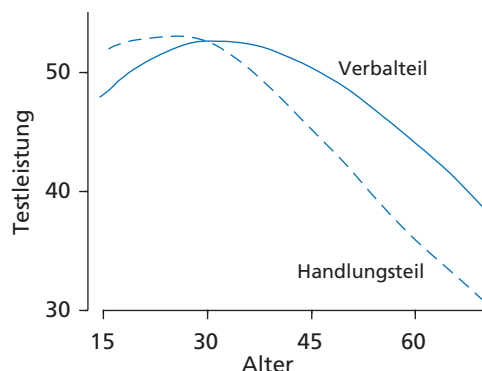


Abb. 4.9: Veränderung der Leistungen im Verbal- und Handlungsteil des Wechsler-Intelligenztests über den Altersbereich von 15 bis über 60 Jahren.

Allerdings entstammen diese Befunde aus »Querschnittsuntersuchungen«. Dabei wird zu einem Zeitpunkt eine Stichprobe von Personen unterschiedlichen Alters gezogen und diese miteinander verglichen. In solchen Untersuchungen vermischen sich Alterseffekte mit Kohorteneffekten: Ein Leistungsunterschied zwischen alten und jungen Personen kann durch alterskorrelierte Leistungseinbußen entstanden sein (Alterseffekt), genauso gut aber kann die ältere Generation schlechtere Lebens- und Entwicklungsbedingungen gehabt haben als die jüngere Generation. In diesem Fall spiegelt der Leistungsunterschied zwischen alten und jungen Personen die unterschiedlichen Lebensbedingungen der verschiedenen Alterskohorten wider (Kohorteneffekt). In Querschnittsuntersuchungen können diese beiden Effekte nicht getrennt werden. Es bleibt also unklar, ob die beobachteten Leistungseinbußen bei Älteren das Ergebnis einer nachlassenden kognitiven Leis-

tungsfähigkeit sind oder ob die Älteren aufgrund von schlechteren Ernährungs- und Bildungsmöglichkeiten im Laufe ihres Lebens noch nie eine höhere Leistung erzielt hatten.

Um diese Konfundierung von Lebensalter und Kohorte aufzuheben, müssen Studien in Form einer »Längsschnittuntersuchung« durchgeführt werden. Dabei werden dieselben Probanden über viele Jahre hinweg immer wieder untersucht und die Veränderung der Leistungsfähigkeit mit zunehmendem Lebensalter analysiert. Da jedoch auch in Längsschnitten mehrere Einflussfaktoren vermengt sind (nämlich Alter und Testzeitpunkt) und zusätzlich Übungseffekte durch die wiederholte Durchführung der Leistungstests auftreten können, kombiniert man zweckmäßigerweise Längs- und Querschnitte und analysiert zusätzlich den Zeitwandel.

Nach diesem Prinzip verfahren Schaie und Strother (1968), die mit Hilfe mehrerer Intelligenztests im Jahr 1956 zunächst 500 Probanden zwischen 20 und 70 Jahren untersuchten. Diese erste Datenerhebung entspricht also einer Querschnittsuntersuchung. Sieben Jahre danach konnten 303 Probanden erneut die Verfahren bearbeiten, so dass für diese Personen auch eine längsschnittliche Auswertung der Daten erfolgen konnte. Die

Resultate einer Skala für verbale Intelligenz sind in Abbildung 4.10 wiedergegeben (► Abb. 4.10). Auch wenn nicht davon ausgegangen werden darf, dass die wiederholt teilnehmenden Probanden einer Längsschnittuntersuchung denjenigen absolut vergleichbar sind, die nicht mehr angetroffen werden (s. dazu Lindenberger et al., 2002), sind die Unterschiede aus quer- und längsschnittlichem Ansatz doch augenfällig. Während die Probanden im Querschnitt ab einem Alter von Mitte 30 einen Leistungsabfall zeigen, tritt eine solche Leistungseinbuße im Längsschnitt erst ab ca. 60 Jahren auf.

Diese kombinierte Längs- und Querschnittsuntersuchung wurde von Schaie und seinen Mitarbeitern unter dem Namen »Seattle Longitudinal Study« bis zum heutigen Tage fortgeführt, wobei nicht nur die 1956 erstmalig erhobene Stichprobe alle sieben Jahre erneut untersucht, sondern auch alle sieben Jahre eine zusätzliche altersgemischte Stichprobe rekrutiert und längsschnittlich verfolgt wurde. Über den aktuellen Zwischenstand dieses außergewöhnlichen Forschungsprogramms informiert Schaie (2005; s. a. Deary, 2001). Folgende wesentliche Befunde konnten mittlerweile gewonnen werden:

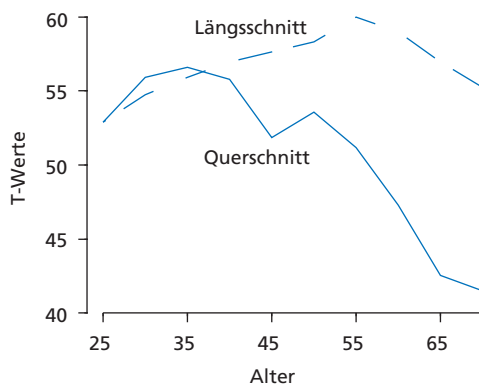


Abb. 4.10: Altersentwicklung der verbalen Intelligenz aufgrund von Quer- und Längsschnittplänen (nach Schaie & Strother, 1968).

- Erstens zeigten sich Kohorteneffekte der Form, dass spätere Generationen eine höhere Leistung erzielten als gleichaltrige Angehörige einer früheren Generation. So waren 1960 geborene 30-Jährige leistungsfähiger als 1930 geborene 30-Jährige (► Abschn. 4.4.3, Generationeneffekte bei Intelligenzmessung).
- Zweitens zeigte sich ein stetiger Leistungsabfall von 25 bis 80 Jahren in Tests für induktives Schlussfolgern, räumliche Orientierung, Wahrnehmungsgeschwindigkeit und verbales Gedächtnis. Diese Tests entsprechen ungefähr dem g -Faktor.
- Drittens zeigte sich ein Anstieg von 25 bis ins mittlere Lebensalter und eine Stabilität bis ins hohe Lebensalter in Tests für ver-

bale und numerische Fähigkeiten. Diese Leistungen können dem g_c -Faktor zugeordnet werden. Abbildung 4.11 zeigt die beiden unterschiedlichen Entwicklungsverläufe für fluide und kristallisierte Intelligenz im Längsschnitt (► Abb. 4.11).

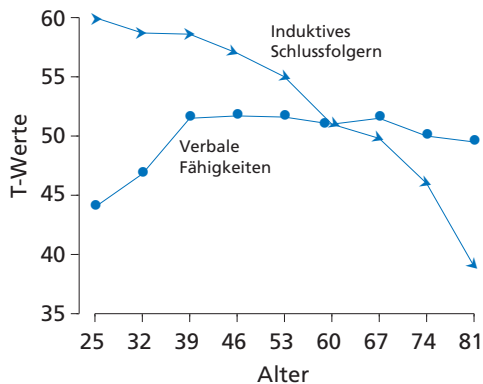


Abb. 4.11: Altersentwicklung von verbalen Fähigkeiten und induktivem Schlussfolgern aufgrund von kombinierten Quer- und Längsschnittplänen der Seattle Longitudinal Study (nach Deary, 2001; Schaie, 2005).

Aufgrund solcher Befunde ist die Auffassung von einem nennenswerten generellen Abfall der Intelligenz vor dem siebten Lebensjahrzehnt nicht aufrechtzuerhalten. Die beobachtbaren Minderungen betreffen vorrangig geschwindigkeitsbetonte Aufgaben und (deshalb) mehr solche der fluiden als der kristallisierten Intelligenz (s. z. B. Lindenberger & Baltes, 1995; Rudinger & Rietz, 1995; zu der Unterscheidung zwischen den beiden Intelligenzkomponenten ► Abschn. 4.3.4). Sofern es zu einem Abfall der kristallisierten Intelligenz kommt, scheint dieser auf Minderungen der fluiden Intelligenz zu beruhen (Ghisletta & Lindenberger, 2003).

Als eine der zentralen Ursachen für Intelligenzminderungen im höheren Alter wird der Rückgang in der Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung diskutiert. Diese Auffassung fände Unterstützung, wenn die

intraindividuellen Veränderungen in mentaler Geschwindigkeit mit den Einbußen in fluider Intelligenz korrelieren würden. Für diese Hypothese konnten in den letzten 15 Jahren beeindruckende Belege gesammelt werden.

In einer Serie von empirischen Einzelarbeiten sowie nach Integration dieser Befunde mit Daten anderer Forscher konnte Salthouse (1996a, b) nachweisen, dass die alterskorrelierten Einbußen in unterschiedlichen kognitiven Leistungsvariablen nahezu vollständig verschwinden, wenn die mentale Geschwindigkeit statistisch kontrolliert wird. Im Einzelnen konnte er aus den Befunden folgende Schlüsse ziehen:

- Erstens beeinflusst das Alter spezifische Faktoren der Intelligenz (Stratum II) nur in dem Maße, in dem auch die Allgemeine Intelligenz (Stratum III) durch das Alter beeinflusst wird. Wurde nämlich bei der Analyse der Altersveränderung in spezifischen Intelligenzfaktoren die Altersveränderung der Allgemeinen Intelligenz statistisch kontrolliert, so reduzierte dies die Altersveränderung in den spezifischen Intelligenzfaktoren in erheblichem Umfang.
- Zweitens wird der Altersabbau in der Allgemeinen Intelligenz in großen Teilen durch eine Verlangsamung der mentalen Prozesse bedingt. Wird nämlich bei den entsprechenden Analysen die mentale Geschwindigkeit statistisch kontrolliert, so resultierte eine deutliche Reduktion der alterskorrelierten Leistungseinbußen in der Allgemeinen Intelligenz. So zeigte sich beispielsweise in einer Stichprobe von Personen im Alter von 20 bis 80 Jahren eine negative Korrelation zwischen Lebensalter und der Leistung in Ravens Matrizen test in Höhe von zunächst $r = -0,57$. Diese Korrelation schrumpfte auf $r = -0,24$, nachdem die mentale Geschwindigkeit statistisch kontrolliert wurde.
- Zusammenfassend führt der Altersprozess also zunächst zu einer Verlangsamung der

mentalenen Prozesse. Diese Verlangsamung mindert dann die Allgemeine Intelligenz (Stratum III). Die so beeinträchtigte Allgemeine Intelligenz verringert dann entsprechend das Niveau in spezifischen Intelligenzfaktoren (Stratum II).

Konsistent mit diesen Überlegungen korrelierten auch im Material einer Heidelberger Längsschnittstudie die Altersveränderungen in der mentalen Geschwindigkeit mit den Einbußen in fluider Intelligenz mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,53 (Zimprich & Martin, 2002; s. a. Zimprich, 2002). In diesen Zusammenhang fügt sich auch die Beobachtung, wonach niedrigere Intelligenz mit früherem Tod einhergeht und diese Beziehung offenkundig über die individuelle Reaktionsgeschwindigkeit vermittelt wird (Deary & Der, 2005). Generell scheinen für alterskorrelierte Beeinträchtigungen spezifische Hirnareale maßgeblich zu sein, nämlich insbesondere die Funktionstüchtigkeit des dorsolateralen Frontalkortex (Phillips & Della Sala, 1998). Diese Hirnregion spielt eine wichtige Rolle für exekutive Funktionen wie das Arbeitsgedächtnis, und so kann es nicht überraschen, dass in neueren Arbeiten von Salt-house (2005) ein altersbedingter Abbau des Arbeitsgedächtnisses als zusätzlicher Faktor für die Intelligenzminderung im höheren Lebensalter identifiziert wurde. Dieser Abbau im Arbeitsgedächtnis wirkt sich unabhängig vom Abbau der mentalen Geschwindigkeit intelligenzmindernd aus.

Interessant ist hierbei die in verschiedenen Studien gemachte Beobachtung, dass die Gesundheit eine wichtige Rolle beim Intelligenzabbau spielt.

In der Bonner Längsschnittstudie des Alterns verzögerte gutes gesundheitliches Allgemeinbefinden das Absinken der Leistungen im Handlungsteil des Wechsler-Tests (Rudinger, 1987). Ähnlich erwies sich in einer Berliner Untersuchung, die sich auf 516 Personen im Alter von 70 Jahren und darüber stützt, das Vorliegen einer Krankheit (darunter Diabetes, koronare

Herzerkrankungen, Schlaganfall) als das stärkste Korrelat von Intelligenzminderungen (Verhaeghen et al., 2003). Schon früher hatten Reimanis und Green (1971) an einer Stichprobe von hospitalisierten Veteranen im Alter von 68 Jahren beobachtet, dass eine starke Minderung gegenüber einem 5 bis 10 Jahre zuvor ermittelten IQ ein Indikator für den baldigen Tod der Probanden war. Bei Wilkie und Eisdorfer (1973) korrelierten hoher diastolischer Blutdruck und Intelligenzabbau während eines 10-Jahre-Intervalls im siebten Lebensjahrzehnt. Darüber hinaus fallen nachlassende Intelligenzleistungen zeitlich mit dem Einsetzen von Sehbeeinträchtigungen zusammen (Rott, 1995). Im Weiteren sind auch der Familienstand (verheiratet/verwitwet), nicht aber die Höhe des Intelligenzniveaus von Belang (Christensen et al., 1997; Rabbitt et al., 2003).

Schließlich konnten auch in der Seattle Longitudinal Study einige Faktoren identifiziert werden, die dem alterskorrelierten Intelligenzabbau entgegenstehen, nämlich (1) keine kardiovaskuläre oder chronische Krankheit zu haben, (2) in einem sozial gehobenen Umfeld zu leben, (3) mit einem komplexen und intellektuell stimulierenden Umfeld zu interagieren, (4) in der Lebensmitte über einen flexiblen Persönlichkeitsstil zu verfügen, (5) mit einem überdurchschnittlich intelligenten Partner zusammenzuleben, (6) sich eine hohe mentale Geschwindigkeit zu erhalten und (7) im mittleren Lebensalter über eine hohe Lebenszufriedenheit zu verfügen (Schaie, 1994, 1996).

4.4.2 Differentielle Stabilität der Intelligenz

Von jedem Testverfahren, das ein Charakteristikum der Person erfassen soll, wird man eine hohe »differentielle Stabilität« der Testergebnisse erwarten können. Darunter versteht man das Ausmaß, in dem die Personen ihre Positionen in der Verteilung der Merkmalsträger beibehalten – selbst wenn die Verteilung »wandert«, sich also der Mittelwert der Testwerte über die Zeit ändert. Hat z. B.

eine Person bereits als Kind eine überdurchschnittliche Intelligenz, dann sollte diese Person auch als Erwachsener und selbst im höheren Lebensalter immer noch überdurchschnittliche Intelligenztestwerte aufweisen – selbst wenn die absolute Leistungsfähigkeit von der Kindheit zum Erwachsenenalter zunimmt und gegen Ende der Lebensspanne wieder abnimmt. Eine solche Konstanz der individuellen Unterschiede zwischen den Altersgenossen kann mit einer Test-Retest-Korrelation r_{tt} quantifiziert werden (die Korrelation ist nämlich invariant gegenüber Verschiebungen der Mittelwerte).

Wird der gleiche Intelligenztest derselben Stichprobe mit einem zeitlichen Intervall von einem Jahr wiederholt vorgelegt, so zeigen die Testwerte in aller Regel bei den gebräuchlichen Intelligenztests eine Stabilität von $r_{tt} = 0,90$ oder darüber. Dieser hohe Wert imponiert auch deshalb, weil unsystematische Messfehler infolge einer nicht perfekten Reliabilität der Messungen eine solche Test-Retest-Korrelation mindern muss. Selbst bei längeren Intervallen ist noch eine gute Übereinstimmung der Werte gewährleistet: Conley (1984) hat entsprechende Arbeiten gesichtet, darunter eine solche mit einem Intervall von 42 Jahren (r_{tt} dort 0,77), und aus den Resultaten eine jährliche Stabilität der wahren Werte des Intelligenzkonstrukts von 0,99 abgeleitet. Das bislang längste Wiederholungsintervall mit 67 Jahren wurde an einer Stichprobe von Personen realisiert, die erstmals im Alter von 11 und erneut als 77-Jährige untersucht wurden (Deary et al., 2000). Die Korrelation zwischen beiden Messungen belief sich auf $r_{tt} = 0,63$. Dieser Wert stieg auf 0,73, nachdem eine Korrektur für die bei den noch angetroffenen Probanden etwas verminderte Streuung vorgenommen worden war.

Zur differentiellen Stabilität im mittleren Lebensalter liegen mehrere neuere Befunde vor, die das bisher skizzierte Bild weiter ausgestalten können. So berichteten Weinert und Hany (2003) zusammenfassend über eine bemerkenswerte Studie, in der eineiige und

zweieiige Zwillinge längsschnittlich untersucht wurden. Dieser Untersuchungsaufbau gestattete die Kombination von entwicklungspsychologischen und verhaltensgenetischen Analysemethoden (► Kap. 13). Die Probanden dieser Studie bearbeiteten jeweils im Alter von 41 und 66 Jahren einen Wechsler-Intelligenztest. Aus dem »Mosaiktest« und dem »Zahlen-Symboltest« formten die Autoren ein Maß für g_f und aus den Untertests »Wortschatz« und »Allgemeinwissen« ein Maß für g_c . Mit Strukturgleichungsmodellen (► Abschn. 2.1.4) trennten die Autoren die latenten Konstruktvariablen g_f und g_c zu jedem Messzeitpunkt von ihren Messfehlern und analysierten die Zusammenhänge dieser latenten Variablen über die Zeit.

Die Abbildung 4.12 zeigt einen Teil der Befunde, der folgendermaßen zusammengefasst werden kann (► Abb. 4.12):

- Erstens lässt sich für die fluide Intelligenz der direkte Zusammenhang ($g_{f1} \rightarrow g_{f2} \rightarrow$ und der indirekte Zusammenhang ($g_{f1} \rightarrow g_{c1} \rightarrow g_{c2}$) zu einem Stabilitätskoeffizienten aufaddieren, der einer Korrelation von $r_{tt} = 0,95$ entspricht. Analog dazu lassen sich auch für die kristallisierte Intelligenz der direkte Zusammenhang ($g_{c1} \rightarrow g_{c2}$) und der indirekte Zusammenhang ($g_{c1} \rightarrow g_{f2} \rightarrow g_{c2}$) zu einem Stabilitätskoeffizienten von $r_{tt} = 0,96$ aufaddieren. Diese Befunde sprechen für eine nahezu perfekte differentielle Stabilität der Intelligenz über einen Zeitraum von 25 Jahren im Erwachsenenalter.
- Zweitens verweisen die verhaltensgenetischen Daten darauf, dass die Stabilität von g_f durch einen genetischen Faktor bedingt wird, während die Stabilität von g_c das Resultat eines Umweltfaktors ist. Dies deckt sich sehr gut mit den theoretischen Vorstellungen von Cattell.
- Drittens lässt der direkte Effekt der kristallisierten Intelligenz zum ersten Messzeitpunkt auf die fluide Intelligenz zum zweiten Messzeitpunkt vermuten, dass eine

intellektuelle Stimulation (die ja für den Aufbau von g_c unabdingbar ist) auch einen positiven Effekt auf den Erhalt der fluiden Intelligenz hat. Aufgrund dieses Befundes und weiterer Analysen vermuten die Autoren, dass das Niveau von g_f im Erwachsenenalter besonders dann abnähme, wenn die Personen keiner größeren intellektuellen Anforderung ausgesetzt seien (wie sie z. B. durch eine anspruchsvolle Berufstätigkeit gegeben wäre). Im Gegensatz dazu erwies sich das Niveau von g_c als wesentlich zeitstabiler und benötigte nur geringe intellektuelle Anreize, um erhalten zu bleiben.

- Viertens zeigte sich die bereits aus anderen Längsschnittstudien bekannte alterskorrelierte Veränderung des Intelligenzniveaus (► Abschn. 4.4.1). Während sich die fluide Intelligenz bei den Untersuchungsteilnehmern über den Beobachtungszeitraum von 25 Jahren um durchschnittlich 8,9 IQ-Punkte verschlechterte, zeigte die kristallisierte Intelligenz einen Zuwachs von durchschnittlich 2,4 IQ-Punkten.

In der Zusammenschau verdeutlichen diese Befunde eindrücklich sowohl Stabilität als auch Veränderung der Intelligenz im Erwachsenenalter.

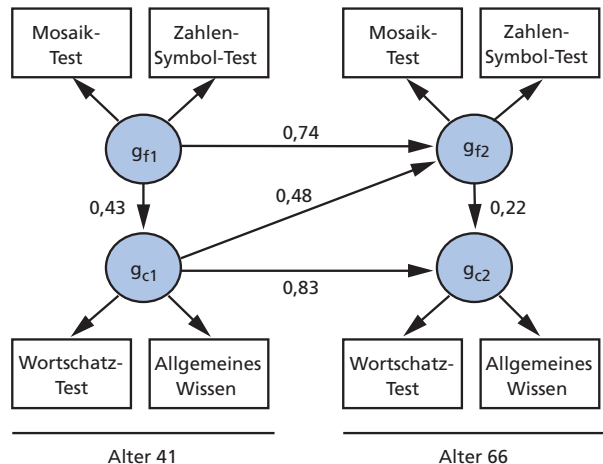


Abb. 4.12: Modell der längsschnittlichen Zusammenhänge zwischen fluider und kristallisierter Intelligenz nach Weinert und Hany (2003).

Im Kindesalter sinkt erwartungsgemäß auch die Stabilität des Merkmals, da einerseits die Durchführungsbedingungen von Leistungstests weniger stringent zu standardisieren und die Kinder angemessen zu motivieren sind, andererseits die anfangs sehr raschen Entwicklungsvorgänge zu tiefer greifenden Veränderungen führen.

Dennoch berichteten Sontag et al. (1958) für 140 Kinder vom 3. zum 4. Lebensjahr eine Stabilität des mit dem Stanford-Binet-Test ermittelten IQ von $r_{tt} = 0,83$. Die Korrelationen später erhobener Testwerte mit denen des 3. Le-

bensjahres nahmen in dem Ausmaß ab, in dem das Intervall länger wurde, beliefen sich aber auch im Vergleich des 3. und 12. Lebensjahrs noch auf $r_{tt} = 0,46$.

Die Resultate dreier Untersuchungen, in denen die Kinder vom frühestmöglichen Zeitpunkt der Administrierbarkeit von Tests längsschnittlich bis zum 15. bzw. 17. Lebensjahr verfolgt wurden, sind in der nachfolgenden Abbildung zusammengestellt (► Abb. 4.13). Zu ganz ähnlichen Resultaten gelangte auch McCall (1977), dessen Befunden zufolge der IQ im Lebensalter von 40 Jahren mit einer

Korrelation von $r_{tt} = 0,60$ aus dem IQ im Alter von 6 bis 7 Jahren vorhergesagt werden konnte. Allgemein zeigen die Stabilitätskoeffizienten einen Verlauf, der weitgehend demjenigen von Wachstumsfunktionen etwa für Körpergröße, aber auch für Intelligenz, entspricht.

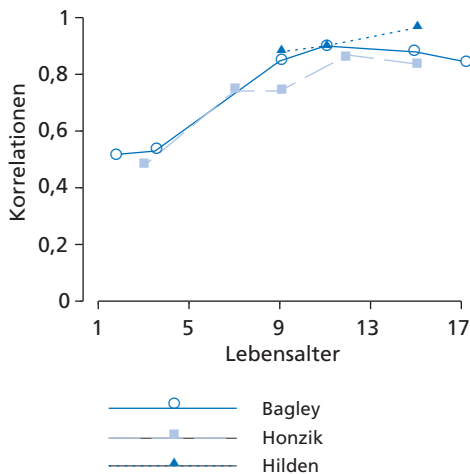


Abb. 4.13: Korrelationen zwischen der Intelligenz in jedem Lebensalter und der Intelligenz mit 18 Jahren.

Intelligenz erreicht ihre maximale differentielle Stabilität also in jenen Lebensjahren, in denen auch die kognitive Entwicklung abgeschlossen und das Intelligenzniveau von Erwachsenen erreicht ist. Unzweifelhaft gelingt es also mit zunehmendem Lebensalter immer besser, die individuellen Intelligenzpunktwerte aus denjenigen von früheren Altersstufen vorherzusagen.

4.4.3 Veränderung von Intelligenz

Umwelt- und Trainingseffekte bei Intelligenzmessung

Hohe Stabilitätskoeffizienten sind nicht notwendigerweise gleichbedeutend mit Kon-

stanz der Mittelwerte: Üblicherweise werden bei einer Paralleltestung oder der Vorgabe ein und desselben Verfahrens in kurzem Abstand durchschnittliche Zunahmen der individuellen Leistungen von etwa einem Viertel bis zu einem Drittel der Standardabweichung des betreffenden Verfahrens beobachtet (Amthauer, 1957). Bei einem systematischen Vergleich verschiedener Retest-Intervalle fanden Catron und Thompson (1979) an männlichen College-Studenten unter Vorgabe des Wechsler-Tests unterschiedliche Zuwächse im Verbal- und Handlungs-IQ. Nach einer Woche beliefen sie sich auf 5 bzw. 11 IQ-Punkte, nach vier Monaten auf 1 bzw. 9 Punkte (vgl. auch die Zusammenstellung von Knight & Shelton, 1983).

Solche Veränderungen müssen als Folge von Trainings- und Gedächtnisfaktoren gewertet werden, die bei zeitnaher Wiederholung eines Tests unvermeidlich sind. Allerdings konnten Verbesserungen in den Testergebnissen auch bei extrem langen Retest-Intervallen aufgefunden werden. Selbst nach 30 Jahren fand beispielsweise Owens (1963) einen bedeutsamen Zuwachs der Testpunktwerte. In einer weiteren Untersuchung von Amelang und Hoppensack (1977a, b) wurden Studierende zu Beginn und gegen Ende ihres Studiums untersucht. Es zeigten sich signifikante Leistungsverbesserungen in den vorgegebenen Skalen, und zwar abhängig von dem Fach, das die Studenten zwischenzeitlich studiert hatten. Dieser Befund ist ein Hinweis darauf, dass die Zuwächse eine Folge von Schulung und Erfahrung bzw. ganz allgemein der jeweils wirkenden Umweltfaktoren darstellen.

Individuell sind wesentliche Veränderungen in positiver Hinsicht häufig auf verbesserte Anregungsbedingungen zurückzuführen. Beispielsweise zeigte sich nach einem Umzug von schwarzen Kindern aus den Südstaaten der USA in den Norden ein Anstieg im IQ dieser Kinder (Lee, 1951, ▶ Abb. 4.14). Wolff (1979) konnte allerdings zeigen, dass ein Teil der generell beobachteten

Nord-Süd-Differenzen im IQ nicht durch Unterschiede der Anregungsbedingungen erklärbar ist, sondern wahrscheinlich auf einer selektiven Auswanderung höher begabter oder stärker leistungsmotivierter Personen aus dem Süden beruht.

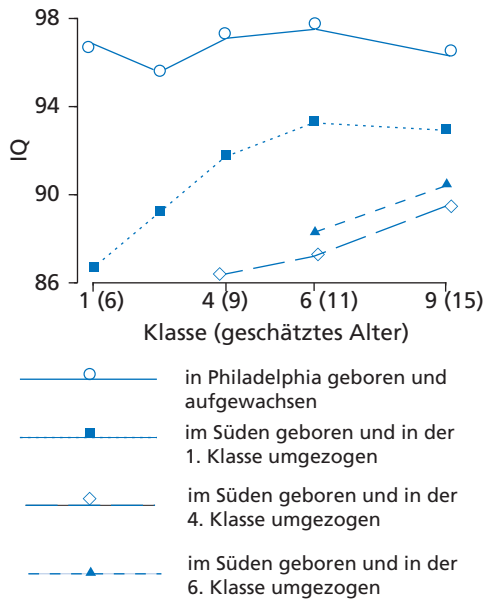


Abb. 4.14: Veränderungen in den Intelligenzwerten von schwarzen Kindern, die im Süden geboren waren und dann nach Norden (Philadelphia) umzogen, verglichen mit den Werten in Philadelphia geborener schwarzer Kinder (nach Bloom, 1971).

Umgekehrt lassen sich Leistungseinbußen mit Deprivation in kognitiver und emotionaler Hinsicht sowie allgemeinem Reizmangel in Verbindung bringen (z. B. Dennis & Najarian, 1957). Auch die Auswirkungen von Hirnschädigungen sind hier zu erwähnen, obwohl deren Effekte gelegentlich von geringerer Größe sind, als aufgrund naheliegender Überlegungen zu vermuten ist (Weinstein & Teuber, 1957).

Mitunter werden auch interindividuell verschiedene Verarbeitungsmechanismen für Leistungsveränderungen verantwortlich ge-

macht. So fand Haan (1963) an jenen Probanden einer Stichprobe beiderlei Geschlechts, die innerhalb eines ca. 25-jährigen Intervalls die stärksten Zunahmen in einem Intelligenztest gezeigt hatten, eine objektive und realistische Bewältigung der sich ihnen stellenden Probleme. Die Personen mit den geringsten Veränderungen zeigten hingegen häufiger Verdrängung und Rationalisierung.

Da eine einseitig kausale Interpretation hier jedoch kaum statthaft ist, können solche Untersuchungen allenfalls Hypothesen über die Entwicklungsbedingungen der Intelligenz und die Aussichten einer Intervention liefern. Zu den Versuchen, über spezielle Programme die Voraussetzung für den Erfahrungserwerb und damit die Intelligenz allgemein zu verbessern, stellt wohl das Projekt »Head Start« ein herausragendes Beispiel dar.

Mitte der 1960er Jahre startete die US-Regierung ein flächendeckendes Programm, mit dem Kinder aus bildungsfernen Schichten im Vorschulalter so gefördert werden sollten, dass sie bei Schuleintritt keine Nachteile im Vergleich zu sozial privilegierten Kindern haben sollten. Dieses Programm dauert bis heute an und hat mittlerweile Kosten in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar verursacht. Die Interventionen sind in der Regel kurzfristig. Sie dauern von wenigen Monaten bis zu zwei Jahren und zielen darauf ab, die Gesundheit der Kinder zu verbessern und ihnen Lernerfahrungen sowie soziale Kompetenzen zu vermitteln. Eine Meta-Analyse der zahlreichen Einzelbefunde zu diesem Programm zeigte auf, dass unmittelbar nach der Intervention die Kinder im Vergleich zu Kontrollgruppen einen Intelligenzzuwachs von 7 bis 8 IQ-Punkten aufwiesen. Dieser Zuwachs war aber nicht von Dauer, bereits nach zwei bis drei Jahren unterschieden sich die geförderten Kinder nicht mehr von den Kontrollgruppen (Locurto, 1991a, b). In einer anderen Analyse, in der nur relativ langandauernde und intensive Förderungen berücksichtigt wurden, konnte zunächst sogar eine Erhöhung des IQ um mehr als 15 Punkte

beobachtet werden; aber auch hier war der Fördereffekt nach drei bis vier Jahren verpufft (Schweinhart & Weikart, 1980).

In zwei geradezu heroischen Interventionsstudien wurde schließlich das Förderprogramm dahingehend optimiert, dass die Kinder bereits wenige Monate nach ihrer Geburt bis zum Schuleintritt fünfmal die Woche eine Ganztagsbetreuung erhielten, wobei sie – angeleitet von ausgebildeten Erziehern und Psychologen – ein intensives Trainings- und Erziehungsprogramm absolvierten. Es konnte der erwartete Zuwachs im IQ unmittelbar nach Ende der Förderung beobachtet werden, der nun allerdings noch mehrere Jahre später nachweisbar war. So zeigten auch noch die 12- bis 14-jährigen Programmteilnehmer im Vergleich zu ihren Kontrollgruppen einen um 10 Punkte erhöhten IQ im »Milwaukee Projekt« (Garber, 1988) bzw. einen um 5 Punkte erhöhten IQ im »Carolina-Abecedarian-Projekt« (Campbell & Ramey, 1994; Ramey, 1992). Allerdings muss angemerkt werden, dass sich im Carolina-Abecedarian-Projekt die Fördergruppe und Kontrollgruppe bereits zu Beginn der Förderung im selben Ausmaß unterschieden hatten. Darüber hinaus ist bedeutsam, dass die geförderten Kinder aus dem Milwaukee-Projekt im Vergleich zur Kontrollgruppe trotz besserer Intelligenztestwerte keine besseren Schulleistungen erbringen konnten, dafür aber im sozialen Umgang schwieriger waren. Beide Beobachtungen sprechen gegen eine echte Intelligenzserhöhung trotz intensivster Frühförderung. Möglicherweise haben die Kinder des Milwaukee-Projekts lediglich im Laufe der Studien immer besser gelernt, Intelligenztestaufgaben zu beantworten (Jensen, 1989; Locurto, 1991a). Eine kritische Bestandsaufnahme von »Head Start« findet sich in Jensen (1998).

Generationeneffekte bei Intelligenzmessung

Veränderungen in der Intelligenztestleistung konnten nicht nur bei Probanden beobachtet

werden, die mit oder ohne Fördermaßnahmen wiederholt getestet wurden. Ein solcher Zuwachs in der Testleistung konnte auch bei einem Vergleich von unterschiedlichen Stichproben gesichert werden, die in relativ langem zeitlichen Abstand untersucht wurden. Das war beispielsweise der Fall in der berühmten Tennessee-Studie (Wheeler, 1942), bei der in 40 entlegenen Gebirgsgemeinden im Osten Tennessees eine große Anzahl von Schülern sowohl im Jahr 1930 als auch in einer neuen Stichprobe im Jahr 1940 untersucht wurde. Der durchschnittliche IQ betrug bei der ersten Testung nur 82, während er bereits 10 Jahre später einen Wert von 93 annahm. Dieser Intelligenzzuwachs war vermutlich eine Auswirkung der in dieser Region zwischenzeitlich erfolgten Verbesserungen in ökonomischer, kultureller und bildungsmäßiger Hinsicht.

Ähnliche Faktoren, darunter eine durchschnittlich um drei Jahre längere Teilhabe am schulischen Ausbildungssystem, dürften auch eine Rolle gespielt haben bei den Intelligenzmehrleistungen der US-Rekruten des Zweiten Weltkrieges. Dabei entsprach der Prozentrang 83 der früheren Generation in etwa dem Prozentrang 50 der späteren (Tuddenham, 1978). Im Weiteren haben Garfinkel und Thorndike (1976) aufgezeigt, dass mit wenigen Ausnahmen die Items des Binet-Tests von der 1930er- zu der 1970er-Standardisierung wesentlich »leichter« geworden sind bzw. die Testteilnehmer deutlich leistungsfähiger.

Besonders eindrucksvoll konnte Flynn (1984) in einer Sekundäranalyse von 73 Arbeiten an insgesamt 7431 Testpersonen einen solchen Zuwachs nachweisen, wobei er ein besonderes Augenmerk auf die Werte der Standardisierungs-Stichproben jeder Revision des Stanford-Binet- und Wechsler-Tests legte. Dabei fand er heraus, dass zwischen 1932 und 1978 – also in einem Zeitraum von 46 Jahren – der IQ der amerikanischen Bevölkerung um nicht weniger als 13,8 Punkte gestiegen ist. Inzwi-

schen konnte dieser spektakuläre Effekt, der mittlerweile den Namen seines Entdeckers trägt, auch in vielen anderen Ländern und gestützt auf andere Tests beobachtet werden (► Abb. 4.15). Dem »Flynn-Effekt« zufolge steigt der durchschnittliche IQ seit ca. 1920 alle 10 Jahre um ca. 5 IQ-Punkte.

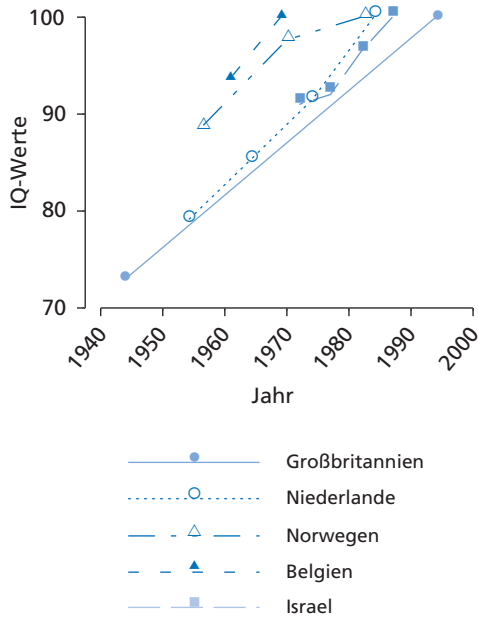


Abb. 4.15: IQ-Zuwächse in den Progressiven Matrizen von Raven, gesondert für fünf verschiedene Länder. Da die Daten jedes Landes für dessen eigene Stichproben normiert wurden, sind die unterschiedlichen Höhen der Linien nicht im Sinne unterschiedlicher Leistungen interpretierbar (nach Flynn, 1999, S. 7).

Um diese Botschaft ist seit den ersten Berichten eine kontroverse Diskussion entbrannt, die teils aus methodischen, teils aus theoretischen Gründen lehrreich ist. Schon die Existenz des Effektes selbst wurde in Frage gestellt, denn Flynn hat die Zuwächse nicht direkt beobachtet, sondern aus den niedrigeren Mittelwerten in neueren Tests gegenüber denjenigen in früheren nur erschlossen.

Flynn, ein australischer Politologe, kam zu seinen Schlussfolgerungen aufgrund der in Testmanualen publizierten Normen und Validierungsstudien. Ein Beispiel soll seinen Ansatz erläutern. Angenommen, eine Stichprobe von 15-jährigen Probanden bearbeitete 1947 den Wechsler-Intelligenz-Test für Kinder in der Normierung von 1947 und gleichzeitig auch den Wechsler-Bellevue-Test in der Normierung von 1932. Solche vergleichenden Untersuchungen einer neueren mit einer älteren Testversion sind üblich, um sicher zu stellen, dass der neue Test dieselben Konstrukte wie der ältere erfasst. Die Probanden erzielten im neuen Test einen IQ von 100 (Populationsmittelwert 1947), im älteren Test allerdings einen IQ von 105. Verglichen mit der Normierungsstichprobe von 1932 schnitten sie in dem älteren Test also um 5 IQ-Punkte besser ab. Der ältere Test war für die 1947 15-jährigen Probanden also leichter als für die 15-jährigen im Jahr 1932 geworden. Sind also die jüngeren Generationen intelligenter als die vorangehenden?

Im Sinne dieser Interpretation verwies etwa Howard (1999) auf die gestiegene Zahl von Patenten in den USA und darauf, dass das Alter herausragender Schachspieler im Laufe der Jahre immer niedriger geworden sei. Was Schach angeht, haben Gobet et al. (2002) dazu alternative Erklärungen aufgezeigt. Gegen die Auffassung von einer »wahren« Intelligenzzunahme spricht auch eine rückwärtsgerichtete »Retropolation« der Befunde: Würden die Trends in Abbildung 4.15 in die Vergangenheit hinein verlängert, hätten beispielsweise die Zuschauer eines Fußballspiels in England Mitte des 19. Jahrhunderts aufgrund ihrer niedrigen Intelligenz nicht die eigenen Spieler von denen der gegnerischen Mannschaft unterscheiden und auch die Regeln nicht kennen können, was natürlich ganz unplausibel ist.

Wenn dem Flynn-Effekt also nicht eine Zunahme an Intelligenz zugrunde liegt, messen dann Intelligenztests womöglich gar nicht »die Intelligenz«? Tatsache ist, dass Intelligenztests interindividuelle Unterschiede »in-

telligenten Verhaltens« im jeweiligen zeitlich-kulturellen Kontext erfassen, keinesfalls aber einen absoluten Wert wie auf einer Verhältnisskala.

Es sind viele Faktoren diskutiert worden, die dem Flynn-Effekt zugrunde liegen könnten:

- Eine verbesserte Ernährung kommt als alleinige Erklärung u. a. deshalb kaum in Betracht, da der Effekt in westlichen Ländern ganz ähnlich ausgefallen ist wie in afrikanischen.
- Einer Erklärung im Sinne allgemein verbesserter schulischer und elterlicher Anreizbedingungen steht die Beobachtung im Weg, dass die Zuwächse in den sozialisationsabhängigen, kristallisierten Intelligenzkomponenten *erwartungswidrig* geringer sind als in den kulturunabhängigen, fluiden Intelligenzkomponenten (zu den Ausnahmen, s. Teasdale & Owen, 2000; Must et al., 2003). Darüber hinaus ist es im Untersuchungszeitraum parallel zu den IQ-Steigerungen zu einer monotonen Abnahme in den Leistungen im Scholastic-Aptitude-Test gekommen (ein in den USA seit 1901 gebräuchlicher Studierfähigkeits-test, mit dem Hunderttausende von Schülern untersucht werden).
- Die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung könnte durch zunehmende Erfahrung und Übung mit technischen Geräten und bei der Kommunikation zugenommen haben. Nach Nettelbeck und Wilson (2004) ist dies aber vermutlich nicht ausschlaggebend, da in einer Stichprobe von Kindern zwar eine Mehrleistung von ca. 5 IQ-Punkten in einer früheren gegenüber einer neu revidierten Form eines Intelligenztests auftrat (= Flynn-Effekt), die Mittelwerte in einem Test zur Bestimmung der Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung hingegen identisch waren.
- Die zunehmende Reisetätigkeit vieler Menschen führt zu häufigeren Partnerschaften

zwischen genetisch weiter entfernten Menschen, die aus unterschiedlichen Regionen und Kontinenten stammen. Deren Nachkommen wird eine höhere Leistungsfähigkeit in verschiedenen Merkmalen zugeschrieben (»hybride Dominanz«). Mingroni (2004) sieht in hybrider Dominanz die Ursache für den Flynn-Effekt und verweist auf zahlreiche Phänomene, die parallel zu den IQ-Zuwächsen eine ähnliche Entwicklung aufwiesen (darunter Körpergröße, Wachstumsrate, Kurzsichtigkeit, Asthma und Autismus).

- An fast einer Million Wehrpflichtiger, die seit den 1950er Jahren in Norwegen gemustert wurden, sind nach IQ-Zunahmen bis in die frühen 70er Jahre zuletzt keine IQ-Zuwächse mehr festgestellt worden (Sundet et al., 2004), was ähnlichen Trends in anderen Ländern Skandinaviens entspricht (s. Teasdale & Owen, 2000). Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, bedeutet das eine weitere Facette in dem faszinierenden Puzzle des Flynn-Effektes.
- Die einfachste Erklärung geht dahin, dass durch kulturelle Vorgänge die Items im Laufe der Zeit immer leichter werden, weil beispielsweise bestimmte Inhalte mehr und mehr zum allgemeinen Wissen gehören (engl. »test-wiseness«). Dieses ist der Grund, weshalb Intelligenztests stets nach etwa zehn Jahren neu normiert werden sollten.

Der Flynn-Effekt bleibt ein Rätsel der Differentiellen Psychologie und übt auf viele Forscher eine große Faszination aus. Die American Psychological Association hielt zu diesem Thema eigens eine Konferenz ab, auf der verschiedene Experten ihre Standpunkte und Erklärungsversuche erläuterten, freilich ohne einen Konsens zur Natur dieses Phänomens zu finden. Im Nachgang zu der Konferenz erschien ein Buch mit den Beiträgen dieser Experten (Neisser, 1998); zu diesem Buch schrieb Deary (2001, p. 113) eine Anmerkung, die sicherlich auch heute noch Gültigkeit hat:

»The American Psychological Association's book which addresses the continuing conundrum of the Flynn effect contains a good range of opinion: from those who think there has been a real rise in recent decades (usually citing better nutrition as the key factor) to those who think

the Flynn effect is an artefact (more educational toys and TV programs, etc.) or something more complex. What I can tell you is that this book assembled an impressive list of relevant international researchers and none has a convincing explanation of the »rising IQ.«

Zusammenfassung von Abschnitt 4.4

Fasst man die Befunde zur zeitlichen Stabilität und Veränderung von Intelligenz zusammen, so muss eine Unterscheidung gemacht werden zwischen der Stabilität von Messwerten und der Stabilität von Personenunterschieden in Messwerten. Die erste lässt sich untersuchen, indem die Mittelwerte einer Variablen als Funktion des Lebensalters betrachtet werden, wobei hier wiederum zwischen Querschnitt- und Längsschnittuntersuchungen getrennt werden kann. Hier zeigen sich dann durchschnittlich Zu- und Abnahmen in der betrachteten Variablen für unterschiedliche Alterskategorien. Die zweite Form der Stabilität wird hingegen untersucht, indem die Korrelation der Messwerte nach einer Messwiederholung berechnet wird. Diese Test-Retest-Korrelation informiert über das Ausmaß der differentiellen Stabilität. Mit Blick auf die Intelligenzforschung hat sich nun bei einer Kombination von Quer- und Längsschnittstudien gezeigt, dass die durchschnittliche Intelligenz über das Kinder- und Jugendalter bis zum frühen Erwachsenenalter rasch zunimmt und danach nur noch langsame Veränderungen über die Lebensspanne auftreten. Dabei handelt sich einerseits um eine stetige Abnahme in Bereichen der fluiden Intelligenz zwischen 25 und 80 Jahren und andererseits um eine Zunahme in Bereichen der kristallisierten Intelligenz von 25 bis 40 Jahren und einer sich anschließenden Stabilität bis ins hohe Lebensalter. Hinsichtlich der differentiellen Stabilität konsolidieren sich individuelle Unterschiede in der Intelligenz ab einem Alter von etwa 10 Jahren. Danach bleibt die Intelligenz differentiell sehr stabil mit Test-Retest-Korrelationen von 0,90 oder darüber bei einem Zeitintervall von 10 Jahren oder kürzer. Diese hohe differentielle Stabilität lässt bereits vermuten, dass eine systematische Verbesserung der Intelligenz durch entsprechende Trainings ein schwieriges Unterfangen darstellt. Tatsächlich zeigen die empirischen Befunde einen kurzfristig erhöhten Intelligenzquotienten, wobei schon kurze Zeit später kein echter Intelligenzzuwachs nachweisbar ist – selbst bei äußerst intensiven Trainings. Dieser Interventionsresistenz steht eine (unbeabsichtigte) Veränderung der Durchschnittsintelligenz entgegen – gemeint ist die Beobachtung, dass sich der Intelligenzquotient in den westlichen Industrieländern seit den 1920er Jahren alle 10 Jahre um ca. 5 IQ-Punkte erhöht hat. Für einen Beobachtungszeitraum von 100 Jahren ergäbe dies einen Intelligenzzuwachs von 50 Punkten. Dieses als »Flynn-Effekt« bezeichnete Phänomen gibt der Psychologie bis heute ein großes Rätsel auf, da alle Versuche einer überzeugenden Erklärung für diesen Intelligenzzuwachs gescheitert sind.

4.5 Geschlechtsunterschiede

Der Staffeltest (► Abschn. 1.3.4) wurde von Binet zunächst einmal konstruiert, ohne dass er sich dabei Gedanken zu etwaigen Geschlechtsunterschieden der Intelligenz gemacht hätte. Erst nach einer Übertragung dieses Tests in den US-amerikanischen Sprachraum durch Terman (1916) hat dieser eine empirische Untersuchung zu Geschlechtsunterschieden anhand der amerikanischen Normierungsdaten des Tests durchgeführt. Er konnte dabei einen nur geringfügigen Leistungsvorteil zugunsten der Mädchen aufzeigen, dem er keine praktische Bedeutung beimaß. In einer späteren Revision dieses Tests zeigten sich allerdings bei einigen neu untersuchten Aufgaben deutliche Geschlechtsunterschiede: Diese Aufgaben wurden als unfair bewertet und für die Endfassung des Tests ausgeschlossen (Terman & Merrill, 1937). Wechsler (1944) schloss sich später bei der Konstruktion seines ersten Intelligenztests dieser Praxis an, so dass nun in den gängigen Tests zur Messung der Allgemeinen Intelligenz keine nennenswerten Geschlechtsunterschiede auftraten. Deshalb konnten nachfolgende Autoren auch schreiben: »Intelligenz im Sinne dieser Tests ist nur das, was beide Geschlechter gleich gut können« (Merz, 1979, S. 132). Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass die Gleichheit der Geschlechter hier keine A-priori-Festsetzung im Sinne einer »political correctness« ist, sondern zunächst einmal dem empirischen Befund von Terman (1916) entspricht.

Nachfolgende Untersuchungen zeichnen ein etwas anderes Bild, wobei zunächst auf Befunde mit den Matrizentests von Raven eingegangen wird, da dieser Test ein gutes Maß für die Allgemeine Intelligenz darstellt (► Abschn. 4.3.1). In einer Meta-Analyse haben Lynn und Irwing (2004) die Daten aus insgesamt 48 Einzelstudien mit den »Advanced Progressive Matrices« (APM) zusammengefasst und berichten einen Geschlechtsun-

terschied im *Mittelwert der Intelligenztestwerte* zugunsten von männlichen Probanden, der mit zunehmendem Alter immer größer wurde. So betrug die Geschlechtsdifferenz bei den 6 bis 14 Jahre alten Kindern nur 0,3 IQ-Punkte, im Alter von 15 bis 19 Jahren war diese Differenz bereits 2,4 Punkte groß, und bei Erwachsenen betrug der Unterschied schließlich 4,5 IQ-Punkte. In einer weiteren Meta-Analyse von Ergebnissen mit dem Raven-Test, die in 22 Studien mit Universitätsstudenten angefallen waren, untersuchten Irwing und Lynn (2005) auch zusätzlich Geschlechtsunterschiede in der *Varianz der Intelligenztestwerte*. Dabei zeigte sich neben den schon beobachteten Mittelwertunterschieden eine größere Varianz zugunsten der Frauen in Testwerten der »Standard Progressive Matrices« (SPM). Die Generalisierbarkeit dieses letzten Befundes wird allerdings dadurch eingeschränkt, dass Universitätsstudenten sicherlich nicht die volle Variationsbreite der Intelligenz aufweisen.

Eine hinsichtlich der Repräsentativität vorbildliche Studie wurde von Nyborg (2005) durchgeführt, der mit Hilfe von Zufallsziehungen aus dem Melderegister eine Stichprobe von dänischen Kindern und Jugendlichen gezogen und mit einer breit aufgebauten Intelligenztestbatterie untersucht hat. Anhand der Testergebnisse berechnete er für jeden Probanden einen Wert für Allgemeine Intelligenz. Die Jungen wiesen einen um durchschnittlich 7,2 Punkte höheren IQ auf als die Mädchen. Auch zeigten in dieser Stichprobe die Jungen eine größere Varianz als die Mädchen. Die Abbildung 4.16 veranschaulicht das Ergebnis (► Abb. 4.16).

Zwar überlappen sich die beiden Intelligenzverteilungen für Jungen und Mädchen weitgehend, aber am oberen Rand der Verteilungen führt die etwas größere Häufigkeit von Jungen zu einer massiven Verschiebung des Geschlechtsverhältnisses zu deren Gunsten.

So kann beispielsweise aus den empirisch ermittelten Zusammenhängen zwischen Geschlechtsverhältnis und Intelligenz abgeleitet werden, dass auf ein Mädchen mit einem IQ von 145 (entspricht drei Standardabweichun-

gen über dem Mittelwert) mehr als acht Jungen mit derselben Intelligenz kommen, also im Bereich der Hochbegabung mit deutlich mehr Männern als Frauen gerechnet werden muss.

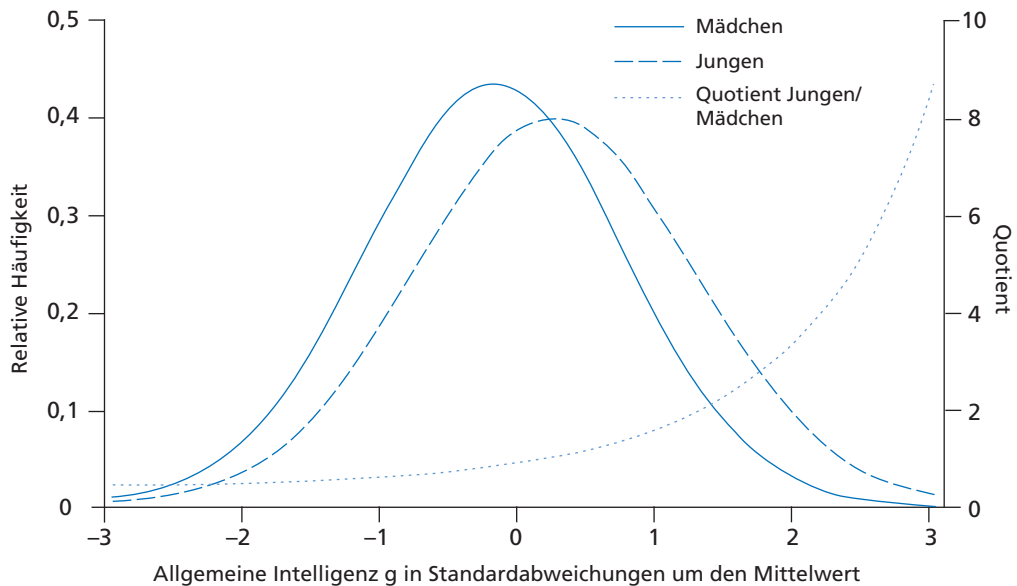


Abb. 4.16: Häufigkeitsverteilungen der Allgemeinen Intelligenz (g) von Mädchen und Jungen sowie das Geschlechtsverhältnis in Abhängigkeit von der Intelligenz (nach Nyborg, 2005).

Der Befund einer größeren Varianz zugunsten von Männern steht im Einklang mit den beiden von Anastasi (1966, S. 459) referierten Untersuchungen von nahezu vollständigen Grundgesamtheiten elfjähriger Schüler in Schottland. Bei diesen Kindern fiel die Varianz bei den Jungen um ca. 10 % höher aus als bei den Mädchen. Darüber hinaus verweisen unterschiedliche Beobachtungen darauf, dass es bei Männern vergleichsweise mehr Personen mit Minder- oder Hochbegabung gibt als in der Geschlechtsgruppe der Frauen. Zum einen finden sich in Kliniken häufiger männliche als weibliche Probanden mit geistigen Beeinträchtigungen oder leichten Hirnschädigungen (Eisenson, 1965), desgleichen in Sonderschulen mehr Jungen, wo Mädchen mit gleicher Begabung nicht selten den regu-

lären Unterricht besuchen (Dönhoff & Itzfeld, 1976; Kerkhoff, 1980). Zum anderen befanden sich in der Stanford-Hochbegabten-Untersuchung unter den Kindern mit einem IQ ab 170 47 Jungen und nur 34 Mädchen; in dem Marburger Hochbegabten-Projekt waren von den 107 »stabil Hochbegabten« (IQs zwischen 127 und 156) 58 % männlich und nur 42 % weiblich (Rost, 2000). Diese Überrepräsentation von Männern im unteren und oberen Bereich der Intelligenzverteilung entspricht einer größeren Varianz der Intelligenz in dieser Geschlechtsgruppe.

Darüber hinaus liefert die Empirie auch Hinweise dafür, dass in *spezifischen* Funktionsbereichen systematische Geschlechterunterschiede bestehen. So waren weibliche Probanden meist in Wortflüssigkeit, Grammatik,

Wortschatz und Leseleistung überlegen, also dem verbalen Bereich. Männliche Probanden zeigten hingegen Vorteile im räumlichen Vorstellen und damit zusammenhängend im technischen Verständnis (Giesen, 2000, ▶ Kap. 15). In einer vielzitierten Übersichtsarbeit hat Hyde (2005) die Erträge aus neun Meta-Analysen zu Geschlechtsunterschieden zusammengetragen, die Befunde sind in Abbildung 4.17 veranschaulicht (▶ Abb. 4.17).

Je nach Stichprobe, Fähigkeitsbereich und eingesetztem Leistungstest zeigen sich unterschiedliche Geschlechtsdifferenzen. Im Trend verweisen diese Befunde auf eine höhere Leistungsfähigkeit von Frauen bei sprachlichen und von Männern bei räumlichen und naturwissenschaftlichen Fähigkeiten. In einer ebenfalls vielbeachteten Meta-Analyse von

Hedges und Nowell (1995) untersuchten die Autoren anhand der Daten von sechs großen Zufallsstichproben die Geschlechtsunterschiede in der Varianz von kognitiven Leistungsmaßen. Männer wiesen in allen untersuchten Leistungsvariablen eine größere Varianz auf als Frauen, wobei die Varianzquotienten für Wortschatz nahe eins waren und für nonverbales Schlussfolgern, Leseverständnis und Mathematik zunehmend größer und für räumliche Fähigkeiten mit 1,28 schließlich maximal wurden. Die kombinierten Effekte aus Mittelwerts- und Varianzunterschieden ergeben dabei ein Bild, das auch in einigen spezifischen Leistungsbereichen dem Trend entspricht, wie er in Abbildung 4.16 für die Allgemeine Intelligenz bereits gezeichnet wurde.

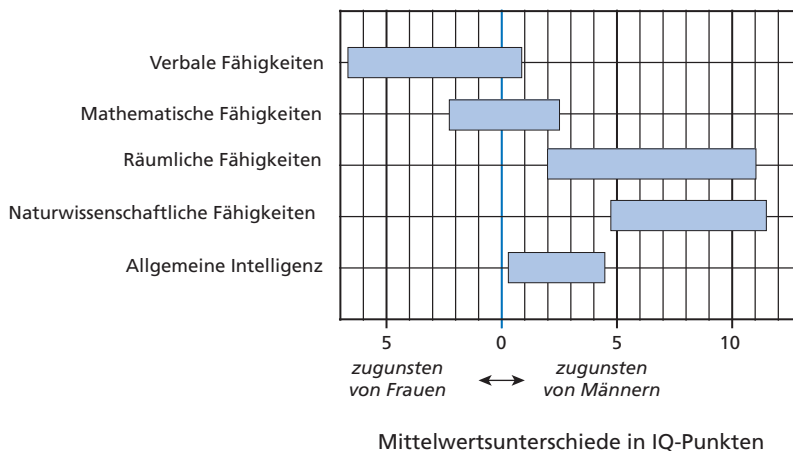


Abb. 4.17: Ergebnisse einer Übersicht über neun Meta-Analysen zu Geschlechtsunterschieden in der Intelligenz. Die Balken zeigen die Spannweite der berichteten Unterschiede in IQ-Punkten (nach Hyde, 2005).

Als Ursache dieser Geschlechtsunterschiede wurden biologische (z.B. Irwing & Lynn, 2005) wie auch soziale Faktoren (z.B. Hyde,

2005) diskutiert, wobei die Datenlage gegenwärtig keine verlässlichen Schlussfolgerungen gestattet.

Zusammenfassung von Abschnitt 4.5

Die Befundlage erlaubt zunächst einmal den Schluss, dass es keinen massiven Geschlechtsunterschied in der allgemeinen Intelligenz gibt – dieser wäre längst empirisch zutage getreten, trotz aller Unzulänglichkeiten der Datenlage. Einige Tendenzen zeichnen sich allerdings mit einer gewissen Konsistenz über die einzelnen Studien hinweg ab. So legen die Daten erstens nahe, dass die Intelligenz in der Gruppe der Männer eine größere Varianz aufweist als bei den Frauen, was an den beiden Enden der Verteilung zu einer überproportionalen Präsenz von Männern führt. Zweitens scheinen die Frauen im Bereich von verbalen Fähigkeiten eine größere Leistungsfähigkeit von durchschnittlich bis zu 5 IQ-Punkten aufzuweisen, während die Männer einen entsprechenden Vorteil im Bereich der räumlichen und naturwissenschaftlichen Fähigkeiten von durchschnittlich bis zu 10 IQ-Punkten haben. Eine empirische Konsolidierung dieser Tendenzen steht allerdings noch aus, genauso wie eine überzeugende Erklärung dieser Unterschiede.

5 Grundlagen und Korrelate der Intelligenz

Die Strukturforschung der Intelligenz liefert ein Bild davon, wie sich die Ergebnisse in den unterschiedlichsten Leistungstests hierarchisch einem Faktor der Allgemeinen Intelligenz unterordnen lassen. Wieso aber unterscheiden sich die Testleistungen der Probanden überhaupt? Mit dieser Frage beschäftigten sich sowohl experimentelle Untersuchungen (5.1) als auch psychophysiologische Studien (5.2) und lieferten dabei wichtige Erkenntnisse, die das Konstrukt »Intelligenz« weit jenseits der Möglichkeiten der traditionellen faktorenanalytischen Forschung aufzuhellen vermögen. Neben diesen Ansätzen, die im Kern auf die *Ursachen* von Intelligenzunterschieden zielen, beschäftigte sich eine andere Fragestellung damit, welche *Konsequenzen* die Intelligenzunterschiede im Lebensalltag mit sich bringen (5.3). Die Befunde verweisen auf Intelligenz als substantiellen Prädiktor für den Schul- und Berufserfolg, ohne freilich diese Leistungsunterschiede im praktischen Leben vollständig erklären zu können. Auf diese Lücke zielen dann sowohl die Bemühungen, der psychometrischen Intelligenz eine »Praktische Intelligenz« an die Seite zu stellen (5.4), als auch das Unterfangen, die psychometrische Intelligenz auf vielfältige Weise durch andere Formen der Intelligenz zu ergänzen (5.5).

5.1 Prozessmodelle

Nach einem Jahrhundert der Erforschung der Struktur von Intelligenztestleistungen besteht ein gewisser Konsens dahingehend, dass sich die generell positiven Korrelationen zwischen den unterschiedlichsten Intelligenztestaufgaben durch eine hierarchische Struktur repräsentieren lassen. Die »Three Stratum«-Theorie von Carroll (1993) kann als ein Kompendium dieser Strukturforschung aufgefasst werden, wobei verschiedene Intelligenzfaktoren auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen angeordnet sind (► Abschn. 4.3.7). Die große Her-

ausforderung für die Intelligenzforschung besteht nun in der Suche nach den Kausalursachen für individuelle Unterschiede in diesen Intelligenzfaktoren (Jensen, 2005). Dabei suchen die Forscher sowohl nach kognitiven Prozessen als auch nach physiologischen Eigenschaften des Gehirns zur Erklärung dieser Unterschiede (Jensen, 1998).

Alle Punktwerte, wie sie in den gängigen Testverfahren zur Erfassung intelligenten Verhaltens ermittelt werden, liefern Aufschluss über die Höhe einer Leistung. Diese

Punktwerte informieren allerdings nicht über die kognitiven und physiologischen Prozesse, die ihr Zustandekommen ermöglichen oder verhindern. Zur Identifikation solcher Prozesse bedarf es anderer als der bisher besprochenen korrelationsstatistischen Ansätze, nämlich einer experimentellen Herangehensweise (► Abschn. 2.1.5). Dabei zielten die Forschungsbemühungen vor allem auf eine Erklärung der allgemeinen Intelligenz g . Den theoretischen Rahmen liefern dabei Modelle der menschlichen Informationsverarbeitung, die zunächst an der »Computermetapher« orientiert waren. Eine Übersicht über solche Modelle der Intelligenz liefert Floyd (2005). Aus der Fülle der Modelle soll hier ein prominenter Ansatz vorgestellt werden, der eine vielversprechende Prozessanalyse ermöglichen sollte, nämlich der »Komponenten-Ansatz« von Robert Sternberg (1977). Dieser Forscher

versuchte, die zum Lösen von Intelligenztestaufgaben benötigten mentalen Operationen in Analogie zu einem Computerprogramm zu identifizieren. Dafür zerlegte er den Problemlöseprozess in einzelne »Komponenten« (gewissermaßen »Denkschritte«) und versuchte dann durch Experimente herauszufinden, in welchen dieser Komponenten sich hochintelligente und niedrigintelligente Problemlöser unterscheiden. Dabei konzentrierte er sich auf Aufgaben zum induktiven Denken, bei denen nach Analogien gesucht werden muss (wie z. B. »Baum verhält sich zu Wald wie Grashalm zu?«). Einige von Sternberg verwendete Beispielaufgaben sind in Abbildung 5.1 dargestellt (► Abb. 5.1). Die Abbildung 5.2 zeigt das Flussdiagramm für die Komponenten, so wie sie nach Sternberg im Problemlöseprozess für diese Aufgaben auftreten sollen (► Abb. 5.2).

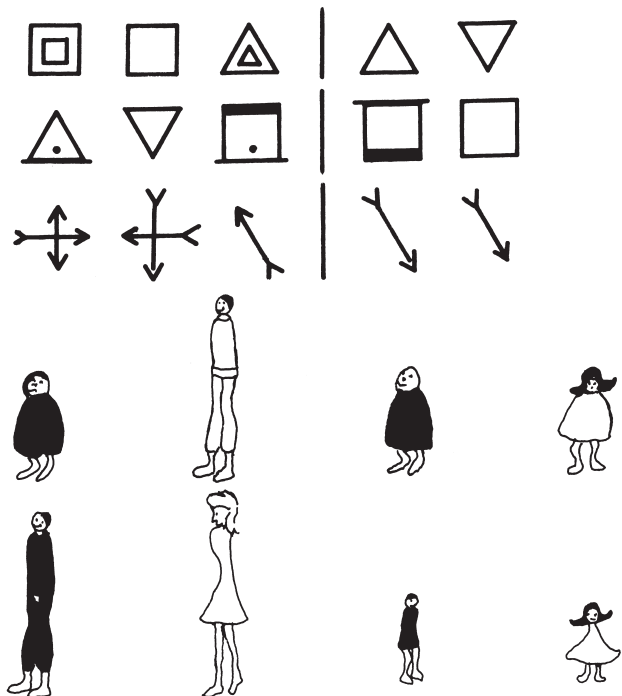


Abb. 5.1: Beispiele für Aufgaben zum induktiven Denken nach dem A:B = C:D-Typ aus den Experimenten von Sternberg (1977, S. 180, 223, 257).

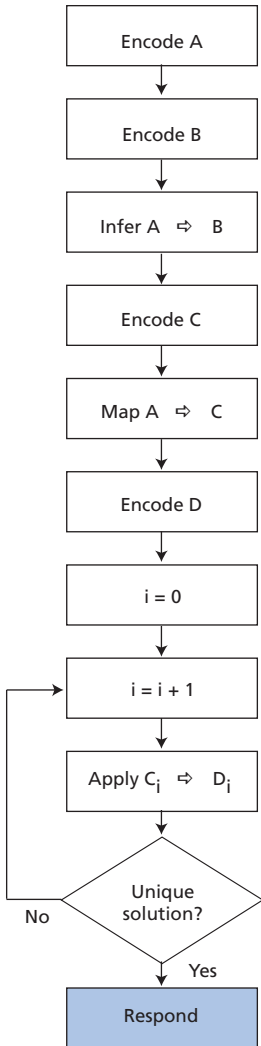


Abb. 5.2: Flussdiagramm der Informationsverarbeitung beim Lösen einer induktiven Denkaufgabe. Nach Sternberg (1977, S. 139).

Sternberg (1977) unterscheidet fünf Komponenten, die zum Lösen solcher Denkprobleme benötigt werden:

- »Enkodieren« (engl. »encoding«) bezieht sich auf das Auffinden von Attributen und weiteren Merkmalen jedes Bestandteils der Analogie (Welche charakteristischen Merk-

male haben »Baum«, »Wald« und »Grashalm«?).

- »Ableiten« (engl. »inference«) ist das Erkennen der Beziehungen zwischen den ersten beiden Bestandteilen der Analogie (In welchem Verhältnis stehen »Baum« und »Wald«?).
- »Beziehen« (engl. »mapping«) ist das Erkennen der Beziehung zwischen dem ersten und dritten Bestandteil der Analogie (In welchem Verhältnis stehen »Baum« und »Grashalm«?).
- »Anwenden« (engl. »application«) ist das Auffinden von Regeln, mit denen der fehlende Bestandteil der Analogie anhand der zuvor identifizierten Beziehungen gebildet werden kann (Mit welchen Beziehungsregeln identifiziere ich das Lösungswort?).
- »Prüfen« (engl. »justification«) ist das Überprüfen im Sinne einer Hypothesentestung, ob eine potentielle Lösung den zuvor aufgefundenen Regeln entspricht (Passt das Lösungswort in die Lücke?).
- »Vorbereiten – Antworten« (engl. »preparing – responding«) ist schließlich das Verhalten, das mit dem Lösungsprozess einhergeht und mit der Antwort endet (Die Lösung lautet »Wiese«).

Nach eingehenden experimentellen Analysen kam Sternberg (1977) zu dem Ergebnis, dass die intelligenteren Versuchspersonen bei allen Komponenten weniger oder höchstens gleich viel Zeit benötigen als weniger intelligente Personen, mit einer bedeutsamen Ausnahme: Die intelligenteren Personen verwendeten mehr Zeit auf das Enkodieren als die weniger intelligenten! Sternberg vermutete, dass ein sorgfältiges Enkodieren die anderen Prozesse entlastet, da alle anderen Komponenten damit weiterarbeiten müssen.

Obwohl der Ansatz von Sternberg (1977) mit großem Enthusiasmus aufgenommen wurde, zeigten sich im Laufe der folgenden Forschung einige Schwächen (s. Floyd, 2005). So hatte die Festlegung der Anzahl und

Funktionen der »Komponenten« etwas Beliebiges, so dass verschiedene Forscher hier zu recht unterschiedlichen Komponenten-Modellen kamen. Darüber hinaus zeigten sich die Komponenten als hoch korreliert – was der Idee widerspricht, dass es sich hierbei um distinkte Operationen im Problemlöseprozess handelt. Diese hohen Korrelationen lassen vermuten, dass es unabhängig von der konkreten Operation bzw. der »Software« einen übergeordneten Faktor gibt, der möglicherweise etwas mit der generellen Geschwindigkeit oder Kapazität der Informationsverarbeitung und damit letztlich etwas mit der Leistungsfähigkeit der »Hardware« zu tun haben könnte. Die folgenden Abschnitte werden den Weg über die mentale Geschwindigkeit und die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses bis hin zum Gehirn aufzeigen, den die Forschung zur Erklärung von Intelligenzunterschieden genommen hat.

5.1.1 Mentale Geschwindigkeit und »Elementary Cognitive Tasks«

Im Unterschied zum Komponenten-Ansatz zielt ein alternatives Forschungsprogramm nicht auf spezifische Schritte der Informationsverarbeitung als Erklärung für Leistungsunterschiede in Intelligenztests, sondern auf eine globale Eigenschaft des kognitiven Informationsverarbeitungssystems: die Geschwindigkeit, mit der es Information verarbeiten kann, egal mit welchen Operationen es dabei beschäftigt ist. Diese Verarbeitungsgeschwindigkeit wird auch als »mentale Geschwindigkeit« (engl. »mental speed« MS) bezeichnet und mit Hilfe von Reaktionszeiten bei Aufgaben gemessen, die auf einen visuellen oder auditorischen Reiz eine einfache Reaktion, Auswahl oder Entscheidung verlangen (Jensen, 2005). Dabei müssen diese Aufgaben in ihren Anforderungen so einfach sein, dass unterschiedliche Personen diese nicht mit verschiedenen Strategien lösen können – an-

dernfalls könnten Reaktionszeitunterschiede zwischen Personen neben der Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung auch Unterschiede in den verwendeten Strategien abbilden. Diese einfachen Aufgaben werden als »elementare kognitive Aufgaben« (engl. »elementary cognitive tasks« ECT) bezeichnet. In einer hervorragenden Übersicht über solche Aufgaben und die Zusammenhänge mit der allgemeinen Intelligenz unterscheiden Neubauer und Fink (2005) vier Aufgabentypen.

Beim »Inspektionszeit-Paradigma« wird der Versuchsperson ein Reiz mit zwei vertikalen Linien unterschiedlicher Länge gezeigt. Nach nur wenigen Millisekunden erfolgt eine Maskierung dieses Reizes durch Darbietung eines neuen Reizes, der anstelle der unterschiedlich langen Linien nun zwei vertikale Linien derselben Länge beinhaltet. Die Abbildung 5.3 zeigt einen solchen Reiz und seine Maske (► Abb. 5.3). Die Versuchsperson muss sodann entscheiden, welche der beiden Linien länger ist. In mehreren Versuchsdurchgängen wird das zeitliche Intervall zwischen Reiz und Maske variiert, typischerweise in einem Bereich zwischen 10 und 200 ms. Je kürzer die Darbietungszeit ist, desto schwieriger wird es, die Längen der beiden Linien des Reizes zu beurteilen. Wenn ausreichend viele Versuchsdurchgänge erfolgt sind, kann aus den Reaktionen der Versuchsperson ermittelt werden, welche Zeitspanne die Person durchschnittlich benötigt, um diese visuelle Diskriminationsaufgabe mit 95 % korrekten Antworten zu lösen. Diese Zeitspanne ist die individuelle Inspektionszeit der Versuchsperson. Aus zahlreichen Studien ist bekannt, dass diese Inspektionszeit einen konsistenten und negativen Zusammenhang zur Intelligenz aufweist: Je schneller den Personen die Diskriminierung gelingt, desto intelligenter sind sie. So führten beispielsweise Grudnik und Kranzler (2001) eine Meta-Analyse von 62 entsprechenden Einzelstudien durch, in die Daten von über 4100 Versuchspersonen eingingen. Für die Inspektionszeit und Intelligenz zeigte sich

eine Korrelation von $r = -0,30$, die sich auf $r = -0,51$ erhöhte, wenn statistische Korrekturen gegen Unreliabilitäten der Maße und Varianzeinschränkungen der Stichproben durchgeführt wurden.

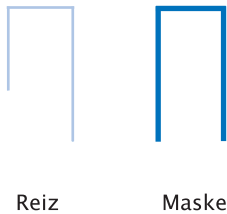


Abb. 5.3: Typischer Reiz (links) und Maske (rechts) bei einer Elementaren Kognitiven Aufgabe zur Bestimmung der Inspektionszeit.

Ein anderer und ebenfalls häufig verwendeter Versuchsaufbau ist das »Hick-Paradigma«, in dem einfache Reaktionsaufgaben mit Wahlreaktionsaufgaben kombiniert werden. Der Name dieses Paradigmas geht auf William E. Hick zurück, der einen linearen Zusammenhang zwischen der in einer Wahlreaktionsaufgabe von der Versuchsperson zu verarbeitenden Informationsmenge und ihrer Reaktionszeit entdeckt hatte (Hick, 1952). Typischerweise wurde für die Durchführung des Hick-Paradigmas ein Gerät verwendet, wie es in Abbildung 5.4 zu sehen ist (► Abb. 5.4). Es besteht aus acht Lampen, die halbkreisförmig angeordnet sind. In der Mitte des Halbkreises sowie an jeder Lampe befindet sich eine Taste. Vor jedem Versuchsdurchgang legt die Versuchsperson den Zeigefinger ihrer dominanten Hand auf die mittlere Taste (den »Home-Button«). Anschließend leuchtet eine der Lampen auf. Die Versuchsperson muss nun so schnell wie möglich ihren Finger vom Home-Button wegnehmen und die Taste drücken, an der die Lampe leuchtet. Wird bei dieser Apparatur nur eine Lampe verwendet, handelt es sich um eine einfache Reaktionsaufgabe – der visuelle Reiz beinhaltet 0 Bit an Information. Werden zwei Lampen ver-

wendet, handelt es sich um eine Wahlreaktionsaufgabe mit 1 Bit visueller Information. Bei vier Lampen erhöht sich die zu verarbeitenden visuellen Informationsmenge auf 2 Bit und erreicht bei allen acht Lampen schließlich 3 Bit. Dabei erhöhen sich die Reaktionszeiten systematisch, bei acht Lampen dauern die Reaktionen durchschnittlich doppelt so lang wie bei vier Lampen, bei denen die Reaktionen wiederum doppelt so lange dauern als bei zwei Lampen usw. In einer Übersicht von 33 Studien mit diesem Paradigma, in die die Daten von über 2300 Versuchspersonen eingingen, berichtete Jensen (1987) durchschnittliche Korrelationen von $-0,12$ bis $-0,28$ zwischen verschiedenen Reaktionszeitmaßen und der Intelligenz. Je schneller die Reaktionen erfolgen, desto intelligenter waren die Versuchspersonen.

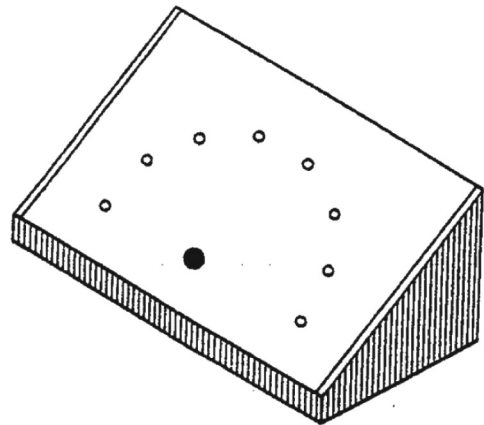


Abb. 5.4: Reaktionsapparat einer Elementaren Kognitiven Aufgabe zur Bestimmung der Reaktionszeit mit dem Hick-Paradigma. Nach Jensen (1998, S. 212).

Während diese beiden Paradigmen die Wahrnehmungsgeschwindigkeit von visuellen Informationen messbar machen, zielt ein anderer Aufgabentyp auf die Geschwindigkeit, mit der Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis abgerufen werden können bzw. das Kurzzeitgedächtnis nach bestimmten Informatio-

nen durchsucht werden kann. In einem von Saul Sternberg (1966, 1969) entwickelten Paradigma (»Sternberg-Paradigma«) werden der Versuchsperson in mehreren Versuchsdurchgängen zufällige Zahlenfolgen gezeigt, die in ihrer Länge zwischen einer und sechs Ziffern variieren. Jede dieser Zahlenfolgen bildet eine »Behaltenseinheit« (engl. »memory set«). Nach Darbietung einer Behaltenseinheit bekommt die Versuchsperson jeweils eine weitere Ziffer präsentiert und muss, so schnell sie kann, entscheiden, ob diese Ziffer Bestandteil der Behaltenseinheit war oder nicht. Allgemein erhöht sich die Reaktionszeit einer Versuchsperson linear mit der Anzahl der Ziffern in der Behaltenseinheit (und unabhängig von der Position des Zielreizes in der Behaltenseinheit), was auf eine serielle Durchsuchung dieser Ziffernfolgen hinweist. Aus den Reaktionszeitdaten lässt sich berechnen, in welchem Ausmaß die Reaktionszeit pro zusätzlichem Buchstaben der Behaltenseinheit zunimmt, was ein Maß für die Dauer des »Auslesens« (engl. »retrieval«) von relevanter Information aus dem Gedächtnis darstellt. Mit diesem Maß lässt sich weiter bestimmen, wie schnell die Reaktionen bei rechnerisch *null* Ziffern der Behaltenseinheit sind (indem von der Reaktionszeit bei einer Behaltenseinheit mit nur einem Buchstaben die Reaktionszeiterhöhung pro zusätzlichem Buchstaben abgezogen wird). Dieses Maß sollte die Dauer der »Enkodierung« (»Einprägung«) der Reize sowie die motorische Reaktionsgeschwindigkeit abbilden.

Nach einer Meta-Analyse von zehn Einzelstudien mit insgesamt mehr als 900 Versuchspersonen fand Neubauer (1995, 1997) eine durchschnittliche Korrelation zwischen der Reaktionszeit im Sternberg-Paradigma und der Intelligenz in Höhe von $r = -0,27$, wobei sich für die verschiedenen weiteren Maße Korrelationen zwischen $-0,11$ und $-0,35$ zeigten. Auch hier sind die intelligenteren Personen auch die schnelleren.

Mit einem von Posner und Mitchell (1967) vorgeschlagenen Paradigma (»Posner-Paradig-

ma«) kann schließlich auch die Geschwindigkeit des Auslesens aus dem Langzeitgedächtnis bestimmt werden. Hierfür bekommen die Versuchspersonen Buchstabenpaare gezeigt, die entweder physikalisch identisch (»AA«), semantisch identisch, aber physikalisch unterschiedlich (»Aa«) oder aber semantisch unterschiedlich (»Ab«) sein können. In einer Versuchsbedingung beurteilen die Versuchspersonen die physikalische Gleichheit der beiden Buchstaben (»Sehen die beiden Buchstaben gleich aus? – Ja/Nein«), in einer anderen Bedingung beurteilen sie die semantische Gleichheit (»Haben die beiden Buchstaben denselben Namen? – Ja/Nein«). Während die erste Bedingung lediglich eine physikalische Reizunterscheidung erfordert, muss in der zweiten Bedingung ein Abrufen von Informationen aus dem Langzeitgedächtnis erfolgen (nämlich Informationen über die Namen der Buchstaben). Die Reaktionszeitdifferenz zwischen beiden Bedingungen sollte die Zeit widerspiegeln, die für das Auslesen aus dem Langzeitgedächtnis erforderlich ist. In einer weiteren Meta-Analyse von Studien mit dem Posner-Paradigma, in der die Ergebnisse von elf Studien mit mehr als 1000 Versuchspersonen ausgewertet wurden, berichtete Neubauer (1995, 1997) erneut negative Korrelationen zwischen den Reaktionszeiten und der Intelligenz. Die Zusammenhänge bewegen sich je nach Versuchsbedingung und berechnetem Reaktionszeitmaß zwischen $-0,23$ und $-0,33$. Auch hier sind intelligenteren Versuchspersonen wieder einmal schneller.

In der Zusammenschau verweisen diese Befunde zu ECTs auf einen hoch konsistenten Zusammenhang zwischen mentaler Geschwindigkeit und psychometrischer Intelligenz, ganz unabhängig davon, ob mit den ECTs nun die Geschwindigkeit von visueller Wahrnehmung und Reizdiskrimination gemessen wird oder ob das Enkodieren und Auslesen von Informationen aus dem Kurz- oder Langzeitgedächtnis erfasst wird.

In einer Übersicht über mentale Geschwindigkeit und Allgemeine Intelligenz nennt

Jensen (2005) mehrere Faktoren, die einen Einfluss auf die Höhe der gefundenen Korrelationen haben.

- Die höchsten Korrelationen zeigen sich bei Verwendung von Intelligenztests, die keine Zeitbegrenzungen aufweisen. Bei diesen Tests haben die Versuchspersonen also beliebig Zeit, um die Aufgaben zu lösen (diese Tests werden als »Powertests« bezeichnet). Die Korrelationen werden hingegen bei Tests mit Zeitbegrenzung für das Lösen der Aufgaben kleiner (»Speedtests«).
- Bei Verwendung von Intelligenztests, die eine besonders hohe Ladung auf g aufweisen, zeigen sich ebenfalls höhere Zusammenhänge mit mentaler Geschwindigkeit als bei Tests mit einer niedrigen g -Ladung. Dies verweist darauf, dass die mentale Geschwindigkeit in einem besonders engen Zusammenhang mit g steht.
- Die Korrelation zwischen den Reaktionszeiten und der Intelligenz haben einen umgekehrt U-förmigen Verlauf in Abhängigkeit von der Komplexität der verwendeten ECTs. Bei sehr einfachen oder sehr schwierigen ECTs (mit mittleren Reaktionszeiten von 300 ms bzw. über 1200 ms) sind die Zusammenhänge niedrig (mit $r = -0,10$ bis $-0,30$), bei mittelschweren ECTs (mittlere Reaktionszeiten zwischen 500–900 ms) werden die Zusammenhänge hingegen relativ groß (mit $r = -0,40$ bis $-0,50$).

Die relativ niedrigen Korrelationen zwischen den Reaktionszeitmaßen und der psychometrischen Intelligenz (die ja nur unter besonderen Umständen einen Wert von $-0,40$ überschreiten) wurden von einigen Autoren dahingehend kritisiert, dass individuelle Differenzen in der mentalen Geschwindigkeit nur ca. 10% der Varianz in der Intelligenz erklären würden (z.B. Stankov & Roberts, 1997). Dieser Einwand lässt allerdings außer Acht, dass die meisten dieser Befunde mit studentischen Versuchspersonen erzielt wurden. Die damit einhergehende Einschrän-

kung der Varianz in den betrachteten Maßen muss deren korrelative Zusammenhänge reduzieren (Neubauer & Fink, 2005). Tatsächlich konnte in einigen Studien mit repräsentativeren Stichproben und einer damit resultierenden größeren Variation in den intellektuellen Fähigkeiten auch ein deutlich größerer Zusammenhang zwischen mentaler Geschwindigkeit und Intelligenz beobachtet werden, der dann ein Ausmaß von ca. $r = -0,50$ erreichte (Neubauer & Bucik, 1996; Neubauer & Knorr, 1997, 1998). Wird schließlich eine Testbatterie von verschiedenen ECTs aufgestellt sowie eine Testbatterie psychometrischer Intelligenztests, so korrelieren die beiden generellen Faktoren, die sich aus jeder der beiden Testbatterien extrahieren lassen, in einem Bereich zwischen $-0,60$ bis $-0,90$ (Jensen, 2005). Diese Befunde verweisen insgesamt auf einen substantiellen, großen Varianzanteil in der Allgemeinen Intelligenz, der durch Unterschiede in der mentalen Geschwindigkeit erklärt werden kann.

Ein weiterer Kritikpunkt zielt auf die vermeintlich kausale Rolle der mentalen Geschwindigkeit als Ursache für Intelligenzunterschiede, da die Korrelationen zwischen Reaktionszeiten in ECTs und psychometrischer Intelligenz natürlich auch noch alternative Erklärungen zulassen (► Abschn. 2.1.5). Beispielsweise könnten generelle Unterschiede in der Leistungsmotivation zwischen den Versuchspersonen bestehen mit der Folge, dass sich die leistungsmotivierteren auch mehr anstrengen und deshalb bessere Ergebnisse sowohl in den ECTs als auch in den Intelligenztests erzielen. Diese Alternativerklärungen wurden in einigen Untersuchungen überprüft, z.B. indem die Leistungsmotivation durch finanzielle Anreize experimentell manipuliert wurde. Die so erzielten Befunde schließen allerdings diese Alternativerklärungen aus, so dass die sparsamste Erklärung für den konsistenten Zusammenhang zwischen mentaler Geschwindigkeit und Intelligenz nach heutigem Erkenntnisstand keine vermittelnde

den motivationalen oder kognitiven Variablen benötigt (s. Neubauer & Fink, 2005, für eine Diskussion dieser Alternativerklärungen, sowie die dort zitierte Literatur). Vielmehr wird dieser Zusammenhang von einigen Autoren durch fundamentale Unterschiede in der neuralen Informationsverarbeitung erklärt (► Abschn. 5.2).

5.1.2 Arbeitsgedächtnis

In dem im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Sternberg-Paradigma wurde den Versuchspersonen eine Ziffernfolge präsentiert, die aus bis zu sechs Zahlen bestand. Anschließend mussten die Versuchspersonen entscheiden, ob eine bestimmte Zahl Teil dieser Ziffernfolge war oder nicht. Um diese Aufgabe lösen zu können, mussten sich die Versuchspersonen also die Ziffernfolge kurzfristig merken, d. h., die Ziffernfolge wurde im Kurzzeitgedächtnis gespeichert. Dabei ist dieser Gedächtnisspeicher kein passives System im Sinne etwa eines Fotoapparates, bei dem ein statisches Bild der Ziffernfolge gemacht wird. Vielmehr kann mit den abgespeicherten Ziffern eine Reihe von Operationen durchgeführt werden, wie z. B. das Vergleichen oder Umstellen der Ziffern, aber auch arithmetische Operationen im Sinne von Kopfrechnen sind möglich. Um dem Umstand gerecht zu werden, dass die Inhalte dieses Gedächtnissystems mental bearbeitet werden können, wird dieses Gedächtnissystem als »Arbeitsgedächtnis« (engl. »working memory«) bezeichnet (z. B. Baddeley, 2002).

Die Anzahl der Elemente (z. B. Ziffern), die in diesem System gespeichert und bearbeitet werden kann, ist limitiert. Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses wird klassischerweise mit 7 ± 2 angegeben (Miller, 1956). Um die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses von einzelnen Versuchspersonen zu bestimmen, wurde ein Vielzahl von Aufgaben vorgeschlagen. Eine umfassende Übersicht über solche Aufgaben bietet Mackintosh (2011).

- Eine klassische Aufgabe ist der Untertest »Zahlennachsprechen« aus dem Wechsler-Intelligenztest (Wechsler, 1997). Dabei werden den Versuchspersonen mehrere Ziffernfolgen vorgesprochen, die diese nachsprechen sollen. Die Untersuchung beginnt mit einer kurzen Ziffernfolge, die im Laufe der Untersuchung immer länger wird, bis die Versuchsperson in zwei hintereinander erfolgenden Durchgängen die Ziffernfolge nicht mehr korrekt wiederholen kann. Dabei muss die Versuchsperson in einer Untersuchungsbedingung die Ziffern in der vorgesprochenen Reihenfolge wiederholen, in einer anderen Untersuchungsbedingung müssen die Ziffern in umgekehrter Reihenfolge nachgesprochen werden. Als Ergebnis der ersten Untersuchungsbedingung resultiert die einfache Gedächtnisspanne, während die zweite Untersuchungsbedingung ein Maß für die Arbeitsgedächtniskapazität liefert.
- Einen anderen Aufgabentyp stellen Kopfrechenaufgaben dar, bei denen die Versuchspersonen sich fortlaufend Zwischenergebnisse merken und mit diesen dann weiterrechnen müssen (Vernon & Weese, 1993). Die Leistung in diesen Aufgaben ist ebenfalls ein Maß für die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, da die einzelnen Rechenoperationen sehr einfach sind und die Schwierigkeit der Aufgabe darin besteht, sich die Zwischenergebnisse zu merken.
- Eine weitere Aufgabe ist die »Lesespanne-Aufgabe« (engl. »reading-span task«) (Daneman & Carpenter, 1980). Dabei müssen die Versuchspersonen eine Folge von mehreren Sätzen laut vorlesen. Ihre Aufgabe besteht darin, sich bei jedem Satz das letzte Wort zu merken. Nachdem der letzte Satz vorgelesen ist, müssen sie dann die behaltenen Wörter reproduzieren. Diese Aufgabe ist erstaunlich schwierig – die meisten Versuchspersonen haben eine Lesespanne von höchstens fünf Sätzen.
- Analog zu dieser Aufgabe gibt es auch eine »Zuhörspanne-Aufgabe« (engl. »listening-

span task») (Daneman & Carpenter, 1980). Den Versuchspersonen werden Sätze vorgelesen, und sie müssen sich von jedem Satz das letzte Wort merken. Anschließend müssen die Versuchspersonen Auskunft zu den Inhalten der Sätze geben (dies soll sicherstellen, dass sie wirklich zugehört haben), und schließlich sollen sie die behaltenen Wörter reproduzieren.

Es ist offensichtlich, dass beim Lösen von Intelligenztestaufgaben das Arbeitsgedächtnis benötigt wird – bei praktisch jeder Intelligenztestaufgabe müssen bestimmte Inhalte kurzfristig im Gedächtnis behalten und mit diesen mentale Operationen durchgeführt werden. Dementsprechend korreliert die Arbeitsgedächtniskapazität positiv mit g . In einer Meta-Analyse von 86 unabhängigen Stichproben mit insgesamt mehr als 9700 Versuchspersonen berichteten Ackerman et al. (2005) eine durchschnittliche Korrelation von $r = 0,32$ zwischen den Arbeitsgedächtnis- und Intelligenztests. Diese Korrelation erhöhte sich auf $r = 0,50$, nachdem die Autoren aus den Arbeitsgedächtnis- und Intelligenztests mit Hilfe von Strukturgleichungsmodellen jeweils einen generellen Faktor extrahierten und diese miteinander in Bezug setzten.

Die genaue Größe des Zusammenhangs zwischen der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses und der psychometrischen Intelligenz ist bislang strittig, denn die in einzelnen Studien und Meta-Analysen berichteten Zusammenhänge (die bis $r = 0,85$ erreichen können; Oberauer et al., 2018) und die verwendeten Aufgaben und Tests zur Messung der Konstrukte sind zu unterschiedlich (Schweizer, 2005). Besonders drängend scheint hierbei die Frage zu sein, welcher Aufgabentyp eine besonders valide Messung der Arbeitsgedächtniskapazität erlaubt. Diese Frage kann einer empirischen Überprüfung nur zugeführt werden, wenn aus erprobten Theorien des Arbeitsgedächtnisses (wie z. B. dem Komponenten-Modell von Baddeley, 2002) Kriterien für die Validität der Aufgaben abgeleitet werden. Bis-

lang ist in diesem Forschungsbereich jedoch noch nicht geklärt, was denn eine gute Arbeitsgedächtnisaufgabe auszeichnet (s. z. B. Beier & Ackerman, 2005; Lewandowsky et al., 2010; Wilhelm et al., 2013). Ein weiteres Problem stellt die in vielen Studien aufgetretene Überlappung der Inhalte von Arbeitsgedächtnis- und Intelligenztestaufgaben dar. In einer vielzitierten Studie von Kyllonen und Christal (1990) wurden beispielsweise eine Kopfrechenaufgabe ($8 : 4 = ?$) als Test für die Arbeitsgedächtniskapazität und eine arithmetische Textaufgabe ($\text{Pat hat letzte Woche in 5 Tagen 16 Stunden gearbeitet. Wie lang ist sein durchschnittlicher Arbeitstag?}$) als Intelligenzmaß verwendet. Die Autoren berichteten eine Korrelation zwischen Arbeitsgedächtniskapazität und Intelligenz von über 0,80, die allerdings zumindest teilweise den überlappenden Aufgabeninhalten geschuldet sein kann. Schließlich ist ebenfalls evident, dass die bislang durchgeführten Studien korrelativer Natur sind und keine Kausalaussagen zum Zusammenhang zwischen den Konstrukten gestatten.

Unabhängig von diesen Einschränkungen kann aber kein Zweifel bestehen, dass zwischen der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses und der Allgemeinen Intelligenz ein positiver Zusammenhang besteht. Bemerkenswert dabei ist, dass Ackerman et al. (2005) in ihrer Meta-Analyse auch den Zusammenhang zwischen Arbeitsgedächtnis und ECTs untersuchten; die Korrelation zwischen den beiden Leistungsbereichen betrug $r = 0,57$. Jensen (2005) hat eine theoretische Synthese dieser beiden Befundlinien vorgeschlagen. Er nimmt an, dass

- das Gehirn kapazitätslimitiert ist, also nur eine begrenzte Menge an Informationen mit einer begrenzten Anzahl von Operationen pro Zeiteinheit verarbeiten kann,
- die Information im Arbeitsgedächtnis rasch zerfällt und nun
- eine Person, die zu größerer Verarbeitungsgeschwindigkeit fähig ist, mehr Ope-

rationen mit dieser Information durchführen kann, bevor diese Information zerfallen ist.

Mit dieser Hypothese nimmt Jensen (2005) also eine multiplikative Verknüpfung von mentaler Geschwindigkeit und Arbeitsgedächtniskapazität an: Je schneller die Verarbeitung

und je größer die Kapazität, desto effizienter kann das Gehirn mit Informationen umgehen – und desto intelligenter ist die Person. Diese Überlegungen zielen also auf generelle Unterschiede in der Qualität, mit der Gehirne Informationen verarbeiten – es geht also nicht mehr um die Funktionalität der »Software«, sondern um die Effizienz der »Hardware«.

Zusammenfassung von Abschnitt 5.1

Das wichtigste Anliegen von Prozessmodellen in der Intelligenzforschung ist die Erklärung von Intelligenzunterschieden in Begriffen der kognitiven Psychologie. Anders ausgedrückt: Auf die Frage »Warum unterscheiden sich Personen in ihren Intelligenztestleistungen?« soll eine Antwort gefunden werden, die auf Konzepten der allgemeinen Psychologie aufbaut. Eine erste Antwort auf diese Frage liefert die »mental speed« Hypothese, derzufolge intelligentere Personen die verschiedenen kognitiven Operationen, die sie zur Lösung der Testaufgaben einsetzen müssen, mit einer größeren Geschwindigkeit durchführen können als weniger intelligente Personen. Diese Hypothese wird gestützt durch Befunde, die mit »Elementary Cognitive Tasks« erzielt worden sind. Bei diesen experimentellen Aufgaben handelt es sich typischerweise um Inspektionszeitaufgaben oder Reaktionszeitaufgaben (z. B. Hick-Paradigma, Posner-Paradigma), die so einfach gehalten sind, dass unterschiedliche Versuchspersonen keine unterschiedlichen Lösungsstrategien verwenden. Befunde mit diesen Aufgaben zeigen dann auch konsistent negative Korrelationen zwischen Inspektions- bzw. Reaktionszeit und Intelligenz, d. h. die intelligenteren Personen sind auch die schnelleren. Allerdings kann mit dieser Hypothese nur ca. 10 % der Varianz der Intelligenztestleistungen erklärt werden. Eine andere Erklärung zielt auf die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses. Dieser Hypothese zufolge haben die intelligenteren Personen eine größere Kapazität. Diese Kapazität wird in empirischen Studien typischerweise gemessen, indem sich die Versuchspersonen zunächst vorgegebene Zahlen oder Worte merken müssen (die mit oder ohne Distraction zu behalten sind) und diese anschließend reproduzieren sollen (z. B. Zahlennachsprechen, Kopfrechenaufgaben, Lesespanne-Aufgabe, Zuhörspanne-Aufgabe). Hier zeigte sich in mehreren Studien ein positiver Zusammenhang, d. h. die intelligenteren Personen haben eine größere Kapazität ihres Arbeitsgedächtnisses. Die Befunde verweisen darauf, dass wenigstens 10 % der Varianz von Intelligenztestleistungen mit dieser Hypothese erklärt werden können. Dabei muss berücksichtigt werden, dass sich diese beiden Erklärungsansätze nicht ausschließen.

5.2 Neurale Korrelate der Intelligenz

Eine wesentliche Gemeinsamkeit der verschiedenen prozessanalytischen Ansätze be-

steht in der Erfassung von Reaktionszeiten. Solche Geschwindigkeitsmaße stehen zu-

nächst für die rasche Bewältigung elementarer kognitiver Aufgaben. Substantielle Korrelationen der Punktwerte von Intelligenztests mit der Performanz in Aufgaben der geschilderten Art legen es nahe, Intelligenz als Eigenschaft des zentralen Nervensystems aufzufassen, Informationen schnell und fehlerfrei bearbeiten zu können. Von da ist es nur noch ein kleiner Schritt zu einer biologischen Fundierung der Intelligenz. Eine direkte Messung der Nervenleitgeschwindigkeit und Effizienz synaptischer Übertragungen ist jedoch nicht möglich; die darauf gerichteten Untersuchungen und deren Befunde sind dementsprechend bestenfalls uneinheitlich (McRorie & Cooper, 2004).

Die technische Entwicklung von bildgebenden Verfahren machte es in den letzten Jahrzehnten zunehmend möglich, sowohl eine strukturelle Analyse von Gehirnen mit der »Magnetresonanztomographie« (engl. »magnetic resonance imaging« MRI) als auch eine funktionale Analyse von Gehirnaktivitäten mit der »Positronenemissionstomographie« (PET) oder der »funktionalen Magnetresonanztomographie« (fMRI) durchzuführen. Die zunehmende Verbreitung dieser Technologie führte auch zu einer gehäuftten Anwendung solcher Messverfahren in der Intelligenzforschung. In einer quantitativen Übersichtsarbeit zu 37 Studien, die mit bildgebenden Methoden die neurale Basis von Intelligenzunterschieden untersuchten, konnten Jung und Haier (2007) eindrücklich zeigen, dass strukturelle und funktionelle Differenzen in einem weitverzweigten Netzwerk der Großhirnrinde die Leistungen in Intelligenztests vorhersagen können. Dieses Netzwerk ist Gegenstand der von Jung und Haier (2007) so bezeichneten »Parieto-Frontal Integration Theory« (P-FIT). Im Kern beschreibt diese Theorie einen Informationsverarbeitungsprozess, der beim Erbringen von intelligenter Leistung abläuft und bei dem maßgeblich der frontale und parietale Kortex beteiligt ist. Bei diesem Prozess wird zunächst ein visueller Reiz (der ein Problem repräsentiert,

das gelöst werden soll) im okzipitalen Kortex sensorisch registriert und dann im parietalen Kortex weiter elaboriert. Der parietale Kortex interagiert mit dem frontalen Kortex; dort werden Hypothesen zur Lösung des Problems generiert und überprüft. Der anteriore zinguläre Kortex ist in diesen Prozess derart eingespannt, dass er eine geeignete Reaktion für diesen Reiz auswählt und ungeeignete Reaktionen inhibiert. Darüber hinaus kommt der weißen Substanz (den Faserverbindungen zwischen den beteiligten Arealen) eine Bedeutung für die »Effizienz« der ablaufenden Prozesse zu. Insgesamt konnte sich die P-FIT als heuristisches Rahmenkonzept für ein Verständnis der neuralen Basis von Intelligenzunterschieden gut etablieren, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie von viel empirischer Evidenz gestützt wird (für eine Übersicht s. Deary et al., 2010).

Eine andere Methodik, mit der ebenfalls seit mehreren Jahrzehnten die Verankerung von Intelligenz in neuroanatomischen Strukturen und Abläufen erforscht wurde, ist die Analyse der elektrischen Aktivität des Gehirns mittels des »Elektroenzephalogramms« (EEG). Eine hier besonders aufschlussreiche Methodik ist die Berechnung von »Ereigniskorrelierten Potentialen« (EKP). Dabei handelt es sich um Veränderungen der gehirnelektrischen Aktivität auf visuelle, akustische oder taktile Reize, die erst nach oftmaliger Exposition der Stimuli und »Übereinanderlegen« der EEG-Ableitungen sichtbar werden. Der Kortex entfaltet eine fortlaufende Aktivität; jene Aktivitätsanteile, die mit der Reizdarbietung nicht korrelieren, werden bei dieser Überlagerung »weggemittelt«. Die betreffenden Effekte sind nur bei entsprechender Verstärkung und innerhalb sehr kurzer Zeiträume (bis etwa 800 ms nach Reizexposition) zu registrieren. Für die Intelligenzforschung sind die Komponenten ab etwa 100 ms von besonderem Interesse.

In einzelnen Untersuchungen (s. die Zusammenstellungen von Deary et al., 1993; Neubauer et al., 1995) korrelierte die »EKP-Latenz« negativ mit psychometrischer Intelligenz. Dies bedeutet, dass die Gehirne der

intelligenteren Personen die entsprechenden Reize auch schneller verarbeiten – ganz im Sinne der Ergebnisse zur mentalen Geschwindigkeit (► Abschn. 5.1.1). Darüber hinaus traten auch Intelligenzkorrelationen in einem Maß für »Neuronale Anpassungsfähigkeit« auf, für das Unterschiede in den »EEG-Amplituden« zwischen erwarteten und unerwarteten Reizen zueinander in Beziehung gesetzt wurden. Hypothesengerecht reagierten hochintelligente Versuchspersonen mit höheren Amplituden auf unerwartete und mit niedrigen Amplituden auf erwartete Reize, d. h., sie verwandten mehr Aktivität auf die unvorhersehbaren Ereignisse. Die niedrigintelligenten Versuchspersonen zeigten hingegen nur geringe Amplitudenunterschiede zwischen den Versuchsbedingungen. Anderen Studien zufolge war es die »EEG-Kohärenz«, also die »funktionale Konnektivität« zwischen verschiedenen Kortex-Arealen, die negativ mit Intelligenz korrelierte: Personen mit höherer Intelligenz dissoziieren ihre Gehirnaktivitäten stärker als solche mit niedrigerer Intelligenz, d. h., sie aktivieren solche Areale stärker, die für die jeweilige Aufgabe vorrangig wichtig sind und deaktivieren nicht benötigte Hirnrindenfelder. Allerdings muss angemerkt werden, dass viele Untersuchungen mit dem EKP insignifikante Resultate erbrachten, so dass die Zusammenhänge zwischen EKP-Parametern (Latenz, Amplitude, Kohärenz) und Intelligenz unklar bleiben. Als Erklärung für diese Inkonsistenzen wurde sowohl die geringe zeitliche Stabilität der EKP-Parameter verantwortlich gemacht als auch technische Unterschiede zwischen den Studien (Neubauer & Fink, 2005).

Das Problem einer zeitlichen Instabilität von EKP-Parametern und damit einhergehend das Problem der Situationsabhängigkeit von Forschungsdaten wurde von Schubert et al. (2017) mithilfe einer Latent-State-Trait(LST)-Modellierung gelöst (► Abschn. 2.2.4). Die Autoren rekrutierten Versuchspersonen aus der Allgemeinbevölkerung, die in zwei Messgelegenheiten im Abstand von mehreren Mo-

naten jeweils drei ECTs bearbeiten mussten (► Abschn. 5.1.1). Gleichzeitig wurde das EEG abgeleitet. In einer weiteren Messgelegenheit erfolgte eine Intelligenzdiagnostik mithilfe der APM und des BIS-Tests (► Abschn. 4.3.1 und ► Abschn. 4.3.6). Separat für beide EEG-Messgelegenheiten und die drei verwendeten Aufgaben wurde das EKP berechnet und die Latenz der neurokognitiven Prozesse in einem frühen (ca. 0–200 ms nach Einsetzen des Reizes) und einem späten Zeitfenster (ca. 200–600 ms) bestimmt. Aus diesen Latenzmaßen wurden dann mithilfe eines LST-Modells ein latenter Faktor für das frühe Zeitfenster und ein latenter Faktor für das späte Zeitfenster extrahiert, wobei beide Faktoren jeweils die über die beiden Messgelegenheiten und drei Aufgaben *konsistenten* Variablenanteile der EKP-Latenzen abbilden. Die Latenz der frühen neurokognitiven Prozesse (die mit der Enkodierung der Reize assoziiert sind) zeigten einen mittelgroßen und positiven Zusammenhang mit der Intelligenz in Höhe von $r = 0,33$. Intelligenteren Personen benötigen folglich *länger* für die frühen Prozesse der Reizverarbeitung. Dies entspricht genau dem zentralen Befund, den Sternberg (1977) mit seinem Komponenten-Ansatz und nur auf Verhaltensdaten basierend veröffentlicht hatte (► Abschn. 5.1). Dieser hatte ja gezeigt, dass sich intelligenteren Personen beim Enkodieren von Reizen mehr Zeit lassen. Noch interessanter ist allerdings ein weiterer Befund von Schubert et al. (2017): Die Latenz der späten neurokognitiven Prozesse (die mit exekutiven Funktionen und dem Arbeitsgedächtnis assoziiert sind und als »höhere kognitive Funktionen« bezeichnet werden können) zeigte einen sehr großen und negativen Zusammenhang mit der Intelligenz, $r = -0,89$. Intelligenteren Personen sind also schneller in der neurokognitiven Reizverarbeitung bzw. Reaktionsvorbereitung, nachdem der Reiz erst einmal enkodiert ist. Dieser Befund passt natürlich ganz hervorragend zur »Mental speed«-Hypothese der Intelligenz (► Abschn. 5.1.1), nur dass die Kombination von psychophysiologi-

schen Messmethoden mit modernen Messmodellen wie dem LST-Modell einen deutlich stärkeren Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Intelligenz zutage förderte (dies ist das Programm der »Neurokognitiven Psychometrie«, Schubert & Frischkorn, 2020).

Ein grundlegendes Problem dieser Forschungsansätze besteht natürlich darin, dass die Korrelationen zwischen physiologischen und psychologischen Variablen keine Kausalitäten begründen können (► Abschn. 2.1.5). Deshalb versuchten Schubert et al. (2018), die Bedeutung von neurokognitiver Verarbeitungsgeschwindigkeit für eine »Erklärung« von Intelligenzunterschieden experimentell zu analysieren. Dabei muss die vermeintliche »Ursache« für Intelligenzunterschiede, also die Verarbeitungsgeschwindigkeit, experimentell manipuliert werden. Hierfür wählten Schubert et al. (2018) eine pharmakologische Manipulation. In einem doppelblinden Versuchsaufbau erhielten die Versuchspersonen (es handelte sich um Gelegenheitsraucher) entweder Nikotin oder ein Placebo. Die Wahl fiel auf Nikotin, da dieses bekanntermaßen die neurokognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit beschleunigen kann. Im Experiment mussten die Versuchspersonen dann einen ECT bearbeiten, während ein EEG abgeleitet wurde. Zusätzlich wurde ihre Intelligenz bestimmt (u. a. mit dem APM). Eine Analyse der Daten zeigte auf, dass erwartungsgemäß die Gabe von Nikotin zu einer Verkürzung der EKP-Latenzen und der Reaktionszeiten führte. Die neurokognitive Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit war folglich in der Experimentalbedingung reduziert. Von diesem Effekt unabhängig zeigte sich bei Nikotingabe hingegen keine Leistungssteigerung im Intelligenztest. Dieser Befund lässt vermuten, dass Unterschiede in der neurokognitiven Verarbeitungsgeschwindigkeit keine »Ursache« für Intelligenzunterschiede sein können, sondern lediglich ein »Korrelat« darstellen.

Um die Frage nach der Ursache von Intelligenzunterschieden weiter zu verfolgen, führten Schubert et al. (2021) eine weitere Studie

durch. Eine große Stichprobe aus der Allgemeinbevölkerung musste einen »shifting task« bearbeiten, bei dem wiederholt die Ziffern 1 bis 9 (ohne die 5) präsentiert wurden und die Versuchspersonen je nach Bedingung entscheiden mussten, ob die Ziffer größer oder kleiner als 5 ist oder ob die Ziffer gerade oder ungerade ist. Beide Bedingungen wechselten immer wieder und die Versuchspersonen müssen folglich zwischen den verschiedenen Entscheidungskriterien hin- und herwechseln (weshalb diese Aufgabe als »shifting task« bezeichnet wird). Gleichzeitig wurde ein EEG aufgezeichnet und die »funktionale Konnektivität« der Großhirnrinde während der Entscheidungsprozesse in einem frühen (ca. 0–300 ms nach Einsetzen des Reizes) und einem späten Zeitfenster (ca. 300–600 ms) bestimmt. Eine Intelligenzmessung erfolgte mit dem BIS-Test. Eine Analyse der Daten mithilfe von Strukturgleichungen zeigte auf, dass die funktionale Konnektivität im frühen Zeitfenster nicht mit der Intelligenz korrelierte, $r = 0,03$. Im späten Zeitfenster ergab sich hingegen eine große Korrelation von $r = 0,82$. Dieser Befund bedeutet, dass jene Personen, deren Gehirne für die Ausführung von »höheren kognitiven Funktionen« eine stärkere funktionale Konnektivität des Kortex herstellen können, auch die intelligenteren Personen sind. Dieses Ergebnis passt natürlich zu den Überlegungen der P-FIT, die ja eine »Konnektivität« von weiten Arealen des Kortex als Bedingung für Intelligenz postuliert und dabei der weißen Substanz (den Faserverbindungen zwischen den beteiligten Arealen) eine besondere Bedeutung für die »Effizienz« der ablaufenden Prozesse beimisst. Ob nun individuelle Unterschiede in der Konnektivität tatsächlich als »Ursache« von Intelligenzunterschieden angesehen werden dürfen, kann letztlich nur experimentell geklärt werden. Hier stößt die Forschung allerdings an die Grenzen ihrer Möglichkeiten, denn eine experimentelle Manipulation der anatomischen Gegebenheiten im Gehirn lässt sich aus naheliegenden ethischen Gründen kaum realisieren.

Eine andere EEG-Methodik ist die Untersuchung der »Ereigniskorrelierten Desynchronisation« des EEG. Ist der Kortex funktional nur wenig aktiv, so zeigt sich im EEG eine erhöhte »Alpha-Aktivität« (8–13 Hz), die EEG-Kurven weisen dabei ein wellenförmiges Muster auf (das EEG ist »synchronisiert«). Wenn der Kortex funktional aktiviert wird, so reduziert sich diese Alpha-Aktivität und die EEG-Kurven zeigen ein unregelmäßiges Muster (das EEG ist »desynchronisiert«). Das Ausmaß dieser Desynchronisierung infolge einer Reizpräsentation kann gemessen werden. Gestützt auf diese Technik haben Neubauer und seine Kollegen in mehreren Studien konsistent gezeigt, dass intelligente Personen bei der Lösung von Denkproblemen weniger Hirnareale aktivieren als weniger intelligente (für eine Übersicht über diese Befunde s. Neubauer & Fink, 2005). In Abbildung 5.5 sind einige Ergebnisse verdeutlicht (► Abb. 5.5). Dazu fügt sich auch die Beobachtung von Jaušovec (2000), wonach hochintelligente Probanden im Unterschied zu durchschnittlichen bei der Lösung von Aufgaben mehr Alpha-Aktivität und eine bessere Koordination zwischen beteiligten Hirnarealen zeigten.

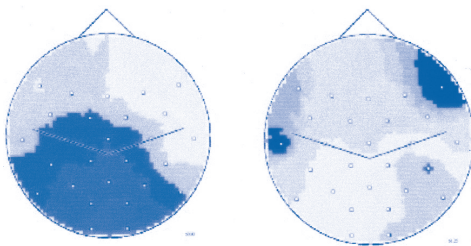


Abb. 5.5: Unterschiedliche Aktivität von Hirnarealen bei zwei Personen mit unterschiedlicher Intelligenz. Die dunklen Flächen stehen für stärkere Aktivierung. Diese sind zum Zeitpunkt der Ableitung bei dem weniger intelligenten Probanden (links) großflächiger als bei dem höher intelligenten Probanden (rechts). (Persönliche Mitteilung von Neubauer, 2004).

Solche Beobachtungen sind denen ähnlich, die zum Stoffwechsel einzelner Areale des Gehirns mittels Positronen-Emissions-Tomographie angestellt wurden. Ausgangspunkt dabei ist die Grundregel, dass bei verstärkter Beanspruchung des Gehirns mehr Energie verbraucht und dieser Energieverlust durch einen erhöhten Glukose-Stoffwechsel kompensiert wird. Um das Ausmaß des lokalen Glukose-Metabolismus erfassen zu können, wird den Versuchspersonen intravenös ein metabolischer Isotopenindikator gespritzt, der nach kurzer Zeit über den Blutkreislauf in das Gehirn gelangt und dort von den Zellen absorbiert wird. In der bekanntesten Untersuchung dazu (Haier, 1988), an der wegen des erheblichen Aufwands und der gesundheitlichen Risiken nur acht Versuchspersonen teilnahmen, korrelierte Intelligenz signifikant negativ mit der Metabolismusrate, d. h., relativ intelligente Personen verbrauchten weniger Energie als relativ unintelligente. Dieses Ergebnis konnte von Haier et al. (1995) unter Heranziehung von Probanden mit leichten Retardierungen und Down-Syndrom sowie Kontrollpersonen ohne Auffälligkeiten repliziert werden.

Andere Untersuchungen wurden auch mit der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) durchgeführt. Dabei wird die Veränderung der Sauerstoffsättigung des Blutes im Gehirn (die wiederum an den neuronalen Metabolismus gekoppelt ist) gemessen, während die Versuchspersonen Intelligenztestaufgaben bearbeiten. Mit wenigen Ausnahmen zeigten auch hier die intelligenteren Versuchspersonen eine geringere Hirnaktivität als die weniger intelligenten (für eine Übersicht s. Newman & Just, 2005). In einer weiteren Studie, in der mittels eines etwas anderen magnetresonanztomographischen Verfahrens die Hirndurchblutung im Ruhezustand gemessen wurde, zeigten Personen mit niedrigerer Durchblutung (und somit niedriger Grundaktivität) eine bessere Leistung in aufmerksamkeitsbezogenen ECTs (Bertsch et al., 2009).

Zusammenfassend verweisen diese Studien mit unterschiedlicher Methodik darauf, dass die Gehirne von Personen mit einer größeren Intelligenz weniger aktiv sind, d. h., diese Gehirne erzielen die geforderten Leistungen mit einem geringeren metabolischen oder funktionellen Aufwand. Dies passt zu den Vorhersagen der »Hypothese der neuralen Effizienz« (engl. »neural efficiency hypothesis«, Vernon, 1993), die eben annimmt, dass die Gehirne von intelligenteren Personen beim Bearbeiten von kognitiven Aufgaben effizienter arbeiten, d. h. dass diese Gehirne mit wenig physiologischem Aufwand eine größere mentale Leistung erbringen. In diesen Zusammenhang passen auch die in Abschnitt 5.1 referierten Befunde zur größeren mentalen Geschwindigkeit und höheren Arbeitsgedächtniskapazität der intelligenteren Personen sowie die weiter oben dargestellte P-FIT mit ihren Überlegungen zur Integration von weitverteilten Hirnarealen und besonders der Betonung von Faserverbindungen zwischen Hirnarealen als Bedingung für »Effizienz«. Was aber verursacht die neurale Effizienz? Neben den bereits angeführten Unterschieden in der anatomischen und funktionellen Konnektivität werden hierbei verschiedene Ansätze diskutiert, beispielhaft seien drei genannt (für eine Übersicht s. Neubauer & Fink, 2005).

- Die »Myelinisierungshypothese« (Miller, 1994) nimmt an, dass die Neuronen von effizienteren Gehirnen eine dickere Myelinschicht aufweisen (diese Schicht umgibt die Axone und sorgt für eine verbesserte elektrische Isolation und schnellere elektrische Impulsfortleitung). Konsistent mit dieser Hypothese sind die Befunde zur größeren mentalen Geschwindigkeit, größerer neurokognitiver Verarbeitungsgeschwindigkeit und zur neuralen Effizienz. Darüber hinaus müssten Personen mit stärkerer Myelinisierung auch größere Gehirne aufweisen. Tatsächlich korreliert die Hirngröße positiv mit der Intelligenz. In

einer Übersicht zu zwölf Einzelstudien, in denen das Hirnvolumen mit modernen bildgebenden Verfahren bestimmt wurde, berichteten Wicket et al. (2000) über eine durchschnittliche Korrelation von ungefähr $r = 0,40$.

- Die »neurale Schrumpfungshypothese« (engl. »neural pruning hypothesis«, Haier, 1993) postuliert, dass weniger effiziente Gehirne während der kindlichen Entwicklung einen unvollständigen Schrumpfungsprozess durchlaufen sind. Bis zum Alter von elf oder zwölf Jahren ist im menschlichen Gehirn ein Übermaß an synaptischen Verbindungen vorhanden, wobei nach diesem Alter durch ein Schrumpfen (engl. »pruning«) die redundanten (und damit überflüssigen oder gar störenden) Verbindungen beseitigt werden. Für diese Hypothese spricht beispielsweise der Befund, dass bei mental retardierten Personen *post mortem* eine größere synaptische Dichte im Hirngewebe gefunden wurde als bei normalen Personen.
- Die »neurale Plastizitätshypothese« vermutet schließlich als Ursache für größere neurale Effizienz eine größere neurale Plastizität des Gehirns (Garlick, 2002). Unter neuraler Plastizität versteht man die Fähigkeit des Gehirns, sich neuen Anforderungen durch ein Aussprossen von Axonen und Dendriten strukturell-funktional anzupassen. Diese bessere Anpassungsleistung sorgt dann für eine größere mentale Geschwindigkeit und neurale Effizienz.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haftet diesen Erklärungsversuchen noch etwas Spekulatives an, zu groß sind die Schwierigkeiten, die zur Erklärung herangezogenen Konzepte messbar zu machen. Darüber hinaus berechtigen die korrelativen Befunde bislang nicht zu Kausalitätsschlüssen (Sternberg, 2005). Schließlich muss auch eine substantielle Inkonsistenz der Befunde beklagt werden. In einer umfangreichen Übersichtsarbeit haben Neubauer und Fink (2009) insgesamt 56 Einzelstudien ana-

lysiert, in denen die unterschiedlichsten Verfahren zur Messung von Gehirnaktivität in den unterschiedlichsten Versuchsbedingungen zum Einsatz kamen. Von diesen Studien zeigte in etwa die Hälfte ($n = 29$) einen Befund, der in Einklang mit der Hypothese der neuralen Effizienz steht. In weiteren Studien ($n = 18$) zeigten sich gemischte Ergebnisse, bei denen ein hypothesenkonformer Zusammenhang zwischen Gehirnaktivität und Intelligenz nur unter besonderen Rand-

bedingungen auftrat (d. h. wenn »Moderatorvariablen« berücksichtigt wurden) und in einer letzten Gruppe von Studien ($n = 9$) zeigten sich nur hypotheseninkonsistente Ergebnisse. Als Moderatorvariablen wurden von den Autoren das Geschlecht der Versuchspersonen, die Komplexität und Schwierigkeit der verwendeten Aufgaben, die Erfahrung der Versuchspersonen mit den verwendeten Aufgaben sowie die analysierten Hirnregionen benannt.

Zusammenfassung von Abschnitt 5.2

Während die Prozessmodelle eine Erklärung von Intelligenzunterschieden in Begriffen der kognitiven Psychologie anbieten, zielen psychophysiologische Erklärungen auf anatomische Strukturen und physiologische Vorgänge im Gehirn ab. Die »Parietal-Frontal Integration Theory« (P-FIT) betont die Konnektivität eines weitverzweigten Netzwerkes von Kortex-Arealen als Bedingung für intelligente Leistung und stützt sich dabei auf Befunde mit bildgebenden Methoden (PET, fMRI). Der bislang erfolgversprechendste funktionale Erklärungsansatz ist hier die »neural efficiency hypothesis«, die davon ausgeht, dass intelligentere Personen bei geistigen Aktivitäten eine geringere Aktivierung ihres Gehirns aufweisen als die weniger intelligenten. Diese Hypothese stützt sich auf Untersuchungen, bei denen die Hirnaktivität in unterschiedlichen Versuchsbedingungen mit dem EEG oder mit bildgebenden Verfahren gemessen wurde. Warum nun allerdings eine geringere Aktivierung des Gehirns zu einer höheren Leistungsfähigkeit führt, ist bislang unklar – schließlich hätte es niemanden überrascht, wenn die Befundlage den gegenteiligen Zusammenhang belegt hätte (also eine größere Aktivierung bei den Intelligenteren beobachtet worden wäre).

5.3 Intelligenz in Ausbildung, Beruf und Lebenslauf

Wenn bislang von Skalen zur Erfassung *der* Intelligenz gesprochen wurde, musste zunächst implizit unterstellt werden, dass die jeweils herangezogenen Aufgabentypen tatsächlich geeignet sind, das besagte Konstrukt zu erfassen.

Nachfolgend sollen einige Befunde mitgeteilt werden, die im Anschluss an die Entwicklung von Intelligenztests – nach Jenkins und Paterson (1961, S. 80) die vermutlich für

die westliche Welt erfolgreichste psychologische Innovation überhaupt – und deren Gebrauch erhoben wurden. Keine der Untersuchungen für sich, wohl aber ihre Zusammenschau vermittelt ein umfassendes Bild vom Konstrukt der Intelligenz, der Validität der zu ihrer Messung herangezogenen Tests (s. dazu zusammenfassend Jäger, 1986) und dem Stellenwert, den die so definierte Intelligenz in unserem Kulturkreis einnimmt.

Die Einschätzungen von Bekannten und Freunden (► Abschn. 4.1.3) sind aus verschiedenen Gründen ein besonders naheliegender Maßstab für die Beschreibung von Mitmenschen. Dementsprechend gelten sie als ein Kriterium von hoher Relevanz für die Bestimmung der Validität von Persönlichkeitstests.

Horn (1969) berichtete für das »Begaunungs-Test-System« eine Übereinstimmung von $r = 0,70$ mit dem Urteil des Lehrers über die Schnelligkeit, mit der Schüler neue Aufgaben begreifen. Die Punktschme der Tests korrelierte bei Haupt- und Mittelschülern zu $r = 0,47$ mit der Einschätzung der Intelligenz durch Klassenlehrer. Einen Koeffizienten von $r = 0,62$ teilte Amthauer (1953) für die Übereinstimmung zwischen den I-S-T-Gesamtpunktwerten und Lehrerurteilen zur Intelligenz mit. Die Punktwerte des I-S-T 2000 R (Amthauer et al., 2001) korrelierten in einer Größenordnung um 0,50 mit Fremdeinschätzungen der Allgemeinen Intelligenz und auch dem Sozialprestige der ausgeübten Berufstätigkeit (Steinmayr & Amelang, 2005). Ähnliche Werte finden sich in zahlreichen weiteren Untersuchungen sowie in nahezu allen Handanweisungen gebräuchlicher Intelligenztests. Bemerkenswerterweise sind überzufällig richtige Einschätzungen der Intelligenz auch bei nur kurzer Bekanntschaft zwischen Akteur und Beurteiler sowie auf der Basis minimaler Informationen möglich (Borkenau & Liebler, 1995; Murphy et al., 2003).

Gegenüber den oben mitgeteilten Werten fallen die Korrelationen mit Testwerten wesentlich niedriger aus, wenn anstelle der Fremdeinschätzungen die Urteile der betreffenden Personen selbst herangezogen werden. In der Studie von Rammstedt und Rammsayer (2002) resultierten Zusammenhänge um 0,30, eine Größenordnung, die sich generell bei der Selbsteinschätzung von Leistungen einstellt (s. das Übersichtsreferat von Mabe & West, 1982). Dieser insgesamt erstaunliche Effekt, der im Übrigen mit den Gegebenheiten im Persönlichkeitsbereich insofern kontrastiert, als dort die Zusammenhänge meist

Werte um 0,40 bis 0,50 erreichen, müsste noch eingehender untersucht werden. Möglicherweise ist die Varianz der Selbsteinschätzungen stärker eingeschränkt, weil ein Großteil der Probanden sich »irgendwo im Mittelbereich« einstuft.

5.3.1 Extremvarianten der Intelligenz: Hoch- und Minderbegabte

Im Unterschied zu früher, wo mehr oder weniger explizit sowohl aus religiöser wie auch medizinischer Warte eine klare Dichotomie zwischen »Normalität« und »Schwachsinn« üblich war, hat sich als Folge der psychometrischen Betrachtung die Überzeugung von einem Fortbestehen des Kontinuums intellektueller Leistungen auch unterhalb bestimmter als »Norm« definierter Bereiche durchgesetzt. Insofern gelten Minderbegabte nicht als »abnorm«, sondern als »internormal«.

Unzweideutige Feststellungen von Intelligenzminderung stützen sich gewöhnlich auf Informationen aus drei verschiedenen Bereichen, nämlich

1. das Ausmaß der intellektuellen Leistungen,
2. den Grad der Anpassung an die soziale Gemeinschaft (wer z. B. mit hinreichender Umsicht und Konstanz für sich selbst sorgen und seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, wird nicht als »schwachsinnig« bezeichnet, gleichgültig, welche Testwerte er aufweist),
3. die Umstände, die zu den Auffälligkeiten geführt haben (sind die Minderleistungen beispielsweise chronisch entwicklungsbedingt oder die Folge eines in späterem Lebensalter erlittenen Unfalls, einer psychischen oder körperlichen Erkrankung usw.).

Innerhalb der gebräuchlichsten Klassifikation von Intelligenzminderungen, bei der das Ausmaß der Leistungsbeeinträchtigung im

Vordergrund steht, wird zwischen schwerer, mittlerer und leichter geistiger Behinderung unterschieden (früher bezeichnet mit »Idiotie«, »Imbezilität« und »Debilität«).

Als geistig schwer oder sehr schwer behindert gelten dabei Personen, die nicht für ihre eigenen Bedürfnisse (etwa Sauberkeit) sorgen und sich nicht selbst vor den gewöhnlich existenten Gefahren schützen können. Sie entwickeln keine Sprache und sind zur Ausübung jedweder Berufstätigkeit außerstande. Das Intelligenzalter entspricht in etwa dem von zweijährigen Kindern, der Intelligenzquotient liegt unterhalb von 35.

Menschen mit mittlerer geistiger Behinderung sind demgegenüber zur Sauberkeit erziehbar, können allein essen und auch einfache Routinetätigkeiten erledigen. Ihre Sprache geht kaum über Stammeln hinaus. Das Intelligenzalter ist etwa demjenigen von Sechsjährigen äquivalent, der IQ liegt zwischen 35 und 49.

Menschen mit leichter geistiger Behinderung sind unter günstigen Umweltbedingungen in der Lage, ihren eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Wenngleich unter erheblichen Schwierigkeiten, ist das Erlernen von Lesen und Schreiben doch möglich. Häufig bedarf es zur Aufrechterhaltung eines halbwegs geordneten Finanzhaushaltes allerdings externer Kontrolle. Der IQ liegt zwischen 50 und 70.

Wichtig an der skizzierten Klassifikation ist das Faktum, dass die allgemeinen Intelligenztests nach dem Binet- oder Wechsler-Typ die von Psychiatern und Kinderärzten ohne Durchführung von Tests vorgenommene diagnostische Kategorisierung in guter Annäherung abbilden, d. h., die schwer beeinträchtigten Personen erreichen die niedrigsten, leicht beeinträchtigten Personen die höchsten Werte im Bereich unterer Extremvarianten, was als Validitätsbeleg für die Verfahren zu werten ist.

Analoges gilt für den Bereich der Hoch- und Höchstbegabung. In Studien eines multifaktoriellen Ansatzes, dem zufolge sich Hochbegabung nicht nur nach kognitiven Variablen

bemisst, sondern dafür auch Temperamentsmerkmale sowie soziokulturelle Bedingungsvariablen prädiktiv sind (s. z. B. Heller, 2000), stellen überdurchschnittliche Leistungen in Intelligenztests ein wichtiges Definitionselement dar. Demgegenüber sind hohe IQs (gewöhnlich über 130) in monofaktoriellen Untersuchungen (s. z. B. Rost, 2000) meist das einzige, auf jeden Fall das gewichtigste Kriterium für die Bestimmung von Hochbegabung.

Dabei ist die aufschlussreiche Erkenntnis gesichert worden, dass hochbegabte im Vergleich zu durchschnittlich begabten Schülern gleiche oder etwas positivere Ausprägungen in verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen, jedoch keine bedeutsamen sozialen Auffälligkeiten aufwiesen (Rost, 2002). Für die Stabilität der Hochbegabung über die Zeit waren – ein weiterer bemerkenswerter Befund – der sozioökonomische Status des Elternhauses, Interessen im mathematisch-naturwissenschaftlichen und fremdsprachlichen Bereich sowie die schulischen Leistungen und der schulische Ehrgeiz von Bedeutung.

Die im wissenschaftlichen Schrifttum geschilderten Fälle von Wunderkindern, die zu einem erstaunlich frühen Zeitpunkt sprechen und lesen lernen sowie ihre hauptsächlichen Interessen auf Literatur und Wissenschaft richten, weisen Intelligenzquotienten von 140 bis 160, nicht selten solche jenseits von 180 auf (Hollingworth, 1942; Hildreth, 1954). In der bekannten Terman-Längsschnittuntersuchung, die wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung in Abschnitt 5.3.6 detaillierter besprochen wird, befanden sich so viele Hochbegabte, dass nach mehreren Selektionsschritten eine Ausgangsstichprobe von 1528 Probanden zusammengestellt werden konnte, deren IQ bei einem Mittelwert von 151 zwischen 135 (als willkürlich gesetzter Untergrenze) und 200 streute. Selbst in der Erhebung von Getzels und Jackson (1962), die ca. 500 Kinder beiderlei Geschlechts (mittleres Alter: 15 Jahre) an einer Privatschule des gehobenen Mittelstands in Chicago erfasste, betrug der durchschnittliche IQ 132.

Diese Beispiele mögen ausreichen, um zu zeigen, dass Probanden, die infolge ihrer über- oder unterdurchschnittlichen Leistungen auffällig sind, in Tests für Intelligenz erwartungsgemäß extrem hohe bzw. niedrige Punktwerte erzielen. Derartige Befunde sind deshalb nicht zirkulär oder trivial, weil die fraglichen Probandengruppen in den Analytestichproben für die Entwicklung der Verfahren wegen ihrer Schulunfähigkeit oder Seltenheit kaum vorkommen.

5.3.2 Intelligenz und Problemlösen

Hält man sich die eingangs referierten Begriffsbestimmungen von Intelligenz ebenso vor Augen wie die für Intelligenz als ganz besonders charakteristisch angesehenen Indikatoren (► Tab. 4.3), so müsste Intelligenz mit der angemessenen und effizienten Lösung von Problemen großflächige Überlappungen aufweisen.

Im Gegensatz zu dieser naheliegenden Vermutung berichteten einige Autoren (s. Dörner et al., 1983; Putz-Osterloh, 1981) Korrelationen, die mehrheitlich nur im Zufallsbereich lagen. Intelligenz leistet danach anscheinend nur Unbedeutendes bei der Aufklärung von Problemlösevarianz in komplexen Systemen.

Dörner und Kreuzig (1983) schilderten verschiedene Experimente. In dem ersten kamen als Problemlöseaufgaben das »Tangram-Puzzle«, eine schwierige Schalteraufgabe und der »Turm von Hanoi« zur Anwendung. In einem zweiten Experiment saßen die Versuchspersonen nicht nur über dem Puzzle und der Schalteraufgabe, sondern versuchten sich auch an der Interpretation schwieriger philosophischer Texte. In einer dritten Untersuchungsreihe mussten sich die Probanden mit einer an alltäglichen Anforderungen ausgerichteten und deshalb vermutlich ökologisch sehr validen Planungs- und Entscheidungsaufgabe (Organisation verschiedener Aktivitäten zur Vorbereitung einer Reise) versuchen.

Schließlich bestand in einem weiteren Experiment die Aufgabe darin, die fiktive, in Gestalt eines Computermodells vorgegebene Stadt »Lohhausen« als Bürgermeister während eines Zeitraumes von 10 Jahren zu regieren. Mit Ausnahme der Verhaltensorganisation bei der Reisevorbereitung, wo ein Maß für Systematik mit I-S-T Subtests um 0,35 korrelierte, ergaben sich nur Korrelationen, die nicht überzufällig von null verschieden waren. Die Prognose der Leistung in komplexen Problemsituationen mit Hilfe von Intelligenz schien also nur sehr unzureichend zu gelingen.

Schon ein kurzer Blick in die Tabellen mit den Koeffizienten für die zweimalige Vorgabe des Puzzles ließ für die Leistungsmaße freilich nur »Stabilitäten« von 0,26 und 0,24 erkennen. Angaben über die (vermutlich stark eingeeengte) Streuung der Intelligenzpunktwerte fehlten. Die Reliabilität von Turm- und Schalteraufgabe war gar nicht bestimmt, die konvergente Validität zwischen allen Problemlöseindikatoren belief sich auf null. Damit handelte es sich bei den besagten Problemaufgaben (die Lohhausen-Anordnung bildet davon anscheinend eine Ausnahme) in der Tat um »Single-Act«-Kriterien (Fishbein & Ajzen, 1974), deren Vorhersage wegen ihrer Unzuverlässigkeit gar nicht gelingen *kann*, und zwar auch nicht mit anderen, möglicherweise den Denkproblemen angemesseneren Verfahren (dazu auch ► Abschn. 9.2).

Nicht von ungefähr hat Funke (1983) unter Verwendung einer anderen komplexen Problemaufgabe (der mittels eines Computers vorgegebenen »Schneiderwerkstatt«) nur für jene abhängige Variable eine bedeutsame Korrelation mit Allgemeiner Intelligenz gefunden, die sich in der Wiederholungsuntersuchung an einer Teilstichprobe als hoch reliabel erwies.

Freilich kann dieses nicht bedeuten, dass die Reliabilitätsdefizite der Denkaufgaben *allein* verantwortlich sind für die niedrigen Zusammenhänge mit Allgemeiner Intelligenz. Vielmehr hat die simultane Beschäfti-

gung in Theorie und Experiment mit beiden Bereichen zu der Erkenntnis geführt, dass deren Anforderungen doch wesentlich weiter voneinander divergieren, als dieses zuvor plausibel erschien. So beinhalten Intelligenztests »monotelische«, die Denkprobleme hingegen häufiger »polytelische« Situationen: Die Versuchsperson muss entweder nach *einem* korrekten Zustand suchen oder den Zustand *mehrerer* Variablen zugleich optimieren, die meist vernetzt und nicht selten miteinander unvereinbar sind (z. B. Wohnungssuche nach den Kriterien Preiswürdigkeit, Entfernung zum Arbeitsplatz, Nähe zu Erholungsgebieten). Im Verlauf des Denk- und Entscheidungsprozesses mag es zudem zur Neubewertung einzelner Variablen oder deren Gewichtung kommen. Anders als bei Intelligenzskalen erfordern die komplexen Denksituationen ein aktiv-exploratives Verhalten gegenüber dem Versuchsleiter oder dem Computersystem. Schließlich ist in den Problemsituationen, nicht aber den Intelligenztests, das Ziel des Denkprozesses oft unklar, d. h., es bedarf erst der Aktivierung intellektueller Prozesse, um die »offenen« Ziele umzustrukturieren und eine Vorstellung darüber zu entwickeln, was gefordert und deshalb anzustreben ist.

Insoweit der letztere Gesichtspunkt stichhaltig ist, müssten Intelligenztests bessere Prädiktoren für solche Denksituationen sein, in denen die Transparenz für die Versuchspersonen in der Bereitstellung entsprechender Informationen erhöht ist. Tatsächlich fanden Putz-Osterloh und Lür (1981) nur unter transparenter, nicht aber unter der üblichen Standardinstruktion des »Schneiderwerkstatt«-Problems eine hochsignifikante Korrelation der Lösungsgüte zur Allgemeinen Intelligenz (Koeffizienten 0,31 bzw. 0,00). Dazu fügen sich nahtlos die Resultate von Hörmann und Thomas (1987), die zwischen dem »Kerntest« für das Berliner Intelligenzstrukturmodell (► Abschn. 4.3.6) und der Problemlöse-güte in der »Schneiderwerkstatt« signifikante Korrelationen um $r = 0,40$ fanden,

dieses jedoch nur unter transparenter, nicht dagegen unter experimentell realisierter intransparenter Bedingung (wo die Korrelationen um null lagen).

Der Arbeit von Süß (1996) zufolge muss bei der Bearbeitung von Problemlösenszenarien ein Phasenmodell angenommen werden. In einem ersten Stadium aktiviert die Instruktion das vorliegende Wissen, das benutzt wird, um das System entlang von zunehmend präziser ausfallenden Hypothesen zu prüfen. Dabei kommt es mit dem Fortschreiten des Prozesses zu einer abnehmenden Bedeutung der individuellen Verarbeitungskapazität zugunsten einer Zunahme der Rolle von Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung. Je nach Stadium müsste somit die Leistung durch ganz unterschiedliche Intelligenzkomponenten vorhergesagt werden können. Zusammenfassend gelangte Süß (1999, S. 221) zu der Feststellung: »Intelligenz ist ein valider Prädiktor für komplexe Problemlöseleistungen.«

5.3.3 Intelligenz und Lernen

Da die ersten Intelligenztests in Auftrag gegeben wurden, um die individuelle Bewährung in schulischen Situationen vorherzusagen, liegt die Vermutung nahe, zwischen Intelligenz und Lernen bestehe ein Zusammenhang. Trotz der leichten Verfügbarkeit über Instrumente zur Intelligenzmessung einerseits und der traditionell vorrangigen Rolle des Lernens in der Experimentellen Psychologie andererseits sind gezielte Untersuchungen mit einer diesbezüglichen Fragestellung relativ selten.

Kallenbach (1976) fand zwischen dem Erlernen eines Weges durch ein Labyrinth und Faktoren der Intelligenz positive Korrelationen von $r = 0,01$ bis $r = 0,39$. Koch und Meyer (1959) gaben gegenüber Vorschulkindern ein Experiment zur Ausbildung eines »Learning-Set« als Spiel aus. Die Probanden konnten im Fall der richtigen Entscheidung

Chips gewinnen, die später in Spielsachen eintauschbar waren, jedoch musste dafür die Art und Wertigkeit des jeweiligen Schlüsselreizes (farbige Karten unterschiedlicher Größe) herausgefunden werden. Die Resultate der sieben Probanden mit den höchsten Werten im Stanford-Binet-Test sind in Abbildung 5.6 jenen der fünf Probanden mit den niedrigsten IQs gegenübergestellt (► Abb. 5.6).

Zu Vergleichszwecken sind die Lernraten einer Gruppe von Rhesusaffen ebenfalls aufgeführt, denen die geschilderte Aufgabe in vergleichbarer Weise vorgegeben worden war – eines der wenigen Beispiele in der Literatur, wo in hinreichend übereinstimmenden Anordnungen die Leistungen von Menschen und Tieren miteinander verglichen wurden.

In Experimenten zum Erlernen sinnloser Silben (Gakhar et al., 1973) oder paarweiser Assoziationen (Gakhar & Luthra, 1973) waren intelligentere Versuchspersonen leistungsfähiger. Bei detaillierterer Analyse zeigte sich zudem eine Wechselwirkung der Intelligenz mit Angst und den Bekräftigungsbedingungen des Lernens: Im Falle mittlerer und niedriger, nicht aber hoher Intelligenz fanden Verma und Nijhawan (1976) einen Einfluss von habitueller Ängstlichkeit und Lob/Tadel auf die Lernleistungen. Den Beobachtungen von Skanes, Sullivan und Rowe (1974) zufolge sind es darüber hinaus vor allem die Probanden mit niedrigen Intelligenzquotienten, die von einer direkten Übung solcher Strategien profitieren, die für die Lösung komplexerer Probleme vonnöten sind.

Wie wenig robust der Zusammenhang zwischen Intelligenz und Lernen gegenüber der jeweiligen experimentellen Ausgestaltung ist, zeigen die Resultate von Hughes (1983). Beim paarweisen Lernen mit einem von den Versuchspersonen selbst bestimmten Vorgabtempo bestanden Korrelationen zur Allgemeinen Intelligenz nur dann, wenn die Versuchspersonen sich Eselsbrücken bauen sollten, nicht aber, wenn ihnen die Wahl einer Lernstrategie freigestellt war. Auch hier vari-

ierte die Höhe der Koeffizienten beträchtlich mit der Art der gewählten abhängigen Variable. Die höheren Korrelationen ($r_{max} = 0,59$) resultierten nicht bei Fehler-, sondern bei zeitabhängigen Maßen, ein Befund, der indirekt wieder auf den Geschwindigkeitsaspekt der Ausführung kognitiver Operationen auf Seiten hochintelligenter Personen zurückführt.

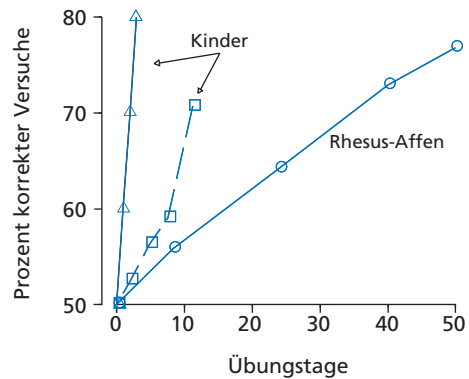


Abb. 5.6: Lernrate von Gruppen verschieden intelligenter Kinder (links hochintelligent, rechts niedrigintelligent) im Vergleich zu derjenigen von Rhesusaffen (nach Koch & Meyer, 1959).

Eine Übersichtsdarstellung zum Zusammenhang von Lernen und Intelligenz gibt Jensen (1998). Daraus wird ersichtlich, dass für auftretende Korrelationen hauptsächlich g verantwortlich ist, dessen Rolle bei unterschiedlichen Lernparadigmen aber verschieden ist, nämlich größer beim Begriffslernen und dem Erwerb von Lernstrategien (Lernen lernen), geringer hingegen bei schematischem (Silben-)Lernen, dem Lernen nach Versuch und Irrtum oder dem Erwerb perzeptiv-motorischer Fertigkeiten.

Während die bis hierher referierten Befunde den Zusammenhang zwischen Intelligenz und »explizitem Lernen« beleuchten, haben Danner et al. (2011) diesen Zusammenhang für das »implizite Lernen« untersucht. Der Unterschied zwischen beiden Lernformen

besteht darin, dass das »explizite Lernen« absichtsvoll geschieht und sich die Lernenden durchaus dessen bewusst sind, dass sie etwas lernen. Das »implizite Lernen« hingegen geschieht ohne Absicht und beiläufig, und die Lernenden sind sich des Lernens nicht bewusst. Eine experimentelle Methode, um diese zweite Form des Lernens zu untersuchen, besteht in der Verwendung von Aufgaben zur »künstlichen Grammatik« (»Artificial Grammar Learning Tasks«, Reber, 1967). Hierbei müssen die Versuchspersonen Buchstabenkombinationen auswendig lernen (z. B. »WNSNXS«), die augenscheinlich regellos gebildet wurden. Danach werden die Versuchspersonen darüber informiert, dass diese Buchstabenfolgen mithilfe eines komplexen Regelsystems erzeugt wurden (der »künstlichen Grammatik«), aber das Regelsystem selbst wird nicht offengelegt. Nun müssen die Versuchspersonen neue Buchstabenkombinationen danach einschätzen, ob sie diesem Regelsystem folgen oder nicht. Die Erfolgsquote dieser Einschätzungen liegt typischerweise über dem Zufallsniveau, obwohl die Versuchspersonen keine Auskunft über das Regelsystem geben können: Das Regelsystem wurde »implizit« gelernt. Mit einem solchen Versuchsaufbau wurden von Danner et al. (2011) eine große Stichprobe von Berufstätigen untersucht, die zudem eine komplexe Problemaufgabe (die »Schneiderwerkstatt«, ► Abschn. 5.3.2) sowie zwei Intelligenztests (APM und BIS; ► Abschn. 4.3.1 und ► Abschn. 4.3.6) bearbeiten mussten. Eine Datenanalyse mithilfe von Strukturgleichungsmodellen zeigte auf, dass ein großer Zusammenhang zwischen Intelligenz und der Güte der komplexen Problemlösung mit $r = 0,86$ besteht. Darüber hinaus bestand ein Zusammenhang mittlerer Größe zwischen Intelligenz und dem impliziten Lernerfolg mit $r = 0,32$. Interessanterweise konnte der Berufserfolg (gemessen anhand einer Beurteilung durch Vorgesetzte) nicht nur durch Intelligenz vorhergesagt werden, sondern auch inkrementell valide durch die Güte der komplexen Problemlösung. Eine

solche inkrementelle Validität in der Vorhersage des Berufserfolges zeigte sich hingegen nicht für den impliziten Lernerfolg. Dieser Befund macht einmal mehr deutlich, dass ein breites Konstrukt auf größtem Abstraktionsniveau ist und dass neben den zuvor referierten Zusammenhängen mit »explizitem Lernen« auch Beziehungen zu »implizitem Lernen« bestehen.

5.3.4 Intelligenz und Schulerfolg

Die Untersuchungen zum Vergleich von Punktwerten in Intelligenztests mit Kriterien für den schulischen Erfolg liefern die höchsten Übereinstimmungen der psychologischen Diagnostik überhaupt. Angesichts der Entstehungsgeschichte der Verfahren kann das nicht verwundern. Im Durchschnitt vieler Tests und Fächer liegt die besagte Korrelation in der Grundschule bei klassenübergreifender Berechnung zwischen 0,50 und 0,60. Bei klassenspezifischer Berechnung variieren die Koeffizienten stark, mit Höchstwerten bis zu 0,95 (Wild, 1991). Für weiterführende Schulen sind infolge der dort eingeschränkten Messwertvarianzen niedrigere Koeffizienten zu erwarten. Am niedrigsten sind die Zusammenhänge verschiedener Intelligenzskalen mit dem Erfolg im Studium (Amelang, 1978; Trost & Bickel, 1979).

Wenn allerdings die Höhe des erreichten schulischen Abschlusses (Hauptschule/Realschule/Gymnasium usw.) mit Intelligenz korreliert wird, erreichen die Koeffizienten die Größenordnung von 0,70 (z. B. Wechsler, 1958). Auch nach Herausparsialisierung des sozioökonomischen Status, der als mögliche Drittvariable sowohl die Höhe der Intelligenz wie auch den Verbleib im Bildungsweg bestimmen mag, bleibt ein eigenständiger Beitrag der Intelligenz zur Aufklärung der Länge der Ausbildung übrig.

Insgesamt besteht eine Tendenz zu höheren Übereinstimmungen verbaler Tests mit

schulischem Erfolg relativ zu nichtverbalen Skalen, was bei der vorwiegend sprachlichen Natur des Unterrichts zu erwarten ist; für Mathematik und Naturwissenschaften spielen numerische Fähigkeiten eine größere Rolle (Amthauer et al., 2001).

Legt man die erwähnte Korrelation von 0,50 als grobe Schätzung eines Mittelwerts zugrunde, so folgt daraus, dass Intelligenz zu einem nicht unerheblichen Teil der Fähigkeit entspricht, in der Schule gute Noten zu bekommen. Nun interessieren neben den Fähigkeiten auch diejenigen Leistungen, die den Erfolg pädagogischer Maßnahmen erfassen können. Solche Verfahren heißen im angloamerikanischen Sprachraum »Achievement Tests«. Ihnen entsprechen bei uns am ehesten die sogenannten Schulleistungstests (s. dazu Ingenkamp, 1962; Klauer, 1978). Im Unterschied zu den Fähigkeitstests, die die Leistung in komplexen neuartigen Problemstellungen vorhersagen wollen, zielen die Achievement Tests mehr auf fachspezifisches Können.

5.3.5 Intelligenz und Berufstätigkeit

Da die Höhe des erreichten schulischen Abschlusses bzw. die Dauer des Ausbildungsprozesses positiv mit Intelligenz korreliert, ist auch eine enge Beziehung zwischen Intelligenz und Niveau der beruflichen Tätigkeit zu erwarten, und zwar schon deshalb, weil für den Eintritt in die sogenannten höheren Berufe im Regelfall der erfolgreiche Besuch einer Ober- oder gar Hochschule formell zur Voraussetzung gemacht wird.

Die Existenz solcher Hürden scheint immerhin verständlich, wenn man sich die Anforderungen der Berufstätigkeit etwa des Arztes, Ingenieurs, Architekten, Piloten oder Lehrers vergegenwärtigt. Traditionell bestehen dann Korrelationen um $r = 0,80$ für die Beziehung zwischen der von unabhängigen Beurteilern für ausge-

wählte Berufe als mindesterforderlich gehaltenen Intelligenz und dem Sozialprestige der jeweiligen Tätigkeit (s. Duncan et al., 1972).

In der Tat hat eine ganze Reihe von Autoren über entsprechende Intelligenzunterschiede von Angehörigen verschiedener Berufsgruppen berichtet. Eine besonders aussagekräftige Studie stellt nach wie vor diejenige von Harrell und Harrell (1945) dar, da sie sich auf nicht weniger als 18 782 Rekruten der US Air Force stützen kann. Im Zuge der routinemäßigen Vorgabe des »Army General Classification Tests« erreichten die Vertreter typischer Mittelstandsberufe die durchschnittlich höchsten Werte, im Mittelbereich lagen Facharbeiter, und die niedrigsten Durchschnittswerte wiesen Arbeiter mit unvollständiger oder gar keiner Ausbildung auf (► Tab. 5.1). Auffällig ist an den Resultaten, dass die Standardabweichungen mit wachsendem mittleren IQ abnehmen. Wie eine nähere Inspektion der Daten ergibt, ist dieses darauf zurückzuführen, dass bei nur unwesentlich verschobenen Höchstwerten in den einzelnen Klassen die aufgetretenen Mindestleistungen stark zunehmen, und zwar von $IQ = 42$ bei den Minenarbeitern auf 76 (!) im Falle der Lehrer und 100 bei den Reportern. Die Berufe, die im Durchschnitt von intelligenteren Personen ausgeübt werden, setzen also zunehmend hohe Mindestanforderungen voraus.

Ähnliche Befunde waren etwa bezüglich der Dienstränge innerhalb der Armee zu sichern (Yoakum & Yerkes, 1970; ► Abb. 5.7).

Auch bei solchen Resultaten ist nicht eindeutig zu entscheiden, ob die Heraufsetzung des unteren Grenzwertes auf einer mehr oder weniger administrativen Selektion der Jobanwärter beruht oder aber bedingt ist durch die Anforderungen der jeweiligen Berufstätigkeit selbst, denen Personen mit geringeren Intelligenzquotienten nicht entsprechen können, weshalb diese im Laufe der Zeit ausscheiden.

Tab. 5.1: Mittlerer IQ und Streuung innerhalb von Berufsgruppen nach Tätigkeitsniveau.

Tätigkeitsniveau					
höher		mittel		niedriger	
	<i>M, SD</i>		<i>M, SD</i>		<i>M, SD</i>
Wirtschaftsprüfer	128,1 11,7	Facharbeiter	112,5 16,1	Lastwagenfahrer	96,2 19,7
Rechtsbeistand	127,6 10,9	Maschinist	110,1 16,7	Friseur	95,3 20,5
Ingenieur	126,6 11,0	Vormann	109,8 14,9	Bauer	92,7 21,8
Reporter	124,5 11,7	Flugzeugmechaniker	109,3 16,3	Minenarbeiter	90,6 20,1
Lehrer	122,8 12,8	Elektriker	109,0 15,2		
Konferenzstenograph	121,0 12,5	Autoreparateur	104,2 16,7		

Nach Harrell und Harrell (1945).

Einen gewissen Aufschluss, was das Problem der Verursachung angeht, können Querschnittsuntersuchungen liefern, in denen eine administrative Selektion der herangezogenen Stichproben keine Rolle spielt. Ein Beispiel dafür sind Erhebungen an Erst- und Zweitsemestern verschiedener Studienrichtungen aus einer Zeit, als keine Zulassungsbeschränkungen bestanden. Solche Untersuchungen lassen eine fähigkeits- und persönlichkeitspezifische Differenzierung erkennen, die weitgehend vorwissenschaftlichen Erwartungen entspricht, etwa die leistungsmäßige Überlegenheit von Mathematikern gegenüber den Studenten anderer Fachrichtungen, das ausgeprägte Interesse von Volks- und Betriebswirten für »Politik und Wirtschaft«, die hohe »Gefühlsbereitschaft« von Psychologen oder die extreme »Konventionalität« von Pädagogen (Amelang et al., 1971; zum Vergleich der Intelligenzquotienten von Doktoranden verschiedener Fächer s. Harmon, 1961).

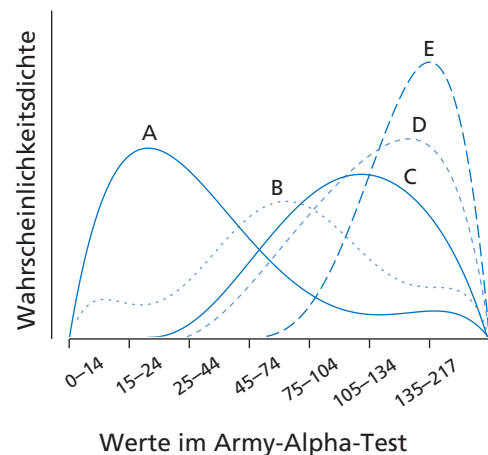


Abb. 5.7: Verteilung der Intelligenz-Punktwerte von unterschiedlichen Diensträngen innerhalb des US-Heeres während des Ersten Weltkrieges (nach Yoakum & Yerkes, 1970). A = Lese- und schreibunkundige Soldaten. B = Lese- und schreibkundige Soldaten. C = Corporals. D = Sergeants. E = Offiziere.

Die Abhängigkeit des Berufsstatus von Intelligenz und Bildungsniveau sowie von Berufsstatus und Bildungsniveau des Vaters wurde von Duncan et al. (1972) untersucht. Die Autoren wendeten dabei die Pfadanalyse an, mit der die Stärke einer – möglichst einseitig gerichteten – Beeinflussung einer

Einflussvariablen auf eine Ergebnisvariable ermittelt werden kann. Die Autoren untersuchten zwei Datensätze, die mit identischen Variablen an unabhängigen Stichproben gewonnen worden waren. In Abbildung 5.8 sind die dabei herausgearbeiteten Effekte wiedergegeben (► Abb. 5.8).

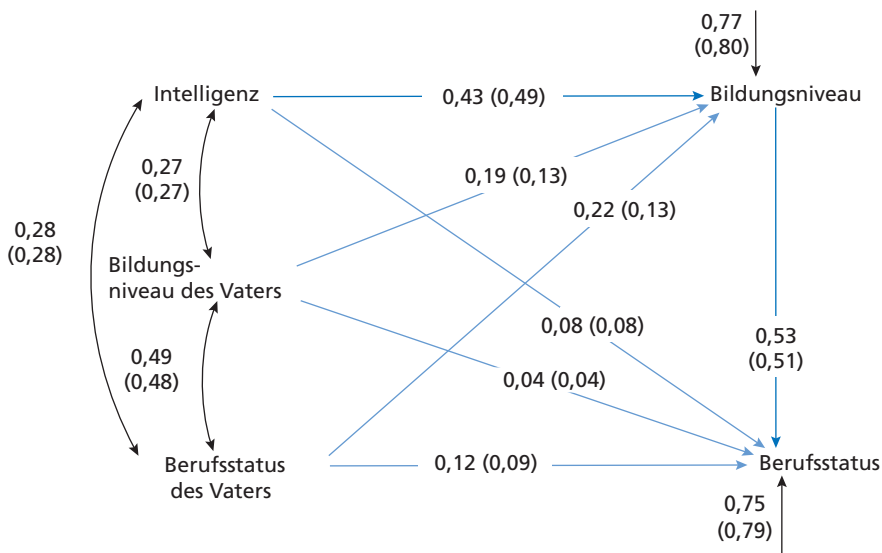


Abb. 5.8: Pfadmodell zum Einfluss von Intelligenz und Bildungsniveau sowie von Berufsstatus und Bildungsniveau des Vaters auf den Berufsstatus des Kindes. Zahlen geben Pfadkoeffizienten (bei Pfaden mit einer Pfeilspitze) bzw. Korrelationskoeffizienten (bei Pfaden mit zwei Pfeilspitzen) an. In Klammern stehen die Koeffizienten des unabhängigen zweiten Datensatzes (nach Duncan et al., 1972).

Aus dem Pfadkoeffizienten von 0,08 wird die geringe Bedeutung einer direkten Auswirkung intellektueller Begabung auf den beruflichen Status ersichtlich. Offenkundig verläuft die Beeinflussung indirekt über die Höhe des Bildungsniveaus und erreicht dabei eine Effektivität, die größer ist als die direkte und mittelbare Beeinflussung durch Berufsstatus und Bildungsniveau des Vaters.

Ausgehend von der allgemein verbreiteten Vorstellung eines Zusammenhangs zwischen Berufsstatus des Vaters und erforderlicher Intelligenz liegt die Erwartung nahe, dass auch innerhalb der einzelnen Berufskategorien die

Intelligenteren die Erfolgreicheren sein würden. Die Untersuchungen dazu sind jedoch in ihren Resultaten extrem heterogen und nur schwer auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Grund für die Uneinheitlichkeit ist zum einen sicherlich der Umstand, dass Kriterien für »den« Berufserfolg häufig sehr schwer festzulegen sind; man denke etwa an den Vergleich zweier Ärzte, von denen der eine Allgemeinarzt auf dem Lande, der andere Facharzt an einer Universitätsklinik ist. Soll der Erfolg an der Zahl behandelter oder geheilter Patienten, am Einkommen, dem Beitrag zum Fortschritt des Faches usw. gemessen werden?

Gleichwohl sollen einige weitere Befunde präsentiert werden, weil diese Aufschluss über einige Fragen von herausgehobenem theoretischen oder praktischen Belang liefern. Jensen (1998) hat die bei insgesamt 446 verschiedenen Beschäftigungsarten gefundenen Korrelationen zwischen der »General Aptitude Test Battery« (GATB) und dem Erfolg in dem jeweiligen Beruf aufgelistet. Parallel dazu ermittelte er aus den Interkorrelationen der

einzelnen Prädiktoren als erste Hauptachse ein Maß für g . Wie aus Abbildung 5.9 ersichtlich ist (► Abb. 5.9), lagen die Koeffizienten für die optimal gewichtete Prädiktorkombination nur geringfügig über der Prädiktionsleistung von g allein; wurde g aus der GATB-Kombination auspartialisiert, verschwanden die Unterschiede völlig – ein eindrucksvoller Beleg für die Bedeutung von g und dessen Generalität.

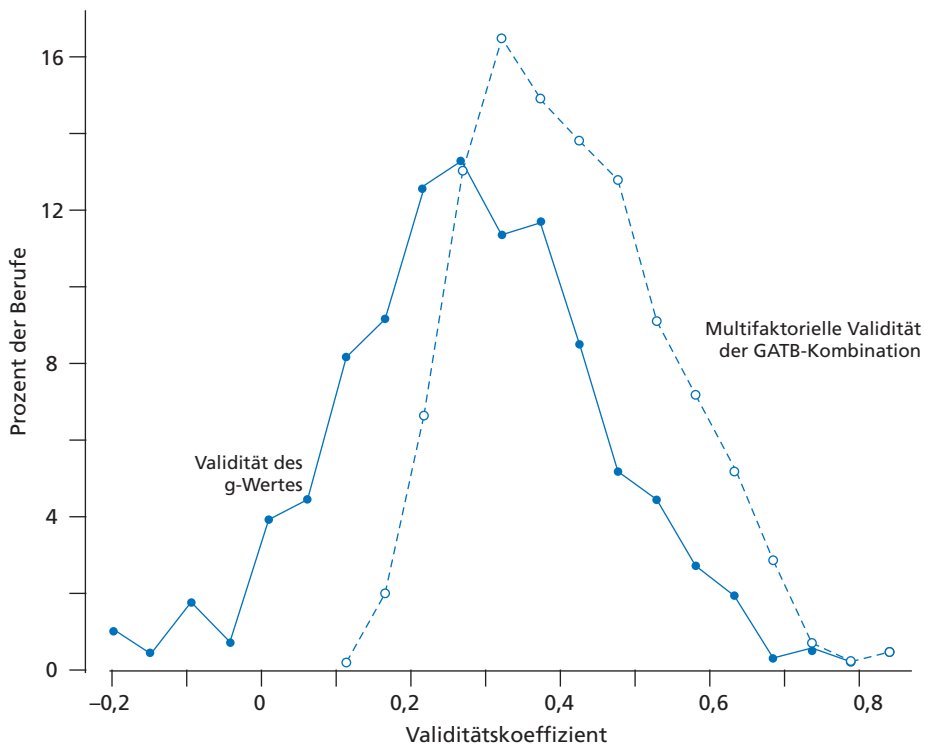


Abb. 5.9: Häufigkeitsverteilungen von Vorhersagen des Berufserfolgs über 446 verschiedene Berufe aufgrund von g und aufgrund einer gewichteten Kombination von neun Maßen aus der »General Aptitude Test Battery« (GATB; nach Jensen, 1998).

Noch höher lagen die mittleren Validitäten für Allgemeine Intelligenz, die Salgado et al. (2003) für verschiedene Berufe in der EU ermittelten, nämlich zwischen 0,47 und 0,67 für den Erfolg im Beruf und 0,43 bis 0,83 für den Erfolg in der Ausbildung. Für die USA gelten ganz ähnliche Gegebenheiten, wie aus der Meta-Analyse von

Schmidt und Hunter (2004) ersichtlich ist. Zugleich zeigen die Daten dieser Autoren, dass die Bedeutung von Allgemeiner Intelligenz mit der Komplexität der Anforderungen im Beruf zunimmt (► Tab. 5.2).

Da die Ausbildungsgänge und beruflichen Faktoren in Deutschland allenfalls partiell mit

den Gegebenheiten übereinstimmen dürften, auf die sich die eben erwähnten Studien stützen, kommt der Meta-Analyse von Hülshager et al. (2004) ein besonderes Gewicht zu. Basierend auf 32 Untersuchungen an mehr als

8200 Personen errechneten diese Autoren eine mittlere Validität von Allgemeiner Intelligenz für die Vorhersage des Ausbildungserfolges und der beruflichen Leistung von 0,46 bzw. 0,37.

Tab. 5.2: Validität des g-Maßes in der General Aptitude Test Battery.

Komplexitätsniveau der Arbeit ^a	Prozent der Beschäftigten	Leistungsmaße	
		Arbeit	Ausbildung
1	14,7	0,58	0,59
2	2,5	0,56	0,65
3	62,7	0,51	0,57
4	17,7	0,40	0,54
5	2,4	0,23	NB

NB = nicht berichtet. ^a1 = am höchsten; 5 = am niedrigsten.
Nach Schmidt und Hunter (2004, S. 165).

Wenn schon spezifische Intelligenzfaktoren kaum einen Validitätszuwachs relativ zu Allgemeiner Intelligenz ergeben (► Abb. 5.9), könnten doch andere Verhaltensbereiche oder Instrumente zu einem Validitätszuwachs führen. In einer weiteren Meta-Analyse konnten Schmidt und Hunter (1998) zeigen, dass für die globale Arbeitsleistung die Allgemeine Intelligenz ein ebenso guter Prädiktor war wie Arbeitsproben und strukturierte Interviews (mittlere Korrelationskoeffizienten 0,51, 0,54 bzw. 0,51). Danach folgten die Einschätzungen von Kollegen (0,49), auf die Arbeit bezogene Wissenstests (0,48) und – als erste nicht leistungsbezogene Variable – Integritätstests (0,41). Die höchsten Validitätsgewinne stellten sich ein, wenn Allgemeine Intelligenz (0,51) mit Integritätstests (plus 0,14), Arbeitsproben (plus 0,12), strukturierten Interviews (plus 0,12) und Gewissenhaftigkeitstests (plus 0,09) kombiniert wurden. Daraus wird deutlich, dass zusätzlich zu Allgemeiner Intelligenz nicht so sehr weitere Leistungstests, sondern eher Informationen aus formatver-

schiedenen Ansätzen oder solchen zur Erfassung von Persönlichkeitsmerkmalen die Effizienz steigern, wenn es um die Erfassung von Leistungsunterschieden bei der Arbeit geht.

5.3.6 Intelligenz, Verhalten und Lebenslauf

Abschließend soll auf einige Korrelate der Intelligenz außerhalb der beruflichen Tätigkeit im engeren Sinne eingegangen werden. Für die hier anstehenden Erörterungen hat vor allem die Längsschnittuntersuchung von Terman einzigartiges Material geliefert. Dieser ließ sich Anfang 1920 von Lehrern zahlreicher Grundschulen in Kalifornien pro Klasse die drei intelligentesten und den jüngsten Schüler nennen. Im Zuge der wiederholten Vorgabe von Tests wurden 643 Probanden ausgewählt, deren durchschnittlicher IQ bei 151 lag. Um den Effekt auszugleichen, dass Lehrer möglicherweise einige Schüler oder Schülerinnen nicht nannten, obwohl deren IQ

jenseits von 135 lag (was tatsächlich in 10 bis 25 % der Fälle zutraf), wurden gesonderte Reihenuntersuchungen mit allen Angehörigen von Schulklassen durchgeführt und die Testbesten ebenso in die Stichprobe aufgenommen wie Geschwister der von den Lehrern benannten Kinder. Dadurch umfasste die Ausgangsstichprobe letztlich 1528 Kinder im Alter zwischen 3 und 19 Jahren (Mittel um 11 Jahre).

Der Testintelligenz nach handelte es sich dabei um das oberste ein Prozent der Verteilung. Seit der Ersterhebung (Terman, 1925) ist in weiteren fünf Büchern über die in verschiedenen Lebensabschnitten bei diesen Personen festgestellten Besonderheiten berichtet worden (Burks et al., 1930; Terman & Oden, 1947, 1959; Oden, 1968; Holahan et al., 1995). Eine kritische Würdigung der Terman-Studie gibt Sears (1984).

Nur in stark komprimierter Form sei nachfolgend das Wichtigste referiert: Schon in der Kindheit übertrafen die Begabten in Größe und Gewicht ihre Alterskameraden, hatten frühzeitig Gehen und Sprechen gelernt sowie schneller die Pubertät erreicht. Im Weiteren zeigten sie – entgegen weit verbreitetem Vorurteil – eine niedrigere Rate an physischen und psychischen Auffälligkeiten.

Während der Schulzeit waren sie nach Lehrermeinung ihren Klassenkameraden nicht nur in intellektueller, sondern auch in emotionaler, motivationaler und interessenmäßiger Hinsicht überlegen (ein Befund im Marburger Hochbegabten-Projekt beobachtet wurde, s. Freund-Braier, 2000); lediglich im sozialen Bereich bestanden keine Besonderheiten. Die relative Häufigkeit von Collegebesuch und erfolgreichem Abschluss lag später ebenso weit über dem Mittel wie die Zahl der erworbenen Doktorgrade. Die von den Männern ausgeübten Berufe waren meist Richter oder Rechtsanwalt, Universitätsprofessor, Ingenieur und Arzt einerseits, Manager in Industrie, Finanzverwaltung und Versicherungswesen andererseits. Von den etwa zur

Hälfte vollberuflich tätigen Frauen waren die meisten Lehrerinnen.

Auf die gegenüber dem Durchschnitt herabgesetzte Rate von Unfällen, Alkoholismus und Delinquenz sei nur hingewiesen. Dagegen muss erwähnt werden, dass schon Ende der 1950er Jahre die Mitglieder der Gruppe 60 Bücher und 2.000 technische wie wissenschaftliche Aufsätze geschrieben und 230 bezahlte Patente erworben hatten. Darüber hinaus lagen 33 Novellen, 375 Kurzgeschichten und 265 Artikel gemischten Inhalts vor. Entsprechend war die Repräsentanz der Begabten in »American Men of Science«, »Directory of American Scholars« und »Who's Who in America« überzufällig hoch – eine zweifellos überaus imponierende Bilanz, auch wenn streng genommen eine Kontrollgruppe normal begabter Personen nicht ebenfalls kontinuierlich begleitet wurde und die Absicht, den Probanden nichts über ihre Zugehörigkeit zur Gruppe der Extrembegabten mitzuteilen, sicher nicht eingehalten werden konnte.

Ungeachtet dieser beiden methodischen Einwände sprechen die Befunde nachdrücklich dafür, dass Allgemeine Intelligenz für sich ein sehr bedeutender, wenn nicht der erklärungsmächtigste Prädiktor späteren relativen Erfolges in schulischen und beruflichen Belangen sowie Situationen des Alltagslebens ist. In welche *Richtung* die Entwicklung jedes Einzelnen beeinflusst wird, ist damit zwar nicht vorherzusagen; dafür könnten Interessen- und Persönlichkeitsvariablen von Nutzen sein (s. unten). Aber das *Ausmaß* der sich manifestierenden Leistungen scheint über viele verschiedene Tätigkeiten und Berufe hinweg in gewissen Grenzen prognostizierbar zu sein – ein Anlass für Terman (1954), die transsituative Konsistenz auf den Einfluss von Spearmans *g* zurückzuführen.

Allgemeine Intelligenz steht jenseits von Leistungs- und Erfolgsmaßen noch mit zahlreichen weiteren Variablen von hoher sozialer Bedeutung in Beziehung. So liegen mittlerweile mehrere Nachuntersuchungen an der

repräsentativen und sehr umfangreichen Stichprobe von schottischen Kindern vor (► Abschn. 4.4). Eines der Ergebnisse geht dahin, dass die Frauen, die bis zum mittleren Erwachsenenalter geheiratet hatten, als Kind einen niedrigeren IQ aufwiesen als diejenigen, die bis dahin niemals verheiratet waren. Bei den Männern waren die Verhältnisse umgekehrt (Taylor et al., 2005). Breiter noch ist das Spektrum des erfassten Sozialverhaltens in der »National Longitudinal Study of Youth« in den USA. Dort wird seit 1990 eine repräsentativ zusammengesetzte Stichprobe von mehr als 11 800 jungen Erwachsenen wiederkehrend untersucht. Nach dem rechnerischen Konstanthalten von Alter und sozioökonomischem Status zeigte sich, dass der in fünf Kategorien klassifizierte IQ der Probanden mit Bildungsabschlüssen und Mittelstandswerten korrelierte. Ein niedriger IQ ging gehäuft mit Armut, Schulabbruch, Empfang von Wohlfahrt, unehelicher Elternschaft oder Kontakt mit den Justizbehörden einher (s. die darauf gerichtete Analyse bei Herrnstein & Murray, 1994).

Andere Studien haben aufgezeigt, dass niedrige Intelligenz zudem mit Unfallraten und Mortalität korreliert, insbesondere aber mit Belastung an offiziell registrierter und auch selbstberichteter Kriminalität. Dabei tritt der letztere Effekt *innerhalb* der Familien und zwischen den Geschlechtern ein. Die Delinquenten sind also weniger intelligent als ihre Geschwister, was einen Einfluss von Seiten sozioökonomischer Faktoren unwahrscheinlich macht. Die Wirkung der niedrigen Intelligenz entfaltet sich vermutlich über vermittelnde Faktoren wie erfahrener Misserfolg, soziale Abwertung, Verengung von Handlungsoptionen und Berufsmöglichkeiten oder auch Frustrationsintoleranz und mangelnde Zukunftsorientierung (zu weiteren Befunden s. Jensen, 1998). In der Studie von Deary und Der (2005) blieb die Korrelation von niedrigem IQ und frühzeitigem Mortalität auch nach der Kontrolle von elterlicher Ausbildung, eigener Berufstätigkeit und Rauchen erhalten,

verschwand jedoch beim Herauspartialisieren der Reaktionsgeschwindigkeit, weshalb die Autoren die Verbindung zwischen niedriger kognitiver Fähigkeit und frühzeitigem Tod in einer verminderten Effizienz der Informationsverarbeitung sehen.

Was den Einfluss von Persönlichkeits- und Temperamentsfaktoren angeht, so lagen zu Beginn der Terman-Studie zwar keine nach modernen Kriterien entwickelten Tests vor, doch hatte Terman die hochbegabten Kinder von ihren Eltern und Lehrern auf 25 Eigenschaftsdimensionen einschätzen lassen. Diese gruppierten sich in drei miteinander interkorrelierende Faktoren »Soziale Verantwortung« (darunter Gewissenhaftigkeit, Großzügigkeit, Aufrichtigkeit, Klugheit und Voraussicht, Fehlen von Eitelkeit), »Intellektualität« (Allgemeine Intelligenz, Common Sense, Originalität, Selbstvertrauen, Wissensdrang) und »Soziabilität« (Popularität, Vorliebe für Gruppen, Optimismus und Liebenswürdigkeit). Auf der Basis von 4000 Variablen aus 21 Fragebogen, die bis 1986 von den Teilnehmern bearbeitet worden waren, bildeten Tomlinson-Keasy und Little (1990) vier Kriterien für den beruflichen Erfolg und die persönliche Anpassung. Die Vorhersagbarkeit dieser Maße durch die Persönlichkeitsvariablen ist in Abbildung 5.10 veranschaulicht (► Abb. 5.10).

Über einen Zeitraum von nicht weniger als 40 Jahren erweist sich somit für die persönliche Anpassung (selbstberichtete und extern dokumentierte psychische Gesundheit) die familiäre Harmonie als bedeutsamste Größe, und zwar in beiden Geschlechtern. Verständlicherweise ist angesichts des damaligen Zeitgeistes, der den Bildungs- und Berufserfolg für die beiden Geschlechter in unterschiedlicher Weise moderierte, bei den Männern für die berufliche Position der Bildungsgrad mit 35 % erklärter Varianz wichtiger als bei den Frauen (6 %). Insgesamt sind die damit gesicherten Wirkfaktoren vor dem Hintergrund solch umwälzender Ereignisse wie Erster Weltkrieg und wirtschaftliche Depression, die die indi-

viduelle Entwicklung und Planung Einzelner beeinträchtigt haben dürften, doch beachtlich. Diese gesellschaftlichen Erschütterungen ebenso wie instabilere Familienverhältnisse in

der Kindheit liefern vielleicht eine gewisse Erklärung dafür, warum bei ca. 15% der Begabten der erwartbare Erfolg ausgeblieben ist.

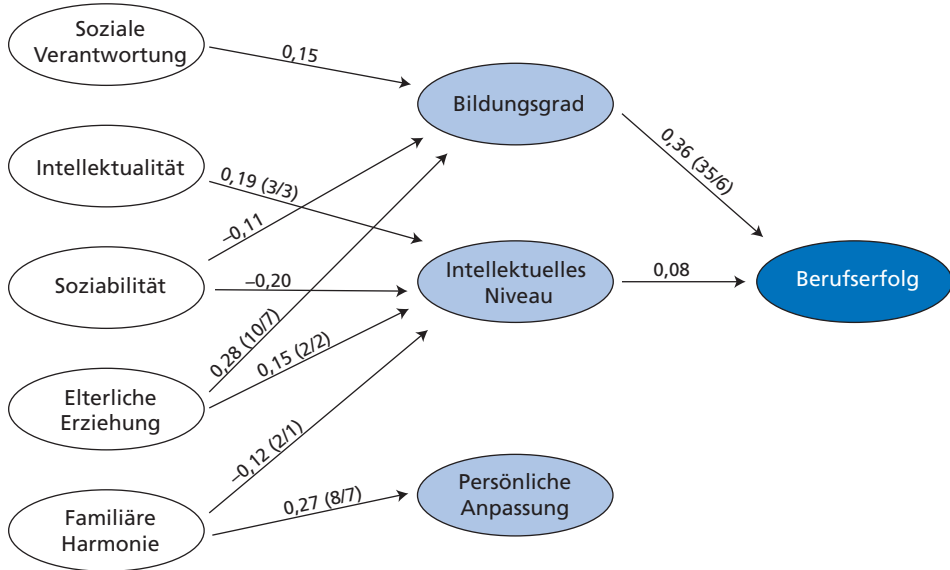


Abb. 5.10: Pfadmodell für die Vorhersage von Berufserfolg und persönlicher Anpassung im Erwachsenenalter (rechts) durch Persönlichkeitsvariablen im Kindesalter (links). Die Werte in Klammern geben für die wichtigsten Pfade den gerundeten Prozentanteil aufgeklärter Varianz getrennt für Männer und Frauen an (nach Tomlinson-Keasy & Little, 1990).

5.3.7 Intelligenz und sozioökonomischer Status

Mit dem Schul- und Berufserfolg auf das engste verknüpft ist der »sozioökonomische Status«. Seit alters her weisen nahezu alle Gesellschaften eine Binnenstruktur auf, die nach Maßgabe von Einkommen und materiellem Eigentum, Prestige und sozialem Einfluss hierarchisch gegliedert ist. Im westlichen Kulturkreis wird davon ausgegangen, dass die individuelle Zugehörigkeit zu einer der Schichten nicht lebenslang fixiert ist, sondern eine gewisse Durchlässigkeit besteht und aufgrund sozialer Mobilität ein Aufstieg ebenso

möglich ist wie ein Abgleiten. Viele der Merkmale, die die soziale Schicht definieren, variieren kontinuierlich, weshalb die Übergänge zwischen den einzelnen Abstufungen je nach dem gewählten Auflösungsgrad relativ fließend sind. Zwischen den genannten Dimensionen bestehen offensichtliche, d. h. im sozialen Umfeld beobachtbare Entsprechungen und Korrelationen. Andererseits weist jedes der Merkmale auch eine gewisse Eigenständigkeit auf, so dass in Forschungsuntersuchungen zur Kennzeichnung der individuellen Position häufig eine Kombination aus mehreren Statusindikatoren herangezogen wird.

Neben (subjektiven) Selbsteinstufungen des sozioökonomischen Status (SÖS) und

Fremdeinschätzungen der Reputation ist die sogenannte objektive Methode einer Bestimmung der individuellen Positionen innerhalb einer Hierarchie am weitesten verbreitet. Sie stützt sich gewöhnlich auf das Bildungsniveau (höchster erreichter Schulabschluss), die Art der Beschäftigung bzw. den ausgeübten Beruf und die Höhe des Einkommens. Letzteres ist sicher diejenige Variable, die aufgrund niedriger Auskunftsbereitschaft der Teilnehmer und einer in vielen Fällen mangelnden Vergleichbarkeit die geringste Aussagekraft besitzt. Dass es sich bei der Reputation um ein sozial sichtbares Merkmal handelt, zeigt die sehr hohe Korrelation zwischen Selbsteinstufungen und Fremdeinschätzungen in Höhe von 0,80 (Kleining & Moore, 1968).

Sofern Frauen nicht berufstätig sind, können sich methodische und praktische Probleme einer Einstufung ergeben. Häufig wurde in solchen Fällen auf den Beruf des Mannes zurückgegriffen oder – bei Ledigen – auch auf denjenigen ihres Vaters.

Mitunter werden Abschnitte auf der SÖS-Dimension mit kategorisierenden Begriffen belegt wie »Oberschicht«, »Obere Mittelschicht«, »Mittlere Mittelschicht«, »Untere Mittelschicht« oder »Unterschicht« und Prozentzahlen für die relative Häufigkeit der gebildeten Klassen an der Gesamtheit der Bevölkerung angegeben. Solche und andere Begriffe sind im alltäglichen Sprachgebrauch gängig, unterliegen aber willkürlichen Setzungen und historischen Veränderungen. So sprachen noch Kleining und Moore (1968) bei der Vorstellung ihres am Beruf orientierten Indexes von der untersten Schicht als den »Sozial Verachteten«. Im Wissenschaftsprozess spielen solche Etikettierungen praktisch keine Rolle.

Im vorliegenden Buch ist bei der Erörterung von Leistungs- und Temperamentskonstrukten der »dahinter« liegende Einfluss von SÖS immer wieder angesprochen worden, ohne dass diese Variable gesondert behandelt werden konnte. Das soll hier für den Intelligenzbereich und in Abschnitt 7.4.4 für den

Persönlichkeitsbereich detaillierend nachgeholt werden.

Die bislang referierten Befunde haben erkennen lassen, dass Intelligenz bei Schulleistungen, dem Bildungsniveau und der ausgeübten Berufstätigkeit eine wesentliche Rolle spielt. Intelligenz stellt damit eine für SÖS konstitutive Größe dar. Dementsprechend ist die Korrelation zwischen Intelligenz und SÖS »größer als die meisten in psychologischer Forschung gefundenen« (Schmidt & Hunter, 2004, S. 162).

Auf die unterschiedlichen IQs von Angehörigen verschiedener Berufsgruppen war bereits in Abschnitt 5.3.5 eingegangen worden. Hier soll ergänzend darauf hingewiesen werden, dass schon in den Normierungsdaten für den Stanford-Binet-Test (McNemar, 1942) die Kinder von Vätern in Angestelltenberufen gegenüber solchen aus Arbeiterberufen sehr viel höhere IQs aufwiesen. Eine Differenz im Ausmaß von fast einer Standardabweichung zwischen den Kindern aus diesen beiden Berufsgruppen trat auch in den lange unbeachtet gebliebenen Untersuchungen aus der Frühzeit der Sowjetunion auf (Grigoriev & Lynn, 2009). Ebenso wie Studien, die einen Leistungsvorsprung der Stadt- gegenüber der Landbevölkerung aufgezeigt haben, sind dieses lediglich Deskriptionen oder korrelative Resultate; völlig offen müssen dabei Ursachen und Wirkungen bleiben.

In der Meta-Analyse von Strenze (2007), die nur auf längsschnittlichen Studien (zwischen 12 und 72 Publikationen) beruht, korrelierte Intelligenz mit dem später erreichten Bildungsgrad zu $r = 0,48$, mit dem Beruf zu $r = 0,38$ und mit dem Einkommen zu $r = 0,19$ (alle Koeffizienten nur aus den »besten« Studien, also jenen, in denen die Intelligenz vor dem 19. und die SÖS-Maße erst nach dem 29. Lebensjahr bestimmt wurden). In diesem Ansatz sagte Intelligenz den späteren SÖS vorher.

Eine unabhängige Variable bildet SÖS dort, wo der elterliche SÖS die sozioökonomischen Erfolgsmaße der Nachkommen vorhersagt. In dem Material von Strenze (2007)

war dieses mit Koeffizienten von $r = 0,44$ (SÖS gebildet aus Bildungsniveau von Vater und Mutter) bzw. $0,31$ (SÖS gebildet aus väterlichem Beruf) bzw. $0,14$ (SÖS gebildet aus familialem Einkommen) der Fall. Von ganz ähnlicher Höhe waren die Korrelationen, wenn als Prädiktor anstelle des elterlichen SÖS die Schulleistungen der Eltern herangezogen wurden.

Auf der Basis dieser (und anderer Befunde der Literatur) ist Intelligenz ein starker Prädiktor für SÖS. Darüber hinaus sagen SÖS der Eltern und deren Schulleistungen in nahezu gleich starker Weise SÖS-Indikatoren auf Seiten der Kinder vorher. Der Vergleich zwischen diesen Prädiktoren ist aufschlussreich deshalb, weil er verschiedene Wege zu sozioökonomischem Erfolg aufweist: Intelligenz steht für allgemeine intellektuelle Leistungsfähigkeit, elterlicher SÖS repräsentiert die sozialen Vor- oder Nachteile, die jemand erfahren hat, und die Schulleistungen markieren akademisches Lernen und Motivation. Also: Zwar ist Intelligenz eine der zentralen Determinanten für sozioökonomischen Erfolg, aber elterlicher SÖS und elterliche Schulleistungen spielen für den Erfolg auf der Status-Leiter eine ganz ähnliche Rolle.

Nun ist evident, dass auch bei den elterlichen SÖS- und Schulleistungsmaßen Intelligenz eine herausragende Rolle spielt. Intelligenz taucht insofern als Hintergrund-Variable sowohl auf Seiten der Prädiktoren als auch der Kriterien auf, was allein bereits die Korrelationen erklären könnte. Ganz allgemein wäre eine präzisere Ermittlung der separaten Beiträge von Intelligenz und SÖS etwa mittels Pfadanalysen wünschenswert. So haben Colom und Flores-Mendoza (2007) gezeigt, dass Intelligenz unabhängig vom SÖS mit den Punktwerten eines Schulleistungstests korreliert. Schon vorher hatten Thienpont und Verleye (2003) festgestellt, dass der Pfad von Intelligenz über das Bildungsniveau zur Berufstätigkeit stark ist und der Einfluss von Intelligenz auf die berufliche Tätigkeit fast ausschließlich über das Bildungsniveau erfolgt. Aufschlussreich wären Ansätze, in denen nach dem Stellenwert von solchen SÖS-Maßen gefragt wird, aus denen der Anteil von Intelligenz herausgerechnet ist. Erstaunlicherweise ist dieses Problem bisher nicht angegangen worden. Nur dessen Bearbeitung kann eine verbindliche Antwort darauf geben, ob SÖS substantiell mehr ist als »the old workhorse«: Intelligenz.

Zusammenfassung von Abschnitt 5.3

Um einen Intelligenztest als valide beurteilen zu können, müssen die Testwerte eine Vorhersage auf »intelligentes Verhalten« in den unterschiedlichsten Kontexten ermöglichen. Gerade zu dieser Fragestellung gibt es eine Vielzahl an Befunden, die stets auf die Validität der Intelligenzmessung verweisen. Beispielsweise korrelieren die Intelligenztestwerte von Schülern positiv mit der durch ihre Lehrer eingeschätzten Intelligenz. Darüber hinaus werden in Intelligenztests als minderbegabt klassifizierte Personen (mit einem $IQ < 70$) den unterschiedlichsten Anforderungen des täglichen Lebens nicht gerecht, wobei das Alltagsversagen umso deutlicher zutage tritt, je niedriger die Intelligenz ist. Umgekehrt imponieren Hochbegabte (mit einem $IQ > 130$) mit besonderen Leistungen im wissenschaftlichen oder künstlerischen Bereich. Ganz generell konnte gezeigt werden, dass Intelligenz ein valider Prädiktor für komplexe Problemlöseleistungen ist, falls die methodischen Voraussetzungen zum Aufdecken solcher Zusammenhänge gegeben sind (z. B. muss die Problemlöseleistung mit ausreichender Reliabilität gemessen worden sein). Auch für das Erlernen verschiedenster Inhalte (z. B. Wege durch ein Labyrinth, sinnlose Silben, paarweise Assoziationen) zeigt sich ein positiver Zusammenhang mit Intelligenz.

In diesen Bereichen kann mit Korrelationen von wenigstens 0,30 gerechnet werden. Deutlich größer fällt der Zusammenhang aus, wenn die Intelligenz mit Schulerfolg korreliert wird, hier betragen die Zusammenhänge wenigstens 0,50. Gerade der Schulerfolg gilt deshalb als ein Kriterium, das vom Intelligenztest besonders gut vorhergesagt werden kann. Schließlich lässt sich mit Intelligenztestleistungen auch der Berufsstatus vorhersagen, den eine Person nach der Schule erreichen wird, als auch die globale Arbeitsleistung oder der Berufserfolg. Auch hier konnten Korrelationen in einer Größenordnung von 0,50 nachgewiesen werden, stets erweisen sich die Intelligenteren hier auch als die Erfolgreicheren. Dies spielt sich schließlich auch in den deutlichen und positiven Zusammenhängen zwischen Intelligenz und dem sozioökonomischen Status wieder. In der Gesamtschau kann den gängigen Intelligenztests somit eine ausgesprochen hohe Validität zuerkannt werden.

5.4 Praktische Intelligenz

Der ganz überwiegende Teil des in den vorangegangenen Abschnitten dargelegten Materials gilt einer Intelligenz, die sich hauptsächlich in Fertigkeiten manifestiert, die in der Schule vermittelt und ausgebildet werden. Neisser (1976) spricht in Bezug darauf von »akademischer Intelligenz«. Den zu ihrer Erfassung benutzten Aufgaben sei gemeinsam, dass sie

- von anderen Personen formuliert würden,
- meist nur von geringem oder gar keinem intrinsischen Interesse seien,
- alle benötigten Informationen von Beginn an zur Verfügung stellten,
- von den allgemeinen Erfahrungen mehr oder weniger abgehoben seien.

Wagner und Sternberg (1985) haben diesen Merkmalskatalog erweitert und festgehalten, die Aufgaben

- seien gut strukturiert,
- hätten meist nur eine richtige Antwort,
- oftmals nur einen angemessenen Lösungsweg.

Der akademischen Intelligenz stellte Neisser (1976) »intelligentes Verhalten in natürlichen Umwelten« gegenüber. Dieses mag man gleichsetzen mit »praktischer Intelligenz«, die etwa Charlesworth (1976, S. 150) definiert als »Verhalten unter der Kontrolle von kognitiven Prozessen, eingesetzt zur Lösung von Problemen, die das Wohlbefinden, die Bedürfnisse, die Pläne und das Überleben des Einzelnen betreffen«. Solche Probleme sind oft unstrukturiert; sie liefern nicht zugleich alle benötigten Informationen und keine Anhaltspunkte dafür, wann die Lösung erreicht ist. Die Umgebungsbedingungen und die Aufgaben ähneln meist nicht den Gegebenheiten in der Schule, wie auch die Probleme kaum in Multiple-Choice-Form auftreten bzw. zu beantworten sind.

Offensichtlich mangelt es den herkömmlichen IQ-Tests an Aufgaben einer solchen Form. In welchem Ausmaß die fragliche Komponente am Verhalten in natürlichen Umwelten beteiligt sein mag, lässt sich vielleicht an den sehr niedrigen Korrelationen absehen, die zwischen herkömmlichen Intelligenzmaßen und Maßen für den Erfolg *innerhalb* von Berufsgruppen bestehen. Den

Zusammenstellungen von Ghiselli (1966) sowie Wigdor und Garner (1982) zufolge liegen diese im Mittel nur um $r = 0,20$. Hier besteht also ein erheblicher Spielraum, etwa durch Erfassung der praktischen Dimension(en) Verbesserung erzielen zu können.

5.4.1 Methoden zur Erfassung von alltagsnahen Kompetenzen

Ein Ansatz besteht in der »*Critical Incidence Technique*«. Bei dieser auf Flanagan (1954) zurückgehenden Methode werden Personen gebeten, solche Ereignisse eingehend zu beschreiben, mit denen sie entweder besonders gut und/oder nur sehr schlecht zurechtgekommen sind. Diese kritischen Ereignisse (etwa ein gelungener Verkaufsabschluss oder auch ein Arbeitsunfall) werden dann Inhaltsanalysen mit dem Ziel unterworfen, die förderlichen oder notwendigen Kompetenzen herauszufiltern.

Ein dritter Ansatz sieht die möglichst prototypische *Simulation* von Situationen vor, die repräsentativ für herausragende Anforderungen sind. Die »Postkorbübung« von Frederiksen (1966; s. auch den Erfahrungsbericht von 1986) ist die wohl bekannteste Simulationsprobe. Dabei findet die Testperson in einem Ablagekasten verschiedene Berichte, Briefe, Gesprächsnotizen und Merkzettel, die allesamt Entscheidungshandlungen verlangen, etwa in der Form, nachzufragen, Auskunft zu geben oder eine Aufgabe zu delegieren. Eine andere Variante stellt das Assessment-Center dar, in dem Kleingruppen in mehreren Situationen (etwa der Postkorbübung, fiktiven Interviews o. Ä.) agieren müssen. Die Struktur dieser Simulationsproben kommt den unter Abschnitt 5.3.2 diskutierten Problemlöseaufgaben recht nahe; ent-

sprechend sind auch die damit verbundenen Vor- und Nachteile beschaffen (komplexe realitätsnahe Anforderungen in einem dynamischen Geschehen bzw. Unbestimmtheit des Lösungsoptimums sowie fragliche Reliabilität).

Der letzte hier in Anlehnung an Wagner und Sternberg (1986) referierte Ansatz beruht auf dem Vergleich von »Experten« und »Neulingen« in einem Fach hinsichtlich der *Kenntnisse*, die sie für die Bewältigung von Anforderungen mitbringen. Untersuchungen etwa des Schachspiels oder der Computerprogrammierung haben ergeben, dass die darin Erfahrenen sich eher im Umfang und in der Organisation der auf das Problem bezogenen Kenntnisse von Unerfahrenen unterscheiden als hinsichtlich grundlegender kognitiver Fähigkeiten. Ein wesentlicher Anteil an den für die Bewältigung von alltäglichen Anforderungen förderlichen Kenntnissen ist nach Wagner und Sternberg (1985) »tacit« (engl. »tacit«), und »stilles Wissen« (engl. »tacit knowledge«).

- sei mehr praktisch als akademisch,
- mehr informell als formell,
- es werde gewöhnlich nicht direkt gelehrt.

Die Entscheidung eines Wissenschaftlers, bei welcher Zeitschrift er ein gerade erstelltes Manuskript zur Veröffentlichung einreichen soll, liefere ein gutes Beispiel für Aufgaben zu stillem Wissen. Mit der Wahl des Begriffs »stilles Wissen« wollten die Autoren nicht ausdrücken, dass das besagte Wissen etwa dem Bewusstsein nicht zugänglich sei. Vielmehr würde dieses Wissen gewöhnlich nur nicht direkt vermittelt. Die Resultate, die mit dieser Methode erzielt werden können, sind erfolgversprechend, wie das in Kasten 5.1 dargestellte Beispiel aus dem universitären Bereich erkennen lässt.

Kasten 5.1: Stilles Wissen in intelligentem Alltagsverhalten

Wagner (1987) legte drei Gruppen von Personen, die innerhalb der akademischen Psychologie unterschiedlich erfahren waren, in schriftlicher Form berufsbezogene Problemsituationen vor, die eine Abschätzung des stillen Wissens erlauben sollten. Die Items waren etwa von folgendem Format:

»Nach zwei Jahren als wissenschaftlicher Assistent und der Publikation zweier empirischer Beiträge in angesehenen wissenschaftlichen Zeitschriften ist es Ihr Ziel, in die Gruppe der Top-Leute Ihres Faches vorzudringen und eine Lebenszeitanstellung an Ihrem Institut zu bekommen. Nachfolgend sind verschiedene Aktivitäten aufgelistet, die während der nächsten zwei Monate entfaltet werden könnten – natürlich nicht alle auf einmal. Schätzen Sie die relative Wichtigkeit jeder der Optionen für das Erreichen Ihrer Ziele ein:

- die Qualität der Lehre verbessern,
- einen guten Antrag auf Forschungsförderung stellen,
- eine Langzeituntersuchung in Angriff nehmen, die zu einem größeren theoretischen Aufsatz führen kann,
- sich auf die Anwerbung von mehr Studenten konzentrieren,
- in einem Gremium mitarbeiten, das sich mit den Beziehungen innerhalb der Universität befasst,
- (...)
- freiwillig den Vorsitz in der Kommission für das Bachelor-Curriculum übernehmen«.

Den »Schlüssel« für die Ermittlung der individuellen Punktwerte, also die Festlegung der »richtigen« Antworten, hatten elf herausragende Experten angesehener Universitäten mit ihren Antworten geliefert.

Die Mittelwerte von 90 Hochschullehrern, 61 Master- sowie 60 Bachelorstudenten für »stilles Wissen« lauteten 216, 244 und 312 und unterschieden sich damit in vorhergesagter Richtung voneinander (hohe Werte stehen als Abweichung von den Expertenurteilen für niedriges stilles Wissen).

Die Korrelationen der Abweichungswerte in stillem Wissen von den Expertenurteilen mit verschiedenen Kriterien sind getrennt für jene beiden Gruppen in Tabelle 5.3 wiedergegeben, für die entsprechende Daten verfügbar waren (► Tab. 5.3).

Tab. 5.3: Korrelationen zwischen Werten in »stillem Wissen« und Kriteriumsmaßen für Tätigkeiten in der akademischen Psychologie.

Kriteriumsmaß	N	Stilles Wissen
<i>Hochschullehrer</i>		
Von Fakultätskollegen eingeschätzte Qualifikation als Hochschullehrer	77	–0,48*
Anzahl der Zitationen	59	–0,44*
Anzahl der Publikationen	59	–0,28*
Zeitaufwand für Lehre	79	0,26*
Zeitaufwand für Forschung	79	–0,41*
Zeitaufwand für Verwaltung	79	0,19*

Tab. 5.3: Korrelationen zwischen Werten in »stillem Wissen« und Kriteriumsmaßen für Tätigkeiten in der akademischen Psychologie. – Fortsetzung

Kriteriumsmaß	N	Stilles Wissen
<i>Masterstudenten</i>		
Eingeschätzte wissenschaftliche Qualifikation	61	–0,46*
Anzahl der Publikationen	59	–0,25*
Anzahl der Vorträge	80	–0,12*
Zeitaufwand für Lehre	79	0,15*
Zeitaufwand für Forschung	79	–0,48*

Werte in »stillem Wissen« sind Abweichungswerte von einer Expertenbeurteilung. Niedrige Werte bedeuten also großes »stilles Wissen«. * $p < 0,05$.

Nach Wagner (1987, S. 1241).

Wie ersichtlich korreliert stilles Wissen mit der allgemeinen Reputation in einem Fach. Im Einzelnen investieren die Kundigen mehr Zeit in die Forschung als in die Lehre oder Verwaltung, weil Forschung offenkundig für die Karriere sehr viel ausschlaggebender ist.

Weitere Untersuchungen finden sich bei Sternberg et al. (2000). Am Ertrag dieser Forschungen und ihrer Dokumentation hat Gottfredson

(2001) allerdings deutliche Kritik geübt und vor einer Übergeneralisation der mit diesem Ansatz erzielten Ergebnisse gewarnt.

Zusammenfassung von Abschnitt 5.4

Das klassische Intelligenzkonzept zielt auf Denkaufgaben, bei denen ein Problem klar formuliert und mit allen zur Lösung benötigten Informationen vorgelegt wird. Dies ist in der Lebenspraxis aber oft nicht der Fall, und deshalb haben einige Forscherinnen und Forscher versucht, dem psychometrischen Intelligenzkonzept alltagsrelevante Faktoren an die Seite zu stellen. Solche Faktoren sind das Leistungsmotiv, die Kenntnisse über den Problemkontext (inkl. das »tacit knowledge«) und die Leistungen in Simulationen von (komplexen) Alltagsaufgaben. Zu einer Formulierung eines geschlossenen Konzeptes der »Praktischen Intelligenz« konnten diese Forschungsbemühungen allerdings nicht führen, zu heterogen sind die verfolgten Ansätze.

5.5 Weitere Konzepte von Intelligenz

5.5.1 Multiple Intelligenzen

Gardner (1993) hat eine »Theorie Multipler Intelligenzen« (TMI) vorgestellt, die sich auf die grundlegende Überzeugung stützt, dass

Intelligenz ein sehr viel breiteres Konstrukt sei als das, was man innerhalb einer etwa dreistündigen Testung erfassen kann. Dazu gehören laut Gardner die folgenden Intelligenzen:

- Linguistische Intelligenz,
- Logisch-mathematische Intelligenz,
- Visuell-räumliche Intelligenz,
- Musikalische Intelligenz,
- Körperlich-kinästhetische Intelligenz,
- Sozial-interpersonale Intelligenz,
- Sozial-intrapersonale Intelligenz.

Die konzeptuelle Separierung der genannten Intelligenzkategorien erfolgt nicht etwa primär anhand faktorenanalytischer Techniken, sondern durch das Aufzeigen von

- Individuen mit Spezialbegabungen,
- verschiedenen Entwicklungsverläufen,
- evolutionären Veränderungen,
- zentralen Operationen,
- empirischen und experimentellen Besonderheiten,
- hochgradig selektiven, funktionsspezifischen Ausfällen bei lokal umschriebenen Läsionen des Gehirns.

Wenn beispielsweise – wie durch konkrete Fälle belegt – durch eine schwere Kopfverletzung die allgemeine intellektuelle Kompetenz beeinträchtigt, die Fertigkeit zum Schreiben und Rechnen verloren gegangen, gleichwohl die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und der richtigen Einschätzung der sozialen Umwelt erhalten geblieben ist, dann spreche das für eine weitgehende Unabhängigkeit von verbaler und personaler Fähigkeit. In analoger Weise lassen sich viele weitere Beobachtungen vor dem Hintergrund der anderen Kriterien interpretieren.

Die Bedeutung der TMI besteht in zweierlei Hinsicht: Zum einen lenkt sie den Blick auf Bereiche mentaler Steuerung, die für größere Teile der Menschheit und die längste Zeit ihrer Geschichte von gleich großem Gewicht waren wie etwa das logisch-naturwissenschaftliche Denken. Zum anderen verlässt das theoretische Rahmengerüst die ausgetretenen Pfade der faktorenanalytischen Forschung und zieht als Belege eindrucksvolle Beobachtungen heran, die für die Entwicklung der traditionellen

psychometrischen Theorien keine Rolle spielten – und zwar auch deshalb, weil einige der erwähnten Facetten des multiplen intelligenten Verhaltens mit Hilfe von Papier-und-Bleistift-Tests nicht gut erfasst werden können.

In einer fundierten Kritik dieses Ansatzes hat Rost (2008) mehrere gravierende Schwächen der TMI benannt.

- Zwar führt Gardner seine Intelligenzen als völlig neue Konstrukte ein, aber eine Konzeption von sprachlichen, logisch-mathematischen und räumlichen Intelligenzen erfolgte bereits viel früher in der faktorenanalytischen Tradition (► Kap. 4). Für diese Intelligenzbereiche ist folglich der Neuigkeitswert der TMI praktisch null.
- Die von Gardner zur Identifikation der multiplen Intelligenzen verwendeten Kriterien sind zwar interessant und rational, aber auch willkürlich ausgewählt und weder zwingend noch vollständig. Insofern muss die Selektivität der Kriterien bemängelt werden.
- Gardner postulierte eine Unabhängigkeit der multiplen Intelligenzen. Dies steht im Widerspruch zu einer enormen Befundmasse, die praktisch für alle untersuchten Verhaltensbereiche eine hierarchische Struktur der Intelligenz impliziert (s. besonders die »Three Stratum«-Theorie von Carroll, ► Abschn. 4.3.7).
- Gardner lehnt die Vorstellung einer Allgemeinen Intelligenz im Sinne von g ab, da ein solcher allgemeiner Intelligenzfaktor nur wenig über den Erfolg von Personen in ihrem Leben vorhersage. Dies widerspricht ebenfalls zahlreichen Befunden, die g als Prädiktor für Schulerfolg, Berufserfolg und weitere biographische Variablen auszeichnet (► Abschn. 5.3).
- Gardner hat keine Diagnostik entwickelt, mit der man multiple Intelligenzen messen könnte und die den klassischen Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität) standhalten würde. Dementsprechend fehlt eine empirische Bewährung der TMI.

Seit seiner einschlägigen Veröffentlichung 1993 hat Gardner offensichtlich wenig zu einer empirischen Fundierung seiner ursprünglich sieben multiplen Intelligenzen beigetragen. Stattdessen hat er die Liste der multiplen Intelligenzen fortlaufend erweitert. So postuliert er in neueren Arbeiten die folgenden zusätzlichen Intelligenzen (Gardner, 1999, 2004, 2007): Naturalistische Intelligenz, Existenzielle Intelligenz, Geistige Suchscheinwerfer-Intelligenz, Laser-Intelligenz, Disziplinierte Intelligenz, Synthetische Intelligenz, Kreative Intelligenz, Respektvolle Intelligenz und Ethische Intelligenz. Eine genauere Beschreibung dieser »Intelligenzen« sei an dieser Stelle dem Leser erspart. Allein die Bezeichnungen verweisen darauf, dass Gardner einer Reihe von ethisch-sozial wünschenswerten Eigenschaften den Zusatz »Intelligenz« verpasst hat, freilich ohne den mühevollen Weg der empirischen Fundierung zu beschreiten (s. auch die scharfsinnige Kritik von Rost, 2009). Insofern besteht der Verdacht, dass Gardners Weiterentwicklung der TMI nichts anderes als pseudowissenschaftlicher Hokusfokus ist. Ganz anders stellt sich dies bei den nachfolgend skizzierten Erweiterungen des psychometrischen Intelligenzbegriffs dar, denen die wissenschaftliche Seriosität sicherlich nicht abgesprochen werden kann.

5.5.2 Soziale Intelligenz

»Soziale Intelligenz« (SI) als die Fähigkeit, andere zu verstehen und in zwischenmenschlichen Situationen klug zu agieren (nach Thorndike, 1920), ist seit jeher einer der Gegenstände sozial- und differentialpsychologischer Analysen. Wie in anderen Feldern haben definitorische Eingrenzungen wie die Entwicklung von Verfahren zur Erfassung des Konstruktes eine vorrangige Rolle gespielt. Zu den Begriffsbestimmungen von SI zählen Stichworte wie Menschenkenntnis, Anpassungsfähigkeit, Einsicht in komplizierte soziale Situationen, die Fähigkeit, mit Men-

schen umzugehen und deren Verhalten vorhersagen und beeinflussen zu können, sowie die Fähigkeit zur Übernahme fremder Perspektiven und Kenntnisse von Regeln des sozialen Lebens. Bei den Items zur Erfassung von SI handelte es sich besonders häufig um Cartoons oder verbale Beschreibungen von sozialen Situationen (s. dazu die Beispiele in ► Abschn. 3.1.3). Die damit erhaltenen Ergebnisse sind ungeachtet einiger positiver Einzelbefunde mehrheitlich recht unbefriedigend. So hat Probst (1982) in seiner besonders sorgfältigen Arbeit weder eine konvergente Validität der eingesetzten Variablen noch materialunabhängige Faktoren für SI beobachten können.

Demgegenüber fanden Ford und Tisak (1983) zwar unter anderem einen separaten Faktor, auf dem Maße für SI luden, im Weiteren auch Hinweise auf die Überlegenheit der SI-Maße bei der Varianzaufklärung eines behavioralen Kriteriums, doch sind die Befunde offenkundig durch Ähnlichkeiten der Messoperationen mitbedingt. Bestehen solche Überlappungen im Material nicht, sinken die Test-Kriterium-Korrelationen häufig auf ein insignifikantes Niveau. Beispielsweise fielen in einer Untersuchung von Amelang (1987) die Korrelationen zwischen 13 SI-Skalen und verschiedenen Fremdeinschätzungen für SI durchweg niedrig aus und verfehlten häufig das Signifikanzniveau.

Die psychometrischen Unzulänglichkeiten von SI-Variablen, also in Bezug auf interne Konsistenz, faktorielle Prägnanz und Eigenständigkeit sowie externe Validität, kontrastieren auffällig mit der immer wieder zitierten Intuition, wonach es so etwas wie SI »geben müsse«. In der Tat hatten in der in Abschnitt 4.1 erwähnten Befragung von Sternberg et al. (1981) Experten und Laien verschiedene Charakteristika für Intelligenz genannt, von denen sich einige zu einem Faktor für »Soziale Kompetenz« zusammenfügten.

Einiges spricht dafür, dass die Anwendung des Ansatzes der Handlungshäufigkeiten (► Abschn. 1.6.3) auf das SI-Konstrukt,

also eine strikte Orientierung an konkret beobachtbaren Verhaltensweisen, zu verbesserten psychometrischen Gütekriterien führt. Jedenfalls konnte die befriedigende Validität einer Liste von 40 Verhaltensweisen, die hoch prototypisch für SI waren, gegenüber Fremdeinschätzungen von SI gezeigt werden (Amelang et al., 1989).

5.5.3 Erfolgsintelligenz

Eine andere Form von »Intelligenz« propagierte Sternberg (1998) unter dem Begriff »Erfolgsintelligenz« (engl. »successful intelligence«). Dabei handelt es sich um 20 Eigenschaften, die zusätzlich zu einem Basisniveau an Wissen, Bildung und Kreativität vorhanden sein müssen, damit sich im Leben beruflicher Erfolg einstellt. Nach Sternberg motivieren sich Menschen mit Erfolgsintelligenz selbst, kontrollieren ihre Impulse, wissen, wann sie durchhalten müssen, wissen das Beste aus ihren Fähigkeiten zu machen, setzen ihre Gedanken in Taten um, sind ergebnisorientiert, bringen ihre Aufgaben zu Ende, sind initiativ, haben keine Angst vor Fehlschlägen, schieben nichts auf die lange Bank, akzeptieren berechtigte Kritik, lehnen Selbstmitleid ab, sind unabhängig, überwinden persönliche Schwierigkeiten, konzentrieren sich auf ihre Ziele, kennen den schmalen Grat zwischen Über- und Unterforderung, können lange warten, können den Wald *und* die Bäume sehen, glauben an ihre Fähigkeit, die eigenen Ziele zu erreichen, und denken gleichermaßen analytisch, kreativ und praktisch.

Viele der aufgelisteten Komponenten von Erfolgsintelligenz erinnern an Eigenschaften, die bei anderen Autoren (und teilweise auch im vorliegenden Text) unter Begriffen wie Ausdauer, Selbstsicherheit, Impulsivität, Frustrationstoleranz, Bekräftigungsüberzeugung, Feldunabhängigkeit oder Belohnungsaufschub abgehandelt werden, also weniger zum Leistungs- als zum Temperamentsbereich gehören. Zwischenzeitlich hat Sternberg (2003b) seine Theorie zu einer sogenannten triarchi-

schen Theorie spezifiziert, innerhalb deren sich Erfolgsintelligenz nach einer Legierung von analytischen, kreativen und praktischen Fähigkeiten bemisst. Diese Fähigkeiten seien letztlich das Ergebnis einer Interaktion von drei Komponenten der Informationsverarbeitung, nämlich Metakomponenten, Performanzkomponenten und Komponenten des Wissenserwerbs. Nachdem ein erster Test zur Erfassung von Erfolgsintelligenz auf Kritik gestoßen ist, hat Sternberg das Forschungsprogramm detaillierter umrissen (Sternberg, 2003a, b).

5.5.4 Emotionale Intelligenz

Ein Konstrukt, das in der Öffentlichkeit auf ein besonderes Interesse gestoßen ist, ist die »Emotionale Intelligenz« (z. B. Mayer & Salovey, 1993, 1995; Salovey & Mayer, 1990). Die Überlegenheit des Konzeptes der Emotionalen gegenüber der Sozialen Intelligenz soll darin bestehen, dass sich die Emotionale Intelligenz stärker von der Allgemeinen Intelligenz unterscheidet als die Soziale Intelligenz (Mayer & Salovey, 1993). Ähnlich wie bei der Sozialen Intelligenz handelt es sich bei der Emotionalen Intelligenz um ein Konglomerat von Faktoren, die sich auf das inter- und intraindividuelle Gefühlsmanagement beziehen. Definiert wird Emotionale Intelligenz als

»the ability to perceive accurately, appraise, and express emotion; the ability to access and/or generate feelings when they facilitate thought; the ability to understand emotion and emotional knowledge; and the ability to regulate emotions to promote emotional and intellectual growth« (Mayer & Salovey, 1997, S. 10).

Andere Autoren betrachten Emotionale Intelligenz eher als Kompetenz und bezeichnen sie damit eher unbestimmt als

»an array of non-cognitive capabilities, competencies, and skills that influence one's ability to succeed in coping with environmental demands and pressures« (Bar-On, 1997, S. 16).

Die unterschiedlichen Definitionen von Emotionaler Intelligenz spiegeln sich auch in den zugehörigen Operationalisierungen des Konstruktes wider. Als Fähigkeit verstanden wird Emotionale Intelligenz bevorzugt mit Hilfe von Leistungstests erfasst, während andere Verfahren auf Selbstberichte zurückgreifen. Der bekannteste Leistungstest ist der von der Autorengruppe um Salovey und Mayer entwickelte »Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test« (MSCEIT, Mayer et al., 2002). Einige (aber nicht alle) Befunde sprechen dafür, dass damit eine hinreichend reliable und valide Erfassung von Emotionaler Intelligenz möglich ist (z. B. Palmer et al.,

2005). Weiterhin problematisch ist bei diesem Test die Bestimmung der als »richtig« gewerteten Antworten. Im deutschsprachigen Raum entwickelten Schmidt-Atzert und Bühner (2002) den »Test zur Erfassung von Emotionaler Intelligenz« (TEMINT) als vielversprechendes Verfahren (► Kasten 5.2). Da Leistungstests und Selbstberichte hier meist kaum miteinander korrelieren, haben sich Petrides und Furnham (2003) dafür ausgesprochen, von der *Eigenschaft* Emotionale Intelligenz (EI-Eigenschaft, erfasst durch Selbstberichte) und von der *Fähigkeit* Emotionale Intelligenz (EI-Fähigkeit, erfasst durch Leistungstests) zu sprechen.

Kasten 5.2: Ausgewählte Maße zur Erfassung von Emotionaler Intelligenz (nach Davies et al., 1998, S. 993 f.)

EQ-Test (Goleman, 1995).

Zu zehn verschiedenen Szenarien sollen die Probanden eine von vier Alternativen wählen, z. B. »Stellen Sie sich vor, Sie gehen zur Schule und haben in einem bestimmten Fach auf eine ›1‹ gehofft; im Zwischenzeugnis müssen Sie aber feststellen, dass Sie nur eine ›3‹ bekommen haben. Wie reagieren Sie?«

- a) Ich lege mir einen Plan zurecht, wie ich meine Note verbessern kann, und nehme mir vor, mich streng daran zu halten.
- b) Ich nehme mir vor, in Zukunft bessere Noten zu erzielen.
- c) Ich sage mir, dass es eigentlich gar keine Rolle spielt, wie ich in diesem Fach abschließe, und konzentriere mich stattdessen auf andere Fächer, in denen meine Noten besser sind.
- d) Ich suche meinen Lehrer auf und versuche ihn zu überreden, mir eine bessere Note zu geben.

Items zur Erfassung von Meta-Stimmungen

Aufmerksamkeit, z. B. »Ich kann am besten mit meinen Gefühlen umgehen, wenn ich sie voll erlebe.«

Repair, z. B. »Wenn ich wütend werde, erinnere ich mich an die schönsten Dinge im Leben.«

Klarheit, z. B. »Ich weiß fast immer genau, was ich gerade fühle.«

Items zur Erfassung von Emotionaler Kontrolle

Nachdenken, z. B. »Ich überlege mir noch lange danach, wie ich es Personen, die mich wütend gemacht haben, heimzahlen kann.«

Emotionale Hemmung, z. B. »Meine Gefühle auszudrücken macht mich ängstlich und verletzbar.«

Kontrolle, z. B. »Fast alles, was ich tue, ist gut durchdacht.«

Aggressionskontrolle, z. B. »Wenn mich jemand schubst, dann schubse ich zurück.«

Weitere Bereiche bzw. Itembeispiele

Schwierigkeiten bei der Identifikation von Gefühlen, z. B. »Wenn ich wütend bin, weiß ich nicht, ob ich traurig, erregt oder ärgerlich bin.«

External ausgerichtetes Denken, z. B. »Ich rede mit Leuten lieber über ihre täglichen Aktivitäten als über ihre Gefühle.«

Emotionale Empathie, z. B. »Ich neige dazu, in die Probleme von Freunden emotional involviert zu sein.«

Affektive Kommunikation, z. B. »Ich kann Gefühle leicht am Telefon ausdrücken.«

»Objektive Tests«

Items zur Erfassung der Emotionswahrnehmung: Die Probanden bekommen unterschiedliche Materialien – und zwar Bilder von Gesichtern bzw. Farben sowie Ausschnitte aus Musikstücken dargeboten, auf welche sie ihre Reaktion auf den Emotionsskalen Glück, Trauer, Wut, Furcht, Überraschung und Ekel angeben sollen. Getrennt für die Materialarten werden gesonderte Punktwerte errechnet.

Beispielitem aus dem TEMINT (Schmidt-Atzert & Bühner, 2002)

Studentin, 24 Jahre:

»Ich habe eine wichtige Prüfung nicht bestanden und musste sie noch einmal wiederholen.«
Versetzen Sie sich in die 24-jährige Studentin hinein.

Wie stark waren ihre Gefühle? Machen Sie bei jedem Gefühl ein Kreuz!

	nicht vorhanden oder sehr schwach	schwach bis mittel	stark bis sehr stark
Abneigung	☐	☐	☒
Ärger	☐	☐	☒
Angst	☒	☐	☐
Unruhe	☐	☐	☒
Traurigkeit	☐	☐	☒
Schuldgefühl	☒	☐	☐
Freude	☒	☐	☐
Stolz	☐	☒	☐
Zuneigung	☒	☐	☐
Überraschung	☐	☒	☐

Wie bei allen »neuen« psychologischen Konstrukten stellt sich auch bei Emotionaler Intelligenz die Frage nach der Konstruktvalidität und der Eigenständigkeit des Validitätsbereichs. Die Ergebnisse zur diskriminanten und konvergenten Validität der Selbsteinschätzungsmaße sind eher ernüchternd, weisen sie doch hohe Überlappungen mit etablierten Persönlichkeitsskalen auf (z. B. Newsome et al., 2000). In der Studie von Tett et al. (2005) fanden sich immerhin etwas ermuti-

gendere Resultate: Dort wurden insgesamt sechs Skalen zur Erfassung von EI-Eigenschaft vorgegeben, die sich bezüglich ihrer konvergenten und diskriminanten Validität unterscheiden sollten. Die einzelnen Aspekte von EI-Eigenschaft wiesen eher moderate Korrelationen mit etablierten Persönlichkeitskonstrukten wie Neurotizismus, Verträglichkeit etc. auf. Daher kamen die Autoren zu dem Schluss, dass es sich bei EI-Eigenschaft durchaus um eine von etablierten Persönlichkeits-

konstrukten verschiedene und damit eigenständige Eigenschaft handle.

Die Zusammenhänge mit psychometrischer Intelligenz sind sehr niedrig und meist nicht signifikant, wie eine Meta-Analyse von van Rooy und Viswesvaran (2004) ergab. Hier setzt die Kritik von den Vertretern der EI-Fähigkeit an, wonach es sich bei Emotionaler Intelligenz um eine Facette von Intelligenz handelt, die auch Zusammenhänge mit eben dieser Dimension aufweisen sollte (Mayer et al., 1999). Korrelationen in einer Höhe von etwa 0,30 wurden für den MSCEIT berichtet (Mayer et al., 2004). Die durchschnittlichen Korrelationen von EI-Fähigkeit mit den Persönlichkeitskonstrukten des Fünf-Faktoren-Modells (► Abschn. 7.4) sind mäßig, wobei theoriekonform EI-Fähigkeit mit 0,21 am höchsten mit Verträglichkeit korreliert.

Besonderes Augenmerk kommt der Kriteriumsvalidität von Emotionaler Intelligenz zu. Die Meta-Analyse von van Rooy und Viswesvaran (2004) ließ eher niedrige Validitäten von Emotionaler Intelligenz zwischen 0,10 und 0,24 mit beruflichen und akademischen Kriterien sowie solchen einer erfolgreichen Lebensführung erkennen (keine Unterscheidung zwischen EI-Fähigkeit und EI-Eigenschaft). Da es sich um ein »junges« Konstrukt handelt, kommt der Frage einer inkrementellen Validität von Emotionaler Intelligenz eine besondere Bedeutung zu, da sich nur damit ein eigenständiger Validitäts-

bereich des Konstrukts belegen lässt. Die meisten Studien zur inkrementellen Validität von Emotionaler Intelligenz beziehen sich auf soziale Kriterien, z. B. Qualität der Beziehung, delinquentes Verhalten oder Drogenkonsum (z. B. Lopes et al., 2004). In Bezug auf den inkrementellen Beitrag sowohl von EI-Fähigkeit als auch EI-Eigenschaft bei der Vorhersage von Leistungskriterien konnten bisher noch keine überzeugenden Belege angeführt werden. Beispielsweise trugen weder EI-Fähigkeit noch EI-Eigenschaft einen eigenständigen Beitrag bei der Vorhersage von Schulnoten bei (Brackett & Mayer, 2003). Auch Amelang und Steinmayr (2006) konnten durch Emotionale Intelligenz keine zusätzliche Varianz in der Schulleistung oder dem Berufserfolg über Allgemeine Intelligenz und Gewissenhaftigkeit hinaus vorhersagen.

Gerade wegen des relativ jungen Alters des Konstruktes Emotionale Intelligenz ist eine verbindliche Bewertung derzeit noch nicht möglich. Matthews et al. (2004) bezeichneten es als eines der Hauptprobleme, dass es keine klare und eindeutige Definition und Konzeptualisierung von Emotionaler Intelligenz gebe. Was auch immer die Forschung in Bezug auf Emotionale Intelligenz zukünftig erbringen wird, so bleibt doch festzuhalten, dass die anfänglich kühnen Erwartungen der Protagonisten (s. Goleman, 1995, 1998) kaum in Erfüllung gehen werden.

Zusammenfassung von Abschnitt 5.5

Im Laufe eines Jahrhunderts differentialpsychologischer Forschung ist der psychologische Begriff von »Intelligenz« zu einem sehr erfolgreichen Konzept geworden – innerhalb und außerhalb der Psychologie. Die hohe Wertanmutung, die diesem Begriff zugesprochen wird, versuchten einige Autoren zu nutzen, indem sie »Intelligenz« mit irgendeinem Adjektiv versahen und damit ein neues Superkonstrukt schufen. Beispiele für eine solche Entwicklung sind die »Multiplen Intelligenzen«, die »Soziale Intelligenz«, die »Erfolgsintelligenz« (engl. »successful intelligence«) oder die »Emotionale Intelligenz«. All diesen Konzeptionen gemeinsam ist, dass es sich jeweils um ein Konglomerat recht unterschiedlicher Faktoren handelt, die durchaus eine gewisse Überlappung mit bereits etablierten Persönlichkeitsmerkmalen aufweisen – typischerweise Merkmalen aus dem Temperamentsbereich der Persönlichkeit. Dabei muss zum gegenwärtigen

Zeitpunkt den »Multiplen Intelligenzen« die wissenschaftliche Seriosität abgesprochen werden, für die »Soziale Intelligenz« und die »Erfolgsintelligenz« konnte bislang kein psychometrisch brauchbares Messinstrument entwickelt werden, und die »Emotionale Intelligenz« zeigt keine inkrementelle Validität im Vergleich zu bereits eingeführten Persönlichkeitsmaßen. Keines dieser Konzepte konnte also an die wissenschaftliche Bedeutung anschließen, die dem psychometrischen Intelligenzbegriff zweifelsfrei zukommt.

6 Kreativität

Kreativität, Einfallsreichtum, Originalität: dieser spannende Bereich der Persönlichkeit hat offensichtlich etwas schwer Fassbares an sich, da er gerade mit Ungewöhnlichkeit zu tun hat (6.1). Eben dies stellt sich auch einer einfachen Erfassung von Kreativität in den Weg, gleichwohl gibt es eine Reihe verschiedener Ansätze hierfür (6.2). Wie kann man Kreativitätstests validieren? Sind die Leistungen kreativer Personen (definiert über hohe Werte in Kreativitätstests) in Intelligenztests oder in der Schule anders als die Leistungen weniger kreativer Personen? Sind kreative Personen durch eine besondere Persönlichkeit ausgezeichnet (6.3)? Umgekehrt kann gefragt werden, ob Personen in kreativen Berufsgruppen Besonderheiten in psychologischen Merkmalen aufweisen (6.4). Mittlerweile liegen verschiedene theoretische Modelle über Kreativität vor (6.5). Ein Resümee und die Frage der Trainierbarkeit von Kreativität wird abschließend besprochen (6.6).

6.1 Einführung und Begriffsbestimmung

Selten hat eine Teildisziplin innerhalb eines kurzen Zeitraums einen so rapiden Aufschwung genommen wie gerade die Untersuchung kreativen, originalen, produktiven, divergenten oder imaginativen Denkens. Eine Schlüsselrolle in diesem Prozess kam zwei Ereignissen von höchst unterschiedlichem Charakter zu. Wegweisend war die Presidential Address von Guilford (1950) an die American Psychological Association gewesen, in der das lange Zeit verschüttet gewesene Reizwort »creativity« wieder aufgegriffen, der Mangel an kreativen Personen in Wissenschaft und Wirtschaft der USA beklagt und die Erforschung, Erfassung und Förderung der Kreativität nicht nur gefordert, sondern zugleich in integrierender Weise angeregt wurde. Das andere kritische Ereignis war wenige Jahre später

(1957) der durch die Sowjets und ihren ersten erfolgreich ins Weltall geschossenen Satelliten hervorgerufene »Sputnik-Schock«. Zumindest auf naturwissenschaftlich-technischem Gebiet, bei der Öffnung neuer Dimensionen der Technologie, schien damit ein Defizit gegenüber der damaligen UdSSR evident. Um diesen Rückstand wettzumachen, wurden bekanntlich immense Anstrengungen unternommen, in deren Verlauf erhebliche Mittel auch der Kreativitätsforschung zufließen.

Obgleich in Detailfragen deutlich verschiedene Akzentuierungen erkennbar sind, standen begriffliche Festlegungen einer Intensivierung der Arbeit kaum im Wege: Für Barron (1965, S. 3) kann »Kreativität – ganz einfach – als die Fähigkeit definiert werden, etwas Neues zu schaffen«.

Mit dem Begriff des »Neuen«, der meist als Synonym mit »originell« gebraucht wird, ist bereits das am häufigsten angeführte Kriterium für Kreativität genannt. Gleichwohl bleibt in einer solchen Umschreibung das Problem offen, wer über die relative Originalität entscheidet und ob statistische Seltenheit an sich im Sinne der Abweichung von irgendwelchen Normen als eine Bedingung für kreative Produkte bzw. Personen erachtet werden kann. Stein (1953; deutsch 1973) trug diesen Überlegungen Rechnung und hielt fest: »Ein kreatives Produkt ist ein neues Produkt, das von einer Gruppe zu irgendeinem Zeitpunkt als brauchbar oder befriedigend angesehen werden kann«. Nicht Neuigkeit an sich, sondern der daraus resultierende Nutzen wird damit zur entscheidenden Größe.

Um auch den nichtmateriellen Produkten Raum zu geben, bezeichnete MacKinnon (1962, S. 485) Kreativität als »eine Antwort oder Idee, die neu ist oder im statistischen Sinne selten...die sich ganz oder teilweise verwirklichen lässt. Sie muss dazu dienen, ein Problem zu lösen, einen Zustand zu verbes-

sern oder ein vorhandenes Ziel zu vollenden.« Als Dimensionen kreativer Tätigkeit listete Johnson (1972, S. 276 f) neben Originalität, Ungewöhnlichkeit und Nützlichkeit zusätzlich Sensitivität gegenüber Problemen (Fähigkeit zum Identifizieren und Formulieren von Fragen), intellektuelle Führerschaft (Einfluss auf die Forschungsinhalte nachfolgender Wissenschaftler), Scharfsinn und Erfindergeist, Angemessenheit und Breite (der Verwendbarkeit bzw. des Einflusses) auf.

Der Begriff der »Kreativität« bedarf zumindest außerhalb von Forschungszirkeln keiner weiteren Erläuterung, um hinreichend eindeutig verstanden zu werden. Ähnlich wie im Falle der definitorischen Abgrenzung der Intelligenz sind letztlich auch hier die für die wissenschaftliche Untersuchung des Phänomens wesentlichen Impulse zum geringeren Teil von verbalen Umschreibungen als vielmehr von der Konstruktion entsprechender Tests und den mit ihnen erhaltenen Resultaten ausgegangen.

Diese Verfahren sollen deshalb zunächst dargestellt werden.

Zusammenfassung von Abschnitt 6.1

Die psychologische Kreativitätsforschung nahm ab 1950 einen starken Aufschwung, auch, weil sie als bedeutsam für die technologische Entwicklung erkannt wurde. Als Kernaspekt von Kreativität wurde die Schaffung von etwas Neuem, Originellem und Nützlichem angesehen.

6.2 Erfassung von Kreativität

6.2.1 Kreativität als Eigenschaft

Nur bei wenigen anderen Konstrukten der Persönlichkeitspsychologie werden die Grenzen des nomothetischen Ansatzes schneller offenkundig als im Falle der Kreativität: Wie die oben angeführten Umschreibungen ge-

zeigt haben, ist der Begriff definiert an extrem seltenen und/oder herausragenden Leistungen/Produkten und/oder Personen, die diese erbringen. Dementsprechend geht die Beschäftigung mit Kreativität auf die Analyse bedeutender Persönlichkeiten und ihres Lebenswerks zurück. Das Studium von Selbst- und Fremdbiographien sowie aller weiteren

verfügbaren Materialien über berühmte Wissenschaftler, Künstler und Politiker sollte ein möglichst weitreichendes Verständnis für die Ursachen und Begleitfaktoren von deren Einzigartigkeit ermöglichen. Auch wenn letztlich versucht wird, über mehrere derartige Analysen hinweg die Resultate schlussfolgernd zusammenzufassen, bleibt doch zunächst die unverwechselbare, in ihrem Werk einmalige Person Gegenstand der Betrachtung, die mit anderen Personen gerade wegen ihrer Einzigartigkeit kaum zu vergleichen ist (= idiographischer Ansatz).

Die »historiometrische Analyse« stellt eine Methode dar, die Leistungs- und Charaktermerkmale herausragender Persönlichkeiten unter Rückgriff auf biographisches Material, Briefe und Tagebücher zu quantifizieren und damit einem Vergleich zugänglich zu machen.

Von John Stewart Mill etwa war bekannt, dass er mit drei Jahren lesen konnte. Da üblicherweise erst die Sechs- bis Siebenjährigen lesen lernen (Intelligenzalter = 6), resultiert daraus eine Schätzung des IQ von 200. Des Weiteren ist ein Verständnis für Algebra erst mit etwa 14 Jahren vorhanden; bei Mill war dies bereits im achten Lebensjahr der Fall, weshalb aus diesem Umstand der IQ auf 175 geschätzt werden kann. Als Mittel solcher Werte ergab sich ein IQ von 190 für die Kindheit Mills und ein solcher von 170 für dessen Jugend, und zwar im Zuge einer Sichtung des über 300 »eminent men« vorliegenden, von drei unabhängigen Psychologen unter Cox (1926) aufgearbeiteten Materials. Goethe, der im Alter von acht Jahren Gedichte auf lateinisch verfasste, erhielt für die Kindheit einen IQ von 185, für die Jugend einen solchen von 200 zugeschrieben, Pascal insgesamt 180, Voltaire 175, Mozart 155 und Darwin ca. 145. Terman (1917) hatte schon zuvor nach ähnlichem Modus den IQ von Galton auf ca. 200 geschätzt. Die höchsten Werte erzielten im Durchschnitt die Philosophen, dann Dichter und Staatsmänner, Volks- und Betriebswissenschaftler, Musiker und Künstler. Das »Schlusslicht« bildeten berühmte Militärs mit einem durchschnittlichen IQ von 125.

Werden bei einem solchen Ansatz die sehr verschiedenartigen, aber doch in allen Fällen weit überdurchschnittlichen Leistungen krea-

tiver Personen zum Zwecke der Vergleichbarkeit auf eine gemeinsame Dimension, nämlich Intelligenz, projiziert, ist es von hier doch noch ein erheblicher Schritt, Kreativität wie andere Konstrukte als kontinuierliche, normalverteilte Variable aufzufassen, die als Qualität allen Personen zukommt und in unterschiedlicher Ausprägung bei jedem gemessen werden kann. Implizit ergeben sich dabei Fragen nach der Reliabilität des Merkmals und dessen Expressivität: Was bedeutet es, wenn jemand zur großen Gruppe der Probanden mit durchschnittlichen Kreativitätswerten gehört? Werden dann nur hin und wieder im Laufe eines Lebens herausragende Leistungen zu erwarten sein oder aber solche von mittlerer Bedeutung, aber häufigem Auftreten? Ist es nicht sinnwidrig, wenn etwa Cooper und Richmond (1975) geistig behinderte Kinder in Bezug auf das Ausmaß ihrer Kreativität untersuchen, wo doch mehr das Ausmaß ihrer Beeinträchtigung und Schulungsfähigkeit interessieren könnte? Aufgrund solcher Probleme (s. dazu auch Dellas & Gaier, 1970; Albert, 1975) hat Nicholls (1972) für Kreativität den Verzicht auf den Eigenschaftsansatz gefordert und stattdessen vorgeschlagen, mehr als bisher die Beschäftigung auf kreative Produkte und die Bedingungen kreativer Tätigkeit zu konzentrieren.

Ein Fokus auf kreative Produkte ist auch angezeigt, wenn es um die Bestimmung der externen Validität der als Kreativitätstests bezeichneten Verfahren geht. Solche Skalen tragen ihren Namen nur insoweit mit einem gewissen Recht, als mit ihrer Hilfe die Differenzierung kreativer Menschen, die man als solche aufgrund kreativer Produkte identifizieren kann, erfolgreich möglich ist.

Auch dann wäre es aber verfehlt, worauf Krause (1972, S. 35) hinweist, Probanden mit hohen Werten in solchen Tests als »kreativ« zu bezeichnen, weil hohe Werte in einem Kreativitätstest zwar notwendige, nicht aber zugleich hinreichende Bedingung für schöpferische Betätigung im Leben sein mögen. Denn außer den kognitiven Faktoren sind Persön-

lichkeitsmerkmale und situative Bedingungen für die Erklärung des konkreten Verhaltens vonnöten. Diesen Erwägungen entsprechend ist ein Modell der »4 P-U-Interaktion« (Urban, 1993, S. 163) formuliert worden: die Konfiguration von Problem-Person-Prozess-Produkt im Rahmen der Umwelt, auf deren Seite Mikro- und Makrokomponenten als anregende oder hemmende Faktoren zu unterscheiden sind (► Abb. 6.1).

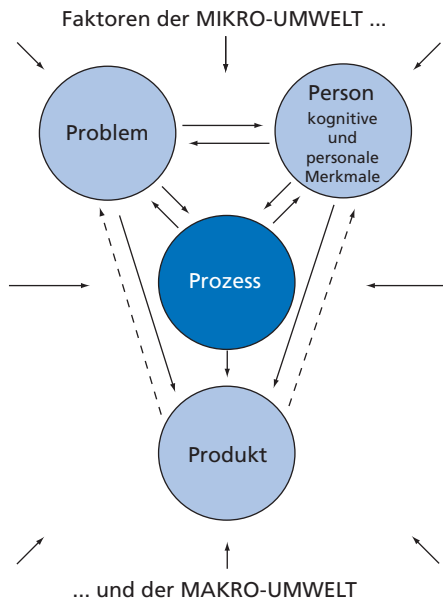


Abb. 6.1: »4 P-U-Modell« (nach Urban, 1993, S. 163).

Was die Probleme selbst angeht, so mögen diese von höchst unterschiedlicher Art sein. Den einen Pol markieren solche Probleme, die für sich klar strukturiert sind und für die es nur eine richtige Lösung gibt; der Gegenpol wird durch Aufgabenstellungen besetzt, die unbestimmbar sind. Sie erweisen sich als Probleme mitunter »erst bei genauerem Hinsehen«, müssen von Akteuren zunächst definiert oder redefiniert werden, erlauben wegen ihrer unscharfen Konturen zudem verschiedene Lösungen, die sich in Funktionalität und

Nutzen unterscheiden mögen. Für die Bewältigung der ersteren Kategorie von Aufgaben bedarf es »konvergenten Denkens«, während für den Umgang mit dem letzteren Problemtyp »divergentes Denken« vonnöten ist. Konvergentes Denken stand lange Zeit im Fokus von Intelligenztests, wohingegen divergentes Denken zunächst gleichgesetzt wurde mit Kreativität, eine Dichotomie allerdings, die nicht mehr beibehalten wird, wie noch darzulegen ist.

Die Zweckmäßigkeit des nomothetischen Ansatzes, dem in der empirischen Kreativitätsforschung gefolgt wird, bemisst sich hauptsächlich nach dem Ertrag der daran ausgerichteten Verfahren, weshalb diese zunächst vorgestellt werden sollen.

6.2.2 Allgemeines zur Kennzeichnung der Verfahren

Die Hauptmethoden der Kreativitätsmessung bestehen in biographischen Methoden, Selbstbeurteilungsverfahren, Fremdbeurteilungsverfahren und psychometrischen Tests (► Kasten 6.1). Da nachfolgend nur eine eher cursorische Behandlung solcher Verfahren erfolgen kann, sei auf Einzeldarstellungen wie diejenige von Krampen (1993) ausdrücklich verwiesen.

In der Regel sehen die Items in Kreativitätstests eine offene Form der Beantwortung vor, weil damit eher der Modus kreativen Verhaltens außerhalb der Untersuchungssituation nachempfunden werden kann. Eine Auswertung mittels Schablone ist dadurch allerdings unmöglich und die Objektivität vermindert. Die Qualität einer Antwort wird gewöhnlich mit hinlänglicher Übereinstimmung von entsprechend geschulten Beurteilern eingeschätzt (s. Meer & Stein, 1955; Taylor, 1958; negativ: Sprecher, 1959), die Originalität bemisst sich nach dem Ausmaß relativer Seltenheit (Guilford-Schule) bzw. absoluter Einzigartigkeit.

Kasten 6.1: Beispiele für Items aus Kreativitätstests

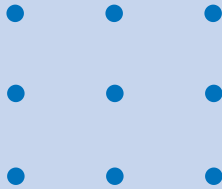
Die Charlie-Aufgabe

Wie allabendlich kommt Bill nach der Arbeit nach Hause. Als er die Wohnzimmertür öffnet, entdeckt er Charlie tot am Boden liegend. Er sieht außerdem eine Wasserpfütze und Glasscherben auf dem Fußboden. Milly kauert verstört auf dem Sofa. Als Bill die Szene sieht, weiß er sofort, was passiert ist. Wie ist Charlie zu Tode gekommen?

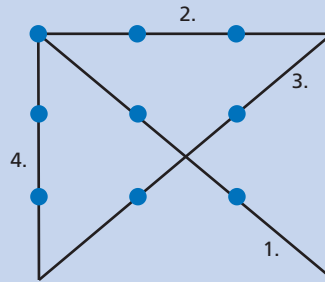
Lösung:

Das gläserne Aquarium mit dem Goldfisch Charlie war von der Katze Milly auf den Fußboden geworfen worden, wo es zerbrach und Charlie erstickte.

Das 9-Punkte-Problem



Aufgabe: Die 9 Punkte müssen mit 4 Linien ohne Absetzen des Stifts berührt werden



Lösung des 9-Punkte-Problems

Abb. 6.2: Das 9-Punkte-Problem.

Die Reliabilität der Skalenwerte erreicht nicht das Niveau von allgemeinen Leistungstests, liegen die – meist nach der Splithalf-Methode bestimmten – Koeffizienten mehrfach doch nur zwischen 0,60 und 0,80. Wallen und Stevenson (1960) ließen im Verlauf mehrerer Wochen 63 Schüler durchschnittlicher Intelligenz insgesamt vier Aufsätze mit verschiedener Themenstellung schreiben (»Frühling«, »Muttertag« u. a.). Fünf Lehrer beurteilten die Aufsätze nach dem Ausmaß der darin geäußerten Kreativität. Eine Diskussion nach dem ersten Beurteilungsdurchgang stellte eine Übereinstimmung zwischen den Beurteilern um $r = 0,90$ sicher; die Stabilität über der Zeit-Aufsatz-

Kombination war immerhin so hoch, dass daraus auf relative Konstanz des Merkmals Kreativität geschlossen werden konnte.

Grundsätzlich stellt sich bei allen Verfahren das Problem, »ob ein kreativer Prozess durch einen bestimmten Reiz – wie ihn der Test ja bedeutet – ausgelöst werden kann« (Ulmann, 1968, S. 72). Mit Hilfe der Testsituation ist die für Kreativität zu fordernde Spontaneität nicht realisierbar, da den Probanden bestimmte Reize vorgegeben werden, auf die sie reagieren sollen. Um diesbezüglich die für einen kreativen Prozess günstigeren Voraussetzungen zu schaffen, stellten Wallach und Kogan (1965) eine entspannte Spielsituation her, in der keinerlei oder doch sehr großzügig bemessene

Zeitbegrenzungen bestanden. Sehr eingehende Versuche von Gerlach et al. (1964) zeigten indes, dass die klare Instruktion, es handle sich um einen Kreativitätstest und die Probanden sollten sich bemühen, gute Ideen zu liefern, die originellsten Einfälle bewirkten. Im Sinne einer ausreichenden Vergleichbarkeit der individuellen Rohwerte sind also zusätzliche Hinweise für eine standardisierte Aufgabenbearbeitung zu geben.

Obwohl einige der Kreativitätstests durch den Handel vertrieben werden, ist ihr routinemäßiger Einsatz vorerst außerhalb von Forschungsstudien nicht zweckmäßig, da zum einen keine altersmäßigen Standardisierungen, zum anderen nur Normen aus mehr oder weniger zufällig angefallenen Stichproben vorliegen (eine Ausnahme ist die »Diagnose berufsbezogener Kreativität – Planung und Gestaltung« DBK-PG von Schuler et al., 2013).

6.2.3 Die Guilford-Tests

Wenngleich es auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg Originalitätstests gegeben hat (s. Ulmann, 1968, S. 75–78), sind diejenigen des Begründers der modernen Kreativitätsforschung doch besonders bekannt geworden. Basierend auf dem »Structure of Intellect« (SI)-Modell, das bereits in Abschnitt 4.3.5 ausführlicher dargestellt worden ist, konzeptualisierte der Arbeitskreis um Guilford Tests zur Kreativität, die vor allem in der Scheibe des »divergenten Denkens«, also »the kind that goes off in different directions« (Guilford, 1959, S. 381) angesiedelt werden. Diese Art von Denken liefert im Unterschied zum konvergenten nicht nur jeweils eine einzige, aufgrund unzweifelhafter Tatsachen und Regeln der Logik allein richtige Lösung, sondern mehrere verschiedene, die alle den vorgegebenen Anforderungen entsprechen können. Deren Zahl und Qualität sind Maße zur Bestimmung der relativen Merkmalsausprägung.

In allgemeiner Form sollen damit die folgenden Aspekte kreativen Denkens erfasst werden:

- Problemsensitivität. Erkennen, wo überhaupt ein Problem liegt.
- Flüssigkeit. Rasche Produktion unterschiedlicher Ideen, Symbole und Bilder (z. B. Nennung möglichst vieler Verwendungsmöglichkeiten für einen Briefbeschwerer).
- Flexibilität. Verlassen gewohnter Denkschemata, Wechsel der Bezugssysteme, variable Verwendung vorhandener Information. (Das »9-Punkte-Problem« in Kasten 6.1 gilt als Beispiel zur Erfassung dieser Fähigkeitskomponente; ► Kasten 6.1.)
- Redefinition. Um- und Neuinterpretation bekannter Objekte oder Funktionen; Improvisation (Testitem z. B.: »Welche der folgenden Dinge oder Teile davon würden sich am besten zur Herstellung einer Nadel eignen? Bleistift, Schuh, Fisch, Blume«).
- Elaboration. Ausgestalten allgemeiner und unscharfer Plan-Konturen im Sinne von Realisierbarkeit und Praktikabilität. Dabei kann es erforderlich sein, dass die dafür maßgeblichen Beurteilungskriterien von Akteuren erst selbst gefunden und festgelegt werden (wie z. B. bei der »Charlie-Aufgabe« in Kasten 6.1).
- Originalität. Seltenheit und vom Konventionellen abweichende Gedankenführung bzw. Denkergebnisse.

Es wäre jedoch falsch, die Kreativität sensu Guilford, wie dies vielfach geschieht, einfach gleichzusetzen mit den divergenten Tests. Vielmehr hat Guilford immer wieder darauf hingewiesen, dass auch konvergente Produktion und Bewertung für den kreativen Akt vonnöten sind (z. B. Guilford, 1966, 1976). Aus diesem Grunde sei es unzureichend, zur Erfassung der individuellen Kreativität sich etwa mit einer limitierten Stichprobe ausgewählter Skalen zu begnügen.

In Kasten 6.2 sind die Bausteine des SI-Modells mit Buchstabenkombinationen der

Guilford'schen Nomenklatur ausgefüllt (► Kasten 6.2), für die Skalen entwickelt bzw. Faktoren gesichert werden konnten. Die Auflistung kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit

erheben, weil die Vorstellungen darüber, was im Zusammenhang mit der Extraktion von SI-Faktoren als »gesichert« zu gelten hat, auseinandergehen (► Abschn. 4.3.5).

Kasten 6.2: Beispiele für Guilford-Tests zur Erfassung von Kreativität

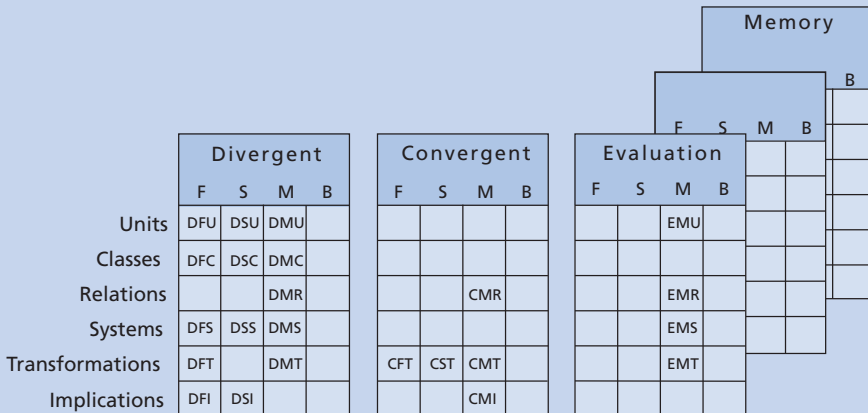


Abb. 6.3: Guilfords »Structure of Intellect«-Modell in den für die Erfassung der Kreativität relevanten Teilen. Für eine Auflistung aller Buchstaben-Kürzel ► Kasten 4.5.

- DSU:** Wörter aufschreiben, die einen bestimmten Buchstaben enthalten oder mit einer bestimmten Silbe beginnen.
- DMU:** Gedanken aufschreiben, die zu einer gegebenen Überschrift (z. B. »Gleisarbeiten«) passen. Sachen aufzählen, die rund sind. Anwendungsmöglichkeiten eines normalen Backsteines nennen.
- DMC:** Ähnlich DMU; häufig entspricht der Punktwert jedoch nicht der Anzahl der Gegenstände oder Verwendungsmöglichkeiten, sondern der Anzahl der unterschiedlichen Klassen, in die die Lösungen fallen.
- DMR:** Synonyme Begriffe für mehrere vorgegebene Wörter aufschreiben. Ausfüllen einer Lücke in einem vorgegebenen Status mit passendem Wort.
- DFS:** Aus vorgegebenen Figuren und Linien bestimmte Gegenstände (z. B. »Lampe«) konstruieren.
- DMS:** Zu vorgegebenen Zahlenreihen eine Anzahl von verschiedenen Gleichungen konstruieren.
- DSS:** Mehrere Sätze aufschreiben, von denen jeder vier vorgegebene Wörter enthalten muss.
- DFT:** Von vorgegebenen Gebilden aus Streichhölzern sollen so viele Hölzer weggenommen werden, dass eine instruktionsgemäße Anzahl von Quadraten oder Dreiecken entsteht.
- DMU/DMT:** Einfache Symbole nennen, die bestimmte Aktivitäten oder Sachen repräsentieren.

DFI:	Hinzufügen von dekorativen Linien und Markierungen zu Möbeln, die in Umrisszeichnungen vorliegen.
CMR:	Bilder eines Comicstrips in eine sinnvolle Reihenfolge bringen.
CFT:	Versteckte Gesichter in komplexen Bilddarstellungen finden.
CST:	Den Namen einer Sportart finden, der sich in einem Satz versteckt, z. B. »I did not know what he was sailing«. Lösung: »sailing«.
EMS:	Entscheiden, welche von vier Alternativenentscheidungen logisch aus zwei Prämissen folgt.
EMR:	Nichtpassende Dinge herausfinden, die in jeder von vorgegebenen Kurzgeschichten über alltägliche Situationen vorkommen, z. B. Widersprüche, Teile.
EMU:	Quantitative Schätzungen in Bezug auf Gebrauchsgegenstände wie Streichholzschachteln machen.
EMT:	Notwendige Verbesserungen an Gebrauchsgegenständen wie Telefon und Toaster vorschlagen.

Guilford hat Gültigkeitsprüfungen für seine Faktoren nur im Sinne der inhaltlichen Validierung vorgenommen und ansonsten Unabhängigkeit der Kreativitätsskalen von den anderen Modellfaktoren nachzuweisen versucht. Im Sinne der postulierten Unabhängigkeit der einzelnen Skalenwerte wird die Bildung eines Gesamtwertes für Kreativität als nicht sinnvoll bezeichnet.

Dessen ungeachtet haben – darin ähnlich den Gegebenheiten zu den Intelligenzfaktoren im SI-Modell – Faktorisierungen u. a. auch Sekundärfaktoren erkennen lassen, und damit zumindest partiell eine hierarchische Struktur nahegelegt (Bachelor & Michael, 1991). Vergleiche mit externen Maßen ergaben sich eher unsystematisch oder wurden von anderen Autoren angestellt. Die dabei ermittelten Validitäten waren niedrig, und zwar insbesondere dann, wenn etwa der Erfolg in konkreten Berufen anhand herausragender Leistungen und objektiver Kriterien (wie etwa Zahl und Qualität von Patenten) vorhergesagt werden sollte. Solche und weitere Beobachtungen förderten die Einsicht, dass für die Hervorbringung kreativer Produkte im Alltag und im Berufsleben auch konvergentes Denken und insbesondere der Rückgriff auf Wissensbestände unabdingbar notwendig sind.

6.2.4 Weitere Verfahren

Ungeachtet der zahlreichen alsbald erkennbaren Unzulänglichkeiten strahlten die oben erwähnten Kreativitätstests eine starke Vorbildwirkung aus. Die Skalen der Faktorengruppe DMC (»Alternate Uses«) finden sich in ähnlicher Form praktisch in allen Batterien anderer Autoren, so etwa auch im Untertest 2 »Ungewöhnliche Verwendungen« der »Minnesota Tests of Creative Thinking« von Torrance (1962). Dort werden die (kindlichen!) Versuchspersonen aufgefordert, sich möglichst viele interessante und gescheite sowie einmalige Verwendungsmöglichkeiten für eine Konservendose auszudenken. Die beiden anderen Untertests beinhalten »Verbesserungsvorschläge« (ein Spielzeughund soll gedanklich so verbessert werden, dass das Spielen mit ihm mehr Freude macht) und »Figuren ergänzen« (zu den Erfahrungen mit diesen Tests s. Kershner & Ledger, 1985).

Bei den Skalen der sehr bekannt gewordenen Untersuchung von Getzels und Jackson (1962; ► Abschn. 6.3) handelt es sich neben einer Variante der »Verwendungsmöglichkeiten« um einen Kurzaufsatz »Fabel«, bei dem eine begonnene Story in dreierlei verschiedener Weise zu Ende geführt werden muss, des Weiteren um »Probleme konstruieren«, »Ver-

steckte Figuren« und »Wortassoziationen« (zu vorgegebenen Wörtern sollen alle Homonyme aufgeschrieben werden, die einem einfallen).

Assoziationen bilden auch den Kern zweier weiterer Systeme, die zudem eine akzeptable theoretische Verankerung aufweisen: Für Mednick (1962) stellt Kreativität die erfolgreiche Umformung assoziativer Elemente zu neuen Kombinationen dar, wobei die Zahl verfügbarer Assoziationen als Indikator für das Repertoire individueller Kognitionen gelten kann. Konkret sieht die Operationalisierung vor, zu drei vorgegebenen Wörtern, die untereinander nicht, wohl aber alle zu einem gemeinsamen weiteren Begriff in assoziativer Beziehung stehen, die vermittelnde Assoziation ausfindig zu machen (»Remote Associates Test«, RAT), z. B. »Falling – Actor – Dust«, Lösung »STAR«; »Stick – Light – Birthday«, Lösung »CANDLE«.

Wallach und Kogan (1965) griffen dieses Konzept auf und unterschieden zwischen Reservoir und Hierarchie der individuellen Assoziationen. Die weniger Kreativen seien dadurch ausgezeichnet, dass sie zwar die auf ein Reizwort zu produzierenden Assoziationen anfänglich mit besonders großer Geschwindigkeit lieferten, ihr Speicher aber bald entleert sei (rasche Verfügbarkeit nur über wenige und eher konforme Assoziationen). Demgegenüber setze die Produktion der Hochkreativen mit niedrigerer Quantität ein, halte aber länger und mit originelleren Ergebnissen an (► Abb. 6.4).

Brown (1973) unterzog das Modell einer experimentellen Prüfung. Die Hypothese ging dahin, dass Hochkreative wegen ihres flacheren Assoziationsgradienten eine geringere Differenz in der Lernrate zwischen starken und schwachen Assoziationen zeigen würden als Nichtkreative. Das Lernmaterial bestand aus Listen von paarweisen Assoziationen, bei denen die assoziative Verbindung unterschiedlich stark war. Die Ergebnisse an 30 studentischen Versuchspersonen, die mit Hilfe eines Kreativitätstests klassifiziert wurden, entsprachen den Erwartungen.

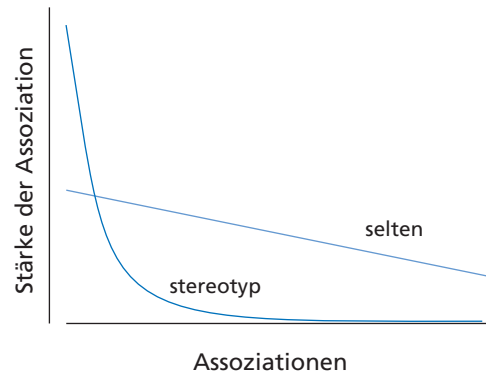


Abb. 6.4: Hypothetische Gradienten der Assoziationsstärke für Reaktionen auf ein Reizwort über dem Häufigkeits-Seltenheitskontinuum.

Auch mit Fragebogenmethoden ist ein Zugang zur Erfassung von Kreativität versucht worden. Ein erstes Instrument geht auf Gough (1962) zurück. Die Fragen laden auf Faktoren, die bezeichnet wurden mit

- »Intellektuelle Kompetenz«, z. B. »Ich arbeite nicht gern an einem Problem, wenn ich nicht ein klares und eindeutiges Ergebnis erwarten kann«,
- »Gewohnheit, Fragen zu stellen«, z. B. »Ich ärgere mich über Schriftsteller, die seltsame und ungewöhnliche Wörter gebrauchen«,
- »Kognitive Flexibilität«, z. B. »Wenn man alle Tatsachen zusammenträgt, gibt es meist für eine Frage nur eine richtige Antwort«,
- »Ästhetische Sensitivität«, z. B. »Ich würde gern einen großen Sänger in der Oper hören«,
- »Wissen um den eigenen Wert«, z. B. »Ich hätte eine gute Idee, wie ich die nächsten 10 Jahre verbringen könnte«.

Für dieses Instrument wurden Übereinstimmungen mit einigen Produktkriterien mitgeteilt. Noch besser fallen die Validitäten für die aus der »Adjective-Check-List« entwickel-

ten Kreativitätsskalen aus (Gough, 1979), bei denen also globale Eigenschaftszuschreibungen (»geistreich«, »kompliziert«, »aufgeweckt« usw.) zu einem Wert für individuelle Kreativität verrechnet wurden (für einen Validitätsvergleich zwischen solchen Listen s. Domino, 1994).

Mit derartigen Eigenschaftswörterlisten und auch mit den Guilford-Tests zum divergenten Denken korrelierten die Punktwerte der Skala »Openness to Experience« aus der 5-Faktoren-Batterie des NEO-PI-Tests in der Größenordnung um 0,35 (McCrae, 1987). Auch biographische Fragebogen oder solche zur Erfassung kreativer Aktivitäten wurden mit Erfolg eingesetzt (s. z. B. Taylor, 1964; Hocevar, 1980). Ein Beispiel dafür sind die von Richards et al. (1988) zur Erfassung von Alltagskreativität durchgeführten Interviews. Die erhobenen Informationen wurden in die vier Komponenten kategorisiert, die sich aus der Kombination von Ausmaß

an Engagement in kreativen Aktivitäten und der sogenannten Spitzenkreativität in jeweils beruflichem und außerberuflichem Bereich ergaben. Erfordert ein solcher Ansatz den intensiven Einsatz von Zeit und Personal, trifft das nicht zu für einen nach dem Ansatz der Handlungshäufigkeiten (► Abschn. 1.6.3) entwickelten Fragebogen zur Erfassung von Kreativität in alltäglichen Situationen (s. Amelang et al., 1991), der sich herkömmlichen Kreativitätstests mit Leistungscharakter bei der Vorhersage von Fremdbeurteilungen überlegen zeigte, was die Auffassung von Hocevar (1981) bestätigt, wonach Fragebogen sich zur Erfassung von Kreativität besonders gut eignen.

Dieser kurze Überblick über Verfahren, mit denen die einflussreichsten Untersuchungen angestellt wurden, soll es erleichtern, die nachfolgend referierten Studien und deren Ergebnisse angemessen einordnen und würdigen zu können.

Zusammenfassung von Abschnitt 6.2

Wenn Kreativität als eine Eigenschaft verstanden wird, die allen Menschen zukommt (nomothetischer Ansatz), wird gerade die Untersuchung des Einzigartigen und Besonderen (idiographischer Ansatz) diesem Verständnis nicht gerecht. Die Beschreibung hochkreativer Personen in Kunst und Wissenschaft kann die Bedingungsfaktoren und Konstanten der Kreativität möglicherweise besser, unter Einschluss quantitativer Methoden, herausarbeiten (»historiometrische Analyse«). Diese Überlegung lenkte den Blick von Kreativität als Eigenschaft auf die Frage der Produkte der Kreativität. Das »4 P-U-Modell« beschreibt ein kreatives Produkt als Ergebnis eines Problem-Person-Prozess Zyklusses mit Mikro- und Makro-Umweltkomponenten als anregenden oder hemmenden Faktoren.

Die Hauptmethoden der Kreativitätsmessung bestehen in biografischen Methoden, Selbstbeurteilungsverfahren, Fremdbeurteilungsverfahren und psychometrischen Tests. Häufig werden offene Formen der Beantwortung verwendet, weil eine schablonenhafte Auswertung die Einzigartigkeit besonderer kreativer Leistung nicht erfassen könnte; hierunter leidet aber offensichtlich die Auswertungsobjektivität. Im Rahmen seines »Structure of Intellect«-Modells hat Guilford die Scheibe des divergenten Denkens für eine systematische Testentwicklung herangezogen. Damit ließen sich verschiedene Aspekte kreativen Denkens erfassen. Beispiele finden sich in Kasten 6.2 (► Kasten 6.2). In anderen Testentwicklungen stand oft der Guilford-Test »Verwendungsmöglichkeiten« Pate. Ein häufig verwendeter Kreativitätstest ist der »Remote Associates Test«, bei dem die assoziative Verknüpfung von drei vorgegebenen Worten zu einem neuen Wort gefunden werden muss. Hochkreative Personen sollten einen weiteren Assoziationshorizont aufweisen, als Aus-

druck dessen sollte die Produktion von Assoziationen mit niedrigerer Quantität einsetzen, aber länger und mit originelleren Ergebnissen anhalten. Schließlich wurden auch Fragebogenskalen und Adjektivlisten entwickelt, in denen Selbsteinschätzungen vorzunehmen sind.

6.3 Korrelate der Kreativität

6.3.1 Validierungs- und Kriterienproblematik

Um die Haltbarkeit eines Eigenschaftsansatzes für das Konstrukt Kreativität im Allgemeinen und die Validität der entwickelten Originalitätstests im Besonderen zu prüfen, bedarf es gezielter Untersuchungen unter Einbezug externer Kriterienmaße. Bezeichnenderweise sind solche Untersuchungen vergleichsweise selten. Von den während des Zeitraums 1956 bis 1965 erschienenen Untersuchungen galten ganze 15 % den Gütekriterien (Smith, 1968). Mag sein, dass dafür die junge Geschichte des Forschungsgegenstandes, vielleicht aber auch die mühsame Erhebung von Produkt- und Personenkriterien verantwortlich ist.

Auffällig ist weiterhin, dass von den vorliegenden Korrelationsstudien der zahlenmäßig mit Abstand größte Teil an Universitätsstudenten, Schulkindern und Jugendlichen durchgeführt wurde (s. etwa auch die Bibliographie von Arasteh & Arasteh, 1976). Das erscheint zwar naheliegend wegen der leichten Zugänglichkeit zu größeren Probandenstichproben und Kriterien für Verhalten und Schulerfolg und ist auch sinnvoll in Bezug auf Ausgangspunkt und Zielvorgabe der Kreativitätsforschung, nämlich das Potential kreativer Personen rechtzeitig zu erkennen. Verschiedene Analysen sprechen allerdings dafür, dass die anhand »harter« Produktkriterien bestimmte Kreativität sich erst während des Erwachsenenalters deutlich manifestiert: Für die 100 wichtigsten Erfindungen seit 1800 lag das mittlere Lebensalter ihrer

Schöpfer bei 37 Jahren (Alexander, 1945), ähnlich verhält es sich in der Philosophie und in der Malerei. Allerdings verschiebt sich der genannte Mittelwert um zehn Jahre, wenn nur die Produkte jener Wissenschaftler und Künstler Berücksichtigung finden, die selbst ein bestimmtes Mindestalter erreichen (Dacey, 1989; Lindauer, 1993). Freilich dürfen andererseits bei solchen Untersuchungen die Umstände, die einer früheren Kristallisation kreativer Aktivitäten entgegenstehen (Ausbildung, Berufsfindung, Familiengründung u. a.), nicht übersehen werden.

Ein wesentliches Hindernis für die Validierung ist in der offenkundigen Vieldimensionalität von Kriterien für Kreativität zu sehen (s. Taylor, 1964; Clark, 1957; Meyers, 1970). Damit ist aber vorab nicht zu entscheiden, welchem von mehreren Indikatoren für Kreativität der Vorzug zu geben ist.

Dennoch fehlt es nicht an Untersuchungen, die Leistungs- und Persönlichkeitsmerkmale kreativer Personen denen der unauffälligen Norm gegenübergestellt haben, wobei sowohl direkte Testadministrationen (Drevdahl & Cattell, 1958) wie auch eine Post-hoc-Einschätzung der Punktwerte herausragender Personen auf Standardskalen aufgrund biographischen Materials vorgenommen wurden (z. B. Cattell, 1963; Simonton, 1991, 1992). Als Folge solcher Studien liegt inzwischen eine Fülle von Material über die Besonderheiten kreativer Künstler und Wissenschaftler vor. So wurden diese als autonom und selbstgesteuert beschrieben, emotional stabil und

hoch leistungsmotiviert mit einer Vorliebe für Praxisdenken und kognitive Beschäftigung, von hoher allgemeiner Intelligenz und mit weit gestreuten Interessen (Cattell, 1968; Taylor & Barron, 1963). Untersuchungen aber, in denen die in Abschnitt 6.2.3 und 6.2.4 aufgeführten Verfahren mit direkten Kreativitätsbeurteilungen kontrastiert wurden, stellen die Ausnahme dar.

So verglich Barron (1955) an einer Stichprobe von 100 Captains der US Air Force mehrere Kreativitätstests mit einem Rating mehrerer Psychologen in Bezug auf Originalität. Drei Guilford-Tests korrelierten damit im Mittel lediglich um $r_{tc} = 0,33$; die höchsten Validitäten mit $r_{tc} = 0,45$ wiesen Maße für Originalität aus dem TAT und solche aus einem Wort-Umordnungstest auf.

Noch häufiger zitiert wird die Studie von MacKinnon (1964). Dort mussten zunächst 10 Architekten je 40 kreative Kollegen benennen; aus der Liste der so entstandenen Namen wählte MacKinnon diejenigen 80 mit den häufigsten Nennungen aus und ließ sie von den Herausgebern von Fachzeitschriften hinsichtlich ihrer Kreativität einschätzen. Von den auf diese Weise ermittelten 64 kreativen Architekten nahmen schließlich 40 an Untersuchungen teil. Neben einer Reihe hier weniger interessierender Charakteristika (die kreativen Architekten waren relativ unabhängig, individualistisch, enthusiastisch, sie beschrieben sich als aufrichtig, zuverlässig, verantwortungsbewusst usw.) ergab sich eine Korrelation von $r_{tc} = 0,50$ zwischen einem Maß für Ungewöhnlichkeit von Assoziationen und der Kreativität. Diese Ergebnisse können als Hinweis auf die Brauchbarkeit der verwendeten Kreativitätstests gewertet werden.

6.3.2 Kreativität und Intelligenz

Um nützlich zu sein, muss sich Kreativität von anderen Konstrukten, insbesondere der Intelligenz, abheben lassen.

Bestehen, wie eingangs erläutert, auf verbal-definitorischer Ebene gegenüber Intelligenz durchaus Besonderheiten, wird Kreativität auch im Beurteilungsverfahren anders behandelt: Rossman und Gollob (1975) gaben Fremdbeurteilern Informationen über die Eigenschaften von Kunststudenten entweder in Form von (a) Leistungswerten, (b) Persönlichkeitsbeschreibungen oder (c) biographischen Daten vor. Unter einer vierten Bedingung erhielten die Beurteiler den Gesamtsatz der vorhandenen Informationen ausgehändigt. Die Regressionsgleichungen zur Vorhersage von Intelligenz oder Kreativität unterschieden sich voneinander. Unter allen Versuchsbedingungen ergaben sich signifikante Varianzanteile, die spezifisch für Kreativität waren, also nicht durch Intelligenz erklärt werden konnten und umgekehrt.

Derartige Befunde können andererseits nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch wesentliche Gemeinsamkeiten bestehen. In der Untersuchung von Getzels und Jackson (1962) an einer Stichprobe von 499 Schülern beiderlei Geschlechts korrelierten die Kreativitätstests untereinander in ungefähr derselben Höhe wie mit dem IQ (ca. 0,27 bzw. 0,30), aber deutlich höher mit dem Schulerfolg im verbalen Bereich.

Dennoch wäre es voreilig, aus diesen Befunden den *allgemeinen* Schluss abzuleiten, Intelligenz und Kreativität würden 20 bis 25 % (als ungefähre Mittelwert aus mehreren Datensätzen) gemeinsame Varianz aufweisen. Eine Aussage darüber hängt ganz offensichtlich stark von den verwendeten Verfahren und den herangezogenen Stichproben ab, deren Alter, Geschlecht, familiärem Status, Sozial- und Persönlichkeitsmerkmalen.

Eine entscheidende Bedeutung messen namentlich Wallach und Kogan (1965) den Vorgabebedingungen bei. Da ihrer Meinung nach Zeitdruck und Testcharakter Kovariationen erzeugen, gaben sie die Verfahren in einer spielerischen Situation vor. Die Resultate bestätigten ihre Annahme. Es fanden sich relativ hohe Interkorrelationen zwischen den

Kreativitätstests ($r = 0,41$) und zwischen den Intelligenztests ($r = 0,51$), aber niedrige Beziehungen zwischen Kreativitäts- und Intelligenztests ($r = 0,09$).

In vielen Textbüchern wird als Fazit der Untersuchungen zum Zusammenhang von Kreativität und Intelligenz die folgende, bereits auf Guilford (1967) zurückgehende Beziehung angeführt (► Abb. 6.5). Damit wird explizit ein »Schwellenmodell« unterstellt, dem zufolge hohe Intelligenz zwar nicht gleichbedeutend mit entsprechender Kreativität ist, hohe Kreativität aber eine überdurchschnittliche Intelligenz voraussetzt.

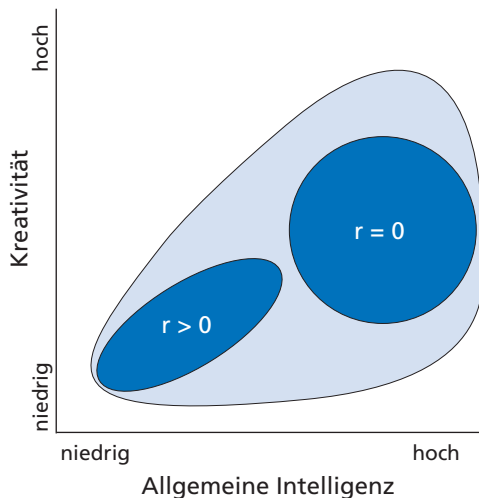


Abb. 6.5: Beziehung zwischen Kreativität und Allgemeiner Intelligenz nach dem Guilford'schen Schwellenmodell. Danach soll im IQ-Bereich < 120 eine positive Korrelation, im IQ-Bereich > 120 eine Nullkorrelation bestehen.

Dem Schwellenmodell ist zu entnehmen, dass die Korrelation zwischen Kreativität und Intelligenz für Personen mit hoher Intelligenz etwa null betragen, für Personen mit niedriger Intelligenz dagegen positiv ausfallen sollte. Preckel et al. (2006) untersuchten diese Vorhersage an 1328 Schülern. Allgemeine fluide Intelligenz (gemessen mit dem CFT 20) kor-

relierte mit Kreativität (gemessen mit dem Test »Einfallsreichtum« des BIS-Tests) allerdings in den beiden Gruppen mit hoher ($IQ > 120$) und niedrigerer ($IQ < 120$) Intelligenz mit ca. $r = 0,40$ gleich hoch. Diese Ergebnisse sprechen gegen das Schwellenmodell, sie bestätigen aber den mittleren Zusammenhang zwischen Kreativität und Intelligenz.

Der spezifische Wert von Kreativitätstests erweist sich allerdings erst bei der Voraussage von externen Leistungen. Darüber wird im nächsten Abschnitt berichtet.

6.3.3 Kreativität und Schulleistung

Getzels und Jackson (1962) berichteten von signifikanten Korrelationen zwischen Kreativitätstests und numerischen sowie verbalen Schulleistungen. Nach statistischer Bereinigung des Einflusses der Intelligenz auf die Korrelation zwischen Kreativität und Schulleistung resultierte über alle Kreativitätstests noch eine Partialkorrelation von etwa 0,33 für die Aufklärung der verbalen Schulleistungen, d. h., in dieser Größenordnung leisteten die Kreativitätsskalen einen vom IQ unabhängigen, »originalen« Beitrag. Ähnliche Korrelationen mit tendenziell geringerer Höhe sind von anderen Autoren berichtet worden.

Getzels und Jackson (1962) hatten die geschilderten Partialkoeffizienten allerdings nicht berechnet. Sie hatten sich darauf beschränkt, aus ihrer Gesamtstichprobe u. a. zwei Gruppen von Probanden auszuwählen, von denen die eine hochkreativ, aber (relativ!) weniger intelligent (IQ im Mittel immer noch bei 127), die andere hochintelligent (IQ bei 150), aber wenig kreativ war. Die mittleren Schulnoten beider Gruppen unterschieden sich nur unwesentlich voneinander, lagen jedoch bedeutsam über dem Durchschnitt der restlichen Schüler. Hohe Kreativität befähigte also einen Teil der Probanden zu denselben Leistungen wie hohe Intelligenz einen anderen Teil. Da als Kriterium *Schülerbeurteilungen* zugrunde lagen, bedeutet

das implizit, dass die Lehrer auf die je spezifischen Eigenarten der Schüler angemessen eingingen und diese berücksichtigten; das betreffende Schulsystem ließ mit anderen Worten auch für Kreativität Raum. Dennoch unterrichteten die Lehrer lieber die Hochintelligenten als die Hochkreativen. Eine der Ursachen dafür mag das Verhalten kreativer Schüler sein: Sie sind lebhafter und weniger diszipliniert; sie stellen zudem mehr Fragen zum Unterricht, was für den Lehrer störend sein könnte (Torrance, 1964). Da sich schöpferisches Denken insoweit gegen das System mit seiner Betonung des Korrekten, Normgemäßen und Angepassten gewissermaßen durchsetzen muss (Kemmler, 1969), ist eine Honorierung bei der Notengebung weniger wahrscheinlich, als es eigentlich angemessen wäre.

Zusammengefasst dokumentiert also die Mehrzahl der Untersuchungen einen begrenzten Beitrag der Kreativität zur Aufklärung der Schulleistungsvarianz.

6.3.4 Kreativität und Persönlichkeit

Was oben über die Persönlichkeit kreativer Schüler angedeutet wurde, ist anhand des Materials von Getzels und Jackson (1962) weiter zu spezifizieren.

Unter anderem ließen die Autoren ihre Versuchspersonen 13 kurze Beschreibungen des Verhaltens bzw. der Eigenschaften fiktiver Studenten lesen, z. B. »Here is the student, who is best of getting along with other

people«, »Here is the student with the most pep and energy of anyone in the school«, »Here is the healthiest student in the school«. Daraufhin sollten vier verschiedene Rangreihen erstellt werden:

- wie man diese Personen als Mitschüler in der Klasse mögen würde,
- wie man sich selbst gern sähe (»ideales Selbstbild«),
- wie der Lehrer sie am liebsten hätte (»Lehrerheterostereotyp«) und
- wie es für den Lebenserfolg am besten wäre (»Erfolgsheterostereotyp«).

Im Erfolgs- und Lehrer-Rating stimmten die hochkreativen mit den hochintelligenten Versuchspersonen fast vollständig überein ($r = 1,00$ bzw. $0,98$), hingegen korrelierten die Rangreihen der beiden Gruppen nur zu $r = 0,41$ hinsichtlich des Selbstbildes. Einzelkontraste innerhalb jeder der Extremgruppen ergaben das folgende Bild (► Tab. 6.1):

Wie ersichtlich, stimmte bei den Hochintelligenten das ideale Selbstbild weitgehend mit dem Erfolgs- und auch noch hinlänglich mit dem vermuteten Lehrerurteil überein, während dieses bei den Hochkreativen keineswegs der Fall war. Hochkreative schätzten relativ stark »Humor« (Rangplatz 3, nach dem von allen Versuchspersonen auf den ersten Platz gesetzten Wunsch, mit anderen gut auszukommen, gefolgt von emotionaler Stabilität), während die Hochintelligenten Wert auf »gute Noten«, »hohe Intelligenz« und »Zielstrebigkeit« legten.

Tab. 6.1: Rangkorrelationen zwischen idealem Selbstbild und Erfolgs- bzw. vermutetem Lehrerheterostereotyp.

Korrelation zwischen	Personen	
	Hochintelligente (N = 28)	Hochkreative (N = 26)
Idealem Selbstbild – Erfolgsheterostereotyp	0,81	0,10
Idealem Selbstbild – Lehrerheterostereotyp	0,67	-0,25

»In effect, the high IQ is saying, ›I know what makes for success and what teachers like, and I want these qualities too‹, the high creative is saying, ›I know as well as the high IQ what makes for conventional success and what teachers like, but these are not necessarily the qualities I want for myself« (Getzels & Jackson, 1962, S. 36).

Die Konsequenzen für das Verhalten in der Schule und wohl auch außerhalb liegen auf der Hand: Die Ungebundenheit, wie sie in Abschnitt 6.3.1 als Charakteristikum kreativer Personen bereits erwähnt wurde, findet sich hier in anderem Gewande wieder.

In ähnlicher Weise sind auch Wallach und Kogan (1965) vorgefahren, indem sie sowohl auf der Kreativitäts- wie auch auf der Intelligenzdimension eine Dichotomisierung vornahmen. Eindeutige Verhaltensunterschiede waren allerdings nur beim weiblichen Geschlecht registrierbar, wo wiederum die Gruppe der hochkreativ/niedrigintelligenten Kinder weniger beliebt war und zu Einzelgängertum sowie unproduktiven Störungen des Schulunterrichts neigte. Kommt hohe Intelligenz zur hohen Kreativität, schlagen die meisten der negativen Ausprägungen ins Positive um.

Bosse (1979) ließ das Verhalten einer Gruppe hochintelligenter Schüler in der Klassensituation durch zwei Beobachter klassifizieren. Die kreativen Probanden zeigten gegenüber den nichtkreativen höhere Werte in den Dimensionen »Abenteuerlust«, »Frustrationstoleranz« und »Modellverhalten«.

In diesem Kontext muss schließlich die Untersuchung von Wallach und Wing (1969) angeführt werden. Die per Post erreichten Probanden bearbeiteten in ihrer häuslichen Umgebung und ohne Gegenwart eines Versuchsleiters figurale Kreativitätstests, bei denen verbale Assoziationen zu liefern waren. Unterschiede in einer großen Zahl außerschulischer Aktivitäten waren beobachtbar, wenn Extremgruppen des oberen und unteren Drittels der Kreativitätsdimension miteinander verglichen wurden; namentlich Items aus den Bereichen von »Führung« (z. B. »Elected president or chairman of a student organiza-

tion«), »Kunst« (z. B. »Created art work such as painting, drawing, sculpturing, cartooning, photography [not as part of the course]«) und »Schreiben« (z. B. »wrote original poems...«) differenzierten auf der Kreativitäts-, nicht aber der Intelligenzdimension.

Von besonderer Bedeutung ist die Untersuchung von Harrington (1975). Dieser unterschied bei der Vorgabe des »Alternate Uses«-Tests zwischen der Normalinstruktion und der Alternativinstruktion, kreative, d. h. neuartige und nützliche Verwendungen zu liefern. Unter beiden Bedingungen wurden die Antworten der Probanden nach dem Kreativitätsgehalt beurteilt. Bei unveränderter Gesamtzahl aller Lösungen stieg unter der Alternativinstruktion die Zahl kreativer Antworten zulas- ten un kreativer an. Die so erhaltenen Kreativitätswerte, und nur diese, zeigten mit fast allen zugleich vorgegebenen Persönlichkeits- skalen signifikante Zusammenhänge. Auch blieb die Korrelation des Testwerts mit einem Kreativitäts-Selbstrating nach Herausparsialisierung von Leistungsmotivation und Allgemeiner Intelligenz erhalten.

Gerade eine solche Parsialisierung ist wichtig, um die Markanz des Kreativitätsfaktors besser abschätzen zu können. König (1981, S. 200) beobachtete in seiner bereits erwähnten Untersuchung »enge und spezifische Beziehungen des [Kreativitätsfaktors] Einfallsreichtum zu Persönlichkeitsmerkmalen (...), die nicht dem Leistungsbereich zuzurechnen sind: Geselligkeit und produktive Aktivität vs. Gehemmtheit auf der Ebene von Einzelvariablen; musisch-künstlerische, sprachlich-literarische und soziale Orientiertheit vs. mathematisch-technisches Interesse auf der Ebene von Faktor-Summenwerten«. Macioszek (1982) bildete Extremgruppen von Probanden auf der Basis von vier Kreativitätstests und prüfte mit Hilfe von Diskriminanzanalysen, ob Persönlichkeitsvariablen zwischen den Gruppen zu differenzieren erlauben. Den Ladungsmustern der Trennfunktionen zufolge waren die Hochkreativen eher extravertiert, leistungsmotiviert, unkonventionell, gefühlsbetont, ambiguitätstolerant – und vor allem intelligent.

Die Eliminierung des Intelligenzeinflusses ist deshalb so wichtig, weil in den meisten

Untersuchungen, auch der von Wallach und Kogan (1965), die Korrelationen anderer Maße mit Kreativität relativ niedrig sind im Vergleich zu Intelligenz. Zudem erwiesen sich in der Untersuchung von Hocevar (1980) divergente Tests solchen zur Erfassung von Intelligenzfaktoren bei der Aufklärung von

kreativer Aktivität nicht als überlegen. Inso-
weit trifft Shulmans spöttische Feststellung
von 1966 (S. 367) auch heute noch in Grenzen
zu: »Whether due to lower reliability or less
relevance, the newly defined creativity varia-
ble is far less productive than the old work-
horse, intelligence.«

Zusammenfassung von Abschnitt 6.3

Bei der Frage nach der Validität von Kreativitätstests ist zu klären, welche Kriterienmaße für Kreativität herangezogen werden können. Ein Problem stellt dabei die offenkundige Vieldimensionalität von Kriterien der Kreativität dar. Ein anderes Problem betrifft das Alter der untersuchten Stichprobe, welches im Fall von studentischen Stichproben deutlich unterhalb des Zeitraums der größten Schaffensperiode von Wissenschaftlern und Künstlern liegt (Mitte der dreißiger Jahre). Wenn Expertenurteile als Kriterien für Kreativitätstests verwendet wurden, so ergaben sich durchaus zufriedenstellende Validitätskoeffizienten zwischen 0,30 und 0,50.

Der Zusammenhang zwischen Kreativitäts- und Intelligenztests ist nach verschiedenen Untersuchungen niedrig bis mittelhoch positiv. Diesen allgemeinen Zusammenhang präzisierend postuliert das Schwellenmodell von Guilford, dass Allgemeine Intelligenz und Kreativität im niedrigen bis durchschnittlichen Intelligenzbereich miteinander positiv, im mittleren bis hohen Intelligenzbereich zu null korrelieren. Nach neueren Befunden wird aber über alle Intelligenzbereiche hinweg eine gleich bleibende positive Korrelation festgestellt.

Die berichtete positive Korrelation zwischen Kreativität und Schulleistung (ca. 0,30), auch nach Auspartialisierung von Intelligenz, weist auf einen gewissen unabhängigen Beitrag der Kreativität an der Schulbenotung hin.

In der Selbstbeschreibung der Persönlichkeit zeichnen sich konsistente Unterschiede zwischen hoch- und niedrigkreativen Personen ab. So beschreiben sich Hochkreative als unkonventionell und im vorherrschenden Norm- und Wertesystem als ungebunden, extravertiert und leistungsmotiviert.

6.4 Aufklärung testunabhängiger Kreativitätsvarianz

Im vorangegangenen Abschnitt sind hauptsächlich solche Studien aufgeführt worden, in denen die Korrelate der durch speziell entwickelte Kreativitätstests definierten Unterschiede erfasst werden sollten. Auch der umgekehrte Ansatz ist natürlich möglich und bereits intensiv verfolgt worden, nämlich das Herausgreifen der durch Produktkriterien

oder Fremdeinschätzung als kreativ angesehenen Personen und ihre Untersuchung mit Hilfe von herkömmlichen Tests, unter denen sich gleichwohl Kreativitätstests befinden mögen.

Da auf den historiometrischen Ansatz bereits in Abschnitt 6.3.1 verwiesen wurde, bleibt ein kurzer Überblick über die anderen

Untersuchungen. Dort standen gewöhnlich herausragende Wissenschaftler oder Künstler, gelegentlich auch Manager aus Verwaltung und Industrie im Mittelpunkt des Interesses. Barron (1969, S. 74) führte mehrere solcher Untersuchungen, z. T. auf postalischem Wege, durch und stellte die Profile des »California Psychological Inventory« von kreativen Architekten, Schriftstellern und Mathematikern denjenigen von unauffälligen Berufskollegen gegenüber. Zusätzlich wurden die Korrelationen von Q-Sort-Items mit Kreativitätsratings mitgeteilt, die je nach Stichprobe und Verfahren z. T. um 0,60 lagen (z. B. »Thinks and associates to ideas in unusual ways; has unconventional thought processes«, »Is an interesting, arresting person«, negativ: »Judges self and others in conventional terms«, »Is moralistic«). Im Falle der Manager konvergierten Selbst- und Fremdeinschätzung dahingehend, dass Selbstsicherheit, Stärke und Dominanz als wesentliche Kennzeichen der Kreativen festgehalten wurden.

Noch bessere Prädiktoren kreativer Tätigkeit, nach Taylor und Holland (1964) die wertvollsten überhaupt, scheinen biographische Inventare zu sein, in denen neben Daten des Lebenslaufes und der Herkunft Interessen, Arbeitsgewohnheiten und weitere Voraussetzungen der manifesten Kreativität erfasst werden können. Schaefer und Anastasi (1968) berichteten über Korrelationen solcher Instrumente mit künstlerischer Kreativität in Höhe

von $r = 0,64$; mit wissenschaftlicher Originalität bestand noch ein Zusammenhang von $r = 0,35$. Die kreativen Probanden stammten im Vergleich zu Kontrollpersonen aus Familien, in denen eine besondere Betonung intellektueller Aktivitäten sowie verschiedener Anregungsbedingungen wie Lesen und Reisen vorlag. Sport und Geselligkeit spielten eine geringere Rolle, dafür war Tagträumen relativ häufig.

Auch außerhalb des Collegebereichs haben sich biographische Inventare als erfolgreich erwiesen: Unter Verwendung von Patenten und Fremdbeurteilungen als Kriterien konnten etwa Smith et al. (1961) die Kreativität von Wissenschaftlern der Petrol-Chemie in einer Höhe um $r = 0,50$ erklären.

Der entscheidende Nachteil solcher Untersuchungen ist im Querschnittsansatz zu sehen. Von einer Vorhersage der Kreativität kann deshalb keinesfalls gesprochen werden, vermutlich noch nicht einmal von einer Erklärung, da das Faktum eines Patentes oder einer guten Leistung innerhalb wie außerhalb des Colleges nicht Folge, sondern indirekt auch Ursache für einige der Testwertdifferenzen sein mag. Vieles spricht dafür, dass beispielsweise eine Anerkennung durch andere zu einer Erhöhung des Selbstwertgefühls und einer Intensivierung von Autonomiebestrebungen führt und dass spätere intellektuelle Aktivitäten auch die Erinnerung an die häusliche Umwelt bzw. dort ausgeübte gleichartige Interessen sensibilisiert.

Zusammenfassung von Abschnitt 6.4

Statt Korrelate von Kreativitätstests zu bestimmen, können auch hochkreative Personen über Expertenurteile selektiert und anschließend einer niedrigkreativen Personengruppe gegenübergestellt werden. Alternativ können Hochkreative auch in biografischen Interviews über ihren Lebenslauf und ihre Herkunftsfamilie befragt werden. So stammten die kreativen Probanden im Vergleich zu Kontrollpersonen aus Familien, die den Probanden in ihrer Kindheit und Jugend verschiedene Anregungsbedingungen gewährten.

6.5 Zur Theorie der Kreativität

Wenn in diesem Kapitel erst nach einer Präsentation verschiedener Messinstrumente und Untersuchungsbefunde zur Kreativität auf die für dieses Konstrukt einschlägigen Theorien eingegangen wird, so folgen wir damit dem Forschungsprozess, an dessen Anfang weniger präzise Vorstellungen über Struktur und Prozess der Kreativität als vielmehr die Entwicklung entsprechender Tests gestanden haben. In der Zwischenzeit sind jedoch verschiedene theoretische Konzepte formuliert worden, die teils nur einzelnen Aspekten des Phänomens, teils aber auch dessen Gesamtheit gelten. Nachfolgend kann nur ein relativ enger – und das bedeutet notgedrungen selektiver – Ausschnitt aus der einschlägigen Forschungsliteratur referiert werden. Im Sinne des oben angeführten 4 P-U-Modells zielt dieser in erster Linie auf die *Prozesse* ab, die kreatives Denken ausmachen.

6.5.1 Prozessmodelle

Schon vor geraumer Zeit hatte Graham Wallas (1926) ein »Vier-Stadien-Schema« propagiert, das für alle kreativen Abläufe kennzeichnend sein soll:

- »Vorbereitung«. Ein Problem wird erkannt, es werden Informationen dazu gesammelt.
- »Inkubation«. Es findet keine aktive Auseinandersetzung mit dem Problem statt, sondern eher ein unbewusster Reifeprozess.
- »Illumination« (Inspiration, Erleuchtung). Man bekommt einen kreativen Einfall, so etwas wie eine plötzliche Erleuchtung oder einen Geistesblitz.
- »Verifikation«. Die gefundenen Lösungsansätze werden systematisch ausgearbeitet und dann umgesetzt.

Dabei stellt Inkubation eine Periode dar, in der zwar auf Seiten der Person keine erkenn-

bare Aktivität im Hinblick auf eine Lösung des Problems besteht, an deren Ende oder schon vorher aber doch definitive Anzeichen weiterer Bemühungen, manchmal verbunden mit substantiellen Fortschritten im Lösungsprozess, zu erkennen sind (s. Guilford, 1979, S. 1). Diese Periode der Inkubation mag zwischen einigen Minuten und mehreren Jahren andauern. Unterbindet man eine derartige Phase, führt dies zu Leistungsminderungen. Umgekehrt resultiert aus der Gewährung eines solchen Stadiums ein Mehr an kreativen Produkten gegenüber Kontrollbedingungen (Houtz & Frankel, 1992).

Viel wichtiger aber und von grundsätzlicher Bedeutung sind die ursprünglichen Annahmen, wonach

1. die beiden Phasen Inkubation und Illumination unbewusst und nach ganz anderen Regeln ablaufen als nach denen des logischen Denkens und
2. die darin ablaufenden Prozesse unspezifisch für die Bereiche oder Inhalte des Denkens sind.

Diese Annahmen lassen sich nicht mehr aufrechterhalten. Maßgeblich dafür sind die von Weisberg (1986) in seinem wegweisenden Buch ausgebreiteten Erwägungen.

Danach handele es sich bei den retrospektiven Berichten herausragender Persönlichkeiten über die Entstehung ihrer kreativen Produkte um keine wissenschaftlich verlässlichen Quellen, und die oft geäußerte Behauptung, die geniale Idee sei letztlich nachgerade »aus dem Nichts« gekommen, verfestige nur einen Mythos. Kreative Leistungen seien meist das Ergebnis harter Arbeit und kreatives Denken im Wesentlichen nur eine Intensivierung der üblichen Wahrnehmungs-, Gedächtnis- und Problemlöseprozesse, mithin ein Denken auf anspruchsvollem Niveau, nicht aber eine spezifische und qualitativ andere Art des Denkens. Lediglich die Originalität und Bedeutsamkeit der Konsequenzen konstituierten die Sonderstellung.

Insofern akzentuiert Weisberg die Ähnlichkeit zwischen analytisch-logischem Denken einerseits und dem kreativen Denken andererseits. Darüber hinaus zeigte er anhand einiger wissenschaftlicher und künstlerischer Glanzleistungen aus der Vergangenheit in überzeugender Weise, dass neuartige Erkenntnisse und bedeutsame Einsichten ohne aufgabenrelevantes Vorwissen schlicht undenkbar sind, kreatives Problemlösen mithin einer differenzierten Expertise bedarf, d. h. eines reichen, variabel organisierten und flexibel nutzbaren Wissensbestands (faktisches und prozedurales Wissen).

Die Funktion der Aufmerksamkeit, die in der Polarität zwischen der eher passiven Phase der Inkubation und dem aktiven, angestregten Nachdenken bereits implizit thematisiert wurde, steht im Zentrum anderer Ansätze. Mendelsohn (1976) vertrat die Auffassung, dass eine der Voraussetzungen für Kreativität die »Defokussierung« der Aufmerksamkeit sei, d. h. deren Verteilung auf einen weiten Bereich verschiedener Bewusstseinsinhalte und/oder zu den peripheren Merkmalen bestehender Aufgaben. So unbestreitbar eine Fokussierung der Aufmerksamkeit für hohe Effizienz bei der Lösung von Problemen ist, die klare Vorgaben, Strukturen und Randbedingungen aufweisen, so förderlich scheint umgekehrt deren Verteilung bei einer Hervorbringung kreativer Produkte zu sein, wo es häufig auf die Auflösung und Veränderung bestehender Strukturen ankommt und darauf, relativ schwachen Eingebungen oder geistigen »Pfaden« zum Durchbruch zu verhelfen. Jedenfalls sprechen verschiedene Befunde für eine positive Korrelation zwischen Aufmerksamkeitsumfang und Kreativität.

Andere Autoren haben den Akzent auf den Wechsel zwischen fokussierter und defokussierter Aufmerksamkeit als Voraussetzung bzw. Kennzeichen kreativen Denkens gelegt (Lesgold, 1989). Herausragende Leistungen wie diejenigen von Einstein beruhten genau auf dieser Alteration, d. h. darauf, einerseits das spezifische Wissen fokussiert in ange-

strengtem Denken einzusetzen, sich andererseits während bestimmter Phasen von Problemen zu distanzieren und Muße walten zu lassen.

In der Breite des Aufmerksamkeitsumfanges kann auch die entscheidende Variable innerhalb des in Abschnitt 6.2.4 erwähnten Ansatzes von Mednick (1962) gesehen werden. Dort wird von einem größeren Reservoir von Assoziationen heterogener Art auf Seiten kreativer Personen ausgegangen. Wegen der bei ihnen flacheren Assoziationshierarchie könnten sie leichter als unkreative Personen Verbindungen zwischen weit auseinander liegenden Assoziationen herstellen.

Aus einer völlig anderen Warte hat Kris (1952) für die künstlerische Inspiration einen harmonischen Wechsel zwischen primären und sekundären Kognitionsprozessen angenommen. Erstere träten in Träumen und Tagträumen auf, des Weiteren in Hypnose und Psychosen; sie seien autonom-autochthon, frei-assoziativ und bedienten sich eher konkreter Vorstellungsbilder. Demgegenüber kennzeichneten sekundäre Prozesse das abstrakte, logische und realitätsbezogene Denken. Verschiedene Befunde stützen diese These, so der leichtere Zugang kreativer Personen zu den Primärkognitionen, ihre stärkere Fantasietätigkeit und das bessere Erinnern nächtlicher Träume (s. zu diesen und anderen Resultaten Urban, 1993, S. 168–169).

Martindale (1989) versuchte eine Integration dieser einander sehr ähnlichen Konzepte auf neurophysiologischem Niveau. Demzufolge ist Kreativität gebunden an die simultane Aktivierung möglichst vieler neuronaler Verschaltungen im Neokortex. Ein solcher Zustand aber stellt sich eher bei niedriger kortikaler Erregung ein als bei hoher (»low arousal theory«), da dann sehr viele Knotensysteme in etwa gleichem Ausmaß aktiviert sind, während eine starke kortikale Erregung einzelner Zellverbände zu einer Hemmung der weniger aktivierten Systeme führt. Seiner Auffassung nach gehen Primärkognitionen, defokussierte Aufmerksamkeit und flache As-

soziationshierarchien mit niedrigem kortikalem Arousal einher.

Kreativität scheint aber nicht nur mit der Fokussierung von Aufmerksamkeit, sondern auch mit der *ausbleibenden* Hemmung von Assoziationen für irrelevante Reize zusammenzuhängen. Wenn etwa vor einer klassischen Konditionierung Reize dargeboten werden, die zunächst irrelevant sind, ist in einem anschließenden Konditionierungsexperiment deren Assoziierbarkeit an einen un konditionalen Reiz geringer im Vergleich zu einem zuvor nicht dargebotenen Reiz (latente Inhibition). Bekannte Reize werden also selektiv gehemmt. Carson et al. (2003) konnten nun zeigen, dass – nur bei hochkreativen Probanden – eine latente Inhibition irrelevanter Reize kaum erfolgte. Damit steigt die Verfügbarkeit vorgeblich irrelevanter Reize bei divergenten Problemlösungen, was zu deren Originalität beiträgt.

Die Bedeutung von Umweltfaktoren wird von Rubenson und Runco (1992) dadurch unterstrichen, dass ihrer Konzeption zufolge Kreativität nicht nur ein *individuelles*, sondern in gewissem Umfang auch ein *gesellschaftliches* Phänomen darstellt. Damit wird die herkömmliche Perspektive, wonach die Kreativität einzelner Personen in verschiedene Umweltfaktoren eingebettet ist, ergänzt durch die Betrachtung eines größeren sozialen, kulturellen und politischen Milieus, mithin durch einen Rahmen, der den unmittelbaren Lebens- oder Aktionsraum des Einzelnen übersteigt. Die eingangs erwähnte Mobilisierung und Bündelung von Kräften in den USA Ende der 1950er Jahre, um den technologischen Vorsprung der Russen in der Raumfahrt zu egalisieren, liefert ein gutes Beispiel für gesellschaftliche Prozesse.

6.5.2 Komponentenmodelle

Einige der vorgeschlagenen Theorien heben stärker auf die notwendigen Voraussetzungen für Kreativität im Sinne von »Ingredienzen«

ab. Dazu zählt die von Sternberg und Lubart (1991) vorgestellte »Investment-Theorie«, die auf den bisherigen Erkenntnissen aufbaut und diese gleichsam retrospektiv bündelt, aber auch durchaus Implikationen für gezielte Überprüfungen in zukünftigen Studien aufweist.

Der Name wurde deshalb gewählt, weil Kreativ-Sein im Grunde darauf hinauslaufe, sich in Analogie zu einem geschickten Investor oder Makler an der Börse zu verhalten nach der Devise »buy low and sell high«. Konkret komme es darauf an, die eigenen Anstrengungen und Fähigkeiten in Ideen einzubringen, die neu und qualitativ hochwertig sind, auch wenn sie zunächst weniger geschätzt oder gar als abwegig bezeichnet werden. Wenn diese Ideen und daraus resultierende Produkte allgemein akzeptiert seien, von anderen also gleichsam nachgefragt würden, steige ihr Wert, und der Kreative »verkaufe« sie; während die große Masse der »Interessenten« nur die Details ausfüllten, wende sich die kreative Person einem anderen Gebiet mit momentan »unter Wert gehandelten« Ideen zu.

Innerhalb der Theorie werden vier Ebenen unterschieden: »Ressourcen«, »Fähigkeiten«, »Portfolios« (Entwürfe) und »Evaluationen«. Die Ressourcen gliedern sich in kognitive und affektiv-motivationale Ressourcen (Intelligenz und Wissen bzw. Persönlichkeits- und Motivationsfaktoren) mit einer Mittel- oder Mischkategorie intellektueller Stile sowie Ressourcen von Seiten der Umwelt.

Was die intellektuellen Ressourcen angeht, so denken die Autoren vor allem an die Prozesskomponenten von Planung und Überwachung, von Problemlösen und Wissenserwerb. Kreativität beinhalte die Anwendung dieser Prozesse auf relativ neuartige Aufgaben und Situationen oder aber den Einsatz dieser Komponenten bei vertrauten Aufgaben und Situationen im Bestreben, den Kontext auszuwählen bzw. umzugestalten.

Die Bedeutung von Wissen resultiere schon daraus, dass jemand nur dann in einem Gebiet

kreativ sein könne, wenn er darüber und über anstehende Probleme informiert sei, sich jedoch nach Möglichkeit von den Einengungen solcher Kenntnisse frei mache.

Unter den mit Kreativität korrelierenden Persönlichkeitsmerkmalen kommt Sternberg und Lubart zufolge der »Ambiguitätstoleranz«, »Perseveration« (also dem Willen und der Bereitschaft zur Überwindung von Widerständen), »Risikofreude«, »Individualität« und »Offenheit für Erfahrung« aus dem »Fünf-Faktoren-Modell« der Persönlichkeit (► Kap. 7.4) ein vorrangiger Stellenwert zu. Unter den mit Kreativität korrelierenden Motivationsfaktoren hätte vor allem die Fokussierung auf Aufgaben (Einbringen in Aktivitäten als Selbstzweck) eine besondere Bedeutung.

Im Hinblick auf die intellektuellen Stile sprechen die Autoren von der Notwendigkeit einer »legislativen« Ausrichtung, d.h. einer Präferenz zur Artikulation allgemeiner Gesetze und Verhaltensregeln. Im Weiteren sei für Kreativität ein mehr globaler im Unterschied zu einem lokalen Stil und ein mehr progressiver im Vergleich zu einem konservativen intellektuellen Stil von Vorteil. Auch greifen sie die Unterscheidung von Kirton (1976) zwischen »Adaptoren« und »Innovatoren« auf. Personen des ersteren Typs versuchen Problemlösungen durch Adjustierungen und schrittweise Modifikationen unter Beibehaltung der grundlegenden Strukturen, also innerhalb bestehender Paradigmen. Demgegenüber bemühen sich Innovatoren um eine Umstrukturierung fundamentaler Elemente, mithin eher um einen Wechsel der Paradigmen selbst, was sich im Falle des Gelingens günstig im Sinne von Kreativität auswirke (zur Messung dieser Stil-Dichotomie liegt ein 32 Items umfassender Fragebogen mit den Dimensionen Originalität, Effizienz und Rollen- bzw. Gruppen-Konformität vor, s. Kirton, 1987).

Die Umgebung schließlich wirke in dreierlei verschiedener Weise: Zum einen stellen die Reize aus der Umwelt häufig die Bausteine für kreative Produkte zur Verfügung. So wurde festgestellt, dass Kinder in einem Raum voller

verschiedener Gegenstände einen ausgeprägteren Gedankenfluss zeigten als eine Vergleichsgruppe in einem leeren Zimmer. Zum anderen beeinflusst die Umgebung das allgemeine »Klima« für die Hervorbringung oder Unterdrückung kreativer Gedanken. Ferner und nicht zuletzt ist der Kontext maßgeblich für die Evaluation der Ideen oder Produkte.

Je nach den Anforderungen der Problemstellung und der relativen Stärke der Ressourcen bringen diese in Wechselwirkung miteinander die nächste Ebene innerhalb des Modells hervor, nämlich bereichsrelevante Fähigkeiten, wobei in Grenzen eine gewisse wechselseitige Kompensation möglich sein soll. Das Ausmaß, in dem eine Ressource zu kreativer Leistung beiträgt, hängt aber nicht nur von der Stärke der Ressource ab, sondern auch von der funktionalen Beziehung zwischen Ressource und Kreativität, die von linearer oder umgekehrt U-förmiger Beschaffenheit sein kann.

Abbildung 6.6 veranschaulicht die vier Ebenen des Modells für eine hypothetische Person, die im Bereich C1 zwei verschiedene kreative Projekte zu realisieren sucht, ein Vorhaben im Bereich C3 und drei im Bereich C4 (► Abb. 6.6).

Die Überprüfung des Modells erfordert einen breit gefächerten multivariaten Ansatz. Sternberg und Lubart (1991) ließen von 48 männlichen und weiblichen Erwachsenen je zwei Zeichnungen, kreative Geschichten, Anzeigen und wissenschaftliche Problemlösungen erarbeiten, deren Güte von unabhängigen Beurteilern eingeschätzt wurde. Für diese Kriteriumsleistungen erwiesen sich im Mittel die intellektuellen Prozessvariablen als die besten Prädiktoren, gefolgt von Wissen, intellektuellen Stilen, Persönlichkeits- und Motivationsfaktoren. In der Kombination aller Variablen resultierte ein multiples $R = 0,81$.

In einer zweiten Untersuchung an 44 Probanden (s. Sternberg & Lubart, 1992) bestätigte sich der positive Einfluss von Risikobereitschaft innerhalb der Investment-Theorie.

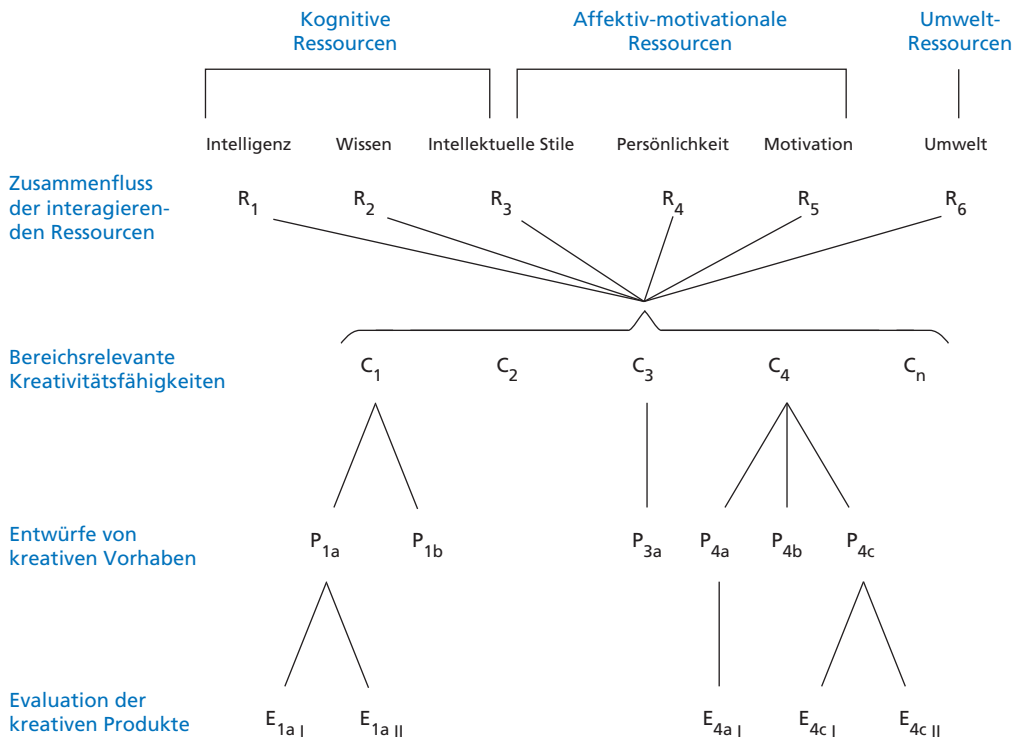


Abb. 6.6: Kreativitätsressourcen und ihr Zusammenwirken, veranschaulicht für einen hypothetischen Probanden, der in den Bereichen C1, C3 und C4 spezifische Projekte bearbeitet. Projekt 1a wird von zwei Beurteilern, Projekt 4a von einem Beurteiler und Projekt 4c von zwei Beurteilern evaluiert (nach Sternberg & Lubart, 1991, S. 5).

Sicher bedürfen die Resultate einer Kreuzvalidierung an einer größeren Stichprobe von Personen und der Überprüfung mit anderen Variablen. Soweit sprechen sie aber dafür, dass die Theorie in hinlänglicher Weise dem Facettenreichtum der Kreativität gerecht zu werden scheint. Inwieweit damit auch die im Alltag auftretenden kreativen Problemlösungen abgedeckt sind, muss bis auf weiteres offenbleiben. Umweltvariablen waren nicht erhoben worden.

Das bedeutet insofern ein gewisses Defizit, als Umweltressourcen in dem Modell ausdrücklich vorgesehen sind und jüngeren Forschungen zufolge völlig zu Recht eine immer stärkere Beachtung finden. Schon Amabile (1983) listete als kreativitätsfördernde Faktoren auf: Entscheidungsfreiheit, unerwartete

Bekräftigungen, positives Innovationsklima, stimulierendes physikalisches Milieu, »scope for playfulness« und Sicherheit der Anstellung; umgekehrt würden Druck von Seiten Gleichrangiger, von Seiten Vorgesetzter und einer erwarteten Bewertung die Kreativität mindern.

Allerdings scheint die Wirksamkeit dieser Faktoren recht unterschiedlich und ihre theoretische Verankerung z. T. sehr komplex zu sein. So erwies sich in den Experimenten von Amabile et al. (1990) nur die Evaluationserwartung als Hemmnis bei der Anfertigung bestimmter Produkte, während die Gegenwart vs. Abwesenheit anderer Personen keine konsistenten Auswirkungen auf die Kreativität zeitigte. Auch Kuhlmei (1991) fand in seinem Feldexperiment nur eine tendenzielle

Bestätigung des Umweltfaktors »soziale Kontrolle«. Was die Rolle von Bekräftigungen angeht, kommen dazu behavioristisch und kognitivistisch orientierte Ansätze zu diametral verschiedenen Vorhersagen. Eisenberger und Selbst (1994) konnten an 504 Schulkindern zeigen, dass Belohnungen nur dann im Sinne einer generalisierten Kreativität wirksam waren, wenn divergentes Denken *verlangt* wurde und die Bekräftigung sich nicht im Sichtfeld der Probanden befand. Als Erklärung dafür schlagen sie ein Modell vor, das die beiden Komponenten »gelernte Betriebsamkeit« und »selektive Aufmerksamkeit« enthält.

Um das »Kreativitätsklima« des Tätigkeitsumfeldes ökonomischer erfassen zu können, wurde in Schweden ein Fragebogen mit 50 Items entwickelt, der den Dimensionen Herausforderung, Freiheit, Dynamik/Lebhaftigkeit, Offenheit/Vertrauen, Zeit für Ideen, Heiterkeit/Humor, Konflikte, Unterstützung von Ideen, Debatten und Bereitschaft zu Risiken gilt (s. dazu die Untersuchung von Isaksen & Kaufmann, 1990). Obwohl primär für betriebliche Organisationen gedacht, haben viele dieser Aspekte augenscheinlich auch Relevanz für das allgemeine Lebensumfeld und sollten deshalb in zukünftigen Arbeiten intensiver erforscht werden.

Obwohl insofern der bedeutsame Einfluss von Umweltfaktoren als nachgewiesen gelten kann, spielen diese in der Rahmentheorie von Eysenck (1993) nur eine nachgeordnete Rolle. Im Vordergrund steht vielmehr ein zentrales Persönlichkeitsmerkmal, nämlich Psychotizismus (► Abschn. 7.4.2), in dessen Nähe Kreativität gerückt wird. Obwohl sicher gilt: »True madness makes true creativity impossible« (Amabile, 1993, S. 179), versucht Eysenck doch eine inhaltliche Verwandtschaft

zwischen beiden Konstrukten und deren gemeinsame genetische Verankerung aufzuzeigen.

In der Konsequenz gäbe es fünf verschiedene Zugänge, um das »Psychotizismus-Kreativitäts-Modell« empirisch zu bestätigen, nämlich aufzuzeigen, dass

- Personen, die genetisch bedingt zu Psychotizismus neigen, ungewöhnlich kreativ sind,
- Psychotizismus mit Test-Kreativität (Originalität) zusammenhängt,
- Psychotizismus Beziehungen aufweist zu kreativen Leistungen,
- kreative Personen oft an psychopathologischen Symptomen leiden,
- identische kognitive Stile charakteristisch sind für Psychotiker, Personen mit hohen Psychotizismus-Werten und kreative Akteure.

Zu jeder dieser Linien, wenngleich der vorliegenden Literatur zufolge gewiss recht unterschiedlich in Zahl und Qualität, referierte Eysenck empirisches Material, das geeignet ist, die These der Nähe von Psychotizismus und Kreativität zu unterstützen. Hierzu zählt mittlerweile auch die mangelnde Leistungseinbuße in der oben erwähnten latenten Inhibition, die sowohl bei schizophrenen Patienten, schizotypischen Personen ohne klinische Diagnose einer Psychose (Lubow & Gewirtz, 1995) und bei hochkreativen Personen (Carson et al., 2003) gefunden worden ist. Allerdings fanden Miller und Tal (2007) Kreativität durch Intelligenz und die Persönlichkeitseigenschaft »Offenheit für Erfahrung« vorhersagbar, nicht aber durch Schizotypie.

Zusammenfassung von Abschnitt 6.5

Welche Prozesse machen das kreative Denken aus? Nach einer älteren Modellvorstellung von Wallas (1926) sind vier Prozesse bedeutsam: Vorbereitung (Problemerkennung), Inkubation (unbewusster Reifeprozess), Illumination (der kreative Einfall) und Verifikation (systema-

tische Lösungsskizze). Allerdings ist die Phase des kreativen Einfalls nicht nur die eines unbewussten Vorgangs oder eines plötzlichen Geistesblitzes, sondern aufbauend auf einem reichen und flexibel nutzbaren Wissensbestand. Daneben wurde Aufmerksamkeit als wichtige Prozessvariable für kreatives Denken ausgemacht. Thematisiert wurde die Bedeutung der defokussierten Aufmerksamkeit, die im Unterschied zur fokussierten Aufmerksamkeit kreative Einfälle begünstigt. Auch ein Wechsel zwischen defokussierter und fokussierter Aufmerksamkeit in den Phasen der Illumination und Verifikation ist für das kreative Produkt förderlich. Eine weitere theoretische Vorstellung geht von der Breite des Aufmerksamkeitsumfangs in Verbindung mit einem flachen Assoziationsgradienten bei Hochkreativen aus. Dies ermöglicht es ihnen, Verbindungen zwischen weit auseinander liegenden Assoziationen herzustellen. Ein weiterer Aspekt ist die ausbleibende Hemmung von Assoziationen für irrelevante Reize (latente Inhibition), was die Verfügbarkeit vorgeblich irrelevanter Reize und damit die Originalität von Problemlösungen erhöhen kann. Schließlich wurde darauf hingewiesen, dass auch die soziale und gesellschaftliche Umwelt für den kreativen Prozess bedeutsame Rahmenbedingungen stellen können.

Eine Bündelung bisheriger Vorstellungen zu Kreativität erfolgt in der Investment-Theorie von Sternberg und Lubart. Die kreative Person investiere in wenig geschätzte Ideen und produziere ein kreatives Produkt, wodurch ein Mehrwert entstehe. Innerhalb der Theorie werden vier Ebenen unterschieden: Ressourcen (kognitive und affektiv-motivationale Ressourcen, Umweltressourcen), Fähigkeiten (zum Beispiel Ambiguitätstoleranz, Perseveration, Risikofreude, Individualität, Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen), Portfolios (Entwürfe von kreativen Vorhaben) sowie Evaluationen der kreativen Produkte. Eine Übersicht gibt Abbildung 6.6 (► Abb. 6.6). Das Komponentenmodell von Eysenck (1993) ist gegenüber der Investment-Theorie biopsychologisch ausgerichtet. Gene bestimmen die Aktivität von Neurotransmittern, die wiederum die Funktionsweise bestimmter Hirnleistungen beeinflussen, was auch in experimentellen Anordnungen untersucht werden kann. Aus veränderten Hirnleistungen entstehen sowohl psychische Erkrankungen wie Depression oder Schizophrenie als auch kontinuierliche Ausprägungen der Eigenschaft Psychotizismus. Der hier zugehörige Primärfaktoren »Kreativität« (bzw. Originalität) bedingt die kreative Leistung ebenso wie motivationale und kognitive sowie sozio-kulturelle Variablen.

6.6 Implikationen und Trainierbarkeit

Die euphorische Stimmung und hochgesteckten Erwartungen im Zusammenhang mit der Exploration eines bis dahin fast brachliegenden Forschungsfeldes sind zwischenzeitlich einer nüchternen Einstellung gegenüber der Kreativität gewichen.

Spezifische Itemformate (s. auch Torrance, 1968) bedingten spezifische Interkorrelations-

muster. Da die Kreativitätstests – von den Fragebogenmethoden abgesehen – in der Mehrzahl von den Probanden eine Leistung verlangen, stehen sie, wenngleich abhängig von Stichprobenspezifität und jeweiligem Inhalt, auch mit anderen Verfahren in Beziehung, die Leistung in sehr allgemeiner Form erfassen: den Intelligenztests. Mehrere Unter-

suchungen sprechen dafür, dass Kreativitätstests

- in gemeinsamen Faktorenanalysen eigenständige, konstruktsspezifische Faktoren bilden und
- bei der Vorhersage von schulischen und außerschulischen Leistungen unabhängige Beiträge zur Aufklärung von Kriteriumsvarianzen leisten.

Wenn diese Anteile, namentlich in Regressionsgleichungen, vom Ausmaß her noch hinter den Erwartungen zurückbleiben, ist dafür zum einen die offensichtliche Komplexität von Kreativitätskriterien verantwortlich, zum anderen die oft nicht befriedigende Reliabilität von Kreativitätstests und die Probleme ihrer Bestimmung. Reliabilität ist kaum im Sinne der Re- oder Paralleltestung anzugehen; das Konzept originaler Ideen ist inkompatibel mit deren Wiederholung. Die ermittelten Testhalbierungskoeffizienten liegen andererseits zum größeren Teil nicht in befriedigender Höhe. Also böte sich die Verlängerung der Tests an, doch gerät man damit auf ein ähnliches Gleis wie bei der Testwiederholung, da die hinzukommenden Items ja homogen sein müssen, was letztlich auf inhaltliche Ähnlichkeit hinausläufe. Dennoch ist das Dilemma unvermeidlich, da Skalenhomogenität für sich selbst nichts über die zeitliche Stabilität des Merkmals aussagt. Untersuchungen zur Entwicklung und Stabilität von Kreativität existieren fast nur im Querschnittsansatz – mit einem der Wachstumsfunktion der Intelligenz ähnlichen Resultat (MacKinnon, 1964; dort auch interkulturell vergleichende Daten von über 6000 Kindern).

Eine bemerkenswerte Ausnahme stellt die Untersuchung von Magnusson und Backteman (1979) dar. Die Autoren gaben Kreativitätstests an ca. 1000 unausgelesenen Kindern im Alter von 14 bis 16 Jahren vor. Zur Vermeidung der o. a. Probleme handelte es sich dabei um verschiedene Skalen bei Test und Testwiederholung. Trotz der Verschie-

denheit der Verfahren wiesen die Kreativitätstests doch eine »Stabilität« um 0,45 auf (gegenüber ca. 0,80 der Intelligenztests).

Darüber hinaus liegen bislang kaum echte Vorhersagestudien vor, in denen die Kreativität über Tests zunächst bestimmt und nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne Produktkriterien dafür erhoben werden. Solange hier vorerst weiter ein elementares Defizit besteht, kann kein verbindliches Urteil über den Wert des Konstrukts abgegeben werden. Ermutigend fallen immerhin die Resultate der Untersuchung von Harrington et al. (1983) aus, die an 75 Kindern im Alter von 4 und 5 Jahren u. a. zwei Kreativitätstests vorgaben und anhand eines spezifischen Indexes eine Korrelation von 0,45 mit den 6 bis 7 Jahre später erhobenen Lehrerurteilen zur Kreativität fanden.

Angesichts der optimistischen Prognosen, die im Hinblick auf eine Nutzung der Kreativität und ihrer Förderung verbunden waren, überrascht es nicht, dass auch bald Trainingskurse zu deren Schulung konzipiert wurden. Aber –

»The advocates of creativity training are enthusiasts who tend to rely on anecdotal evidence, or whose experiments are rather poorly controlled« (Vernon, 1969, S. 399)

– eine Feststellung, die auch für die Studie von Haddon und Lytton (1970) zutrifft. Dort erzielten die Schüler »formeller, traditioneller« Schulen, in denen Wert auf konvergentes Denken und autoritatives Lernen gelegt wurde, bei gleichem mittleren IQ niedrigere Leistungen in Kreativitätstests gegenüber solchen Schülern, die aus progressiven, selbstinitiiertes Lernen und kreative Aktivitäten fördernden Schulen kamen.

Andererseits bleibt zweifelhaft, ob die Entscheidung der Schüler (bzw. wahrscheinlicher: deren Eltern!) zugunsten des einen oder anderen Schultyps tatsächlich nach Zufall geschah und ob die Effekte möglicherweise lediglich auf den Sozialstatus (der in der Untersuchung um 0,30

gleichermaßen mit Intelligenz wie Kreativität korrelierte) und damit verbundene Hintergrundfaktoren zurückgehen.

Ganz in diesem Sinne kommt Bewing (1970) nach einer Sichtung verschiedenen Materials zu der Überzeugung, dass die wichtigsten Variablen zur Förderung hoher Kreativität bei Kindern ein nichtautoritäres Elternverhalten, intellektuelle Interessen und ein durch Unabhängigkeit gekennzeichnetes Eltern-Kind-Verhältnis sind. Zwar wird immer wieder über experimentallypsychologisch gesicherte Erfolge bei der Steigerung von Kreativität berichtet (z. B. Fontenot, 1993), doch muss geklärt werden,

- inwieweit die Effekte nur auf einem unmittelbaren Üben der Testaufgaben im Gewande des Trainingskurses beruhen und

- ob die Übungseffekte wirklich so lange anhalten, wie Parnes und Meadow (1960) glauben machen wollten.

In einer Untersuchung von Lissmann und Mainberger (1977) war nur in *einem* Kreativitätstest eine positive Auswirkung des erfolgten Trainings zu sichern; in einer anderen Skala schnitt jedoch die Experimentalgruppe sogar schlechter ab als die unbehandelte Kontrollgruppe. In einer umfassenden Würdigung der Literatur zur Evaluation von Trainingsprogrammen konstatierte denn auch Hany (1993) einen allgemeinen Niedergang organisierter Kreativitätsförderung in den letzten Jahrzehnten. Bis auf weiteres mag deshalb gelten:

»Creativity cannot be forced, it can only be fostered« (Weininger, 1977, S 118).

Zusammenfassung von Abschnitt 6.6

Anfänglich hohe Erwartungen an das Konstrukt der Kreativität sind einer realistischeren Einschätzung gewichen. Unbestritten ist, dass mit Kreativität ein von der Intelligenz teilweise unabhängiges Merkmal erfasst wird, im Unterschied zu Letzterer allerdings eine niedrigere Stabilität aufweist und mit der besprochenen Kriterienproblematik umzugehen hat. Nach wie vor sind Prädiktionsstudien rar. Förderlich für eine hohe Kreativität scheint bei Kindern ein nichtautoritäres Elternhaus, intellektuelle Interessen und ein durch Unabhängigkeit gekennzeichnetes Eltern-Kind-Verhältnis zu sein. Kreativität kann offensichtlich nicht trainiert, wohl aber angeregt werden.

Teil III Interindividuelle Differenzen im Persönlichkeitsbereich

7 Modellierung von Persönlichkeitsstruktur

Was sind die wichtigsten Persönlichkeitseigenschaften? Mit dieser Frage – die analog zur Analyse der Intelligenzstruktur gesehen werden kann – haben sich seit den 1930er Jahren viele Forscherinnen und Forscher beschäftigt. Ähnlich wie im Intelligenzbereich konvergierten die Befunde in Richtung einer hierarchischen Struktur. Anders als im Intelligenzbereich konnte kein allgemeiner Faktor der Persönlichkeit (g) gefunden werden, stets blieb eine mehr oder weniger große Anzahl von nicht weiter reduzierbaren Persönlichkeitsfaktoren übrig. Wie viele Faktoren dies nun sind, darüber hat es in der Forschung heftige Kontroversen gegeben. In diesem Kapitel wird zunächst ein historisches »Vorläufermodell« der Persönlichkeitsstrukturforschung umrissen, nämlich die Persönlichkeitstypologien (7.1). Diese Typologien wurden recht bald abgelöst von dimensionalen Betrachtungsweisen, wobei das 16-faktorielle Persönlichkeitsmodell von Cattell einen ersten Endpunkt in dieser Entwicklung markiert (7.2). Aus einer ganz anderen Denkrichtung hat Eysenck ein geradezu radikal einfaches Strukturmodell der Persönlichkeit etabliert, das allen Ernstes für sich in Anspruch nimmt, die Gesamtpersönlichkeit auf drei Faktoren zurückführen zu können (7.3). In einer Weiterentwicklung des Cattell'schen Ansatzes haben dann nachfolgende Forscher ein Modell vorgeschlagen, das denselben Anspruch mit nun fünf Faktoren einzulösen sucht – es ist das Fünf-Faktoren-Modell (FFM) der Persönlichkeit (7.4). Dieses Modell ist in gewisser Hinsicht zu einem Standard und Orientierungsrahmen geworden, innerhalb dem eine Betrachtung von Stabilität und Veränderung von Persönlichkeitseigenschaften über die Lebensspanne erfolgen kann (7.5) und das hier einen Rahmen für die Darstellung von Geschlechtsunterschieden im Persönlichkeitsbereich liefert (7.6).

7.1 Typologien

7.1.1 Temperaments-typologien

Häufig sind es weniger Merkmale der intellektuellen Begabung und Leistungsfähigkeit, die für den Laien das »Wesen« der Persönlichkeit ausmachen oder den subjektiven Eindruck

über einen Mitmenschen bestimmen, sondern vielmehr Gesichtspunkte der Persönlichkeit »im engeren Sinne«; darunter fallen gewöhnlich Faktoren des Temperaments und der Motivation, des emotionalen und sozialen Verhaltens – nicht *wie gut* jemand etwas tut, sondern *die Art und Weise*, in der dieses geschieht.

Seit alters her sind es deshalb nicht so sehr die Aspekte individueller Leistungsunterschiede, sondern mehr jene des spezifischen »Charakters«, die unerschöpflichen Stoff für Alltagsgespräche und die Vorlage zu allen Biographien und Romanen, Opern, Dramen und Komödien liefern. Es scheint, als habe man zudem bereits im Altertum die Eigentümlichkeiten im Verhalten zur Grundlage gezielter Selektionsprozesse gemacht, wie das in Abschnitt 1.3.1 geschilderte Auswahlverfahren beweist. Auf jeden Fall reichen auch wissenschaftliche Bemühungen um eine Klassifikation der Persönlichkeitsunterschiede weit zurück: Schon Hippokrates (460–377 v. Chr.) gruppierte alle individuellen Varianten nach dem Vorherrschen einer der vier Körpersäfte (Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle) in Sanguiniker, Phlegmatiker, Choleriker und Melancholiker. Die Vielzahl von Unterschieden im Erleben und Verhalten sollte letztlich einer der erwähnten einander ausschließenden Kategorien im Sinne von »Typen« zuzuordnen sein.

Das Viererschema, das auf makrokosmischer Ebene mit den Elementen Luft, Wasser, Feuer und Erde in Verbindung gebracht wurde, hat sich bis in die Neuzeit gehalten. So finden sich bei Kant farbige Beschreibungen der Typen. Aus der Beschreibung des »kaltblütig Phlegmatischen« wird etwa deutlich, welche verschiedenen Verhaltensweisen sich zu einem Typus zusammenschließen:

»Phlegma als Schwäche ist Hang zur Untätigkeit, die Neigung gar nur auf Sättigung und Schlaf. Phlegma als Stärke ist dagegen nur die Eigenschaft: Nicht leicht und rasch, aber wenn gleich langsam, doch anhaltend bewegt zu werden. Sein glückliches Temperament vertritt bei ihm die Stelle der Weisheit, und man nennt ihn selbst im gemeinen Leben oft den Philosophen. Er ist ein verträglicher Ehemann und weiß sich die Herrschaft über Frau und Verwandte zu verschaffen, indessen dass er scheint, allen zu Willen zu sein, weil er durch seinen unbeugsamen, aber überlegten Willen den ihri-

gen zu dem seinen umzustimmen versteht« (Kant, 1912/1798).

Solche Verhaltensweisen organisieren sich unter eine »vorwaltende Disposition psychischer oder psycho-physisch-neuraler Art, die einer Gruppe von Menschen in vergleichbarer Weise zukommt« (Stern, 1921) und sie als »Typen« auszeichnet.

Zur Kennzeichnung der überwiegenden Affektlage übernahm auch Wundt (1903) die klassischen Typen, ordnete diese jedoch als besondere Ausprägungen in einem dimensional (gegenüber dem früher üblichen kategorialen) Modell mit den Beschreibungssachen »Stärke der Gemütsbewegungen« und »Schnelligkeit des Wechsels der Gemütsbewegungen« an. Obgleich auch er zusammenfassende Beobachtungen über das Naturell der einzelnen Temperamente mitteilte, fehlte es doch an Methoden und Kriterien, um eine unzweideutige Platzzuweisung des Einzelnen vornehmen zu können – häufig die Crux von Typologien.

Erst Eysenck (1965), der sich ebenfalls auf das typologische Modell bezieht, konnte seine Schlussfolgerungen auf individuelle Messungen mit Hilfe von Fragebogen und sogenannten Objektiven Tests stützen. Allerdings heißen bei ihm die – faktorenanalytisch bestimmten – Dimensionen zur Abbildung der Affektivität nunmehr »Emotionale Stabilität/Labilität« und »Introversion/Extraversion« (► Abb. 7.1).

Im Rückschluss aus den Eysenck'schen Dimensionen bestimmte Howarth (1988) für jeden seiner Probanden einen der vier Temperamentstypen. Howarth fand, dass den Temperamentstypen spezifische Befindlichkeitslagen im Selbstbericht zukamen: Choleriker erwiesen sich als ärgerlicher, Sanguiniker als optimistischer, Phlegmatiker als weniger ängstlich und depressiv und Melancholiker als ängstlicher jeweils im Vergleich zu den anderen Typen.

Einen anderen Weg zur Bestimmung von Temperamentstypen gehen Studien, die die Entwicklungsverläufe in der Persönlichkeit von der Kindheit bis hin zum Erwachsenen

alter untersuchen. Gerade im Kleinkindalter ist die Selbstbeschreibung der Persönlichkeit offensichtlich kein Zugang. Daher werden neben Elternbeurteilungen bevorzugt Verhaltensbeobachtungen in kontrollierten Beobachtungssituationen erhoben. So unterscheiden Caspi et al. (2003) bei Dreijährigen zwischen fünf Temperamentstypen: unter-

kontrolliert, gehemmt, zuversichtlich, reserviert und gut angepasst. Die Autoren konnten in einer umfangreichen Persönlichkeitserhebung 25 Jahre später an denselben Personen spezifische Entwicklungsverläufe feststellen, was den frühen behavioral definierten Temperamentstypen eine erstaunliche Vorhersagekraft bescheinigt.

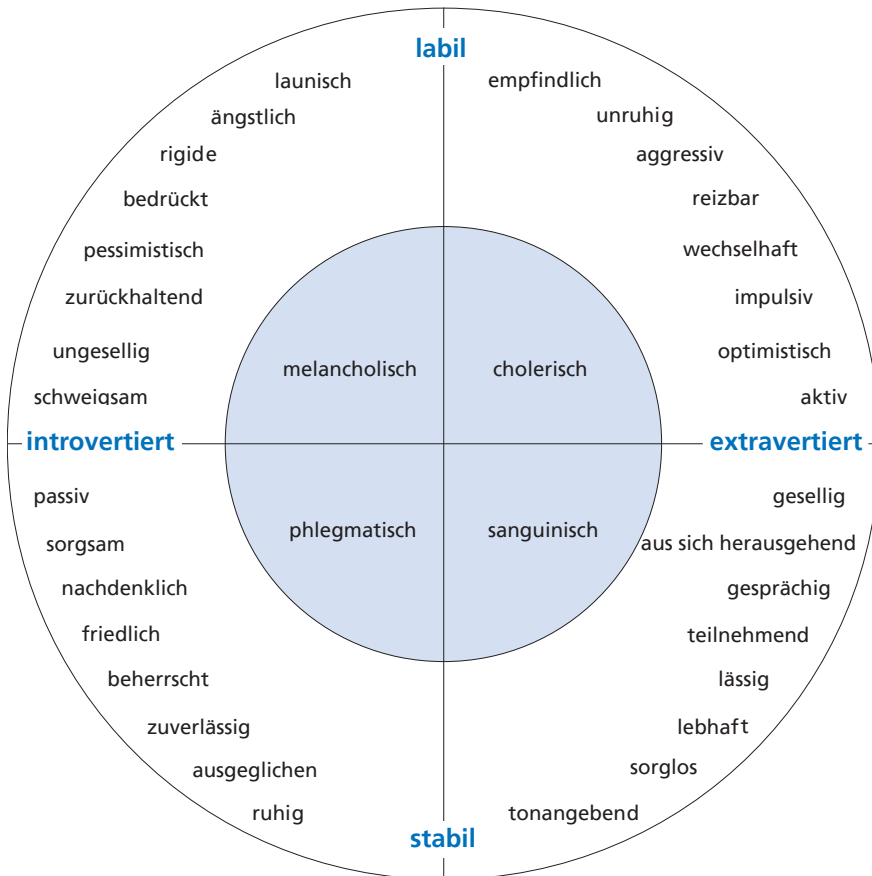


Abb. 7.1: Beziehung der vier Temperamente zueinander. In ringförmiger Anordnung die Primäreigenschaften (nach Eysenck, 1965).

7.1.2 Konstitutionstypologien

Fast ebenso alt wie die Beschäftigung mit Charakter- und Verhaltensunterschieden ist der Versuch, diese auf körperliche Merkmale

zu beziehen, sie daraus zu erklären oder doch wenigstens über das Körperliche einen Zugang zum Psychischen zu erhalten. Aristoteles (384–322 v. Chr.) wird – wohl fälschlich – eine griechische Sammlung »Physiognomica« zu-

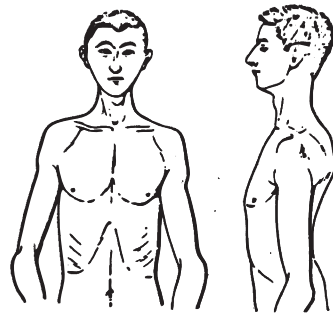
geschrieben. In dieser Sammlung wird auf die Ähnlichkeit zwischen bestimmten Gesichtsformen und Tiergesichtern hingewiesen, ein Ansatz, der viel später von Porta (1540–1615) aufgegriffen und weiterentwickelt wurde. Für Sulzer (1720–1779), einem an Schauspiel und Rhetorik interessierten Kunsttheoretiker, ist »der Körper nichts anderes als die sichtbar gemachte Seele«, eine These, die ähnlich auch von Lavater (1741–1861) und dem Arzt C. G. Carus (1789–1869: »Die äußeren Gebilde veraten in gewisser Weise die Eigentümlichkeiten des Inneren«) vertreten wurde.

Geleitet von solchen Vorstellungen über eine Entsprechung zwischen Körper und Seele versuchte Franz Joseph Gall (1758–1828), aus dem Äußeren des Schädels auf die Ausprägung der darunter liegenden Hirnareale, die als Sitz verschiedener Sinne für z. B. Farben und Frohsinn galten, Aufschluss zu erhalten. Die »Phrenologie«, wie die Schule bald genannt wurde, entbehrte jedoch schon allein deshalb gesicherter Grundlagen, weil die Beziehung zwischen der Form des Gehirns und derjenigen des äußeren Schädels keineswegs eng ist.

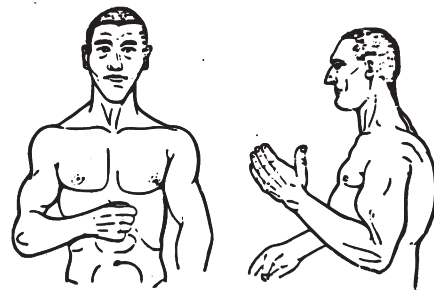
Konstitutionstypologie nach Ernst Kretschmer

Beschränken sich solche Ansätze noch auf Teilbereiche der Persönlichkeit wie Schläue oder Mut, Furchtsamkeit oder Frohsinn, kann die Konstitutionstypologie von Kretschmer (1921) als ein alle Bereiche der Persönlichkeit und körperlichen Erscheinung umfassendes System einer »Totaltypologie« bezeichnet werden. Kretschmer übernahm die auf die alten Griechen zurückgehende Unterscheidung des Körperbaus nach »*habitus apoplecticus*« (= dick und vollblütig, zum Schlaganfall neigen) und »*habitus phthisicus*« (= lang und dünn, zur Schwindsucht bzw. Tuberkulose disponiert), bezeichnete die betreffenden Körperbauten jedoch als »*pyknisch*« (kurzer und gewölbter Rumpf; Extremitäten relativ kurz; Kopf groß und rund, auf massivem Hals; breites, weiches

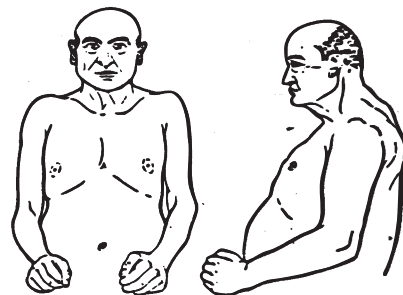
Gesicht) bzw. »*leptosom*« (Rumpf und Extremitäten schlank und schmal; schmales, spitzes Gesicht; hagere, sehnige Körperoberfläche). Als weitere Gruppe fügte er den »*athletischen*« Körperbau hinzu (trapezförmiger Rumpf; kräftiges Knochen- und Muskelrelief; große Hände und Füße; derbes konturenreiches Gesicht (► Abb. 7.2).



Leptosomer Typ (schematisch)



Athletischer Typ (schematisch)



Pyknischer Typ (schematisch)

Abb. 7.2: Körperbautypen nach Kretschmer.

Kretschmers Beobachtungen an psychiatrischen Patienten zufolge bestand eine Korrelation zwischen den drei Körperbautypen und der Art der psychischen Erkrankung in dem Sinne, dass Pykniker überzufällig häufig an manisch-depressiven Psychosen, Leptosome eher an Schizophrenie erkrankten. Die Athletiker als dritte Kategorie sollten vor allem das

klinische Erscheinungsbild der Epilepsie aufweisen. Ganz offensichtlich handelt es sich bei dem postulierten Zusammenhang zunächst um ein kaum bestreitbares Faktum, denn eine später von Westphal (1931) durchgeführte Sichtung mehrerer Untersuchungen an insgesamt ca. 8000 Patienten ließ die folgende Verteilung erkennen (► Tab. 7.1):

Tab. 7.1: Prozentanteile psychiatrischer Patienten, die auf verschiedene Körperbautypen entfallen.

Körperbau	Patienten mit bipolarer Störung (N = 1361)	Patienten mit Schizophrenie (N = 5233)	Patienten mit Epilepsie (N = 1505)
Pyknisch	64,6	13,7	5,5
Leptosom	19,2	50,3	25,1
Athletisch	6,7	16,0	28,9
Dysplastisch	1,1	10,5	29,5
Mischformen	8,4	8,6	11,0

Nach Westphal (1931).

Ausgehend von diesem empirischen Befund nahm Kretschmer an, Patienten mit den erwähnten Diagnosen würden sich im Erleben und Verhalten von psychisch Unauffälligen nur quantitativ unterscheiden. Geisteskrankheit bestünde demnach lediglich in einer extremen Überzeichnung von Eigentümlichkeiten, welche sich als Spielarten in gemäßigter Ausprägung auch im Bereich des Normalen finden ließen. Die dort für Pykniker, Leptosome und Athletiker beobachtbaren Temperamente wurden bezeichnet als

- »zyklothym« (gesellig, gutherzig, freundlich, gemütlich oder heiter, humoristisch, lebhaft und witzig, mitunter auch still und weich, ruhig und schwer nehmend),
- »schizothym« (ungesellig und still, feinfühlig und empfindlich),
- »viskös« (schwer bewegliche Affektivität, starre Beharrungstendenz, Neigung zu

perseverativen und stereotypen Handlungsabläufen).

Überprüfung von Kretschmers Theorie

Zunächst bemühte sich Kretschmer darum, sein Konzept dadurch zu bestätigen, dass er auf der Basis historischer Abbildungen Typendiagnosen berühmter Personen anstellte und diese mit der Berufstätigkeit der Betroffenen verglich. Bei einer solchen Methode ist freilich die experimentelle Unabhängigkeit beider Variablen deshalb nicht gegeben, weil in der Person des Diagnostikers alle Informationen zusammenlaufen und sich beeinflussen können. Erste ernsthafte Versuche einer Überprüfung der typologischen Grundannahmen erfolgten in der »Experimentellen Typenanalyse« mit Hilfe von speziell entwickelten Aufgaben, in denen sich die Typen, also jeweils Extremgruppen, nach Maßgabe der Theorie voneinander unterscheiden sollten. Es wurden

etwa Durchstreichtests eingesetzt, um den postulierten größeren Aufmerksamkeitsumfang der Pykniker gegenüber den Leptosomen zu erfassen. In Mehrfachaufgaben sollte sich die geringere »Spaltbarkeit des Bewusstseins« (Fähigkeit zum Perspektivenwechsel) der Pykniker erweisen, in Gedächtnis- und Sortierversuchen deren Neigung zum Farbsehen gegenüber der Tendenz zum Formsehen bei den Leptosomen usw. Die Mehrzahl dieser Experimente, die vorwiegend während der 1930er Jahre durchgeführt wurden, führte zwar zu Resultaten, die sich durchaus in Einklang mit den Erwartungen befinden (Rohracher, 1965; s. Hofstätter, 1977). Wiederholt kritisiert wurde jedoch der Verzicht auf Signifikanzprüfungen und die nichtrepräsentative Zusammensetzung der Versuchspersonenstichproben (die Leptosomen wiesen meist einen höheren sozioökonomischen Status auf).

Vor allem aber ist bereits gegen den Ausgangspunkt der Typologie eingewendet worden, die Korrelation zwischen der Art der psychischen Erkrankung und dem Körperbautypus sei überlagert durch die Konfundierung von Alter und Körperbau: Mit zunehmendem Lebensalter steigt die Wahrscheinlichkeit sowohl für die Ausbildung eines pyknischen Körperbaus als auch für die Entwicklung einer manisch-depressiven Erkrankung. Tatsächlich waren in einer Untersuchung von Burchard (1936) die Pykniker (bzw. Manisch-Depressiven) im Mittel ca. 50 Jahre, die Leptosomen (bzw. Schizophrenen) hingegen nur 31 Jahre alt. Bei konstant gehaltenem Alter traten zwischen den psychiatrischen Gruppen nur noch mäßige Mittelwertsunterschiede in einem quantitativen Index für den Körperbau auf – immerhin

war eine Tendenz im Sinne eines schlankeren Wuchses auf Seiten der Schizophrenen noch zu erkennen, wenngleich numerisch abgeschwächt gegenüber altersmäßig nicht parallelisierten Gruppen.

Ein weiteres und entscheidendes Problem ist kennzeichnend für fast alle Typologien: Nur wenige Menschen fügen sich als reine Typen in das jeweilige System. Kretschmer selbst schätzte, dass dies für seine Konstitutionstypologie nur ca. 10 % sind. Der große Rest, die überwiegende Zahl aller Messwertträger wie im Übrigen auch die Gruppe der Frauen, über die fast nichts ausgesagt wird, ist also »atypisch« – eine gewiss paradoxe Wendung der Vorstellungen über den Zusammenhang von Häufigkeit und Repräsentanz.

Jede Persönlichkeitstheorie ist nur von geringem Wert, wenn sie lediglich für eine eng umschriebene Zahl von vorausgelesenen Personen gilt. Aus dieser Sichtweise resultiert somit ein weiteres Argument für die dimensionale Betrachtung der Persönlichkeitsunterschiede. Wie Ekman (1951) gezeigt hat, kann jedes aus n Typen bestehende System mit Hilfe von höchstens $n-1$ Dimensionen abgebildet werden. Für die geschilderten Konstitutionstypologien benötigte man von daher nicht mehr als zwei Dimensionen. Dennoch wäre auch bei Einfügen solcher »Korsettstangen« einigen der vorgetragenen Kritikpunkten nicht abgeholfen. Entscheidend ist die Herleitung des Systems und die Platzierung der Personen aus einem wie auch immer definierten Mittelbereich, die nicht unberücksichtigt bleiben dürfen.

Bei den nachfolgend zu besprechenden Persönlichkeitssystemen ist diesen Forderungen Rechnung getragen.

Zusammenfassung von Abschnitt 7.1

Die Einteilung von Personen in Typen zur Beschreibung ihrer Persönlichkeit ist eine intuitiv einleuchtende Vorgehensweise. Eine solche antike Temperamentstypologie wurde von Hippokrates eingeführt, der Personen in Sanguiniker, Phlegmatiker, Choleriker und

Melancholiker einteilte. In neuerer Zeit hat Eysenck vorgeschlagen, die Zuordnung von Personen zu diesen Typen anhand deren Ausprägungsgrad auf den beiden Dimensionen Extraversion-Introversion sowie emotionale Stabilität-Labilität vorzunehmen (► Abb. 7.1). Ein anderer Ansatz wurde von Kretschmer vorgeschlagen, der alle Personen anhand ihrer körperlichen Gestalt in drei Konstitutionstypen einteilt, nämlich den leptosomen, athletischen und den pyknischen Typ (► Abb. 7.2). Diese Typen sollen sich auch in ihrem Temperament unterscheiden. Die empirische Evidenz für die Gültigkeit solcher Typologien ist allerdings dürftig und die Zuordnung von Personen zu solchen Typen ist häufig dadurch erschwert, dass Personen Merkmale von unterschiedlichen Typen auf sich vereinen können (sog. Mischtypen). Aus diesen Gründen wurden Typologien in der Persönlichkeitsforschung durch die nachfolgend beschriebenen dimensionalen Strukturmodelle ersetzt.

7.2 Persönlichkeitstheoretische Konzepte von Cattell

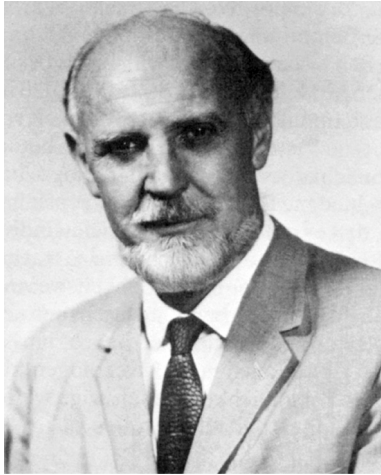
7.2.1 Allgemeine Kennzeichen

Raymond Bernard Cattell war ein Eigenschaftstheoretiker, der wie kaum ein anderer von der Universalität der von ihm beschriebenen Eigenschaften ausging (R. B. Cattell darf nicht verwechselt werden mit J. M. Cattell, über dessen Arbeit zu »mental tests« in Abschnitt 1.3.3 berichtet wurde; eine Biographie von R. B. Cattell findet sich in ► Kasten 7.1). Die zugrundeliegenden »Wurzelfaktoren« (engl. »source traits«) oder »Persönlichkeitswesenszüge« waren somit nomothetisch konzipiert. Die Faktorenanalyse war das methodische Mittel zu ihrer Entdeckung. Dazu gehörten auch die vielfältigen methodischen Vorentscheidungen der Faktorenanalyse, insbesondere die schiefwinklige Rotation der Faktoren zur Einfachstruktur. Cattell verfolgte einen weiten Begriff von »Persönlichkeit«, der somit Temperament (»Persönlichkeit im engeren Sinne«), Motivation, Einstellungen und Fähigkeiten (u. a. Intelligenz) und zusätzlich Eigenschaften und Zustände unterschied. Mit diesem Gesamtansatz der Persönlichkeit wurde

deutlich, dass Cattell den Menschen in seiner Komplexität untersuchen und verstehen wollte. Methodisch bedeutete dieser Ansatz, einen Schwerpunkt auf multivariate statt bivariate Untersuchungen und Analysemethoden zu legen. Insofern war der Titel eines von Cattell (1966b) herausgegebenen Buchs, »Handbook of multivariate experimental psychology«, methodisches Programm, aber darüber hinaus auch konzeptuelles Credo.

Cattell versuchte, die in einem Datenbereich gefundenen Gesetzmäßigkeiten durch Vergleiche mit Beobachtungen anderer Herkunft auf eine breitere Basis zu stellen, etwa Informationen aus Fragebogen durch Lebenslaufdaten, physiologische Messungen und Messwerte aus sogenannten Objektiven Tests zu stützen. Als Folge davon ist der Ertrag der Forschungen in quantitativer und qualitativer Hinsicht beeindruckend, wenn nicht gar »erdrückend«: Cattell und seine Schüler produzierten in rascher Folge immer neue Konzepte, Daten und Analysen, so dass es faktisch unmöglich ist, auf wenigen Seiten dem Gesamtwerk auch nur annähernd gerecht zu werden.

Kasten 7.1: Raymond Bernard Cattell (1905–1998)



In England geboren, wuchs Cattell in einer kleinen Stadt an der Küste Devonshires auf. Am King's College London erwarb er zunächst einen Bachelor-Abschluss in Chemie, im Alter von 24 Jahren dann seinen PhD in Psychologie. Dazu arbeitete er mit Charles Spearman zusammen an einer neuen Methode der Faktorenanalyse. In England unterrichtete Cattell zwischen 1928 und 1931 als Dozent an den Universitäten Exeter und Leicester und arbeitete in einer psychologischen Klinik, bevor er 1937, einer Einladung von E. L. Thorndike folgend, in die USA emigrierte.

Dort lehrte Cattell an der Clark University und an der Harvard University. Im Zweiten Weltkrieg entwickelte er als ziviler Berater der Personnel Research Division Tests für die Auswahl von Offizieren. In

Harvard arbeitete er unter anderem mit Henry Murray und Gordon Allport zusammen. 1944 wurde er zum Direktor des von ihm gegründeten Laboratory of Personality and Group Analysis an der University of Illinois ernannt. Nach seinem Rückzug in den Ruhestand zog er im Jahr 1978 nach Hawaii, wo er als Dozent an der Universität weiter aktiv war. 1998 starb Cattell im Alter von 92 Jahren zu Hause in Honolulu.

Von großer Bedeutung für die persönlichkeitspsychologische Forschung sind die von ihm entwickelten Theorien der Persönlichkeit, die Theorie der fluiden und kristallisierten Intelligenz sowie seine fortschrittlichen Ansätze im Bereich der multivariaten Methoden, vor allem der Faktorenanalyse. Cattell ist Autor von über 50 Büchern und 500 wissenschaftlichen Artikeln sowie Buchkapiteln. Als Schriftsteller beschränkte er sich nicht auf psychologische Themen. In seinem ersten Buch »Under Sail Through Red Devon« (Cattell, 1937) berichtet er von Segeltouren vor den Küsten Devons und Cornwalls.

7.2.2 Verhaltensdaten

Entwicklung des Systems

Wie erwähnt, klassifizierte Cattell (1950) die Persönlichkeit im weiteren Sinne in verschiedene Gruppen, nämlich Fähigkeiten (engl. »abilities«), Persönlichkeitswesenszüge (»temperament«, das »Wie« des Verhaltens oder dessen »Stil«) und Motivation oder Dynamik. Der letztere Bereich untergliedert sich in Antriebe (»ergs«), Einstellungen (»sentiments«) und soziale Rollen (»roles«).

Innerhalb jeder dieser Kategorien ist eine Fülle von Beschreibungsdimensionen notwendig, um der Variabilität des Verhaltens gerecht zu werden. Dazu wird die Faktorenanalyse in verschiedener Weise eingesetzt. Da der Fähigkeitsbereich in den Kapiteln 4 und 5 zur Intelligenz bereits angesprochen worden ist, zu Zustandsfaktoren im Unterschied zu Eigenschaftsfaktoren andererseits nur wenige Untersuchungen vorliegen, wird nachfolgend hauptsächlich auf die zeitstabilen Persönlichkeitswesenszüge und kurz auf die motivationalen Eigenschaften eingegangen.

Um zu den Eigenschaftsfaktoren und deren Wechselbeziehungen zu gelangen, knüpfte Cattell (1946a, b, c) an die Vorarbeiten von Allport und Odbert (1936; Allport, 1937) an, die im Zuge einer »psycholexikalischen Studie« aus »Websters New International Dictionary« (1925er-Ausgabe) 17 953 Begriffe zur Kennzeichnung von Eigenschaften herausgesucht hatten. Ausgehend im Wesentlichen von den ca. 4500 Termini der Kategorie »Personmerkmale« (z. B. aggressiv oder gesellig) und 100 Begriffen der Kategorie »vorübergehende Aktivitäten oder aktuelle Zustände« (z. B. verlegen, fröhlich oder wütend), wurde in einem mehrstufigen Reduktionsverfahren unter Aussonderung von Synonyma, unverständlichen und seltenen Begriffen sowie der Aufnahme einiger psychologisch nützlicher, in der ursprünglichen Literatur aber nicht enthaltener Begriffe auf rein semantischer Ebene letztlich ein Pool von 171 Variablen angelegt, die mehrheitlich in Form von Gegensatzpaaren angeordnet waren, z. B.

- alert vs. absent-minded
- observant, vigilant vs. dreamy, indefinite
- omniscient, perceptive vs. depersonalized, retrospective
- oriented to the future, forward looking vs. oriented to childhood and family

Cattell nannte solche Verhaltensdispositionen »Oberflächeneigenschaften« (*»surface traits«*). Sie bildeten die Grundlage für die Erschließung der dispositionellen Wurzelfaktoren, indem sie interkorreliert und die Korrelationsmatrix anschließend faktorisiert wurde. Die resultierenden Faktoren wurden sodann nach Einfachstruktur rotiert und als Wurzelfaktoren interpretiert. Der Weg hierhin verlief wie folgt: Es wurden 100 Erwachsene nach der vollständigen Liste der Oberflächeneigenschaften (Cattell, 1946a, S. 219–232) von je zwei Bekannten eingeschätzt. Dieses Datenformat wurde von Cattell als »L-Daten« (*»Life-Data«* = Fremdbeuricht) bezeichnet. Nach Maßgabe der wechselseitigen Überlappung der Cluster und deren

Reliabilität, aber auch dem Ausmaß, in dem Hinweise auf die Existenz einer Itemgruppierung aus den Arbeiten anderer Forschergruppen vorlagen, erfolgte eine weitere Reduktion auf 35 Variablen (s. Cattell, 1945), die als Vorlage in einen zweiten Beurteilungsversuch mit 208 männlichen Erwachsenen eingingen. Bei der Faktorisierung der Korrelationsmatrix entschied sich Cattell (1945) schließlich für eine Lösung mit zwölf Faktoren (Wurzelfaktoren), die wie folgt benannt wurden (s. Cattell, 1944):

Faktor A	Cyclothymia vs. Schizothymia
Faktor B	Intelligence, general mental capacity vs. mental defect
Faktor C	Emotionally mature, stable character vs. demoralized general emotionality
Faktor D	Hypersensitive, infantile, sthenic emotionality vs. phlegmatic frustration tolerance
Faktor E	Dominance (Hypomania) vs. submissiveness
Faktor F	Surgency vs. melancholic, cycloid desurgency
Faktor G	Positive character integration vs. immature dependent character
Faktor H	Charitable, adventurous Rhythymia vs. obstructive, withdrawn Schizothymia
Faktor I	Sensitive, imaginative, anxious emotionality vs. rigid, tough poise
Faktor J	Neurasthenia vs. rigorous »obsessional determined« character
Faktor K	Trained, socialized, cultured mind vs. boorishness
Faktor L	Surgent Cyclothymia vs. paranoid Schizothymia

Die Reihenfolge der Buchstaben richtete sich nach dem (abnehmenden) Varianzanteil der Faktoren. Durch die schiefwinklige Rotation bestanden zwischen den Dimensionen Zusammenhänge bis zu $r = 0,43$ bei einem arithmetischen Mittel von $r = 0,18$. Dadurch eröffnete sich die Möglichkeit einer erneuten Faktorisierung mit der Entdeckung von Sekundärfaktoren und schließlich auch der Ableitung von Tertiärfaktoren.

Cattell verstand die aufgelisteten Wurzelfaktoren als eine Quelle von generalisierten fundamentalen Einflüssen, die zusammen

variieren und speziellere Eigenschaften organisieren (hierarchische Anordnung in Primär-, Sekundär- und Tertiärfaktoren).

Kontroverses

Die ursprüngliche Cattell'sche Struktur des Bereichs der Persönlichkeitswesenszüge wurde, wie eben geschildert, aufgrund von L-Daten gewonnen (Fremdbeurteilungen). Diese Struktur blieb im Laufe der Jahre praktisch unverändert. Dieses stimmt umso bedenklicher, als im Zuge des erwähnten Variablenreduktionsprozesses einigen wenigen Personen eine relativ entscheidende Funktion zukam, sei es bei der Bestimmung von Synonymen und Itemgruppen durch einen Psychologie- und einen Sprachstudenten in Harvard, sei es bei der Festlegung, was als Gegensatz zu einem Attribut oder als Schlüsselbegriff zu einer Itemgruppierung gelten könne. Zudem war die Definition der Cluster willkürlich. Auch die Zahl der Messwertträger bzw. der Beurteiler in den Einschätzungsstudien nimmt sich angesichts der daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen als relativ bescheiden aus.

Bereits Cattell (1947) selbst stellte deshalb einen ersten Replikationsversuch an und gewann dabei den Eindruck, neun der ursprünglich zwölf Faktoren wiedergefunden zu haben (C und D waren nicht replizierbar). Auch Howarth (1976b) und Norman (1963, 1969) gelangten nicht zu zwölf Faktoren, sondern nur zu etwa halb so vielen wie ursprünglich Cattell. Digman (1972) konnte an Kindern, bei denen allerdings aufgrund der geringen Reife und Erfahrung möglicherweise die Persönlichkeit noch nicht genügend »ausdifferenziert« ist, nur sieben Faktoren finden, bei einer Reanalyse mehrerer, darunter auch der oben angeführten Cattell- und Norman-Arbeiten sogar nur fünf Faktoren, nämlich »Freundliches Entgegenkommen vs. feindliche Distanz«, »Extraversion-Introversion«, »Ich-Stärke vs. Emotionale Desorganisation«, »Leistungswillen« und »Intellekt«.

Angesichts dieser Befunde spricht einiges dafür, dass Cattell im Bereich der L-Daten zu viele Dimensionen extrahiert hat.

7.2.3 Fragebogendaten

Entwicklung und Konzeption

Ein besonderes Verdienst Cattells besteht darin, sich nicht mit Informationen aus *einer* Art von Datenquelle zufriedengegeben zu haben. Deshalb hat er neben den L-Daten auch sog. »Q-Daten« (»Questionnaire Data« = Fragebogendaten) in sein System einbezogen. Freilich beinhaltet der simultane Bezug auf Fremdbeurteilungen und Fragebogen, Objektive Tests und physiologische Daten die Notwendigkeit und das Problem, eine Äquivalenz der jeweiligen Lösungen aufzuzeigen. Im Vordergrund der Bemühungen, Übereinstimmung mit der im vorangegangenen Abschnitt geschilderten Struktur von Fremdbeurteilungen (L-Daten) zu erzielen, steht Cattells »16 Personality Factor Questionnaire« (16 PF). Die individuellen Antworten werden in 16 Skalen zusammengefasst; deren Namen und Inhalte sind in Kasten 7.2 aufgelistet (► Kasten 7.2).

Die 16 Skalen sind zur Erfassung von Primärfaktoren gedacht. Insoweit liegen sie auf derselben Ebene wie die zwölf ursprünglichen Beurteilungs-(Rating-) Faktoren, über die lediglich die Dimensionen Q1 bis Q4 als fragebogenspezifisch (»questionnaire specific«, daher die Abkürzung Q) hinausgehen.

Zwischen den Primärfaktoren gibt es z. T. hohe Korrelationen, die bis zur Größenordnung von $r = 0,60$ und darüber hinausgehen. In der Untersuchung von Cattell et al. (1970, S. 113) korrelierten bei 423 männlichen Testteilnehmern beispielsweise C und O zu $r = 0,70$, C und Q4 zu $r = 0,71$. Solche Zusammenhänge gaben Anlass zur Durchführung von Sekundärfaktoranalysen (s. Übersicht bei Pawlik, 1968, S. 381; eine besonders sorgfältige Studie mit insgesamt $N = 1652$ Vpn stammt von Gorsuch & Cattell, 1967).

Kasten 7.2: Skalen des 16 PF (5. Auflage, Schneewind & Graf, 1998)

Bezeichnung des Faktors	Skala (engl. Bezeichnung)
A	Wärme (Affectothymia vs. Schizothymia) warmherzig, aufmerksam für die Gefühle und Bedürfnisse anderer vs. reserviert, unpersönlich, distanziert
B	Logisches Schlussfolgern (High vs low intelligence) hoch vs. niedrig
C	Emotionale Stabilität (Higher vs. lower ego strength) emotional stabil, ausgeglichen vs. stimmungslabil
E	Dominanz (Dominance vs. Submissiveness) dominant, durchsetzungsfähig, sich selbst behauptend vs. nachgiebig, kooperativ, konfliktvermeidend
F	Lebhaftigkeit (Surgency vs. Desurgency) lebhaft, spontan, gesellig vs. ernst, zurückhaltend, bedacht
G	Regelbewusstsein (Stronger vs. weaker superego strength) regelbewusst, pflichtbewusst vs. unangepasst, nonkonformistisch
H	Soziale Kompetenz (Parmia vs. Threctia) sozial kompetent, kontaktstark vs. scheu, schüchtern
I	Empfindsamkeit (Premia vs. Harria) empfindsam, gefühlvoll, sentimental vs. sachlich, unsentimental, robust
L	Wachsamkeit (Protension vs. Alaxia) wachsam, misstrauisch, skeptisch vs. vertrauensvoll, arglos
M	Abgehobenheit (Autia vs. Praxernia) abgehoben, träumerisch, fantasievoll, ideenreich vs. lösungsorientiert, praktisch, auf dem Boden der Tatsachen stehend
N	Privatheit (Shrewdness vs. Artlessness) verschlossen, diskret vs. offen, geradeheraus, natürlich
O	Besorgtheit (Guilt proneness vs. untroubled adequacy) besorgt, selbstzweifelnd, verletzlich vs. selbstsicher, selbstzufrieden, selbstbejahend
Q1	Offenheit für Veränderung (Radicalism vs. Conservatism of Temperament) offen für Veränderung, experimentierfreudig, aufgeschlossen für Neues vs. am Gewohnten haftend, traditionalistisch
Q2	Selbstgenügsamkeit (Self-Sufficiency vs. Group Adherence) selbstgenügsam, einzelgängerisch, zurückgezogen vs. sozial orientiert, anschlussfreudig
Q3	Perfektionismus (High Strength of Self-Sentiment vs. low Self-Sentiment Integration) perfektionistisch, planvoll, selbstdiszipliniert, ordentlich vs. flexibel, wenig Wert auf Ordnung/Perfektion/Disziplin legend
Q4	Anspannung (High vs. low Ergic Tension) angespannt, reizbar, nervös, getrieben vs. entspannt, ruhig, gelassen, geduldig

Zwar sind deren Resultate nicht völlig konsistent, doch wurden meist die folgenden Sekundärfaktoren extrahiert:

- »*Extraversion*« (»Exvia«) mit Ladungen von A Wärme, F Lebhaftigkeit, H Soziale Kompetenz und Q2 Selbstgenügsamkeit,
- »*Neurotizismus*« (»Anxiety«) mit Ladungen von C Emotionale Stabilität, L Wachsamkeit, O Besorgtheit und Q4 Anspannung,
- »*Unabhängigkeit der Meinungsbildung*« (»Independence«) mit E Dominanz, M Abgehobenheit, Q1 Offenheit für Veränderung.

Des Weiteren sind verschiedentlich gefunden worden

- »*Gefühlsbetontheit*« (»Pathemia«) mit M Abgehobenheit, I Empfindsamkeit und A Wärme,
- »*Gewissenhaftigkeit*« (»Character Strength«) mit G Regelbewusstsein und Q3 Perfektionismus.

Daraus kann das in Abbildung 7.3 veranschaulichte Temperamentsmodell erschlossen werden (► Abb. 7.3).

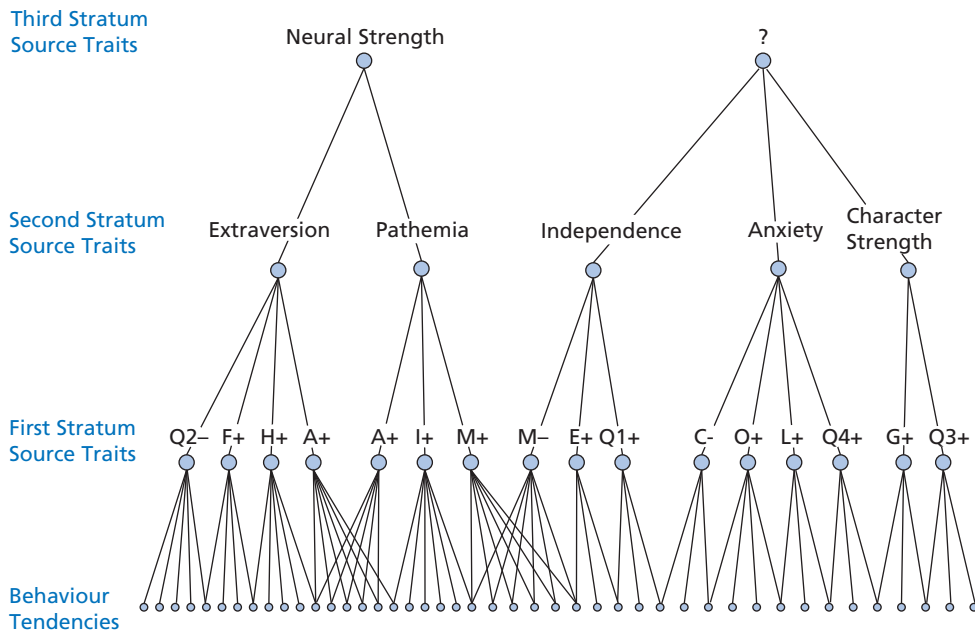


Abb. 7.3: Cattells hierarchisches Persönlichkeitsmodell, erstellt nach verschiedenen Befunden.

Der 16 PF wurde lange Zeit in zahlreichen Forschungsuntersuchungen als Prädiktor und Kriterium für andere Skalen sowie zur Bestimmung seiner eigenen faktoriellen Validität eingesetzt (s. Schneewind & Graf, 1998). Allerdings ist nicht immer sicher, inwieweit aufgetretene Unterschiede in Begriffen von »Ursache« und »Wirkung« interpretiert werden können. Das trifft z. B. auf die Untersuchung von Cattell und

Nesselroade (1967) zu, in der für 102 stabile Ehen häufiger positive Korrelationen der Partner in den Skalenwerten auftraten, für 37 instabile hingegen mehrfach auch negative zu beobachten waren (► Tab. 7.2). Da die Tests nicht schon vor der Eheschließung vorgegeben worden waren, ist nicht entscheidbar, ob die Unähnlichkeit der Partner in instabilen Ehen Ursache oder Folge des ehelichen Scheiterns ist.

Tab. 7.2: Übereinstimmungen zwischen den Partnern von stabilen und instabilen Ehen.

Variable		102 stabile Ehen	37 instabile Ehen
Zyklothymie	A	0,16	-0,50*
Intelligenz	B	0,31	0,21
Emotionale Stabilität	C	0,32	0,05
Selbstsicherheit	E	0,13	0,31
Optimismus	F	0,23	-0,40*
Über-Ich-Stärke	G	0,33	0,19
Abenteuerlust	H	0,23	0,12
Weichherzigkeit	I	-0,15	-0,13
Misstrauen	L	0,18	-0,33*
Einbildungsreichtum	M	0,22	-0,01
Gewandtheit	N	0,18	0,27
Schuldgefühle	O	0,11	0,36
Radikalismus	Q1	0,27	0,34
Selbstgenügsamkeit	Q2	0,15	-0,32*
Selbstkontrolle	Q3	0,27	-0,02
Konfliktspannung	Q4	0,16	-0,11

* Differenz zwischen den Koeffizienten signifikant. Nach Cattell und Nesselroade (1967).

Aus der Namensgebung für die Primär- und Sekundärfaktoren ist erschießbar, dass inhaltliche und korrelative Beziehungen zu Skalen anderer Autoren bestehen (z. B. Extraversion). Weiterhin ist die Ähnlichkeit in der Benennung einiger Fragebogenskalen mit den im vorigen Abschnitt skizzierten L-Faktoren augenfällig; andere Namen stellen allerdings Wortneuschöpfungen dar, mit denen u. a. eine Abhebung von alltagssprachlichen Begriffen und den Befunden anderer Autoren erreicht werden sollte.

Eine weitere Frage betrifft die Übereinstimmung von L- (Fremdbeurteilungen) mit Q-(Fragebogen) Daten im Cattell'schen System. Hatten sich etwa Cattell und Saunders noch optimistisch geäußert (»...vergleicht

man aber nun die Beobachtungsbereiche als Gesamtheiten und nicht Faktor für Faktor, so zeigt sich doch eine recht befriedigende Übereinstimmung«, 1954, S. 353; s. auch Cattell, 1968), beurteilte Cattell (1973) aus zeitlicher Distanz dieselben Befunde als wenig aussagefähig.

Kontroverses

Angesichts der soweit nicht befriedigenden Befundsituation sind auch die psychometrischen Eigenschaften des 16 PF einer differenzierten Kritik unterworfen worden (zusammenfassend und vertiefend s. Howarth, 1976b).

Einwände beziehen sich vor allem darauf, dass es häufig nicht möglich war, die faktorielle Struktur auf Skalenebene zu replizieren (Timm, 1968; Eysenck, 1972). Mehr noch ließen Analysen auf Itemebene (Greif, 1970; Bartussek, 1974; Karson & O'Dell, 1974) die erwartete Dimensionalität nicht erkennen. Die Items korrelierten vielfach höher mit dem Skalenwert »fremder« Dimensionen als mit denjenigen ihrer eigenen Skala. Auch die Stabilität der Primärskalen scheint in einigen Untersuchungen an der unteren Grenze des eben noch Vertretbaren zu liegen (z. B. Genssen & Mandl, 1974); in anderen Studien werden selbst für sehr lange Intervalle noch befriedigende Stabilitäten berichtet (s. Costa & McCrae, 1978).

Cattell hat demgegenüber mehrfach die besagten Itemeigenschaften als Vorteil gegenüber der herkömmlichen Testkonstruktion gepriesen, weil damit eine Kumulation spezifischer Varianzanteile vermieden werde und am ehesten externe Validität zu erzielen sei. In erster Linie komme es auf die Korrelation einer Itemformation mit dem jeweiligen Faktor an (Prinzip der »Structural psychometrics«, Cattell & Radcliffe, 1962). Höhere Koeffizienten in diesem Sinne ließen sich auch dann erzielen, wenn die mittleren Iteminterkorrelationen nur sehr niedrig ausfallen, wie das mit Werten von $r = 0,011$ bis $r = 0,115$ bei den Skalen M, N, O und Q3 der Fall sei (Cattell, 1974, S. 125). Veranschaulichen lässt sich das von ihm als »Suppressor« bezeichnete Prinzip in folgendem nach Cattell (1973) modifizierten Diagramm (► Abb. 7.4). Obwohl die beiden Variablen X1 und X2 orthogonal zueinander sind, korrelieren sie gemeinsam mit dem Faktor A. Hingegen neutralisieren sich ihre Ladungen in B.

So plausibel eine solche Erklärung auch klingt, erfährt sie doch durch eine Nullkorrelation zwischen Items allein noch keine Rechtfertigung. Was zudem für zwei Items konzeptuell und für die Zwecke der Demonstration keine Schwierigkeiten bereitet, gerät

für eine danach vorab konzipierte und auf alle anderen Faktoren abgestimmte Liste von Items zum unlösbaren empirischen und allgemein-methodischen Problem (Greif, 1970; Howarth et al., 1972; Meyer et al., 1977).

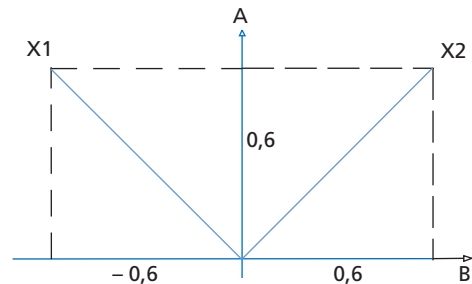


Abb. 7.4: Veranschaulichung einer hypothetischen Suppressorwirkung: hohe Validität der Items trotz Orthogonalität.

Schneewind (1977) hat deshalb für eine deutsche Übersetzung jener Form, auf die sich auch Cattell et al. (1969) stützen, die Skalen von Grund auf neu zusammengestellt. Als Ergebnis einer neuerlichen Überarbeitung, bei der unter anderem, wo nötig, die Items zeitgemäßer und geschlechtssensitiv formuliert wurden, sind nunmehr neben den 16 Primärfaktoren (► Kasten 7.2) fünf Globalskalen vorgesehen (s. Schneewind & Graf, 1998).

7.2.4 Objektive Tests

Bei dem dritten Medium persönlichkeitsrelevanter Informationen innerhalb des Systems von Cattell, auf das nachfolgend kurz eingegangen wird, handelt es sich um die von ihm so bezeichneten »T-Daten« (»Test Data« = »objektive Tests«). Dieses sind teils herkömmliche Leistungsprüfverfahren, teils Skalen, die zur Vermeidung von Fehlerquellen wie soziale Erwünschtheit, Akquieszenz und absichtliche Verstellung die Messintention dem Probanden gegenüber verschleiern sollen. Beispielsweise wird eine Aufgabe mit vermeint-

lichem Leistungscharakter vorgegeben, aber persönlichkeitspezifisch ausgewertet (Fahrenberg, 1964; Ortner et al., 2006). Schmidt (1975, S. 19) definierte Objektive Tests wie folgt:

»Objektive Tests (T-Daten) zur Messung der Persönlichkeit und Motivation sind Verfahren, die unmittelbar das Verhalten eines Individuums in einer standardisierten Situation erfassen, ohne dass dieses sich in der Regel selbst beurteilen muss. Die Verfahren sollen für den Probanden keine mit der Messintention übereinstimmende Augenscheinvalidität haben. Das kann durch die Aufgabenwahl oder bestimmte Auswertungsmethoden erreicht werden. Um als Test zu gelten, müssen auch die objektiven Verfahren den üblichen Gütekriterien psychologischer Tests genügen.«

In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich um Fragebogen, die allerdings hinsichtlich unerwarteter Aspekte ausgewertet werden: Etwa wird die Entscheidungszeit pro Item oder die Präferenz für extreme Beantwortungen geprüft. Die unter der Instruktion »Was würden Sie lieber machen?« von den Probanden paarweise miteinander verglichenen Tätigkeiten werden vom Versuchsleiter nur danach durchgesehen, inwieweit die Versuchspersonen dazu neigen, Wettbewerbssituationen aufzusuchen bzw. zu vermeiden. Aus den Stellungnahmen zu Zielen aus verschiedenen Lebensbereichen werden Punktwerte für Opferbereitschaft einerseits, individuelle Zufriedenheit andererseits abgeleitet, Kurzaufsätze nicht nach dem Inhalt, sondern der Zahl produzierter Wörter bewertet usw.

Ausführliche Darstellungen der verwendeten Tests finden sich bei Hundleby et al. (1965) sowie bei Cattell und Warburton (1967). Die in Deutschland vorgenommenen Adaptationsarbeiten wurden von Schmidt (1975) bzw. Häcker et al. (1975) betreut. In der letztgenannten Arbeit finden sich auch Faktorenumschreibungen der am besten replizierten 21 T-Dimensionen.

Die Durchführung der zahlreichen Einzeltests und mehr noch deren Auswertung er-

fordert einen erheblichen Zeitaufwand. Dennoch scheinen die »Skalen«, die häufig nur aus einem Wort bestehen, zu kurz zu sein, weil die Reliabilitäten der T-Daten deutlich unter denjenigen aus anderen Bereichen liegen. Möglicherweise sind dafür auch die zahlreichen Selbstinstruktionen verantwortlich, für die die Ambiguitäten der Testsituation Raum eröffnen und valide Persönlichkeitsdifferenzen überlagern.

Im Simultanvergleich der gemeinsamen Faktorisierung von Daten aus allen drei Medien sind die Übereinstimmungen bzw. gemeinsamen Ladungen von L-, Q- und T-Variablen auf einem Faktor relativ selten (s. Cattell & Saunders, 1954). Ungeachtet dieser unbefriedigenden externen Validität und auch der fragwürdigen faktoriellen Struktur (s. Schmidt & Schwenkmezger, 1994) scheinen sich die Objektiven Tests immerhin zur Trennung zwischen klinischen Gruppen (Neurotikern, Alkoholikern und Schizophrenen) und Kontrollpersonen zu eignen; jedenfalls diskriminierten sie in einer Studie von Schmidt et al. (1985) in etwa gleich gut, teils sogar etwas besser als Fragebogen (Amelang & Schmidt-Atzert, 2006).

Inwieweit Objektive Tests gegenüber Störfaktoren wie Sozialer Erwünschtheit oder Akquieszenz resistent sind, ist nicht bekannt. Hier könnten sie einen Vorteil gegenüber den dafür anfälligen L- und Q-Daten haben. Den Untersuchungen von Häcker, Schwenkmezger und Utz (1979) zufolge war zumindest die behauptete Undurchschaubarkeit nur bei einem Teil der Skalen gewährleistet; Verfälschungen betrafen vor allem solche Tests, die sich von traditionellen Fragebogen formal nur wenig unterscheiden und inhaltlich »kulturelle Konformität vs. Objektivität« und »Angst« markieren.

7.2.5 Abschließende Würdigung

In der Breite seines Vorgehens findet Cattell innerhalb der Persönlichkeitsforschung

nicht seinesgleichen; kaum ein Gebiet, zu dem er nicht originelle Beiträge geleistet hätte, von der Intelligenz- bis zur Motivationsforschung, von der Anlage-/Umwelt-Kontroverse bis zu wissenschaftstheoretischen und philosophischen Betrachtungen. Vielleicht gerade deshalb hatte Cattell zahlreiche Gegner, wenngleich sich diese angesichts von Ruf und Forschungspotential Cattells schwer getan haben, im selben Ausmaß rezipiert zu werden. Dennoch entbehrten die Einwände, wie an einzelnen Punkten aufgezeigt, keineswegs einer seriösen Grundlage.

Mehrfach schien Cattell zu rasch über die Daten hinausgegangen zu sein, Vorstellungen im Visier, die empirisch noch nicht genügend abgesichert waren, wenn er bereits den zweiten Schritt vor dem ersten unternahm. Viele seiner Anregungen in allen Bereichen haben andere Arbeiten stimuliert. Cattell gebührt das entscheidende Verdienst, die Komplexität menschlichen Verhaltens in einem diesem Ziel angemessenen multivariaten Forschungsansatz erklären zu wollen, auch wenn manche seiner Vorschläge mehr als programmatischer Appell denn als realisierbare Erfassung der Persönlichkeit gelten müssen.

Zusammenfassung von Abschnitt 7.2

Bereits in den 1930er Jahren haben Allport und Mitarbeiter aus einem umfangreichen Wörterbuch der englischen Sprache all jene Wörter ausgelesen, mit denen man Personen gut charakterisieren kann. Diese Wortliste beinhaltete ca. 4500 Elemente und wurde von Cattell in den 1940er Jahren zunächst durch eine rational-semantische Analyse auf 171 Begriffe reduziert. Anhand dieser Begriffe wurde dann eine Stichprobe von Zielpersonen durch jeweils zwei Bekannte eingeschätzt. Anhand dieser Daten erfolgte – teil statistisch, teils rational – eine weitere Reduktion der Begriffe auf 35 Variablen, mit denen dann eine zweite Stichprobe von Zielpersonen eingeschätzt wurde. Diese resultierenden Daten wurden einer Faktorenanalyse unterzogen, wobei sich Cattell schließlich für eine Lösung mit 12 korrelierten Faktoren entschied. Dieses Persönlichkeitssystem fußt auf den alltäglichen Verhaltensbeobachtungen, die den Bekannten der Zielpersonen zu deren Beschreibung verfügbar waren, es gründet sich also auf L-Daten (von engl. »Life Data«, Verhaltensdaten). Dieses System wurde schon bald von Cattell durch ein anderes ergänzt, dass nun auf Q-Daten basiert (von engl. »Questionnaire Data«, Fragebogendaten) und mit dem eine ökonomische Persönlichkeitsdiagnostik mit der Methode der Selbstbeschreibung möglich sein sollte. Hierfür ergänzte Cattell die 12 Faktoren aus dem Bereich der L-Daten um vier weitere, die nach seiner Auffassung nur mit der Methode der Selbstbeschreibung messbar sind. Es resultierte der »16 Personality Factor Questionnaire« (16 PF), ein Persönlichkeitsfragebogen, der in weiten Bereichen der Forschung und in vielen Anwendungsfeldern eingesetzt wurde und der Faktoren wie Wärme, Logisches Schlussfolgern, Emotionale Stabilität, Dominanz und Lebhaftigkeit beinhaltet (► Kasten 7.2). Aufgrund der substantiellen Korrelationen zwischen diesen 16 Faktoren konnten drei bis fünf Faktoren höherer Ordnung extrahiert werden, die unter anderem Extraversion und Neurotizismus beinhalten, was einem hierarchischen Modell der Persönlichkeit entspricht (mit wenigen abstrakten Faktoren an der Spitze, die sich in immer weitere, spezifischere Faktoren aufteilen). Allerdings hat Cattell als wichtigste Ebene der Persönlichkeitsbeschreibung die Ebene der 12 bzw. 16 Faktoren (L-Daten bzw. Q-Daten) angesehen. Ein offenkundiges Problem bei der Verwendung von Selbstbeschreibungen zur Persönlichkeitsdiagnostik besteht darin, dass Personen sich (absichtlich oder unabsichtlich) auf eine sozial erwünschtere Weise darstellen können, als

es ihrer Persönlichkeit entspricht. Um dieses Problem der Verfälschbarkeit von Persönlichkeitsfragebögen zu lösen, hat Cattell noch ein weiteres Datenformat verwendet, bei dem die Messintention den Versuchspersonen verborgen bleiben sollte, nämlich T-Daten (von engl. »Test Data«, objektiven Testdaten). Diese Breite der Zugänge zur Persönlichkeitsdiagnostik ist nur einer von mehreren Vorzügen des Cattellschen Systems, das zu seiner Zeit ein wichtiges – wenn nicht das wichtigste – Beschreibungssystem der Persönlichkeit darstellte. Allerdings muss auch einschränkend angemerkt werden, dass die semantisch-rationale und statistisch-rationale Variablenreduktion im L-Datenraum etwas willkürlich erfolgte und dass sich in späteren Analysen nicht alle Faktoren im L-Datenraum replizieren ließen. Dieser letzte Einwand trifft sicherlich auch für die 16 Faktoren des Q-Datenraums zu, die so stark untereinander korrelieren, dass vielen Forschern eine sparsamere Faktorenlösung als zweckmäßiger erschien.

7.3 Die Persönlichkeitstheorie von Eysenck

7.3.1 Allgemeine Kennzeichnung

Hans Jürgen Eysenck (1916–1997) sah sich *ideengeschichtlich* in der Tradition der Temperamentstypologen Hippokrates – Galen – Kant – Wundt, des Konstitutionstypologen E. Kretschmer und des Schöpfers der psychologischen Typenlehre von Einstellungen der Extraversion und der Introversion, C. G. Jung (Biographie von Eysenck ► Kasten 7.3). In der *Reduktion* des Psychischen auf das Physische sah Eysenck sich in der Tradition des Pawlow-Schülers B. M. Teplow. Als herausragendem *Psychometriker*, Verfechter einer *sparsamen* Intelligenzkonzeption und Begründer der »Londoner Schule« war Eysenck Charles Spearman verpflichtet. Eysenck sah sich selbstverständlich in das vorherrschende *faktorenanalytische Paradigma* zur Erforschung der Persönlichkeitsstruktur eingebunden, und damit in einem unmittelbaren Bezug zu den etwas älteren J. P. Guilford

(1897–1988) und R. B. Cattell (1905–1998). Schließlich sah er seinen *Forschungsansatz* in der Tradition der Holländischen Schule der Persönlichkeitspsychologie (Anfang des 20. Jahrhunderts) von G. Heymans, deren Vorgehen psychometrisch, experimentell und in der Anwendung der hypothetico-deduktiven Forschungslogik bestand.

»Last, least, and only after much hesitation the writer would place his own contribution. In essence, what he has tried to do has been a continuation of the threefold approach of the Dutch school ...« (Eysenck, 1981, S. 9).

Persönlichkeit ist die »mehr oder weniger feste und überdauernde Organisation des Verhaltens, des Temperaments, des Intellekts und der Physis eines Menschen«, die »seine einzigartige Anpassung an die Umwelt« determiniert (Eysenck, 1953, S. 2). Die Wissenschaft von der Persönlichkeit hat nach Eysenck zwei verbundene Aufgaben:

Kasten 7.3: Hans-Jürgen Eysenck (1916–1997)



Hans Jürgen Eysenck wurde 1916 in Berlin geboren. Seine Eltern waren Schauspieler, die sich scheiden ließen, als Eysenck zwei Jahre alt war. Er wuchs von da an bei seiner Großmutter in London auf. Zur Schule ging er wieder in Berlin, 1930 besuchte er ein Internat auf der Isle of Wight. Mit 18 Jahren verließ Eysenck 1934 aus politischen Gründen das national-sozialistische Deutschland. Er ging zunächst nach Frankreich, dann nach England, studierte in Dijon und Exeter Geschichte und Literatur. 1935 begann er in London das Studium der Psychologie bei Sir Cyril Burt. Für seine Dissertation über »The Psychology of Aesthetics« erhielt er 1940 seinen PhD. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er Leiter der Psychologischen Abteilung im Maudsley Hospital und 1950 Leiter des neu gegründeten Psychiatrischen Instituts der University of London im selben Hospital. Als Professor für Psychologie lehrte er bis 1984 an der Londoner Universität.

Eysenck begründete 1980 die Zeitschrift »Personality and Individual Differences« sowie 1983 die »International Society for the Study of Individual Differences« (ISSID). Im Laufe seiner akademischen Karriere veröffentlichte er über 70 Bücher und mehr als 700 Artikel in Zeitschriften. Die Liste der von ihm wissenschaftlich bearbeiteten Themen ist lang: So beschäftigte er sich mit Persönlichkeit und Intelligenz, aber auch mit Verhaltensgenetik, Verhaltenstherapie, Gesundheitspsychologie und Parapsychologie.

Eysenck starb 1997 im Alter von 81 Jahren.

Nähere Details: Eysenck (1997) und Amelang (1998).

1. *Deskription.* Beschreibung und Bestimmung der grundlegenden Einheiten, in denen sich Personen unterscheiden. Hier von handelt der vorliegende Abschnitt 7.3.
2. *Erklärung.* Feststellung der kausalen Elemente, die diese Unterschiede hervorgerufen. Eysenck spannte hier den Bogen sehr weit und forderte programmatisch, Erklärungen zu suchen nach dem Motto: »von den Genen zum Verhalten«. Entsprechend sind Persönlichkeitsdimensionen biologisch zu fundieren. Dieser Aspekt wird in Abschnitt 8.2 vorgestellt (► Abschnitt 8.2).

Nach dem hypothetico-deduktiven Vorgehen liefert die Deskription erste Anhaltspunkte für

die Struktur der Persönlichkeit. Nach der Bildung von Hypothesen über deren biologische Fundierung werden daraus Ableitungen (Deduktionen) vorgenommen, die experimentell überprüft werden müssen. Dabei geht Eysenck (1967, S. 1–33) systematisch zunächst von allgemeinpsychologischen Gesetzmäßigkeiten aus (z. B. Vergessenskurve einmal gelernter sinnloser Silben) und untersucht dann differentiellpsychologische Hypothesen über die Unterschiedlichkeit zwischen Personen (z. B. in Bezug auf die Behaltensleistung über die Zeit). Welches sind aber die grundlegenden Einheiten der Persönlichkeitsstruktur, in denen solche Unterschiede auftreten sollen?

Hier unterscheidet Eysenck zwischen Eigenschaften und Typen. Eigenschaften sind Dispositionen für Erleben und Verhalten. Faktorenanalytisch hergeleitet entsprechen Eigenschaften den Primärfaktoren von Verhaltensgewohnheiten (► Abb. 1.17), z. B. Geselligkeit, Aktivität oder Lebhaftigkeit. Typen sind übergeordnete Konstrukte, die sich faktorenanalytisch als Sekundärfaktoren aus kovariierenden Eigenschaften ergeben, z. B. Extraversion (► Abschn. 7.3.2). Im Unterschied zu dem modalen Typenbegriff versteht Eysenck unter Typen kontinuierlich verteilte Grunddimensionen der Persönlichkeit (polare Typen, ► Abschn. 1.6.6). Typen, nicht Eigenschaften, haben eine biologische Basis.

Grunddimensionen der Persönlichkeit sollen nicht nur biologisch erklärbar sein. Sie müssen auch eine wesentliche Rolle in der Anpassung des Menschen an seine Umwelt spielen. Eysenck gelang es in der Tat, ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen seines Persönlichkeitsmodells aufzuzeigen (► Abschn. 7.3.3).

7.3.2 Das PEN-System

Eysenck postulierte auf dem obersten Niveau seines Persönlichkeitsmodells drei Typen: Psychotizismus (P), Extraversion (E) und Neurotizismus (N), kurz das PEN-System. Anders als bei Cattell, nach dem sich die Zahl und Art von Sekundärfaktoren der Persönlichkeit empirisch aus den Interkorrelationen der Primärfaktoren ergaben, legte sich Eysenck definitiv auf die Dimensionen P, E und N fest.

Wegen ihrer geringen Anzahl und ihres breiten Einflussbereichs werden die Eysenck'schen Typen auch als »Giant Three« bezeichnet. Für die Verhaltensbeschreibung sollen aber die Eigenschaften der drei Typenfaktoren herangezogen werden.

Herleitung

Grundlage für die Ableitung der Dimensionen Neurotizismus und Extraversion stellte eine Untersuchung von Eysenck (1944) dar. Es wurden Verhaltensbeurteilungen von Psychiatern, Krankenschwestern, Sozialarbeitern und Familienangehörigen über 700 neurotische Soldaten anhand von 37 Items eingeholt. Die Soldaten waren zur Diagnose und Therapie in das Mill-Hill-Krankenhaus in London überwiesen worden, dessen Leitender Psychologe Eysenck zu dieser Zeit war. Die Verhaltensbeurteilungen wurden zusammen mit den zusätzlichen Variablen Intelligenz und Alter interkorreliert. Es wurden vier Faktoren extrahiert, die zusammen (nur) 40 % der Gesamtvarianz aufklärten. Der erste Faktor wurde von Eysenck als »lack of personality integration« oder »*Neurotizismus*« (N), der zweite als »Hysteria vs. Dysthymia« oder »*Extraversion/Introversion*« (E/I) interpretiert. Die Lokalisation der Variablen im zweidimensionalen Faktorraum der Ursprungsarbeit ist aus Abbildung 7.5 ersichtlich (► Abb. 7.5).

Nachfolgende Arbeiten dienten der Bestätigung der aufgezeigten Dimensionen, wobei vor allem auch Gruppen von Normalpersonen eingeschlossen und Testverfahren anstelle der Verhaltensbeurteilungen benutzt wurden. So berichtete Eysenck (1952) in seinem Buch, das besonders der N-Dimension gewidmet ist, von einer Untersuchung an 93 normalen und 105 nach Psychiaterurteil neurotischen Versuchspersonen, die neben einem Fragebogen 15 Objektive Tests bearbeiteten. Die Faktorisierung aller Variablen ergab das in Abbildung 7.6 wiedergegebene Ladungsmuster mit Faktoren, die als »Neurotizismus« und »Extraversion/Introversion« interpretiert wurden (► Abb. 7.6).

Die Ergebnisse werden hier deshalb gesondert angeführt, weil daraus deutlich wird, welche Interpretationsschwierigkeiten häufig bei der Verwendung Objektiver Tests bestehen.

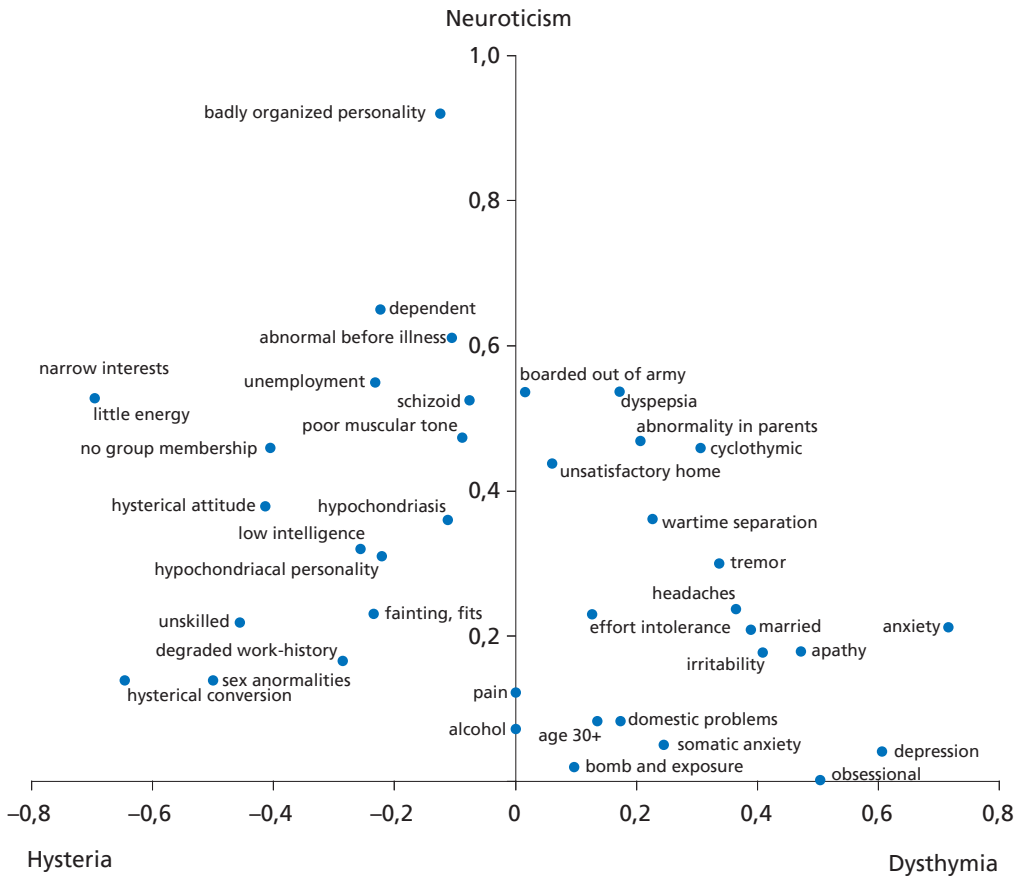


Abb. 7.5: Ladungsmuster von 37 Variablen im zweidimensionalen Raum (N = 700, nach Eysenck, 1947, S. 34).

Extraversion

Personen mit hohen Messwerten auf Fragebogenskalen zur Extraversion/Introversion sind in Kasten 7.4 charakterisiert. Die Eigenschaften des Typenfaktors Extraversion sind

in Abbildung 7.7 wiedergegeben (► Abb. 7.7). Da die Eigenschaften typischerweise mittel- bis hoch miteinander korrelieren, wird ein Extravertierter nicht notwendigerweise alle Eigenschaften in gleicher Ausprägung aufweisen.

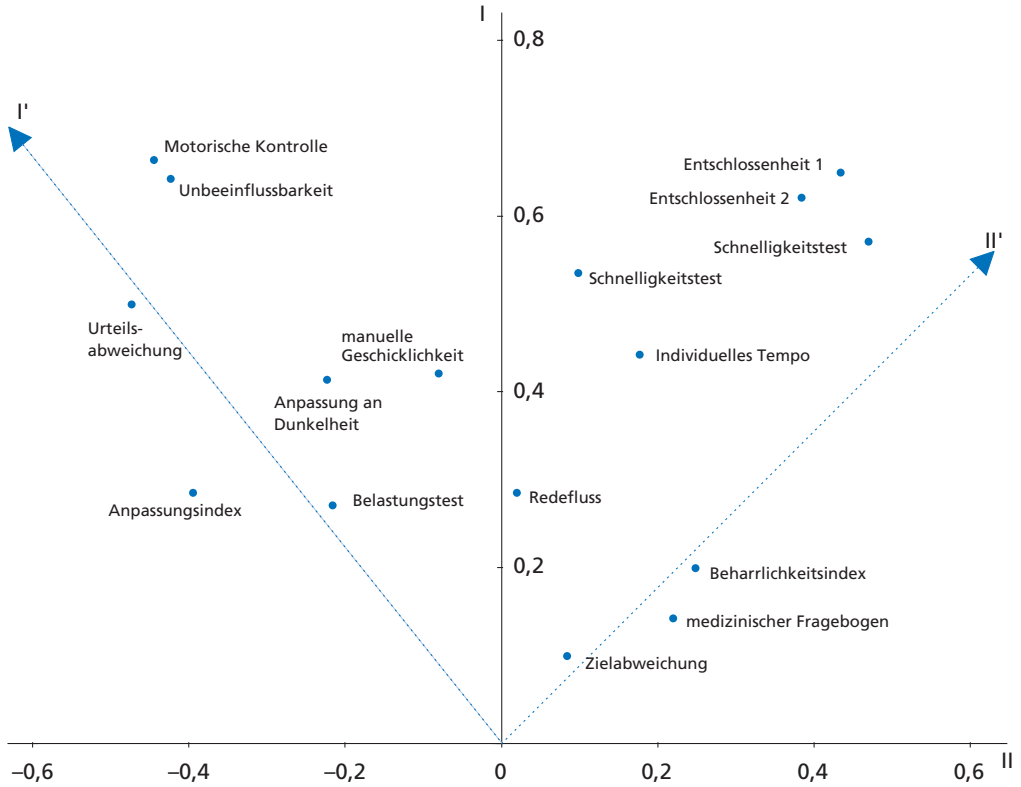


Abb. 7.6: Faktorisierung von 15 Objektiven Tests unter Einschluss eines Fragebogens. Die Achsen I und II wurden als N und E/I interpretiert. I' und II' stellten Achsenrotationen mit dem Ziel der Einfachstruktur dar, was aber zu uninterpretierbaren Ergebnissen führte (nach Eysenck, 1952, S. 75).

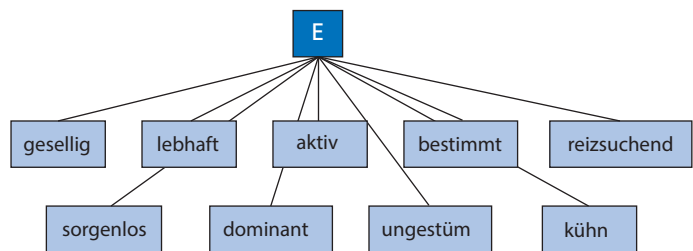


Abb. 7.7: Eigenschaften für den Typus Extraversion (nach Eysenck & Eysenck, 1985, S. 15).

Kasten 7.4: Extraversion – Introversion nach Eysenck

»Der typische Extravertierte sucht sozialen Anschluss, liebt Partys, hat viele Freunde, braucht eine Vielzahl von Menschen, mit denen er sprechen kann. Er befasst sich ungern mit der eigenen Person. Extravertierte brauchen andauernd Erregung, suchen Veränderungen oder Risiken. Sie sind im allgemeinen impulsiv. Extravertierte lieben das Leben (easy going), machen und mögen Witze, haben in jeder Situation den richtigen ›Spruch‹ bereit und lachen viel. Extravertierte bevorzugen es, in Bewegung zu sein und vielerlei Sachen zu unternehmen. Sie tendieren zu Aggressivität und sind launisch. Sie haben ihre Gefühle nicht immer unter Kontrolle und neigen zu Unzuverlässigkeit.

Typisch Introvertierte sind ruhig, fast langweilig. Sie sind introspektiv und finden Bücher interessanter als Menschen. Sie sind gegenüber anderen Menschen reserviert und zurückhaltend. Sie neigen dazu, Dinge zu planen und sind somit nicht sehr spontan. Sie mögen keine Erregung und ziehen ein ruhiges, wohlgeordnetes Leben vor. Sie halten ihre Gefühle unter Kontrolle und zeigen nur selten aggressives Verhalten. Ihr Temperament geht nur selten ›mit ihnen durch‹. Introvertierte sind zuverlässig, manchmal pessimistisch und halten viel von moralischen Grundsätzen.« (Eysenck et al., 1997, S. 21)

Bei der Auffächerung des Typenfaktors Extraversion in neun Eigenschaften stellt sich natürlich die Frage, was denn der psychologische *Kern* von Extraversion sei, der die positiven korrelativen Beziehungen zwischen den Eigenschaften stiftet. Hierüber sind verschiedene Auffassungen ausgetauscht worden. Nach Lucas et al. (2000) sind es vor allem zwei Auffassungen: »Soziabilität« oder »Belohnungssensitivität«.

Soziabilität beschreibt individuelle Unterschiede in der Freude an sozialen Kontakten und in der Bevorzugung der Gesellschaft anderer gegenüber dem Wunsch, allein zu sein. Soziabilität ist abzugrenzen von »Affiliation«, der Freude an engen und liebevollen mitmenschlichen Beziehungen (Depue & Collins, 1999; Depue & Morrone-Strupinsky, 2005). *Belohnungssensitivität* beschreibt individuelle Unterschiede in der Stärke der Motivation für Annäherungsverhalten an Reize und Situationen, denen Personen einen Anreiz zuschreiben. Damit gehen starke positive Gefühle der Vorfreude, des Tatendrangs, der Begeisterung und der Selbstwirksamkeit einher. Personen mit einer hohen Belohnungssensitivität suchen nicht häufiger soziale Situationen auf als

Personen mit niedriger Belohnungssensitivität, es sei denn, die sozialen Situationen üben auf die Person einen Belohnungsanreiz aus. In ähnlicher Weise sehen Watson und Clark (1997) positive Emotionalität als Kern der Extraversion. Danach sollten Extravertierte zwar mehr positive Gefühle als Introvertierte angeben. Dies sollte aber sowohl für soziale Situationen gelten als auch für Situationen des Alleinseins.

Lucas et al. (2000) argumentierten, dass der Kern der Extraversion die Belohnungssensitivität sei. Extravertierte seien deshalb sozialer als Introvertierte, weil soziale Situationen für sie oft einen Belohnungsanreiz ausüben. Die höhere Soziabilität Extravertierter sei daher nur ein Nebenprodukt ihrer höheren Belohnungssensitivität. Ashton et al. (2002) hielten dagegen, dass der Kern der Extraversion nicht die Belohnungssensitivität, sondern die soziale Aufmerksamkeit sei, die Extravertierte zu erlangen und zu genießen trachteten. Eine Entscheidung zwischen diesen Auffassungen wird empirisch schwierig herbeizuführen sein, wenn nicht Eysencks Forderung nach biologisch fundierten Erklärungen der Persönlichkeitstypen mit einbezogen wird.

Neurotizismus

Personen mit hohen Messwerten auf Fragebogenskalen zum Neurotizismus sind in Kas-

ten 7.5 beschrieben (► Kasten 7.5). Diese Beschreibung findet sich wieder in den Eigenschaften des Typenfaktors Neurotizismus (► Abb. 7.8).

Kasten 7.5: Neurotizismus nach Eysenck

»Personen mit einem hohen Wert auf der Neurotizismusskala sind ängstlich, besorgt, schwermütig, launisch und häufig depressiv. Sie neigen dazu, schlecht zu schlafen und leiden unter einer Vielzahl psychosomatischer Beschwerden. Sie sind extrem emotional und überreagieren stark auf alle Reize. Nach emotionalen Ausbrüchen haben es neurotische Personen schwer, wieder ihr emotionales Gleichgewicht zurückzugewinnen. Diese emotionalen Ausbrüche führen zu irrationalen Handlungen. Manchmal sind sie zu unbeweglich, um sich neuen Dingen gegenüber zu öffnen (rigide).

Extravertierte und neurotische Personen sind unruhig und werden leicht aggressiv.

Eine emotional instabile Person neigt dazu, nicht erfolgreich zu sein. Gelegentliche Aggressivität tritt auf, wenn sie nicht erwartet wird. Sollte Stress die Stabilität beeinflussen, so sind Ängste und Befürchtungen verhaltenssteuernd.« (Eysenck et al., 1997, S. 21)

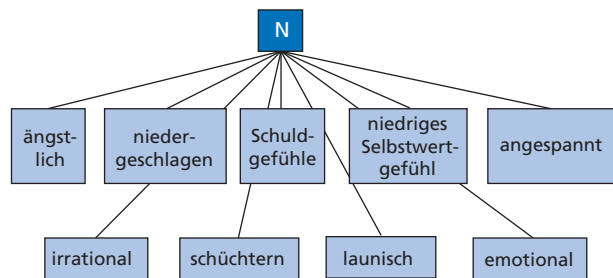


Abb. 7.8:

Eigenschaften für den Typus Neurotizismus (nach Eysenck & Eysenck, 1985, S. 15).

Untersuchungen zu Effekten des Neurotizismus auf verschiedenste Lebensbereiche sind sehr zahlreich. Zusammengenommen lesen sie sich wie »Anleitungen zum Unglücklichsein«. So wie Extraversion mit positiver Emotionalität zusammenhängt, so ist Neurotizismus mit negativer Emotionalität verbunden (Rusting & Larsen, 1997). Personen mit hohen im Vergleich zu niedrigen Werten auf Neurotizismus berichten mehr alltägliche Probleme, reagieren darauf mit stärkeren Emotionen, erfahren häufiger negative emotionale Beeinträchtigungen durch schon zurückliegende Ereignisse und zeigen stärkere Stressreaktionen auf wiederkehrende Probleme (»neurotische Kaskade«, s. Suls & Martin, 2005). Entsprechend charak-

terisierte umgekehrt Francis (1999) schon im Titel ihrer Arbeit Glückliche sein als die Kombination von niedrigen Werten auf Neurotizismus und hohen Werten auf Extraversion: »Happiness is a thing called stable extraversion«.

Allerdings ist Neurotizismus wegen der assoziierten höheren Ängstlichkeit vor Gefahren auch ein Schutzfaktor. Für den Altersbereich bis 25 Jahre besteht entsprechend einer longitudinalen Studie von Lee et al. (2006b) für Personen mit hohen Neurotizismuswerten während der Adoleszenz eine *geringere* Sterblichkeit aufgrund von Unfällen, ab 25 Jahren allerdings eine *höhere* Sterblichkeit aufgrund anderer Ursachen als Unfälle, z. B. Krankheiten oder Suizid.

Psychotizismus

Der Typenfaktor Psychotizismus (H.J. Eysenck, 1992) umfasst nach Eysenck ein Kontinuum von normalem und angepasstem über kriminelles und psychopathisches Verhalten bis hin zu psychotischen Erkrankungen (u. a. Schizophrenie) mit Realitätsverlust und starken Störungen im Denken, Fühlen und im Verhalten. Angewandt auf Personen ohne eine

psychiatrische Diagnose beschreibt Psychotizismus somit unsozialisiertes, ungewöhnliches, wenig kontrolliertes und »seltsames« Verhalten.

Personen mit extremen Messwerten auf Fragebogenskalen zum Psychotizismus sind in Kasten 7.6 charakterisiert (► Kasten 7.6). Die Eigenschaften des Typenfaktors Psychotizismus sind in Abbildung 7.9 wiedergegeben (► Abb. 7.9).

Kasten 7.6: Psychotizismus nach Eysenck

»Personen mit einem hohen Wert auf einer Psychotizismusskala können als Einzelgänger bezeichnet werden. Sie kümmern sich nicht um Menschen, sind häufig (ruhelos) unruhig und können sich nicht anpassen. Sie tendieren dazu, grausam und unmenschlich zu sein. Sie können sich nicht in andere hineinversetzen, zeigen kein Einfühlungsvermögen und sind wenig sensibel. Sie sind häufig anderen gegenüber feindlich gestimmt, oft sogar gegenüber der eigenen Kernfamilie oder engsten Verwandten.

Sie interessieren sich für merkwürdige und ungewöhnliche Dinge und missachten Gefahren. Sie mögen es, andere Menschen zum Narren zu halten und aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Kinder zeigen ähnliche Eigenschaften und Verhaltensweisen wie Erwachsene. Sie isolieren sich, sind unruhig und nicht in der Lage, »menschliche« Gefühle gegenüber ihren Verwandten oder Haustieren zu zeigen. Sie sind aggressiv und feindselig. Aus dieser Konstitution heraus neigen einige dazu, Sensationen zu suchen, ohne Gefahren wahrzunehmen oder auf mögliche Gefahren zu achten.« (Eysenck et al., 1997, S. 22)

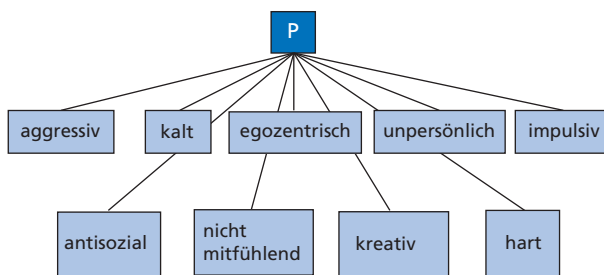


Abb. 7.9:

Eigenschaften für den Typus Psychotizismus (nach Eysenck & Eysenck, 1985, S. 14).

Das Eysenck'sche Konzept des Psychotizismus ist indes auf deutliche Kritik gestoßen (Stellungnahme dazu s. H.J. Eysenck, 1992). Andersen (2001) fasste diese Kritik zusammen und erweiterte sie:

1. Zum einen sei der Inhalt der Psychotizismus-Skalen über verschiedene Versionen hinweg grundlegend verändert worden, von einer

psychosenahen Konzeption mit Orientierung an einer klinischen Psychosesymptomatik hin zu einer soziopathisch akzentuierten inhaltlichen Konzeption. Dies sei der Eysenck'schen Prämisse geschuldet, wonach die Typenfaktoren untereinander unkorreliert sein sollten. Dies galt nicht für die psychosenahe Konzeption (sie wies substantielle Korrelationen mit Neurotizismus auf,

- s. Baumann & Dittrich, 1975), wohl aber für die spätere soziopathienahe Konzeption.
2. Zum anderen wiesen die Eysenck'schen Psychotizismus-Skalen deutliche psychometrische Schwächen auf, vor allem in Bezug auf die von Eysenck stets hervorgehobene Trennbarkeit klinischer und nicht-klinischer Gruppen durch die Skalen.
 3. Schließlich sei die Etikettierung von Menschen mit Begriffen wie Psychose, Soziopathie und Kriminalität auf einer allgemein anzuwendenden Persönlichkeitsdimension ethisch fragwürdig.

Messinstrumente

Sowohl Neurotizismus (N) als auch Extraversion/Introversion (E/I) sind anfänglich, wie dargestellt, mit Hilfe von Verhaltensbeurteilungen und Objektiven Tests identifiziert worden. Vieles sprach dafür, zur raschen Erfassung der individuellen Ausprägung in jeder der beiden Dimensionen auch hier Fragebogen zu entwickeln.

Für *Neurotizismus* konzipierte Eysenck (1947) zunächst das »Maudsley Medical Questionnaire« (MMQ), einen Fragebogen mit 40 Items vorwiegend medizinischer Thematik

(z. B. »Manchmal kriege ich Herzklopfen«, »Gelegentlich zittere ich oder habe Schüttelanfälle« usw.), der nach Eysenck (1947, S. 66) mit ca. $r = 0,45$ mit dem Psychiaterurteil einer »schlecht organisierten Persönlichkeit« korrelierte.

Um für Personen im nichtklinischen Bereich ein Instrument mit mehr psychischen als medizinischen Merkmalslisten verfügbar zu haben, das darüber hinaus neben N die Dimension E/I enthalten sollte, wurde später das »Maudsley Personality Inventory« (MPI) konzipiert (Eysenck, 1959).

Die Skalen E und N des MPI (wie häufig auch in anderen Fragebogen) korrelierten in der Größenordnung von $-0,30$ bis $-0,40$. Um auch diese Korrelationen zu eliminieren, stellten Eysenck und Eysenck (1969) je 24 Items zu den Skalen E/I und N des »Eysenck Personality Inventory« (EPI) neu zusammen. Dafür wurden die Impulsivitätsitems aus der Skala E/I entnommen, so dass E/I nunmehr als »Soziabilität« definiert war.

Später folgte das »Eysenck Personality Questionnaire« (EPQ, Eysenck & Eysenck, 1975), in das auch eine Psychotizismus-Skala aufgenommen wurde. Einige Beispielitems aus dem EPQ-R sind in Kasten 7.7 wiedergegeben (► Kasten 7.7).

Kasten 7.7: Beispielitems aus dem EPQ-R

Skala Extraversion

- Sind Sie sehr gesprächig?
- Sind Sie ziemlich lebhaft?
- Lieben Sie handfeste Streiche, auch wenn diese manchmal Leute ärgern können?
- Entscheiden Sie sich oft aus der augenblicklichen Stimmung heraus?
- Macht es Ihnen Spaß, waghalsige oder tollkühne Dinge zu tun?

Skala Neurotizismus

- Wechselt Ihre Stimmung oft?
- Machen Sie sich oft Sorgen über Dinge, die Sie nicht hätten tun oder sagen sollen?
- Sind Sie leicht reizbar?
- Sind Ihre Gefühle leicht verletzt?
- Sind Sie oft von Schuldgefühlen geplagt?

Skala Psychotizismus

- Tun Sie gerne schon mal jemandem weh, den Sie mögen?
- Werfen Sie Papier auf den Boden, wenn kein Papierkorb in der Nähe ist?
- Sind Sie immer höflich, auch zu unangenehmen Leuten?*
- Ist »erst denken, dann handeln« Ihr Grundsatz?*
- Ist es Ihnen sehr unangenehm, in einer Gesellschaft unpassend gekleidet zu sein?*

* umgekehrte Polung. Aus Ruch (1999).

Schon zuvor hatten Reanalysen von Howarth (1976a) für die Skalen E und N jeweils mehrere Primärfaktoren erkennen lassen. Im Hinblick darauf war es nur folgerichtig, dass schließlich in Gestalt des »Eysenck Personality Profilers« (EPP, s. Eysenck & Wilson, 1991) ein Instrumentarium entwickelt wurde, das sich explizit an den jeweiligen Eigenschaften orientierte (► Abb. 7.7, ► Abb. 7.8 und ► Abb. 7.9). In der 630 Items umfassenden Erfassung standen für Neurotizismus der Begriff »Emotionalität« und für Psychotizismus die Bezeichnung »Hartherzigkeit«. Letzteres änderte sich in der revidierten Form mit nur noch 440 Items zu »Risikoneigung«. Daraus mögen die Schwierigkeiten erkennbar sein, P als eine hinlänglich konsistente Eigenschaft im Normalbereich zu konzipieren bzw. zu erfassen. Für die deutschsprachige Adaptation (EPP-D) entfielen infolge der gewählten Selektionskriterien einige Primärfaktoren (s. Bulheller & Häcker, 1998). Die verbliebenen, unterschiedlich langen Subskalen sind in Abbildung 7.10 aufgeführt (► Abb. 7.10).

7.3.3 Anwendungsbereiche

Kriminalität

Nach Eysenck (1976) ist *abweichendes, delinquentes oder gar kriminelles Verhalten* eine Folge von unzureichenden Konditionierungsprozessen und dadurch mangelhafter Ausbildung eines Gewissens von hinlänglicher Stärke. Da Extravertierte der Theorie zufolge schlechter lernen (► Abschn. 8.1.1), sind sie, besonders

bei zugleich hohen Neurotizismuswerten, für sozial abweichendes Verhalten stärker prädestiniert als Introvertierte. Deshalb müssten sich bei Personen mit sozial abweichendem Verhalten und bei Straftätern besonders viele Personen mit hohen E-Werten finden lassen.

Eine Arbeit von Eysenck und Eysenck (1977) an zusammen ca. 4000 Personen wies Mittelwertsdifferenzen zwischen Gefangenen und Kontrollpersonen in der E-Skala jedoch nur bei den älteren Probanden aus. Hingegen unterschieden sich N- und P-Skalen konsistent in allen Altersgruppen (► Abb. 7.11).

Solche Ergebnisse sind für die Befundsituation insgesamt nicht untypisch. Meist sind es Querschnittsuntersuchungen mit allen damit verbundenen Mängeln, was den Einfluss der Inhaftierungssituation auf die Bearbeitung von Fragebogen betrifft. Nicht nur muss mit reaktiven Veränderungen der Probanden durch die Isolierung und Beschämung gerechnet werden, sondern auch damit, dass viele Items namentlich der Extraversionsskala von Strafgefangenen als Verhöhnung empfunden werden müssen und jedenfalls nicht mehr adäquat zu beantworten sind (z. B. »Gehen Sie gern auf Partys?«, »Wären Sie sehr unglücklich, wenn Sie auf häufigen geselligen Verkehr verzichten müssten?« oder »Sind Sie in der Gegenwart des anderen Geschlechts leicht schüchtern?«).

Schließlich fehlt es in allen Untersuchungen an einer stringenten Erfassung der Umwelt, in der die Probanden aufgewachsen sind. Eine gute Lernfähigkeit bei Introvertierten würde im Falle einer schädlichen Umge-

bung gerade die Internalisierung abweichender Normen, bei Extravertierten hingegen das Nichtlernen abweichender Verhaltensmuster

bedeuten. Auch jene Arbeiten, wo diesbezüglich Kontrollen vorgenommen wurden, sind unschlüssig (s. auch Raine & Venables, 1981).

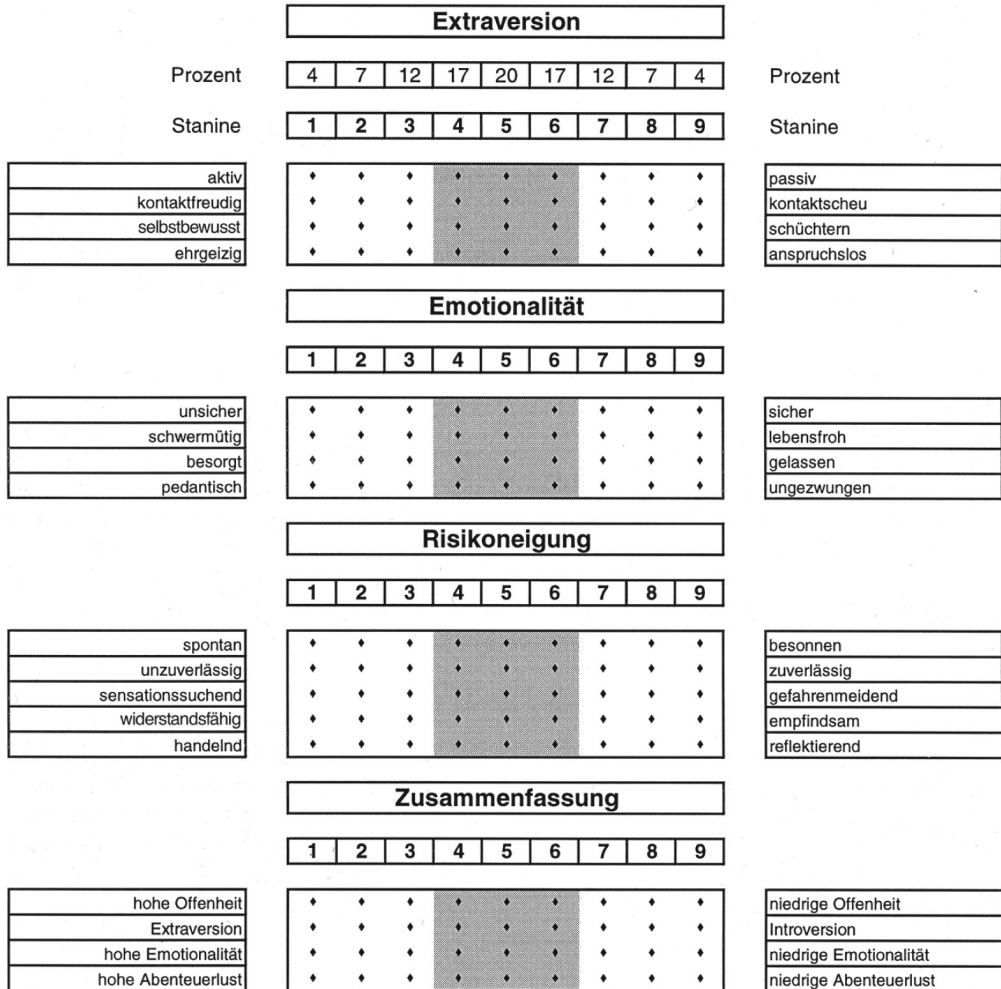


Abb. 7.10: Auswertungsprofil des EPP-D.

Einstellungen zu Politik und Sexualität; Rauchen

Das gilt auch für jene Aspekte des Verhaltens, mit denen sich Eysenck gleichfalls intensiv beschäftigt hat, auf die hier aber nur pauschal hingewiesen werden kann: *soziale und politi-*

sche Einstellungen (Eysenck, 1954, 1971), *Rauchen* (Eysenck, 1986) und *Sexualverhalten* (Eysenck, 1977).

Ausgehend von den bei Extravertierten angenommenen stärkeren Hemmungsprozessen wird auch für diese Verhaltensbereiche eine aktive Suche nach intensiveren Stimuli postu-

liert, was letztlich auf eine Neigung zu Drogen im weitesten Sinne, also auch Nikotin, hinauslaufen soll und auf variantenreichere Sexualgewohnheiten mit wechselnden Partnern. Im Einstellungsbereich seien durch die bei ihnen unzulänglich ablaufenden Konditionierungsprozesse geringer ausgebildete soziale Haltungen anzutreffen. Die Einstellungen seien vielmehr gekennzeichnet durch »Härte und Kompromisslosigkeit« (engl. »tough mindedness«; Befürwortung von Prügel- und Todesstrafe, leichteren Scheidungsgesetzen, Abtreibung, Probeehe,

schweren Strafen für Gesetzesübertretungen usw.) gegenüber der »Konzilianz und Kompromissbereitschaft« (engl. »tender-mindedness«) der Introvertierten. In allen angesprochenen Gebieten konnten teils frühere Befunde von Eysenck nicht hinreichend repliziert werden, teils kam es zu entschiedenen theoretischen Auseinandersetzungen, die hier aber nicht nachgezeichnet werden können. Eine umfassende Darstellung der Korrelate von Extraversion (und der anderen Eysenck-Dimensionen) mit Indikatoren sozialen Verhaltens gab Wilson (1981).

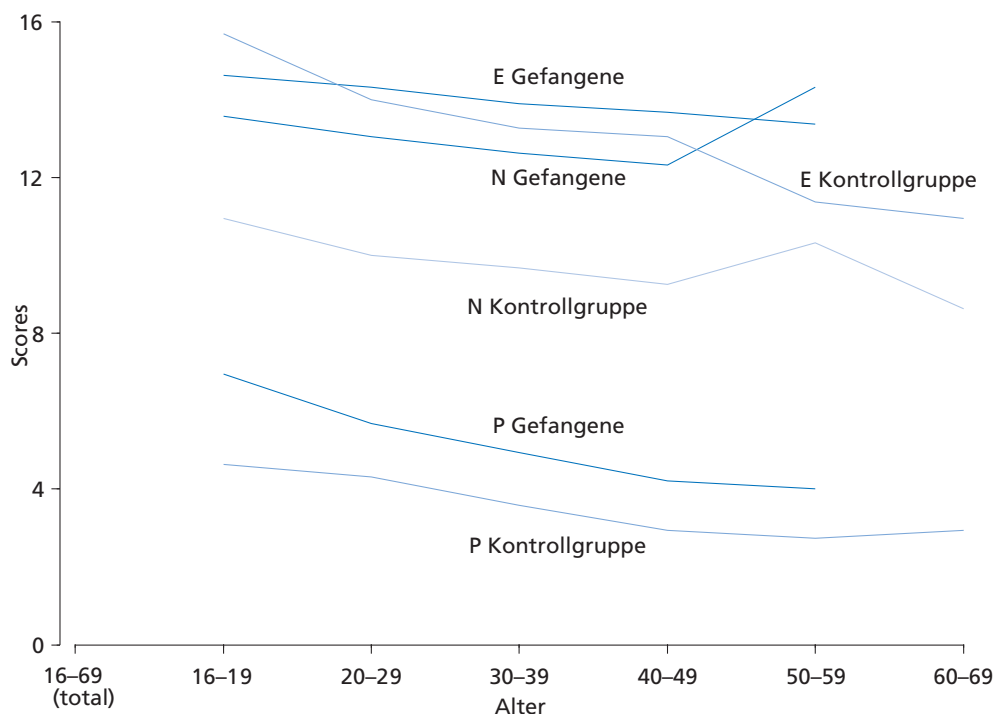


Abb. 7.11: Psychotismus-, Extraversion- und Neurotizismuswerte von Straftätern und Kontrollpersonen, getrennt für verschiedene Altersklassen (nach Eysenck & Eysenck, 1977).

Schließlich stellte Eysenck auch eine Verbindung zwischen Extraversion (sowie Neurotizismus und Psychotizismus) auf der einen Seite und schweren Erkrankungen auf der anderen Seite her (1987a, b). Während die Kombination E+/N+ hinter dem »Typ A-

Verhalten« stehe und zu koronaren Leiden disponiere, sei das Muster N+, E-, P+ eine Art »Puffer« gegen Krebs, der im Übrigen nicht durch chronischen, sondern durch aktuellen Stress begünstigt werde (► Abschn. 8.7.2).

7.3.4 Abschließende Würdigung

Hans Jürgen Eysenck war ein hochproduktiver Wissenschaftler, dessen besonderes Verdienst es gewesen sein mag, viele Wissenschaftler von seinen Auffassungen über die Struktur der Persönlichkeit, deren biologischer Basis und den damit verbundenen Forschungsperspektiven zu überzeugen. Ebenso gelang ihm die schwierige Aufgabe, seine eigene Theorie stets im Lichte der aktuellen Forschungsergebnisse weiterzuentwickeln bzw. anzupassen. Damit war er über mehr als drei Jahrzehnte ein Motor der Persönlichkeitsforschung.

Damit gehen allerdings auch die Kosten einer über einen längeren Zeitraum weiterentwickelten Theorie einher, die mit ihren Ursprüngen mehr oder weniger eng verbunden bleiben musste. Zu nennen ist hier die frühe Festlegung auf drei Persönlichkeitstypen und das Postulat von deren Unabhängigkeit. So unstrittig diese Festlegung für die Typen Extraversion und Neurotizismus als Basisdimensionen der Persönlichkeit auch ist, so fragwürdig ist sie im Fall des Psychotizis-

mus geblieben. Unklar ist auch der empirische Gehalt sowie der Umfang der den Typen zugeordneten Eigenschaften. Diese Ambivalenz in der »Unterfütterung« der Typen zeigt sich besonders deutlich bei der Extraversion, aber auch dem Psychotizismus, wie die Diskussion um deren »Kern« gezeigt hat.

Eysenck war tief von dem naturwissenschaftlichen Ansatz überzeugt, dass auch und gerade die Persönlichkeitspsychologie von der biologischen Konstitution her verstanden und erklärt werden müsse. Diese Forderung gewinnt innerhalb der Persönlichkeitspsychologie zunehmend an Einfluss. Gleichzeitig betonte er, dass interindividuelle Unterschiede in der Persönlichkeit an solche im Verhalten und in Einstellungen gegenüber der sozialen Umwelt geknüpft sind. Damit trug er auch dazu bei, den anfangs der 1970er Jahre gestiegenen Einfluss der Sozialpsychologie in der Persönlichkeitspsychologie zu begrenzen.

Mit einer starken Beharrlichkeit, oft auch gegen den Strom schwimmend, vertrat Eysenck seine Positionen. Ausdruck davon ist der Titel seiner Autobiographie – »A rebel with a cause« (Eysenck, 1997).

Zusammenfassung von Abschnitt 7.3

In den 1940er Jahren ließ Eysenck eine Stichprobe von neurotischen Soldaten durch unterschiedliche Kontaktpersonen auf 37 Items beurteilen. Eine Faktorenanalyse dieser Daten zeigte mehrere Dimensionen auf, wobei die beiden varianzstärksten Faktoren in späteren Untersuchungen – auch an gesunden Versuchspersonen – repliziert werden konnten und schließlich als »Extraversion« und »Neurotizismus« bezeichnet wurden. Dabei handelt es sich um zwei recht abstrakte Dimensionen auf höchster Ebene in einer hierarchisch gedachten Persönlichkeitsstruktur. Der Faktor Extraversion teilt sich in verschiedene, spezifischere Traits auf, mit denen sich eine extravertierte Person als gesellig, sorgenlos, lebhaft, dominant, aktiv, ungestüm, bestimmt, kühn und reizsuchend charakterisieren lässt (► Abb. 7.7). Der Gegenpol zu dieser Dimension ist die Introversion. Analog dazu lässt sich der Faktor Neurotizismus durch Traits bestimmen, die eine emotional labile Person als ängstlich, irrational, niedergeschlagen, schüchtern, launisch, angespannt und emotional kennzeichnet; solche Personen sind darüber hinaus mit Schuldgefühlen beladen und haben ein niedriges Selbstwertgefühl (► Abb. 7.8). Die zunächst mit neurotischen Patienten begonnenen Studien wurden von Eysenck durch Untersuchungen mit psychotischen Patienten ergänzt, die ihn schließlich zur Ableitung einer dritten Persönlichkeits-

dimension höchster Ordnung führte, nämlich des »Psychotizismus«. Darunter verstand er ein Kontinuum, das von normalem und angepasstem Verhalten über kriminelles und psychopathisches Verhalten bis hin zu psychotischen Erkrankungen führt. Auch hier sind dem abstrakten Faktor spezifischere Traits untergeordnet, die eine Person mit hoher Merkmalsausprägung als aggressiv, antisozial, kalt, uneinfühlsam, egozentrisch, unpersönlich, hart und impulsiv charakterisieren, aber auch als kreativ (► Abb. 7.9). Zur Messung dieser als »Gigant Three« bezeichneten Persönlichkeitsfaktoren – die oft auch als »PEN-System« bezeichnet werden (PEN für Psychotizismus, Extraversion, Neurotizismus) – hat Eysenck mehrere Fragebögen entwickelt. Die aktuelle Version ist der revidierte »Eysenck Personality Questionnaire« (EPQ-R). In seinen Forschungsarbeiten hat Eysenck dann das PEN-System verwendet, um Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit und verschiedenen sozialen Verhaltensweisen zu untersuchen, wie z. B. Kriminalität, politische Einstellungen, Sexualverhalten und Drogenkonsum. Obwohl Eysenck mit Nachdruck einen naturwissenschaftlichen Ansatz in der Persönlichkeitsforschung forderte und das PEN-System zu einem wirkmächtigen Beschreibungssystem für die Gesamtpersönlichkeit wurde, hat gerade die umfangreiche Beschäftigung anderer Forscher mit Eysencks Konzepten aufgezeigt, dass einige seiner Postulate nicht haltbar sind. Unstrittig ist heute, dass Extraversion und Neurotizismus zwei grundlegende Persönlichkeitsdimensionen sind. Genauso sicher kann aber heute davon ausgegangen werden, dass Psychotizismus als Persönlichkeitskonstrukt fehlspezifiziert wurde. Darüber hinaus hat sich die Befundlage zum Zusammenhang zwischen den PEN-Faktoren und dem sozialen Verhalten als äußerst inkonsistent erwiesen.

7.4 Das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit

Seit Beginn der 1990er Jahre wurde vermehrt die Hoffnung und Überzeugung geäußert, dass eine Konvergenz verschiedener faktorenanalytisch begründeter Gesamtsysteme der Persönlichkeit gefunden und in einem Modell aus fünf breiten Persönlichkeitsfaktoren höherer Ordnung beschrieben werden könnte (Bartussek, 1991, 1996; Wiggins & Trapnell, 1997; John & Srivastava, 1999; De Raad, 2000). Es handelt sich in der Regel um folgende fünf Faktoren:

- I Extraversion,
- II Verträglichkeit,
- III Gewissenhaftigkeit,
- IV Emotionale Stabilität vs. Neurotizismus und

V Offenheit für Erfahrungen.

Die Forschungsgeschichte und die psychologische Bedeutung dieser fünf breiten Persönlichkeitsfaktoren höherer Ordnung (»Big Five«, Goldberg, 1981) sollen hier dargestellt werden.

7.4.1 Entwicklung des Fünf-Faktoren-Modells: Fremdbeurteilung

Der lexikalische Ansatz stellt den Versuch dar, durch die Analyse der in der natürlichen Sprache vorkommenden Beschreibungsbe-griffe zu einer Taxonomie der Persönlichkeit

zu gelangen (s. dazu John, 1990). Er beruht auf der Grundannahme, dass Persönlichkeitsmerkmale sprachlich repräsentiert sind: Je wichtiger ein solches Merkmal ist, umso eher werden ein oder mehrere Wörter dafür in der natürlichen Sprache vorhanden sein. Aus diesem Grund erwartet man von einer Analyse der Sprache (= lexikalischer Ansatz) das Auffinden der wichtigsten Persönlichkeitsdimensionen der Gesamtpersönlichkeit.

Dieser Ansatz erscheint schlüssig, stößt jedoch an Grenzen, beispielsweise bei dem (unklaren) Kriterium für die Wichtigkeit eines Persönlichkeitsmerkmals oder dem Problem der Generalisierbarkeit lexikalisch gewonnener Persönlichkeitstaxonomien (De Raad, 2000; Hofstee, 2003).

Studien im Anschluss an Cattells Datensatz

Die Verwendung der Wortliste von Allport und Odbert (1936) durch Cattell ist bereits in Abschnitt 7.2.2 beschrieben worden. Cattell gelangte damit zu seinem bekannten 16-Faktoren-Modell der Persönlichkeit (Cattell et al., 1970). Viele spätere Untersuchungen basierten auf dem Variablensatz (ggf. leicht modifiziert), den Cattell verwendet hatte.

Den Ausgangspunkt der heutigen Fünf-Faktoren-Taxonomie bildeten die Studien von Tupes und Christal, zwei Personalforschern der US-amerikanischen Luftwaffe (Tupes & Christal, 1961, 1958; Neuabdruck Tupes & Christal, 1992). Die Autoren nahmen Reanalysen der Korrelationsmatrizen von acht verschiedenen Stichproben vor. Obwohl die Daten aus ganz verschiedenen Personenstichproben stammten, die von verschiedenen Beurteilern eingeschätzt worden waren, fanden Tupes und Christal (1992, S. 250) in allen Analysen immer wieder fünf gemeinsame Faktoren (»five relatively strong and recurrent factors and nothing more of any consequence«).

Die von Tupes und Christal gefundenen Faktoren wurden später von Goldberg (1981)

die »Big Five« genannt, um zum Ausdruck zu bringen, dass die Faktoren sehr breite Aspekte der Persönlichkeit auf einem relativ hohen Abstraktionsniveau umschreiben.

Norman (1963) wählte aufgrund der Ergebnisse von Tupes und Christal (1961) für jeden der fünf Faktoren die vier besten Ratingvariablen aus dem Variablensatz Cattells aus. Mit diesen Variablen und mit der Methode der Fremdbeurteilung konnte er die Fünf-Faktoren-Struktur in vier unabhängigen Stichproben bestätigen; Faktor III interpretierte er allerdings etwas anders als Tupes und Christal (1961). Die Benennung der Faktoren durch Norman und ihre Definition durch die vier jeweils zugeordneten Ratingskalen lässt sich der Übersicht in Tabelle 7.3 entnehmen (► Tab. 7.3).

Diese 20 Ratingskalen aus Tabelle 7.3 wurden von vielen Autoren als repräsentativ für die Gesamtpersönlichkeit angesehen und in einer Großzahl von Untersuchungen verwendet (Zusammenstellung in Ostendorf, 1990, S. 11).

Weitere taxonomische Studien

Norman (1967) erstellte eine neue, umfassende Liste persönlichkeitsbeschreibender Wörter auf der Basis des »Websters Third New International Dictionary« von 1961. Norman nahm an, dass eine wirklich repräsentative Stichprobe englischer Beschreibungswörter zur Aufdeckung weiterer Dimensionen, über die »Big Five« hinaus, führen würde. Dabei stellte sich heraus, dass zu der Liste von Allport und Odbert von 1936 nur 172 neue Begriffe hinzugefügt werden mussten, so dass eine Liste aus 18.125 Wörtern resultierte, die weiter reduziert und kategorisiert wurde. Diese Liste Normans von 1967 stellt die Grundlage vieler der nachfolgenden Taxonomien dar, da das Ausschließen oder Aufnehmen von Variablen nach explizit festgelegten Kriterien und die Kategorisierung nach dem Konsens von vier unabhängigen Urteilern geschah.

Tab. 7.3: Die fünf Persönlichkeitsfaktoren nach Norman.

Faktor I Extraversion/Überschwänglichkeit (»Extraversion/Surgency«)		
Gesprächig	–	schweigsam
Freimütig	–	verschlossen
unternehmungslustig	–	zurückhaltend
Gesellig	–	zurückgezogen
Faktor II Verträglichkeit (»Agreeableness«)		
Gutmütig	–	grantig
Wohlgewollend	–	missgünstig
Freundlich	–	starrköpfig
Kooperativ	–	feindselig
Faktor III Gewissenhaftigkeit (»Conscientiousness«)		
sorgfältig	–	nachlässig
zuverlässig	–	unzuverlässig
genau	–	ungenau
beharrlich	–	sprunghaft
Faktor IV Emotionale Stabilität (»Emotional Stability«)		
ausgeglichen	–	nervös
entspannt	–	ängstlich
gelassen	–	erregbar
körperlich stabil	–	wehleidig
Faktor V Kultiviertheit, Bildung (»Culture«)		
kunstverständlich	–	kunstunverständlich
intellektuell	–	ungebildet
kultiviert	–	ungeschliffen
fantasievoll	–	fantasielos

Nach Norman (1963).

Ebenso wie Norman suchte auch Peabody (1987), unabhängig vom Cattell'schen Datensatz, nach einer repräsentativen Variablenstichprobe zur Beschreibung der Persönlichkeit. Dabei suchte er Variablen, die eine adäquate, aber limitierte Repräsentation der üblichen, Eigenschaften beschreibenden Adjektive darstellen sollten. In der faktoriellen Analyse ergab sich eine Bestätigung der Fünf-Faktoren-Struktur (z. B. Peabody & Goldberg, 1989). Peabody und Goldberg brachten außerdem die fünf Faktoren Normans mit bestimmten Verhaltensbereichen in Verbindung, und zwar entsprechend Tabelle 7.3 »Extraversion« mit »Stärke«, »Verträglichkeit« mit »Liebe«, »Gewissenhaftigkeit« mit »Arbeit«, »Emotionale Stabilität« mit »Affekt« und »Kultiviertheit, Bildung« mit »Intellekt« (► Tab. 7.3).

Neben den lexikalischen Studien sind Untersuchungen zur Replizierbarkeit des Fünf-Faktoren-Modells im nicht englischsprachigen Sprachraum von Interesse gewesen, um die Universalität des Fünf-Faktoren-Modells nachzuweisen. Dieser Nachweis gelang recht gut (Ashton et al., 2004; De Raad, 1998; Saucier et al., 2000; Somer & Goldberg, 1999), wenn auch in einigen Untersuchungen andere bzw. anders interpretierte Faktoren als die »Big Five« gefunden wurden.

Im deutschen Sprachraum hat sich das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit bisher gut bewährt, wie umfangreiche Studien von Ostendorf (1990) mit verschiedenen Versuchspersonenstichproben, Beurteilergruppen, Variablenätzen, Ratingverfahren und Faktorenanalysemethoden zeigten (Angleitner et al., 1990).

Beschreibung der »Big Five«

Da die Benennung und Beschreibung der von verschiedenen Autoren im Rahmen des lexikalischen Ansatzes gefundenen fünf Faktoren recht uneinheitlich ist, stellt sich die Frage, inwieweit die verschiedenen Fünf-Faktoren-Lösungen überhaupt übereinstimmen. John (1990, S. 78) fragte treffend: »Which Big Five?«

In der von John zur empirischen Beantwortung dieser Frage vorgelegten Studie konnte das Fünf-Faktoren-Modell mit nur geringen Abweichungen repliziert werden (John, 1989, 1990). Die Abweichungen bezogen sich wieder hauptsächlich auf Faktor V, der mit dem Begriff »Kultiviertheit, Bildung« offensichtlich zu eng charakterisiert war.

7.4.2 Fünf-Faktoren-Modelle in Persönlichkeitsfragebogen: Selbstbeurteilung

Sowohl für die theoriegeleitete Forschung als auch für die psychologische Praxis ist es von großer Bedeutung, dass Persönlichkeitsfragebogen zur Operationalisierung und Erfassung wichtiger psychologischer Konstrukte zur Verfügung stehen. Im Rahmen des Fünf-Faktoren-Modells wurden solche Messinstrumente erst relativ spät entwickelt.

Die NEO-Fragebogen von Costa und McCrae

Die NEO-Fragebogen »NEO-PI-R« und »NEO-FFI« sind die Standard-Messinstrumente zur Erfassung des Fünf-Faktoren-Modells der Persönlichkeit, obwohl sie nicht komplett aus der lexikalischen Tradition entwickelt wurden. Anfang der 1980er Jahre suchten Paul T. Costa und Robert R. McCrae nach neuen wichtigen Faktoren im Fragebogenbereich, die über die zwei gut etablierten Faktoren Eysencks, Extraversion (E) und Neurotizismus (N), hinausgehen sollten. Im Zuge dieser Untersuchungen fanden sie eine weitere Dimension neben E und N, die sie als »Offenheit für Erfahrung« (»openness to experience«) interpretierten (Costa & McCrae, 1985). Zu deren Erfassung entwickelten sie das »NEO-Inventory« (Costa & McCrae, 1985; McCrae & Costa, 1983). Aufgrund der Befundlage zum Fünf-Faktoren-

Modell und den Ergebnissen ihrer eigenen Untersuchungen erweiterten Costa und McCrae (1985) das »NEO-Inventory« zum »NEO-Personality-Inventory« (NEO-PI), indem sie zwei Skalen für die Erfassung von »Verträglichkeit« und »Gewissenhaftigkeit« aufnahmen. Der überarbeitete Fragebogen liegt seit 1992 als »Revised NEO Personality Inventory« (NEO-PI-R; Costa & McCrae, 1992b; deutsch: Ostendorf & Angleitner, 2004) vor.

Das NEO-PI-R bezeichnet die fünf Faktoren als »Domänen« (Persönlichkeitsbereiche; »domains«). Ihnen hierarchisch untergeordnet sind jeweils sechs »Facetten« (Unterskalen; »facets«) zugeordnet, die eine differenziertere Beschreibung der Persönlichkeit ermöglichen sollen. Die Bezeichnungen der Faktoren (»domains«) und ihrer Facetten mit entsprechenden Itembeispielen sind in Kasten 7.8 dargestellt (► Kasten 7.8).

Es existiert weiterhin eine Kurzform des NEO-PI-R, das »NEO Five Factor Inventory« (NEO-FFI), welches eine Beschreibung der Persönlichkeit ausschließlich auf der Ebene der fünf Domänen ermöglicht. Das NEO-FFI wurde von Borkenau und Ostendorf (1993) für den deutschen Sprachraum zugänglich gemacht (für eine Revision s. Borkenau & Ostendorf, 2008). Beim Versuch, die faktorielle Struktur des NEO-PI bzw. NEO-PI-R durch konfirmatorische Faktorenanalysen (► Abschn. 2.1.4) zu bestätigen, sind bisherige Ansätze (Borkenau & Ostendorf, 1990; McCrae et al., 1996; Parker et al., 1993; Vassend & Skrandal, 1997) gescheitert. Erst wenn die geforderten Restriktionen der Einfachstruktur unter den Facetten und die Unkorreliertheit der fünf Domänen aufgegeben wurden, ergab sich eine ausreichende Passung der analysierten Daten.

Kasten 7.8: Domänen und Facetten im revidierten NEO-Persönlichkeitsinventar mit Beispielitems (deutsche Fassung, Ostendorf & Angleitner, 2004)

N: Neurotizismus (Neuroticism)

- N1: Ängstlichkeit (Anxiety)
Ich empfinde selten Furcht oder Angst.*
- N2: Reizbarkeit (Angry Hostility)
Ich ärgere mich oft darüber, wie andere Leute mich behandeln.
- N3: Depression (Depression)
Manchmal erscheint mir alles ziemlich düster und hoffnungslos.
- N4: Soziale Befangenheit (Self-Consciousness)
In Gegenwart meiner Chefs oder anderer Autoritäten fühle ich mich wohl.*
- N5: Impulsivität (Impulsiveness)
Ich bin stets in der Lage, meine Gefühle unter Kontrolle zu halten.*
- N6: Verletzlichkeit (Vulnerability)
Wenn ich unter starkem Stress stehe, fühle ich mich manchmal, als ob ich zusammenbreche.

E: Extraversion (Extraversion)

- E1: Herzlichkeit (Warmth)
Ich bin als eine herzliche und freundliche Person bekannt.
- E2: Geselligkeit (Gregariousness)
Ich habe gerne viele Leute um mich herum.
- E3: Durchsetzungsfähigkeit (Assertiveness)
Ich bin dominant, selbstsicher und durchsetzungsfähig.
- E4: Aktivität (Activity)
Ich habe oft das Gefühl, vor Energie überzuschäumen.

E5: Erlebnishunger (Excitement-Seeking)
Ich liebe die Aufregung von Achterbahnfahrten.

E6: Frohsinn (Positive Emotions)
Manchmal sprudele ich vor Glück über.

O: Offenheit für Erfahrung (Openness to Experience)

O1: Offenheit für Fantasie (Fantasy)
Ich versuche, mit meinen Gedanken bei der Realität zu bleiben und vermeide Ausflüge ins Reich der Fantasie.*

O2: Offenheit für Ästhetik (Aesthetics)
Es langweilt mich, einem Ballett oder modernem Tanz zuzuschauen.*

O3: Offenheit für Gefühle (Feelings)
Ungewöhnliche Dinge, wie bestimmte Gerüche oder die Namen ferner Länder, können starke Stimmungen in mir erzeugen.

O4: Offenheit für Handlungen (Actions)
Ich probiere oft neue und fremde Speisen aus.

O5: Offenheit für Ideen (Ideas)
Ich finde philosophische Diskussionen langweilig.*

O6: Offenheit des Werte- und Normensystems (Values)
Ich glaube, dass wir bei ethischen Entscheidungen auf die Ansichten unserer religiösen Autoritäten achten sollten.*

A: Verträglichkeit (Agreeableness)

A1: Vertrauen (Trust)
Ich glaube, dass man von den meisten Leuten ausgenutzt wird, wenn man es zulässt.*

A2: Freimütigkeit (Straightforwardness)
Ich könnte niemanden betrügen, selbst wenn ich es wollte.

A3: Altruismus (Altruism)
Ich versuche, zu jedem, dem ich begegne, freundlich zu sein.

A4: Entgegenkommen (Compliance)
Ich würde lieber mit anderen zusammenarbeiten, als mit ihnen zu wetteifern.

A5: Bescheidenheit (Modesty)
Ich bin besser als die meisten Menschen, und das weiß ich auch.*

A6: Gutherzigkeit (Tender-Mindedness)
Menschliche Bedürfnisse sollten immer Vorrang vor wirtschaftlichen Überlegungen haben.

C: Gewissenhaftigkeit (Conscientiousness)

C1: Kompetenz (Competence)
Ich bin eine in vielem kompetente Person.

C2: Ordnungsliebe (Order)
Ich werde wohl niemals fähig sein, Ordnung in mein Leben zu bringen.*

C3: Pflichtbewusstsein (Dutifulness)
Wenn ich eine Verpflichtung eingehe, so kann man sich auf mich bestimmt verlassen.

C4: Leistungsstreben (Achievement Striving)
Ich arbeite hart, um meine Ziele zu erreichen.

C5: Selbstdisziplin (Self-Discipline)
Ich habe Schwierigkeiten, mich dazu zu bringen, das zu tun, was ich tun sollte.*

C6: Besonnenheit (Deliberation)

Gelegentlich handle ich zuerst und denke dann erst darüber nach.*

Amerikanische Originalbezeichnungen in Klammern. Die mit * gekennzeichneten Items sind umgekehrt gepolt.

Goldberg gründete den »International Personality Item Pool« (IPIP) (Goldberg, 2001), der eine internationale Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Pflege weit verbreiteter Persönlichkeitsfragebogen ermöglichen soll. Der IPIP ist eine per Internet für jedermann zugängliche Itemsammlung von Persönlichkeitsfragebogen. Für das Fünf-Faktoren-Modell enthält er zwei Versionen von Markieritems, eine 50-Item-Version mit je zehn Items für jeden Persönlichkeitsfaktor und eine 100-Item-Version mit doppelt so vielen Items. Validierungsstudien dieser IPIP-Markieritems für das Fünf-Faktoren-Modell (Gow et al., 2005) zeigen gute bis sehr gute Übereinstimmungen mit den Skalen des NEO-FFI.

Weitere Fragebogen

Wie bereits erwähnt, sind die NEO-Fragebogen derzeit die meistbenutzten Fragebogen zur Erfassung des Fünf-Faktoren-Modells der Persönlichkeit. Andere Tests sollen daher hier nur kurz genannt werden; eine detaillierte Darstellung verschiedener »Big-Five-Tests« findet sich bei De Raad (2002).

Das »Five-Factor Personality Inventory« (FFPI; Hendriks et al., 1999, 2002) erfasst die »Big Five« mit Hilfe eines anderen Itemformats: Insgesamt wurden 914 kurze Aussagen über konkret beobachtbare Verhaltensweisen entworfen (im Sinne des Ansatzes der Handlungshäufigkeiten, ► Abschn. 1.6.3). Beispiele für die jeweils in der dritten Person formulierten Feststellungen sind etwa »Liebt es zu plaudern«, »Respektiert die Gefühle anderer«, »Handelt nach Plan«, »Kann bei Problemen abschalten« oder »Kann Fakten leicht in einen Zusammenhang bringen«. In einem mehr-

schrittigen Auswahlverfahren wurden jene 100 Items selektiert, die hohe Korrelationen zwischen Selbst- und Fremdeinschätzungen aufwiesen, wenig redundant zu den übrigen Items waren, niedrig in Bezug auf soziale Erwünschtheit und hoch hinsichtlich der Beobachtbarkeit eingestuft wurden. Eine Faktorisierung ergab fünf Dimensionen, auf denen je 20 Items luden: Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, emotionale Stabilität und Intellekt/Autonomie (in dieser Reihenfolge sind die obigen Beispielitems geordnet). Die Übereinstimmungen mit den NEO-Faktoren lagen zwischen $r = 0,60$ bis $0,83$ (Selbstbeurteilung).

Das »Hogan Personality Inventory« (HPI) (Goldberg, 2001; Hogan & Hogan, 1995, 2002) ist zwar in seiner dimensional Struktur auf dem Fünf-Faktoren-Modell begründet, sein konzeptueller Ursprung liegt aber in Hogans sozioanalytischer Theorie (Hogan, 1996, 1983). Es misst die sieben Merkmalsbereiche (mit ihrer Entsprechung im Fünf-Faktoren-Modell) »Intellectance« (O), »School Success« (O), »Prudence« (C), »Ambition« (E), »Sociability« (E), »Likeability« (A) und »Adjustment« (N), die vor allem vorhersagen sollen, wie gut eine Person im und mit dem Leben zurechtkommt. Das HPI wird bevorzugt zur Personalauswahl und Eignungsbeurteilung eingesetzt (Hogan & Hogan, 2002).

Ein weiterer und recht verbreiteter Fragebogen zur Messung der »Big Five« ist das gleichnamige »Big Five Inventory« (BFI; John et al., 1991), das mit 45 Items ein relativ kurzes Instrument darstellt und ursprünglich nur die fünf breiten Domänen messen konnte. Um den Bedarf nach einer differenzierteren Persönlichkeitsmessung nachzukommen, wurde das »Big Five Inventory – 2« (BFI-2; Soto & John, 2017) entwickelt, mit dem nun zusätzlich 15 Facetten

der Persönlichkeit dargestellt werden können. Das BFI-2 liegt mit 60 Items mittlerweile auch in deutscher Sprache vor (Danner et al., 2019), zusätzlich steht mit dem »BFI-10« auch eine aus nur 10 Items bestehende Kurzform zur Messung der fünf Domänen in deutscher Sprache zur Verfügung (Rammstedt & John, 2007). Ein alternatives Fünf-Faktoren-Modell

Im Gegensatz zum Fünf-Faktoren-Modell von Costa und McCrae (1985) bzw. Norman (1963) steht das »alternative Fünf-Faktoren-Modell« von Zuckerman et al. 1993 in der Tradition biologisch orientierter Persönlichkeitsforschung. Die Faktoren dieses alternativen Fünf-Faktoren-Modells sollten neben ihrem Bezug zu biologischen Merkmalen drei weitere Kriterien erfüllen (Joreman & Kuhlman, 2004):

- sichere Identifizierbarkeit unabhängig von der angewandten Untersuchungsmethode, von Geschlecht, Alter und Kultur,
- moderate Erbllichkeit der Persönlichkeitsfaktoren,
- Auffindbarkeit grundlegender Persönlichkeitsdimensionen auch in nichtmenschlichen Spezies.

Aus letzterem Grund waren in den Itempools, die zur Entwicklung des »Zuckerman-Kuhlman-Personality-Questionnaire« (ZKPQ) benutzt wurden, keine Items zu kulturellen Interessen oder Denkstilen enthalten, so dass ein Persönlichkeitsfaktor entsprechend der »Offenheit für Erfahrung« nicht gefunden werden konnte (Zuckerman, 2002).

Der Ansatz erwuchs aus Ergebnissen der simultanen Faktorisierung einer Anzahl von Persönlichkeits- und Temperamentskalen, die alle im Bereich der psychobiologischen Persönlichkeitsforschung Anwendung fanden. Aus mehreren umfangreichen Datensätzen wurden Sechs-, Fünf-, Vier- und Drei-Faktoren-Lösungen berechnet (► Abb. 8.13). Die Ergebnisse der Drei-Faktoren-Lösung replizierten das Eysenck'sche PEN-Modell: Der erste Faktor stellt Extraversion dar, wobei Soziabilität und Aktivität als große Teilbereiche der Extraversi-

on interpretiert werden können (► Abschn. 7.3.2 zu Soziabilität und Belohnungssensitivität). Der zweite Faktor bezeichnet das Eysenck'sche Neurotizismus-Konstrukt. Im dritten Faktor vereinen sich Aggressivität, Impulsivität und Reizsuche sowie Eysencks Psychotizismus und mit umgekehrtem Vorzeichen Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit als Markiervariable mit höchster Ladung.

Letztlich entschied sich die Gruppe um Zuckerman für eine Fünf-Faktoren-Lösung, da diese »maximale Spezifität ohne Einbuße an Reliabilität der Faktoren« bot (Zuckerman, 2002, S. 381):

- »*Impulsiver Erlebnishunger*« (»impulsive sensation seeking«) wird markiert durch hohe positive Ladungen der Skalen zur Erfassung von Psychotizismus, Reizsuche, Autonomie und einer Skala zur Messung von Monotonievermeidung.
- »Aggression und Feindseligkeit« (»*aggression-hostility*«) ist gekennzeichnet durch hohe Ladungen der Skalen zur Erfassung von Aggression, Feindseligkeit, Ärger und Mangel an Kontrolliertheit. Skalen zur Messung sozialer Erwünschtheit sowie »Lügen-Skalen« zeigen hohe negative Ladungen.
- »Aktivität« (»*activity*«) als dritter Faktor wird markiert durch hohe positive Ladungen verschiedener Skalen zur Messung von zielgerichteter Aktivität und Anstrengungsbereitschaft.
- »*Soziabilität*« (»*sociability*«) zeichnet sich durch hohe positive Ladungen der Skalen zur Messung von sozialer Orientierung, Geselligkeit und Extraversion aus.
- »Emotionale Labilität und Ängstlichkeit« (»*neuroticism-anxiety*«) wird markiert durch hohe positive Ladungen von Skalen zur Messung von Angst, Furcht, emotionaler Instabilität, Psychasthenie und Ängerunterdrückung.

Die Beschreibung der entsprechenden Skalen des ZKPQ mit Beispielitems findet sich in Kasten 7.9 (► Kasten 7.9).

Kasten 7.9: »Alternative Big Five«: Faktoren und Beispielitems des ZKPQ-III-R

Zuckerman et al. (1991) entwickelten ein Fragebogenverfahren, das nach mehrfacher Überarbeitung als Zuckerman-Kuhlman-Personality-Questionnaire (ZKPQ-III-R, Zuckerman, 2002) vorliegt und aus sechs Skalen mit insgesamt 99 Items besteht (Joireman & Kuhlman, 2004; die mit* gekennzeichneten Items sind umgekehrt gepolt).

1. Impulsiver Erlebnishunger (Impulsive Sensation Seeking)

Diese Skala erfasst die Tendenz zu ungeplantem Handeln und impulsivem Verhalten ohne Nachdenken. Die Iteminhalte sind nicht situations- oder aktivitätsspezifisch formuliert, sie beschreiben Erlebnissuche, Risikobereitschaft und das Bedürfnis nach Neuigkeiten und Veränderung.

- Ich neige dazu, eine neue Aufgabe anzufangen, ohne im Voraus zu planen, wie ich sie erledigen werde.
- Normalerweise denke ich darüber nach, was ich tun werde, bevor ich handle.*

2. Emotionale Labilität und Ängstlichkeit (Neuroticism-Anxiety)

Diese Items beschreiben emotionale Aufgewühltheit und Anspannung, Furchtsamkeit, Beunruhigung, zwanghafte Unentschlossenheit, Mangel an Selbstvertrauen und Empfindlichkeit gegenüber Kritik.

- Ich mache mir über unwichtige Dinge keine Sorgen.*
- Ich habe nicht viel Vertrauen in mich oder meine Fähigkeiten.

3. Aggression und Feindseligkeit (Aggression-Hostility)

Etwa die Hälfte der Items erfasst die Bereitschaft zum Ausdruck verbaler Aggression, die restlichen Items erfragen rüdes, unbedachtes und antisoziales Verhalten, Rachsucht, Trotzigkeit sowie schnelle Gereiztheit und Ungeduld im Umgang mit anderen.

- Ich sehe gerne, wenn jemand, an dem mir nichts liegt, vor anderen gedemütigt wird.
- Wenn ich wütend bin, sage ich hässliche Dinge.

4. Aktivität (Activity)

Eine Gruppe der Items beschreibt das Bedürfnis nach Aktivität und die Unfähigkeit, sich zu entspannen und nichts zu tun (ähnlich der »Typ-A-Persönlichkeit«). Andere Items beschreiben eine Vorliebe für harte und herausfordernde Arbeiten, ein aktives, ausgefülltes Leben und ein hohes Energieniveau.

- Ich verschwende nur ungern Zeit darauf, lediglich herumzusitzen und auszuruhen.
- Ich mag anspruchsvolle Aufgaben, die viel Anstrengung und Konzentration erfordern.

5. Soziabilität (Sociability)

Einige Items befassen sich mit der Vorliebe für große Gesellschaften, der Anzahl der Freunde, die eine Person hat, dem Maß an Zeit, die sie mit ihnen verbringt (z. B. Ausgehen auf Partys). Außerdem wird die Präferenz, lieber in Gesellschaft anderer als alleine zu sein, ermittelt.

- Normalerweise bin ich derjenige, der auf Partys eine Unterhaltung beginnt.
- Alleine auszugehen macht mir nichts aus und ist mir gewöhnlich sogar lieber, als mit einer großen Gruppe unterwegs zu sein.*

6. Kontrollskala (Infrequency)

Hierbei handelt es sich um eine Sammlung von Items, die sozial erwünschte Antworttendenzen identifizieren sollen und denen nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 4 % zugestimmt wird.

- Ich bin noch nie einem Menschen begegnet, den ich nicht mochte.
- Ich habe stets die Wahrheit gesagt.

Amerikanische Originalbezeichnungen in Klammern. Die mit* gekennzeichneten Items sind umgekehrt gepolt

Für die englische wie auch die deutsche Form des ZKPQ III liegen positive Ergebnisse zur Reliabilität und faktoriellen Validität vor (Angleitner et al., 2004). Darüber hinaus konnten Angleitner et al. (2004) nachweisen, dass für alle fünf Faktoren des ZKPQ die Ähnlichkeit zwischen eineiigen Zwillingen signifikant größer ist als die zwischen zweieiigen. Damit ist der Beleg erbracht, dass das ZKPQ tatsächlich genetisch mit determinierte und damit biologisch bedeutsame Persönlichkeitsdimensionen misst.

7.4.3 Stellenwert des Fünf-Faktoren-Modells

Wie die oben dargestellten Studien zeigen, bemühten sich die Vertreter des Fünf-Faktoren-Modells immer wieder, die postulierte fünffaktorielle Struktur sowohl im alltags sprachlichen Bereich als auch mit Fragebogen zu bestätigen.

Referenzmodell der Persönlichkeitsstruktur?

Das NEO-PI(-R) wurde mit anderen gut etablierten Tests unterschiedlichster theoretischer Herkunft korrelationsstatistisch oder faktorenanalytisch verglichen. Auf diese Weise sollte gezeigt werden, dass das Fünf-Faktoren-Modell allumfassend ist und die mit verschiedenen anderen Tests gemessenen Merkmalsbereiche erfassen kann. Demnach würden diese Tests entweder nur Ausschnitte aus der Gesamtpersönlichkeit, anders »rotierte« Merkmale oder einfach ähnliche Faktoren unter anderem Namen erfassen. Das Fünf-Faktoren-

Modell wird also als »Referenzmodell« aufgefasst, mit dessen Hilfe Forschungsergebnisse aus verschiedenen Traditionen der Persönlichkeitsforschung untereinander vergleichbar gemacht und somit integriert werden können.

Dieser optimistischen Auffassung bezüglich des Stellenwerts des Fünf-Faktoren-Modells stehen jedoch verschiedene Probleme dieses Ansatzes entgegen, aufgrund derer er von einigen Autoren stark kritisiert wird.

Ein Teil der Kritik am Fünf-Faktoren-Modell bezieht sich auf die Anzahl der als bedeutsam erachteten Persönlichkeitsfaktoren. Verschiedene Forscher bezweifeln, dass genau fünf Faktoren eine adäquate, das heißt umfassende und ökonomische Persönlichkeitsbeschreibung ermöglichen und stellen ihre eigenen Lösungen dem »Big Five«-Ansatz entgegen (Bartussek, 1996; Eysenck, 1991). So postulierte Andresen (2000) zusätzlich zu den »Big Five« den Faktor »Risikopräferenz«, Becker (1999) den zusätzlichen Faktor »Hedonismus/Spontaneität«. Jackson et al. (1996) plädierten für eine Aufspaltung der Domäne »Gewissenhaftigkeit« in »Arbeitsmoral und Leistungsstreben« und »Ordnungsliebe« und sahen als mögliche weitere Domänen »Risikopräferenz«, »Energieniveau« und »Wertorientierung«. Ashton et al. (2004) erweiterten schließlich in ihrem »HEXACO-Modell« (*Honesty-Humility, Emotionality, eXtraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Openess*) die »Big Five« um einen Faktor für »Ehrlichkeit-Bescheidenheit«. Die Frage nach der »richtigen« Anzahl der zu extrahierenden Faktoren lässt sich dabei nicht allein durch Anwendung der Faktorenanalyse beantworten, sondern verlangt auch eine theoretische Grundlegung, so zum Beispiel aus den biologischen Grundlagen oder aus Nützlichkeitsabwägungen für diagnostische Fragestellungen.

Interpretation der Domänen

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die inhaltliche Interpretation der fünf Faktoren. Wie oben ausgeführt, stimmen die einzelnen Forscher bezüglich der Bezeichnung und Beschreibung der »Big Five« nicht genau überein. Insbesondere hinsichtlich der Spezifikation des Faktors V gab es stark divergierende Auffassungen. Eine konsensfähige Definition geht dahin, den fünften Faktor als relativ breites, nicht nur auf »Kultur« und Werthaltungen bezogenes Konstrukt aufzufassen, sondern auch Aspekte von selbsteingeschätzter Intelligenz sowie Kreativität und Fantasie mit einzuschließen.

Johnson und Ostendorf (1993) versuchten, das Fünf-Faktoren-Modell mit Hilfe des »Abridged Big Five Dimensional Circumplex« (AB5C; Hofstee et al., 1992) inhaltlich zu klären. Die Skalen verschiedener Messinstrumente zur Erfassung der »Big Five« (Fragebogenskalen und Adjektivlisten) wurden aufgrund verschiedener Analysen mit einem »Standard AB5C Designation Code« versehen und dadurch hinsichtlich ihrer inhaltlichen Bedeutung vergleichbar gemacht. Die Autoren fanden auf diese Weise heraus, dass die überwiegende Zahl der Persönlichkeitsskalen zur Erfassung der »Big Five« nicht genau die betreffenden Faktoren, sondern heterogene Faktormischungen repräsentieren und sich überdies zwischen den einzelnen Forschergruppen unterscheiden. Johnson und Ostendorf (1993) schlugen daher vor, zur inhaltlichen Beschreibung der fünf Faktoren nur die faktorreinen Begriffe heranzuziehen, da diese die Gemeinsamkeiten der in der Studie verwendeten unterschiedlichen Konzeptualisierungen des Fünf-Faktoren-Modells widerspiegeln. Auf diese Weise gelangten sie zu einer Interpretation der Faktoren

- *Extraversion* als »Gesprächigkeit« (»social communicativeness«),
- *Verträglichkeit* als »Weichheit« (»softness«),

- *Gewissenhaftigkeit* als »Impulskontrolle und Risikoaversion« (»constraint«),
- *Neurotizismus* als »Freiheit von Negativer Affektivität« (»freedom from negative affect«),
- *Offenheit für Erfahrung* als »Kreativität« (»creativity«).

Hierarchische Ordnung des Modells

Keine Konvergenz gibt es bis heute bezüglich der Frage nach der hierarchischen Ordnung, das heißt nach Modellen für die Unterbereiche (Facetten, Faktoren erster Ordnung) jedes der fünf breiten und relativ abstrakten Faktoren. Bislang legten nur Costa und McCrae (1992b; s. a. Costa et al., 1991) mit ihrem Fragebogen NEO-PI-R sowie Soto und John (2017) mit dem BFI-2 ein hierarchisches Modell vor, bei dem den »Big Five« je sechs bzw. drei Skalen systematisch untergeordnet sind, die dadurch auch zur Charakterisierung der fünf erfassten Merkmalsbereiche herangezogen werden können. Eysenck (1991) und mit anderen Argumenten auch Becker (1999) zweifelten an, dass alle fünf Faktoren Konstrukte auf einer sehr hohen Abstraktionsebene darstellen. Eysenck war der Auffassung, dass »Verträglichkeit« und »Gewissenhaftigkeit« Faktoren erster Ordnung entsprechen, die beide auf dem Eysenck'schen Faktor »Psychotizismus« (als Sekundärfaktor) laden. Becker (1999) legte hingegen dar, dass die »Big Five« keine unkorrelierten Faktoren hoher Ordnung sind, sondern sich den von ihm postulierten beiden Faktoren »Seelische Gesundheit« und »Verhaltenskontrolle« hierarchisch unterordnen lassen.

Das Fünf-Faktoren-Modell kann auch in anderer Hinsicht kritisch betrachtet werden. Als eine aus dem lexikalischen Ansatz hervorgegangene Taxonomie ist es auf induktivem Wege quasi »entdeckt« worden (Ostendorf & Angleitner, 1994). Die »Big Five« sind somit keine theoretisch verankerten Konstrukte, sondern globale, voneinander relativ unabhängige Dimensionen zur Beschreibung von

Persönlichkeitsunterschieden auf einer hohen Abstraktionsstufe. Dass es sich dabei nicht um »entdeckte« Naturgegebenheiten, sondern um Konstruktionen handelt, darauf weist Becker (1995) zu Recht hin. In diesen Konstruktionen stecken nicht nur (die recht willkürlichen – wenn auch ökonomischen) Annahmen der faktorenanalytischen Methode, sondern auch die möglicherweise recht oberflächlichen »Konstruktionen« unseres Alltagsdenkens über unsere Mitmenschen, wie sie in die Umgangssprache Eingang gefunden haben. Deshalb hielt McAdams (1992) das Fünf-Faktoren-Modell nicht für ein integratives »Referenzmodell« für viele andere Persönlichkeitsmodelle. Dem Vorwurf der mangelnden theoretischen Einbindung begegnen McCrae und Costa (1996, 1999) jedoch mit der Entwicklung einer Fünf-Faktoren-*Theorie*, die die empirischen Befunde zum Fünf-Faktoren-Modell durch Einbeziehung genetischer und biologischer Komponenten theoretisch zu untermauern sucht.

Dass sich über die Adäquatheit des Fünf-Faktoren-Modells trefflich streiten lässt, haben Eysenck und Costa in ihren aus einem Symposium an der Universität Oxford im Jahre 1991 hervorgegangenen Publikationen lehrreich vorgeführt (Eysenck, 1991; Costa & McCrae, 1992a). Die Kritik Eysencks bezog sich dabei vor allem auf das hierarchische Modell der Faktoren, den Mangel an ihrer theoretischen Einbindung sowie den fehlenden Bezug zu biologischen Grundlagen. Dem hielt Costa die Robustheit und Universalität der Faktoren entgegen.

Vergleicht man das Fünf-Faktoren-Modell (McCrae & Costa, 1985) mit dem Persönlichkeitssystem von Eysenck, so besteht ein hoher Grad von Ähnlichkeit: Extraversion und Neurotizismus tauchen sowohl bei Eysenck als auch im Fünf-Faktoren-Modell auf. Korrelations- und faktorenanalytische Untersuchungen (Costa & McCrae, 1995; Draycott & Kline, 1995; Zuckerman et al., 1993) lassen folgende Schlüsse zu: »Verträglichkeit« und »Gewissenhaftigkeit« laden hoch negativ auf

einem Faktor, der durch die Eysenck'sche Psychotizismus-Variable markiert wird. »Offenheit für Erfahrung« scheint eine von den Eysenck'schen Faktoren unabhängige Dimension darzustellen.

Ein ähnliches Ergebnis erhält man auch beim faktorenanalytischen Vergleich des ZKPQ-III mit dem NEO-FFI und dem EPQ-R von Eysenck (Zuckerman et al., 1993). Auch dabei ergibt sich, dass sich die Faktoren des Fünf-Faktoren-Modells und des alternativen Fünf-Faktoren-Modells gut auf das PEN-Modell von Eysenck beziehen lassen, wie Tabelle 7.4 demonstriert.

Es zeigt sich (ähnlich, aber mit konfirmatorischer Faktorenanalyse: Schmitz, 2004), dass

- NEO-Extraversion, ZKPQ-Sozialität und ZKPQ-Aktivität eine gute Entsprechung zu Eysencks Extraversionsfaktor (Faktor 1 in ► Tab. 7.4) aufweisen,
- NEO-Neurotizismus und ZKPQ-Emotionale Labilität und Ängstlichkeit weitgehend Eysencks Neurotizismus entsprechen (Faktor 2),
- ZKPQ-Aggression und Feindseligkeit sowie ZKPQ-Impulsiver Erlebnishunger direkt und NEO-Verträglichkeit sowie NEO-Gewissenhaftigkeit (umgepolt) mit Eysencks Psychotizismus (Faktor 3) zusammenhängen,
- NEO-Offenheit für Erfahrung hingegen keine Entsprechung im Eysenck'schen PEN-Modell zu haben scheint.

Wird aus denselben Daten ein weiterer Faktor extrahiert und rotiert, gruppieren sich darauf NEO-Verträglichkeit (mit der Ladung 0,81), ZKPQ-Aggression und Feindseligkeit (mit der Ladung –0,72) sowie auch NEO-Offenheit für Erfahrung mit 0,67.

Welchen Stellenwert besitzt das Fünf-Faktoren-Modell nun angesichts des oben Geäußerten in der Wissenschaft, respektive der Persönlichkeitspsychologie? Eine mögliche Antwort auf diese Frage gibt Block (2001; S. 105, Hervorhebung im Original):

Tab. 7.4: Faktorladungsmatrix der varimaxrotierten Drei-Faktorenlösung (63 % Varianzaufklärung).

Skala	Faktor		
	1	2	3
NEO-Extraversion	0,89	–0,17	–0,07
EPQ-Extraversion	0,76	–0,35	–0,23
ZKPQ-Soziabilität	0,75	–0,19	0,71
ZKPQ-Aktivität	0,60	0,00	–0,11
NEO-Offenheit für Erfahrung	0,35	0,11	–0,21
ZKPQ-Emotionale Labilität und Ängstlichkeit	–0,10	0,93	–0,03
NEO-Neurotizismus	–0,13	0,90	0,17
EPQ-Neurotizismus	–0,12	0,92	0,03
EPQ-Psychotizismus	–0,12	–0,11	0,80
NEO-Verträglichkeit	0,06	–0,06	–0,72
NEO-Gewissenhaftigkeit	0,14	–0,03	–0,68
ZKPQ-Impulsiver Erlebnishunger	0,46	0,02	0,65
ZKPQ-Aggression und Feindseligkeit	0,27	0,32	0,63

Nach Zuckerman et al. (1993).

»Der weit verbreitete Gebrauch desselben (oder fast desselben) Fragebogens in einer Reihe von Anwendungen hat es erlaubt, eine Vielzahl von empirischen Befunden in vergleichbaren Begriffen miteinander in Beziehung zu setzen. Alles zusammen genommen scheint es mir dennoch am klügsten zu sein, immer noch ambivalent gegenüber der gegenwärtigen Fünf-Faktoren-Mode als *der* Methode zur Untersuchung von Persönlichkeit zu sein, bis ihre definitorischen und empirischen Rätsel gelöst sind.«

7.4.4 Soziale und kulturelle Differenzen in der Persönlichkeit

Die Ansicht ist weit verbreitet, dass Subgruppen innerhalb von Gesellschaften, wie sie durch unterschiedliche soziale Schichten gekennzeichnet sind (► Kap. 5.3.7), auch ge-

meinsame Interessen und Wertvorstellungen teilen. In Bezug darauf sind die Befunde allerdings widersprüchlich und abhängig von Ländern, zeitlichen Epochen und Erhebungsmodalitäten. Durchgängig lässt sich allenfalls festhalten, dass die Effekte, wenn sie denn auftreten, nur von mäßiger Größe sind. Eine der letzten Übersichtsdarstellungen stammt von Schwenkmezger et al. (2000). Die dort berichteten Korrelationen von Maßen des »sozioökonomischen Status« (SÖS) mit Persönlichkeitsfaktoren, Einstellungen zugunsten von Selbstbestimmung, Freizügigkeit in sexuellen Angelegenheiten und Liberalität sowie der Akzeptanz von Immigranten, im Weiteren mit Gefühlen von Glück, Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit übersteigen nur selten die Größenordnung von $r = 0,15$. Robust und numerisch nennenswert seien lediglich die negativen Beziehungen von

SÖS mit der Prävalenz, Inzidenz, Morbidität und Mortalität von chronischen und Infektionskrankheiten. Für koronare Herzerkrankungen und auch für psychische Erkrankungen erweise sich der Zusammenhang als so evident, dass bereits vorgeschlagen worden sei, eine niedrige Schichtzugehörigkeit neben Depression und sozialer Isolation als zusätzlichen Risikofaktor anzuerkennen.

Deutlichere Unterschiede zwischen sozial unterscheidbaren Gruppen ergeben sich für den Persönlichkeitsbereich, wenn nicht innerhalb eines Landes bzw. einer Kultur differenziert wird, sondern zwischen unterschiedlichen Nationen, Sprachräumen und Kulturen. In einer Vielzahl von Untersuchungen ist inzwischen gezeigt worden, dass die *faktorielle Struktur* der Big Five in verschiedenen Kultur- und Sprachräumen nahezu identisch ist (zusammenfassend s. McCrae & Allik, 2002). Vor diesem Hintergrund kann die Frage gestellt und beantwortet werden, ob sich verschiedene Kulturen in den soweit »universellen« Dimensionen hinsichtlich ihrer *mittleren Ausprägung* in den Eigenschaften voneinander unterscheiden. Etwa auftretende Unterschiede sind nicht leicht zu interpretieren, weil ein wiederkehrendes Problem transkultureller Studien in der Ungewissheit darüber besteht, ob die eingesetzten Messverfahren hier wie dort exakt das Gleiche erfassen (Heine & Buchtel, 2009).

Bei einem Vergleich von 26 »Kulturen« (faktisch handelte es sich stets nur um Nationen) wiesen die insgesamt 3.730 von Ostendorf in Deutschland rekrutierten Personen in den Skalen des NEO-PI-R mittlere Standard-T-Werte von 52,8 (Neurotizismus), 47,3 (Extraversion), 56,7 (Offenheit), 49,1 (Verträglichkeit) und 46,7 (Gewissenhaftigkeit) auf (s. McCrae, 2001, S. 853; der Gesamtmittelwert war mit 50,0 derjenige der amerikanischen Normstichprobe); somit waren sie im Vergleich aller herangezogenen Personen überdurchschnittlich emotional labil und offen für Erfahrungen, hingegen unterdurchschnittlich in Bezug auf Extraversion und

Gewissenhaftigkeit. Diese Befunde mögen nicht dem Selbstbild vieler Deutschen entsprechen. Noch höhere Werte in N erzielten unter anderem die Spanier, Portugiesen, Japaner und Belgier, die niedrigsten die Holländer, Norweger und Indonesier. Als am meisten extravertiert erwiesen sich die Norweger, als am meisten introvertiert die Probanden aus Hongkong, Japan und Südafrika.

Andere Gegebenheiten resultierten aus Erhebungen, denen zufolge in jedem von 51 Ländern jeweils ein College-Student einen ihm gut bekannten Kommilitonen anhand der 240 Items des NEO-PI-R beurteilen sollte (McCrae & Terracciano, 2005b). Hier errechneten sich für die 593 beurteilten deutschen Teilnehmer mittlere T-Werte von 48,1, 49,6, 54,9, 52,1 und 52,3 (für die Dimensionen N, E, O, V und G). Wieder hatten die Spanier, Portugiesen, Japaner und Belgier etwas höhere Werte, allerdings in unterschiedlicher Abfolge zueinander, und der Mittelwert der Indonesier lag nicht unterhalb, sondern über demjenigen der Deutschen. Aus der Vielzahl der Ergebnisse kann dieses nur ein denkbar kleiner Ausschnitt sein. Die bei McCrae und Terracciano (2005a) berichteten Daten erlauben es aber, die Profile miteinander zu korrelieren, Cluster zu bilden und wechselseitige Ähnlichkeiten der Länder zu bestimmen. Im zweidimensionalen Raum von N und E

- liegt Deutschland in N extrem niedrig, eng benachbart mit der deutschen Schweiz, Österreich, Mexiko und den Philippinen; extrem hohe Punktwerte weisen demgegenüber Frankreich, Italien, Malta und die Slowakei auf;
- liegt Deutschland in E im Mittelbereich; die höchsten Werte zeigen die Amerikaner, Australier, Neuseeländer, Engländer und Iren, die niedrigsten Vertreter kommen aus Afrika und Südostasien.

Ein wichtiger Schritt müsste nunmehr darin bestehen, die herangezogenen Länder hinsichtlich wichtiger Kennzeichen zu gruppieren.

ren (wie Einkommen, Bevölkerungsdichte, Wohnraum, Familienstrukturen usw.) und zu prüfen, ob hierbei auftretende Gemeinsamkeiten mit solchen in den Testwerten einhergehen.

Terracciano et al. (2005) ließen Personen aus 49 Ländern anhand von 30 bipolaren Skalen, die die Facetten der Big Five treffen sollten, »den typischen Angehörigen der Kultur« einschätzen und verglichen damit die fremdeingeschätzten mittleren Persönlichkeitsprofile real existierender Personen (s. vorstehenden Absatz). Bemerkenswerterweise ergaben sich dabei von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen nur Nullkorrelationen, d. h., die nationalen Stereotype entsprechen nicht den mittleren Messwertaussprägungen der herangezogenen Probanden. Deren Repräsentativität war gewiss nicht gewährleistet, und in vielen Ländern mögen die Probanden nicht hinreichend vertraut mit der Handhabung von Beurteilungsinstrumenten gewesen sein. Auch widerspricht es beispielsweise in einigen Ländern Asiens den guten Sitten, eine Beurteilung von Mitmenschen außenstehenden Unbeteiligten zur Kenntnis zu bringen. Aber abgesehen von solchen Unwägbarkeiten deuten die geschilderten Befunde doch an, dass sich nationale Stereotypen anscheinend nicht aus der Akkumulation der bei den Personen im sozialen Nahraum wahrgenommenen Merkmale ergeben. Geprägt von Geschichte, Medien, dem Hörensagen, Witzen und Erziehung, aber auch politischen Ideologien, handelt es sich dabei offenbar um soziale Konstruktionen, deren Funktion unter anderem wohl in der Identitätsfindung und der Abgrenzung der eigenen von fremden Nationen beruht – mit allen damit verbundenen Vor- und Nachteilen.

Die bis hierher referierten Studien verfolgen einen sog. »etischen Ansatz«, bei dem die jeweilige Kultur »von außen« betrachtet wird. Hierbei wird in einem bestimmten Sprachraum ein Persönlichkeitsfragebogen konstruiert und seine faktorielle Validität durch entsprechende Untersuchungen abgesichert.

Dann werden die Items dieses Fragebogens in eine andere Sprache übersetzt und die faktorielle Validität wird in diesem Sprachraum in einer neuen Studie überprüft. Ein Beispiel für diesen Ansatz bietet das NEO-PI-R, das in den USA konstruiert und dann in unterschiedliche Sprachen übersetzt wurde. McCrae und Terracciano (2005) berichteten, dass die in den USA beobachtete faktorielle Struktur erfolgreich in 50 verschiedenen Ländern bzw. Sprachräumen repliziert werden konnte. Einen völlig anderen Weg beschreitet hingegen der sog. »emische Ansatz«, bei dem die jeweilige Kultur »von innen« betrachtet wird. Hierfür wird mithilfe des lexikalischen Ansatzes in verschiedenen Sprachräumen oder Kulturen die faktorielle Struktur von Persönlichkeitsbeschreibungen jeweils eigenständig untersucht. D. h., man beginnt dort jeweils damit, aus einem umfassenden Lexikon in der Landessprache persönlichkeitsrelevante Begriffe auszulesen. Diese werden dann einer Personenstichprobe vorgelegt und die so gewonnenen Daten werden einer Faktorenanalyse unterzogen.

Saucier und Goldberg (2001) berichten in einer Übersichtsarbeit zu emischen Studien aus mehr als 12 Sprachräumen, dass die in den USA etablierte Faktorstruktur der »Big Five« in germanischen Sprachen (Englisch, Deutsch, Niederländisch), slawischen Sprachen (Polnisch, Tschechisch) sowie in einer Turksprache (Türkisch) weitgehend repliziert werden konnte. In einer romanischen Sprache (Italienisch) sowie einer finno-ugurischen Sprache (Ungarisch) konnten die »Big Five« hingegen nur in Teilen repliziert werden. »Extraversion« und »Gewissenhaftigkeit« konnten gefunden werden und »Verträglichkeit« spaltete sich auf zwei Faktoren auf. Zusätzlich gab es aber auch einen jeweils sprachspezifischen Faktor. Eine für diesen Ansatz sehr instruktive Studie haben Zhou et al. (2009) vorgelegt, die mit dem lexikalischen Ansatz die Persönlichkeitsstruktur im Chinesischen untersuchten. Eine Faktorenanalyse legte drei unterschiedliche Faktorenlösungen nahe. So konnte eine 4-faktorielle

Lösung angenommen werden, mit den Faktoren »Ehrlichkeit vs. Negative Valenz«, »Selbstlosigkeit«, »Gewissenhaftigkeit/Fleiß« und »Extraversion/Dominanz«. Darüber hinaus war auch eine 5-faktorielle Lösung plausible, wobei im Vergleich zur 4-faktoriellen Lösung ein nur schwer interpretierbarer Faktor hinzukam, der Eigenschaften wie »Intelligenz« und »Sprunghaftigkeit« beinhaltet. Schließlich war auch

eine 7-faktorielle Lösung möglich, mit den Faktoren »Extraversion«, »Gewissenhaftigkeit/Fleiß«, »Selbstlosigkeit«, »schädliches oder verletzendes Verhalten«, »Sanftmut«, »Intellekt/positive Bewertungen« sowie »Abhängigkeit/Zerbrechlichkeit«. Diese Befunde machen deutlich, dass die immer wieder vorgebrachte »Universalität« der »Big Five« mit großer Zurückhaltung betrachtet werden muss.

Zusammenfassung von Abschnitt 7.4

In den 1950er Jahren haben Tubes und Christal verschiedene Reanalysen von Datensätzen des L-Datenraums vorgenommen, die teilweise bereits von Cattell und seinen Mitarbeitern erhoben und ausgewertet worden waren. Anders als Cattell konnten Tubes und Christal allerdings keine 12 Faktoren finden, sondern lediglich fünf Dimensionen der Persönlichkeit. Diesen Befund konnte Norman etwas später bestätigen. Selbst bei einer kompletten Replikation des aufwändigen Extraktionsprozesses (der mit der Auswertung eines englischsprachigen Wörterbuches begonnen hatte) führten nachfolgende Datenerhebungen an neuen Stichproben und anschließender Faktorenanalyse immer wieder zu fünf breiten Persönlichkeitsfaktoren, die schließlich von Goldberg als die »Big Five« bezeichnet wurden. In der Terminologie von Norman handelt es sich bei diesen fünf Faktoren um (1) Extraversion, (2) Verträglichkeit, (3) Gewissenhaftigkeit, (4) Emotionale Stabilität und (5) Kultiviertheit (► Tab.7.3). Diese fünf Faktoren galten seitdem als unumstößlicher Standard des lexikalischen Ansatzes, d. h., wenn die Eigenschaftsworte, die im natürlichsprachlichen Lexikon enthalten sind, extrahiert und mit rationalen oder empirischen Methoden reduziert werden, so gelangt man schließlich zu diesen fünf Dimensionen. Ein weitverbreiteter Fragebogen, mit dem diese fünf Faktoren gemessen werden können, wurde von Costa und McCrae in den 1980er Jahren entwickelt. Es handelt sich dabei um das »NEO-Five Factor Inventory« (NEO-FFI), dessen fünf Faktoren eine von Norman leicht abweichende Sortierung und Bezeichnung erhalten haben, nämlich (1) Neurotizismus, (2) Extraversion, (3) Offenheit für Erfahrungen, (4) Verträglichkeit und (5) Gewissenhaftigkeit (► Kasten 7.8). Allerdings hat es von verschiedener Seite Kritik an diesen »Big Five« gegeben, teils aus biopsychologischer Perspektive und teils aus Nützlichkeitsbetrachtungen der Psychologischen Diagnostik. Auch die Interpretation der fünf Faktoren hat einen gewissen Spielraum eröffnet, wie allein schon die unterschiedlichen Bezeichnungen von Norman vs. Costa und McCrae vermuten lassen. Eysenck kritisierte an den »Big Five«, dass die fünf Faktoren (vermutlich) unterschiedlichen Hierarchieebenen angehören, dass sie keine theoretische Einbindung aufweisen und ihnen die biologischen Grundlagen fehlen. Dem entgegnete Costa mit dem Hinweis auf die Robustheit und Universalität der fünf Faktoren. Dieses Argument wird allerdings durch »emische Studien« abgeschwächt, bei denen mithilfe des lexikalischen Ansatzes in verschiedenen Sprachräumen die jeweilige Faktorstruktur von Persönlichkeitsbeschreibungen untersucht wurde. Dabei zeigten sich teilweise deutliche Abweichungen von den »Big Five«.

7.5 Stabilität und Veränderung

Zeitliche Stabilität ist eine Kernvoraussetzung für die Angemessenheit des Eigenschaftsmodells (► Abschn. 9.1.1). Da zeitliche Stabilität als Korrelation zweier Zeitpunkte über eine Stichprobe von Personen bestimmt wird, gibt der Stabilitätskoeffizient eine »relative Stabilität« oder »differentielle Stabilität« wieder: Damit wird die Frage beantwortet, ob sich alle Personen in gleichem oder in verschiedenem Maße von Zeitpunkt 1 zu Zeitpunkt 2 verändert haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob die über alle Personen gemittelten Werte zunehmen, gleich bleiben oder abnehmen.

Davon abzugrenzen sind mittlere Veränderungen der gesamten Personenstichprobe, die als »absolute Stabilität« oder »Mittelwertstabilität« bezeichnet wird und durchschnittliche Entwicklungsverläufe kennzeichnet. Dabei ist es unerheblich, wie sich die Personen relativ zueinander verändert haben. Differentielle und absolute Stabilität sind voneinander unabhängig. So kann eine markante Veränderung des mittleren Verlaufs einer Eigenschaft über die Lebensspanne (geringe absolute Stabilität) mit einer hohen Gleichförmigkeit dieser Veränderung bei allen Personen

(hohe differentielle Stabilität) einhergehen. Umgekehrt kann eine Eigenschaft in einer Population keine zeitlichen Veränderungen aufweisen (hohe absolute Stabilität), die einzelnen Personen aber sehr unterschiedliche Veränderungen über die Zeit zeigen (niedrige differentielle Stabilität).

7.5.1 Differentielle Stabilität

Conley (1984) modellierte über einen Zeitraum von einem Jahr bis zu 40 Jahren die differentielle Stabilität von Persönlichkeits-tests, Leistungstests zur Messung der Intelligenz sowie Einstellungen über sich selbst. Ausgehend von einer großen Anzahl von Studien kam Conley zu dem Schluss, dass – unter Annahme fehlerfreier, d. h. maximal reliabler Messungen – die zeitliche Stabilität der drei untersuchten großen Bereiche eine deutliche Hierarchie aufweist: Intelligenzmessungen wiesen beeindruckend große, Persönlichkeitsmessungen immer noch große und Selbsteinstellungen mittlere bis niedrige Stabilitäten auf (► Tab. 7.5).

Tab. 7.5: Differentielle Stabilitäten für Intelligenz, Persönlichkeit und Selbsteinstellungen.

Bereich	Zeitraum in Jahren					
	1	5	10	20	30	40
Intelligenz	0,99	0,95	0,90	0,82	0,74	0,67
Persönlichkeit	0,98	0,90	0,82	0,67	0,55	0,45
Selbsteinstellungen	0,94	0,73	0,54	0,29	0,16	0,08

Im Bereich der Persönlichkeit wurden Extraversion und Neurotizismus untersucht, im Bereich der Selbsteinstellungen Selbstwertgefühl und Lebenszufriedenheit. Nach Conley (1984).

7.5.2 Absolute Stabilität

Ist die Persönlichkeit relativ unveränderlich über die Lebensspanne? In unserer »Innen-schau« mögen wir uns in wichtigen Eigenschaften als recht konstant empfinden. Gleichzeitig erscheint in der Rückschau über längere Lebensabschnitte doch eine Veränderung auch nicht ungewöhnlich zu sein (»früher war ich mutiger«).

Der ideale Untersuchungsansatz für diese Frage nach der absoluten Stabilität ist die Längsschnittstudie. In einer solchen wurden 123 Frauen im Alter von 27, 43, 52 und 61 Jahren wiederholt in verschiedensten Persönlichkeitsbereichen untersucht (Helson & Soto, 2005). Es ergaben sich bedeutsame lineare, aber auch kurvilineare Entwicklungsverläufe in Persönlichkeitseigenschaften. So nahm die »Positive Emotionalität« monoton zu, die »Negative Emotionalität« hingegen monoton ab. »Verleugnung« (psychischer Abwehrmechanismus, ▶ Abschn. 9.1.3) wies hingegen im Alter von 43 Jahren einen Tiefpunkt auf. Persönlichkeit scheint daher über die Lebensspanne moderat veränderlich zu sein.

Gestützt auf 92 Längsschnittstudien zu den »Big Five«-Dimensionen oder inhaltlich ähnlichen Konstrukten unternahmen Roberts et al. (2006) eine Meta-Analyse. Dafür wurden die verfügbaren Daten in eine Taxonomie eingeordnet, die derjenigen der »Big Five« weitestgehend entsprach (abweichend davon gliederte sich Extraversion in die Teilkomponenten »Soziale Vitalität« und »Soziale Dominanz«). Nur nichtklinische Personen und Retest-Intervalle von mehr als einem Jahr wurden berücksichtigt. Um die in der Originalliteratur berichteten Effekte vergleichbar zu machen, wurden jeweils die Mittelwerte der zweiten Messung von derjenigen der ersten abgezogen und auf die Standardabweichung der Messwerteverteilung der ersten Erhebung bezogen (= d als Maß für die Effekstärke).

Abgesehen von »Sozialer Vitalität«, die über dem Lebensalter relativ gleich blieb und erst in

hohem Alter abfiel, ergaben sich in den anderen fünf Eigenschaftsdimensionen hochbedeutsame Veränderungen in der Lebensspanne (▶ Abb. 7.12).

Soziale Dominanz und Emotionale Stabilität zeigten eine negativ beschleunigte Entwicklung über dem Lebensalter. Hingegen waren die Zunahmen in Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit eher kontinuierlich, während Offenheit für Erfahrung einen kurvilinearen Verlauf erkennen ließ. Das Geschlecht der Probanden war ohne systematischen Einfluss auf die Veränderungen. Hervorzuheben ist bei den Befunden, dass entgegen weit verbreiteten Modellvorstellungen die gravierendsten Veränderungen nicht innerhalb der Jugend oder Adoleszenz, sondern erst zum dritten Lebensjahrzehnt auftraten. Im Hinblick darauf und fokussiert auf die Domänen Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Emotionale Stabilität favorisierten die Autoren eine Investment-Theorie der Identitätsentwicklung, der zufolge es im Zuge der Persönlichkeitsreife zu verschiedenen normativen Festlegungen gegenüber den üblichen sozialen Institutionen (wie Beruf, Heirat, Familie und Gesellschaft) komme – und verbunden damit zu den geschilderten Veränderungen.

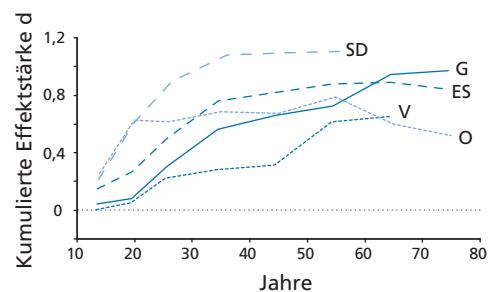


Abb. 7.12: Mittelwertsverläufe in fünf Persönlichkeitsfaktoren über die Lebensspanne (nach Roberts et al., 2006, Figure 2). ES = Emotionale Stabilität. G = Gewissenhaftigkeit. O = Offenheit für Erfahrung. SD = Soziale Dominanz. V = Verträglichkeit.

Vergleichbare Ergebnisse einer niedrigen absoluten Stabilität erbrachte auch eine Querschnittsstudie an 132 515 Probanden im Altersbereich von 21 bis 60 Jahren, wonach Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit anstiegen, Neurotizismus bei Frauen, nicht aber bei Männern allerdings abfiel (Srivastava et al., 2003). Im Persönlichkeitsbereich geht also eine hohe relative mit einer niedrigeren absoluten Stabilität einher.

Vergleichbare Ergebnisse einer relativ niedrigen absoluten Stabilität erbrachte eine Querschnittsstudie von Bleidorn et al. (2013), die via Internet die Big Five von mehr als 800 000 Personen im Alter von 16–40 Jahren aus 62 verschiedenen Ländern erhoben. Auch hier zeigte sich ein Anstieg der Mittelwerte für Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Verträglich-

keit und Offenheit sowie eine Abnahme im Neurotizismus. Interessanterweise setzten diese Veränderungen in jenen Ländern relativ früh ein, in denen Personen schon in jungen Lebensjahren das Elternhaus verlassen, eine Arbeit aufnehmen und eine Familie gründen (z. B. in Mexiko und Ecuador), während diese Veränderungen in jenen Ländern später eintreten, in denen von den Personen auch erst relativ spät eine berufliche und soziale Selbstständigkeit gefordert wird (z. B. in Norwegen und Dänemark). Dieser Befund deutet darauf hin, dass (normative) Entwicklungsaufgaben entsprechende Persönlichkeitsentwicklungen auslösen könnten, die eine Anpassung an die neue Lebenssituation begünstigen (im Sinne einer zunehmenden Kompetenz zur Selbstregulation; ► Abschn. 11.2).

Zusammenfassung von Abschnitt 7.5

Betrachtet man den Verlauf von Mittelwerten für verschiedene Persönlichkeitsfaktoren über die Lebensspanne, so kann für alle Big Five eine Veränderung beobachtet werden (► Abb. 7.12). Extraversion nimmt vom jungen Erwachsenenalter bis ca. 40 Jahren zu und bleibt dann einigermaßen stabil, während Neurotizismus einen dazu umgekehrten Verlauf zeigt (Abnahme bis 40 und anschließend Stabilität). Die Offenheit für Erfahrungen erhöht sich bis ca. 20 Jahre und bleibt dann stabil bis zu einem Alter zwischen 50 und 60 Jahren, wonach sie wieder abnimmt. Die Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit nehmen schließlich über die gesamte Lebensspanne zu. Auch wenn die differentielle Stabilität von Persönlichkeitstestwerten nicht das Ausmaß erreicht, das von Intelligenztestwerten bekannt ist, so liegen die Test-Retest-Korrelationen in einem Bereich von 0.80 oder darüber bei einem Zeitintervall von 10 Jahren oder kürzer. Es zeigt sich hier also das Bild einer eher geringen Mittelwertsstabilität bei gleichzeitig hoher differentieller Stabilität.

7.6 Geschlechtsunterschiede

Seitdem in der akademischen Psychologie das Thema von Geschlechtsunterschieden mit dem Buch »Sex and personality« zur Forschungsagenda erklärt worden war (Terman & Miles, 1936), wurde gerade diese Frage zu einem Spiegelbild des gesellschaftlichen Zeit-

geistes und von tiefgreifenden Veränderungen in dem Rollenverständnis von Männern und Frauen. Stichworte hierfür sind Gleichberechtigung und Selbstbestimmung von Frauen in Familie, Bildungswesen und Beruf. Auf psychologischer Seite wurden neue Kon-

zepte wie Geschlechtsrollen, Geschlechtertypisierung, das »psychologische Geschlecht« und das Geschlecht als soziale Kategorie eingeführt. Diese Konzepte betonten – jenseits von biologischen Unterschieden – zusätzliche soziale und interpersonale Einflüsse auf Geschlechtsunterschiede. Im Verlauf dieser Debatten waren die Argumentationen gelegentlich recht unterschiedlich, ob es sich bei den vorfindbaren Geschlechtsunterschieden in psychologischen Merkmalen nun um *kleine* oder um *beachtliche* Unterschiede handele (Hyde, 2005).

Für die Beschreibung von Geschlechtsunterschieden wurden seit ca. 1985 fast ausnahmslos Meta-Analysen eingesetzt, die die bis dahin »narrative« Zusammenfassung von Einzelstudien ersetzen. Für den Bereich der Persönlichkeit legte Feingold (1994) die wohl imposanteste Meta-Analyse mit einer Personenzahl von über hunderttausend vor. Dazu verwendete er die publizierten Manuale von Persönlichkeitstests, in denen getrennte Normen für Männer und Frauen enthalten waren. Daraus konnte er die Mittelwerte und Streuungen der enthaltenen Skalen jeweils für die beiden Geschlechter entnehmen und deren standardisierte Differenz (Effektstärkenmaß d) berechnen. Zusätzliche wurden Veränderungen der Geschlechtsunterschiede

- zwischen den Zeiträumen 1940 und 1967 bzw. 1968 und 1992 berücksichtigt (wobei 1968 den Beginn der Emanzipationsbewegungen in der »Studentenrevolution« markiert) sowie
- zwischen den Altersklassen Schüler (»High School«-Alter), Studenten und Erwachsene, sofern getrennte Normdaten vorlagen.

Die Skalen der für die Meta-Analyse herangezogenen Persönlichkeitsfragebogen wurden

in das einheitliche Raster des Fünf-Faktoren-Modells eingeordnet. Tabelle 7.6 gibt die Ergebnisse der Meta-Analyse wieder.

Keine Geschlechtsunterschiede ergaben sich für »Impulsivität«, »Geselligkeit«, »Aktivität«, »Ideen« sowie »Ordnung«. Ein »kleiner« Effekt ($|d|$ ca. 0,20) war bei »Angst« und »Vertrauen« mit höheren Werten bei Frauen festzustellen. Ein »mittlerer« Effekt ($|d|$ ca. 0,50) war bei »Bestimmtheit« mit höheren Werten bei Männern erkennbar. Ein »starker« Effekt ($|d| > 0,80$) zeigte sich bei »Weichherzigkeit« zugunsten der Frauen. Hieraus wird der eher »kommunale« und beziehungsensitive Stil von Frauen und der sozial-dominantere Stil der Männer deutlich.

Die Zeiträume vor und nach der »Studentenrevolution« wiesen eine leichte Zunahme ($|d| > 0,20$) der Geschlechtsunterschiede nur in »Ideen« zugunsten der Männer auf. Beim Vergleich der Altersklassen zeigte sich eine Verschiebung vom Schüler- zum Studentenalter nur in einer Abnahme des Geschlechtsunterschieds in »Weichherzigkeit« und »Ordnung« (die Dominanz der Frauen schwindet etwas). Eine Verschiebung vom Studenten- zum Erwachsenenalter war nur in »Impulsivität« (von leichtem männlichem zu leichtem weiblichen Effekt) und in einer weiteren Zunahme der männlichen gegenüber der weiblichen »Bestimmtheit« zu sichern.

Zusammengenommen sind die Geschlechtsunterschiede in der Persönlichkeit am deutlichsten auf einer Dimension »Dominanz vs. Submissivität« einzuordnen. Sie sind damit vor allem in der interpersonalen Kommunikation entlang der motivationalen Dimension »Macht« sichtbar. Sowohl biologische (Stanton et al., 2009) als auch soziokulturelle (Ceci et al., 2009) Faktoren, vermutlich aber eine Kombination beider, tragen zu diesen Geschlechtsunterschieden bei.

Tab. 7.6: Effektgröße d für Geschlechtsunterschiede in der Persönlichkeit.

»Big Five«-Domäne und -Facette	Median	1940–1967	1968–1992	Schüler	Studenten	Erwachsene
Neurotizismus						
Angst	–0,27	–0,23	–0,32	–0,30	–0,24	–0,25
Impulsivität	–0,04	0,12	–0,01	0,05	0,11	–0,10
Extraversion						
Geselligkeit	–0,14	–0,22	–0,07	–0,20	–0,23	–0,06
Bestimmtheit	0,49	0,50	0,51	0,46	0,45	0,67
Aktivität	0,09	0,09	0,08	0,11	0,10	0,01
Offenheit für Erfahrung						
Ideen	0,13	–0,05	0,19	0,01	0,06	0,00
Verträglichkeit						
Vertrauen	–0,25	–0,20	–0,35	–0,23	–0,25	–0,22
Weichherzigkeit	–1,07	–1,05	–0,91	–1,18	–0,82	–0,92
Gewissenhaftigkeit						
Ordnung	–0,07	–0,05	–0,18	–0,26	–0,01	–0,12

Positive Werte stehen für einen höheren Mittelwert der Männer, negative Werte stehen für einen höheren Mittelwert der Frauen. Die untersuchten Persönlichkeitsfragebogen ließen sich nur in die gezeigte Auswahl an Facetten einordnen. Nach Feingold (1994).

Zusammenfassung von Abschnitt 7.6

Mit Blick auf die Big Five lassen sich in drei Faktoren Geschlechtsunterschiede beobachten (► Tab. 7.6). Den empirischen Befunden zufolge sind die Männer extravertierter (dominanter) als die Frauen, während Frauen emotional labiler (ängstlicher) und verträglicher (weichherziger) als die Männer sind. Für die Offenheit für Erfahrungen und die Gewissenhaftigkeit zeigten sich keine konsistenten Geschlechtsunterschiede.

8 Biopsychologische Persönlichkeitsforschung

Wie in Abschnitt 7.1.2 dargestellt, gab es etwa mit der Säftelehre der Antike oder Galls Phrenologie bereits frühe Versuche, das biologische Fundament interindividueller Unterschiede menschlichen Erlebens und Verhaltens zu ergründen. Dabei berührt die Frage, inwiefern und über welche Mechanismen biologische Prozesse unsere Persönlichkeit konstituieren, nicht nur die Persönlichkeitspsychologie, sondern unterschiedliche Disziplinen von der Biologie über die Psychiatrie bis hin zur Philosophie und – wenn es um die Schuldbewertung genetisch bedingt aggressiver Personen geht – sogar die Rechtswissenschaften. Die biopsychologische Persönlichkeitsforschung erfordert die Integration der in Kapitel 3 beschriebenen Verfahren zur Erfassung von Persönlichkeitseigenschaften einerseits mit unterschiedlichen (neuro-)biologischen Verfahren andererseits. Zu letzteren gehören Kernspintomographie (MRT), Elektroenzephalographie (EEG), Peripherphysiologie, Psychopharmakologie, Molekulargenetik, Psychoneuroimmunologie, aber auch die Beobachtung bestimmter Verhaltensweisen, die mit bestimmten neurobiologischen Prozessen assoziiert sind. Diese unterschiedlichen Methoden werden in Abschnitt 8.1 mit ihren jeweiligen Besonderheiten für die differentiellpsychologische Perspektive skizziert (8.1).

Bei der Erforschung von Zusammenhängen zwischen Persönlichkeitsmaßen und biologischen Variablen lassen sich allgemein deduktive und induktive Ansätze unterscheiden. Bei deduktiven Ansätzen wird aus einer zugrundeliegenden (Persönlichkeits-)Theorie eine Hypothese über das Zusammenspiel von bestimmten biologischen Prozessen und Persönlichkeitsmerkmalen abgeleitet. Diese Hypothese wird dann operationalisiert und in Studien mit empirisch erhobenen Daten getestet, um hierdurch letztlich den Wahrheitsgehalt der zu testenden Persönlichkeitstheorie zu prüfen. Die bedeutsamsten biologischen Persönlichkeitstheorien und jeweils exemplarische Überprüfungen dieser Theorien anhand von Verhaltensdaten, Peripherphysiologie, EEG, Molekulargenetik und Pharmakologie werden in den Abschnitten 8.2 bis 8.6 dargestellt (8.2 bis 8.6).

Bei induktiven Ansätzen wird eine meist große Zahl unterschiedlicher biologischer und Persönlichkeitsvariablen exploratorisch auf Zusammenhänge untersucht und überzufällig hohe Korrelationen werden anschließend interpretiert und zur Entwicklung neuer Theorien herangezogen. Beispiele für induktive Ansätze aus der molekulargenetischen und Bildgebungsforschung werden in Abschnitt 8.7 vorgestellt (8.7).

Mit der sogenannten Replikationskrise (Open Science Collaboration, 2015), von der auch die biologische Persönlichkeitsforschung betroffen ist und im Zuge derer viele »klassische Befunde« infrage gestellt wurden, sind zunehmend spezifische Herausforderungen der biopsychologischen Persönlichkeitsforschung in den Fokus gerückt. Diese sind sowohl methodischer als auch theoretisch-konzeptioneller Art und werden in den einzelnen Abschnitten dargestellt und im Abschnitt 8.7 diskutiert (8.7).

8.1 Methoden der biopsychologischen Persönlichkeitsforschung

Forschenden in der Biopsychologischen Persönlichkeitspsychologie steht ein breites Methodenarsenal zur Verfügung, um biologische Strukturen und Prozesse vom Gen, über einzelne Nervenzellen bis hin zu Hirnstrukturen und dem gesamten Organismus auf unterschiedlichen Ebenen zu untersuchen und mit interindividuellen Persönlichkeitsunterschieden in Verbindung zu bringen. Die Methoden sollten weitgehend aus der Biologischen Psychologie bekannt sein. Dort wird jedoch meist eine allgemeinspsychologisch orientierte Perspektive eingenommen: Biologische Variablen werden zwischen unterschiedlichen, meist experimentell manipulierten Bedingungen verglichen, um so etwas über das allgemeine Zusammenspiel biologischer und/oder psychologischer Prozesse zu erfahren. In der biopsychologischen Persönlichkeitsforschung wird jedoch eine (auch) differentiellpsychologisch orientierte Perspektive eingenommen, so dass interindividuellen Unterschieden in biopsychologischen Variablen eine besondere Bedeutung zukommt, während sie in der allgemeinen Biologischen Psychologie oft als Fehlerquellen vernachlässigt werden. Je nach biopsychologischer Methode gibt es bei der differentiellpsychologischen Perspektive unterschiedliche Aspekte und Fallstricke zu bedenken, die in den folgenden Abschnitten aufgezeigt werden.

8.1.1 EEG

Mit dem EEG wird elektrische Aktivität des Gehirns an der Kopfoberfläche erfasst. Dabei handelt es sich in erster Linie um die aufsummierte synchrone Aktivität vieler Nervenzellen mit ähnlicher Orientierung (Jackson &

Bolger, 2014). Die elektrische Aktivität der Nervenzellen wird ohne zeitliche Verzögerung durch das Gehirn und die Schädeldecke geleitet. Aufgrund der räumlichen Ausbreitung des Signals und der simultanen Überlagerung von Signalen aus unterschiedlichen Hirnregionen lässt sich das gemessene EEG nicht eindeutig einer bestimmten Quelle zuordnen, auch wenn sogenannte Quellenlokalisationsverfahren eine grobe Schätzung des Signals zulassen. Das EEG hat somit eine sehr hohe zeitliche, aber eine geringe räumliche Auflösung.

Das EEG-Signal lässt sich als wellenförmiger Verlauf von elektrischer Spannung über die Zeit darstellen, gemessen an Elektroden, die an unterschiedlichen Kopfpositionen angebracht sind. Bei »*frequenzanalytischen Auswertungen*« wird ausgerechnet, mit welcher relativen Stärke unterschiedlich schnelle Schwingungen zum Gesamtsignal beitragen. Häufig untersuchte Frequenzbereiche sind das sogenannte Theta-Band, das vier bis acht Schwingungen pro Sekunde (4–8 Hz) umfasst, oder das Alpha-Band (8–12 Hz). Den Frequenzbereichen werden unterschiedliche Funktionen zugeschrieben. Hohe Alpha-Aktivität wird beispielsweise mit niedriger Aktivierung oder Entspannung in Zusammenhang gebracht, während niedrige Alpha-Aktivität entsprechend für hohe Anspannung oder Aktivierung spricht. Ein Anstieg okzipitaler Alpha-Aktivität zeigt sich etwa, wenn Versuchspersonen die Augen schließen oder müde sind, während ein Abfall von Alpha-Aktivität bei der Präsentation von bedrohlichen Reizen zu beobachten ist.

In manchen differentiellpsychologischen Studien wird die Höhe der Aktivität (»Power«) in einem bestimmten Frequenzband (und an bestimmten Elektroden) mit Fragebogenwerten korreliert. Zum Beispiel haben

Forschende untersucht, inwiefern Alpha-Aktivität an linken und rechten frontalen Elektroden mit unterschiedlichen Fragebogenwerten korreliert (► Abschn. 8.6.2), und dabei insgesamt ein recht inkonsistentes Befundmuster zutage gefördert. Ein Problem, das bei dieser Forschung auftreten kann, ist, dass die mit unterschiedlichen Funktionen assoziierten Frequenzbereiche interindividuell variieren. So ist es nicht unüblich, dass bei zwei gleichaltrigen Personen, eine Person Alpha-Wellen mit 9 Schwingungen pro Sekunde zeigt, während die andere Person Alpha-Aktivität mit 11 Schwingungen pro Sekunde aufweist (Doppelmayer et al., 1998). Dieser Sachverhalt sollte in differentiellpsychologischen Studien berücksichtigt werden, um etwa zu vermeiden, dass vermeintliche interindividuelle Unterschiede der Amplitude in einem zu eng umgrenzten Frequenzbereich letztendlich darauf basieren, dass die Frequenzbänder mancher Versuchspersonen nicht in den untersuchten Frequenzbereich fallen.

Ein weiteres Problem bei differentiellpsychologischer Forschung entsteht durch die Normalisierung. Meist wird nämlich nicht die absolute Stärke des Signals in einem bestimmten Frequenzbereich gemessen, sondern es wird dieses ins Verhältnis gesetzt zur Stärke des gesamten Signals bzw. des Signals in anderen Frequenzbereichen. Grund für diese Normalisierung ist, dass hiermit allgemeine Unterschiede in der Signalstärke, die sich aus der Faltung des Kortex, der Dicke des Schädelsknochens usw. ergeben, herausgerechnet werden. Jedoch führt die Normalisierung auch dazu, dass die Signalstärke in der interessierenden Frequenz letztlich immer auch von der Signalstärke in anderen Frequenzen abhängt. Folglich könnte einer positiven Korrelation zwischen Extraversion und normalisierter Alpha-Aktivität ebenso gut auch eine negative Korrelation zwischen Extraversion und Aktivität in einem anderen Frequenzbereich zugrunde liegen. Für weitere methodologische Herausforderungen bei der Untersu-

chung interindividueller Unterschiede in EEG-Frequenzen sei auf die Übersichtsarbeit von Hagemann (2004) hingewiesen.

Frequenzanalytische Auswertungen sind für Auswertungen von »Ruhe-EEG« geeignet, also einem EEG-Signal, das erhoben wird, während Probanden ohne eine bestimmte Aufgabe in ihrem Laborstuhl sitzen. Häufig wird aber auch das EEG-Signal in Reaktion auf bestimmte Ereignisse untersucht und mit Persönlichkeitseigenschaften in Zusammenhang gesetzt. Bei dem sogenannten »ereigniskorrelierten Potential« (EKP) werden die Potentialveränderungen nach einem Ereignis über viele Ereignisse bzw. Trials hinweg aggregiert, um zufälliges Rauschen herauszumitteln. Nach der Mittelung bleibt ein Wellenverlauf, der in der Regel charakteristisch für den präsentierten Reiz bzw. das Ereignis ist. Bereits etwa 50 ms nach dem Ereignis zeigen sich oftmals die ersten Ausschläge über sensorischen Hirnarealen. Werden den Probanden beispielsweise Gesichter visuell präsentiert, so kommt es anschließend zu einem positiven Ausschlag an okzipitalen Elektroden bei etwa 100 bis 120 ms (P100), einem negativen Ausschlag an temporo-parietalen Elektroden bei 170 ms (N170) und einer weiteren Positivierung ab etwa 300 ms (P300). Solche Ausschläge bezeichnet man auch als Komponenten, die über ihr Vorzeichen und ihre Latenz gekennzeichnet werden. Mit Hilfe von allgemeinspsychologischen Studien, in denen EKPs zwischen unterschiedlichen experimentellen Bedingungen verglichen werden, konnten vielen Komponenten bestimmte kognitive Funktionen bzw. psychische Phänomene wie Aufmerksamkeit, Konfliktverarbeitung, motivationale Relevanz o.Ä. zugewiesen werden. Während sich die einzelnen Komponenten über die Versuchspersonen hinweg mehr oder weniger konsistent beobachten lassen, zeigen sich interindividuelle Unterschiede in der Amplitude, Latenz, Topographie und Form. In differentiellpsychologischen Studien werden meist die Amplitude, selten auch die Latenz von EKP-

Komponenten mit Fragebogenwerten korreliert. Dabei ist die (oftmals implizite) Annahme, dass eine im interindividuellen Vergleich erhöhte Amplitude dafür spricht, dass auch die mit der Komponente im Zusammenhang stehende *kognitive Funktion* bei dieser Person erhöht ist. Diese Annahme ist insofern problematisch, als dass hierbei letztlich allgemeinspsychologische Erkenntnisse, die aus einem (intraindividuellen) Bedingungsvergleich gewonnen wurden, auf interindividuelle Unterschiede übertragen werden. Aufgrund der vielen bereits erwähnten Faktoren, die zur interindividuellen Varianz im EEG-Signal (z. B. Hagemann et al., 2008) und damit auch zur EKP-Amplitude beitragen (z. B. Schädeldicke, Hirnfaltung), sollten Korrelationen zwischen Persönlichkeitsmaßen und einfachen EKP-Amplituden also vorsichtig interpretiert werden.

8.1.2 Magnetresonanztomographie

Bei der Magnetresonanztomographie kann eine dreidimensionale Abbildung des Gehirns erstellt werden. Dafür werden Probanden in eine Röhre mit einem starken Magnetfeld gelegt, in dem sich die Wasserstoffkerne zunächst ausrichten und anschließend über Radiofrequenzpulse ausgelenkt werden. Nach Abschalten eines Pulses kehren die Protonen in ihre Ausgangsposition zurück und geben dabei Radiowellen ab, die sich je nach Gewebe unterscheiden, und gemessen werden. Hierdurch kann eine anatomische Abbildung des Gehirns erstellt werden, in der graue und weiße Substanz, Schädelknochen und Ventrikel voneinander abgrenzbar sind.

Interindividuelle Unterschiede in Hirnstrukturen wurden in der differentiellpsychologischen Forschung mit Persönlichkeitseigenschaften in Zusammenhang gebracht (► Abschn. 8.2 und ► Abschn. 8.3). Dabei werden lokale Aspekte (z. B. graue oder weiße Substanz in einer bestimmten Hirnregion)

oder globale Aspekte (z. B. Hirngröße, Gesamtvolumen der grauen Substanz) der Hirnstruktur quantifiziert und mit Fragebogenwerten korreliert. Um die zu korrelierenden Hirnparameter, die aus unterschiedlich großen und unterschiedlich geformten Hirnen resultieren, vergleichbar zu machen, erfolgt in frühen Verarbeitungsschritten meist eine Verformung bzw. Anpassung der erhobenen Daten an ein Standardgehirn. Hierbei ist zu bedenken, dass bereits durch diese Prozedur bedeutsame interindividuelle Unterschiede maskiert werden können.

Die dreidimensionalen Abbildungen des Gehirns können im Abstand von wenigen Sekunden gesammelt werden, so dass sich neben dem strukturellen MRT auch kurzfristige Veränderungen innerhalb des Gehirns abbilden lassen. Mit der »funktionellen Magnetresonanztomographie« wird Hirnaktivität indirekt gemessen über lokale Veränderungen der Blutversorgung (Hämodynamik), die als Reaktion auf lokale Veränderungen der Hirnaktivität einsetzen und zu messbaren Veränderungen der Sauerstoffsättigung des Blutes führen. Aus dem Verlauf des sogenannten »Blood Oxygen Level Dependent« (BOLD)-Signals wird dann – in Kombination mit anatomischen Abbildungen – geschätzt, wann, wie stark und an welchem Ort eine Veränderung des Blutflusses stattgefunden hat, die dann als Hirnaktivierung interpretiert wird. Dabei ist im Gegensatz zum EEG die räumliche Auflösung sehr gut, während die zeitliche Auflösung aufgrund der langsam einsetzenden Blutflussveränderung weniger präzise ist.

Wie auch beim EEG lassen sich Ruhemessungen von ereignisbezogenen Messungen unterscheiden. Beim sogenannten »Resting-State fMRT« werden oftmals komplette Netzwerke untersucht, die im Ruhezustand mehr oder weniger stark aktiviert sind. Ein viel untersuchtes Netzwerk ist das u. a. durch den medialen präfrontalen Kortex, Praecuneus und Gyrus cinguli aufgespannte »Default Mode Network«, das auch verschiedentlich

mit Persönlichkeitsunterschieden in Zusammenhang gebracht wurde (z.B. Sampaio et al., 2014).

Derartigen Untersuchungen liegt die Annahme zugrunde, dass sich unterschiedliche Ausprägungen von Persönlichkeitseigenschaften bereits im Ruhezustand neural manifestieren und nicht erst durch spezifische, eigenschaftsrelevante Situationen aktiviert werden müssen. Die Gültigkeit dieser personistischen Annahme (► Abschn. 9.1.1) dürfte auch von der jeweils untersuchten Eigenschaft abhängen: So scheint es noch nachvollziehbar, dass sich Menschen mit hoher dispositioneller Ängstlichkeit im Vergleich zu weniger Ängstlichen auch im Ruhezustand mehr Sorgen machen und folglich entsprechende Hirnnetzwerke aktiver sind. Ob jedoch Menschen mit hoher vs. niedriger Verträglichkeit im Ruhezustand und bei Abwesenheit jeglicher sozialer Reize systematisch unterschiedliche Netzwerke aktivieren, darf zumindest hinterfragt werden.

Bei ereignisbezogenen Messungen beim fMRT (»event-related fMRI«) werden den Versuchspersonen bestimmte Reize präsentiert, die oftmals in bestimmte Aufgaben eingebettet sind. Durch den Kontrast der aus dem BOLD-Signal geschätzten Hirnaktivierung in unterschiedlichen Versuchsbedingungen können Rückschlüsse über die an bestimmten kognitiven Funktionen beteiligten Hirnregionen gezogen werden. So haben beispielsweise viele Studien zeigen können, dass Reize, die eine Belohnung ankündigen, im Vergleich zu neutralen Reizen zu einer stärkeren Aktivierung des aus dem Nucleus Accumbens, orbitofrontalen Kortex und anderen Regionen bestehenden sogenannten »Belohnungszentrums« führen (Haber & Knutson, 2010).

Interindividuelle Aktivierungs- bzw. Kontrastunterschiede bei bestimmten Reizen können dann in differentiellpsychologischen Studien zu Fragebogenwerten in Beziehung gesetzt werden. In einer vielzitierten Studie von Cohen et al. (2005) wurde beispielsweise gezeigt, dass höhere Extraversionswerte bei $n = 17$ Probanden mit einer stärkeren Akti-

vierung des Nucleus Accumbens und orbitofrontalen Kortex bei Belohnungsreizen einhergingen, was generell konsistent mit den in Abschnitt 8.2 vorgestellten Theorien von Gray oder Depue ist (► Abschn. 8.2). Der Befund konnte später jedoch kaum repliziert werden (Wacker & Smillie, 2015). Ein Blick auf die Stichprobengröße dieser Studie offenbart dabei ein häufiges Problem von persönlichkeitspsychologischen Bildgebungsstudien: Da Kernspintomographen in ihrer Anschaffung und Instandhaltung teuer sind – pro Stunde werden etwa 1000 EUR veranschlagt (Marek et al. 2022) –, stehen sie den meisten Forschenden nur eingeschränkt zur Verfügung. Infolgedessen haben nur wenige fMRT-Studien Stichprobengrößen, die ausreichend sind, um Zusammenhänge mit Persönlichkeitseigenschaften hinreichend präzise aufzudecken und in ihrer Größe abschätzen zu können. Hierfür sind nämlich, je nach Fragestellung und untersuchten Variablen, Stichproben von mehreren hundert (Schönbrodt & Perugini, 2013) bzw. gar mehreren tausend (Marek et al. 2022) Versuchspersonen erforderlich.

8.1.3 Pharmakologie

Wie in Abschnitt 8.2 dargestellt wird, gehen eine Reihe von Persönlichkeitstheorien davon aus, dass interindividuelle Unterschiede in der Funktionsweise einzelner Neurotransmittersysteme mit Persönlichkeitseigenschaften zusammenhängen. Solche Annahmen wurden oftmals mit pharmakologischen Manipulationen von Neurotransmitteraktivität überprüft, bei denen sich zwei generelle Ansätze unterscheiden lassen.

Der »phänomenzentrierte Ansatz« ist eher allgemeinpsychologischer Natur und adressiert die Frage, ob sich das mit einer bestimmten Eigenschaft assoziierte Erleben und Verhalten bzw. andere assoziierte Phänomene durch bestimmte Substanzen reduzieren oder verstärken lassen. So ist mit der Eigenschaft Ängstlichkeit beispielsweise das subjektive

Erleben des Gefühls der Angst, Vermeidungsverhalten, erhöhte Aufmerksamkeit für Bedrohungsreize oder ein Anstieg der Herzrate assoziiert. Mit den sogenannten »Anxiolytika« wurde eine Klasse von Substanzen identifiziert, die dazu führen, dass die mit Angst assoziierten Phänomene reduziert werden, also zu einem abgeschwächten Erleben von Angst, weniger Vermeidungsverhalten, keinem Anstieg der Herzrate usw. führen (► Abschn. 8.3.2). Sind die biochemischen Wirkmechanismen solcher Substanzen bekannt (z. B. die Blockade von Serotoninrezeptoren), so lassen sich daraus letztlich auch biopsychologische Persönlichkeitstheorien ableiten (z. B. dass Ängstlichkeit mit Unterschieden im Serotoninsystem zusammenhängt, ► Abschn. 8.4.1). Unterschiede zwischen Probanden sind jedoch nicht der eigentliche Gegenstand dieses phänomenzentrierten Untersuchungsansatzes.

Der »Differentielle-Reaktionen-Ansatz« ist insofern differentiellpsychologisch, als dass er die Frage adressiert, ob *interindividuelle Unterschiede in der Reaktion auf eine bestimmte Substanz* mit Persönlichkeitseigenschaften zusammenhängen. In sogenannten »Challenge-Tests« erhalten die Probanden dabei zunächst eine Substanz, die auf ein bestimmtes Neurotransmittersystem wirkt und dadurch eine Reaktion, wie z. B. eine Hormonausschüttung, provoziert. Unter der Annahme, dass die Stärke dieser Reaktion einen Indikator für die Reagibilität des stimulierten Neurotransmittersystems darstellt, wird die Reaktionsstärke anschließend mit Fragebogenwerten korreliert. Beispiele für diesen Ansatz finden sich in den Abschnitten 8.4.2 und 8.5.1 (► Abschn. 8.4.2 und ► Abschn. 8.5.1).

Ein großer Vorteil des pharmakologischen Ansatzes ist die Möglichkeit, Gehirnprozesse nicht nur, wie bei EEG oder Bildgebungsstudien, als Reaktion auf bestimmte Reize und Versuchsbedingungen zu beobachten, sondern sie direkt experimentell auszulenken und Substanz- und Placebogruppen miteinander zu vergleichen. Gerade bei dem phänomenzen-

trierten Ansatz können dadurch Kausalzusammenhänge zwischen Neurotransmitteraktivität und menschlichem Erleben und Verhalten aufgedeckt werden. Jedoch ist zu bedenken, dass die meist oral oder intravenös verabreichten Psychopharmaka systemisch wirken, d. h., sie gelangen über den Blutkreislauf in den ganzen Körper und werden im Gehirn zunächst unspezifisch verteilt. Weiterhin modulieren viele der eingesetzten Substanzen auch gleichzeitig die Aktivität mehrerer unterschiedlicher Neurotransmittersysteme, die zudem miteinander interagieren und jeweils mit einer großen Bandbreite unterschiedlicher Funktionen in Zusammenhang gebracht werden. Entsprechend lassen sich viele psychopharmakologische Effekte ohne die Hinzunahme weiterer Informationsquellen nicht eindeutig in Bezug auf die zugrundeliegenden Wirkmechanismen interpretieren.

Im Differentielle-Reaktionen-Ansatz werden zwar die Reaktionen auf eine Substanz meist experimentell kontrolliert, indem auch hier Substanz- und Placebogruppen miteinander verglichen werden. Die Höhe dieser Reaktionen wird jedoch innerhalb dieser Gruppen korrelativ mit Persönlichkeitsindikatoren in Zusammenhang gebracht, so dass auch hier keine Kausalschlüsse möglich sind. Korrelieren beispielsweise in einer Studie die Extraversionswerte aus einem Fragebogen mit der Stärke der Prolaktinreaktion nach der Gabe eines Dopaminantagonisten, so mag dies dafür sprechen, dass extravertierte Menschen ein reagibleres Dopaminsystem haben. Ob eine erhöhte Reagibilität Ursache oder Konsequenz höherer Extraversion ist, kann mit einer solchen Studie jedoch nicht beantwortet werden. Weiterhin ist beim Differentielle-Reaktionen-Ansatz zu bedenken, dass interindividuelle Unterschiede in der Reaktion auf eine Substanz nicht nur durch Unterschiede in der Reagibilität in einem Neurotransmittersystem, sondern durch eine schwer kontrollierbare Vielfalt weiterer Faktoren zustande kommen. Hierzu gehören Geschlecht, Alter, Körpergewicht, Menstruationszyklus,

Tageszeit, Ernährung, Ausmaß körperlicher Aktivität, regelmäßiger Konsum psychotroper Substanzen, Atmung und viele mehr. In dem Ausmaß, in dem solche die Pharmakokinetik beeinflussenden Parameter mit den untersuchten Persönlichkeitseigenschaften assoziiert sind, wird die Interpretierbarkeit von Befunden in dem Differentielle-Reaktionen-Ansatz stark eingeschränkt.

8.1.4 Peripherphysiologie

Unter »Peripherphysiologie« lassen sich eine Reihe von psychophysiologischen Methoden zusammenfassen, denen gemein ist, dass sie die physiologische Aktivität außerhalb des Gehirns erfassen sollen. Hierzu gehören die Erfassung von kardiovaskulärer Aktivität, Hautleitfähigkeit, Muskelaktivität, Körpertemperatur, Pupillengröße und Augenbewegungen, Magen-Darm-Aktivität und Atmung. Viele peripherphysiologische Maße werden durch kognitive und affektive Hirnprozesse ausgelenkt, so dass sie als Indikatoren für menschliches Erleben und die diesem zugrundeliegende Neurobiologie herangezogen werden können. Weiterhin zeigen sich in vielen Maßen je nach Kontext, in dem sie erhoben wurden, stabile interindividuelle Unterschiede. Da sie meist weniger anfällig für diejenigen Störeinflüsse sind, die Selbstberichtsmaßen zugrunde liegen, stellen sie eine wichtige Datenquelle in der differentiellen Psychologie dar.

Jedoch ergeben sich auch besondere Schwierigkeiten bei der differentiellpsychologischen Betrachtung physiologischer Variablen. Diese liegen insbesondere in niedrigen Korrelationen zwischen unterschiedlichen physiologischen Variablen und in der »Individualspezifität physiologischer Reaktionen« (► Abschn. 3.3.3). Offensichtlich unterscheiden sich Menschen nämlich in den physiologischen Variablen, in denen sie habituell besonders stark reagieren. Während beispielsweise eine Person bei Stress einen starken Anstieg der Herzrate zeigt, äußert sich Stress

bei einer anderen Person durch einen Anstieg der Schweißsekretion. Folglich ziehen Studien, die nur einzelne physiologische Variablen als Indikator für globale Konstrukte wie Stressreaktivität, Aktivierung o. Ä. benutzen, schnell unzulässige Schlussfolgerungen. Im Gegensatz dazu haben Studien mit mehreren physiologischen Variablen zwar eine Datenbasis, die der Individualspezifität physiologischer Reaktionen prinzipiell gerecht werden kann. Doch ist es keineswegs trivial, systematische Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitsmaßen und physiologischen Reaktionen aufzudecken, wenn sich die Versuchspersonen nicht nur in der Stärke, sondern auch im Profil unterschiedlicher physiologischer Reaktionen voneinander unterscheiden.

Selbst wenn man von der Individualspezifität physiologischer Reaktionen absieht, ergibt sich durch das sogenannte »Ausgangswertgesetz« (engl. »law of initial values«) eine weitere Schwierigkeit bei der Interpretation interindividueller Unterschiede in physiologischen Reaktionen. Diese bereits 1931 von Wilder beschriebene Gesetzmäßigkeit beschreibt nämlich, dass die individuelle Stärke einer physiologischen Reaktion durch den Ausgangswert, also die physiologische Ausprägung vor einer Reizung, geprägt ist. Hat eine Versuchsperson im Ruhezustand also bereits einen hohen Puls, so wird sie bei einem Stressor eine niedrigere Veränderung ihrer Herzschlaggeschwindigkeit zeigen als eine Versuchsperson mit einem niedrigen Puls. Bei der Untersuchung von Korrelationen zwischen Persönlichkeitseigenschaften und physiologischen Reaktionen sollte entsprechend stets überprüft werden, ob diese nicht letztlich durch interindividuelle Unterschiede in den Ausgangswerten konfundiert sind.

Vor dem Hintergrund der Individualspezifität physiologischer Reaktionen und dem Ausgangswertgesetz scheint es überraschend, wenn Studien überhaupt replizierbare Assoziationen zwischen peripherphysiologischen Variablen und Persönlichkeitseigenschaften finden können. Dies ist besonders dann der Fall,

wenn peripherphysiologische Variablen ohne Berücksichtigung der spezifischen Auslösebedingungen, also einem personistischen Modell folgend (► Abschn. 9.1.1), situationsunspezifisch erhoben werden (Stemmler & Wacker, 2010; Brandt & Mueller, 2022). In einer Metaanalyse von Myrtek (1998) wurden signifikante Zusammenhänge zwischen Extraversion und Neurotizismus und einigen peripherphysiologischen Variablen im Ruhezustand und nach Belastung berichtet, wobei die resultierenden Gesamtstichproben bei einigen Variablen sogar im vierstelligen Bereich lagen. So zeigte sich beispielsweise eine positive Korrelation zwischen Extraversion und systolischem Blutdruck ($n = 1.475$, $r = 0,09$, $p < 0,01$) oder zwischen Neurotizismus und der Anzahl von Hautleitfähigkeitsfluktuationen im Ruhezustand ($n = 948$, $r = 0,12$, $p < 0,01$). Inwiefern die in dieser Metaanalyse berichteten Zusammenhänge auch noch in Zeiten nach der Replikationskrise (► Kasten 8.5), also bei einer Integration aktuellerer, präregistrierter psychophysiologischer Studien als robust zu bewerten sind, wurde noch nicht untersucht.

8.1.5 Molekulargenetik

Das haploide menschliche Genom besteht aus etwa 3 Milliarden Basenpaaren, deren unterschiedliche Abschnitte beim Menschen etwa 23 000 Gene kodieren. Aufgrund von Mutationen, die nicht bzw. noch nicht der natürlichen Auslese zum Opfer gefallen sind, gibt es »Polymorphismen«, also Stellen an der DNA, an denen sich Menschen voneinander unterscheiden.

Die in Kapitel 12 dargestellten verhaltensgenetischen Befunde zeigen (► Kap. 12), dass ein beachtlicher Teil der Varianz in Persönlichkeitseigenschaften auf genetische Variation zurückgeführt werden kann. Entsprechend gibt es seit den späten 1990er Jahren Versuche, Polymorphismen ausfindig zu machen, die mit interindividuellen Unterschie-

den in Persönlichkeitsmerkmalen zusammenhängen.

Dazu werden von Versuchspersonen meist Speichel- oder Blutproben genommen, und das darin enthaltene genetische Material wird mittels der seit der Corona-Pandemie allgemein bekannten »Polymerase-Kettenreaktion« (PCR) vervielfältigt und über molekulargenetische Techniken sichtbar bzw. messbar gemacht. Dabei können entweder einzelne Abschnitte der DNA im Labor gezielt vervielfältigt und ausgewertet werden (z. B. bei theoriegeleiteten »Kandidatengenstudien«) oder aber es kann über bestimmte Chips eine große Menge einzelner DNA-Abschnitte bestimmt oder gar die komplette Basensequenz der DNA eines Organismus ermittelt werden (z. B. bei explorativen »Genomweiten Assoziationsstudien«, GWAS).

Kandidatengenstudien

In den um die Jahrtausendwende besonders populären Kandidatengenstudien werden auf der Basis theoretischer Überlegungen einzelne Gene (Kandidatengene) bzw. Polymorphismen betrachtet und es wird untersucht, inwiefern interindividuelle Unterschiede in diesen Genen mit unterschiedlichen Ausprägungen eines Phänotyps (z. B. dem Wert in einem Persönlichkeitsfragenbogen) zusammenhängen.

Infolge der rasanten Fortschritte, die in der molekulargenetischen Forschung in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben, ist bekannt, auf welchen Abschnitten der DNA viele funktionelle Bestandteile der unterschiedlichen Transmittersysteme kodiert werden und wie sich Polymorphismen auf diese Funktionen auswirken. Dabei wird beispielsweise der D4-Rezeptor (ein spezieller Rezeptor des dopaminergen Systems) durch eine bestimmte Sequenz von 48 Basenpaaren auf Chromosom 11 kodiert. Allerdings tritt diese Sequenz von 48 Basenpaaren in Chromosom 11 nicht nur ein einziges Mal auf, sondern

wird – je nach Person – in diesem Chromosom zwischen zwei- und zehnmal wiederholt. Diese unterschiedlichen Wiederholungshäufigkeiten korrelieren nun mit funktionellen Unterschieden im dopaminergen System. So gehen die kürzeren Formen der Allele (zwei bis fünf Wiederholungen) mit einem größeren Bindungspotential des D4-Rezeptors (sowie einer effizienteren Hemmung im »Second Messenger System«) einher, was zu einer größeren Reagibilität des dopaminergen Systems führt. Längere Allele gehen entsprechend mit einer geringeren Aktivierbarkeit dieses Transmittersystems einher. Ähnliche Zusammenhänge zwischen Polymorphismus und funktionellen Unterschieden sind auch für das serotonerge und noradrenerge System bekannt. Insofern stellt die molekulargenetische Forschung Werkzeuge zur Verfügung, um Theorien zum Zusammenhang zwischen genetisch bedingten Unterschieden in den Transmittersystemen und der Persönlichkeit zu überprüfen, wie sie beispielsweise von Cloninger (► Abschn. 8.2.3) formuliert wurden.

Ein besonderes Problem bei der Interpretation molekulargenetischer Assoziationsstudien entsteht, wenn sich bestimmte Gen- und Persönlichkeitsausprägungen ungleich auf unterschiedliche Subpopulationen verteilen und dadurch Scheinkorrelationen entstehen (»Population Stratification«, Hellwege et al., 2017).

Man stelle sich vor, man wolle untersuchen, ob das A-Allel des Gens X mit Religiosität zusammenhängt, und untersuche dafür eine Stichprobe, die zufällig zu einem großen Teil aus einer vom Rest der Bevölkerung weitgehend abgeschnittenen Glaubensgemeinschaft besteht. Aufgrund der reduzierten genetischen Durchmischung dieser Subgruppe kommen hier Allele jedoch nicht in der gleichen Verteilung vor wie in der verbleibenden Stichprobe. Die Mitglieder der Glaubensgemeinschaft sind einander genetisch ähnlicher und haben häufiger dieselben Genotypen. So könnte es z. B. sein, dass das A-Allel – ohne jeglichen funktionellen Bezug zu Religiosität zu haben – zufällig in dieser genetisch homogenen Stich-

probe häufiger vorkommt (resultierende Häufigkeiten der Genotypen: $x_{A/A} = 80\%$, $x_{A/B} = 15\%$, $x_{B/B} = 5\%$) als in der verbleibenden Stichprobe ($x_{A/A} = 30\%$, $x_{A/B} = 40\%$, $x_{B/B} = 30\%$). Gleichzeitig zeichnet sich die Glaubensgemeinschaft nun aber im Phänotyp durch eine überdurchschnittlich ausgeprägte Religiosität aus. Würde man nun diese Teilgruppe in eine komplette Stichprobe integrieren und ohne Berücksichtigung der Zugehörigkeit zur Glaubensgemeinschaft nach Zusammenhängen zwischen dem X-Gen und Religiosität suchen, so würde das A-Allel nur deshalb aufscheinen (größere Religiositätswerte für $x_{A/A}$ als für $x_{A/B}$ und $x_{B/B}$), weil viele Versuchspersonen mit $x_{A/A}$ (nämlich zumeist Individuen der Glaubensgemeinschaft) durchschnittlich oft auch höhere Religiosität berichten. Dies würde aber nicht bedeuten, dass das A-Allel an sich in irgendeinem Kausalzusammenhang zu Religiosität steht. Einen Hinweis für einen solchen hätte man in dem vorliegenden Beispiel besonders dann, wenn auch innerhalb der Glaubensgemeinschaft diejenigen Mitglieder mit dem $x_{A/A}$ -Genotyp religiöser wären als die mit dem $x_{A/B}$ - oder $x_{B/B}$ -Genotyp. Das Beispiel veranschaulicht, dass gerade in der molekulargenetischen Persönlichkeitsforschung Stichprobenzusammensetzungen eine entscheidende Rolle spielen.

Ging man um die Jahrtausendwende noch davon aus, dass einzelne Genvarianten einen entscheidenden Beitrag zur Persönlichkeitsvariation leisten, so setzte sich spätestens mit der Replikationskrise und einigen einschneidenden Replikationsfehlschlägen (► Kasten 8.2: die Geschichte von 5-HTTLPR) die Einsicht durch, dass es erst die Gesamtheit zahlreicher einzelner Genvarianten mit jeweils winzigem Einzelbeitrag ist, durch die sich ein nennenswerter Einfluss auf Persönlichkeitsmerkmale ergibt. Um diese Gesamtheit relevanter Genvarianten aufzudecken, werden genomweite Assoziationsstudien durchgeführt.

Genomweite Assoziationsstudien

Aktuell sind etwa 300 Millionen Polymorphismen bekannt, wobei sich meistens nur

ein einzelnes Basenpaar unterscheidet (sog. Single-Nukleotid Polymorphismus, SNP). Etwa 2 Millionen solcher SNPs kommen vergleichsweise häufig (mind. 1 % der Bevölkerung) vor und sind damit von Interesse für Zusammenhänge mit Persönlichkeitseigenschaften in der allgemeinen Bevölkerung. Technisch ist es zwar möglich, das komplette Genom eines Menschen zu sequenzieren, doch aktuell ist dies noch kostenintensiv und für persönlichkeitspsychologische Fragestellungen auch nicht erforderlich. Dies liegt an dem Umstand, dass Variationen in DNA-Abschnitten, die auf einem Chromosom nahe beieinander liegen, und daher meist gemeinsam vererbt werden, hoch miteinander korreliert sind. DNA-Abschnitte, die mit besonders hoher Wahrscheinlichkeit im Block vererbt wurden, werden als Haplotypen bezeichnet und sind dank kollaborativer Forschungsanstrengungen der letzten zwanzig Jahre so gut untersucht, dass Haplotypenkarten mit Informationen über mehrere Millionen SNPs vorliegen. Folglich reicht es, an einzelnen wohldefinierten Stellen der DNA die dort vorliegenden Basensequenzen zu bestimmen, um anschließend mit sehr hoher Sicherheit die Genausprägungen der umliegenden DNA zu schätzen. In genomweiten Assoziationsstudien (GWAS) wird entsprechend »nur« bei etwa einer Million der bekannten SNPs die individuelle Genausprägung bestimmt, um daraus anhand von Haplotypenkarten über das ganze Genom hinweg die vorliegenden Genvarianten einer Versuchsperson zu schätzen.

All diese Genvarianten können dann in hunderttausenden bis Millionen einzelner Tests auf Zusammenhänge mit Persönlichkeitseigenschaften getestet werden. Um die resultierende Alpha-Fehler-Inflation einzudämmen, erfolgt eine Bonferroni-Korrektur des nominellen Alpha-Niveaus, die standardmäßig auf eine Million Tests ausgerichtet ist. Die nominelle Irrtumswahrscheinlichkeit

bei GWAS-Studien liegt daher in der Regel bei 5×10^{-8} .

Um die Vielzahl der durchgeführten Tests grafisch darzustellen, haben sich sogenannte Manhattan Plots etabliert. Dabei werden die ermittelten P-Werte jedes einzelnen Zusammenhangs zwischen einem SNP und einem Phänotypen (z. B. der Neurotizismuswert in einem Fragebogen) als Punkt in einem Koordinatensystem gezeigt, in dem die SNPs auf der x-Achse nach ihrer Position auf dem Genom geordnet sind und der negative Logarithmus des jeweiligen P-Wertes auf der y-Achse abgetragen ist. Da die meisten SNPs einen hohen P-Wert haben (der bei negativer Logarithmierung entsprechend niedrige Werte annimmt) und nur wenige SNPs wie ein Wolkenkratzer aus der Punktmenge herausragen, gleicht das Punktemuster in der Tat der Skyline einer Großstadt (► Abb. 8.16).

8.1.6 Tierexperimentelle Persönlichkeitsforschung

Wie im Abschnitt 1.2.2. dargestellt, finden sich auch bei unterschiedlichen Tierarten stabile und transsituativ konsistente interindividuelle Unterschiede im Verhalten, die Parallelen zu menschlichem Verhalten und Persönlichkeitseigenschaften aufzeigen können. In dem Ausmaß, in dem von einer evolutionären Kontinuität solcher Merkmale und den ihnen zugrundeliegenden Mechanismen ausgegangen werden kann, trägt die biopsychologische Tierforschung auch zum Verständnis der biologischen Grundlagen von menschlichen Persönlichkeitseigenschaften bei (z. B. ► Abschnitt 8.3 zur Persönlichkeitstheorie von Gray). Dabei liegt ein Vorteil in der – verglichen zum Menschen – in vielerlei Hinsicht meist niedrigeren Komplexität der untersuchten Tiermodelle. Weiterhin stehen bei tierexperimentellen Arbeiten insbesondere eine Reihe invasiver Methoden zur Verfügung, mit de-

ren Hilfe die biologischen Wirkmechanismen interindividueller Verhaltensunterschiede beleuchtet werden können. Auf der Seite der experimentellen Manipulation zählen hierzu selektive Züchtung, gezielte Genmanipulationen und Genaktivierungen oder die Kontrolle der sozialen und physikalischen Lebensumwelt über die komplette Lebensspanne. Auf Seite der abhängigen Variablen sind neben Verhaltensbeobachtungen auch intrakranielle (Einzelzell-) Ableitungen oder neurohistologische Auswertungen möglich, um neuronale Korrelate interindividueller Verhaltensunterschiede mit maximaler zeitlicher und räumlicher Präzision zu untersuchen.

Eine besondere Herausforderung der tierexperimentellen Persönlichkeitsforschung ist die Frage nach der Übertragbarkeit von Verhaltensvariation bei Tieren auf menschliche Persönlichkeitseigenschaften (Gosling, 2001). So tendieren wir Menschen dazu, tierisches Verhalten zu anthropomorphisieren, ihm also menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. So würden wir eine Ratte, die offene Plätze vermeidet, bei Bedrohungsreizen viel defäkiert oder eine erhöhte Schreckamplitude zeigt, vermutlich als ängstlich bezeichnen. Doch ist eine solche Bezeichnung als »ängstlich« überhaupt zulässig, wenn man davon ausgeht, dass Angst eine subjektive Erlebensqualität darstellt, zu der wir bei nichtmenschlichen Spezies keinerlei Zugang haben (LeDoux, 2014)? Auch ist davon auszugehen, dass viele Eigenschaften, die sich bei Menschen und Tieren ähneln, im Laufe der Evolution nur partiell konserviert wurden, sich also nur in bestimmten Aspekten, nicht aber in ihrer Gesamtheit gleichen. Folglich ist Vorsicht angebracht, wenn Erkenntnisse über die

Mechanismen interindividueller Verhaltensunterschiede bei Tieren auf menschliche Persönlichkeitsmerkmale übertragen werden.

8.1.7 Weitere Ansätze

Die Neurowissenschaften zeichnen sich durch ein breites Methodenarsenal und kontinuierliche Methodenentwicklungen aus. Entsprechend kann das vorliegende Lehrbuchkapitel nur einen Überblick über die in der biologischen Persönlichkeitsforschung bislang besonders häufig verwendeten Methoden geben. Methoden zur nicht-invasiven Hirnstimulation wie transkranielle Gleichstromstimulation oder transkranielle Magnetstimulation (Polanía et al., 2018) und transkutane Vagusnervstimulation werden bislang meist in Studien mit allgemeinspsychologischen Fragestellungen oder im therapeutischen Kontext eingesetzt, mit Stichprobengrößen, die zu klein sind, um robuste differentiellpsychologische Erkenntnisse zu liefern. Prinzipiell können jedoch auch mit diesen Methoden, analog zum pharmakologischen Differentielle-Reaktionen-Ansatz, interindividuelle Unterschiede in der Ansprechbarkeit unterschiedlicher Hirnsysteme mit Persönlichkeitseigenschaften in Zusammenhang gebracht werden.

An Bedeutung gewinnen dürften zukünftig auch technologische Neuentwicklungen ambulatorischer Methoden, die es erlauben, EEG und Peripherphysiologie im natürlichen Lebensumfeld von Versuchspersonen zu erheben und mit dem jeweiligen Erleben und Verhalten und mit Persönlichkeitseigenschaften in Zusammenhang zu setzen.

Zusammenfassung von Abschnitt 8.1

Die Erforschung von biologischen Grundlagen der Unterschiede menschlichen Erlebens und Verhaltens kann sich an einem breiten Methodenarsenal der Biologischen Psychologie bedienen. Dabei ist es jedoch wichtig, sich der verschiedenen Fehlerquellen bewusst zu sein, die zu interindividuellen Unterschieden in biologischen Variablen beitragen. Da diese Fehlerquellen in vielen allgemeinpsychologischen und biopsychologischen Studien, in denen es um Bedingungs- nicht aber Personenvergleiche geht, einen untergeordneten Stellenwert haben, wurden diese Fehlerquellen und Fallstricke im vorliegenden Kapitel zur biopsychologischen Persönlichkeitsforschung gesondert aufgezeigt.

Hierzu gehören interindividuelle Unterschiede in (a) der Anatomie individueller Gehirne, die die Messungen beeinflussen, in denen es nicht um die Anatomie sondern um *Hirnfunktion* geht, (b) in den genauen Frequenzbereichen diverser Frequenzbänder (Theta, Alpha usw.), die im Ruhe-EEG mit jeweils unterschiedlichen Funktionen in Zusammenhang gebracht werden, (c) in der Baseline-Aktivität und Reaktionsspezifität, die bei physiologischen Messungen zum Tragen kommen, und (d) in organismischen Variablen, die die Pharmakokinetik beeinflussen und dadurch auch die individuelle Stärke von Hormonantworten in pharmakologischen Challenge-Studien mit bedingen. In Bezug auf molekulargenetische Assoziationsstudien wurden mit der geringen Effektstärke einzelner Genvarianten auf Persönlichkeitsunterschiede einerseits und dem Phänomen der Populationsstratifikation andererseits zwei wichtige Einschränkungen thematisiert. Auch tierexperimentelle Studien gehören seit vielen Jahrzehnten zum Repertoire biopsychologischer Persönlichkeitsforschung, da mit ihrer Hilfe untersucht werden kann, inwiefern die experimentelle Manipulation unterschiedlichster biologischer Variablen zu interindividuellen Unterschieden im Verhalten führt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass tierischem Verhalten nicht ohne Weiteres menschliche Qualitäten zugesprochen werden können. Die Übertragbarkeit der biologischen Mechanismen von interindividuellen Unterschieden bei Tieren auf jene bei Menschen wird eher für einzelne Verhaltenstendenzen als für breite Eigenschaften gewährleistet sein und von einer Reihe von Faktoren abhängen, wie beispielsweise der evolutionären Kontinuität der untersuchten Merkmale. Zuletzt wurden nicht-invasive Hirnstimulation und ambulatorische Assessments als Methoden genannt, die in der biopsychologischen Persönlichkeitsforschung zukünftig relevanter werden dürften.

8.2 Die biologischen Erklärungstheorien der Persönlichkeit von Eysenck

Das von Eysenck vorgeschlagene dreidimensionale PEN-System ist nur eines von mehreren faktorenanalytisch begründeten Gesamtsystemen, die alle als korrelative Strukturtheo-

rien aufgefasst werden können und eine *Beschreibung* der Persönlichkeit ermöglichen (► Abschn. 7.3). Allerdings unterscheidet sich die PEN-Theorie in einem fundamentalen

Punkt von vielen anderen Persönlichkeitssystemen: Eysencks Theorie bietet eine naturwissenschaftliche *kausale Erklärung* für Persönlichkeitsunterschiede, wobei er als Ursachen für Extraversion, Neurotizismus und Psychotizismus bestimmte physiologische Gegebenheiten des Gehirns annimmt. Darüber hinaus ist die *experimentelle Überprüfung* der Theorie ein wichtiges Element in Eysencks Ansatz. Dies machte Eysenck zu einem Wegbereiter für die ihm nachfolgenden (nicht nur biologisch orientierten) Persönlichkeitspsychologen.

Im Folgenden wird zunächst Eysencks (1967; Eysenck & Eysenck, 1985) Extraversionstheorie dargestellt, welche ein recht umfangreiches Forschungsprogramm zu ihrer Überprüfung stimulieren konnte. Anschließend werden seine theoretischen Überlegungen zu den biologischen Grundlagen von Neurotizismus und Psychotizismus skizziert, wobei seine Theorie bezüglich Psychotizismus eine nur vergleichsweise geringe Ausarbeitung erfahren hat.

8.2.1 Biologische Basis der Extraversion

Die biologische Basis der Extraversion ist nach Eysenck das von Moruzzi und Magoun (1949) erstmals beschriebene »Aufsteigende Retikuläre Aktivierungssystem« (ARAS). Das ARAS ist ein anatomisch nur schwer definierbares funktionelles System, welches von der retikulären Formation im Hirnstamm ausgehend über diffuse aufsteigende Fasern in höher gelegene Regionen des Gehirns zieht und dabei besonders auch den Kortex erreicht. Seinen neuralen Input erhält das ARAS unter anderem aus dem limbischen System sowie durch Kollaterale (abzweigende Nervenfasern) aus den verschiedenen Sinneskanälen. Dabei ist das ARAS als unspezifisches Aktivierungssystem an der Regulation von Aufmerksamkeit bzw. Wachheit beteiligt.

Eysenck nimmt an, dass es genetisch bedingte Unterschiede in der tonischen Aktivi-

tät bzw. der phasischen Aktivierbarkeit des ARAS gibt. Die Unterschiede in der tonischen Aktivität des ARAS führen dann zu individuellen Unterschieden der tonischen kortikalen Aktivität, die auch als »Arousal« (Erregung) bezeichnet wird. Analog dazu führen Unterschiede in der phasischen Aktivierbarkeit des ARAS (z. B. bei einer sensorischen Stimulation) auch zu einer individuell ausgeprägten »Erregbarkeit« (engl. »arousability«) des Kortex. Im Kern postuliert Eysencks Theorie, dass extravertierte Verhaltensweisen durch ein hypoaktives bzw. hyposensitives ARAS produziert werden, während introvertierte Verhaltensweisen die Folgeerscheinung eines hyperaktiven bzw. hypersensitiven ARAS sind. Diese Verhaltenskonsequenzen lassen sich durch zwei Annahmen der Theorie begründen, nämlich

- (1) dass das Arousal-Niveau in einem umgekehrt U-förmigen Zusammenhang mit dem »hedonischen Tonus« steht und
- (2) dass das Arousal-Niveau bei zunehmender Stimulationsintensität bei Introvertierten (aufgrund des hypersensitiven ARAS) schneller ansteigt als bei Extravertierten (mit hyposensitivem ARAS).

Die erste Annahme ist mit der gepunkteten Linie in Abbildung 8.1 dargestellt (► Abb. 8.1). Eine geringe Stimulationsintensität (wie sie im Extremfall bei einer sensorischen Deprivation auftritt) führt zu einem durchschnittlich geringen Arousal, welches als unangenehm empfunden wird (negativer hedonischer Tonus). Ganz ähnlich resultiert eine intensive Stimulation (wie sie extremerweise bei Schmerzen auftritt) in einem starken Arousal, welches ebenfalls unangenehm ist. Im Gegensatz dazu führt ein mittlerer Stimulationsgrad schließlich zu einem mittleren Arousal, welches als angenehm empfunden wird (positiver hedonischer Tonus). Dieses Konzept eines optimalen Arousal-Niveaus wurde bereits von Hebb (1955) eingeführt. Personen bevorzugen dieses optimale Erregungsniveau und

vermeiden daher extrem geringe oder sehr starke Stimulation.

Die anderen beiden Linien in Abbildung 8.1 veranschaulichen die zweite Annahme. Da *Extravertierte* (gestrichelte Linie) nach Eysenck ein unterempfindliches ARAS aufweisen, benötigen sie mehr oder intensivere Stimulationen, um auf das als angenehm erlebte mittlere Arousal-Niveau zu gelangen bzw. um dieses optimale Erregungsniveau zu halten. Diese Personen sind also chronisch untererregt und suchen deshalb ständig nach Stimulationen, um diese Untererregung zu kompensieren (z. B. indem sie öfter auf Partys gehen und mehr Sex haben). Umgekehrt weisen *Introvertierte* (durchgezogene

gene Linie) ein überempfindliches ARAS auf. Deshalb vermeiden sie alle stark stimulierenden Situationen, welche nur zu einer schmerzhaften Übererregung führen würden. Stattdessen suchen sie Situationen auf, die einen nur geringen sensorischen Anregungsgehalt haben (z. B. indem sie öfter zu Hause bleiben und Bücher lesen), da nur hier das optimale Arousal-Niveau gehalten werden kann. In Abbildung 8.1 ist ersichtlich, dass der hedonische Tonus als Funktion der Stimulusintensität bei Introvertierten nach links verschoben ist (aufgrund ihrer hohen Erregbarkeit), während diese Funktion bei Extravertierten nach rechts verschoben ist (wegen ihrer niedrigen Erregbarkeit).

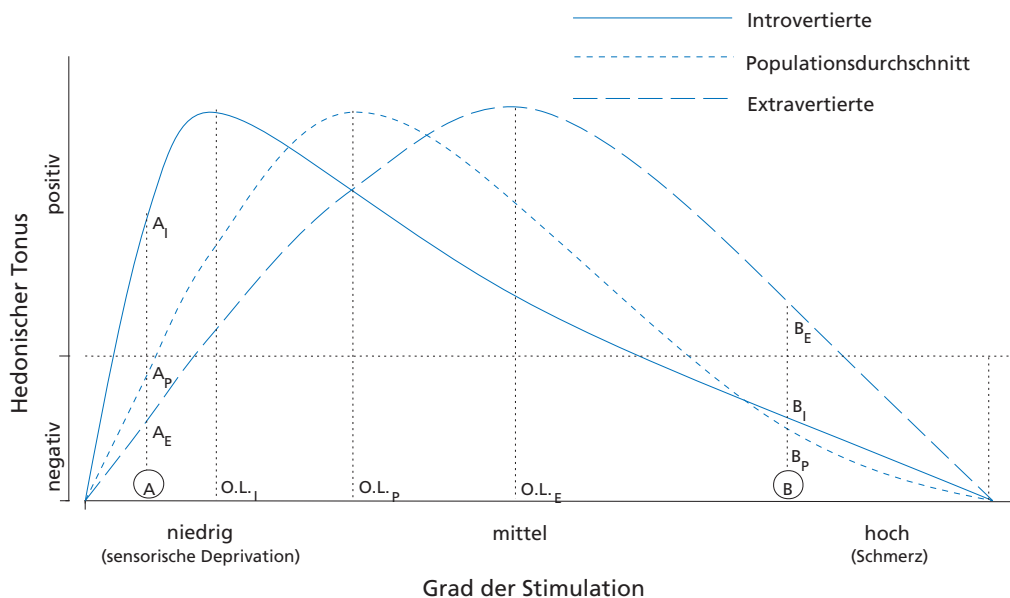


Abb. 8.1: Beziehung zwischen der Intensität einer sensorischen Stimulation und hedonischer Qualität des dadurch bewirkten Zustandes (nach Eysenck, 1994).

Die unterschiedlichen Hypothesen, die sich aus Eysencks Extraversionstheorie ableiten lassen, wurden in einer Vielzahl von Untersuchungsparadigmen überprüft. Aus der Fülle der Paradigmen und Untersuchungen können hier nur einige wenige herausgegriffen

werden, die den Reichtum an empirischen Zugängen in diesem Bereich illustrieren sollen. Dabei sollen neben den psychophysiologischen Studien – in denen das Arousal der Probanden direkt gemessen wurde – auch reine Verhaltensexperimente dargestellt wer-

den. Gerade die letztgenannten Studien demonstrieren eindrucksvoll, dass auch mit einfachsten Mitteln (ohne physiologisches Labor) eine Untersuchung biologischer Theorien der Persönlichkeit möglich ist.

Sensorische Untersuchungen

Eine einfache Vorhersage aus Eysencks Extraversionstheorie betrifft die Sensitivität für sensorische Stimulation. Da Introvertierte ein chronisch höheres kortikales Erregungsniveau aufweisen sollen als Extravertierte, müsste nach Eysenck ein und derselbe Reiz bei Introvertierten eine subjektiv intensivere Reizempfindung auslösen als bei Extravertierten. Diese Vorhersage wurde beispielsweise in einer Fragebogenstudie von Dornic und Ekehammar (1990) untersucht. Die Autoren verwendeten einen Fragebogen zur *Lärmempfindlichkeit* (mit Items wie »Es würde mir nichts ausmachen, an einer lauten Straße zu wohnen, wenn nur das Apartment schön ist«) und korrelierten die Fragebogenwerte mit Extraversion. Es zeigte sich ein negativer Zusammenhang zwischen Lärmempfindlichkeit und Extraversion ($r = -0,28$), mit anderen Worten: Introvertierte Personen berichteten in dieser Studie über eine größere Lärmempfindlichkeit als extravertierte, was im Einklang mit Eysencks Theorie steht.

Nicht alle Studien zu sensorischen Unterschieden zwischen Extravertierten und Introvertierten lieferten hingegen ein theoriekonformes Ergebnis. In der wohl umfangreichsten experimentellen Überprüfung von Eysencks Extraversionstheorie realisierten Amelang und Ullwer zahlreiche Versuche, wobei einer davon ebenfalls auf einen solchen sensorischen Unterschied zielte (Amelang & Ullwer, 1990, 1991). Ausgangspunkt dieses Versuchs war die Beobachtung, dass ein Licht, welches mit einer moderaten Frequenz ein- und ausgeschaltet wird, zu flimmern scheint. Wird nun die Frequenz weiter erhöht, so »verschmilzt« irgendwann das Flimmern zu

einem kontinuierlichen Lichteindruck. Die Frequenz, bei der dies geschieht, ist die »Flimmerverschmelzungsfrequenz«; diese liegt durchschnittlich in einer Größenordnung von 60 bis 70 Hz und weist individuelle Unterschiede auf, welche nach Eysenck in Zusammenhang zur Extraversion stehen sollen. Nach seiner Theorie haben Introvertierte bei mäßiger Stimulation ein chronisch höheres Arousal als Extravertierte; infolge dieses höheren kortikalen Erregungsniveaus müssten Introvertierte die sensorischen Reize präziser verarbeiten als Extravertierte, also auch mit einer feineren Zeitauflösung. Deshalb sollte die Flimmerverschmelzungsfrequenz im Falle einer geringen sensorischen Stimulation bei Introvertierten höher liegen als bei Extravertierten.

Um diese Vorhersagen zu überprüfen, wurde die Flimmerverschmelzungsfrequenz von Versuchspersonen bestimmt, indem die Flimmerfrequenz kontinuierlich verändert wurde und die Versuchsperson den Punkt der subjektiven Verschmelzung angeben musste. Tatsächlich zeigte sich in dieser Studie ein signifikanter Zusammenhang zwischen Extraversion und der Flimmerverschmelzungsfrequenz, jedoch war dieser positiv ($r = 0,21$). Der Befund ist somit nicht mit der Extraversionstheorie konsistent, nach der die Extravertierten eine niedrigere Flimmerverschmelzungsfrequenz als Introvertierte haben sollten (was sich durch eine negative Korrelation zeigen müsste).

Die widersprüchlichen Ergebnisse dieser Beispielstudien von Dornic und Ekehammar (1990) und von Amelang und Ullwer (1990) spiegeln durchaus die breitere Befundlage wider, die mit einer Reihe von sensorischen Untersuchungen gewonnen wurde, aber aufgrund der inkonsistenten Ergebnisse keine schlüssige Bewertung der Theorie erlaubt. Dabei lassen sich mit dem experimentellen Ansatz offensichtlich viele Facetten der Theorie präziser untersuchen, als dies mit reinen Fragebogenstudien der Fall ist; deshalb belasten gerade die *experimentellen* Negativbefunde

Eysencks Extraversionstheorie. Allerdings muss dabei festgestellt werden, dass sensorische Untersuchungen nur eine von vielen Zugangsweisen für eine empirische Überprüfung von Eysencks Extraversionstheorie darstellen. Ein anderer Ansatz macht sich hierfür die Abhängigkeit von unterschiedlichen kognitiven Leistungen vom Arousal-Niveau für eine solche Überprüfung zunutze.

Aufmerksamkeitsuntersuchungen

Die Leistung, die in den unterschiedlichsten Verhaltensaufgaben erbracht werden kann, ist nach verbreiteter Auffassung – obgleich empirisch aus heutiger Sicht nicht besonders gut validiert (Corbett, 2015) – an das kortikale Erregungsniveau gebunden (egal, ob es sich hierbei um eine motorische, eine Lern-, Gedächtnis- oder Aufmerksamkeitsleistung handelt). Dabei nimmt dieser Zusammenhang nach dem »Yerkes-Dodson-Gesetz« die Form einer umgekehrten U-Funktion an, wobei die Leistung bei einem mittleren Arousal am besten ist und sich bei einem sehr geringen oder großen Arousal verschlechtert (► Abb. 8.2); dabei steigt die Leistung im unteren Erregungsbereich monoton mit dem Arousal an. Da Introvertierte in Situationen mit geringer Stimulation nach Eysencks Extraversionstheorie ein größeres Arousal aufweisen sollen als Extravertierte, sollten die Introvertierten hier eine entsprechend bessere Leistung erbringen.

Solche Vorhersagen wurden u. a. mit einer Reihe von Aufmerksamkeitsaufgaben untersucht, wobei der recht unspezifische Begriff »Aufmerksamkeit« auf unterschiedliche Weise operationalisiert wurde.

In einer Studie führten z. B. Szymura und Necka (1998; Experiment 3) eine kombinierte Untersuchung zur »selektiven Aufmerksamkeit« und zur »geteilten Aufmerksamkeit« durch (Selektive Aufmerksamkeit ist ein Prozess, bei dem bestimmte Reize beachtet und gleichzeitig andere Reize ignoriert werden; bei geteilter Aufmerksamkeit müssen gleichzeitig zwei verschie-

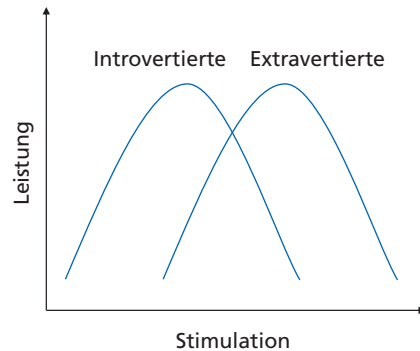


Abb. 8.2: Beziehung zwischen Stimulation und Leistung bei Extravertierten und Introvertierten. Aufgrund des bei gleicher Stimulation höheren Arousal bei Extravertierten vs. Introvertierten, zeigen Introvertierte bereits bei vergleichsweise geringerer Stimulation eine optimale Leistung (nach Matthews & Amelang, 1993).

dene Aufgaben durchgeführt werden). Als abhängige Variable diente die Reaktionszeit. Aus Eysencks Extraversionstheorie lässt sich hierbei vorhersagen, dass bei Aufgaben mit mäßiger Schwierigkeit, also niedriger Stimulation, Introvertierte aufgrund des höheren Arousal eine bessere Leistung in Form von kürzeren Reaktionszeiten aufweisen müssten als Extravertierte. In Übereinstimmung mit dieser Annahme zeigte sich tatsächlich ein signifikanter Haupteffekt von Extraversion/Introversion auf die Reaktionszeiten: Introvertierte reagierten sowohl in der Bedingung der selektiven Aufmerksamkeit als auch in der Bedingung der geteilten Aufmerksamkeit schneller als die Extravertierten.

Die Studie von Schmidt et al. (2004) zielte auf den Zusammenhang zwischen E/I und einem anderen Konzept von Aufmerksamkeit, nämlich der »Vigilanz« (unter Vigilanz versteht man die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum). In dieser Untersuchung wurde 40 Minuten lang alle drei Sekunden ein Ton präsentiert. Drei Viertel dieser Töne waren 657 ms lang und ein Viertel dauerte jeweils nur 525 ms. Aufgabe der Versuchsperson war es, bei Darbietung des kurzen Tones möglichst schnell eine Taste zu drücken. Für die Auswertung der Daten wurde die gesamte Untersuchungszeit von 40 Minuten in vier zehnminütige Abschnitte unterteilt und für

jeden Abschnitt die mittlere Reaktionszeit bestimmt. Dabei zeigte sich, dass die Extravertierten über den gesamten Verlauf der Untersuchung langsamer wurden als die Introvertierten. Diese verlangsamten Reaktionen deuten auf eine schlechtere Vigilanzleistung der Extravertierten hin. Dies stimmt mit Eysencks Theorie insofern überein, als sie generell eine geringere kognitive Leistungsfähigkeit bei Extravertierten infolge eines chronisch erniedrigten Arousal vorhersagt.

Diese beiden Studien liefern also einen empirischen Beleg zugunsten von Eysencks Extraversionstheorie. Dabei fügt sich besonders der positive Befund von Schmidt et al. (2004) in ein größeres Bild, welches mit einer Metaanalyse zu Extraversion und Vigilanz von Koelega (1992) vorgelegt wurde und sich auch in späteren Studien mit größeren Stichproben noch zeigte (Beauducel et al., 2006; Shaw et al., 2010). Über viele Studien hinweg findet man vergleichsweise konsistent, dass Introvertierte bessere Vigilanzleistungen zeigen als Extravertierte.

EEG Studien

Die zentrale physiologische Variable in Eysencks Theorie zur Erklärung von Unterschieden zwischen intro- und extravertierten Personen ist das kortikale Arousal bzw. die kortikale Erregbarkeit, die selbst wieder durch das ARAS reguliert werden. Deshalb ist es natürlich bei einer empirischen Überprüfung dieser Theorie sehr reizvoll, das kortikale Arousal oder die kortikale Erregbarkeit der Probanden direkt über EEG (► Abschn. 8.1.1) zu messen.

In einer frühen Ruhe-EEG (► Abschn. 8.1.1) Studie von Savage (1964) wurden $n = 20$ Probandinnen anhand ihrer Werte in der Extraversionsskala des »Maudsley Personality Inventory« in Extravertierte (Punktwert über 30) und Introvertierte (Punktwert unter 30) eingeteilt und es wurde EEG an der Kopfoberfläche abgeleitet, während die Probanden mit geschlossenen Augen auf einer Couch saßen. Anschließend wurde

die Alpha-Aktivität als Indikator für kortikales Arousal ausgewertet, wobei eine hohe Alpha-Aktivität für niedriges Arousal spricht (► Abschn. 8.1.1). Konsistent mit der Hypothese von Eysenck hatten Extravertierte in dieser Studie mit einem Mittelwert von 81 (Standardabweichung: 15) eine höhere Alpha-Aktivität als Introvertierte (Mittelwert: 29, Standardabweichung: 9). Aus heutiger Sicht nahezu unglaublich ist die Stärke des in dieser Studie gefundenen Effekts, der über 4 Standardabweichungen beträgt, wenn man die Standardabweichungen Introvertierter und Extravertierter mittelt. Im Gegensatz zu diesem frühen, in seiner Größe beeindruckenden Ergebnismuster konnten spätere Studien keinen konsistenten Zusammenhang zwischen allgemeiner Alpha-Aktivität des Ruhe-EEG und E/I nachweisen (Amelang & Ullwer, 1990; Hagemann et al., 1999), selbst in einer großen Studie mit knapp 700 Probanden (Tran et al., 2006).

In anderen Untersuchungen wurde zur Messung der kortikalen Erregbarkeit das ereigniskorrelierte Hirnrindenpotential (EKP, ► Abschn. 8.1.1) verwendet.

In einer solchen Studie von Brocke et al. (1996) mussten die $n = 23$ Versuchspersonen in einem ersten Experiment eine auditorische Vigilanzaufgabe ausführen. Den Probanden wurde für die Dauer von 40 Minuten alle zwei Sekunden ein hoher oder tiefer Ton dargeboten, wobei nur insgesamt 20 % aller Töne hoch waren und die Töne in zufälliger Reihenfolge präsentiert wurden. Aufgabe der Versuchsperson war es, bei Darbietung des seltenen Reizes durch möglichst schnelles Drücken einer Taste zu reagieren. Die Abbildung 8.3 zeigt separat für extravertierte und introvertierte Versuchspersonen das EKP für den seltenen Reiz (► Abb. 8.3), also die hirnelektrischen Reaktionen auf die Darbietung des hohen Tones (auf der x-Achse ist die Zeit in ms dargestellt, wobei bei 0 ms der Ton präsentiert wurde; die y-Achse zeigt die Intensität der hirnelektrischen Reaktion in μV). Introvertierte zeigten offensichtlich eine intensivere hirnelektrische Reaktion (erkennbar an den größeren Auslenkungen des EKP) als Extravertierte. Dieser Effekt war statistisch signifikant und stimmt insofern mit Eysencks Theorie überein, als die Introvertierten eine größere kortikale Erregbarkeit haben sollten als Extravertierte. Allerdings zeigte sich kein Verhaltensunterschied in der Vigilanzleistung von extra- und introvertierten Personen, was

die Autoren auf die geringe Schwierigkeit der Aufgabe zurückführten.

In einem zweiten Experiment musste eine neue Stichprobe von $n = 31$ Versuchspersonen eine visuelle Vigilanzaufgabe bearbeiten, die nun deutlich schwieriger gestaltet wurde als die Aufgabe aus dem ersten Experiment. Hierfür wurde den Probanden für die Dauer von 32 Minuten alle 1,5 Sekunden ein dunkler oder ein nur geringfügig hellerer Kreis auf einem Computerbildschirm präsentiert, wobei nur 5 % aller Kreise der helleren Kategorie angehörten. Aufgabe der Versuchsperson war es wieder, auf die Darbietung des seltenen Reizes mit einem Tastendruck zu reagieren. Auch hier zeigten die Introvertierten eine intensivere hirnelektrische Reaktion als die Extravertierten, was den Befund aus dem ersten Experiment konzeptuell repliziert. Anders als im ersten Experiment zeigte sich nun auch ein Verhaltensunterschied: Extravertierte zeichneten sich durch eine größere Reaktionsbereitschaft aus als Introvertierte.

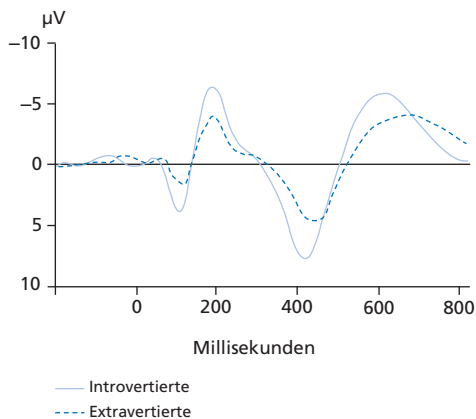


Abb. 8.3: Ereigniskorreliertes Hirnrindenpotential für einen seltenen Reiz in einer auditorischen Vigilanzaufgabe (nach Brocke et al., 1996).

Diese wenigen Beispielstudien veranschaulichen nicht nur die methodische Zugangsweise psychophysiologischer Untersuchungen zur Extraversion, sondern auch die Inkonsistenz der Befundlage, wie sie beispielsweise von Matthews und Gilliland (1999) in ihrer umfangreichen Übersichtsarbeit konstatiert worden ist. Vor allem aber wird deutlich, dass

viele der bis zur Jahrtausendwende durchgeführten EEG-Studien sehr kleine Stichproben untersucht haben, die mit oftmals unter 50 Versuchspersonen eine für persönlichkeitspsychologische Fragestellungen so geringe Teststärke haben (s. auch Schönbrodt & Perugini, 2013), dass sie weder nennenswerte Evidenz gegen noch für die Theorie von Eysenck liefern dürften.

Pharmakologische Studien

Ein augenfälliger Mangel an den bislang beschriebenen Untersuchungen ist methodischer Art. Die Extraversionstheorie postuliert individuelle Unterschiede des kortikalen Arousal als kausale Ursache für Extraversion. Demzufolge müsste für eine strenge Überprüfung dieser *Kausalhypothese* das kortikale Arousal im Sinne einer unabhängigen Variablen experimentell manipuliert werden, wobei die resultierende Persönlichkeitsveränderung als abhängige Variable zu registrieren wäre. Nur bei einem solchen Versuchsplan kann die Abhängigkeit der Persönlichkeit vom Arousal im Sinne einer echten Dependenz beurteilt werden. Dies ist bei den oben berichteten Studien offensichtlich nicht der Fall, da hier keine experimentelle Manipulation des Arousal erfolgte. Vielmehr wurden in diesen Studien die »natürlichen« Variationen des Arousal, wie sie in den Stichproben auftraten, mit individuellen Unterschieden von Extraversion in Bezug gesetzt. Eine solche Analyse der Kovariation zwischen Arousal und Extraversion lässt deshalb nur Interdependenzinterpretationen (► Abschn. 2.1.5) zu.

Es ist ein hervorstechendes Merkmal des Eysenck'schen Ansatzes, dieses Problem mit dem »Drogenpostulat« adressiert zu haben (das Wort »Droge« bezieht sich hier ganz allgemein auf pharmakologische Substanzen). Dieses Postulat behauptet, dass die Position einer Person auf der Extraversion/Introversion-Dimension durch Gabe einer pharmakologischen Substanz zur Erhöhung oder Erniedrigung des kortika-

len Arousal kurzzeitig verschoben werden kann. Dabei sollten stimulierende Substanzen wie Koffein oder Amphetamin zu einer Erhöhung des Arousal und somit zu einer Verschiebung in Richtung Introversion führen, während sedierende Substanzen wie Alkohol oder Barbiturate das Arousal verringern und folglich eine Veränderung in Richtung Extraversion bewirken müssten. Diese Effekte sollten selbstredend weniger für die subjektiven Reaktionen auf Fragebogenitems gelten, als vielmehr für jene Prozesse, in denen sich Introvertierte und Extravertierte unterscheiden müssten. Beispielsweise sollte ein Beruhigungsmittel einer festen Dosis bei Extravertierten (die bereits ein chronisch geringes Arousal aufweisen) eine größere Leistungsminderung zur Folge haben als bei Introvertierten, was sich entsprechend auf die sensorischen Wahrnehmungsschwellen oder auf die Resultate in Lern- und Aufmerksamkeitsaufgaben auswirken müsste.

Diese Vorhersage wurde beispielsweise in einer umfangreichen Studie von Rammsayer (1995) überprüft. Den Versuchspersonen wurden zunächst entweder 0,65 g Alkohol pro kg Körpergewicht verabreicht oder aber ein Placebo. Anschließend durchliefen sie vier experimentelle Aufgaben. In einer *Zeitdiskriminierungsaufgabe* wurden den Probanden in mehreren Versuchsdurchgängen jeweils zwei Töne unterschiedlicher Länge präsentiert, wobei die Versuchsperson durch Tastendruck angeben musste, welcher der beiden Töne kurz bzw. lang war. Dabei dauerte einer der Töne stets 50 ms und der andere war im ersten Versuchsdurchgang 98 ms lang. Dieser längere Ton wurde aber im Verlauf der Untersuchung immer kürzer, wann immer die Probanden erfolgreich zwischen den Tönen diskriminieren konnten; die Untersuchung war beendet, sobald die Versuchsperson die Aufgabe nur noch mit einer Trefferrate von ca. 70 % lösen konnte. Als abhängige Variable wurde die Zeitdifferenz beider Töne am Ende der Aufgabe bestimmt (eine bessere Diskriminationsleistung des Probanden spiegelt sich hier in einer kürzeren Zeitdifferenz wider). In einer *Zeitschätzungsaufgabe* wurde die Versuchsperson aufgefordert, nach

Gefühl im Sekundentakt auf eine Taste zu drücken. Dabei wurde für 30 s die Anzahl der tatsächlich getätigten Tastendrucke registriert. In einer *Reaktionszeitaufgabe* saßen die Versuchspersonen vor sechs Lampen, die in einem Halbkreis angeordnet waren. Unmittelbar vor jeder Lampe befand sich eine Taste. Sobald eine der Lampen aufleuchtete, musste die Versuchsperson möglichst schnell die entsprechende Taste drücken, wobei ihre Reaktionszeit registriert wurde. Schließlich wurde bei den Versuchspersonen noch die *Flimmerverschmelzungsfrequenz* bestimmt. Eine statistische Analyse der Daten zeigte auf, dass die Gabe von Alkohol – entgegengesetzt zu den Vorhersagen aus dem Drogenpostulat – bei Extravertierten dieselbe Auswirkung auf fast alle Testleistungen hatte wie bei Introvertierten. Lediglich in der Zeitschätzungsaufgabe zeigte sich eine Interaktion zwischen Alkoholgabe und E/I: Während sich in der Placebobedingung die Extravertierten nicht signifikant von den Introvertierten unterschieden, überschätzten sich die Introvertierten in der Alkoholbedingung signifikant stärker als die Extravertierten. Dies entspricht allerdings nicht den Vorhersagen des Drogenpostulats, da Alkohol bei Extravertierten eine stärker sedierende Wirkung haben müsste und sich deshalb bei ihnen die Leistung deutlicher verschlechtern sollte als bei Introvertierten.

In einer psychophysiologischen Studie von Werre et al. (2001) wurden die Effekte von Koffein und Chlordiazepoxid (ein zur Gruppe der Benzodiazepine gehörendes Beruhigungsmittel) auf das ereigniskorrelierte Hirnrindenpotential in einer Reaktionszeitaufgabe untersucht. Auch diese Autoren konnten keinen Befund erbringen, der mit den Vorhersagen des Drogenpostulats vereinbar ist. Zusammenfassend bieten diese neueren Studien nur einen schwachen Beleg für die Gültigkeit des Drogenpostulats. Dies mag erstaunen, da Eysenck selbst nach einer Übersicht über die empirische Befundlage zu einer durchaus positiven Bewertung des Drogenpostulats kam (Eysenck, 1994). Allerdings beklagte Eysenck dabei selbst, dass dieses Postulat in neuerer Zeit kaum noch empirisch untersucht werde.

8.2.2 Biologische Basis von Neurotizismus und Psychotizismus

Während Eysencks Extraversionstheorie recht prägnant formuliert wurde und konkrete Vorhersagen über Verhalten und Physiologie macht, ist seine Neurotizismustheorie weniger präzise ausgearbeitet und erlaubt auch nur eine schwächere empirische Überprüfung. Mit Blick auf den Psychotizismus wurde von Eysenck überhaupt keine Theorie vorgelegt – hier gibt es lediglich einen Ansatz zur Theorienentwicklung. Da zudem die Befundlage zu Neurotizismus und Psychotizismus entsprechend lückenhaft ist, werden die biologischen Erklärungsansätze zu diesen beiden Eigenschaften in einem einzigen Abschnitt zusammengefasst.

Biologische Basis des Neurotizismus

Der Begriff des »*limbischen Systems*« wurde von Paul MacLean (1952) in die Literatur eingeführt und verweist auf ein Netzwerk von subkortikalen und kortikalen Strukturen, wie der Amygdala, dem Septalgebiet und einem thalamo-zingulären Subsystem, das die neurale Basis für Emotionen sein soll.

Individuelle Unterschiede in der Erregbarkeit des limbischen Systems stellen nach Eysenck (1967; Eysenck & Eysenck, 1985) die biologische Basis des Neurotizismus bzw. emotionaler Labilität dar. Dabei sollen emotional Labile durch eine hohe Reagibilität des limbischen Systems gekennzeichnet sein, während emotional Stabile eine nur geringe Reagibilität des Systems aufweisen. Wird nach dieser Hypothese eine Person mit hoher Ausprägung von Neurotizismus einer emotionsauslösenden Situation ausgesetzt (wie z. B. einer mündlichen Prüfung), so führt die postulierte niedrige Erregungsschwelle des limbischen Systems dieser Person dazu, dass die entsprechende emotionale Reaktion (z. B.

Prüfungsangst) früher einsetzt, stärker ausfällt und länger anhält, als dies bei einer Person mit niedrig ausgeprägtem Neurotizismus der Fall wäre. Von besonderer Bedeutung hierbei ist, dass sich diese emotionalen Reaktionen nach Eysencks Vorstellungen vor allem auch in einer erhöhten Aktivität des autonomen Nervensystems äußern, wie sie z. B. durch ein vermehrtes Herzklopfen und Schwitzen der emotional labilen Person angezeigt werden. Aus diesem Grunde wurde die Erregung im limbischen System von Eysenck auch als »Aktivation« (engl. »activation«) bezeichnet (in Abgrenzung zum kortikalen Arousal als physiologischem Korrelat von E/I).

Die empirische Überprüfung dieser Neurotizismushypothese erfolgte im Wesentlichen unter Einsatz psychophysiologischer Methoden, wie sie bereits im Abschnitt zur Extraversionforschung exemplarisch angesprochen wurden. In der typischen psychophysiologischen Studie wurden die Probanden emotional stimuliert, und die autonome Reaktion auf diese Stimulation wurde anhand von EEG, Elektromyographie (EMG), Elektrokardiographie (EKG) und elektrodermaler Aktivität (EDA) registriert. So mussten beispielsweise die Versuchspersonen in einer klassischen Studie von Fahrenberg et al. (1979) eine Reihe von stressreichen Situationen durchlaufen.

In einer Untersuchungsbedingung sollten die Versuchspersonen eine Kopfrechenaufgabe lösen, während sie lautem Lärm ausgesetzt waren. Hierfür wurde den Probanden auf einer Leinwand eine Reihe von ein- und zweistelligen Zahlen präsentiert, die sie zu addieren hatten. Während dieser Kettenaddition wurde Lärm unterschiedlicher Quellen dargeboten (z. B. Straßenlärm, Fußballstadion, Fliegerangriff). In einer anderen Untersuchungsbedingung wurden die Probanden aufgefordert, in freier Rede über emotional erregende Situationen zu sprechen. So wurde ihnen beispielsweise ein Bild mit erotisch-sexuellem Inhalt präsentiert, und die Probanden sollten schildern, wie sie körperlich und gefühlsmäßig auf sexuelle Reize reagieren. In einer weiteren Untersuchungsbedingung wurde den Probanden nach einer entsprechenden Ankündigung Blut abgenommen. Während all

dieser emotionsauslösenden Situationen wurde eine Vielzahl physiologischer Variablen wie EKG, EEG, EMG, EDA, Atmung und Hauttemperatur erhoben.

Eine äußerst differenzierte Analyse der Daten erbrachte zwei wesentliche Befunde. Erstens zeigte sich kein konsistentes autonomes Reaktionsmuster über die verschiedenen emotionsauslösenden Situationen und physiologischen Variablen hinweg, mit anderen Worten: Bei einigen Probanden lösten einige Situationen deutliche Reaktionen in einigen der Variablen aus, bei anderen Probanden waren es hingegen andere Situationen oder andere Variablen, bei denen eine Reaktion beobachtet werden konnte. Mit Blick auf Eysencks Neurotizismustheorie widerspricht dieser erste Befund der Annahme, dass es ein einheitliches Konstrukt »*Aktivation*« überhaupt gibt. Als zweites wichtiges Ergebnis aus dieser Studie bleibt festzuhalten, dass keine signifikanten Zusammenhänge zwischen den physiologischen Reaktionsvariablen und N auftraten. Dies widerspricht natürlich Eysencks Theorie, die hier einen positiven Zusammenhang vorhersagt. Diese wesentlichen Befunde konnten schließlich in einer umfassenden Studie von Myrtek (1980) repliziert und erweitert werden.

Diese Studie mag als Beispiel für einen Forschungsansatz genügen, der insgesamt eher enttäuschende Resultate erbrachte. Dies mag auch an den neurobiologischen Annahmen der Neurotizismustheorie liegen, die nach heutigem Wissenstand nicht mehr haltbar sind. So wurden dem limbischen System im Laufe der Jahre immer weitere Strukturen zugeordnet (wie z. B. der orbitofrontale Kortex) und es bestand nicht bei allen Wissenschaftlern Einigkeit über die genauen anatomischen Definitionen dieses Systems. Weiterhin sprachen unterschiedliche Forschungsbefunde zunehmend gegen die Annahme eines allgemeinen neuralen Substrates für alle unterschiedlichen Emotionen. Das Konzept eines einzigen umgrenzten limbischen Systems als Basis aller emotionalen Prozesse ist daher

nicht mehr zeitgemäß (Vogt, 2019; Rolls, 2015). In seiner letzten Übersichtsarbeit räumte Eysenck (1994) auch ein, dass die empirische Überprüfung seiner Neurotizismustheorie zu keinem schlüssigen Ergebnis geführt habe. Er forderte deshalb eine neue, differenziertere Theorie des Neurotizismus – freilich ohne eine solche Theorie noch selbst vorgelegt zu haben.

Biologische Basis des Psychotizismus

Das Psychotizismuskonstrukt wurde in Abschnitt 7.3.2 zu Eysencks PEN-System eingeführt (► Abschn. 7.3.1). Grundlegende Probleme dieses Konstruktes wurden dort bereits dargestellt. Eysenck und Eysenck (1976) verstehen unter Psychotizismus eine kontinuierliche Dispositionsvariable, die einer möglichen psychotischen Erkrankung zugrunde liegt. Dabei vertreten sie eine »Kontinuitätshypothese«, d. h., sie nehmen an, dass der Übergang von einer normalen Persönlichkeit mit niedriger Ausprägung von P (die sich durch altruistisches, prosoziales und konventionelles Verhalten auszeichnet) zu einer Person mit psychotischer Störung (wie z. B. Schizophrenie) fließend erfolgt. Dabei erhöht sich mit zunehmender Ausprägung von Psychotizismus die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es bei einer Person zu einer psychotischen Erkrankung kommt. Psychotizismus wird hier also als Diathese (eine bestimmte krankhafte Neigung des Organismus) aufgefasst, die unter Stress zu einem Ausbruch der Erkrankung führen kann (weshalb hier auch von einem »*Diathese-Stress-Modell*« des Psychotizismus gesprochen wird).

Diese Kontinuitätshypothese hat direkte Konsequenzen für die Ableitung von Hypothesen über die biologische Grundlage des Psychotizismus. Da Menschen mit Psychosen und im Besonderen Menschen mit Schizophrenie hier nur als eine Extremvariante des Psychotizismus aufgefasst werden, sollten nach Eysenck die biologischen Unterschiede

zwischen schizophrenen und gesunden Personen auch die biologische Basis des Psychotizismus darstellen, mit anderen Worten: Ist die biologische Ursache der Schizophrenie identifiziert, so ist damit auch die Basis des Psychotizismus gefunden.

So einfach diese Überlegung zunächst anmutet, so kompliziert wird dieser Erklärungsversuch durch die Tatsache, dass es für Psychosen nicht nur ein einziges biologisches Erklärungsmodell gibt. Vielmehr zeigen Studien Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Psychosen in einer Vielzahl biologischer Systemparameter auf, die von sensorischer Sensitivität über psychophysiologische Reaktionen und der Lateralisierung der Großhirnhemisphären bis hin zu Hormonen, Antigenen, Monoaminen, Enzymen und Neurotransmittern reichen (für eine ausführlichere Darstellung s. Eysenck, 1994). Diese unterschiedlichsten biologischen Faktoren konnten bislang in keinem umfassenden Modell der Schizophrenie zusammengeführt werden. Dementsprechend gibt es auch bis heute keine einheitliche Hypothese zur biologischen Grundlage des Psychotizismus.

8.2.3 Abschließende Erörterung

Eine zusammenfassende Würdigung der persönlichkeits-theoretischen Vorstellungen von Eysenck in großen Zügen verbietet sich. Zu unterschiedlich stellt sich die Präzision von Hypothesen einerseits und die Inkonsistenz der Befundlage andererseits dar. Besonders die Theorie zur Extraversion/Introversion hat sich dabei als außerordentlich fruchtbar erwiesen und Anlass zu einer Fülle von Untersuchungen gegeben, die von hochspeziellen experimentellen Aufgaben über Kurz- und Langzeitgedächtnis zu sozialen und politischen Einstellungen bis hin zu pharmakologischer und psychotherapeutischer Reagibilität reichen (für eine entsprechende Übersicht s. Nyborg, 1997). Nicht einmal annäherungsweise,

sondern nur exemplarisch, konnte in diesem Abschnitt das erarbeitete Material umrissen werden, wobei auffällt, dass das Gros der Studien zur Theorie von Eysenck mittlerweile mehrere Jahrzehnte alt ist. Eine umfassendere Stichprobe aus der Masse der Einzelstudien findet sich im Buch von Eysenck und Eysenck (1985).

Eysencks Persönlichkeitstheorien entfalten eine enorme Strahlkraft und stimulierten weltweit Forschungsaktivitäten in zahlreichen Laboren. Diese Forschung führte zu einer Befundlage, die als äußerst inkonsistent bezeichnet werden muss – für jeden Befund, der die Theorie zu stützen scheint, lässt sich leicht ein Gegenbefund zulasten der Theorie aufführen. Diese Situation wurde von Eysenck (1994) mit einem Glas verglichen, das halb voll beziehungsweise halb leer ist, wobei er die Negativbefunde pauschal auf Mängel in den verwendeten Forschungsparadigmen zurückführte (wie z. B. auf Operationalisierungsprobleme bei den unabhängigen und abhängigen Variablen in den entsprechenden Experimenten). Gewissermaßen immunisierte Eysenck damit seine Theorie gegen Falsifikation – eine Strategie, die Eysenck selbst ironischerweise immer wieder der von ihm als pseudowissenschaftlich bewerteten Psychoanalyse vorwarf. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass Eysenck bereits zu Lebzeiten wiederholt wissenschaftliches Fehlverhalten vorgeworfen worden ist und dass die Implikationen dieser teilweise gut begründeten Vorwürfe in Bezug auf die Verdienste Eysencks auch heute noch kontrovers diskutiert werden (Marks et al., 2019; Andersen et al., 2021).

Aus heutiger Sicht muss auch eingeräumt werden, dass viele der damals durchgeführten und in Übersichtsarbeiten interpretierten Studien zur Theorie von Eysenck mit so kleinen Stichproben und anderen methodischen Einschränkungen arbeiteten, dass signifikante Ergebnisse und konsistente Ergebnismuster selbst bei einer gültigen Theorie Eysencks äußerst unwahrscheinlich gewesen wären. Insofern sagt die inkonsistente Befundlage

tatsächlich mehr über die Wissenschaftspraxis vor der Replikationskrise als über die zu testende Theorie aus. Es müssen allerdings auch zwei konzeptuelle Probleme der Eysenck'schen Theorie benannt werden.

Das erste Problem betrifft die *Unabhängigkeit* der beiden Dimensionen E und N. Da das limbische System eine der wichtigsten Regionen darstellt, von denen aus die retikuläre Formation ihren neuralen Input erhält, führt eine Aktivität im limbischen System zwangsläufig zu einer Aktivierung der retikulären Formation. Deshalb müsste eigentlich eine negative Korrelation zwischen N und E auftreten. Interessanterweise wurde ein solcher negativer Zusammenhang von N und E beobachtet, als diese Dimensionen noch mit dem »Maudsley Personality Inventory« (MPI; Eysenck, 1956) gemessen wurden (► Abschn. 7.3.2). Erst mit der Neuentwicklung des »Eysenck Personality Inventory« (EPI; Eysenck & Eysenck, 1969) wurde dann von Eysenck eine Orthogonalität beider Dimensionen angestrebt – was angesichts der anatomisch-physiologischen Verflechtung von limbischem System und retikulärer Formation geradezu unverständlich ist.

Ein weiteres Problem stellt die *Eindimensionalität* der Arousal-Theorie dar, in der von einem einheitlichen System zur Regulierung des kortikalen Erregungsniveaus ausgegangen wird. Tatsächlich wurde einst angenommen, dass »das Arousal« durch ein diffuses Netzwerk aufsteigender Nervenbahnen gesteuert wird, die ihren Ursprung im Hirnstamm haben (dem ARAS). Heute ist hingegen bekannt,

dass sich in der retikulären Formation verschiedene Subsysteme unterscheiden lassen, die sowohl hinsichtlich ihrer Neurochemie als auch mit Blick auf die anatomischen Zielregionen ihrer aufsteigenden Projektionen sehr spezifisch sind. So ist mittlerweile eine Differenzierung zwischen den noradrenergen, dopaminergen, cholinergen und serotonergen Systemen geläufig, wobei keinesfalls davon ausgegangen werden kann, dass alle Systeme im gleichen Umfang dem E/I-Kontinuum zugrunde liegen (tatsächlich verweisen einige Befunde darauf, dass hier die dopaminergen Systeme eine Schlüsselrolle haben könnten; für eine entsprechende Übersicht s. Rammsayer, 2003). Umgekehrt könnte sich auch das Extraversionkonstrukt als zu »breit« erweisen, um einem einzelnen Transmittersystem zugeordnet werden zu können. An dieser Stelle bleibt festzuhalten, dass die neurale Eindimensionalität der Eysenck'schen Extraversionstheorie bei heutigem Kenntnisstand als grobe Vereinfachung angesehen werden muss.

Angesichts der konzeptuellen Probleme der Theorie sowie der Inkonsistenz der Befundlage kann es nicht verwundern, dass Alternativen zur Eysenck'schen Persönlichkeitstheorie formuliert wurden. Diese Alternativen müssen sich allerdings in ihrer Präzision an Eysencks Formulierungen messen lassen. Darüber hinaus wird die folgende Darstellung der empirischen Forschung verdeutlichen, dass besonders auch die Paradigmen zur experimentellen Überprüfung dieser Theorien stark von der biologischen Extraversionforschung beeinflusst wurden.

Zusammenfassung von Abschnitt 8.2

Nach Eysenck sind Unterschiede in Extraversion auf Unterschiede in der tonischen Aktivität und der phasischen Aktivierbarkeit des aufsteigenden retikulären Aktivierungssystems (ARAS) zurückzuführen. Extravertierte Verhaltensweisen werden durch ein hypoaktives bzw. hyposensitives ARAS und introvertierte Verhaltensweisen durch ein hyperaktives bzw. hypersensitives ARAS hervorgerufen. Entsprechend fühlen sich Extravertierte bei einem mittleren Stimulationsgrad, Introvertierte bei einem niedrigen Stimulationsgrad wohl (hedonischer Tonus). In vielen Untersuchungen, zum Beispiel zur Lärmempfindlichkeit, zur Flimmerver-

schmelzungsfrequenz, zur Aufmerksamkeit und Vigilanz wurde die Theorie überprüft. Es wurden teils bestätigende, teils der Theorie widersprechende Befunde erzielt. Psychophysiologische Studien verwendeten das Elektroenzephalogramm (EEG) zur Untersuchung von kortikalem Arousal, während pharmakologische Studien versuchten, durch die Gabe von Medikamenten die Aktivität des ARAS-Systems direkt zu beeinflussen (Drogenpostulat).

Als biologische Basis des Neurotizismus postulierte Eysenck interindividuelle Unterschiede in der Erregbarkeit des limbischen Systems. Emotional labile Personen sollten durch eine niedrige Schwelle und hohe Sensitivität des limbischen Systems gekennzeichnet sein; für emotional stabile Personen sollte das Umgekehrte gelten. Die Aktivität des limbischen Systems sollte in Parametern der autonomen Aktivierung erkennbar sein. Die unergiebigste Befundlage spricht dafür, dass die Eysenck'sche Theorie des Neurotizismus unzutreffend ist. Für den Bereich des Psychotizismus gibt es bis heute keine einheitliche Hypothese zu seiner biologischen Grundlage.

Die biologische Persönlichkeitstheorie von Eysenck hat sich als produktiv und äußerst anregend erwiesen. Doch wurden die Untersuchungen zur Überprüfung der Theorie meist mit sehr kleinen Stichproben durchgeführt und lieferten kaum replizierte bzw. replizierbare Befunde. Weiterhin ist die angenommene Eindimensionalität von Aktivierungsprozessen aus heutiger Sicht nicht haltbar.

8.3 Die Verstärkersensitivitätstheorien der Persönlichkeit von Gray

Jeffrey A. Gray (1934–2004) geht in seiner »Reinforcement Sensitivity Theory« (RST) wie auch Eysenck davon aus, dass sich die Persönlichkeit im Wesentlichen mit drei Persönlichkeitseigenschaften beschreiben lässt. Laut Gray sind diese jedoch nicht Extraversion, Neurotizismus und Psychotizismus, sondern Impulsivität, Ängstlichkeit und Furchtsamkeit. In welchem Verhältnis die drei Gray'schen und die drei Eysenck'schen Persönlichkeitsmerkmale zueinander stehen, ist in Abschnitt 8.3.3 beschrieben. Gray geht in seiner RST davon aus, dass die Ausprägung, die ein Individuum in diesen Persönlichkeitsmerkmalen aufweist, durch die Sensitivität des Gehirns für jeweils drei unterschiedliche Klassen von Verstärkerreizen bedingt ist. Dabei leitete Gray die Existenz und Abgrenzbarkeit dieser Reizklassen insbesondere aus den Erkenntnissen jahrzehntelanger pharmakolo-

gischer und vergleichender Verhaltensforschung (Ethologie) ab. Im Zuge des wissenschaftlichen Fortschritts kam es zur Jahrtausendwende auch zu einer Weiterentwicklung der RST, so dass heute mit der ursprünglichen und der revidierten RST zwei Versionen einer Theorie vorliegen, die sich insbesondere hinsichtlich der als zentral angenommenen Klassen von Verstärkerreizen voneinander unterscheiden.

8.3.1 Drei Hirnsysteme für drei Verstärkerklassen und drei Persönlichkeitseigenschaften

In der *ursprünglichen* RST werden zunächst Hinweisreize für Belohnung und Nichtbestra-

fung einerseits von Hinweisreizen für Bestrafung und Nichtbelohnung andererseits getrennt. Sodann werden nur Letztere nochmals in angeborene und erworbene Hinweisreize unterteilt. Insgesamt liegen somit drei Klassen von Hinweisreizen vor, die der ursprünglichen Theorie zufolge von drei distinkten Hirnsystemen prozessiert werden: dem »*Verhaltensanbahnungssystem*« oder »Behavioral-Approach-System« (BAS) für sämtliche Belohnungs- und Nichtbestrafungsreize (z. B. Nahrungsmittel oder sexuelle Reize), dem »*Verhaltenshemmsystem*« oder »Behavioral-Inhibition-System« (BIS) für *erworbene* Bestrafungs- und Nichtbelohnungsreize (z. B. furchtkonditionierte Gerüche) und dem »Kampf-Flucht-System« oder »*Fight-Flight-System*« (FFS) für *angeborene* Bestrafungsreize (z. B. Raubtiere).

Während diese drei Hirnsysteme auch in der *revidierten RST* zentral sind, wird in der

revidierten Theorie jedoch auf die Trennung von angeborenen und erworbenen Hinweisreize verzichtet (► Abb. 8.4). Stattdessen wird das in der revidierten Theorie als »*Fight-Flight-Freezing-System*« (FFFS) bezeichnete System durch sämtliche eindeutige Hinweisreize für Bestrafung und Nichtbelohnung aktiviert, unabhängig von ihrer Entstehungsgeschichte. Ähnlich wird das BAS aktiviert, wenn eindeutige Hinweisreize für Belohnung und Nichtbestrafung wahrgenommen werden. Das BIS wird in der revidierten Theorie immer dann aktiviert, wenn Reize bzw. Reizkonfigurationen oder Situationen nicht eindeutig sind, wenn sie etwa sowohl potentiell belohnende als auch potentiell bestrafende Aspekte beinhalten. Das BIS wird also dann relevant, wenn es zu Verstärkerkonflikten kommt.

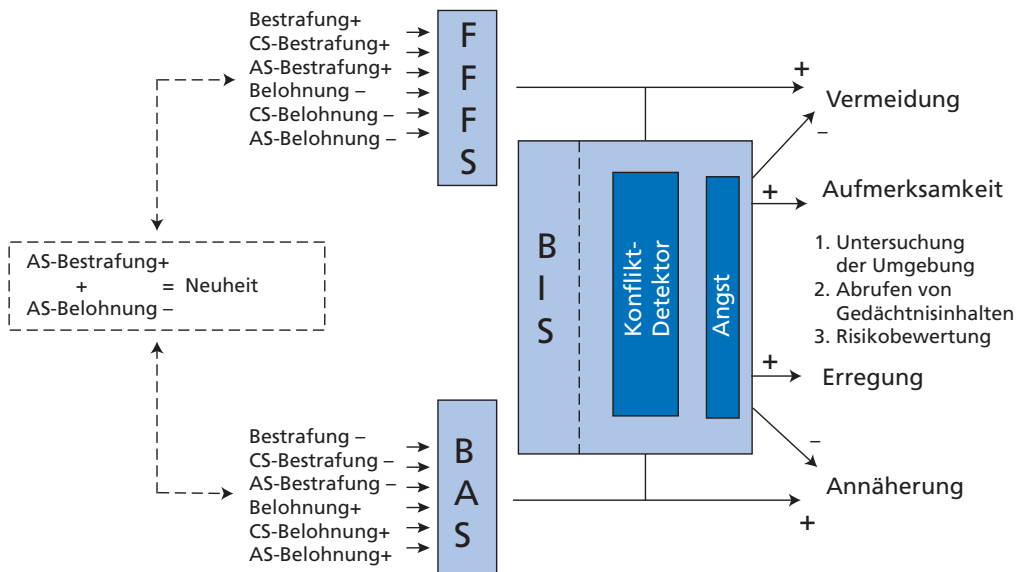


Abb. 8.4: Vereinfachte Darstellung der revidierten Belohnungssensitivitätstheorie von Gray und McNaughton (2000). Abkürzungen: Fight-Flight-Freezing-System (FFFS), Behavioral-Approach-System (BAS), Behavioral-Inhibition-System (BIS), konditionierter Hinweisreiz (CS), angeborener Hinweisreiz (AS), Auftreten einer Belohnung (Belohnung+), Ausbleiben einer Belohnung (Belohnung-), Auftreten einer Bestrafung (Bestrafung+), Ausbleiben einer Bestrafung (Bestrafung-). Nach Gray und McNaughton (2000).

In beiden Versionen der Theorie hat Gray die drei Hirnsysteme zunächst nicht anatomisch-physiologisch definiert, sondern konzeptuell, d. h. über die sie theoretisch aktivierenden Verstärkerreize und die von ihnen ausgehenden Verhaltenskonsequenzen. Hieran schlossen sich, basierend auf Forschungsbefunden, anatomische und neurochemische Beschreibungen der konzeptuellen Hirnsysteme an. Im Folgenden sollen diese drei Systeme und ihr Bezug zu Persönlichkeitseigenschaften dargestellt werden.

Das Behavioral-Approach-System

Hinweisreize für Belohnung und Nichtbestrafung sind Reize, die eine vom Organismus als appetitiv erlebte Stimulation bzw. den Wegfall einer aversiven Stimulation erwarten lassen: z. B. visuelle, auditive oder olfaktorische Reize, die mit Essen, positiver sozialer Interaktion, Sexualität oder Abwesenheit von Schmerz und unangenehmen Gefühlen assoziiert sind. Sie führen der RST zufolge über eine Aktivierung des BAS zu einer Bewegung des Organismus in Richtung eben dieser mit Belohnung bzw. Sicherheit assoziierten Reize. Die Funktion des BAS liegt somit darin, einen Menschen oder ein Tier mit positiver Verstärkung in Kontakt zu bringen, d. h. mit denjenigen Verhaltenskonsequenzen, die die Auftretenswahrscheinlichkeit des gezeigten Verhaltens erhöhen. Zum einen hat das BAS dabei einen motivationalen Effekt: Verhalten wird durch BAS-Aktivierung auf die Erreichung von Belohnungen hin ausgerichtet. Zum anderen hat das BAS aber auch einen kognitiven Effekt: Die Aktivierung des BAS führt über einen Anstieg des allgemeinen Erregungsniveaus und einer erhöhten Aufmerksamkeitslenkung auf Belohnungsreize dazu, dass ein Individuum besser lernt, welche Umgebungsreize und Verhaltensweisen mit Belohnungen verknüpft sind. Zuletzt sei noch auf den affektiven Einfluss des BAS hingewiesen,

der sich aus den positiven Gefühlen beim Erhalt von Belohnungen ergibt.

Differentiellpsychologisch relevant wird das BAS durch die in der RST angenommenen interindividuellen Unterschiede in seiner Ansprechbarkeit. In objektiv gleichartigen Situationen zeigen demzufolge Menschen mit besonders sensitivem BAS die zuvor genannten motivationalen, kognitiven und affektiven Effekte eher als Menschen mit weniger sensitivem BAS. Sie sind durch Belohnungen leichter motivierbar, lernen besser, welche Verhaltensweisen in welchen Situationen zu angenehmen Konsequenzen führen, und erleben häufiger positiven Affekt. In seiner ursprünglichen Theorie ging Gray davon aus, dass interindividuelle Unterschiede in der Ansprechbarkeit des BAS dem Persönlichkeitsmerkmal »Impulsivität« zugrunde liegen, dass also Menschen, die schnell durch Belohnungsreize aktiviert werden, als impulsiv bezeichnet werden können.

Die neurale Basis des BAS besteht nach Gray im Wesentlichen aus Teilen der Basalganglien (besonders dem dorsalen und ventralen Striatum und hier wieder besonders dem Nucleus accumbens). Dieses System wird ergänzt durch Verbindungen zum präfrontalen Kortex. Darüber hinaus zählen besonders auch die aufsteigenden dopaminergen Projektionen, die in den Basalganglien enden, zur anatomischen Basis des BAS (namentlich das nigrostriatale und das mesolimbische System).

Das Fight-Flight-Freezing-System

Wie in Abbildung 8.4 ersichtlich (► Abb. 8.4), wird das Fight-Flight-Freezing-System in der revidierten RST durch sämtliche Hinweisreize aktiviert, die das Eintreten einer Bestrafung oder das Ausbleiben einer Belohnung ankündigen. Dabei werden unter Bestrafung als aversiv erlebte Zustände wie beispielsweise körperliche Schmerzen und Verletzungen verstanden. Hinweisreize für solche aversiven

Zustände sind oftmals angeboren, da ihre frühzeitige Detektion und das Einleiten entsprechender Reaktionen im Laufe der Phylogenese einen adaptiven Nutzen zeigte. So lösen bei den meisten Menschen etwa Spinnen, Schlangen und Raubtiere in der freien Natur auch dann Abwehrreaktionen aus, wenn bislang noch gar keine negativen Erfahrungen mit diesen Tieren gemacht wurden. Hinweisreize für Bestrafungen können aber auch erworben sein. So können Artgenossen, die einem Individuum in der Vergangenheit Leid zugefügt haben, erst aufgrund der individuellen Lerngeschichte als Hinweisreize für Bedrohung empfunden werden. Auch Gerüche, Geräusche oder Gegenstände, kurzum, Wahrnehmungen jeder Art, können durch eine entsprechende Lernhistorie mit aversiven Ereignissen zu konditionierten Hinweisreizen für Bedrohungen werden.

Die Aktivierung des FFFS durch angeborene oder erworbene Hinweisreize für Bedrohungen leitet Defensivreaktionen ein, deren Ziel es ist, die Bedrohung zu eliminieren bzw. zu minimieren. Dabei unterscheidet die ethologische Forschung drei unterschiedliche Strategien, die dem FFFS ihren Namen geben und die nach Gray in Abhängigkeit von der räumlich-zeitlichen Distanz zwischen Individuum und Bedrohung eingesetzt werden. So ist die Flucht (»Flight«) die bevorzugte Strategie, wenn die Bedrohung noch ausreichend weit entfernt ist, um eine Flucht erfolgsversprechend zu machen. Bei größerer Nähe der Bedrohung setzt der »Totstellreflex« (»Freezing«) ein, der u. a. dazu führt, dass ein Angreifer ein unbewegtes Opfer schwieriger detektieren kann. Kampfhandlungen (»Fight«) werden erst dann eingeleitet, wenn ein Angriff bzw. eine Schädigung unausweichlich scheint.

Als neurale Basis des FFFS wurden von Gray das zentrale Höhlengrau, die Amygdala sowie der mediale Hypothalamus angegeben. Es handelt sich somit um ein phylogenetisch altes System, das aufgrund seiner hohen evolutionären Bedeutsamkeit vermutlich zu großen Teilen über Spezies hinweg konserviert

wurde. Vor diesem Hintergrund mag es sich rechtfertigen lassen, dass Gray das FFFS, das insbesondere durch Verhaltensstudien an Tieren charakterisiert wurde, auch auf menschliches Verhalten übertragen hat und eine Aktivierung des FFFS bei Menschen auch für das subjektive Empfinden von Furcht und Panik verantwortlich gemacht hat. Auch wenn interindividuelle Unterschiede in der Aktivierbarkeit des FFFS somit zu Persönlichkeitsmerkmalen wie Furchtsamkeit oder sogar Psychotizismus (► Kasten 7.6) und Sensation Seeking (► Abschnitt 8.5.2) beitragen dürften, spielte das FFFS im Vergleich zum BIS und BAS eine eher untergeordnete Rolle in der Persönlichkeitstheorie von Gray.

Das Behavioral-Inhibition-System

Organismen sehen sich häufig Situationen ausgesetzt, die nicht ausschließlich Hinweisreize für Belohnungen oder Bestrafungen enthalten, die also nicht nur eines der beiden Systeme (BAS oder FFFS) aktivieren. Um Belohnungen zu erhalten, müssen Lebewesen oftmals gewisse Bedrohungen bzw. Gefahren in Kauf nehmen: vom Nagetier, das zur Futtersuche den sicheren Bau verlassen muss, bis hin zum Psychologiestudierenden, der sich für den belohnenden Bachelorabschluss den Unwägbarkeiten einer Klausur in Persönlichkeitspsychologie aussetzen muss. Derartige Situationen würden nach der RST zu einer gleichzeitigen Aktivierung von BAS und FFFS und entsprechend zu unterschiedlichen, sich gegenseitig ausschließenden Verhaltenstendenzen führen, die auch als »Annäherungs-Vermeidungs-Konflikte« (engl. »approach-avoidance«) Konflikte bezeichnet werden. Neben solchen klassischen Approach-avoidance-Konflikten können auch Konflikte zwischen zwei zu unterschiedlichen Belohnungen (»approach-approach«) oder Bestrafungen (»avoidance-avoidance«) führenden Verhaltensweisen auftreten. Als System zur Detektion und Lösung solcher unterschiedlicher

Verstärkerkonflikte schlägt die revidierte RST das BIS vor.

Eine Aktivierung des BIS führt entsprechend der Bezeichnung primär zu einer Unterbrechung bzw. Hemmung des gerade ausgeführten Verhaltens. Darüber hinaus führt eine Aktivierung des BIS zu einer erhöhten (autonomen) Erregung, die der Vorbereitung bzw. Energetisierung jenes Verhaltens dient, welches als Reaktion auf den auslösenden Reiz stattfinden soll. Außerdem ruft die Aktivierung des BIS eine verstärkte Aufmerksamkeitszuwendung auf die Umgebung und hier besonders auf bedrohende oder neue Reize hervor. Schließlich führt eine Aktivierung des BIS zu einem Gefühl der Angst. Interindividuelle Unterschiede in der Ansprechbarkeit des BIS werden somit als Grundlage für die Persönlichkeitseigenschaft Ängstlichkeit gesehen.

Als neuroanatomische Grundlage des BIS wird ein weit verzweigtes Hirnsystem angenommen, in dessen Zentrum sich das septo-hippocampale System befindet (ein neurales Netzwerk aus der Hippocampusformation und Septalkernen). Dieses System wird ergänzt durch Elemente des Papez-Kreises (besonders des zingulären Kortex), durch Verbindungen zum präfrontalen Kortex sowie durch aufsteigende monoaminerge Fasern, die das septo-hippocampale System innervieren (hierzu zählen noradrenerge Projektionen aus dem Locus coeruleus sowie serotonerge Projektionen aus dem Raphe Kern).

8.3.2 Trennung von Angst und Furcht

Eine Besonderheit der RST ist die explizite Unterscheidung zweier Systeme für Angst (BIS) und Furcht (FFFS). Während im allgemeinen Sprachgebrauch »Furcht« und »Angst« oft synonym gebraucht werden, zeigte insbesondere die »ethopharmakologische« Forschung um das Ehepaar Blanchard (Blanchard et al., 2011), dass sich bei Nagetieren

zwei Kategorien von Defensivreaktionen voneinander unterscheiden lassen, die jeweils durch unterschiedliche pharmakologische Substanzen moduliert werden können. So führen bei Mäusen und Ratten Situationen, in denen eine Bedrohung aufgrund bestimmter Hinweisreize (z. B. Katzengeruch) potentiell vorhanden sein *könnte*, zu erhöhter Vigilanz und der Hemmung gerade ablaufender Aktivitäten. Im Gegensatz dazu führen Situationen, in denen sich ein konkreter Angreifer (z. B. eine Katze) nähert und/oder das Nagetier berührt, bei diesem zu Flucht, Schockstarre oder Drohgebärden und Kampfverhalten. Die erste Art von Verhaltensweisen kann durch Substanzen wie Alkohol, Barbiturate und bestimmte Benzodiazepine (sogenannte Anxiolytika), weniger aber durch bestimmte Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer und andere Benzodiazepine (sogenannte Panikolytika) abgeschwächt werden. Bei der zweiten Art von Verhaltensweisen führen Panikolytika, nicht aber Anxiolytika zu schwächeren Reaktionen. Auf dieser Basis hat Gray – einer gewissen Tautologie zum Trotz – Angst pharmakologisch definiert, und zwar als das, was durch Anxiolytika reduziert wird. Furcht und Angst haben Gray und anderen zufolge auch unterschiedliche neurale Substrate: Furcht wird mit der Amygdala und dem periaquäduktalen Grau in Zusammenhang gebracht, Angst mit dem »Bed Nucleus« der Stria Terminalis (Davis et al., 2010). Auf der Verhaltensebene unterscheiden sich in der revidierten RST Furcht und Angst in Bezug auf die »defensive Richtung«. Während die Funktion von Furcht ist, einen Organismus von der Bedrohung wegzubringen, kontrolliert das BIS Verhaltensweisen, die evolviert sind, damit sich ein Organismus (vorsichtig) an eine Gefahrenquelle annähern kann (Corr & McNaughton, 2012).

Während sich die Zustände Angst und Furcht hinsichtlich der sie auslösenden Reizklassen, hinsichtlich ihrer Neuroanatomie und ihrer pharmakologischen Modulierbarkeit gut voneinander abgrenzen lassen mö-

gen, wird diese Differenzierung schon schwieriger, wenn es um das subjektive Erleben von Angst vs. Furcht geht und um den Selbstbericht dieser semantisch verwandten Konzepte. Welcher fachfremde Proband vermag schon zu sagen, ob er beim Schauen einer Horrorfilmszene eher Angst oder doch eher Furcht verspürt? Weiter verkompliziert wird die Trennung der zugehörigen Persönlichkeitsdimensionen, also Ängstlichkeit und Furchtsamkeit, auch dadurch, dass die Aktivierbarkeit des BIS – als Konfliktdetektor zwischen BAS und FFFS – nicht unabhängig von der Aktivierbarkeit des FFFS sein sollte, Ängstlichkeit und Furchtsamkeit somit nicht als zwei zueinander orthogonale Persönlichkeitsdimensionen gesehen werden können. Trotz dieser Schwierigkeiten konnten Fragebogen entwickelt werden, die darauf abzielen, Furchtsamkeit als ein von Ängstlichkeit und Neurotizismus separierbares Konstrukt zu erfassen.

Ein Fragebogen, der zur Messung von Furchtsamkeit eingesetzt wird, ist die »Harm Avoidance Skala« des »Multidimensional Personality Questionnaire«, wobei dieser Fragebogen genau genommen eine Mischung aus Furchtsamkeit und Intoleranz für Langeweile, also einen Aspekt von Sensation Seeking (► Abschn. 8.5.2), darstellt. Ein Beispielitem der Skala lautet: »Was ist Ihnen lieber: Einen elektrischen Schlag bekommen oder in einer Schlange anstehen?«. Im Gegensatz dazu wäre ein prototypisches Beispielitem einer Ängstlichkeitsskala: »Wenn ich glaube, dass mir etwas Unangenehmes bevorsteht, bin ich gewöhnlich ziemlich unruhig.« (BIS-Skala des BIS/BAS-Fragebogens).

In mehreren Studien konnte gezeigt werden, dass derartige Fragebogenmaße für Furchtsamkeit in der Tat nur gering mit Ängstlichkeitsskalen korrelieren (Depue & Lenzenweger, 2005). Inwiefern dieser empirische Befund jedoch als Evidenz für Furchtsamkeit als eigenständiges und relevantes Persönlichkeitsmerkmal herangezogen werden darf, hängt letztlich auch davon ab, wie inhaltsvalide die eingesetzten Fragebögen

Furchtsamkeit (und nicht etwa Sensation Seeking) erfassen und ob der eher weniger beforschte Trait Furchtsamkeit in Bezug auf Defensivverhalten eine inkrementelle Vorhersage erlaubt, die über das hinausgeht, was mit der etablierten Eigenschaft Ängstlichkeit bzw. Neurotizismus möglich ist. Einen Hinweis dafür liefert eine Studie von Perkins et al. (2007), in der die Leistung von $n = 101$ britischen Soldaten in einer Kampfübung sowohl mit deren Ängstlichkeit als auch – davon statistisch unabhängig – mit ihren Furchtsamkeitswerten (negativ) korrelierte. Weitere Belege für die Separierbarkeit von Ängstlichkeit und Furchtsamkeit werden in der in Abschnitt 8.3.4 dargestellten Studie von Panitz et al. (2018) aufgeführt (► Abschn. 8.3.4).

8.3.3 Zusammenhänge zur Theorie Eysencks

Jeffrey A. Gray promovierte nicht nur in der von Eysenck geleiteten psychologischen Abteilung des Londoner Instituts für Psychiatrie, sondern übernahm nach Eysencks Emeritierung auch dessen Lehrstuhl. Insofern kann es nicht überraschen, dass die von Gray entwickelte Theorie gewisse Gemeinsamkeiten mit Eysencks Vorstellungen zur biologischen Basis der Persönlichkeit aufweist (Gray, 1970, 1981). In Übereinstimmung mit Eysenck akzeptierte Gray (1981), dass sich die Persönlichkeit grundsätzlich durch drei Dimensionen gut beschreiben lässt. Allerdings kritisierte Gray am Eysenck'schen PEN-System, dass die Faktorenanalyse keine Methode sei, die eine Aufdeckung der kausalen (biologischen) Ursachen für individuelle Unterschiede in diesen Faktoren ermöglicht. Dies liegt vor allen Dingen daran, dass unterschiedliche Rotationen derselben Faktoren immer gleich viel Varianz aufklären – aus diesem Grund kann allein mit den Mitteln der Faktorenanalyse nicht entschieden werden, welche alternativen Rotationen die biologische Basis der

Persönlichkeit besser reflektieren. Hierfür müssen weitere, nichtstatistische Argumente herangezogen werden. So verwies Gray auf die im Abschnitt 8.3.2 dargestellten Effekte von anxiolytischen Substanzen auf Angst, die vermuten lassen, dass die von Eysenck beschriebenen Faktoren in keiner einfachen Übereinstimmung mit ihren zugrunde liegenden biologischen Mechanismen stehen. So reduzieren Anxiolytika nicht nur mit Neurotizismus assoziiertes Erleben und Verhalten von Probanden, sondern erhöhen gleichzeitig auch deren extravertiertes Verhalten. Dies kann als Hinweis dafür gewertet werden, dass diesen beiden Dimensionen ein gemeinsamer biologischer Mechanismus zugrunde liegt – ganz im Gegensatz zu Eysencks Theorie, die eine relative Unabhängigkeit dieser Prozesse postuliert.

Dieses Problem wird mit Grays alternativen Dimensionen Ängstlichkeit und Impulsivität ausgeräumt (Gray, 1970, 1981). Die beiden Faktoren weisen bestimmte Beziehungen zur Extraversion-Introversion (E/I) und zum Neurotizismus (N) auf und lassen sich deshalb in einer zweidimensionalen Ebene des Eysenck'schen Persönlichkeitsraums, die durch die beiden Faktoren Extraversion-Introversion und Neurotizismus aufgespannt wird, als Rotationen von E/I und N darstellen (► Abb. 8.5). Bereits Eysenck (1965) hatte berichtet, dass Ängstlichkeit eine positive Korrelation mit N und eine negative Korrelation mit E/I aufweist, wobei der Zusammenhang mit N etwas stärker ist als der Zusammenhang mit E/I. Deshalb schlug Gray (1970) vor, dass die Ängstlichkeitsdimension zwischen Neurotizismus und Introversion verlaufen müsse, aber etwas näher beim Neurotizismus lokalisiert sein sollte. Dementsprechend resultiert die Dimension für Ängstlichkeit durch eine 30°-Rotation des Neurotizismus in Richtung des unteren Endes der Extraversion (also in Richtung der Introversion). Darüber hinaus postulierte Gray (1981) die Impulsivitätsdimension als orthogonal zur Ängstlichkeit. Deshalb ergibt sich in der durch E/I und N aufgespann-

ten Ebene eine Dimension für Impulsivität durch eine 30°-Rotation der Extraversion in Richtung des oberen Endes des Neurotizismus. Schließlich wurde der Persönlichkeitsfaktor *Psychotizismus* – mit dem FFS als *vermuteter Basis* (Pickering et al., 1997) – von Gray unverändert aus dem PEN-System übernommen, spielt aber in Grays Persönlichkeitstheorie nur eine untergeordnete Rolle.

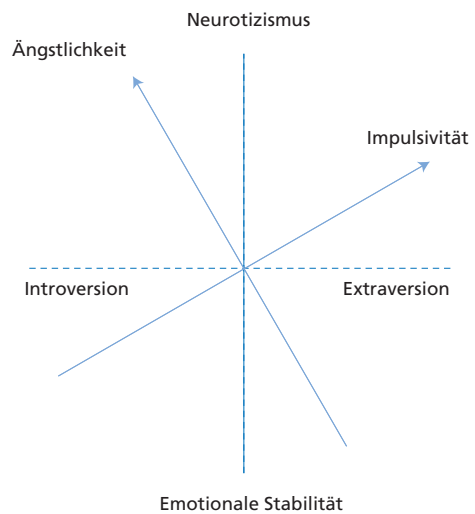


Abb. 8.5: Grafische Darstellung der Beziehung zwischen den beiden Persönlichkeitssystemen Extraversion-Neurotizismus (nach Eysenck) und Ängstlichkeit-Impulsivität (nach Gray). Die beiden Systeme sind um 30° gegeneinander rotiert (nach Pickering et al., 1999).

Impulsive Personen lassen sich also als emotional labile Extravertierte beschreiben, wobei bei diesen Individuen die Extraversion deutlicher ausgeprägt ist als der Neurotizismus (E++/N+). Ängstliche Personen können hingegen als emotional labile Introvertierte charakterisiert werden, wobei diese Individuen eine deutlichere Ausprägung des Neurotizismus aufweisen als der Introversion (E-/N++). Geht man nun wie Gray (1981) davon aus, dass die von ihm vorgeschlagenen Persönlichkeitsdimensionen Ängstlichkeit bzw. Impulsivität

durch individuelle Unterschiede in der Sensitivität des BIS bzw. BAS für ihre jeweiligen aktivierenden Reize bedingt werden, so sollten auch Extraversion und Neurotizismus mit der Empfänglichkeit für Belohnung und Bestrafung assoziiert sein.

Abbildung 8.6 verdeutlicht die wesentlichen Annahmen (► Abb. 8.6). Ängstliche Personen (also emotional labile Introvertierte) zeichnen sich durch eine hohe Sensitivität für Bestrafung aus, während wenig ängstliche Personen (emotional stabile Extravertierte) durch eine geringe Sensitivität für Bestrafung gekennzeichnet sind. Dabei unterscheiden sich hoch und niedrig ängstliche Personen hingegen nicht in ihrer Sensitivität für Belohnung. Diese individuellen Unterschiede in der *Ängstlichkeit* sollen schließlich durch interindividuelle Variationen in der funktionellen Kapazität des BIS bedingt sein (hoch ängstliche Personen haben ein reagibleres BIS als niedrig ängstliche Personen).

Umgekehrt sind impulsive Individuen (also emotional labile Extravertierte) durch eine hohe Sensitivität für Belohnung charakterisiert, während sich wenig impulsive Personen (emotional stabile Introvertierte) durch eine geringe Sensitivität für Belohnung auszeichnen. Dabei ist die individuelle Ausprägung der Impulsivität unabhängig von der Bestrafungssensitivität. Diese interindividuellen Unterschiede in der *Impulsivität* werden von Gray durch interindividuelle Variationen in der funktionellen Kapazität des BAS erklärt (hoch impulsive Personen haben ein reagibleres BAS als niedrig impulsive Personen).

Zusammengenommen akzeptiert Gray somit die beiden Persönlichkeitsdimensionen E/I und N, sieht sie aber als nicht basal im biologischen Sinne an, sondern lediglich als abgeleitete Eigenschaften. So erscheinen Personen, in denen das BIS einen größeren Effekt auf das Verhalten ausübt als das BAS (also Individuen, die auf Bestrafung sensibler reagieren als auf Belohnung), als introvertiert; Personen hingegen, in denen das BAS wirkungsvoller ist als das BIS (Individuen mit

einer ausgeprägteren Belohnungs- als Bestrafungssensitivität), sind Extravertierte. Die E/I-Dimension spiegelt also die *Balance* zwischen BIS- und BAS-Reaktivität. Umgekehrt reflektiert N die gesamte *Summe* der BIS- und BAS-Reaktivität insofern, als sowohl eine größere Ausprägung der BIS-Reaktivität (Bestrafungssensitivität) als auch der BAS-Reaktivität (Belohnungssensitivität) zu einer größeren Ausprägung von N führt.

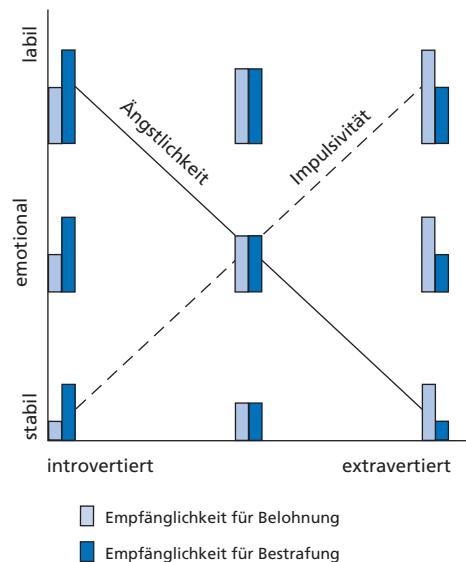


Abb. 8.6: Vereinfachte grafische Darstellung der Reinforcement Sensitivity Theory, in der die beiden grundlegenden Persönlichkeitsdimensionen (Ängstlichkeit und Impulsivität) als 45°-Rotationen der Eysenck'schen Persönlichkeitsdimensionen (Extraversion und Neurotizismus) dargestellt sind (nach Pickering et al., 1999).

8.3.4 Empirische Überprüfung

Eine empirische Überprüfung der Gray'schen Theorie setzt zunächst eine Operationalisierung der BIS- und BAS-Reaktivität voraus. Hierfür sind in den letzten Jahrzehnten unterschiedliche Verfahren verwendet worden.

Bei einer gerade in den Anfangsjahren der Theorie viel eingesetzten Methode werden zunächst mit einem der Eysenck'schen Persönlichkeitstests E/I und N erhoben. Die Kategorisierung der Personen in BIS- und BAS-Reaktive folgt dabei Abbildung 8.6. So wurden in einigen Studien die Probanden anhand der Fragebogenwerte in emotional labile Introvertierte (hohe BIS-Reaktivität) bzw. emotional stabile Extravertierte (niedrige BIS-Reaktivität) unterteilt oder aber in emotional labile Extravertierte (hohe BAS-Reaktivität) bzw. emotional stabile Introvertierte (niedrige BAS-Reaktivität). In anderen Studien wurden die beiden Pole von E/I direkt als Marker für die Gray'schen Systeme verwendet, da Extravertierte eine größere Sensitivität für Belohnung als für Bestrafung haben und für Introvertierte der umgekehrte Zusammenhang gelten sollte. Schließlich wurde in einigen Studien N direkt als eine Markiervariable für BIS-Reaktivität verwendet, da Ängstlichkeit (und damit BIS-Reaktivität) eine größere Nähe zu N als zu der E/I-Dimension aufweist (► Abb. 8.5; zwei Faktoren mit einem Winkel von 30° korrelieren zu $r = 0,87$); analog dazu wurde E als Markiervariable für BAS-Reaktivität verwendet.

In weiteren Studien wurde die BIS-Reaktivität mit Hilfe eines Ängstlichkeitsfragebogens operationalisiert (wie z. B. mit dem »State-Trait Anxiety Inventory«; Spielberger et al., 1970; deutsche Version von Laux et al., 1981) und die BAS-Reaktivität durch eine Impulsivitätsskala (wie z. B. die Impulsivitätsskala des »I7-Fragebogens«, Eysenck et al., 1990). Später wurden Fragebogen entwickelt, welche die BIS- und BAS-Reaktivität direkt operationalisieren, so z. B. der »Gray Wilson Personality Questionnaire« (GWPQ; Wilson et al., 1989) oder die »BIS/BAS Scales« (Carver & White, 1994; deutsche Version von Strobel et al., 2001). Mit dem größeren Augenmerk auf der FFFS in der revidierten Theorie wurden schließlich auch Skalen entworfen, die zusätzlich zu BIS und BAS auch FFFS-Furchtsamkeit messen, so z. B. der RST-Q

(Reuter et al., 2015) oder der RST-PQ (Corr & Cooper, 2016). Letzterer hat sogar eine sechsfaktorielle Struktur, da sich die BAS-Items – konsistent mit jüngerer Forschung – mit »Reward Interest«, »Goal-Drive Persistence«, »Reward Reactivity« und »Impulsivität« in vier Unterskalen aufgliedern (Corr, 2016).

In den letzten Jahrzehnten wurden mit diesen Operationalisierungen eine Fülle von Untersuchungen durchgeführt, die eine empirische Bewertung der Gray'schen Theorie ermöglichen. Die verschiedenen Paradigmen, die hierbei Verwendung fanden, können hier nur schlaglichtartig vorgestellt werden. Für eine detailliertere Darstellung muss auf einschlägige Übersichtsarbeiten verwiesen werden (Corr, 2004; Smillie, 2008).

Zunächst einmal erscheint es naheliegend, eine Theorie wie die Reinforcement Sensitivity Theory durch Experimente zu überprüfen, in denen Personen eine Belohnung oder Bestrafung angekündigt wird und sie anschließend eine kognitive Aufgabe bearbeiten müssen. Die entsprechenden Vorhersagen ergeben sich unmittelbar aus der Theorie: Personen mit einer größeren Reaktivität des BIS sollten bei konditionierter Bestrafung eine bessere Leistung zeigen als Personen mit niedrigerer BIS-Reaktivität, da eine Aktivierung des BIS mit einer erhöhten Aufmerksamkeit einhergeht und sich somit die kognitive Leistungsfähigkeit verbessern sollte. Umgekehrt sollten Personen mit größerer BAS-Reaktivität eine entsprechend bessere Leistung bei konditionierter Belohnung aufweisen, da für diese Personen eine Belohnung besonders attraktiv ist und sie sich somit mehr anstrengen werden, um diese auch zu erhalten. Diese beiden Vorhersagen wurden in mehreren Untersuchungen überprüft.

In einer vielfach zitierten Studie von Gupta und Shukla (1989) wurde die Belohnungs- und Bestrafungssensitivität von Extravertierten und Introvertierten untersucht. In diesem Experiment sollten die Versuchspersonen aus vorgegebenen Verben beliebige Sätze bilden, die allerdings immer mit einem von fünf Pronomen

(Ich, Wir, Er, Sie, Du) anfangen mussten, welches sich die Versuchsperson jeweils frei auswählen durften. In einer Belohnungsbedingung gab die Versuchsleiterin nach allen Sätzen, die mit »Ich« oder »Wir« begannen, die verbale Rückmeldung »gut«. In einer Bestrafungsbedingung kommentierte die Versuchsleiterin hingegen alle Sätze, die mit »Ich« oder »Wir« begannen, mit dem Wort »schlecht«. Bei den letzten 20 Sätzen erfolgte keine verbale Rückmeldung. Die Anzahl dieser letzten Sätze, die mit »Ich« oder »Wir« gebildet wurden, erfasste schließlich die Lernleistung in dieser verbalen Konditionierungsaufgabe. Bei extravertierten Personen führte die verbale Belohnung zu einer wesentlich häufigeren Verwendung der Pronomen »Ich« und »Wir« als bei Introvertierten. Umgekehrt führte die verbale Bestrafung bei den Introvertierten zu einem substantiell selteneren Gebrauch der beiden Pronomen als bei den Extravertierten. Da Extravertierte eine größere Belohnungssensitivität und Introvertierte eine größere Bestrafungssensitivität aufweisen sollen (► Abb. 8.6, mittlere Zeile), kann dieser Befund als ein Beleg für die Gray'sche Theorie interpretiert werden.

In einer Studie von Gallagher und Hall (1991) wurde den Versuchspersonen ein Text vorgelegt, der Rechtschreibfehler enthielt. Ihre Aufgabe bestand darin, in einer kurzen Zeit möglichst viele dieser Fehler zu entdecken. In einer Belohnungsbedingung wurde den Probanden ein Geldbetrag von einem Dollar versprochen, falls sie eine bestimmte Mindestanzahl von Fehlern finden würden. In einer Bestrafungsbedingung wurde den Versuchspersonen hingegen zu Beginn des Experimentes ein Dollar ausgehändigt und angekündigt, dass sie das Geld verlieren würden, falls sie nicht diese Mindestanzahl von Fehlern entdeckten. Als abhängige Leistungsvariable wurde nach Beendigung des Experiments die Genauigkeit der Fehlerentdeckung jedes Probanden bestimmt. Die Vorhersagen zu dieser Untersuchung lassen sich direkt aus Abbildung 8.6 ableiten, ein Teil der Ergebnisse ist in Abbildung 8.7 dargestellt (► Abb. 8.7). In Übereinstimmung mit der Theorie entfalteten die emotional labilen Versuchspersonen (also Personen mit hohen Werten in N) in der Bestrafungsbedingung eine größere Genauigkeit als die emotional stabilen Probanden (also Personen mit niedrigen Werten in N). Entgegengesetzt zur Theorie zeigten die emotional labilen Personen in der Belohnungsbedingung jedoch keine bessere Leistung als emotional stabile Probanden, sondern eine schlechtere (nach den Vorstellungen Grays

müssten emotional labile Personen gleichermaßen auf Belohnungs- und Bestrafungssignale sensibler reagieren als emotional stabile Individuen; ► Abb. 8.6, mittlere Spalte). Ebenfalls anders als die Theorie dies vorhersagen würde, zeigten die introvertierten und extravertierten Personen keine Leistungsunterschiede in der Belohnungsbedingung.

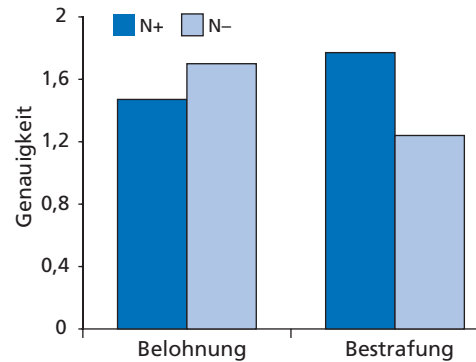


Abb. 8.7: Genauigkeit beim Korrekturlesen in Abhängigkeit von der Persönlichkeit (N+ = Neurotizismus vs. N- = emotionale Stabilität) und der Verstärkung (Belohnung vs. Bestrafung; nach Gallagher & Hall, 1991).

Spätere Untersuchungen zur RST zielten auf Leistungsunterschiede bei Belohnung und Bestrafung in Abhängigkeit von der Ängstlichkeit und der Impulsivität der Versuchspersonen. Beispielhaft seien hierbei die Studien von Pickering, Diaz und Gray (1995) sowie von Corr, Pickering und Gray (1997) genannt. Auch diese Untersuchungen erbrachten Befunde, die zumindest teilweise mit den Vorhersagen aus der RST übereinstimmen. Ein generelles Problem solcher Studien besteht allerdings darin, dass die Effekte einer BIS-Aktivierung auf die Leistungsmaße nur vage vorhersagbar sind. So argumentieren beispielsweise Corr et al. (1997) einerseits, dass eine BIS-Aktivierung eine *verbesserte Informationsverarbeitung* nach sich ziehen sollte, so dass eine Ankündigung von Bestrafung bei BIS-reaktiven Personen zu einer *verbesserten Leistung* führen müsste (dies könnte als die

Standardvorhersage angesehen werden). Umgekehrt vertreten Pickering et al. (1995) den Standpunkt, dass eine Ankündigung von Bestrafung zu einer *Inhibition des Verhaltens* führen kann, was sich u. U. in verlängerten Reaktionszeiten und somit einer *verschlechterten Leistung* bei BIS-Reaktiven äußern sollte. Da sich anscheinend aus der RST sowohl eine Leistungsverbesserung als auch eine Leistungsver schlechterung bei BIS-reaktiven Personen unter Bestrafungsbedingungen vorher-sagen lassen, stellt sich die Frage, inwieweit die RST überhaupt durch solche Belohnungs- und Bestrafungsexperimente empirisch überprüfbar ist. Dieses Problem lässt sich allerdings in Untersuchungen umgehen, in denen überhaupt kein offenes Verhalten der Versuchspersonen registriert wird, sondern das subjektive emotionale Erleben der Probanden und physiologische Variablen die abhängige Variable darstellen.

Emotionsstudien

Nach der RST geht eine Aktivierung des BIS mit dem Erleben von negativen Emotionen und im Besonderen mit einem Gefühl der Angst einher, während eine Aktivierung des BAS zu einem Erleben von positiven Emotionen führen soll. Dementsprechend sollten BIS-reaktive Personen besonders negative Emotionen mit größerer Eindringlichkeit erleben, während BAS-reaktive Individuen durch ein besonders intensives Erleben von positiven Emotionen gekennzeichnet sein sollten. Diese Vorhersagen wurden in einigen experimentellen Studien überprüft, in denen Emotionen auf unterschiedliche Weise induziert wurden.

In einer Untersuchung von Larsen und Ketaalar (1991) wurde hierfür eine Imaginationsprozedur verwendet. Die Versuchspersonen erhielten kurze Beschreibungen von unterschiedlichen »Alltagsszenarien«, die einen positiven, negativen oder neutralen Gefühlszustand auslösen können. Aufgabe der Ver-

suchspersonen war es jeweils, sich diese Situationen möglichst realitätsgetreu vorzustellen und dabei alle Gedanken und Gefühle zu generieren, die in dieser Situation natürlicherweise auftreten. So mussten sich die Probanden beispielsweise in einem Szenario vorstellen, dass sie in der Lotterie 50 000 US-Dollar gewinnen und anschließend eine Urlaubsreise nach Hawaii unternehmen würden. Mit diesem Szenario sollten angenehme Emotionen induziert werden. In einem anderen Szenario sollten sich die Versuchspersonen vorstellen, dass sie unter peinlichen Umständen vom Unterricht ausgeschlossen werden und anschließend erfahren, dass ein naher Freund an einer schmerzhaften und unheilbaren Krankheit verstorben ist. Diese Situation sollte zu einem Erleben von negativen Emotionen führen. Die Intensität der so angeregten Emotionen wurde anschließend mit Hilfe von Stimmungs-Ratings erfasst. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in Abbildung 8.8 dargestellt. Extravertierte berichteten einen intensiveren positiven Affekt nach der Induktion von positiven Emotionen als Introvertierte. Umgekehrt zeigte sich bei den emotional Labilen ein intensiverer negativer Affekt nach der Induktion von negativen Emotionen als bei den emotional Stabilen. Dieser Befund steht in guter Übereinstimmung mit der RST, da er nahelegt, dass Personen mit besonders reaktivem BAS auch entsprechend sensibel für Auslöser von positiven Emotionen sind, während Individuen mit ausgesprochener BIS-Reaktivität entsprechend sensibel für Auslöser von negativen Emotionen sind. Eine erfolgreiche Replikation dieses Befundes wurde von Rusting und Larsen vorgelegt (Rusting & Larsen, 1997, 1999).

Ein anderer, nichtexperimenteller Zugang zur Überprüfung der Vorhersagen über den Zusammenhang zwischen BIS-/BAS-Reaktivität und Affektivität bieten jene Studien, bei denen die Emotionalität der Versuchspersonen durch Fragebogen erfasst wurde (auch wenn eine Überprüfung der RST nicht das Ziel der Untersuchung war). In einer solchen

Studie haben Watson und Clark (1992) in vier unterschiedlichen Stichproben E/I und N mit je unterschiedlichen Fragebogen wie den Goldberg-Skalen (McCrae & Costa, 1985), dem NEO-PI (Costa & McCrae, 1989, ▶ Abschnitt 7.4.2) sowie dem NEO-FFI (Costa & McCrae, 1989) bestimmt. Die Affektivität der Versuchspersonen wurde mit den PANAS-Skalen (»Positive and Negative Affect Schedule«; Watson et al., 1988) gemessen, welche aus je einer Skala für den dispositionellen Positi-

ven sowie den Negativen Affekt bestehen (▶ Abschn. 8.6.2). Eine Korrelationsanalyse der Daten zeigte konsistent über alle Stichproben hinweg positive Zusammenhänge zwischen Extraversion und Positivem Affekt (mit einer gewichteten mittleren Korrelation von $r = 0,58$) sowie positive Beziehungen zwischen Neurotizismus und Negativem Affekt in exakt der gleichen Größe ($r = 0,58$). Auch dieser Befund entspricht den Erwartungen der RST.

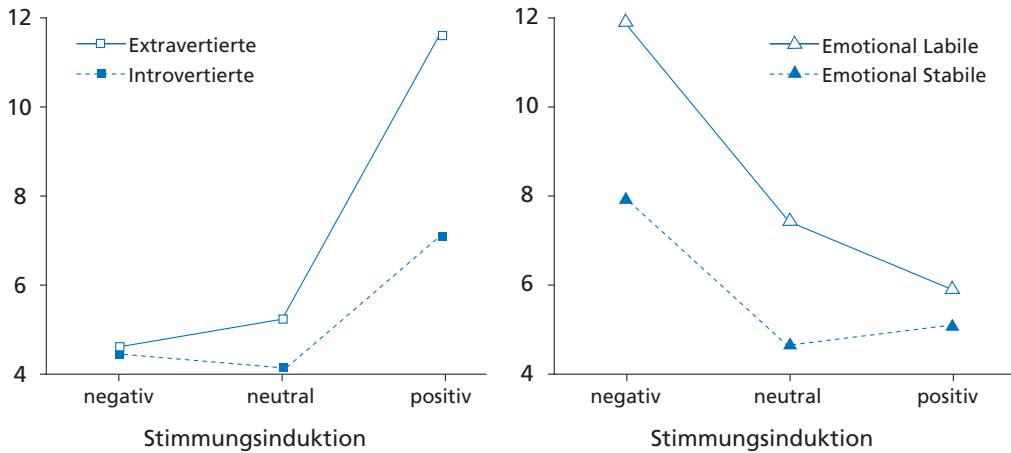


Abb. 8.8: Mittlerer positiver (links) und negativer (rechts) Affekt in Abhängigkeit von einer Stimmungsimpulsionsinduktion (negativ, neutral, positiv) und der Persönlichkeit (links: Extraversion/Introversion; rechts: Neurotizismus; nach Larsen & Ketaalaar, 1991).

Eine Übersicht über weitere Korrelationsstudien diesen Zuschnitts mit ähnlichen Ergebnissen bieten Matthews und Gilliland (1999), wobei allerdings die fraglichen Zusammenhänge meist etwas geringer ausfallen.

Zusammenfassend liefern die Befunde aus Emotionsstudien ein erfreulich konsistentes Bild: Extravertierte sind die emotional positiv Reaktiven, während emotional Labile die negativ reaktiven Personen sind. Dies stimmt zwar mit den Vorhersagen der RST gut überein – jedoch sind diese Vorhersagen nicht spezifisch für die RST und lassen sich auch aus anderen biopsychologischen Theorien ableiten (▶ Abschn. 8.5 und ▶ Abschn.

8.6). Auch dürften sich die Korrelationen zwischen Fragebögen, in denen ja bereits das allgemeine affektive Erleben erfragt wird, und Emotionsitems, die in experimentellen Settings vorgegeben werden, auch durch gemeinsame Methodenvarianz erklären lassen. Mit anderen Worten, es ist nicht zu sehr überraschend, wenn diejenigen Versuchspersonen, die beispielsweise das BAS-Item »Wenn mir etwas Schönes passiert, berührt mich das sehr stark« als zutreffend bewerten, in derselben Studie auch für das PANAS-Item »Wie aktiv/freudig erregt/begeistert/... fühlen Sie sich im Moment?« einen hohen Wert angeben werden.

Psychophysiologische Untersuchungen

Wie bei der bisherigen Darstellung der Befundlage zur Gray'schen Theorie deutlich geworden ist, erfordert die empirische Überprüfung einer genuin biopsychologischen Theorie wie der RST keinesfalls ein physiologisches Labor; bereits die Werkzeuge einer behavioralen Psychologie gestatten die Überprüfung von Vorhersagen, die sich aus dieser Theorie ableiten lassen. Allerdings hat es sich auch als reizvoll erwiesen, die Wirkung von Belohnungs- und Bestrafungssignalen »direkt« zu messen, also weder durch eine Registrierung von offenem Verhalten (wie in vielen Lern- und Leistungsaufgaben) noch durch Introspektion (wie in den emotionspsychologischen Studien). So eine direkte Messung kann mit Hilfe psychophysiologischer Methoden geschehen.

In einer Studie von Panitz et al. (2018) sollte untersucht werden, inwiefern interindividuelle Unterschiede in der Konditionierbarkeit von Furcht mit Persönlichkeitseigenschaften zusammenhängen. Dazu durchliefen $n = 87$ Probanden eine Furchtkonditionierungsprozedur, in der ihnen in einer initialen Lernphase wiederholt Fotos von vier unterschiedlichen Gesichtern für mehrere Sekunden präsentiert wurden, wobei auf zwei der Gesichter (CS+) am Ende der Darbietung ein sehr lautes, unangenehmes Geräusch folgte und auf die anderen Gesichter nicht (CS-). Die Reaktion der Probanden auf die Gesichter wurde u. a. über Hautleitfähigkeitsreaktionen, Herzratenveränderungen und direkte Fragen (z. B. »Wie unangenehm findest du dieses Gesicht?«) erhoben. Außerdem wurden Furchtsamkeit und Ängstlichkeit als Persönlichkeitseigenschaften erhoben, indem die Probanden u. a. die »Harm Avoidance Skala« aus dem »Multidimensional Personality Questionnaire« (Tellegen & Waller, 2008) und die »Behavioral-Inhibition-Skala« aus dem »BIS/BAS-Fragebogen« (Carver & White, 1994) ausfüllten.

Unabhängig von den Persönlichkeitsmaßen zeigten die Probanden auf die CS+ im Vergleich zum CS- einen stärkeren Anstieg der Hautleitfähigkeit und eine Herzratenverlangsamung, die sich in größeren Abständen zwischen zwei aufeinander folgenden R-Zacken im Elektrokardiogramm darstellte (sogenannte »Furchtbradykardie«, ▶ Abb. 8.9). Subjektiv bewerteten Probanden die CS+ durchschnittlich als unangenehmer als die CS-.

Konsistent mit der RST waren die Werte für Furchtsamkeit kaum korreliert mit den Werten für Ängstlichkeit ($r < .25, p < .05$). Während die Werte für Ängstlichkeit nicht signifikant mit der Höhe der konditionierten Furcht im Selbstbericht, Hautleitfähigkeit oder Furchtbradykardie zusammenhängen, war die Furchtsamkeit positiv mit konditionierter Furcht im Selbstbericht und mit der Furchtbradykardie korreliert. Es zeigte sich jedoch keine Korrelation zwischen Hautleitfähigkeitsreaktionen und Furchtsamkeit.

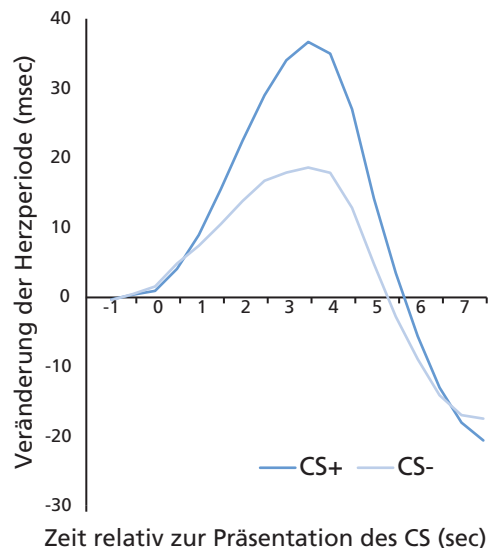


Abb. 8.9: Gemittelte Veränderung der Herzperiode (zeitlicher Abstand zwischen zwei R-Zacken im Elektrokardiogramm) auf ein Gesicht, welches zuvor mit einem unangenehm lauten Geräusch dargeboten wurde (CS+) oder nicht (CS-). Abbildung angepasst aus Panitz et al. 2018.

Die Ergebnisse dieser Studie stützen zwei zentrale Annahmen der RST, nämlich dass Furchtsamkeit und Ängstlichkeit auf der Ebene von Persönlichkeitseigenschaften separierbare Konstrukte sind und dass Furchtsamkeit bezüglich der individuellen Sensiti-

vität für spezifische Bedrohungsreize relevanter sein dürfte als Ängstlichkeit. Sie zeigen aber auch ein generelles Problem bei physiologischen Persönlichkeitsstudien auf, dass nämlich häufig nur einzelne physiologische Parameter mit Persönlichkeitsei-

genschaften korrelieren. Insofern ist es wichtig, dass biopsychologische Studien zu einem besseren Verständnis beitragen, was genau unterschiedliche physiologische Reaktionsparameter bei ein und demselben Reiz indizieren.

Zusammenfassung von Abschnitt 8.3

J. A. Gray ging wie Eysenck von einer dreidimensionalen Persönlichkeitsstruktur aus, die eine biologische Fundierung aufweisen sollte. Im Unterschied zu Eysenck gibt er spezifische Auslösereize für die jeweils zugeordneten Hirnsysteme an: angeborene und erworbene Hinweisreize für Belohnung und Bestrafung in der initialen Theorie bzw. in der revidierten Theorie auch Verstärkerkonflikte. Entsprechend wird Grays Theorie als »Verstärkersensitivitätstheorie« (Reinforcement Sensitivity Theory, RST) bezeichnet. Auf biologischer Ebene wird ein septo-hippocampales System der Verhaltenshemmung (Behavioral-Inhibition-System, BIS), ein dopaminerges striatäres und accumbäres System der Verhaltensannäherung (Behavioral-Approach-System, BAS) sowie ein System, das Teile des Hypothalamus und das zentrale Höhlengrau umfasst und Kampf-Flucht-Erstarrung (Fight-Flight-Freezing, FFFS) auslöst, angenommen. Tierforschung und die gezielte pharmakologische Veränderung von Hirnsystemen, zum Beispiel durch die Gabe von Anxiolytika mit Wirkung auf das BIS, waren die Untersuchungsmethoden zur Identifikation dieser Systeme. Auf der Persönlichkeitsebene sollen diese Hirnsysteme mit Ängstlichkeit (BIS), Impulsivität (BAS) und Furcht (FFFS) korrespondieren. Ängstlichkeit nach Gray entspricht einer Kombination von Neurotizismus und Introversion sensu Eysenck, Impulsivität nach Gray einer Kombination von Extraversion und geringem Neurotizismus. Ängstliche Personen zeichnen sich durch eine hohe Sensitivität für Bestrafung aus, impulsive Personen durch eine hohe Sensitivität für Belohnung. Aus Sicht von Gray kommen die Dimensionen Neurotizismus und Extraversion nach Eysenck nicht mit den ausschlaggebenden biologischen Hirnsystemen zur Deckung. Extraversion spiegelt die Balance zwischen BIS- und BAS-Reaktivität, Neurotizismus die Summe der BIS- und BAS-Reaktivität wider (► Abb. 8.6).

Die Überprüfung der Theorie von Gray erfolgte auf verschiedenen Wegen, unter Darbietung von Leistungs- und Lernaufgaben, in Emotionsstudien und psychophysiologischen Untersuchungen. Die Ergebnisse dieser Studien unterstützen nicht einhellig die Gray'sche Theorie.

8.4 Die biosoziale Persönlichkeitstheorie von Cloninger

Grays biologische Theorie der Persönlichkeit konnte eine weitreichende Ausstrahlung entfalten, auch wenn die spezifische Formulierung dieser Theorie Raum für Veränderungen ließ. Eine solche Modifikation bzw. Weiter-

entwicklung von zentralen Konzepten der Gray'schen Theorie wurde von dem amerikanischen Psychiater C. Robert Cloninger vorgeschlagen. Genau wie Gray postuliert er zunächst drei distinkte biologische Systeme

als Grundlage der Persönlichkeit, wobei diese Systeme auf Hinweisreize für Neuheit, Gefahr und Belohnung reagieren sollen und u.a. Annäherungs- und Vermeidungsverhalten initiieren. Anders als Gray versucht Cloninger jedoch, ein einheitliches System für die Beschreibung und Erklärung von *normalen Persönlichkeitsunterschieden* und *Persönlichkeitsstörungen* zu entwickeln, wobei die drei grundlegenden biologischen Systeme besonders durch ihre jeweiligen Neurotransmitter bestimmt werden. Um seine deskriptive Zielsetzung weiterzuverfolgen, hat Cloninger später weitere Persönlichkeitsdimensionen in sein System aufgenommen, die keine einfache biologische Grundlage mehr haben. Vielmehr handelt es sich hierbei um Dimensionen des Selbst, womit Cloninger einen Brückenschlag zur Selbstkonzeptforschung vornimmt. Im Folgenden soll ein Schwerpunkt auf die biologisch begründeten Persönlichkeitsmerkmale gelegt werden.

8.4.1 Drei fundamentale Persönlichkeitsmerkmale/ Hirnsysteme für Neuheit, Gefahr und Belohnung

Genau wie Gray akzeptierte Cloninger (1987) die prinzipielle Gültigkeit eines tridimensionalen Persönlichkeitsraumes, wie er vor allem durch Eysenck in dessen PEN-System etabliert wurde, d. h., Cloninger hält eine ökonomische Beschreibung der normalen und gestörten Persönlichkeit durch drei orthogonale Dimensionen für angemessen. Als Beleg für diese Annahme wertete er einerseits Befunde aus der Faktorisierung von Persönlichkeitsinventaren, wie sie von Eysenck selbst wiederholt als Stütze des PEN-Systems vorgebracht wurden (► Abschn. 7.3). Andererseits verwies Cloninger darauf, dass ebenfalls drei unabhängige Dimensionen extrahiert werden können, wenn Fragebogen zur Messung der klassischen Persönlichkeitsstörungen faktorisiert werden (Flynn & McMahon, 1984).

Genau wie Gray kritisierte Cloninger allerdings an Eysencks PEN-System, dass die Faktorenanalyse keine geeignete Methode darstellt, um jene kausalen (biosozialen) Strukturen zu identifizieren, die den Persönlichkeitsdimensionen zugrunde liegen. Vielmehr müssten biologische Daten in die Analyse mit einbezogen werden, um entsprechend geeignete Rotationen der Faktoren zu finden (► Abschn. 8.3). Darüber hinaus verwies Cloninger auf das Problem, dass die Struktur von Verhaltensdaten (wie sie durch Faktorenanalysen »aufgedeckt« wird) nicht notwendigerweise der Struktur der biogenetischen (Teil-)Verursachung für solche Verhaltensunterschiede entsprechen muss. Vielmehr sind solche Verhaltensunterschiede das phänotypische Resultat aus einer Interaktion zwischen genetischen und umweltbedingten Faktoren.

Mit seiner »biosozialen Theorie der Persönlichkeit« versuchte Cloninger (1987), diesen beiden Problemen gerecht zu werden. Hierfür synthetisierte er Daten aus Familienstudien, längsschnittlichen Entwicklungsstudien und psychometrischen Studien der Persönlichkeit sowie Befunde aus neuropharmakologischen und neuroanatomischen Studien an Tier und Mensch. Mit seiner Theorie schlägt Cloninger drei Hirnsysteme vor, denen drei genetisch unabhängige Dimensionen der Persönlichkeit zugrunde liegen und die distinkte Reaktionen auf spezifische Reize vermitteln sollen. Diese drei Persönlichkeitsmerkmale werden von ihm als »Novelty Seeking«, »Harm Avoidance« und »Reward Dependence« bezeichnet.

Novelty Seeking und das Behavioral-Activation-System

Das Persönlichkeitsmerkmal »Neuheitssuche« (»Novelty Seeking«, NS) wird als erbliche Tendenz postuliert, auf neue Reize oder auf Hinweisreize für eine potentielle Belohnung durch eine freudige Erregung zu reagieren. Diese Disposition führt häufig zu zielgerich-

teten Aktivitäten, mit denen potentielle Belohnungen erlangt werden sollen, aber auch zu einer aktiven Vermeidung von Monotonie und potentieller Bestrafung. Personen mit einer hohen Ausprägung von Novelty Seeking (bei mittleren Ausprägungen auf den anderen beiden Dimensionen) lassen sich als impulsiv, neugierig, wankelmütig, erregbar, extravagant und unordentlich charakterisieren. Sie sind jederzeit bereit, sich neuen Interessen oder Aktivitäten zuzuwenden, vernachlässigen dabei aber Details und werden leicht abgelenkt oder gelangweilt. Im Gegensatz dazu entwickeln Personen mit einer geringen Ausprägung an Novelty Seeking (bei mittleren Ausprägungen auf den anderen beiden Dimensionen) nur langsam neue Interessen, sorgen sich oft um die winzigsten Details und müssen die Dinge ausgiebig durchdenken, bevor sie eine Entscheidung treffen. Diese Personen lassen sich als durchdacht, rigide, loyal, beherrscht, ordentlich und ausdauernd beschreiben.

Als biologische Basis von Novelty Seeking postulierte Cloninger ein »Verhaltensaktivierungssystem« (»Behavioral-Activation-System«), das die Funktion eines »Anreizsystems« (engl. »incentive system«) ausübt und dessen Neurotransmitter das *Dopamin* ist. Im Zentrum dieses funktionalen Systems befinden sich nach Cloninger dopaminerge Teilsysteme, die neurochemisch allgemein bekannt sind. Die Zellkörper der beteiligten Neurone befinden sich jeweils im Mittelhirn und innervieren von dort aus die unterschiedlichen Regionen des Vorderhirns.

Harm Avoidance und das Behavioral-Inhibition-System

Unter »Schadensvermeidung« (»Harm Avoidance«, HA) versteht Cloninger eine erbliche Tendenz, intensiv auf Hinweisreize für aversive Stimulation zu reagieren. Dabei führt diese Disposition durch eine erlernte Hemmung des Verhaltens zu einer Vermeidung von Bestrafung und frustrierender Nichtbeloh-

nung sowie zu einer Vermeidung von neuen Situationen. Individuen mit einer hohen Ausprägung von Harm Avoidance (und einer mittleren Ausprägung auf den anderen beiden Dimensionen) lassen sich als vorsichtig, angespannt, besorgt, ängstlich, gehemmt, schüchtern und leicht ermüdbar charakterisieren. Individuen mit einer niedrigen Ausprägung von Harm Avoidance sind hingegen selbstsicher, entspannt, optimistisch, sorglos, enthemmt, kontaktfreudig sowie energisch.

Diese Eigenschaften reflektieren nach Cloninger individuelle Unterschiede in einem »Verhaltenshemmsystem« (»Behavioral-Inhibition-System«), welches die Funktion eines »Bestrafungssystems« (engl. »punishment system«) einnimmt und in enger Anlehnung an das BIS sensu Gray konzipiert wurde. Der wichtigste Neurotransmitter dieses Systems soll dabei das *Serotonin* sein. So besteht die anatomische Basis des Systems aus serotonergen Neuronen mit Zellkörpern in den Raphekernen des Hirnstamms, die in das limbische System (und dort auch in das septo-hippocampale System) sowie in den präfrontalen Neokortex projizieren. Dieses Teilsystem soll besonders an der Entdeckung von unerwarteten Umgebungsreizen und einer daraus resultierenden Verhaltenshemmung beteiligt sein. Zusätzlich sind serotonerge Projektionen aus den Raphekernen in die Substantia nigra Teil des Systems; diese Neurone sollen auf Hinweisreize für Bestrafung und frustrierende Nichtbelohnung durch eine Hemmung des nigrostriatalen Systems reagieren.

Reward Dependence und das Behavioral-Maintenance-System

Unter »Belohnungsabhängigkeit« (»Reward Dependence«, RD) versteht Cloninger schließlich eine angeborene Tendenz, intensiv auf Hinweisreize für Belohnung zu reagieren, insbesondere wenn es sich hierbei um soziale Anerkennung handelt oder aber eine soziale Befindlichkeit angesprochen oder Hilfsbereitschaft gefordert wird. Diese Eigenschaft dis-

poniert zu einer Aufrechterhaltung bzw. Lösungsresistenz von Verhaltensweisen, welche zuvor mit Belohnung oder einer Aufhebung von Bestrafung assoziiert wurden (also von Verhalten, das positiv oder negativ verstärkt wurde). Personen mit einer hohen Ausprägung an Reward Dependence (und mit einer mittleren Ausprägung auf den anderen beiden Dimensionen) sind typischerweise bemüht, anderen zu helfen und ihnen zu gefallen, und lassen sich als ausdauernd, fleißig, mitfühlend und sentimental beschreiben. Sie reagieren empfindlich auf soziale Reize, auf Lob sowie auf Appelle für eine persönliche Hilfeleistung und sind dabei in der Lage, einen Belohnungsaufschub zu erdulden in der Erwartung einer potentiellen Anerkennung zu einem späteren Zeitpunkt. Personen mit einer niedrigen Ausprägung von Reward Dependence sind hingegen sozial unabhängig, emotional unterkühlt, praktisch veranlagt, zeigen wenig Skrupel und lassen sich in ihren Entscheidungen nicht durch Stimmungen beeinflussen. Sie reagieren auf praktische Belohnungen wie Geld, sind aber nicht empfänglich für verbale Signale des Lobs und der Anerkennung. Schließlich werden sie schnell gelangweilt und beenden Aktivitäten oder Beziehungen, die sie nicht mehr befriedigen.

Die biologische Basis von Reward Dependence ist nach Cloninger das »Verhaltensfortführungssystem« (»Behavioral-Maintenance-System«), welches an der positiven oder negativen Verstärkung von Verhalten beteiligt sein soll und eine besondere Rolle für die Lösungsresistenz des solchermaßen erworbenen Verhaltens spielt. Dieses System wird vor allem durch den Neuromodulator *Noradrenalin* definiert. Anatomisch besteht es aus Neuronen mit Zellkörpern im Locus coeruleus des Pons, die in den Hypothalamus sowie in limbische Strukturen projizieren (inklusive Amygdala, Septum und Hippocampusformation) und sich schließlich im gesamten Neokortex verzweigen.

Die biogenetischen Dispositionen für alle drei Persönlichkeitsmerkmale sind zwar ortho-

gonal in dem Sinne, dass die Reiz-Reaktions-Charakteristik eines jeden Hirnsystems unabhängig voneinander vererbt wird; dennoch interagieren die drei neuralen Systeme funktional miteinander. So führt beispielsweise ein Hinweisreiz für Bestrafung zu einer Erregung des Behavioral-Inhibition-Systems, wobei u. a. auch die serotonergen Projektionen aus den Raphekernen in die Substantia nigra aktiviert werden (diese Projektionen sind Teil des Behavioral-Inhibition-Systems). In der Substantia nigra führt diese Aktivität wiederum zu einer Hemmung des nigrostriatalen Systems (welches Teil des Behavioral-Activation-Systems ist) mit der Folge, dass das aktuelle Verhalten unterbrochen wird. Solche Interaktionen zwischen den drei Systemen führen nach Cloninger letztendlich dazu, dass sich Personen in ihren Reaktionen auf Belohnung, Bestrafung und Neuheit (und somit in ihrem Sozialverhalten) auf vielfältige Weise unterscheiden können. Dabei betont er, dass die Persönlichkeit eines Menschen nicht durch die isolierte Ausprägung auf nur einer der Dimensionen beschrieben werden kann, sondern dass stets die Ausprägung auf allen drei Dimensionen simultan berücksichtigt werden muss (eine beispielhafte Darstellung einer solchen dreidimensionalen Persönlichkeitsbeschreibung gibt Cloninger, 2003). Schließlich ergibt sich aus der Kombination von Extremausprägungen auf diesen drei Eigenschaften laut Cloninger (1987) auch eine vollständige Beschreibung bzw. Klassifikation von Persönlichkeitsstörungen.

8.4.2 Empirische Überprüfung

Cloninger hat zur Überprüfung seiner tridimensionalen Persönlichkeitstheorie nach der rationalen Methode einen Fragebogen entwickelt, der die drei Persönlichkeitsmerkmale abbilden soll (► Kasten 8.1). Dieser »Tridimensional Personality Questionnaire« (TPQ) wurde dann psychometrisch sowie faktorenanalytisch untersucht mit dem Ziel, die Existenz der drei postulierten Eigenschaften nach-

zuweisen (Cloninger, 1987; Cloninger et al., 1991). Insgesamt sprachen die Befunde zunächst dafür, dass mit dem TPQ tatsächlich ein reliables und faktoriell valides Messinstrument für drei unabhängige Persönlichkeitsdimensionen zur Verfügung steht (erst später legten faktorenanalytische Befunde nahe, dass Reward Dependence in zwei weitere Faktoren

aufgespaltet werden kann; ► Abschn. 8.4.3). Somit gibt es für Cloningers Theorie – ähnlich wie bei Eysenck und anders als bei Gray – eine eindeutige Operationalisierung der relevanten Persönlichkeitsmerkmale. Diese Operationalisierung ermöglichte eine Überprüfung der von Cloninger postulierten neurochemischen Basis seines Persönlichkeitssystems.

Kasten 8.1: Der Tridimensional Personality Questionnaire

Konstruktionsprinzip: Ausgehend von den drei postulierten Persönlichkeitsmerkmalen »Novelty Seeking«, »Harm Avoidance« und »Reward Dependence« wurden von Cloninger (1987; Cloninger et al., 1991) für jeden der Faktoren vier Facetten festgelegt und anschließend für jede Facette nach der rationalen Methode eine Liste von Items abgeleitet. Der endgültige Test beinhaltet 98 Items (Cloninger et al., 1991). Skalenbezeichnungen und Beispielitems nach der deutschen Übersetzung des TPQ durch Defeu et al. (1995):

»Novelty Seeking« (NS; »Neuheitssuche«)

- NS1: Sensationslust vs. stoische Ruhe
 - »Wenn sich nichts Neues tut, beginne ich normalerweise damit, mich nach etwas umzusehen, das mich in Spannung versetzt oder begeistert.«
- NS2: Impulsivität vs. Reflexion
 - »Ich reagiere oft so heftig auf unerwartete Neuigkeiten, dass ich Dinge sage oder tue, die ich später bedauere.«
- NS3: Extravaganz vs. Zurückhaltung
 - »Da ich häufig zu viel Geld aus reiner Impulsivität ausbebe, fällt es mir schwer, Geld zu sparen, selbst für besondere Pläne wie einen Urlaub.«
- NS4: Flexibilität vs. Rigidität
 - »Ich mache oft etwas, je nachdem, wie ich mich im Moment fühle, ohne darüber nachzudenken, wie es früher gemacht wurde.«

»Harm Avoidance« (HA; »Schadensvermeidung«)

- HA1: Pessimismus vs. Optimismus
 - »Ich muss oft meine Aktivitäten unterbrechen, weil ich mir Gedanken darüber mache, dass etwas schiefgehen könnte.«
- HA2: Unsicherheit vs. Selbstvertrauen
 - »Ich bin gewöhnlich angespannt und ängstlich, wenn ich etwas Neues oder mir nicht Vertrautes tun muss.«
- HA3: Schüchternheit vs. Geselligkeit
 - »Wenn ich eine Gruppe Fremder treffe, bin ich schüchterner als die meisten Menschen.«
- HA4: Asthenie vs. Stärke
 - »Ich benötige oft ein Nickerchen oder zusätzliche Ruhepausen, da ich so leicht ermüde.«

»Reward Dependence« (RD; »Belohnungsabhängigkeit«)

- RD1: Sentimentalität vs. Unempfindlichkeit
 - »Ich bin bei gefühlsbetonten Aufrufen stark gerührt (etwa bei der Bitte, gelähmten Kindern zu helfen).«
- RD2: Hartnäckigkeit vs. Unentschlossenheit
 - »Ich bin gewöhnlich so fest entschlossen, dass ich weiter arbeite, lange nachdem andere Menschen aufgegeben haben.«
- RD3: Anhänglichkeit vs. Distanziertheit
 - »Ich diskutiere gerne meine Erfahrungen und Empfindungen offen mit Freunden, anstatt sie für mich zu behalten.«
- RD4: Abhängigkeit vs. Unabhängigkeit
 - »Ich tue Dinge gewöhnlich auf meine Art und gebe weniger Wünschen anderer Menschen nach.«

Untersuchungen mit dem Challenge-Test

Die Annahme, dass individuelle Unterschiede in Novelty Seeking, Harm Avoidance und Reward Dependence jeweils mit Unterschieden in den drei von Cloninger postulierten Transmittersystemen assoziiert sind, wurde insbesondere mit pharmakologischen Provokationstests (► Abschn. 8.1.3) untersucht.

In einer solchen Studie zum Novelty Seeking verabreichten Hansenne und Mitarbeiter (2002) ihren $n = 21$ Probanden eine Injektion von Apomorphin. Diese Substanz bindet in den Synapsen an Dopaminrezeptoren und entfaltet dort dieselbe Wirkung wie das körpereigene Dopamin (Apomorphin ist deshalb ein »Dopaminagonist«). Wenig später wurden Blutproben gewonnen und die Konzentration des Wachstumshormons bestimmt. Da eine Stimulation von Dopaminrezeptoren allgemein zu einem Anstieg des Wachstumshormons führt, eignet sich dieses Hormon sehr gut für eine Bestimmung von interindividuellen Unterschieden in der Reagibilität des dopaminergen Systems. Es zeigte sich, dass Personen mit einer größeren Hormonantwort (also einem größeren Anstieg der Hormonkonzentration infolge der Verabreichung von Apomorphin) auch eine größere

Ausprägung von Novelty Seeking aufwiesen ($r = 0,47$). Mit anderen Worten: Personen mit hoher Ausprägung von *Novelty Seeking* waren durch ein reagibleres Dopaminsystem charakterisiert. Dieser Befund stimmt mit Vorhergesagten Cloningers (1986) überein, der ein ausgeprägtes Novelty Seeking mit einer geringen *basalen* Dopaminaktivität in Verbindung brachte. Dabei kann angenommen werden, dass eine solche geringe Grundrate dopaminerger Aktivität zu einer (kompensatorisch) erhöhten Anzahl von Dopaminrezeptoren in der Synapse führt (engl. »upregulation«), welche sich dann in dieser Studie als größere Reagibilität des dopaminergen Systems auf die pharmakologische Stimulation äußern konnte. Ebenfalls in Übereinstimmung mit den Erwartungen konnte darüber hinaus kein Zusammenhang zwischen Hormonantwort und Harm Avoidance oder Reward Dependence beobachtet werden, was für eine gewisse Spezifität des Dopaminsystems für Novelty Seeking spricht.

Auch zur Harm Avoidance liegen Befunde mit dem Challenge-Test vor. So verabreichten Hennig et al. (2000) ihren $n = 16$ Versuchspersonen Fenfluramin, welches als sogenannter »Freisetzer« (engl. »releaser«) zu einer Erhöhung von Serotonin in der Synapse führt, und bestimmten anschließend die Verände-

rung der Prolaktinkonzentration im Blut ihrer Probanden (Prolaktin ist ein Hormon, das u. a. bei Frauen den Menstruationszyklus und beim Mann die Fruchtbarkeit mitsteuert). Aufgrund dieser Daten unterteilten die Autoren ihre Stichprobe in eine Gruppe von Personen, die auf die pharmakologische Stimulation mit einem Anstieg der Prolaktinkonzentration reagierten, und eine Gruppe, die keine hormonelle Reaktion zeigte. Dabei konnte letztere Gruppe durch eine durchschnittlich größere Harm Avoidance charakterisiert werden als erstere: Personen mit ausgeprägter Harm Avoidance zeigten also eine nur schwache Prolaktinantwort und damit eine nur geringe Reagibilität des serotonergen Systems. Dies stimmt insofern mit den Vorhersagen von Cloninger (1986) überein, als Personen mit hoher Ausprägung von HA eine erhöhte basale Serotoninfreisetzung in den Synapsen haben sollten. Dabei führen diese anhaltend hohen Serotoninkonzentrationen zu einer Verringerung der Anzahl der Serotoninrezeptoren auf der postsynaptischen Membran (engl. »downregulation«) und somit zu einer reduzierten Sensitivität für serotonerge Stimulation. Ein Zusammenhang zwischen serotonerger Reagibilität und den anderen beiden Dimensionen des TPQ konnte nicht beobachtet werden.

Schließlich wurde auch die biologische Grundlage von Reward Dependence vereinzelt mit dem Challenge-Test untersucht, wie beispielsweise in einer Studie mit 22 Probanden von Gerra und Kollegen (2000). Dabei kann in der Gesamtschau dieser und weiterer Studien festgehalten werden, dass mit dieser Methode einige Befunde erbracht werden konnten, die mit den Vorhersagen aus Cloningers Theorie übereinstimmen. Allerdings sind die Befunde weder einheitlich noch gut replizierbar. Dies dürfte nicht zuletzt auch der Tatsache geschuldet sein, dass ähnlich zu den in Abschnitt 8.1.1 genannten biopsychologischen Studien zur Überprüfung der Eysenck'schen Theorie, die meisten pharmakologischen Challenge-Studien mit äußerst kleinen Stichproben, mit oft weniger als 30 Probanden, durchgeführt wurden.

Molekulargenetische Studien

Kaum eine Persönlichkeitstheorie hat in der frühen molekulargenetischen Forschung so viel Beachtung gefunden wie Cloningers bio-soziale Theorie der Persönlichkeit, die mit der Zuordnung von genau einem Neurotransmittersystem zu genau einem zentralen Temperamentsmerkmal die vergleichsweise eindeutige Ableitung molekulargenetischer Hypothesen erlaubt. So sollten Genvarianten, die sich auf Dopamin oder Dopaminrezeptoren auswirken, mit Unterschieden in Novelty Seeking einhergehen, Genvarianten, die mit Serotonin zusammenhängen, mit Unterschieden in Harm Avoidance und noradrenerge Genvarianten mit Reward Dependence.

Seit den späten 1990er Jahren wurden entsprechend etliche Kandidatengenstudien durchgeführt, in denen für einzelne a priori festgelegte Genvarianten zwei oder mehr Genotypen hinsichtlich ihrer Ausprägungen in Persönlichkeitsmerkmalen verglichen wurden. Anfänglich wurden auch Zusammenhänge zwischen einem Dopamin-D4-Rezeptor Polymorphismus mit Novelty Seeking (Ebstein et al., 1996) und zwischen dem Serotonin-Transporter Polymorphismus 5-HTTLPR mit Harm Avoidance berichtet (► Kasten 8.2). Auch wenn diese Befunde in der biopsychologischen Forschung viel Beachtung fanden, wurde schon nach wenigen Jahren deutlich, dass viele der Zusammenhänge sich nicht besonders konsistent beobachten ließen (Herbst et al., 2000; Riemann und Spinath, 2005). Dieser Eindruck hat sich erhärtet: Aus heutiger Sicht gelten die Befunde der meisten Kandidatengenstudien aus der Persönlichkeitspsychologie als nicht replizierbar (► Kasten 8.2).

Im Unterschied zu Kandidatengenstudien sind sogenannte genomweite Assoziationsstudien explorativ und nicht zur Überprüfung einer bestimmten Theorie gedacht (► Abschn. 8.3). Trotzdem können die Befunde zur Bewertung existierender Theorien herangezogen werden. Konsistent mit Cloningers Theorie weisen große GWAS mit mehreren hundert-

tausend Probanden in der Tat darauf hin, dass auch für das Serotoninsystem relevante Gene mit Neurotizismus zusammenhängen. Jedoch sind diese Zusammenhänge sehr schwach und nicht spezifisch für Serotonin. Auch Gene, die für dopaminerge Neuroblasten und viele andere Funktionen verantwortlich sind, hängen schwach mit Neurotizismus zusammen.

Diese Befunde legen nahe, dass ein einfacher Isomorphismus von Persönlichkeitsei-

genschaften und Neurotransmitter-Systemen (wie in Cloningers Theorie) der Komplexität von Gehirn und Persönlichkeit nicht gerecht wird. Vielmehr verweisen diese Daten darauf, dass die Zusammenhänge zwischen den Genen für Transmittersysteme und den Persönlichkeitsfaktoren durch (vermutlich recht komplexe) Interaktionen erklärt werden müssen und vermutlich vergleichsweise schwach sind.

Kasten 8.2: Aufstieg und Untergang von 5-HTTLPR

Der in der persönlichkeitspsychologischen Forschung vielleicht am intensivsten beforschte einzelne Polymorphismus ist der als 5-HTTLPR bezeichnete Serotonin-Transporter Polymorphismus auf Chromosom 17. Er liegt in der Promotorregion des Gens SLC6A4, das für die Ausbildung des Serotonin-Transporters verantwortlich ist, wodurch sich der Polymorphismus auf die Funktionalität des Serotonin-Transporters auswirkt. Der Polymorphismus liegt in einer Reihe von unterschiedlichen Varianten vor, obgleich in den meisten Studien nur kurze (engl. »short«, »s«) und lange (eng. »long«, »l«) Allele voneinander unterschieden werden. Kurze Allele führen zu einer niedrigeren Serotonin-Transporter-Expression als lange Allele.

In einer Studie des Würzburger Psychiaters Klaus Peter Lesch wurde u. a. basierend auf der Theorie von Cloninger untersucht, inwiefern dieser Polymorphismus mit Unterschieden in Harm Avoidance und verwandten Persönlichkeitsmerkmalen (z. B. Ängstlichkeit, Neurotizismus) zusammenhängt. In einer Stichprobe von $n = 505$ Probanden wurden anhand von Blutproben und der in Abschnitt 8.1. beschriebenen PCR zunächst die Genausprägungen der Probanden bestimmt. Von den $n = 505$ Probanden hatten $n = 163$ Probanden zwei lange Allele (l/l), 247 Probanden entweder ein kurzes und ein langes (s/l) und $n = 95$ Probanden zwei kurze (s/s) Allele. Anschließend wurden die drei Genotyp-Gruppen bezüglich ihrer mittleren Ausprägung in unterschiedlichen Fragebögen verglichen. In der Neurotizismus-Skala des NEO-PI-R hatten l/l-Träger mittlere T-Werte von 53.1, l/s-Träger Werte von 56.5 und s/s-Träger Werte von 56.3. Diese Mittelwertsunterschiede wurden mit einem p-Wert von .002 signifikant und sprachen für eine dominant-rezessive Assoziation mit Neurotizismus: Sobald mindestens ein kurzes Allel vorliegt, sind die mittleren Neurotizismus-Werte erhöht. Dabei indizierte der Unterschied von etwa 3.3 T-Wert-Punkten zwischen l/l- und s-Trägern, dass sich diese um immerhin etwa ein Drittel einer Standardabweichung unterschieden. Ähnliche Effekte zeigten sich auch für die Harm-Avoidance-Skala und auch für Vergleiche, die innerhalb einer Familie vorgenommen wurden, was sowohl für die Robustheit der gefundenen Effekte als auch gegen Population Stratification (► Abschn. 8.1.5) als Alternativerklärung sprach und als Evidenz für die Theorie von Cloninger betrachtet werden kann.

Der 1996 in der renommierten Fachzeitschrift Science publizierte Artikel fand viel Beachtung. In den folgenden zwei Jahrzehnten gab es Hunderte von Folgeuntersuchungen. Studien untersuchten, ob 5-HTTLPR mit Furchtkonditionierung, Aufmerksamkeit und Cortisolausschüttung zusammenhing. Man wollte die Mechanismen verstehen, über die 5-HTTLPR Ängstlichkeit und ähnliche Phänotypen beeinflusst und untersuchte die genotypisierten Probanden mit MRT, EEG, und Psychopharmaka. Man fand, dass das kurze Allel

mit einer verstärkten Aktivierung der Amygdala zusammenhing, einer Region, die mit Angst und Furcht in Zusammenhang gebracht wird, und konnte so erstmals einen kompletten Pfad vom Gen über das Gehirn zur Persönlichkeit aufzeigen. Da hoher Neurotizismus und Ängstlichkeit das Risiko für Angststörungen und andere psychische Erkrankungen steigern, untersuchte man 5-HTTLPR auch im Zusammenhang mit Posttraumatischer Belastungsstörung, Depressionen, Psychosen, Schlafstörungen und vieles mehr. Man wollte sogar gefunden haben, dass der antidepressive Effekt selektiver Serotonin-Reuptake-Inhibitoren vom 5-HTTLPR Genotyp abhing, und gründete Firmen im Wert von zwischenzeitlich mehreren hundert Millionen US-Dollar, die Menschen mit Depression anhand ihrer 5-HTTLPR-Variante Empfehlungen für die richtigen Antidepressiva gaben.

Doch im Laufe der Zeit mehrten sich auch Einzelbefunde, denen zufolge 5-HTTLPR *nicht* mit Neurotizismus und anderen assoziierten Phänotypen zusammenhing. Metaanalysen wurden durchgeführt. Anfangs sprachen diese Metaanalysen noch für einen über die Studien hinweg potentiell signifikanten Zusammenhang von 5-HTTLPR auf Neurotizismus (Sen et al., 2004). Doch im Jahr 2009 wurde eine Metaanalyse mit einer Gesamtstichprobe von $n = 3872$ Probanden publiziert, der zufolge 5-HTTLPR nur dann mit Neurotizismus korrelierte, wenn Neurotizismus mit der Neurotizismusskala des NEO PI-R erhoben wurde (Munafo et al., 2009; s. auch Schinka et al., 2004) – ein Ergebnis, das angesichts der hohen Interkorrelation unterschiedlicher Neurotizismusskalen inhaltlich schwer zu interpretieren ist. Noch im selben Jahr gab es dann mit etwa $n = 4000$ genotypisierten Probanden, die den NEO PI-R beantworteten, die bis dahin größte Primärstudie zu 5-HTTLPR und Neurotizismus (Terracciano et al., 2009). Entgegen der ursprünglichen Befunde von Lesch et al. (1996) und entgegen vorheriger Metaanalyse zeigten nun auch in der NEO PI-R-Neurotizismusskala l/l-Träger mit einem durchschnittlichen T-Wert von 56.4 nahezu die gleichen Mittelwerte wie s/l-Träger mit $T = 56.4$ und s/s-Träger mit $T = 56.5$. Aufgrund dieser und folgender Nullbefunde in deutlich größeren Stichproben gilt die Existenz eines bedeutsamen Einflusses von 5-HTTLPR auf Neurotizismus mittlerweile als äußerst unwahrscheinlich. Vielmehr liefern großangelegte genomweite Assoziationsstudien mit hunderttausenden von Probanden (► Abschn. 8.1.5) überzeugende Evidenz, dass einzelne Genvarianten einen verschwindend kleinen Beitrag zur Variation in Neurotizismus haben. Effekte einer einzelnen, in der Population häufig vorkommenden Genvariante wie 5-HTTLPR auf Persönlichkeitsmerkmale, die in einer Größenordnung von einem Drittel einer Standardabweichung liegen, gelten heutzutage als absolut undenkbar.

Gelder, die in die Erforschung und wirtschaftliche Nutzung von 5-HTTLPR geflossen sind, dürften in die Milliardenhöhe gehen. Hinzu kommen die unzählbaren Monate und Jahre, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt in die Beforschung von 5-HTTLPR investiert haben. All dies, um einer Fährte zu folgen, die sich als irreführend erwiesen hat. Aber vielleicht wird auch diese Position eines Tages zu revidieren sein. Denn auch heute noch werden Studien zu 5-HTTLPR durchgeführt und publiziert.

8.4.3 Weiterentwicklung der Theorie

Zwar hat Cloninger seine biosoziale Theorie der Persönlichkeit mit dem Ziel entwickelt,

ein einheitliches System für die Beschreibung und Erklärung von normaler und gestörter Persönlichkeit zu schaffen, aber schon bald nach der Veröffentlichung dieser Theorie wurde klar, dass dieses Ziel mit den drei

Dimensionen Novelty Seeking, Harm Avoidance und Reward Dependence nicht zu erreichen war. Deshalb erweiterten Cloninger und seine Mitarbeiter (Cloninger et al., 1993) das dreidimensionale Persönlichkeitssystem auf insgesamt sieben Faktoren, die sich aus vier Faktoren des Temperaments sowie drei Dimensionen des Charakters zusammensetzten.

Zu den Temperamentsfaktoren rechnet Cloninger die drei Dimensionen Novelty Seeking, Harm Avoidance und Reward Dependence, wie sie durch den TPQ gemessen werden mit einer Ausnahme: Die Persönlichkeitseigenschaft »Hartnäckigkeit« (»Persistence«) beschreibt die Disposition, verschiedene Tätigkeiten trotz Frustration und Ermüdung beharrlich fortzuführen. Diese Eigenschaft wurde zwar im TPQ als Facette von Reward Dependence angesehen, aber verschiedene Studien konnten zeigen, dass Persistence mit anderen Facetten von Re-

ward Dependence (Sentimentalität, Anhänglichkeit und Abhängigkeit) unkorreliert ist (Cloninger et al., 1991). Deshalb wurde Persistence von Cloninger und Mitarbeitern (1993) als eigenständige und vierte Temperamentsdimension eingeführt. Zu den neu hinzugekommenen drei Dimensionen des Charakters zählen Cloninger und Mitarbeiter (1993) die »Selbstbezogenheit« (»Self-Directedness«), die »Kooperationsbereitschaft« (»Cooperativeness«) sowie die »Selbsttranszendenz« (»Self-Transcendence«). Zur Messung dieser sieben Faktoren wurde von Cloninger und Mitarbeitern eine Erweiterung des TPQ vorgelegt, nämlich das »Temperament and Character Inventory« (TCI; deutsche Version von Cloninger et al., 1999), das später noch einmal revidiert wurde (TCI-R). Die hierin postulierte Struktur von insgesamt sieben Persönlichkeitsdimensionen konnte in faktorenanalytischen Studien jedoch nicht bestätigt werden (Farmer & Goldberg, 2008).

Zusammenfassung von Abschnitt 8.4

Cloninger ging ebenso wie Gray und Eysenck von drei distinkten biologischen Systemen als Grundlage der Persönlichkeit aus; allerdings sollten auf diesen Dimensionen die normale wie auch die gestörte Persönlichkeit abgebildet werden können. Cloninger schlägt drei Hirnsysteme vor, denen drei genetisch unabhängige Dimensionen der Persönlichkeit zugrunde liegen und die distinkte Reaktionen auf spezifische Reize vermitteln sollen. Cloningers Theorie wird als »biosoziale« Persönlichkeitstheorie bezeichnet, da nach Cloninger Verhalten in der Wechselwirkung von genetischen und umweltbedingten Faktoren entsteht.

Das Persönlichkeitsmerkmal »Neuheitssuche« (»Novelty Seeking«, NS) vermittelt auf neue Reize bzw. auf Hinweisreize für potentielle Belohnung Annäherungsverhalten, Vorfreude und Erwartung sowie eine Anreizmotivation. Biologisch ist das System im Mittelhirn lokalisiert und wird dopaminerg innerviert. Personen mit hohen Werten auf NS sind impulsiv, neugierig, wankelmütig, erregbar, extravagant und unordentlich. Das Persönlichkeitsmerkmal »Schadensvermeidung« (»Harm Avoidance«, HA) disponiert zu einer intensiven Vermeidungsreaktion auf Hinweisreize für Bestrafung oder frustrierende Nichtbelohnung. Das zugehörige Hirnsystem ist im Mittelhirn bei serotonerger Neurotransmission verortet. Personen mit einer hohen Ausprägung auf HA sind vorsichtig, angespannt, besorgt, ängstlich, gehemmt, schüchtern und leicht ermüdbar. Das Persönlichkeitsmerkmal »Belohnungsabhängigkeit« (»Reward Dependence«, RD) ist die Disposition, intensiv auf Hinweisreize für Belohnung zu reagieren, insbesondere soziale Anerkennung. Damit werden Verhaltensweisen aufrechterhalten, die zuvor positiv oder

negativ verstärkt worden waren. Das zugrundeliegende Hirnsystem erstreckt sich vom Hypothalamus und limbischen Strukturen bis in den gesamten Neokortex und ist noradrenerg innerviert. Personen mit hohen Ausprägungen in RD sind empfänglich für soziale Reize und etwa bemüht, anderen zu helfen und ihnen zu gefallen, sie sind ausdauernd, fleißig, mitfühlend und sentimental. Die Persönlichkeitsdimensionen werden mit dem »Tridimensional Personality Questionnaire« erfasst.

Cloningers biosoziale Persönlichkeitstheorie wurde verschiedentlich mit pharmakologischen Interventionen geprüft. Dabei wird eine Substanz verabreicht, die das postulierte spezifische Neurotransmittersystem stimuliert; durch die provozierte Hormonantwort kann auf die Reagibilität des Transmittersystems geschlossen werden. Diese Reagibilität korrelierte spezifisch mit den damit verknüpften Persönlichkeitsdimensionen. Neben solchen pharmakologischen Studien, die meist durch sehr kleine Stichproben geprägt waren, gab es auch eine Reihe von molekulargenetischen Studien. In manchen dieser Studien wurden Zusammenhänge zwischen genetischen Polymorphismen und Persönlichkeitsdimensionen nach Cloninger gefunden. Diese konnten jedoch nicht repliziert werden.

Erweiterungen des biosozialen Persönlichkeitsmodells betrafen die Ableitung eines vierten Temperamentsfaktors (neben NS, HA und RD die Eigenschaft »Hartnäckigkeit«) und drei Dimensionen des Charakters (»Selbstbezogenheit«, »Kooperationsbereitschaft« und »Selbsttranszendenz«). Die sieben Persönlichkeitseigenschaften werden in dem Fragebogen »Temperament and Character Inventory« erfasst, der jedoch u. a. aufgrund fehlender faktorieller Validität kritisiert wurde.

8.5 Fünfdimensionale biopsychologische Persönlichkeitstheorien

Während Eysenck, Cloninger und Gray jeweils einen tridimensionalen Persönlichkeitsraum postulierten und entsprechend biopsychologische Annahmen für drei sich über die Theorien hinweg mehr oder weniger stark ähnelnde Konstrukte formulierten, führten eine Reihe von Untersuchungen zur Struktur der Persönlichkeit zu der Schlussfolgerung, dass eine hinreichend differenzierte Beschreibung der Persönlichkeit fünf Faktoren erfordere (► Abschn. 7.4). Diese Forschung sprach insbesondere dafür, dass sich Persönlichkeitsmerkmale außerhalb von Extraversion und Neurotizismus nicht mit einem einzigen wei-

teren Faktor wie etwa Psychotizismus beschreiben lassen. Auch die verhaltensgenetische Forschung (► Kapitel 12) deutete darauf hin, dass Variation in Eigenschaften wie Offenheit für Erfahrung, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit jeweils substantiell (und eigenschaftsspezifisch) genetisch bedingt ist, was dafür spricht, dass diesen Eigenschaften auch jeweils eigene biologische Systeme zugrunde liegen. Annahmen zu den biopsychologischen Grundlagen von Eigenschaften in unterschiedlichen fünfdimensionalen Persönlichkeitsmodellen formulierten Marvin Zuckerman und Colin DeYoung.

8.5.1 DeYoungs kybernetische Big-Five-Theorie

Mit der »kybernetischen Big-Five-Theorie« (»CB5T«) hat Colin DeYoung ein Modell vorgelegt, das explizit entwickelt wurde, um die »klassischen« Big Five (► Abschn. 7.4) zu erklären. Dabei beschreibt Kybernetik die Wissenschaft von zielgerichteten, selbstregulierenden Systemen, zu denen auch der Mensch gezählt werden kann. So geht die CB5T davon aus, dass es universelle Mechanismen gibt, die Menschen und andere Säugetiere dazu befähigen, ihre Ziele und basale biologische Bedürfnisse zu verfolgen, und dass Variationen in unterschiedlichen Parametern dieser universellen Mechanismen letztlich Grundlage der Big Five sind. Die individuellen Ausprägungen dieser Parameter sind biologisch bedingt und bestimmen – ähnlich wie in der Theorie von Gray – individuelle Tendenzen, auf bestimmte Reizklassen (z. B. Belohnung und Bestrafung) mit bestimmten motivationalen, emotionalen, kognitiven und behavioralen Zuständen (z. B. Annäherung und Vermeidung) zu reagieren.

Der kybernetische Regelkreis besteht aus fünf Schritten: Zielsetzung, Handlungsauswahl, Handlung, Ergebnisinterpretation, Zielvergleich. Verschiedene Aspekte dieser Schritte sind mit den Big Five assoziiert. Beispielsweise bedingen interindividuelle Unterschiede im ersten Schritt der Zielaktivierung nach DeYoung (2015) Unterschiede in Extraversion. Ziele werden durch die mit der Zielerreichung verknüpften Belohnungen aktiviert. Interindividuelle Unterschiede in der allgemeinen Aktivierbarkeit verschiedenster Ziele ergeben sich somit aus der Empfänglichkeit für Belohnungen, die bereits in den Theorien von Gray und Depue mit Extraversion in Verbindung gebracht wurden.

Interindividuelle Unterschiede im letzten Schritt, dem Zielvergleich, hängen der CB5T zufolge mit Neurotizismus zusammen. Beim Zielvergleich wird das tatsächliche Ergebnis

einer Handlung mit dem gewünschten Ergebnis verglichen. Dabei kann eine fehlende Übereinstimmung als Bedrohung erlebt werden, da sie zum einen darauf hindeutet, dass die aktuelle Situation nicht ausreichend gut verstanden wird, um als sicher eingeschätzt werden zu können, und zum anderen, da sie zeigt, dass die Zielerreichung aktuell gefährdet ist. Da Sensitivität für Bedrohungen und Unsicherheitsintoleranz bereits in vielen Studien mit Neurotizismus in Verbindung gebracht wurde, lag es für DeYoung nahe, Unsicherheit bezüglich der Zielerreichung in der CB5T als Basis von Neurotizismus zu verstehen.

Basierend auf beobachteten Interkorrelationen von Extraversion und Offenheit einerseits und Verträglichkeit, Neurotizismus und Gewissenhaftigkeit andererseits, geht DeYoung von zwei Traits noch höherer Ordnung als die Big Five aus, die er als »Metatraits« bezeichnet (► Abb. 8.10). Der erste Metatrait wird dabei als »Plastizität« bezeichnet, da das Gemeinsame von Extraversion und Offenheit die Tendenz zum Explorieren sei. Kognitives Explorieren bei hoher Offenheit und behaviorales Explorieren bei hoher Extraversion führen der CB5T zufolge zu neuem Lernen und der Entwicklung neuer Ziele, Interpretationen und Strategien zur Zielerreichung. Der zweite Metatrait wird als »Stabilität« bezeichnet, da das Gemeinsame von (niedrigem) Neurotizismus, hoher Gewissenhaftigkeit und hoher Verträglichkeit eine hohe Stabilität sei: emotionale Stabilität bei niedrigem Neurotizismus, motivationale Stabilität bei der Verfolgung von Zielen bei hoher Gewissenhaftigkeit und stabile soziale Beziehungen bei hoher Verträglichkeit. Diese DeYoung'schen Metatraits sind nicht zu verwechseln mit den in Abschnitt 9.2 genannten Metatraits nach Baumeister und Tice (1988), welche die Eigenschaft bezeichnen, eine Eigenschaft zu haben oder nicht zu haben.

Eine Hierarchieebene unter den Big-Five-Domänen befinden sich im Modell von DeYoung die sogenannten Aspekte, wobei jede

Domäne genau zwei Aspekte aufweist. Verträglichkeit setzt sich beispielsweise zusammen aus Mitgefühl und Höflichkeit, Gewis-

senhaftigkeit aus Ordentlichkeit und Fleiß und Extraversion aus Enthusiasmus und Durchsetzungsfähigkeit.

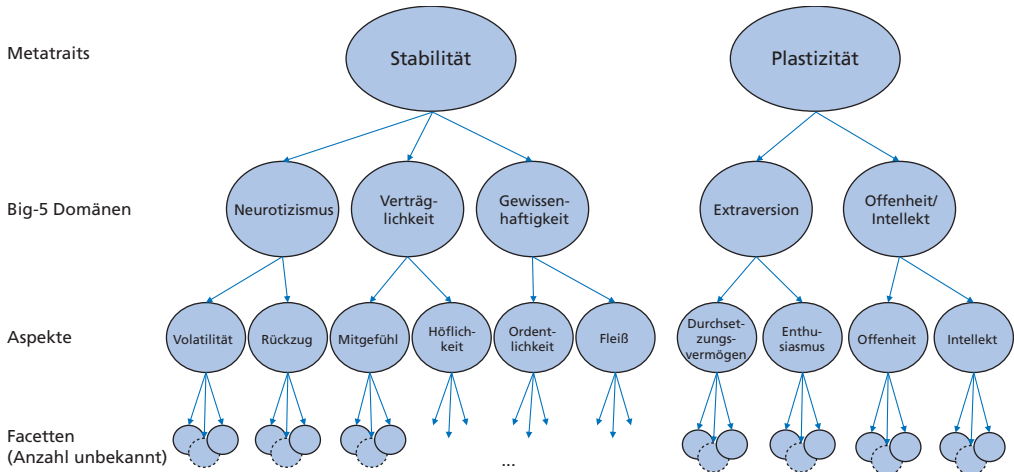


Abb. 8.10: Modell der Persönlichkeitsstruktur in der kybernetischen Big-Five-Theorie von DeYoung (DeYoung, 2015)

In seinem biopsychologischen Modell geht DeYoung davon aus, dass interindividuelle Unterschiede im Metatrait Flexibilität (und entsprechend in den zugeordneten Domänen Extraversion und Offenheit) durch das Dopaminsystem zustande kommen, während der Metatrait Stabilität auf interindividuelle Unterschiede im Serotoninsystem zurückführbar ist.

Bei der Darstellung seines Modells begründet DeYoung (2015) seine Annahmen bezüglich der Zuordnung von Neurotransmittern zu Metatraits in erster Linie über Einzelbefunde, die jeweils Zusammenhänge zwischen diesen beiden Neurotransmittern und den den Metatraits zugeordneten Domänen konstatierten. So stützen Einzelstudien, die Dopamin mit Extraversion bzw. Offenheit (DeYoung et al., 2005) in Verbindung bringen, die Annahme, dass Dopamin dem Metatrait Flexibilität zugrunde liegt, und Einzelstudien, die Serotonin mit Neurotizismus, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit asso-

ziieren, sprechen für die Verbindung zwischen Serotonin und Stabilität. Pharmakologische Studien, in denen jedoch gezielt Metatraits (also die Kovarianz der zugrundeliegenden Traits) untersucht wurden, gibt es bislang kaum.

In einer pharmakologischen Challenge-Studie (► Abschn. 8.1.3) von Wright und Kollegen (2019) sollte untersucht werden, inwiefern der Metatrait Stabilität gemäß der CB5T mit interindividuellen Unterschieden in serotonerger Aktivität zusammenhängt. Dafür füllten $n = 441$ Probanden den NEO PI-R aus und ließen zusätzlich von zwei ihnen nahestehenden Personen die Fremdbichtsversionen des NEO PI-R ausfüllen, so dass für jeden Trait des Metatraits (also für Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus und Verträglichkeit) je drei Indikatoren vorlagen. Zur Bestimmung interindividueller Unterschiede in der Ansprechbarkeit des serotonergen Systems erhielten alle Probanden den Selektiven Serotonin-Reuptake-Inhibitor Citalopram und gaben anschließend mehrere Blutproben, in denen das Hormon Prolaktin gemessen wurde. Da Prolaktin bei der Stimulation von Seroto-

ninrezeptoren aus der Hypophyse freigesetzt wird, wurde der Anstieg der Prolaktinkonzentration nach einer solchen Challenge bereits in früheren Studien als Indikator relativer serotonerger Responsivität herangezogen.

Die Autoren untersuchten mehrere unterschiedliche Modelle, anhand derer Stabilität zum Prolaktinanstieg in Verbindung gesetzt wurde. Wurde Stabilität als Mittelwert von Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit und (mit umgekehrtem Vorzeichen) Neurotizismus gemessen, so zeigte sich kein signifikanter Zusammenhang zum Prolaktinanstieg. Wurden die Traits und Metatraits jedoch in einem Strukturgleichungsmodell als latente Konstrukte operationalisiert und wurden sowohl lineare als auch quadratische Zusammenhänge zwischen Stabilität und Prolaktinanstieg modelliert, so zeigte sich ein signifikanter positiver Zusammenhang zwischen Metatrait und Prolaktinanstieg. Probanden mit den höchsten Ausprägungen in Stabilität, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit und Probanden mit den niedrigsten Ausprägungen in Neurotizismus hatten jeweils die stärksten Prolaktinanstiege. Entgegen der Annahmen der CB5T, wonach spezifisch der Metatrait mit Serotonin zusammenhängen sollte, leistete jedoch Verträglichkeit nach statistischer Kontrolle für den Metatrait auch einen eigenständigen Beitrag zum Prolaktinanstieg. Darüber hinaus hing auch Extraversion mit dem Prolaktinanstieg zusammen.

In einer Kritik auf der Internetplattform replicationindex.com (<https://replicationindex.com/2019/09/13/stability-serotonin/>) des deutschkanadischen Psychologen Ulrich Schimmack erläutert dieser jedoch ein zentrales Problem dieser Studie: So wird zwar das von den Autoren favorisierte Modell mehr oder weniger bestätigt und anschließend im Sinne der CB5T interpretiert, jedoch werden ebenfalls gültige Alternativmodelle, die mit der Theorie der Autoren im Widerspruch stehen, nicht ausreichend berücksichtigt. So ließen sich die erhobenen Daten beispielsweise genauso gut durch ein Modell erklären, in dem etwa die Korrelation von Neurotizismus und Verträglichkeit nicht durch einen gemeinsamen Metatrait, sondern durch Nebenladungen einiger Verträglichkeitsitems auf Neurotizismus gestiftet wird. In dem von Schimmack vorgeschlagenen Alternativmodell ohne Metatrait, das ebenfalls einen guten Modellfit aufwies, würde lediglich Gewissenhaftigkeit, nicht aber Verträglichkeit oder Neurotizismus mit der Prolaktinreaktion zusammenhängen. In diesem Fall würden die Daten eher zur Theorie von Depue (► Abschn. 8.6.1) als zur Theorie von DeYoung passen.

Die Studie von Wright kann somit nur bedingt als Evidenz für die DeYoung'sche Theorie herangezogen werden. Auch die von DeYoung zur Herleitung seiner Theorie herangezogenen pharmakologischen und molekulargenetischen Studien, die einen Zusammenhang von Dopamin mit Extraversion und Offenheit bzw. von Serotonin mit Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Neurotizismus zeigen konnten, müssen angesichts der Glaubwürdigkeitskrise (► Kasten 8.5) in präregistrierten Studien reproduziert werden. Da sie den neurobiologischen Kern der CB5T betreffen, wird hiervon auch die Bewertung der Theorie abhängen.

8.5.2 Zuckerman und die alternativen Big Five im Mehr-Ebenen-Modell

In dem alternativen Big-Five-Modell von Zuckerman (► Abschnitt 7.4.2) kommen die Traits Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit nicht in dieser Form als eigenständige Eigenschaften vor. Stattdessen ist die Extraversion in die zwei Traits »Sozialität« und »Aktivität« aufgespalten und als weitere breite Eigenschaften sind die Traits »Aggression und Feindseligkeit« bzw. »Impulsiver Erlebnishunger« vorgesehen (► Abschn. 7.4.3). »Neurotizismus/Ängstlichkeit« entspricht weitestgehend der Eigenschaft Neurotizismus bzw. Ängstlichkeit in anderen Modellen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Persönlichkeitstheoretikern, kapriziert sich Zuckerman jedoch nicht auf eine feste Anzahl zugrundeliegender Persönlichkeitsdimensionen, sondern erkennt an, dass – je nach Perspektive und Fragestellung – unterschiedliche Faktorenlösungen mit drei, vier, fünf oder sechs Faktoren jeweils ihre Daseinsberechtigung haben und ineinander überführt werden können (► Abb. 8.11). Je nach Anzahl der Faktoren können entsprechend mehr oder weniger detaillierte bio-

psychologische Modelle erstellt werden, in denen dann Interkorrelationen von Persön-

lichkeitsfaktoren über gemeinsame biologische Substrate erklärbar sind.

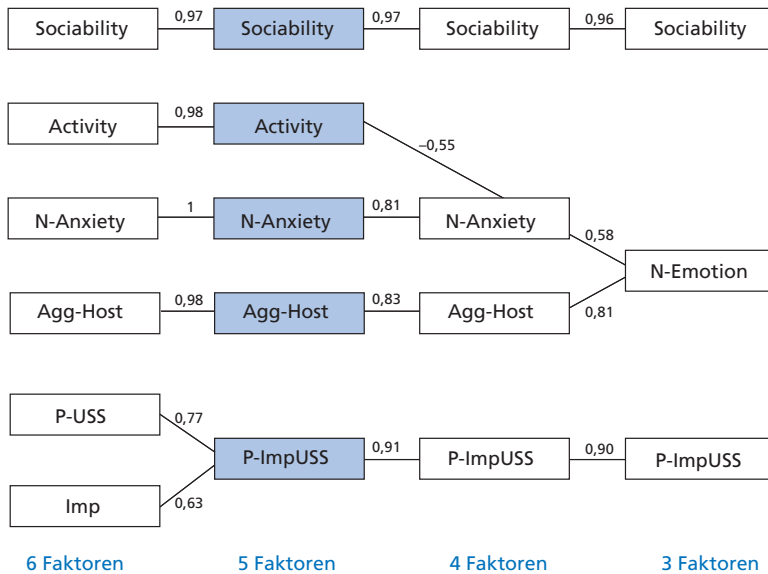


Abb. 8.11: Eine Hierarchie von Faktorenlösungen für sechs, fünf, vier und drei Faktoren aus denselben Ausgangsdaten mit Korrelationen der Faktorwerte zwischen den hierarchischen Ebenen. Abkürzungen: N = Neuroticism, Agg-Host = Aggression-Hostility, Emotion = Emotionality, P-USS = Psychoticism-Unsocialised Sensation Seeking, Imp = Impulsivity, P-ImpUSS = Psychoticism-Impulsive Unsocalised Sensation Seeking (nach Zuckerman et al., 1991).

Das Mehr-Ebenen-Modell von Zuckerman

Zuckermans Theorie unterscheidet sich auch insofern von den bisher behandelten biopsychologischen Persönlichkeitstheorien, als dass er nicht – wie Cloninger oder DeYoung – per se einen *Isomorphismus* zwischen je *einem* Persönlichkeitsmerkmal und *einem* bestimmten neurochemischen System annimmt. Stattdessen betonte er, dass jedes biologisch fundierte Persönlichkeitsmerkmal durch viele miteinander interagierende *Funktionseinheiten* im Gehirn mit determiniert würde und dass jede Funktionseinheit zwei oder mehr Persönlichkeitsmerkmale beeinflusse. Dabei berücksichtigt Zuckerman in seinem Modell unterschiedliche Ebenen von den genetischen

Grundlagen über Neurotransmitter und Psychophysiologie bis hin zu Verhalten, Kognitionen und Traits. Abbildung 8.12 veranschaulicht, wie Interaktionen zwischen neuronalen Systemen konzipiert werden können und wie sich Funktionseinheiten einer Ebene auf die jeweils höhere Ebene des Modells auswirken mögen (► Abb. 8.12).

Angesichts (1) der mannigfaltigen Beteiligung von einzelnen Neurotransmittersystemen an vielen unterschiedlichen Hirnprozessen, (2) der Uneindeutigkeit psychophysiologischer Reaktionen und (3) der Aktivierung derselben Emotionen im Kontext unterschiedlicher Traits wird ein solch höherkomplexes Mehr-Ebenen-Modell der Realität vermutlich eher gerecht, als die vergleichsweise simple eindeutige Zuordnung von Traits zu Neu-

rotransmittern im Modell von Cloninger. Der Nachteil eines solchen Modells liegt allerdings darin, dass es empirisch schwieriger zu überprüfen ist. Die von Zuckerman (1991) ent-

worfene Mehr-Ebenen-Theorie hat entsprechend insbesondere einen heuristischen Nutzen und hat die biopsychologische Forschung im Persönlichkeitsbereich stark beeinflusst.

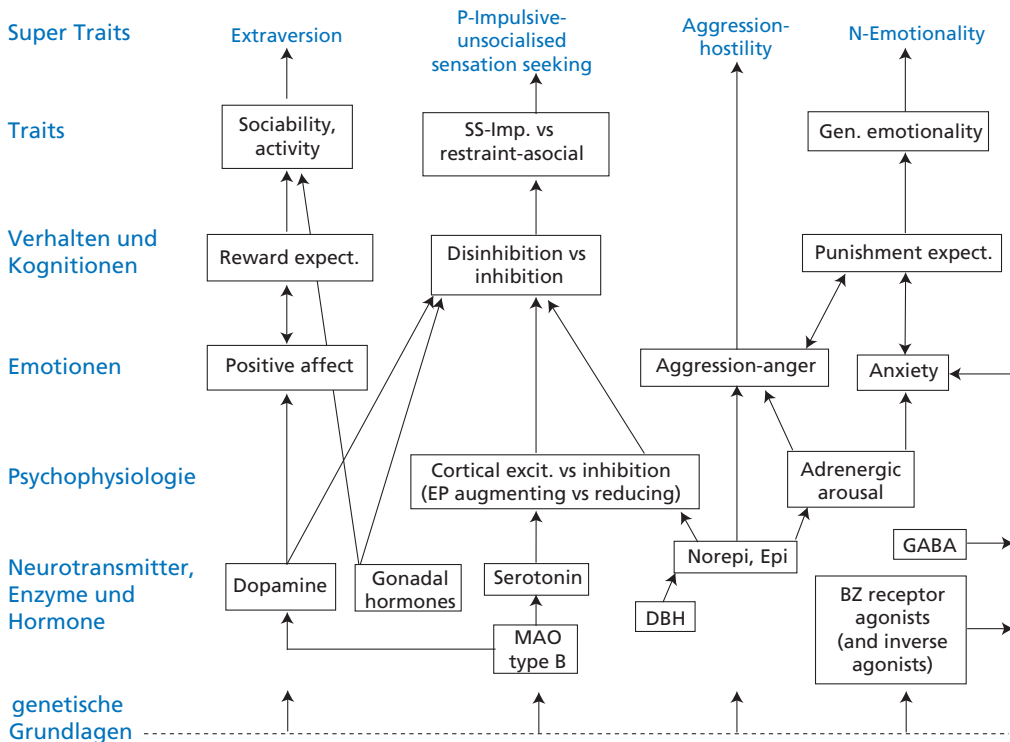


Abb. 8.12: Mehr-Ebenen-Theorie der Persönlichkeit (Zuckerman, 1991, S. 407). Abkürzungen: MAO = Monoaminoxidase, DBH = Dopamin-Beta-Hydroxylase, GABA = Gamma-Amino-Buttersäure, Norepi = Norepinephrin, Epi = Epinephrin, EP = Evoziertes Potential im Elektroenzephalogramm.

Sensation Seeking

Einer der fünf Faktoren des Modells von Zuckerman lautet »Psychoticism-Impulsive Unsociated Sensation Seeking« (P-ImpUSS). Während die in diesem Faktor enthaltenen Konstrukte Psychotizismus und Impulsivität bereits aus dem Modell von Eysenck bekannt sind, geht das Persönlichkeitsmerkmal Sensation Seeking insbesondere auf die Forschung von Zuckerman zurück. Er beschäftigt sich

in den 1960er Jahren zunächst mit der Erforschung interindividueller Unterschiede in der Reaktion auf sensorische Deprivation (Zuckerman, 1979, 1994, 2004a, 2004b; zusammenfassend Möller & Huber, 2003). Der theoretische Ausgangspunkt für diese Studien war – ähnlich wie Eysencks Konzept der Abhängigkeit eines optimalen hedonischen Tonus von einem bestimmten Arousal-Niveau (► Abb. 8.1) – die Vorstellung, dass es systematische interindividuelle Unterschiede

im Bedürfnis nach Stimulation durch Sinnesindrücke gibt, die notwendig ist, um sich wohl zu fühlen (hedonischer Tonus), so dass Personen unterschiedlich stark nach solchen Sinneseindrücken suchen. Die Persönlichkeitseigenschaft »Sensation Seeking« (»Reizsuche«) bezieht sich demnach auf die Tendenz, neue, verschiedenartige, komplexe und intensive Eindrücke zu bekommen oder Erfahrungen zu machen und dafür auch Risiken in Kauf zu nehmen (Zuckerman, 1994, 1979).

Zur Messung von Sensation Seeking entwickelten Zuckerman und Mitarbeiter u. a. die »Sensation Seeking«-Skalen (SSS-V; in der fünften Form in deutschsprachiger Übersetzung von Beauducel et al., 2003), die insgesamt vier Bereiche von Sensation Seeking erfassen sollen. Dabei beschreibt das Konstrukt »Thrill and Adventure Seeking« (TAS) die Neigung, Spannung und Abenteuer durch riskante, aufregende Aktivitäten wie schnelles Fahren, riskante Sportarten und dergleichen zu erleben. »Experience Seeking« (ES) bezeichnet das Bedürfnis, neue Eindrücke zu bekommen oder neue Erfahrungen zu machen, z. B. durch Reisen, ungewöhnliche Kunst oder nonkonformistische Lebensweisen. Als »Disinhibition« (Dis) wird die Tendenz beschrieben, sich Stimulation durch soziale Aktivitäten (z. B. Party), durch Enthemmung mit Hilfe sozialen Trinkens oder auch durch sexuelle Kontakte zu verschaffen. Zuletzt wird mit »Boredom Susceptibility« (BS) die Intoleranz gegenüber sich wiederholenden Erfahrungen jeder Art wie Routinearbeiten oder auch gegenüber langweiligen Menschen beschrieben. Dabei veranschaulicht die Unterschiedlichkeit der vier mit Reizsuche assoziierten Merkmale bzw. Skalen die relative Breite des Konstruktes Sensation Seeking, das nicht nur mit allgemeiner Risikobereitschaft, sondern auch mit interindividuellen Unterschieden in der Präferenz für bestimmte Sportarten, Berufspräferenzen, Partnerschaft, Sexualverhalten, Kunstgeschmack, bevorzugte Arten von Humor, Rauchen und Drogenkonsum in Zusammenhang gebracht wird (Zuckerman, 1994).

Entsprechend der im vorherigen Abschnitt vorgestellten Mehr-Ebenen-Theorie von Zuckerman (1991) sind dem impulsiven Sensation Seeking auf der Trait-Ebene beispielsweise »Augmenting« vs. »Reducing« (► Kasten 8.3) auf der psychophysiologischen Ebene und Monoamine (Dopamin, Serotonin und Noradrenalin) auf der neurochemischen Ebene zugeordnet.

Ausgangspunkt für letztere Annahme war die Entdeckung eines negativen korrelativen Zusammenhangs zwischen der Aktivität des Enzyms »Monoaminoxidase« (MAO) und Sensation Seeking. MAO baut die monoaminergen Neurotransmitter Dopamin, Serotonin und Noradrenalin ab, MAO-B speziell das Dopamin im Gehirn. Wegen ihrer niedrigen MAO-B-Aktivität könnten Personen mit hohem Sensation Seeking demnach durch eine hohe Verfügbarkeit von Dopamin und damit durch ein zur Überreaktion neigendes »Approach«-System charakterisiert sein. Zu diesem Modell passen Befunde, nach denen eine niedrige MAO-Aktivität bei Personen mit Verhaltensauffälligkeiten festgestellt worden ist. Die Verhaltensauffälligkeiten ähnelten dem Konzept des Sensation Seeking, wie impulsives und kriminelles Verhalten oder auch Drogenmissbrauch (zusammenfassend Zuckerman, 1994, 1996).

Wenig erforscht sind potentielle Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Monoaminsystemen in Bezug auf Persönlichkeitseigenschaften. Auch gibt es kaum konsistente Befunde (zusammenfassend Brocke et al., 2004; Brocke et al., 2003) über habituelle Unterschiede zwischen Personen mit hohen und niedrigen Werten in Sensation Seeking in der dopaminergen, serotonergen und noradrenergen Neurotransmission. Dennoch wird sich die weitere Forschung zu den biologischen Grundlagen des Sensation Seeking lohnen, da es als gut gesichert gilt, dass dieses Persönlichkeitsmerkmal zu ca. 60 % genetisch determiniert ist, also eine starke biologische Grundlage haben muss (Fulker et al., 1980; Brocke et al., 2003).

Kasten 8.3: Augmenting-Reducing

Ein psychophysiologisches Konstrukt, das besonders viel mit Sensation Seeking in Zusammenhang gebracht wurde, ist »Augmenting-Reducing«, welches über ereigniskorrelierte Potentiale (EKPs, ► Abschn. 8.1.1) erhoben wurde (► Abb. 8.13). EKPs spiegeln gewissermaßen die Reaktion des zentralen Nervensystems auf externe Reize wider. Dabei variieren die frühen Komponenten (P1, N1) systematisch mit der Reizstärke: Die Potentialdifferenz zwischen P1 und N1 (P1-N1-Amplitude) nimmt mit zunehmender Reizintensität zu. Ab einer bestimmten Reizstärke treten jedoch interindividuelle Unterschiede auf: Manche Personen (»Augmenter«) zeigen auch bei sehr intensiven Reizen einen weiteren Anstieg der P1-N1-Amplitude, während andere Personen (»Reducer«) keinen weiteren Amplitudenzuwachs oder sogar einen Abfall zeigen (► Abb. 8.14).

Der Reducing-Effekt wird als »Schutzhemmung« des Zentralnervensystems (»cortical inhibition«; ► Abb. 8.12) gegen übermäßige Stimulation interpretiert. Zuckerman zitierte Befunde, die einen deutlichen positiven Zusammenhang zwischen dem kortikalen Augmenting und Sensation Seeking, vor allem der Dis-Skala, nachweisen konnten (Zuckerman, 1984, 1994). Sensation Seeker zeigen eher Augmenting, d. h., das zentrale Nervensystem reagiert auch auf sehr intensive Reize nicht mit einer Schutzhemmung, während Nicht-Sensation Seeker allzu intensive Stimulation nicht ertragen können und deshalb mit kortikalen Hemmungsprozessen reagieren.

Zwar wiesen Brocke et al. (2003) in ihrer zusammenfassenden Darstellung der Mehr-Ebenen-Theorie zum Sensation Seeking darauf hin, dass eine ganze Reihe von Ergebnissen für einen Zusammenhang zwischen Augmenting-Reducing und zumindest einigen Skalen des Sensation Seeking sprächen. Doch haben die hierin zusammengefassten Studien noch nicht einmal Stichprobengrößen über 40. In den letzten Jahrzehnten wurde Augmenting-Reducing kaum noch beforscht. Die Publikationen, die zuletzt dazu erschienen sind, konnten Zusammenhänge zu Sensation Seeking oft nicht replizieren (De Pascalis et al., 2017).

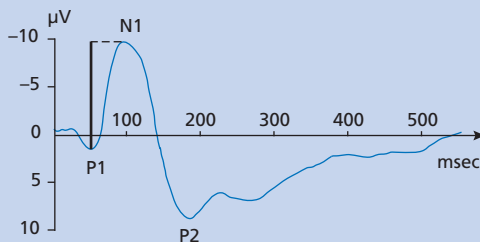


Abb. 8.13: Gemitteltetes ereigniskorreliertes Potential (EKP) auf einen kurzen, wiederholt vorgegebenen Reiz. Die Mittelung bewirkt, dass das spontane EEG ausgemittelt wird und das EKP als Reizantwort sichtbar wird (Beispiel entnommen aus Bartussek et al., 1993). Hervorgehoben ist die P1-N1-Amplitude.

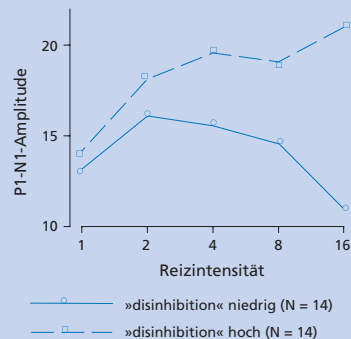


Abb. 8.14: Sensation Seeking (Disinhibition) und Augmenting-Reducing. Die Abhängigkeit der Veränderung der P1-N1-Amplitude mit zunehmender Reizintensität vom Persönlichkeitsmerkmal Disinhibition. Der monotone Zuwachs der P1-N1-Amplitude entspricht dem Augmenting, die Abnahme der P1-N1-Amplitude bei hohen Reizintensitäten dem Reducing (nach Zuckerman, 1994, S. 338).

Zusammenfassung von Abschnitt 8.5

Das Big-Five-Modell gilt als das auch über die Persönlichkeitspsychologie hinaus am weitesten verbreitete Eigenschaftsmodell. Auf der Grundlage verhaltensgenetischer Forschung, die dafür spricht, dass etwa 50 % der Varianz in Big-Five-Domänen auf genetische Unterschiede zwischen Menschen rückführbar ist, darf davon ausgegangen werden, dass nicht nur Extraversion und Neurotizismus (► Abschn. 8.4), sondern auch Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Offenheit eine biologische Grundlage haben. Die biologischen Grundlagen aller Big-Five-Domänen sowie der auf höherer Ebene angenommenen Metatraits wurden in der CB5T von DeYoung formuliert. Dabei werden Eigenschaften als biologisch bedingte Parameter allgemeiner kybernetischer Regelkreise verstanden. Ob und wie Ziele aktiviert werden, wie wir sie verfolgen und schließlich die Zielerreichung bewerten, ist nach DeYoung mit unseren Big-Five-Traits und Metatraits gleichzusetzen und insbesondere von unserer Dopamin- und Serotoninaktivität abhängig. Die empirische Evidenz für diese noch recht junge Theorie kann vor dem Hintergrund der Replikationskrise aktuell nur schwer bewertet werden.

Mit dem alternativen Big-Five-Modell von Zuckerman wird ein älteres biopsychologisches Big-Five-Modell vorgestellt, mit Traits, die sich nur zum Teil mit den klassischen Big Five überlappen. Der von Zuckerman vorgeschlagene Mehr-Ebenen-Ansatz, in dem Funktionseinheiten niedriger Ebene jeweils auch mehrere Einheiten auf höherer Ebene bedingen, erscheint zwar theoretisch plausibler, ist jedoch aufgrund der hohen Komplexität als Gesamtmodell auch kaum test- bzw. falsifizierbar. Entsprechend hat das Modell insbesondere einen heuristischen Nutzen, indem es aufzeigt, wie biopsychologische Variablen auf unterschiedlichen Ebenen mit interindividuellen Unterschieden in breiten Persönlichkeitseigenschaften zusammenhängen *könnten*.

Die von Zuckerman am stärksten beforschte Persönlichkeitseigenschaft ist Sensation Seeking, das interindividuelle Unterschiede im Grad der bevorzugten sensorischen Stimulation beschreibt. Personen mit einer hohen Ausprägung auf Sensation Seeking weisen die Tendenz auf, neue, verschiedenartige, komplexe und intensive Eindrücke zu bekommen und dafür auch Risiken in Kauf zu nehmen. Die Erfassung von Reizsuche erfolgt durch einen Fragebogen (Sensation-Seeking-Skalen) mit dem vier Teilaspekte erhoben werden: Suche nach Spannung und Abenteuer, Suche nach neuen Eindrücken, Enthemmung und Anfälligkeit für Langeweile. Auf der Verhaltensebene gibt es zahlreiche Validitätshinweise für diesen Fragebogen. Auf der psychophysiologischen Ebene wurde in Bezug auf Reizsuche insbesondere das Augmenting-Reducing-Phänomen untersucht. Dabei werden ereigniskorrelierte Potentiale aus dem EEG nach Präsentation unterschiedlich intensiver Reize analysiert. Mit zunehmender Reizintensität wachsen die Potentialamplituden zunächst an, um bei manchen Probanden weiter anzusteigen (Augmenting) und bei anderen Probanden wieder abzufallen (Reducing). Personen mit einer stark ausgeprägten Disposition zur Reizsuche gehören zu den Augmentern, solche mit geringer Reizsuche zu den Reducern. Die Zusammenhänge zu Sensation Seeking sind jedoch aus heutiger Sicht nicht besonders konsistent.

8.6 Biopsychologische Erklärungen für einzelne Eigenschaften

Eysenck, Gray und Cloninger postulierten jeweils einen dreidimensionalen Persönlichkeitsraum, Zuckerman und DeYoung einen fünfdimensionalen. Sie alle versuchten, diesen mit ihren biologischen Theorien zu erklären. Dabei ist bemerkenswert, dass diese drei- bzw. fünfdimensionalen Beschreibungssysteme als mehr oder wenig vollständig betrachtet wurden. Dementsprechend versuchen die einzelnen Theorien also, die Gesamtpersönlichkeit auf biologische Gegebenheiten zurückzuführen. Andere Forscher hingegen beschäftigten sich mit einzelnen Eigenschaften und deren biologischer Erklärung, ohne sich für deren Einbettung in ein Gesamtsystem der Persönlichkeit zu interessieren. Wichtige Beispiele für den letztgenannten Ansatz stellen die Forschungsbemühungen zur Extraversion und dem »Behavioral-Facilitation-System« und zur Emotionalität und Hemisphärenasymmetrie dar.

8.6.1 Extraversion und das Behavioral-Facilitation-System (Depue)

Hinweisreize für Belohnung führen zu Anreizmotivation, Anreizmotivation wiederum zu Annäherungsverhalten an Belohnungsreize. Ähnlich wie Gray mit dem BAS geht Richard A. Depue mit dem »Behavioral-Facilitation-System« (BFS) von der Existenz eines evolvierten Systems aus, das als Basis von Anreizmotivation bzw. Annäherungsverhalten gesehen werden kann. Das BFS wird wie auch das BAS durch konditionierte und unkonditionierte Belohnungsreize aktiviert. Damit es aktiviert wird, muss jedoch eine Schwelle mesolimbischer Dopaminaktivität überwunden werden. Dazu kann sowohl die Stärke des Belohnungsreizes beitragen (größere

Belohnungen führen zu mehr Dopaminausschüttung) als auch das habituelle Dopaminlevel des Individuums. Bei hoher habitueller Dopaminaktivität reichen bereits relativ schwache Belohnungsreize aus, um das BFS zu aktivieren und somit Anreizmotivation und Annäherungsverhalten in Gang zu setzen. Bei niedriger Dopaminaktivität sind hierfür vergleichsweise starke Belohnungsreize erforderlich. Der Zusammenhang ist in Abbildung 8.15 als Diagonale in einem durch Dopaminaktivität und Reizstärke aufgespannten Koordinatensystem dargestellt, die von links oben nach rechts unten zieht (► Abb. 8.15).

Ähnlich zu dem später entwickelten Modell von DeYoung (► Abschn. 8.5.1), in dem sich Extraversion in die Aspekte Enthusiasmus und Durchsetzungsvermögen aufgliedert, und vielen anderen Persönlichkeitsmodellen unterscheiden auch Depue und Collins (1999) zwischen Anteilen der Extraversion, die mit Warmherzigkeit und Geselligkeit in Zusammenhang stehen (»affiliative Extraversion«), und Anteilen, die mit dem Ansprechen auf Belohnung, Verfolgen von Zielen, Dominanz und Durchsetzungsfähigkeit assoziiert sind (»agentische Extraversion«). Depue und Collins zufolge ist es insbesondere die agentische Extraversion, der Dopaminunterschiede zugrunde liegen sollen.

So zeichnen sich der Theorie zufolge agentisch Extravertierte durch höhere Dopaminaktivität und somit durch eine im Vergleich zu Introvertierten niedrigere Schwelle aus, ab der Belohnungsreize zu einem positiv affektiven Zustand führen und Annäherungsverhalten in Gang setzen. Entsprechend finden Extravertierte in ihrer Umwelt mehr Reize vor, die sie positiv stimmen und aktivieren und zeigen häufiger Annäherungsverhalten als Introvertierte.

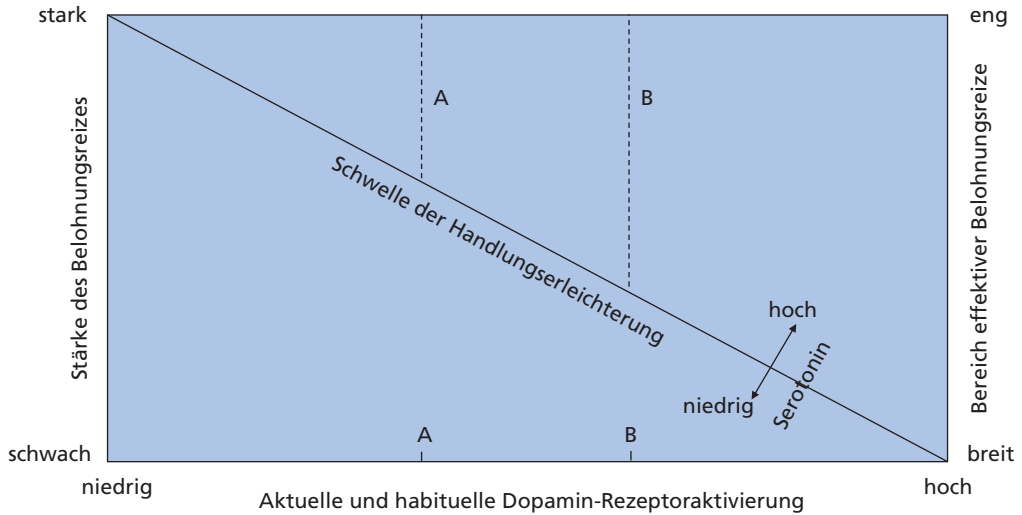


Abb. 8.15: Depue's Modell der Handlungserleichterungsschwelle. Die Schwelle der Handlungserleichterung ergibt sich als Trade-Off-Funktion der aktuellen und habituellen Dopamin-Rezeptoraktivierung und Stärke des Belohnungsreizes. Je höher die Rezeptoraktivierung, desto schwächere Belohnungsreize sind ausreichend zur Überschreitung der Schwelle und Verhaltenserleichterung (Depue & Collins, 1999). Hierdurch erleichtern bei Personen mit hoher Dopaminrezeptoraktivierung (der Theorie zufolge agentisch Extravertierte), gekennzeichnet durch B, bereits weniger intensive Belohnungsreize entsprechendes Annäherungsverhalten als bei Personen mit niedriger Rezeptoraktivierung (A). Der Bereich potentiell effektiver Belohnungsreize (vgl. rechte Ordinate und gestrichelte Linien) ist bei Menschen mit hoher Rezeptoraktivierung dadurch groß und führt über viele Situationen hinweg zu belohnungsmotiviertem Verhalten. Zusätzlich ist dargestellt, wie Serotonin die Schwelle modulieren soll.

Aus Abbildung 8.15 geht auch hervor, dass sich die als Diagonale dargestellte Schwelle in Abhängigkeit von Serotonin parallel verschiebt. So führt ein niedriges Level von Serotonin der Theorie zufolge dazu, dass das BFS schon bei schwachen Belohnungsreizen bzw. bei niedrigem Dopaminniveau aktiviert wird. Laut der Theorie gilt diese Schwellenverschiebung durch Serotonin allerdings nicht nur für das BFS und Anreizmotivation, sondern auch für andere Emotionssysteme (z. B. Systeme für Stress und soziale Nähe). Interindividuelle Unterschiede in Serotonin tragen somit nicht spezifisch zu Unterschieden in Extraversion bei, sondern bedingen, wie stark ein Mensch generell auf emotionale Reize unterschiedlicher Art anspricht. Entsprechend bringen Depue und Kollegen Serotonin mit einer Persönlichkeitseigenschaft in Zusam-

menhang, die sie als »nicht-affektive Impulsivität vs. Restriktion« bzw. »Constraint« bezeichnen. Diese Eigenschaft entspricht in etwa der Gewissenhaftigkeit im Fünf-Faktoren-Modell, die in mehreren Studien tatsächlich mit Serotonin in Zusammenhang gebracht werden konnte (► Abschn. 8.5.1).

Wie auch die Theorien von Gray, Cloninger und DeYoung bringt das Modell von Depue Extraversion bzw. extraversionsnahe Konstrukte mit Dopamin in Zusammenhang. Folglich können auch die in diesen Abschnitten genannten Befunde zu Dopamin und Extraversion zur Bewertung der Depue'schen Theorie herangezogen werden. Darüber hinaus wurden jedoch auch Studien durchgeführt, in der insbesondere der agentische Teil der Extraversion mit Dopamin in Zusammenhang gebracht werden konnte.

In einer pharmakologischen Studie von Mueller et al. (2014) erhielten Probandinnen entweder den Dopaminrezeptor-Blocker Sulpirid oder ein Placebo und führten anschließend eine virtuelle Ballspielaufgabe durch, bei der ihnen eine Belohnung bei guten Leistungen versprochen wurde. Während der Ballspielaufgabe wurde EEG erhoben und die sogenannte Feedback-Related Negativity (FRN) ausgewertet, eine EKP-Komponente, die mit Dopamin zusammenhängt und die nach negativem Feedback eine stärkere (negative) Amplitude aufweist als nach positivem Feedback. Es zeigte sich eine in der Placebogruppe signifikant höhere Korrelation zwischen agentischer Extraversion und FRN-Amplitude als in der Sulpiridgruppe: Die Amplitude der dopaminassoziierten FRN war bei agentisch Extravertierten höher als bei Introvertierten und dieses Muster war in der Probandengruppe, die den Dopaminblocker erhielt, abwesend.

Dieser Befund ist insofern konsistent mit der Theorie von Depue, als dass er für einen Zusammenhang zwischen agentischer Extraversion und Unterschieden im Dopaminsystem spricht. Allerdings gibt es auch Studien, die keine Zusammenhänge zwischen agentischer Extraversion und Reaktionen auf dopaminerge Substanzen im Kontext von Belohnung aufzeigen konnten (Ohmann et al. 2020). Hinzu kommt, dass pharmakologische Manipulationen dopaminergischer Aktivität häufig zu umgekehrt U-förmigen, also nicht-linearen Effekten, führen (z.B. Mueller et al., 2011; Cools & D'Esposito, 2011) und dass ein Anstieg tonischer Dopaminverfügbarkeit im präfrontalen Kortex gleichzeitig mit einem Abfall phasischer Dopaminaktivität in den Basalganglien assoziiert sein kann. Die Annahme, dass mehr Dopaminaktivität per se zu mehr agentischer Extraversion führt, ist somit eine Übersimplifizierung, die dem aktuellen Wissensstand über das Dopaminsystem nicht gerecht wird. Aufgrund dieser Komplexität lassen sich jedoch gerichtete Hypothesen zur Überprüfung der Depue'schen Theorie nur schwer formulieren und testen.

8.6.2 Emotionalität und frontale Asymmetrie (Davidson)

Der amerikanische Psychologe Richard Davidson postulierte zwei separate grundlegende Hirnsysteme zur Verhaltenssteuerung, die jeweils in nur einer der beiden Großhirnhemisphären repräsentiert sind (Davidson, 1992, 1998). Nach Davidsons Vorstellungen ist der *linke Frontalkortex* Teil eines motivationalen Systems, das sich im Laufe der Evolution auf Annäherungsverhalten spezialisiert hat. Eine Aktivierung dieses Systems führt dabei zu einer Annäherung des Organismus an ein erwünschtes Ziel in der Umgebung (z.B. Nahrung, Sexpartner), wobei diese Aktivierung von bestimmten positiv-valenten Emotionen begleitet wird (also angenehme Gefühle wie z.B. Freude). Komplementär zu diesem System soll hingegen der *rechte Frontalkortex* an einem motivationalen System für Rückzugsverhalten beteiligt sein (dieses System beinhaltet zusätzlich auch limbische Strukturen wie die Amygdala sowie den Hypothalamus). Dessen Aktivierung führt dazu, dass sich der Organismus von Gefahrenquellen in der Umwelt zurückzieht (z.B. verdorbene Nahrung, Feinde), wobei diese Verhaltensweisen von bestimmten negativ-valenten Emotionen begleitet werden (unangenehmen Gefühlen wie z.B. Ekel und Furcht).

Aus diesem neuropsychologischen Postulat leitete Davidson ein Modell zur Erklärung von individuellen Unterschieden in motiviertem Verhalten und erlebten Emotionen ab. Im Kern nimmt er dabei an, dass nicht alle Personen eine symmetrische Aktivität dieser beiden Systeme aufweisen, sondern dass manche Personen eine eher links-frontale Grundaktivität des Kortex haben und andere Personen eher eine rechtsfrontale Aktivität. Dieses als »frontale Asymmetrie« bezeichnete tonische Ungleichgewicht in der Aktivität der beiden grundlegenden

Verhaltenssteuersysteme wird von Davidson als eine relativ stabile Disposition angesehen und hat Konsequenzen für das emotionale Erleben der Person. So sind Personen mit einer relativ linksfrontalen Asymmetrie durch eine leichtere Ansprechbarkeit für Annäherungsverhalten gekennzeichnet, sie weisen eine ausgeprägte positive Emotionalität auf und reagieren bereits auf vergleichsweise schwache angenehme Umweltreize mit einem intensiven Erleben von positiven Emotionen. Umgekehrt sind Personen mit einer relativ rechtsfrontalen Asymmetrie besonders für ein Rückzugsverhalten disponiert, sie sind durch eine ausgeprägte negative Emotionalität gekennzeichnet und reagieren bereits auf schwache unangenehme Umgebungsreize mit intensiven negativen Emotionen. Die Gesamtheit dieser Verhaltenseigenschaften und Erlebensqualitäten, die mit dieser frontalen Asymmetrie einhergehen, wird zusammenfassend als »Affektiver Stil« bezeichnet.

Dieses Modell wurde insbesondere mit zahlreichen Ruhe-EEG Studien überprüft, in der die Alpha-Aktivität als Maß für niedrige kortikale Aktivität erhoben wird (► Abschn. 8.1.1) und frontale Asymmetrie dann als Differenz der Alpha-Aktivität an linken versus rechten Elektrodenpositionen bestimmt wird

und mit Fragebogenmaßen zum Affektiven Stil der Probanden korreliert wird.

Besonders häufige Verwendung fand dabei der »Positive and Negative Affect Schedule« (PANAS; Watson et al., 1988). Dieser Fragebogen misst die beiden orthogonalen Dimensionen »Positiver Affekt« und »Negativer Affekt«, wobei diese Stimmungen je nach Version des Fragebogens sowohl als Zustand als auch als Eigenschaft erhoben werden können. Als Indikator des Affektiven Stils wird in diesem Forschungsbereich natürlich das Eigenschaftsformat verwendet (► Kasten 8.4). Dabei reflektiert *Positiver Affekt* das Ausmaß, in dem sich eine Person enthusiastisch, aktiv und wach fühlt. Personen mit ausgeprägtem Positiven Affekt sind energisch, konzentriert und beschäftigen sich mit angenehmen Dingen, während eine niedrige Ausprägung des Positiven Affekts mit Trauer und Lethargie einhergeht.

Im Gegensatz dazu ist *Negativer Affekt* eine breite Dimension für subjektiv erlebten Stress und beinhaltet unterschiedlichste aversive Stimmungen wie Ärger, Verachtung, Ekel, Schuld, Angst und Nervosität. Personen mit einer geringen Ausprägung auf dieser Dimension sind ruhig und gelassen. Eine deutsche Version des PANAS wurde von Krohne et al. (1996) vorgelegt.

Kasten 8.4: Der »Positive and Negative Affect Schedule«

Konstruktionsprinzip: Aus zahlreichen faktorenanalytischen Studien ist bekannt, dass sich Adjektive zur Beschreibung unterschiedlichster emotionaler Zustände ökonomisch durch zwei varianzstarke und unabhängige Dimensionen repräsentieren lassen. Diese können nach einer Faktorenrotation als Positiver Affekt (PA) und Negativer Affekt (NA) interpretiert werden. Dabei reflektiert *Positiver Affekt* das Ausmaß, in dem sich eine Person enthusiastisch, aktiv und wach fühlt, während *Negativer Affekt* eine breite Dimension von subjektiv als unangenehm erlebtem Stress umfasst und unterschiedlichste aversive Stimmungen beinhaltet. Aufbauend auf dieser zweifaktoriellen Struktur des affektiven semantischen Raums unterzogen Watson et al. (1988) eine Liste von 60 Emotionsbegriffen einer Hauptkomponentenanalyse und wählten anschließend jene Emotionsbegriffe aus, die am besten dem Kriterium der Einfachstruktur genügten (hohe Ladung auf einem Faktor bei gleichzeitig niedriger Ladung auf dem anderen Faktor).

Skalenbezeichnung und Items nach der deutschen Übertragung von Krohne et al. (1996):

PA (Positiver Affekt): *aktiv, interessiert, freudig erregt, stark, angeregt, stolz, begeistert, wach, entschlossen, aufmerksam.*

NA (Negativer Affekt): *bekümmert, verärgert, schuldig, erschrocken, feindselig, gereizt, beschämt, nervös, durcheinander, ängstlich.*

Beim Ausfüllen des PANAS schätzen die Probanden für jedes dieser zehn positiven und zehn negativen Emotionsadjektive die Intensität des eigenen Affektes auf fünfstufigen Skalen (von *gar nicht* (1) bis *äußerst* (5)) ein. Die Items können mit unterschiedlichen Instruktionen vorgelegt werden, um PA und NA für verschiedene Zeitrahmen zu messen. Die Instruktionen sind folgendermaßen formuliert: »Wie fühlen Sie sich *im Moment?* – Wie haben Sie sich *heute* gefühlt? – ... *in den letzten Tagen* ... – ... *in den letzten Wochen* ... – ... *im letzten Jahr* ... – Wie fühlen Sie sich *im Allgemeinen?*« Dabei soll mit der ersten Formulierung der emotionale Zustand gemessen und mit der letzten Formulierung sollen die emotionalen Dispositionen erfasst werden.

In anderen Studien wurde die »affektive Reagibilität« erfasst, wobei die Versuchsteilnehmer eine experimentelle Prozedur durchliefen, in der verschiedene Emotionen induziert und anschließend die Intensitäten der ausgelösten Emotionen gemessen wurden (über die Validität einer solchen Messprozedur berichteten z. B. Hagemann et al., 1999).

In einer vielzitierten Untersuchung aus der Arbeitsgruppe von Davidson (Tomarken et al., 1992; Wheeler et al., 1993) wurde in zwei Messgelegenheiten im Abstand von drei Wochen ein Ruhe-EEG abgeleitet und jeweils die frontale Asymmetrie bestimmt. Nach Erhebung der EEG-Daten füllten die Probanden in der ersten Messgelegenheit mehrere Fragebogen aus, so auch den PANAS. In der zweiten Messgelegenheit wurden den Probanden im Anschluss an die Messung des EEG kurze Ausschnitte aus kommerziellen Kinofilmen präsentiert, mit denen bestimmte Emotionen ausgelöst werden sollten (wie beispielsweise Freude, Furcht und Ekel evozierende Szenen). Unmittelbar nach der Präsentation jedes Filmausschnitts mussten die Probanden auf Ratingskalen angeben, wie intensiv bestimmte Emotionen (wie z. B. Freude, Trauer, Ärger, Ekel, Furcht) während der Filmpräsentation erlebt wurden.

Tomarken et al. (1992) berichteten die mit dem PANAS gewonnenen Ergebnisse. Für die Datenanalyse wurden jene Probanden ausgewählt, die in beiden Messgelegenheiten entweder eine extreme linksfrontale Asymmetrie der kortikalen Ruheaktivität aufwiesen oder eine

extreme rechtsfrontale Asymmetrie. Personen mit einer linksfrontalen Ruheasymmetrie berichteten einen signifikant erhöhten Positiven Affekt im Vergleich zu Personen mit einer rechtsfrontalen Asymmetrie, während ein solcher Gruppenunterschied allerdings für den Negativen Affekt nicht signifikant war. Ergänzend berichteten Wheeler et al. (1993) die Ergebnisse für die Filmdaten. Wurden jene Probanden für die Datenanalyse ausgewählt, die zu beiden Messgelegenheiten eine ähnliche frontale Asymmetrie aufwiesen und die als »stabile« Versuchspersonen bezeichnet wurden, so zeigten sich signifikante Zusammenhänge zwischen der frontalen Asymmetrie und affektiver Reagibilität. Personen mit größerer linksseitiger kortikaler Ruheaktivität über den Frontallappen berichteten intensivere positive Emotionen nach der Präsentation der positiv-valenten Filme ($r = 0,45$), während Personen mit einer größeren rechtsseitigen frontalen Aktivität über intensivere negative Emotionen nach der Präsentation der negativen Filme berichteten ($r = 0,48$).

Zwar stimmten Befunde dieser Art insgesamt recht gut mit dem Modell der frontalen Asymmetrie und Affektivem Stil überein, andere Studien aber konnten keine positive Evidenz zugunsten des Modells erbringen (s. z. B. die drei Studien von Hagemann et al., 2005b; Hagemann et al., 1998; Hagemann et al., 1999). Besonders eine Befundübersicht von Coan und Allen (2004), in der die Resultate aus mehr als 70 Einzelstudien zur frontalen Asymmetrie zusammengestellt wur-

den, wies eine erhebliche Inkonsistenz der Forschungsergebnisse nach. Ähnlich zeigt sich auch in neueren Befundübersichten, dass die über viele Studien gemittelte Korrelation von frontaler Asymmetrie und Extraversion über knapp $n = 3600$ Probanden hinweg bei $r = 0,06$ liegt, die beiden Maße also nur knapp 0,4 % der Varianz teilen (Kuper et al., 2019). Um diese Differenz der Befunde aufzuklären, wurden einerseits messmethodische Probleme des EEG als potentielle Störfaktoren untersucht (Hagemann, 2004; Hagemann & Naumann, 2001; Hagemann et al., 2001). Dabei konnte besonders mit State-Trait-Modellen nachgewiesen werden, dass nur ca. 60 % der Varianz der Asymmetriemaße auf individuelle Unterschiede in einer latenten Eigenschaft zurückgeführt werden können (Hagemann et al., 2005a; Hagemann et al., 2002; zur Methode der State-Trait-Modelle ► Abschn. 2.2.4). Folglich empfiehlt sich eine Aggregation der Daten über mehrere Messzeitpunkte, um replizierbare Zusammenhänge zwischen Asymmetrie und Emotionalität zu erzielen (► Abschn. 9.2). Andererseits wurde auch immer wieder konzeptuelle Kritik am Modell der frontalen Asymmetrie und Emotion geäußert.

Im Modell der frontalen Asymmetrie und Emotion von Davidson (1992) wird nämlich postuliert, dass eine Aktivierung des Systems für Annäherung mit dem subjektiven Erleben von positiv-valenten Emotionen einhergeht, während eine Aktivität des Systems für Rückzugsverhalten von einem Erleben negativ-valenter Emotionen begleitet wird. In diesem Modell findet also eine Gleichsetzung von emotionaler Valenz (angenehm vs. unangenehm) mit motivationaler Tendenz (Annäherung vs. Rückzug) statt, wobei diese Gleich-

setzung nur auf den ersten Blick plausibel erscheint. In einer einflussreichen Arbeit haben Harmon-Jones und Allen (1998) darauf hingewiesen, dass nicht alle positiv-valenten Emotionen mit Annäherungsverhalten bzw. alle negativ-valenten Emotionen mit Rückzugsverhalten einhergehen. Vielmehr lassen sich auch grundlegende emotionale Zustände aufzeigen, insbesondere *Ärger*, die diesem Zuordnungsschema nicht entsprechen. Schließlich kann Ärger als negativ-valente Emotion aufgefasst werden, die in aller Regel mit einer (aggressiven) Tendenz zur Annäherung an das Ärgernis verbunden ist (auch wenn dieser Tendenz nicht immer nachgegeben wird). Aufgrund dieser Überlegung schließen die beiden Autoren, dass in den meisten Studien zur frontalen Asymmetrie bei der Operationalisierung des affektiven Stils die emotionale Valenz mit der motivationalen Tendenz konfundiert wurde. So wurde in späteren biopsychologischen Persönlichkeitsstudien auch dispositioneller Ärger mit frontaler Asymmetrie korreliert. In der Tat korrelierte frontale Asymmetrie in der bereits erwähnten Metaanalyse von Kuper et al. (2019) höher mit Ärger ($n = 1031$, $r = 0,12$) als mit anderen Persönlichkeitseigenschaften ($r < .06$). Jedoch zeigte sich für den Zusammenhang zwischen Ärger und Asymmetrie auch ein auffälliger Publikationsbias: Über unveröffentlichte Studien hinweg zeigte sich nämlich kein signifikanter Zusammenhang zwischen Ärger und Asymmetrie. Wurden Analysen durchgeführt, die für den Publikationsbias kontrollierten, so verschwand der Zusammenhang zwischen Asymmetrie und Ärger (und allen anderen untersuchten Persönlichkeitseigenschaften) gänzlich.

Zusammenfassung von Abschnitt 8.6

Während frühe biopsychologische Persönlichkeitstheorien noch oftmals das Ziel verfolgten, die Persönlichkeit möglichst in ihrer Gesamtheit biologisch zu erklären, lösten sich viele Wissenschaftler des 21. Jahrhunderts von diesem Anspruch und stellten einzelne Persönlich-

keitseigenschaften in den Mittelpunkt ihrer Forschungskarrieren. Hierzu gehören das von Zuckerman beforschte Sensation Seeking (► Abschn. 8.5), die von Depue als die dem Behavioral-Facilitation-System zuzuordnende Extraversion oder die von Davidson mit linker und rechter Hirnhemisphäre in Zusammenhang gebrachte Positive und Negative Affektivität.

Depue geht wie Gray davon aus, dass interindividuelle Unterschiede in einem Hirnsystem für Belohnungsverarbeitung relevant für Extraversion bzw. extraversionsnahe Konstrukte sind. Während laut Gray ein sensitives BAS zu hoher Impulsivität führt, führt laut Depue ein sensitives Behavioral-Facilitation-System zu einer in vielen Situationen aktivierten Anreizmotivation, die die agentische Extraversion im Kern ausmacht. Da der Theorie zufolge anreizmotiviertes (bzw. agentisch extravertiertes) Verhalten direkt von der Stärke der Dopaminrezeptoraktivierung abhängt, sagt die Theorie Zusammenhänge zwischen interindividuellen Unterschieden in Dopaminaktivität und (agentischer) Extraversion explizit vorher. Zusätzlich geht die Theorie davon aus, dass Unterschiede in Serotonin mit Constraint (bzw. mit Gewissenhaftigkeit oder »nicht affektiver Impulsivität«) zusammenhängen, indem sie sich auf die Schwellen auswirken, ab der sowohl Belohnungs- als auch Bedrohungsreize unterschiedliche Verhaltensprozesse in Gang setzen. Für beide Annahmen, dass Dopamin mit agentischer Extraversion und dass Serotonin mit Constraint assoziiert ist, liegt Evidenz vor.

Davidson postulierte zwei separate Hirnsysteme, die gegenläufige motivationale Verhaltenstendenzen hervorbringen. Der linke Frontalkortex soll die Annäherung des Organismus an ein erwünschtes Ziel motivieren; damit gehen positiv-valente Emotionen einher. Der rechte Frontalkortex soll den Rückzug des Organismus von einer Gefahrenquelle motivieren; damit gehen negativ-valente Emotionen einher. Die motivationalen Verhaltenstendenzen sind Dispositionen mit interindividuellen Unterschieden in ihren basalen Ansprechbarkeiten. Eine Dominanz der Annäherungsmotivation gegenüber der Rückzugsmotivation müsste mit einer relativen linksfrontalen Hemisphärenasymmetrie, eine Dominanz der Rückzugsmotivation gegenüber der Annäherungsmotivation mit einer relativen rechtsfrontalen Hemisphärenasymmetrie einhergehen. Das Ausmaß dieser Asymmetrie kann in einer Standardprozedur mithilfe des EEG gemessen werden. Untersuchungen zur Gültigkeit dieses Modells verwendeten korrelative und experimentelle Ansätze. Jüngere Metaanalysen können jedoch kaum überzeugende Evidenz für dieses Modell (und ähnliche Alternativmodelle) liefern.

8.7 Exploratorische biopsychologische Persönlichkeitsforschung und Replikationskrise

In den vorangegangenen Abschnitten wurden biopsychologische Persönlichkeitstheorien und deren jeweilige empirische Überprüfung vorgestellt. Dieses »hypothetico-deduktive Verfahren«, in dem eine Hypothese aus einer Theorie abgeleitet und dann empirisch geprüft wird, wurde in der biopsychologischen Persönlichkeitsforschung insbesondere durch H. J. Ey-

senck geprägt. Es setzt voraus, dass eine biopsychologische Persönlichkeitstheorie existiert, die hinreichend plausibel ist, um einer empirischen Untersuchung würdig zu sein. Aktuell gibt es – unabhängig von der jeweils zugrundeliegenden Persönlichkeitstheorie – kaum eine hypothesentestende biopsychologische Persönlichkeitsstudie, deren Befund sich über Labore hinweg

konsistent replizieren ließ (► Kasten 8.2 und ► Kasten 8.5).

Als Alternative zum hypothesentestenden Vorgehen kann auch exploratorisch vorgegangen werden und es können ohne das Vorliegen einer expliziten biopsychologischen Persönlichkeitstheorie systematische Zusammenhänge zwischen biopsychologischen Variablen und Persönlichkeitsmerkmalen gesucht werden. Diese können dann zukünftig zur Formulierung neuer Persönlichkeitstheorien beitragen. Das exploratorische Vorgehen ist insbesondere dann vielversprechend, wenn eine größere Zahl von unterschiedlichen biologischen und/oder Persönlichkeitsvariablen vorliegt, so dass ein ausreichend großer »Suchraum« auf Zusammenhänge exploriert werden kann. Gleichzeitig steigt mit der Anzahl der untersuchten Zusammenhänge bekanntermaßen jedoch auch die Wahrscheinlichkeit von Zufallsbefunden. Als Konsequenz sind bei exploratorischen Untersuchungen Anpassungen der nominellen Irrtumswahrscheinlichkeiten und/oder Kreuzvalidierungen an anderen Stichproben unabdingbar. Je nach untersuchtem Effekt und vorliegender Effektstärke benötigt das exploratorische Vorgehen dadurch vergleichsweise größere Stichproben als das deduktive Vorgehen. Exploratorische biopsychologische Persönlichkeitsstudien finden sich vor allem in der molekulargenetischen und fMRT-Forschung, obgleich auch exploratorische EEG-Studien durchgeführt werden (z. B. Jach et al., 2020) .

8.7.1 fMRT-Forschung

Das menschliche Gehirn bietet ein großes Universum unterschiedlicher Merkmale, in denen sich Menschen unterscheiden. Hierzu gehört die Größe, die kortikale Dicke, das Volumen grauer und weißer Substanz, die Faltung, die Gyrfizierung und vieles mehr. All diese Merkmale können global – also auf

das gesamte Gehirn bezogen – aber auch an unterschiedlichen Hirnregionen gemessen und mit Persönlichkeitsmerkmalen korreliert werden.

In einer vielfach zitierten Studie von DeYoung et al. (2010) wurde das Volumen unterschiedlicher Hirnregionen mit den Big Five in Zusammenhang gebracht. Dafür wurden die Gehirne von $n = 117$ Versuchspersonen im MRT gescannt. Diese Gehirne unterschieden sich zunächst natürlich alle in ihrer genauen Größe, Form, exakter Position unterschiedlicher Furchen usw. Wie in der fMRT-Forschung üblich, erfolgte daher in einem frühen Verarbeitungsschritt, der als Ko-Registrierung bezeichnet wird, eine räumliche Transformation der individuellen Hirnscans auf ein Referenzgehirn. Dabei wird jeder Hirnscan in viele kleine Würfelchen (»Voxel«) zerlegt und anhand bestimmter Referenzpunkte erfolgt eine räumliche Verschiebung der Voxel aus dem individuellen Probandengehirn hin zu den jeweils anatomisch übereinstimmenden Voxeln im Referenzgehirn. Sind bei einem Probanden bestimmte Hirnregionen größer als beim Referenzgehirn, so führt das dazu, dass mehrere Voxel des Probandengehirns auf einen einzelnen Voxel im Referenzgehirn komprimiert werden müssen. Umgekehrt kann es auch sein, dass ein und derselbe Voxel im Probandengehirn auf zwei oder mehr Voxel im Referenzgehirn aufgeblasen werden muss. Somit lässt sich für jede Versuchsperson bezogen auf das Referenzgehirn angeben, ob sie an einem bestimmten Voxel eine vergleichsweise große Hirnregion hat (wenn nämlich bei der Transformation mehr als 1 Voxel von ihrem Hirnscan zu dem Referenzgehirn transformiert wurde) oder eine vergleichsweise kleine Hirnregion. Da das Referenzgehirn aus etwa 15 Millionen einzelnen Voxeln bestand, lagen auch für jede einzelne der 117 Versuchspersonen 15 Millionen Werte vor. Die Werte für jeden einzelnen Voxel wurden dann explorativ über die 117 Probanden hinweg mit individuellen Fragebogenwerten für die Big Five korreliert. Anschließend wurden in dem Referenzgehirn diejenigen Voxel farblich hervorgehoben, die eine signifikante Korrelation mit einer der Big-Five-Domänen zeigten.

Für Extraversion zeigten sich beispielsweise positive Korrelationen im medialen orbitofrontalen Kortex, für Verträglichkeit zeigten sich positive Korrelationen im posterioren cingulären Cortex, aber negative Korrelationen mit Voxeln im superioren temporalen Sulcus. Diese

Befunde wurden dann unter Einbezug vorheriger fMRT-Forschung zu Hirnfunktionen und existierender Persönlichkeitstheorien interpretiert. So wurde angeführt, dass der orbitofrontale Kortex Motivationsstudien zufolge den Belohnungswert von Reizen kodiert, was wiederum zum Belohnungsmodell der Extraversion nach Depue passe (► Abschn. 8.2.5). Der posteriore Cingulus sei in vorherigen Studien mit Perspektivübernahme in Zusammenhang gebracht worden, was für die Relevanz sozialer Informationsverarbeitung bei Verträglichkeit spreche. Der superiore temporale Sulcus sei in vorherigen Studien mit der Interpretation der Handlungen von anderen Menschen in Zusammenhang gebracht worden, was möglicherweise auch für Verträglichkeit relevant sei. Dabei wird die negative Richtung der Korrelation dadurch erklärt, dass verträgliche Menschen hierin effizienter wären, also verträglichere Menschen hier bereits mit einer vergleichsweise kleineren Region als andere Menschen auskommen.

Nahezu jeder Befund der Studie konnte anschließend anhand von vorherigen fMRT-Studien eingeordnet und interpretiert werden, so dass die Autoren schlussfolgerten, dass die Ergebnisse für eine biologische Theorie der Big Five sprächen und man mit derartigen Studien zum Verständnis der menschlichen Persönlichkeit beitragen würde.

Studien dieser Art wurden in der biopsychologischen Persönlichkeitsforschung und in der psychiatrischen Forschung – dort jedoch mit pathologischen Symptomen anstelle von Persönlichkeitsmaßen – zuhauf durchgeführt. Zwar fließen auch in solche Studien theoretische Annahmen ein, z. B. über das zu verwendende Persönlichkeitsmodell oder bei der späteren Ergebnisinterpretation. Auch kann die Annahme, dass es überhaupt einen Zusammenhang zwischen der Größe einer Hirnregion und Persönlichkeitseigenschaften gibt, als Theorie bezeichnet werden. Gleichwohl ist das allgemeine Vorgehen bei diesen Studien weitestgehend explorativ. Sämtliche Voxel des Gehirns werden mit Fragebogenwerten korreliert, ohne dass a priori Vorannahmen bzgl. bestimmter Hirnregionen den Suchraum für einzelne Persönlichkeitseigenschaften einschränken. Da solche explorativen Vorgehensweisen ein hohes Risiko für falsch positive

Befunde mit sich bringen und sich ex post facto nahezu jede Korrelation irgendwie deuten lässt, sind Kreuzvalidierungen sehr wichtig. Spätere Studien zum Zusammenhang zwischen den Big Five und Hirnstruktur konnten die Befunde von DeYoung und Kollegen (2010) generell nicht replizieren.

In einer Studie von 25 Autoren, die im Jahr 2022 in der Fachzeitschrift *Nature* veröffentlicht wurde, wurde u. a. untersucht, inwiefern sich solche weitestgehend atheoretischen Assoziationen, die beim explorativem Berechnen von Korrelationen zwischen Gehirnmaßen und Persönlichkeitsvariablen die Signifikanzschwelle überschreiten, in separaten Stichproben replizieren lassen (Marek et al., 2022). Hierfür wurden die fMRT-Daten von insgesamt über 50 000 Versuchspersonen analysiert, die jeweils an einer von drei großen, multizentrischen Studien teilgenommen hatten. Dabei wurde die individuelle kortikale Dicke an etwa 60 000 unterschiedlichen Positionen im Gehirn ohne jegliche theoretische Annahmen mit unterschiedlichen behavioralen Phänotypen (z. B. Fragebogenwerte für BIS und BAS, Sensation Seeking, delinquentes Verhalten und Depression) korreliert.

Der zentrale Befund war, dass die Effektstärken dieser hirnweiten Assoziationsstudie (»Brain Wide Association Study«, BWAS) deutlich niedriger ausfielen als Effektstärken früherer MRT-Studien mit sehr viel weniger Probanden. Entsprechend gehen die Autoren davon aus, dass Effektstärken bezüglich des Zusammenhangs zwischen MRT-Maßen und Persönlichkeitsindikatoren bislang deutlich überschätzt wurden und infolgedessen bisherige BWAS eine zu geringe Teststärke hatten und dadurch stark verzerrte, meist nicht replizierbare Effekte berichteten. Erst ab mehreren Tausend Versuchspersonen, so ein weiterer Befund der Studie, verbessert sich die Replizierbarkeit und die Schätzung derartiger Effektstärken.

Während die Studie auf die Limitationen vorheriger MRT-Persönlichkeitsforschung hinweist, ist zu beachten, dass die hier berichteten im Schnitt extrem kleinen Effektstärken insbesondere für explorative MRT-Forschung gelten dürften. Je weniger theoretische Annahmen nämlich in empirische Assoziationsstudien eingehen, desto wahrscheinlicher dürfte es sein, dass ein Großteil der untersuchten Varia-

blen nicht systematisch miteinander zusammenhängt und die empirisch beobachteten Korrelationen entsprechend um einen Mittelwert von 0 streuen. Nichtsdestoweniger sollte diese Arbeit davor warnen, selbst auf biopsychologische Befunde, die aus explorativen Studien mit mehreren hundert Versuchspersonen hervorgegangen sind, zu sehr zu vertrauen.

8.7.2 Genomweite Assoziationsstudien

Während die in Abschnitt 8.4.2 dargestellten Kandidatengenstudien gezielt Assoziationen zwischen bestimmten theoretisch abgeleiteten Genen und Persönlichkeitseigenschaften testeten, lässt sich auch das komplette menschliche Genom systematisch auf Zusammenhänge zwischen Genvarianten (Allelen) und Persönlichkeitseigenschaften durchforsten. Aufgrund der schlechten Replizierbarkeit der Befunde von Kandidatengenstudien (► Kasten 8.2) und aufgrund von Entwicklungen im Bereich der DNA-Chip-Technologie, die es erlauben, immer größere Mengen unterschiedlicher DNA-Abschnitte zu immer niedrigeren Kosten zu bestimmen, haben sogenannte »Genomweite Assoziationsstudien« (GWAS; ► Abschn. 8.1.5) seit 2005 nicht zuletzt auch in der Persönlichkeitsforschung zunehmend an Bedeutung gewonnen.

In einer GWAS aus dem Jahr 2018 haben Nagel und Kollegen das Genom auf Zusammenhänge zwischen Einzelnukleotidpolymorphismen (»single nucleotide polymorphisms«, SNPs, ► Abschn. 8.1.5) und Neurotizismus untersucht (Nagel et al., 2018). Dabei kamen die Autoren durch die Kombination dreier Datensätze auf eine Gesamtstichprobe von nicht weniger als 449 484 Probanden. Der größte Datensatz mit etwa 370 000 Probanden kam aus der UK-BioBank, für die sämtliche Versuchspersonen die Neurotizismusskalen einer Kurzform des Eysenck Personality Questionnaires beantwortet und Genproben abgegeben hatten. Über DNA-Chips wurden die Ausprägungen jedes Probanden in 812 428 genetischen

Markern bestimmt und konnten anhand von Haplotypenkarten zu 96 Millionen Genotypen imputiert werden. Von all den SNPs zeigten 9745 eine auf dem 5×10^{-8} -Niveau signifikante Assoziation mit Neurotizismuswerten (► Abb. 8.16). Nachdem in einem nächsten Schritt diejenigen SNPs, deren Ausprägungen hoch miteinander korreliert waren, systematisch entfernt wurden, verblieben 136 genomisch unabhängige DNA-Positionen. Interessanterweise haben die mit diesen DNA-Positionen assoziierten Gene ganz unterschiedliche Funktionen z. B. für dopaminerge und serotonerge Nervenzellen, mittelgroße dornentragende Projektionsneurone, Interneurone usw.

Anhand der identifizierten SNPs konnten nun auch »polygene Scores« berechnet werden, die widerspiegeln, in wie vielen SNPs ein einzelner Proband die Genvariante aufweist, die in der Gesamtstichprobe jeweils mit höherem Neurotizismus assoziiert ist. Anhand dieser polygenen Scores konnten nun 4,2 % der Varianz in Neurotizismus in einer separaten Stichprobe erklärt werden.

Die SNP-basierte Heritabilität in dieser Studie lag bei $h^2_{SNP} = 0,10$, was deutlich unter der aus verhaltensgenetischen Studien ermittelten Heritabilität von $h^2 = 0,4-0,5$ liegt (► Kap. 12). Die Tatsache, dass ein Großteil der Heritabilität somit nicht über genomweit identifizierte Assoziationen erklärt werden kann, wird in der Fachliteratur auch als »Missing-Heritability-Problem« (Maher, 2008) bezeichnet. Eine Ursache hierfür dürfte sein, dass GWAS nur Effekte individueller SNPs aufdecken, während Interaktionen von zwei oder mehreren Genen (Epistase) nicht berücksichtigt werden.

Gleichwohl liefern derartigen Studien wichtige Erkenntnisse für die biopsychologische Persönlichkeitsforschung. Zum einen liefern sie neue Hypothesen darüber, welche bislang ignorierten neurobiologischen Variablen und Prozesse an individuellen Unterschieden in Persönlichkeitsmerkmalen beteiligt sein könnten. Zum anderen zeigen sie aber auch auf, dass Unterschiede in Persönlichkeitsmerkmalen wie Neurotizismus durch

eine äußerst große Zahl einzelner Gene bedingt sind, von denen jedes einzelne nur einen verschwindend kleinen Beitrag leistet. Dies spricht auch dafür, dass es im Gegensatz zu den in den vorherigen Abschnitten dargestellten Theorien sehr viel mehr unterschied-

liche biopsychologische Mechanismen geben dürfte, die mit jeweils kleinem Einfluss dazu beitragen, welche Ausprägung ein Individuum in einer breiten Persönlichkeitseigenschaft wie Neurotizismus oder Extraversion hat.

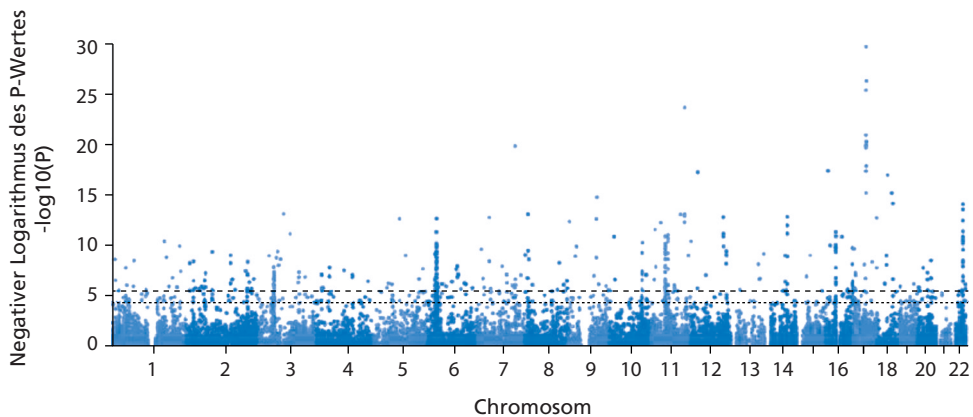


Abb. 8.16: Manhattan Plot einer genomweiten Assoziationsstudie zum Zusammenhang zwischen Neurotizismus und Genvarianten bei $n = 449\,484$ Probanden (Nagel et al., 2018). Jeder Punkt stellt den Zusammenhang für eine Genvariante dar, der jeweilige P-Wert ist als negativer Logarithmus auf der y-Achse abgetragen. Die Gene sind sortiert nach den Chromosomen, auf denen sie jeweils liegen. Die gestrichelten Linien sind die für multiple Vergleiche korrigierten kritischen p-Werte für Signifikanz ($P < 2,76 \times 10^{-6}$) und »Suggestive Evidenz« ($P < 2,76 \times 10^{-5}$). Suggestive Evidenz bezeichnet die Schwelle, ab der man bei Zutreffen der Nullhypothese genau eine falsch positive Assoziation pro GWAS erwarten würde (nach Nagel et al., 2018).

Kasten 8.5: Biopsychologische Persönlichkeitsforschung in der Replikationskrise

Die biopsychologische Persönlichkeitsforschung befindet sich aktuell – wie viele andere Disziplinen auch – in einer »Replikationskrise«: Es gibt kaum einen als gesichert anzusehenden Zusammenhang zwischen einer biologischen Variable und einem Persönlichkeitsmerkmal. Befunde theorientestender Studien mit oftmals zu kleinen Stichproben und wechselnden Operationalisierungen zentraler Variablen von einer Studie zur nächsten haben sich als kaum replizierbar erwiesen. Auch explorative Studien mit immer größer werdenden Stichproben aber nur wenigen A-priori-Annahmen haben bislang kaum Hirnregionen oder Genvarianten identifiziert, die systematisch und über Studien hinweg mit Persönlichkeitsmerkmalen assoziiert sind. Als Konsequenz haben sich viele Forschende in den letzten Jahren vermehrt mit metawissenschaftlichen Aspekten beschäftigt und versucht, die Ursachen der schlechten Replizierbarkeit aufzudecken und zu beheben. Dabei lassen sich allgemeine und disziplinspezifische Ursachen unterscheiden. Die allgemeinen Ursachen, von »HARKing« und »p-Hacking« bis hin zu den Anreizstrukturen in der Wissenschaft, dürften mittlerweile

gemeinhin bekannt sein. Auch die zugehörigen Lösungsansätze wie »Open Science« und »Präregistrierung« und Erhebungen großer Stichproben in speziellen Konsortien werden zunehmend implementiert, auch in der biopsychologischen Persönlichkeitsforschung (Paul et al., 2022). Im Folgenden soll daher auf einige spezifische Probleme der biopsychologischen Persönlichkeitsforschung eingegangen werden.

In ihrer Übersichtsarbeit zur Neurobiologie von Neurotizismus stellen Brandt und Mueller (2022) eine Liste von zehn Problemen vor, die sich in der biopsychologischen Persönlichkeitsforschung ergeben, und die es erschweren, gültige und replizierbare Zusammenhänge zwischen biologischen Variablen und Persönlichkeitsmaßen aufzudecken. Drei dieser Probleme sollen im Folgenden kurz skizziert werden. Das sogenannte »Neuropsychometrics-Problem« bezeichnet unser bislang stark eingeschränktes Wissen über die psychometrischen Gütekriterien neurobiologischer Variablen. Während wir vor dem Hintergrund der Klassischen Testtheorie und psychometrischer Untersuchungen vergleichsweise viel über die Reliabilität und Validität der meisteingesetzten Persönlichkeitsfragebögen sagen können (► Abschn. 2.2), gibt es für ereigniskorrelierte Potentiale oder Hirnaktivierungsmuster bislang keine explizite Messtheorie. Entsprechend gibt es kaum Studien, die etwas Belastbares darüber aussagen, mit welcher Messgenauigkeit und wie valide neurobiologische Variablen interindividuelle Unterschiede in bestimmten Hirnprozessen widerspiegeln. Sind jedoch die in einer biologischen Persönlichkeitsstudie eingesetzten neurobiologischen Variablen nicht hinreichend reliabel, so können sie auch nicht systematisch (bzw. replizierbar) mit Fragebogenwerten zusammenhängen.

Ein weiteres Problem ergibt sich in der biologischen Persönlichkeitsforschung dadurch, dass die meistuntersuchten breiten Traits (z. B. die Big Five) und die meist in einem spezifischen experimentellen Setting erhobenen biologischen Variablen (z. B. das in einer bestimmten Aufgabe auf einen bestimmten Reiz gezeigte Hirnrindenpotential) auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus liegen und schon alleine dadurch nicht hoch miteinander korrelieren können (»Abstraction-Level-Problem«). Zuletzt stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern sich die meist auf der Basis von Sprache und Korrelationsmustern von Fragebogenitems identifizierten Persönlichkeitseigenschaften und deren hierarchische Struktur (► Kap. 7) überhaupt kohärent auf neurobiologische Substrate reduzieren lassen (»Coherent-Reduction-Problem«). Dieses ganz grundlegende Problem wird auch in der philosophischen Richtung des »Eliminativen Materialismus« (Churchland, 1981) behandelt. Es kann angegangen werden, indem nicht (nur) die bekannten Traits der Ausgangspunkt biopsychologischer Persönlichkeitsforschung sind, sondern bio- oder neuropsychologische Merkmale, in denen sich Menschen stabil und situationsübergreifend voneinander unterscheiden. In weiteren Schritten kann dann theoriegeleitet oder explorativ erforscht werden, inwiefern solche »neural traits« mit Unterschieden in menschlichem Erleben und Verhalten zusammenhängen (McNaughton & Smillie, 2018).

Zusammengenommen dürften mehrere Faktoren zu der eingeschränkten Replizierbarkeit bisheriger biopsychologischer Forschung beitragen. Diese Faktoren gehen über die allgemeinen im Zuge der Replikationskrise aufgedeckten Probleme (fragwürdige Forschungspraktiken und vorherrschende Anreizstrukturen in der Wissenschaft) hinaus und beinhalten sowohl die in diesem Feld oft vergleichsweise schwachen Effekte, die die Erhebung großer Stichproben erforderlich machen, als auch theoretisch-konzeptionelle Herausforderungen, die sich ergeben, wenn biologische Variablen mit interindividuellen Unterschieden in menschlichem Erleben und Verhalten in Zusammenhang gebracht werden sollen. Letztere

sind insofern für die Replikationskrise relevant, als dass auch das Fehlen spezifischer, testbarer Theorien zu einer Anhäufung falsch positiver und dadurch nicht replizierbarer Befunde führt (z. B. Oberauer & Lewandowsky, 2019).

Zusammenfassung von Abschnitt 8.7

Die vorherigen Abschnitte behandelten biopsychologische Theorien für die vermeintliche Gesamtheit der Persönlichkeit (► Abschn. 8.2, ► Abschn. 8.3, ► Abschn. 8.4 und ► Abschn. 8.5) bzw. für einzelne Eigenschaften (► Abschn. 8.6) und es wurden biopsychologische Studien zur empirischen Überprüfung dieser Theorien exemplarisch dargestellt. In diesem Abschnitt wurde nun ein anderer Ansatz vorgestellt. Ausgehend von einem etablierten Persönlichkeitsmodell (meist die Big Five) wird ein hinreichend viele Variablen umfassender biopsychologischer Suchraum auf signifikante Korrelationen zwischen Fragebogenwerten und biologischen Variablen systematisch exploriert. In MRT-Studien kann dieser Suchraum die kortikale Dicke an sämtlichen Hirnpositionen umfassen, bei genomweiten Assoziationsstudien häufige Genvarianten im gesamten menschlichen Genom. Attraktiv an solchen Studien ist, dass sie nicht die Festlegung auf eine bestimmte Persönlichkeitstheorie erfordern. Jedoch fließen auch in solche Studien mit der Festlegung auf einen bestimmten Fragebogen, auf eine bestimmte Klasse von biologischen Variablen und auf bestimmte lineare oder kurvilineare, uni- oder multivariate Zusammenhangsmodele gewisse Vorannahmen ein, die richtig oder falsch sein können. Ein weiteres Problem entsteht durch die meist hohe Zahl einzelner statistischer Tests, mit denen die Wahrscheinlichkeit für falsch positive Befunde steigt, sofern nicht die Irrtumswahrscheinlichkeit angepasst wird. Eine Anpassung der Irrtumswahrscheinlichkeit wiederum erfordert die Erhebung sehr großer Stichproben, was gerade in der biopsychologischen Forschung meist teuer und zeitaufwändig ist. Groß angelegte hirnweite (BWAS) und genomweite (GWAS) Assoziationsstudien deuten auf meist sehr kleine Effekte einzelner Hirnregionen oder Genvarianten auf Persönlichkeitseigenschaften hin. Die Schwäche der Effekte mag eine Erklärung der in der Glaubwürdigkeitskrise der Psychologie aufgedeckten eingeschränkten Replizierbarkeit biopsychologischer Studien mit meist sehr kleinen Stichproben sein. Doch auch andere Gründe, wie fehlendes Wissen über psychometrische Gütekriterien biopsychologischer Variablen oder unterschiedliche Abstraktionsniveaus biologischer und persönlichkeitspsychologischer Maße, dürften dazu beitragen, dass die biopsychologischen Grundlagen von Persönlichkeitsunterschieden noch immer weitgehend unbekannt sind.

9 Verhaltensvorhersage durch Eigenschaften

Wie gut können Eigenschaften zukünftiges Verhalten vorhersagen? Welche weiteren Informationen über die Situation, in der das Verhalten auftritt, sind erforderlich? Hierzu gibt es verschiedene Modellvorstellungen (9.1). Die Forschung hat gezeigt, dass es eine Reihe von methodischen und inhaltlichen Aspekten gibt, die zu einer Verbesserung der Verhaltensvorhersage beitragen können (9.2). Mit solchen Bemühungen wird nicht nur die Technik der Verhaltensvorhersage, sondern auch unser Verständnis von der Herkunft von interindividuellen Unterschieden im Verhalten verbessert.

9.1 Modelle für Eigenschaftstheorien

9.1.1 Personismus

Interindividuelle Unterschiede im Erleben und Verhalten sind uns sehr geläufig: Der eine mag bei ungerechtem Tadel nur geringe Zeichen erhöhter Unruhe zeigen, wo ein anderer vor Zorn außer sich gerät. Sprechen vor einer größeren Menschenmenge bereitet manchem allenfalls eine gewisse Nervosität, führt bei vielen anderen dagegen zu panikartigen Reaktionen. All dieses sind geläufige Beobachtungen, die zusammengefasst werden können in der Feststellung, dass das konkrete Verhalten nicht nur vom situativen Kontext, sondern darüber hinaus von der Persönlichkeit des Einzelnen abhängt, persönliche und situative Merkmale bei der Gestaltung des Verhaltens also zusammen wirksam sind.

Das Modell

Die Annahme von Eigenschaften war in Abschnitt 1.6.3 aus der Stabilität und Konsistenz von interindividuellen Verhaltensunterschieden, wie sie insbesondere in Verhaltensgewohnheiten zum Ausdruck kommen, abgeleitet worden. Ziel der Forschung in der Persönlichkeitspsychologie war es folgerichtig, die Ausprägung einer Eigenschaft im Einzelfall zu erfassen und auf dieser Grundlage späteres Verhalten vorherzusagen. Die Psychologische Diagnostik bedient sich schwerpunktmäßig eben dieses Paradigmas.

Mit diesen Grundannahmen und der dazu gehörenden Ausrichtung in Forschung und Anwendung ist ein funktionales Modell umrissen, das das Verhalten (V) einer Person i in einer Situation j als Funktion einer Eigenschaft (P) der Person i versteht:

$$V_{ij} = f(P_i). \quad (9.1)$$

Abbildung 9.1 zeigt die Auswirkung dieses Modells des »Personismus« auf die Vorhersage eines Verhaltensmerkmals bei drei Personen in drei Situationen (► Abb. 9.1). Es ist sofort erkennbar, dass nach diesem Modell die Situationen keinerlei Einfluss auf das Verhalten nehmen. Anders ausgedrückt, das Modell nimmt eine »absolute Konsistenz« des Verhaltens an, was vielleicht in Grenzfällen schwerer Erkrankungen auftreten mag. Die Plastizität des Verhaltens über Situationen hinweg widerspricht diesem Modell jedoch und erfordert einen Einbezug von Situationseinflüssen auf das Verhalten. Daraus resultiert das personistische Modell der »relativen Konsistenz«:

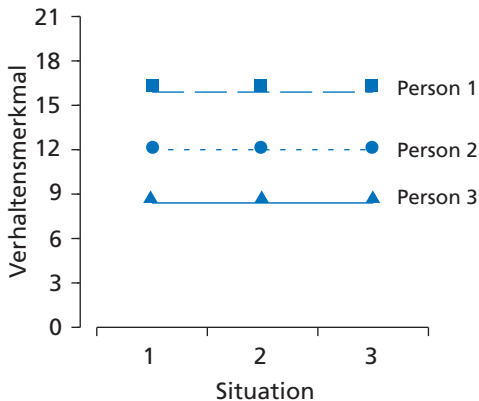


Abb. 9.1: Personismus-Modell der »absoluten Konsistenz« nach Gleichung 9.1.

$$V_{ij} = f(P_i, S_j). \quad (9.2)$$

Dieses Modell nimmt zusätzlich zu einer Eigenschaft der Person auch Situationseinflüsse (S) als Prädiktoren des Verhaltens an. Da die Prädiktoren in dem Beispiel in Abbildung 9.2 additiv auf das Verhalten einwirken (► Abb. 9.2), verlaufen die Personenprofile parallel zueinander. Da Konsistenz als Korrelation jeweils zweier Situationen

über die Personen bestimmt wird, ist in diesem Beispiel die Konsistenz zwischen allen drei Situationspaaren mit $r = 1,0$ maximal. Dieses Modell entspricht dem klassischen Eigenschaftsmodell der Persönlichkeitspsychologie: Eigenschaften der Person und Einflüsse der Situation bestimmen additiv das Verhalten.

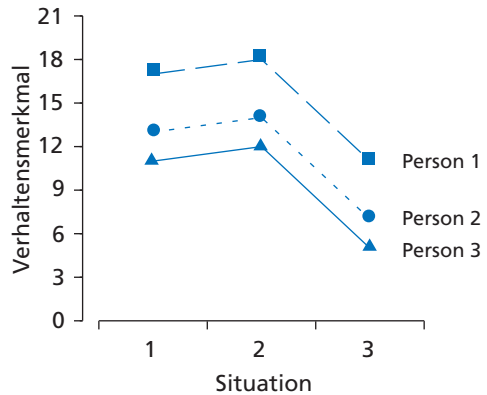


Abb. 9.2: Personismus-Modell der »relativen Konsistenz« nach Gleichung 9.2.

Befunde und Kommentar

Die Annahme von Eigenschaften nach dem personistischen Persönlichkeitsmodell setzt die zeitliche Stabilität der Eigenschaft und transsituationale Konsistenz in der Vorhersage von Erleben und Verhalten voraus.

Die zeitliche Stabilität von Eigenschaften ist nach den in Abschnitt 7.5 berichteten Befunden hoch. So betrug nach Conley (1984) die Jahresstabilität wahrer (d. h. maximal reliabler) Werte im Intelligenzbereich 0,99, im Persönlichkeitsbereich 0,98 und im Bereich des Selbstkonzepts 0,94. Nach zehn Jahren betragen dann die Stabilitäten wahrer Werte 0,90, 0,82 bzw. 0,54. Somit ist für den Leistungs- und Persönlichkeitsbereich eine hohe Stabilität gewährleistet.

Weniger positiv ist es bestellt um die *Vorhersage von Verhalten* in einer Situation B aus

der Kenntnis des Verhaltens in einer Situation A (transsituationale Konsistenz) oder um die Vorhersage von Verhalten aufgrund der Ausprägung einer Eigenschaftsdimension (Validität), wie sie in herkömmlichen Tests ermittelt wird.

Wie im Einzelnen vorgegangen wird, um Konsistenz zu überprüfen, mögen einige Beispiele aus der älteren Literatur illustrieren (► Kasten 9.1). Weiteres Material mit tendenziell gleichsinnigen Resultaten findet sich in Mischel (1968). Mischel stellte fest, dass die transsituationale Konsistenz gering und umso niedriger sei, je unähnlicher die auslösenden Situationen ausfielen. Dem wurde entgegengehalten, dass in vielen einschlägigen Studien

die notwendigen Bedingungen für Konsistenz nicht gegeben waren:

- Die zu vergleichenden Situationen sollten annähernd gleiche motivationale Anreizbedingungen aufweisen,
- die Situationen müssen für die untersuchten Personen Verhaltensoptionen zulassen,
- die Situationen müssen für die Verhaltensziele der untersuchten Personen bedeutsam sein und
- die erfassten Verhaltensmerkmale müssen reliabel gemessen worden sein, was für viele Studien zur Konsistenz des Verhaltens nicht zutrifft (Epstein, 1979; Epstein & O'Brien, 1985).

Kasten 9.1: Die Anfänge der Forschung zur Vorhersage von Verhalten

Newcomb (1929) registrierte das Verhalten von 51 Jungen in einem Sommerlager über mehrere Wochen hinweg. Grundlage waren 30 verschiedene Situationen. Die darin auftretenden spezifischen Verhaltensweisen wurden konzeptuell in 10 Traits kategorisiert, die etwa dem Niveau heutiger Primärfaktoren entsprachen (z. B. Dominanz/Submissivität, Beweglichkeit/Schwerfälligkeit) und ihrerseits die beiden Persönlichkeitstypen der Extravertierten und Introvertierten definieren sollten. Innerhalb der Traits interkorrelierten die Verhaltensweisen im Mittel zu $r = 0,14$. Die durchschnittliche Korrelation der Traits miteinander betrug $r = 0,20$. Daraus wurde nur eine geringe Konsistenz des Verhaltens abgeleitet.

Ähnliches berichtete Dudyca (1936) zum Trait »Pünktlichkeit«. Bei mehr als 300 Studenten wurde registriert, ob sie rechtzeitig zu frühmorgendlichen Kursen, zu Verabredungen, Gemeinschaftsveranstaltungen u. Ä. eintrafen. Die mittlere Korrelation zwischen den einzelnen Indikatoren, interpretierbar auch als transsituationale Konsistenz, belief sich hier auf $r = 0,19$.

Die bekannteste Untersuchung ist jene von Hartshorne und May (1928). Die Autoren registrierten an 850 Kindern in 23 Situationen aus dem Klassenzimmer, aus sportlichen Wettkämpfen, Partys und der häuslichen Umwelt solche Ereignisse, in denen gelogen, betrogen und gestohlen wurde. Innerhalb der zu einer Kategorie gehörigen Tests waren die Interkorrelationen zwar von mittlerer Höhe (z. B. $r = 0,44$ für Betrügen bei Speed-Tests), doch fielen die Korrelationen zwischen den Situationen sehr niedrig aus. Das Mittel aller Koeffizienten betrug nur $r = 0,13$. Die interindividuelle Konsistenz war damit sehr niedrig. Der Umstand, ob ein Kind unehrlich ist oder nicht, hängt nach Meinung der Autoren im Wesentlichen von den Charakteristika der jeweiligen Situation, nicht aber von einer allgemeinen Eigenschaft der Ehrlichkeit ab.

Allerdings waren die von Hartshorne und May (1928) untersuchten Kinder noch sehr jung, weshalb man noch nicht eine differenzierte Ausprägung der Eigenschaft »Ehrlichkeit« erwarten kann. Erst mit zunehmendem Alter setzt eine Vergegenwärtigung moralischer Normen mit Hilfe abstrakter Vorstellungen ein. In Einklang damit steht die Beobachtung,

dass diejenigen Kinder, die über die verschiedenen Situationen hinweg immer in etwa gleich ehrlich oder unehrlich waren und als »integriert« bezeichnet wurden, älter waren und besonders häufig aus besserem sozialen Milieu stammten. Zudem waren die realisierten Verhaltensproben größtenteils von fragwürdiger Reliabilität, was von vornherein die Aussicht auf Zusammenhänge mit anderen Maßen reduzieren musste. In einer Reanalyse der früheren Daten griff Burton (1963) nur jene Tests heraus, deren Reliabilität mindestens bei 0,70 lag. Eine Faktorisierung dieser Maße erbrachte einen »Ehrlichkeits«-Faktor, der bis zu 43 % der Gesamtvarianz erklärte – ein gegenüber der ursprünglichen Arbeit deutlich positiveres Resultat. In Fortführung des Argumentes der unzureichenden Reliabilität hat Epstein (1979) zeigen können, dass den meisten der bisherigen Untersuchungen zur Vorhersage von Verhalten aus Testwerten oder (anderen) Verhaltensstichproben nur singuläre und punktuelle Verhaltensweisen zugrunde lagen, die notwendigerweise mit einer hohen Fehlervarianz behaftet sind.

Auch in Bezug auf die Vorhersage von Verhalten durch Tests kritisierte Mischel (1968), dass die Güte der Vorhersage selten den Wert von $r = 0,30$ übersteige. Dies sei nicht mit einem personistischen Eigenschaftskonzept vereinbar. Dem wurde entgegnet, dass Eigenschaften funktionell äquivalente, nicht aber notwendigerweise identische Formen des Erlebens und Verhaltens vermitteln. Funktionell äquivalente Formen des Erlebens und Verhaltens besitzen für das Individuum eine vergleichbare Bedeutung und Funktion (Allport, 1937). Freundlichkeit mag sich in der einen Situation in Form von Sprechen, in einer anderen gerade durch Schweigen äußern. Entsprechend könnte dasselbe Verhalten aus ganz unterschiedlichen Beweggründen gezeigt werden; der eine lüge, um sich einen Vorteil zu verschaffen, während ein anderer lüge, um einen Freund nicht bloßzustellen.

Andere Einwände gegen Mischels Kritik setzten sich mit der »magischen« Validitätsgrenze von $r = 0,30$ auseinander:

- Zwischen den in einer Persönlichkeitsskala erfassten breit generalisierten Verhaltenstendenzen und einer einzelnen Verhaltensweise besteht eine große Asymmetrie in Bezug auf deren jeweiligen Geltungsbereich und die psychometrischen Güteeigenschaften. Asymmetrie verringert aber die Validität (Wittmann, 1988).
- Die Reliabilität einer einzelnen Verhaltensweise ist, wie schon erwähnt, oft viel niedriger als die eines Testverfahrens. Dies senkt die Validität des Testverfahrens für diese Verhaltensweise stark ab. Selbst die Items der gebräuchlichen Leistungstests und Persönlichkeitsfragebogen weisen nur Interkorrelationen in der Größenordnung um 0,20 auf, ohne dass aus solchen niedrigen Interkorrelationen eine niedrige Konsistenz bzw. eine hohe Situationsspezifität abgeleitet worden wäre (in diesem Sinne auch Bem & Allen, 1974).
- Eine Validität von $r = 0,30$ ist nicht als so gering einzuschätzen, wie Mischel dies unterstellt hat. Diese Effektstärke wird auch bei vielen, u. a. sozialpsychologischen, Gruppenvergleichen erzielt, dort aber als Theoriebestätigung gewertet (Funder & Ozer, 1983).
- Die praktische Bedeutsamkeit selbst einer niedrigen Validität wird häufig unterschätzt. Ein einfach anzuwendendes Maß, das »Binäre Effektstärkendisplay« (BESD; s. Rosnow & Rosenthal, 1996), gibt die praktische Bedeutsamkeit des Effekts einer Behandlung (erfolgt vs. nicht erfolgt) auf die damit zu erzielende Erfolgsquote (erfolgreich vs. nicht erfolgreich) an. Auf die hier behandelte Validitätsfragestellung angewendet, wird mit dem BESD der Effekt

eines hohen vs. niedrigen Werts in einem Persönlichkeitstest auf ein dichotomes Kriterium erfasst, z.B. Gewissenhaftigkeit (hoch vs. niedrig) und Einkommen (hoch vs. niedrig). Eine Korrelation r zwischen Gewissenhaftigkeit und Einkommen gibt dann die relative Häufigkeit an, mit der Personen mit hoher im Vergleich zu niedriger Gewissenhaftigkeit ein hohes Einkommen haben. Ein $r = 0,30$ bedeutet demnach, dass im Vergleich zu einer fehlenden Validität ($r = 0$) aus der Kenntnis hoher Gewissenhaftigkeitswerte für 15 von 100 Personen ein höheres und aus der Kenntnis niedriger Gewissenhaftigkeitswerte ein niedrigeres Einkommen zutreffend vorhergesagt werden kann, wenn die Randwahrscheinlichkeiten jeweils 100 % betragen (► Tab. 9.1). 30 % der Personen werden also richtiger eingestuft.

- Verhaltensweisen oder Fragebogenwerte sind nur Indikatoren von zugrundeliegenden Eigenschaften. Die Korrelation r der Indikatoren untereinander ist aus dieser Perspektive nur ein Nebenprodukt der eigentlich mehr interessierenden Beziehung b zwischen den beiden Indikatoren x und y und der Eigenschaft. Da $r = b_x b_y$ gilt, kann eine Validität von $r = 0,30$ mit durchaus akzeptablen Indikator-Eigenschaft-Beziehungen einhergehen, z.B. $b_x = b_y = 0,55$.

Hinsichtlich der Vorhersage von *Verhalten aus den Resultaten standardisierter Tests* muss allerdings differenziert werden zwischen dem Leistungsbereich einerseits und Persönlichkeitsmerkmalen im engeren Sinne andererseits. Wie die in Kapitel 5 mitgeteilten Befunde zur Intelligenz erkennen lassen, weist Intelligenz fast durchgängig substantielle Korrelationen mit Maßen des Berufs- und Ausbildungserfolges auf, und zwar

nicht nur dann, wenn die jeweiligen Indikatoren simultan, sondern auch in solchen Fällen, wo diese prädiktiv längsschnittlich erhoben werden. McCall (1977) etwa konnte zeigen, dass der Bildungsgrad und die Qualität der Berufstätigkeit in einer Größenordnung um $r = 0,50$ aus dem IQ im Lebensalter von sieben bis acht Jahren vorhersagbar sind und später erhobene Intelligenzwerte keine wesentliche Verbesserung der Prädiktion mehr bringen.

Tab. 9.1: Binäres Effektstärkendisplay für einen Validitätskoeffizienten von $r = 0,30$ zwischen Gewissenhaftigkeit und Einkommen.

Gewissenhaftigkeit	Einkommen	
	niedrig	hoch
niedrig	65 %	35 %
hoch	35 %	65 %

Judge et al. (1999) berichteten eine Korrelation von 0,34 zwischen Gewissenhaftigkeit und Einkommen.

Unterschiede in der Validität zwischen Persönlichkeitstests (meist Fragebogen) und Leistungstests können u. a. auf deren unterschiedliche Operationalisierung der zugrundeliegenden Eigenschaften zurückgeführt werden. Schon Fiske und Butler (1963) haben auf kritische Unterschiede zwischen beiden Testarten aufmerksam gemacht (► Tab. 9.2; s. auch Bell, 1978).

Die höchsten Übereinstimmungen mit externen Kriterien erzielen Interessenskalen. Dort spielen erfahrungsgemäß wegen der wechselseitigen Beeinflussung von Interessen mit Fertigkeiten kognitive Elemente eine Rolle, für die die Validitäten besonders hoch sind.

Tab. 9.2: Unterschiede zwischen Fähigkeits- und Persönlichkeitstests.

	Fähigkeitsbereich	Persönlichkeitsbereich
Instruktionen	Den Probanden wird aufgetragen, ihr Bestes zu geben.	Die Probanden werden gebeten, aufrichtig zu sein.
Aufgaben	Gewöhnlich eindeutig.	Zwischen mehr- und eindeutig.
Antworten	Richtig und Falsch im logisch eindeutigen Sinn.	Kein Richtig oder Falsch im logisch eindeutigen Sinn; nur subjektive Stimmigkeit.
Einstellung	Die Probanden wissen, was von ihnen erwartet wird.	Die Probanden kennen häufig nicht die Erwartungen des Untersuchungsleiters.
Motivation der Probanden	Gewöhnlich hoch.	Große Unterschiede, je nach Untersuchungsbereich, Probandensituation und dergl.
Ziele	Der Untersuchungsleiter verlangt <i>maximale</i> Leistung der Probanden.	Der Untersuchungsleiter ist gewöhnlich interessiert am <i>typischen</i> Verhalten der Probanden.

9.1.2 Situationismus

Wie die Alltagserfahrung lehrt, unterliegt unser Verhalten einer starken Kontrolle seitens situativer Bedingungen oder »äußerer« Faktoren. Dabei mag die Beeinflussung vorwiegend über Regeln der Konvention und gegenseitiger Vereinbarung erfolgen: Bestimmte Zeiten signalisieren Aufstehen und die Einnahme von Mahlzeiten, spezifische Anlässe und Umstände veranlassen uns zum Anlegen verschiedener Kleidung und zur Übernahme eines unterschiedlichen Rollenverhaltens. Jeder mann weiß, dass während einer Konzertvorführung weniger Gelegenheit zur Unterhaltung besteht als anlässlich einer zwanglosen Party.

Angesichts der niedrigen Konsistenz und Validität im Persönlichkeitsbereich kam Mischel (1968) in seiner schon mehrfach erwähnten Analyse zu dem Resümee, Verhalten sei vorwiegend situationsspezifisch. Verhaltensunterschiede zwischen Personen seien im Wesentlichen das Resultat vorangegangener Lernbedingungen und Verstär-

kungspläne – eine klassische behavioristische Position.

Das Modell

Unter formaler Betrachtung ist das Personismus-Modell der absoluten Konsistenz ein Spezialfall des Modells der relativen Konsistenz. Ebenso ist auch das Modell des »Situationismus« ein Spezialfall des Modells der relativen Konsistenz, wenn der Einfluss der Person im Vergleich zu dem der Situation auf Erleben und Verhalten als sehr klein oder nicht vorhanden angenommen wird:

$$V_{ij} = f(S_j). \quad (9.3)$$

Abbildung 9.3 zeigt deutlich die Hauptaussage des Situationismus-Modells (► Abb. 9.3): Die Situation prägt Erleben und Verhalten, interindividuelle Unterschiede werden als vernachlässigbar angesehen. Situation-Verhaltensverknüpfungen sind interindividuell gleichartig. Damit erweist sich das Modell

des Situationismus als persönlichkeitspsychologisch entleert.

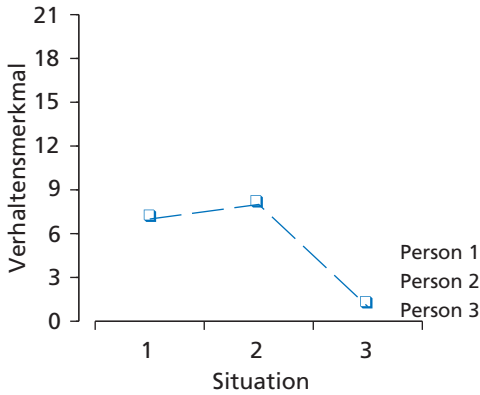


Abb. 9.3: Situationismus-Modell nach Gleichung 9.3.

Befunde und Kommentar

Im Unterschied zu dem empirischen Ausgangspunkt des Situationismus-Modells, nämlich den niedrigen »Persönlichkeitskoeffizienten« auf behavioraler Ebene, unterstellen Fremdeinschätzer den von ihnen beobachteten Personen eine hohe transsituationale Konsistenz – sie gehen mithin von internen Faktoren der Verhaltenssteuerung aus. Die Beurteilten selbst begründen ihr Verhalten mit externen und situativen Einflüssen (z. B. »Ernie bestand die Prüfung nicht, weil er nicht klug genug ist« vs. »Ich bestand die Prüfung nicht, weil ich mich an dem Tag nicht wohl fühlte«; »Actor-Observer Bias« nach Jones, 1971; Jones & Nisbett, 1971). Konsistenz bestünde demnach vornehmlich in den Wahrnehmungen und Urteilen der Beobachter, weniger aber in den Handlungen der Beobachteten.

Das Situationismus-Modell wurde in der »Person vs. Situation«-Debatte stets als Gegenpol zu den Annahmen des Personismus-Modells diskutiert, nach denen die Ursachen für Konsistenz in der Person liegen. Argumente

gegen das Personismus-Modell wurden also als Argumente für das Situationismus-Modell verstanden. Kenrick und Funder (1988) prüften diese Argumente und leiteten damit das Ende der »Person vs. Situation«-Debatte ein. Das situationistische Persönlichkeitsmodell erwies sich als empirisch nicht belegt.

Argument 1. »Persönlichkeit« sei eine fiktive Konstruktion im Auge des Beobachters. Danach sei unsere Wahrnehmung von Persönlichkeitseigenschaften in anderen eine Folge von Fehlern und Beschränkungen der Informationsverarbeitung. Dem steht ein großer empirischer Fundus von bedeutsamen Korrelationen zwischen Beobachtern in ihren Persönlichkeitseinschätzungen Dritter entgegen, die wiederum mit den Selbsteinschätzungen der Beurteilten assoziiert sind.

Argument 2. Beobachterübereinstimmung sei eine Folge von semantischer Generalisation. Beobachter stimmen zwar in der Zuschreibung von Eigenschaftsbegriffen auf eine Person überein, diese Übereinstimmung gründet aber auf der semantischen Ähnlichkeit von Eigenschaftsbegriffen, nicht auf Eigenschaften in der Person (► Abschn. 3.1.5).

Argument 3. Beobachterübereinstimmung sei eine Folge von stabilen Basisraten. Viele Persönlichkeitseigenschaften hätten in der Population eine hohe Basisrate ihres Vorkommens, etwa das Bedürfnis nach Geselligkeit; solche Eigenschaften charakterisierten also viele Menschen. Wenn sich Beobachter nur auf stereotype Basisraten verließen, könnten sie in der Beurteilung von Dritten hoch übereinstimmen, sie würden aber nicht mehr zwischen verschiedenen Personen unterscheiden können. Dies ist aber empirisch der Fall.

Argument 4. Beobachterübereinstimmung sei eine Folge von Stereotypen ausgelöst durch augenscheinliche, aber falsche Hinweisreize. Beobachter könnten – auch in der Differenzierung zwischen verschiedenen Personen – übereinstimmen, wenn sie auf die gleichen Hinweisreize, z. B. äußere Merkmale, Mitgliedschaft in derselben Gruppierung etc., dieselben stereotypen Schlussfolgerungen in

Bezug auf Persönlichkeitseigenschaften ziehen (*implizite Persönlichkeitstheorie*). Wenn Stereotype Eigenschaftszuschreibungen veranlassen, dann meist unter einander fremden Personen. Stereotype werden aber umso weniger wirksam, je besser Beobachter und Beobachtete einander kennen. Dann aber steigt die Beobachterübereinstimmung an.

Argument 5. Beobachterübereinstimmung sei eine Folge von verbalem Informationsaustausch. Statt nonverbalem Verhalten könnten die Beobachter Selbstäußerungen der Beobachteten oder Meinungen anderer Beobachter zur Persönlichkeitsbeurteilung heranziehen. Aber die Beobachterübereinstimmung ist höher bei leichter beobachtbaren (z. B. Freundlichkeit) als schlechter beobachtbaren Merkmalen (z. B. Emotionalität).

Argument 6. Beobachterübereinstimmung sei eine Folge von Beobachtung in derselben Umgebung. Wenn Verhalten überwiegend auf die Situation zurückgeht, dann stimmen Beobachter, die dieselbe Umgebung mit den Beobachteten teilen, in ihrer Beurteilung überein. Aber Eigenschaften beeinflussen Verhalten nur in bestimmten Situationen; Umgebungen werden von bestimmten »Persönlichkeiten« bevorzugt aufgesucht oder gemie-

den. Solche Person-Situation-Interaktionen sprechen gegen einen alleinigen Einfluss der Situation auf das Verhalten.

Auf der Grundlage dieser Argumente untersuchten Gosling und Vazire (2002), ob Tieren eine »Persönlichkeit« zugesprochen werden könnte. Die Autoren fanden in der Literatur anhand der Kriterien hoher Beobachterübereinstimmung, hoher Vorhersagevalidität des Verhaltens sowie des Ausschlusses von impliziten Persönlichkeitstheorien beim Zustandekommen der Eigenschaftszuschreibungen durch die Beobachter eine starke Evidenz für die Annahme von Persönlichkeitseigenschaften bei Tieren.

Legten die geringe Konsistenz und Validität und auch zusätzlich deutliche Mittelwertsunterschiede von Verhaltensmerkmalen in verschiedenen Situationen zunächst ein Situationismus-Modell nahe, so sprachen zahlreiche Untersuchungen, in denen die Gesamtvariation der abhängigen Variablen varianzanalytisch in ihre einzelnen Komponenten zerlegt wurde, nicht deutlich für dieses Modell. Eine der früheren Arbeiten stammte von Moos (1969; ► Kasten 9.2). Weitere Zusammenstellungen finden sich bei Bowers (1973), Magnusson (1976) sowie Sarason et al. (1975).

Kasten 9.2: Personen oder Situationen – was erklärt mehr Varianz?

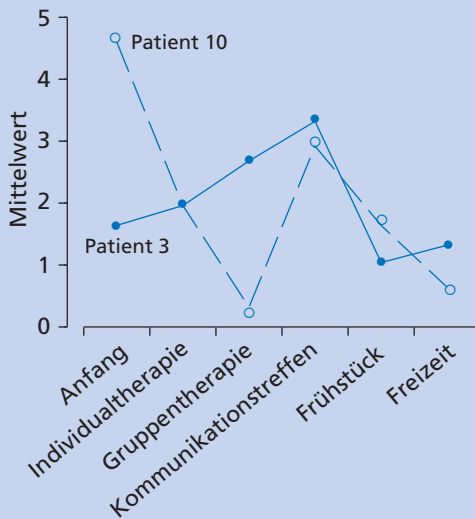
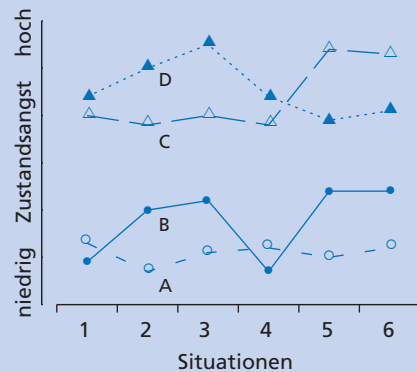
Moos (1969) ließ die Patienten einer psychiatrischen Anstalt in sechs verschiedenen Situationen (bei der Aufnahme, nach Individual- und Gruppentherapie, während des Mittagessens usw.) mehrere kurze Fragebogen zu ihrem Befinden bearbeiten. Außerdem wurde das Verhalten der Patienten in z. T. denselben Situationen von verschiedenen Beobachtern eingeschätzt und in mehrere Klassen kategorisiert. Tabelle 9.3 gibt die Resultate der varianzanalytischen Aufbereitung wieder (► Tab. 9.3).

Wie ersichtlich, erklären die Unterschiede zwischen den Personen ca. 20 %, zwischen den Situationen aber bereits ca. 22 % der Gesamtvarianz. Noch höher fällt der Anteil zugunsten der Interaktionen $P \times S$ mit durchschnittlich ca. 30 % aus. Was eine solche Interaktion bedeutet, veranschaulicht Abbildung 9.4 anhand der Verhaltensdaten zweier Versuchspersonen zum Kratzen und Reiben von Körperteilen (► Abb. 9.4).

Tab. 9.3: Prozentsatz aufgeklärter Verhaltensvarianz für Personen- und Situationsfaktoren sowie deren Wechselwirkungen, getrennt für einzelne Verhaltensklassen.

Kategorie	Quelle der Varianz			
	P	S	P × S	Fehler
Hand- und Armbewegung	16,8	11,9	31,9	39,4
Fuß- und Beinbewegung	27,4	10,0	26,7	35,9
Kratzen, Reiben	30,7	13,1	24,5	31,7
Allgemeine Bewegung	17,3	1,4	47,1	34,2
Nicken	4,2	42,9	33,5	19,4
Lächeln	35,3	3,6	35,4	25,7
Reden	10,5	68,3	13,9	7,3
Rauchen	41,9	7,1	20,7	30,3
Mittelwert	20,3	21,6	30,4	27,7

P = Personen. S = Situationen. Nach Moos (1969).

**Abb. 9.4:** Beispiel einer Person x Situation-Wechselwirkung für die Variable »Kratzen und Reiben von Körperteilen«.**Abb. 9.5:** Berichtete Angstintensität von vier Versuchspersonen (A, B, C, D) in sechs vorgestellten Situationen.

Selbstverständlich beschränken sich derartige Analysen nicht auf fremdbeobachtbare motorische Abläufe; alle Verhaltens- und Erlebnisweisen können so analysiert werden, sofern diese quantifizierbar sind. In der Abbildung 9.5 ist das Ausmaß der von vier Versuchspersonen für sechs typische Situationen angegebenen Angst grafisch veranschaulicht (► Abb. 9.5). Die Probanden mussten sich die Situationen während der Bearbeitung eines Fragebogens vorstellen.

Situationen 1 und 4 waren neutral, Situationen 2 und 3 sollten physische Bedrohung, Situationen 5 und 6 sollten Ich-Bedrohung hervorrufen (nach Magnusson & Endler, 1977).

Wie die Abbildung zeigt, können sich Individuen in Bezug auf die durchschnittlich über verschiedene Situationen erlebte Intensität von Angst unterscheiden (z. B. die Personen A und D), was auf eine stabile Differenz in dem Trait Ängstlichkeit (gegenüber der situationsspezifisch empfundenen Angst als State) hinweist. Darüber hinaus können Personen mit dem gleichen Mittelwert ein verschiedenes Muster ihrer State-Angst über die einzelnen Situationen zeigen (z. B. die Profilverläufe von C und D).

Der dabei durchgängig relativ hohe Anteil zulasten des Interaktionsterms war ein Anlass zur »Überwindung« des Situationismus und zur Proklamation des »Interaktionismus«. Allerdings ist der Wert solcher varianzanalytischen Anteile von Person, Situation und deren Interaktion an der Gesamtvarianz nur begrenzt: Eine Entscheidung zwischen verschiedenen Persönlichkeitsmodellen kann damit nicht gefällt werden, da die Varianzprozente ganz erheblich von der Homogenität bzw. Heterogenität der in einer Untersuchung verwendeten Personen- und Situationsstichprobe abhängen.

9.1.3 Interaktionismus

Offensichtlich sind wir bestimmten Situationen nicht nur ausgesetzt. Wir suchen Situationen auf, in denen wir uns wohl fühlen. Wir führen sie aktiv herbei, etwa wenn wir Freunde zu einem von uns vorbereiteten Ausflug einladen. Umgekehrt sind Situationen in ihren Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten nicht unabhängig von den Personen beschreibbar, die sich in ihnen befinden. Mischel (1973) vertrat etwa die Ansicht, dass Situationen nur gefiltert über Personenmerkmale wahrgenommen werden. Namentlich Bowers (1973) hielt fest, dass »Situationen ebenso gut eine Funktion der Person sind wie das Verhalten der

Person eine Funktion der Situation ist«, die situativen Bedingungen bzw. deren Wahrnehmung nicht zu trennen seien von der Person des Wahrnehmenden und die Umwelt z. T. eine Funktion der subjektiven Strukturierung durch den Wahrnehmenden darstelle.

Das Modell

Das Personismus-Modell der relativen Konsistenz berücksichtigt zwar Person *und* Situation als Bedingungsfaktoren des Erlebens und Verhaltens. Dieses Modell sieht aber nicht vor, dass sich die Rangreihe der Personen in der Ausprägung oder Häufigkeit ihres Verhaltens in verschiedenen Situationen ändern könnte. Eben dies ist aber in vielen Verhaltensbereichen der Fall und zeigt sich dann in einer erniedrigten relativen Konsistenz. Das Modell des Interaktionismus trägt dieser Befundlage Rechnung und postuliert als Einflussfaktoren auf Erleben und Verhalten dreierlei: Person P , Situation S und die Person $\times$ Situation-Interaktion $P \times S$:

$$V_{ij} = f(P_i, S_j, P_i \times S_j). \quad (9.4)$$

Durch die Aufnahme der Person $\times$ Situation-Interaktion in die Gleichung 9.4 können nichtparallele Linienverläufe wie in Abbildung 9.6 (► Abb. 9.6), d. h. ungleiche Verhal-

tensstärken in verschiedenen Situationen, allerdings mit einem interindividuell unterschiedlichen Muster, beschrieben werden. Diese Beschreibung erfolgt u. a. durch die Größe der Varianzanteile, die auf die drei Prädiktoren P , S und $P \times S$ zurückgehen. Sie beantwortet aber noch nicht die Frage, wie das Eigenschaftskonzept des interaktionistischen Persönlichkeitsmodells zu verstehen ist. Problematisch ist der Interaktionsterm in Gleichung 9.4, den Pervin (1985) mit der Frage versah: »Was in der Person interagiert wie und womit in der Umwelt?« Eine befriedigende Antwort auf diese Frage vermochte erst das Modell des »Dispositionismus« (s. u.) zu geben.

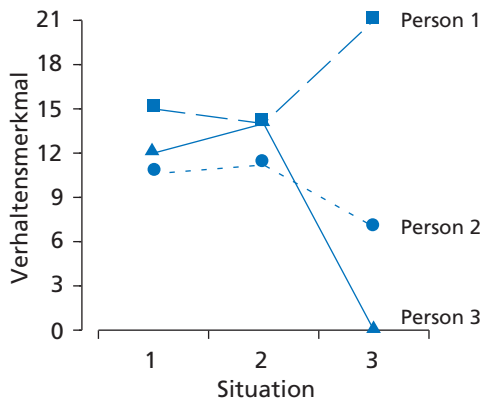


Abb. 9.6: Interaktionismus-Modell nach Gleichung 9.4.

Befunde und Kommentar

Es ist das unbestrittene Verdienst der Situationismus- und Interaktionismus-»Bewegung«, der Erforschung der Kontextbedingungen des Verhaltens neue Impulse zugeführt zu haben. Offensichtlich bietet das Personismus-Modell, besonders das der absoluten Konsistenz, nur eine begrenzte Grundlage für valide Vorhersagen.

Allerdings greift der Interaktionismus ein Problem auf, das in der traditionellen Diffe-

rentiellen Psychologie durchaus gesehen worden ist. Seit jeher sind die Bedingungen anzugeben, für die Aussagen über und Prognosen aufgrund von Eigenschaften gemacht werden. Die Differentielle Psychologie beschäftigt sich nämlich nicht mit den Unterschieden zwischen Personen (zusammengezogen über Situationen) oder denjenigen zwischen Situationen (aufaddiert über alle Personen), sondern mit »genau jener Varianz, die nicht allein aus Kenntnis der Situationsvarianz (...) erklärbar ist (...) – also die Person $\times$ Situation-Wechselwirkung!« (Pawlik, 1982, S. 44–45).

Vor allem führten die varianzanalytische Auswertung von Person $\times$ Situation-Versuchsplänen und der Versuch, die Unangemessenheit der Konsistenzhypothese über die Größe von Varianzanteilen zu beweisen, in die Irre. Olweus (1976) bezeichnete diesen Ansatz als »statistischen Interaktionismus«. Selbst ein sehr hoher Varianzanteil zugunsten des Situationsfaktors sei ohne weiteres vereinbar mit einem personistischen Ansatz, da Letzterer nur Aussagen zur Rangreihe der Versuchspersonen innerhalb der Bedingungen macht. Wenn etwa alle Messwerte innerhalb einer Situation durch Hinzufügen einer Konstanten oder Multiplikation mit einem Faktor verändert werden, vergrößert sich der relative Anteil des Situationsfaktors drastisch, ohne dass davon die Konsistenz berührt werden würde.

Zudem »bietet der statistische Interaktionismus keinen Ausweg aus dem ökologischen Dilemma der Differentiellen Psychologie« (Pawlik, 1979, S. 461). In den zugrundeliegenden Versuchsplänen wird nämlich jede Person in jeder experimentellen Situation untersucht. Die damit unterstellte Orthogonalität ist nicht repräsentativ für die Wirklichkeit, da im natürlichen Umfeld bestimmte Personen in einigen Situationen häufiger vertreten und damit spezifische Person-Situation-Kombinationen überrepräsentiert sind. Die Untersuchungen von Gormly (1983), Snyder und Gangestad (1982) sowie Buse und Pawlik (1984) belegen exemplarisch für

einige Persönlichkeitseigenschaften die traitabhängige und damit interindividuell unterschiedliche Vorlieben für ganz bestimmte Settings.

Auch die im Experiment realisierten Situationen selbst sind gewöhnlich nicht entfernt vergleichbar mit jenen des alltäglichen Lebens. Der Komplexitätsgrad von Kontextbedingungen außerhalb des Labors mit der Notwendigkeit, die Verhaltensweisen der Mitmenschen zu interpretieren, dürfte wesentlich höher sein. Auch tritt im Experiment üblicherweise ein Versuchsleiter auf, der sich unabhängig vom Verhalten der Versuchspersonen strikt an vorgegebene Regeln halten muss, um die Standardisierung nicht zu gefährden. Auf diese Weise wird aber den Versuchspersonen die Möglichkeit genommen, ihrerseits eine Situation erst zu gestalten, was die Konsistenz bewahren helfen könnte (Wachtel, 1973).

9.1.4 Dispositionismus

Das Personismus- und das Interaktionismus-Modell geraten jedenfalls sehr rasch an ihre Grenzen, wenn es darauf ankommt, *präzise* Aussagen darüber zu treffen, *wann*, *wo* und *mit wem* eine Person beispielsweise in freundlicher Weise umgeht. Um dieses zu illustrieren: Eine Person A mag sich häufig warmherzig und sympathisch gegenüber ihren Arbeitskollegen verhalten, aber eher kalt und distanziert im Umgang mit der Familie. Bei einer Person B sei es genau umgekehrt. Gemittelt über die beiden Kontextbedingungen »Arbeitskollegen« und »Familienmitglieder« würden die beiden Personen in etwa gleich freundlich erscheinen. Dieser Mittelwert »unterschlägt« jedoch die *intraindividuell* unterschiedliche Variation des Verhaltens beider Akteure über die Situationen, eine Variation, die sich in den varianzanalytischen Plänen in einer Person $\times$ Situation-Interaktion niederschlägt.

Offenkundig ist es für das Verständnis einer Person und die Vorhersage ihres Verhaltens

wichtig, diese intraindividuellen Situation-Verhaltensverknüpfungen zu kennen. In einer zu Unrecht wenig beachteten Arbeit schreiben Clarke und Hoyle (1988): »Die Aufgabe ist es *nicht*, Verhalten durch Ursachen in Person und Situation zu erklären; es ist vielmehr die Aufgabe, Situation-Verhaltensverknüpfungen zu erklären, die aus Besonderheiten von Personen erwachsen« (S. 136).

Das Modell

»Dispositionen«, also Verhaltensbereitschaften, die unter bestimmten kontextuellen Bedingungen ausgelöst werden *können* (► Abschn. 1.6.3), manifestieren sich in einem bestimmten Verhalten: Glas ist zerbrechlich, weil es zerbricht, wenn es hinfällt. »Zerbrechlichkeit« ist also eine Disposition, für die Manifestationsgesetze angegeben werden müssen (Groeben & Westmeyer, 1981, S. 14). »Wenn-dann«-Sätze drücken solche Manifestationsgesetze aus: Wenn Glas auf einen harten Untergrund fällt, dann zerbricht es. Psychologische Dispositionen sind danach Gruppen von Wenn-dann-Sätzen, die die Kontingenzen zwischen antezedenten situativen Bedingungen und darauf folgenden Verhaltensweisen zusammenfassen (Wright & Mischel, 1987). Um das obige Beispiel heranzuziehen: *Wenn* Person A unter Arbeitskollegen ist, *dann* bietet sie Hilfe an; *wenn* sie aber in der Familie ist, *dann* versagt sie ihre Unterstützung. Für Person A führen die beiden Kontexte also zu unterschiedlichen Situation-Verhaltensverknüpfungen. Es ist Aufgabe der Persönlichkeitspsychologie, solche Verknüpfungen durch eine psychologische Theorie zu erklären. Elemente einer solchen Theorie können Persönlichkeitsdispositionen, aber etwa auch momentane affektive und kognitive Prozesse sein. Grundlage für die Untersuchung von Persönlichkeitsdispositionen sind demnach Situation-Verhaltensverknüpfungen, die in bestimmten Situationen beobachtet worden sind.

Das Dispositionismus-Modell der Persönlichkeit sagt Verhalten also aus Situation-Verhaltensverknüpfungen, $S \rightarrow V$, gegeben eine Situation S_j , vorher. Dabei wird nur diejenige Gruppe J von $S \rightarrow V$ -Verknüpfungen herangezogen, zu der auch S_j funktional äquivalent ist, z.B. verschiedene Beobachtungen von Hilfeverhalten am Arbeitsplatz, nicht aber in der Familie, wenn Hilfsbereitschaft bei der Arbeit vorhergesagt werden soll. Da zusätzlich Situation-Verhaltensverknüpfungen durch Merkmale der Person P_i erklärt werden sollen, ergibt sich die Verhaltensvorhersage des »Dispositionismus«-Modells (in Anlehnung an Clarke & Hoyle, 1988) als

$$V_{ij} = f([S_J \rightarrow V_J]_i, S_j) = f(P_{ij}, S_j). \quad (9.5)$$

Gleichung 9.5 ist sofort zu entnehmen, dass der Interaktionsterm $P \times S$ fehlt. Weiterhin wird deutlich, dass das Personismus-Modell der relativen Konsistenz in Gleichung 9.3 ein Spezialfall des Dispositionismus-Modells ist. Die Modelle gehen dann ineinander über, wenn die Verknüpfungsfunktion f als Summe bestimmt wird und wenn – was allerdings unrealistisch ist – angenommen wird, dass die individuellen Personenmerkmale, die allen denkbaren Gruppen von Situation-Verhaltensverknüpfungen zugrunde liegen, stets dieselben sind.

Der Unterschied zwischen dem Interaktionismus- und dem Dispositionismus-Modell der Persönlichkeit liegt darin, dass der Interaktionismus eine interindividuelle Sichtweise, der Dispositionismus hingegen einen intraindividuellen Blickwinkel einnimmt, denn im ersten Fall sind die Modellparameter für alle Personen identisch, im letzteren Fall hingegen unterschiedlich. Das Interaktionismus-Modell eignet sich zwar zur statistischen Beschreibung interindividuell verschiedenartiger Situation-Verhaltensverknüpfungen (Wieviel Prozent der Gesamtvarianz geht auf die Person $\times$ Situation-Interaktion zurück?), es stellt aber keine geeignete *Funktionsbeschreibung* dar, wie ein Verhaltensmerkmal in seiner Ausprägung in

Abhängigkeit von einer konkreten Person-Situation-Paarung bestimmt wird. Die Frage von Pervin »Was in der Person interagiert wie und womit in der Umwelt?« zeugt von der Irritation, die das Interaktionismus-Modell hinterlässt, wenn es als Funktionsbeschreibung interpretiert wird. Das Dispositionismus-Modell lässt solche Irritationen nicht entstehen, da es eine individuelle Funktionsbeschreibung erlaubt.

Befunde und Kommentar

Eine Persönlichkeitstheorie, die Situation-Verhaltensverknüpfungen erklären will, muss einerseits der transsituationalen Konsistenz des Erlebens und Verhaltens Rechnung tragen. Sie muss andererseits aber auch die individuelle Variabilität über und Anpassungsfähigkeit an wechselnde Situationen erklären können.

Freundlichkeit in der einen Situation mag ihren Ausdruck finden in offenem Lächeln, in einer anderen in lauten Begrüßungen, in einer dritten gerade in zurückhaltendem Schweigen. Offensichtlich bestehen mitunter große interindividuelle wie auch intraindividuelle Unterschiede in der Präferenz für bestimmte Reaktionsformen bei verändertem situativen Kontext. Eine Persönlichkeitstheorie, die eine solche Inkonsistenz des Verhaltens auf »durchschnittliche« Verhaltenstendenzen in Form von Eigenschaftsausprägungen zurückführen möchte, würde individuelle situative Anpassungsleistungen systematisch ausblenden.

Mischel (2004; Shoda et al., 2007) legte eine Persönlichkeitstheorie vor, die sowohl interindividuelle transsituationale Konsistenz als auch intraindividuelle Verhaltensvariabilität über Situationen zum Gegenstand hat. Damit möchte diese Theorie interindividuell wie auch intraindividuell verschiedenartige Situation-Verhaltensverknüpfungen im Sinne des Dispositionismus-Modells erklären. Ausgangspunkt war für Mischel die Einsicht, dass Personen die Bedeutung von Situationen in charakteristischer Weise interpretieren. Diesen Interpretationen liegen bestimmte psy-

chologische Prozesse zugrunde, die als Mediatoren zwischen Situation sowie Erleben und Verhalten vermitteln. Globale Eigenschaftszuschreibungen sind aus dieser sozial-kognitiven Sichtweise nicht zureichend; hinzu kommen müssen kontextualisierte Dispositionen, die nach dem Wenn-dann-Prinzip durch bestimmte situative Kontexte aktiviert werden und zu bestimmten Verhaltens- und Erlebensweisen führen.

»Kurz gesagt, die Suche nach der Invarianz in der Persönlichkeit führt über die Berücksichtigung der Situation und ihrer Bedeutung für die Person, sie kann erkannt werden in den stabilen Interaktionen und in dem Zusammenspiel zwischen ihnen« (Mischel, 2004, S. 5).

In dem personistischen Persönlichkeitsmodell der relativen Konsistenz wird angenommen, dass eine Person auf jeder Eigenschaftsdimension durch einen fixen Wert – relativ zu

einer jeden Situation – gekennzeichnet ist. Das dispositionistische Modell von Mischel spezifiziert nun zwei Konsistenzmaße. Zum einen ist dies die mittlere, transssituationale Verhaltenstendenz über viele Situationen hinweg, wie in dem personistischen Modell der relativen Konsistenz. Zum anderen ist dies ein über verschiedenartige Situationen hinweg replizierbares Muster von intraindividuell variierenden Erlebens- und Verhaltensweisen, die situationsspezifischen Wenn-dann-Beziehungen folgen. Diese situationsspezifische Konsistenz wird »Kohärenz« genannt.

»Das Kohärenzkonzept erlaubt es, die Annahme von Eigenschaften als Form intraindividuell, mithin idiographisch bestimmter Konsistenz beizubehalten, ohne den Nachweis ihrer transssituativen Konsistenz führen zu müssen« (Laux, 2008, mündl. Mitteilung). Eine empirische Untersuchung hierzu ist in Kasten 9.3 dargestellt (► Kasten 9.3).

Kasten 9.3: Intraindividuelle Stabilität von Verhalten – eine Untersuchung im Ferienlager

Die Ableitung der beiden Konsistenzmaße, der transssituationalen und der situationsspezifischen Konsistenz, soll mit der Arbeit von Shoda, Mischel und Wright (1994) illustriert werden. In einem Ferienlager wurden interpersonelle Situationen untersucht, in denen das Verhalten einer Gruppe von Kindern eingehend beobachtet und registriert werden konnte. Unterschieden wurden die fünf Gruppen von Situationen »Wenn ein Peer positiven Kontakt aufnimmt«, »Wenn ein Peer hänselt, provoziert oder droht«, »Wenn ein Erwachsener lobt«, »warnt« oder »bestraft«. Solche Situationen traten während schulischer Unterweisung oder bei Freizeitaktivitäten, während der Essenszeit, beim Fernsehen oder Holzarbeiten usw. auf. Das registrierte Verhalten bestand in verbalen Aggressionen, körperlichen Aggressionen, Wimmern, Sichfügen und prosozialen Verbalisationen. Auf diese Weise war es möglich, für jede der Verhaltensweisen ein individuelles Profil über die fünf Situationsgruppen zu ermitteln; gleichzeitig interessierte dessen Stabilität über die Zeit. Die Abbildungen 9.7a und b geben für das Verhaltensmerkmal »verbale Aggressionen« das Profil je eines Kindes in jeweils zwei Messzeitpunkten wieder (► Abb. 9.7).

Wie ersichtlich weisen die beiden Kinder sehr unterschiedliche Profile der Situation-Verhaltensverknüpfungen auf. Für die Profile der beiden Kinder errechnen sich zudem sehr unterschiedliche Stabilitäten (Korrelation zwischen den beiden Messzeitpunkten über die Situationen).

Im Mittel aller Probanden lagen die Retest-Stabilitäten für die Profilgestalt für verbale Aggressionen und Sichfügen um $r = 0,50$ sowie für prosoziale Verbalisationen und Wimmern um $r = 0,30$ (körperliche Aggressionen wegen fehlender Messwerte nicht prüfbar). Die

intraindividuelle Variation über die ausgewählten Situationen erwies sich damit als ausreichend verlässliche und nicht etwa nur durch Fehlereinflüsse geprägte Beobachtung.

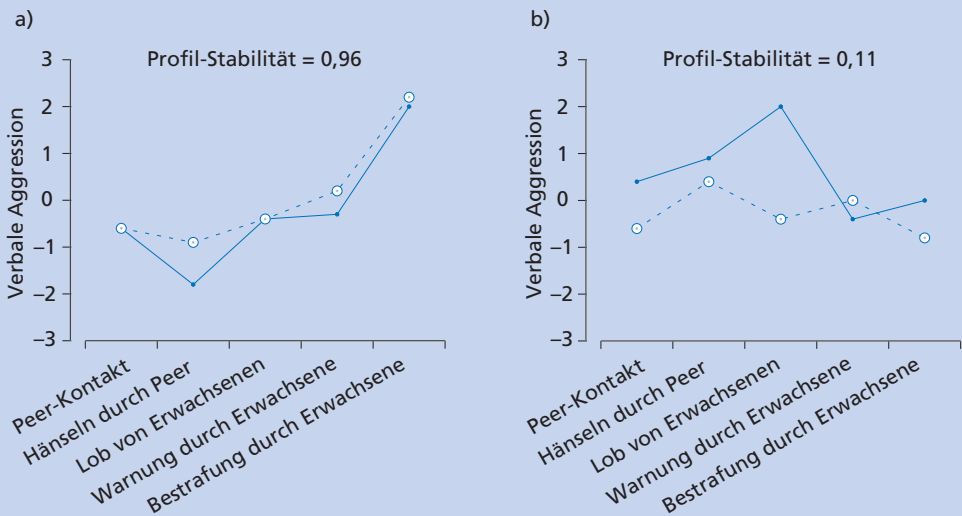


Abb. 9.7: Verhaltensprofile für verbale Aggressionen (a) einer Person A und (b) einer Person B über verschiedene Situationen zu jeweils zwei Messzeitpunkten (nach Shoda et al., 1994, S. 678).

In Übereinstimmung mit der Grundaussage dieses dispositionistischen Ansatzes war die transsituative Konsistenz mit Werten um $r = 0,35$ für den Vergleich *innerhalb* derselben interpersonalen Situation – durch Peer gehänselt, durch Erwachsenen gewarnt oder durch Erwachsenen bestraft – bei Variation des Kontextes (Lageraktivitäten in Freizeit oder schulische Unterweisung) höher, als wenn die Konsistenz *zwischen* verschiedenen interpersonalen Situationen ermittelt wurde.

Diese und weitere Ergebnisse dieser Arbeit (► Abschn. 9.2) zeigen, dass die Situationsspezifität des Verhaltens und geringe transsituative Konsistenz faktisch zwei Aspekte intraindividuellen Stabilität und Organisation der Persönlichkeit sind: »Die Kohärenz der Persönlichkeit wird weniger sichtbar anhand einer höheren transsituativen Verhaltenskonsistenz, nach der so lange gesucht wurde, sondern eher in Gestalt stabiler individueller Variation des Verhaltens über Situationen« (Shoda et al., 1994, S. 684; Übersetzung von den Verfassern).

Welches sind nun nach Mischel die psychologischen Prozesse, die als Mediatoren zwischen Situation sowie Erleben und Verhalten vermitteln? Nach Mischel (2004) werden diese Prozesse von dem »Kognitiv-Affektiven Verarbeitungssystem« (engl. »Cognitive-Affective Processing System«, CAPS) bereitgestellt. Das Persönlichkeitssystem wird in dem CAPS-Modell als eine Anzahl mentaler Repräsentationen

verstanden, deren Aktivierung die für eine Person charakteristischen Konsistenzen im Verhalten und Erleben bewirken. Diese Repräsentationen bestehen aus verschiedenen »kognitiv-affektiven Einheiten« (engl. »cognitive-affective units«, CAUs), zu denen die mentalen Repräsentationen des Selbst, anderer Personen sowie von Situationen zählen, ebenso wie Ziele, Erwartungen, Gefühle,

Kompetenzen, selbstregulatorische Pläne und die Erinnerungen an Menschen und frühere Vorkommnisse.

Diese CAUs sind nicht voneinander isoliert, sondern sie bilden Netzwerke von Kognitionen und Affekten, die für eine Person charakteristisch sind. Interindividuelle Unterschiede bestehen nun einerseits in der

überdauernden Verfügbarkeit von CAUs, was die transsituationale Konsistenz stiftet. Sie bestehen aber auch in der spezifischen Zusammenstellung und Stärke der Aktivierung von CAUs, je nach den psychologischen Merkmalen einer Situation, was die situationsspezifische Konsistenz oder Kohärenz hervorbringt.

Zusammenfassung von Abschnitt 9.1

Ein erstes Modell, nach dem Verhalten durch Eigenschaften vorhergesagt werden könnte, ist das Modell des Personismus. In seiner Variante der »absoluten Konsistenz des Verhaltens« ist Verhalten nur von stabilen Gegebenheiten in der Person abhängig. In seiner von Eigenschaftstheoretikern verwendeten Variante der »relativen Konsistenz des Verhaltens« werden zusätzlich Einflüsse aus der Situation berücksichtigt. Dieses Modell erlaubt eine situationsabhängige Modulation des Verhaltens. Häufig überschreitet die Güte der Vorhersage von Verhalten aufgrund von Persönlichkeitseigenschaften nicht den Wert von $r = 0,30$, was von Walter Mischel als Beleg gegen das personistische Modell gewertet wurde. Dem wurde entgegnet, dass Eigenschaften funktionell äquivalente, nicht aber notwendigerweise identische Formen des Erlebens und Verhaltens vermitteln. Weitere Themen in dieser Diskussion zwischen Befürwortern und Kritikern einer eigenschaftstheoretischen Konzeption der Persönlichkeit waren die Asymmetrie zwischen Persönlichkeitsskalen und einzelnen Verhaltensweisen, die Reliabilität einzelner Verhaltensweisen, die Bewertung einer Korrelation von 0,30 als hoch oder niedrig, die praktische Bedeutsamkeit auch niedriger Validitätskoeffizienten und das zu Grunde liegende Strukturgleichungsmodell. Die Vorhersage von Verhalten aus den Resultaten standardisierter Tests gelingt im Bereich der Fähigkeiten oftmals besser als im Bereich der Persönlichkeit.

Das sozialpsychologische Modell der Vorhersage von Verhalten besagt, dass sich Verhalten aus dem Einfluss der Situation ergibt. Im Vergleich zum personistischen Modell der relativen Konsistenz wird damit der Personeneinfluss minimiert. Die relative Bedeutsamkeit des Einflussfaktors »Person« (was dem Verhalten einer Person Konsistenz verleiht) und des Einflussfaktors »Situation« (was zur Inkonsistenz des Verhaltens aus Sicht von Beobachtern beiträgt) wurde ausgiebig untersucht. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass sowohl die Person als auch die Situation für die Verhaltensvorhersage bedeutsam sind.

Das interaktionistische Modell der Vorhersage von Verhalten besagt, dass nicht die Situation an sich, sondern die individuelle Situationswahrnehmung entscheidend ist. Daraus erklärt sich, dass Personen in einer Reihe von vorgegebenen Situationen unterschiedliche Verhaltensprofile zeigen; eine Person reagiert vielleicht stark auf Situation 1 und schwach auf Situation 2, eine andere Person hingegen gerade umgekehrt schwach auf Situation 1 und stark auf Situation 2. Dies bedeutet varianzanalytisch, dass die Daten neben den Haupteffekten für Person und Situation auch noch einen bedeutsamen Interaktionsterm aufweisen. Aber ein solches »statistisches« Verständnis dieses Modells ist zunächst rein deskriptiv und äußerst abhängig von der Auswahl der untersuchten Situationen, Personen und ihren Möglichkeiten, Verhaltensweisen frei auswählen zu können. Eine Erklärung

darüber, wo dieser Interaktionismus in einem psychologischen Modell stattfindet, wird nicht angeboten.

Das dispositionistische Modell der Verhaltensvorhersage versteht psychologische Dispositionen als Gruppen von Wenn-dann-Sätzen, die die Kontingenzen zwischen situativen Bedingungen und darauf folgenden Verhaltensweisen zusammenfassen. Verhalten wird also aus Situation-Verhaltensverknüpfungen, gegeben eine physikalische Situation, vorhergesagt. Das Modell differenziert zwischen der intra- und der interindividuellen Perspektive. Auf der intraindividuellen Ebene erfolgt die Verhaltensvorhersage aufgrund des personistischen Modells der relativen Konsistenz. Weil die individuellen Modelle der Verhaltensvorhersage zwischen den Personen unterschiedlich sind bzw. sein können, ergibt sich auf der interindividuellen Ebene, wenn also alle individuellen Modelle gleichzeitig betrachtet werden, eine Interaktion. Aus dem dispositionistischen Modell folgt, dass die Konsistenz des Verhaltens auf der individuellen Ebene untersucht werden muss, sie wird als »Kohärenz« bezeichnet. Um Kohärenz angemessen untersuchen zu können, müssen Personen in einer Reihe von Situationen, die alle mehrmals vorgegeben werden (Replikationen), untersucht werden. In dem dispositionistischen Modell gewinnen also die intrapsychischen Prozesse auf der Grundlage von Dispositionen eine besondere Bedeutung, was in dem »Kognitiv-Affektiven Verarbeitungssystem-Modell« (CAPS) von Mischel näher ausgeführt wird.

9.2 Verbesserung der Verhaltensvorhersage

Die Diskussion um situative und interaktive Einflüsse hat innerhalb der Persönlichkeitsforschung zu intensiven Überlegungen darüber geführt, wie unter Beibehaltung herkömmlicher, d. h. auf der Eigenschaftstheorie fußender Tests, die Vorhersage oder Varianzaufklärung von Verhaltensunterschieden verbessert werden kann. Diesbezüglich sind mehrere Forschungsansätze erkennbar, von denen nachfolgend aus Platzgründen nur die wichtigsten in Grundzügen herausgearbeitet werden können.

9.2.1 Erhöhung der Reliabilität (Aggregation über Zeitpunkte)

Eine der Grundvoraussetzungen für korrelative Zusammenhänge zwischen Variablen ist die Reliabilität der Messwerte; ist diese nicht

hinreichend gegeben, sind keine Korrelationen zu erwarten (»Wenn eine Variable nicht mit sich selbst korreliert, kann sie auch nicht mit anderen korrelieren.«). Sofern aber zumindest ein Minimum an wahrer Varianz in der Varianz der erhobenen Messwerte enthalten ist, kann die Reliabilität durch einfache technische Prinzipien, nämlich die Erhöhung der Zahl der Beobachtungs- oder Erhebungseinheiten, gesteigert werden. Dieses resultiert aus den Axiomen der Klassischen Testtheorie, insbesondere der darauf basierenden »Spearman-Brown-Formel« (► Abschn. 2.2.2), und hat Geltung sowohl für die Prädiktoren als auch die Kriterien. Bei Tests gehört eine ausreichende Reliabilität seit jeher zu den unabdingbaren »Gütesiegeln« und wird meist durch die Länge der Skalen gewährleistet. Hingegen bestanden Kriterien häufig genug aus punktuell-einmaligen Verhaltensweisen

mit dementsprechend niedriger Reliabilität und dadurch beschränkter Vorhersagemöglichkeit. Lange Zeit schienen diese Prinzipien in Vergessenheit geraten zu sein, denn erst Epstein (1979) aggregierte die Kriteriumsdaten in systematischer Weise und sprach in Bezug darauf von »Des Kaisers neuen Kleidern«. In seinen Untersuchungen lagen die Test-Kriterium-Korrelationen wesentlich über den von Mischel (1968) zu Recht kritisierten Koeffizienten von durchschnittlich $r = 0,30$, nämlich bei einigen Skalen um $r = 0,40$ bis $0,50$ und darüber. Das war aber nur dann der Fall, wenn das zu prognostizierende Verhalten (Stimmungen wie z. B. »glücklich – traurig« oder »freundlich – wütend«, aber auch objektive Ereignisse wie z. B. mittlerer Puls, Zahl geschriebener Briefe oder sozialer Kontakte) durch wiederholte Erhebung und Durchschnittsbildung eine hinreichende Reliabilität aufwies. Damit aber lassen sich bereits durch Erhöhung der Kriteriumsreliabilität mittels einer Aggregation über Messgelegenheiten deutlich verbesserte Validitäten erzielen.

9.2.2 »Multiple-Act«-Kriterien (Aggregation über Verhaltensweisen)

Betrifft die Aggregation von Maßen vorwiegend dieselbe Verhaltensweise, so besteht das Ziel von »Multiple-Act«-Kriterien (s. Fishbein & Ajzen, 1974) hauptsächlich in der Realisierung einer breiteren Verhaltens- und/oder Situationsstichprobe (mit der allerdings ebenfalls Erhöhungen der Reliabilität einhergehen).

Jaccard (1974) ließ Versuchsteilnehmer zunächst jene Verhaltensweisen aufschreiben, die eine ihnen als *dominant* bekannte Person zeige. Desgleichen musste das Verhalten einer *nichtdominanten* Person geschildert werden. Aus den damit erhaltenen Angaben wurde eine »Multiple-Act-Kriteriumsskala« für Dominanz zusammengestellt. Ein herkömmlicher Dominanzfragebogen korrelierte zwar

mit jeder der einzelnen Verhaltensweisen nur um $0,20$, mit dem Gesamtpunktwert des Inventars dagegen um $0,60$.

Konzeptuell und empirisch stellt diese Aggregation über *verschiedene* Verhaltensweisen etwas anderes dar als die Aggregation prinzipiell gleicher, nur zu verschiedenen Zeitpunkten erhobener Verhaltensäußerungen; sie gelangt seit jeher bei der Konstruktion von Messinstrumenten zur Anwendung. Beispielsweise beziehen sich die Items von Fragebogen auf immer etwas andere Verhaltensaspekte, die untereinander bei einem breiten Konstrukt zwar nur niedrig interkorrelieren mögen, aber das Aggregat der Summenwerte stellt doch eine breitere Stichprobe dar mit entsprechend besseren Voraussetzungen für eine Verhaltensvorhersage.

9.2.3 Aggregation über und Berücksichtigung von Situationen

Moskowitz (1982) ließ durch Beobachter an Kindern u. a. die für Dominanz stehenden Verhaltensweisen (z. B. wegdrängen, kommandieren, drohen) erheben. Die Situationen waren u. a. dadurch kategorisiert, dass sie den Kindern infolge der Vorgaben einer Aufsichtsperson unterschiedliche Verhaltensspielräume ließen. Das über die verschiedenen Situationen durch Summation der Verhaltensweisen aggregierte Maß wies eine transsituationale Konsistenz gegenüber dem Verhalten in *einer* der Situationen von $0,59$ auf. Das war im Vergleich zu der Konsistenz von $0,48$ für die nichtaggregierten, also nur in einer der Situationen erhobenen Maße ein bedeutsamer Gewinn. Dieser mochte sich in dem Sinne auswirken, mit dem aggregierten Maß Verhalten in *sehr vielen* Situationen vorhersagen zu können, dieses aber nur mit bescheidener Genauigkeit.

Allerdings wurde bald klar, dass eine derartige Aggregation über Situationen nur dann zweckmäßig ist, wenn das Durchschnittsver-

halten in einer Klasse von *ähnlichen* Situationen interessiert. Hier kann durch Reduktion des Messfehlers, also durch Erhöhung der Reliabilität, die Vorhersagegenauigkeit erhöht werden. Die dadurch angestrebte Ermittlung des »wahren Wertes« verdeckt allerdings die stabilen und konsistenten situationsspezifischen Verhaltenstendenzen, die in der Aggregation als irrelevante Fehlervarianz behandelt werden.

Um dieses an einem Beispiel zu verdeutlichen: Eine Person A mag sich in der Familie stets ausgesprochen freundlich verhalten, im Sportverein indifferent und im Berufsleben den Mitarbeitern gegenüber aggressiv-unfreundlich. Bei einer Person B mögen die Gegebenheiten gerade umgekehrt sein, also hohe Freundlichkeit im beruflichen Alltag, Unauffälligkeit im Verein, Unfreundlichkeit innerhalb der Familie. Bei einer Mittelung des Freundlichkeitsausdrucks über die drei Situationen verschwinden die situationsspezifischen und individuell konsistenten wie zeitstabilen Verhaltensmanifestationen der beiden Akteure.

Eine der Glanzleistungen von Walter Mischel bestand darin, die intraindividuelle Variabilität über Situationen zu einem konstitutiven Bestandteil der Beschreibung und Vorhersage individuellen Verhaltens gemacht zu machen. In einer bedeutsamen Arbeit klassifizierten Shoda et al. (1994) interpersonale Situationen von Kindern nach der Art des Gegenübers (Gleichaltrige vs. Erwachsene) und der Bewertung der Interaktion (positiv vs. negativ), also nach psychologischen Faktoren. Als Erstes konnten die Autoren interindividuell verschiedene, intraindividuelle Situation-Verhaltensprofile für ausgewählte Verhaltensweisen aufzeigen (z. B. verbale Aggressionen, körperliche Aggressionen, Sich-Fügen in Situationen wie Kontakt mit Gleichaltrigen, Lob von Erwachsenen). Diese waren stabil über die Zeit, zwar interindividuell in unterschiedlichem Ausmaß, aber im Mittel fast zu 0,50 (► Kasten 9.2). Dieses erlaubte die Verknüpfung zwischen Art der Situation und Verhalten im Sinne von

»Wenn ... dann«-Beziehungen (z. B. »Wenn ein Gleichaltriger positiven Kontakt aufnimmt, dann ...«). Über die in Kasten 9.2 bereits mitgeteilten Befunde hinaus lag die Hypothese nahe, dass die transsituative Konsistenz mit dem Ausmaß zunimmt, in dem die miteinander verglichenen Situationen psychologische Elemente gemeinsam haben. Wie Abbildung 9.8 zeigt (► Abb. 9.8), konnte diese Hypothese überzeugend bestätigt werden, auch wenn die Koeffizienten insgesamt eine nur geringe Höhe erreichen.

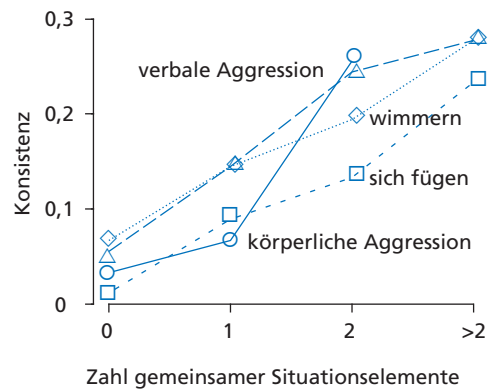


Abb. 9.8: Konsistenz vier verschiedener Verhaltensweisen als Funktion der Zahl gemeinsamer Elemente in verschiedenen Situationen (nach Shoda et al., 1994, S. 683).

9.2.4 Persönlichkeits-psychologisch relevante Situationen

Mischel (1977) selbst hat die Frage aufgeworfen: »Wann machen individuelle Unterschiede einen Unterschied?« und darauf hingewiesen, dass bestimmte Situationen den »Verhaltensspielraum« in einem Maße einengen mögen, dass interindividuelle Unterschiede nahezu verschwinden. Dann können auch auf der Basis von Eigenschaftsmaßen keine Vorhersagen erfolgen. So stellt eine rote Verkehrsampel für alle Autofahrer einen »starken« Stimulus

mit hohem Uniformierungseffekt dar. Ähnlich verhält es sich mit dem Erscheinen des Pfarrers in der Kirche oder dem Heben des Taktstocks durch den Dirigenten, die ja gewöhnlich alle Unterhaltungen binnen kurzem verstummen lassen. Von der Art, dass »situativer Druck oft irgendwelche inneren Tendenzen zu einem Verhalten im Sinne einer allgemeinen Eigenschaft ausschließt« (Stagner, 1977), waren jedoch häufig die von Situationisten gewählten Anordnungen, um die Wirksamkeit des Faktors »Situationen« unter Beweis zu stellen. Konsequenz davon war eine entsprechend geringe interindividuelle Verhaltensvariabilität und die dementsprechend verminderte Aussicht, diese aufzuklären.

Der eigenschaftstheoretische Ansatz verlangt hingegen zwingend solche Situationen, die eher »schwach« oder uneindeutig strukturiert sind und für verschiedene Individuen eine unterschiedliche Bedeutung aufweisen. Buss (1989, S. 1381) formulierte weitere Gesichtspunkte: Nur wenn die Bedingungen einer Erhebung den in der rechten Spalte von Tabelle 9.4 aufgeführten Faktoren entsprechen (► Tab. 9.4), können Eigenschaftsdimensionen von hinreichendem Wert bei der Verhaltensvorhersage sein.

Tab. 9.4: Erhebungsbedingungen für eine hohe Vorhersagekraft durch Situationen oder Eigenschaften.

	Situationen	Eigenschaften
Kontext	neu, formell, öffentlich	vertraut, privat
Instruktionen	detailliert, vollständig	keine oder allgemein gehalten
Wahlmöglichkeiten	gering oder fehlend	groß
Dauer	kurz	länger
Verhalten	eng	breit

Nach Buss (1989, S. 1381).

Monson et al. (1982) gingen diesem Aspekt gezielt nach. In zwei experimentell realisierten Bedingungen bestand für die Versuchsteilnehmer ein hoher situativer Druck in Richtung auf extravertiertes bzw. introvertiertes Verhalten; eine dritte Situation war diesbezüglich neutral. Mit der von unabhängigen Beurteilern eingeschätzten Gesprächigkeit der Versuchsteilnehmer während der experimentellen Aufgabe korrelierten die präexperimentell erhobenen Extraversionswerte nur unter jener Situation numerisch befriedigend und signifikant ($r = 0,56$ gegenüber $0,18$ und $0,38$), die für die Versuchspersonen unbestimmt und mehrdeutig war. Dieser Effekt stand, wie nicht anders zu erwarten, auch mit der Streuung der Kriteriumswerte in Zusammenhang.

Gleichrangig zu der Forderung nach einem Entfaltungsspielraum für interindividuelle Unterschiede ist jene nach der »Eigenschaftsrelevanz« der Situationen. Dieser Gesichtspunkt ist offenkundig: Soziabilität lässt sich nur in bestimmten Situationen beobachten, nämlich solchen, in denen mehrere Personen vergleichsweise ungezwungen miteinander interagieren. Angst ist nur messbar in Situationen, die die Probanden als bedrohlich empfinden. Suggestibilität bedarf des Ein- oder Zuredens anderer Leute usw. Vor diesem Hintergrund ist Konsistenz in erster Linie über solche Situationen hinweg zu erwarten, die bestimmte, die Eigenschaft beeinflussende Elemente gemeinsam haben.

Den Untersuchungen von Moskowitz (1994) zufolge bestand in den Eigenschaften Dominanz, Submissivität, Verträglichkeit und Streitsucht mit Werten um $r = 0,70$ eine recht hohe Konsistenz über solche Situationen, in denen der Interaktionspartner vertraut und gleichrangig war (Freunde, Bekannte). Hingegen lagen die Konsistenzen niedriger in Situationen, wo Status und Macht der Interaktionspartner sehr unterschiedlich waren. Die niedrigsten Werte zeigten sich für die verschiedenen Kontakte mit dem gegengeschlechtlichen Partner – Hinweise darauf, dass für bestimmte Klassen von Situationen höhere Konsistenzen im Verhalten zu gewärtigen sind als für andere.

Dabei dürfte auch die spezifische Wahrnehmung einer Situation durch die Akteure

(ist dieses ein eher formeller oder informeller Kontext, soll man sich eher aktiv oder reaktiv verhalten usw.) eine wesentliche Rolle spielen. Gleiche Situationsbedingungen mögen interindividuell verschieden aufgenommen und interpretiert werden, wie umgekehrt Konsistenz durch die spezifische Deutung von externen Stimuli bedingt sein mag. Deshalb ist eine Berücksichtigung der als Mediatoren fungierenden individuellen Perzeptionen und Kognitionen notwendig (s. Mischel, 1977).

Unter psychologischer Perspektive ist die Ähnlichkeit von Situationen in dem Modell von Tett und Guterman (2000) zur »Aktivierung von Eigenschaften« eingehend ausgearbeitet worden. Darunter verstehen die Autoren die Eigenschaftsrelevanz von Situationen (»situation trait relevance«) oder das »Vermögen« von Situationen, bestimmtes eigenschaftsbezogenes Verhalten hervorzurufen. Sie konstruierten eine Reihe von Szenarios und ließen von Beurteilern einschätzen, wie sehr jede der vorgegebenen Geschichten relevant sei für jede von fünf Eigenschaften (Risikobereitschaft, Komplexität, Empathie, Soziabilität und Organisation). Zu jedem Szenario musste jede Befragungsperson angeben, wie sie darauf reagieren oder sich verhalten würde. Außerdem lagen Eigenschaftswerte für jeden Probanden in jeder der Dimensionen vor. Deren Korrelationen mit dem Verhalten in den Szenarios fielen umso größer aus, je höher die Eigenschaftsrelevanz der Situationen war. Zudem war transsituative Konsistenz vor allem über jene Szenarios festzustellen, deren Eigenschaftsrelevanz hoch war – Konsistenz war mithin eine Funktion der situativen Eigenschaftsrelevanz.

Einen Schritt weiter sind Furr und Funder (2004) dadurch gegangen, dass sie anstelle von Selbstberichten konkretes Verhalten in sozialen Situationen untersuchten. In einer ihrer beiden Studien trafen bis dahin fremde Personen zusammen und hatten während einer Zeit von etwa fünf Minuten Gelegenheit, einander kennen zu lernen. Dieses Setting

wiederholte sich mit einem anderen Interaktionspartner nach zwei Monaten. Unmittelbar danach lieferte jeder der Interaktionspartner eine Einschätzung darüber, inwieweit sie die beiden Situationen als ähnlich erlebt hatten (= subjektive Ähnlichkeit). In der anderen Studie erfolgte eine systematische Variation der Ähnlichkeit zwischen sechs Situationen dadurch, dass entweder ein guter Bekannter oder aber ein Fremder der Interaktionspartner war und eine gemeinsam zu bewältigende Aufgabe entweder gleich oder verschieden war (= objektive Ähnlichkeit/Unähnlichkeit). Die Konsistenz des Verhaltens über die Situationen hinweg war eine Funktion von subjektiver und objektiver Ähnlichkeit zwischen den Situationen, und zwar sowohl in einer variablenzentrierten als auch einer personenbezogenen Auswertung der Daten – je größer die Ähnlichkeit zwischen den Situationen, umso höher die Konsistenz.

9.2.5 Wahl des Kriteriums

Die eine Eigenschaft begründenden Verhaltensmerkmale mögen sich in ihrer »Beobachtbarkeit« durch andere sehr stark voneinander unterscheiden. Beispielsweise sind die Indikatoren für Neurotizismus primär der Erlebniswelt des Einzelnen zugehörig, wohingegen diejenigen für Extraversion mehr motorische Abläufe enthalten und auf die soziale Umwelt gerichtet sind. Dieses ist einer der Gründe dafür, dass Extraversion/Introversion von Außenstehenden meist zutreffender eingeschätzt werden kann als beispielsweise Neurotizismus oder Empathie.

Gezielt und mit dem Fokus auf eine interindividuell unterschiedliche Ausprägung haben diesen Problembereich erstmals Kenrick und Stringfield (1980) aufgegriffen, die unter anderem ihre 98 Untersuchungsteilnehmer zu jedem von 16 Eigenschaften angeben ließen, wie sehr das dazu gehörende Verhalten beobachtbar wäre (»In welchem Ausmaß ist Ihr Verhalten auf der ... Dimension durch

andere beobachtbar?«). Außerdem fragten sie danach, wie konsistent das Verhalten in den einzelnen Eigenschaften sei. Für die als »konsistent« eingestuften Eigenschaften lagen die Korrelationen einer Selbst- mit einer Fremdbeurteilung durch Eltern und Freunde über jenen der als »inkonsistent« bezeichneten. Innerhalb der »konsistenten« Eigenschaften waren die Validitäten für die beobachtbaren Eigenschaften noch einmal höher.

Watson et al. (2000) sprachen in diesem Zusammenhang von »Sichtbarkeit« (engl. »visibility«) und konnten zeigen, dass die Übereinstimmung zwischen Selbst- und Fremdeinschätzungen in den Dimensionen der Big Five wesentlich höher war als in Skalen zur Erfassung positiver, negativer und anderer Affekte.

9.2.6 Zentralität und Angemessenheit von Eigenschaften

Auch die individuelle »Relevanz« oder »Zentralität« einer Eigenschaft spielt eine Rolle: Turner und Gilliland (1979) baten eine Gruppe von 180 Befragungspersonen, Adjektive oder Eigenschaften aufzulisten, die sie am besten beschrieben. Die von den Probanden gelieferten Begriffe waren erwartungsgemäß äußerst verschieden. Um eine gewisse Vergleichbarkeit herzustellen, wurden die Begriffe insgesamt 45 Kategorien allgemeiner Art zugeordnet (z. B. »temperamentvoll – ausgeglichen«, »ängstlich – sorgenfrei« usw.). Anhand von später erhobenen Fremdbeurteilungen unterschieden sich die drei Gruppen von »dominanten«, »eigenschaftsirrelevanten« und »zurückhaltenden« Versuchsteilnehmern signifikant voneinander. Gezieltere Detailanalysen ergaben zudem Anhaltspunkte dafür, dass das Dominanzverhalten der »eigenschaftsirrelevanten« Gruppe mehr von den situativen Bedingungen abhing. Ein methodisches Problem bei diesem Ansatz besteht darin, dass »Angemessenheit« in vielen Fällen gleichzusetzen ist mit einer gewissen Extremität der

Merkmalsausprägung. Die solchermaßen gebildeten Gruppen unterscheiden sich stärker voneinander als unausgelesene Stichproben.

In kontinuierlich abgestufter Form und unter Berechnung von Validitätskoeffizienten gingen Amelang und Borkenau (1985) dem Problem der interindividuell unterschiedlichen Angemessenheit von Eigenschaften nach. Den Hypothesen entsprechend waren die Übereinstimmungen von Selbst- mit Fremdeinschätzungen in solchen Dimensionen signifikant höher, die von den Probanden als angemessen oder geeignet für eine Beschreibung ihrer Persönlichkeit bezeichnet wurden. Im Mittel aller Eigenschaften betrugen die Validitäten $r = 0,35$ für die vergleichsweise angemessenen und $r = 0,25$ für die relativ unangemessenen Dimensionen.

Zuckerman et al. (1988) untersuchten neben der Beobachtbarkeit auch die Relevanz im Sinne der Zentralität oder Wichtigkeit (»that is most influential in terms of how you behave«). An einer Stichprobe von 472 Studierenden korrelierten die als wichtig erachteten Eigenschaftspolaritäten mit den zugeordneten Peer-Ratings im Mittel zu $r = 0,40$, die als weniger wichtig bezeichneten Eigenschaften dagegen nur zu $r = 0,25$.

Relevanz und *Zentralität* sind auch bei der in Abschnitt 1.6.3 erwähnten Analyse von Handlungshäufigkeiten (Buss & Craik, 1980, 1981) das entscheidende Thema, dort allerdings nicht fokussiert auf die interindividuell unterschiedliche Struktur, sondern auf die (für alle Probanden gleiche) Prototypizität von Verhaltensmerkmalen für die jeweilige Eigenschaftsdimension. Wie mehrere Untersuchungen belegen, korrelieren Indizes für Handlungshäufigkeiten dann besonders hoch mit Punktwerten herkömmlicher Persönlichkeitstests, wenn es sich um sehr prototypische Verhaltensweisen handelt. Hingegen liegen die Koeffizienten sehr niedrig bei Handlungen, die für eine Eigenschaft untypisch oder peripher sind.

In den Untersuchungen von Amelang et al. übertraf die Validität von Verhaltenslisten, die

nach den Prinzipien der Analyse von Handlungshäufigkeiten für die Konstrukte »Soziale Intelligenz« bzw. »Kreativität« generiert und hinsichtlich der Prototypizität zusammengestellt worden waren, die Validität von herkömmlichen Tests für dieselben Dimensionen (Amelang et al., 1991; Amelang et al., 1989). Generell wird im Rahmen solcher Formatierungen also abgehoben auf die Häufigkeit von oder auch Wahrscheinlichkeit für die Ausübung bestimmter, eine Eigenschaft besonders kennzeichnenden Verhaltensmerkmale.

9.2.7 Selbstzentrierte Aufmerksamkeit

Kann man die Validität eines Fragebogens vielleicht dadurch steigern, dass Personen ihre Aufmerksamkeit gezielt auf sich selbst richten? Um dieser Frage nachzugehen, müssen Bedingungen hergestellt werden, unter denen die Probanden bei der Bearbeitung von Persönlichkeitstests genügend über sich nachdenken, bevor sie über sich selbst berichten.

Pryor et al. (1977) erhöhten das Ausmaß von »selbstzentrierter Aufmerksamkeit« dadurch, dass ein Teil der Probanden beim Ausfüllen von Tests zur Soziabilität einen Spiegel vor sich auf dem Tisch stehen hatte. Gegenüber einem zwei bis drei Tage später erhobenen Verhaltensmaß zur Soziabilität korrelierten die unter den üblichen Bedingungen gelieferten Fragebogenpunktwerte nur gering ($r = 0,16$). Die Korrelation war hingegen hoch ($r = 0,62$; Differenz signifikant) für die Probanden, die während der ersten Sitzung mit einem Spiegel konfrontiert waren.

Solche Befunde mögen die Vermutung nahelegen, dass die mit erhöhter Selbstaufmerksamkeit einhergehenden reflexiven Prozesse mehr Zeit benötigen und deshalb die üblicherweise in Fragebogen gegebene Instruktion, bei der Beantwortung »nicht lange nachzudenken«, einen folgenschweren Missgriff darstellen könnte. Diesem Problem ist mit zwei verschiedenen Ansätzen nachgegan-

gen worden, nämlich die Bearbeitungszeit experimentell zu verlängern (um eine differenziertere Verarbeitung zu ermöglichen) oder diese zu verkürzen (um bewusste Verstellungen zu unterbinden).

Krämer und Schneider (1987) variierten die Instruktion in den Abstufungen »Spontanes Antworten« und »Genaueres Überlegen« und fanden an Stichproben von jeweils nur 24 Probanden keine Validitätsunterschiede. Holden et al. (2001) sahen neben der Standardbedingung eine »Faking-good«-Variante vor, wobei hier wie dort die Bearbeitungszeit entweder unbegrenzt oder verkürzt war. Unter keiner der Bedingungen hatte die Bearbeitungszeit einen nennenswerten Einfluss auf die Mittelwerte und Korrelationen der Testwerte mit einer globalen Selbsteinstufung. Den Autoren zufolge sprechen diese Befunde nicht dafür, dass ein Verstellen im Sinne sozialer Erwünschtheitsreaktionen Zeit beanspruche.

9.2.8 Identifikation von Personen mit hoher Vorhersagbarkeit

Erstmals Ghiselli (1960) gelang es, ein gesondertes Testverfahren zu konstruieren, nach dessen Punktwert entschieden werden konnte, für welche Probanden in einer Stichprobe von Taxifahrern genauere Vorhersagen hinsichtlich deren allgemeiner Fahrtauglichkeit aus Leistungstests möglich waren und für welche nicht. Der fragliche Test war deshalb einer zur individuellen Prognostizierbarkeit, weil er mit der Differenz zwischen den jeweils standardisierten Test- und den Kriteriumswerten für Fahreignung korrelierte. Seitdem hat es an Bemühungen zum Auffinden solcher Skalen, die eine Moderatorfunktion erfüllen, nicht gefehlt. Häufig waren die Befunde jedoch nicht replizierbar, was u.a. daran gelegen haben mag, dass teils die Suche nach Moderatoren vorwiegend »blind«-analytisch vor sich ging, teils einige methodische Probleme bei der Verwendung von Moderator-

variablen außer Acht gelassen wurden. Einiges spricht dafür, dass positive Resultate dann zu erwarten sind, wenn theoriegeleitet vorab bestimmt würde, welche Variablen vermutlich geeignet wären, die empirische Vielfalt des Beobachtbaren in äquivalente Klassen aufzuteilen nach den Gesichtspunkten,

- welche Gruppen von Personen wohl ein konsistentes, eigenschaftsbestimmtes Verhalten aufweisen,
- welche Verhaltensweisen bei diesen Personen kovariieren und
- welche Situationen für die Betreffenden funktional äquivalent sind.

Bem (1972) arbeitete diese Fragen heraus und begründete, warum das Streben nach Anerkennung, Lob und Akzeptanz, gewöhnlich gemessen mit Skalen zur »sozialen Erwünschtheit« (SE), den aufgeführten Kriterien entsprechen könnte. Personen mit hoher Ausprägung auf dieser Dimension würden sozial erwünschtes Verhalten immer in solchen Situationen an den Tag legen, wo Bewertungen des Verhaltens eine Rolle spielten. Sozial erwünschte Reaktionen oder Antworten bildeten deshalb eine Klasse von äquivalenten Verhaltensweisen, das Vorhandensein zwischenmenschlicher Bewertungen eine Klasse äquivalenter Situationen. Demgegenüber würden diese Verhaltensweisen und Situationen für Personen mit niedrigen SE-Werten nichts miteinander zu tun haben, eben weil für sie die Bewertungen nicht relevant seien, weshalb ihr Verhalten in der einen Situation nicht aus demjenigen in einer anderen vorhergesagt werden könne. Von daher könne die SE-Skala im Sinne eines Moderators Aufschluss darüber liefern, welche Personen sich konsistent, also gemäß dem Eigenschaftsmodell verhielten, und welche nicht. Diejenigen mit starker Tendenz im Sinne von SE seien entweder unwillig oder unfähig, situative Veränderungen zu berücksichtigen.

Ganz auf der Linie dieser Überlegungen lagen Befunde von Amelang und Bartsussek

(1970), denen zufolge Probanden mit hohen SE-Werten höhere Retest-Korrelationen in mehreren Persönlichkeitstests aufwiesen als solche mit niedrigen SE-Werten (► Abb. 9.9), offenbar deshalb, weil sie zu allen Zeiten bemüht sind, ihre Selbstdarstellung an dem existierenden Stereotyp der Sozialen Erwünschtheit zu orientieren, und dieses Stereotyp stabiler ist als die unmittelbare Einschätzung ihres Persönlichkeitsstatus.

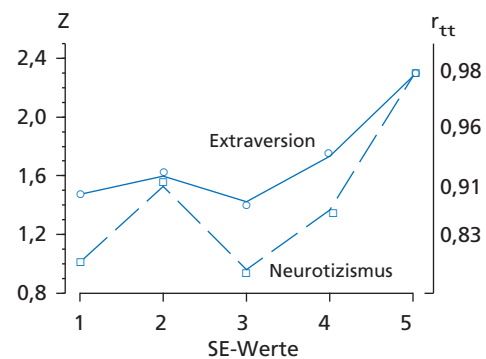


Abb. 9.9: Retest-Korrelationen für die Skalen »Extraversion« und »Neurotizismus« in Abhängigkeit von der Ausprägung »sozialer Erwünschtheit« (nach Amelang & Bartsussek, 1970).

Das Modell von Bem (1972) mit dem postulierten Bestreben zur Aufrechterhaltung des Selbstbildes hat auch Implikationen für die Konsistenz des Verhaltens über verschiedene Variablen bzw. Reaktionsmodi. Nur solche Verhaltensweisen können nämlich in den Dienst des Selbstbildes gestellt werden, deren Bedeutungen dem Handelnden jeweils bekannt sind (s. auch Bem, 1983).

Im Falle der erwähnten Untersuchung zur differentiellen Stabilität war dieses etwa bei den Skalen »Intoleranz gegenüber Ambiguität« (IA) und »Dogmatismus« (DO) sehr viel weniger der Fall als bei Extraversion und Neurotizismus, was sich daran zeigte, dass in IA und DO die Mittelwertsdifferenzen zwischen Normal- und »Faking-good«-Instruktion viel geringer ausfielen, die Versuchsperso-

nen also anscheinend nicht recht wussten, welches die sozial erwünschten Antworten sind. Entsprechend waren die Stabilitätsunterschiede in den beiden Skalen IA und DO geringer (► Abb. 9.10).

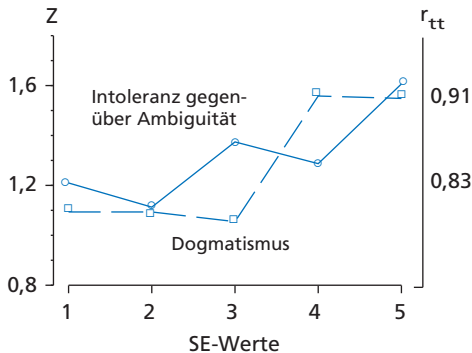


Abb. 9.10: Retest-Stabilitäten für die Skalen »Dogmatismus« und »Intoleranz gegenüber Ambiguität« (nach Amelang & Bartussek, 1970).

Schließlich könnten Bem (1972) zufolge nur solche Verhaltensweisen in den Dienst des Selbstbildes gestellt werden, die einer Kontrolle durch den Handelnden unterlägen.

Zwei Arbeiten nehmen direkten Bezug auf die Vorstellungen Bems: Snyder und Monson (1975) griffen auf das sozialpsychologische Konstrukt des »Self-monitoring« zurück. Personen mit hoher Ausprägung darin seien besonders sensitiv für den Ausdruck und die Selbstdarstellung anderer in sozialen Situationen und würden aus deren Verhalten Hinweise für die Gestaltung ihres eigenen Sozialverhaltens beziehen. Aus diesem Grunde müssten sie eine größere situativ bedingte Verhaltensvariabilität zeigen als Personen mit niedriger Selbstkontrolle. Mit Hilfe eines Fragebogens (z. B. »Wenn ich unsicher bin, wie ich in einer sozialen Situation agieren soll, schaue ich auf das Verhalten anderer, um daraus einen Hinweis zu erhalten«, »Ich lache mehr, wenn ich eine Komödie zusammen mit anderen schaue als wenn ich allein bin«)

wurden die Versuchspersonen in drei Gruppen unterschiedlicher Merkmalsausprägung eingeteilt. Sowohl hinsichtlich sozialer Konformität als auch selbsteingeschätzter Verhaltensweisen in verschiedenen Kontexten zeigten die »high-monitoring« Versuchspersonen die höchsten Situationsvarianzen.

Turner (1978) benutzte die Konstrukte »private« bzw. »öffentliche Selbstaufmerksamkeit« als Moderatoren. Die erstere Dimension bezieht sich auf die Reflexion eigener Gedanken, Gefühle und Motive, die letztere gilt dem Bewusstsein von der eigenen Person als sozialem Objekt. Zur Erfassung der beiden Komponenten von Selbstaufmerksamkeit lagen Fragebogen vor (z. B. »Ich denke oft über meine Träume nach, weil ich mich dadurch selbst besser kennen lerne« oder »Wenn ich mit Personen zusammen bin, die ich nicht gut kenne, mache ich mir Sorgen, dass ich mich danebennehme« als Beispiele für private bzw. öffentliche Selbstaufmerksamkeit). Gestützt auf die Theorie von Fenigstein et al. (1975) wurde erwartet, dass wegen der fortlaufenden Evaluation eigener Haltungen und Gefühle die Selbsteinschätzungen von Personen mit hohen Werten in »Privater Selbstaufmerksamkeit« valider seien als diejenigen von Personen mit niedriger Merkmalsausprägung. Umgekehrt sollten die Validitäten für Personen mit hoher »Öffentlicher Selbstaufmerksamkeit« niedriger sein als für jene mit niedrigen Werten, weil diese Probanden stets nur an das sozial Erwünschte dächten und versuchten, sich so vorteilhaft wie möglich zu präsentieren. Anhand einiger Laboraufgaben wurden diese Vorhersagen weitgehend bestätigt.

Mit prinzipiell gleicher Anordnung fanden Scheier et al. (1978) für Personen mit hohen Werten in der Skala »Private Selbstaufmerksamkeit« eine Validität von $r_{tc} = 0,66$ für einen Aggressivitätsfragebogen gegenüber der »Aggressionsmaschine« (Applizierung von Elektroschocks in einem vermeintlichen Lernprogramm); der entsprechende Koeffizient für die Probanden mit niedriger Selbstaufmerksamkeit war hingegen insignifikant ($r_{tc} = 0,09$).

Noch direkter machten sich den Moderatoransatz Bem und Allen (1974) in einer berühmt gewordenen Arbeit zunutze: Die Autoren fragten ihre Versuchspersonen lediglich, ob sie hinsichtlich jedes der beiden Merkmale Freundlichkeit und Gewissenhaftigkeit eher gleich bleibend oder je nach den Umständen verschieden agieren würden. Diese Selbsteinschätzungen zur »Konsistenz« standen mit der (ipsativ bestimmten) Varianz des Verhaltens in verschiedenen Situationen in Beziehung. Darüber hinaus waren für die Versuchsteilnehmer, die sich als konsistent bezeichneten, verschiedene Kriteriumswerte für Freundlichkeit aus den Werten einer Extraversionsskala wesentlich besser vorhersagbar als für die variablen, also »inkonsistenten« Befragungspersonen (► Tab. 9.5). Zu diesen Resultaten fügte sich erwartungskonform die Beobachtung ein, dass die Urteile von Fremdeinschätzern über solche Personen besser übereinstimmen, die sich selbst als transsituativ konsistent bezeichneten (Woodruffe, 1985; Amelang, 1985).

Allerdings wiesen Mischel und Peake (1982) nach, dass die Maße für selbsteinge-

schätzte »transsituative Variabilität« nur die zeitliche »Stabilität« dieser Verhaltensweisen, nicht aber die auf behavioraler Ebene bestimmte »Konsistenz« moderierten. Dies galt auch nur für prototypische Verhaltensweisen. Die Stabilität der als prototypisch eingeschätzten Verhaltensweisen betrug bei den Befragungspersonen mit selbstwahrgenommener geringer situationsübergreifender Variabilität 0,71, bei denen mit hoher Variabilität nur 0,47. Die entsprechenden Koeffizienten für die als weniger prototypisch eingeschätzten Verhaltensweisen lauteten 0,65 und 0,64, diejenigen für Konsistenz lagen allesamt in der Nähe von null, gleich, ob die Variabilitätsneigung hoch oder niedrig und die Verhaltensweisen prototypisch waren oder nicht. Solche Resultate erklären nach Mischel (1984) das Paradox, wonach Personen gern Konsistenz zugeschrieben wird – diese Konsistenz hingegen empirisch im Verhalten nur schwer zu objektivieren ist, mit einem systematischen Irrtum der Befragten, nämlich bei der Einschätzung der situationsübergreifenden Konsistenz von der selbstbeobachteten Stabilität einiger prototypischer Verhaltensweisen auszugehen.

Tab. 9.5: Korrelationen zwischen einer Extraversionsskala und sechs verschiedenen Kriterien für »Freundlichkeit«, getrennt für Gruppen von hoher bzw. niedriger selbsteingeschätzter Variabilität.

MPI-E	Variabilität	
	niedrig	hoch
Selbsteinschätzung	0,77	0,65
Einschätzung durch Mutter	0,54	0,37
Einschätzung durch Vater	0,26	0,24
Einschätzung durch Freund	0,71	0,41
Beobachtung einer Gruppendiskussion	0,34	0,18
Kontaktaufnahme mit einem Fremden in einer Wartesituation	0,25	–0,12
Mittelwert unter Fortlassung der Selbsteinschätzung	0,44	0,22

Aus Bem und Allen (1974).

Bei Bem und Allen (1974) hatten sich zusätzlich zu den bereits geschilderten Befunden verschiedene Hinweise auf eine individuelle Interpretation einzelner Konstruktindikatoren ergeben. Das legt eine mehr idiographische anstelle der nomothetischen Betrachtung nahe, ein Gesichtspunkt, dem in der Folgezeit häufiger entsprochen wurde. Besonders hervorzuheben ist dabei die Arbeit von Shoda et al. (1994), die bereits Erwähnung gefunden hat.

In der Studie von Pelham (1993) mit einer Stichprobe von 639 Studierenden schätzte jede Person zunächst sich selbst auf 5 Skalen hinsichtlich Intelligenz, sozialer Kompetenz, künstlerischer Begabung, athletischen Fähigkeiten und physischer Attraktivität ein. In gleicher Weise lieferte je ein Freund Fremdeinschätzungen. Die nomothetische Analyse sah Korrelationen nach der R-Technik (zwischen Variablen, über Probanden; ► Abschn. 1.4.1) vor, die idiographische solche nach der Q-Technik (zwischen Selbst- und Fremdeinschätzern über die 5 Skalen). Im Mittel betrugen die Koeffizienten $r = 0,35$ bzw. $r = 0,55$. Unter Verwendung von 30 Items, die die Big Five (► Abschn. 7.4) erfassen sollten, lauteten die an 189 anderen Personen ermittelten Durchschnittskoeffizienten $r = 0,21$ bzw. $r = 0,48$ – was eine deutliche Überlegenheit des idiographischen Zugangs belegt. Zudem konnte Pelham (1993) zeigen, dass die Übereinstimmungen auch davon abhängen, ob ein Proband seine relativen Stärken oder Schwächen als wichtig erachtet oder nicht. Analog dazu korrelierten in der Untersuchung von Diener und Fujita (1995) persönliche Ressourcen wie Durchsetzungsfähigkeit, familiäre Unterstützung, Gesundheit, Intelligenz und anderes mit dem subjektiven Wohlbefinden dann höher, wenn ihr Wert für das Erreichen der individuellen Ziele besonders hoch war. Die Empfehlung, idiographische mit nomothetischen Prinzipien zu kombinieren, führt aber nicht durchgängig zum Erfolg (z. B. Asendorpf, 1988).

Die Konzepte von »Konsistenz«, »Beobachtbarkeit«, »Angemessenheit« und »Rele-

vanz« sind inhaltlich insofern miteinander verwandt, als sie alle die interindividuell verschiedene »Passung« des trait-theoretischen Ansatzes berühren. In der Tat hat denn auch Paunonen (1988) z. T. mittelhohe Korrelationen zwischen den einzelnen Indizes ermittelt.

Baumeister und Tice (1988) sprachen angesichts dieser Umstände und in der Folge der auf Bem und Allen (1974) zurückgehenden Unterscheidung von »eigenschaftsartigen« (engl. »trait-like«) und »eigenschaftsfreien« (engl. »trait-free«) Personen allgemein von »Meta-Eigenschaften« (engl. »metatraits«). Eine Meta-Eigenschaft besteht darin, eine Eigenschaft zu haben oder nicht zu haben. Tellegen (1988, S. 624) umschrieb das Gleiche als »Eigenschaft, dispositioniert [traited] oder undispositioniert [untraited] zu sein. Undispositionierte Personen würden solche sein, denen buchstäblich eine zugrunde liegende Eigenschaftsstruktur fehlt«.

Der Punktwert auf der Meta-Eigenschaft wurde für jede Versuchsperson über die Varianz der Items in Skalen wie Kontrollüberzeugung oder Selbstwertgefühl ermittelt. Ein über die Items eher konsistentes Antwortverhalten, also eine kleine Varianz der Items, stand für »Dispositioniertheit« (engl. »traitedness«) und damit für den Umstand, dass die Befragungsperson über eine mentale Repräsentation des jeweiligen Konstrukts verfügt. Die Korrelation mit Verhaltensmaßen unterschied sich signifikant in erwarteter Richtung: Personen ohne Meta-Eigenschaft waren schlechter prognostizierbar.

In Fortführung dieses Ansatzes stützte sich Britt (1993) bei der Berechnung der Varianz der Items nicht auf die Rohwerte, sondern auf die standardisierten Itembeantwortungen. Zur Vermeidung einer Konfundierung von Eigenschaftswert und Itemvarianz-Index verwendete er zudem die multiple Regression. Für solche Personen, die in beiden miteinander korrelierten Eigenschaftsskalen dispositioniert waren, fielen die Korrelationskoeffizienten sehr viel höher aus, als wenn die Meta-

Eigenschaft nur in einer oder keiner der beiden Skalen vorlag (► Abb. 9.11).

Von wenigen Ausnahmen abgesehen handelt es sich bei den soweit dargestellten Untersuchungen um solche, die letztlich *variablenzentriert* sind. Damit aber wird nur unzulänglich einem wichtigen Gesichtspunkt der Persönlichkeitspsychologie Rechnung getragen, nämlich dem individuell je besonderen Gesamtmuster der Eigenschaften, in dem letztlich das Erleben der individuellen Einzigartigkeit wurzelt. Soll die Persönlichkeit als ganzheitliche Organisation erfasst werden, bedarf es dafür geeigneter, mehr *personenzentrierter* Forschungsansätze.

Besonders konsequent sind dieser Auffassung Biesanz und West (2000) gefolgt, indem sie Selbst- und Fremdeinschätzungen auf je-

nen Adjektiven erhoben, die konstitutiv für breitere Eigenschaften wie diejenigen der *Big Five* sind (z. B. pünktlich, sorgfältig, organisiert usw. für »Gewissenhaftigkeit«), und dann die ermittelten individuellen Merkmalprofile (der zuvor individuell standardisierten Messwerte) den Analysen zugrunde legten. In Q-Korrelationen stellte sich eine größere Übereinstimmung zwischen der Profilstadt von Selbst- und Fremdeinschätzungen sowie ein höherer Konsens zwischen den Fremdbeurteilern für jene Personen heraus, deren Profile (Selbsteinschätzungen) über die Zeit besonders stabil waren. Einmal mehr erwies sich somit die zeitliche Stabilität als Moderator der Validität, hier aber für das Gesamt von individuellen Eigenschaftsausprägungen.

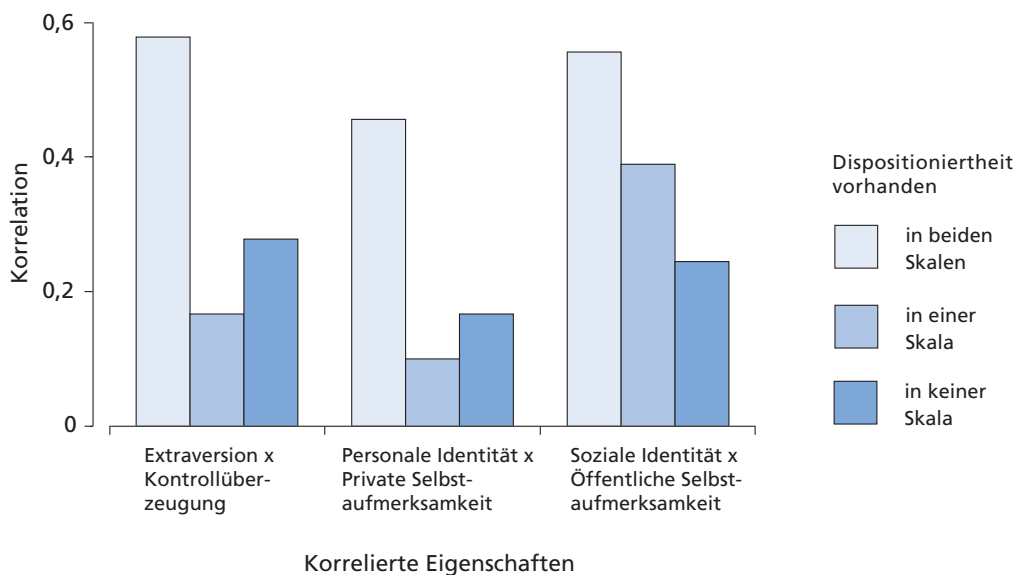


Abb. 9.11: Korrelation zwischen Eigenschaftsskalen in Abhängigkeit von der Dispositioniertheit (»traitedness«) in ihnen (nach Britt, 1993, S. 557, 559).

Trotz mancher methodischer Probleme haben die geschilderten Ansätze zur Differenzierung des Eigenschaftsmodells beigetragen. In einer Meta-Analyse der Ende der 1980er Jahre vorliegenden Untersuchungen zur Va-

riabilität, Wichtigkeit, Angemessenheit usw. von Eigenschaften konnte ein gesicherter Moderatoreffekt in der erwarteten Richtung ausgewiesen werden (Zuckerman et al., 1989). Auch Brody (1988, S. 115) gelangte

nach einer sehr sorgfältigen Durchsicht der Literatur zur differentiellen Vorhersagbarkeit zu der Überzeugung, dass die aufgezeigten Moderatoren die Annahme gemeinsamer Eigenschaften nicht in Frage stellen. Das Eigenschaftsmodell sei im Grunde nicht ernsthaft erschüttert, die referierten Ergebnisse würden es aber erlauben, die Vorhersage zu präzisieren und zu verbessern. Dafür sind somit Indikatoren vonnöten, die einerseits auf Meta-Eigenschaften wie Dispositioniertheit, Konsistenz, Zentralität u. Ä. abheben. Andererseits

sind aber auch Indikatoren gefragt, die die Feinheiten der Aktionen und Reaktionen von Personen erfassen und wenig zur differentiellen Vorhersagbarkeit des Verhaltens beitragen.

Auch wenn die Forschungsarbeiten innerhalb des Feldes weitere Erfolge zeitigen werden, wird wohl auf absehbare Zeit gelten, was Bem und Funder (1978) durchaus nicht resignativ festgehalten haben: »Predicting all of the people all of the time is still in preparation«.

Zusammenfassung von Abschnitt 9.2

Im Verlauf der so genannten Konsistenzdebatte (► Abschn. 9.1) wurde eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen für den Grad der Verhaltensvorhersage durch Persönlichkeitseigenschaften untersucht: (1) Eine Erhöhung der Reliabilität der Verhaltens- bzw. Erlebensmaße durch Aggregation (Zusammenfassung) von Messungen derselben Variablen über die Zeit kann die Verhaltensvorhersage deutlich verbessern. (2) Eine Erhöhung der Reliabilität und eine Verbreiterung der Verhaltensstichprobe durch Aggregation von Messungen verschiedener Variablen aus dem gleichen Konstruktbereich (»multiple-act«-Kriterien) können die Verhaltensvorhersage ebenfalls verbessern. (3) Die Aggregation über verschiedenartige Situationen kann eine Erhöhung der transsituationalen Konsistenz zur Folge haben. Wichtig dabei ist allerdings, dass in den verschiedenen Situationen möglichst viele gemeinsame psychologische Situationselemente enthalten sind. (4) Situationen eignen sich mehr oder weniger gut dafür, dass in ihnen gemessenes Verhalten oder Erleben durch Eigenschaften vorhersagbar ist. Situationen mit einem hohen Uniformierungseffekt lassen wenig Spielraum für interindividuelle Verhaltensunterschiede zu (»starke« Situationen). Als weiterer Aspekt kommt hinzu, dass – wie im dispositionistischen Modell erwartet – Situationen für einzelne Eigenschaften sehr unterschiedlich relevant sind. Untersuchungen haben bestätigt, dass die Konsistenz eine Funktion der situativen Eigenschaftsrelevanz ist. (5) Da sich die Sichtbarkeit von einzelnen Persönlichkeitseigenschaften unterscheidet (z. B. ist Extraversion von Fremdbeobachtern recht gut, Neurotizismus hingegen nicht gut erkennbar), wird ihre Konsistenz unterschiedlich ausfallen, wenn das Verhalten durch Fremdbeobachtung oder Fremdbeurteilung erfasst wird. (6) Die für Personen zentralen Eigenschaften haben eine stärkere Vorhersagekraft für Verhalten als irrelevante Eigenschaften. (7) Wenn Persönlichkeitsfragebogen von den Probanden unter Bedingungen einer erhöhten Selbstaufmerksamkeit ausgefüllt werden, erhöht sich die Vorhersagbarkeit späteren Verhaltens durch die so gewonnenen Eigenschaftsmaße. Untersuchungen konnten zeigen, dass für diesen Effekt nicht die verlängerten Bearbeitungszeiten verantwortlich sind, die durch die experimentelle Manipulation der Selbstaufmerksamkeit hervorgerufen werden. (8) Personen unterscheiden sich darin, inwieweit das Eigenschaftsmodell auf sie zutrifft. Entsprechend wurde nach Variablen gesucht, die den Grad der Passung zum Eigenschaftsmodell erfassen könnten. Solche Variablen werden als Moderatorvariablen bezeichnet, da sie den Zusammenhang zwischen einer Eigenschaft und dem vorherzusagenden Verhalten moderieren. Als Moderatorvariablen wurden untersucht: soziale Erwünschtheit

(Streben nach Aufrechterhaltung eines positiven Selbstbildes in den verschiedensten Situationen, erhöht die Konsistenz), »Self-Monitoring« (Beachtung der Selbstdarstellung anderer und Justierung des eigenen Verhaltens danach, erniedrigt die Konsistenz), private bzw. öffentliche Selbstaufmerksamkeit (Reflexion eigener Gedanken, Gefühle und Motive bzw. Bewusstsein von der eigenen Person als sozialem Objekt, erhöht bzw. erniedrigt die Konsistenz), Selbsteinschätzungen der Konsistenz (erhöht die Konsistenz) sowie Dispositioniertheit (eine Meta-Eigenschaft, dispositioniert oder undispositioniert zu sein, erhöht die Konsistenz). Die Bedeutung solcher Moderatorvariablen stellte sich in verschiedenen Untersuchungen heraus. Dies weist darauf hin, dass ein personenzentrierter neben dem überwiegend verwendeten variablenzentrierten Forschungsansatz verfolgt werden sollte.

10 Emotion und Persönlichkeit

Faktorenanalytisch begründete und eigenschaftstheoretisch hergeleitete Modelle gelten primär der Struktur der Persönlichkeit, also der Konfiguration der relativ stabilen Verhaltensdispositionen. Sie sind daher eher von statischer Natur. Im Unterschied dazu besteht der Kern von emotionspsychologischen Theorien aus Annahmen über die zugrundeliegenden Prozesse und deren dynamische Interaktionen. Eine besondere Bedeutung hat die Psychoanalyse von Freud erlangt (10.1). Kennzeichnend dafür sind die Annahmen von »psychischer Energie« (»Dampfkessel-Modell«) sowie vom Kampf zwischen den drei Strukturkomponenten Es, Ich und Über-Ich; je nach dem Überwiegen einer dieser Komponenten kommt es zu entsprechenden Verhaltensmanifestationen. In der intrapsychischen Dynamik spielen Angst (10.2) und Energie-Abfuhr in Aggressionen (10.3) eine wichtige Rolle, weshalb darauf nachfolgend in gesonderten Abschnitten eingegangen werden soll.

10.1 Die Psychoanalyse Freuds als Persönlichkeitstheorie

Das Wort Psychoanalyse wird in mehrfacher Bedeutung verwendet. Zum einen wird damit jene von Freud entwickelte tiefenpsychologische Therapieform bezeichnet – auch analytische Psychotherapie genannt –, die sich eine Heilung psychischer Störungen durch das Bewusstmachen unbewusster Ängste, Wünsche und Konflikte verspricht. Für dieses Bewusstmachen werden Techniken verwendet, wie die Deutung von Träumen, von freien Assoziationen, von Fehlleistungen, von neurotischen Symptomen und auch von kulturellen Leistungen. Diese Techniken werden auch als Forschungsmethode zur Erforschung des Unbewussten im Freud'schen Sinne verstanden, so dass das Wort Psychoanalyse zum anderen auch eine Forschungsmethode be-

zeichnet. Zum Dritten schließlich stellt die psychoanalytische Lehre eine Persönlichkeitstheorie im weitesten Sinne dar, durch welche die psychoanalytischen Therapie- und Analysetechniken theoretisch fundiert und begründet werden.

Im Gegensatz zur Popularität, der sich Freud'sches Gedankengut erfreut, stellt die Psychoanalyse in der wissenschaftlichen, empirisch orientierten Psychologie nur eine unter vielen Theorien dar. Weiter unten wird kurz darauf hinzuweisen sein, dass sich viele der Freud'schen Annahmen und Formulierungen im Rahmen einer empirischen Psychologie als nicht haltbar erweisen. Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass kaum eine andere Theorie so großen Einfluss auf so viele Teilgebiete

der Psychologie und darüber hinaus auf andere Bereiche der Wissenschaft und Kunst ausgeübt hat wie die Psychoanalyse.

Um diesen Einfluss speziell auf die empirische Persönlichkeitsforschung aufzeigen zu können, sollen in aller Kürze zunächst das allgemeine Menschenbild sowie die wichtigsten strukturellen und dynamischen Konzepte der Freud'schen Psychoanalyse als Persönlichkeitstheorie skizziert werden. Niedergelegt sind diese persönlichkeits-theoretischen Überlegungen Freuds in seinem umfangreichen Gesamtwerk (Freud, 1952a). Freud hat seine theoretischen Überlegungen im Laufe seines Lebens immer wieder geändert. Wie aus der umfangreichen Biographie Freuds von Ernest Jones hervorgeht (Jones, 1984), wurde so manche theoretische Konzeption durch persönliche Erfahrungen und Schwierigkeiten sowie durch zeitgeschichtliche Ereignisse (Erster Weltkrieg, Antisemitismus) stark beeinflusst. Ein konsistentes, in sich geschlossenes und völlig widerspruchsfreies Theoriengebäude hat Freud, der noch im 83. Lebensjahr bis zu seinem Tode im Jahre 1939 an der Weiterentwicklung der Psychoanalyse arbeitete, nicht vorgelegt. Erst später wurden zum Beispiel von Rapaport Systematisierungen der Freud'schen Lehre durchgeführt (Rapaport, 1959a, b).

10.1.1 Das allgemeine Menschenbild der Psychoanalyse

Während sich viele psychoanalytische Konzepte im Laufe von Freuds Lebens änderten, blieb seine Grundauffassung von der Natur des Menschen unverändert. Freuds Menschenbild lässt sich in folgenden Punkten zusammenfassen:

Der Mensch als Energiesystem

Nach Freud ist der menschliche Organismus ein »Energiesystem«, das für Motorik, Ho-

möostase etc. »physische Energie«, für Wahrnehmen und Denken »psychische Energie« einsetzt. Physische und psychische Energie sind nicht unterschiedlich (Energieerhaltungssatz); sie sind ineinander umwandelbar. Die Brücke zwischen physischer und psychischer Energie sind das Es (► Abschn. 10.1.2) und seine Instinkte. Jede Aktivität verbraucht Energie, die dann für andere Aktivitäten nicht mehr zur Verfügung steht. Damit kann der Organismus überschüssige Energie abbauen (»Abreagieren«, »Ausleben«).

Angeborene Triebe als Energiespender

Ursprünglich nahm Freud an, dass jede psychische Energie aus dem angeborenen »Sexualtrieb« (»Libido«, sexuelle Triebenergie) stamme, so dass jedes Verhalten letztendlich sexuell energetisiert sei. Durch die verschiedenen »Instanzen« der Persönlichkeit (► Abschn. 10.1.2) und die Anforderungen der sozialen Umwelt können sexuelle Triebimpulse in sozial erwünschtes, kulturell bedeutsames Verhalten umgewandelt werden (»Sublimierung«). Später, hauptsächlich aufgrund der schmerzlichen und auch persönlich bitteren Erfahrung infolge des Ersten Weltkriegs, nahm Freud noch einen zweiten angeborenen Trieb, den Todes- oder »Aggressionstrieb« an. In einer Handlung können auch beide Triebe sublimiert befriedigt werden, so etwa wenn ein Chirurg eine Operation durchführt, bei der der Aggressionstrieb durch den chirurgischen Eingriff, der Sexualtrieb durch Bemühen um Wiederherstellung des Patienten befriedigt werden.

Determiniertheit des Verhaltens

Das »Bewusstsein« ist nur der kleinere Teil des Geistes. Der größere Teil – das »Unbewusste« – ist unbekannt und unzugänglich, übt aber einen starken Einfluss auf das Bewusstsein aus. Es enthält Antriebe, Leidenschaften, unterdrückte Ideen und Gefühle. Nach Freud ist

jedes Verhalten durch Triebimpulse determiniert. Es gibt kein zufälliges Verhalten. Sehr oft bleiben die Verhaltensursachen dem handelnden Individuum selbst aber verborgen. Die allgemein bekannten sogenannten »Freud'schen Fehlleistungen« (Versprecher, Vergessen, Verlesen und dgl.), so etwa wenn ein Herr eine hübsche Frau auf der Straße fragt: »Darf ich Sie begleiten?« (Gesammelte Werke, Band IV, 1955), sind Beispiele Freuds dafür, wie unbewusste Motive im Verhalten zum Tragen kommen können. Wer die dem menschlichen Verhalten zugrundeliegenden Motive verstehen möchte, muss daher das Unbewusste untersuchen. Mit seiner Annahme der unbewussten, triebgesteuerten Verhaltensdetermination bezog Freud ausdrücklich eine Gegenposition zum zeitgenössischen Menschenbild, nach dem der Mensch in erster Linie ein vernunftgeleitetes Wesen sei.

Lustprinzip

Anstiege von Energie werden als unangenehme Spannung erlebt. Der Organismus drängt zur »Entladung« dieser Energie durch Triebbefriedigung oder durch Abreaktion. Die Triebreduktion selbst wird hingegen als lustvoll erlebt. Jedem Verhalten liegt die Tendenz zur Spannungsreduktion und das damit verbundene Streben nach Lustgewinn zugrunde. Dieses »Lustprinzip« muss aber mit gesellschaftlichen Anforderungen in Konflikt geraten, da diese es dem Individuum verbieten, jederzeit seinen Triebimpulsen nachzugeben. Der Mensch ist ständig gezwungen, diesen Konflikt in der einen oder anderen Form zu lösen. Es sind die dynamischen Persönlichkeitskonzepte der Psychoanalyse (► Abschn. 10.1.3), mit deren Hilfe die Konfliktbewältigung erreicht wird. Diese kann zu höchsten kulturellen Leistungen führen, aber auch zu neurotischer Erkrankung.

10.1.2 Strukturelle Konzepte: Es, Ich und Über-Ich

In seiner Schrift »Das Ich und das Es« (Freud, 1940a) werden die drei Instanzen des »Es«, des »Ich« und des »Über-Ich« eingeführt, die als strukturelle Konzepte der Persönlichkeit nicht nur inhaltliche, sondern auch funktionelle Aspekte umfassen.

Das Es

Das Es repräsentiert u. a. das biologische Substrat des Menschen. Es beinhaltet die psychische Repräsentation der gesamten Triebenergie des Sexualtriebes und des Aggressionstriebes (ursprünglich Unbewusstes). Ein weiterer wichtiger Inhalt des Es sind vom Ich ins Unbewusste verdrängte, früher bewusste Wünsche, Vorstellungen, Erinnerungen und Affekte (verdrängt Unbewusstes). Alle Inhalte des Es sind unbewusst, auch die Funktionen des Es. Dennoch ist das Unbewusste nicht identisch mit dem Es, da es auch unbewusste Teile des Ich und des Über-Ich gibt (► Abb. 10.1).

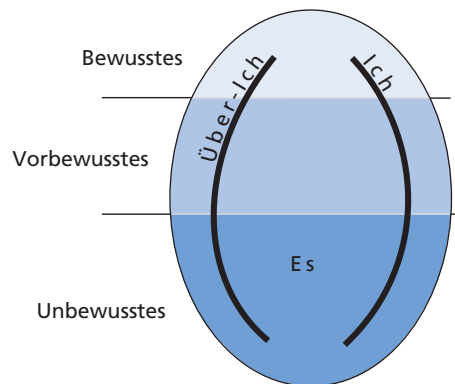


Abb. 10.1: Freuds Strukturhypothese der Persönlichkeit.

Funktion des Es ist es, die in ihm gestaute Triebspannung durch Triebbefriedigung zu

lösen und dadurch das physiologische Gleichgewicht des Organismus zu bewahren oder wiederherzustellen. Das Es funktioniert dabei irrational und ausschließlich nach dem Lustprinzip, es ist impulsiv und sucht seine Triebwünsche oder verdrängten Wünsche ohne Rücksicht auf die äußere Realität, auf moralische, ethische, logische oder soziale Hindernisse direkt und ohne Zeitaufschub zu erfüllen. Dabei kann es auch zu Konflikten zwischen verschiedenen unbewussten Wünschen im Es kommen, so dass Freud das Es als unorganisiert und als »Chaos« (Freud, 1940c) bezeichnet hat. Das Es besteht und funktioniert von Geburt an. Im Laufe einer normalen Entwicklung tritt es Teile an das Ich ab, sein Einfluss, der nach der Geburt am größten ist, verringert sich später.

Das Ich

Das Ich entwickelt sich aus der Rindenschicht des Es, indem diese mit der Außenwelt über die Sinnesorgane direkt in Kontakt tritt. Damit ist das Ich als »Exekutive« der Persönlichkeit konzipiert. Die bewusste Wahrnehmung der äußeren Realität durch das Ich unterwirft immer größere Bezirke und tiefere Schichten des Es (Freud, 1941).

Die primären Funktionen des Ich sind neben der Wahrnehmung das Denken, das Erinnern, das Fühlen und die Willkürbewegungen. Seine Aufgabe ist, mit Hilfe dieser Funktionen zwischen den impulsiven Wünschen des Es und der Realität zu vermitteln und dabei den moralischen, perfektionistischen Forderungen des Über-Ich gerecht zu werden. Mit Hilfe von Blockierung, Verteilung oder Verzögerung der Triebbefriedigung sucht das Ich die Konflikte zwischen Es, Realität und Über-Ich zu lösen. Es ist dabei kompromissbereit, frustrationstolerant und funktioniert nach dem »Realitätsprinzip«, indem es rational und logisch nach realistischen Lösungen sucht. Weil das Ich der organisierte Teil des Es ist und von ihm mit der notwen-

digen Energie versorgt wird, führt es kein »eigenständiges Leben«.

Das Über-Ich

Auch das Über-Ich entwickelt sich aus dem Es, doch später als das Ich, etwa ab dem dritten Lebensjahr, indem zunächst die Gebote und Verbote der Eltern und ihr Vorbild verinnerlicht werden. Im Laufe des späteren Lebens kommen andere übernommene Vorstellungen von Gut und Böse und andere Vorbilder hinzu. Das Über-Ich beinhaltet auch das Gewissen.

Das Über-Ich kontrolliert das Ich bei seiner Auseinandersetzung mit dem Es und mit der realen Umwelt. Es sucht verbotene Impulse aus dem Es zu verhindern, versucht moralische Zielsetzungen durchzusetzen und strebt nach perfektionistischem Verhalten. Es bestraft unmoralisches, verbotenes oder dem Ich-Ideal nicht entsprechendes Verhalten durch Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle oder auch durch unbewusste Strafbedürfnisse, und es belohnt mit den Gefühlen des Stolzes und der Selbstliebe die Erfüllung seiner Ansprüche.

Das Über-Ich kann auf einer primitiven Ebene in Form undifferenzierten, realitätsfernen, intoleranten Schwarz-Weiß-Denkens funktionieren, aber auch verständnisvoll und flexibel sein. Je nach der Art der Über-Ich-Funktion sowie der Stärke des Ich und auch der Impulsivität des Es werden sich Menschen in typischer Weise in ihrem Verhalten unterscheiden.

Insoweit haben die psychoanalytischen Konzepte der Persönlichkeitsstruktur, das Es, Ich und Über-Ich, ähnliche Konsequenzen wie eigenschaftsorientierte Persönlichkeitstheorien: Hier wie dort wird die Annahme gemacht, dass es konsistentes, relativ situationsunabhängiges Verhalten gibt, das eine Person charakterisiert.

Im Unterschied zu manchem eigenschaftsorientierten Ansatz aber erklärt die Psycho-

analyse beobachtbare Verhaltensweisen und damit auch interindividuelle Unterschiede durch Prozesse, die zwischen den Instanzen des Es, Ich und Über-Ich ablaufen und mit Hilfe der dynamischen Persönlichkeitskonzepte der Psychoanalyse beschrieben werden.

10.1.3 Dynamische Persönlichkeitskonzepte der Psychoanalyse

Die drei Instanzen der Persönlichkeit stehen ständig miteinander in Konflikt. Dies stellt die Grundlage der psychoanalytischen Persönlichkeitsdynamik dar: Sie besteht aus dem dauernden Kampf zwischen den Es-Impulsen, dem um Anpassung an die Realität bemühten Ich und den Über-Ich-Ansprüchen. Jedes Verhalten ist durch Triebimpulse und die ihnen entgegengerichteten Ich- und Über-Ich-Kräfte motivational determiniert.

Es sind vor allem zwei Konzepte der Psychoanalyse, die persönlichkeits-theoretisch relevant erscheinen und bei der genannten Konflikt-dynamik eine große Rolle spielen: das Konzept der »Angst« und die Konzeption von »Abwehrmechanismen«.

Angst

Freud hat seine theoretische Auffassung des Phänomens Angst im Laufe seiner wissenschaftlichen Arbeit öfter geändert (s. Bally, 1961). Nachfolgend soll nur die jüngere Angsttheorie thematisiert werden, die Freud im Anschluss an die Instanzenlehre von Es, Ich und Über-Ich entwickelt hat (Freud, 1940b). In ihr wird Angst als Signal verstanden, welches das Ich vor einer Gefahr warnt (»Signaltheorie der Angst«). Diese Angst entsteht automatisch immer dann, wenn das Ich durch einen Ansturm von Reizen überwältigt wird, der nicht beherrscht werden kann. Diese Reize können aus der realen Umwelt kommen und dort eine objektive oder vermeint-

liche Gefahr anzeigen. In diesem Fall wird von »Realangst« gesprochen. Von »neurotischer Angst« spricht Freud, wenn verbotene Wünsche und Triebreize aus dem Es das Ich überfluten, das diesen Trieben aus moralischen Gründen aber nicht nachgeben kann. Welche Gefahren werden durch die daraus entstehende Angst signalisiert? Gefahren können Verlust des Penis (»Kastrationsangst«), Verlust sozialer Anerkennung und Zuneigung (»Angst vor Liebesverlust«) oder Verlust wichtiger sozialer Bezugspersonen (»Angst vor Objektverlust«) sein. Die Gefahren werden als Strafen für das vom Es gewünschte Verhalten antizipiert. Die Antizipation gerade dieser Gefahren geht auf frühkindliche Angst-erfahrungen zurück, z. B. auf den Geburtsvorgang, der als erstes Verlusterlebnis primäre Angst erzeugte, von Freud auch als »Urangst« bezeichnet, oder auf die Entstehung der Kastrationsangst während der ödipalen Konfliktsituation im dritten Lebensjahr (»phallische Phase«). Diese frühen Angsterlebnisse kommen als unbewusste Anteile in der neurotischen Angst wieder zum Tragen.

Ähnliche Verlustgefahren werden auch durch die »moralische Angst« signalisiert, die dann entsteht, wenn das Ich sich nicht in Einklang mit den Geboten und Verboten des Über-Ich sieht.

Da Angst ein schmerzhafter Zustand ist, der nicht längere Zeit ertragen werden kann, in der Konflikt-dynamik zwischen Es, Ich und Über-Ich aber unvermeidbar immer wieder entstehen würde, wehrt sich das Ich gegen Angst durch die sogenannten Abwehrmechanismen.

Die Abwehrmechanismen

Der persönlichkeits-theoretisch wichtigste Abwehrmechanismus, mit dem Freud sich auch als Erstes und am meisten beschäftigt hat, ist die »Verdrängung«: Bewusstseinsinhalte wie Gedanken, Erinnerungen, Wahrnehmungen, Triebimpulse oder Wünsche werden vom Ich

aus dem Bewusstsein in das Unbewusste, in das Es, verdrängt, wenn sie als Gefahrensignale entsprechend der jüngeren Angsttheorie Freuds im Ich Angst auslösen. Die Verdrängung selbst erfolgt unbewusst, erfordert aber dauernd Kräfte des Ich, die stärker sein müssen als die der verdrängten Triebe und der mit ihnen verknüpften Vorstellungen, wenn die Verdrängung erfolgreich sein und bleiben soll. Diese Kräfte fehlen dem Ich für andere Funktionen wie Denken, Erinnern, Wahrnehmen oder willkürliches Handeln. Bei herabgesetzter Ich-Stärke, wie etwa im alkoholisierten Zustand oder bei Ich-schwachen Personen, können verdrängte Es-Inhalte in ihrer impulsiven Form aus dem Es ausbrechen und zu unkontrollierten Handlungen, wie z. B. aggressiven Wutausbrüchen, führen. Auch im

Schlaf ist die Ich-Stärke herabgesetzt, so dass Es-Inhalte in Form von Symbolen im Traumgeschehen ins Bewusstsein treten können.

Aber auch bei vollständiger Verdrängung können die Es-Inhalte unbewusst bleibende Wirkungen in Form von Fehlleistungen, neurotischen oder psychosomatischen Symptomen erzielen: Angst wird durch Leid ersetzt.

Freud hielt die Verdrängung für den weitestwichtigen Abwehrmechanismus und für eines der wichtigsten psychoanalytischen Konzepte überhaupt. Verdrängung liegt teilweise auch anderen der vielen weiteren Abwehrmechanismen zugrunde, die Freud und seine Tochter Anna (die eine hervorragende Psychoanalytikerin war) konzipierten. Einen groben Überblick über diese Abwehrmechanismen gibt Tabelle 10.1 (► Tab. 10.1).

Tab. 10.1: Zusammenstellung der Abwehrmechanismen des Ich.

Emotionale Isolierung	Vermeidung traumatischer Erlebnisse durch Rückzug in Passivität.
Identifikation	Erhöhung des Selbstwertgefühls durch Identifikation mit einer Person oder Institution von hohem Rang.
Introjektion	Einverleibung äußerer Werte und Standardbegriffe in die Ich-Struktur, so dass das Individuum sie nicht mehr als Drohungen von außen erleben muss.
Isolierung	Abtrennung emotionaler Regungen von angstbeladenen Situationen oder Trennung unverträglicher Strebungen durch straffe gedankliche Zergliederung. (Widersprüchliche Strebungen werden zwar beibehalten, treten aber nicht gleichzeitig ins Bewusstsein; man nennt das auch Kompartimentbildung.)
Kompensation	Verhüllung einer Schwäche durch Überbetonung eines erwünschten Charakterzuges. Frustration auf einem Gebiet wird durch übermäßige Befriedigung auf einem anderen Gebiet aufgewogen.
Fantasie	Befriedigung frustrierter Wünsche durch imaginäre Erfüllung (zum Beispiel »Tagträume«).
Projektion	Verlagerung der Missbilligung eigener Unzulänglichkeiten und unmoralischer Wünsche auf andere.
Rationalisierung	Der Versuch, sich einzureden, dass das eigene Verhalten verstandesmäßig begründet und so vor sich selbst und vor anderen gerechtfertigt ist.
Reaktionsbildung	Angstbeladene Wünsche werden vermieden, indem gegenteilige Intentionen und Verhaltensweisen überbetont und diese als »Schutzwall« verwendet werden.
Regression	Rückzug auf eine frühere Entwicklungsstufe mit primitiveren Reaktionen und in der Regel auch niedrigerem Anspruchsniveau.

Tab. 10.1: Zusammenstellung der Abwehrmechanismen des Ich. – Fortsetzung

Sublimierung	Befriedigung nicht erfüllter sexueller Bedürfnisse durch Ersatzhandlungen, die von der Gesellschaft akzeptiert werden.
Ungeschehenmachen	Sühneverlangen für unmoralische Wünsche und Handlungen, um diese damit aufzuheben.
Verdrängung	Verhinderung des Eindringens unerwünschter oder gefährlicher Impulse ins Bewusstsein.
Verleugnung	Schutz vor einer unangenehmen Wirklichkeit durch die Weigerung, sie wahrzunehmen.
Verschiebung	Entladung von aufgestauten, gewöhnlich feindseligen Gefühlen auf Objekte, die weniger gefährlich sind als diejenigen, welche die Emotion ursprünglich erregten.

Nach Ruch und Zimbardo (1974, S. 368).

Auch in Freuds Theorie der psychosexuellen Entwicklung und ihrer Bedeutung für die Persönlichkeit des Erwachsenen spielen Abwehrmechanismen eine Rolle: Kann ein Konflikt zwischen einem Triebwunsch und der Forderung seiner Nichterfüllung nicht gelöst werden, wird eine Ersatzlösung vom Ich dadurch angestrebt, dass die Triebbefriedigung entsprechend einer ontogenetisch früheren Entwicklungsstufe erfolgt und durch diesen Abwehrmechanismus der »Regression« die Angst aus dem ungelösten Konflikt vermieden wird.

Psychosexuelle Entwicklung und Charaktertypen

Freud unterschied drei Stufen der frühkindlichen Entwicklung nach den für die sexuelle Triebbefriedigung des Kindes bevorzugten Körperzonen (»erogene Zonen«). Entwicklungsstörungen können auftreten, wenn die Triebbefriedigung in einer dieser Phasen zu kurz kommt oder auch zu intensiv möglich war. Dies führt zur »Fixierung« von Libido in einer Entwicklungsphase und damit zur Beibehaltung der phasentypischen Befriedigungswünsche und -techniken, die noch im Erwachsenenalter unbewusst wirken und zu bestimmten Charakterformen führen.

In der »oralen Phase« (erstes Lebensjahr) erfolgt die sexuelle Triebbefriedigung mit Hilfe der Schleimhäute der Mundzone durch Saugen, Beißen und Kauen. Durch Fixierung auf dieser Entwicklungsstufe entstehen orale Charakterzüge beim Erwachsenen, die dem unselbstständigen, selbstbezogenen, »narzisstischen«, immer nur (Nahrung) fordernden Kind des ersten Lebensjahres direkt oder symbolisch entsprechen: Der »orale Charakter« ist passiv und abhängig, immer nur fordernd, nie gebend, sicherheitsbedürftig und selbstbezogen, aber auch »bissig« im Sinne von sarkastisch. Übermäßiger Nahrungsgenuss, Rauchen und Drogenmissbrauch werden als orale Ersatzbefriedigungen angesehen.

In der »analen Phase« (zweites bis drittes Lebensjahr) steht die Reinlichkeitserziehung im Vordergrund. Der Anus wird zur erogenen Zone. Sexueller Lustgewinn erfolgt zunächst durch das Ausscheiden, später durch Zurückhalten von Kot. Je nach der Art der Reinlichkeitserziehung und der Lösung der ersten Konflikte mit den Eltern, die in dieser Phase entstehen, führt Fixierung oder Regression zu einem »analen Charakter«. Dieser ist grausam, destruktiv, ungestüm und unordentlich (entsprechend der ersten analen Phase: Lustgewinn durch Kottausscheidung) oder aber zwanghaft ordentlich, pedantisch und geizig

(entsprechend der zweiten analen Phase: Lustgewinn durch das Zurückhalten von Kot).

In der »phallischen« oder »ödipalen Phase« (drittes bis fünftes Lebensjahr) beschäftigt sich das Kind mit seinem Körper, speziell mit seinem Genitale als erogener Zone. Es entdeckt den anatomischen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Der Ödipuskonflikt, in dem die Beziehung des Knaben zur Mutter eine sexuelle Komponente bekommt und der Vater als Rivale erlebt wird, was Schuldgefühle und Angst (»Kastrationsangst« durch Entdeckung des weiblichen Genitales) auslöst, beherrscht die phallische Phase. Die ödipale Situation wird dadurch gelöst, dass der Knabe die Mutter als Sexualobjekt aufgibt und sich mit dem Vater identifiziert, was durch »Introjektion« (Übernahme) der väterlichen Normen zur Über-Ich-Bildung führt. Bei den Mädchen verläuft diese Phase weniger dramatisch, da die Angst vor der Mutter als Rivalin geringer ist, die Kastrationsangst fehlt und die Aufgabe des Vaters als Sexualobjekt leichter fällt. Dadurch entstehen die Unterschiede zwischen dem männlichen und weiblichen Charakter. Eine Regression auf die phallische Phase oder Fixierung in ihr führen beim Mann zum »*phallischen Charakter*« mit seinen übertriebenen Männlichkeitsbedürfnissen, seiner Neigung, sich selbst und anderen seine Potenz zu demonstrieren (Kompensation der Kastrationsangst), sowie übertriebenem Erfolgsstreben (Bedürfnis, den Vater zu übertreffen). Aber auch Impotenz und Erfolglosigkeit können aus den Schuldgefühlen gegenüber dem Vater in der Ödipussituation resultieren.

Mit der folgenden »Phase der Latenz« (sechstes Lebensjahr bis zur Pubertät) und der »genitalen Phase« (Pubertät bis zum reifen Erwachsenenalter) hat Freud sich selbst weniger beschäftigt.

Neben den hier skizzierten persönlichkeits-theoretischen Ansätzen der Psychoanalyse liegen die Hauptbemühungen Freuds auf den Gebieten der Psychopathologie und Psychotherapie, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann (eine hervorragende

Einführung in dieses Themengebiet findet der Leser bei Kutter, 2008).

10.1.4 Die Neoanalyse

Zu den theoretischen Vorstellungen Freuds wurden schon bald tiefenpsychologische Gegenpositionen entwickelt, die sich vor allem gegen Freuds Pansexualismus richteten, aber ebenso wie Freud unbewusste Kräfte für bewusstes Erleben und Handeln verantwortlich machten. Diese nachfolgenden analytischen Theorien werden häufig als »Neoanalyse« bezeichnet.

Die Analytische Psychologie von Carl Gustav Jung

Allen voran entwickelte Freuds einstiger Schüler und designierter Nachfolger Carl Gustav Jung nach einem Zerwürfnis mit Freud eine recht eigenständige Theorie, die er als »Analytische Psychologie« bezeichnete (für eine Einführung, s. Jacobi, 1962). Nach seinen Vorstellungen besteht die Psyche aus drei Teilen.

- Das »bewusste Ich« beinhaltet die bewussten Anteile der Persönlichkeit (Selbstbewusstsein).
- Das »persönliche Unbewusste« enthält hingegen »vorbewusste« Gedanken und Gefühle. Dabei handelt es sich sowohl um unwichtiges wie auch um bedrohliches und deshalb verdrängtes Material. Interessanterweise können diese Inhalte retrospektiv sein, sie beziehen sich dann auf bereits geschehene Dinge. Sie können aber auch prospektiv sein und beziehen sich dann auf Dinge, die wahrscheinlich geschehen werden. Letzterer Aspekt verweist darauf, dass Jung von der Existenz »paranormaler« Phänomene fest überzeugt war.
- Das »kollektive Unbewusste« enthält schließlich die »Archetypen«. Dabei handelt es

sich um stark emotionale Symbole, die stammesgeschichtlich erworben und von allen Menschen geteilt werden. Viele Archetypen treten in Form eines antagonistischen Paares auf. »Animus« ist das männliche Element und »Anima« das weibliche. »Persona« repräsentiert das gesellschaftliche Idealbild, und die »Schatten« stehen für unerwünschte Motive. Der »Held« verkörpert die gute Macht und der »Dämon« die schlechte (für weitere Archetypen, s. Jacobi, 1962).

Jung unterschied weiter vier Funktionen der Psyche.

- Die »Empfindung« antwortet auf die Frage: »Ist etwas da?«
- Das »Denken« antwortet auf die Frage: »Was ist das, was da ist?«
- Das »Fühlen« antwortet auf die Frage: »Was ist es wert?«
- Die »Intuition« antwortet auf die Frage: »Wo ist es hergekommen und wo geht es hin?«

Nach Jung dominiert bei jeder Person eine dieser vier Funktionen. Darüber hinaus postulierte er noch zwei grundsätzliche *Einstellungen*, nämlich die »Extraversion« und die »Introversion«. Während die Extravertierten ihre Libido auf die äußeren Dinge der Welt richten, fokussieren die Introvertierten ihre Energie auf die Dinge der inneren Welt. Tatsächlich hat Jung mit seiner Analytischen Psychologie dieses Begriffspaar eingeführt, das später in keinem faktoriellen Gesamtsystem der Persönlichkeit fehlen sollte (► Kap. 7)! Nach Jung überwiegt in jeder Person eine dieser beiden Einstellungen, so dass sich in Kombination mit den vier Funktionen jede Person einem von acht Typen zuordnen lässt. Beispielsweise würde eine extravertierte Person mit der dominanten Funktion »Fühlen« durch eine ausgeprägte Emotionalität ihren Mitmenschen imponieren, während eine introvertierte Person mit dieser dominanten Funktion als ver-

gleichsweise gefühllos wahrgenommen würde. Für die standardisierte Zuordnung von Personen zu ihren jeweiligen Typen wurde der »Myers-Briggs Type-Indicator« (Myers & McCaulley, 1985) entwickelt (allerdings nicht von Jung, sondern von zwei psychologieinteressierten Laien). Dieser Fragebogen wurde nicht nach testtheoretischen Gesichtspunkten konstruiert, und seine Reliabilität und Validität sind nicht bekannt. Es gilt darüber hinaus der grundsätzliche Einwand gegen jede Form der Typenlehre im Sinne von qualitativen Beschreibungsklassen (► Abschn. 7.1).

Die Individualpsychologie von Alfred Adler

Anders als Freud war Alfred Adler (1870–1937) davon überzeugt, dass sich menschliches Streben nicht auf die Sexualität reduzieren ließe, sondern das Streben nach Überlegenheit das zentrale Motiv der Person darstelle. Laut seiner »Individualpsychologie« kann ein wiederholtes Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht zur Entstehung eines »Minderwertigkeitskomplexes« führen. Darunter versteht er eine tiefgreifende Überzeugung der eigenen Wertlosigkeit. Wird dieser Minderwertigkeitskomplex abgewehrt, so kann im Zuge einer Überkompensation ein »Überlegenheitskomplex« entstehen. Dabei handelt es sich um die (scheinbare) Überzeugung eines gesteigerten Selbstwerts – der allerdings einer genaueren Analyse nicht standhält, weil sich hinter dem »großspurigen Auftritt« ein »elender Wurm« verbirgt (für eine Einführung s. Ansbacher & Rowena, 1956).

Adler hat sich auch mit den Effekten der Geburtenfolge auf die psychische Entwicklung beschäftigt. Je nach Rang in der Geschwisterreihe soll das Streben nach Unabhängigkeit zu einer anderen Persönlichkeit führen.

- Erstgeborene Kinder erhalten zunächst die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Eltern.

Dies soll dem Streben nach Unabhängigkeit besonders förderlich sein.

- Zweitgeborene Kinder leben in Rivalität und Wettbewerb mit ihren Geschwistern. Dies begünstigt die Herausbildung eines Minderwertigkeitskomplexes.
- Letztgeborene Kinder sind die »Nesthäkchen«. Da ihre älteren Geschwister unerreichbare Vorbilder darstellen, entwickeln diese Kinder eine faule Grundhaltung.

Tatsächlich konnte in entsprechenden Studien gezeigt werden, dass die erstgeborenen Kinder eine ausgeprägtere Leistungsorientierung aufweisen und ein größeres Pflichtbewusstsein haben als die nachfolgenden Kinder (Paulhus et al., 1999). Insofern besteht durchaus ein Zusammenhang zwischen Geschwisterstellung und Persönlichkeit.

Die Identitätsentwicklung nach Erik Erikson

Während Freud davon ausging, dass sich die Identität eines Menschen als Produkt der frühkindlichen Entwicklung bis zum fünften Lebensjahr herausbildet, ging Erik Erikson (1963, 1968) davon aus, dass die Identitätsbildung ein lebenslanger Entwicklungsprozess ist. Diese »Identitätsentwicklung« ist nach Erikson in acht Phasen gegliedert, die jeweils mit einer typischen »Ich-Krise« verbunden sind. Eine erfolgreiche Bewältigung dieser Krisen ist unabdingbar für ein optimales Wachstum der Persönlichkeit.

- Werden im ersten Lebensjahr die Primärbedürfnisse optimal befriedigt, entwickelt sich ein »Urvertrauen«; andernfalls führt dies zu einem »Urmisstrauen«.
- Lernt ein Kind im 2. und 3. Lebensjahr die Kontrolle über den eigenen Körper, so führt dies zur »Autonomie« der Person. Findet dabei allerdings eine Überkontrolle durch die Eltern statt, resultieren »Scham« und »Zweifel«.

- Lernt ein Kind im 4. und 5. Lebensjahr, seine Handlungen zu planen und mit anderen auszukommen, so entwickelt die Person »Initiative«; andernfalls resultieren Schuldgefühle.
- Erlernt ein Kind im 6. bis 13. Lebensjahr, stolz auf eigene Leistungen zu sein, führt dies zu einer entsprechend positiven Einstellung; andernfalls entsteht das Gefühl von »Minderwertigkeit«.
- Im Alter von 13 bis 18 Jahren kann eine Konfusion der unterschiedlichen Rollen zu einer Identitätskrise führen. Gelingt dabei die Integration der verschiedenen Rollen, führt dies zu einer gefestigten »Identität«; andernfalls droht Rollenunsicherheit.
- Lernt die Person im Alter von 20 bis 30 Jahren, sich anderen zu öffnen, so bildet sich die Fähigkeit zur »Intimität« heraus; andernfalls entwickelt sich ein tiefes Gefühl der Einsamkeit und Isolation.
- Entwickelt die Person im Alter von 30 bis 50 Jahren das Anliegen, anderen etwas von sich weiterzugeben, so resultiert eine Haltung der »Generativität«; gelingt dies nicht, erscheint das Leben zunehmend als sinnlos und mündet in eine Stagnation.
- Kann schließlich ein Mensch im Alter von 60 bis 80 Jahren auf sein Leben zurückblicken und erkennt Sinn und Ordnung, so bildet sich eine »Ich-Integrität« heraus; wird andernfalls der Lebensplan als gescheitert wahrgenommen, führt dies zu Verzweiflung.

Auf viele weitere interessante Nachfolger Freuds konnte hier nicht eingegangen werden, wie z. B. auf Erich Fromm, der die sozialen Komponenten und die Kompetenzmotivation in der menschlichen Entwicklung stärker betonte (Fromm, 1941, 1947), oder die sogenannten Ich-Psychologen (Hartmann et al., 1947; Rapaport, 1951), die der Instanz des Ich mehr Eigenständigkeit und eigene Energiequellen zuschrieben und nicht nur die Aufgabe, Konflikte zu lösen. Damit sind nur einige

Namen willkürlich herausgegriffen. Für eine weiterführende Darstellung sei auf Mertens (2008) verwiesen.

Vielen tiefenpsychologischen Theorien ist bei all ihren Unterschieden gemeinsam, dass sie einer streng wissenschaftlichen Kontrolle im Sinne empirischer Überprüfbarkeit nur schwer zugänglich sind. Diese Schwierigkeiten sollen im Folgenden an einigen Beispielen aus der Psychoanalyse aufgezeigt werden.

10.1.5 Die Überprüfung psychoanalytischer Annahmen

Soll eine Theorie als wissenschaftlich fundiert und nicht nur als spekulatives Gedankengebäude gelten, muss sie empirisch überprüft werden. Dass diese Forderung durch die Psychoanalyse nur sehr unzulänglich erfüllt erscheint und teilweise kaum erfüllt werden kann, soll hier kurz dargelegt werden.

Die Überprüfbarkeit der Psychoanalyse

Voraussetzung für die empirische Überprüfbarkeit einer Theorie ist, dass die Begriffe in ihr sowie die Relationen zwischen ihren Begriffen möglichst eindeutig und unmissverständlich definiert sind. Nur bei präziser Definition der Begriffe ist eine Beziehung dieser theoretischen Begriffe zu beobachtbaren Sachverhalten herstellbar, die Grundlage jeder empirischen Überprüfung sein müssen. Darüber hinaus ist die Eindeutigkeit der theoretischen Relationen innerhalb der Theorie zwischen ihren Begriffen notwendig: Nur so können wiederum eindeutige Vorhersagen über beobachtbare Sachverhalte aus der Theorie abgeleitet werden, deren Richtigkeit an Beobachtungsdaten überprüft werden kann.

Es ist mehrfach darauf hingewiesen worden, dass diese Präzisions- und Eindeutig-

keitsforderungen von der Psychoanalyse nicht erfüllt werden (z. B. von Popper, 1963). Zwar lässt sich fast jedes Verhalten psychoanalytisch »erklären«, das heißt interpretieren, aber immer nur im Nachhinein. Wird zum Beispiel aufgrund psychoanalytischer Überlegungen erwartet, dass jemand Aggressivität zeigen müsste, so würde nicht nur aggressives Verhalten, sondern auch sein Ausbleiben mit der Psychoanalyse übereinstimmen, denn es kann ja auch Verdrängung stattgefunden haben. Kaplan (1964, S. 100) drückte dieses Problem in Bezug auf den Abwehrmechanismus »Reaktionsbildung« so aus:

»Die psychoanalytische Doktrin der Reaktionsbildung scheint die Theorie gegen Falsifikation zu sichern, indem sie sie tautologisch macht. Jungen fühlen sich sexuell zu ihren Müttern hingezogen; geben sie diesem Gefühl Ausdruck, gut (für die Theorie); verhalten sie sich dagegen so, als ob sie ihre Mütter abscheulich fänden, zeigt dies lediglich eine Reaktionsbildung gegen ihre eigenen verbotenen Wünsche an, und auch so stimmt die Theorie; sie ist wahr, was immer passiert« (Übers. v. d. Verf.).

Nicht nur diese Vieldeutigkeit der Ableitungen aus der psychoanalytischen Theorie, sondern auch die meist bildhafte Umschreibung anstelle eindeutiger Definitionen der verwendeten Begriffe macht viele Teile der Theorie unüberprüfbar.

In anschaulicher Weise demonstrierte Eysenck (1985) für die Bereiche der psychoanalytischen Therapie, der psychoanalytischen Entwicklungstheorie und der Traumdeutung die Fragwürdigkeit psychoanalytischer Theorienbildung. Er zeigte darüber hinaus die Schwierigkeiten einer experimentellen Prüfung psychoanalytischer Hypothesen auf. Aufgrund des umfangreichen Materials zu den genannten Bereichen kam er zu dem Schluss, dass aus keinem dieser Gebiete eine empirische Stütze für die Psychoanalyse Sigmund Freuds erwächst.

Empirische Überprüfung psychoanalytischer Hypothesen

Über klinische Beobachtungen und Erfahrungen hinausgehend gibt es heute eine große Zahl empirischer und auch experimenteller Untersuchungen im engeren Sinne, die spezielle Hypothesen aus der Psychoanalyse gezielt zu überprüfen versuchten. Sehr oft wurden die Ergebnisse solcher Untersuchungen als Belege für die Richtigkeit Freud'scher Hypothesen angesehen. Es kann hier nicht annähernd versucht werden, einen Überblick über die empirischen Kontrolluntersuchungen zu Freud'schen Thesen zu geben. Für eine kritische Sichtung einiger »klassischer« Befunde muss auf weiterführende Literatur verwiesen werden (Brody, 1972; Eysenck & Wilson, 1973; Gatchel & Mears, 1982; Kiener, 1978; Kline, 1972). Hier sollen nur beispielhaft zwei Untersuchungen skizziert werden, in denen die Schwierigkeiten einer empirischen Überprüfung der Theorie deutlich werden.

In einer Studie von Goldman-Eisler (1948) sollte die Hypothese geprüft werden, dass geringe Triebbefriedigung in der oralen Phase durch zu kurze Stillperioden (weniger als fünf Monate) zu oraler Fixierung und damit zu einem oral-pessimistischen Charakter (Pessimismus, Passivität, Zurückgezogenheit und verbaler Aggressivität) führe, während lange Stilldauer (länger als fünf Monate) oral-optimistische Charaktere (Optimismus, Lebensfreude, Geselligkeit, Fürsorglichkeit) hervorbrächte. An 100 Erwachsenen wurden Selbstbeurteilungen auf 19 Skalen zur Erfassung des Oralcharakters erhoben. Die Mütter dieser Personen wurden über die Stilldauer befragt. Es zeigte sich, dass jene Versuchspersonen, die weniger als fünf Monate gestillt worden waren, zu oral-pessimistischen Charakterzügen neigten, während länger Gestillte oralen Optimismus zeigten. Die Autorin interpretiert ihr Ergebnis als Beleg für die Richtigkeit der Fixierungshypothese der Psychoanalyse, eine Interpretation, die sich auch in Lehrbüchern wiederfindet (Pervin, 1970). Sie mag richtig sein, gestützt wird sie durch die Untersuchung allerdings nicht, denn es sind eine ganze Fülle von Unterschieden zwischen lange stillenden und kürzer stillenden Müttern denk-

bar und wahrscheinlich, so dass die Charakterunterschiede bei den Versuchspersonen mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf andere Bedingungen als die Stilldauer zurückgeführt werden können. So mag es sein, dass länger stillende Mütter allgemein mehr Zuwendung zum Kind zeigen, ein besonders positives emotionales Klima schaffen und mehr Förderung realisieren, was alleine zur entsprechenden Charakterentwicklung beitragen könnte, ohne dass das Ausmaß oraler Befriedigung eine Rolle dabei spielt. Aber selbst wenn es diese Unterschiede zwischen länger und kürzer stillenden Müttern nicht gäbe, bliebe völlig offen, ob es die Stilldauer ist, die Einfluss auf die Charakterentwicklung hat und nicht vielleicht das Ausmaß an Körperkontakt, der nichts mit oraler Befriedigung zu tun hat. Diese letztgenannte Interpretation legen zum Beispiel die Untersuchungen von Harlow (1958) an Affenkindern nahe, in denen demonstriert wurde, dass der Körperkontakt zu Mutterattrappen größeren Einfluss auf die emotionale Entwicklung der Affenkinder hatte als die Funktion des Stillens.

Die fehlende interne Validität der Goldman-Eisler-Untersuchung für die psychoanalytische Fixierungshypothese ist charakteristisch für Quasi-Experimente und Ex-postfacto-Untersuchungen, die wegen ihrer wenig eindeutigen Interpretierbarkeit nur unzulängliche Belege für Bedingungshypothesen liefern können. Dabei wurde die Validität der verwendeten Variablenoperationalisierungen (Beurteilungsskalen zum oralen Charakter, Befragung der Mutter nach der Stilldauer) hier noch gar nicht in Frage gestellt (s. auch O'Dell, 1980).

Zum analen Charakter, der durch die Attribute geizig, sauber und ordentlich gekennzeichnet ist, sind verschiedene Untersuchungen durchgeführt worden, die dieselben Mängel in der Validität der Operationalisierungen aufweisen (Kline, 1972).

Die meisten experimentellen Untersuchungen zu psychoanalytischen Konzepten wurden zur *Verdrängungstheorie* Freuds ange stellt. Viele dieser Experimente konnten demonstrieren, dass emotional negativ besetztes Lernmaterial schneller vergessen wird als neutrales Lernmaterial. So konnte Rosen-

zweig (1941) zeigen, dass die Erinnerungsleistungen bezüglich gelöster und ungelöster Aufgaben unter neutralen und unter angstauslösenden Bedingungen (Suggestion, dass das Lösen oder Nichtlösen der Aufgaben Rückschlüsse über die Versuchsperson ermöglichen) die Verdrängungstheorie offenbar bestätigen. Während unter der neutralen Bedingung kein Unterschied in der Erinnerung an gelöste und ungelöste Aufgaben gefunden wurde, erinnerten sich die Versuchspersonen unter der Angstbedingung schlechter an die ungelösten Aufgaben als an die gelösten.

Dass solche Interpretationen keine eindeutigen Belege dafür darstellen, dass derartige Ergebnisse mit der Verdrängungstheorie am besten erklärt werden, demonstrierte Holmes: Er argumentierte, dass Verdrängung nur dort eine sinnvolle Erklärung darstelle, wo nur negativ-emotionale Assoziationen und nicht auch positiv-emotionale Assoziationen die Gedächtnisleistungen verschlechtern (Holmes, 1972, 1974).

Um einen solchen differentiellen Effekt von negativ- und positiv-emotionalen Assoziationen zu untersuchen, bot Holmes seinen Versuchspersonen in einer ersten Phase seines Experimentes 40 Wörter je zweimal dar und stellte fest, wie viele davon behalten wurden. In der zweiten Phase bekamen die Versuchspersonen die zehn Tafeln des Rorschach-Tests (► Abschn. 3.2.2) so vorgegeben, dass zu jeder Tafel jeweils vier der 40 Wörter aus der ersten Phase mit vorgegeben wurden und die Versuchsperson jenes der vier Wörter anstreichen sollte, das zu der jeweiligen Rorschach-Tafel ihrer Meinung nach am besten passte. Am Ende dieser zweiten Phase sagte man einem zufällig ausgewählten Drittel aller Versuchspersonen, dass die Auswertung der Wortwahlen zu den Rorschach-Tafeln ein sehr negatives Persönlichkeitsbild der Versuchspersonen ergeben hätte (Ich-bedrohende Rückmeldung), einem anderen Drittel, dass sich ein sehr positives Persönlichkeitsbild ergeben hätte (Ich-erhöhende Rückmeldung), und dem letzten Drittel gab man eine neutrale Rückmeldung. Nach dieser Rückmeldung wurden die 40 Wörter ein zweites Mal abgefragt und für jede Versuchsperson die Differenz richtig erinnelter Wörter zur Anzahl richtig erinnelter Wörter in der ersten Phase bestimmt. Nachdem den Ver-

suchspersonen gesagt wurde, dass die Rückmeldungen aus dem Rorschach-Test fingiert waren (dritte Phase), wurden die 40 Wörter ein drittes Mal abgefragt und wieder die Differenz zur Leistung in der ersten Phase bestimmt.

Abbildung 10.2 zeigt sehr deutlich, dass nicht nur die negativ-emotionale Assoziation mit dem Lernmaterial, sondern in ganz ähnlicher Weise auch eine positiv-emotionale Assoziation zur Reduktion der Gedächtnisleistung gegenüber der neutralen Rückmeldungsbedingung führt, was durch die Verdrängungstheorie nicht erklärt wird (► Abb. 10.2). Deshalb schlägt Holmes vor, die in solchen oder ähnlichen Experimenten gefundenen »Verdrängungseffekte« lieber als Ablenkungs- oder Interferenzeffekte zu interpretieren: Solange die Versuchsperson an die Rückmeldung, die negative wie die positive, glaubt, beschäftigt sie sich gedanklich mit dieser Rückmeldung, was mit der geforderten Reproduktionsleistung interferiert und sie so verschlechtert. Ist diese Interferenz nach Rücknahme oder Rückmeldung aufgehoben, sind die Leistungen in allen drei Gruppen wieder in etwa gleich.

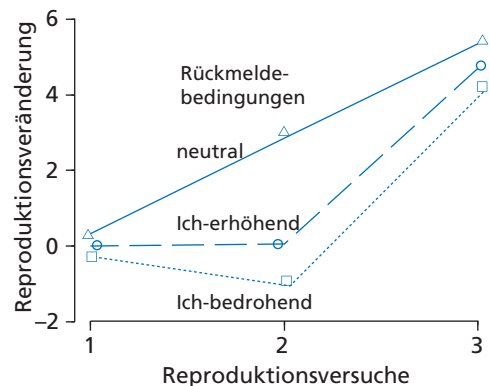


Abb. 10.2: Durchschnittliche Änderungen richtig reproduzierter Wörter in neutraler, Ich-erhöhender und Ich-bedrohender Rückmeldebedingung nach der Rückmeldung (2. Phase) und Aufhebung der Rückmeldung (3. Phase) im Vergleich zur Ausgangsleistung (1. Phase). Nach Holmes (1972).

Auch in neueren Publikationen findet eine Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse statt. Ein sehr gelungenes Beispiel dafür ist

eine experimentelle Untersuchung einer ganz zentralen psychoanalytischen Annahme, nämlich der des Ödipuskomplexes. In dieser Untersuchung wurde gezeigt, dass sich die Ödipuskonflikt-Theorie empirisch nicht fundieren lässt. Eine ausführliche Beschreibung der Untersuchung findet sich in dem Buch »Der Untergang des Ödipuskomplexes« von Roos und Grewe (1996). Schließlich muss darauf hingewiesen werden, dass in den letzten Jahrzehnten zumindest von einigen Vertretern der Psychoanalyse ernstzunehmende Bemühungen unternommen wurden, die psychoanalytische Therapie weiterzuentwickeln und die dabei stattfindenden Prozesse

empirisch zu beforschen (über solche Bemühungen informieren Thomae & Kächele, 2006a, b, c).

Die dargestellten Beispiele haben verdeutlicht, wie schwer psychoanalytische Konzepte und Hypothesen empirisch sauber zu fundieren sind, so dass heute sehr oft andere Konzepte und Erklärungsansätze bevorzugt werden. Dies schmälert aber nicht das Verdienst der Psychoanalyse, zu einer Fülle von persönlichkeitspsychologischen Konzeptbildungen und Forschungsansätzen angeregt zu haben, von denen in den folgenden Abschnitten Beispiele gegeben werden.

Zusammenfassung von Abschnitt 10.1

Strukturell nimmt Freud drei Instanzen der Persönlichkeit an, nämlich Es, Ich und Über-Ich. Diese befinden sich in einem permanenten Wettstreit miteinander; die aus dem Es kommenden Impulse streben nach Lustgewinn, das Ich ist um Anpassung an die Realität bemüht und das Über-Ich vertritt moralische Prinzipien. Die intrapsychische Dynamik ist begleitet von negativen Emotionen, die insbesondere dann, wenn der Konflikt nicht gelöst wird, in Angst ausarten. Das Ich wehrt sich gegen die neurotische und die moralische Angst mit Hilfe von verschiedenen Abwehrmechanismen. Am wichtigsten davon und am besten untersucht ist die Verdrängung. Die dazu und auch zu den anderen Abwehrmechanismen durchgeführten Untersuchungen und Experimente sind – ungeachtet ihrer im Einzelfall hochgradigen Originalität – jedoch mehrheitlich unschlüssig, weil die Ergebnisse auch durch andere, weniger weit reichende Annahmen erklärt werden können. Das gilt auch für die von Freud entwickelte Typologie der frühkindlichen Entwicklung, in der je nach der Körperzone, an der eine primäre Triebbefriedigung gesucht wird, zwischen der oralen, der analen und der phallischen oder ödipalen Phase unterschieden wird; je nach der Fixierung auf einer dieser Phasen (oder der Regression darauf) kommt es später zu entsprechenden Charaktertypen. Erschwert wird jede Überprüfung auch durch unpräzise Begriffsdefinitionen und uneindeutige Vorhersagen zum Konfliktgeschehen. Durch die Einführung des Abwehrmechanismus der Reaktionsbildung ist die Psychoanalyse prinzipiell immun gegen jegliche Falsifizierung geworden, da mit Hilfe dieses Konstruktes jedes Ergebnis als im Einklang mit der Theorie gedeutet werden kann – freilich nur im Nachhinein.

10.2 Ängstlichkeit

Im Unterschied zu vielen anderen Persönlichkeitsmerkmalen scheint der Begriff »Ängstlichkeit« ohne psychologisches Fachwissen sofort verständlich zu sein: Offenkundig hat er unmittelbar mit dem Phänomen der »Angst« zu tun, das ebenso jedermann bekannt ist und deshalb keiner näheren begrifflichen Bestimmung bedarf.

Ganz im Gegensatz zu diesem ersten Eindruck lehrt die Fachliteratur, dass die psychologisch-wissenschaftliche Beschäftigung mit den Phänomenen der Angst und Ängstlichkeit in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl verschiedener theoretischer und empirischer Zugänge zu diesem Bereich gewählt hat und dass mit den Begriffen Angst, Ängstlichkeit und verwandten Bezeichnungen eine komplexe Vielfalt von Erlebnisweisen, Verhaltenskomponenten und äußeren Bedingungen angesprochen wird, die wissenschaftlich schwer zu integrieren ist.

Aus Platzgründen können die nachfolgenden Ausführungen nur den wichtigsten Ansätzen, Befunden und Erklärungen aus diesem umfangreichen Forschungsfeld gelten. Für eine detailliertere Darstellung muss auf die Monographien von Krohne (1996) und Lazarus-Mainka und Siebeneick (2000) verwiesen werden.

10.2.1 Die Vielfalt psychologischer Angstforschung

In einer groben Klassifizierung lässt sich die Vielfalt der psychologischen Bemühungen um den Phänomenbereich Angst in drei Gruppen unterteilen, die sich mehr oder weniger parallel zueinander entwickelten, wenn auch Ansätze der ersten Gruppe auf die der anderen besonders starke Einflüsse ausübten: Diese erste Gruppe kann als *psychodynamische Perspektive* bezeichnet werden; ihr

wichtigster Repräsentant ist die Psychoanalyse Freuds mit ihren Angsttheorien und Ansätzen zur Therapie von Angstneurosen. Die zweite, recht heterogene Gruppe umfasst die *allgemeinpsychologisch-experimentellen Forschungsbemühungen*, von den ersten streng behavioristisch-lerntheoretisch orientierten Angstauffassungen bis hin zu den neueren kognitiven Theorien der Angst. Die dritte Gruppe schließlich wird von den *differentialpsychologischen Ansätzen* gebildet, die sich vor allem mit der Beschreibung und Messung von interindividuellen Unterschieden in der Angstneigung beschäftigen, zum Teil auch mit der Erklärung solcher Unterschiede.

Die psychodynamische Perspektive

Unbestritten kamen die wichtigsten Anstöße zur psychologisch-wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Phänomenbereich Angst aus dem Bereich der klinisch-psychologischen, angewandten Forschungsbemühungen, unter denen vor allem die Beobachtungen und Theorien Freuds (Freud, 1948; 1952b, ► Abschn. 9.1) den bis heute nachhaltigsten Einfluss auf die psychologische Angstforschung hatten.

Kennzeichnend dafür war die Orientierung am psychopathologischen Einzelfall. In dieser Tradition entstanden viele über Freud hinausgehende Angsttheorien (s. z. B. Epstein, 1972). So fasste Sullivan (1953) Angst als wahrgenommene »Geringschätzung« durch bedeutsame Personen auf, Goldstein (1939) als einen Zustand völliger Desorganisation und Desorientierung, den er »Katastrophenreaktion« nannte, Rogers (1951) als »Bedrohung des Selbstkonzeptes« oder May (1950) als »Existenzbedrohung«, während Mandler (1972; Mandler & Watson, 1966) den Zustand der »Hilflosigkeit« (»helplessness«) in den Vordergrund stellte.

Problematisch aus der Sicht einer empirischen Wissenschaft sind viele dieser Theorien nicht nur wegen ihrer Orientierung am therapeutischen Einzelfall, sondern auch wegen der oft geringen Präzision ihrer Begriffe.

In welcher Weise Freud'sche Gedanken die um Repräsentativität und psychometrische Exaktheit bemühte Differentielle Psychologie beeinflussten, wird beispielsweise deutlich an den faktorenanalytischen Arbeiten zur Ängstlichkeit von Cattell (besonders in Cattell & Scheier, 1961), auf die in Abschnitt 10.2.2 noch eingegangen wird.

Die allgemeinspsychologisch-experimentelle Perspektive

Vor allem der Versuch, auf der Grundlage experimenteller oder anderer möglichst systematischer empirischer Untersuchungen zu Aussagen über Gesetzmäßigkeiten im Phänomenbereich Angst zu kommen, charakterisiert diese Perspektive, die inhaltlich sehr verschiedene Orientierungen umfasst. Es sind dies vor allem unterschiedliche lerntheoretische sowie neuere kognitionspsychologische Ansätze.

Aufbauend auf Arbeiten von Pawlow (1927, ▶ Abschn. 1.6.2) und Watson und Rayner (1920) bemühte sich bereits Mowrer (1939) um eine Reinterpretation Freud'scher Konzepte mit Hilfe des Paradigmas der klassischen Konditionierung. Danach wäre Angst als eine innere Reaktion aufzufassen, die mit Hilfe der klassischen Konditionierung (1. Prozess) gelernt werden kann. Dies setzt voraus, dass angeborene Furchtreaktionen, zum Beispiel auf Schmerzreize oder überstarke sensorische Stimuli, mit zunächst neutralen Reizen zusammen mehrmals ausgelöst werden, bis die neutralen Reize alleine die Furchtreaktion oder ähnliche Reaktionen nach sich ziehen. Über instrumentelle Konditionierungsprozesse (2. Prozess) wird so dann eine Vermeidungsreaktion gelernt, so dass das Individuum über die Vermeidung des

klassisch konditionierten Angstsignals mit seiner Angst umzugehen lernt (Zwei-Prozess-Theorie; Mowrer, 1950, 1960).

Demgegenüber kritisieren die sogenannten kognitiven Theorien die allzu mechanistische Vorgehensweise der behavioristischen Ansätze und unterstellen, dass man dem Phänomenbereich der Angst nur durch kognitive Konzepte wie »Erwartungen« und »Bewertungen« bestimmter Ereignisse oder Verhaltenskonsequenzen gerecht werden könne. Ein solcher Ansatz wird beispielsweise von Lazarus und Mitarbeitern vertreten (Lazarus, 1966, 1991; Lazarus & Opton, 1966; Lazarus & Averill, 1972). Im Mittelpunkt ihrer Arbeiten stehen Prozesse der »Bewertung« (engl. »appraisal«) angstauslösender Bedingungen und der »Angstverarbeitung« (engl. »coping«). Angst entsteht, wenn ein Individuum eine Situation als bedrohlich *bewertet* (»primary appraisal«) und in diesem mehrphasigen Beurteilungsprozess keine Möglichkeiten zur Vermeidung oder Beseitigung der Bedrohung findet (»secondary appraisal«). Verarbeitet wird die so entstandene Angst durch innerpsychische Prozesse (»coping«), die den Konflikt zwischen der Bedrohungsbeurteilung (primary appraisal) und dem Urteil fehlender Maßnahmen (secondary appraisal) lösen sollen. Solche innerpsychischen Prozesse resultieren in einer *Aufmerksamkeitsveränderung*, die zu einer verstärkten Beschäftigung (*Vigilanz*, Aufmerksamkeitserhöhung) mit der Bedrohung oder aber auch zu einer Abwendung (*Vermeidung*) von der Bedrohung führen kann. Dadurch entsteht eine dritte Beurteilungsphase, die unter Umständen zu einer *Neubewertung* (»reappraisal«) der Ausgangssituation führt und möglicherweise durch direkte Aktionen (aktive Beseitigung der Bedrohung oder Flucht) den ursprünglichen Konflikt zu lösen vermag. Auf empirischer Basis wurden bisher nur Einzelaspekte der Theorie untersucht, so etwa der Einfluss bestimmter experimentell manipulierter Situationsvariablen auf die Beurteilungsprozesse (primary und secondary appraisals).

10.2.2 Die differential-psychologische Perspektive

Interindividuelle Unterschiede in der Disposition zu Angstreaktionen werden als »Angstneigung« (Herrmann, 1976), »Ängstlichkeit« (z. B. Krohne, 1975) oder »Angstbereitschaft« (Cohen, 1971) bezeichnet. Gemeint ist damit ein Persönlichkeitskonstrukt, das Unterschiede zwischen Personen hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeit beschreibt, öfter mit Angst oder mit besonders starken Ängsten zu reagieren (*Häufigkeits- bzw. Intensitätsaspekt* der Ängstlichkeit), wobei meist zwischen diesen beiden Aspekten nicht unterschieden wird (Cohen, 1971). Ein älterer Fragebogen zur Messung des Konstruktes ist die »Manifest Anxiety Scale« (MAS), die interindividuelle Unterschiede der Ängstlichkeit (»manifeste Angst«) erfassen soll (► Abschn. 3.1.4). Die MAS wurde in vielen empirischen Untersuchungen zur Ängstlichkeit und im Zusammenhang mit Leistungsverhalten eingesetzt (zusammenfassend Byrne, 1974).

Ängstlichkeit als faktorenanalytisch definiertes Persönlichkeitsmerkmal

Cattell und Scheier (1961) definierten in ihrer Monographie zwei Interpretationskriterien für Faktoren der Ängstlichkeit. Das erste dieser beiden Kriterien nannten sie »trait definition«: Es ist erfüllt, wenn ein Faktor von jenen Variablen möglichst rein geladen wird, die auch von Ärzten und klinischen Psychologen als Bestandteile oder Merkmale von Ängstlichkeit bezeichnet werden.

Das zweite Kriterium (»type definition«) ist dann erfüllt, wenn die Faktorwerte der zu interpretierenden Dimension (als Maß für die Charakterisierung von Personen) mit externen Ängstlichkeitsindikatoren, wie z. B. einer psychiatrischen Diagnose oder einem anderen Ängstlichkeitstest wie der MAS, korrelieren.

»Type definition« wird dieses Kriterium vor allem deshalb genannt, weil diese Korrelationen vorwiegend an dichotomisierten Patientengruppen (»types«) mit diagnostizierter hoher versus niedriger Angst bestimmt werden.

Im Bereich der Fragebogendaten (Q-Daten) und Verhaltensdaten (L-Daten) ist es ein Faktor zweiter Ordnung, der diese beiden Kriterien erfüllt und der, weil er in den zugrundeliegenden Einzeluntersuchungen meist als zweiter Faktor zweiter Ordnung (nach einem »Extraversionsfaktor«) resultierte, von Cattell und Scheier (1961) FQ II genannt wird. Dieser Faktor ist durch die Cattell'schen Primärfaktoren Q_4 (Triebspannung), O (Neigung zu Schuldgefühlen), Q_3 (fehlende Willenskontrolle), C (fehlende Ichstärke), L (Misstrauen) und H (Furchtsamkeit) definiert und den verfügbaren Evidenzen nach gut repliziert.

Nach Freud sind verbotene Triebimpulse, im Über-Ich stark ausgeprägte Normen sowie ein schwaches Ich Ursachen von Angst und physiologische Prozesse ihre Begleiterscheinungen. Drei dieser Gesichtspunkte lassen sich in Cattells FQ II wiederfinden: Eine Disposition zu starken Triebimpulsen könnte zu erhöhter Triebspannung (Q_4) und ein starkes Über-Ich zu Schuldgefühlen (O) führen. Der Faktor C wurde von Cattell geradezu nach Freuds Ich-Instanz benannt. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass Ärzte und klinische Psychologen diese Merkmale dem Angstbereich zuordneten.

Die Typen-Definition ist darüber hinaus auch durch den Zusammenhang mit anderen Ängstlichkeitsfragebogen erfüllt. So korreliert der FQ II mit der MAS zu über $r = 0,80$. Dies lässt praktisch auf Konvergenz der gemessenen Disposition schließen. Ähnlich hohe Korrelationen zu anderen Fragebogenmaßen, wie zum Beispiel der *Neurotizismusskala* von Eysenck belegen, dass Cattells FQ II ein allgemeines Persönlichkeitskonstrukt erfasst, das mit dem Begriff Ängstlichkeit sinnvoll charakterisiert ist.

Auf der Ebene der Objektiven Tests ist die Identifizierung eines Ängstlichkeitsfaktors

nicht eindeutig gelungen (s. Cattell & Kline, 1977; Schmidt, 1975). Hingegen scheint auf der Ebene von Fragebogen- und Beurteilungsdaten eine breite und allgemeine Persönlichkeitsdimension der »Ängstlichkeit« als Faktor zweiter Ordnung sehr gut gesichert zu sein. Sie beschreibt Unterschiede zwischen Personen hinsichtlich der Häufigkeit und Intensität, mit der sie Angst erleben. Näher präzisiert wird dieses faktorenanalytisch fundierte Persönlichkeitskonstrukt durch seine Korrelationen mit spezielleren Ängstlichkeitsfaktoren (Faktoren erster Ordnung) aus den Persönlichkeitssystemen von Cattell und von Guilford. Auch der Faktor Neurotizismus in den Systemen von Eysenck (► Abschn. 7.4) und im Fünf-Faktoren-Modell (► Abschn. 7.5) hat mit Ängstlichkeit zu tun, doch unterscheiden sich hier die Auffassungen leicht, wie Neurotizismus und Ängstlichkeit zusammenhängen. Während Eysenck (Eysenck & Eysenck, 1985) und auch Gray (1981) Ängstlichkeit als Kombination von Neurotizismus mit niedriger Extraversion (also Introversion) auffassen, ist für Costa und McCrae Ängstlichkeit ein Unterfaktor (eine Facette) von Neurotizismus (Costa & McCrae, 1985, 1992b).

Ängstlichkeit und Negative Affektivität

Watson und Clark (1984) postulieren ein noch allgemeineres Persönlichkeitskonstrukt als »Ängstlichkeit«. Dieses Konstrukt ist ebenfalls eindimensional, es wurde von diesen Autoren als »Negative Affektivität« (NA) bezeichnet, und es umfasst Eigenschaften wie Neurotizismus, Ängstlichkeit, soziale Erwünschtheit und weitere Eigenschaften. Einen Beleg für diese These liefert die Beobachtung, dass die zur Messung dieser einzelnen Persönlichkeitszüge eingesetzten Tests im Bereich ihrer Reliabilitäten miteinander korrelieren. NA umfasst in der Konzeption der Autoren neben Ängstlichkeit auch noch die Tendenzen, mit Ärger, Zorn, Selbstunzufriedenheit und ähnlichen negativen Affekten zu reagieren. Personen mit

hoher NA berichten in allen, also auch in nicht angstausslösenden Situationen über negativere Affekte und haben eine negativere Grundeinstellung sich selbst und anderen gegenüber. Sie werden als introspektiver, stärker auf negative Seiten sowohl von sich selbst als auch von anderen fixiert, feindseliger, misstrauischer, zurückhaltender, unabhängiger und rebellischer beschrieben, während Personen mit niedriger NA konformistischer und geselliger sind und als sympathischer und beliebter beurteilt werden.

Dieses Konstrukt NA soll sich mit Hilfe der von Watson et al. (1988) entwickelten »Positive and Negative Affect Schedule« (PANAS) direkt erfassen lassen. Darin ergänzten die Autoren NA um ein zweites Konstrukt, nämlich eine relativ breite Disposition für die »Positive Affektivität« (PA). Diese beiden Dimensionen wurden als orthogonal (!) konzipiert, und sie beschreiben die affektive Disposition in Begriffen von angenehmer oder unangenehmer Erregung (► Abschn. 8.4).

In einer weiteren Arbeit präzisierten Watson und Clark (1992a) das Verhältnis zwischen der relativ breiten Dimension NA und spezifischen negativ-valenten Emotionen wie Ängstlichkeit, Trauer, Feindseligkeit und Schuld. In mehreren längsschnittlichen Studien fanden sich hinreichend hohe Retest-Korrelationen dieser Affektmaße, um von Dispositionen für das Erleben von Ängstlichkeit, Trauer, Feindseligkeit und Schuld ausgehen zu können. Dabei zeigte sich einerseits, dass die verschiedenen Maße für diese negativ-valenten Emotionen hinreichend niedrig korrelieren, um tatsächlich von empirisch unterscheidbaren Dispositionen für diese *einzelnen* Affekte sprechen zu können (dies spricht für eine gute diskriminante Validität der Affektmaße). Andererseits korrelierten diese Affektmaße in einem Ausmaß untereinander, das auf einen *gemeinsamen*, übergeordneten Faktor für Negative Affektivität verweist. Diese Befunde werden von den Autoren mit einem hierarchischen Modell für negativ-valente Emotionen erklärt, an dessen Spitze (als abstrakter Faktor höherer

Ordnung) NA steht und dessen Basis durch spezifischere Dispositionen für negativ-valente Emotionen gebildet wird, zu denen auch die Ängstlichkeit gehört.

Umweltbedingungen der Ängstlichkeit

Akzeptiert man das Ergebnis, wonach es zweckmäßig ist, einen allgemeinen Persönlichkeitsfaktor zur Beschreibung interindividueller Unterschiede der Angstneigung anzunehmen, ist als Nächstes die differentialpsychologische Frage nach den Entstehungsbedingungen für Ängstlichkeit zu stellen.

Die »Zwei-Prozess-Theorie« von Mowrer (1960) erklärt die Aufrechterhaltung angstbedingten Vermeidungsverhaltens. Sie stellt eine gut untersuchte Theorie der Entstehung, Auf-

rechterhaltung und Reduktion von Angstreaktionen dar, wenn auch Kritik an ihr geäußert wurde (s. z. B. Birbaumer, 1977). Rachman (1977) wies darauf hin, dass auch das Beobachtungslernen (Bandura, 1969, 1977) für den Erwerb von Angstreaktionen von Bedeutung sein kann. Welche Rolle kognitive Prozesse dabei spielen, wurde im Zusammenhang mit der Theorie von Lazarus angedeutet.

Alle diese theoretischen Überlegungen und die mit ihnen verknüpften Befunde zeigen auf einer relativ *molekularen* Ebene, dass das Persönlichkeitsmerkmal »Ängstlichkeit« als eine erlernte generalisierte Verhaltensdisposition gedacht werden kann. Auf *molarer* Ebene wurden mittels verschiedener Ansätze unterschiedliche *Lernumwelten* untersucht, die Einfluss auf die Entstehung von Ängstlichkeitsunterschieden haben könnten (► Kasten 10.1).

Kasten 10.1: Einflussfaktoren auf Ängstlichkeit

In einer Zusammenfassung entsprechender Untersuchungen berichtete Krohne (1975, 1996, 2010) von fünf Einflussfaktoren auf Ängstlichkeit:

- **Geschlecht.** Jungen zeigen im Allgemeinen niedrigere Angstwerte, die gegenüber den Mädchen über das Alter hinweg auch noch stärker abnehmen. Dabei stehen die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen noch in Wechselwirkung mit ihren Schulleistungen und mit ihrer sozialen Herkunft. Interpretiert werden diese Ergebnisse als Effekt unterschiedlicher Rollenerwartungen gegenüber Jungen und Mädchen.
- **Sozioökonomischer und ethnischer Status.** Unterschichtangehörige und ethnische Minoritäten zeigen allgemein höhere Ängstlichkeitswerte. Dabei ist die erhöhte Ängstlichkeit dieser Personengruppen vermutlich bedingt durch eine stärkere Stressexponiertheit oder durch eine Verwendung von weniger effizienten Strategien zur Bewältigung dieses Stresses (s. Krohne, 1996).
- **Familiäre Sozialisation.** Elterliche Strenge führt zu höheren Ängstlichkeitswerten bei den Erzogenen. Die Gründe für diesen Zusammenhang sind sicherlich sehr komplex. In Betracht kommen u. a. die Erfahrung häufiger Bestrafung, die durch Strafmaßnahmen gehemmte Aggressivität als Möglichkeit der Angstabfuhr sowie eine tadelnde, einschränkende und inkonsistente Erziehung (Krohne & Hock, 1994).
- **Stellung in der Geschwisterreihe.** Spätergeborene neigen eher als Frühergeborene zu Ängstlichkeit. Die Erklärung dieses Zusammenhangs ist widersprüchlich. Es werden Wechselwirkungen mit elterlichen Erziehungsstilvariablen angenommen.
- **Frühe Schulerfahrungen,** vor allem hinsichtlich des Erfolgs oder Misserfolgs. Es fanden sich negative Korrelationen zwischen Leistungen im Erstleseunterricht und Ängstlichkeitswerten im vierten Schuljahr. Die Bedingungsrichtung dieses Zusammenhangs bleibt jedoch unklar.

Kognitionspsychologische Aspekte der Ängstlichkeit

Seit den 1980er Jahren ist es vor allem Michael W. Eysenck, der in empirisch-experimentellen Forschungsprogrammen die Theorie zu untermauern sucht (Eysenck, 1992a, b), dass Ängstliche und Nichtängstliche sich in kognitiven Funktionen unterscheiden. Daraus würden Verhaltensunterschiede zwischen diesen Gruppen erklärbar.

In seiner »Vier-Faktoren-Theorie der Ängstlichkeit« (Eysenck, 1997) besteht die zentrale Annahme darin, dass die Hauptfunktion der Angst von biologischer Bedeutung für den Menschen ist. Sie dient als Warnsystem und soll die Entdeckung von Gefahr in einer potentiell gefährlichen Umwelt erleichtern. Dabei wird das Erleben von Angst durch vier Faktoren beeinflusst.

- Wichtigste Determinante für das Erleben von Angst ist die *kognitive Bewertung* einer Situation (► Abschn. 10.2.1).
- Die kognitive Bewertung hat Effekte auf die *physiologische Aktivität*, die selbst wieder das emotionale Erleben mitbestimmt.
- Eine weiterer Faktor für das Erleben von Emotionen sind Informationen aus dem *Langzeitgedächtnis*. Zum Beispiel sind Sorgen gerade in Bezug auf Angst sehr wichtige Kognitionen.
- Die vierte Quelle der Informationen basiert auf dem offenen *Verhalten* und den Verhaltenstendenzen des Individuums.

Diese vier Faktoren interagieren miteinander, wobei besonders Prozesse der Aufmerksamkeitslenkung und Interpretation bezüglich externer und interner Reize (physiologischer Aktivität, Gedächtnisinhalten und Verhalten) eine wichtige Rolle spielen.

Weinberger und Schwartz (1990) haben eine Klassifikation von Ängstlichkeitstypen vorgeschlagen, nämlich »Niedrigängstliche«, »Represser«, »Hochängstliche« und »Defensiv-Hochängstliche«. Die Vier-Faktoren-Theorie

macht für diese Personengruppen nun folgende Vorhersagen.

- »Hochängstliche« sind durch eine selektive Aufmerksamkeits- und Interpretationsverzerrung gekennzeichnet. Diese führen dazu, dass die Bedrohlichkeit externer und interner Reize überschätzt oder übertrieben wird.
- »Represser« haben eine entgegengesetzte selektive Aufmerksamkeits- und Interpretationsverzerrung, die dazu führt, dass die Bedrohlichkeit von externen und internen Reizen minimiert wird.
- »Niedrigängstliche« neigen im Allgemeinen zu keiner dieser Verzerrungen.
- Aussagen über die »Defensiv-Hochängstlichen« werden kaum gemacht, da diese Gruppe die kleinste ist, in Untersuchungen oft vernachlässigt wird und daher kaum Befunde vorliegen.

Eysenck führt einige Untersuchungen auf, die die von ihm gemachten Annahmen zumeist unterstützen (s. Eysenck, 1997).

So wurden beispielsweise in einer Untersuchung von Derakshan und Eysenck (1997) die Versuchspersonen anhand von Fragebogen in Niedrigängstliche, Represser, Hochängstliche und Defensiv-Hochängstliche eingeteilt. Die Versuchspersonen wurden aufgefordert, eine etwa vierminütige Rede vor einem kleinen Publikum zu halten. Die Rede wurde auf Video aufgezeichnet. Diese Videoaufnahmen dienten sowohl für die Versuchspersonen als auch für die (zwei) externen Beobachter als Grundlage für die Verhaltensbewertung der Akteure. Die Versuchspersonen wurden explizit aufgefordert, für ihr Urteil ausschließlich das Video zu benutzen und Gedanken, die sie eventuell während der Rede gehabt hatten, zu ignorieren.

Abbildung 10.3 gibt einen Teil der Ergebnisse wieder (► Abb. 10.3). Wie zu erkennen ist, beurteilten Hochängstliche und Defensiv-Hochängstliche ihr Verhalten als ängstlicher, als dies die Beobachter taten. Represser schätzten ihr Verhalten relativ zu den Beurteilern als weniger ängstlich ein.

Diese Ergebnisse entsprechen den Vorhersagen der Vier-Faktoren-Theorie. Hochängstli-

che neigen dazu, interne und externe Reize als eher bedrohlich einzuschätzen. Sie unterliegen insofern einer Interpretationsverzerrung, als sie ihr eigenes Verhalten im Vergleich zu anderen als ängstlicher einstufen. Demgegenüber zeigen Represser eine entgegengesetzte Interpretationsverzerrung.

Ängstlichkeit und Leistung

Leichte Aufgaben werden von Ängstlichen besser bearbeitet als von Nichtängstlichen. Dieser Effekt kehrt sich aber für schwierige Aufgaben um (Spence & Spence, 1966; Taylor, 1956). H.J. Eysenck (1973) hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die dabei verwendete »Manifest Anxiety Scale« (MAS) sowohl mit Neurotizismus als auch – negativ – mit Extraversion korreliert. Als Erklärung schlug er vor, dass der Leistungsvorteil Ängstlicher bei leichten Aufgaben auf deren höhere Introversion und die damit einhergehende höhere kortikale Erregung zurückgeführt werden könne. Bei schwierigen Aufgaben könne sich hingegen die größere autonome Aktivierung, die hohem Neurotizismus zugrunde liegt, stärker und damit leistungsmindernd auswirken.

Die Idee, dass sich Ängstlichkeit aus zwei (oder mehreren) Komponenten zusammensetzt, die sich auf Leistungsanforderungen unterschiedlich stark oder sogar gegenteilig auswirken, ist in verschiedenen Theorien über den Zusammenhang zwischen Ängstlichkeit und Leistung zu finden.

Eine solche »Zwei-Komponenten-Theorie« ist die auf Liebert und Morris (1967) zurückgehende und später erweiterte Theorie (Morris et al., 1981, s. dazu M.W. Eysenck, 1992a, b), wonach Angst und Ängstlichkeit aus den zwei Komponenten »Emotionalität« (Aufregung im körperlichen Sinne) und »Besorgtheit« (engl. »worry« als kognitiver Komponente) bestehen. Korrelationsstudien, in denen diese beiden Komponenten getrennt gemessen wurden, legen die Vermutung nahe, dass es die

Besorgtheitskomponente und nicht die Emotionalitätskomponente (die sogar leistungsfördernd sein kann: Hodapp, 1982) ist, die z. B. bei akademischen Prüfungsleistungen zu Defiziten führt (Seipp & Schwarzer, 1991). Allerdings ist die Interpretationsrichtung hier nicht eindeutig: Es könnten ja auch realistische Erwartungen schlechter Prüfungsleistungen zu höherer Besorgtheit führen.

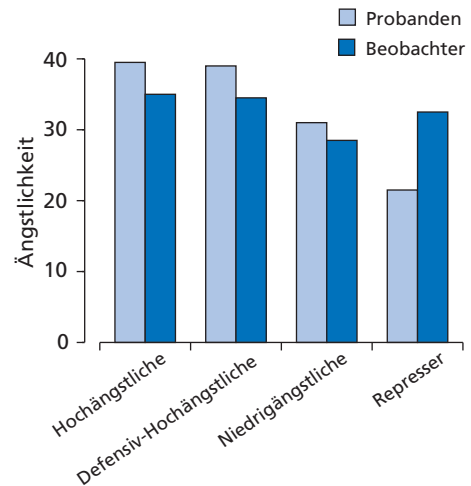


Abb. 10.3: Ängstlichkeit in stressreichen Situationen beurteilt durch die Probanden und durch Beobachter (nach Derakshan & Eysenck, 1997).

Eine weitere Ausdifferenzierung der theoretischen Vorstellungen zu Ängstlichkeit und Leistung wurde von M.W. Eysenck (1992a; Eysenck & Calvo, 1992) vorgelegt. In seiner »Theorie der Verarbeitungseffizienz« (engl. »processing efficiency theory«) stellte M.W. Eysenck die besondere Rolle des Arbeitsgedächtnisses heraus. Er nahm darin an, dass bei Hochängstlichen das Arbeitsgedächtnis stärker durch dysfunktionale Gedanken belastet wird, wie z. B. durch Besorgtheiten, aber auch durch andere kognitive Prozesse. Vor allem aber bemühte sich M.W. Eysenck um eine Erklärung dafür, dass Leistungsunterschiede zwischen Ängstlichen und Nichtängstlichen

nicht immer auftreten und oft sehr klein sind. Als Erklärung schlug er die Unterscheidung zwischen »Verarbeitungseffizienz« (engl. »processing efficiency«), »Leistungsgüte« (engl. »performance effectivity«) und »Anstrengung« (engl. »effort«) vor. Die Komponenten sollen zueinander in folgender Beziehung stehen:

$$\text{Verarbeitungseffizienz} = \frac{\text{Leistungsgüte}}{\text{Anstrengung}}$$

Darin bedeutet Leistungsgüte die effektiv erbrachte Quantität oder Qualität der geforderten Leistung, während unter Anstrengung der dafür investierte (kognitive oder physiologische) Aufwand zu verstehen ist. Gleiche Leistungen, die mit unterschiedlicher Anstrengung zustande kommen, unterscheiden sich demnach in der Verarbeitungseffizienz – je weniger Anstrengung nötig ist, umso höher ist die Verarbeitungseffizienz. In der Theorie der Verarbeitungseffizienz wird nun postuliert, dass sich Ängstlichkeit unterschiedlich auf die Leistungsgüte und die Verarbeitungseffizienz auswirken kann: Hochängstliche strengen sich für die zu erbringende Leistung mehr an, wodurch bei gleicher Leistungsgüte gegenüber Niedrigängstlichen die Verarbeitungseffizienz schlechter wird.

Für die empirische Prüfung dieser Theorie ergibt sich das Problem, wie Verarbeitungseffizienz oder Anstrengung unabhängig von der Leistungsgüte gemessen werden kann. M.W. Eysenck (1992a; Eysenck & Calvo, 1992) hat dazu verschiedene Ansätze vorgestellt.

- Eine erste Vorgehensweise bedient sich der Verwendung von *psychophysiologischen Maßnahmen*. So konnte beispielsweise mit Hilfe elektromyographischer Registrierungen gezeigt werden, dass Ängstliche in einer Ballwurf Aufgabe nicht schlechter sind als Nichtängstliche, aber dafür einen viel höheren muskulären Aufwand betreiben (Weinberg & Hunt, 1976).
- Auch Maße der *subjektiven Anstrengung* zeigten, dass Ängstliche, die sich von

Nichtängstlichen beim Lösen kognitiver Aufgaben mit niedriger und solchen mit hoher mentaler Belastung nicht unterscheiden, bei hoher mentaler Belastung deutlich höhere erlebte Anstrengungen berichten als Nichtängstliche (Dornic, 1977, 1980).

- Interessant erscheint in diesem Zusammenhang auch die Methode, den Versuchspersonen zusätzlich zur gestellten Hauptaufgabe eine *Nebenaufgabe* zu geben. Unter der Annahme, dass höhere Anstrengung bei der Bearbeitung der Hauptaufgabe weniger Kapazität für die Lösung der Nebenaufgabe übrig lässt, müssten Ängstliche bei gleich guten Leistungen in der Hauptaufgabe schlechtere Leistungen in der Nebenaufgabe zeigen als Nichtängstliche. In einer Literaturübersicht berichtete Eysenck (1982), dass dies in 11 von 16 Experimenten der Fall war.

In allen Theorien zum Einfluss von Ängstlichkeit auf Leistungen wird betont, dass sich Ängstlichkeit (als Persönlichkeitsmerkmal) vor allem in angstausslösenden Situationen (im Zustand der Angst also) auf Leistungen auswirke. Auf diese Unterscheidung zwischen »Ängstlichkeit« (engl. »trait anxiety«) und »Angst« (engl. »state anxiety«) wird im Folgenden näher eingegangen.

10.2.3 Differenzierungen des Ängstlichkeitskonstruktes

Spielbergers Trait-State-Angstmodell

Nicht nur theoretisch bedeutsam, sondern für die Differentielle Psychologie auch empirisch ergiebig ist die Unterscheidung von »Angst« (oder Furcht) als Zustand (»A-State«) und »Ängstlichkeit« (»A-Trait«) als Persönlichkeitsmerkmal. Die definitorische Abgrenzung ist klar: *Angst* bezeichnet ein aktuelles Geschehen von relativ kurzer Dauer, *Ängstlichkeit* eine als

überdauernd angesehene Disposition dafür, vergleichsweise leicht, oft und intensiv in Angstzustände zu geraten. Diese zunächst definitorisch-theoretische Unterscheidung wurde erstmals von Cattell (s. z. B. Cattell, 1966a, 1973; Cattell & Scheier, 1961) faktorenanalytisch empirisch verankert (► Abschn. 1.6.5). Mit Hilfe dieser Techniken konnte Cattell nachweisen, dass sich auch ein Angstfaktor im Sinne eines Zustandsfaktors neben einer Reihe anderer Zustandsfaktoren definieren lässt. Dieser Angstfaktor wird sowohl von Selbstbeurteilungen- wie von objektiven Testdaten geladen, so beispielsweise von Maßen der Atemfrequenz, von Blutplasmawerten, der Herzfrequenz sowie von fehlendem Vertrauen in die eigene Leistung bei ungewohnten Aufgaben, Zustimmungstendenz, Ablenkbarkeit und anderem (s. z. B. Cattell, 1966).

Im Anschluss an diese Ergebnisse von Cattell entwickelten Spielberger et al. (Spielberger, 1983; Spielberger et al., 1970) das inzwischen weit verbreitete »State-Trait-Anxiety-Inventory« (STAI), das auch in einer deutschen Bearbeitung vorliegt (Laux et al., 1981). In Kasten 10.2 wird dieses Fragebogenverfahren ausführlich dargestellt (► Kasten 10.2).

Über eine Vielzahl von Forschungsarbeiten mit dem STAI, so etwa zum Zusammenhang zwischen A-State, A-Trait und verschiedenen Leistungsvariablen, gab Lamb (1978) eine ausführliche Übersicht. Dabei zeigte sich, dass Angst, Ängstlichkeit und angstausslösende Bedingungen als Determinanten von Leistungsunterschieden in mehrfacher Wechselwirkung zueinander stehen. Hodges (1973) zum Beispiel zeigte, dass Leistungsunterschiede in computerunterstützten Lernprogrammen zwischen Hoch- und Niedrigängstlichen nur unter leichten Stressbedingungen auftreten. Wenn die Zustandsangst stark ansteigt, verschwinden diese Unterschiede zwischen Hoch- und Niedrigängstlichen.

Spielberger (1985) entwickelte zur Unterscheidung von A-State und A-Trait eine Theorie, die sich in sechs Punkten zusammenfassen lässt.

- Der Angstentstehung geht die *Einschätzung einer Situation* als bedrohlich voraus, unabhängig davon, ob eine Gefahr gegeben ist oder nicht. Auch innere Gegebenheiten (Gedanken, Erinnerungen, Erwartungen) können Angst entstehen lassen. Die entstehende A-State-Reaktion wird als unangenehm erlebt.

Kasten 10.2: Das State-Trait-Anxiety-Inventory (STAI)

Aus Angstitems verschiedener Fragebogen wurden nach der Höhe ihrer Interkorrelationen ($r \geq 0,50$) insgesamt 177 Items für eine Testvorform ausgewählt, die als **Anxiety-State-Skala** (A-State) einmal danach beantwortet werden sollten, wie den Probanden *im Augenblick* zumute war. Dafür wurde eine vierstufige Antwortskala nach **Intensitätsstufen** (überhaupt nicht – ein wenig – ziemlich – sehr) vorgesehen. Als **Anxiety-Trait-Skala** (A-Trait) sollten die Items zum anderen danach beantwortet werden, wie sie *im Allgemeinen* zuträfen. Die Beantwortung erfolgte ebenfalls auf einer vierstufigen Skala, die nach Häufigkeiten (fast nie – manchmal – oft – fast immer) abgestuft war.

Für den endgültigen Test wurden jene 20 Items der Testvorform in die A-State-Skala aufgenommen, die bei guten Interkorrelationen am besten zwischen verschiedenen starken Angstsituationen differenzierten, während für die A-Trait-Skala die 20 Items mit den besten Retest-Korrelationen und geringer Situationsvarianz ausgewählt wurden (Spielberger, 1972).

STAI-A-State-Skala

Instruktion: »...geben Sie an, wie Sie sich jetzt, das heißt in diesem Moment, fühlen.«

Itembeispiel	überhaupt nicht	ein wenig	ziemlich	sehr
»Ich fühle mich angespannt...«	1	2	3	4
»Ich fühle mich wohl...«	1	2	3	4

STAI-A-Trait-Skala

Instruktion: »...geben Sie an, wie Sie sich im Allgemeinen fühlen.«

Itembeispiel:	fast nie	manchmal	oft	fast immer
»Ich mache mir Sorgen über mögliches Missgeschick...«	1	2	3	4
»Enttäuschungen nehme ich so schwer, dass ich sie nicht vergessen kann...«	1	2	3	4

Als **Reliabilitätsschätzungen** geben die Testautoren interne Konsistenzkoeffizienten zwischen $\alpha = 0,83$ und $\alpha = 0,92$ für die A-State-Skala an, für die A-Trait-Skala liegen die Retest-Korrelationen (Wiederholung zwischen einem und 104 Tagen) zwischen $r = 0,76$ und $0,77$.

Als **Validitätshinweise** für die A-State-Skala werden Experimente berichtet, in denen die Situationsabhängigkeit der A-State-Skala sowie die Situationsunabhängigkeit der A-Trait-Skala demonstriert wird, wobei Versuchspersonen mit hohen A-Trait-Werten im Schnitt auch in den A-State-Werten höher liegen. Ein Beispiel dafür stellt die Untersuchung von Lamb (1973) dar. Dieser ließ seine Versuchspersonen zu vier Zeitpunkten den STAI ausfüllen: (1) in einer Ruhepause, (2) vor einer zu improvisierenden Rede, (3) nach dieser Rede und (4) nach der Aufforderung, einen Luftballon bis zum Platzen aufzublasen. Abbildung 10.4 gibt die mittleren A-State- und A-Trait-Werte aus dem STAI getrennt für die vier Situationen und für Personen mit hohen versus niedrigen Werten in einem weiteren Ängstlichkeitstest wieder (► Abb. 10.4).

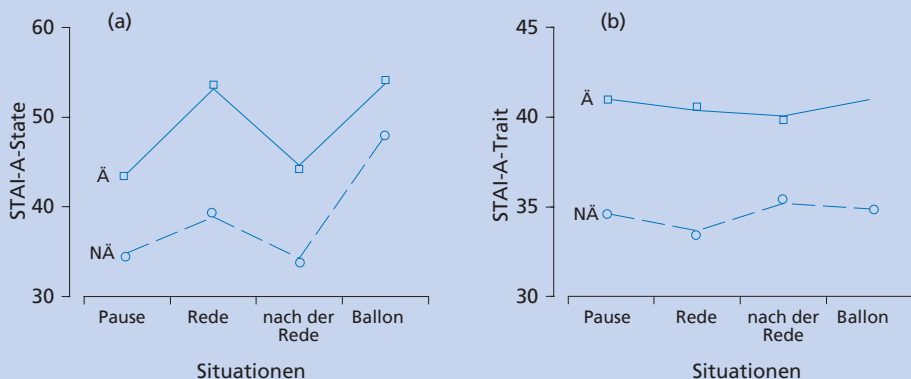


Abb. 10.4: STAI-State-Werte (a) und STAI-Trait-Werte (b) von ängstlichen (Ä) und nichtängstlichen (NÄ) Versuchspersonen in Abhängigkeit von vier Situationen (nach Lamb, 1973).

- Die *Stärke einer A-State-Reaktion* ist proportional zur Stärke der wahrgenommenen Bedrohung.
- Die *Dauer der A-State-Reaktion* hängt von der Dauer der Wahrnehmung einer Bedrohung ab.
- Personen mit hohem *A-Trait* nehmen Situationen eher als bedrohlich wahr als Personen mit niedrigem *A-Trait*.
- Hohe *A-States* haben eine motivationale Charakteristik, die sich direkt im *Verhalten* (z. B. Vermeidung oder Veränderung der Situation) niederschlagen **oder** zur *Angstabwehr* (Umdeutung oder Neubewertung der Situation als weniger bedrohlich) führen, je nach den bisherigen Erfahrungen des Individuums.
- Bezüglich *oft erlebter Stressbedingungen* entwickeln Personen spezifische Abwehrmechanismen oder Bewältigungsreaktionen, die zur Reduktion der *A-State-Reaktion* führen.

Wichtig für die Differentielle Psychologie ist dabei, dass Ängstliche öfter, intensiver und länger Angst erleben als Nichtängstliche. Auslöser dafür sind aber immer situative Gegebenheiten.

An diesem Konzept ist jedoch von verschiedener Seite Kritik geübt worden. Im Rahmen eines interaktionistischen Modells (► Abschn. 9.1.3) der Ängstlichkeit sollte man nämlich erwarten, dass die aktuelle Angst in nicht angstaussendenden Situationen bei Niedrig- und Hochängstlichen gleich gering ist und dass sie mit zunehmendem Bedrohungsgehalt der Situation bei Hochängstlichen steiler ansteigt als bei Niedrigängstlichen. Dieser Zusammenhang zwischen (Trait-) Ängstlichkeit und (aktueller oder State-) Angst sollte sich varianzanalytisch in einer signifikanten Wechselwirkung zwischen dem Bedrohungsgehalt der Situation und der Ängstlichkeit der Probanden zeigen. Lazarus-Mainka (1985) weist jedoch auf Befunde hin, die eher dafür sprechen, dass der Unterschied in der aktuellen Angst zwischen Hoch-

und Niedrigängstlichen unabhängig vom Bedrohungsgehalt der Situation gleich ist und die Hochängstlichen generell eine höhere State-Angst zeigen. In den von ihr berichteten Studien, in denen der Bedrohungsgehalt der Situation systematisch variiert wurde, ergaben sich jeweils hochsignifikante Haupteffekte für Situation und Ängstlichkeit, die Wechselwirkung zwischen den beiden Faktoren wurde jedoch nicht signifikant (dies ist beispielsweise auch aus Abbildung 10.4 ersichtlich, ► Abb. 10.4). Die Autorin führt diesen Befund darauf zurück, dass die Ergebnisse sowohl von Trait- als auch von State-Ängstlichkeitstests stark vom Sprachstil der Probanden im Hinblick auf den Umgang mit emotional negativ getönten Aussagen beeinflusst werden.

Dieser Befund ließe sich aber auch im Rahmen des Konzeptes der Negativen Affektivität (NA) von Watson und Clark (1984) bzw. mit ihrem hierarchischen Modell der negativen Affekte (Watson & Clark, 1992a) interpretieren (► Abschn. 10.2.2). Im Unterschied zu dem eher reaktiven, die Situation betonenden Ängstlichkeitskonzept würde man für Personen mit hohem NA (und damit auch für Hochängstliche) erwarten, dass sie in allen Situationen, also auch in Situationen, die keine Angst auslösen, negativere Emotionen erleben als Personen mit niedrigem NA. Im Ängstlichkeitstest, der ja emotionale Aussagen über Situationen und die eigene Person verlangt, werden so Personen mit hohem NA unabhängig von der Situation höhere Ängstlichkeitswerte erzielen als Personen mit niedrigem NA.

Situationsspezifische Angstneigungen

Bereits vor Spielberger haben Endler et al. (1962) auf das Problem des Zusammenhangs zwischen Situation und Disposition hingewiesen: Sie konstruierten das »Situation-Response-Inventory« (S-R-Inventory) der Ängstlichkeit, bei dem die Befragungspersonen auf einigen mehrstufigen Reaktionsskalen für ge-

danklich vorgestellte Situationen das Ausmaß verschiedener Angstreaktionen angeben sollten. In vielen Untersuchungen mit diesem S-R-Inventory und ähnlichen Weiterentwicklungen konnten Endler und Mitarbeiter über ein varianzanalytisches Schätzverfahren zeigen, dass die Dispositions- (ca. 5 %) und die Situationsvarianz (ca. 8 %) einen geringeren Varianzanteil an der Gesamtvarianz ausmachen als die Wechselwirkung zwischen Disposition (Personen) und Situationen (ca. 10 %) (Endler, 1975).

Die Wechselwirkung zwischen Personen und Situationen bedeutet, dass verschiedene Personen in ganz unterschiedlichen Situationen jeweils mit unterschiedlich intensiver Angst reagieren, eine konsistente Vorhersage von A-States aufgrund von A-Traits also nicht für jede Situation gleich möglich ist.

Auf faktorenanalytischem Weg konnten Endler et al. (1962) dann auch zeigen, dass sich die von ihnen verwendeten Situationen zu drei Situationsarten zusammenfassen ließen:

- soziale Situationen (Umgang mit anderen Menschen).
- Situationen mit physischer Bedrohung (Schmerz, Verletzung, etc.),
- ungewisse, mehrdeutige Situationen.

Dieses Ergebnis scheint durch Nachfolgeuntersuchungen prinzipiell bestätigt zu sein (Magnusson & Ekehammar, 1975; Ekehammar et al., 1975). In den später daraus entwickelten »Endler Multidimensional Anxiety Scales« (EMAS) wird noch eine vierte Situationsklasse »Alltägliches« hinzugefügt, die Angstbereitschaft in ungefährlichen alltäglichen Routine-situationen erfassen soll. Inwieweit allerdings die nur vorgestellten und nicht real erlebten Situationen valide sind und die verwendeten Angstindikatoren reliable und valide Angstmaße darstellen, muss offen bleiben. Dies mag auch erklären, dass in einer Studie von Lamb (1973) keine Interaktion zwischen Ängstlichkeit der Person und konkreter Situation beobachtet werden konnte (► Kasten 10.2 und

► Abb. 10.4). In dieser Studie berichteten die Hochhängstlichen nämlich in *allen* Angstsituationen eine höhere erlebte Angst als die Niedrigängstlichen. Anders als Endler verwendete Lamb dabei reale Situationen.

Aus den faktorenanalytisch gewonnenen Situationsklassen wurde der Schluss gezogen, dass es notwendig sei, *situationsspezifische Angstneigungen* im Sinne von Eigenschaften zu unterscheiden. Eine Reihe von Befunden deutet darauf hin, dass beispielsweise die MAS sowie die STAI-A-Trait-Skala tatsächlich nur die A-State-Reaktionen für Situationen voraussagen, in denen die subjektive Gefahr besteht, sein Selbstwertgefühl zu verletzen oder sich selbst zu blamieren (soziale Situationen), dieses jedoch nicht für physisch gefährliche Situationen gilt (Endler, 1975). Laux und Glanzmann (1985) haben darauf hingewiesen, dass in einer Reihe von Studien die prädiktive Validität spezifischer A-Trait-Maße für A-State-Werte aus entsprechenden Situationen höher war als die prädiktive Validität allgemeiner A-Trait-Maße (Lamb, 1973, 1976). Insgesamt kann die Überlegenheit situationsspezifischer Ängstlichkeitsmaße für die Vorhersage von Angst in bestimmten Situationsklassen wohl als gesichert angesehen werden.

Vor diesem Hintergrund erscheint es nur konsequent, der Frage nach der Bereichsspezifität von Angstneigungen systematisch nachzugehen. Beckers faktorenanalytische Untersuchungen führten zur Konstruktion eines Fragebogens, der sechs situative Ängstlichkeitsbereiche erster Ordnung unterscheidet (Becker, 1980, 1982):

- Angst vor physischer Verletzung,
- Angst vor »Auftritten«,
- Angst vor Normüberschreitung,
- Angst vor Erkrankungen,
- Angst vor Selbstbehauptung,
- Angst vor Abwertung und Unterlegenheit.

Auf einem höheren Abstraktionsniveau (Faktoren zweiter Ordnung) resultierten die Angstbereiche

- Angst vor physischen und psychischen Angriffen,
- Angst vor Bewährungssituationen.

Diese acht Bereiche werden mit dem von Becker entwickelten Interaktions-Angst-Fragebogen (I-A-F) erfasst (Becker, 1982).

So hat sich neben der Differenzierung des Angstkonzeptes in Angst als *Zustand* und Ängstlichkeit als *Eigenschaft* auch eine situationsspezifische Differenzierung des Eigenschaftskonzeptes der Ängstlichkeit durchgesetzt (s. dazu auch Rost & Schermer, 1989a, b).

Differenzierung des Angst-State-Konzeptes

Seit langem ist bekannt, dass Angstreaktionen auf drei Ebenen ablaufen, (1) der neurophysiologischen, (2) der subjektiv-psychologischen (kognitiven) und (3) der motorisch-verhaltensmäßigen Ebene. Für jede Ebene gibt es recht unterschiedliche Zugänge der Messung (s. dazu Krohne, 1975). Diese drei Ebenen erfassen jeweils unterschiedliche Prozesse und Aspekte der Angst, was sich aus den oft recht niedrigen Korrelationen zwischen den Indikatoren verschiedener Ebenen ergibt (Fahrenberg, 1992). Einer der Hauptgründe dieser mangelnden Kovariation, die ein gravierendes Problem auch der klinisch-psychologischen Angstbehandlung darstellt, liegt in der zeitlichen Verschiebung der Prozessabläufe auf diesen drei Ebenen. Interessanterweise scheinen die Prozesse umso eher simultan abzulaufen, je stärker die Angst ist, so dass in extremen Stresssituationen die Kovariation von Maßen verschiedener Ebenen größer ist als in geringen Stresssituationen. Darüber hinaus gibt es auch Hinweise dafür, dass die Reaktionen auf den drei Ebenen in verschiedenen Situationen unterschiedlich stark sein können.

Alle diese Befunde legen es nahe, auch eine systematische Differenzierung im Bereich der Messung von A-States vorzusehen. Von meh-

rerer Autoren wurden dazu bereits Vorschläge und Ergebnisse berichtet, wie dies auch ohne elektrophysiologische Messtechniken geschehen könnte. Bereits in der ersten Arbeit über das S-R-Inventory der Ängstlichkeit zeigten Endler et al. (1962), dass sich auch bei den Antwortkategorien faktorenanalytisch drei Reaktionsweisen unterscheiden lassen,

- *vegetative Reaktionen* (Kopfschmerzen, Handschweiß, Herzklopfen, trockener Mund),
- *Muskelspannung* (Rücken- und Genickschmerzen, Handzittern, Sprachstörungen),
- *Angstgefühle* (besorgt, deprimiert, unsicher).

In ihrem »Endler Multidimensional Anxiety Scales (EMAS)« erfragten Endler et al. (1991) allerdings nur Besorgtheits- und Aufgeregtheitsreaktionen, die den aus der Prüfungsangstforschung bekannten Komponenten entsprechen.

Rost und Schermer (1987) führten Belege für eine entsprechende Differenzierung in »selbstwertbedrohende Kognitionen« und »Wahrnehmung körperlicher Erregung« auch im Bereich der Leistungsangst in Prüfungssituationen (engl. »test anxiety«) an. Diese Unterscheidung wird z. B. im »Test-Anxiety-Inventory« (TAI) von Spielberger (1980) umgesetzt. Empirische Ergebnisse mit diesem Test zeigten jedoch eine hohe Korrelation der beiden Unterskalen. Sarason (1984) nahm eine weitergehende Unterteilung in die Komponenten »Anspannung«, »Besorgtheit«, »aufgabenirrelevante Kognitionen« und »Wahrnehmung körperlicher Reaktionen« vor.

10.2.4 Biologische Grundlagen der Ängstlichkeit

In der biologisch orientierten Emotionsforschung galt »Angst« lange Zeit als besonders gute »Modellemotion«, da sie eine alltägliche und häufig auftretende Emotion ist, die auch bei Säugetieren beobachtet werden kann. Zur

Auslösung und Messung von Angstreaktionen gibt es wohldefinierte experimentelle Prozeduren, die sowohl bei Versuchspersonen als auch Versuchstieren anwendbar sind. Insofern kann es nicht verwundern, dass über die neurobiologische Grundlage der Angst mehr bekannt ist als bei jeder anderen Emotion.

Ein vielfach genutztes Paradigma zur Untersuchung der Angst ist die klassische Konditionierung der Furchtreaktion bei Ratten. Hierbei wird dem Versuchstier ein kurzer Ton dargeboten (der neutrale Stimulus NS), dem ein milder Elektroschock – verabreicht über den Käfigboden – folgt (der unkontingente Stimulus US). Dieser Elektroschock löst eine unkontingente Furchtreaktion aus, die auf der Verhaltensebene aus einer »Angststarre« (engl. »freezing«) besteht, welche von einer Aktivierung des autonomen Nervensystems (Erhöhung von Puls und Blutdruck) sowie des endokrinen Systems (Ausschüttung von Stresshormonen) begleitet wird. Nach meh-

ren Versuchsdurchgängen kann der Ton dieselbe Furchtreaktion auslösen (der neutrale Stimulus ist zu einem konditionierten Stimulus CS geworden), die nun als konditionierte Furchtreaktion bezeichnet wird.

Mit Hilfe dieses Paradigmas konnte der amerikanische Psychologe Joseph LeDoux (2000) durch eine ausgeklügelte Serie von physiologischen und anatomischen Studien jenes neurale Netzwerk identifizieren, das der konditionierten Furchtreaktion zugrunde liegt. Funktionaler Mittelpunkt dieses Systems ist ein Teil des limbischen Systems, nämlich die »Amygdala« (Corpus amygdaloideum; auf Deutsch als Mandelkern bezeichnet, eine komplexe Struktur im vorderen Bereich des Temporallappens jeder Hemisphäre, die in Form und Größe einer Mandel ähnelt). Abbildung 10.5 zeigt dieses neurale Netzwerk; anhand dieser Abbildung lassen sich die einzelnen Verarbeitungsschritte vom Input (Ton) zum Output (Furchtreaktion) des Systems verfolgen (► Abb. 10.5).

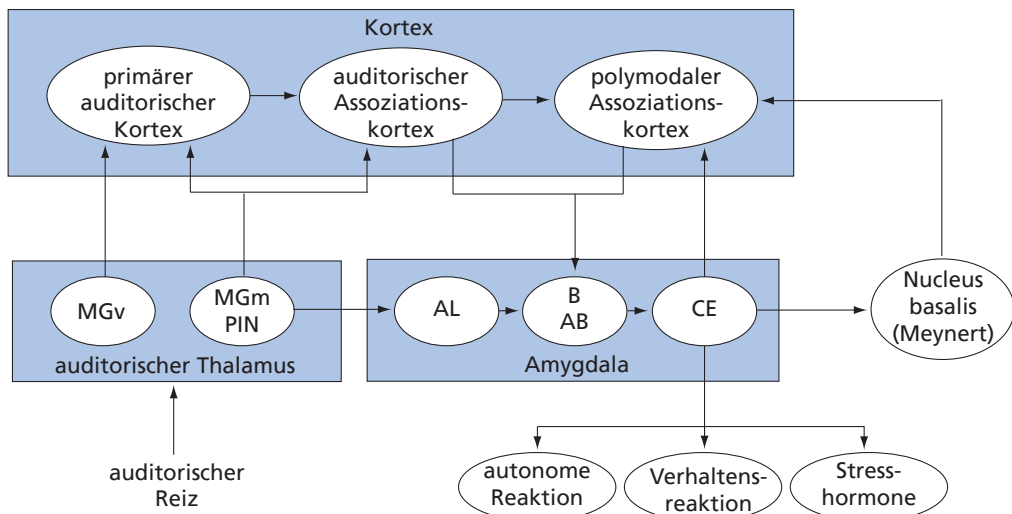


Abb. 10.5: Schematische Darstellung des neuronalen Angstnetzwerkes nach LeDoux. Dieses Netzwerk besteht u. a. aus MGv (ventraler Anteil des medialen Kniehöckers des Thalamus), MGm (medialer Anteil des medialen Kniehöckers des Thalamus), PIN (posteriorer intralaminärer Kern des Thalamus), AL (lateraler Kern der Amygdala), B (basaler Kern der Amygdala), AB (akzessorisch-basaler Kern der Amygdala) und CE (zentraler Kern der Amygdala) (nach Güntürkün, 2000; LeDoux, 1995, 2000).

Zunächst erreicht der auditorische Reiz nach ersten Verarbeitungsschritten entlang der Hörbahn verschiedene Kerne des auditorischen Thalamus, von denen aus ein Großteil der akustischen Information an den primären auditorischen Kortex weitergeleitet wird. Hier beginnt eine Kaskade von kortikalen Verarbeitungsschritten, die über den auditorischen Assoziationskortex schließlich in den polymodalen Assoziationskortex führen. Darüber hinaus erreicht ein kleiner Teil der akustischen Information über den auditorischen Thalamus auch den auditorischen Assoziationskortex auf direktem Wege. In den kortikalen Systemkomponenten erfolgt eine »kalte« kognitive Analyse der akustischen Information. Die solchermaßen vorverarbeitete Information wird dann vom auditorischen und polymodalen Assoziationskortex in die Amygdala geleitet, die selbst aus verschiedenen Kernen besteht. Innerhalb der Amygdala erfolgt eine »heiße« affektive Analyse der akustischen Information, d. h., die Information wird hier gewissermaßen emotional »eingefärbt«.

Die Amygdala projiziert selbst auf verschiedene subkortikale Strukturen, mit denen dann die Furchtreaktion orchestriert wird. So erreichen Fasern aus dem zentralen Kern der Amygdala das zentrale Höhlengrau (Grisseum centralis mesencephali), wo die Angststarre initiiert wird; andere Verbindungen führen über den lateralen Hypothalamus in das verlängerte Mark (Medulla oblongata), wo die autonome Erregung gesteuert wird. Weitere Verbindungen erreichen über den Interstitialkern der Stria terminalis (nucleus interstitialis striae terminalis) den paraventriculären Hypothalamus, mit dem die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse beginnt (mit dieser Achse wird die endokrine Stressreaktion gesteuert). Darüber hinaus existiert eine funktionelle Verbindung vom zentralen Kern der Amygdala über den Nucleus basalis (Meynert) in den Kortex, mit der das Erregungsniveau der Hirnrinde reguliert werden kann.

Mit Hilfe einer Reihe von Läsionsstudien konnten LeDoux und seine Mitarbeiter nachweisen, dass die Extraktion der emotionalen Information (also die Detektion des konditionierten Furchtsignals) letztlich in der Amygdala stattfindet – und nicht etwa im Kortex (für eine entsprechende Übersicht s. z. B. die Monographie von LeDoux, 1998). So führte beispielsweise eine Läsion des auditorischen Thalamus dazu, dass keine Furchtkonditionierung stattfand, während eine Läsion des auditorischen Kortex die Furchtkonditionierung nicht beeinträchtigte (LeDoux et al., 1984). Eine Läsion der Amygdala (bei intaktem auditorischen Thalamus und Kortex) verhinderte dabei ebenfalls eine Furchtkonditionierung (Iwata et al., 1986). Diese Befunde ließen den Schluss zu, dass ein intakter auditorischer Thalamus sowie eine intakte Amygdala notwendig und hinreichend sind, um eine konditionierte Furchtreaktion zu ermöglichen. Der auditorische Kortex ist hingegen für einfachere Furchtkonditionierung nicht zwingend erforderlich.

Diese Befunde ließen vermuten, dass es zwischen dem auditorischen Thalamus und der Amygdala eine direkte Verbindung geben müsste. Tatsächlich konnte in einer anatomischen Arbeit eine solche Verbindung nachgewiesen werden (LeDoux et al., 1984). Wird diese Verbindung durch eine Läsion unterbrochen, so findet auch keine Furchtkonditionierung mehr statt (LeDoux et al., 1986).

Aus den Befunden dieser tierexperimentellen Studien kann geschlossen werden, dass die Amygdala eine zentrale Rolle bei der konditionierten Furchtreaktion der Ratte hat. Dabei stellt sich die Frage, ob diese Befunde auf den Menschen übertragbar sind und ob die Amygdala ganz generell als die neurale Basis von Angst betrachtet werden kann. Erste Hinweise auf die Bedeutung der Amygdala für menschliches Angsterleben kommen von *elektrischen Stimulationsstudien*. Im Rahmen von ganz bestimmten hirneingrifflichen Eingriffen (die bei vollem Bewusstsein der Patienten durchgeführt werden können, da das

Gehirn keine Schmerzrezeptoren aufweist) werden Elektroden in das Gehirn eingebracht, so auch in die Amygdala. Dabei führt eine elektrische Stimulation der Amygdala (neben verschiedenen Wahrnehmungs- und Gedächtnisphänomenen) häufig zu einem Erleben von Angst (z. B. bei Penfield & Jasper, 1954). Eine entsprechende Literaturübersicht bietet Gloor (1992).

Eine andere Befundlinie zur Bedeutung der Amygdala für die Entstehung von Angst stammt aus Studien mit bildgebenden Verfahren. In der typischen Studie diesen Zuschnitts wird bei Versuchspersonen ein Zustand von Angst induziert (z. B. durch die visuelle Darbietung furchtauslösender Filme, durch die auditorische Darbietung bedrohlicher Begriffe oder durch ein aktives Erinnern von Situationen, in denen Angst erlebt wurde), während die Aktivität des Gehirns mit Hilfe der Positronenemissionstomographie (PET) oder der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) registriert wird. In der anschließenden statistischen Analyse wird dann untersucht, welche Hirnstrukturen in der experimentellen Bedingung eine im Vergleich zu einer neutralen Kontrollbedingung veränderte Aktivität aufweisen. In einer Meta-Analyse von 13 solcher Studien gelangten Phan et al. (2002) zu dem Schluss, dass eine Induktion von Angst zu einer deutlichen Aktivierung der Amygdala führt.

Wenn nun die Amygdala als zentrale Komponente eines neuralen Netzwerkes für die Verarbeitung angstrelevanter Information identifiziert ist, so liegt es natürlich nahe, auch *individuelle Unterschiede in der Ängstlichkeit* mit funktionellen Unterschieden in der Amygdala in Verbindung zu bringen. Für eine solche Zusammenhangshypothese gibt es in der Tat eine positive Evidenz aus empirischen Studien.

Beispielsweise präsentierten Etkin et al. (2004) ihren Versuchspersonen Gesichter, die entweder einen mimischen Ausdruck von Angst zeigten oder aber emotional neutral waren. Dabei wur-

de in einem einzelnen Versuchsdurchgang entweder für 33 ms ein ängstliches Gesicht dargeboten, auf das unmittelbar für 167 ms ein neutrales Gesicht folgte, oder aber es wurden in der gleichen zeitlichen Anordnung zwei neutrale Gesichter präsentiert (durch die extrem kurze Darbietungszeit des ersten Bildes sowie seiner »Maskierung« durch das anschließende Bild kann das erste Bild nicht bewusst verarbeitet werden; das erste Bild wurde also »subliminal« präsentiert). Diese beiden Versuchsdurchgänge wurden insgesamt 48-mal wiederholt und gleichzeitig die Hirnaktivität mittels fMRT registriert. Unmittelbar vor und nach der fMRT-Erhebung wurde die Ängstlichkeit der Probanden mit der Trait-Version des STAI erfasst. Eine Analyse der Daten zeigte einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Ängstlichkeit der Versuchspersonen und der Aktivierung in der basolateralen Kerngruppe der Amygdala auf. Je ängstlicher ein Proband war, desto größer war seine Amygdala-Aktivität bei Darbietung des ängstlichen Gesichtes im Vergleich zur Darbietung des neutralen Gesichtes ($r = 0,74$). In der Hippocampusformation zeigte sich hingegen kein bedeutsamer Zusammenhang zwischen Ängstlichkeit und Hirnaktivität. Dieser Befund lässt vermuten, dass ängstliche Personen eine größere Sensitivität für die automatische (also die nicht bewusste) Verarbeitung von angstbezogener Information in der Amygdala aufweisen als wenig ängstliche Personen.

In einer etwas anders aufgebauten Untersuchung von Cools et al. (2005) gingen die Autoren der Frage nach, ob zwischen der Bedrohungssensitivität (ein mit Ängstlichkeit verwandtes Konstrukt) und der Modulation der angstinduzierten Amygdala-Aktivierung durch das serotonerge System ein Zusammenhang besteht. Für die Messung der Bedrohungsängstlichkeit wurde den Probanden die BIS-Skala aus den »BIS/BAS-Skalen« von Carver und White (1994) vorgelegt (das Behavioral-Inhibition-System, BIS, ist in der BIS/BAS-Theorie der Persönlichkeit von Gray mit der Ängstlichkeit verknüpft, ► Abschn. 8.2). Darüber hinaus wurden den Versuchspersonen jeweils an zwei Messgelegenheiten Gesichter dargeboten, die einen mimischen Ausdruck von Angst oder Freude zeigten oder emotional neutral waren. Gleichzeitig wurde ihre Hirnaktivität mit fMRT registriert. Zu Beginn jedes Messtermins erhielten die Probanden ein eiweißhaltiges Getränk; an einem der beiden Messzeitpunkte enthielt dieses Getränk Tryptophan, an dem anderen Messzeitpunkt nicht (Tryptophan ist ein bestimmtes Eiweiß, das für die Produktion von

Serotonin benötigt wird; die Verabreichung eines Tryptophan-freien Eiweißgetränkes führt im Körper zu einer Verdrängung von Tryptophan durch andere Eiweiße, was als »Tryptophanerschöpfung« [engl. »Tryptophan-Depletion«] bezeichnet wird und eine kurzfristige Serotoninverarmung zur Folge hat). Es zeigte sich in dieser Studie eine signifikante Beziehung zwischen der Bedrohungssensitivität und dem Effekt der Tryptophanerschöpfung auf die Aktivierung der Amygdala infolge einer Präsentation von ängstlichen Gesichtern. Je bedrohungssensitiver eine Versuchsperson war, desto größer war ihre Amygdala-Aktivierung infolge der Darbietung von ängstlichen Gesichtern bei einer Tryptophanerschöpfung im Vergleich zu einer Placebobedingung ($r = 0,66$). Auch dieser Befund zeigt auf, dass die Amygdala eine wichtige Rolle für individuelle Unterschiede in der Verarbeitung von angstrelevanter Information einnimmt.

Aufgrund solcher Befunde kann durchaus angenommen werden, dass die Amygdala eine bedeutsame Komponente in einem neuronalen Netzwerk ist, das die biologische Basis der Angst bildet. Dies impliziert jedoch weder, dass die Amygdala nicht auch für andere psychische Funktionen eine Bedeutung aufweist, noch dass nicht auch weitere Hirnstrukturen an der Verarbeitung von angstrelevanten Reizen beteiligt wären. So weisen z.B. Phan et al. (2002) in der bereits angesprochenen Meta-Analyse darauf hin, dass die Amygdala in mehreren Studien auch durch eine Induktion von angenehmen Emotionen aktiviert wurde. Diese Autoren vermuten deshalb, dass nicht der konkrete emotionale Gehalt eines Stimulus von der Amygdala enkodiert wird, sondern dass die Amygdala die Bedeutsamkeit eines Reizes für das Individuum detektiert. Auch wurde im Abschnitt 8.2 zur BIS/BAS-Theorie der Persönlichkeit von Gray bereits ausgeführt, dass dieser aufgrund von pharmakologischen Befunden ein »Verhaltenshemmsystem« (engl. »Behavioral-Inhibition-System«, BIS) postulierte. Dieses BIS lässt sich neuroanatomisch besonders mit dem septo-hippocampalen System identifizieren; eine Aktivierung dieses Systems geht nach Gray mit dem Erleben von Angst einher.

Dabei zweifeln Gray und McNaughton (2000) die besondere Rolle der Amygdala für die Entstehung von Angst an, da beispielsweise eine Läsion der Amygdala in tierexperimentellen Studien keine vergleichbaren Verhaltenskonsequenzen hat wie die Verabreichung von anxiolytischen Substanzen. Dennoch messen Gray und McNaughton (2000) besonders der Interaktion zwischen Amygdala und septo-hippocampalem System eine gewisse Bedeutung für ein umfassendes Verständnis von Angst bei.

10.2.5 Geschlechtsunterschiede

Feingold (1994) führte eine Meta-Analyse zu Geschlechtsunterschieden in Persönlichkeitsvariablen durch. Er trug Daten aus 13 großangelegten Untersuchungen zusammen und fand eine stärkere Ausprägung von Ängstlichkeit bei Frauen als bei Männern (gemessen mit standardisierten Angst- und Persönlichkeitsskalen). Der Mittelwertsunterschied zwischen den Geschlechtern erreicht durchschnittlich das Ausmaß einer drittel Standardabweichung (Hyde, 2005).

Dass Frauen ängstlicher sind als Männer, stimmt mit der Beobachtung einer generell größeren Emotionsintensität bei Frauen überein (Brody & Hall, 2008). Frauen berichten nicht nur ein häufigeres oder intensiveres Erleben von Angst, sondern ebenfalls mehr oder stärkere Ausprägungen von negativ-valenten Emotionen wie Ekel, Trauer, Furcht und Scham (Fischer et al., 2004; Simon & Nath, 2004) sowie von positiv-valenten Emotionen wie Freude, Liebe und Zuneigung (Fischer & Manstead, 2000). Diese Geschlechtsunterschiede können durch verschiedene Faktoren verursacht sein, wobei sowohl biologische als auch soziale Ursachen diskutiert werden (Brody & Hall, 2008).

Die in *expliziten* Selbstberichten erfassten Daten über höhere Werte von Frauen in dem Eigenschaftsbereich Ängstlichkeit könnten

dadurch zustande kommen, dass nicht Ängstlichkeit an sich, sondern allenfalls die *Mittelung* darüber geschlechtsspezifisch ausfällt. Dies könnte leicht aus soziokulturell unterschiedlichen Rollenerwartungen an Männer und Frauen zustande kommen, nach dem Motto »Jungen haben doch keine Angst«. Egloff und Schmukle (2004) untersuchten diese Frage mit Hilfe eines *impliziten* Messverfahrens, dem »Impliziten Assoziationstest« (vorgestellt in ► Abschn. 3.1.7). Wie erwartet, war der Geschlechtsunterschied im expliziten

Maß (Fragebogen STAI, ► Abschn. 9.3.3) mit einer Effektstärke von $d = 0,49$ mittelgroß, erwartet war auch eine nur geringe Korrelation zwischen explizitem und implizitem Maß für Angst ($r = 0,09$). Interessanterweise blieb der Geschlechtsunterschied im impliziten Maß aber erhalten, wenngleich er mit $d = 0,29$ verringert war. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass der Geschlechtsunterschied in Angst nicht ausschließlich auf eine Verzerrung der expliziten Selbstberichte zurückzuführen ist.

Zusammenfassung von Abschnitt 10.2

Die differentialpsychologische Angstforschung zielt auf die Beschreibung und (teilweise) Erklärung von individuellen Unterschieden in der Angstneigung. Substantielle Anregungen für diese differentielle Angstforschung kamen einerseits aus der psychodynamischen Perspektive und hier besonders aus der Psychoanalyse Freuds und andererseits aus der allgemeinpsychologisch-experimentellen Perspektive mit ihren Konzepten der Konditionierung und der Informationsverarbeitung. In den 1960er Jahren gelang es Cattell und Schaier durch Faktorenanalysen, einen Faktor zweiter Ordnung zu identifizieren (FQ II), auf den mehrere Faktoren erster Ordnung laden (z. B. Triebspannung, Neigung zu Schuldgefühlen, fehlende Ichstärke), die alle in Zusammenhang mit Angst stehen. Zudem korrelierte dieser Faktor zweiter Ordnung mit einem Fragebogenmaß für Ängstlichkeit sowie mit Neurotizismusskalen, was diesen Faktor als einen Ängstlichkeitsfaktor ausweist. Zudem steht die Personeneigenschaft »Ängstlichkeit« in einem substantiellen Zusammenhang mit dem als noch breiter angelegten Konstrukt »Negativer Affekt«. Erklärt werden könnte ein solches Konstrukt der allgemeinen Ängstlichkeit als erlernte generalisierte Verhaltensdisposition. Michael Eysenck hat dieser lerntheoretischen Begründung eine kognitionspsychologische Theorie an die Seite gestellt, der zufolge vier Faktoren das Erleben von Angst bestimmen, nämlich (1) die kognitive Bewertung einer Situation, (2) die physiologische Aktivität, (3) Informationen aus dem Langzeitgedächtnis und (4) das offene Verhalten selbst. Ängstlichkeit schadet häufig – aber nicht immer – der Leistungsgüte bei schwierigen Aufgaben (wie z. B. in einer Prüfungssituation). In seiner »Theorie der Verarbeitungseffizienz« hat Michael Eysenck versucht, für diese Beobachtung eine Erklärung zu liefern. So soll Leistungsgüte ein Produkt aus Verarbeitungseffizienz und Anstrengung sein. Sinkt die Effizienz aufgrund eines erhöhten Angsterlebens, so schadet dies zunächst der Leistungsgüte – es sei denn, die absinkende Effizienz wird durch erhöhte Anstrengung kompensiert. Ausgehend von faktorenanalytischen Befunden von Cattell und Mitarbeitern aus den 1960er Jahren erfolgte eine Differenzierung des Ängstlichkeitskonstruktes in einen Zustand (state) der Angst und eine Disposition (trait) der Ängstlichkeit. In den 1970er Jahren wurde dann von Spielberger und Mitarbeitern ein Fragebogen vorgelegt, mit dem sich diese beiden Aspekte des Konstruktes auch ökonomisch messen lassen (State-Trait-Anxiety-Inventory, STAI). Spielberger zufolge sollte die Ängstlichkeit der Person mit dem Bedrohungsgehalt der Situation interagieren,

d. h. in Situationen mit niedriger Bedrohung sollten hochhängstliche wie niedrighängstliche Personen keine Angst erleben, während in Situationen mit hohem Bedrohungsgehalt die Hochhängstlichen mehr Angst erleben sollten als die Niedrighängstlichen. Diese Vorhersage konnte empirisch allerdings nicht bestätigt werden – auch in wenig bedrohlichen Situationen erleben die hochhängstlichen Personen mehr Angst als die niedrighängstlichen. Weitere Differenzierungen des Ängstlichkeitskonstruktes erfolgten hinsichtlich der Situationen, die Angst auslösen (soziale Situationen, Situationen mit physischer Bedrohung, ungewisse Situationen) sowie hinsichtlich der Beschreibungsebene, auf der eine Angstreaktion beobachtet werden kann (vegetative Reaktionen, motorische Reaktionen, Angstgefühle). Die biologische Basis der Angstreaktion wurde besonders in tierexperimentellen Studien untersucht anhand von konditionierten Furchtreaktionen. Dabei konnte LeDoux ein neurales Netzwerk im Gehirn identifizieren, das der Defensivreaktion der Versuchstiere zugrunde liegt und neben Thalamus und sensorischem Kortex besonders auch die Amygdala beinhaltet. Eine Überinterpretation der Amygdala als »emotionaler Computer« verbietet sich allerdings, da Läsionen der Amygdala nicht zwangsläufig die Angstreaktion auslöschen.

10.3 Aggression und Aggressivität

10.3.1 Zur Bedeutung von Aggression

Eine besondere Bedeutung für den Einzelnen und die Menschheit als Ganzes haben jene Verhaltensweisen, die in die Kategorie »Aggression« fallen. Immer wieder nämlich wird das soziale Leben durch aggressives Verhalten von Individuen oder organisierten Gruppen nachhaltig gestört, immer wieder kommt es zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen des harmonischen Zusammenspiels. »Dabei sieht es so aus, als bestünde ein kontinuierlicher Übergang von feindseligen Bemerkungen bis zum Mord, von ablehnenden Vorurteilen bis zum Krieg« (Merz, 1965, S. 569). Ausgehend von der biblischen Geschichte über Kain und Abel bis zum letzten Krimi im Fernsehen ist die Geschichte der Menschheit eine Chronologie von Mord und Totschlag, Folter, Unterdrückung, Raub und Verfolgung, Stammes- und Familienfehden, Heiligen und Kalten Kriegen.

Schon die alten Ägypter machten sich denn angesichts der zunehmenden Häufung krimineller Akte in ihren Straßen beträchtliche Sorgen um die Zukunft; ungleich höher aber ist das Potential der Bedrohung in der Gegenwart: Nach Schätzungen von Richardson (1960) wurden in der Zeit zwischen 1820 und 1946 nicht weniger als 59 Millionen Menschen in Kriegen und anderen Streitigkeiten getötet. White (2001) kam für das gesamte 20. Jahrhundert auf 188 Millionen Todesopfer durch Kriege und Unterdrückung. Bereits Anfang der 1970er Jahre betrugen im Mittel aller Länder die Ausgaben für die Ausbildung eines Soldaten ca. 7800 Dollar gegenüber nur ca. 200 Dollar zur schulischen und beruflichen Ausbildung jedes Kindes. Umgelegt auf die Gesamtbevölkerung entsprach das Potential der angelegten Vernichtungsenergie bereits in den 1960er Jahren ca. 20 Tonnen TNT (s. Johnson, 1972) – ohne Frage sind die Menschen die mit Abstand aggressivsten Tiere, die als einzi-

ge Spezies überhaupt nicht nur ihre Zukunft planvoll in vielerlei Hinsicht zu gestalten verstehen, sondern seit jeher auch Ansätze zu ihrer eigenen Ausrottung systematisch betreiben.

Mit Recht ist argumentiert worden, die Potenz für aggressives Verhalten weise vermutlich einen Wert für die Erhaltung der Art auf, weil sie anderenfalls bereits der Evolution anheimgefallen wäre. Die rasche Entwicklung der Lebensbedingungen – und mehr noch: hochwirksamer Waffensysteme – kann freilich diesen Faktor leicht neutralisiert haben, so dass ohne Frage berechtigte Zweifel angebracht sind, was die Zukunftsaussichten der Menschheit angeht.

Mehr als in der Vergangenheit hängt deshalb der Fortbestand des menschlichen Geschlechts davon ab, inwieweit es gelingt, seine aggressiven Verhaltensweisen zu kontrollieren. Wesentliche Elemente der moralischen und religiösen Erziehung sowie des Rechtssystems dienen dieser Aufgabe. Auch die Psychologie hat besondere Programme einer entsprechenden Verhaltensmodifikation entwickelt. Nur im Hinblick auf sie sind halbwegs gesicherte Aussagen über die relative Wirksamkeit von Versuchen einer Aggressionseindämmung möglich.

10.3.2 Definitionsprobleme

Obwohl jedermann eine klare Vorstellung darüber zu haben scheint, was mit dem Begriff der »Aggression« gemeint ist, bestehen diesbezüglich im Bereich der empirischen Erforschung des Phänomens zwischen einzelnen Autoren doch beträchtliche Auffassungsunterschiede. Diese rühren hauptsächlich daher, dass einige Forscher nach Möglichkeit nur direkt beobachtbare Gegebenheiten als Gegenstand von Untersuchungen zulassen wollen. In diesem Sinne definiert z. B. Buss (1961, S. 1) Aggression als »eine Reaktion, bei der einem anderen Organismus Schäden zugefügt werden«.

Solche »behavioralen« Begriffsbestimmungen werfen mehr Probleme auf, als sie durch die strikte Fassung des Schadens zu umgehen suchen. So sind etwa nicht ohne weiteres unbeabsichtigte von intendierten Verletzungen zu unterscheiden. Auch finden jene Schädigungen keine unmittelbare Berücksichtigung, die in einer sozialen Rolle zugefügt werden im guten Glauben, damit letztlich Positives zu bewirken (Spritze oder Operation des Arztes, Schläge des Erziehers u. Ä.).

Damit aber sind gerade solche subjektiven Prozesse konstitutiver Bestandteil der Gegenstandsbestimmung, die zunächst ausgeschlossen werden sollten. Von daher kommt jenen Definitionsversuchen kein prinzipiell anderer Status zu, in denen von vornherein die Erlebnisse und Motive des Akteurs eine zentrale Rolle spielen. So umfasst nach Merz (1965, S. 571) die Aggression »jene Verhaltensweisen, mit denen die direkte oder indirekte Schädigung eines Individuums, meist eines Artgenossen, intendiert wird«.

Der Wert einer derartigen Umschreibung liegt in der Möglichkeit einer Unterscheidung zwischen absichtlichen und zufälligen Schäden. Auch zählen damit solche Verhaltensweisen zu Aggressionen, die durch eine plötzliche Änderung der Situationsbedingungen nicht die schädigenden oder zerstörenden Einflüsse zur Folge haben, die üblicherweise eintreten (z. B. Schlag ins Leere, weil der Gegner den Kopf zur Seite bewegte). Zur eindeutigen Feststellung der Intentionen des Handelnden ist es letztlich unumgänglich, den Akteur zu befragen. Damit liegen auch die Probleme einer solchen Definition auf der Hand. Hinzu kommt, dass auch bei Kenntnis der Intentionen eines Akteurs die Klassifikation seiner Verhaltensweisen als aggressiv oder nichtaggressiv von den Kontextbedingungen und dem Wertesystem der Beobachter abhängt.

Der Kontext bestimmt vielleicht mehr als die Handlung selbst darüber, ob eine Aggression vorliegt oder nicht. Die Qualität »aggressiv« setzt einen Akt der Zuschreibung oder

Attribution durch Beurteiler voraus nach Gesichtspunkten, die in der Verhaltensweise selbst nicht enthalten sind. Für Tedeschi et al. (1974) müssen deshalb drei Voraussetzungen erfüllt sein, soll eine Handlung als aggressiv klassifiziert werden:

- Die Verhaltensweise beinhaltet die Einschränkung der Verhaltensalternativen oder -konsequenzen eines Gegenübers (meist durch den Gebrauch von gewalthaftem Zwang).
- Ein Beurteiler nimmt die Verhaltensweise als gegen die eigenen Interessen oder diejenigen der Zielperson gerichtet wahr, er hält sie für intendiert, bösartig oder selbstsüchtig, und zwar unabhängig davon, ob der Akteur wirklich Schaden anrichten will.
- Die Handlung wird von dem Außenstehenden als »anti-normativ« oder ungesetzlich aufgefasst, z. B. wenn sie nicht provoziert und offensiv ist oder in keiner angemessenen Relation zum auslösenden Moment steht.

Darüber hinaus spielen weitere »Täter«- und »Opfer«-Merkmale sowie die Beziehung zwischen den beteiligten Personen für die Beurteilung der Schwere einer Aggression und der Angemessenheit von Vergeltungsreaktionen eine Rolle. In den Experimenten von Harris (1991) schätzten die Beurteiler aggressive Handlungen von Männern und solche gegen Frauen als besonders negativ ein, Frauen tolerierten Aggressionen gegenüber Geschwistern eher als solche gegenüber Freunden und Fremden, und zwar im Unterschied zu Männern.

Die Etikettierung mit dem Attribut »aggressiv« geschieht nach weitgehend denselben Prinzipien, die auch dem »Labeling Approach« als Theorie zur Erklärung der Entstehung kriminellen Verhaltens zugrunde liegen (s. Lamnek, 1977). Weil solche attributions-theoretischen Ansätze in letzter Zeit generell an Bedeutung gewonnen haben, wurde auf

die Definitionsproblematik ausführlicher und exemplarisch auch für andere Verhaltensbereiche eingegangen (die meisten »klassischen« Arbeiten zu Aggression finden sich in den beiden Readern von Kornadt, 1981, 1992).

10.3.3 Aggressivität als Folge von Trieben und Instinkten

Angesichts der Allgegenwärtigkeit von Aggressionen und der verheerenden Ereignisse des Ersten Weltkrieges nahm Freud neben dem »Eros« in späteren Theoriefassungen auch den antagonistisch dazu wirkenden »Thanatos« an. Dieser Aggressions- oder Todestrieb bzw. die darin gebundene Energie muss zur Vermeidung der Selbstvernichtung in Form von Aggressionen über den nervösen und motorischen Apparat nach außen abgeführt werden. Aufgrund bestehender Normen und aus Angst vor andernfalls zu gewärtigenden Strafen der Umwelt unterliegt er dabei Hemmungen. Dadurch staut sich Triebenergie auf, die dem Über-Ich zugeführt wird und sich von dort aus dem Ich gegenüber in Gestalt quälender Schuldgefühle äußert.

Am Rande sei erwähnt, dass die Behauptung von Trieben als Ursache für bestimmte Verhaltensweisen keinerlei Erklärungswert aufweist – außer sie sind biologisch nachweisbar – und gewöhnlich einen logischen Zirkelschluss enthält. Dieser ergibt sich dann, wenn kausale Interpretationen mit Hilfe von Dispositionen versucht werden (z. B. jemand stiehlt, »weil er ein Gewohnheitsverbrecher ist«); denn als Ursache für ein Verhalten werden damit Umstände herangezogen, die erst aus dem Verhalten erschlossen wurden.

Folgt man triebtheoretischen Auffassungen, so besteht im Hinblick auf die im sexuellen oder aggressiven Bereich feststellbare Energie allein die Möglichkeit, diese einzudämmen oder umzuleiten und zu kanalisieren. Jeder Abbau von Handlungsmotivation ist nur durch Ausleben und Gewährung in

der einen oder anderen Form denkbar. Im Sinne der häufig gebrauchten Analogie des »Dampfkessel-Modells« steigt der »Druck« im System ständig durch die Zufuhr neuer »Energie« an. Hin und wieder muss ein »Ventil« geöffnet werden, um die »Gesamtanlage« vor Schaden zu bewahren. Nach dem Abfluss von Energie ist der Druck und damit die Motivation zu neuerlichem gleichartigen Verhalten zunächst reduziert (»Katharsis-Hypothese«).

Von dieser allgemeinen Auffassung wurden zahlreiche Untersuchungen angeregt, die häufig gleichwohl nur in loser Verbindung mit der Tiefenpsychologie Freuds stehen. Die Arbeiten zentrieren sich gleichsam um den Ein- und Ausgang des Energiesystems. Einerseits wird nach Faktoren gesucht, die den Druckbehälter »aufladen«. Dafür kommen verschiedene genetische und physiologische Faktoren in Betracht. Andererseits interessiert die Frage, inwieweit Abfuhr von Triebenergie die Auftrittswahrscheinlichkeit von Verhaltensweisen reduziert. Nachfolgend sollen nur einige differentialpsychologische Untersuchungen exemplarisch geschildert werden.

Biologische Faktoren

In vielen Tiergattungen sind die Männchen aggressiver als die Weibchen. In der Regel führt dieses innerhalb des männlichen Geschlechts zu Vorteilen im Paarungsverhalten: Häufig hat nur das stärkste Tier innerhalb eines Territoriums oder Sozialverbandes eine Fortpflanzungschance. Auf lange Sicht wird dadurch der genetische Bestand im Sinne aggressionskorrelierter Faktoren verändert. Im Humanbereich neigt man gleichfalls zu der Ansicht einer höheren Aggressionsrate des männlichen im Vergleich zum weiblichen Geschlecht, wenngleich hier für verschiedene Situationsfaktoren und Verhaltensweisen differenziert werden muss (Eagly & Steffen, 1986).

Ansichts der Konsistenz der Geschlechterunterschiede in aggressivem Verhalten lag

die Vermutung nahe, die männlichen Sexualhormone würden als eine der primären Ursachen für eine Erhöhung der Aggressionsrate verantwortlich sein. In der Tat kann man etwa feststellen, dass die Kastration von männlichen Tieren zu einer Reduktion der Aggressionsneigung, die nachfolgende Behandlung mit männlichen Keimdrüsenhormonen (Androgenen) nach einer gewissen Latenz wieder zu deren Anstieg führt (z. B. Bevan et al., 1960). Erhalten weibliche Tiere pränatal oder perinatal Androgene verabreicht, gleicht sich ihr späteres Sexual- und Aggressionsverhalten demjenigen der Männchen an. Solche und ähnliche Beobachtungen legten die Schlussfolgerung nahe, dass Androgene während der Embryonalentwicklung eine herausgehobene Rolle für die Organisation und Programmierung von Strukturen des Gehirns spielen, die in der Folge – auch nach langen Latenzperioden bis zur Geschlechtsreife – durch Geschlechtshormone aktiviert werden (Rubinow & Schmidt, 1996).

Gleichwohl wäre es voreilig, aus solchen und ähnlichen Befunden auf eine Bestätigung für das in sich geschlossene Drucksystem zu schließen. Ganz offensichtlich spielen neben derartigen konstitutionell-biologischen Faktoren solche sozial- und lernpsychologischer Art eine wichtige Rolle. Das Kampfverhalten von Mäusen etwa unterscheidet sich wesentlich, ob unter sonst gleichen Bedingungen verwandte oder fremde Tiere in den Käfig gegeben werden; Geschwister werden so gut wie nie angegriffen. Berkowitz (1962) hat darüber hinaus im Hinblick auf die o. a. Resultate von Bevan et al. (1960) gezeigt, dass die Kampferfahrung aus vorangegangenem Training von wesentlich größerem Einfluss war als der Androgenspiegel. Die Effekte von Androgenen auf Verhaltensaggression sind also eher indirekt und durch den situativen Kontext stark modifizierbar. Die indirekten Effekte von Androgenen können biologisch etwa über deren anabolische, d. h. stoffwechselbegünstigende und muskelaufbauende, Wirkung einer höheren Kraftentfaltung sowie

psychologisch einer höheren Durchsetzungsbereitschaft vermittelt werden.

Eine den Sexualhormonen vergleichbare Wirkung scheint die Konzentration der Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin im Blut zu haben. Beide Stoffe wirken als reizübertragende Substanzen im sympathischen Teil des autonomen Nervensystems. Psychophysiologische Untersuchungen legen es nahe, dass in Zuständen erhöhter Angst vorwiegend Adrenalin, in solchen verstärkten Ärgers eine Mischung aus Adrenalin und Noradrenalin freigesetzt wird (Stemmler, 2004). Umgekehrt kann durch Zufuhr von Adrenalin Angst ausgelöst werden. Bei Tieren, die sich durch Furchtsamkeit und Furchttendenz auszeichnen (z. B. Antilopen und einige Nager), fand man relativ höhere Adrenalinspiegel, bei Raubtieren hingegen eher höhere Adrenalin- und Noradrenalinkonzentrationen im Plasma. Im Humanbereich ergaben sich Adrenalinunterschiede zwischen den Angehörigen von Eishockeymannschaften in Abhängigkeit davon, ob die Spieler hauptsächlich angreifen oder verteidigen mussten (s. Übersicht bei Lischke, 1972). Allerdings ist auch hier eine direkte Wirkung der Hormone auf Verhaltensaggression nicht zu erwarten. Schachter und Singer (1962) haben in einem berühmten Experiment zeigen können, dass ein durch Zufuhr von Adrenalin induzierter Zustand erhöhter Aktiviertheit von den Versuchspersonen nach Maßgabe der jeweiligen Umweltgegebenheiten subjektiv gedeutet wird. Allerdings verschiebt Adrenalin die Stimmungslage in den negativ-valenten Bereich (Maslach, 1979).

Möglicherweise ist aber nicht die physiologische Aktivierung durch Adrenalin und Noradrenalin per se, sondern die Regulation dieser Aktivierung für das Auftreten und die Stärke von Verhaltensaggression und für Geschlechtsunterschiede darin bedeutsam (► Abschn. 10.3.6 für einen entsprechenden Erklärungsansatz der Geschlechtsunterschiede).

In einigen Studien wurde mit externer elektrischer, chemischer oder thermischer Sti-

mulation versucht, den Ausgangspunkt aggressiven Verhaltens zu bestimmen. Reizt man im Tierversuch Teile des Mittel- und Zwischenhirns, namentlich Bestandteile des limbischen Systems, sind je nach Intensität und Lokalisation der Stimuli emotionale und motorische Reaktionen beobachtbar, die zum Teil als Wut- und Aggressionsverhalten verstanden werden können (Hess, 1954; von Holst & von Saint Paul, 1960; Kojima et al., 1996).

Ein interpretatives Problem besteht insofern, als es sich bei solchen Phänomenen möglicherweise nur um ein »intensiviertes« Fressverhalten handelt, da die entsprechenden Reaktionen z. T. leichter bei hungrigen als bei gesättigten Tieren hervorzurufen sind und das Nahrungserwerbverhalten erst mit stärkeren Stromstößen in Aggressionen überzugehen scheint. Erfahrungsmomente beeinflussen über die Verschaltung der besagten Zentren mit anderen Hirnteilen auch hier den Äußerungsmodus des Verhaltens. Andererseits gelingt die Provokation gezielter Angriffe und erfolgreichen Tötungsverhaltens auch bei solchen Tieren, die von Geburt an völlig isoliert sind, soziale Erfahrungen also nicht vorliegen können. Insgesamt sprechen diese Forschungen dafür, dass das Gehirn über angeborene Organisationsformen verfügt, die destruktives Verhalten auch ohne spezifische Vorerfahrungen ermöglichen. Der Umstand einer genetischen Festlegung solcher Strukturen sagt weder etwas darüber aus, wie oft die fraglichen Strukturen benutzt werden, noch schließt er aus, dass ihre Aktivierung durch Erfahrung modifiziert wird.

Alle diese Untersuchungen zum Stellenwert von Hormonen und spezifischen Hirnzentren bei der Entstehung aggressiven Verhaltens lassen den Einfluss genetischer Faktoren vermuten. Damit sind in erster Linie jene Wirkungen gemeint, die für alle Angehörigen einer Spezies oder größeren Gruppe von Personen gleich sind. Aber selbst für den Unterschied zwischen den Geschlechtern ist noch nicht zweifelsfrei erwiesen, ob Männer

aufgrund ihrer anderen physischen Ausstattung aggressiver sind als Frauen:

»Befunde aus der Ethologie und der Psychophysiologie machen deutlich, daß selbst hormonelle Einflüsse nicht unabhängig von psychosozialen Randbedingungen wirksam werden« (Bornwasser, 1993, S. 51).

Um die Binnenvariabilität aufzuklären, reichen häufig die Präzision und der Differenzierungsgrad der jeweiligen Methoden bzw. der ermittelten Befunde nicht aus. Wenn hoch- und niedrigaggressive Tiere selektiv gezüchtet werden (z.B. Guhl et al., 1960), bleibt in aller Regel unklar, worauf die Unterschiede im Einzelnen zurückgehen. Eindeutig ist nur, dass es biologische Grundlagen dafür geben muss. Die Existenz von Trieben, deren Stärke interindividuell variiert, ist damit nicht nachgewiesen, sondern es wird lediglich aufgezeigt, dass externe Stimuli in Verbindung mit bestimmten organisch-physiologischen Faktoren das Verhalten, also auch Aggressionen, hervorbringen.

Katharsis-Hypothese

Wie bereits erwähnt, sieht die Katharsis-Hypothese allgemein eine Spannungsreduktion durch Affektabfuhr vor. Im Hinblick auf das hier interessierende Verhalten bedeutet das speziell: Im Anschluss an Aggressionen ist die Auftretenswahrscheinlichkeit weiterer aggressiver Akte zunächst vermindert, weil in Gestalt der ausgeübten Verhaltensweise Triebenergie abgeführt wurde, die erst wieder im Organismus erzeugt werden muss.

Wie viele andere Elemente der tiefenpsychologischen Theorienbildung haben auch diese Vorstellungen Eingang in vorwissenschaftliche Überzeugungen gefunden: Jedermann »weiß«, dass ein gelegentliches »Auser-Haut-Fahren« und »Dampf-Ablassen« notwendig ist, um das seelische Befinden und die psychische Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Personen, die gerne »aggressive«

Sportarten im Fernsehen verfolgen, waren im Vergleich zu Zuschauern »nichtaggressiver« Sportarten davon überzeugt, dass allein das Betrachten am Fernsehen zu einer kathartischen Aggressionsminderung bei ihnen selbst führen würde (Wann et al., 1999).

Zur Gültigkeit dieser Hypothese wurden zahlreiche Studien durchgeführt, deren Ergebnisse oft nicht eindeutig interpretierbar waren oder den Vorhersagen der Katharsis-Hypothese widersprachen.

In einer solchen Untersuchung verwendete Dann (1972) ein Leistungsmaß als abhängige Variable. Anlass dafür war die psychoanalytisch begründete Überlegung, dass der Stau nicht abgeführter Triebenergie die Funktion des Ich störe, was an verminderten intellektuellen Leistungen erkennbar sei. Von daher sollte die Gewährung eines aggressiven Verhaltens zu unbeeinträchtigter Leistung, die Unterdrückung von Aggressionen zu verminderten Leistungen führen. Diese Arbeitshypothese musste insofern differenziert werden, als generell nur dann eine Leistungsreduktion zu erwarten ist, wenn die aufgestaute Triebe für das Individuum eine Bedrohung darstellen. Davon ist etwa in Fällen auszugehen, wo die Absicht zu einer »gerechtfertigten« Aggressionshandlung besteht, deren Verwirklichung aber momentan verwehrt ist. Weiterhin liegt eine Bedrohung auch dann vor, wenn sich jemand aggressiv verhält, dieses aber seinen Prinzipien zuwiderläuft. In einem solchen Fall muss mit Selbstbeschuldigungen und Rechtfertigungen gerechnet werden, die ebenfalls die Leistung beeinträchtigen.

Dann (1972) erfasste zunächst die Einstellung gegenüber Aggressionsabfuhr mit Hilfe der Frage: »Wenn mich jemand sehr geärgert hat, dann halte ich es durchaus für gerechtfertigt, ihm auch mal stark beleidigende Dinge ins Gesicht zu sagen« (fünfstufige Antwortmöglichkeit, für die Auswertung dichotomisiert in positive, E+, und negative Einstellung, E-, gegenüber Aggressionsabfuhr). Nach einer Frustration bestand nur für einen Teil der Versuchspersonen Gelegenheit zu Aggressionen gegenüber dem Frustrator. Schließlich musste eine Konzentrationsaufgabe bearbeitet werden.

Die erwarteten und die empirisch beobachteten Testleistungen sind in Abbildung 10.6 einander gegenübergestellt (► Abb. 10.6). Die Resultate dieses außerordentlich sorgfältig kontrollierten Experimentes stehen damit in diametralem Gegensatz zu den triebtheoretischen

Vorhersagen, ohne dass sich im Nachhinein plausible Gründe für die Diskrepanz finden ließen.

Verschiedene Untersuchungen geben mittlerweile Anlass zu der Schlussfolgerung, dass subjektive Überzeugungen von Personen im Sinne der Katharsis-Hypothese einen das Aggressionsverhalten steigernden Effekt haben können (Bushman et al., 1999). Offenbar sind triebtheoretische Ansätze der Entstehung und des Abbaus von Aggression im günstigsten Fall unvollständig. In der Griechischen Tragödie nimmt das Scheitern des Helden seinen Lauf, und zwar auch in Folge einer »Charakterschwäche« oder eines Fehlverhaltens des Helden. Mit dieser Erkenntnis lernt der Zuschauer etwas für sein eigenes Leben – und diese Einsicht macht die Katharsis erst möglich (Kyle & Angelique, 2002).

10.3.4 Aggression als Folge von Lernprozessen

Die im vorangegangenen Abschnitt angeführten triebdynamischen (und auch instinkttheoretischen) Konzepte sind für die Aufklärung von Aggressionsunterschieden nur von begrenztem Wert. Auch wenn man auf biologische und physiologische Faktoren abhebt, von denen aus häufiger eine Brücke zu den Triebtheorien zu schlagen versucht wird, bleiben erhebliche Anteile der Verhaltensvarianz erklärungsbedürftig. Die Annahme ist deshalb berechtigt, dass aggressives Verhalten zumindest teilweise gelernt wird.

Klassische Konditionierung

Im Vergleich zu anderen Faktoren scheint ein auf die eigene Person wahrgenommener Angriff der bedeutsamste und zuverlässigste Auslöser von Aggressionen zu sein (Buss, 1961). Fast automatisch reagieren wir auf das Erleben von psychischem Leid oder körperlichem

Schmerz mit einer aggressiven Abwehr der scheinbaren Verursachungsquelle. Selbst offenen stehende Türen, herausragende Schubladen oder andere Gegenstände, an denen wir uns stoßen, geraten auf diese Weise hin und wieder zu Objekten unserer schmerzbedingten Aggression. Erhalten Tiere, die allein in einem Käfig weilen, stärkere Elektroschocks, reagieren sie mit Vermeidungs- und Fluchtverhalten; in Gegenwart von Artgenossen fallen sie hingegen unter denselben Bedingungen wechselseitig übereinander her (Ulrich, 1966).

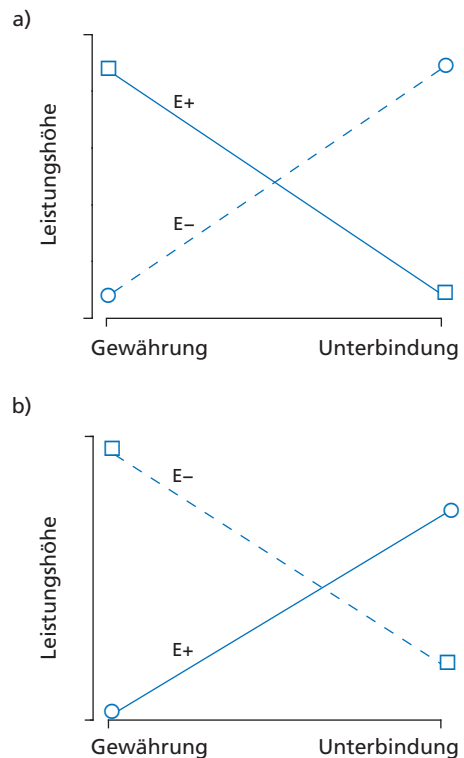


Abb. 10.6: Vorhersage (a) und empirisches Ergebnis (b) für die Interaktion zwischen den Variablen »Gewährung vs. Unterbindung aggressiven Verhaltens« (G/U) und der Variablen »negative bzw. positive Einstellung zum situationsspezifischen Aggressionsverhalten« (E-/E+) (nach Dann, 1972, S. 99 und 141).

Im Humanbereich kommt als Folge etwaiger Konditionierungsprozesse nur eine Aktivierung lernabhängiger Verhaltensmuster in Betracht. In einem Experiment von Berkowitz und Le Page (1967) zeigten jene Versuchspersonen, die zuvor geärgert worden waren, gegenüber ihrem Peiniger besonders starke Aggressionen dann, wenn im Versuchsraum ein Revolver und ein Gewehr herumlagen. Dabei war es ohne Bedeutung, ob die Waffen mit dem Gegner assoziiert wurden oder nicht. Zumindest in Fällen, wo sich Personen als Folge von Beleidigung, Ärger und Frustration in einem Zustand erhöhter emotionaler Erregung befinden, scheinen damit aggressive Hinweisreize eine aggressionsbahnende Funktion zu übernehmen, was für die Gestaltung unserer Umwelt weitreichende Konsequenzen hat.

Zwischen Waffen und aggressiven Handlungen besteht ganz allgemein eine assoziative Beziehung, die die Auslösung des kritischen Verhaltens bewirkt bzw. begünstigt. Wichtig ist, dass sich zwischen ansonsten unverbundenen Elementen unschwer Assoziationsbrücken herstellen lassen: In Anlehnung an das Vorgehen bei Berkowitz und Geen (1966) ließen Eckert et al. (1971) vor den Versuchspersonen, die gerade den Film »Saat der Gewalt« gesehen hatten, einen Versuchsleiter als Frustrator auftreten, der dem Hauptdarsteller des Streifens in Beruf und Namen entweder ähnlich war oder nicht. Bei hoher relativ zu niedriger Ähnlichkeit waren in mehreren Maßen die Versuchspersonen besonders aggressiv.

Instrumentelle Konditionierung

Im animalischen Bereich besteht der weitaus größte Teil von Aggressionen aus instrumentellem Verhalten zur Erlangung von Nahrung, zum Schutz des Territoriums oder zur Beseitigung von Nebenbuhlern. Nach Erlangen der jeweiligen Bekräftigung (Geschlechtspartner, Sicherung des Nestes u. Ä.) hören

aggressive Akte sofort auf. Deren Funktion besteht somit offenkundig nicht im Kampf selbst, sondern in der Erreichung eines anderen übergeordneten Ziels.

Durch differentielle Steuerung und Exposition von Verstärkern ist deshalb ganz allgemein die Aggressionsrate zu kontrollieren. Folgen auf aggressive Verhaltensweisen bestimmte Bekräftigungen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit dieser Handlungen unter vergleichbaren Bedingungen: Im Tierversuch können Ratten, Tauben und Mäuse durch Bekräftigung mit Futter, Geschlechtspartnern oder durch die Beseitigung aversiver Reize dazu gebracht werden, miteinander zu kämpfen. Für menschliche Aggressionen und deren Abhängigkeit von Bekräftigungen sind namentlich solche Experimente von illustrativem Wert, in denen die »Aggressionsmaschine« von Buss (1961) verwendet wurde. Bei dieser Anordnung wähen sich die Versuchspersonen in der Rolle eines »Lehrers«, der einem »Schüler« (einer anderen Versuchsperson, die in Wirklichkeit Mitarbeiter des Untersuchungsleiters ist) eine bestimmte Lern- oder Begriffsbildungsaufgabe beibringen muss. Dies erfolgt instruktionsgemäß dadurch, dass der »Lehrer« den »Schüler« nach Fehlern mit elektrischen Schlägen bestraft. Gewöhnlich befinden sich die »Schüler« in einem anderen Raum und erhalten in Wirklichkeit keine Schocks, was die »Lehrer« aber nicht wissen. Die vom »Lehrer« verabreichten Stromstärken werden als Aggressivitätswerte interpretiert.

Geen und Pigg (1970) bekräftigten bei einem Teil ihrer Versuchspersonen höhere Stromstärken durch Kommentare des Versuchsleiters wie »That's good« oder »You are doing fine«. Erwartungsgemäß bevorzugten nach einigen Durchgängen die auf diese Weise bekräftigten Versuchspersonen bei der »Unterweisung« ihrer »Schüler« durchschnittlich wesentlich stärkere Schocks. Anschließend mussten die Versuchspersonen zu einer Reihe vorgegebener Wörter die ihnen zuerst einfallenden Assoziationen aufschreiben. Dabei ergab sich, dass die zuvor bekräftigten Versuchspersonen sehr viel häufi-

ger Wörter aggressiver Thematik assoziierten als die nicht bekräftigten; die Effekte einer Verstärkung physisch-motorischer Aggressionen waren also auf den verbalen Bereich generalisiert.

Die Implikationen solcher Erkenntnisse für die Beseitigung von störenden Aggressionen in Erziehung und Therapie (Kornadt, 1966; Bandura & Walters, 1973) liegen auf der Hand: Es kommt entscheidend darauf an, die Verbindung zwischen Handlung und daran anschließender Bekräftigung nachhaltig aufzulösen und damit die Erwartung des Akteurs zu löschen, mit aggressivem Verhalten Erfolg zu haben. Das gerät häufig deshalb zu einem besonders schwierigen Unterfangen, weil Aggressionen in unserer Gesellschaft meist erfolgreich sind. Verschiedentlich stellt bei Kindern bereits die mit Trotz und Destruktion bewirkte Zuwendung eines Elternteils oder einer Bezugsperson die gewünschte Bekräftigung dar.

Beobachtungslernen

So erfolgreich instrumentelles Konditionieren bei der Ausformung spezifischer Verhaltensweisen ist, so erklärt es nicht den raschen Erwerb komplexer Verhaltensweisen, wenn also eine gesonderte Bekräftigung spezifischer Verhaltensweisen gar nicht erfolgen konnte. An dieser Stelle kommt ein weiteres Prinzip zur Geltung, mit dem eine Verhaltensweise in das Repertoire von Akteuren übernommen oder die Auftrittswahrscheinlichkeit bereits vorhandener Verhaltensweisen wesentlich verändert werden kann: Nachahmung oder Lernen am Modell.

Wenngleich Nachahmung als Lernprinzip seit alters her bekannt sein dürfte, erfolgt die wissenschaftliche Erforschung erst seit den 1970er Jahren und mit besonderen Impulsen von Seiten der Forschergruppe um Bandura (s. z. B. 1977b).

Eine der geradezu »klassischen« Studien stammt von Bandura et al. (1961). Diese Autoren frus-

trierten zunächst Kinder im Vorschulalter in maßvoller Weise. Anschließend bestand für die Kinder Gelegenheit, einem Erwachsenen zuzuschauen, wie dieser mit einigen Spielsachen hantierte. In einer nichtaggressiven Bedingung benahm sich der Erwachsene ruhig und angemessen. Dagegen zeigte er unter einer anderen Bedingung zahlreiche und sehr verschiedenartige Aggressionen, hauptsächlich gegen eine clownartige Puppe, und artikulierte wiederholt feindselige Bemerkungen. Als die Kinder später in eine neue Situation gebracht wurden, in der der Erwachsene anwesend war, zeigten sie ein dem Vorbild ganz ähnliches Verhalten. Sie vollführten signifikant häufiger als Kontrollpersonen ohne ein Vorbild die gesehenen neuen Aggressionsakte. Am wenigsten aggressiv waren Kinder, die einem nichtaggressiven Modell zugeschaut hatten. Ein wichtiger weiterer Befund geht dahin, dass das Modell nicht nur *formend* im Sinne des Aufzeigens neuer Verhaltensweisen wirkte, sondern darüber hinaus *enthemmend* insofern, als aggressive Handlungen gehäuft auftraten, die bereits zum Repertoire der Kinder gehört haben mussten, vom Modell jedenfalls nicht vorgemacht worden waren. Schließlich traten solche Effekte selbst dann auf, wenn die Modellperson später im neuen Kontext gar nicht anwesend war.

Das soziale Lernen von Aggressionen weist natürlich erhebliche Implikationen für die Evaluation der Wirkung von Medien wie Film und Fernsehen auf. Angesichts der Fülle von Gewalt und Kriminalität im Kino und Fernsehen sind hier nachgerade verheerende Wirkungen zu befürchten, zumal sogar vermeintlich harmlose Familienserien ein erhebliches aggressives Potential besitzen. Kein Zweifel kann daran bestehen, dass die dargestellten Szenen hohen informativen Wert aufweisen und deshalb das kognitive Potential zur Ausübung gleichartiger Handlungen auf Seiten der Beobachter erheblich anreichern. Häufig genug kommt es dann auch zur Aktivierung der bereitgestellten Handlungsmuster. Diese reichen von einer erhöhten Aggressionsrate im freien Spiel von Kindern oder deren sozialen Interaktionen mit Erwachsenen (Wood et al., 1991) über ansteigende Mordziffern nach der Ausstrahlung von Boxkämpfen um die Weltmeisterschaft im Schwerege-

wicht (Miller et al., 1991) bis zu exakten Nachahmungen des gesehenen Verhaltens (so kam es im Anschluss an die Sendung »Tod eines Schülers« bei der modellnächsten Altersgruppe der 15-bis 16-jährigen männlichen Jugendlichen zu einer besonders starken Zunahme der Eisenbahnsuizide, s. Schmidtke & Häfner, 1986). Sowohl kontrollierte Labor- als auch präzise Feldexperimente gelangen freilich nicht immer zu völlig konsistenten Resultaten (Milgram & Shotland, 1973; Krebs, 1973; Geen, 1983). Mehrheitlich sprechen die vorliegenden Untersuchungen jedoch dafür, dass Gewalt in den Medien die Aggressionsrate in sozialen Interaktionen bedeutsam erhöht (Wood et al., 1991). Kein Zweifel besteht daran, dass die soziale Lerntheorie im Vergleich zu instinktiven oder ethologischen Konzepten und der Frustrations-Aggressions-Hypothese der Diversität und Komplexität menschlicher Aggression am besten gerecht wird (Okey, 1992).

10.3.5 Aggressivität als Eigenschaft

Beispiele gebräuchlicher Verfahren

Unter Aggression sind die verschiedensten Verhaltensweisen zusammengefasst, als deren gemeinsame Grundlage eine Verhaltensdisposition »Aggressivität« (auch »Aggressionsbereitschaft«) angenommen werden kann. Mit einem solchen eigenschaftstheoretischen Ansatz ist eine lerntheoretische Auffassung durchaus vereinbar, da das Erlernen von aggressiven Verhaltensweisen über Situationen und die Zeit generalisiert (s. vorangegangene Ausführungen und Eron, 1980). Der Variantenreichtum von diagnostischen Methoden ist im Aggressionsbereich besonders beeindruckend.

Die bereits mehrfach erwähnte Aggressionsmaschine gehört zu der Gruppe der Verhaltensstichproben. Hierbei zeigen die Versuchspersonen in der Situation der Untersu-

chung selbst das interessierende Verhalten, sind also mehr oder weniger aggressiv. Andere Methoden prüfen, inwieweit Versuchspersonen Ballons platzen, Türme einstürzen lassen und dergleichen. Dem Ursprung solcher Verfahren entsprechend werden sie nahezu ausschließlich zur Erforschung von experimentell realisierten Antezedenzfaktoren von Verhaltensaggression eingesetzt.

Von den zahlreichen projektiven Tests spielt der »Hand-Test« eine maßgebende Rolle. Dieses Verfahren besteht aus einem Satz von Fotos, auf denen jeweils eine Hand in bestimmter Haltung abgebildet ist. Die Versuchspersonen müssen sagen, was die Hand gerade tun könnte (z. B. »Sie schlägt«, »Sie erbittet Hilfe« usw.). In einigen Untersuchungen differenzierte der Test zwischen Stichproben von Strafgefangenen und Un auffällig-Nichtbestraften (zu den Details s. die Monographie von Selg, 1968; eine weitere Arbeit zu dem Test stammt von Panek et al., 1979).

Schwenkmezger et al. (1992) haben mit dem »State-Trait-Ärgerausdrucks-Inventar« (STAXI) die deutsche Adaption eines von Charles D. Spielberger entwickelten Fragebogens vorgestellt, der die individuellen Unterschiede in der Ärgeremotion und ihrem Ausdruck erfassen möchte. Neben je zehn Items zu »Ärger als Zustand« (»State-Anger«; Beispiele etwa: »Ich bin wütend« oder »Ich bin schlecht gelaunt«) und »Ärger als Eigenschaft« (»Trait-Anger«; Beispiele: »Ich werde schnell ärgerlich«, »Ich bin ein Hitzkopf«) zielt dieses Instrument auf nach innen und nach außen gerichteten Ärger (»Anger In« bzw. »Anger Out«; Beispiele: »Ich fresse Dinge in mich hinein« bzw. »Ich fahre aus der Haut«) sowie auf die Kontrolle von Ärger-Emotionen (»Anger Control«; Beispiel: »Nach außen bewahre ich die Haltung« oder »Ich kann mich selbst daran hindern, wütend zu werden«). Anger In und Anger Out korrelierten in einer Repräsentativstichprobe schwach positiv (um $r = 0,20$), Anger Out und Anger Control negativ (um $r = -0,55$), wobei zwischen den Ge-

schlechtern keine Mittelwertsunterschiede in den Skalenwerten bestanden. Dieser Fragebogen liegt mit dem STAXI-2 (Rohrman et al., 2013) auch in überarbeiteter Version vor und es existiert mit dem STAXI-2-KJ (Kupper & Rohrman, 2016) eine spezielle Version für Kinder und Jugendliche.

Darüber hinaus erweist es sich als zweckmäßig, konzeptuell und empirisch die aggressive *Handlung* von der damit einhergehenden oder sie begünstigenden spezifischen *Emotion*

des Ärgers zu trennen. Ärger kann als emotionales Motiv verstanden werden, das Aggression auslöst oder diese begünstigt (Hodapp et al., 1993, S. 11). Gleichwohl gibt es bestimmte Arten von »instrumenteller« Aggression, wo die Schädigung im Dienste anderer Motive steht und der Ärgeraffekt nicht auftritt. Feindseligkeit schließlich betrifft eher Einstellungen und kognitive Orientierungen (AHA-Syndrom: Anger-Hostility-Aggression).

Kasten 10.3: Vier Aggressionsfaktoren

Körperliche Aggression

1. Manchmal kann ich dem Verlangen, eine andere Person zu schlagen, nicht widerstehen.
2. *Wenn ich nur entsprechend gereizt werde, kann ich jemand anderen durchaus schlagen.*
3. Wenn mich jemand schlägt, schlage ich zurück.
4. Ich werde häufiger in Schlägereien verwickelt als andere.
5. Wenn es sein muss, verteidige ich meine Rechte auch mit Gewalt.
6. *Manche Leute haben mich schon so weit gebracht, dass wir uns geprügelt haben.*
7. Ich kann mir keinen Grund vorstellen, weshalb ich jemals eine andere Person schlagen würde.*)
8. *Ich habe schon Leute bedroht, die ich gut kenne.*
9. Ich bin schon so ausgerastet, dass ich Gegenstände zerschlagen habe.

Verbale Aggression

1. Ich sage es meinen Freunden offen, wenn ich anderer Meinung bin als sie.
2. *Es passiert mir oft, dass ich mit anderen nicht übereinstimme.*
3. Wenn mich Leute verdrießen, sage ich ihnen, was ich über sie denke.
4. *Wenn andere mit mir nicht übereinstimmen, kann ich mich nicht zurückhalten, mit ihnen darüber zu streiten.*
5. *Meine Freunde sagen, ich sei etwas streitlustig.*

Ärger/Zorn

1. *Ich rege mich schnell auf, aber mein Ärger verraucht auch wieder schnell.*
2. Wenn ich frustriert bin, zeige ich meine Verärgerung.
3. Manchmal fühle ich mich wie ein Pulverfass, jederzeit bereit zu explodieren.
4. Ich bin eine ausgeglichene Person.*)
5. Einige meiner Freunde halten mich für einen Hitzkopf.
6. *Ich brause manchmal wegen Nichtigkeiten auf.*
7. *Es fällt mir schwer, meinen Zorn zu kontrollieren.*

Feindseligkeit

1. Manchmal verzehrt mich Eifersucht.
2. *Manchmal spielt mir das Leben übel mit.*
3. *Glück scheinen immer nur die anderen zu haben.*
4. *Ich frage mich, warum ich manchmal so verbittert bin.*
5. Ich weiß, dass meine »Freunde« hinter meinem Rücken über mich reden.
6. Gegenüber allzu freundlichen Fremden bin ich misstrauisch.
7. Manchmal habe ich das Gefühl, dass andere hinter meinem Rücken über mich lachen.
8. Wenn Leute besonders nett zu mir sind, frage ich mich, was sie von mir wollen.

*) Umgekehrte Polung.

Nach Buss und Perry (1992, S. 454).

Kursiv gedruckt ist die psychometrisch optimierte Fassung des Fragebogens nach Bryant und Smith (2001).

Dieser Unterscheidung wird ein anderer Fragebogen gerecht, nämlich der von Buss und Perry (1992) vorgestellte Aggressionsfragebogen. Als Resultat verschiedener Analyseschritte erhielten die Autoren einen nur 29 Items umfassenden Fragebogen, dessen Binnenstruktur vier Subfaktoren aufweist (► Kasten 10.3). In einer Nachanalyse des Fragebogens mit der konfirmatorischen Faktorenanalyse reduzierten Bryant und Smith (2001) die Anzahl der Items auf nunmehr zwölf. Der revidierte Fragebogen wies eine deutlich höhere psychometrische Qualität als der Fragebogen von Buss und Perry auf.

Aufgrund der Korrelationen zwischen den Subfaktoren (r um 0,40) stellt Ärger gleichsam die Brücke zwischen den drei anderen Komponenten dar. Insofern kann man nicht mehr allgemein von »der« Aggressivitätstendenz sprechen, sondern muss näher differenzieren, welchen Verhaltensaspekt man im Einzelnen meint.

Allgemeine Resultate

Ein Großteil der testunterstützten Aggressionsforschung hat einen Hinweis auf die Validität der Verfahren darin erblickt, wenn die erfolgreiche Differenzierung straffälliger von

nichtbestraften Personen gelang. Das ist in der weit überwiegenden Zahl von Untersuchungen auch der Fall (z. B. Lösel & Wüstendörfer, 1976), wenngleich die erheblichen Probleme einer Testvorgabe unter den Bedingungen der Inhaftierung nicht zu übersehen sind.

Weniger belastet von den Unwägbarkeiten einer durch unterschiedliche Situations- oder Sozialisationsfaktoren bedingten unterschiedlichen Bearbeitung der Verfahren sind Längsschnittuntersuchungen, in denen zu einem früheren Zeitpunkt die Aggressivität und später ggf. auftretende Kriminalität gemessen wird. In der Studie von Roff (1992), die einem derartigen Plan folgte, erwies sich an 711 männlichen Jugendlichen die während der Kindheit ermittelte Aggressivität als stärkster Prädiktor für später gerichtlich aktenkundig gewordene Delinquenz, gefolgt vom sozio-ökonomischen Status als eines weiteren Erklärungsmächtigen Prädiktors.

Zunehmende Aufmerksamkeit findet Ärger als eine Aggressionen vorausgehende und begleitende Reaktion. Der »Frustrations-Aggressions-Hypothese« zufolge sollte jede Form von negativem Affekt die Wahrscheinlichkeit von Aggressionen erhöhen. Im Unterschied dazu interpretiert der »Soziale Interaktionsansatz« manche Aggressionshandlungen als Ausdruck von Missvergnügen und informel-

ler sozialer Kontrolle. In zwei Studien unter Heranziehung verschiedener Personengruppen, darunter ehemalige psychiatrische Patienten und entlassene Strafgefangene, sprachen die Resultate von Felson (1992) eher für die letztere Auffassung. Ärger scheint demzufolge einen ebenso starken Einfluss auf aggressives Verhalten wie auf verschiedene Formen von Delinquenz auszuüben, was im Weiteren impliziert, dass manche Spielarten von Delinquenz, die üblicherweise nicht mit Aggression in Verbindung stehen, gleichwohl aggressive Ziele haben mögen.

Im Zusammenhang mit einem spezifischen Delikt, nämlich der Vergewaltigung, interessiert eine andere Komponente innerhalb der Aggressionsgenese, nämlich sexuelle Motivation. Diesbezüglich stellt sich die Frage, inwieweit Vergewaltigungen primär sexuelle Handlungen darstellen, zu deren Verübung bzw. Durchsetzung Gewalt angewendet wird, oder ob Vergewaltigungen primär Gewaltakte sind, bei deren Ausübung gleichsam als Tatwerkzeug das männliche Genital benutzt wird. Für College-Studenten, die sich gegenüber Frauen entweder sexuell, nichtsexuell oder auf beiderlei Weise aggressiv verhalten hatten, berichteten Malamuth et al. (1991) ein Wirkungsgefüge, demzufolge Kindheitserfahrungen feindseliger Thematik über zwei Pfade zu den Verfehlungen geführt haben: (1) Feindselige Einstellungen und Persönlichkeitsmerkmale begünstigen Nötigungsverhalten und (2) sexuelle Promiskuität, die insbesondere in Interaktion mit Feindseligkeit sexuelle Aggressionen hervorbringt.

Diese nur kurze Erörterung einiger Modelle und Ergebnisse wird deutlich gemacht haben, dass Aggressivität nur in Verbindung mit einer Vielzahl anderer auslösender, modulierender und interagierender Faktoren außer- und innerhalb des Individuums als Erklärung für sexuelle Übergriffe in Betracht kommt.

Vermehrt wird nach Zusammenhängen der habituellen und aktuellen Aggressionstendenz mit Herz-Kreislaufmaßen gesucht. Der Übersicht von Vögele und Steptoe (1993) zufolge rufen sowohl Ärgerunterdrückung als

auch häufiges Ärgererleben und dessen Äußerung kardiovaskuläre Hyperreaktivität hervor, was im Laufe jahrelanger Wiederholungen zur Entstehung von kardiovaskulären Krankheiten (essentielle Hypertonie bzw. koronare Herzerkrankungen) führen kann.

In dem Material von Otten (1993) war hingegen ein genereller Zusammenhang zwischen Anger Out und kardiovaskulärer Reaktivität nicht zu sichern; wohl aber fand sich eine Korrelation zwischen Ärgerausdruck und Blutdruck bei Männern mit hypertonen Blutdruckwerten, wobei nicht Anger In als blutdrucksteigernde, sondern Anger Out als blutdruckmindernde Dimension bedeutsam war. Auch in der Laborstudie von Schwenkmezger und Hank (1995) korrelierte nur Anger Out mit systolischem und diastolischem Blutdruck. Böttcher und Stemmler (2000) fanden nach einer Ärgerprovokation keine Korrespondenz zwischen habituellen Ärgerausdrucksstilen nach dem STAXI und aktuellen Stilen, die aufgrund der Diskrepanzen zwischen physiologischen Reaktionen und Einstufungen der Befindlichkeit sowie des Gesichtsausdrucks gebildet wurden, wohl aber zwischen Extraversion sowie Neurotizismus und aktuellen Stilen. Entgegen einer weit verbreiteten Hypothese unterscheiden sich zudem auf der Anger-In-Dimension Psychosomatiker offenbar *nicht* von anderen klinischen Gruppen (Schwenkmezger et al., 1994), d. h., eine Tendenz zu Ärgerunterdrückung ist anscheinend nicht spezifisch für Psychosomatiker, sondern ein Merkmal mehrerer klinischer Stichproben (Schizophrene, Neurotiker, Alkoholiker und Patienten mit Affektstörungen) im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen.

In einer Längsschnittuntersuchung über ca. zehn Jahre registrierten Eron et al. (1978; s. auch Eron, 1980) eine Stabilität von fremdbeurteilter Aggressivität von $r_{tt} = 0,47$. MMPI-Skalen zur Aggressivität korrelierten mit den Fremdratings zu $r = 0,39$, d. h., die Fragebogeninformation weist Entsprechungen mit den Wahrnehmungen unabhängiger Beurteiler auf. Die gewichtigsten Prädiktoren für die Aggressivität im Alter von 19 Jahren waren in der Gruppe der Jungen ($N = 128$) die Präferenz für Gewaltdarstellung im Fernsehen und hohe Mobilität der Eltern. Darüber hinaus

waren der IQ, die Identifikation mit der Mutter und Aussprachemöglichkeit mit den Eltern von Gewicht. Die Resultate bei den Mädchen befanden sich nur in teilweiser Übereinstimmung damit. Zu einem späteren Zeitpunkt (Eron, 1987) war das Beobachtungsintervall auf 22 Jahre angewachsen. Dabei bestanden sehr deutliche Korrelationen zwischen der im Alter von acht Jahren von den Mitschülern angegebenen Aggressionsneigung (z. B. »Wer rempelt andere Kinder an?«) bzw. der Tendenz zu prosozialem Verhalten (z. B. »Wer sagt: »Entschuldige«, auch wenn er/sie gar nichts Böses getan hat?«) und der Häufigkeit aggressiver Handlungen im Alter von 30 Jahren (Verurteilungen für Straftaten; von Ehepartnern berichtete, auf sie zielende aggressive Handlungen; Härte der von Kindern angegebenen Strafen). Was die Ursachen dieser bemerkenswerten Stabilität angeht, so neigt Eron (1987) zu der Auffassung, dass die Regeln und Fähigkeiten für Handlungen, die den sozialen Verhaltensweisen zugrunde liegen, bereits sehr früh in besonders sensiblen Phasen der Entwicklung gelernt werden und danach relativ änderungsresistent sind. Dabei komme der häufigen Konfrontation mit erfolgreich (!) gewalttätigen Akteuren in den Medien, insbesondere dem Fernsehen, eine zentrale Bedeutung zu. Allerdings haben andere Autoren mit anderen Forschungsansätzen zum Teil wesentlich andere Ergebnisse erzielt (Zumkley, 1996).

10.3.6 Geschlechtsunterschiede

Im Abschnitt 10.2.5 wurde darauf hingewiesen, dass Frauen generell häufiger und intensiver Emotionen erleben als Männer. Eine bemerkenswerte Ausnahme von dieser Regel stellt der Geschlechtsunterschied in der Aggressivität dar.

Den Befunden von Buss und Perry (1992) zufolge zeigten Männer im Vergleich zu Frauen etwas höhere Werte in verbaler Aggressivität und Feindseligkeit, sehr viel höhere

Mittelwerte jedoch in körperlicher Aggressivität. Dieser Geschlechtsunterschied reiht sich ein in gleichförmige Befunde aus mehreren Meta-Analysen, die Hyde (2005) zusammengetragen hat. Dabei überschritt die Mittelwertsdifferenz für physische Aggression mehrfach das Ausmaß einer halben Standardabweichung, während der Unterschied für verbale Aggression deutlich kleiner war.

Auch einer Studie von Rushton et al. (1986) zufolge, die in einer Querschnittsuntersuchung die Daten von Zwillingen erhoben hatten, wiesen Frauen niedrigere Werte als Männer auf. Über das Lebensalter gehen die Punktwerte in beiden Geschlechtern allerdings zurück. Gespiegelt dazu stellen sich die Gegebenheiten bei Altruismus dar. Ebenfalls auf Querschnittsdaten beruht die Beobachtung, wonach in der Kindheit und Jugend zwar physische Aggressionen bei Jungen sehr viel häufiger vorkommen als bei Mädchen, dass aber ab etwa dem zehnten Lebensjahr bei den Mädchen indirekte Aggressionen überwiegen (Bjorkqvist et al., 1992). Deren Auftreten hängt ab vom individuellen Reifezustand und dem Vorliegen eines sozialen Netzwerkes: Freundschaftliche Beziehungen werden dabei als ein Element aggressiver Strategien eingesetzt, d. h., Mädchen scheinen da zu manipulieren, wo Jungen eher kämpfen.

Eine mögliche Erklärung dieser Geschlechtsunterschiede könnte in der physiologischen Aktivierung durch Adrenalin und Noradrenalin bestehen, wobei besonders die Regulation dieser Aktivierung für das Auftreten und die Stärke von Verhaltensaggression und damit auch für Geschlechtsunterschiede bedeutsam wäre. Knight et al. (2002) gingen bei der Untersuchung dieser Hypothese von drei gut belegten Befunden aus:

- Aggressive Reize aktivieren Männer stärker und schneller als Frauen,
- diese Aktivierung wird bei Männern langsamer als bei Frauen abgebaut,
- Frauen können emotionale Erregung und emotionales Verhalten besser regulieren.

Dann müssten Geschlechtsunterschiede in der Verhaltensaggression über verschiedene Stärken emotionsauslösender Situationen hinweg nicht linear, sondern kurvilinear ausfallen: In Situationen mit sehr niedriger Auslösungsstärke werden Männer und Frauen gleichermaßen wenig aktiviert sein. In Situationen mit kleiner bis mittlerer Auslösungsstärke werden Männer aktiver als Frauen sein, da sie stärker ansprechbar sind und die entstandene Aktivierung nicht effektiv regulieren können; in der Folge werden Männer mit höherer Wahrscheinlichkeit Verhaltensaggression zeigen. In Situationen mit hoher Auslösungsstärke werden Männer und Frauen erneut gleichermaßen, nunmehr hoch, aktiviert sein, da die Regulationsfähigkeit unter hoher Beanspruchung vermindert ist oder ganz ausfällt. Die Autoren fanden in einer Meta-Analyse von 122 relevanten Studien im Zeitraum von 1965 bis 1999, dass Geschlechtsunterschiede in der Verhaltensaggression tatsächlich wie postuliert kurvilinear ausfielen. Für Auftreten und Stärke von Aggression spielen also neben der Stärke der emotional wirksamen Situation biologische und/oder kognitive Geschlechtsunterschiede in der Regulation der physiolo-

gischen und emotionalen Aktivierung eine bedeutsame Rolle.

Aber auch lerntheoretische Überlegungen können einen Beitrag zur Erklärung dieses Geschlechtsunterschiedes leisten. Bettencourt und Kernahan (1997) führten eine Meta-Analyse über solche Studien durch, in denen Hinweisreize auf Gewalt (Waffen, Sticker, Filme, Mitteilungen) allein oder zusammen mit Provokationen experimentell vorgegeben wurden. Sie stellten fest, dass die Präsentation von Hinweisreizen auf Gewalt die Aggressionsbereitschaft bei Männern im Vergleich zu Frauen deutlich steigert. Dieser Effekt kann als differentielle Konditionierung bei Männern und Frauen oder auch als unterschiedliche Geschlechtsrollenerwartungen interpretiert werden. Unter provozierenden Bedingungen allein sinkt der Geschlechtsunterschied in der Verhaltensaggression, um bei kombinierter Vorgabe von Hinweisreizen und Provokation ganz zu verschwinden. Hinweisreize auf Gewalt und tatsächliche Provokationen kombinieren sich bei Frauen also zu gleich großen Aggressionseffekten wie bei Männern; unterschiedliche Geschlechtsrollenerwartungen haben dann keine Auswirkungen mehr.

Zusammenfassung von Abschnitt 10.3

Eine der theoretischen Herleitungen von Aggression folgt der psychoanalytischen Sichtweise vom Menschen als einem organischen System, dem einerseits Energie zugeführt wird (z. B. in Form angeborener Triebe), das andererseits diese Energie in Form körperlicher Aktivitäten verbraucht und »abreagiert«. Eine daraus unmittelbar ableitbare Hypothese besteht darin, dass nach Abfuhr destruktiver Energie durch Aggressionen (veranlasst durch den Todestrieb) die Auftrittswahrscheinlichkeit weiterer aggressiver Verhaltensweisen zunächst vermindert ist (weil das Reservoir an entsprechender Triebenergie erst wieder aufgefüllt werden muss). Diese sog. Katharsis-Hypothese ist in zahlreichen, zum Teil höchst ingeniosen Untersuchungen, empirisch und experimentell untersucht worden; die dabei erzielten Resultate sind jedoch inkonsistent und liefern letztlich keine Bestätigung der psychoanalytischen Grundannahmen. Erfolgreicher sind demgegenüber die lern- und traittheoretischen Konzepte von Aggression. Namentlich hat die testbasierte Erfassung von individueller Aggressivitätstendenz zahlreiche Verhaltenskorrelate von Aggressionen aufgezeigt (z. B. Kreislaufreaktionen, Ausmaß an Ärger, Präferenz für Gewaltdarstellung in den Medien, Delinquenz und Kriminalität). Mehrheitlich wurden zudem Geschlechtsunterschiede in der erwarteten Richtung gefunden.

11 Selbst und Persönlichkeit

Die Berücksichtigung von Emotionen für eine Beschreibung und Erklärung von Persönlichkeitsunterschieden hat bereits wesentliche Erweiterungen des Begriffs der »Persönlichkeit« möglich gemacht, die nun dynamisch-funktional betrachtet werden kann und nicht nur statisch-deskriptiv, wie dies beim eigenschaftstheoretischen Ansatz der Fall ist. Dennoch lässt auch eine Berücksichtigung des emotionalen Geschehens wichtige Elemente der Persönlichkeit außer Betracht. Wenn beispielsweise eine Person während ihres Studiums ein Auslandssemester absolviert, so dient dies nach allgemeiner Auffassung auch ihrer »Persönlichkeitsentwicklung«. Was aber entwickelt sich da? Verschieben sich nur die Ausprägungen von faktorenanalytisch oder emotionspsychologisch abgeleiteten Persönlichkeitseigenschaften? Oder führt ein solcher Aufenthalt nicht auch zu einer Reflexion und Rekonfiguration von Interessen, Motiven und ganz besonders von Zielen, die leitend für die eigene (differentielle) Entwicklung sind? Eine solche Betrachtungsweise verlangt, dass die Perspektive weg von einer Beschreibung rein stilistischer Verhaltensmerkmale und hin zu einer Berücksichtigung von »Personen als Handelnde« verschoben wird. Für einen solchen Perspektivenwechsel bietet sich das entwicklungspsychologisch inspirierte »Drei-Schichten-Modell« der Persönlichkeit von Dan McAdams auf besondere Weise an, das zunächst als Rahmenmodell skizziert wird (11.1). In diesem Modell befinden sich in einer ersten Schicht die Persönlichkeitseigenschaften wie die »Big Five«, die hier jetzt aber unter einem handlungstheoretischen Blickwinkel betrachtet werden. Dabei spielen bereits Intentionen (Handlungsabsichten) und Impulse (Störungen der Handlungen, die für eine Zielerreichung vollzogen werden) eine gewichtige Rolle und werden in Begriffen von »Selbstregulation«, »Selbstkontrolle«, »Impulskontrolle« und »Belohnungsaufschub« dargestellt (11.2). Auf einer zweiten Schicht des Modells von McAdams befinden sich Ziele und Werte, die zusammen die »motivationale Agenda« von Personen bestimmen. Dieser handlungstheoretische Kern des Modells kann ergänzt werden durch Prozesse der Selbstevaluation, die Personen bei ihrer Zielverfolgung betreiben und die ihren Niederschlag in der Entwicklung von »Kontrollüberzeugungen«, »Selbstwirksamkeitsüberzeugungen« und dem »Selbstkonzept« haben (11.3). Auf einer dritten Schicht ist schließlich die »narrative Identität« angesiedelt, in der die Person ihre Lebensgeschichte konstruiert und weiterentwickelt und so ihrem Leben ein Gefühl von Kohärenz und einen Sinn verleiht (11.4).

In den vorangehenden Kapiteln wurde der »Trait-Ansatz« bzw. die »eigenschaftstheoretische Perspektive« als Fundament der modernen Persönlichkeitspsychologie vorgestellt.

Neben der Frage nach der Struktur von Persönlichkeit und den Manifestationen von Persönlichkeitsunterschieden im Erleben und Verhalten wurden auch die Möglichkeiten

und Grenzen bei der Identifikation von neurophysiologischen Grundlagen dieser Unterschiede beleuchtet und es wurden die Vorhersage von Verhalten durch Persönlichkeitseigenschaften thematisiert. Diese Kapitel bilden die inhaltliche Basis der psychologischen Diagnostik, die sich ja zunächst einmal mit der Frage beschäftigen muss, wie sich individuelle Unterschiede in all diesen Traits messen lassen. Allerdings genügen die umfangreichen Erträge der Trait-Psychologie nicht ganz den Ansprüchen, die Gordon Allport (1937) mit seiner Definition von Persönlichkeit formuliert hat (► Abschn. 1.5.3). Insbesondere seine Überlegung, dass Persönlichkeit eine *dynamische Organisation* von Traits im Dienste einer *Anpassung an die Umwelt* darstellt, kommt bei den bislang referierten Ansätzen der Persönlichkeitsforschung zu kurz. Wodurch unterscheiden sich Personen jenseits ihrer statischen Konfiguration von Traits? Wenn wir von »Persönlichkeitsentwicklung« sprechen, was genau entwickelt sich da eigentlich? Die Antworten auf diese und ähnliche Fragen verlangen nach einem Perspektivenwechsel, bei dem

wir nicht mehr die Merkmale von »*Verhalten*« betrachten, sondern die von »*Handlungen*«. Der entscheidende Unterschied liegt in der Berücksichtigung von »Intentionen«, also von Handlungsabsichten, sowie dem »Selbst« der Handelnden. »Selbstregulation«, »Selbstkonzept« und »Identität« sind nur einige der zentralen Begriffe, die hierfür mit Leben gefüllt werden müssen. Als Einstieg in diese Betrachtungsweise eignet sich das »Drei-Schichten-Modell« der Persönlichkeit des US-amerikanischen Psychologen Dan McAdams (1995, 2015) besonders gut, da es auf dem Trait-Ansatz der Persönlichkeit aufbaut, schrittweise über Motivation und Handeln bis zur Selbstkonstruktion von Identitäten führt und die Dynamik von Persönlichkeitsprozessen durch eine entwicklungspsychologische Perspektive berücksichtigt (McAdams, 2015, hat sein Modell selbst als »Theorie der Persönlichkeitsentwicklung« bezeichnet). Die folgenden Darstellungen lehnen sich eng an sein Buch »The Art and Science of Personality Development« an (McAdams, 2015).

11.1 Das Drei-Schichten-Modell der Persönlichkeit von McAdams

McAdams vertritt die Auffassung, dass sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Personen auf zweierlei Weisen ausmachen lassen, nämlich in ihrer Wesensart und in den Wegen, die sie im Laufe ihres Lebens einschlagen. Ersteres verweist auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der *Persönlichkeit* und letzteres auf die *Entwicklung* von Personen. In seinem »Drei-Schichten-Modell« der Persönlichkeit kombiniert McAdams diese beiden Zugänge. Dabei schlägt er vor, dass sich Personen anhand von zahlreichen individuellen Merkmalen auf umfassende Weise beschreiben lassen, die jeweils einer von drei

»Schichten« zugeordnet werden können. Dabei trifft er die Zuordnung von konkretem Merkmal und zugehöriger Schicht einerseits aufgrund von entwicklungspsychologischen Überlegungen (und damit aufgrund der intrinsischen Dynamik von Persönlichkeit) und andererseits durch drei unterschiedliche »Perspektiven«, die ein Persönlichkeitspsychologe bei einer Beschreibung von Personen einnehmen kann. Je nach Blickwinkel kann nämlich eine Person als »Akteur« (engl. »actor« im Wortsinn eines Schauspielers), »Agent« (engl. »agent« im Wortsinn eines Handelnden) oder »Autor« (engl. »author« als Verfasser der eige-

nen Lebensgeschichte) wahrgenommen werden. Einen ersten Überblick über das Modell bietet Abbildung 11.1 (► Abb. 11.1).

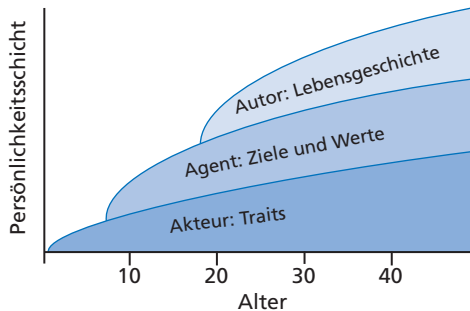


Abb. 11.1: Drei-Schichten-Modell der Persönlichkeit nach McAdams (2015)

Bei der *ersten Schicht* handelt es sich um die Menge der Persönlichkeitseigenschaften im Sinne von »Traits« oder »Dispositionen«, wie sie bereits ausführlich in den Kapiteln 7 und 11 dargestellt wurden. Diese Eigenschaften erlauben es, Personen als »Akteure« anhand von verhaltensstilistischen Merkmalen zu unterscheiden, und sie erlauben eine Antwort auf die Frage: *Wie* verhält sich eine Person? Die Angabe von Ausprägungsgraden der »Big Five« gestattet es beispielsweise, diese Frage zu beantworten; jede Person verhält sich mehr oder weniger emotional stabil, extravertiert, offen, sozial verträglich und gewissenhaft. Bei dieser Sichtweise spielt jede Person unterschiedliche soziale Rollen auf der Bühne des Lebens und jede Person spielt ihre Rollen auf eine für sie charakteristische Weise. Auch wenn diese Persönlichkeitseigenschaften in einem Kleinkind noch nicht voll ausgeprägt sind, lassen sich doch selbst die Kleinsten anhand ihres jeweiligen »Temperaments« differenzieren. Solche Temperamentsmerkmale werden als Vorläufer der Persönlichkeitszüge von Erwachsenen betrachtet. Traits oder Dispositionen begleiten uns von unserer Geburt an und konstituieren eine erste (bzw. die früheste) Ebene der Beschreibung von Personenunterschieden.

Je älter wir allerdings werden, desto unzureichender wird eine solche Beschreibung für ein tiefergehendes Verständnis von Personen. Die Einführung einer *zweiten Schicht* der Persönlichkeit trägt dem Rechnung. Denn spätestens in den ersten Schuljahren beginnen sich bedeutsame Unterschiede zu manifestieren, die aus einem situationsgebundenen »Verhalten« ein situationsübergreifendes »Handeln« machen: Es sind die »Intentionen«, mit denen wir unser Verhalten – auch langfristig – steuern und die wir im Einklang mit unseren »Zielen«, »Werten« und »Motiven« bilden. Diese Intentionen richten sich auf die *Zukunft* der Person und sprechen all die Dinge an, die eine Person in ihrem Leben werden und erreichen will. Dementsprechend entwickeln Personen unterschiedliche Pläne, Programme und Projekte, um diese Intentionen auch umsetzen zu können. Das Bündel dieser mit Intentionen verknüpften Eigenschaften gestattet es, Personen als »Agenten« ihrer Handlungen zu differenzieren, und diese Eigenschaften antworten auf die Frage: *Wieso* handelt eine Person? Neben einer qualitativen Bestimmung von Handlungs- und Lebenszielen erlaubt die Angabe von Ausprägungsgraden von Motiven (wie z. B. dem Leistungsmotiv, dem sozialen Anschlussmotiv oder dem Machtmotiv), von Werten (z. B. der protestantischen Arbeitsethik) oder von generalisierten Erwartungshaltungen (z. B. Kontrollüberzeugungen, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen) eine Beschreibung von Personen jenseits der Big Five. Diese motivationalen Konstrukte konstituieren somit für McAdams eine zweite Schicht der Persönlichkeit.

Doch auch diese Erweiterung wird zunehmend unvollständig, je älter das Kind wird und sich zu einem Jugendlichen und schließlich einem jungen Erwachsenen entwickelt. In diesem Lebensabschnitt formiert sich eine *dritte Schicht* der Persönlichkeit. Der Entwicklungspsychologe Erik Erikson (1963) hat darauf hingewiesen, dass in dieser Lebensphase die Herausbildung einer »Identität« eine äußerst bedeutsame Entwicklungsaufgabe dar-

stellt. McAdams greift diese Überlegung auf und entwickelt sie weiter. Am Ende der Teenagerzeit müssen Personen herausfinden, wer sie eigentlich sind. Sie müssen entscheiden, welche Rollen sie in der Welt der Erwachsenen einnehmen, wie sie ihre romantischen Beziehungen gestalten und wie ihr Berufsleben aussehen soll. In der nun entstehenden Identität verbindet sich die retrospektive Lebensgeschichte (Woher komme ich?) mit einer prospektiven Lebensgeschichte (Wohin möchte ich?) und liefert eine Antwort auf die Frage nach Sinn, Bedeutung und Bestimmung einer Person. Diese Sinnstiftung geschieht nach McAdams durch einen Prozess der Konstruktion einer eigenen Lebensgeschichte, die eine Person zu einem »Autor« ihrer Biographie werden lässt. Dem entsprechend verwendet er den Begriff der »narrativen Identität«, um den Inhalt dieser dritten Schicht der Persönlichkeit zu kennzeichnen. Die narrative Identität antwortet auf die Frage: *Wer ist die Person?* Mit dieser narrativen Identität erzeugen wir ein Gefühl der »Kohärenz« der eigenen Person über alle äußerlichen Veränderungen auf unserem Weg durch das Leben und geben diesem Leben eine tiefe Bedeutung. Hierfür muss die Person ihr Verständnis davon, wer sie einmal war, wer sie gegenwärtig ist und wer sie werden möchte, zu einer zusammenhängenden Geschichte integrieren. Dabei ist die Entwicklung einer Identität in unserer modernen Welt mit ihren Freiheiten und zahlreichen Wahlmöglichkeiten eine herausfordernde Aufgabe, die ihre Zeit braucht (für McAdams vom Ende der

Teenagerzeit bis in das Alter des jungen Erwachsenen). In diese Phase der Formation der Identität fällt auch die Berufswahl und Berufsausbildung und es werden unterschiedliche Lebensstile, Ideologien und Beziehungsformen erprobt. Natürlich ist die Konstruktion der eigenen Lebensgeschichte zu keinem Zeitpunkt abgeschlossen, die narrative Identität wird über die gesamte Lebensspanne fortgeschrieben. Und natürlich geht diese Entwicklung Hand in Hand mit Veränderungen im System der langfristigen Ziele und Werte (Schicht 2; z. B. berufliche und familiäre Ziele) sowie mit Veränderungen in der Ausprägung von Traits (Schicht 1; z. B. nehmen typischerweise Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit über die Lebensspanne zu, während Neurotizismus abnimmt, ► Abschn. 7.5.2).

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen schlägt McAdams (2015, S. 8) die folgende Definition von Persönlichkeit vor:

»Persönlichkeit ist eine sich entwickelnde Konfiguration psychologischer Individualität, mit der die erkennbare Einmaligkeit der Person zum Ausdruck gebracht wird. Dabei sind Lebensgeschichten über bedeutsame Ziele und Werte geschichtet und diese wiederum über Traits als Dispositionen geschichtet.«

Die Entwicklung einer erwachsenen Persönlichkeit beinhaltet eine Reifung als sozialer Akteur, motivierter Agent und autobiographischer Autor. Die Tabelle 11.1 fasst die wesentlichen Elemente der Drei-Schichten-Theorie der Persönlichkeit zusammen (► Tab. 11.1).

Tab. 11.1: Drei Schichten der Persönlichkeit nach McAdams (2015).

Perspektive	Inhalt	Entwicklung	Fokus	Fragen
Sozialer Akteur	Temperament Traits als Dispositionen	Frühe Kindheit	Gegenwart	Was fühle ich? Wie verhalte ich mich?
Motivierter Agent	Persönliche Ziele, Pläne, Projekte, Werte	Mittlere Kindheit	Gegenwart und Zukunft	Was möchte ich? Was ist mir wertvoll?

Tab. 11.1: Drei Schichten der Persönlichkeit nach McAdams (2015). – Fortsetzung

Perspektive	Inhalt	Entwicklung	Fokus	Fragen
Autobiographischer Autor	Narrative Identität	Junges Erwachsenenalter	Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft	Was bedeutet mein Leben? Wer bin ich? Wer war ich? Wer werde ich?

Anmerkung. Nach McAdams (2015, Tab. P.1)

In den folgenden Abschnitten werden zunächst einige Ergänzungen zu der bisher vorgestellten Traitspsychologie aus der ersten Schicht der Persönlichkeit nach McAdams vorgenommen und dann verschiedene Elemente und empirische Zugänge zu der zwei-

ten und dritten Schicht der Persönlichkeit beleuchtet. Die folgenden Abschnitte lehnen sich eng an die umfangreiche Darstellung dieser Theorie durch McAdams (2015) an, auf diese Arbeit wird hier für eine weiterführende Lektüre verwiesen.

Zusammenfassung von Abschnitt 11.1

In seinem »Drei-Schichten-Modell« kombiniert McAdams eine persönlichkeitspsychologische und eine entwicklungspsychologische Perspektive. In der frühen Kindheit unterscheiden sich Personen vor allem in Merkmalen ihres Temperaments, aus denen sich später die Eigenschaften und Dispositionen von Personen entwickeln. Die Person wird als *Akteur* betrachtet und ihr Verhalten ist an aktuelle Situationen gebunden. Verhaltensunterschiede lassen sich schließlich durch Traits wie den Big Five beschreiben, diese konstituieren eine erste Schicht der Persönlichkeit. Ab der mittleren Kindheit erweitern Personen ihren Zeithorizont und entwickeln Ziele, Werte und Pläne, die auf die Zukunft gerichtet sind. Verhalten wird nun situationsübergreifend durch Intentionen gesteuert und nimmt so die Qualität von Handlungen an. Personen werden nun als *Agenten* ihrer Handlungen betrachtet. Individuelle Unterschiede in den handlungsrelevanten Zielen, Werten und Plänen (und den damit einhergehenden Selbst-Evaluationen) konstituieren eine zweite Schicht der Persönlichkeit. Ab dem jungen Erwachsenenalter beschäftigen sich Personen zunehmend mit der Frage ihrer Identität. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Um diese Fragen zu beantworten, muss der Zeithorizont nun retrospektiv erweitert werden, so dass der Einbezug der eigenen Vergangenheit die Konstruktion der eigenen Lebensgeschichte erlaubt. Diese Lebensgeschichte antwortet auf diese drei Fragen und verdichtet sich zu einer narrativen Identität, die dem Leben eine Kohärenz und einen Sinn verleihen kann. Die Person kann nun als *Autor* ihrer narrativen Identität betrachtet werden, diese konstituiert eine dritte Schicht der Persönlichkeit.

11.2 Schicht 1: Eigenschaften und Selbstregulation

Als soziale Wesen können Menschen ihren Emotionen, Verhaltensimpulsen und Begierden nicht freien Lauf lassen, denn dies würde rasch zu einer Verletzung von sozialen Normen führen und wäre der Reputation der Person in ihrer sozialen Gruppe schädlich – und damit wäre es den Menschen kaum mehr möglich, mit ihren Mitmenschen auszukommen. Deshalb müssen Menschen in der Lage sein, ihre Emotionen, Impulse und Sehnsüchte zu kontrollieren. Diese Kontrolle bezeichnet McAdams (2015) als »Selbstregulation« – versagt sie und agiert eine Person ihre Emotionen, Impulse und Begierden aus, ohne an die Konsequenzen zu denken, so kann dies im Extremfall zu einem Exzess von Sucht und Gewalt führen. Fünf der sieben Todsünden der katholischen Theologie handeln von Kontrollverlusten: Gier, Wollust, Völlerei, Faulheit, Zorn (Baumeister, 1998; Hochmut und Geiz fallen nicht unter diese Kategorie). Gelingt diese Kontrolle hingegen, zeugt dies von einer ausgeprägten Selbstregulationskompetenz. Wie aber regulieren wir unsere Emotionen, Impulse und Begierden erfolgreich? McAdams beantwortet diese Frage mit den engen Beziehungen zwischen Selbstregulation und den »sozialen« Eigenschaften der Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit, die nachfolgend dargestellt werden. Zuvor sollen aber das Konstrukt der »Selbstregulation« und seine elementaren Facetten der »Selbstkontrolle« und »Impulsivität« beleuchtet werden, um einen theoretischen Kontext für die nachfolgenden Darstellungen zu bieten. Dabei wird deutlich werden, dass »Selbstregulation« ohne eine Bezugnahme zu handlungstheoretischen Konzepten (besonders »Ziele« und »Werte«) kaum gedacht werden kann, auch wenn solche Konzepte nach McAdams (2015) erst in der zweiten Schicht der Persönlichkeit verortet werden.

11.2.1 Selbstregulation, Selbstkontrolle und Impulsivität

Bereits Allport (1937) hat »Persönlichkeit« als eine motivationale und selbstregulative Einheit aufgefasst. Auch wenn es seitdem unterschiedliche Ansichten davon gegeben hat, was unter »Selbstregulation« zu verstehen ist, findet ein Vorschlag von Carver und Scheier (2016) sicherlich breite Zustimmung. Diese Autoren verstehen Verhalten als einen kontinuierlichen Prozess der Zielverfolgung; dabei ist *Selbstregulation* (*self-regulation*) jene korrektive Adjustierung des Verhaltens, die für eine fortgeführte Zielverfolgung nötig ist und die ihren Ursprung innerhalb der Person hat. Selbstregulation wird also nur nötig, wenn Emotionen, Impulse und Sehnsüchte unserer Zielverfolgung im Wege stehen. Diese grundsätzliche Überlegung haben Carver und Scheier (2016) in einem kybernetischen Modell der Selbstregulation weiterentwickelt, auf das hier aber nicht weiter eingegangen wird.

Selbstkontrolle

Dieses Konzept von Selbstregulation wurde von Carver und Scheier (2016) recht breit gefasst und abgegrenzt von einem spezifischen Fall, nämlich der *Selbstkontrolle* (*self-control*). Darunter verstehen sie ein Überschreiben einer Verhaltenstendenz im Dienste der Verfolgung eines anderen Zieles. Damit bezieht sich Selbstkontrolle auf einen Konflikt, der zwischen (langfristigen) Zielen und (kurzfristigen) Versuchungen entstehen kann. Beispielsweise möchte eine Person langfristig ihr Körpergewicht reduzieren und macht eine Diät. Nun muss diese Person dem Impuls widerstehen, ein Stück Schokolade zu essen – gelingt ihr das, dann hat sie Selbstkontrolle

ausgeübt. Dabei wird die Person vermutlich auch eine Erwartung darüber haben, wie viel Kilogramm sie mit ihrer Diät in einem Monat abnehmen wird – erfüllt sich diese Erwartung nicht, wird eine Selbstregulation ihres Verhaltens nötig.

Offenkundig verstehen McAdams (2015) und Carver und Scheier (2016) unter »Selbstregulation« nicht genau dasselbe. Wo Ersterer von »Selbstregulation« spricht, wäre dies für Letztere wohl eher ein Fall von »Selbstkontrolle«. In diesem Kapitel wird kein grundsätzlicher Trennstrich zwischen beiden Auffassungen gezogen, vielmehr wird hier »Selbstkontrolle« als ein spezifischer Fall von »Selbstregulation« aufgefasst. Dabei bezieht sich die Selbstkontrolle eher auf kurzfristige Impulse, denen widerstanden werden muss, während die Selbstregulation auf die Erreichung von langfristigen Zielen fokussiert. Aus dieser Perspektive kann eine erfolgreiche Selbstkontrolle im Dienste einer erfolgreichen Selbstregulation stehen. Dies kann durch eine Betrachtung der Impulsivität als Persönlichkeitseigenschaft illustriert werden.

Impulsivität

In dem Kapitel zur Modellierung von Persönlichkeitsstrukturen wurde bereits »Impulsivität« als Persönlichkeitseigenschaft eingeführt. So hat Eysenck im Rahmen des PEN-Modells die Impulsivität als Facette des Psychotizismus betrachtet (► Abschn. 7.3.2) und Costa und McCrae haben in ihrem NEO-Fragebogen die Impulsivität als Facette des Neurotizismus verortet (► Abschn. 7.4.2). Im Kapitel zu den biologischen Grundlagen der Persönlichkeit wurde die BIS/BAS-Theorie der Persönlichkeit von Gray dargestellt, in der die Impulsivität sogar die Rolle einer fundamentalen Persönlichkeitseigenschaft einnimmt (► Abschn. 8.3). Diese Eigenschaft beschreibt individuelle Unterschiede in der Fähigkeit, im Dienste der Verfolgung von langfristigen Zielen kurzfristige Impulse zu kontrollieren. Dabei kann eine

stark ausgeprägte Impulsivität als elementares Versagen von Selbstregulation aufgefasst werden, während eine niedrig ausgeprägte Impulsivität als Selbstkontrolle (*self-control*) definiert werden kann (DeYoung & Rueter, 2016). Dabei beinhaltet jeder impulsive Verhaltensakt zwei notwendige Bestandteile. Erstens muss es irgendeine Art von Impuls geben, wie beispielsweise einen Drang, eine Motivation oder ein Verlangen, ein bestimmtes Verhalten auszuführen. Und zweitens muss ein Mangel an Hemmung, Beschränkung oder Kontrolle dieses Impulses vorhanden sein. Individuelle Unterschiede in der Impulsivität speisen sich aus Unterschieden in der Impulsstärke und Unterschieden in der Fähigkeit, Impulsen zu widerstehen. Schließlich ist es für einen impulsiven Verhaltensakt nicht von Bedeutung, ob die Person die möglichen negativen Konsequenzen ihres Verhaltensaktes bedenkt oder nicht (s. DeYoung & Rueter, 2016, und die dort zitierte Literatur).

Für eine Messung von Impulsivität als Persönlichkeitsdimension stehen zwei Methoden zur Wahl. Erstens wurden unterschiedliche *Fragebögen* konstruiert, die mit verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten das Konstrukt erfassen können. Beispiele für solche Fragebögen sind die »Barratt Impulsiveness Scale, Version 11« (BIS-11; Patton et al., 1995), die »I7 Impulsiveness Scale« (Eysenck et al., 1985), die »Urgency, Premeditation, Perseverance, Sensation Seeking (UPPS) Impulsive Behavior Scale« (Whiteside & Lynam, 2001) oder die Impulsivitätsskala aus dem NEO-PI-R (► Abschn. 7.4.2). Besonders die Konstruktion der UPPS Behavior Scale ist hierbei aufschlussreich, da Whiteside und Lynam (2001) eine breite Auswahl der meistverwendeten Impulsivitätsskalen einer Faktorenanalyse unterzogen und dabei vier Faktoren der Impulsivität identifizieren konnten. Jeder dieser Faktoren lässt sich einer Facette aus dem NEO-PI-R zuordnen (► Kasten 7.8):

- »Dringlichkeit« (»urgency«) ↔ N6 Impulsivität,

- »Mangel an Vorbedacht« (»premeditation«) ↔ C6 Besonnenheit,
- »Mangel an Ausdauer« (»perseverance«) ↔ C5 Selbstdisziplin,
- »Sensationslust« (»sensation seeking«) ↔ E5 Erlebnishunger.

Die Markieritems dieser vier Faktoren wurden dann von den Autoren zu ihrem eigenen Fragebogen zusammengefügt. Für DeYoung und Rueter (2016) bilden diese vier Faktoren im Wesentlichen die beiden Bestandteile des impulsiven Verhaltensaktes ab. Mit Rückgriff auf die BIS/BAS-Theorie der Persönlichkeit nach Gray (► Abschn. 8.2) spiegelt die Extraversionsdimension individuelle Unterschiede in der Sensitivität für Belohnungen wider, während die Neurotizismusdimension die individuellen Unterschiede in der Sensitivität für Bestrafung abbildet (strenggenommen stimmt das nach Grays Theorie für Impulsivität bzw. Ängstlichkeit, diese sind aber im Faktorraum nur um 30° von Extraversion und Neurotizismus wegrotiert [► Abb. 8.5]; damit korrelieren Impulsivität und Extraversion mit $r = \cos 30^\circ = 0,87$ und dasselbe gilt für Ängstlichkeit und Neurotizismus [► Abschn. 2.1.4]; folglich dürfte die Zuordnung der Extraversion bzw. des Neurotizismus zur Belohnungs- bzw. Bestrafungssensitivität annäherungsweise korrekt sein). Da Belohnungs- und Bestrafungsreize primäre Verhaltensreaktionen der Annäherung und der Vermeidung evozieren können und sich Sensationslust und Dringlichkeit nach den Ergebnissen von Whiteside und Lynam (2001) als Facetten von Extraversion und Neurotizismus auffassen lassen, bilden »Sensationslust« und »Dringlichkeit« als Persönlichkeitsdimensionen vermutlich individuelle Unterschiede in der *Impulsstärke* ab. Personen mit hoher Ausprägung in Sensationslust erleben folglich intensivere Impulse der Annäherung an primäre Belohnungsreize (vermittelt via Extraversion) und Personen mit ausgeprägter Dringlichkeit erleben intensivere Impulse des Rückzugs und der Vermeidung von primären Bestrafungs-

reizen (vermittelt via Neurotizismus). Dem stehen die Faktoren »Vorbedacht« und »Ausdauer« entgegen, die als Facetten der Gewissenhaftigkeit individuelle Unterschiede in der Fähigkeit zur *Impulskontrolle* abbilden.

Eine zweite Methode zur Messung von individuellen Unterschieden in der Impulsivität ist der *experimentelle Ansatz*. Hierbei werden einerseits Aufgaben herangezogen, bei denen die Versuchspersonen auf vorgegebene Reize möglichst schnell reagieren sollen wie beispielsweise die »Stroop-Aufgabe«, die »Go-Nogo-Aufgabe« oder die »Stop-Signal-Aufgabe«. Bei der Go-Nogo-Aufgabe werden beispielsweise einfache Reize gezeigt wie z. B. Buchstaben des Alphabets in zufälliger Reihenfolge. Auf die meisten dieser Reize hin muss die Versuchsperson so schnell sie kann eine Taste drücken (z. B. auf die Buchstaben A bis W), auf einige wenige Reize hingegen muss sie ihre Reaktion zurückhalten (auf die Buchstaben X bis Z). Als Maß der Impulsivität werden dann die Fehlreaktionen bei jenen Reizen ausgezählt, auf die nicht reagiert werden sollte. Andererseits können beim experimentellen Ansatz auch Aufgaben verwendet werden, bei denen der Versuchsperson ganz ohne Zeitdruck eine Wahl angeboten wird zwischen einer kleinen Belohnung, die sofort erfolgt, oder einer größeren Belohnung, die erst später erfolgt. Personen, die sich für die kleine und schnelle Belohnung entscheiden, gelten als besonders impulsiv.

In einer umfangreichen Metaanalyse von Fragebogendaten und Verhaltensmaßen konnten Sharma et al. (2014) aufzeigen, dass die Korrelationen zwischen Impulsivitätsmaßen aus dem Fragebogenansatz und dem experimentellen Ansatz durchgängig klein bis sehr klein ausfallen. Dennoch können mit beiden Methoden Impulsivitätsmaße erhoben werden, die mit Alltagsverhalten zumindest moderat korreliert sind. Da der experimentelle Ansatz mit der Wahloption zwischen »Wenig/sofort« und »Viel/später« in der Selbstregulationsforschung weithin Beachtung gefunden hat und auch von McAdams (2015) in seiner

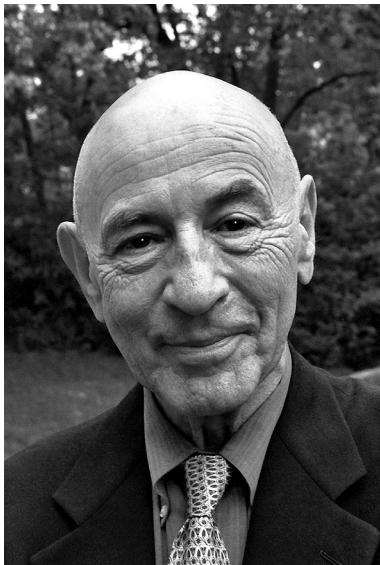
Darstellung von Schicht 1 einbezogen wurde, wird dieser Ansatz im folgenden Abschnitt ausführlicher dargestellt.

11.2.2 Belohnungsaufschub

Walter Mischel hat in einem denkwürdigen Experiment in den 1960er Jahren vierjährigen Kindern einen »Marshmallow« (auf Deutsch: »Mäusespeck«) vorgesetzt. Die Kinder wurden instruiert, die Süßigkeit nicht zu essen, sondern für 15 Minuten zu warten, dann würden sie als Belohnung zwei Marshmallows erhal-

ten. Die meisten Kinder konnten der Versuchung nicht widerstehen und konsumierten die Leckerei vor Ablauf der Frist; nur ca. 30 % der kleinen Versuchspersonen gelang der geforderte »Belohnungsaufschub« (engl. »delay of gratification«). In einer weiteren Studie konnten Mischel et al. (1988) zeigen, dass jene Vorschulkinder, denen der 15-minütige Belohnungsaufschub gelang, auch eine bessere Verhaltenskontrolle, weniger Verhaltensprobleme, bessere Freundschaften und später als Teenager sogar bessere Leistungen in einem Schulleistungstest aufweisen (zur Biographie von Walter Mischel ► Kasten 11.1).

Kasten 11.1: Walter Mischel (1930–2018)



Walter Mischel wurde in Wien geboren, von wo seine Familie neun Jahre später in die USA emigrierte. An der New York University erwarb Mischel 1951 seinen B. A. in Psychologie, am City College of New York 1953 seinen M. A. im gleichen Fach. Später wechselte er an die Ohio State University, wo er George Kelly und Julian Rotter kennen lernte, deren Theorien ihn stark beeindruckten. 1956 erwarb Mischel seinen PhD in Psychologie.

Ab 1956 arbeitete er als Professor an der University of Colorado, ab 1958 als Mitarbeiter an der Harvard University. Zwischen 1962 und 1983 lehrte er als Professor in Stanford. Ab 1983 hatte er den Lehrstuhl für Psychologie an der Columbia University, New York, inne.

Walter Mischel forschte zu Persönlichkeitsstruktur, Persönlichkeitsprozessen und Persönlichkeitsentwicklung, zu Selbstkontrolle, Belohnungsaufschub und »heiße« versus »kalte« Systeme der Aktionskontrolle/Verhaltenskontrolle.

In seinem Buch »Personality and Assessment« (Mischel, 1968) kritisierte er den dispositionstheoretischen Ansatz der Differentiellen Psychologie und mahnte zur stärkeren Berücksichtigung kognitiv sozial-lerntheoretischer Personenvariablen.

Inhalt, Herleitung und Bedeutung

Die zentrale Operationalisierung von »Belohnungsaufschub« (engl. »delay of gratification«) als Situations- und auch als Persön-

lichkeitsvariable besteht in der Wahl zwischen weniger wertvollen, aber sofort verfügbaren, und höherwertigen, aber erst später erhältlichen Belohnungen (Verstärkern).

Typischerweise gelangen in den experimentellen Anordnungen für Kinder sogenannte primäre Verstärker zum Einsatz, wie z. B. Kekse oder Bonbons. Die Probanden sitzen dabei gewöhnlich an einem Tisch und werden mit zwei Verstärkern von unterschiedlicher Wertigkeit konfrontiert. Haben sich die Teilnehmer für das von ihnen bevorzugte Objekt entschieden, teilt ihnen der Versuchsleiter mit, dass sie *entweder* das präferierte Objekt erhalten können, sobald er wieder im Raum zurück sein wird (wobei die Verzögerung gewöhnlich nicht spezifiziert wird, meist aber um die 20 Minuten beträgt), *oder* dass sie das weniger bevorzugte Objekt sofort haben können oder irgendwann nach Betätigung einer auf dem Tisch stehenden Glocke. Falls ein Proband die Glocke betätigt, kann er das Objekt der ursprünglichen, aber verzögerten Präferenzentscheidung nicht mehr erhalten. Die interindividuellen Unterschiede in der Zeit, die Versuchsteilnehmer bis zum Griff zur Glocke warten können, gelten als Indikatoren für Selbstkontrolle, wobei kürzere Zeiten für Impulsivität stehen, längere für Willensstärke.

Erst wenn die Reliabilität einer derartigen Variable und ein Mindestmaß an transsituativer Generalisation gegeben sind, wird man Entscheidungen im Sinne von Aufschub als Ausdruck einer Persönlichkeitsdisposition »Belohnungsaufschub« werten können. Allgemein ist darunter die personale Kompetenz zu verstehen, Wahlen im Sinne verzögerter Belohnungen beizubehalten, ohne innerhalb der Verzögerungszeit den Versuchungen zu erliegen, die verzögerte Option zugunsten der ursprünglich weniger geschätzten Alternative aufzugeben.

Aus der sog. »Erwartungs-mal-Wert-Theorie« ist ableitbar, dass das individuelle Wahlverhalten zum einen eine Funktion des Belohnungswertes, zum anderen der subjektiven Erwartung ist, dass die fragliche Verstärkung oder die antizipierten Ereignisse auch tatsächlich eintreten. Bereits frühe Befunde aus dem Arbeitsumfeld von Mischel sprechen

für die Haltbarkeit einer solchen Auffassung. In dem Maße, in dem das Belohnungsintervall experimentell verkürzt wird, nehmen Aufschubentscheidungen zu. Darüber hinaus ist Verhalten im Sinne des Belohnungsaufschubes häufiger, wenn der Wert des verzögerten Objektes oder die Wahrscheinlichkeit von dessen Erhalt zunimmt.

Es ist offensichtlich, dass selbstauferlegter Belohnungsaufschub eine unerlässliche Voraussetzung unseres sozialen Lebens darstellt. Auch in einfachen Kulturverbänden ist es dem Einzelnen nicht gestattet, zu jeder Zeit und Gelegenheit seinen primären Bedürfnissen nachzugehen (wie z. B. Wünschen nach Geschlechtspartnern und Besitztümern); vielmehr bedarf es dafür geeigneter Umstände und gesonderter Vorkehrungen. Diese werden im Zuge von Prozessen erlernt, die von der Reinlichkeitserziehung bis zur Berufsausbildung reichen. Nur in dem Ausmaß, in dem dabei die Regeln von unterschiedlichem Belohnungsaufschub übernommen werden, ist ein Erlangen der von der Gesellschaft bereitgehaltenen Annehmlichkeiten durch den Einzelnen möglich. Besonders deutlich wird dies bei einer Schul- und Berufsausbildung: Nur wer die Mühen und Entbehrungen dieser Zeit auf sich nimmt, profitiert später von einem auskömmlichen Gehalt und den damit verbundenen Annehmlichkeiten.

Unterscheidung von Belohnungsaufschub und Verzögerungsabwertung

Namentlich in der jüngeren Vergangenheit ist neben Belohnungsaufschub das Konstrukt »Verzögerungsabwertung« (engl. »delay discounting«) getreten. Das experimentelle Paradigma ist weitgehend ähnlich demjenigen von Belohnungsaufschub, weil es hier ebenfalls um Wahlen zwischen Objekten unterschiedlicher Wertigkeit geht, die sofort oder verzögert erhältlich sind. Deshalb werden die beiden Konstrukte von verschiedenen Auto-

ren als äquivalent und sozusagen als »zwei Seiten einer Medaille« behandelt. Reynolds und Schiffbauer (2005) haben aber dargelegt, dass dieses letztlich nicht gerechtfertigt ist, weil im experimentellen Ansatz doch bedeutende Unterschiede bestehen: Während in den Studien zu Belohnungsaufschub das Aufschubintervall für die Versuchsteilnehmer nicht regelmäßig spezifiziert wird, enthalten die Alternativen bei der Verzögerungsabwertung dazu sehr detaillierte Angaben. Deshalb konnten sich viele Studien zur Verzögerungsabwertung eingehend mit der genauen Funktion des Abwertungsgradienten befassen und insbesondere den Indifferenzpunkt bestimmen, also jenen Mindestwert (z. B. in Geldeinheiten) einer Alternative, den ein Proband noch sofort anzunehmen bereit ist, anstatt für unterschiedliche Verzögerungszeiten auf vorgegebene viel größere Objekte länger zu warten. Vor allem aber muss sich ein Versuchsteilnehmer im Ansatz der Verzögerungsabwertung nicht an die bei einem Item gegebene Entscheidung irgendwie gebunden fühlen und deren Konsequenzen im konkreten Verhalten »ausleben« (z. B. den Versuchungen widerstehen, während des Aufschubintervalls die verzögerte Wahl zugunsten der sofortigen aufzugeben). Seine Bindung an die getroffene Wahl erlischt bereits mit dem nächsten Item, weil es sich generell nur um hypothetische Wahlen ohne Verhaltenskonsequenzen handelt.

Beiden Paradigmen sind somit die Situation der Wahlentscheidung und damit kognitive Bewertungen gemeinsam, im Weiteren auch das Faktum, dass hier und dort Impulsivität eine Rolle spielt (zum Zusammenhang von Verzögerungsabwertung und Impulsivität s. de Wit et al., 2007; von Verzögerungsabwertung und geringer Intelligenz s. Shamosh & Gray, 2008). Deshalb sind Korrelationen zwischen Maßen beider Ansätze wahrscheinlich, auch wenn es dazu bislang keine direkten Vergleichsstudien gibt. Die Forschungen zu Verzögerungsabwertung haben in den zurückliegenden Jah-

ren sehr stark zugenommen, möglicherweise deshalb, weil sie in der Beschränkung nur auf die Wahlen sehr viel einfacher durchzuführen sind.

Erfassung und Korrelate von Belohnungsaufschub

Ausgangspunkt der Messung ist gewöhnlich das konkrete Verhalten in einer Entscheidungssituation: Wie bereits dargelegt wurde, ist eine Wahl zu treffen zwischen unmittelbar zugänglichen Objekten geringerer und später verfügbaren Gegenständen höherer Wertigkeit. Zugrunde liegt also ein behaviorales Kriterium. Insofern bestehen Unterschiede zu vielen anderen Konstrukten, die häufig auf Befragungen beruhen bzw. aus diesen erschlossen werden.

Schon in den ersten Untersuchungen hat aber auch Mischel (1961) geprüft, ob das reale Entscheidungsverhalten mit den Antworten auf vorgestellte Wahlsituationen übereinstimmt. Die Items seines Fragebogens lauteten: »Ich würde lieber 10 Dollar jetzt bekommen als einen ganzen Monat darauf zu warten, um dann 30 Dollar zu erhalten«, und »Ich würde lieber warten, um ein viel größeres Geschenk viel später zu erhalten als ein kleineres Geschenk jetzt.« Zur konkreten Wahl standen eine kleine Süßigkeit sofort bzw. eine größere später. Die Übereinstimmungen der Antworten untereinander und mit den Verhaltensdaten ist aus Tabelle 11.2 zu ersehen (► Tab. 11.2).

Ansichts des punktuellen Charakters solcher Wahlentscheidungen und den dabei auftretenden zufälligen Momenten muss die Korrelation mit den Fragen, für die eine nur geringe Reliabilität unterstellt werden kann, bereits als bemerkenswert angesehen werden. Es scheint zumindest riskant, solch singuläre Ereignisse, die außerordentlich fehlerbehaftet sein dürften, zum Ausgangspunkt eines umfassenden persönlichkeits-theoretischen Systems zu machen.

Tab. 11.2: Anzahl von Kindern, die im Fragebogen und in der aktuellen Wahl eine Präferenz für sofortige bzw. verzögerte Belohnung angeben.

Aktuelle Wahl	Fragebogen: Bevorzugung für Belohnungen		
	konsistent sofort	konsistent verzögert	inkonsistent
sofort, ein kleineres Stück Zucker	12	4	15
verzögert, ein größeres Stück Zucker	4	19	16

Nach Mischel (1976).

Dennoch sind als Korrelate von Aufschubentscheidungen soziale Verantwortung, Leistungsmotivation, persönliche Anpassung, Alter und Reife, Intelligenz und Widerstand gegenüber Versuchungen gefunden worden, also eine »puritanische Charakterstruktur«, wie sie sich vor allem als »protestantische Ethik« bei Angehörigen der Mittel- und Oberschicht findet (Mischel, 1974, S. 253). Der Gegenpol ist durch Impulsivität und Orientierung mehr an der Gegenwart als der Zukunft sowie Indizes von geringerer sozialer und kognitiver Kompetenz gekennzeichnet.

Mit dem IQ sind gemäß der o. a. Definition korrelative Zusammenhänge von mäßiger Höhe zu erwarten. Denn: Aufschubentscheidungen werden auf der Basis von kognitiven und sozialen Kompetenzen sowie meta-kognitiven Einsichten getroffen. Funder (1998) verwies aber auf den Umstand, dass Korrelationen von Belohnungsaufschub mit dem IQ nur dann zu beobachten sind, wenn die Bekräftigungen einen eher geringen Wert aufweisen. Im Falle höherer Wertigkeit der Bekräftigungen (und Versuchsteilnehmern jenseits des Kindesalters) bestünden hingegen Beziehungen zu »Ich-Kontrolle« und »Anpassungsfähigkeit« (engl. »ego control« bzw. »ego resiliency«).

Die insgesamt niedrigen korrelativen Zusammenhänge von Belohnungsaufschub mit

anderen Variablen werfen die Frage auf, inwiefern Belohnungsaufschub ein eindimensionales Konstrukt ist. Allerdings muss bei solchen Erwägungen die starke Situations- und Materialspezifität der Itemformulierungen mit berücksichtigt werden (»Halber Apfel heute oder ein ganzer morgen?«), denn mit mehr allgemeinen Trendfragen (z. B. »Haben Sie mehr Spaß an Sachen, auf die Sie länger warten und für die Sie mehr planen müssen?«, »Verstehen Sie sich mehr auf das Sparen oder das Ausgeben von Geld?«, »Stimmen Sie mit der Lebensphilosophie überein: »Iss, trink und sei glücklich, denn morgen können wir alle tot sein!«?) konnten Ray und Najman (1985) eine Skala von zwölf Items mit befriedigender interner Konsistenz erstellen, d. h., bei geeigneter Erfassung scheint auch eine breitere Generalisierung von Belohnungsaufschub gegeben zu sein.

Auf der Basis solcher Fragebogenerhebungen ist zudem auch eine Unterscheidung in spezifische Ausdifferenzierungen von Belohnungsaufschub möglich, wie beispielsweise im akademischen Umfeld. Ein Beispielitem hierfür lautet »Die Vorbereitung auf eine Prüfung zugunsten einer Konzert-, Spiel- oder Sportveranstaltung verschieben, obwohl dies eine schlechtere Note bedeuten könnte« oder »Zuhause bleiben und arbeiten, um dadurch die Aussicht auf eine bessere Note in der Prüfung zu erhöhen« (Bembenutty, 2009).

Situative und kognitive Faktoren

Mischel selbst hat den Begriff »Trait« im Hinblick auf Selbststeuerung und Belohnungsaufschub vermieden und stattdessen die Situationsspezifität herausgestellt sowie auf die Interaktionen äußerer Faktoren mit Personenvariablen bei dessen Entstehung hingewiesen. Dabei konnte etwa in Untersuchungen zur Erfolgserwartung in leistungsthematischen Aufgaben gezeigt werden, dass präexperimentell bestehende interindividuelle Unterschiede in der Erfolgserwartung gegenüber Variationen der Versuchsbedingungen völlig in den Hintergrund traten. Die entscheidenden Faktoren für den Aufschub der Belohnung waren somit die spezifischen Erfahrungen, die während des Experimentes gemacht wurden. Lediglich in solchen Fällen, wo die situativen Reize schwach oder mehrdeutig waren, beeinflussten allgemeine Erwartungen das Wahlverhalten in bedeutsamer Weise (Mischel, 1974, S. 257 f.).

Als eine wesentliche Größe für die individuellen Entscheidungen zwischen »wenig/sofort« und »viel/später« erwiesen sich darüber hinaus Modelle oder Vorbilder mit ihrem Aufschubverhalten. Um dieses zu demonstrieren, bildeten Bandura und Mischel (1965) in Vorversuchen zunächst Extremgruppen von Kindern mit »Wenig/sofort«- bzw. »Viel/später«-Wahlverhalten. Während einer Treatmentphase beobachteten sodann die Probanden, wie Erwachsene eine Reihe von Entscheidungen nach dem Belohnungsaufschub-Paradigma zu treffen hatten. Die Modelle zeigten konsistent ein Verhalten, das dem der Kinder diametral entgegengesetzt war; sie begleiteten ihre Entscheidungen zudem mit Kommentaren und Begründungen. Im unmittelbaren Anschluss daran und noch einmal einen Monat später mussten die Kinder in jeweils etwas verändertem Situationskontext analoge Entscheidungen vornehmen. Für die Beobachtung von Modellen mit systematischen »Wenig/sofort«-Wahlen sind die Ergebnisse in der nachfolgenden Abbildung (► Abb. 11.2) zusammengestellt.

Wie ersichtlich wird über Beobachtungslernen das eigene Entscheidungsverhalten wesentlich beeinflusst, und zwar auch dann, wenn das

Vorbild nur in »symbolischer« Form vorliegt. In analoger Weise waren auch »Viel/später«-Wahlen bei jenen Versuchspersonen hervorgerufen, die ursprünglich die »Wenig/sofort«-Alternative bevorzugt hatten.

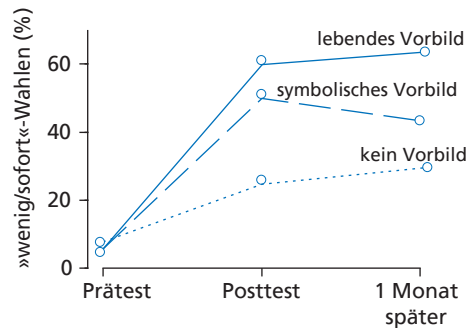


Abb. 11.2: Phasen eines Experiments zur Beeinflussung des Entscheidungsverhaltens (nach Bandura & Mischel, 1965).

In der Zusammenschau solcher und ähnlicher Anordnungen ergibt sich, dass als Determinanten von Aufschubentscheidungen vor allem die Wertigkeit der hinausgeschobenen Belohnung eine Rolle spielt sowie die Erwartung, dass sie tatsächlich eintreffen wird. Von daher kommt dem Vertrauen der Versuchsteilnehmer eine große Bedeutung zu. Darüber hinaus kommen Intelligenz und Schulleistung, individuelle Leistungsmotiviertheit und das Alter ebenso in Betracht wie der emotionale Gehalt von Erfahrungen, die unmittelbar vor dem Wahlverhalten gemacht wurden (zusammenfassend Mischel, 1974, S. 261). Anscheinend hängen Aufschubentscheidungen auch davon ab, inwieweit die Versuchsteilnehmer der Tendenz zu einer Reaktion im Sinne sozialer Erwünschtheit folgen. So zeigten die 8- bis 13-jährigen Versuchspersonen von Granzberg (1977) dann einen längeren Belohnungsaufschub, wenn ihre Entscheidungen vor den Augen ihrer Klassenkameraden und nicht nur denen des Versuchsleiters erfolgten.

11.2.3 Selbstregulationskompetenz: Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit

Was Kinder mit einer gut ausgeprägten Fähigkeit zum Belohnungsaufschub auszeichnet, ist aus Sicht von McAdams (2015) ein besonderes Maß an »Kontrolle durch Anstrengung« (engl. »effortful control« EC; Rothbart, 2007). Darunter versteht man »die aktive und willentliche Fähigkeit eines Kindes, unter den Anforderungen der Situation eine dominante Reaktion zugunsten einer nicht-dominanten Reaktion zurückzuhalten« (Li-Grining, 2007, S. 208). Effortful Control ist eine Dimension des Temperaments, die sich früh im Leben eines Kindes entwickelt und bereits mit drei oder vier Jahren klare individuelle Unterschiede aufweist. Sie ist mit der exekutiven Kontrolle der Aufmerksamkeit sowie mit der Inhibition von potentiell ablenkenden Reizen verknüpft (Rothbart, 2007). Dabei ist Effortful Control selbst ein Bündel von verschiedenen Fähigkeiten wie beispielsweise der »Persistenz« (Ausdauer), mit der Kinder langweilige oder schwierige Aufgaben lösen können (z. B. Perlen nach ihren Farben sortieren), der »Inhibition« von automatischem Verhalten, wenn dies die Aufgabe erfordert (z. B. die Namen von beliebten Comicfiguren flüstern), der »fokussierten Aufmerksamkeit« (z. B. »Tag« bei Bildern von Mond und Sterne sagen sowie »Nacht« bei Bildern der Sonne) und dem »Belohnungsaufschub« (wie bei dem eingangs beschriebenen Experiment von Mischel). Eine Auflistung von diesen und weiteren Operationalisierungen von Effortful-Control-Fähigkeiten findet sich bei McAdams (2015, S. 85).

McAdams sieht in der Effortful Control des Kindesalters den Startpunkt für die Entwicklung von Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit im Jugend- und Erwachsenenalter. Bereits im Alter von vier oder fünf Jahren wird Effortful Control eine Grundlage für die Entwicklung des Gewissens (Kochanska &

Aksan, 2006). Für Kinder dieses Alters bedeutet dies zunächst einmal, dass sie ein gutes Gewissen haben dürfen, wenn sie tun, was Mutter und Vater sagen – während bei Verstößen gegen die elterlichen Gebote sich das schlechte Gewissen meldet. Diese Fähigkeit, Impulse für kurzfristige (aber verbotene) Verhaltensweisen zugunsten der langfristigen Ziele und Normen der Familie zu unterdrücken, übersetzt sich dann jenseits der Kernfamilie in eine Fähigkeit, sich an generelle Regeln zu halten und mit anderen Respektpersonen in Kindergarten und Schule zu kooperieren. Eine besondere Rolle für die Entwicklung des Gewissens spielt dann das Erleben von Empathie und Schuld, die in Vorschulkindern beide hoch mit Effortful Control korrelieren (Rueda, 2012). Empathie und Schuld gelten beide als mächtige Mechanismen zur Förderung von Solidarität innerhalb einer Gruppe durch Selbstregulation des Verhaltens aller Gruppenmitglieder.

Die Entwicklung von Effortful Control und dem Gewissen ist eng verwoben mit der Entwicklung von Funktionen des exekutiven Aufmerksamkeitsnetzwerkes (Rothbart et al., 2007). Dieses Netzwerk ist ein neurokognitives System zur Kontrolle und Inhibition von Gedanken, Gefühlen und Verhalten. Es wird anatomisch fassbar in Strukturen des präfrontalen Cortex sowie in Strukturen des Anterioren Cingulären Cortex (ACC).

Aus der *Effortful Control* im Sinne einer Temperamenteigenschaft im Kindesalter entwickeln sich später die Persönlichkeitseigenschaften *Gewissenhaftigkeit* und *Verträglichkeit* des Jugend- und Erwachsenenalters (McAdams, 2015). Diese beiden Persönlichkeitsfaktoren wurden schon ausführlich als Teil der Big Five dargestellt (► Abschn. 7.4), im Zusammenhang mit dem Konzept der Selbstregulation sind hier allerdings noch einige Ergänzungen angebracht. Individuelle Unterschiede in der Selbstregulationskompetenz machen sich in vielen Lebensbereichen bemerkbar und ganz besonders im Bereich von romantischen Beziehungen, der Schul- und

Berufskarriere sowie im Gesundheitsverhalten. In all diesen Bereichen zeigen sich beeindruckende Zusammenhänge mit Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit (zusammenfassend s. McAdams, 2015, S. 91 f. und die dort zitierte Literatur).

Im Bereich von *romantischen Beziehungen* korreliert Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit positiv mit einer sicheren Bindung in der Partnerschaft, mit der Beziehungszufriedenheit bei Eheleuten und mit der Investition in Familienrollen sowie negativ mit der Scheidungsrate. Darüber hinaus korreliert Gewissenhaftigkeit positiv mit der Qualität der Beziehung von nahen Familienmitgliedern bei jungen Erwachsenen sowie der sexuellen Treue in romantischen Partnerschaften. Verträglichkeit korreliert positiv mit prosozialem Verhalten und warmem sowie unterstützendem Erziehungsverhalten bei Müttern sowie negativ mit der Intensität von Konflikten in engen Beziehungen. Bemerkenswerter Weise sind Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit über viele Studien hinweg erklärungsmächtige Prädiktoren der Beziehungsqualität, selbst wenn für zahlreiche demographische und weitere Variablen kontrolliert wird.

Umfangreiche Metanalysen konnten belegen, dass Gewissenhaftigkeit für den *Berufserfolg* von großer Bedeutung ist (Barrick et al., 2001). Ergänzend sei hier angemerkt, dass Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit positiv mit der Investition in Arbeitsrollen korrelieren (Lodi-Smith & Roberts, 2007). Zudem geht höhere Gewissenhaftigkeit mit größerem Erfolg in nahezu allen Bereichen des Arbeitslebens einher; dies trifft besonders für jene Arbeitsfelder zu, bei denen ein hohes Maß an Autonomie besteht (Barrick & Mount, 1991; Roberts et al., 2007). Eine größere Verträglichkeit ist hingegen besonders in jenen Berufen mit größerem Erfolg assoziiert, bei denen ein Kundendienst oder anderen Formen des sozialen Kontaktes bedeutsam sind (Hogan et al., 1996). Diesen Befunden entsprechend zeigen auch Schüler mit einer hohen Ausprägung an Gewissenhaftigkeit

die besseren Schulleistungen. In einer hier besonders aufschlussreichen Studie haben Corker et al. (2012) bei insgesamt 350 College-Studenten deren Ziele, Strategien und Studienverhalten über zwei Semester erhoben in dem Bestreben, jene Mechanismen zu ergründen, die dem Zusammenhang zwischen Gewissenhaftigkeit und Studienerfolg zugrunde liegen. Die Autoren berichten, dass der Zusammenhang zwischen Gewissenhaftigkeit und Studienleistung durch Verhaltensmerkmale gestiftet wurde wie z. B. das fristgerechte Abliefern von Hausaufgaben, eine große Anstrengung bei Prüfungsvorbereitungen und das Durchhalten selbst bei langweiligem Lehrstoff. Interessanterweise können höhere Ausprägungen in Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit aber auch von Nachteil sein. Besonders gewissenhafte Personen tun sich schwer darin, mit einer Arbeitslosigkeit zurechtzukommen (Boyce et al., 2010) und besonders verträgliche Männer haben im Vergleich zu unverträglichen Männern ein geringeres Einkommen (Judge et al., 2012).

Aber nicht nur für den beruflichen Erfolg spielen Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit eine bedeutsame Rolle, auch für *Gesundheit und Wohlbefinden* konnten entsprechende Zusammenhänge aufgezeigt werden. Eine besonders beeindruckende Studie haben Friedman et al. (1993) vorgelegt, die das Leben und Sterben von ca. 1500 Männern über einen Zeitraum von vielen Jahrzehnten verfolgt haben. Die Untersuchungsteilnehmer wurden während ihrer Schulzeit von ihren Eltern und Lehrern auf zahlreichen Persönlichkeitsvariablen eingeschätzt, darunter auch solche aus dem Spektrum der Gewissenhaftigkeit. Im Laufe ihres Lebens wurden die Untersuchungsteilnehmer immer wieder hinsichtlich verschiedenster psychosozialer Variablen untersucht, bis sie schließlich verstarben. Es zeigte sich, dass die Gewissenhaftigkeit im Kindesalter ein starker Prädiktor der Lebenserwartung war – je gewissenhafter die Untersuchungsteilnehmer waren, desto länger haben sie auch gelebt. Interessanter-

weise war die Vorhersagekraft der Gewissenhaftigkeit vergleichbar mit altbekannten biologischen Risikofaktoren wie einem erhöhten Blutdruck oder Cholesterinspiegel. Dieser bemerkenswerte Befund konnte in verschiedenen Studien mit unterschiedlichen Populationen repliziert werden; dabei zeigte sich auch, dass der Zusammenhang zwischen Gewissenhaftigkeit und Lebenserwartung statistisch unabhängig von der Intelligenz und dem sozioökonomischen Status der untersuchten Personen ist und auch größtmäßig mit diesen vergleichbar (Roberts et al., 2007). Als erklärende Faktoren für diesen Zusammenhang konnte erstens in querschnittlichen Studien belegt werden, dass gewissenhafte Personen weniger Risiken in ihrer Lebensführung eingehen; sie haben beispielsweise seltener Verkehrsunfälle (Arthur & Graziano, 1996), werden seltener wegen Alkohol am Steuer belangt (Hogan & Ones, 1997) und verwenden häufiger ein Kondom zur Verhinderung einer HIV-Infektion (Trobst et al., 2002). Und zweitens konnte ebenfalls gezeigt werden, dass gewissenhafte Personen einen gesünderen Lebensstil pflegen, also beispielsweise mehr Sport treiben und weniger Alkohol und Drogen konsumieren (Bogg & Roberts, 2004), weniger rauchen (Turiano et al., 2012) und einen niedrigeren Body-Mass-Index (BMI) aufweisen (Sutin et al., 2011). Hinsichtlich letzterem Befund ist bemerkenswert, dass besonders die Impulsivität (die negativ mit Gewissenhaftigkeit und positiv mit Neurotizismus assoziiert ist) einen engen und positiven Zusammenhang mit dem BMI aufwies. Auch nach einer statistischen Kontrolle von Geschlecht, Alter, Ethnizität und Ausbildung betrug die Korrelation $r = 0,27$.

Mehrere längsschnittliche Studien konnten eindrucksvoll zeigen, dass bereits in der Kindheit beobachtete individuelle Unterschiede in selbstregulierten Verhalten erklärungs mächtige Prädiktoren der Selbstregulation bei den späteren Erwachsenen sind. So führten Caspi et al. (2003) und

Moffitt et al. (2011) die vielbeachtete »Neuseelandstudie« durch, in der 1000 Kinder im Alter von 3 Jahren sowie Jahrzehnte später als Erwachsene erneut untersucht wurden. Kinder mit ausgeprägter Impulsivität und negativer Emotionalität zeigten als junge Erwachsene sowohl im Selbst- als auch im Fremdbereich eine größere Ausprägung in Neurotizismus sowie eine geringere Ausprägung in Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit. Zudem zeigten diese Kinder als Erwachsene häufiger Delinquenz und versuchten öfter einen Suizid zu begehen. Kinder hingegen, die als besonders zurückhaltend und ängstlich beurteilt wurden, entwickelten sich zu gehemmten Erwachsenen mit einer niedrigeren Ausprägung in Extraversion sowie einer Tendenz zur Depressivität.

Über eine weitere längsschnittliche Studie an 200 deutschen Untersuchungsteilnehmern berichten Asendorpf et al. (2008). Mädchen und Jungen, die im Alter zwischen 4 bis 6 Jahren von ihren Eltern als besonders gehemmt eingeschätzt wurden, gaben als junge Erwachsene (Mitte 20) auch selber an, besonders gehemmt zu sein, litten vermehrt unter Depressionen und nahmen erst relativ spät einen Beruf sowie eine intime Beziehung auf. Darüber hinaus zeigten Jungs, die von ihren Eltern als besonders aggressiv beurteilt wurden, später als junge Erwachsene vermehrt delinquentes Verhalten.

In einer weiteren Untersuchung an 350 finnischen Untersuchungsteilnehmern erbaten Pulkkinen et al. (2012) von Lehrern verschiedene Verhaltenseinschätzungen über ihre 8 bis 14 Jahre alten Schüler und untersuchten die Teilnehmer im Alter von 42 Jahren erneut. Kinder, die ein erhöhtes Maß an Verhaltensaktivität aufwiesen, zeigten als Erwachsene eine stärkere Ausprägung in Extraversion und Offenheit und Kinder mit einer hohen Selbstkontrolle ihres Verhaltens wiesen als Erwachsene ein erhöhtes Maß an Gewissenhaftigkeit auf. Darüber hinaus zeigte sich ein positiver Zusammenhang zwischen negativer Emotio-

nalität im Kindesalter und Aggressivität bei den Erwachsenen.

Weitere Befunde dieser Art vervollständigen das Bild. So berichteten Kagan et al. (2007) einen positiven Zusammenhang zwischen der emotionalen Reagibilität von 4 Monate alten Kinder und deren sozialen Ängstlichkeit im Alter von 15 Jahren. Bohlin und Hagekul (2009) beobachteten einen positiven Zusammenhang zwischen Reizbarkeit im Alter zwischen 3 bis 4 Monaten und Schüchternheit während der Adoleszenz.

Schließlich konnten Shiner und Masten (2012) zeigen, dass eine größere Ausprägung von Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit sowie eine niedrigere Ausprägung von Neurotizismus bei 10 Jahre alten Kindern mit besseren schulischen Leistungen sowie regelkonformem Verhalten in der Schule einhergeht, was wiederum Kompetenz und Resilienz im Alter von 20 und 30 Jahren vorhersagen konnte. Zudem hatten 10 Jahre alte Kinder mit erhöhter Extraversion dann als junge Erwachsene bessere Freundschaften und mehr Erfolg bei romantischen Beziehungen.

Insgesamt zieht McAdams (2015) aus solchen Befunden den Schluss, dass bei erwachsenen Personen die Gewissenhaftigkeit und die soziale Verträglichkeit die entscheidenden Persönlichkeitseigenschaften für eine erfolgreiche Selbstregulation des Verhaltens darstellen. Aber auch wenn man das Persönlichkeitsprofil einer Person anhand von verbreiteten Fragebögen wie dem NEO-PI bestimmt hat, kennt man doch viele Eigentümlichkeiten dieser Person noch nicht (McAdams, 1995). Von welchem politischen Spektrum fühlt sich die Person angezogen? Interessiert sie sich überhaupt für Politik? Wofür interessiert sie sich denn generell? Für welche Ziele brennt ihr Herz? Glaubt sie an Gott? Es gibt offenkundig ein breites Spektrum an Einstellungen, Rollenbildern, Zielen, Werten und Überzeugungen, in denen wir uns auf charakteristische Weise unterscheiden und die unser Handeln auf charakteristische Weise beeinflussen. Diese handlungstheoretischen Merkmale der Person verortet McAdams (1995, 2015) in einer zweiten Schicht der Persönlichkeit, die Gegenstand des folgenden Abschnittes ist.

Zusammenfassung von Abschnitt 11.2

In einer ersten Schicht der Persönlichkeit werden von McAdams die eigenschaftstheoretischen Konstrukte verortet. Diese werden von ihm in einen Zusammenhang mit der »Selbstregulation« gestellt, worunter er die Kontrolle von Emotionen, Impulsen und Sehnsüchten versteht. Für eine Kontrolle von Impulsen im Dienste einer längerfristigen Zielverfolgung hat sich in der Literatur auch das Konzept der »Selbstkontrolle« durchgesetzt, individuelle Unterschiede in dieser Kontrolle manifestieren sich in der Persönlichkeitseigenschaft der »Impulsivität«. Dieses Konstrukt kann durch Fragebögen oder durch eine experimentelle Vorgehensweise gemessen werden, wobei ein Ansatz die Versuchspersonen mit der Wahloption »Wenig/sofort« vs. »Viel/später« konfrontiert und in der Selbstregulationsforschung weithin Beachtung gefunden hat. Mischel hat ein solches Experiment mit Marshmallows an Kindern durchgeführt und die Fähigkeit zu einem entsprechenden »Belohnungsaufschub« in die Literatur eingeführt. Dabei lässt sich der Belohnungsaufschub von einer Verzögerungsabwertung abgrenzen, wobei bei Letzterem die Versuchspersonen sehr explizit über das Aufschubintervall informiert werden. Der Belohnungsaufschub lässt sich neben dem experimentellen Ansatz auch mit der Fragebogenmethode messen, beide Verfahren zeigen eine befriedigende Konvergenz. Mischel selbst hat den Begriff des »Trait« für den Belohnungsaufschub vermieden, da dieser auch unter der Kontrolle von situativen

Variablen steht, wie z. B. der Anwesenheit eines Rollenmodells. McAdams verbindet den Belohnungsaufschub mit dem Konzept der »Kontrolle durch Anstrengung« im Sinne eines Temperamentmerkmals des Kindes, aus dem sich dann bei jungen Erwachsenen die beiden Eigenschaften »Gewissenhaftigkeit« und »Verträglichkeit« der Big Five entwickeln. Für beide Eigenschaften existiert eine beeindruckende Befundlage, die auf eine konsistente und positive Beziehung dieser Eigenschaften mit der Qualität von romantischen Beziehungen, dem Berufserfolg und Gesundheit und Wohlbefinden hinweisen. Auch wenn die korrelativen Designs der entsprechenden Studien eine kausale Interpretation der Befunde verbieten, stellen Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit für McAdams die entscheidenden Persönlichkeitseigenschaften für eine erfolgreiche Selbstregulation des Verhaltens dar.

11.3 Schicht 2: Die motivationale Agenda und Erwartungshaltungen

Etwa im Alter zwischen 5 und 7 Jahren kommt es bei Kindern zu substantiellen Veränderungen im kognitiven und sozialen Bereich, die schließlich zu einem neuen Niveau an Reife, Rationalität und Selbstverantwortung führen (Sameroff & Haith, 1996). In diesem Alter werden Kinder typischerweise eingeschult, da sie nun den Ansprüchen an selbstreguliertem Verhalten hinreichend genügen. Ein wesentliches Kennzeichen dieses neuen Entwicklungsabschnittes ist es, dass Kinder sich zunehmend als Urheber eigener Leistung begreifen und zu rational handelnden und zielorientierten Personen werden, die Pläne für ihr Leben entwickeln. Für McAdams (2015) treten Kinder nun als »motivierte Agenten« auf, die Urheber-schaft für gemachte Erfahrungen übernehmen und ihr Verhalten *zukunftsorientiert* organisieren, um mit bestimmten *Werten* versehene *Ziele* zu erreichen (McAdams, 2015).

Die Sicht auf Personen als motivierte Agenten verweist im Wesentlichen darauf, dass Personen strategische *Entscheidungen* treffen können, um selbstbestimmte Ziele durch ihr selbstbestimmtes Verhalten anzusteuern (Martin et al., 2003). Eine Beschreibung von Personen als motivierte Agenten muss also deren »Intentionalität« (Absichten) und »Vo-

lition« (Wille) berücksichtigen und sie muss auch den jeweiligen Sinn und Zweck erwägen, den das Verhalten für die Person hat. Diese Anforderung wird bereits von Walter Mischel (1968) mit seinem Konzept des Belohnungsaufschub erfüllt, das ohne Intentionalität und Volition nicht denkbar wäre (► Abschn. 11.2.2). Darüber hinaus muss eine Beschreibung von Personen als motivierte Agenten schließlich auch die subjektiven Überzeugungen von persönlicher Kontrolle einbeziehen, die Personen über sich selbst haben. Diese Anforderungen erfüllen beispielsweise Julian Rotter (1966) mit seinem Konstrukt der »Kontrollüberzeugung« (engl. »locus of control«) sowie Albert Bandura (1977a) mit seinem Konstrukt der »Selbstwirksamkeit« (engl. »self-efficacy«). Beide sehen die Person als potentiell rationalen und selbstbestimmten Entscheidungsträger an, der mit Erwartungen, Werten und sozialen Lernstrategien ausgestattet ist (McAdams, 2015). Schließlich evaluieren Personen ihre Handlungserfolge und bewerten dabei auch ihre eigene Person. Der resultierende »Selbstwert« ist ein wichtiger Teil des »Selbstkonzeptes« einer Person, also dem Wissen, das eine Person über sich selbst hat.

Dabei ist es für McAdams (2015) keinesfalls so, dass diese Konstrukte und Betrachtungsweisen den »klassischen« Trait-Ansatz der Persönlichkeitspsychologie ablösen, sondern sie ergänzen ihn. Denn allein aus der Kenntnis, dass eine Person beispielsweise ein bestimmtes Maß an Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit aufweist, kann noch nicht abgeleitet werden, welche Werte und Ziele ihr Handeln leiten; und umgekehrt liefert eine Kenntnis der Ziele und Werte einer Person noch keinen Hinweis darauf, ob das Verhalten der Person als eher gewissenhaft vs. nachlässig oder verträglich vs. unverträglich beschrieben werden kann.

Wenn Kinder beginnen, in Schule, Freizeit und Familie langfristige Ziele zu formulieren und diese zu verfolgen, erreicht die Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes eine kritische Schwelle: Die Kinder werden zu motivierten Agenten, die sich ihrer selbst bewusst sind und die einen Plan verfolgen, der von McAdams (2015) als »*motivationale Agenda*« bezeichnet wird. In diesem Stadium der Entwicklung entsteht eine zweite Schicht der Persönlichkeit, die eher durch Ziele und Werte denn durch Traits charakterisiert werden kann. Die Inhalte dieser Schicht wurde von McAdams (1995) ursprünglich als »persönliche Anliegen« (eng. »personal concerns«) bezeichnet, allerdings spricht McAdams (2015) später nur noch von Zielen und Werten. Möchte man demzufolge die Persönlichkeit eines 10 Jahre alten Kindes beschreiben, reicht die Bestimmung seines Profils an Trait-Ausprägungen nicht mehr aus, man muss vielmehr seine motivationale Agenda kennen. Welche Ziele verfolgt das Kind und welchen Wert misst das Kind diesen Zielen bei? Welche Pläne hat das Kind für seine Zukunft und wie gut gelingt es dem Kind nach seiner eigenen Einschätzung, diese Pläne in die Tat umzusetzen? Dies sind nach McAdams (2015) die entscheidenden Fragen für eine Bestimmung der motivationalen Agenda.

11.3.1 Die motivationale Agenda

Was bestimmt die Ziele unseres Handelns? Dies ist eine der Kernfragen der Motivationspsychologie, für die in vielen Jahrzehnten der Forschung recht unterschiedliche Antworten gefunden wurden (s. Heckhausen & Heckhausen, 2010). Beispielsweise waren die Behavioristen der 30er und 40er Jahre des letzten Jahrhunderts davon überzeugt, dass alles menschliche Verhalten auf die Befriedigung elementarer Bedürfnisse wie Hunger, Durst und Sex abzielen. Gar nicht so verschieden von dieser Sichtweise war die Überzeugung von Sigmund Freud und seinen Schülern, dass menschliches Handeln vor allem durch den Sexual- und den Aggressionstrieb energetisiert wird (► Abschn. 10.1). Doch schon bald vertraten Psychologen wie Carl Rogers oder Abraham Maslow die Überzeugung, dass alles menschliche Streben auf »Selbst-Entwicklung« und »Selbst-Verwirklichung« abzielt, die je nach Ausrichtung auch spirituelles Wachstum beinhalten kann. Andere Psychologen vertraten jedoch die Position, dass menschliches Verhalten und Handeln durch eine Reihe von Motiven angetrieben werden. Beispielsweise schlug Murray (1938) neben den primären »biologischen« Bedürfnissen auch eine Liste von sekundären »psychogenen« Bedürfnissen vor, wobei letztere Leistung, Zugehörigkeit, Dominanz, Fürsorglichkeit, Ordnung, Spiel und die Vermeidung von Leid und Misserfolg beinhalten. Bei aller Vielfalt von menschlichen Handlungszielen, die einen bunten Reigen von der Gründung einer Familie über das Erreichen einer gehobenen beruflichen Position oder dem Gewinn einer Medaille in der deutschen Iaido-Meisterschaft bis hin zur Durchführung eines Banküberfalls beinhalten, gibt es doch nur wenige Differenzierungen zwischen grundlegenden Bedürfnissen, denen eine fundamentale Bedeutung zukommt und die in den folgenden Abschnitten angesprochen werden.

Eine in der Motivationspsychologie gängige Unterscheidung zielt auf die Frage, ob die Motivation aus extrinsischen oder intrinsischen Quellen gespeist wird (Heckhausen & Heckhausen, 2010). Von »extrinsischer Motivation« wird gesprochen, wenn Personen eine Handlung generieren, um eine Belohnung zu erhalten oder eine Bestrafung zu vermeiden. Alltägliche Beispiele für Belohnungen sind beispielsweise Geld, soziale Anerkennung, Prestige und Status, materieller Besitz und Ähnliches. Dem steht die »intrinsische Motivation« entgegen, bei der die Ausführung der Handlung selbst einen Belohnungswert hat. Wir tun viele Dinge, weil sie einfach Spaß machen, auch wenn wir dafür weder Geld noch Ruhm gewinnen. Liebe, Freundschaft und Berufung sind Beispiele, weitere finden sich im Bereich von Freizeitaktivitäten und Spiritualität. Empirische Studien zeigen, dass intrinsisch motivierte Schüler mehr Zeit in ihre Hausaufgaben investieren (Trautwein et al., 2006) und dass eher intrinsisch motivierte Personen in ihrem Alltag auch ein höheres Ausmaß an Glück und Wohlbefinden berichten (Kasser & Ryan, 1996).

Leistungsmotiv, Machtmotiv, Anschlussmotiv

Für einige fundamentale Bedürfnisse haben verschiedene Motivationspsychologen differenzielle Konzepte ausgearbeitet. Eine Pionierrolle spielt dabei die Arbeit von Henry Murray, der sich mit einer Reihe unterschiedlicher Bedürfnisse beschäftigt hatte (s. oben) und mit dem »Thematischen Apperzeptions-test« (TAT) ein projektives Verfahren entwickelte, um die Stärke verschiedener Bedürfnisse zu diagnostizieren. Bei diesem Verfahren müssen die Probanden zu vorgelegten Bildern eine Geschichte erzählen, die dann inhaltsanalytisch ausgewertet wird (► Abschn. 3.2.2). Der US-Psychologe David McClelland und seine Kollegen wählten schließlich aus diesen Bedürfnissen das »Leistungsmotiv« (»need for

achievement«) für eine eingehende Untersuchung aus (McClelland et al., 1953). Darunter verstanden sie das Bestreben, gute Leistungen zu zeigen und Erfolg anzustreben wann immer ein Maßstab für die Spitzenleistung vorhanden ist. McClelland (1961) beschreibt, dass sich Kinder ab einem Alter von 8 oder 9 Jahren konsistent in ihrem Leistungsmotiv zu unterscheiden beginnen. Dies ist übrigens für McAdams (2015) einer der Gründe dafür, ab dem Alter von 5 bis 7 Jahren die Entstehung einer zweiten Schicht der Persönlichkeit vorzuschlagen. Eine der vielen Leistungen von McClelland (1953) bestand in der Entwicklung eines Kodierschemas für die inhaltsanalytische Auswertung der TAT-Geschichten, mit dem sich die Stärke des Leistungsmotives mit einer für Forschungszwecke hinreichenden Güte bestimmen lässt. Diese weiterentwickelte Version des TAT wird heute als »Picture Story Exercise« (PSE) bezeichnet und für die Messung unterschiedlicher Motive verwendet. Mit dieser Methode konnten einige bemerkenswerte Befunde erbracht werden (zusammenfassend McClelland, 1985; Schultheiss & Pang, 2007). Beispielsweise präferieren Personen mit hohem Leistungsmotiv solche Aufgaben, die ein mittleres Anspruchsniveau haben, und sie zeigen in diesen Aufgaben gute Leistungen, besonders, wenn sie eine unmittelbare Rückmeldung über ihren Erfolg oder Misserfolg erhalten. Diese Personen sind ausdauernd und hocheffizient bei den unterschiedlichsten Aufgaben, sie zeigen eine gute Selbstkontrolle und sind zukunftsorientiert, sie blühen bei persönlichen Herausforderungen auf und sie sind rastlos, innovativ und offen für Veränderungen. Es wird kaum überraschen, dass Personen mit ausgeprägtem Leistungsmotiv im beruflichen Kontext oft Karriere machen.

Ein zweites Motiv, das von McClelland (1961) als fundamental angesehen wurde und das in Zusammenhang mit dem Bedürfnis nach Kompetenz der Selbstbestimmungstheorie steht, ist das »Machtmotiv« (»need for power«). Personen mit hoher Ausprägung

haben das Bedürfnis, sich stark zu fühlen, ihre Umwelt wirksam beeinflussen zu können und soziale Dominanz auszuüben. Auch das Machtmotiv lässt sich mit der PSE messen. Personen mit einer hohen Ausprägung des Machtmotives schlagen häufiger eine Berufslaufbahn ein, in der sie Einfluss über andere haben (wie z. B. Lehrer, Therapeut, Geschäftsführer), sie lassen sich häufiger in Ämter wählen, sammeln Prestigeobjekte (wie z. B. extravagante Autos) und sie gehen Risiken ein, um eine hohe Sichtbarkeit zu erreichen (Schultheiss & Pang, 2007; Winter, 1973, 1987).

Ein drittes und letztes Motiv, das von McClelland (1961) für besonders bedeutsam erachtet wurde, ist das »soziale Anschlussmotiv« (»need for affiliation«). Dieses Motiv steht im engen Zusammenhang mit dem Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit der Selbstbestimmungstheorie und wurde bereits als »Anschlussmotiv« (»affiliation motive«) von Atkinson et al. (1954) und später als »Intimitätsmotiv« (»intimacy motive«) von McAdams (1980) für die Persönlichkeitspsychologie fruchtbar gemacht. Während das Anschlussmotiv eher auf die Beziehung zwischen Person und Gruppe fokussiert, zielt das Intimitätsmotiv eher auf die Beziehung zwischen Person und Person. Beide Motive sprechen jedoch das Bedürfnis nach Wärme, Nähe, Kommunikation und Interaktion mit anderen an. Auch die Stärke des Anschluss- und Intimitätsmotives lässt sich mit entsprechenden Varianten der PSE diagnostizieren. So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass Personen mit hoher Ausprägung ihres Intimitätsmotives bei Gesprächen mit Freunden mehr lächeln und freundlichen Augenkontakt suchen, sie denken länger über ihre Freundschaften nach und gelten bei ihren Freunden und guten Bekannten als empfindsamer, aufrichtig und fürsorglich im Vergleich zu Personen mit niedriger Ausprägung in diesem Motiv (McAdams, 1989). Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die Verfolgung von Zielen, die mit Freundschaft,

Intimität und Mitgefühl verbunden sind, in einem positiven Zusammenhang mit dem Selbstwert, der Lebenszufriedenheit sowie einer besseren Bewältigung von belastenden Veränderungen steht (Crocker et al., 2010). Höhere Ausprägungen im Intimitätsmotiv sind folglich positiv assoziiert mit einer besseren seelischen Gesundheit.

Regulationsfokustheorie

Ziele lassen sich danach kategorisieren, ob etwas erreicht oder etwas vermieden werden soll. Dieser Unterscheidung folgend schlug bereits Atkinson (1964) hinsichtlich des Leistungsmotivs vor, dass Personen sowohl durch eine Hoffnung auf Erfolg, aber auch durch eine Furcht vor Misserfolg angetrieben werden können. Dabei besteht hinsichtlich der Misserfolgsvermeidungsmotivation ein positiver Zusammenhang mit Neurotizismus und ein negativer Zusammenhang mit dem seelischen Wohlbefinden (Little, 1999). Diese Überlegungen hinsichtlich einer Annäherung vs. Vermeidung bestimmter Zielzustände wurde von Higgins (1997) in seiner »Regulationsfokustheorie« (engl. »regulation focus theory«) weiter ausgebaut. Bei diesen Überlegungen handelt es sich um eine Selbstregulationstheorie, die weniger mit Traits arbeitet, sondern vielmehr mit Zielen und Werten. Nach Higgins handeln Personen zukunftsorientiert und regulieren ihre Handlungen mit Modi. Im Modus des »Promotionsfokus« (»promotion focus«) versuchen Personen, sich zu fördern und weiterzuentwickeln, indem sie Situationen anstreben, die mit Belohnung und persönlichem Wachstum assoziiert sind. Gelingt die Annäherung an solche Situationen, erlebt die Person Freude, im anderen Fall ist es Trauer und Enttäuschung. Im Modus des »Präventionsfokus« (»prevention focus«) versucht die Person hingegen, einen potentiellen Schaden abzuwehren, indem sie aktiv das Selbst bedrohende Situationen vermeidet. Gelingt dies, erlebt die Person das Gefühl

der Erleichterung, ansonsten stellt sich Angst ein. Im Alltag wechseln wir oft zwischen diesen beiden Handlungsmodi hin und her, allerdings zeigen einige Personen eine gewisse Präferenz für den Promotionsfokus und andere für den Präventionsfokus (McAdams, 2015).

Zielauswahl und -management

Die Wahl unserer Ziele hat einen bedeutsamen Effekt auf unsere Lebenszufriedenheit. Wenn Personen Ziele verfolgen, die gleichermaßen bedeutungsvoll und erreichbar sind, so erhöht das die Lebenszufriedenheit (Little, 1999). Die Ziele müssen also einerseits gewichtig genug sein, um dem Leben einen Sinn zu geben, und andererseits müssen die Ziele auch mit einer gewissen Bescheidenheit gewählt werden, um überhaupt erreichbar zu sein. Zu einfach dürfen die Ziele allerdings auch nicht werden, da das Erreichen eines trivialen Ziels kaum Befriedigung verschafft (McAdams, 2015). Sheldon (2014) hat vorgeschlagen, dass die Auswahl und Verfolgung von Zielen ein Prozess der »Selbstwerdung« (»becoming oneself«) darstellt. Diese Selbstwerdung erfordert nach Sheldon eine »selbst-konkordante Zielauswahl«. Darunter versteht er eine Auswahl von Zielen, die mit unserer

Motivation und mit unseren Fähigkeiten und Fertigkeiten übereinstimmt.

In einem anderen Kapitel wurde bereits darauf hingewiesen, dass nach Erikson (1963, 1968) die bedeutsamste Entwicklungsaufgabe für Jugendliche im Alter von 13–18 Jahren darin besteht, eine eigene Identität zu bilden (► Abschn. 10.1.4). Dies bedeutet unter anderem, dass die Jugendlichen potentielle Lebensziele explorieren und eine Entscheidung treffen müssen. Dies beinhaltet auch eine Entscheidung darüber, was man denn beruflich in seinem Leben machen möchte und welche Werte man in seinem Leben hochhalten will (McAdams, 2015). Dementsprechend kreisen die Lebensziele im Umfeld der Identitätsbildung häufig um die Berufswahl, um Weltanschauungen und soziale Beziehungssysteme. Von der Jugendzeit bis zum höheren Erwachsenenalter werden als Antwort auf normative Entwicklungsaufgaben (z.B. Hochzeit, Elternschaft, Berentung) oder unvorhersehbare Ereignisse (z.B. Scheidung, Tod eines Kindes, Lottogewinn) die Lebenspläne, Ziele und Projekte immer wieder revidiert und angepasst. Die Tabelle 11.3 (► Tab. 11.3) zeigt die wichtigsten Eckpunkte der Zielentwicklung über die Lebensspanne nach McAdams (2015; s. dort für weiterführende Literaturangaben für entsprechende empirische Befunde).

Tab. 11.3: Entwicklung von Zielauswahl und Zielverfolgung über die Lebensspanne nach McAdams (2015).

Lebensphase	Zielauswahl und -verfolgung
Junges Erwachsenenalter (ca. 20–40 Jahre)	• Herausbildung einer Identität: Exploration der möglichen Lebensziele und Leitwerte und Selbstverpflichtung zu bestimmten Zielen und Werten, um dem Leben Sinn und Bedeutung zu geben. • Promotionsfokus ist größer als Präventionsfokus. • Ziele thematisieren Ausbildung, Beruf, Freundschaft, Liebe, Partnerschaft. • Toleranz für widersprüchliche Ziele. • Primäre Kontrollstrategie: Veränderung der Umwelt für eine Annäherung an Ziele.
Mittleres Erwachsenenalter (ca. 40–65 Jahre)	• Überprüfung und Korrektur von Lebenszielen und -projekten: Veränderung des Lebensweges.

Tab. 11.3: Entwicklung von Zielauswahl und Zielverfolgung über die Lebensspanne nach McAdams (2015). – Fortsetzung

Lebensphase	Zielauswahl und -verfolgung
	• Ziele thematisieren Kinder, Haushalt, bürgerliches Engagement, Weitergabe von kulturellen Werten. • Ziele können geregelt werden, um Konflikte zu minimieren. • Intrinsische Motivation erhöht sich.
Höheres Erwachsenenalter (ca. ab 65 Jahren)	• Präventionsfokus ist größer als Promotionsfokus. • Ziele beziehen sich auf Gesundheit, Ruhestand, Freizeit, Weitergabe von kulturellen Werten. • Fokussierung und Reduktion der Ziele auf die wichtigsten und bedeutungsvollsten Anliegen, meist mit Bezug zur Familie. • Intrinsische Motivation erhöht sich weiter. • Ziele der Eingebundenheit werden wichtiger als Ziele der Kompetenz. • Sekundäre Kontrollstrategie: Veränderung der Ziele für eine Annäherung an die Umwelt.

Nach McAdams (2015, S. 195).

Werthaltungen

Personen orientieren sich in ihrem Handeln an moralischen, religiösen und politischen Werten. Die unterschiedlichsten moralischen Urteile lassen sich nach Haidt (2012) im Wesentlichen auf fünf hierarchisch organisierte moralische Grundlagen zurückführen, wobei zwei Überkategorien jeweils zwei Unterkategorien beinhalten. Eine »Ethik der Autonomie« umfasst die *Sorge* für andere und die *Fairness* im Umgang mit anderen. Erstere führt zu einem Erleben von negativen Gefühlen, wenn eine Person die Schädigung einer anderen Person bemerkt (z. B. Mitleid); zweite führt zu einem Erleben von negativen Gefühlen, wenn wir eine Verletzung von Fairnessprinzipien bemerken (z. B. Empörung). Eine »Ethik der Gemeinschaft« hingegen umfasst nach Haidt (2012) die Prinzipien der *Loyalität* und der *Autorität* im Umgang mit anderen. Erstere führt zu einem Erleben von negativen Gefühlen, wenn Versprechen oder das Vertrauen gebrochen werden (z. B. Enttäuschung), und zweite führen zu negativen Gefühlen, wenn wir Zeuge einer Respektlosigkeit gegenüber legitimen Autoritä-

ten werden (z. B. Fremdscham). Eine eigene Klasse bildet für Haidt (2012) schließlich noch eine Verletzung von Prinzipien einer »Heiligkeit«, bei der Personen ein negatives Gefühl erleben, wenn religiöse oder spirituelle Prinzipien der Reinheit verletzt werden (z. B. Ekel). Entscheidungen für oder gegen solche ethischen Prinzipien müssen von handelnden Personen immer wieder getroffen werden, wenn sie sich in einem moralischen Szenario befinden. Entscheidet sich eine Person absichtlich für das Befolgen der ethischen Prinzipien, so nimmt sie die Rolle des »Helden« an, während eine absichtliche Verletzung der Prinzipien eine Person zu einem »Bösewicht« werden lässt (Gray et al. 2012). In jedem Fall setzt eine Konzeption von Personen als Handelnde voraus, dass diese Personen moralische Prinzipien verinnerlicht haben, ohne die ein moralisches Urteil bei der Planung von Handlungen nicht gefällt werden kann.

Viele dieser ethischen Prinzipien finden sich auch als Teil von religiösen Glaubens- und Überzeugungssystemen. Religiöse Institutionen bilden oft einen organisatorischen Rahmen, in dem Personen Gutes tun können und so (nach Gray et al., 2012) die Rolle des

»Helden« annehmen. Der soziale Anschluss an religiöse Institutionen steht dabei in einem positiven Zusammenhang mit erfolgreicher Selbstregulation. In den USA konnten verschiedene Studien zeigen, dass Kirchenbesuche und das Einhalten weiterer religiöser Gebote mit körperlicher und mentaler Gesundheit positiv assoziiert sind und eine negative Beziehung zu Drogenmissbrauch, Rauchen, Delinquenz und Kriminalität besteht (Seybold & Hill, 2001). Bei Jugendlichen und Erwachsenen lassen sich große individuelle Unterschiede in ihrer Religiosität auffinden, die sich in Differenzen bezüglich religiöser Glaubensinhalte, Werte und Praktiken manifestieren. Natürlich sind diese Unterschiede zum Teil auf unterschiedliche Lerngeschichten zurückzuführen, aber ein Teil der Varianz ist interessanterweise auch genetisch determiniert (Koenig et al., 2008). Dabei steht die Erbllichkeit der Religiosität in einem engen Zusammenhang mit der Erbllichkeit von zwei Persönlichkeitszügen, nämlich einem Bestreben nach Integration in eine Gemeinschaft und nach Antwort auf existentielle Fragen (Lewis & Bates, 2013). Dazu passt auch der Befund, dass unter den Big Five besonders die Gewissenhaftigkeit und die soziale Verträglichkeit einen positiven Zusammenhang mit der Religiosität aufweisen (Saroglou, 2010). Auf die Bedeutung dieser beiden Traits für die Selbstregulation wurde bereits oben hingewiesen. In religiösen Gemeinschaften finden gewissenhafte und verträgliche Menschen ein Umfeld von Gleichgesinnten, wobei die Kausalrichtung all dieser Zusammenhänge natürlich offenbleiben muss. Interessanterweise besteht zwischen dem Vertrauen in religiöse und weltliche Institutionen ein inverser Zusammenhang, wie eine Studie von Kay et al. (2010) mit Versuchspersonen unterschiedlicher Länder aus Ost und West zeigen konnte. Je stärker die religiösen Überzeugungen sind, desto geringer ist das Zutrauen in die jeweilige Regierung und umgekehrt.

Politische Werthaltungen werden in westlichen Ländern häufig als »rechts« (konserva-

tiv) oder »links« (liberal) bezeichnet – diese Unterscheidung geht zurück auf die Französische Nationalversammlung von 1789, in der die Adeligen auf der rechten Seite des Plenums saßen und die Repräsentanten des einfachen Volks auf der linken Seite. Zahlreiche Studien konnten zeigen, dass konservative Personen eine stärkere Ausprägung in Todesangst, Furcht vor Bedrohungen und Verlusten, Bedürfnis nach Ordnung sowie einen größeren Selbstwert aufweisen als liberale Personen, während liberale Personen höhere Werte in ihrer Toleranz für Unsicherheiten, ihrem Sensation-Seeking sowie in ihrer Offenheit für Erfahrungen zeigen (Carney et al., 2008; Jost et al., 2009). Cornwell und Higgins (2013) vermuten, dass politisch konservative Personen eher einen ausgeprägten Präventionsfokus aufweisen, während die politisch liberalen Personen vielmehr durch einen Promotionsfokus gekennzeichnet sind. Ganz ähnlich zu dieser Überlegung schlugen Haidt und Kollegen (Haidt, 2012; Graham et al., 2009) vor, dass politisch konservative Personen sich einer Ethik der Gemeinschaft (Loyalität, Autorität) sowie den Prinzipien der Heiligkeit verpflichtet fühlen, während politisch liberale Personen eher einer Ethik der Autonomie (Sorge, Fairness) folgen. In einer Analyse von biographischen Interviews konnten McAdams et al. (2008) schließlich empirisch zeigen, dass sich politisch konservative Personen häufiger an bedeutsame Lebensereignisse erinnern, in denen Autoritäten sie durch das Einführen von Regeln vor Ungemach geschützt haben, als dies bei politisch liberalen Personen der Fall ist. Liberale Personen erinnern sich hingegen häufiger an Lebensereignisse im Zusammenhang mit Förderung und dem Verfügbarmachen von Ressourcen.

Unter den Big Five ist natürlich die *Offenheit für Erfahrungen* auf das Engste mit ethischen, religiösen und politischen Werten verwoben – hier gibt es mit O5 »Offenheit des Werte- und Normensystems« (engl. »Values«) eine eigene Facette mit genau diesem Inhalt.

So kann es nicht überraschen, dass Personen mit hoher Ausprägung in Offenheit weniger traditionelle Werte hochhalten und dafür Selbsterfahrung, die Entwicklung des eigenen Potentials sowie Selbstverwirklichung als wertvoll erachten im Vergleich zu Personen mit einer niedrigen Ausprägung in Offenheit (Schwartz, 2009). Dem entspricht ein Befund aus einer groß angelegten deutsch-amerikanischen Studie zur Entwicklung der Religiosität. Die Autoren konnten zeigen, dass offene Personen sich häufiger aus den religiösen Traditionen ihrer Herkunftsfamilie wegbewegen hin zu einem neuen Glauben oder neuen religiösen Perspektiven, während Personen mit niedriger Offenheit eher selten ihre religiösen Traditionen verlassen (Streib et al., 2009). Darüber hinaus besteht auch ein positiver Zusammenhang zwischen der Offenheit für Erfahrungen und einer Hinwendung zu alternativen Formen der Spiritualität im Rahmen des »New Age« (Dillon & Wink, 2007). Im Bereich politischer Einstellungen zeigen Personen mit liberaler Einstellung eher eine größere Ausprägung in ihrer Offenheit, während Personen mit konservativer Einstellung tendenziell eine geringere Offenheit aufweisen (Jost et al., 2003).

Schließlich sei auch darauf hingewiesen, dass Werte mit dem Lebensalter assoziiert sind. In einer Querschnittsstudie mit Schweizer Versuchspersonen im Alter zwischen 18 und 85 konnte gezeigt werden, dass ein positiver Zusammenhang zwischen Alter und prosozialen Werten besteht sowie ein negativer Zusammenhang zwischen Alter und materiellen Werten. Während jüngere Personen Reichtum und materiellem Besitz einen größeren Wert beimessen, ist für die älteren Personen die Förderung des öffentlichen Wohlergehens von besonderem Wert (Freund & Blanchard-Fields, 2014). In Längsschnittstudien konnte schließlich gezeigt werden, dass vom Jugendalter zum mittleren Erwachsenenalter religiöse Werte an Bedeutung verlieren und vom mittleren zum höheren Lebensalter wieder an Bedeutung gewinnen (Dillon & Wink, 2007; Koenig et al., 2008).

Traits und die motivationale Agenda

Dem aufmerksamen Leser wird es nicht entgangen sein, dass zwischen verschiedenen Traits aus der ersten Schicht der Persönlichkeit und Motiven und Zielen aus der zweiten Schicht psychologische Bezüge hergestellt werden können. So wird es kaum überraschen, dass zwischen Verträglichkeit und Zielen des sozialen Anschlusses ein positiver Zusammenhang besteht, ebenso zwischen Gewissenhaftigkeit und Zielen mit Bezug zu Leistung und Macht (Bleidorn et al., 2010). Die Offenheit steht in einem positiven Zusammenhang mit hedonistischen und ästhetischen Zielen und Extravertierte haben besonders viele und unterschiedliche Ziele (Roberts et al., 2004). Allerdings sind die Zusammenhänge moderat, so dass den Motiven und Zielen eine substantielle Eigenständigkeit zukommt (McAdams, 2015). Auch wenn das Big-Five-Profil einer Person bekannt ist, ist damit noch nicht viel über ihre Lebensziele gesagt (McAdams, 1995).

Personen verfolgen nicht nur Ziele und messen diesen einen bestimmten Wert bei, sie bewerten auch fortlaufend die Qualität und den Erfolg ihrer Bemühungen und ziehen daraus Schlüsse über ihre eigene »Agentenschaft«. Über solche Bewertungen, die hinsichtlich verschiedener Ziele und in verschiedenen Situationen immer wieder erfolgen, bilden sich beim Agenten schließlich »generalisierte Erwartungshaltungen« heraus. So können beispielsweise bestimmte Erwartungen entstehen, wie gut ein Akteur die Ergebnisse seines Handelns kontrollieren kann. Solche »Kontrollüberzeugungen« werden im folgenden Abschnitt 11.3.2 eingeführt. Auch können sich bei einem Akteur bestimmte Erwartungen herausbilden, wie effizient das eigene Verhalten ausgeführt werden kann. Diese »Selbstwirksamkeitsüberzeugungen« sind Gegenstand des Abschnittes 11.3.3. Schließlich schlagen sich die Erfolge oder Misserfolge des eigenen Handelns auch in einem »Selbstwert« nieder, der als Teil des »Selbstkonzeptes« jeder

Person betrachtet wird. Dieses Konstrukt wird in Abschnitt 11.3.5 behandelt. Auch wenn McAdams (2015) diese nachfolgenden Konzepte in seiner Arbeit wenig berücksichtigt, genießen sie in der Persönlichkeitsforschung einen hohen Stellenwert und werden wegen ihres klaren handlungstheoretischen Bezuges in diesem Abschnitt zur zweiten Schicht der Persönlichkeit behandelt.

11.3.2 Kontrollüberzeugungen

Persönlichkeit ist für Rotter (Rotter & Hochreich, 1979) ein Gefüge von Möglichkeiten zur Reaktion in bestimmten sozialen Situationen. Die soziale Lerntheorie der Persönlichkeit von Rotter ist auf zwei unterschiedlichen Komplexitätsniveaus formuliert. Auf dem elementaren Niveau, das hier kurz vorgestellt werden soll, werden die vier Grundkonzepte »Verhaltenspotential« (VP), »Erwartung« (E), »Verstärkungswert« (VW) und »psychologische Situation« (S , d. h. die vom Individuum erlebte Situation) eingeführt. In folgender Formel werden diese Konzepte miteinander verknüpft:

$$VP_{X, S, V} = f(E_{X, S, V} \times VW_{V, S}).$$

Das »Verhaltenspotential« $VP_{X, S, V}$ bedeutet darin die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Verhaltensweise X in der Situation S mit Aussicht auf eine Verstärkung V auftritt. Dieses Verhaltenspotential ist nun nach der Theorie eine Funktion sowohl der »Erwartung« $E_{X, S, V}$, dass die Verhaltensweise X in der Situation S zur Verstärkung V führt, als auch des »Verstärkungswertes« $VW_{V, S}$, den die Verstärkung V in der Situation S für das Individuum besitzt. Erwartung und Wert sind, wie aus der Formel ersichtlich, multiplikativ miteinander verknüpft. Das Verhaltenspotential wird also stets niedrig ausfallen, wenn bereits einer der beiden Faktoren (Erwartung oder Wert) niedrig ausgeprägt ist.

Diese Formulierungen zeigen, dass nach der Theorie von Rotter die kognitiven Variablen *Erwartung einer Verstärkung* und *Verstärkungswert* die verhaltensdominierenden Variablen darstellen. Interindividuelle Unterschiede im Verhalten können also aus unterschiedlichen Erwartungen in Bezug auf die Konsequenzen des eigenen Verhaltens *und* aus verschiedenen Einstellungen zu diesen Verhaltenskonsequenzen (Verstärkungen) resultieren. Dabei spielen die generalisierten Erwartungen eine besondere Rolle, die aufgrund von Erfahrungen in einer Vielzahl spezieller Situationen gebildet werden und über diese speziellen Situationen hinaus in neuen Situationen zum Tragen kommen können.

Bei der »Kontrollüberzeugung« handelt es sich um eine generalisierte Erwartung bezüglich der »Kontrollinstanz« (engl. »Locus of Control«) für die Konsequenzen des eigenen Verhaltens im Sinne von Bekräftigungen. Diese Instanz wird in der handelnden Person selbst gesehen, wenn die Verursachung für die entsprechenden Verhaltenskonsequenzen dem eigenen Verhalten zugeschrieben wird. In einem solchen Fall liegt »internale« Kontrollüberzeugung vor. Erwartet man hingegen, dass die Instanz für diese Ereignisse außerhalb der eigenen Einflussmöglichkeiten liegt, diese Ereignisse z. B. durch Zufall, Glück, Leute mit mehr Macht oder andere externale Bedingungen verursacht werden, entspricht dies der Erwartung einer »externalen« Kontrollüberzeugung.

Das Merkmal »Kontrollüberzeugung« ist als dimensionales, kontinuierlich variierendes Merkmal wie andere Persönlichkeitseigenschaften auch konzipiert. Internale bzw. externale Kontrollüberzeugungen bezeichnen die beiden Pole auf dieser Dimension. Personen, denen entsprechend extreme Positionen auf dieser Dimension zugeschrieben werden können, sollen verkürzt »Internale« bzw. »Externale« genannt werden.

Seit Beginn der Forschung zu Kontrollüberzeugungen als Persönlichkeitsmerkmal in der Mitte der 1960er Jahre ist eine kaum noch überschaubare Fülle von Arbeiten entstanden,

die Zusammenhänge von Kontrollüberzeugungen mit verschiedenen Verhaltensbereichen sowie Determinanten und Veränderungsmöglichkeiten von Kontrollüberzeugungen untersuchten. Sie sind zusammengefasst in zahlreichen Sammelreferaten (z. B. Avtgis, 1998; Carton & Nowicki, 1994; Lefcourt, 1998) und Büchern (Krampen, 1982, 2000a).

Experimentell induzierte Kontrollüberzeugungen

In den ersten einschlägigen Untersuchungen zur Kontrollinstanz wurden generalisierte Erwartungen nicht als *Persönlichkeitsmerkmal*, sondern als *situationsspezifische, experimentell erzeugte* Erwartungen untersucht. Externale Kontrollüberzeugungen wurden meist induziert, indem die Versuchspersonen in der allgemeinen Instruktion den Hinweis erhielten, dass die gestellte experimentelle Aufgabe nur mit Glück oder durch Zufall gelöst werden könne (Zufall-Instruktion). Umgekehrt sollte die Bemerkung, dass die Lösung der gestellten Aufgabe nur vom Geschick der Versuchsperson abhinge, interne Kontrollüberzeugungen hervorrufen (Geschick-Instruktion).

Die Ergebnisse der Experimente zur situativen Variation von Kontrollüberzeugungen warfen die Frage auf, inwieweit in Situationen, die von sich aus keine oder nur sehr unbestimmte Erwartungen bezüglich der Kontrollinstanz auslösen, die *generalisierte Erwartungshaltung* als Persönlichkeitsmerkmal vergleichbare Effekte hervorrufen würde.

Um empirische Forschung zu dieser Fragestellung durchführen zu können, war es zunächst notwendig, ein Messinstrument zur Erfassung interindividueller Unterschiede in der Kontrollinstanz als generalisierte Erwartung zu entwickeln.

Die Messung von Kontrollüberzeugungen als Persönlichkeitsmerkmal

Von Rotter (1966) stammt der erste systematisch konstruierte Fragebogen zu Kontrollüberzeugungen als Persönlichkeitsmerkmal im Sinne einer generalisierten Erwartungshaltung (Rotter-I-E-Skala). Das Instrument ging hervor aus den im vorigen Abschnitt besprochenen experimentellen Arbeiten. Die Skala wird in Kasten 11.2 vorgestellt (► Kasten 11.2).

Kasten 11.2: Wer ist ein Internaler, wer ein Externaler?

Rotters I-E-Skala ist aus Items aufgebaut, die aus je zwei Feststellungen bestehen, von denen eine jeweils eine externe, die andere eine interne Kontrollinstanz repräsentieren soll. Die Testperson hat bei der Beantwortung jene Feststellung eines Items zu wählen, der sie eher zustimmen kann. Von den 32 Items der Skala werden 23 bei der Auswertung berücksichtigt, die restlichen neun sollen als Füllitems den Zweck des Tests verschleiern. Folgende Itembeispiele aus einer deutschen Übersetzung von Piontkowski et al. (1981) illustrieren die Rotter-I-E-Skala:

Item 3

- a) Kriege gibt es hauptsächlich deshalb, weil die Menschen nicht genug Interesse für Politik aufbringen.
- b) Kriege wird es immer geben, wie sehr sich auch die Menschen um ihre Verhinderung bemühen.

Item 4

- a) Auf die Dauer wird jedem der Respekt entgegengebracht, den er verdient.
- b) Leider bleibt der Wert eines Menschen oft unerkannt, wie sehr er sich auch bemühen mag.

Bei beiden Beispielen entspricht die Wahl der Alternative a) einer internalen, die der Alternative b) einer externalen Kontrollüberzeugung.

Die Rotter-I-E-Skala liegt den meisten frühen empirischen Arbeiten aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum zu Kontrollüberzeugungen zugrunde. Für die Brauchbarkeit der Skala sprachen die Befunde aus verschiedenen Studien, die hier nicht im Einzelnen zitiert zu werden brauchen: So ergaben sich mittlere bis gute Reliabilitätskoeffizienten, niedrige oder keine Zusammenhänge mit Sozialer Erwünschtheit bzw. mit Intelligenztests und Extraversion. Die I-E-Skala korreliert jedoch in mittlerer Höhe negativ mit Ängstlichkeit und Neurotizismus (Meyers & Wong, 1988).

Die Eindimensionalität des Kontrollüberzeugungs-Konzeptes wurde durch faktorenanalytische Befunde in Frage gestellt. Coombs und Schroeder (1988) nahmen eine Meta-Analyse von 19 faktorenanalytischen Studien zu verschiedenen I-E-Skalen vor. Unter der Hypothese, dass es sich bei dem Konstrukt der Kontrollüberzeugung um eine *generalisierte* Erwartung handelt, sollten ihrer Meinung nach Faktorenanalysen einen allgemeinen, varianzstarken Faktor ergeben, der auch auf verschiedene Versuchspersonpopulationen generalisierbar sein sollte. Bis auf eine Untersuchung fanden alle Studien jedoch mehrere Faktoren, wobei die jeweils ersten, varianzstärksten Faktoren nur zwischen 8 und 16 % der Gesamtvarianz aufklärten. Eine nähere Betrachtung zeigte darüber hinaus eine relativ geringe Überlap-

pfung der die Faktoren konstituierenden Items in verschiedenen Populationen.

Die Hypothese der Eindimensionalität des Konstruktes ist angesichts solcher Befunde nicht haltbar. Deshalb lag es nahe, gezielt multidimensionale Instrumente zur Erfassung von Kontrollüberzeugung zu entwickeln. Levenson (1972) unterschied dabei zwischen drei verschiedenen Orientierungen von Kontrollüberzeugungen (► Kasten 11.3):

- Erwartung internaler Kontrolle,
- Erwartung externaler Kontrolle durch mächtige andere Personen,
- Erwartung externaler Kontrolle, weil – extrem ausgedrückt – im Leben nichts vorhersagbar, alles für Zufall, Glück oder Schicksal gehalten wird.

Kasten 11.3: Mehrdimensionale Skala zur Kontrollüberzeugung

Im Folgenden werden für jede der drei Skalen zwei Itembeispiele aus der Originalfassung von Levenson und Miller (1976) gegeben.

Erwartung internaler Kontrolle

- Ich habe ziemlich großen Einfluss auf das, was in meinem Leben passiert.
- Wenn ich erreiche, was ich mir wünsche, verdanke ich das normalerweise meiner eigenen harten Arbeit.

Eine Zustimmung zu diesen Feststellungen spricht für Internalität.

Mächtige Andere

- Mein Leben wird hauptsächlich durch andere Leute mit mehr Macht beeinflusst.
- Ich kann nur erreichen, was ich mir wünsche, wenn ich übergeordneten Leuten gefalle.

Eine Zustimmung zu diesen Feststellungen spricht für Externalität im Sinne der Erwartung, von mächtigen Anderen abzuhängen.

Zufall

- Wenn ich erreiche, was ich mir wünsche, ist das normalerweise Glückssache.
- Es ist nicht gut für mich, allzu weit vor auszuplanen, weil vieles vom Zufall abhängt.

Eine Zustimmung zu diesen Feststellungen spricht für Externalität im Sinne der Erwartung, dass alles vom Zufall abhängt und nichts vorhersagbar ist.

Das geschilderte Modell und die darauf bezogenen Skalen haben weithin Anerkennung bzw. Verwendung gefunden; die Entwicklungen von Krampen (1981) beziehen sich explizit darauf. Die Skalen sind weitgehend unkorreliert und sollen in manchem Verhaltens-

bereich bessere Vorhersagen erlauben als globale Kontrollüberzeugungsmaße.

Daneben sind etliche weitere Skalen zu Kontrollüberzeugungen in spezifischen Bereichen entwickelt worden, Beispiele finden sich in Kasten 11.4.

Kasten 11.4: Weitere Skalen zur Erfassung von Kontrollüberzeugung

»**Spheres of Control Scale**« von Paulhus und Christie (1981)

Dieser Ansatz geht davon aus, dass individuelle Kontrollüberzeugungen ganz unterschiedlich ausfallen mögen je nachdem, welchen Bereich des Lebens man betrachtet, die persönliche Sphäre, zwischenmenschliche Beziehungen oder den soziopolitischen Raum (jeweils zwei Beispielimens):

Personale Kontrolle

- Ich erreiche gewöhnlich das, was ich mir vorgenommen habe, wenn ich hart dafür arbeite.
- Nahezu alles ist mir möglich, wenn ich es nur richtig will.

Zwischenmenschliche Kontrolle

- Ich habe keine Schwierigkeiten, Freundschaften aufzubauen und diese beizubehalten.
- Im Bemühen, Spannungen abzubauen, mache ich manchmal etwas noch schlimmer. (gespiegelt)

Soziopolitische Kontrolle

- Wenn wir, die Bevölkerung, uns am politischen und sozialen Geschehen aktiv beteiligen, können wir die Richtung der Ereignisse bestimmen.

- Negative ökonomische Entwicklungen werden durch Ereignisse in der Welt bestimmt, die außerhalb unseres Einflusses liegen. (gespiegelt)

»**Health Locus of Control**« (HLOC) von Ferring und Filipp (1989)

Beispiele für Itemformulierungen daraus sind:

Internaler HLOC

- Wenn man auf sich aufpasst, kann man viele Krankheiten vermeiden.
- Um gesund zu bleiben, muss man einiges für sich tun.

Externaler HLOC

- Meine Gesundheit ist hauptsächlich durch Zufälle bestimmt.
- Meine Gesundheit hängt zum größten Teil vom Können der Ärzte ab.

Ist ein solches Verfahren generell für die Gesundheit gedacht, gibt es auch solche für spezifische Krankheiten, insbesondere Krebs (s. z. B. Henderson et al., 2002; Cousson-Gélie et al., 2005). Gebräuchlich sind auch Skalen für Kontrollüberzeugungen zur Arbeit (Work-LOC, s. z. B. Muhonen & Torkelson, 2004; Oliver et al., 2006). Hingegen gelangen Fragebogen zum Geschehen im Straßenverkehr (Traffic-LOC; s. z. B. Ozkan & Lajunen, 2005) oder zum Schlafverhalten (Vincent et al., 2004) eher selten zum Einsatz.

Ungeachtet der Aussicht, mit bereichsspezifischen Instrumenten unter Umständen präzisere Vorhersagen anstellen zu können als mit globalen Maßen, ist die Frage aufgeworfen worden, ob LOC zusammen mit Selbstwertgefühl, generalisierter Selbstwirksamkeitserwartung und Neurotizismus auf einer höheren Analyseebene nicht nur *ein* gemeinsames Kernkonstrukt indiziert. Jedenfalls liegen der Meta-Analyse von Judge et al. (2002) zufolge die Interkorrelationen der vier Skalen bei etwa 0,60. Zudem ist das Muster ihrer Korrelationen mit anderen Tests (darunter den »Big Five«) sowie externen Kriterien (darunter Arbeits- und Lebenszufriedenheit, erfahrener Stress) weitgehend ähnlich. Vor allem aber erklärt jede einzelne dieser Dimensionen in den Korrelationen mit externen Variablen nur sehr wenig an inkrementeller Varianz relativ zu einem Faktor höherer Ordnung, der den vier Skalen gemeinsam ist. Bei dessen Interpretation kann an ein Konstrukt gedacht werden, das Neurotizismus ähnlich ist, aber

eine noch größere Breite aufweist. In die gleiche Richtung muss die Interpretation der Befunde von Izquierdo et al. (2001) gehen, die prospektiv den Stellenwert von Selbstkonzept, Selbstwertgefühl, LOC und Selbstwirksamkeitserwartung auf das Ergebnis eines Alkohol-Entwöhnungsprogramms untersuchten. *Alle* diese Variablen erwiesen sich als signifikante Prädiktoren, wobei Selbstwirksamkeitserwartungen die besten Vorhersagen erlaubten.

Weitere Entwicklungen

Rotter hat sich auch in späteren Arbeiten auf die einfache Aufzählung verschiedener Konstrukte generalisierter Erwartungshaltungen beschränkt (Rotter, 1978, 1980), ohne deren Beziehungen zu situations- und handlungsspezifischen Konstrukten in der Theorie zu spezifizieren.

Krampen (2000a) entwickelte den Rotter'schen Ansatz weiter und konzipierte ein

differenziertes Beschreibungs- und Vorhersagemodell für Handlungsintentionen und Handlungen, das »Handlungstheoretische Partialmodell der Persönlichkeit« (HPP; Krampen, 1987, 2000a), das in Abbildung 11.3 wiedergegeben wird (► Abb. 11.3).

Wie aus Abbildung 11.3 zu ersehen ist, werden Handlungen und Handlungsintentionen im HPP zurückgeführt auf:

1. »Situation-Ereignis-Erwartungen« als die subjektiven Erwartungen einer Person darüber, dass ein bestimmtes Ereignis in einer gegebenen Handlungs- oder Lebenssituation auftritt oder verhindert wird, ohne dass die Person selbst aktiv wird und handelt.
2. »Kompetenzerwartungen« als subjektive Erwartungen daran, dass in der gegebenen Situation der Person Handlungsalternativen – zumindest aber eine Handlungsmöglichkeit – zur Verfügung stehen.

3. »Kontingenzerwartungen« als subjektive Erwartungen daran, dass auf eine Handlung bestimmte Ereignisse folgen oder nicht folgen.
4. »Instrumentalitätserwartungen« als subjektive Erwartungen daran, dass bestimmten Ergebnissen oder Ereignissen bestimmte Konsequenzen folgen.
5. Subjektive Bewertungen (Valenzen) der Handlungsergebnisse.
6. Subjektive Bewertungen (Valenzen) der Folgen.

Es wird nun davon ausgegangen, dass auf allen Konstruktebenen Generalisierungen stattfinden, die zu unterscheidbaren, situativ und zeitlich stabilen Persönlichkeitsvariablen im Sinne von Eigenschaften führen, anhand derer Personen und interindividuelle Unterschiede beschrieben werden können:

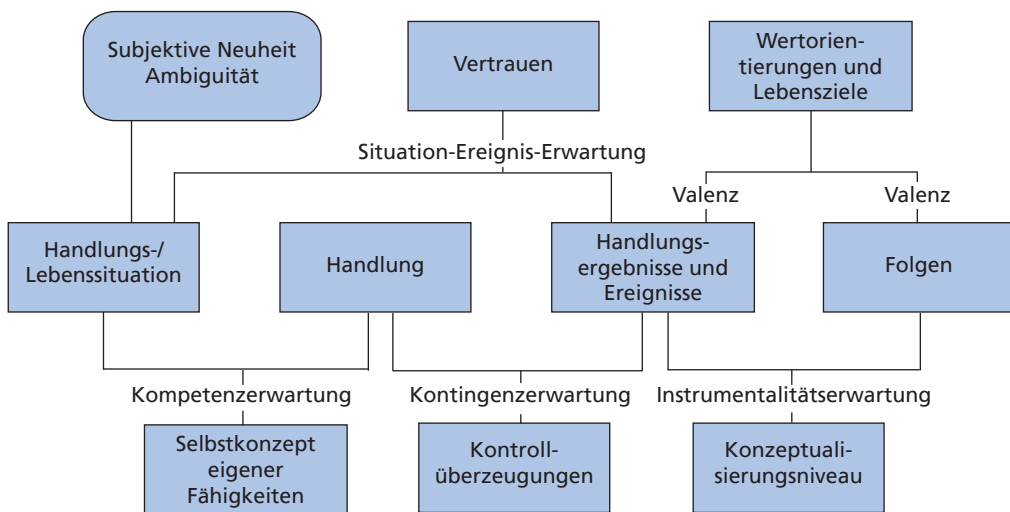


Abb. 11.3: Das Handlungstheoretische Partialmodell der Persönlichkeit von Krampen.

Zu 1. Situation-Ereignis-Erwartungen können dahingehend generalisiert werden, dass in vielen Situationen mit dem Eintreffen positiv oder negativ bewerteter Ereignisse gerechnet wird. Die Person vertraut oder misstraut der Situati-

onsdynamik. Der für dieses Persönlichkeitskonstrukt gewählte Terminus, der soziale und physische Aspekte umfasst, ist »Vertrauen«.

Zu 2. Kompetenzerwartungen, die sich auf situative Erwartungen beziehen, dass eine

oder mehrere Handlungsmöglichkeiten individuell verfügbar sind, finden ihre Generalisierung in der Aussage, dass man sich in vielen Situationen kompetent und handlungsfähig erlebt. Das entsprechende Persönlichkeitskonstrukt wird als »Selbstkonzept eigener Fähigkeiten« bezeichnet.

Zu 3. Kontingenzerwartungen, die subjektive Erwartungen über die Kontrollierbarkeit von Ereignissen enthalten, welche die zur Verfügung stehenden Handlungen betreffen, werden in ihrer Generalisierung als »Kontrollüberzeugungen« bezeichnet.

Zu 4. Instrumentalitätserwartungen, die situative Folgeerwartungen beinhalten, werden in ihrer generalisierten Form als »Konzeptualisierungsniveau« bezeichnet, womit das Ausmaß der kognitiven Durchdringung sowie das Verstehen von Handlungs- und Lebenssituationen und ihrer Dynamik bezeichnet wird.

Zu 5. Die auf die Handlungsergebnisse, Ereignisse und Folgen bezogenen situationspezifischen Valenzen finden ihre Generalisierung in den allgemeinen »Wertorientierungen und Lebenszielen« der Person.

Das Modell postuliert, dass die deskriptive und prognostische Bedeutung der entsprechenden Persönlichkeitsvariablen (► Abb. 11.3) mit der Güte der Strukturierung und kognitiven Repräsentation einer Handlungs- und Lebenssituation kovariert. In bekannten, d. h. gut strukturierbaren Situationen ist der Wert situations- und handlungsspezifischer Kognitionen, die (auf subjektiver Ebene) in ausreichendem Maße vorliegen, größer als der der Persönlichkeitseigenschaften. In Situationen, für die weder individuelle noch kollektive (im Sinne sozialer Normen) Erfahrungen und Repräsentationen in hinreichendem Maße vorliegen, ist der deskriptive und prognostische Wert der handlungstheoretischen Persönlichkeitsvariablen dagegen hoch.

Mit dem Handlungstheoretischen Partialmodell der Persönlichkeit, das zuletzt explizit entwicklungspsychologisch angebunden wurde (Krampen & Greve, 2008), liegt somit ein Ansatz vor, der unter funktionaler Perspektive

interaktionistische Vorstellungen (► Abschn. 12.1.3) mit der Möglichkeit verbindet, Aussagen über den relativen deskriptiven und prognostischen Wert von Persönlichkeitsvariablen und situationsspezifischen Personvariablen zu machen. Damit impliziert das HPP auch Messhinweise für diagnostische und wissenschaftliche Untersuchungen: Je nach Ausprägung und der Art der Situationsstrukturierung sind situationsspezifische, bereichsspezifische oder generalisierte Konstruktoperationalisierungen indiziert. Ein entsprechendes Verfahren zur Erfassung einiger der im HPP-Modell postulierten Variablen liegt mit dem »Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen« (FKK) (Krampen, 1991) vor.

Wie elaboriert und überzeugend das HPP auch ist, teilt es doch das Schicksal anderer Modelle von weitreichendem Erklärungsanspruch insofern, als es bislang nur in Teilaspekten geprüft wurde. Hervorzuheben aus den betreffenden Studien sind insbesondere jene zur politischen Partizipation und zu gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen (Krampen, 2000b, 2008), die modellkonforme Ergebnisse erbracht haben.

Korrelate von internaler und externaler Kontrollüberzeugung

Es gibt kaum einen Merkmalsbereich des Erlebens oder Verhaltens, der mit Kontrollüberzeugungen als Persönlichkeitsmerkmal nicht in Zusammenhang gebracht worden wäre. In einigen dieser Bereiche zeichnen sich recht gute Übereinstimmungen zwischen den erhobenen Befunden ab. Allerdings kann hier aus der Fülle des vorliegenden Materials nur ein kleiner Ausschnitt referiert werden, der notwendigerweise selektiv ist.

Aus der Theorie ist unmittelbar die Erwartung ableitbar, dass Alter, Bildung, Einkommen und ethnische Zugehörigkeit mit LOC korrelieren. An Daten von 3149 Teilnehmern der »American's Changing Lives Panel Study« fanden Shaw und Krause (2001) diese Hypo-

thesen bestätigt. Nach der vielfach berichteten Zunahme von Internalität in der Jugend kommt es im höheren Lebensalter wieder zu einer Abnahme. Die meisten Variablen, die mit sozioökonomischem Status in Beziehung stehen, korrelieren auch mit LOC. Dementsprechend sind Amerikaner afrikanischer Herkunft in allen Altersgruppen durchschnittlich weniger internal als solche europäischer Herkunft. Amerikaner lateinamerikanischer Herkunft scheinen solchen afrikanischer Herkunft in LOC-Maßen ähnlich zu sein, denn in der Studie von Malcarne et al. (2005) an Kindern äußerten sowohl Amerikaner lateinamerikanischer als auch afrikanischer Herkunft mehr gesundheitsbezogene Zufallserwartungen als Menschen europäischer Herkunft.

Die negativen Effekte von Arbeitslosigkeit auf das psychische Befinden sind weithin bekannt. Denkbar ist aber auch eine umgekehrte Wirkungsrichtung in dem Sinne, dass psychische Gesundheit, ein starkes Selbstwertgefühl und interne Kontrollenerwartungen die Wiederbeschäftigung erleichtern. In der Tat beobachteten Waters und Moore (2002) in einer Längsschnittstudie, dass diejenigen Personen, die den Wiedereinstieg schafften, stärker internal kontrollüberzeugt waren als die chronisch arbeitslosen (s. auch Millet & Sandberg, 2003). Zudem scheint auch die Zügigkeit einer Wiederbeschäftigung durch einen internalen LOC vorhersagbar zu sein (Ginexi et al., 2000).

Ganz allgemein geht internaler LOC mit einem höheren Ausmaß an Arbeitszufriedenheit, besserer physischer und psychischer Gesundheit sowie geringerem Stresserleben einher (s. Kirkcaldy et al., 2002, mit einer Erhebung an Managern). Des Weiteren steht Internalität mit hohem soziometrischen Status in Beziehung (Kaya, 2007). Die Inanspruchnahme professioneller Hilfe wegen »Problemen mit den Emotionen oder Nerven oder Alkohol- oder Drogenkonsum« stand mit LOC (mächtige Andere) in Beziehung (McWilliams et al., 2006). Relativ externe Personen berichteten im Vergleich zu internalen über mehr

zufällige Entscheidungen in ihrem beruflichen Leben. Eltern, die in den israelisch-arabischen Konflikten ihre Kinder verloren hatten, waren mehr external orientiert als eine Kontrollgruppe ohne derartige Verluste (Rubinstein, 2004), und interne Personen erwiesen sich im Vergleich zu externalen besser auf einen Hurrikan vorbereitet (Sattler et al., 2000).

Soziale Beeinflussbarkeit. Sehr früh schon wurde die Hypothese untersucht, dass sich Externale durch sozialen Druck stärker beeinflussen lassen als Internale. Dieses geschah in einem typischen Konformitätsexperiment nach dem bekannten Paradigma von Asch (1958). Bei diesem muss die Versuchsperson bestimmte Schätzaufgaben lösen: In der Untersuchung von Crowne und Liverant (1963) zum Beispiel war die Entscheidung zu treffen, welche von zwei kurzzeitig projizierten Punktwolken die größere war. Derartige Schätzaufgaben sind so konstruiert, dass die richtige Lösung leicht erkennbar ist. Bevor die Versuchsperson ihre Schätzung abgibt, hört sie jedoch Schätzungen anderer Versuchsteilnehmer. Diese sind – ohne dass die Versuchsperson das weiß – instruierte Mitarbeiter des Versuchsleiters und geben immer wieder gezielt falsche Schätzurteile ab. Untersucht wird, wie weit sich die Versuchsperson durch diese Falschurteile im Sinne konformen Verhaltens beeinflussen lässt. Es zeigte sich, dass Externale die Falschurteile der instruierten Falschschätzer öfter übernahmen als Internale.

Externale geben Versuchsleitereinflüssen oder sozialem Konformitätsdruck stärker nach als Internale. Dies wurde beispielsweise in Experimenten zur verbalen Konditionierung und in solchen zur Einstellungsänderung durch suggestive Informationen oder Äußerungen von angesehenen Personen gefunden. Während Externale sich durch Prestigesuggestionen beeinflussen lassen, scheinen Internale vorwiegend auf den Inhalt der gegebenen Informationen zu achten und daraus Schlüsse für das eigene Verhalten zu ziehen.

Informationssuche. Die Erwartung der Internalen, Konsequenzen des eigenen Ver-

haltens selbst steuern zu können, dürfte auch der Grund dafür sein, dass sie gezielter und kompetenter Informationen zur Lösung von Aufgaben und Problemen suchen können. Seeman (1963) stützte diese Hypothese als Erster mit einer Untersuchung an Strafgefangenen. Die internalen unter ihnen behielten Informationen über Vorschriften im Gefängnis und Möglichkeiten für eine Entlassung besser als Externale (trotz gleicher Intelligenz). Pines und Julian (1972) fanden, dass Internale in einer Lernaufgabe zusätzliche Informationen im Lernmaterial für eine Verbesserung ihrer Leistung auszunutzen verstanden, während Externale diese Zusatzinformation nicht auszuwerten schienen. Irrelevante Zusatzinformation verschlechterte die Leistung Internaler, nicht aber diejenige von Externalen, was darauf schließen lässt, dass die Internalen die Relevanz der Zusatzinformation zu prüfen versuchten und dies zunächst ihre Lernleistung schmälerte (► Abb. 11.4).

Im Gesundheitsbereich wurde die Beobachtung angestellt, dass – neben anderen Variablen wie dem Krankheitsstand – der LOC-Faktor »mächtige Andere« mit dem Verarbeiten von Informationen über die ihnen verschriebenen Medikamente korreliert (Koo et al., 2006).

Kausalattributionstendenz. Unter Kausalattributionstendenz versteht man die Neigung, bestimmten Ereignissen bestimmte Ursachen zuzuschreiben. Diese Tendenzen sollten theoretisch mit Kontrollüberzeugungen korreliert sein, was sich auch empirisch bestätigen ließ (s. dazu die eingangs zitierten Sammeldarstellungen). Beispielsweise neigen Externale dazu, Unfälle eher den Umständen anzulasten, während Internale die Verursachung eher bei den Unfallbeteiligten sehen. In Bezug auf eigenen Erfolg oder Misserfolg neigen Externale dazu, ihren Misserfolg dem Zufall zuzuschreiben, während Internale vor allem ihren Erfolg auf eigene Fähigkeiten zurückführen. Bei der Frage nach den Ursachen einer schweren Erkrankung eines hypothe-

tischen Patienten nannten Internale vorwiegend psychosoziale Faktoren, während Externale im Sinne von mächtigen Anderen und Zufallseinflüssen vor allem biomedizinische Gründe angaben (Shiloh et al., 2007).

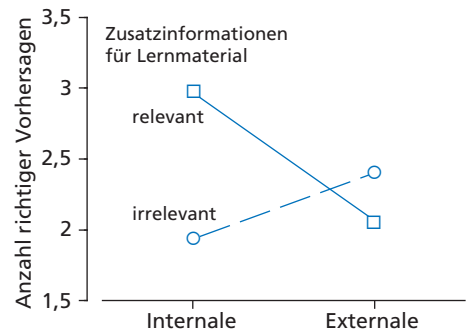


Abb. 11.4: Anzahl richtig antizipierter Lernelemente in einer seriellen Lernaufgabe nach einmaliger Darbietung einer Lernliste mit zwölf Elementen in Abhängigkeit von Kontrollüberzeugung und der Relevanz einer Zusatzinformation (nach Pines & Julian, 1972).

Leistungsverhalten. Nach den vorliegenden Ergebnissen zeigen Internale im Vergleich zu Externalen eine stärkere Leistungsorientierung und höhere Leistungen in verschiedenen Bereichen.

Internale Kinder haben bereits in der Grundschule die besseren Schulnoten. Auch für weiterführende Schulen und den Hochschulbereich werden positive Zusammenhänge zwischen Studienerfolgsmaßen und verschiedenen Maßen für Internalität berichtet (z. B. Shepherd et al., 2006; Jones, 2008).

Die besagten Beziehungen gelten auch für die Berufswelt außerhalb von Ausbildungsberufen. Auch dort zeigen Internale eine höhere Motivation für ihren Job und bessere Ergebnisse der Arbeit (Ng et al., 2006). Das scheint zudem im Sinne von inkrementeller Validität zu gelten, denn auch nach der Herauspunktualisierung von kognitiver Fähigkeit und Gewissenhaftigkeit war in der Studie von Hattrup et al. (2005) Internalität noch

immer ein signifikanter Prädiktor von Arbeitserfolg. Worauf die höheren Leistungen der Internalen zurückgeführt werden könnten, geht aus Untersuchungen über bestimmte Aspekte des Leistungsverhaltens hervor: So konnte gezeigt werden, dass Internale für das Lösen schwieriger, zeitraubender Aufgaben mehr *Ausdauer* aufbrachten als Externale, wenn sie Begabung für den Lösungserfolg als wichtig erachteten (was im Experiment durch eine entsprechende Geschick-Instruktion realisiert wurde), während Externale unter einer Zufall-Instruktion mehr Zeit investierten. Darüber hinaus benutzen die Internalen bessere *Strategien*, relevante Informationen für Problemlösungen zu suchen.

Gesundheitsbezogenes Verhalten. Der Befund, dass die Kontrollierbarkeit der Lebensumstände im Allgemeinen und der Gesundheit im Speziellen einen Einfluss auf die physische (und auch die psychische) Gesundheit hat, kann als gesichert angesehen werden (Greve & Krampen, 1991). Grundsätzlich können innerhalb dieses Bereichs drei Forschungskomplexe unterschieden werden.

(1) Allgemein findet sich ein Zusammenhang zwischen Kontrollüberzeugungen und (objektiver sowie selbst eingeschätzter) Gesundheit derart, dass Personen mit externalen Kontrollüberzeugungen mehr über gesundheitliche Probleme berichten und möglicherweise sogar ein höheres Sterberisiko aufweisen. Ein entsprechender Zusammenhang zeigt sich auch für die psychische Gesundheit: Internal orientierte Personen sind allgemein zufriedener und weniger depressiv, weniger neurotisch und weniger ängstlich.

Besonders wertvoll im Hinblick auf diesen Problemkreis sind Längsschnittstudien. Eine davon wurde in den Niederlanden durchgeführt: An 3551 Personen im Alter von durchschnittlich ca. 53 Jahren und einem zweijährigen Follow-up-Intervall fanden van den Akker et al. (2001), dass Internalität ein protektiver Faktor gegenüber dem Auftreten von Krankheiten ist (und kritische Lebensereignisse das Krankheitsrisiko erhöhten). Ins-

besondere stellte Internalität auch einen Schutz gegenüber Ko- oder Multi-Morbidität dar (zusammen mit dem Familienstand, nämlich in einer Partnerschaft oder einer Familie lebend). Ein solches Ergebnis hatte Bestand auch nach der Kontrolle von Alter, Geschlecht, Bildung, Beruf, familiärer Situation und Copingstilen (van der Linden et al., 2001). Ähnliche Resultate haben sich auch an sehr viel jüngeren Personen sichern lassen (Zdanowicz et al., 2006; Murasko, 2007).

Als ein Indikator von Gesundheit oder dieser in gewisser Weise vorgeordnet kann »subjektives Wohlbefinden« (engl. »subjective well-being«, SWB) aufgefasst werden, also positiver Affekt und Fehlen von somatischen Beschwerden. Mehreren Untersuchungen zufolge geht interne Kontrollüberzeugung mit einem höheren Ausmaß an SBW einher (Klonowicz, 2001; Fröhlich et al., 2007).

(2) Es spricht vieles dafür, dass die geschilderten Zusammenhänge zwischen Kontrollüberzeugungen und Gesundheit/Krankheit durch Verhaltensweisen vermittelt werden, die der Gesundheit förderlich oder abträglich sind. Schon frühe Untersuchungen zeigten, dass internal orientierte Menschen weniger rauchen oder es leichter aufgeben können, sie im Zusammenhang mit HIV aktiver das Ansteckungsrisiko verringern, mehr auf Empfängnisverhütung achten und sich im Schwangerschaftsfall aktiver auf die Geburt vorbereiten und dass sie bei einer entsprechenden Indikation oder Intention leichter abnehmen bzw. weniger wiegen als external orientierte Personen.

In einer Stichprobe von 208 Frauen mit Brustkrebs korrelierte Internalität mit der zusätzlichen Einnahme nichtverschriebener Mittel (hauptsächlich Vitamine, Öle und Mineralien) und einem niedrigen Body-Mass-Index (Catt et al., 2006). Aufschlussreich wäre es zu wissen, was von diesem Effekt bei einem rechnerischen Konstanthalten der Faktoren Bildung und Sozialstatus, die im gleichen Sinne korrelieren, noch übrig geblieben wäre.

Die Erhebung von Gale et al. (2008) ist besonders wertvoll, weil darin nicht nur ein längsschnittlicher Ansatz verfolgt, sondern neben gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen auch der Gesundheits-/Krankheitsstatus erfasst wurde. An einer Stichprobe von 7551 Personen beiderlei Geschlechts im Alter von 30 Jahren korrelierte das Ausmaß der im Alter von zehn Jahren gemessenen Internalität positiv mit selbst eingeschätzter Gesundheit und negativ mit Übergewicht und Fettleibigkeit sowie erlebtem Stress, wobei die Faktoren Geschlecht, IQ, Bildung und sozioökonomischer Status kontrolliert wurden.

In einer anderen Prospektivstudie (van Oort et al., 2005) wurden zusätzlich zu psychosozialen Faktoren (Externalität und Lebensereignisse) sowie gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen (Rauchen und körperliche Bewegung) auch materielle Voraussetzungen (Art der Lebensversicherung, finanzielle Probleme, Haus- und Autobesitz) erhoben. Abhängige Variable war die Mortalität. Innerhalb der Personen mit der niedrigsten Bildung reduzierten diese drei Variablenbündel das Sterblichkeitsrisiko um mehr als die Hälfte. Nach Abzug des Beitrags von Seiten der materiellen Faktoren leisteten die psychosozialen und behavioralen Faktoren nur wenig bei der Varianzaufklärung.

(3) Eine moderierende Wirkung von Kontrollüberzeugungen auf den Zusammenhang zwischen Stressbedingungen, die nicht unmittelbar durch den Verlust an objektiver Kontrolle gekennzeichnet sind, und Bewältigungsverhalten ist verschiedentlich nachgewiesen worden (zum Überblick s. Krampen, 1982). So zeigt sich etwa, dass Internale im Vergleich zu Externalen weniger unter Stress leiden bzw. andere Copingstrategien verwenden. Negative Veränderungen der Lebenssituation wirken sich vorrangig bei external orientierten Personen im Sinne erhöhter Depressivität und Ängstlichkeit aus (z. B. Shelley & Pakenham, 2007).

Die Entstehung von Kontrollüberzeugungen

Im Verhältnis zur Zahl der Untersuchungen über Unterschiede zwischen Internalen und Externalen gibt es relativ wenige Untersuchungen über die Entstehung von Kontrollüberzeugungen. Die meisten dieser Untersuchungen gingen der Frage nach, welches Erziehungsverhalten internale Kontrollerwartungen begünstigt. Die Ergebnisse zu dieser Frage sind widersprüchlich: In Untersuchungen an Erwachsenen, die retrospektiv Auskunft über das Erziehungsverhalten ihrer Eltern gaben, fand man immer wieder heraus, dass internale Erwachsene angeben, als Kinder mit einem warmen, positiven, konsistenten, akzeptierenden und fürsorglichen Erziehungsstil erzogen worden zu sein, ohne Feindseligkeit und Überbesorgtheit bei geringer Kontrolle und viel Lob für Eigenständigkeit. Auch bei Kindern selbst fand man einen Zusammenhang zwischen Internalität und beobachteten Interaktionsweisen zwischen Eltern und Kindern: Die Eltern von internalen Kindern zeigten mehr Wärme, Unterstützung und lobendes Verhalten sowie weniger Kontrolle, Kritik und Dominanz. Anhaltspunkte sprechen dafür, dass die Vorhersage von internalem LOC durch ein unterstützendes elterliches Erziehungsverhalten nur für Menschen europäischer und asiatischer Herkunft gilt, nicht aber für solche aus Lateinamerika oder Afrika (Suizzo & Soon, 2006).

Aufgrund seiner ausführlichen Literaturübersicht ist Krampen (1982) bereits vor geraumer Zeit zu dem Schluss gekommen, dass im Rahmen der familiären Erziehung hohe (wahrgenommene) Bewegungs- und Handlungsfreiheit für den Erzogenen, verbunden mit emotional positivem Erziehungsverhalten der Eltern, wenn es zwischen den Eltern und über die Zeit konsistent ist, mit Internalität in Zusammenhang steht. An dieser Einschätzung hat sich bis in die Gegenwart kaum etwas geändert. Allerdings lassen die vorliegenden Querschnittsuntersuchungen

eindeutige Dependenz-Interpretationen nicht zu.

Von besonderem Interesse für die Frage nach der Entstehung von Kontrollüberzeugungen ist zweifellos die frühe Längsschnittuntersuchung von Crandall (1973): In ihr konnten Mutter-Kind-Interaktionen, die über die Altersstufen 0 bis 3, 3 bis 6 und 6 bis 10 Jahre beobachtet worden waren, mit den Kontrollüberzeugungen der Versuchspersonen im jungen Erwachsenenalter in Beziehung gesetzt werden. Crandall fand, dass Internale früh zur Selbstständigkeit angehalten worden waren. Widersprüchlich waren ihre Ergebnisse allerdings hinsichtlich der Wärme und Unterstützung im mütterlichen Erziehungsverhalten: Zumindest internale Frauen waren als Kinder eher kühl, wenig liebevoll und mit Kritik und Strafen von ihren Müttern erzogen worden. Für internale Männer sind diese Zusammenhänge ähnlich, aber nicht so deutlich. Die Vater-Kind-Interaktionen wurden nicht beobachtet. Vermutlich führte dieser weniger liebevolle Erziehungsstil dazu, dass die Internalen als Kinder stärkere Kontakte zu Gleichaltrigen bekamen und auch andere Umweltbedingungen bewusster kennen lernten. Dies könnte zu der größeren Zuversicht geführt haben, die eigenen Lebensumstände selbst beeinflussen zu können, dem Hauptmerkmal einer internalen Kontrollüberzeugung.

Ohne nach dem Geschlecht der Eltern und demjenigen der Kinder zu unterscheiden untersuchten in einer jüngeren Längsschnittstudie Lee et al. (2006a) an insgesamt 7866 Eltern vier unterschiedliche elterliche Erziehungsstile/Praktiken, nämlich

- autoritativer Stil,
- elterliche Entscheidungen (z. B. wann die Kinder abends nach Hause kommen sollen, ohne solche Entscheidungen mit den Kindern zu diskutieren),
- kindliche Entscheidungen (ohne diese mit den Eltern zu diskutieren),
- Erwartung von Gehorsam, ohne sich an den Bedürfnissen der Kinder zu orientieren.

Jugendliche Internalität ging mit hohen Werten in den Clustern (1) und (2) sowie niedrigen in (3) und (4) einher.

Für die lerntheoretische Grundlage der Kontrollüberzeugungen würde zudem sprechen, wenn sich jenseits der Ausbildung erziehungsabhängiger *individueller* Unterschiede bedeutsame Veränderungen der *Mittelwerte* für größere Gruppen von Personen in Abhängigkeit von Umgebungsfaktoren finden ließen. So würde man erwarten, dass mit ansteigendem Lebensalter in der Jugend infolge der zunehmenden Erfahrung, Kontrolle über Ereignisse im sozialen Umfeld ausüben zu können, sich der LOC in Richtung auf Internalität verändert. An sehr großen Stichproben und unter Verwendung einer Kurzform der Rotter-Skala konnte diese Vermutung von Moneta et al. (2001) in der Tat bestätigt werden.

Dem steht eine epochale Verschiebung des LOC in Richtung auf Externalität im Zeitraum von 1960 bis 2002 entgegen, den Twenge et al. (2004) in einer Meta-Analyse der Daten von ca. 25 000 Kindern und College-Studierenden beobachten konnten. Die Autoren ordnen diesen Befund in ein Entfremdungsmodell ein, das gekennzeichnet ist durch eine zeitbedingte Zunahme an Zynismus, Individualismus und Egoismus. Die Auswirkungen seien fast gänzlich negativ, da Externalität mit niedrigen Schulleistungen, Hoffnungslosigkeit, ineffektivem Stress-Management und Depressivität einhergehe.

Sehr viel kürzer sind die Zeitabschnitte, in denen sich der LOC als Folge gezielter Interventionen verändert. Bei Patienten, die an Bluthochdruck litten, konnten Pötz et al. (2002) durch ein ambulantes Training die externalen Kontrollüberzeugungen (Überzeugung, dass es hilfreich ist, die Anregungen des Therapeuten zu befolgen) steigern. Allerdings muss bei diesem Befund erwogen werden, dass er zumindest partiell die Folge des »Aufforderungscharakters« der gesamten Anordnung ist und die Patienten entsprechende Angaben gemacht haben, um die Erwartungen der Therapeuten zu erfüllen.

Eine derartige Interpretation liegt weniger nahe in Studien, bei denen der Einfluss von medizinischen Operationen auf die Ausprägung von LOC geprüft wird. Sorlie und Sexton (2004) erhoben an 369 Patienten verschiedene Variablen, darunter LOC, kurz nach der Aufnahme in die Klinik und vier Monate nach Entlassung. Die Prä-Post-Stabilitäten der eingesetzten Skalen lagen nur zwischen 0,50 und 0,59. Eine Zunahme an Internalität ging mit einer positiven Beziehung zum behandelnden Arzt einher, die Schwere der Erkrankung mit einer Zunahme der Externalität-Komponente »Zufall«.

Auch wenn mehrheitlich stringente Kontrollen fehlen (z. B. in Form von Vergleichsgruppen von Personen mit gleichen Ausgangswerten) oder bei einzelnen Fragestellungen gar nicht möglich sind, sprechen die referierten Untersuchungen doch dafür, dass LOC-Werte – und damit in Übereinstimmung mit der sozialisationstheoretischen Verankerung des Konstrukts – systematischen Modifikationen in Abhängigkeit von mehr oder weniger spezifischen Beeinflussungen unterliegen.

Abschließende Bemerkungen

Ganz ohne Frage handelt es sich bei internaler vs. externaler Kontrollüberzeugung um ein Konstrukt, das ein enormes Anregungspotential für die experimentelle und empirische Erforschung aufweist; zahlreiche Fragestellungen wären ohne die stimulierende Theorie von Rotter nie bearbeitet worden. Allerdings bleibt die Empirie in einem wichtigen Punkt hinter den theoretischen Erwägungen zurück: Der Wert der angestrebten Bekräftigungen, der doch zusammen mit den Kontrollerwartungen das Verhaltenspotential multiplikativ ergeben soll, ist so gut wie nie mit einbezogen worden; gedankliche und empirische Anstöße dazu fehlen nahezu vollständig. Zudem besteht ein ernsthaftes Defizit darin, dass in den allermeisten Studien nicht der *eigenständige Beitrag* von internalem vs. externalem LOC im

Vergleich zu konstruktverwandten Variablen wie emotionale Stabilität vs. Labilität aufgezeigt worden ist. Bis auf weiteres lassen sich deshalb viele, wenn nicht die meisten Unterschiede zwischen internal und external kontrollüberzeugten Personen, auf jeden Fall aber diejenigen zu Gesundheit/Krankheit, auch konservativer auf Unterschiede in Neurotizismus zurückführen.

11.3.3 Selbstwirksamkeit

Eine weitere generalisierte Erwartungshaltung mit handlungstheoretischem Bezug wurde von dem amerikanischen Psychologen Albert Bandura (1977) mit dem Begriff »Selbstwirksamkeit« (»self-efficacy«) in die Literatur eingeführt. Dabei versteht Bandura unter »Selbstwirksamkeitserwartungen« (»self-efficacy beliefs«) den Glauben an die eigenen Fähigkeiten, »den Handlungsverlauf so zu organisieren und durchzuführen, dass ein gegebenes Ziel verfolgt werden kann« (Bandura, 1997, S. 3).

Dieses Konstrukt zielt also auf die wahrgenommene persönliche Kontrolle und Wirksamkeit von Personen. Selbstwirksamkeitserwartungen sind folglich die Überzeugungen von Personen bezüglich ihrer Kompetenzen und ihrer Fähigkeit, diese Kompetenzen auch in entsprechenden Lebensbereichen und Situationen auszuüben. Dabei dürfen Selbstwirksamkeitserwartungen nicht mit Ergebniserwartungen verwechselt werden: Selbstwirksamkeitserwartungen resultieren aus einer Bewertung der eigenen Fähigkeit, die vorhandenen Ressourcen im Dienst der Zielverfolgung zu mobilisieren. Ergebniserwartungen resultieren hingegen aus einer Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass die Zielverfolgung mit bestimmten Mitteln auch zu einer Zielerreichung führt (Bandura, 1997).

Darüber hinaus darf der Begriff »Selbstwirksamkeitserwartungen« nicht mit »Selbstkonzept« verwechselt werden, da ersterer wesentlich enger gefasst ist: Zwar können Selbstwirksamkeitserwartungen als (wichti-

ger) Teil des Selbstkonzepts einer Person aufgefasst werden, welches die Gesamtheit des Wissens über die eigene Person beinhaltet (Filipp, 1979; Filipp & Mayer, 2005). Darüber hinaus aber beinhaltet das Selbstkonzept noch eine große Anzahl weiterer deskriptiver und evaluativer Elemente (► Abschn. 11.3.4).

Eine für die Forschung wichtige Frage zielt auf die Breite bzw. Generalisierbarkeit solcher Überzeugungen über verschiedene Lebensbereiche und Situationen hinweg. Hier vertreten einige Autoren wie Maddux und Gosselin (2003) die Ansicht, dass Selbstwirksamkeitserwartungen zwar innerhalb relativ eng umschriebener Klassen von Situationen, aber kaum über Situationsklassen hinweg generalisieren können. So mag beispielsweise eine Automechanikerin eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung bezüglich des Reparierens von Automotoren haben, ebenso wie sie auch eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung für das Reparieren von anderen mechanischen Geräten aufweisen mag. Dies impliziert hingegen nicht, dass sie auch eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung bezüglich des Fußballspiels hat. Aufgrund einer solchen augenfälligen Bereichsspezifität von Selbstwirksamkeitserwartungen hat es nach Maddux und Gosselin (2003) nur wenig Sinn, von einer »globalen Selbstwirksamkeitserwartung« zu sprechen. Tatsächlich wurden zwar Instrumente zur Messung einer globalen Selbstwirksamkeitserwartung entwickelt, wie beispielsweise die Skala zur Messung der »Generalisierten Kompetenzerwartung« von Schwarzer (1994). Solche globalen Selbstwirksamkeitserwartungen erwiesen sich allerdings in der empirischen Forschung im Vergleich zu bereichsspezifischen Maßen der Selbstwirksamkeitserwartung nicht als bessere Prädiktoren tatsächlicher Handlungsergebnisse (Maddux & Gosselin, 2003).

Aufgrund solcher Überlegungen wurde von unterschiedlichen Autoren gefordert, dass ein gutes Instrument zur Messung der Selbstwirksamkeitserwartung spezifisch für einen ganz bestimmten Lebens- oder Handlungsbe-

reich sein sollte (s. Bandura, 1997; Maddux & Gosselin, 2003). Dementsprechend wurde in den letzten Jahrzehnten eine Fülle von Fragebogen entwickelt, mit denen – je nach theoretischer Orientierung oder praktischem Forschungsinteresse – die Selbstwirksamkeitserwartungen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen gemessen werden können. Um nur einen kleinen Einblick in die Vielfalt der operationalisierten Konstrukte zu geben, seien hier einige aufgelistet. Dabei spannt sich der Bogen von der fachspezifischen akademischen Selbstwirksamkeitserwartung (Bong, 1998) oder der Selbstwirksamkeitserwartung beim Management einer Schulklasse (Brouwers & Tomic, 2000) über die Selbstwirksamkeitserwartung beim Durchführen einer Diät (Goodrick et al., 1999), der Selbstwirksamkeitserwartung beim Praktizieren von »Safer Sex« (Forsyth & Carey, 1998) bis hin zur Selbstwirksamkeitserwartung beim Bewältigen von chronischen Krankheiten (Holman & Lorig, 1992) oder der Selbstwirksamkeitserwartung bei aufgabenspezifischen Gedächtnisleistungen (Gardiner et al., 1997).

Diese unterschiedlichsten Selbstwirksamkeitserwartungen wurden oft daraufhin untersucht, ob sie in einem Zusammenhang mit tatsächlichen Handlungsausgängen stehen (also dem Erreichen entsprechender Handlungsziele). Die Literatur hierzu ist zu umfangreich, um hier auch nur annähernd wiedergegeben zu werden. Generell aber scheint ein positiver Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeitserwartung und Handlungsergebnis zu bestehen. So gehen höhere Selbstwirksamkeitserwartungen beispielsweise mit einer erfolgreichen Veränderung bzw. Aufrechterhaltung von gesundheitsbezogenem Verhalten einher, wie beispielsweise regelmäßigem Sport, Diät, Stressbewältigung, »Safer Sex«, Raucherentwöhnung, Alkoholentwöhnung sowie dem Einhalten von Regeln (engl. »compliance«) bei Prävention und Therapie.

Ebenso wurden positive Zusammenhänge zwischen Selbstwirksamkeitserwartungen und der Bewältigung von traumatischen Lebenser-

eignissen berichtet, aber auch zwischen Selbstwirksamkeitserwartungen und der Rückfallresistenz bei Drogenabhängigen im Entzug. Schließlich beeinflussen Selbstwirksamkeitserwartungen neben der Berufswahl auch die im Beruf gezeigte Leistung – beispielsweise berichtet Stanjovic und Luthans (1998) in einer Meta-Analyse von 144 einzelnen Studien eine durchschnittliche Korrelation zwischen Maßen der Selbstwirksamkeitserwartung und Indikatoren der berufsbezogenen Leistung in Höhe von $r = 0,38$. Für eine ausführlichere Darstellung all dieser Befunde sei der Leser auf die ausgezeichnete Literaturübersicht von Maddux und Gosselin (2003) verwiesen sowie auf die dort zitierte Literatur.

11.3.4 Selbstkonzept

In seinem 1890 erschienenen klassischen Werk *Principles of Psychology* führte der amerikanische Psychologe William James (1842–1910) eine Unterscheidung zwischen zwei komplementären Aspekten des Selbst ein, nämlich eine Differenzierung zwischen dem »Selbst als Subjekt« (engl. »I«) und dem »Selbst als Objekt« (engl. »Me«). Während das *Selbst als Subjekt* für James die aktive Rolle eines Wissenden innehat, repräsentiert das *Selbst als Objekt* ein empirisches Aggregat all jener Dinge, die das Selbst als Subjekt über sich selbst weiß. Das Selbst als Objekt weist nach James mehrere Bestandteile auf. Erstens umfasst ein »materielles Selbst« den eigenen Körper sowie alle materiellen Besitztümer (interessanterweise hat James dazu auch die eigene Familie gezählt). Ein »soziales Selbst« entspricht all den (unterschiedlichen) Vorstellungen, die sich andere Personen von einer Person machen (das soziale Selbst spiegelt gewissermaßen die verschiedenen Reputationen wider, die eine Person bei anderen hat). Schließlich beinhaltet ein »spirituelles Selbst« alle individuellen Einstellungen, Dispositionen und Moralurteile, die einer Person eigen sind.

Das Selbstkonzept als selbstbezogenes Wissenssystem

Das von James eingeführte Selbst als Objekt wurde von nachfolgenden Forschergenerationen als »Selbstkonzept« bezeichnet, wobei viele der hier nur holzschnittartig wiedergegebenen Grundgedanken von James auch in den modernen Formulierungen enthalten sind. Obwohl verschiedene Autoren im Detail recht unterschiedliche Definitionen des Begriffs verwendet haben, lässt sich mit Filipp (1979; Filipp & Mayer, 2005) unter »Selbstkonzept« die Gesamtheit des vergleichsweise zeitstabilen Wissens über die eigene Person verstehen, also das selbstbezogene Wissenssystem der Person. Dieses Wissenssystem enthält eine Vielzahl *deskriptiver Elemente*, die das faktische Wissen über die eigene Person repräsentieren. So könnte beispielsweise das Selbstkonzept eines Lesers dieses Lehrbuchs folgende Wissens Elemente beinhalten: »Ich bin Student der Psychologie, ich habe eine Freundin, ich gehe regelmäßig joggen, ...«. Darüber hinaus beinhaltet das selbstbezogene Wissenssystem aber auch *evaluative Elemente*, die einer Bewertung der eigenen Qualitäten entsprechen. Das Selbstkonzept des Beispiellesers könnte dementsprechend auch folgende Elemente aufweisen: »Ich bin ein mittelmäßiger Student, ich bin ein guter Beziehungspartner, ich bin körperlich sehr leistungsfähig, ...«. Dabei sind es diese evaluativen Elemente, die einer Person ein bestimmtes Selbstwertgefühl verleihen. In diesem Sinne stellt das Selbstkonzept also eine kognitiv-affektive Struktur dar (für eine Übersicht über weitere Definitionen des Selbstkonzepts s. Keith & Bracken, 1996).

Eine in der Literatur häufig getroffene Unterscheidung ist die zwischen »realem Selbst« und »idealem Selbst«. Dabei bezeichnet das »reale Selbst« die Vorstellungen einer Person davon, wie sie tatsächlich ist (auch wenn diese Vorstellungen von der objektiven Realität abweichen), während das »ideale Selbst« auf die (gesellschaftlich) erwünschten bzw. erstrebten Attribute zielt, die eine Person

gerne aufweisen würde. Diese Differenzierung wurde durch Rogers (1951; Rogers & Dymond, 1954) in die Klinische Psychologie eingeführt. Nach seinen Vorstellungen stellt die Inkongruenz zwischen realem und idealem Selbst die Ursache für Neurosen dar. Eine ähnliche Differenzierung wurde später von Markus und Nurius (1986) vorgenommen, die zwischen dem realen Selbst und »möglichen Selbst« (engl. »possible selves«) unterschieden. Letztere bezeichnen die Vorstellungen einer Person davon, was sie potentiell werden könnte, was sie gerne werden würde und was sie keinesfalls werden möchte. Dabei haben Diskrepanzen zwischen dem realen Selbst und den »möglichen Selbst« eine positive motivationale Funktion, da sie einer Zielorientierung dienen.

Struktur und Messung des Selbstkonzepts

Die Gesamtheit unseres Selbstwissens umfasst eine breite Mischung aus Faktenwissen (»Ich bin Student«), Schlussfolgerungen (»Ich bin hilfsbereit«) und Bewertungen (»Ich bin ein guter Sportler«), die in den unterschiedlichsten Lebensbereichen (Arbeit, Familie, Sportverein etc.) gesammelt werden. Um der offensichtlichen Heterogenität dieser Wissens-elemente gerecht zu werden, wurde bereits von James eine Facettierung des Selbst als Objekt in ein materielles, soziales und spirituelles Selbst vorgeschlagen. Spätere Forscher folgten diesem Ansatz und kategorisierten die Gesamtheit des Selbstwissens in verschiedene Bereiche, wobei diese Kategorisierung besonders bei Fragebogeninventaren zur Messung des Selbstkonzepts zutage tritt.

Beispielsweise legte Coopersmith (1967) mit dem »Coopersmith Self-Esteem Inventory« (CSEI) einen Fragebogen zur Messung des Selbstkonzepts vor, in dem zwischen selbstbezogenen Einstellungen im sozialen, familiären und akademischen Bereich unterschieden wurde. In einem Selbstkonzeptinventar von

Roid und Fitts (1988; »Tennessee Self-Concept Scale«, TSCS) wurde hingegen eine Aufgliederung in die Bereiche Identität, Befriedigung, Verhalten, Physis, Moral-Ethik, Person, Familie und Soziales durchgeführt. Diese beiden Beispiele verdeutlichen bereits, dass unterschiedliche Forscher recht unterschiedliche Vorstellungen von Anzahl und Definition der relevanten Facetten des Selbstkonzepts vertreten (für eine Übersicht über weitere Fragebogen und den mit ihnen verwirklichten Facettierungen s. Keith & Bracken, 1996).

Wichtiger als diese Unterschiede in Anzahl und Ausgestaltung von bereichsspezifischen Selbstkonzepten war eine Kontroverse über die *Struktur* des Selbstkonzepts, die sich über mehrere Jahrzehnte hinzog und einen ähnlichen Verlauf nahm wie in der Intelligenzforschung (► Abschn. 4.3). Dabei hat Coopersmith (1967) die extreme Position vertreten, dass die verschiedenen Facetten des Selbstkonzepts zu hoch miteinander korrelierten, um überhaupt adäquat differenziert werden zu können. Dementsprechend argumentierte er, dass es einen Generalfaktor des Selbstkonzepts gäbe, der alle bereichsspezifischen Selbstkonzepte dominieren müsse. Nach dieser Auffassung weist das Selbstkonzept folglich eher eine *eindimensionale* Struktur auf (diese Position entspricht in etwa Spearmans Annahme eines *g*-Faktors der Intelligenz; ► Abschn. 4.3.1).

Auf der anderen Seite wurde von Marsh und Shavelson (1985) die Position vertreten, dass die verschiedenen Bereiche des Selbstkonzepts nur schwach miteinander korrelierten und das Selbstkonzept folglich *multidimensional* zu konzipieren sei (dies entspricht in etwa Thurstones Annahme von mehreren gemeinsamen Faktoren der Intelligenz; ► Abschn. 4.3.3). Dieser Konflikt zeigt nicht nur inhaltliche Parallelen zu der Intelligenzforschung – er wurde sogar mit denselben Methoden ausgetragen.

Um die jeweils eigene Position zu stärken und die des Konkurrenten zu schwächen, wurden Korrelationsanalysen, exploratorische Faktorenanalysen und später konfirmatorische Faktorenanalysen der verschiedenen Selbst-

konzeptinventare durchgeführt, wobei die Reanalyse von Daten aus dem »gegnerischen Lager« eine gebräuchliche Forschungsstrategie war (für eine methodisch differenzierte Darstellung der im Laufe dieser Kontroverse erzielten Forschungsergebnisse s. die Übersichtsarbeit von Marsh & Hattie, 1996). Dabei waren belastende und stützende Resultate für verschiedene Strukturmodelle im Wesentlichen abhängig von den verwendeten statistischen Methoden. Mit der Fortentwicklung der Analyseverfahren kristallisierte sich schließlich ein heute allgemein anerkanntes *hierarchisches* Strukturmodell des Selbstkonzepts heraus (entsprechend dem Gruppenfaktorenmodell der Intelligenz von Burt; ▶ Abschn. 4.3.2).

In einer einflussreichen Übersichtsarbeit zu grundlegenden Problemen der Selbstkonzeptforschung schlugen Shavelson et al. (1976) eine solche hierarchische Organisation des Selbstwissens vor. Abbildung 11.5 zeigt das hierarchische Modell, das von diesen Autoren als eine *mögliche* Repräsentation ihres konzeptuellen Vorschlags veröffentlicht wurde und welches später als das »Shavelson-Modell« Eingang in die Literatur gefunden hat (▶ Abb. 11.5). An der Basis dieses Modells stehen die Selbstwahrnehmungen der Person von eigenem Verhalten in bestimmten Situationen, und an der Spitze des Modells steht das globale Selbstkonzept.

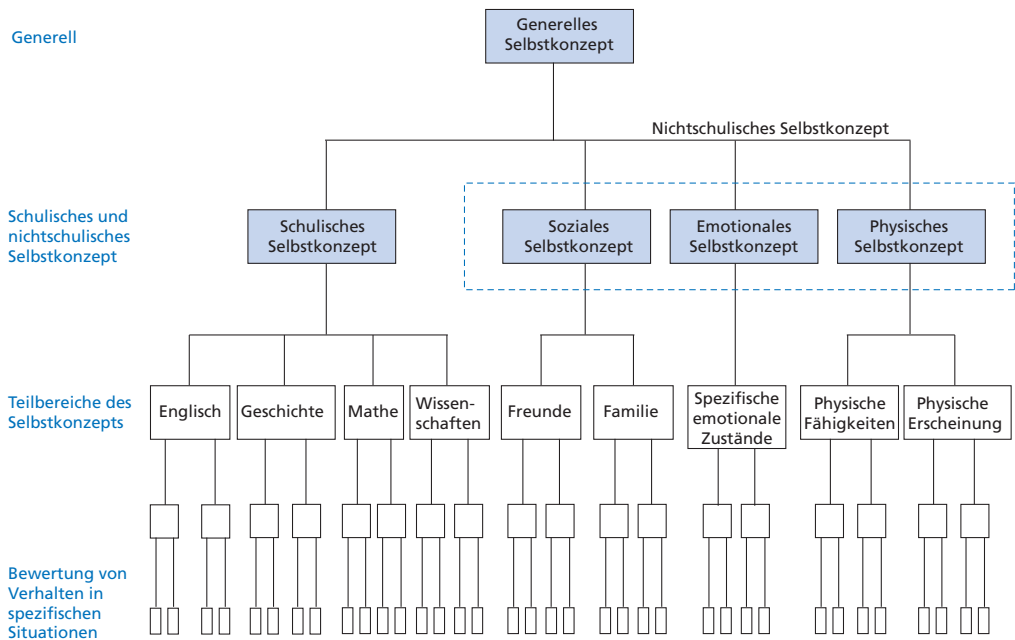


Abb. 11.5: Darstellung der hierarchischen Struktur des Selbstkonzepts in Form des »Shavelson-Modells« (nach Shavelson et al., 1976).

Das globale Selbstkonzept wird unterteilt in die beiden dominanten Lebensbereiche schulisches Selbstkonzept und nichtschulisches Selbstkonzept (dieses Modell wurde ursprünglich für Jugendliche entwickelt, lässt sich aber

auch auf Erwachsene übertragen mit einer Differenzierung zwischen beruflichem und nichtberuflichem Bereich). Das schulisches Selbstkonzept wird weiter aufgefächert in die einzelnen Schulfächer, während der nichtschu-

liche Bereich in ein soziales, ein emotionales und ein physisches Selbstkonzept zerfällt. Letztere werden dann noch in spezifischere Komponenten aufgeschlüsselt. In diesem Zusammenhang ist es erwähnenswert, dass Shavelson et al. (1976) dem Selbstkonzept durchaus deskriptive und evaluative Komponenten zugeordnet haben, die allerdings nach Ansicht der Autoren weder theoretisch noch empirisch klar abgegrenzt wurden, so dass »Selbstkonzept« und »Selbstwert« in der Literatur als austauschbare Begriffe Eingang fanden.

Als vorläufige empirische Belege für die hierarchische Struktur des Selbstkonzepts werteten Shavelson et al. (1976) die Ergebnisse von Korrelationsanalysen und Faktorenanalysen von Selbstkonzeptfragebogen wie beispielsweise dem »Self-Concept Inventory« (SCI; Sears, 1963). In den entsprechenden Untersuchungen zeigte sich einerseits, dass verschiedene bereichsspezifische Selbstkonzeptskalen als unidimensionale Maße aufgefasst werden können, die andererseits genügend hoch korrelieren, um einen übergeordneten Faktor zuzulassen.

Spätere Untersuchungen verschiedener Arbeitsgruppen erweiterten und verfeinerten das Modell, wobei die Neu- und Weiterentwicklung von Selbstkonzeptskalen mit faktorenanalytischen Forschungsstrategien verzahnt wurde (für eine Übersicht entsprechender Befunde s. Marsh & Hattie, 1996). Ein in diesem Zuge entwickelter Fragebogen ist der »Self Description Questionnaire« (SDQ), der in eigenen Formen für Kinder (SDQ-I; Marsh, 1992a), Jugendliche (SDQ-II; Marsh, 1992b) sowie junge Erwachsene (SDQ-III; Marsh, 1992c) vorliegt. Eine altersgemäße Formulierung dieses Fragebogens war erforderlich, weil erstens die Items den Lebensrealitäten der Probanden entsprechen müssen und zweitens das Selbstkonzept mit zunehmendem Alter eine immer stärkere Differenzierung erfährt.

So unterscheidet beispielsweise der SDQ-I (der für Kinder von acht bis zwölf Jahren konzipiert wurde) nur zwischen vier außerschulischen Bereichen (physische Fähigkeit,

physisches Aussehen, Beziehung zu Freunden, Beziehung zu den Eltern) und drei schulischen Facetten (Lesen, Mathematik, allgemein-schulisches Selbst). Der SDQ-III (konstruiert für Personen zwischen 16 und 25 Jahren) hingegen unterscheidet acht außerschulische Bereiche (physische Fähigkeiten, physisches Aussehen, Beziehung zu gegengeschlechtlichen Freunden, Beziehung zu gleichgeschlechtlichen Freunden, Beziehung zu den Eltern, emotionale Stabilität, Redlichkeit, Spiritualität) sowie vier schulische Facetten (Verbales, Mathematik, Problemlösen, allgemein-schulisches Selbst).

Für alle drei Selbstkonzeptinventare konnte mit einer Kombination von explorativen und konfirmatorischen Faktorenanalysen eine hierarchische Faktorenstruktur gesichert werden, die im Einklang mit dem Shavelson-Modell steht – unabhängig davon, für welche Altersstufe und welches Geschlecht die Analysen durchgeführt wurden (für eine Übersicht s. Byrne, 1996). Beispielsweise berichteten Marsh und Shavelson (1985; Shavelson & Marsh, 1986) ausführlich über eine Untersuchung mit dem SDQ-I, der in ihrer Studie von 662 australischen Schulkindern der Klassen 2 bis 5 ausgefüllt wurde. Dieser Fragebogen ist mit der Absicht konstruiert worden, sieben Facetten des Selbstkonzepts zu erfassen. Um diese zu überprüfen, führten die Autoren eine konfirmatorische Faktorenanalyse der Fragebogendaten durch. Hierfür wurde ein Faktorenmodell an die Daten angepasst (► Abb. 11.6). In diesem Modell darf jede Indikatorvariable des Fragebogens nur auf jenem latenten und bereichsspezifischen Faktor laden, dem sie theoretisch auch zugeordnet ist (anders als bei der explorativen Faktorenanalyse, in der jeder Indikator auf jedem Faktor laden muss; ► Abschn. 2.1.4). Es zeigte sich, dass dieses Modell für jede Jahrgangsstufe angenommen werden konnte. Dieser Befund erhärtet folglich die Annahme, dass mit diesem Fragebogen genau sieben distinkte Faktoren gemessen werden.

Mit weiteren hierarchischen Faktorenmodellen versuchten die Autoren in Anlehnung an das Shavelson-Modell, die Zusammenhänge zwischen den latenten bereichsspezifischen Faktoren aufzuklären. Als besonders erfolgreich erwies sich dabei das in Abbildung 11.7 dargestellte Modell (► Abb. 11.7). In ihm wurden die positiven Zusammenhänge zwischen den vier latenten außerschulischen Facetten des Fragebogens (physische Fähigkeit, physisches Aussehen, Beziehung zu Freunden, Beziehung zu den Eltern) durch einen gemeinsamen Faktor erklärt, der als übergeordnetes »außerschulisches Selbstkonzept« interpretiert werden kann. Analog dazu wurden die Zusammenhänge zwischen den latenten Facetten für die Beziehung zu den Eltern, Lesen und allgemeinem schulischen Selbst durch einen gemeinsamen Faktor zweiter Ordnung erklärt, der ein »sprachlich-schulisches Selbstkonzept« abbildet.

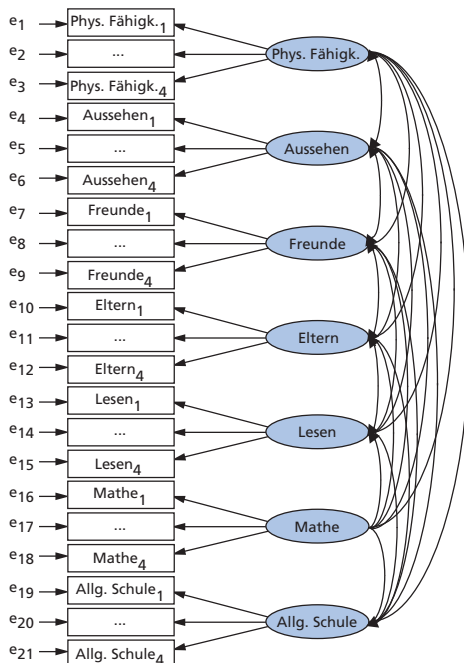


Abb. 11.6: Einfaches konfirmatorisches Faktorenmodell des »Self Description Questionnaire« (SDQ-III) aus der Studie von Marsh und Shavelson (1985).

Darüber hinaus werden in diesem Modell die latenten Facetten für die Beziehung zu den Eltern, Mathematik und allgemeinem schulischen Selbst durch einen gemeinsamen Faktor begründet, der als »mathematisch-schulisches Selbstkonzept« bezeichnet werden kann. Eine Analyse der Daten zeigte, dass dieses Modell für alle untersuchten Jahrgangsstufen akzeptiert werden konnte. Dieser Befund verweist auf eine gute Validität des SDQ-I als Operationalisierung des Shavelson-Modells insofern, als mit diesem Ergebnis eine *multidimensionale* und *hierarchische* Struktur des untersuchten Fragebogens belegt werden konnte. Allerdings ergibt sich aus dieser Analyse eine Komplikation, da einige der Faktoren erster Ordnung auf mehreren Faktoren zweiter Ordnung laden mussten – andernfalls konnte das Modell nicht akzeptiert werden (► Abb. 11.7). Dies deutet klar darauf hin, dass die Struktur höherer Ordnung des Fragebogens komplexer ist, als dies durch das Shavelson-Modell vorhergesagt wurde.

Im deutschen Sprachraum wurden mehrere Skalen zur bereichsspezifischen Messung des Selbstkonzepts entwickelt, wie beispielsweise die »Skalen zum Akademischen Selbstkonzept« (SASK; Dickhäuser et al., 2002), die »Skala zur Messung des Selbstkonzepts der eigenen politischen Kompetenz« (SKP; Krampen, 1986) oder der »Fragebogen zum Selbstkonzept eigener sozialer Fähigkeiten« (SKS; Preiser & Wermuth, 2003). Darüber hinaus muss hier das »Selbstkonzept-Inventar« (SKI; von Georgi & Beckmann, 2004) genannt werden, das fünf verschiedene Bereiche des Selbst misst.

Realitätstreue bereichsspezifischer Selbstkonzepte

Neben Strukturproblemen zielt eine andere wichtige Fragestellung auf die Realitätstreue der verschiedenen Facetten des Selbstkonzepts. Das schulische Selbstkonzept eines Jugendlichen beinhaltet vielleicht das Wissens-

element »Ich bin ein guter Schüler«, aber stimmt dies überhaupt? Das soziale Selbstkonzept einer Person mag die Kognition »Ich bin bei meinen Kommilitonen beliebt« beinhalten, aber entspricht dies der Realität? Der Frage nach der Übereinstimmung von bereichsspezifischen Selbstkonzepten mit entsprechenden objektiven Indikatoren wurde in zahlreichen Studien nachgegangen. Im Fol-

genden werden summarisch einige Befunde zum schulischen und sozialen Selbstkonzept umrissen (für eine umfassende Darstellung dieser und weiterer Fragestellungen zu bereichsspezifischen Selbstkonzepten wie dem sozialen, schulischen, familiären und physischen Selbstkonzept sowie dem Selbstkonzept der eigenen Kompetenz s. den Reader von Bracken, 1996).

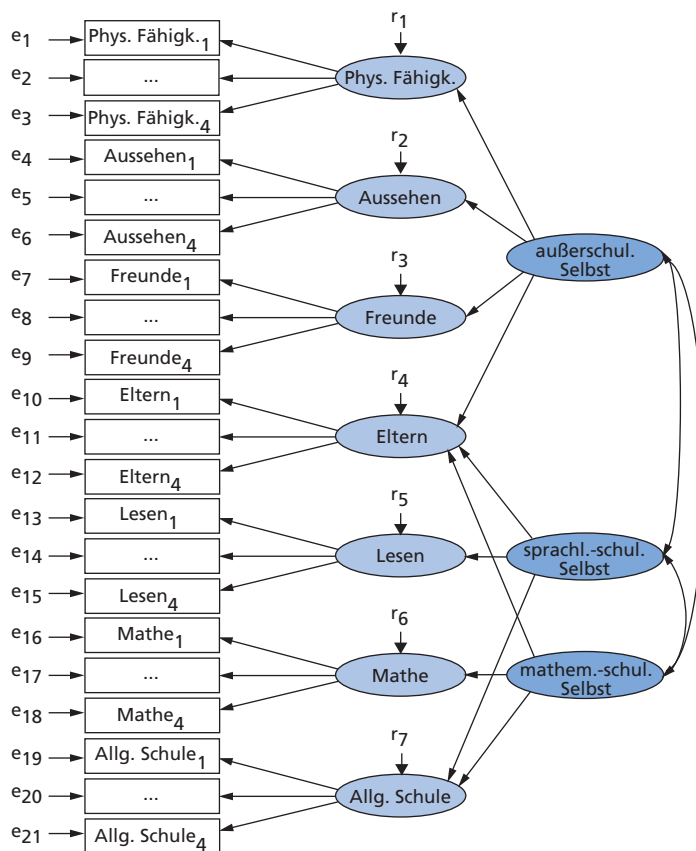


Abb. 11.7: Hierarchisches konfirmatorisches Faktorenmodell mit drei Faktoren zweiter Ordnung für den »Self Description Questionnaire« (SDQ-III) aus der Studie von Marsh und Shavelson (1985).

Schulisches Selbstkonzept. Das schulische Selbstkonzept beinhaltet – wie alle Selbstkonzepte – sowohl eine deskriptive Komponente (»Ich mag Mathematik«) als auch eine evaluative Komponente (»Ich bin gut in Mathema-

tik«). Dabei wird mit entsprechenden Fragebogen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts besonders die evaluative Komponente erfasst, d. h., diese Instrumente messen üblicherweise die *schulischen Kompetenzen*, so

wie sie von den Schülern selbst wahrgenommen werden. Inwieweit dieses schulische Selbstkonzept mit »objektiven« Indikatoren schulischer Leistung übereinstimmt (wie z. B. Zeugnisnoten, Ergebnissen in schriftlichen Tests oder Lehrerbewertungen), wurde in zahlreichen Studien untersucht. In einem Überblick über solche Studien berichteten West et al. (1980), dass die Korrelationen zwischen schulischem Selbstkonzept und schulischen Leistungsindikatoren je nach Studie zwischen $r = 0,27$ und $r = 0,70$ liegen. Dementsprechend fanden Hansford und Hattie (1982) im Durchschnitt über mehrere Studien hinweg eine Korrelation von $r = 0,40$ für das schulische Selbstkonzept und die schulische Leistung. Diese positiven Zusammenhänge sprechen zwar dafür, dass durchaus eine gewisse Übereinstimmung zwischen der selbst wahrgenommenen Leistungsfähigkeit und den objektiven Indikatoren besteht, aber das relativ geringe Ausmaß dieses Zusammenhangs ist insofern erstaunlich, da Schulkindern ihre objektiven Leistungsindikatoren regelmäßig zurückgemeldet werden und sie daher über diese informiert sein sollten.

Neben unterschiedlichen psychologischen Erklärungen dieses Befundes (z. B. im Sinne einer Wahrnehmungsverzerrung durch selbstwertdienliche Attributionsprozesse) besteht ein gravierendes methodisches Problem darin, dass zu der Zeit, als diese Studien durchgeführt wurden, nur wenig über die Struktur des Selbstkonzepts bekannt war. Genauer gesagt postulierten Shavelson et al. (1976) in ihrem Modell zwar, dass das schulische Selbstkonzept in verschiedene Unterbereiche zerfallen könnte (wie z. B. Englisch, Geschichte, Mathematik etc.; ► Abb. 11.5), der empirische Nachweis für diese Annahme wurde aber erst später erbracht. So konnte beispielsweise in der oben angesprochenen Studie von Marsh und Shavelson (1985) nachgewiesen werden, dass die mit dem SDQ-I gemessenen schulischen Selbstkonzepte »Lesen« und »Mathematik« nicht unter einem einzigen übergeordneten Faktor zusammengefasst werden können. Vielmehr mussten die Autoren zwei separate Faktoren höherer Ordnung einführen (nämlich je einen für das

»sprachlich-schulische Selbst« und das »mathematisch-schulische Selbst«), um die Struktur des SDQ-I zu erklären.

Marsh korrelierte (1993) die schulischen Selbstkonzepte des SDQ-III mit den Ergebnissen objektiver Leistungstests und Lehrurteilen und berichtete einen Zusammenhang zwischen mathematischem Selbstkonzept und mathematischer Schulleistung in einer Größenordnung von $r = 0,58$; der entsprechende Zusammenhang für das muttersprachliche Fach Englisch betrug $r = 0,42$. Wurde hingegen das generelle schulische Selbstkonzept mit den Leistungen in Mathematik und Englisch korreliert, so zeigten sich nur Zusammenhänge in Höhe von $r = 0,27$ bzw. $r = 0,24$. Dies deutet darauf hin, dass die Selbstkonzepte bzw. Schulleistungen in den einzelnen Fächern tatsächlich nicht einfach aggregiert, sondern differenziert betrachtet werden müssen.

In einer weiteren Studie verwendete Marsh (1993) den von ihm entwickelten »Academic Self Description Questionnaire« (ASDQ-II; Marsh, 1990; deutsche Fassung s. Rost et al., 2007), mit dem die schulischen Selbstkonzepte für 15 verschiedene Schulfächer gemessen werden können (die von Mathematik und Geschichte über Englische Literatur bis zu Musik und Religion reichen). Hier zeigten sich zwischen den fachspezifischen schulischen Selbstkonzepten und den entsprechenden Schulleistungen Zusammenhänge zwischen $r = 0,45$ und $r = 0,70$ (mit einer durchschnittlichen Korrelation von $r = 0,57$). Insgesamt verweisen diese Befunde darauf, dass zumindest bei Jugendlichen eine relativ enge Übereinstimmung zwischen schulischen Selbstkonzepten und schulischer Leistung gefunden werden kann, wenn die Selbstkonzepte nur fein genug aufgefächert werden (für eine ausführlichere Darstellung der Forschung zum schulischen Selbstkonzept sei der Leser auf die ausgezeichnete Übersichtsarbeit von Byrne, 1996, verwiesen).

Soziales Selbstkonzept. Ein anderer Bereich des Selbstkonzepts, zu dem ebenfalls zahlreiche Studien zur Realitätstreue vorliegen, ist das »soziale Selbstkonzept«. Hierunter wird

einerseits das Ausmaß an *sozialer Akzeptanz* (bzw. sozialer Wertschätzung) verstanden, die eine Person bei anderen bezüglich sich selbst vermutet (»Ich bin bei anderen beliebt«). Andererseits wird unter dem sozialen Selbstkonzept auch das Ausmaß an *sozialen Kompetenzen* verstanden, die eine Person sich selbst zuschreibt (»Ich bin einfühlsam«). Beide Begriffsbestimmungen überlappen sich insofern, als Personen mit selbst wahrgenommener ausgeprägter sozialer Kompetenz sich meist auch sozial akzeptiert fühlen (Berndt & Burgy, 1996).

Für den Zusammenhang zwischen sozialem Selbstkonzept bei Schülern und tatsächlicher Akzeptanz durch die Mitschüler liegen zahlreiche Studien vor, wobei das soziale Selbstkonzept (im Sinne von sozialer Akzeptanz) mit entsprechenden Skalen gemessen wurde und die soziale Akzeptanz an sich häufig mit soziometrischen Verfahren. Diese soziometrischen Techniken gehen auf die Arbeiten von Moreno (1934) zurück und gestatten es, Sozialbeziehungen zu quantifizieren. In einer häufig verwendeten Prozedur muss hierfür jedes Kind einer Klasse seine drei liebsten Mitschüler benennen sowie jene drei Klassenkameraden, die das Kind am wenigsten mag. Anschließend wird für jedes Kind ausgezählt, wie viele positive und wie viele negative Nominierungen es erhalten hat. Schließlich wird für jedes Kind ein sozialer Präferenzwert berechnet, indem von der Anzahl seiner positiven Nominierungen die Anzahl seiner negativen Nominierungen abgezogen wird. Dieser Präferenzwert gestattet es, individuelle Unterschiede der Beliebtheit von Kindern innerhalb ihrer Klasse zu quantifizieren (Bukowski & Hoza, 1989).

In einer beispielhaften Studie von Boivin et al. (1992) wurde bei insgesamt 1090 Kindern der Klassen 2 bis 4 das soziale Selbstkonzept mit der Subskala für »soziale Akzeptanz« des »Self-Perception Profile for Children« (SPPC; Harter, 1985) erfasst und die tatsächliche soziale Beliebtheit jedes Kindes mit dem sozialen Präferenzwert quantifiziert. Es zeig-

ten sich nur relativ geringe Zusammenhänge zwischen sozialem Selbstkonzept und tatsächlicher sozialer Akzeptanz, die für Kinder der zweiten, dritten und vierten Klasse jeweils eine Größe von $r = 0,27$, $r = 0,32$ und $r = 0,38$ erreichten. Dieser Befund kann durchaus als repräsentativ für zahlreiche ältere Studien angesehen werden. In einer Übersicht über diese Forschungsliteratur berichteten Berndt und Burgy (1996) die Ergebnisse von elf Studien, wobei nahezu alle Korrelationen zwischen sozialem Selbstkonzept und verschiedenen Indikatoren der sozialen Akzeptanz in einem Bereich zwischen $r = 0,10$ und $r = 0,50$ lagen. Diese Befunde lassen sich so interpretieren, dass die sozialen Selbstkonzepte der untersuchten Kinder zwar tendenziell mit ihrer objektiven sozialen Akzeptanz übereinstimmen, aber die selbst eingeschätzte soziale Akzeptanz insgesamt als wenig akkurat angesehen werden muss.

Die Befunde einer Studie von Patterson et al. (1990) könnten dabei möglicherweise erklären, wieso zwischen sozialem Selbstkonzept und sozialer Akzeptanz keine einfache lineare Beziehung besteht. Die Autoren verwendeten ebenfalls die Subskala für soziale Akzeptanz des SPPC, um das soziale Selbstkonzept zu messen, und quantifizierten die soziale Akzeptanz mit dem sozialen Präferenzwert. Aufbauend auf diesem Präferenzwert bildeten die Autoren verschiedene Untergruppen der Kinder, entsprechend ihrem jeweiligen sozialen Status. So wurden beispielsweise jene Kinder als »unbeachtet« klassifiziert, deren sozialer Präferenzwert nahe null war (die etwa gleich viele positive wie negative Nominierungen erhielten). Andere Kinder wurden als »beliebt« klassifiziert, wenn sie einen hohen sozialen Präferenzwert hatten (also viele positive und wenige negative Nominierungen). Ein Vergleich des sozialen Selbstkonzepts (angenommene Beliebtheit) mit dem sozialen Präferenzwert (tatsächliche Beliebtheit) für jede der so gebildeten Gruppen zeigte auf, dass die als »unbeachtet« klassifizierten Kinder ihre eigene Beliebtheit

signifikant *überschätzen*, während als »beliebt« oder »durchschnittlich« klassifizierte Kinder ihre subjektive Beliebtheit signifikant *unterschätzen*.

Dieser Befund lässt also vermuten, dass Wahrnehmungen der eigenen sozialen Beliebtheit systematisch – aber abhängig von der tatsächlichen sozialen Akzeptanz in unterschiedlicher Richtung – verzerrt sein können. Einerseits kann eine *selbstwertdienliche Verzerrungstendenz* dazu führen, dass die Selbstwahrnehmungen rosiger ausfallen, als dies die objektiven Gegebenheiten eigentlich erlauben. Demzufolge könnten sozial »unbeachtete« Kinder eine Tendenz zur Verleugnung ihres sozialen Status haben und folglich ein unrealistisch positives soziales Selbstkonzept unterhalten. Andererseits könnten *Tendenzen zur Bescheidenheit* dazu führen, dass Selbstwahrnehmungen sozialer Akzeptanz im Vergleich zu ihren objektiven Indikatoren weniger positiv ausfallen. Gerade sozial »beliebte« Kinder könnten durch eine solche Tendenz zur Bescheidenheit gekennzeichnet sein, mit der Folge eines unrealistisch negativen sozialen Selbstkonzepts (für eine weiterführende Diskussion sei der Leser auf die Übersichtsarbeit von Berndt & Burgoyne, 1996, verwiesen).

Das globale Selbstkonzept

Nachdem Personen ihren Selbstwert aus unterschiedlichsten Bereichen ihres Lebens (Arbeit, Familie, Sportverein etc.) schöpfen, muss es einen »Mechanismus« geben, der diese bereichsspezifischen Selbstkonzepte irgendwie zu einem globalen Selbstkonzept »verrechnet«. Dabei sind es die evaluativen Komponenten der bereichsspezifischen Selbstkonzepte, die hier zu einem globalen Selbstwertgefühl komprimiert werden (»globales Selbstkonzept« und »globales Selbstwertgefühl« werden in diesem Zusammenhang oft synonym verwendet). Besonders die hierarchischen Strukturmodelle wie das Shavelson-Modell legen einen solchen Mechanismus

nahe (► Abb. 11.5). Dabei erscheint es plausibel, dass eine Person, die in den verschiedensten Lebensbereichen recht positive Selbstkonzepte aufgebaut hat, auch insgesamt ein hohes Selbstwertgefühl haben wird. Umgekehrt kann vermutet werden, dass eine Person mit überwiegend negativen Selbstkonzepten in den verschiedenen Bereichen ihres Lebens auch insgesamt eine eher negative Gesamtbilanz über ihren Selbstwert ziehen muss. Wie eine solche Aggregation der bereichsspezifischen Selbstkonzepte zu einem globalen Selbstwertgefühl funktioniert, ist die letzte Frage der Selbstkonzeptforschung, der hier nachgegangen werden soll.

Nach Marsh und Hattie (1996) lassen sich hypothetisch drei verschiedene Aggregationsverfahren unterscheiden.

- Bei dem Verfahren des »einfachen ungewichteten Durchschnitts« werden die Mittelwerte aus den bereichsspezifischen Selbstwerteinschätzungen berechnet. Hier gehen also bei der globalen Selbstwertberechnung die Selbstwerteinschätzungen in den verschiedenen Lebensbereichen (wie z. B. das sprachlich-schulische Selbstkonzept oder das soziale Selbstkonzept) mit gleicher Stärke in die Rechnung ein.
- Bei dem Verfahren des »konstant gewichteten Durchschnitts« wird hingegen berücksichtigt, dass manche Lebensbereiche generell wichtiger für die Ausbildung des globalen Selbstwertgefühls sein könnten als andere Lebensbereiche. Dabei wäre es eine Aufgabe empirischer Forschung, die relative Bedeutung der verschiedenen Lebensbereiche für die Selbstwertkonstruktion zu untersuchen (so könnte es z. B. sein, dass das sprachlich-schulische Selbstkonzept mit einem geringeren Gewicht in die Rechnung eingeht als das soziale Selbstkonzept).
- Bei dem Verfahren des »individuell gewichteten Durchschnitts« wird noch berücksichtigt, dass die Bedeutung der einzelnen Lebensbereiche für die Ausbildung

des globalen Selbstwertgefühls von Person zu Person variieren könnte (so könnte z. B. bei einer Person das sprachlich-schulische Selbstkonzept mit einem geringeren Gewicht in die Rechnung eingehen als das soziale Selbstkonzept, bei einer anderen Person könnte sich die Wertigkeit dieser beiden Bereiche umkehren).

Welcher dieser drei Aggregationsmechanismen den Zusammenhang zwischen bereichsspezifischen und globalen Selbstwerteinschätzungen am besten beschreiben kann, war Gegenstand zahlreicher empirischer Forschungsbemühungen. Hierfür wurden in der typischen Studie sowohl bereichsspezifische Selbstwertschätzungen mit entsprechenden Skalen erhoben als auch eine globale Selbstwertschätzung (entsprechende Beispiellitems für die Skala »globales Selbst« aus dem SDQ-III sind: »Ich habe insgesamt betrachtet ein großes Selbstvertrauen« vs. »Insgesamt betrachtet ist alles, was ich tue, bedeutungslos«). Schließlich mussten in einigen dieser Studien die Versuchspersonen noch angeben, wie wichtig die verschiedenen, mit den Selbstkonzeptskalen erfassten Lebensbereiche für sie persönlich sind.

Die in diesen Studien erzielten Befunde sind durchaus heterogen, und auch die Schlussfolgerungen aus diesen Untersuchungen werden kontrovers diskutiert (für entsprechende Darstellungen s. die diversen Übersichtsarbeiten im Reader von Bracken, 1996). Summarisch können allerdings folgende Ergebnisse festgehalten werden.

Erstens sprechen einige Studien dafür, dass die verschiedenen Bereiche des Selbstkonzepts in der Tat eine unterschiedliche Bedeutung für die Bildung des globalen Selbstwertgefühls haben. So führte beispielsweise Harter (1996) in einer entsprechenden Übersicht über eigene Befunde aus, dass das *Selbstkonzept der physischen Erscheinung* (»Ich bin attraktiv«) einen engeren Zusammenhang mit dem globalen Selbstwertgefühl aufweist als jede andere Facette des Selbstkonzepts. Dabei

reichten die Korrelationen zwischen physischem Selbstkonzept und globalem Selbstwertgefühl von $r = 0,65$ bis $r = 0,82$, je nach untersuchter Stichprobe (die einzelnen Studien deckten den Altersbereich zwischen 4 und 55 Jahren ab). Als zweitwichtigster Bereich folgt nach Harter (1996) das *soziale Selbstkonzept sensu sozialer Akzeptanz*. Die Zusammenhänge zwischen weiteren Bereiche des Selbstkonzepts und dem globalen Selbstwertgefühl sind noch geringer und liegen in einem Bereich zwischen $r = 0,30$ und $r = 0,50$.

Zweitens liegen auch Befunde vor, die für individuelle Unterschiede in der Gewichtung der einzelnen Bereiche des Selbstkonzepts für die Bildung des globalen Selbstwertgefühls sprechen. So verweist Harter (1996) in ihrer Übersicht über eigene Befunde auf entsprechende Daten: Kompetenzen in jenen Bereichen des Selbstkonzepts, die von einer Person als wichtig erachtet werden, weisen einen größeren Zusammenhang mit dem globalen Selbstwertgefühl auf ($r = 0,70$) als Kompetenzen in den Bereichen des Selbstkonzepts, die von der Person als unbedeutend angesehen werden ($r = 0,30$).

Insgesamt scheinen die zuerst genannten Daten mit der Hypothese eines konstant gewichteten Durchschnitts verträglich, wobei das Selbstkonzept der physischen Erscheinung sowie das Selbstkonzept der sozialen Akzeptanz die beiden besten Prädiktoren für das globale Selbstwertgefühl sind. Die weiteren Befunde stützen allerdings auch die Hypothese eines individuell gewichteten Durchschnitts, was durchaus kein Widerspruch sein muss: Zwar spielen physische Erscheinung und soziale Akzeptanz im Allgemeinen eine wichtige Rolle für die Ausbildung eines positiven Selbstwertgefühls, aber es gibt bedeutende individuelle Unterschiede – im Einzelfall lohnt es sich also, die persönlichen Wertigkeiten der verschiedenen Bereiche des Selbstkonzepts zu berücksichtigen. Einschränkung muss allerdings an dieser Stelle auf mehrere Studien hingewiesen werden, die kaum einen empirischen Hinweis auf eine

unterschiedliche bzw. individuelle Gewichtung der verschiedenen Selbstkonzeptbereiche erbringen konnten. Eine entsprechende methodenkritische Übersicht findet der Leser bei Marsh und Hattie (1996), die letztendlich der Hypothese des einfachen ungewichteten Durchschnitts den Vorzug geben.

Die motivationale Agenda, die generalisierten Erwartungshaltungen und das Selbstkonzept sind essentielle Bestandteile der Persönlichkeit, die berücksichtigen, dass Personen sich nicht nur »verhalten«, sondern auch »handeln«. Die Handlungen setzen Ziele und Werte voraus, die handelnden Personen bewerten ihre eigenen Handlungskompetenzen und schließlich auch sich selbst als Person. Eine Anreicherung der eigenschaftstheoretischen Perspektive in Schicht 1 durch die handlungstheoretische Perspektive in Schicht 2 erlaubt bereits eine viel umfassendere Be-

schreibung von Persönlichkeiten, wenn gleich ein zentrales (und man könnte argumentieren: das persönlich bedeutsamste) Element noch fehlt: Es ist die »Identität« der Person (McAdams, 1995). Hierbei handelt es sich fraglos um ein schillerndes und nur schwer greifbares Konstrukt, das auf die drei großen Lebensfragen Auskunft gibt: Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Ohne Zweifel hat jede Person eine Identität und ohne Zweifel unterscheiden wir uns in unseren Identitäten, aber wie lässt sich die Identität von Personen mit wissenschaftlichen Methoden beforschen? Im folgenden Abschnitt wird eine mögliche Antwort auf diese Frage vorgestellt, die maßgeblich von McAdams (1995, 2015) entwickelt wurde und den zentralen Baustein seines Dreischichten-Modells der Persönlichkeit ausmacht.

Zusammenfassung von Abschnitt 11.3

In einer zweiten Schicht der Persönlichkeit verortet McAdams verschiedene Konstrukte mit handlungstheoretischem Bezug. Hier wird nun die Person als Agent ihrer Handlungen betrachtet, die in der Zukunft liegende Ziele verfolgt, die wiederum einen subjektiven Wert für die Person haben. So entstehen in der Person verschiedene Pläne, um sich diesen Zielen anzunähern oder sie zu erreichen. Diese Pläne werden als »motivationale Agenda« bezeichnet. Dabei unterscheiden sich Personen substantiell in ihrem Leistungsmotiv, Machtmotiv und Anschlussmotiv, was wiederum Konsequenzen für die Zielauswahl und die Energie hat, mit der Ziele verfolgt werden. Die Regulationsfokustheorie unterscheidet zwei Modi, in denen Personen ihre motivationale Agenda verfolgen können. In einem »Promotionsfokus« versucht die Person, Gewinne zu erzielen, und in einem »Präventionsfokus« versucht sie, Schaden abzuwenden. Dabei sind unterschiedliche Lebensphasen mit Unterschieden in der Zielauswahl und -verfolgung assoziiert. Unterschiede in den Werthaltungen kommen in religiösen Glaubens- und Überzeugungssystemen zum Tragen sowie in politischen Überzeugungen. Diese sind mit einer Vielzahl von Variablen korreliert wie körperlicher und psychischer Gesundheit, Drogenmissbrauch, Furcht vor Bedrohung und Verlusten oder dem Selbstwert.

Innerhalb der sozialen Lerntheorie ist die Auftrittswahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Verhalten in einer Situation eine Funktion von einerseits der Erwartung, dass die besagte Verhaltensweise in einer gegebenen Situation zu einer Verstärkung führt, und andererseits dem Wert, den die Verstärkung in der gegebenen Situation für die Person besitzt. Erwartung und Verstärkungswert, beides kognitive Elemente, sind multiplikativ miteinander verbunden. Bei der »Kontrollüberzeugung« nach Rotter handelt es sich um Erwartungen hinsichtlich der Kontrollinstanz für die Konsequenzen des eigenen Verhaltens. Nimmt eine

Person diese als bei sich selbst lokalisiert wahr, spricht man von internaler Kontrollüberzeugung; sieht sie den »Locus of Control« (LOC) hingegen außerhalb ihres eigenen Einflussbereiches (z. B. Glück, Zufall, andere Leute usw.), so liegt externe Kontrollüberzeugung vor. Diese Erwartungshaltung lässt sich zum einen durch experimentelle Anordnungen systematisch verändern (= allgemein-psychologisch-situative Komponente), zum anderen durch Fragebogen erfassen (= differentiell-persönlichkeitspsychologische Komponente). Nachfolgearbeiten haben die allgemeinen Kontrollererwartungen differenziert in verschiedene Bereiche des Lebens, die eigene Gesundheit und auch die möglichen Handlungen. LOC-Werte weisen zahlreiche Korrelate mit anderen Variablen in erwarteter Weise auf (z. B. mit Alter, Bildung, ethnischer Herkunft).

Unter »Selbstwirksamkeitserwartung« (engl. »self-efficacy belief«) versteht man nach Bandura den Glauben an die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Diese generalisierte Erwartungshaltung muss spezifisch für die unterschiedlichen Lebensbereiche und Situationen betrachtet werden. Dementsprechend wurde eine Fülle von recht spezifischen Selbstwirksamkeitsfragebögen entwickelt. Die empirischen Daten verweisen darauf, dass die Selbstwirksamkeitserwartung ein Prädiktor für gesundheitsbezogenes Verhalten ist, für die Bewältigung von traumatischen Lebensereignissen sowie für die berufliche Leistung – stets geht eine größere Selbstwirksamkeitserwartung mit einer besseren Verhaltenssteuerung im Dienste der Zielerreichung einher.

Das »Selbstkonzept« lässt sich definieren als die Gesamtheit des relativ zeitstabilen Wissens einer Person über sich selbst und somit verkürzt als ein selbstbezogenes Wissenssystem. Dieses System enthält deskriptive und evaluative Elemente. In der Psychologischen Diagnostik findet häufig eine Akzentuierung der evaluativen Elemente statt, so dass »Selbstkonzept« und »Selbstwert« immer wieder auch synonym verwendet werden. Für die Messung des Selbstkonzeptes wird häufig der Lebensalltag in verschiedene Bereiche segmentiert und getrennt für diese Bereiche nach dem Selbstkonzept gefragt. Vor allem faktorenanalytische Untersuchungen dieser bereichsspezifischen Selbstkonzeptvariablen legen eine hierarchische Struktur nahe, wie sie prototypisch von Shavelson und Mitarbeitern für Jugendliche vorgeschlagen wurde (► Abb.11.5). An der Spitze der Hierarchie steht ein genereller Selbstkonzeptfaktor, der sich eine Schicht tiefer in ein schulisches sowie ein nichtschulisches Selbstkonzept auftrennt. Letzteres lässt sich – auf der gleichen Hierarchieebene – in ein soziales, ein emotionales und ein physisches Selbstkonzept aufteilen. Diese Selbstkonzepte zerfallen dann auf tieferen Schichten in immer spezifischere Bereiche, in denen eine Selbstbewertung stattfindet. Ein Fragebogen, der ein hierarchisches Modell des Selbstkonzeptes bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen operationalisiert, wurde von Marsh und Mitarbeitern unter dem Namen »Self Description Questionnaire« (SDQ) eingeführt. Empirische Befunde sprechen für eine gewisse Realitätstreue des schulischen Selbstkonzeptes. In Studien zum Zusammenhang des sozialen Selbstkonzeptes und der tatsächlichen Beliebtheit von Schülern fallen die Korrelationen typischerweise niedriger aus. Diese geringere Realitätstreue kann teils durch selbstwertdienliche Verzerrungen und teils durch Tendenzen zur Bescheidenheit erklärt werden. Für die Ausprägung des generellen Selbstkonzeptes scheinen schließlich die Selbstkonzepte der physischen sowie der sozialen Attraktivität eine besonders gewichtige Rolle zu spielen.

11.4 Schicht 3: Narrative Identität

In unserer modernen Welt muss jeder von uns die unterschiedlichsten Rollen spielen, jeder verfolgt ein Bündel unterschiedlichster Ziele und jeder kommuniziert und interagiert mit vielen anderen in den unterschiedlichsten Kontexten. Dabei bewahrt jeder von uns nach McAdams (2015) einen Sinn dafür, trotz dieser *Vielheit* an Rollen und Zielen als Person eine *Einheit* zu sein, bzw. jeder von uns strebt zumindest eine solche Einheit an. Wir erleben uns bei unserem Weg durch den wechselvollen Alltag als *dieselbe* Person, die all diese Rollen und Ziele integriert und sich mit einer kohärenten Identität ausstattet, die diesem Leben sogar Sinn und Bedeutung verleihen kann. Doch *wer* sind wir? Diese Frage wird von McAdams (1995, 2015) dergestalt beantwortet, dass jede Person ein Konstrukteur seiner Lebensgeschichte ist, also gewissermaßen als »autobiographischer Autor« die Geschichte des eigenen Lebens schreibt. Diese Lebensgeschichte ist unsere Identität.

Dieser Vorschlag knüpft an Überlegungen des Kognitionspsychologen Jerome Bruner (1986) an, nach dem wir die Dinge um uns herum in einem paradigmatischen Modus oder in einem narrativen Modus erklären können. In einem »paradigmatischen Modus« nehmen wir logische Argumente, empirische Daten und wissenschaftliche Theorien zu Hilfe, um uns die unbelebte und die belebte Welt zu erklären. Wenn wir wissen möchten, warum unser Auto kaputt ist oder warum der Mars am Nachthimmel rötlich schimmert oder warum der sexuelle Akt eine Voraussetzung für die Fortpflanzung von Mensch und Tier ist, dann schalten wir zur Beantwortung dieser Fragen in den paradigmatischen Modus. In einem »narrativen Modus« hingegen generieren wir Geschichten über Intentionen und Ziele, um uns das Handeln von Menschen und Göttern zu erklären. Um die Frage beantworten zu können, warum Wallenstein seine Unterschrift unter den Vertrag gesetzt

hat, der den Dreißigjährigen Krieg beendete, oder warum Zeus die Europa raubte, müssen wir in den narrativen Modus schalten. Es ist dieser narrative Modus, den McAdams (2015) vor Augen hat, wenn er die Identität der Person als Ergebnis ihrer Selbsterklärung oder ihres Selbstverständnisses der eigenen Lebensgeschichte betrachtet.

11.4.1 Entwicklung der narrativen Identität

In der modernen Psychologie versteht man unter »narrative Identität« die »internalisierte und sich entfaltende Geschichte des Selbst, die eine Person konstruiert, um ihr Leben mit Einheit, Zweck und Bedeutung zu versehen« (McAdams & McLean, 2013). Mit der Erschaffung einer narrativen Identität rekonstruiert eine Person ihre Vergangenheit und sie plant sich ihre Zukunft. Sie tut dies, um sich selbst erklären zu können, warum sie zu jener Person geworden ist, die sie ist – und warum sie sich auf eine bestimmte Weise weiterentwickelt. Die narrative Identität antwortet auf die Fragen: Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Mit der Konstruktion einer Lebensgeschichte erklärt die Person ihren aktuellen Zustand aus den Umständen der Vergangenheit und gibt so ihrem Leben ein Gefühl der Kontinuität und ihrer Identität ein Gefühl der Kohärenz.

Die Entwicklung der narrativen Identität beginnt im eigentlichen Sinn für McAdams (2015) erst mit der Pubertät, setzt aber eine Reihe von früheren Entwicklungsschritten voraus. Dazu gehört zunächst die Herausbildung eines »autobiographischen Gedächtnisses« (etwa im Alter von 2–3 Jahren) sowie die Entstehung einer »Theorie des Geistes« (engl. »theory of mind«, ToM, etwa zwischen dem 3.–4. Lebensjahr). Diese »Theorie des Geistes« ist ein Überzeugungssystem, nach dem alle

Personen mit ihren jeweils eigenen Handlungsabsichten, Begehrlichkeiten und Überzeugungen ausgestattet sind, nach denen sie auch handeln. Erst wenn diese Theorie des Geistes in einem Kind herangereift ist, kann es die Intentionalität von anderen Personen nachvollziehen. Ein weiterer Entwicklungsschritt ist die Herausbildung eines Verständnisses für die »Grammatik von Geschichten« (engl. »story grammar«, im Alter von ca. 5–6 Jahren). Das Kind kennt nun die wesentlichen Bestandteile von Geschichten (Handelnde, Motive, Klimax) und versteht deren Aufbau (Anfang, Mitte, Ende). In einem deutlich späteren Entwicklungsschritt begreift der junge Mensch das »kulturelle Skript« (engl. »cultural script«, im Alter von 10–14 Jahren). Dieses Skript beinhaltet die für eine Kultur typischen Lebensabschnitte sowie deren charakteristische Anordnung, so dass dem Jugendlichen schließlich eine (implizite) Kenntnis der Sequenz von normativen Entwicklungsaufgaben zu eigen wird.

Es dauert aber bis zur Pubertät und dem jungen Erwachsenenalter, bis die heranreifende Person »autobiographisches Schlussfolgern und fortgeschrittene Fertigkeiten des Geschichtenerzählens« erworben hat (eng. »autobiographical reasoning and advanced storytelling skills«, etwa im Alter von 12–25 Jahren). Dabei versteht man unter dem autobiographischen Schlussfolgern ein breites Bündel an interpretativen Fertigkeiten, mit deren Hilfe die Person in der Lage ist, aus autobiographischen Gedächtnisinhalten eine persönliche Bedeutung herauszuziehen (Habermas & Bluck, 2000). So können zum Beispiel bestimmte Ereignisse als Ausgangspunkt für spezifische Entwicklungen identifiziert werden, andere Erlebnisse werden als ein Wendepunkt im Leben interpretiert. Wieder andere Ereignisse werden als »Lektion fürs Leben« betrachtet, die zu bestimmten Einsichten führen (McLean & Pratt, 2006). In diesem Zusammenhang konnte anhand von Forschungsarbeiten zur narrativen Identität gezeigt werden, dass es besonders die emotional

belastenden Szenen im Leben sind, die einen Anlass für solche Lektionen und Einsichten bieten und die eine Suche nach »erlösender Bedeutung« zur Überwindung von Leid und Ungemach anregen (McAdams, 2013). Diese Ereignisse und deren Interpretationen werden dann mithilfe von verfeinerten Erzähltechniken wie Vorahnungen und Rückblenden zu einer narrativen Identität zusammengefügt (McAdams, 2015). Dabei entsteht eine narrative Identität nicht in sozialer Abgeschlossenheit und über Nacht. Sie entsteht graduell und Schritt für Schritt durch die zahllosen sozialen Interaktionen, die in persönlichen Beziehungen und in der Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen stattfinden (McLean et al., 2007). Das alltägliche Gespräch mit anderen Personen, die alltäglichen Introspektionen sowie die alltäglichen Entscheidungen tragen alle zur Herausbildung der narrativen Identität bei – und natürlich die besonders bedeutsamen Entscheidungen, die im Zusammenhang mit normativen Entwicklungsaufgaben in diesem Lebensalter gefällt werden müssen, nämlich Entscheidungen hinsichtlich Beruf und Partnerschaft.

An anderer Stelle wurde bereits auf das Konzept der *Identitätskrise* nach Erik Erikson (1963, 1968) hingewiesen. Dabei handelt es sich um eine normative Entwicklungsaufgabe, die sich in den Teenjahren stellt (im Alter von ca. 13–18) und durch eine Rollenkonfusion des Jugendlichen auf dem Weg zum Erwachsenen ausgelöst wird (► Abschn. 11.1.4). Im Falle eines positiven Ausgangs spricht Erikson von einer gefestigten »Identität«, andernfalls droht eine Unsicherheit der einzunehmenden Rollen. Dieses Konzept lässt sich gut mit Überlegungen der Persönlichkeitsentwicklung verbinden, die McAdams (2015) in der zweiten Schicht seines Modells lokalisiert, nämlich mit der Notwendigkeit des Jugendlichen, sich über die Ziele und Werte im Klaren zu werden, die sein Handeln langfristig bestimmen sollen. McAdams (2015) verweist in diesem Zusammenhang auf eine autobiographische Analyse des Lebens und der Identi-

tätsentwicklung des jungen Martin Luther, die Erikson (1958) vorgelegt hat. In dieser Arbeit findet sich nicht nur die prototypische Darstellung einer ausgemachten Identitätskrise und deren Lösung, sondern auch viele Belege der (Neu-)Konstruktion seiner Lebensgeschichte durch Martin Luther selbst.

Die »Lebensgeschichte« im Sinne der Identitätsforschung ist keine objektive Aneinanderreihung von faktischen Ereignissen, so wie ein Historiker beispielsweise die Biographie von Karl dem Großen aus der Perspektive einer dritten Person verfassen würde. Die Lebensgeschichte im Sinne der Identitätsforschung ist vielmehr das *subjektive Verständnis* einer Person von ihrer eigenen Entwicklung, sie resultiert also aus der Perspektive der ersten Person und bildet die »Person-im-Werden« ab. Wer war ich, wer bin ich, wer werde ich sein? Dies sind die drei zentralen Fragen, auf die eine Lebensgeschichte antwortet; so aufgefasst, kann die Lebensgeschichte mit der narrativen Identität gleichgesetzt werden (McAdams, 2015). Die Lebensgeschichte ist eine subjektive Konstruktion, denn die meisten objektiven Vorkommnisse des eigenen Lebens werden schlicht vergessen, nur wenige werden – höchst selektiv – erinnert und diese werden auch noch – abhängig von unseren gegenwärtigen Sorgen und zukünftigen Vorhaben – verzerrt (Conway & Pleydell-Pearce, 2000). Dennoch ist dieser Konstruktionsprozess nicht erratisch, denn er führt zu einer Lebensgeschichte, die aus der Perspektive des Erzählers durchaus Sinn ergibt.

Werden Personen aufgefordert, ihre Lebensgeschichte zu erzählen, so segmentieren diese ihre Autobiographie in typische Zeitabschnitte wie Kindheit, Schulzeit, Studium, Ehe etc. Dabei markieren besonders hervorstechende Ereignisse und Episoden die Übergänge zwischen den einzelnen Abschnitten wie z. B. der erste Schultag, die Hochzeit, die Geburt des ersten Kindes etc. (Conway & Pleydell-Pearce, 2000; Thomsen, 2009). So beginnt die Lebensgeschichte mit den frühesten Erinnerungen aus der Kindheit (ab ca. 3 Jahren) und gliedert sich in Kapitel, Abschnitte und einzelne Sze-

nen (McAdams, 2015). Viele Episoden werden nur vage erinnert, einzelne Episoden hingegen mit großer Lebendigkeit. Warum das so ist, wurde von Thomsen et al. (2012) eingehender untersucht. Die Autoren baten Studierende, ein Semester lang die Vorkommnisse eines jeden Tages in einem Tagebuch festzuhalten. Nach dem Semester sollten die Studierenden jene drei Ereignisse benennen, die für ihre Lebensgeschichte besonders bedeutsam waren. Eine Analyse dieser Ereignisse zeigte auf, dass jene Vorkommnisse als bedeutsam erinnert wurden, die emotional besonders intensiv erlebt wurden, die für die aktuellen Ziele der Studierenden ausgesprochen relevant waren und die mit anderen Personen geteilt wurden. Weitere Studien weisen darauf hin, dass Episoden besonders gut in die Lebensgeschichte integriert werden, wenn sie immer wieder anderen erzählt und von diesen gutgeheißen und anerkannt werden. Werden diese Episoden von anderen hingegen abgelehnt, verblasen sie in der Erinnerung (McLean & Pasupathi, 2011). Schon zuvor haben Singer und Koautoren (2007) von »selbst-definierenden Erinnerungen« gesprochen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie besonders lebendig und emotionsgeladen sind, wiederholt und im Zusammenhang mit ähnlichen Erinnerungen auftreten und unerreichte Ziele oder ungelöste Konflikte zum Inhalt haben. Auch wenn die erinnerungswürdigen Szenen im gesamten Verlauf eines Lebens auftreten können, häufen sie sich doch besonders in den formativen Jahren des jungen Erwachsenenalters (im Alter von ca. 15–25 Jahren). Für diesen »Reminiszenzeffekt« (engl. »reminiscence bump«) gibt es verschiedene Erklärungen (McAdams, 2015). Erstens häufen sich in diesem Lebensabschnitt psychologisch bedeutsame Ereignisse wie die erste große Liebe, die ersten sexuellen Erfahrungen, die Berufswahl und der Auszug aus dem Elternhaus. Und zweitens ist dieser Lebensabschnitt natürlich durch eine intensive Selbstbeschäftigung gekennzeichnet, die ja erst zur Herausbildung der (narrativen) Identität führt.

11.4.2 Messung der narrativen Identität und ihrer zentralen Merkmale

Um die narrative Identität empirisch untersuchen zu können, werden in den einschlägigen Studien die Probanden typischerweise gebeten, bestimmte Szenen aus ihrem Leben mit möglichst großem Detailreichtum zu schildern. Dabei sollen die Probanden angeben, welche Personen in den Szenen auftreten, was genau in den Szenen geschehen ist, was die Probanden in den Szenen gedacht und gefühlt haben und wie sich die Szene aufgelöst hat. Je nach Studie fokussieren die Probanden für

diese Beschreibungen auf einzelne Szenen aus ihrem Leben (z. B. den schönsten Moment ihrer Schulzeit) oder werden gebeten, ihre gesamte Lebensgeschichte in Kapitel und Szenen zu gliedern und diese zu schildern. Diese autobiographischen Schilderungen werden dann inhaltsanalytisch ausgewertet, wobei je nach Forschungsfrage unterschiedliche Inhalte der Schilderungen kodiert werden. Für Forschungszwecke haben McAdams und seine Kollegen (McAdams et al., 1996; McAdams, 2013, 2015) das »Life-Story-Interview« entwickelt, das im Kasten 11.5 (► Kasten 11.5) zusammen mit einem Kodierschema ausführlich dargestellt wird (für eine kompakte Einführung in die Methode s. Adler et al., 2017).

Kasten 11.5: Das Life-Story-Interview nach McAdams und Kollegen (McAdams et al., 1996; McAdams, 2013, 2015)

Um empirische Forschung zur narrativen Identität durchführen zu können, wurde von Dan McAdams und seinen Kollegen das »Life-Story-Interview« (McAdams, 2013) entwickelt. Hierbei handelt es sich um ein halbstrukturiertes Interview.

Als Probanden nehmen typischerweise Erwachsene im Alter zwischen 35 und 65 Jahren an der Untersuchung teil. Bei der *Durchführung des Interviews* werden die Probanden zunächst gebeten, ihr Leben in »Kapitel« aufzuteilen und für jedes Kapitel eine Überschrift und eine kurze Zusammenfassung anzugeben. Anschließend werden die Probanden aufgefordert, eine Reihe von »Szenen« zu beschreiben:

- Höhepunkte (»der beste Moment«),
- Tiefpunkte (»der schlimmste Moment«),
- Wendepunkte,
- früheste Erinnerung,
- bedeutsame Szene aus der Kindheit,
- bedeutende Szene aus der Jugend,
- bedeutende Szene aus der Erwachsenenzeit,
- eine weitere bedeutsame Szene.

Nach dieser retrospektiven Darstellung der Lebensgeschichte werden die Probanden gebeten, eine prospektive Ergänzung vorzunehmen und sich zu überlegen, wie ihr Leben weitergehen wird. Dazu werden sie aufgefordert, sich das nächste Kapitel ihres Lebens vorzustellen und darüber zu berichten, welche Ziele und Pläne sie für die Zukunft haben. Abschließend werden sie zu einer Reihe von Themen befragt:

- persönliche Überzeugungen und Werte,
- zentrale Herausforderungen und Kämpfe,

- wichtige Personen im Leben,
- Themen, die sich durch das gesamte Leben ziehen.

Das Interview wird meist in einer Eins-zu-eins-Konstellation geführt (ein Proband und ein Interviewer) und dauert ca. 2 Stunden. Während ihrer Durchführung werden die Interviews aufgezeichnet und später transkribiert. Je nach Forschungsaufgabe kann dieses Interview auch auf einzelne Elemente gekürzt werden.

Die *Auswertung des Interviews* erfolgt meist qualitativ. Dabei werden die Interviews nach inhaltlichen Gesichtspunkten bewertet, die sich je nach Forschungsfrage ändern können. Beispielsweise beurteilten McAdams et al. (1996), wie häufig ein Thema der »Agentschaft« (engl. »agency«) und der »Verbundenheit« (engl. »communion«) in den von ihnen untersuchten Szenen enthalten war. In einer ersten Studie führten die Autoren nur einen Teil des Life-Story-Interviews durch. Sie baten College-Studenten, einen Höhepunkt in ihrem Leben sowie ihre früheste Erinnerung auf jeweils einer Seite aufzuschreiben und dabei die beiden Szenen so detailliert wie möglich darzustellen (Was geschah? Wann geschah es? Wer war beteiligt? Was hat der Proband in der Szene gedacht und gefühlt?). Anschließend wurden die Szenen von zwei unabhängigen Bewertern danach beurteilt, ob das Thema (1) Selbstbeherrschung, (2) Status, (3) Leistung und (4) Handlungsfähigkeit in der Szene angesprochen wird (dichotome Bewertung für jedes Thema: 0 oder 1). Diese zunächst qualitativen Bewertungen der vier Themen wurden dann zu einem Messwert addiert (mit Werten zwischen 0 und 4), der nun das Ausmaß von »Agentschaft« quantifiziert. Analog dazu wurden die Szenen auch danach beurteilt, ob sie die Themen (1) Liebe/Freundschaft, (2) Dialog, (3) Fürsorge/Hilfe und (4) Verbundenheit beinhalten. Diese vier Bewertungen wurden zu einem Messwert für »Verbundenheit« addiert (ebenfalls mit Werten zwischen 0 und 4). Für die Szenen, die einen Höhepunkt im Leben berichten, zeigte sich eine Bewerterübereinstimmung der Agentschaftswerte von 0,81 und eine Übereinstimmung der Verbundenheitswerte von 0,87 (jeweils Korrelation zwischen beiden Beurteilern). Für die Szenen, die die früheste Erinnerung berichten, lagen die entsprechenden Übereinstimmungen bei 0,77 bzw. 0,83. Neben den biographischen Berichten wurde bei den Versuchspersonen ein TAT durchgeführt und das Leistungsmotiv, Machtmotiv und Intimitätsmotiv bestimmt. Die globale Agentschaft (summiert über Höhepunkt und früheste Erinnerung) korrelierte mit dem Leistungsmotiv zu 0,40, mit dem Machtmotiv zu 0,27 und mit dem Intimitätsmotiv zu -0,04. Die globale Verbundenheit korrelierte hingegen mit dem Leistungsmotiv zu 0,03, mit dem Machtmotiv zu 0,10 und mit dem Intimitätsmotiv zu 0,47.

In einer zweiten Studie führten die Autoren in einer Stichprobe aus der Allgemeinbevölkerung ein umfangreicheres Life-Story-Interview durch und ließen sich jeweils sieben Szenen aus dem Leben detailliert schildern. Diese Szenen wurden mit demselben Schema wie in der ersten Studie kodiert. Für die globale Agentschaft (summiert über alle sieben Szenen) lag die Bewerterübereinstimmung bei 0,83 und für die globale Verbundenheit wurde eine Übereinstimmung von 0,81 berichtet. Auch in dieser Stichprobe wurde der TAT durchgeführt und die Befunde aus der ersten Stichprobe konnten repliziert werden: Die globale Agentschaft korrelierte mit dem Leistungsmotiv zu 0,39, mit dem Machtmotiv zu 0,29 und mit dem Intimitätsmotiv zu 0,09. Die globale Verbundenheit korrelierte hingegen mit dem Leistungsmotiv zu 0,20, mit dem Machtmotiv zu 0,06 und mit dem Intimitätsmotiv zu 0,53. In einer dritten Studie wurden erneut Probanden aus der Allgemeinbevölkerung untersucht, die einen Höhepunkt in ihrem Leben, einen Wendepunkt sowie ihre früheste Erinnerung beschreiben

mussten. Auch diese Szenen wurden mit demselben Schema wie in der ersten Studie kodiert. Für die globale Agentschaft ergab sich eine Bewerterübereinstimmung von 0,80 und für die globale Verbundenheit von 0,86. Zusätzlich füllten die Probanden vier Skalen der Personality Research Form (PRF, Jackson, 1984) aus, die verschiedene Motive und Bedürfnisse auf der Basis der Motivationspsychologie von H. Murray misst (► Abschn. 11.3.1). Die globale Agentschaft korrelierte mit Leistungsstreben zu 0,17, mit Dominanzstreben zu 0,29, mit Geselligkeit zu 0,09 und mit Hilfsbereitschaft zu 0,01. Die globale Verbundenheit korrelierte mit Leistungsstreben zu 0,08, mit Dominanzstreben zu 0,04, mit Geselligkeit zu 0,21 und mit Hilfsbereitschaft zu 0,27.

Insgesamt verweisen diese Befunde darauf, dass mit dem Life-Story-Interview zusammen mit passendem Kodierschema eine Messung von zentralen Dimensionen der narrativen Identität möglich ist. Für eine hohe Objektivität und Reliabilität der Messung sprechen die hohen Korrelationen zwischen unabhängigen Bewertern. Die konvergente Validität wurde durch substantielle Zusammenhänge zwischen dem Maß für Agentschaft und der Ausprägung des Leistungs- und Machtmotives sowie des Dominanzstrebens belegt sowie durch die substantiellen Korrelationen zwischen dem Maß für Verbundenheit und der Ausprägung des Intimitätsmotivs sowie der Bedürfnisse nach sozialem Anschluss und Fürsorge. Die deutlich niedrigeren Korrelationen zwischen den jeweils konstruktfernen Skalen verweisen auf eine gute diskriminante Validität der Maße für Agentschaft und Verbundenheit.

Neben den im Kasten 11.5 vorgestellten Kodierschemata zur Bestimmung von Agentschaft und Verbundenheit (► Kasten 11.5) wurden in der Forschung noch viele weitere Schemata entwickelt und eingesetzt. Diese Schemata erlauben eine Messung von Merkmalen, die von McAdams (2015) als zentral für die narrative Identität angesehen werden. Tabelle 11.4 gibt einen Überblick über diese Merkmale (► Tab. 11.4). Lebensgeschichten, die eine hohe Ausprägung an »Agentschaft« aufweisen, verfügen über einen Protagonisten, der Beherrschung und Kontrolle ausübt. Ist die »Verbundenheit« ein zentrales Thema der Geschichte, so sucht der Protagonist nach Liebe, Freundschaft und Gemeinschaft (z. B. McAdams et al., 1996). Gelegentlich analysieren Forscher auch die emotionalen Veränderungen, die sich in den Szenen einer Lebensgeschichte abzeichnen, wie zum Beispiel bei einer »Erlösungssequenz«, in der sich aus etwas Negativem schließlich etwas Positives ergibt, oder bei einer »Belastungssequenz«, in der sich etwas Positives in etwas Negatives verkehrt (McAdams et al., 2001). Andere Forscher beschäftigen sich bei ihren Analysen von Lebensgeschichten mit der Kohärenz

oder der Komplexität der Geschichte oder mit dem persönlichen Wachstum des Protagonisten (für eine erweiterte Liste von solchen Merkmalen s. Adler et al., 2017, Tab. 1).

11.4.3 Konstruktvalidität der narrativen Identität

Die Merkmale der narrativen Identität beschreiben bestimmte Qualitäten, die Lebensgeschichten aufweisen und damit die narrativen Identitäten charakterisieren sollen. Damit müssten diese Qualitäten eigentlich in der Schicht 3 des Modells von McAdams lokalisiert werden. Es fällt allerdings sofort auf, dass mit diesen Merkmalen der narrativen Identität durchaus auch Eigenschaften angesprochen werden, die auf Schicht 2 oder sogar Schicht 1 verortet werden können. Die »Agentschaft« ist ein Konstrukt aus Schicht 3 (»Ausmaß, in dem Personen in ihrem Leben Veränderungen herbeiführen oder andere Personen beeinflussen können; manifestiert sich durch Selbstbeherrschung, Handlungsfähigkeit, Leistung, Status; die Erzählungen thematisieren individuelle Leistungen und die Fähigkeit, das

eigene Schicksal zu bestimmen«, ► Tab. 11.4) und korrespondiert offenkundig mit Kontrollüberzeugungen, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und dem Leistungsmotiv aus Schicht 2 sowie mit dem Spektrum der Gewissenhaftigkeit aus Schicht 1 (und hier besonders mit den Facetten C1 Kompetenz, C4 Leistungsstreben, C5 Selbstdisziplin; ► Kasten 7.8). Ganz ähnlich verschränken sich die Qualitäten der »Verbundenheit« aus Schicht 3 mit dem

sozialen Anschlussmotiv aus Schicht 2 und der Verträglichkeit aus Schicht 1 und auch für die anderen Merkmale der narrativen Identität lassen sich solche Korrespondenzen aufzeigen. Es ist durchaus vorstellbar, dass diese Merkmale der narrativen Identität nur dadurch zustande kommen, dass Personen ihre Lebensgeschichte durch die Brille ihrer Traits und generalisierten Erwartungshaltungen betrachten und berichten.

Tab. 11.4: Zentrale Merkmale der narrativen Identität, die mit der Technik des Life-Story-Interviews und geeigneten Kodierschemata erfasst werden können (nach McAdams, 2015, S. 265).

Agentschaft (Agency)	• Ausmaß, in dem Personen in ihrem Leben Veränderungen herbeiführen oder andere Personen beeinflussen können • Manifestiert sich durch Selbstbeherrschung, Handlungsfähigkeit, Leistung, Status • Geschichte thematisiert individuelle Leistungen und die Fähigkeit, das eigene Schicksal zu bestimmen
Verbundenheit (Communion)	• Ausmaß, in dem die Person interpersonelle Verbindungen herstellen kann • Manifestiert sich durch Liebe, Freundschaft, Dialog oder Teilhabe an einer Gemeinschaft • Geschichte thematisiert Intimität, Fürsorge, Zugehörigkeit
Erlösung (Redemption)	• Szenen, in denen aus etwas »Schlechtem« (bzw. emotional negativen Umständen) etwas »Gutes« (bzw. emotional positive Ergebnisse) erwachsen; der zunächst negative Zustand wird durch das positive Ergebnis getilgt. • Beispiel: Eine Person beschreibt den Tod ihres Vaters als Anlass, die emotionalen Beziehungen zu ihrer Familie zu vertiefen.
Belastung (Contamination)	• Szenen, in denen sich etwas »Gutes« in etwas »Schlechtes« verwandelt, so dass die zunächst positiven Emotionen vollständig von den dann negativen Emotionen überlagert werden. • Beispiel: Eine Person freut sich über eine Beförderung, aber erfährt schließlich, dass diese durch die Kündigung eines guten Freundes möglich wurde.
Kohärenz (Coherence)	• Ausmaß, in dem die Geschichte eine klare Kausalkette von Ereignissen und thematische Integrität aufweist, sowie Angemessenheit von emotionalen Reaktionen
Komplexität (Complexity)	• Ausmaß, in dem die Geschichte strukturelle Differenzierungen und Integrationen aufweist. • Komplexe Geschichten haben viele unterschiedliche und manchmal auch konfliktreiche Handlungen und Charaktere; diese Geschichten zeigen, in welchen Beziehungen die unterschiedlichen Teile zueinander stehen. • Einfache Geschichten haben wenige Handlungen und Charakter und weniger Beziehungen.
Sinnstiftung (Meaning making)	• Ausmaß, in dem die Person durch die Ereignisse etwas lernt. • Die Dimension spannt sich von dem einen Extrem, in dem nichts gelernt wurde, über konkrete Lernerfahrungen bis zum anderen Extrem, in dem abstrakte Einsichten über das Leben zuteilwerden. • »Die Dinge sind nicht immer das, als was sie erscheinen.«

Narrative Identität und Eigenschaften

Im Einklang mit diesen theoretischen Überlegungen konnte auch in empirischen Studien gezeigt werden, dass die breiten Persönlichkeitsfaktoren mit den Inhalten der selbstberichteten Lebensgeschichten eng verwoben sind. In einer dieser Studien ließen sich Demorest et al. (2012) von ihren studentischen Versuchspersonen verschiedene autobiographische Erinnerungen berichten und die Big Five der Versuchspersonen wurden sodann mit einem Fragebogen erfasst. Personen mit hoher Ausprägung in Gewissenhaftigkeit berichteten in ihren autobiographischen Erinnerungen häufiger, dass sie Freude durch Erfolg in verschiedenen Leistungsbereichen erlebt hatten im Vergleich zu den weniger gewissenhaften Personen ($r = 0,38$). Darüber hinaus berichteten Personen mit hoher Ausprägung in sozialer Verträglichkeit häufiger von Freude durch sozialen Anschluss, als dies weniger verträgliche Personen taten ($r = 0,51$), extravertierte Personen berichteten häufiger Freude bei vergnüglichen Aktivitäten als introvertierte Personen ($r = 0,42$) und Personen mit hoher Ausprägung in Neurotizismus berichteten aus ihrem Leben mehr Traumata und Furcht im Vergleich zu emotional stabilen Personen ($r = 0,42$). Im Einklang mit diesem Befund zum Neurotizismus konnten auch andere Studien zeigen, dass Personen mit einer hohen Ausprägung auf diesem Faktor in ihren Lebensgeschichten vermehrt von negativen Emotionen, vermindert von positiven Emotionen und persönlichem Wachstum sowie häufiger über Belastungssequenzen (► Tab. 11.4) berichten im Vergleich zu emotional stabilen Personen (McAdams et al., 2004; Adler et al., 2006).

Solche Befunde werfen natürlich die Frage auf, ob die Merkmale der narrativen Identität überhaupt eigenständige Konstrukte sind oder doch nur Spiegelbilder der Personeneigenschaften aus Schicht 1 und 2. Auch hierzu geben verschiedene Studien eine Antwort, wobei in diesen Forschungsarbeiten die inkrementelle Validität von Maßen der narrati-

ven Identität für eine Vorhersage von lebensnahen Kriteriumsvariablen untersucht wurde. Bauer et al. (2005) erbat in zwei Studien von studentischen Versuchspersonen bzw. von Versuchspersonen aus der Allgemeinbevölkerung eine Beschreibung von Höhepunkten, Tiefpunkten und Wendepunkten ihres Lebens. Die inhaltsanalytische Auswertung fokussierte auf Themen des persönlichen Wachstums, der sinnstiftenden Beziehungen sowie das Leisten eines Beitrags für die Gesellschaft; für jede Versuchsperson wurde die Häufigkeit dieser Themen in ihren Narrativen bestimmt und in einer Maßzahl der »intrinsischen Erinnerungen« zusammengefasst. Mit Fragebögen wurden als weitere Prädiktorvariablen die Extraversion und der Neurotizismus gemessen und als Kriterienvariablen das subjektive Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit. In beiden Stichproben korrelierte die Extraversion positiv mit Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit ($r = 0,33$ bis $r = 0,50$) und der Neurotizismus korrelierte mit diesen beiden Kriterien negativ ($r = -0,45$ bis $r = -0,77$). Dieser Befund spiegelt den wohlbekannten Sachverhalt wider, den Francis (1999) schon im Titel seiner Arbeit mit »Happiness is a thing called stable extraversion« bezeichnet hat (► Abschn. 7.3.2). Aber auch die Häufigkeit der »intrinsischen Erinnerungen« in den autobiographischen Berichten korrelierte positiv mit Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit ($r = 0,49$ bis $r = 0,58$). Wurden nun Extraversion und Neurotizismus statistisch kontrolliert, so zeigte sich in der studentischen Stichprobe noch immer dieser positive Zusammenhang (auch wenn er abgeschwächt war; $r = 0,36$ und $r = 0,37$), in der Stichprobe aus der Allgemeinbevölkerung war dieser Zusammenhang allerdings nicht mehr bedeutsam ($r = 0,14$ und $r = 0,19$). Lilgendahl und McAdams (2011) führten in einer Stichprobe aus der Allgemeinbevölkerung ein Life-Story-Interview durch. Die Interviewdaten wurden nach Themen des persönlichen Wachstums und der autobiographischen Sinnstiftung kodiert. Zusätzlich wur-

den die Big Five sowie das Wohlbefinden mit Fragebögen erhoben. Eine erste Analyse dieser Daten zeigte auf, dass von den Big Five lediglich der Neurotizismus einen negativen Zusammenhang mit Wachstum und Sinnstiftung aufwies ($r = -0,30$) und für die Offenheit ein positiver Zusammenhang mit Wachstum und Sinnstiftung bestand ($r = 0,21$). Weitere Analysen zeigten dann, dass individuelle Unterschiede in Wachstum und Sinnstiftung verschiedene Maße des Wohlbefindens vorhersagen konnten ($r = 0,28$ bis $r = 0,39$). Dieser positive Zusammenhang blieb nahezu unverändert, wenn statistisch für Neurotizismus und Offenheit kontrolliert wurde ($r = 0,20$ bis $r = 0,40$). Diese Befunde sprechen insgesamt dafür, dass mit den Merkmalen der narrativen Identität (Schicht 3) eigenständige Konstruktvariablen gebildet werden, die jenseits der klassischen Trait-Variablen (Schicht 1) lebensnahe Kriterien vorhersagen können.

Narrative Identität und Motive

Neben diesen umfangreichen Analysen der Zusammenhänge zwischen Traits (Schicht 1) und Merkmalen der narrativen Identität (Schicht 3) zielen andere Studien auf die Beziehungen, die zwischen Motiven (Schicht 2) und der narrativen Identität (Schicht 3) bestehen. McAdams (1982) bat zwei studentische Stichproben, einen Höhepunkt sowie weitere bedeutsame Szenen aus ihrem Leben zu berichten (eine bedeutsame Lernerfahrung in der ersten Stichprobe sowie eine besonders befriedigende, eine unangenehme und eine neutrale Erfahrung in der zweiten Stichprobe). Diese Berichte wurden danach bewertet, in welchem Umfang sie ein Intimitätsmotiv und ein Machtmotiv erkennen lassen. Zusätzlich wurde die Stärke dieser beiden Motive mit einem TAT bestimmt (► Abschn. 3.2.2). Wurden die Erinnerungen der Höhepunkte ausgewertet und mit den TAT-Messungen korreliert, so zeigte sich in beiden Stichproben ein positiver Zusammenhang sowohl für

das Intimitätsmotiv ($r = ,44$ und $r = ,49$) als auch für das Machtmotiv ($r = 0,40$ und $r = 0,51$). Für die Erinnerungen an die anderen Szenen waren die entsprechenden Korrelationen zwar auch meist positiv, aber deutlich geringer (mit Ausnahme der Erinnerung an die bedeutende Lernerfahrung, für die bezüglich des Intimitätsmotives eine Korrelation von $r = 0,56$ berichtet wurde, lagen alle anderen Korrelationen zwischen $r = -0,13$ und $r = 0,26$). Woike (1995) ließ Studierende für zwei Monate jeden Abend die erinnerungswürdigste Erfahrung des Tages notieren. Bei der Auswertung der Berichte wurde später das Ausmaß kodiert, mit dem (1) verschiedene Aufgaben mit oder ohne positive Emotionen erledigt wurden und (2) in dem soziale Kontakte mit oder ohne positive Emotionen stattfanden. Explizite Leistungs- und Anschlussmotive wurden mit dem Personality Research Form (Jackson, 1989) gemessen und die entsprechenden impliziten Motive mit einer Variante des TAT. Eine Analyse der Daten zeigte verschiedene positive Zusammenhänge zwischen den Motiven und den Tageserinnerungen auf. Das explizite Leistungsmotiv korrelierte mit den Erinnerungen an das Erledigen von neutralen Routineaufgaben ($r = 0,21$), während das implizite Leistungsmotiv mit Erinnerungen an jene Aufgaben korrelierte, bei deren Erledigung positive Emotionen erlebt wurden ($r = 0,27$). Das explizite soziale Anschlussmotiv korrelierte mit den Erinnerungen an emotional neutrale Sozialkontakten ($r = 0,18$), während das implizite Intimitätsmotiv in Zusammenhang mit der Erinnerung an jene Sozialkontakte stand, die mit dem Erleben von positiven Emotionen einhergingen ($r = 0,26$). Auch wenn die absolute Höhe der Korrelationskoeffizienten auf einen jeweils nur moderaten Zusammenhang verweist, so ist doch die Spezifität dieser Beziehungen bemerkenswert, denn alle anderen Korrelationen zwischen den Motiven und den Erinnerungen waren deutlich niedriger (der Durchschnitt ihrer Beträge liegt bei $r = 0,06$).

Narrative Identität und Werte

Weitere Studien analysierten den Zusammenhang zwischen Werten (Schicht 2) und der narrativen Identität (Schicht 3). Beispielhaft sei eine Untersuchung von Frimer et al. (2011) beschrieben, die zu diesem Zweck eine Stichprobe von Personen gewannen, die aufgrund ihres großen sozialen Engagements eine Auszeichnung mit dem Caring Canadian Award erhalten hatten. Bei diesen Personen kann davon ausgegangen werden, dass für sie jene Werte von besonderer Bedeutung sind, die mit prosozialem Verhalten assoziiert sind. Zudem wurde in dieser Studie eine Vergleichsgruppe aus der Allgemeinbevölkerung erhoben. Alle Versuchspersonen durchliefen das Life-Story-Interview und die gesammelten Lebensberichte wurden dahingehend bewertet, in welchem Ausmaß sie die Themen der Agentschaft und der Verbundenheit enthielten. Die sozial Engagierten zeigten eine stärkere Ausprägung in Agentschaft und Verbundenheit im Vergleich zur Kontrollgruppe (bei einer mittleren Effektstärke). In einer weiteren Studie führten McAdams et al. (2013) in einer Stichprobe von religiösen Christen ein modifiziertes Life-Story-Interview durch. Die so gewonnenen Berichte wurden auf einer bipolaren Skala bewertet; ein Pol repräsentierte das Bestreben der Versuchsperson, sich selbst zu regulieren, zu kontrollieren und zu disziplinieren, und der andere Pol stand für die Neigung, sich selbst zu erfahren, zu wachsen und sich zu entwickeln. Zusätzlich wurde die politische Orientierung auf einer bipolaren Skala erfasst, bei der ein Pol eine konservative Werthaltung und der andere Pol eine liberale Werthaltung repräsentierte, sowie mit zwei weiteren Fragebögen. Zudem wurden die Big Five mit dem NEO-PI-R und soziodemographische Variablen erhoben. Eine schrittweise multiple Regressionsanalyse zeigte auf, dass sich die politische Orientierung schon allein aus den demographischen Variablen vorhersagen ließ ($R = 0,36$), wobei Personen mit niedrigerer Bildung und gerin-

gerem Einkommen eine konservativere Werthaltung zeigten ($r = -0,38$). Wurden die Big Five als zusätzliche Prädiktoren aufgenommen, so verbesserte sich die Vorhersage der politischen Orientierung substantiell ($R = 0,57$). Dabei zeigte sich insbesondere ein negativer Zusammenhang zwischen Offenheit und einer konservativen Werthaltung ($r = -0,42$) sowie ein negativer Zusammenhang zwischen Verträglichkeit und konservativer Werthaltung ($r = -0,18$). Wurde in einem letzten Schritt die narrative Variable als zusätzlicher Prädiktor aufgenommen, so erhöhte sich erneut die Vorhersageleistung substantiell ($R = 0,67$). Personen mit größerem Streben nach Selbsterfahrung bzw. geringerem Streben nach Selbstregulation zeigten eine geringere konservative Werthaltung ($r = -0,42$). Aus diesen und weiteren Befunden leitet McAdams (2015) ab, dass Personen mit konservativen Werten ihr Leben aus der Perspektive eines Präventionsfokus betrachten, während Personen mit liberalen Werten ihre Lebenserinnerungen eher in Begriffen eines Promotionsfokus konstruieren (► Abschn. 11.3.1).

Die Zusammenschau all dieser Befunde macht deutlich, dass zwischen den Elementen von Schicht 1 und 3 bzw. von Schicht 2 und 3 jeweils enge Beziehungen bestehen und diese nicht scharf getrennt werden können. Allerdings zeigen diese Forschungsergebnisse auch, dass Schicht 3 und damit die narrative Identität eine inkrementelle Validität jenseits der ersten beiden Schichten für die Vorhersage von lebensrelevanten Variablen aufweist. »Die Forschung hat viele signifikante Verbindungen zwischen verschiedenen Schichten der Persönlichkeit identifiziert, aber die Verbindungen sind nicht so stark, dass dies darauf hinweisen würde, dass eine Schicht (z. B. Erzählungen, Schicht 3) einfach auf eine andere Schicht (z. B. Ziele und Werte, Schicht 2; oder Eigenschaften, Schicht 1) reduziert werden kann. Mit anderen Worten sind Lebensgeschichten mit den Zielen, Werten und Eigenschaften von Personen verbunden, aber

sie sind nicht dasselbe« (McAdams, 2015, S. 264).

11.4.4 Struktur der narrativen Identität

Erst in jüngster Zeit wurde der Frage nachgegangen, welche (faktorielle) Struktur die verschiedenen Merkmale der narrativen Identität aufweisen, die bislang und in allen hier referierten Forschungsarbeiten nur aufgrund theoretischer Erwägungen und in Korrespondenz mit den jeweiligen Forschungsfragen für eine Kodierung von Interviewdaten verwendet wurden (► Tab. 11.4 für eine Auswahl der am häufigsten verwendeten Merkmale). Einen ersten Schritt zur Identifikation solcher übergeordneten Kategorien, in denen sich die einzelnen Merkmale aufgrund konzeptueller Überlappungen gruppieren lassen, haben Adler et al. (2016) mit Unterstützung von 10 Experten vorgenommen. Es resultierte ein Vorschlag von vier »Faktoren« bzw. Merkmalskategorien (mit beispielhaften Merkmalen in Klammern):

- affektive Themen (Erlösung, Belastung),
- motivationale Themen (Agentschaft, Verbundenheit),
- Themen einer integrativen Bedeutung (Sinnstiftung),
- strukturelle Elemente (Kohärenz, Komplexität).

Aufbauend auf diese theoretische Analyse haben dann McLean et al. (2020) untersucht, welche empirische Struktur den verschiedenen Merkmalen der narrativen Identität zugrunde liegt. Für diese Studie verwendeten die Autoren die Interview- und Fragebogendaten von drei großen Stichproben im jungen und mittleren Erwachsenenalter ($N = 855$), von denen insgesamt 2565 Einzelszenen ihrer jeweiligen Lebensgeschichten aufgezeichnet waren. Diese Szenen wurden anhand von 15 Merkmalen von geschulten Experten bewer-

tet (darunter auch die Merkmale aus Tab. 11.4). Eine Analyse der Daten mit exploratorischer und konfirmatorischer Faktorenanalyse legte eine dreifaktorielle Lösung nahe. Abbildung 11.8 zeigt das Pfaddiagramm des Modells (► Abb. 11.8), das in der ersten Stichprobe angenommen werden konnte, und Tabelle 11.5 listet die entsprechenden Ladungen der 16 Merkmalsvariablen auf den drei latenten Faktoren auf (► Tab. 11.5).

Wie aus den Ergebnissen ersichtlich ist, konnte die von Adler et al. (2016) aufgrund von theoretischen Überlegungen vorgenommene Trennung von affektiven und motivationalen Themen empirisch nicht bestätigt werden. Es zeigte sich nämlich ein gemeinsamer Faktor für »Motivationale und affektive Themen«, der von den beiden narrativen Merkmalen »Positives Ergebnis« und »Positive Tönung« markiert wird (Ersteres bezieht sich auf das Ausmaß, in dem die narrativen Szenen ein emotional positives Ende finden, und Letzteres bezieht sich auf das Ausmaß, in dem die Szenen insgesamt eine emotional positive Tönung aufweisen). Der zweite Faktor wurde von den Autoren als »Autobiographisches Schlussfolgern« interpretiert und wird durch die narrativen Merkmale »Explorative Verarbeitung« und »Sinnstiftung« markiert (Ersteres bezieht sich auf das Ausmaß, in dem in den Szenen eine offene Analyse und Erkundung der Szeneninhalte im Dienste einer Selbstentwicklung aufscheint). Der dritte Faktor wird von den Autoren schließlich als »Struktur« bezeichnet und wird (wenn auch mit deutlich niedrigeren Ladungen) durch die Merkmale »Fakten« und »Kontextuelle Kohärenz« markiert (Ersteres meint das Ausmaß, in dem in den Szenen faktische Aussagen enthalten sind, und Letzteres bezieht sich auf das Ausmaß, in dem die berichteten Szenen eine Angabe zu Zeit und Ort enthalten). Diese Faktor- und Ladungsstruktur konnte im Wesentlichen in den beiden anderen Stichproben repliziert werden. Interessanterweise sind die Autoren sehr vorsichtig bei ihren Überlegungen zur Generalisierbarkeit dieser drei Fakto-

ren – sie machen sehr deutlich, dass die gefundenen Faktoren völlig abhängig sind von den verwendeten Kodierschemata und dass eine Bewertung der Narrative anhand anderer Merkmale auch zu einer entsprechend veränderten Faktorstruktur führen wird. In weiteren Analysen untersuchten die Autoren die Zusammenhänge zwischen den drei latenten Faktoren der narrativen Identität und dem

Wohlbefinden (gemessen mit verschiedenen Fragebögen) und konnten einen positiven Zusammenhang zwischen dem Faktor »Motivationale und emotionale Themen« und dem Wohlbefinden aufzeigen (in einer Größenordnung von 0,24 bis 0,39). Für die anderen beiden Faktoren sowie für weitere Persönlichkeitsvariablen zeigten sich keine konklusiven Zusammenhänge.

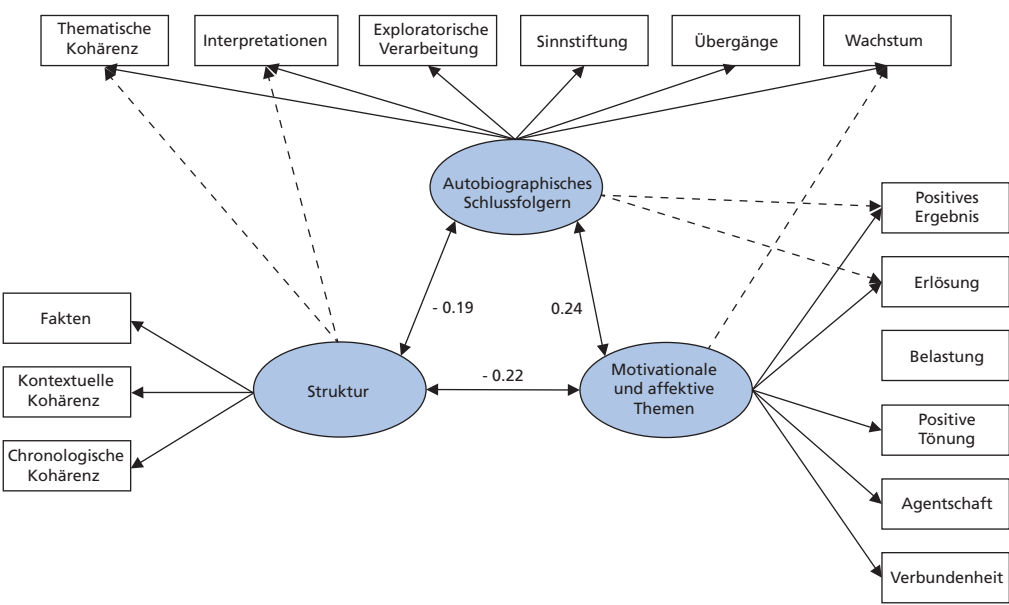


Abb. 11.8: Pfaddiagramm eines dreifaktoriellen Modells der narrativen Identität. Nebenladungen größer 0,30 sind strichliert (nach McLean, 2020, Abb. 1).

Tab. 11.5: Faktorladungen von 15 Merkmalsvariablen der narrativen Identität auf drei übergeordneten Faktoren.

Narratives Merkmal	Faktor 1: Autobiographisches Schlussfolgern	Faktor 2: Struktur	Faktor 3: Motivationale und affektive Themen
Exploratorische Verarbeitung	0,84		
Sinnstiftung	0,82		
Thematische Kohärenz	0,77	0,35	
Wachstum	0,76		0,46
Übergänge	0,73		

Tab. 11.5: Faktorladungen von 15 Merkmalsvariablen der narrativen Identität auf drei übergeordneten Faktoren. – Fortsetzung

Narratives Merkmal	Faktor 1: Autobiographisches Schlussfolgern	Faktor 2: Struktur	Faktor 3: Motivationale und affektive Themen
Fakten		0,56	
Kontextuelle Kohärenz		0,52	
Interpretationen	0,43	0,47	
Chronologische Kohärenz		0,46	
Positives Ergebnis	0,31		0,81
Positive Tönung			0,81
Agentschaft			0,75
Erlösung	0,45		0,56
Verbundenheit			0,56
Belastung			-0,46

Bemerkung: Alle Ladungen < 0,30 wurden weggelassen (nach McLean, 2020, Tab. 7).

11.4.5 Generativität und Lebenssinn

Für McAdams (2015) kumuliert die Persönlichkeitsentwicklung im mittleren Erwachsenenalter mit der Entwicklungsaufgabe der »Generativität« vs. »Stagnation« (► Abschn. 10.1.4). Dabei ist besonders bedenkenswert, dass unter dem Konzept der Generativität nach Erikson keinesfalls nur eine Sorge um die eigenen Kinder zu verstehen ist, sondern dieser Begriff auf die Fürsorge um das Wohlergehen der nächsten Generation zielt. Dies beinhaltet neben einer eventuellen Elternschaft auch Tätigkeiten wie Lehren, Mentoring, viele Formen des ehrenamtlichen Engagements sowie die Erschaffung von Kulturgütern in Kunst und Wissenschaft und weitere Aktivitäten, die zum Aufbau eines (auch immateriellen) Nachlasses für folgende Generationen führt. All diese Aktivitäten sind mit langfristigen Zielen verbunden und bilden Lebensprojekte, deren Verfolgung dem Leben

einen Sinn verleiht, auch und gerade über die Spanne des eigenen Lebens hinaus.

Das Konzept der Generativität vs. Stagnation zielt auf individuelle Unterschiede. Während sich manche Personen sehr für eine Förderung der nachfolgenden Generation engagieren, kümmert dies andere Personen nur wenig. Dabei zeigen sich auch individuelle Unterschiede in den Lebensbereichen, in denen Personen sich um Generativität bemühen oder auch nicht. Während manche Menschen einen generativen Schwerpunkt im Bereich ihrer eigenen Familie legen, verfolgen andere ihre generativen Ziele im Bereich der Arbeit oder engagieren sich im Ehrenamt.

Für McAdams (2015) ist eine »gute Lebensgeschichte« ein wichtiger motivierender Faktor für generatives Verhalten. Die Fürsorge für die nächste Generation ist ein langfristiges Unterfangen, bei dem Hindernisse und Durststrecken überwunden werden müssen. Hierbei dient eine »gute Lebensgeschichte« als Ressource, um die notwendige Hartnäckig-

keit im Dienst der langfristigen Zielverfolgung aufrechterhalten zu können. Aus vielen Einzeluntersuchungen an US-Amerikanern zieht McAdams (2013, 2015) den Schluss, dass generative Erwachsene häufig ihr Leben in Form eines Narrativs erzählen, das von ihm als »Erlösungsgeschichte« (»story of redemption«) bezeichnet wird. Bei dieser Geschichte kommt es typischerweise zu einer Phase von persönlichem Leid, das aber überwunden werden kann und zu einem Ergebnis führt, dass besser ist als die Ausgangssituation (der Erzähler wird also von seinem Leid erlöst). Beispielsweise kann eine Person eine schmerzhaft Auflösung einer romantischen Beziehung erleben und unter der Trennung sehr leiden, um schließlich dann den Traumprinzen zu finden. Ein Charakteristikum dieser Erlösungsgeschichten ist, dass das »Happy End« der Geschichte vom Geschichtenerzähler in einen ursächlichen Zusammenhang mit dem zuvor erlebten Leid gebracht wird. Der Geschichtenerzähler interpretiert also seine Erlösungsgeschichte anhand eines Ursache-Wirkungs-Schemas, er zieht eine »autobiographische Schlussfolgerung« (s. o.) in Form einer Kausalattribution.

Eine solche Selbstinterpretation im Dienste einer positiven *Sinnstiftung* setzt nach den Forschungsergebnissen von King und Hicks (2007) eine intensive Beschäftigung mit dem Leid voraus. An ihren Untersuchungen nahmen Eltern von Kindern mit Down-Syndrom teil, es wurden geschiedene Frauen nach einer wenigstens zwanzigjährigen Ehe untersucht sowie Schwule und Lesben nach ihrem Coming-Out. Dabei zeigte sich, dass Personen, die in ihren Lebensgeschichten den Schmerz und die Anstrengungen zur Überwindung von persönlichem Unglück besonders eindrücklich schilderten, auf Fragebogenmaßen für seelische Reife einen höheren Wert erzielten als Personen, deren Schilderungen keine intensive Auseinandersetzung mit ihrem Leid erkennen ließen. Darüber hinaus zeigten Personen, denen eine positive Sinnstiftung besser gelang, auch höhere Werte auf einem Fragebogen für Lebenszufriedenheit. Auch in anderen Studien zeigte sich immer wieder, dass Personen, die sich mit den Tiefpunkten, Wendepunkten und schwierigen Übergängen in ihrem Leben intensiver beschäftigen, auch eine größere seelische Reife aufweisen (Lilgendahl & McAdams, 2011; McAdams, 2015).

Zusammenfassung von Abschnitt 11.4

Während ihrer Teenagerzeit beginnen Heranwachsende zunehmend, sich über ihre Lebensgeschichte Gedanken zu machen. Dies führt zur Ausbildung einer »narrativen Identität«, mit der die Person anhand ihres subjektiven Verständnisses ihrer eigenen Biographie drei fundamentale Fragen beantwortet: Wer bin ich? Wie bin ich so geworden? Wie will ich werden? Diese narrative Identität verleiht nach McAdams der Person das Gefühl von personaler Kohärenz und gibt ihrem Leben einen Sinn. Zur Messung der narrativen Identität hat sich in der Forschung ein halbstrukturiertes Interview bewährt, bei dem die Versuchspersonen Szenen aus ihrem Leben erzählen. Das so gewonnene Material wird dann inhaltsanalytisch dahingehend ausgewertet, ob die Erzählungen bestimmte Themen aufweisen oder nicht. Dabei werden verschiedene Themen zu »Merkmalen« der narrativen Identität gebündelt, wie z. B. der »Agentschaft« oder der »Verbundenheit«, in der sich Personen quantitativ unterscheiden können. Zwar korrelieren solche Merkmale mit Persönlichkeitsfaktoren wie den Big Five, aber es konnte auch gezeigt werden, dass lebensnahe Kriterien wie Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit besser vorhergesagt werden, wenn zusätzlich zu Eigenschaften der Big Five auch Merkmale der narrativen Identität herangezogen werden. Analoge Befunde liegen auch für die Vorhersage von politischer Orientierung durch Eigenschaften, Werthaltungen und Merkmalen

der narrativen Identität vor. Solche Belege einer inkrementellen Validität verweisen darauf, dass die narrative Identität eine eigenständige Schicht der Persönlichkeit bildet (Schicht 3) und nicht redundant auf Werte (Schicht 2) oder Persönlichkeitseigenschaften (Schicht 1) reduziert werden kann. Neueste Forschungsergebnisse verweisen darauf, dass die Merkmale der narrativen Identität eine hierarchische Struktur aufweisen. Hinsichtlich der Entwicklungsaufgaben nach Erikson geht McAdams davon aus, dass eine Verwirklichung von »Generativität« (vs. »Stagnation«) zu einer »guten Lebensgeschichte« beiträgt und dass »gute Lebensgeschichten« oft eine »Erlösungsgeschichte« beinhalten (die Person erlebt einen Tiefpunkt, überwindet ihn und wächst daran). Die erfolgreiche Bewältigung eines solchen Tiefpunktes kann zur Sinnstiftung mit Blick auf die eigene Lebensgeschichte beitragen.

Teil IV Determinanten interindividueller Unterschiede

12 Anlage und Umwelt

Das vorliegende Kapitel stellt Methoden und Befunde der Verhaltensgenetik vor. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie die Einflüsse genetischer und Umweltfaktoren auf komplexe, menschliche Merkmale untersucht werden können. Nach einführenden Bemerkungen (12.1) werden Grundkonzepte der quantitativen Genetik (12.2) und die Schätzung genetischer und Umwelteinflüsse anhand der Varianzzerlegung vorgestellt (12.3). In der Folge werden quantitativ-genetische Designs besprochen, darunter Zwillings- und Adoptionsstudien (12.4). Nach der Darstellung ausgewählter Ergebnisse unter Nutzung solcher Designs (12.5.) wird auf molekulargenetische Grundlagen und Methoden (12.6) eingegangen, bevor ausgewählte Ergebnisse molekulargenetischer Forschung zur Sprache kommen (12.7). Nach einem kurzen Exkurs zur Epigenetik (12.8) werden abschließend spezifische Umwelaspekte wie die Stellung in der Geschwisterreihe und elterliche Erziehung thematisiert (12.9).

12.1 Einführende Bemerkungen

Wenn in den vorangegangenen Kapiteln auf die Theorien und Befunde zu interindividuellen Differenzen in den verschiedenen Verhaltensbereichen eingegangen wurde, war es z. T. unumgänglich, wenigstens kurz auf deren mögliche Entstehung und Verursachung einzugehen. So wird deutlich geworden sein, dass lerntheoretische Konzepte der Persönlichkeit stärker umweltbezogene Gesichtspunkte in den Vordergrund rücken. In der pointierten Sichtweise des Behaviorismus sind die zufälligen oder systematischen Kontingenzen von Reizen und Reaktionen, unbedingten Auslösern und Bekräftigungen die alleinige Ursache für Unterschiede im Verhalten:

»Give me a dozen healthy infants, well formed, and my own specified world to bring them up in and I'll guarantee to take any one at random and train him to be any kind of specialist I might select – regardless of his talents, penchants, tendencies, abilities, vocations, and race of his ancestors« (Watson, 1930, S. 104).

Demgegenüber müssen Theorien wie jene von Eysenck, welche interindividuelle Differenzen auf neuroanatomische Systeme zurückführen, zwangsläufig auch genetischen Faktoren Rechnung tragen, da eine Beeinflussung vieler struktureller physischer Merkmale durch die Umwelt, etwa Blutgruppe oder Körpergröße, kaum in Betracht kommt. Zudem wurden in Kapitel 8 bereits verschiedene aktuelle Befunde aus moleku-

largetischen Studien zur Persönlichkeit besprochen.

Inhalt dieses Kapitels ist die ausführliche Vorstellung von Methoden und Befunden der »Verhaltensgenetik«, jener wissenschaftlichen Disziplin, die Methoden und Erkenntnisse der Genetik auf die Erforschung von Verhalten anwendet. Innerhalb der Verhaltensgenetik wird zwischen den Teilgebieten »quantitative Genetik« und »Molekulargenetik« unterschieden. Dabei führt die quantitative Genetik individuelle Unterschiede in Verhaltensmerkmalen auf genetische und Umwelteinflüsse zurück und schätzt deren relative Bedeutung in

ihrer Gesamtheit. Demgegenüber versucht die Molekulargenetik, spezifische genetische Faktoren zu identifizieren, welche diesen genetischen Einflüssen zugrunde liegen.

Die quantitative Genetik bedient sich vor allem Zwillings- und Adoptionsstudien, um Aussagen über die relative Bedeutung genetischer und Umwelteinflüsse zu treffen. Ihre Stärken liegen, obgleich die Bezeichnung nicht unmittelbar darauf hindeutet, jedoch auch in der Aufklärung von Umwelteinflüssen und deren Zusammenwirken mit genetischen Effekten.

Zusammenfassung von Abschnitt 12.1

Die Verhaltensgenetik ist diejenige wissenschaftliche Disziplin, mit deren Hilfe die relative Bedeutung genetischer und Umweltfaktoren für die Erklärung individueller Unterschiede untersucht wird. In der quantitativen Genetik ermöglichen Zwillings- und Adoptionsstudien die Schätzung dieser Einflussgrößen. Die Identifizierung spezifischer genetischer Faktoren ist Aufgabe der Molekulargenetik.

12.2 Quantitative Genetik interindividueller Differenzen

Ziel der quantitativen Genetik ist es also, die relative Bedeutung von genetischen Einflüssen und Umwelteinflüssen auf interindividuelle Differenzen im Verhalten zu ermitteln. Dabei werden drei Arten genetischer Varianz unterschieden:

- (1) »additive genetische Varianz«, welche auf die Summe der Wirkungen einzelner Allele zurückgeht,
- (2) »Gendominanz«, welche auf die Interaktion der beiden Allele am gleichen Genlocus zurückgeht, und
- (3) »Epistase«, welche aufgrund interaktiver Effekte zwischen Allelen an mehreren Genloci entsteht.

Gendominanz und Epistase werden auch als »nichtadditive genetische Varianz« bezeichnet. Die genetische Ähnlichkeit von Geschwistern wird darüber hinaus durch »selektive Partnerwahl« der Eltern beeinflusst. So wird die nichtzufällige Partnerwahl bezeichnet, die sich in phänotypischen Ähnlichkeiten zwischen den Merkmalsausprägungen der Eltern ausdrückt.

Diese genetischen Einflussfaktoren werden von Personen je nach Verwandtschaftsgrad in unterschiedlichem Ausmaß geteilt und bilden die Grundlage quantitativ-genetischer Designs, mit deren Hilfe aus den phänotypischen Verwandtenähnlichkeiten auf die relative Bedeutung dieser Einflussfaktoren geschlossen wird.

Neben genetischen Einflüssen werden in der quantitativen Genetik auf Seiten der Umwelt zwei Arten von Varianzquellen berücksichtigt: »geteilte (shared) Umwelteinflüsse« und »nichtgeteilte (nonshared) Umwelteinflüsse«.

Beide tragen zur Merkmalsstreuung bei, aber nur die geteilte Umwelt leistet einen Beitrag zur phänotypischen Ähnlichkeit gemeinsam aufwachsender Individuen. Die Unterscheidung in geteilte und nichtgeteilte Umwelteinflüsse erfolgt somit nicht a priori, sondern ausschließlich gemäß ihrer Wirkung: Einflüsse, die zur Ähnlichkeit gemeinsam aufwachsender Personen beitragen, werden den geteilten Umwelteinflüssen zugeordnet. Einflüsse, die die Ähnlichkeit gemeinsam aufwachsender Personen nicht erhöhen oder zur Unterschiedlichkeit zwischen gemeinsam aufwachsenden Personen beitragen, den nichtgeteilten. Zusätzlich zu Haupteffekten genetischer und Umwelteinflüsse sind »Genotyp-Umwelt-Interaktion« und »Genotyp-Umwelt-Korrelation« zu berücksichtigen (► Abschn. 12.3.1).

Im Zuge univariater (d. h. auf ein einzelnes phänotypisches Merkmal bezogener) quantitativen genetischer Analysen werden die Bedeutung genetischer Einflüsse sowie die Bedeutung geteilter und nichtgeteilter Umwelteinflüsse auf der Grundlage geeigneter Daten geschätzt. Als »Erblichkeit« (h^2 für Heritabilität) wird dabei das Verhältnis zweier Varianzen verstanden, nämlich die genetische Varianz geteilt durch die phänotypische Varianz.

Somit ist h^2 eine Maßzahl, die angibt, wie viel der phänotypischen interindividuellen Varianz eines Merkmals auf genotypische Unterschiede in einer Population zurückgeht. Daraus folgt, dass Erblichkeit nur ein relativer Begriff ist, der stets auf eine bestimmte Population und einen bestimmten historischen Zeitraum bezogen ist. Zur Illustration: Die phänotypische Varianz bestimmter Merkmale könnte z. B. bei sehr einheitlichen Umweltbedingungen sinken. Bei gleich bleibender genotypischer Varianz würde die Erblichkeit nach o. a. Definition zunehmen! Erblichkeit ist mithin keine absolute oder auf ein einzelnes Individuum bezogene Größe.

Eine hohe Erblichkeit ist zudem nicht mit genetischem Determinismus im Sinne einer festgelegten individuellen Merkmalsausprägung gleichzusetzen. Die Frage beispielsweise, welches Fähigkeitsniveau ein Kind im Laufe seiner Entwicklung erreichen wird, ist mit den Methoden der quantitativen Genetik nicht zu beantworten. Zudem bedarf es gelegentlich des Zusammentreffens von bestimmten genetischen und situativen Einflüssen, ehe ein Merkmal manifest wird. So wird die Phenylketonurie, eine angeborene Stoffwechselstörung, bei der die Aminosäure Phenylalanin nicht regulär abgebaut werden kann, zwar durch die Mutation eines einzelnen Gens ausgelöst. Die gefürchteten Folgen, wie Störungen im zentralen Nervensystem, epileptische Anfälle und schwere mentale Retardation, treten aber bei Einhalten einer eiweißarmen Diät nicht auf.

Zusammenfassung von Abschnitt 12.2

In der quantitativen Genetik werden additive und nichtadditive genetische Einflüsse einerseits sowie geteilte und nichtgeteilte Umwelteinflüsse andererseits unterschieden. Zusätzlich zu diesen Haupteffekten können Genotyp-Umwelt-Interaktion sowie Genotyp-Umwelt-Korrelation auftreten. Unter Erblichkeit wird das Verhältnis der phänotypischen zur genotypischen interindividuellen Varianz verstanden. Erblichkeit ist ein relativer Begriff, der stets auf eine bestimmte Population und einen bestimmten Zeitraum bezogen ist.

12.3 Erbllichkeitsschätzungen aufgrund von Varianzzerlegung

12.3.1 Modellparameter

Die in der Grundgesamtheit bzw. bei repräsentativen Stichproben bestehende interindividuelle Varianz einer jeden Eigenschaft kann konzeptuell in einzelne Komponenten zerlegt werden, die sich zur Gesamtvarianz addieren.

Haupteffekt-Modell

In einem zunächst vereinfachten »Haupteffekt-Modell« wird die phänotypische Varianz, V_P , in drei Komponenten zerlegt: die genetisch bedingte Varianz, V_G , die auf Umwelteinflüsse zurückgehende Varianz, V_U , sowie die mit jeder Messung einhergehende Fehlervarianz, V_f .

$$V_P = V_G + V_U + V_f. \quad (12.1)$$

Die beiden ersten Komponenten lassen sich weiter zerlegen. Die genetisch bedingte Varianz wird in vier Bestandteile aufgeteilt:

$$V_G = V_A + V_{AM} + V_D + V_I. \quad (12.2)$$

Additive Varianz, V_A , stellt jene interindividuelle Variabilität dar, die durch additive Effekte der beiden Gene an einem Genlocus entsteht. Die Merkmalsausprägung verdoppelt sich also, wenn ein Individuum zwei Allele anstatt nur eines Allels mit symptomatischer Wirkung auf das Merkmal besitzt. Die unabhängige Wirkung des mütterlichen und väterlichen Gens an einem Genort auf die Merkmalsausprägung ist die Grundlage für die additive genetische Varianz. Auf dem Einfluss additiver Genwirkungen beruht die Ähnlichkeit zwischen Verwandten in gerader Linie, etwa Eltern und Kindern.

Üblicherweise wird die Varianz aufgrund »selektiver Partnerwahl« (engl. »assortative mating«), V_{AM} , mit zur additiven Komponente gerechnet, kann aber auch davon unabhängig geschätzt werden. Die Folge einer hinsichtlich bestimmter Merkmale systematischen Paarung der Partner ist eine höhere (»Gleich und Gleich gesellt sich gern!«) oder niedrigere Ähnlichkeit der Partner (»Gegensätze ziehen sich an«), als bei einer zufälligen Partnerwahl zu erwarten wäre. Für allgemeine Intelligenz kann von einer positiven Korrelation von $r = 0,40$ (Plomin & Deary, 2015) zwischen den Partnern ausgegangen werden. Diese Ähnlichkeit besteht zudem bereits zum Zeitpunkt der Partnerwahl und ist nicht etwa Folge einer Angleichung über die Beziehung hinweg (Vinkhuyzen et al., 2012). Im Bereich der Persönlichkeit sind die Korrelationen eher niedriger, aber zumeist ebenfalls positiv.

Solche Korrelationen führen dazu, dass Kinder ihren Eltern und Geschwister einander ähnlicher sind, als bei zufälliger Partnerwahl zu erwarten wäre. Darüber hinaus muss die Varianz des jeweiligen Merkmals in der Generation der Nachkommen größer sein als in der Parentalgeneration, weil Extremvarianten häufiger und mittlere Merkmalsausprägungen seltener werden (vgl. Borkenau, 1993).

Nichtadditive Varianz aufgrund von »GenDominanz«, V_D , stellt jene interindividuelle Merkmalsvariabilität dar, die *nicht* bei einem unabhängigen, additiven Zusammenwirken der beiden Gene an einem Genlocus zu erwarten wäre. Vollständige Dominanz eines Gens über das andere, rezessive Gen ist nur ein extremer Fall; zwischen einem additiven Zusammenwirken und der vollständigen Dominanz gibt es graduelle Abstufungen. Wenn am selben Genlocus zwei rezessive Gene zusammentreffen, treten nicht alle phänotypischen Merkmale der Eltern auf, wie sich umgekehrt

nicht alle bei den Nachkommen feststellbaren Eigenschaften auch bei den Eltern finden lassen müssen.

Nichtadditive Varianz aufgrund von »Epistase«, V_I , stellt interindividuelle Merkmalsvariabilität dar, die aufgrund der Wechselwirkung verschiedener Gene innerhalb des Genotyps eines Individuums entsteht.

Die auf Umwelteinflüsse zurückgehende Varianz lässt sich ebenfalls in zwei Bestandteile aufteilen:

$$V_U = V_C + V_E. \quad (12.3)$$

Der erste Term ist die Varianz aufgrund von unterschiedlichen Umwelten in verschiedenen Familien, jedoch der gleichen oder »geteilten (= gemeinsamen) Umwelt«, V_C , innerhalb von Familien (der Index c rührt von engl. »common«). Effekte geteilter Umwelt tragen zur Ähnlichkeit gemeinsam aufwachsender Personen bei. Solche Umweltfaktoren können beispielsweise die Wohngegend, das Familienklima oder religiöse Überzeugungen sein. Diese Varianz ist also in der Varianz *zwischen* Familien enthalten.

Der zweite Term ist die Varianz aufgrund der von Kindern einer Familie »nichtgeteilten (= verschiedenen oder getrennten) Umwelt«, V_E . Die von den Kindern einer Familie nichtgeteilte Umwelt macht sie einander unähnlich. Nichtgeteilte Umwelten sind z.B. die jeweiligen Freunde, die unterschiedlichen Schulklassen, der eigene Sportverein jedes der Kinder, aber auch die unterschiedliche Behandlung der Kinder durch die Eltern. Diese Varianz ist also in der Varianz *innerhalb* von Familien enthalten.

Zu ergänzen ist, dass es sich bei den hier beschriebenen Umweltfaktoren nicht notwendigerweise um objektiv messbare Einflüsse handeln muss, sondern die Wirkweise auch von der Wahrnehmung von Individuen abhängt. Erlebt beispielsweise eines von zwei Kindern die Behandlung durch die Eltern als ungleich (etwa dergestalt, dass der Eindruck besteht, ein Geschwister würde häufig bevor-

teilt), so kann dies zur Unterschiedlichkeit der Kinder beitragen, auch wenn objektiv kein Unterschied in der Behandlung vorliegt.

In der angloamerikanischen Literatur ist der Terminus »ACE-Modell« für die Untersuchung der drei Komponenten additive (genetische) Effekte (A), geteilte (C) und nichtgeteilte Umwelt (E) üblich.

Erblichkeit

Die »Erblichkeit« oder »Heritabilität«, h^2 , ist eine Maßzahl für die relative Größe des Einflusses des Genotyps auf den Phänotyp und bestimmt sich als Anteil der genotypischen an der phänotypischen Varianz,

$$h^2 = \frac{V_G}{V_P}. \quad (12.4)$$

Wenn in die genetische Varianz ausschließlich die additive Varianz, V_A , einbezogen wird, spricht man auch von Erblichkeit im »engeren Sinne«, ansonsten von Erblichkeit im »weiteren Sinne«.

In ähnlicher Weise können Maßzahlen für die relative Größe des Einflusses der Umwelt, u^2 , und ihrer Komponenten der geteilten (= gemeinsamen), c^2 , und der nichtgeteilten (= nicht gemeinsamen) Umwelt, e^2 , bestimmt werden.

Erweitertes Modell

Das vollständige Modell zur Aufklärung der phänotypischen interindividuellen Varianz weist gegenüber dem Haupteffekt-Modell von Gleichung 12.1 zwei wesentliche, zusätzliche Bestandteile auf, die Genotyp-Umwelt-Korrelation, $V_{G,U}$, und die Genotyp-Umwelt-Interaktion, $V_{G \times U}$,

$$V_P = V_G + V_U + 2 \times V_{G,U} + V_{G \times U} + V_f. \quad (12.5)$$

Genotypen verteilen sich nicht zufällig auf mögliche Umwelten, was als »Genotyp-Um-

welt-Korrelation« (r_{GE}) bezeichnet wird. Plomin et al. (1977) unterscheiden drei Arten von Genotyp-Umwelt-Korrelation:

- (1) »Passive r_{GE} « beschreibt die mögliche Assoziation zwischen dem Genotyp, den ein Kind von seinen Eltern erbt, und der Umwelt, in der das Kind aufwächst. Die Kinder sind am Zustandekommen der Korrelation nicht beteiligt; daher wird dieser Typ als passiv bezeichnet. Das dürfte etwa im Falle der Intelligenz zutreffen: Überdurchschnittlich begabte Eltern vererben ihren Kindern solche Gene, die für eine höhere Ausprägung des Merkmals förderlich sind. Zum anderen stellen sie Umweltbedingungen her, die in dieselbe Richtung wirken, etwa über die Verfügbarkeit von Büchern oder den Zugang zu Kunst.
- (2) »Reaktive r_{GE} « tritt auf, wenn genetisch beeinflusste Verhaltensunterschiede von Individuen unterschiedliche Reaktionen durch die Umwelt hervorrufen. Die Umwelt reagiert somit differentiell auf wahrgenommene Talente, Entwicklungspotentiale oder Merkmale, etwa indem ein ausreichend musikalisches Kind zusätzlich angeregt, ein lernbehindertes Kind durch Fachkräfte speziell gefördert oder der Aggressionstendenz einer Person gezielt mit Sanktionen begegnet wird.
- (3) »Aktive r_{GE} « beschreibt, dass Individuen mit unterschiedlicher genetischer Veranlagung unterschiedliche Umwelten aufsuchen, auswählen oder herstellen, etwa wenn ein hochbegabtes Kind zusätzliche Aktivitäten entfaltet, die wiederum auf seine Intelligenz positiv rückwirken.

Im konkreten Fall wird eine eindeutige Bestimmung nach dieser Typologie sicher kaum möglich sein, da die Genotyp-Umwelt-Korrelation in der Regel wohl oftmals einen Misch-effekt aus allen Konstellationen darstellt. Im Falle eines »reinen« Typus von aktiver Genotyp-Umwelt-Korrelation wird man dazu ten-

dieren können, den entsprechenden Varianzanteil der Erbllichkeit zuzurechnen. Im Falle absoluter Abhängigkeit von externen Faktoren, wie sie allenfalls in tierexperimentellen Anordnungen vorstellbar ist, entsprechend der Umweltwirkung.

»Genotyp-Umwelt-Interaktion« (GxE) beinhaltet, dass Umwelteinflüsse je nach Genotyp unterschiedliche Wirkungen entfalten bzw. dass die relative Bedeutung genetischer Faktoren umweltabhängig ist. Ein Beispiel für die erste Variante ist die schon erwähnte Phenylketonurie, bei der mentale Beeinträchtigungen erst unter bestimmten Ernährungsbedingungen auftreten. Im Verhaltensbereich zeigten Rattenstämme, die nach dem Ausmaß ihrer Leistungsfähigkeit in Laufabyrinthen ausgewählt und gezüchtet worden waren, ganz unterschiedliche Fehlerraten, je nachdem, ob sie in einer schwach, mittel oder stark stimulierenden Umgebung aufwuchsen (► Abb. 12.1).

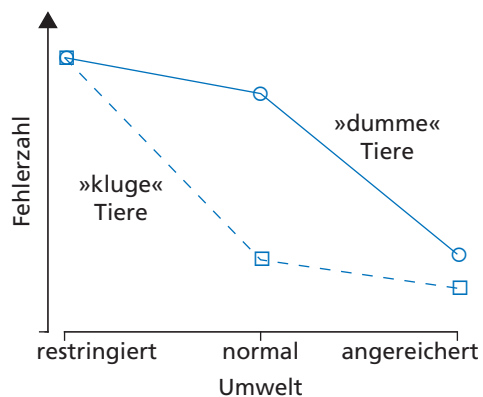


Abb. 12.1: Illustration einer Erbe-Umwelt-Interaktion für Fehlerwerte im Labyrinthlernen von Ratten, die in restringierter, normaler und angereicherter Umwelt aufgezogen wurden (nach Cooper & Zubek, 1958).

Soweit solche Interaktionen bestehen, ist die Frage nach der Erbllichkeit des betreffenden Merkmals nicht mehr allgemein zu beantworten. Die Erbllichkeit fällt dann in Abhän-

gigkeit von der wirksamen Umwelt verschieden hoch aus, wie auch umgekehrt die Wirkung der Umwelt vom jeweiligen Genotyp abhängig ist. In der empirischen Literatur wird daher auch der Begriff der »differentiellen Erbllichkeit« verwendet, um auszudrücken, dass die relative Bedeutung genetischer Faktoren entlang eines Kontinuums von Umweltfaktoren variiert.

12.3.2 Bestimmung der Parameter

Ausgangspunkt für die Bestimmung der Varianzanteile für Erbllichkeit, geteilte sowie nichtgeteilte Umwelt ist die theoretisch ab-

leitbare Ähnlichkeit von Verwandten. So geht die phänotypische Korrelation zwischen gemeinsam aufgewachsenen, eineiigen Zwillingen (EZ) in einem bestimmten Merkmal darauf zurück, dass additive und nichtadditive genetische Einflüsse bei den Zwillingspartnern identisch sind und beide außerdem Umwelteinflüssen unterliegen, die von EZ geteilt werden. Die Kovarianz von getrennt aufgewachsenen Geschwistern ergibt sich demgegenüber aus der Hälfte der additiven und einem Viertel der nichtadditiven genetischen Varianz aufgrund von Gendominanz. Da sie in verschiedenen Umwelten aufgewachsen sind, wird der Beitrag der geteilten Umwelt gleich null gesetzt. Tabelle 12.1 gibt einen Überblick (► Tab. 12.1).

Tab. 12.1: Erwartete Beiträge der additiven genetischen Einflüsse (V_A), Gendominanz (V_D) und geteilter Umwelteinflüsse (V_C) auf die phänotypische Kovarianz von Verwandten.

Verwandtschaftsverhältnis	V_A	V_D	V_C
EZ gemeinsam aufgewachsen	1	1	1
EZ getrennt aufgewachsen	1	1	0
ZZ gemeinsam aufgewachsen	0,5	0,25	1
Geschwister gemeinsam aufgewachsen	0,5	0,25	1
Geschwister getrennt aufgewachsen	0,5	0,25	0
Elternteil – Kind, gemeinsam	0,5	0	1
Elternteil – Kind, getrennt (z. B. Kind wegadoptiert)	0,5	0	0
Elternteil – adoptiertes Kind, gemeinsam	0	0	1
nicht verwandte, gemeinsam aufgewachsene Kinder	0	0	1
Halbgeschwister, gemeinsam aufgewachsen	0,25	0	1
Cousins gemeinsam aufgewachsen	0,125	0	1

Nach Chipuer et al. (1990, S. 15).

Univariates Strukturmodell

Im einfachsten Fall stützt man sich auf die Ähnlichkeit innerhalb der Paarlinge eineiiger und zweieiiger Zwillinge (EZ bzw. ZZ) in dem

jeweils untersuchten Merkmal. Die Information in Tabelle 12.1 für gemeinsam aufgewachsene EZ und ZZ ist in Abbildung 12.2 als Strukturmodell wiedergegeben (► Abb. 12.2). Die Korrelation eines Merkmals zwischen

Zwillingen P_1 und P_2 ergibt sich aus der Summe der Produkte der Koeffizienten über alle Pfade, die von P_1 zu P_2 verlaufen, wobei r_{EZ} und r_{ZZ} die beobachteten oder gemessenen Zwillingssähnlichkeiten darstellen, auf denen die Schätzungen des Strukturmodells beruhen. Für die Korrelation zwischen EZ ergibt sich daraus

$$\begin{aligned} r_{EZ} &= a \times 1,00 \times a + d \times 1,00 \times d \\ &\quad + c \times 1,00 \times c \\ &= a^2 + d^2 + c^2, \end{aligned} \quad (12.6)$$

während sich für die Korrelation zwischen ZZ ergibt:

$$\begin{aligned} r_{ZZ} &= a \times 0,50 \times a + d \times 0,25 \times d \\ &\quad + c \times 1,00 \times c \\ &= 0,50 \times a^2 + 0,25 \times d^2 + c^2. \end{aligned} \quad (12.7)$$

Wenn ein vereinfachtes Modell zur Erklärung der phänotypischen Korrelation zwischen EZ und ZZ angewendet wird, in dem der gene-

tische Anteil ausschließlich aus dem Anteil der additiven Genwirkung besteht, dann fallen die Terme d^2 aus den Gleichungen 12.6 und 12.7 weg. Auflösen nach a^2 resultiert in der »Falconer-Formel« (Falconer, 1960) zur Bestimmung der Erblichkeit im engeren Sinne (d. h. nur aufgrund des additiven genetischen Effekts),

$$\begin{aligned} h^2 &= a^2 = 2 \times (r_{EZ} - r_{ZZ}), \\ c^2 &= 2 \times r_{ZZ} - r_{EZ} \text{ sowie} \\ e^2 &= 1 - r_{EZ}. \end{aligned} \quad (12.8)$$

Die Korrelationskoeffizienten r_{EZ} und r_{ZZ} werden als »Intraklassenkorrelation« bestimmt. Die Parameter h^2 , c^2 und e^2 summieren sich zu eins auf. Zu beachten ist, dass e^2 eine Restvarianz darstellt, die sich aus den Effekten nichtgeteilter Umwelt sowie Fehlerinflüssen (wie z. B. Messfehler) zusammensetzt. Es ist jedoch grundsätzlich möglich, Effekte nichtgeteilter Umwelt von der Fehlervarianz zu trennen, beispielsweise indem Merkmale latent modelliert werden.

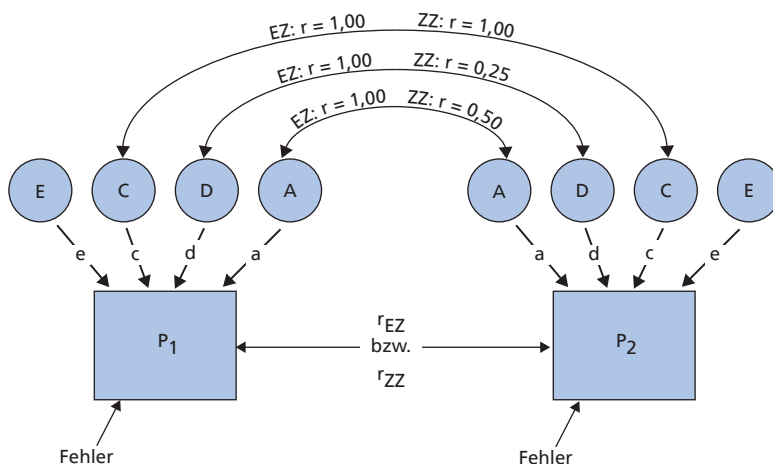


Abb. 12.2: Strukturgleichungsmodell zur Erklärung der Ähnlichkeit r zwischen EZ- und ZZ-Paaren, die gemeinsam aufwachsen. EZ = eineiige Zwillinge. ZZ = zweieiige Zwillinge. P_1 und P_2 = Phänotyp der Zwillingsgeschwister 1 und 2. A = additiver genetischer Einfluss. D = Einfluss der Gendominanz. C = Einfluss der geteilten Umwelt. E = Einfluss der nichtgeteilten Umwelt. a , d , c und e = relative Einflussstärken (standardisierte Pfadkoeffizienten).

Für die Ermittlung der Erbllichkeit mit der Falconer-Formel können sich in bestimmten Fällen auch Probleme ergeben:

- Insofern neben additiven auch nichtadditive Effekte (z. B. Gendominanz) von Bedeutung sind, liegt Erbllichkeit »im weiteren Sinne« vor. Im Extremfall sei die additive genetische Varianz null und die gesamte genetische Varianz beruhe auf Gendominanz. Dann schätzt die Differenz

$$r_{EZ} - r_{ZZ} = 0,75 \times d^2, \quad (12.9)$$

deren Verdoppelung in der Falconer-Formel einen Schätzwert für h^2 in Höhe von $1,5 \times d^2$ ergibt. Folglich würde in diesem Fall h^2 überschätzt! Kurz gesagt liefert die Falconer-Formel nur dann eine angemessene Grobschätzung der Erbllichkeit, wenn die vorliegenden genetischen Effekte vornehmlich additiver Natur sind.

- Bei selektiver Partnerwahl wird die Ähnlichkeit der Geschwister und damit auch r_{ZZ} überhöht ausfallen, und h^2 wird unterschätzt.
- Unterschiede zwischen r_{EZ} und r_{ZZ} können nicht nur auf die unterschiedliche genetische Ähnlichkeit von EZ- und ZZ-Paaren, sondern auch auf unterschiedliche Umwelten von EZ und ZZ zurückgehen (Verletzung der »Annahme gleicher Umwelten«, ► Abschn. 12.4.1). Ein Beispiel sind Kontrasteffekte zwischen EZ-, nicht aber zwischen DZ-Paaren, die etwa dann auftreten, wenn EZ gezieltes Abgrenzungsverhalten zeigen, was r_{EZ} vermindert, wodurch h^2 unterschätzt wird.

Die Verletzung einer oder mehrerer dieser Voraussetzungen ist u. U. daran zu erkennen, dass r_{EZ} mehr als doppelt so groß wie r_{ZZ} ist, was zu einer – unzulässigen – Erbllichkeitsschätzung von größer 1 oder zu sinnfreien, negativen Werten für c^2 führen kann.

Wenn indes die Voraussetzungen für die Anwendung der Falconer-Formel gegeben sind, lässt sich die Erbllichkeit allein aufgrund der phänotypischen Ähnlichkeiten von EZ und ZZ bestimmen. Setzt man beispielsweise in die Gleichung 12.8 die von Knopik et al. (2017) über Untersuchungen verschiedener Autoren gemittelten Werte von $r = 0,86$ für die Übereinstimmung der Allgemeinen Intelligenz bei gemeinsam aufgewachsenen EZ und $r = 0,60$ als entsprechenden Wert für ZZ ein, resultiert ein h^2 von 0,52. Die Erbllichkeit, der Anteil phänotypischer Varianz, der auf genetische Variation zurückgeht, beläuft sich damit auf 52 %.

An dieser Stelle sei erneut betont, dass die Anwendung solcher Prozentzahlen auf individuelle Werte (etwa in der Art »Bei 52 %iger Erbllichkeit sind bei einem IQ von 120 Punkten etwa 62 Punkte durch Vererbung, der Rest durch die Umwelt bedingt ...«) nicht zulässig ist. Erbllichkeitsschätzungen beruhen auf interindividuellen Unterschieden, mithin auf Daten für eine *Gruppe* von Merkmalsträgern. Die Anwendung oder Übertragung solcher gruppenstatistischer Daten auf einen *Einzelfall* bzw. eine individuelle Merkmalsausprägung ist prinzipiell nicht möglich. Zudem steht eine rechnerisch hohe Erbllichkeit für ein gegebenes Merkmal keinesfalls zwangsläufig einer möglichen Veränderbarkeit desselben durch Training, Übung oder Behandlung entgegen.

Während der einfache Vergleich von Zwillingähnlichkeiten grobe Hinweise auf das Vorliegen genetischer Einflüsse liefert, werden zur genaueren Bestimmung der relativen Bedeutung von genetischen und Umwelteinflüssen auf die phänotypische Varianz und Kovarianz von Merkmalen Strukturgleichungsanalysen verwendet (► Abschn. 2.1.4; eine ausführlichere Einführung in verhaltensgenetische Anwendungen findet sich in Knopik et al., 2017). Auf diese Weise lassen sich simultan die relevanten Modellparameter (z. B. ACE) schätzen. Verschiedene Modelle können hinsichtlich ihrer Anpassungsgüte an

die empirischen Daten miteinander verglichen und ein bestpassendes Modell ermittelt werden. Allerdings ist es im einfachen Zwillingsmodell nicht möglich, Einflüsse der geteilten Umwelt (c^2) und Gendominanz (d^2) gleichzeitig zu bestimmen. Dazu bedarf es Daten zusätzlicher Verwandtschaftsgruppen (► Abschn. 12.4.1; *Erweiterung des Klassischen Zwillingsdesigns*).

Bivariates Strukturmodell

Ein weiterer Vorzug quantitativ-genetischer Strukturgleichungsanalysen zeigt sich bei der Erweiterung von uni- auf multivariate Betrachtungen. Abbildung 12.3 illustriert eine bivariate Anwendung, die bereits auf der Grundlage einfacher Zwillingsdaten (d. h. EZ und ZZ) möglich ist (► Abb. 12.3).

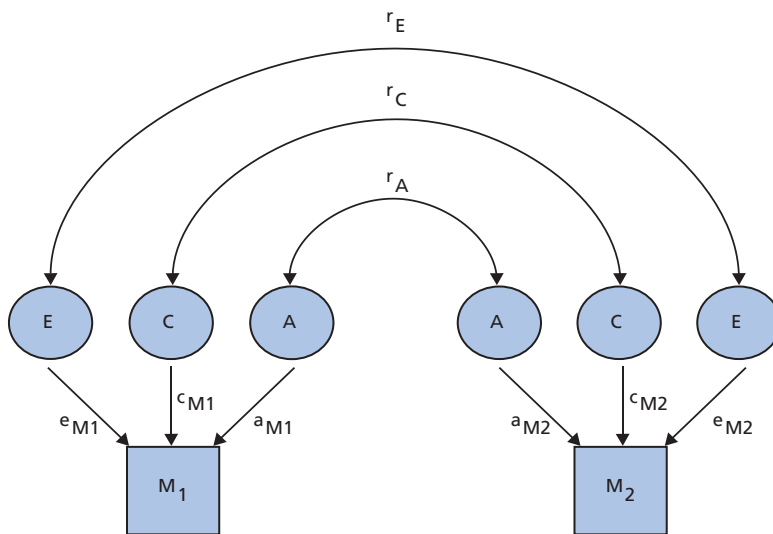


Abb. 12.3: Strukturgleichungsmodell zur Erklärung des Zusammenhangs zwischen zwei Variablen, hier ausschnittthaft für ein Zwillingsgeschwister. M_1 = Phänotypische Ausprägung in Merkmal 1. M_2 = Phänotypische Ausprägung in Merkmal 2. A = additiver genetischer Einfluss. C = Einfluss der geteilten Umwelt. E = Einfluss der nichtgeteilten Umwelt. a_{M1} , c_{M1} und e_{M1} = relative Einflussstärken (standardisierte Pfadkoeffizienten) auf Merkmal 1. a_{M2} , c_{M2} und e_{M2} = relative Einflussstärken (standardisierte Pfadkoeffizienten) auf Merkmal 2. r_A = genetische Korrelation, r_C = geteilte Umweltkorrelation, r_E = nichtgeteilte Umweltkorrelation.

In diesem »Modell korrelierter Faktoren« (»correlated factors model«; Neale & Maes, 2005) wird für jedes Merkmal die relative Bedeutung genetischer und Umweltfaktoren geschätzt. Die »genetische Korrelation« (r_A) gibt darüber hinaus an, wie stark die genetischen Einflüsse auf Merkmal 1 mit den genetischen Einflüssen auf Merkmal 2 korrelieren. Dieser Zusammenhang ist unabhängig von den Erblichkeiten von Merkmal 1 und 2. Es ist somit beispielsweise möglich, dass beide Merkmale eine hohe

Erblichkeit ($a_{1/2}$ groß) aufweisen, die jeweiligen genetischen Einflüsse aber unkorreliert sind ($r_A = 0$). Ebenso gilt für die Korrelationen zwischen den latenten Umwelteinflüssen (r_C und r_E), dass sie unabhängig von der Schätzung der jeweiligen Einflussstärken sind. So könnte es sein, dass es nur schwache geteilte Umwelteffekte gibt ($c_{1/2}$ gering), diese sich aber auf beide Merkmale auswirken (r_C groß).

Die phänotypische Korrelation zwischen den Merkmalen 1 und 2 ergibt sich auch hier

aus der Summe der Produkte der Koeffizienten über alle Pfade, die von M1 zu M2 verlaufen, mithin ist

$$r_{M1M2} = a_{M1} \times r_A \times a_{M2} + c_{M1} \times r_C \times c_{M2} + e_{M1} \times r_E \times e_{M2}. \quad (12.10)$$

Der Anteil an der phänotypischen Korrelation, der auf den genetischen Pfad zurückgeht, wird als »bivariate Erblichkeit« (h^2_b) bezeichnet. Rechnerisch ergibt er sich aus

$$h^2_b = \frac{a_{M1} \times r_A \times a_{M2}}{r_{M1M2}}. \quad (12.11)$$

Analog errechnen sich die umweltbedingten Anteile an der »phänotypischen Korrelation«

$$c^2_b = \frac{c_{M1} \times r_C \times c_{M2}}{r_{M1M2}},$$

$$e^2_b = \frac{e_{M1} \times r_E \times e_{M2}}{r_{M1M2}}. \quad (12.12)$$

Die hier vorgestellte bivariate Betrachtung stellt den einfachsten Fall multivariater genetischer Analysen dar. Zahlreiche quantitativ-genetische Arbeiten haben sich in den vergangenen Jahren dieser Methodik bedient, um etwa zu untersuchen, inwiefern sich phänotypische Merkmalsstrukturen und genetische Merkmalsstrukturen entsprechen oder wie sehr sich genetische und umweltbedingte Einflüsse auf die Stabilität und die Veränderung von Merkmalsausprägungen auswirken.

Zusammenfassung von Abschnitt 12.3

Konzeptuell können die folgenden Varianzkomponenten (V) auf Seiten genetischer Faktoren unterschieden werden: Additive V, erzeugt durch additive Effekte der beiden Allele an einem Genort; V durch gezielte Partnerwahl; V durch Gendominanz, also nichtadditiv; Epistase, nichtadditive V, die durch Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Genen entsteht. Üblicherweise werden auch noch die Genotyp-Umwelt-Korrelation und Genotyp-Umwelt-Interaktion zu den genetischen Komponenten gerechnet, darüber hinaus noch ein Fehlerterm für »Zufallseffekte«. Die Summe dieser Komponenten wird zur phänotypischen Varianz im jeweiligen Merkmal in Relation gesetzt und gilt als Maß für die Heritabilität oder Erblichkeit. Die Varianz zulasten von Umweltunterschieden teilt sich auf in V durch gemeinsame oder geteilte Umwelt einerseits und V durch nichtgeteilte oder verschiedene Umwelt andererseits. Je nach Verwandtschaftsgrad (z. B. ein- oder zweieiige Zwillinge) und Beschaffenheit der Umwelt (z. B. geteilt oder nichtgeteilt) können Erwartungen über die relativen Beiträge der einzelnen Komponenten formuliert und daraus die Parameter anhand der korrelativen Ähnlichkeiten ermittelt werden. Nach der »Falconer-Formel« errechnet sich eine darauf aufbauende Schätzung der (engeren) Erblichkeit somit als $h^2 = 2 \times (r_{EZ} - r_{ZZ})$. Grundlage für die Parameterschätzungen in Strukturgleichungsanalysen bilden zumeist Daten aus Zwillingen- und Adoptionsstudien. Multivariate genetische Analysen erlauben es, Zusammenhänge zwischen Merkmalen auf genetische und umweltbedingte Ursachen zurückzuführen. Die genetische Korrelation (r_A) beschreibt dabei das Ausmaß, in dem genetische Einflüsse auf ein Merkmal mit den genetischen Einflüssen auf ein anderes Merkmal korrelieren. Analog lassen sich auch Korrelationen zwischen geteilten (r_C) und nichtgeteilten Umwelteinflüssen (r_E) bestimmen.

12.4 Quantitativ-genetische Designs

Zu den in der quantitativen Genetik am häufigsten verwendeten Designs zählen Zwillings- und Adoptionsstudien. Beide Ansätze nutzen natürlich auftretende genetische und Umweltvariation, um aus dem systematischen Vergleich der phänotypischen Ähnlichkeiten von Paarlingen auf der Grundlage der für diese Paarlinge angenommenen genetischen und Umweltähnlichkeiten zu Schätzungen der Erbllichkeit und der Umwelteinflüsse zu gelangen. Adoptionsdesigns stellen dabei vielleicht den unmittelbarsten methodischen Zugang dar, da sie es erlauben, Genotyp- und Umwelteinflüsse zu kontrastieren. Dies wird möglich, weil Adoptionen zu Konstellationen von Personen führen, die entweder genetisch verwandt sind und keine gemeinsame Familienumwelt teilen, oder genetisch nicht verwandt sind, dafür jedoch eine gemeinsame Familienumwelt erfahren.

Zunächst soll jedoch das bei weitem einschlägigsten Zwillingsdesign vorgestellt werden: der Vergleich gemeinsam aufgewachsener EZ und ZZ.

12.4.1 Klassisches Zwillingsdesign

In der klassischen Zwillingsstudie werden die phänotypischen Ähnlichkeiten von monozygoten oder eineiigen Zwillingen (EZ) und dizygoten oder zweieiigen Zwillingen (ZZ) verglichen. EZ entstehen aus einer einzelnen befruchteten Eizelle (Zygote), die sich in einem frühen Entwicklungsstadium in zwei Embryonalanlagen teilt. So entwickeln sich zwei Embryos mit identischem Erbgut. Zweieiige Zwillinge sind hingegen Verwandte ersten Grades, denn sie entstehen aus zwei getrennt befruchteten Eizellen. Somit teilen sie durchschnittlich 50 Prozent der genetischen Information, die zwischen Individuen unserer Spezies variiert, und sind genetisch

gesehen so ähnlich wie herkömmliche Geschwister.

Häufigkeit von Zwillingsgeburten

Die Wahrscheinlichkeit für eine Zwillingsgeburt wird nach der sogenannten »Hellin-Regel« mit etwa 1:85 angegeben, was etwa 1,2% aller Lebendgeburten entspricht. Tatsächlich liegen die Zahlen jedoch höher. Legt man die Geburtenstatistiken in Deutschland für die Jahre 2016 bis 2020 zugrunde, in denen pro Jahr durchschnittlich etwas über 14 100 Zwillingsgeburten ausgewiesen sind, ergibt sich ein Wert von etwa 1,8%, was einem Verhältnis von ca. 1:56 Geburten entspricht. Vergleichende Betrachtungen aus acht Ländern aus den Jahren 1972 bis 1999 ergeben, dass ab etwa Mitte der 1980er Jahre eine stetige Zunahme von ZZ-Geburten zu beobachten ist, während die Zahl der EZ-Geburten weitgehend konstant blieb (Imaizumi, 2003). Zu den Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit einer Zwillingsgeburt erhöhen, gehört neben künstlicher Befruchtung (IVF) und Hormontherapien auch ein höheres Alter der Mutter, weil mit zunehmendem Alter häufiger zwei Eisprünge pro Zyklus auftreten. Darüber hinaus werden Ernährungsgewohnheiten sowie genetische und weitere körperliche Voraussetzungen als mögliche Ursachen angeführt, die auch für teils starke Unterschiede für die Häufigkeit von Zwillingsgeburten weltweit verantwortlich sein können.

Eineiige Zwillingspaare machen etwa ein Drittel der Zwillingsgeburten aus, während die übrigen zwei Drittel zweieiig sind. Eine Hälfte der ZZ-Paare sind gegengeschlechtlich, die andere gleichgeschlechtlich. EZ-Paare sind durchweg gleichgeschlechtlich.

Bei ungefähr zwei Drittel der EZ-Zwillingsschwangerschaften teilen sich die Embryonen eine gemeinsame Plazenta, was als

»monochorial« bezeichnet wird. Beim übrigen Drittel der EZ- und bei sämtlichen ZZ-Zwillingsschwangerschaften erfolgt die Versorgung »dichorial«. In extrem seltenen Fällen, wenn beispielsweise ein einzelnes Ei von zwei Spermien befruchtet wird und sich teilt, sind Zygote-Mischformen möglich. Diese Paare können monochoriale Zwillinge und dennoch gegengeschlechtlich sein (Gabbett et al., 2019).

Mehrlingsschwangerschaften gehen mit erhöhten prä-, peri- und postnatalen Risiken gegenüber Ein-Kind-Schwangerschaften einher (Willems et al., 2021). Gleichzeitig finden sich im Erwachsenenalter kaum nennenswerte Unterschiede in den Ausprägungen komplexer Verhaltensmerkmale zwischen Zwillingen und Nichtzwillingen. Grundlage für diese wichtige Erkenntnis sind systematische Vergleiche von Zwillingspaaren und deren Geschwistern aus dem Niederländischen Zwillingregister (NTR) in einer Vielzahl von Merkmalsbereichen, darunter kognitive Fähigkeiten, Persönlichkeit, physiologische Merkmale, körperliche Entwicklung und Krankheiten, Psychopathologie und soziodemographischen Aspekten wie Beziehungs- oder Erwerbsstatus. Obwohl Zwillinge einerseits also etwas »Besonderes« sind, ist eine hohe Vergleichbarkeit von Zwillingen und Nichtzwillingen gegeben, was aus Forschungssicht optimal ist.

Zygotie

Damit die auf dem Vergleich von EZ und ZZ basierenden Schätzungen belastbar sind, ist es wichtig, die »Zygotie« oder »Eiigkeit« jedes Paares möglichst fehlerfrei zu bestimmen. In vergangenen Zwillingstudien wurden dazu sehr unterschiedliche Methoden herangezogen, die vom einfachen Vergleich des Aussehens oder der Angabe der Verwechslungshäufigkeit über Vergleiche von Blutgruppen und serologischer Marker bis hin zum Abgleich von Fingerabdruckmustern reichten. Letztere sind bei EZ zwar sehr ähnlich, aber nicht

identisch. Mit Hilfe moderner molekulargenetischer Methoden, bei denen die Zwillingsgeschwister per »genetic fingerprinting« für eine Auswahl stark polymorpher Allele verglichen werden, kann die Fehlerquote bei der »Zygotiediagnose« auf nahezu 0 gebracht werden. Allerdings setzt dies voraus, dass für die teilnehmenden Paare genetisches Material vorliegt. Obwohl dies auch über Speichelproben gewonnen werden kann, ist diese Methode vergleichsweise aufwändig und in großen Studien daher mitunter auch eine Kostenfrage. Daher kommen in Zwillingstudien oftmals sogenannte »polysymptomatische Ähnlichkeitsvergleiche« körperlicher Merkmale (z. B. Form der Ohrfläppchen, Haargestalt) zum Einsatz, die per Fragebogen erhoben werden können. Anhand der Ähnlichkeitswerte in derartigen Verfahren lässt sich die Zygotie von Zwillingen mit einer sehr hohen Genauigkeit (ca. 92–97 %) vorhersagen, wie Validierungsstudien unter Hinzuziehung von DNA-Proben zeigen konnten (Lenau et al., 2017). Der Ausschluss von Zwillingspaaren mit unsicherer Zygotie in frühen Studien ist problematisch, da dies mit einiger Wahrscheinlichkeit tendenziell unähnlichere EZ und ähnlichere ZZ beträfe. Auf diese Weise würden Unterschiede zwischen den verbleibenden EZ und ZZ überhöht, was zur Überschätzung der Erblichkeit und zur Unterschätzung geteilter Umwelteinflüsse führen würde.

Annahmen und Voraussetzungen

Damit der Vergleich der phänotypischen Ähnlichkeit von gemeinsam aufgewachsenen EZ und ZZ im klassischen Zwillingdesign zur Schätzung der Erblichkeit sowie geteilter und nichtgeteilter Umwelteinflüsse herangezogen werden kann, müssen verschiedene Voraussetzungen (► Abschn. 12.3.2) erfüllt sein:

1. Prä- und postnatale Umwelteinflüsse tragen in gleichem Ausmaß zur Ähnlichkeit von EZ

und ZZ bei: »Annahme gleicher Umwelten« bzw. »Equal Environments Assumption«.

Eine Verletzung der Annahme gleicher Umwelten läge dann vor, wenn die Umwelten von EZ ähnlicher wären als die Umwelten von ZZ *und* dies eine größere phänotypische Ähnlichkeit von EZ zur Folge hätte.

Tatsächlich scheinen zahlreiche Beobachtungen zu belegen, dass EZ ähnlichere Umwelterfahrungen machen. So spielen EZ längere Zeit miteinander, sind nahezu immer gemeinsam in der Schule, werden häufiger ähnlich behandelt und gekleidet, öfters miteinander verwechselt usw. Allerdings ergab eine Sichtung einschlägiger Untersuchungen, in denen die Annahme gleicher Umwelten überprüft wurde, dass diese größeren Umweltähnlichkeiten nicht für die größere Verhaltensähnlichkeit von EZ verantwortlich zu sein schienen (Bouchard & Propping, 1993). Beispielsweise analysierten Loehlin und Nichols (1976) innerhalb einer Stichprobe von insgesamt 850 Zwillingen die eineiigen Paare dahingehend, ob eine größere Übereinstimmung in der Umwelt mit höheren Übereinstimmungen der Intelligenztestleistungen einherging. Dabei waren aber weitgehend Nullkorrelationen zu beobachten.

Eine weitere Überprüfungsmöglichkeit der Annahme gleicher Umwelteinflüsse besteht in der Untersuchung fehlklassifizierter Zwillingspaare. Bei solchen Paaren stimmt die selbsteingeschätzte bzw. die durch die Eltern oder Beobachter eingeschätzte Zygote nicht mit der tatsächlichen Zygote überein. Mit dieser Methode konnten Scarr und Carter-Saltzman (1979) zeigen, dass innerhalb von EZ- und ZZ-Gruppen die Ähnlichkeiten fehlklassifizierter Paare vergleichbar mit den Ähnlichkeiten von korrekt klassifizierten Paaren ausfielen, was nahelegt, dass »wahrgenommene« Zygote keine maßgebliche Verzerrung darstellte. Zu einem ähnlichen Schluss kommt eine neuere Arbeit unter Einbeziehung von Datensätzen aus drei großen Zwillingstudien (Conley et al., 2013).

Kritiker des klassischen Zwillingsdesigns haben die Gültigkeit der Annahme gleicher Umwelteinflüsse und folglich die Aussagekraft von Zwillingsstudien insgesamt in Frage gestellt (z. B. Joseph, 2015). Dem stehen positive Befunde zur Gültigkeit der Annahme gleicher Umwelteinflüsse für diverse Merkmale und auf der Grundlage multivariater Datensätze entgegen (z. B. Derks et al., 2012).

Hinsichtlich pränataler Umwelteinflüsse muss noch einmal auf die zuvor angesprochene Chorionizität eingegangen werden. Für Strukturmerkmale wie Körpergröße und Geburtsgewicht fanden sich größere Intrapaaardifferenzen bei monochorialen EZ gegenüber dichorialen EZ. Dies mag im Sinne einer größeren »pränatalen Konkurrenz« in der Gruppe monochorialer Zwillinge verstanden werden. Da monochoriale Zwillinge ausschließlich in der Gruppe der EZ auftreten, würde ein »Chorion-Effekt« im klassischen Zwillingsdesign tendenziell zu einer Unterschätzung der Erblichkeit führen. Die Bedeutung der pränatalen mütterlichen Umwelt für die Intelligenz der Kinder ist gut dokumentiert (Devlin et al., 1997), allerdings erbrachte eine Überblicksarbeit zuletzt keine konsistenten Ergebnisse zum Einfluss der Chorionizität in Zwillingstudien (Marceau et al., 2016).

2. Es existiert *keine* selektive Partnerwahl für das untersuchte Merkmal.

»Selektive Partnerwahl« hat zur Folge, dass Kinder ihren Eltern und Geschwister untereinander ähnlicher sind, als bei zufälliger Partnerwahl zu erwarten wäre. Im klassischen Zwillingsdesign bewirkt eine mit den Modellannahmen nicht konforme größere Ähnlichkeit in der Gruppe der ZZ eine Unterschätzung genetischer und eine Überschätzung geteilter Umwelteinflüsse.

Bestehen bedeutsame phänotypische Ähnlichkeiten auf Seiten der Eltern, sollten daher Modellanpassungen erfolgen. Beispielsweise kann die zuvor eingeführte Gleichung zur Bestimmung der Ähnlichkeit von ZZ (12.7)

um die Korrelation der Eltern (m) als Schätzer für selektive Partnerwahl erweitert werden:

$$r_{ZZ} = 0,50 \times a^2 \times (1 + a^2 m) + 0,25 \times d^2 + c^2. \quad (12.13)$$

3. Einflüsse von Genotyp-Umwelt-Interaktion ($G \times E$) und -Korrelation (r_{GE}) sind vernachlässigbar.

Verletzungen dieser letzten Voraussetzung können im klassischen Zwillingsdesign zu sehr unterschiedlichen Verzerrungen führen, die von Art und Ausmaß der Wechselwirkung abhängen. Überschätzungen der genetischen Komponente resultieren aus der Korrelation zwischen Genotyp und nichtgeteilten Umwelteinflüssen sowie aus der Interaktion von Genotyp und geteilten Umwelteinflüssen. Überschätzungen der geteilten Umweltkomponente sind die Folge der Korrelation von Genotyp und geteilten Umwelteinflüssen, während eine Überschätzung der nichtgeteilten Umweltkomponente aus der Interaktion von Genotyp und nichtgeteilten Umwelteinflüssen entsteht (Purcell, 2002). Empirische Hinweise auf das Vorliegen von r_{GE} entstammen beispielsweise der Literatur zur Erblichkeit sogenannter Umweltmaße, wie etwa aversive Lebensereignisse, soziale Unterstützung, elterliches Erziehungsverhalten oder die Qualität der häuslichen Umgebung. In einer Übersichtsarbeit von 55 unabhängigen Studien berichten Kendler und Baker (2007) Erblichkeitsschätzungen zwischen 15 % und 35 % für 35 derartige Umweltmaße. Dies stellt das klassische Zwillingsdesign vor eine echte Herausforderung, da deutlich wird, in welchem nicht unerheblichen Ausmaß genetische Faktoren sich darauf auswirken, welche Umwelterfahrungen Individuen machen.

Eine oftmals unterschätzte Stärke des Vergleichs gemeinsam aufgewachsener EZ und ZZ geht hingegen mit der bereits berichteten Häufigkeit von Zwillingsgeburten einher. So ist es im klassischen Zwillingsdesign und erweiterten Varianten möglich, Forschungs-

vorhaben mit Stichproben von substantieller Größe und weitgehender Bevölkerungsrepräsentativität zu realisieren. Dies ist ein entscheidender Vorteil in Bezug auf die Generalisierbarkeit der Befunde von Zwillingsstichproben auf Nichtzwillinge (vgl. Willems et al., 2021). In Adoptionsstudien und insbesondere bei der Untersuchung getrennt aufgewachsener Zwillinge ist eine vergleichbare Repräsentativität in der Regel nicht gewährleistet.

Erweiterte Designs: Zwillingsfamilienstudien

Es ist von großem Vorteil, wenn zusätzlich zu EZ und ZZ weitere Verwandtschaftsgruppen in die Untersuchung einbezogen werden können. So werden im »erweiterten Zwillingsfamiliendesign« (*ETFD*; Keller et al., 2009) auch die leiblichen Eltern der Zwillinge und gegebenenfalls vorhandene weitere Geschwister einbezogen. Liegen derartige Datenstrukturen vor, lassen sich mit Hilfe von Strukturgleichungsmodellen komplexere Analysen realisieren, für die einzelne Einschränkungen des klassischen Zwillingsdesigns nicht mehr gelten. Im *NTFD* (»nuclear twin family design«; Keller et al., 2013) werden beispielsweise die Informationen von EZ und ZZ sowie beiden biologischen Eltern genutzt. Abbildung 12.4 stellt ein univariates NTFD-Strukturgleichungsmodell getrennt für EZ- und ZZ-Familien dar (► Abb. 12.4).

Wie ersichtlich ist, liegt der Vorteil einer solchen Modellierung darin, dass neben einer parallelen Schätzung von a , c , e (entsprechend dem ACE-Modell) und d auch die Berücksichtigung selektiver Partnerwahl (μ) möglich ist. Transmissionseffekte von Seiten der Eltern werden modelliert als direkte Pfade von den mütterlichen (m) und väterlichen (f) Phänotypen auf die Merkmalsausprägungen der Kinder. Dies stellt einen Umwelteinfluss dar, da die direkten Pfade zusätzlich zu den genetisch vermittelten Ähnlichkeiten zwischen Eltern und Kindern (Einfluss von G_M und

G_F auf G_A) geschätzt werden. Da nichtadditive genetische Effekte im Modell für ZZ-Familien über den Parameter γ skalierbar sind, können sowohl Gendominanzeffekte ($\gamma = 0,25$) als

auch Epistase ($\gamma = 0$) abgebildet werden. Da EZ sowohl additive als auch nichtadditive genetische Effekte vollständig teilen, fehlt γ im Modell für EZ-Familien.

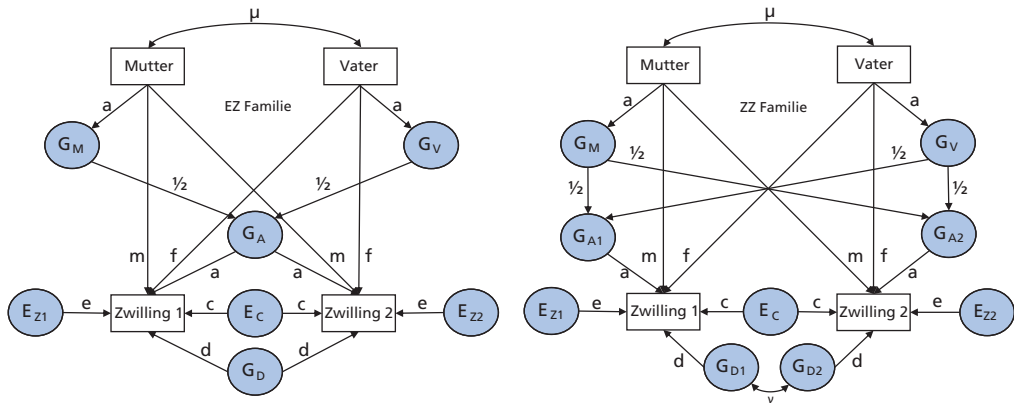


Abb. 12.4: NTFD-Strukturgleichungsmodell für EZ- und ZZ-Familien. G = genetische Faktoren. E = Umweltfaktoren. a = additive genetische Effekte. m = Umwelttransmissionseffekte von der Mutter auf die Nachkommen. f = Umwelttransmissionseffekte vom Vater auf die Nachkommen. c = geschwisterspezifische geteilte Umwelteffekte. e = nichtgeteilte Umwelteffekte (inkl. Messfehler). d = nichtadditive genetische Effekte. μ = phänotypische Ähnlichkeit der Eltern. γ = genetische Korrelation aufgrund von zwischen ZZ geteilten nichtadditiven genetischen Effekten. Nach Kandler et al. (2016).

Die derzeit größte Zwillingfamilienstudie in Deutschland ist die »TwinLife«-Studie (Mönkediek et al., 2019), in deren Rahmen mehrere

tausend Familien mit Zwillingen längsschnittlich und in einer Vielzahl relevanter Lebensbereiche untersucht werden (► Kasten 12.1).

Kasten 12.1: Die deutsche Zwillingfamilienstudie TwinLife

Das deutsche Zwillingfamilienpanel »TwinLife« ist eine Längsschnittstudie von Zwillingen und ihren Familien mit dem Ziel, die Entwicklung sozialer Ungleichheiten im Lebensverlauf zu untersuchen. Da in Deutschland im Unterschied zu vielen anderen Ländern kein Zwillingenregister existiert, wurde für die Rekrutierung der Teilnehmer mit Meldeämtern zusammengearbeitet, um Selektionseffekte zu minimieren, die üblicherweise dann auftreten, wenn Zwillinge über Aufrufe in den Medien angesprochen werden. Dank dieses Vorgehens ist TwinLife die erste Zwillingfamilienstudie in Deutschland, die ein bevölkerungsregisterbasiertes Stichprobendesign umsetzt (Mönkediek et al., 2019).

Die Studie erstreckt sich über einen breiten Beobachtungszeitraum von 2014 bis 2023, um wichtige Lebensübergänge (z. B. den Schuleintritt, den Übergang zur weiterführenden Schule, tertiärer Bildungsweg oder Berufseintritt) bei den Teilnehmenden zu erfassen. Die Zielpopulation der Studie sind gleichgeschlechtliche, gemeinsam aufgewachsene Zwillinge aus vier verschiedenen Alterskohorten, die in den Jahren 2009/2010, 2003/2004, 1997/1998

oder 1990–1993 geboren und somit bei Beginn der Erhebungen im Mittel 5, 11, 17 und 23 Jahre alt waren. Neben den Zwillingen selbst werden die Familienmitglieder befragt, die Studie realisiert also ein EFTD. In der ersten Welle wurden Daten von etwa 4100 Zwillingfamilien und etwa 16 500 Einzelpersonen erhoben. In der Folge fanden jährlich weitere Erhebungen statt, die in den Familienhaushalten im Wechsel persönlich oder telefonisch durchgeführt wurden. Das kohorten-übergreifende, kreuz-sequentielle Studiendesign erfasst dabei Entwicklungsverläufe in der Kindheit sowie im Jugend- und im jungen Erwachsenenalter.

TwinLife deckt ein breites Spektrum an Indikatoren für soziale Ungleichheit ab, darunter Informationen über Bildung und Bildungshistorie, Teilnahme am Arbeitsmarkt, soziale und politische Teilhabe, subjektive Einschätzungen der Lebensqualität, körperliche und geistige Gesundheit sowie delinquentes und abweichendes Verhalten. Im Laufe der Studie wurden die umfangreichen phänotypischen Daten um DNA-Proben ergänzt, was molekulargenetische und perspektivisch epigenetische Auswertungen ermöglicht. Die Verfügbarkeit multipler Indikatoren für soziale Ungleichheit und einer Vielzahl von gemessenen Umweltvariablen erlaubt zudem detaillierte Untersuchungen des komplexen Zusammenspiels von genetischen Dispositionen und Umwelteinflüssen im Zusammenhang mit sozialer Ungleichheit.

Die Daten der TwinLife-Studie sind für die wissenschaftliche Gemeinschaft nach Abschluss einer Datennutzungsvereinbarung über GESIS (Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen e. V., <https://doi.org/10.4232/1.13932>) zugänglich.

12.4.2 Adoptionsstudien

»Adoptionsstudien« basieren darauf, dass Kinder von ihren leiblichen Eltern getrennt aufwachsen. Idealerweise stehen Messungen der untersuchten Merkmale zur Verfügung für die Adoptivkinder selbst sowie für deren biologische Eltern, deren Adoptiveltern sowie gegebenenfalls für Adoptivgeschwister und für leibliche Geschwister, die in einer anderen Familie aufwachsen.

Anhand der in Tabelle 12.1 (► Tab. 12.1) dargestellten erwarteten Beiträge additiver genetischer Einflüsse, Gendominanz sowie geteilter Umwelteinflüsse auf die phänotypische Ähnlichkeit von Verwandten lassen sich auch für Adoptionsstudien einschlägige Modellgleichungen erstellen, auf deren Grundlage Erblichkeits- und Umweltschätzungen vorgenommen werden können. Beispielsweise stellt die Korrelation zwischen Adoptivkindern und einem Adoptivgeschwister eine *direkte Schätzung des geteilten Umwelteinflusses* (c^2) dar.

Gleiches gilt für die Korrelation zwischen Adoptivkindern und einem Elternteil in der Adoptivfamilie, wobei die Effekte für Eltern-Kind-Kombinationen typischerweise etwas geringer ausfallen als für Geschwisterpaarungen. Da Eltern und ihre leiblichen Kinder ausschließlich additive Genwirkungen teilen, schätzt die Korrelation zwischen Adoptivkindern und einem biologischen Elternteil die Hälfte der Erblichkeit im engeren Sinne ($0,5 a^2$). Folglich stellt die verdoppelte Korrelation ein Maß ebendieser Erblichkeit dar.

Voraussetzungen und Herausforderungen

Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die auf diese Weise vorgenommenen Schätzungen aussagekräftig sind, ist die *Unkorreliertheit der Umwelten* zwischen Adoptivfamilien und den Familien der biologischen Eltern. Als »selektive Platzierung« wird demgemäß der Umstand

bezeichnet, dass die Merkmalsausprägung der leiblichen Eltern mit der Merkmalsausprägung der Adoptiveltern korreliert, die Zuweisung der Kinder zu Adoptivfamilien also nicht zufällig erfolgt ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn Kinder in verwandten Familien aufwachsen. Selektive Platzierung führt beim Vergleich von Adoptivkindern mit ihren biologischen Eltern dazu, dass die Erblichkeit überschätzt wird, weil die Ähnlichkeit teilweise auf Effekten der Familienumwelt beruhen kann. Wird hingegen die Korrelation von Adoptivkindern mit den Adoptiveltern betrachtet, führt selektive Platzierung zu einer Überschätzung geteilter Umwelteinflüsse, weil die gefundene Ähnlichkeit zum Teil genetisch vermittelt ist.

Aus forschungsmethodischer Perspektive ist es günstig, wenn die Trennung von den biologischen Eltern möglichst früh erfolgt und Kontakte zwischen Adoptivkindern und den biologischen Eltern unterbleiben. Selbst bei einer Trennung direkt nach der Geburt

können jedoch prä- und perinatale Faktoren Ähnlichkeiten insbesondere zwischen biologischer Mutter und Adoptivkind erhöhen. Hinweise auf die Bedeutung pränataler Umwelteinflüsse ergeben sich aus höheren Ähnlichkeiten zwischen Adoptivkindern und ihren biologischen Müttern gegenüber Ähnlichkeiten zwischen Adoptivkindern und ihren biologischen Vätern. Oftmals jedoch sind Daten des biologischen Vaters in Adoptionsstudien nicht verfügbar.

Eine weitere methodische Herausforderung in Adoptionsstudien stellt die *eingeschränkte Varianz* auf Seiten der Adoptivfamilien dar. Diese rührt daher, dass Adoptivfamilien zumeist eine positive Auswahl aus der Gesamtheit möglicher Familienumwelten darstellen, weil Entscheidungsträger bemüht sind, die Adoptivkinder in »günstige« Familienverhältnisse zu geben (► Kasten 12.2). Liegen Informationen über das Ausmaß dieser Varianzeinschränkung vor, lassen sich diese statistisch berücksichtigen.

Kasten 12.2: Zur Kritik an Adoptionsstudien

Erfahrungsgemäß stammen adoptionswillige Personen vorwiegend aus der Mittel- und Oberschicht, und die Jugendämter vermitteln zur Adoption freigegebene Kinder bevorzugt in solche Familien hinein. Damit sind Varianzeinschränkungen der Erziehungs- und Umweltfaktoren nicht nur wahrscheinlich, sondern empirisch auch belegt. Eindrucksvoll haben dies McGue et al. (2007) an 409 Adoptivfamilien und 208 »biologischen« Familien gezeigt. Beispielsweise waren die Unterschiede im sozioökonomischen Status (SÖS) bei den Adoptivfamilien um 18 % eingeschränkt.

Gleichfalls entspricht es weithin gemachten Erfahrungen, dass die zur Adoption freigegebenen Kinder mehrheitlich aus einem sozialen und sozioökonomisch weniger positiven Umfeld kommen. So ist die Mutter häufig alleinerziehend und wegen unzureichender Ressourcen in materieller und kognitiver Hinsicht nicht bereit oder in der Lage, das Kind aufzuziehen. Mitunter sind dafür auch körperliche oder verhaltensmäßige Auffälligkeiten des Kindes maßgeblich. Auch dies hat Einfluss auf die Variabilität der erhobenen Maße. Ob davon allerdings mehr die Mutter-Kind- oder die Adoptivmutter-Adoptivkind-Korrelationen betroffen sind, kann nicht beurteilt werden – doch mindert dieser Umstand die Aussagekraft der Ergebnisse.

Für das Adoptionsparadigma wird gemeinhin unterstellt, dass genetische und Umweltfaktoren unabhängig und additiv zusammenwirken. Diese Auffassung ist auf der Basis neuerer molekularbiologischer und verhaltensgenetischer Studien nicht länger haltbar (► Abschn. 12.7). Richardson und Norgate (2006) listen zudem verschiedene Faktoren auf, die in *systematischer* Weise die Korrelationen zwischen leiblicher Mutter und Kind erhöhen,

aber diese für Adoptivmutter und Adoptivkind vermindern, was die Aussagekraft des Adoptionsdesigns einschränkt. Zu diesen Faktoren zählen intrauterine Umgebungseffekte, eine Vererbung mütterlicher epigenetischer Effekte, Informationen von Adoptiveltern über die Familie des wegadoptierten Kindes sowie familiäre Stress- und auch Behandlungseffekte.

12.4.3 Kombinationsdesigns

Getrennt aufgewachsene Zwillinge

Die Untersuchung getrennt aufgewachsener EZ stellt eine Kombination von Zwillings- und Adoptionsdesign dar. Die zugrundeliegende Überlegung lautet: Werden EZ bei der Geburt getrennt, wachsen anschließend in unkorrelierten Umwelten auf und haben bis kurz vor der Erhebung der interessierenden Merkmale keinen Kontakt, dann kann die Korrelation zwischen ihnen als direkte Schätzung der Erblichkeit im weiteren Sinne (h^2) herangezogen werden. Es gelten demnach die gleichen Voraussetzungen wie im Falle einfacher Adoptionsstudien. Ebenso ist festzuhalten, dass Einflüsse der pränatalen Umwelt zur Ähnlichkeit der Paarlinge beitragen und zur Überschätzung der Erblichkeit führen können. Gegenüber der Vielzahl von Untersuchungen gemeinsam aufgewachsener EZ und ZZ gibt es vergleichsweise wenige Studien dieser Art, da getrennt aufgewachsene Zwillinge selten und schwer zu rekrutieren sind.

Die beiden größten und bekanntesten Studien sind die 1979 begonnene »Minnesota Study of Twins Reared Apart« (MISTRA; Bouchard et al., 1990) und die 1984 begonnene »Swedish Adoption Twin Study of Aging« (SATSA; Pedersen et al., 1992). Bis zum offiziellen Ende der MISTRA-Erhebungen im Jahr 2000 konnten 81 getrennt aufgewachsene EZ-Paare und 56 getrennt aufgewachsene ZZ-Paare untersucht werden, die größtenteils über Medienaufrufe oder soziale Kontakte rekrutiert wurden und überwiegend aus den USA und Großbritannien stammten. Die Teilnehmenden verbrachten eine gesamte

Woche in Minnesota und wurden für eine Gesamtdauer von etwa 50 Stunden mit psychologischen und medizinischen Verfahren getestet. Trotz ihrer langen Laufzeit handelt es sich bei der MISTRA nicht um eine Längsschnittstudie. Die einmalig getestete Stichprobe war zum Zeitpunkt der Untersuchung zwischen 19 und 68 Jahre alt ($M = 41$ Jahre).

In der SATSA wurden getrennt aufgewachsene Zwillinge mit Hilfe des Schwedischen Zwillingsregisters ermittelt. Neben 99 getrennt aufgewachsenen EZ wurden 238 getrennt aufgewachsene ZZ untersucht. Als Vergleichsgruppe dienten 166 EZ- und 221-ZZ Paare, die gemeinsam aufgewachsen waren. Das mittlere Alter lag bei etwas unter 60 Jahren, und die Studie wurde längsschnittlich durchgeführt.

Derweil haben Studien an getrennt aufgewachsenen Zwillingen schon immer in besonderer Weise die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen. So wurden die Ergebnisse der nachfolgend genannten Erblichkeitsanalyse zur Intelligenz aus der MISTRA hundertfach in Zeitungen und Zeitschriften verbreitet (Segal, 2012). Zudem gingen teils skurrile Geschichten über ähnliche Neigungen oder Marotten einzelner getrennt aufgewachsener Zwillingspaare aus der MISTRA durch die Presse (»Jim Twins«). Zugleich wurden MISTRA-Ergebnisse zur Erblichkeit u. a. des IQ, die je nach verwendetem Maß zwischen $h^2 = 0,69$ und $h^2 = 0,78$ lag, aber lediglich auf einem $N < 48$ beruhte, hochkarätig in der Fachzeitschrift *Science* veröffentlicht. Vergleiche mit gemeinsam aufgewachsenen EZ erbrachten zudem, dass deren Ähnlichkeiten teils nur unwesentlich höher ausfielen, was die Autoren als verschwindend geringen Einfluss gemeinsamen Aufwachsens interpretierten.

Dass diese Erblichkeitsschätzungen möglicherweise überhöht ausfielen, legen Vergleiche mit erst sehr viel später zugänglich gemachten Korrelationen getrennt aufgewachsener ZZ-Paare aus der MISTRA nahe. Zudem wurde wiederholt die Praxis moniert, dass Kritikern kein Zugang zu den MISTRA-Rohdaten gewährt wurde.

Zusätzliche Hinweise auf die Verletzung der Voraussetzung unkorrelierter Umwelten finden sich bereits in früheren Studien mit getrennt aufgewachsenen Zwillingen. So machte Kamin (1974) darauf aufmerksam, dass ein Großteil der getrennten Zwillinge aus der Studie von Shields (1962) in verwandten Familien aufgewachsen war. Nichtverwandte Familien waren zudem häufig Freunde der Mutter.

Die getrennten EZ-Paare trafen sich vielfach in der Schule und auf dem Spielplatz. Eine gesonderte Berechnung durch Kamin (1974) ergab denn auch, dass hinsichtlich der Intelligenz die Korrelation innerhalb der EZ-Paare, die in verwandten Familien aufwuchsen, $r = 0,83$ betrug, die Korrelation der in nichtverwandten Familien lebenden EZ-Paare jedoch mit $r = 0,51$ deutlich niedriger lag – was für einen klaren Umwelteinfluss spräche. Shields (1978) selbst nahm eine Reanalyse seiner Daten von 1962 vor, indem er nach objektiven Kriterien Extremgruppen von Paaren bildete, die entweder in sehr ähnlichen bzw. sehr unähnlichen Umgebungen aufgezogen worden waren. Im Unterschied zu Kamin erhielt er nur eine geringfügige Differenz zwischen den entsprechenden Korrelationen ($r = 0,87$ versus $0,84$).

Auch für die MISTRA-Zwillinge aus der o. g. Science-Publikation gilt, dass sie typischerweise *nicht* bei der Geburt getrennt worden waren, sondern im Durchschnitt erst nach ca. 5 Monaten, einzelne Paare aber auch erst nach bis zu 4 Jahren. Zudem hatten die Zwillingspaare vor Aufnahme in die Studie im Mittel bereits seit knapp 2 Jahren Kontakt, einzelne Paare seit über 20 Jahren. Die »Jim Twins« lebten zudem wohl nur etwa 65 km voneinander entfernt in ländlichen Kleinstädten in Ohio, USA. Kohorteneffekte sowie weitere

außerfamiliäre Umwelteinflüsse könnten somit zur Ähnlichkeit der Teilnehmer in der MISTRA beigetragen haben (vgl. Joseph, 2022).

Familien von Zwillingen

Wenn Zwillinge im Laufe ihrer Entwicklung eigene Familien gründen und Kinder bekommen, entstehen aus Forschungssicht interessante Konstellationen. Kinder männlicher EZ beispielsweise sind ihrem Vater genetisch ebenso ähnlich wie ihrem Onkel, dem Zwillingsgeschwister des Vaters. Die genetische Ähnlichkeit der Kinder untereinander entspricht in diesem Fall der genetischen Ähnlichkeit von Halbgeschwistern (25 %). Gleichzeitig wachsen diese Kinder in getrennten Familien auf. Auf diese Weise lassen sich unter anderem Effekte der geteilten Umwelt untersuchen und von genetischen Effekten abgrenzen (Knopik et al., 2017). Die begriffliche Ähnlichkeit zur »Zwillingsfamilienstudie« (► Abschn. 12.4.1) mag dabei auf den ersten Blick verwirren. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch darin, dass in der Zwillingsfamilienstudie gemeinsam aufwachsende Individuen von unterschiedlicher genetischer Ähnlichkeit verglichen werden. Demgegenüber werden im vorliegenden Design Individuen unterschiedlicher genetischer Ähnlichkeit verglichen, die – ähnlich wie im Adoptionsdesign – getrennt aufwachsen. Es liegt jedoch auf der Hand, dass kaum von einer Unkorreliertheit dieser Umwelten auszugehen ist. Aus diesem Grund ist es für derartige Designs erforderlich, die Ähnlichkeit der verschiedenen Familienumwelten zu quantifizieren.

Die Untersuchung der Kinder von Zwillingen (»children-of-twins design«) gewinnt zunehmend an Bedeutung. Beispielhaft sei hier die britische »Twin's Early Development Study« (TEDS; Rimfeld et al., 2019) genannt, an der seit 1994 mehr als 10 000 Familien mit Zwillingen teilnehmen. Waren die Zwillinge

zu Beginn der Studie zweijährig, haben viele mittlerweile selbst Kinder, die im Rahmen der CoTEDS (»Children of TEDS«) an einer eigenen Studie teilnehmen können. Zusätzlich

liegen DNA-Proben von rund 12 500 Teilnehmern vor, die zusätzlich für molekulargenetische Auswertungen (► Abschn. 12.5) herangezogen werden können.

Zusammenfassung von Abschnitt 12.4

Zu den in der quantitativen Genetik am häufigsten verwendeten Designs zählen Zwillings- und Adoptionsstudien. Im klassischen Zwillingsdesign werden dabei die Ähnlichkeiten gemeinsam aufgewachsener EZ und ZZ verglichen. Auf diese Weise sind große und repräsentative Studien realisierbar, deren Ergebnisse auf Nichtzwillinge übertragbar sind. Zu den Voraussetzungen für das klassische Zwillingsdesign zählen die Annahme gleicher Umwelten, eine zufällige Partnerwahl der Eltern sowie die Abwesenheit von Genotyp-Umwelt-Korrelation und Genotyp-Umwelt-Interaktion. In erweiterten Designs wie dem NTFD können einige dieser Annahmen geprüft und in die Strukturgleichungsmodellierung aufgenommen werden. Adoptionsstudien basieren darauf, dass Kinder von ihren leiblichen Eltern getrennt aufwachsen. Durch den Vergleich von Adoptierten mit Adoptiveltern und -geschwistern können geteilte Umwelteffekte geschätzt werden, während der Vergleich mit den biologischen Eltern Hinweise auf additive genetische Effekte gibt. Zentral ist die Annahme unkorrelierter Umwelten zwischen Adoptiv- und Herkunftsfamilie, da selektive Platzierung zu systematischen Verzerrungen der Schätzungen führen kann. Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass die Trennung von den leiblichen Eltern oftmals erst Monate nach der Geburt erfolgt und pränatale Einflüsse zur Ähnlichkeit von Adoptivkindern mit ihren leiblichen Müttern beitragen können. Zudem ist die Umweltvarianz in Adoptivfamilien in der Regel eingeschränkt. Die Untersuchung getrennt aufgewachsener Zwillinge stellt ein Kombinationsdesign dar. Die vergleichsweise wenigen Studien dieser Art haben jedoch die öffentliche Wahrnehmung von Zwillingsstudien nachhaltig geprägt. Gleichzeitig ist die Aussagekraft dieser Studien aufgrund der vergleichsweise geringen Stichprobengrößen und des teils intensiven Kontakts zwischen den Zwillingen vor Studienbeginn eingeschränkt.

12.5 Ausgewählte Ergebnisse quantitativ-genetischer Forschung

12.5.1 Die drei Gesetze der Verhaltensgenetik

Im Rahmen einer Übersichtsarbeit wurde jüngst der Versuch gemacht, eine weitgehend vollständige Sichtung und meta-analytische Zusammenfassung von Zwillingsstudien aus den Jahren 1958 bis 2012 vorzunehmen, in

denen menschliche Merkmale untersucht wurden (Polderman et al., 2015). In dieses herkulische Unterfangen gingen Daten von über 14 Millionen Zwillingspaaren aus 39 Ländern und insgesamt 2748 Veröffentlichungen ein, in denen nicht weniger als 17 804 Merkmale Gegenstand waren. Über all diese Merkmale hinweg betrug die durchschnittliche Erbllichkeitsschätzung $h^2 = 0,49$. Für rund zwei Drittel

der untersuchten Merkmale ließen sich die Zwillingsähnlichkeiten zudem mit einem einfachen additiv-genetischen (AE) Modell erklären. Bedeutsame Einflüsse der geteilten Umwelt (c^2) bildeten ebenso die Ausnahme wie bedeutsame nichtadditive genetische Effekte. Umwelteinflüsse waren durchweg relevant, allerdings vornehmlich in Form nichtgeteilter Umweltwirkungen (e^2).

Dieses Befundmuster spiegelt eine Zusammenfassung typischer Ergebnisse quantitativ-genetischer Studien wider, die bereits 15 Jahre zuvor als die »drei Gesetze der Verhaltensgenetik« veröffentlicht wurde (Turkheimer, 2000, S. 160):

1. »Sämtliche menschlichen Verhaltensmerkmale unterliegen genetischen Einflüssen.« (»All human traits are heritable.«)
2. »In derselben Familie aufzuwachsen hat einen geringeren Einfluss auf die Ähnlichkeit von Personen als geteilte Gene.« (»The effect of being raised in the same family is smaller than the effect of genes.«)
3. »Ein beträchtlicher Anteil der Varianz in komplexen menschlichen Merkmalen ist weder durch genetische Effekte noch durch geteilte Umwelteinflüsse erklärbar.« (»A substantial portion of the variation in complex human traits is not accounted for by the effects of genes or families.«)

Das dritte Gesetz beschreibt die Bedeutung *nichtgeteilter Umwelteinflüsse*, die zusammengekommen ebenso wie genetische Faktoren etwa 50 % der Varianz in der Mehrzahl sämtlicher untersuchter Merkmale erklären. Potentiell maßgebliche Wirkfaktoren lassen sich wie folgt gruppieren (► Tab. 12.2).

Versuche, derartige Umweltfaktoren in ihrer Wirkweise konkret zu identifizieren, erwiesen sich bislang jedoch als nicht sonderlich erfolgreich. So erbrachte ein Überblick unter Einschluss von 43 Studien, in denen konkrete, nichtgeteilte Umwelteinflüsse (z. B. beobachtetes elterliches Verhalten gegenüber den Kindern, Merkmale der individuellen Peer-Grup-

pen der Kinder etc.) gemessen wurden, dass diese im Mittel weniger als 2 % der Varianz erklärten (Turkheimer & Waldron, 2000). Die Situation hat sich auch mehr als 20 Jahre später kaum gewandelt: Während aggregierte genetische und nichtgeteilte Umwelteffekte nahezu in jedem Bereich menschlichen Verhaltens bedeutsame Anteile individueller Unterschiede erklären, mangelt es nach wie vor an Prozessmodellen, die ein Verständnis darüber vermitteln, wie diese Unterschiede auf der Grundlage komplexer Entwicklungsprozesse entstehen (► Abschn. 12.5.3).

Tab. 12.2: Kategorien von Umwelteinflüssen, die zur Verschiedenheit von Kindern innerhalb ein und derselben Familie führen können.

Kategorie	Beispiele
Messfehler	Test-Retest-Unzuverlässigkeit
Nichtgeteilte Umwelt	
Unsystematisch	Unfälle, Krankheiten, Verletzungen
Systematisch	
Familienkonfiguration	Geburtenabfolge, Geschlechtsunterschiede
Geschwisterinteraktion	Unterschiedliche Behandlung
Elterliches Erziehungsverhalten	Unterschiedliches Erziehungsverhalten
Außerfamiliäre Netzwerke	Freunde, Lehrer, Fernsehen

Nach Rowe und Plomin (1981).

12.5.2 Allgemeine Intelligenz

Die Allgemeine Intelligenz gehört zu den bestuntersuchten Merkmalen in quantitativ-genetischen Studien. Angefangen bei frühen Untersuchungen an getrennt aufgewachse-

nen EZ bis hin zu längsschnittlichen und repräsentativen Zwillingsstudien mit tausenden gemeinsam aufgewachsenen EZ- und ZZ-Paaren finden sich konsistent bedeutsame Effekte genetischer Einflüsse. Allerdings zeigen sich bei differenzierter Betrachtung über die Lebensspanne oder entlang sozio-ökonomischer Hintergrundvariablen bemerkenswerte Unterschiede in der relativen Bedeutung genetischer und Umwelteinflüsse. Nicht zuletzt gehört die Allgemeine Intelligenz – neben dem Bildungserfolg – zu den wenigen Merkmalen, für die unter

bestimmten Bedingungen bedeutsame Effekte geteilter Umwelteinflüsse gefunden werden.

Frühe Befunde aus Zwillingsstudien

In Tabelle 12.3 sind die Ergebnisse von fünf klassischen Studien an getrennt aufgewachsenen EZ zusammengestellt (► Tab. 12.3). Die Intraklassenkorrelation getrennt aufgewachsener EZ stellt dabei eine Obergrenze für die Erblichkeitsschätzung dar.

Tab. 12.3: Allgemeine Intelligenz: Intraklassenkorrelation r getrennt aufgewachsener EZ in verschiedenen Untersuchungen.

Autor	Anzahl Paare	IQ Mittelwert (Streuung)	IQ Paar-differenz	r
Newman et al. (1937)	19	95,7 (13,0)	8,21	0,67
Shields (1962)	38	93,0 (13,4)	6,72	0,78
Juel-Nielsen (1965)	12	106,8 (9,0)	6,64	0,68
Bouchard et al. (1990)	48	108,1 (10,8)	–	0,75
Pedersen et al. (1992)	46	–	–	0,78
Gesamt	163	101,0 (11,8)	7,09	0,74

Die Untersuchungen stammen aus vier verschiedenen Ländern (USA, Großbritannien, Dänemark und Schweden); verschieden waren darüber hinaus die altersmäßige und sozioökonomische Zusammensetzung der Stichproben sowie Mittelwert und Varianz der Zeitdauer des frühkindlichen Zusammenlebens. Selbst die Tests und die Auswertung waren unterschiedlich. Umso mehr muss die relative Invarianz der Intraklassenkorrelationen und die geringe durchschnittliche Höhe der Differenzwerte innerhalb der Paare beeindrucken, zumal die Reliabilität der Tests nur bei etwa 0,90 liegen dürfte und Terman und Merrill (1937) an ihrer Eichstichprobe eine mittlere intraindividuelle Differenz von 4,68 IQ-Einheiten bei der wiederholten Vorgabe

der parallelen Formen des Stanford-Binet-Tests fanden. Insoweit wäre von einer Erblichkeit für den IQ in einem Bereich um 70 % auszugehen.

Bouchard und McGue (1981) fassten die Weltliteratur zum damaligen Zeitpunkt in Bezug auf die Ähnlichkeit im IQ von EZ, ZZ und weiteren Verwandtschaftsverhältnissen zusammen. Aus 34 Studien mit 4672 EZ-Paaren wurde die Ähnlichkeit von zusammen aufgewachsenen EZ mit $r_{EZ} = 0,86$ und aus 41 Studien mit 5533 ZZ-Paaren die Ähnlichkeit von zusammen aufgewachsenen ZZ mit $r_{ZZ} = 0,60$ bestimmt. Nach den Falconer-Formeln (Gleichung 12.8) ergibt sich damit eine Erblichkeit des IQ von $h^2 = 0,52$, ein Effekt der geteilten Umwelt von $c^2 = 0,34$ und ein Effekt

der nichtgeteilten Umwelt von $e^2 = 0,04$, unter Annahme einer Reliabilität der IQ-Tests in Höhe von 0,90.

Die Daten von Bouchard und McGue (1981) wurden später mit Hilfe von Strukturgleichungsmodellen einer Reanalyse unterworfen (Chipuer et al., 1990). Damit sollte der Erblichkeitsanteil einer genaueren Analyse hinsichtlich seiner Bestandteile additiver und nonadditiver genetischer Varianz unterzogen, der Effekt der gezielten Partnerwahl auf die Ergebnisse kontrolliert und die Daten der übrigen Verwandtschaftsbeziehungen in die Schätzungen mit einbezogen werden. Tabelle 12.4 gibt die wesentlichen Ergebnisse wieder (► Tab. 12.4).

Tab. 12.4: Anteile für Erblichkeit und Umwelt im IQ aus einer Strukturgleichungsanalyse früher internationaler Studien.

Parameter	Verwandtschaftsgrad	Schätzung
Erblichkeit	h^2	0,51
	a^2	0,32
	d^2	0,19
Umwelt		0,49
c^2	Zwillinge	0,35
	Geschwister	0,22
	Elternteil – Kind	0,20
	Cousins	0,11
e^2	Zwillinge	0,14
	Geschwister	0,27
	Elternteil – Kind	0,29
	Cousins	0,38

a^2 = additiver, d^2 = nonadditiver genetischer Varianzanteil. c^2 = geteilter, e^2 = nichtgeteilter Umweltanteil an der Varianz. Schätzungen unter Berücksichtigung der gezielten Partnerwahl. Umweltanteile c^2 und e^2 addieren sich pro Verwandtschaftsgrad auf den gesamten Umwelteffekt von 0,49. Nach Chipuer et al. (1990).

In sehr guter Übereinstimmung mit Bouchard und McGue (1981) fand sich eine Erblichkeit des IQ in Höhe von 51 %, wobei allerdings ein substantieller Anteil (19 %) auf nichtadditive genetische Effekte der Gendominanz zurückging. Neu war auch der – nicht unerwartete – Befund, dass der Effekt der geteilten Umwelt auf den IQ mit abnehmendem Verwandtschaftsgrad geringer wurde und der Effekt der nichtgeteilten Umwelt entsprechend anstieg. Wichtig ist, dass diese Analyse selektive Platzierung, Genotyp-Umwelt-Korrelation und Genotyp-Umwelt-Interaktion oder Geschlechts- und Alterseffekte *nicht* berücksichtigen konnte.

Bemerkenswerterweise ermittelten auch Haworth und Kollegen (2009) an ihrer Stichprobe von nicht weniger als 11 000 Zwillingspaaren ganz unterschiedlichen Alters für Allgemeine Intelligenz eine Erblichkeit von 50 %, obwohl es sich bei ihren Probanden um die 15 % Besten der Leistungsverteilung handelte. Ganz ähnlich dazu fanden auch Brant und Kollegen (2009), dass die Erblichkeitsschätzungen in etwa dieselben waren, wenn entweder die Daten von 483 gleichgeschlechtlichen Zwillingspaaren oder nur diejenigen der 15 % IQ-Besten davon herangezogen wurden. Anscheinend hatte die Selektion nach dem Phänotyp (also dem IQ) in vergleichbarer Weise zur Einengung der genetischen Varianz und derjenigen der Umweltfaktoren geführt.

Frühe Befunde aus Adoptionsstudien

Bei Adoptionsstudien gestattet die Bestimmung der Ähnlichkeit zwischen leiblichem Elternteil und wegadoptiertem Kind eine direkte Schätzung der (halben) additiven genetischen Effekte und die Ähnlichkeit zwischen Adoptiveltern sowie deren leiblichen Kindern und Adoptivkindern die direkte Schätzung des Einflusses der ihnen gemeinsamen Umwelt auf das untersuchte Merkmal, hier den IQ (► Tab. 12.1). Aus umwelttheore-

tischer Sicht ist zu erwarten, dass die Korrelationen zwischen psychologischen Merkmalen der Kinder und ihrer Adoptiveltern, bei denen sie nahezu die gesamte Zeit seit ihrer Geburt leben, hoch sind. Zudem sollte die Kind-Adoptiveltern-Korrelation höher sein als die Korrelation zwischen Kind und biologischen Eltern, mit denen keinerlei Kontakt mehr besteht. Umgekehrt würden hohe Zusammenhänge zwischen den biologischen Eltern und ihren wegadoptierten Kindern für einen genetischen Einfluss sprechen.

Die empirischen Befunde weisen eindeutig in Richtung eines genetischen Einflusses auf die Intelligenz.

Burks (1928) korrelierte die Intelligenz von 178 adoptierten Kindern, die während ihres ersten Lebensjahres von den Müttern abgegeben worden waren, mit Indikatoren der Intelligenz ihrer Adoptiveltern. Zur Kontrolle wurde auch eine parallelisierte Stichprobe von 105 Kindern untersucht, die bei ihren leiblichen Eltern aufwuchsen. Im Mittel ergaben sich Koeffizienten von $r = 0,20$ (Adoptivfamilien) versus $r = 0,52$ (natürliche Familien). Dort, wo Erb- und Umweltfaktoren zusammenwirkten (in den natürlichen Familien), war also die Übereinstimmung zwischen Eltern und Kindern wesentlich

höher als dort, wo nur Umwelteinflüsse eine Rolle spielten (in den Adoptivfamilien). Diese Schlussfolgerung kann auch deshalb als besonders abgesichert gelten, weil im Material von Burks keine Anzeichen für eine selektive Platzierung der Kinder durch die mit der Adoption befassten Behörden zu finden sind (Korrelation zwischen der Berufstätigkeit von leiblichem Vater und Adoptivvater $r = 0,02$).

Jede selektive Platzierung führt zu einer artifiziellen Erhöhung der Korrelation zwischen Adoptiveltern und adoptiertem Kind (indiziert höheren Effekt gemeinsamer Umwelt) und ebenso zu einer artifiziellen Erhöhung der Korrelation zwischen leiblichen Eltern und ihrem wegadoptierten Kind (indiziert höhere Erblichkeit).

Eine artifizielle Erhöhung der Korrelation zwischen leiblichen Eltern und ihrem wegadoptierten Kind liegt z. B. in der Untersuchung von Scarr und Weinberg (1979a) vor. Dort wurden 150 Jugendliche, deren Adoption während des ersten Lebensjahres erfolgte, mit 237 Kontrollpersonen in deren »natürlichen« Familien verglichen. Die wichtigsten Korrelationen der Werte im Wechsler-Intelligenz-Test bzw. den vorgegebenen vier Untertests sind in Tabelle 12.5 zusammengestellt (► Tab. 12.5).

Tab. 12.5: Korrelation des Gesamt-IQ in biologischen Familien und in Adoptivfamilien mit Testergebnissen des Kindes.

Testergebnisse Kind	Biologische Familien			Adoptivfamilien		
	Mutter	Vater	Kinder	Mutter	Vater	Kinder
Gesamt-IQ des Kindes	0,41	0,40	0,35	0,09	0,16	-0,03
Rechnen	0,24	0,30	0,24	-0,03	0,07	-0,03
Wortschatz	0,33	0,39	0,22	0,23	0,24	0,11
Mosaiktest	0,29	0,32	0,25	0,13	0,02	0,09
Bilder ordnen	0,19	0,06	0,16	-0,01	-0,04	0,04

Nach Scarr und Weinberg (1979a).

Wie ersichtlich, lagen innerhalb der biologischen Familien die Korrelationen stets wesentlich und statistisch bedeutsam über denjeni-

gen der Adoptivfamilien, wo hinsichtlich des Gesamt-IQ nur Beziehungen im Zufallsbereich bestanden. Die sich darin manifestieren-

de Erbllichkeit des IQ, die die Autoren grob auf etwa 0,46 schätzten (Scarr & Weinberg, 1979a, S. 72), muss wohl etwas niedriger veranschlagt werden, da zwischen dem Bildungsgrad der biologischen Mutter und dem IQ des Adoptivvaters bzw. der Adoptivmutter Korrelationen von 0,10 bzw. 0,20 bestanden (und somit eine geringe selektive Platzierung vorlag).

Bezeichnenderweise war lediglich im Wortschatz-Untertest eine überzufällige Beziehung zwischen Eltern und Kind der Adoptivfamilien festzustellen (alle sozioökonomischen Indikatoren wie Beschäftigung und Verdienst der Familie usw. korrelierten mit dem IQ des Kindes im Übrigen zu null, was eine nur geringe Wirksamkeit solcher Variablen andeutet). Zweifellos ist die Sprache ein besonders wichtiges Feld der sozialen Interaktion, und es ist wahrscheinlich, dass zusammenlebende Personen ähnliche Begriffe und Fertigkeiten entwickeln. Nicht verwunderlich auch, dass die gezielte Partnerwahl der Eltern sich wesentlich stärker am Wortschatz orientierte (Korrelation Vater-Mutter in Adoptiv- und anderen Familien ca. 0,38) als am Gesamt-IQ (Korrelation hier nur ca. 0,28)!

In der »Minnesota Adoption Study« von Scarr und Weinberg (1983) korrelierten die Leistungen biologischer Geschwister sowohl in verschiedenen Fähigkeits- als auch Fertigkeitstests in einer Größenordnung von 0,33 miteinander. Hingegen betrugen die Geschwister-Korrelationen nur 0,09 bzw. –0,03 im Falle fehlender Verwandtschaft. Der Effekt ein- und derselben Familie, Nachbarschaft oder Schule auf eine mögliche Ähnlichkeit im IQ

war absolut unerheblich, sofern die Betreffenden keine gemeinsamen Erbanlagen besaßen.

In dem umfassenden »Texas-Adoption-Project« von Horn et al. (1979) wurden die IQs der biologischen Mütter, diejenigen ihrer wegadoptierten Kinder, der Adoptiveltern und deren leiblicher Kinder ermittelt. Die Korrelationen sind in Tabelle 12.6 wiedergegeben (► Tab. 12.6). Wie ersichtlich, besteht zwischen den IQs der Mütter und der Intelligenz ihrer zur Adoption weggegebenen Kinder eine Beziehung von $r = 0,32$. Weil diese Korrelation nur die Hälfte der additiven genetischen Varianz schätzt, ergibt sich nach seiner Verdopplung ein Erbllichkeitskoeffizient additiver Effekte in Höhe von 64 %. Die Korrelationen zwischen dem IQ des adoptierten Kindes und den IQs der Adoptiveltern und deren Kindern liegen in dem engen Bereich zwischen $r = 0,17$ und 0,22. Hierin drückt sich der Einfluss der geteilten Umwelt in der Adoptivfamilie (ca. 20 %) auf den IQ des Adoptivkindes aus. Für die nichtgemeinsame Umwelt und den Messfehler bleiben dann zusammen noch 16 % Varianzanteil. Diese Zahlen sind als grobe Schätzungen zu verstehen, denn selektive Platzierung hatte in dieser Untersuchung eine gewisse Bedeutung, wie an der Korrelation von $r = 0,07$ der IQs von leiblicher Mutter des betrachteten Adoptivkinds und weiteren nichtverwandten Adoptivkindern in derselben Familie erkennbar ist. Der Effekt der selektiven Platzierung tritt stärker in den in Tabelle 12.6 nicht wiedergegebenen Korrelationen der IQs zwischen biologischen Müttern und Adoptivmüttern (0,21) bzw. Adoptivvätern (0,22) hervor.

Tab. 12.6: Eltern-Kind-Korrelationen für Wechsler-IQ, in Klammern die Fallzahlen.

	Ledige Mutter	Adoptivmutter	Adoptivvater	Kinder
IQ der adoptierten Kinder	0,07 (40) ¹	0,19 (455)	0,17 (457)	0,22 ² (167)
IQ der leiblichen Kinder	0,32 (53)	0,23 (162)	0,42 (162)	0,35 ³ (46)

¹Dieser Koeffizient bezieht sich auf die Ähnlichkeit zwischen biologischer Mutter und (weiteren) Adoptivkindern in jenen Familien, in denen auch ihr leibliches Kind aufwächst. ²Alle adoptierten Kinder innerhalb einer Familie. ³Alle leiblichen Kinder innerhalb einer Familie. Nach Horn et al. (1979).

Eine sehr interessante Erweiterung der Studie von Horn et al. (1979) wurde von denselben Autoren vorgelegt (Loehlin et al., 1989). Zehn Jahre nach der Ersttestung wurden 258 der ursprünglich 469 Adoptivkinder einer zweiten IQ-Testung unterzogen. Dieser Ansatz erlaubte die Untersuchung der Frage, ob sich der genetische Einfluss und der Einfluss der geteilten Umwelt über die Zeit verändern würden. Für die Auswertung wurde ein komplexes Strukturgleichungsmodell entwickelt. In die Analyse wurden auch Parameter für gezielte Partnerwahl, selektive Platzierung und den Einfluss des elterlichen IQ auf den sozioökonomischen Status der Familie einbezogen. Zum ersten Zeitpunkt waren sowohl additive genetische als auch die Effekte der gemeinsamen Umwelt signifikant. Die IQ-Werte wiesen über den Zeitraum von zehn Jahren eine gute Stabilität auf ($r_{tt} = 0,80$). Die Erbllichkeit zum zweiten Zeitpunkt wurde auf 37 % geschätzt, die Hälfte davon ging auf die (additiven) genetischen Effekte der Ersttestung zurück, die andere Hälfte auf neu hinzugekommene, inkrementelle genetische Effekte. Dieser inkrementelle Varianzanteil war signifikant. Anders bei den Effekten der geteilten Umwelt: Wies der Einfluss der geteilten Umwelt bei der Ersttestung noch einen signifikanten Effekt auf (6 %), so war bei der Zweittestung kein inkrementeller Varianzanteil mehr nachweisbar. Auf eine kurze Formel gebracht: *Der Erbanteil an der IQ-Varianz stieg mit dem Lebensalter, während der Anteil der geteilten Umwelt sank.*

Die Ergebnisse einer Adoptionsstudie mit gemischtethnischen Eltern-Kind-Konstellationen weisen in die gleiche Richtung (s. Scarr & Weinberg, 1983). Unter zusätzlicher Bezugnahme auf die Korrelationen mit Geschwistern und die Effekte des Lebensalters sprechen die Autoren von einer in jungen Jahren höheren, durch den Familienkontext geförderten wechselseitigen Ähnlichkeit der Kinder. Diese verliere sich im Laufe der Entwicklung, während derer die adoptierten Kinder ihren leiblichen Eltern ähnlicher würden.

Bishop et al. (2003) konnten den Entwicklungsverlauf von Erb- und Umwelteinflüssen noch präziser abbilden, da diese Autoren Kinder unterschiedlichen Verwandtschaftsgrades in engem zeitlichen Abstand vom 1. bis zum 12. Lebensjahr hinsichtlich allgemeiner kognitiver Fähigkeiten untersuchten. Zu jedem Zeitpunkt war der genetische Einfluss hoch und stieg über die Zeit noch an (► Abb. 12.5). Der Einfluss der geteilten Umwelt auf den IQ war bereits nach dem vierten Lebensjahr vernachlässigbar, während der Einfluss der nichtgeteilten Umwelt plus Messfehler relativ konstant war. Sehr bedeutsam sind auch die Angaben über die neuen, inkrementellen Varianzanteile zu jedem Lebensalter. Bis zum Alter von etwa acht Jahren übten Gene neue Effekte auf den IQ aus, die zuvor noch nicht wirksam gewesen waren. Insofern trugen genetische Faktoren in dieser Studie gleichermaßen zur Kontinuität wie zur Veränderung im IQ bei. Die geteilte Umwelt wirkt hingegen gänzlich im Sinne von Kontinuität und die nichtgeteilte Umwelt ausschließlich in Richtung auf Veränderung.

Gestützt auf eine gemischte Stichprobe von Zwillingen, biologischen und Adoptivgeschwistern sowie verschiedene Analysetechniken berichteten Kirkpatrick et al. (2009) ebenfalls über einen moderaten Einfluss der geteilten Umgebung auf den IQ in einer Größenordnung von 0,20.

Zusammenfassend kann festgestellt werden: Die verhaltensgenetischen Befunde zur Aufklärung der interindividuellen Unterschiede in der Allgemeinen Intelligenz weisen auf einen mittelhohen bis hohen Erbanteil sowie einen in der Kindheit deutlichen Einfluss der geteilten und auch der nichtgeteilten Umwelt hin. Diese Einflussstärken sind aber mit zunehmendem Alter Veränderungen unterworfen. Im Erwachsenenalter wächst der Erbanteil weiter an, was auch für den Effekt der nichtgeteilten Umwelt gilt. Mit zunehmender zeitlicher Distanz von der gemeinsamen Familienumgebung muss dessen Einfluss sinken; tatsächlich geht er im Erwachsenenalter gegen null. Abbildung 12.6 stellt diese Schlussfolgerung dar (► Abb. 12.6).

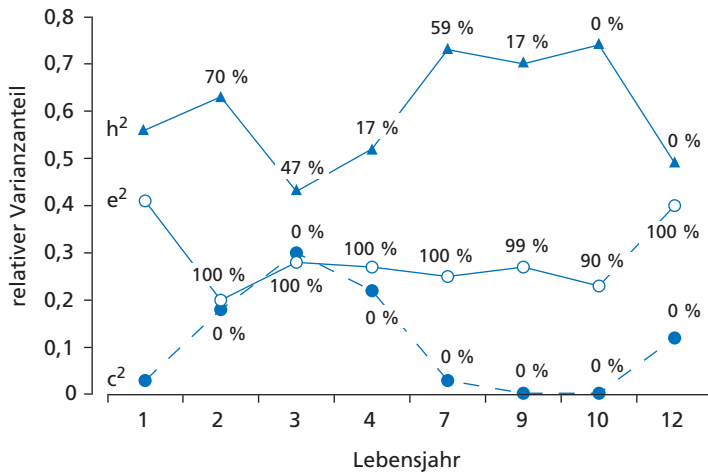


Abb. 12.5: Schätzung der relativen Varianzanteile für Erbe (h^2), geteilte Umwelt (c^2) und nichtgeteilte Umwelt plus Fehler (e^2) vom 1. bis 12. Lebensjahr. Im Alter von 12 Jahren lagen noch keine Zwillingsdaten vor, daher sinkt vermutlich der Erbanteil zu diesem Zeitpunkt. Über den Datenpunkten stehen die Prozentangaben der gegenüber dem vorherigen Lebensalter neu hinzukommenden Varianz (nach Bishop et al., 2003).

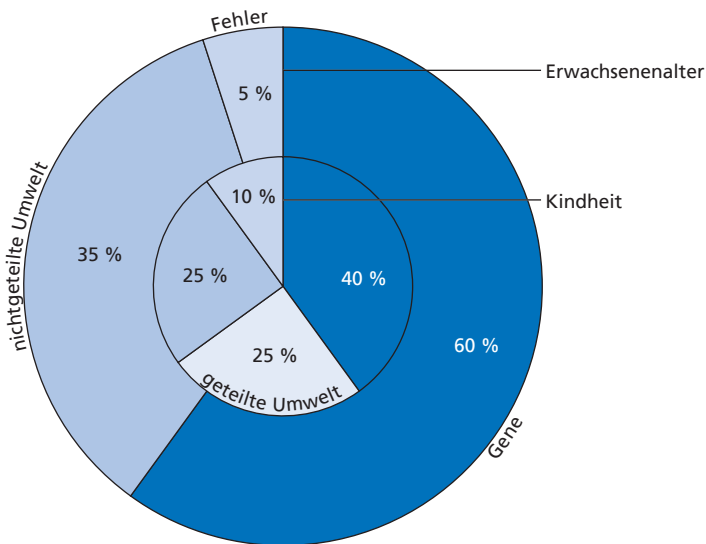


Abb. 12.6: Zusammenfassung der verhaltensgenetischen Ergebnisse zur Varianzaufteilung interindividueller Unterschiede in der Allgemeinen Intelligenz (nach Knopik et al., 2017).

Neuere Befunde: Entwicklungstrends, Stabilität und Veränderung

In den vorausgegangenen Abschnitten wurde berichtet, dass Zwillings- und Adoptionsstudien Belege für substantielle genetische Einflüsse sowie einen geringeren, aber zumeist bedeutsamen Beitrag geteilter Umweltfaktoren auf die Allgemeine Intelligenz liefern. Der Eindruck, dass die Bedeutung genetischer Faktoren mit zunehmendem Lebensalter ansteigt, ist dabei vor dem Hintergrund kumulativer Umwelterfahrungen über die Lebensspanne zunächst kontraintuitiv.

Umso bedeutender ist eine kombinierte Analyse der Daten von 11 000 Zwillingspaaren aus sechs verschiedenen Zwillingsstudien und vier verschiedenen Ländern (Haworth et al., 2010). Die in drei Altersgruppen aufgeteilten Zwillingspaare waren 9, 12 und 17 Jahre alt. Es fand sich eine lineare und signifikante Zunahme der Erbllichkeit von 41 % im Kindesalter über 55 % in der Adoleszenz zu 66 % im jungen Erwachsenenalter. Demgegenüber sank die Schätzung der geteilten Umwelt von 33 % im Kindesalter auf 16 % im jungen Erwachsenenalter. Der Beitrag der nichtgeteilten Umwelt sank ebenfalls von 26 % auf 19 %.

Zu einem ganz ähnlichen Ergebnismuster kommen meta-analytische Auswertungen längsschnittlicher Zwillings- und Adoptionsstudien (Briley & Tucker-Drob, 2013) zur Allgemeinen Intelligenz vom frühen Kindesalter bis ins hohe Erwachsenenalter. Die Darstellung der relativen Bedeutung genetischer und Umweltfaktoren in Abbildung 12.7 bezieht 15 unabhängige Längsschnittstudien mit insgesamt 12 721 Geschwisterpaarungen ein (► Abb. 12.7). Sehr deutlich zeigt sich eine starke Zunahme der Bedeutung genetischer Faktoren im Kindesalter, die in der Adoleszenz abflacht, während sich die Abnahme der Bedeutung geteilter Umweltfaktoren bis ins junge Erwachsenenalter fortsetzt. Für die nichtgeteilte Umweltkomponente findet sich über die Zeit ein leichter, aber stetiger Anstieg.

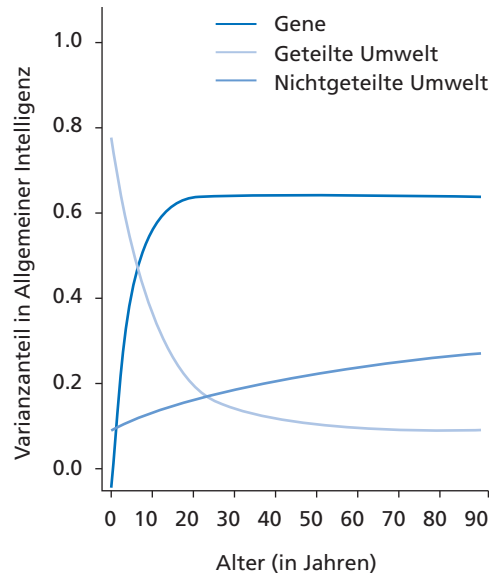


Abb. 12.7: Varianzanteile aufgrund genetischer sowie geteilter und nichtgeteilter Umwelteinflüsse auf die Allgemeine Intelligenz über die Lebensspanne (nach Briley & Tucker-Drob, 2017).

Die Verfügbarkeit echter Längsschnittdaten ermöglicht zudem den Nachweis, dass die mit dem Alter zunehmende phänotypische Stabilität der Allgemeinen Intelligenz maßgeblich durch genetische Faktoren mediert wird (Tucker-Drob & Briley, 2014). Die Stabilität genetischer Effekte setzt für die Allgemeine Intelligenz etwa im Alter von 10 Jahren ein, was bedeutet, dass die zu diesem Zeitpunkt relevanten Gene auch über die restliche Lebensspanne und bis ins hohe Alter wirksam sind (Briley & Tucker-Drob, 2017). Wenn es jedoch im Verlauf der Entwicklung weitgehend dieselben genetischen Faktoren sind, die auf die Allgemeine Intelligenz wirken und zur Rangreihenstabilität beitragen, warum steigt dann zugleich die Erbllichkeit? Ein Mechanismus, der in diesem Zusammenhang diskutiert wird, ist »genetische Verstärkung« (»genetic amplification«; Plomin & DeFries, 1985). Dieser beschreibt die zunehmend größere Auswirkung genetischer Unterschiede in der

aktiven Auseinandersetzung mit Umweltfaktoren. In diesem Sinne beruht dieser Effekt auf einer Form aktiver Genotyp-Umwelt Korrelation (r_{GE}). Insofern die Umwelten, in denen sich Individuen aufgrund ihres Genotyps mit höherer Wahrscheinlichkeit aufhalten, auf die Merkmalsentwicklung zurückwirken, kommt es zur »Verstärkung« dieser genetischen Effekte. Dieses dynamische und bidirektionale Geschehen wird auch als »Genotyp-Umwelt-Transaktion« bezeichnet (Bronfenbrenner & Ceci, 1994). Interessant ist zudem die Beobachtung, dass die steigende Erbllichkeit in Zwillingsstudien vor allem durch eine größere Unähnlichkeit von ZZ-Paaren im Erwachsenenalter verursacht wird, während die EZ-Korrelationen über die gesamte Lebensspanne auf einem vergleichsweise hohen Niveau verbleiben. Dies legt nahe, dass es ein Höchstmaß an genetischer Ähnlichkeit bedarf, um angesichts hoher Umweltdiversität abseits des Elternhauses eine hohe phänotypische Ähnlichkeit aufrecht zu erhalten.

Neuere Befunde: Moderation der Erbllichkeit durch den sozioökonomischen Status (SÖS)

Die »Scarr-Rowe-Hypothese« beschreibt eine Genotyp-Umwelt-Interaktion und besagt, dass privilegiere sozioökonomische Bedingungen mit höheren Erbllichkeiten in der Allgemeinen Intelligenz einhergehen sollten (Turkheimer et al., 2009). Ungünstigere sozioökonomische Bedingungen und soziale Benachteiligung im Kindesalter sollten hingegen die Erbllichkeit der Allgemeinen Intelligenz unterdrücken. Der Grundgedanke dabei ist, dass ein breiter gefächertes und kontingenteres Umweltangebot in Familien mit höherem SÖS mehr Entfaltungsspielraum für das genetisch beeinflusste Potential in der Entwicklung der Allgemeinen Intelligenz bieten sollte (Bronfenbrenner & Ceci, 1994).

Erstmals von Sandra Scarr in einer Zwillingsstichprobe in Philadelphia, USA, beobachtet (Scarr-Salapatek, 1971), wurde dieses Befundmuster in der Folge mehrfach repliziert (z. B. Rowe et al., 1999), wobei insbesondere internationale Studien die beschriebene Interaktion oftmals nicht nachweisen konnten. Eine Meta-Analyse, in die Ergebnisse aus 14 unabhängigen Datensätzen auf der Grundlage von nahezu 25 000 Zwillings- und Geschwisterpaaren eingingen, ergab, dass der »Scarr-Rowe-Effekt« in US-amerikanischen Stichproben mit einiger Robustheit auftrat. Für diese Studien zusammen genommen lag die Erbllichkeitsschätzung für die Allgemeine Intelligenz am unteren Rand der SÖS-Verteilung bei nur 26 %, während sie am oberen Rand der SÖS-Verteilung 61 % betrug. Die zumeist nichtsignifikanten Befunde in Studien aus Westeuropa und Australien führen die Autoren auf Unterschiede in den Sozial- und Bildungssystemen zurück, die in diesen Ländern einen vom SÖS unabhängigeren Zugang zu hochwertigen Bildungs- und Gesundheitsversorgungsangeboten sicherstellten, als dies in den USA der Fall sei.

In einer neueren Analyse unter Heranziehung der deutschen TwinLife-Daten war die Gültigkeit der Scarr-Rowe-Hypothese abhängig vom Alter der untersuchten Zwillinge (Gottschling et al., 2019). Während der Effekt in der jüngsten untersuchten Kohorte von 11-jährigen Kindern eindeutig nachweisbar war, schwächte er sich mit zunehmendem Alter ab und war in der ältesten Kohorte von 23-jährigen Zwillingen nicht mehr vorhanden. Da die geringere relative Bedeutung genetischer Faktoren am unteren Rand der SÖS-Verteilung mit einer vergleichsweise starken Bedeutung geteilter Umwelteinflüsse einhergeht, stellt sich für die jüngste Kohorte hier die Frage, welche konkreten Umwelaspekte zwischen Familien es sind, die zu Unterschieden in der Allgemeinen Intelligenz der Kinder beitragen.

Neuere Befunde: Multivariate genetische Analysen und ein genetischer g-Faktor

Kognitive Fähigkeiten in verschiedenen Domänen, wie etwa räumliche und sprachliche Fähigkeiten, Verarbeitungsgeschwindigkeit, logisches Schlussfolgern oder Gedächtnisleistung, zeigen auf phänotypischer Ebene robuste positive Interkorrelationen in der Größenordnung von durchschnittlich 0,30 auf (Carroll, 1993), was auch als »positive Mannigfaltigkeit« bezeichnet wird. Werden diese Interkorrelationen mithilfe multivariater genetischer Analysen (► Abschn. 12.3.2) in genetische und Umweltanteile zerlegt, finden sich über die gesamte Lebensspanne genetische Korrelationen (r_A) von 0,50 oder höher (Knopik et al., 2017). Daraus wird oftmals geschlussfolgert, dass es dieselben genetischen Effekte sein könnten, die auf verschiedenste kognitive Teilleistungen wirken, was als »Pleiotropie« und – im Falle der Allgemeinen Intelligenz – als »genetischer g-Faktor« bezeichnet wird (Plomin & Kovas, 2005).

Dabei beschränken sich derartige Befunde nicht auf den Bereich kognitiver Teilfähigkeiten. Calvin und Kollegen (2012) fanden beispielsweise hohe bivariate Erbliehkeiten für kognitive Fähigkeiten und Schulerfolg in zwei großen Stichproben britischer und niederländischer Schulkinder. Eine frühere Studie, die den Zusammenhang zwischen einem in den Niederlanden üblichen Instrument zur landesweiten Erhebung der Schulleistung (CITO) und Allgemeiner Intelligenz untersuchte, gelangte zu ganz ähnlichen Ergebnissen (Bartels et al., 2002).

Für eine multivariate genetische Analyse kognitiver Fähigkeiten gemeinsam mit Maßen für Lesefähigkeit sowie mathematisches und sprachliches Leistungsvermögen konnten Davis und Kollegen (2009) Daten von mehr als 5000 12-jährigen Zwillingen aus der TEDS-Studie nutzen. Da eine Batterie mit insgesamt 14 Einzeltests eingesetzt worden

war, ließen sich die vier Leistungsbereiche latent modellieren. Abbildung 12.8 zeigt die Varianzzerlegung für die latenten Merkmale sowie die genetischen Korrelationen zwischen ihnen (► Abb. 12.8).

Die gewählte Darstellung der quadrierten Pfadschätzungen von A, C und E (in der Form »Wurzel aus Schätzungsquadrat«) erlaubt es, a^2 , c^2 und e^2 unmittelbar abzulesen. Zunächst fallen die durchgängig hohen Erbliehkeitschätzungen für sämtliche Merkmale auf, was durch die latente, also messfehlerfreie Modellierung begünstigt wird. Zudem weisen sämtliche Maße moderate Beiträge geteilter Umwelteinflüsse auf. Bemerkenswert sind insbesondere die durchgängig sehr hohen genetischen Korrelationen zwischen $r_A = 0,75$ und $0,91$, welche das Wirken eines über das Intelligenzspektrum in engeren Sinne hinausgehenden »genetischen g-Faktors« nahelegen. Die (hier nicht dargestellten) geteilten Umweltkorrelationen (r_C) fielen sogar noch höher aus, was bedeutet, dass sich umweltseitig Einflüsse, die zur Ähnlichkeit gemeinsam aufwachsender Kinder beitragen, auf sämtliche Leistungsbereiche gleichermaßen auswirkten. Lediglich die (hier ebenfalls nicht dargestellten) nichtgeteilten Umweltkorrelationen (r_E) lagen numerisch mit einem mittleren Wert von $0,62$ unterhalb der Werte für die genetischen und geteilten Umweltkorrelationen.

Exkurs: Bedeutsame geteilte Umwelteffekte im Merkmal Bildungserfolg

Das Merkmal »Bildungserfolg« (»educational attainment«; EA) spielt seit einigen Jahren insbesondere im Bereich molekulargenetischer Forschungsarbeiten (► Abschn. 12.7.1) eine gewichtige Rolle. Inhaltlich bezieht es sich auf den höchsten Bildungsabschluss, den eine Person in ihrem Leben erreicht, weswegen als eine übliche Operationalisierung die Anzahl an Bildungsjahren verwendet wird,

die eine Person genossen hat. Da verschiedenste positive Zusammenhänge zwischen Bildungserfolg und Indikatoren des Lebenserfolgs wie Einkommen, Gesundheit oder

Lebenserwartung gut dokumentiert sind, ist Bildungserfolg ein Merkmal von sowohl individueller als auch gesellschaftlicher Bedeutung.

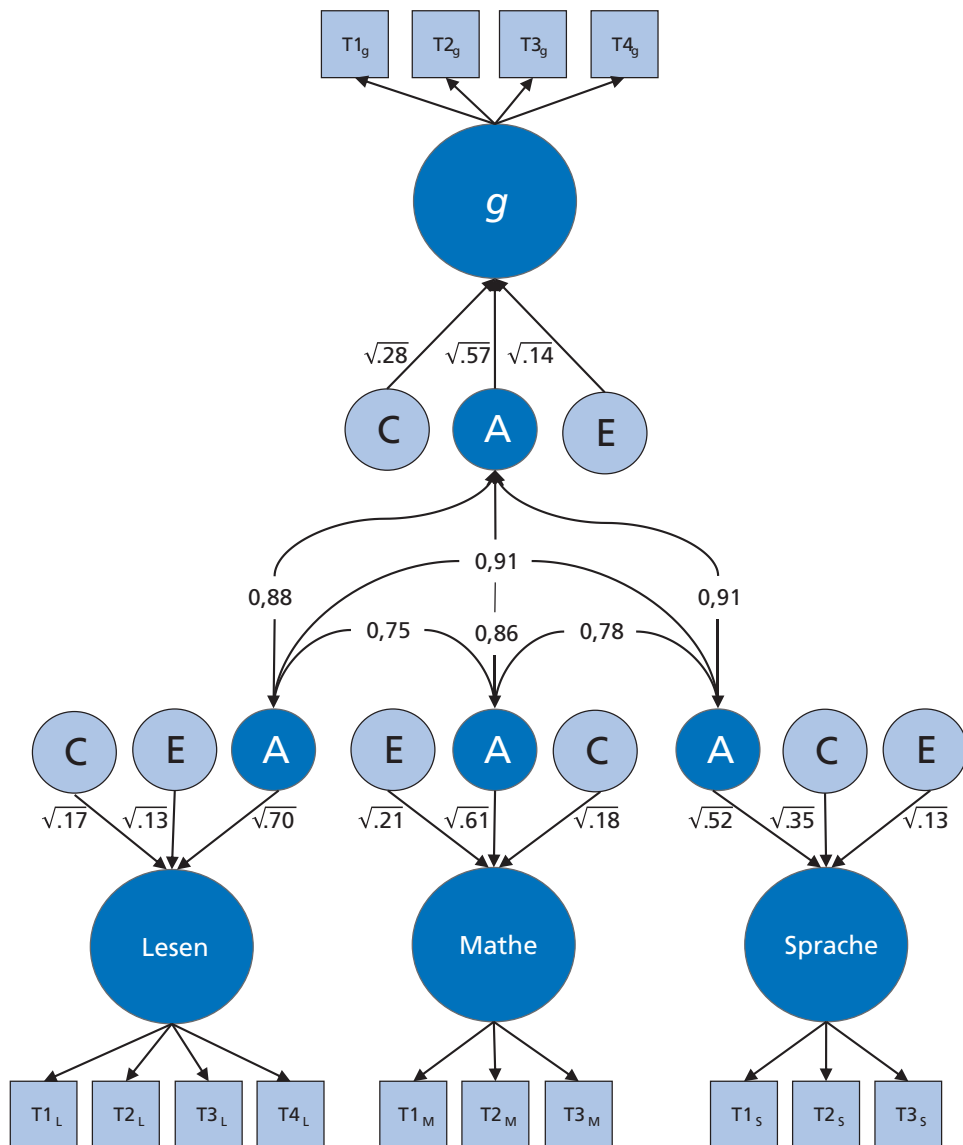


Abb. 12.8: Genetische Korrelationen zwischen latent modellierter Allgemeiner Intelligenz (g) und latent modellierten Leistungen in den Bereichen Lesen, Mathematik und Sprache. A = additive genetische Effekte. C = geteilte Umwelteffekte. E = nichtgeteilte Umwelteffekte. T = Testverfahren in den jeweiligen Leistungsbereichen. Vereinfachte Adaptation nach Davis et al. (2009)

Zusätzlich gehört Bildungserfolg zu den wenigen Merkmalen, für die sich bedeutsame und überdauernde Einflüsse der geteilten Umwelt finden. In einer Meta-Analyse auf der Grundlage von 34 Zwillingsstichproben aus 10 westlichen Ländern und insgesamt 23 085 EZ- und 28 460 ZZ-Paaren fanden Branigan und Kollegen (2013) eine Erblichkeit von $h^2 = 0,40$, einen geteilten Umwelteffekt von $c^2 = 0,36$ und einen nichtgeteilten Umwelteffekt von $e^2 = 0,25$. Was in soziologischen Studien oftmals als »Familieneffekt« des Bildungserfolgs bezeichnet wird und in bedeutsamen Eltern-Kind- oder Geschwisterkorrelationen zum Ausdruck kommt, ist offenbar das Ergebnis sowohl genetischer Ähnlichkeit als auch geteilter Umweltfaktoren (z. B. ökonomische Ressourcen). Wurden Kohorten- und Geschlechtseffekte berücksichtigt, fanden sich höhere Erblichkeiten für spätere Geburtsjahrgänge und für männliche Stichproben. Neuere Analysen auf der Grundlage erweiterter Designs legen allerdings nahe,

dass der geteilte Umwelteffekt aufgrund selektiver Partnerwahl sowie zwillingspezifischer Umwelteinflüsse überschätzt wird (Wolfram & Morris, 2022).

12.5.3 Persönlichkeit

Frühe Befunde aus Zwillingsstudien

Auch im Persönlichkeitsbereich soll am Anfang der Ergebnisdarstellung eine Auswahl früher Studien zur Ähnlichkeit von gemeinsam und getrennt aufgewachsenen EZ stehen (► Tab. 12.7).

Obwohl die Befunde nicht absolut konsistent und die Koeffizienten insgesamt z. T. wegen geringerer Reliabilitäten und Validitäten der verwendeten Testverfahren niedriger ausfallen als bei der Intelligenz, spricht die mittlere Korrelation von ungefähr 0,50 für getrennt aufgewachsene EZ doch für eine Erblichkeit der »großen« Persönlichkeitsfaktoren von nahezu 50 %.

Tab. 12.7: Ähnlichkeitsbeziehungen für Persönlichkeitsmerkmale bei gemeinsam und getrennt aufgewachsenen eineiigen Zwillingen.

Autor	Stichprobengröße für EZ			Intraklassenkorrelation für EZ	
	getr.	zus.	Merkmal	getr.	zus.
Newman et al. (1937)	19	50	Woodworth-Matthews (Neurotizismus)	0,58*	0,56*
Shields (1962)	42	43	Maudsley Extraversion	0,61*	0,42*
			Maudsley Neurotizismus	0,53*	0,38*
Bouchard (1987)	44	174	11 Skalen des MPQ	0,54*	0,52*
Pedersen et al. (1988)	95	150	Extraversion	0,30*	0,54*
	95	151	Neurotizismus	0,25*	0,41*
	92	141	Impulsivität	0,40*	0,45*
Bouchard et al. (1990)	38	99	18 Skalen des CPI	0,48*	0,49*

getr. = getrennt aufgewachsen. zus. = zusammen aufgewachsen. *Statistisch signifikant. ^a Median.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Nichols (1978) in einer frühen Zusammenschau verschiedener Skalen aus insgesamt 106 Studien mit gemeinsam aufgewachsenen EZ und ZZ, für die Ähnlichkeiten von $r_{EZ} = 0,48$ und $r_{ZZ} = 0,23$ berichtet werden.

Eine umfangreichere Studie stammt von Floderus-Myrhed und Kollegen (1980) und stützt sich auf 4999 EZ- und 7813 ZZ-Paarlinge, die Kurzformen des EPI (► Abschn. 7.3.2) bearbeiteten. Für Neurotizismus und Extraversion waren die Geschwister-Korrelationen sehr ähnlich und betrugen bei EZ 0,50 bzw. 0,51 und bei ZZ 0,23 bzw. 0,21. Daraus wurde auf eine Erblichkeit von 54 % bzw. 60 % für Neurotizismus und Extraversion geschlossen, was gut mit den entsprechenden Schätzungen von Eaves und Young (1981) in Höhe von 47 % und 55 % übereinstimmt (s. auch Rose et al., 1988).

Schließlich erbrachte auch eine Übersicht über breite Erblichkeitsschätzungen für die Dimensionen des Fünf-Faktoren-Modells aus einer frühen Meta-Analyse (Loehlin, 1992) sowie neueren Zwillingstudien aus den Jahren 1997 bis 2001 eine mittlere Erblichkeit von $h^2 = 0,48$, wenn Selbstberichtsdaten zu Grunde gelegt wurden (Riemann & Spinath, 2005).

Riemann und Kollegen (1997) untersuchten die »Big-Five«-Persönlichkeitsfaktoren nicht nur in Selbsteinschätzungen, sondern auch anhand von Fremdbeurteilungen an einer großen Stichprobe von EZ und ZZ. Mit den Fremdbeurteilungen ließ sich das Problem untersuchen, ob in den bisherigen Untersuchungen die ZZ-Ähnlichkeit möglicherweise unterschätzt wurde. Grund für eine derartige Unterschätzung könnte sein, dass sich ZZ bei ihren Antworten auf die Fragen in Persönlichkeitstests nicht am Durchschnitt der Gesamtbevölkerung, sondern an ihrem Geschwister und dessen Verhalten orientieren. Ein solcher »Kontrasteffekt« würde notwendigerweise zu einer Unterschätzung der Bedeutung der geteilten Umwelt führen. In den Ergebnissen spielten derartige Kontrast-

effekte aber keine Rolle. Erneut ergaben sich eine mittlere Erblichkeit von ca. 50 % und substantielle Anteile von nichtgeteilter Umwelt, Erbe-Umwelt-Interaktion und Messfehler von zusammen ca. 50 % im Selbstbericht. Die geschätzte Erblichkeit stieg aber an, wenn anstelle des Selbstberichts die Fremdbeurteilungen herangezogen wurden, und zwar offenbar deshalb, weil bei den Fremdbeurteilungen eine geringere Fehlervarianz vorlag, was die Residualvarianz e^2 verminderte. (Die Residualvarianz enthält die Effekte von nichtgeteilter Umwelt, der Erbe-Umwelt-Interaktion und des Messfehlers.)

Im Zuge einer aufwändigen Beobachtungsstudie videographierten Borkenau und Kollegen (2001) Zwillingspaare in quasinatürlichen Situationen. Die so gewonnenen Verhaltensstichproben wurden Fremdbeurteilern vorgelegt, die jeweils nur einen der beiden Zwillinge einschätzten. Über alle Merkmale des Fünf-Faktoren-Modells hinweg ergaben sich 40 % genetische Einflüsse und Anteile in Höhe von 25 % für geteilte sowie von 35 % für nichtgeteilte Umwelt. Die für andere Untersuchungsdesigns eher untypisch hohen Effekte geteilter Umwelt mögen damit zusammenhängen, dass gewohnheitsmäßige Reaktionen in spezifischen Situationen einem stärkeren familiären Einfluss unterliegen als breite Eigenschaften.

Die aus der Ähnlichkeit von EZ ableitbare Erblichkeit einiger Persönlichkeitsmerkmale bedeutet keineswegs, dass Gene unmittelbar direkt für die Ausprägung von etwa Soziabilität oder dergleichen verantwortlich sind. Zu denken ist an eine mittelbare Wirkung der Gene über Variablen wie Körperbau oder physische Attraktivität, die ihrerseits genetischen Einflüssen unterliegen und auf Seiten der Umwelt konsistente Reaktionen hervorrufen. Andererseits haben Loehlin und Nichols (1976) auch im Persönlichkeitsbereich keine Anhaltspunkte dafür ausmachen können, dass ein ähnlicheres Erziehungsverhalten der Eltern die Übereinstimmung innerhalb EZ und ZZ substantiell beeinflusst hätte.

Über epistatische Effekte (► Abschn. 12.3.1) berichteten Tellegen und Kollegen (1988) für

ein Design, in dem erstmals simultan jeweils getrennt *und* gemeinsam aufgewachsene EZ *und* ZZ untersucht wurden ($N = 402$; darunter $N = 44$ getrennt aufgewachsene EZ). Diese epistatischen Effekte traten jedoch nur in drei der insgesamt 14 Skalen eines Persönlichkeitsfragebogens auf. Die über alle Skalen gemittelten Korrelationen sind in Tabelle 12.8 zusammengestellt (► Tab. 12.8). Epistatische Effekte zeigten sich hauptsächlich daran, dass innerhalb der ZZ-Paare mehrfach Korrelationen um null auftraten. Die Autoren prägten dafür den Begriff »Emergenesis« und bezeichnen damit »jedes Merkmal, das aus dem Zusammenwirken oder der Konfiguration zweier oder mehrerer unabhängiger

Eigenschaften hervorgeht, die selbst genetisch bestimmt sind« (Lykken & Bouchard, 1983, S. 98).

Ein geläufiges Beispiel dafür ist etwa die Stimme, die von den Proportionen der Resonanzräume in Kopf und Rachen, den Merkmalen der Stimmbänder usw. abhängt. EZ haben gewöhnlich sehr ähnliche Stimmen, während sich Geschwister meist verschieden anhören. Das liegt daran, dass der Klang nicht aus der einfachen Summe der für sich erblichen anatomischen Artikulations- und Resonanzmerkmale resultiert, sondern aus deren einzigartiger *Kombination*; schon das Fehlen einer Teilkomponente (bei einem »normalen« Geschwister oder Nachkommen wahrscheinlich, nahezu ausgeschlossen jedoch bei einem EZ-Paarling) kann das Ergebnis vollständig verändern.

Tab. 12.8: Mittlere Intraklassenkorrelationen r und Schätzungen für Erblichkeit und Umwelteinflüsse für die 14 Skalen des »Multidimensional Personality Questionnaire«.

	Getrennt		Zusammen		Erbe		Umwelt	
	EZ	ZZ	EZ	ZZ	h^2	add	c^2	e^2
Stichprobengröße	44	27	217	114				
$\bar{r}$	0,49	0,18	0,54	0,23				
Parameterschätzung					0,47	0,29	0,07	0,45

h^2 = genetischer Varianzanteil. c^2 = geteilter, e^2 = nichtgeteilter Umweltanteil + Erbe-Umwelt Interaktion + Messfehler. add = Koeffizient zwischen 0 und 0,5; 0 = maximal nonadditive, 0,5 = maximal additive genetische Effekte. Aus Tellegen et al. (1988).

Gleich ob mit oder ohne Epistase: Auch bei Tellegen und Kollegen (1988) resultierte relativ invariant für die einzelnen Persönlichkeits-skalen eine Erblichkeit von etwa 50 %. Ihre Analysen ergaben ferner einen Einfluss der geteilten Umwelt von durchschnittlich 7 %, demgegenüber aber einen Effekt der nichtgeteilten Umwelt, Erbe-Umwelt-Interaktion und Messfehler von zusammen 45 %.

Obwohl das Wissen über genetische Netzwerke und biologisch wirksame Entwicklungsstränge das Auftreten von Epistase auf der Ebene der Gene wahrscheinlich macht, sind paradoxerweise die empirischen Belege

dafür doch überwiegend schwach. In einer Meta-Analyse (Hill et al., 2008) von zahlreichen Studien mit größeren Fallzahlen von EZ und ZZ sowie unter Einschluss von bis zu 86 verschiedenen Eigenschaften ermittelten die Autoren einen mittleren Wert von nur 0,003 für die Differenz $r_{EZ} - 2r_{ZZ}$. Dies bedeutet, dass die genetischen Effekte ganz überwiegend additiv sind.

Der oben angesprochene geringe Einfluss der geteilten Familienumwelt auf die Persönlichkeit trägt zur Unähnlichkeit von Geschwistern bei und ermöglicht eine Diversifizierung der Phänotypen, die von den elterli-

chen Genotypen ausgehen. Diese Diversifizierung durch zufällige, nichtgeteilte Umwelteinflüsse verschafft möglicherweise einen evolutionären Selektionsvorteil, wenn sich die natürliche und kulturelle Umwelt – und damit die Voraussetzungen für eine optimale Anpassung daran – verändern (Miller, 1997).

Frühe Befunde aus Adoptionsstudien

Im »Texas-Adoption-Project« wurden ca. 200 adoptierte und ca. 80 »biologische« Kinder (die Zahlen variieren stark über die erhobenen Variablen) im Alter von ca. 17 Jahren in den Skalen des MMPI, des 16 PF, des CPI und weiteren Maßen mit ihren Adoptiveltern sowie anderen in der Adoptivfamilie lebenden Kindern (die »biologischen« Kinder) und mit ihren leiblichen Eltern verglichen. Die Resultate sind über die eingesetzten Tests recht konsistent und stehen in bemerkenswertem Kontrast zum Intelligenzbereich: Die Ähnlichkeit zwischen Adoptiveltern und Adoptivkindern und diejenige zwischen Adoptivgeschwistern war sehr gering (im Mittel um $r = 0,05$), was einen geringen Einfluss der geteilten Umwelt anzeigt. Sofern eine biologische Verbindung vorlag, stiegen die Werte auf ca. $r = 0,15$ an (Loehlin et al., 1985). In jenen Fällen, wo Vergleiche zwischen Müttern und ihren zur Adoption weggegebenen Kindern möglich waren (zu denen zeit lebens keinerlei Kontakt bestanden hatte), wiesen die Korrelationen mit $r = 0,18$ auf eine moderate Erblichkeit in der additiven genetischen Komponente von 36 % hin (Loehlin et al., 1987). Ein drittes Mal wurden Daten 25 Jahre nach den Ersttestungen erhoben. Zu diesem Zeitpunkt hatten die adoptierten Kinder ein Alter zwischen 28 und 39 Jahren erreicht. Die Korrelationen zwischen Eltern und Kindern betrugen im Mittel über 18 eingeschätzte Eigenschaftsdimensionen $r = 0,08$ und $0,17$ für

adoptierte bzw. biologische Kinder (gemittelt über die beiden Elternteile; Loehlin et al., 2007), was dafür spricht, dass die geteilte Familienumwelt auf Persönlichkeitsmerkmale der Kinder auch in dieser Studie nur einen sehr geringen Einfluss hatte.

Zusammenfassend kann im Bereich der selbstberichteten Persönlichkeit von einer mittelhohen Erblichkeit im Bereich von etwa 45 % ausgegangen werden, wobei nichtadditive genetische Effekte einen weitaus geringeren Anteil zu haben scheinen als additive Effekte. Allerdings beruht der bei weitem größte Teil der Studien auf dem klassischen Zwillingsdesign, das für die Aufdeckung nichtadditiver genetischer Effekte oftmals eine niedrige Teststärke aufweist. Der Beitrag der geteilten Umwelt ist in nahezu allen Studien gering und oder nicht nachweisbar. Der Einfluss der nichtgeteilten Umwelt hingegen ist mit ca. 40 % der Varianz substantiell. Abbildung 12.9 veranschaulicht diese Zusammenfassung für den Persönlichkeitsbereich (► Abb. 12.9).

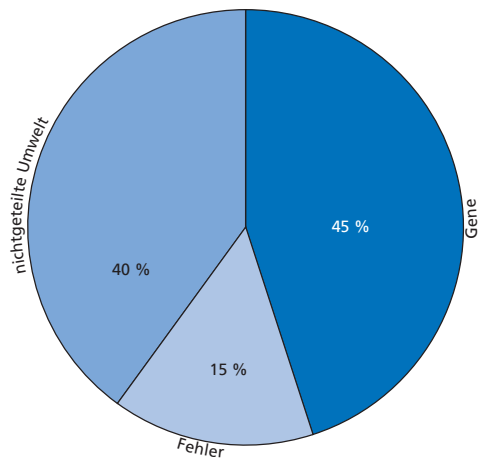


Abb. 12.9: Zusammenfassung der verhaltensgenetischen Ergebnisse zur Varianzaufteilung interindividueller Unterschiede in der selbstberichteten Persönlichkeit.

Neuere Befunde: Entwicklungstrends, Stabilität und Veränderung

Ähnlich wie schon für die Allgemeine Intelligenz untersuchten Briley und Tucker-Drob (2014) die Stabilität der Persönlichkeit unter Rückgriff auf 21 unabhängige Längsschnittstudien mit insgesamt 21 057 Geschwisterpaarungen, die größtenteils aus gemeinsam aufgewachsenen EZ- und ZZ-Paaren bestanden, aber auch einige getrennt aufgewachsene EZ und ZZ sowie gemeinsam aufgewachsene Halbgeschwister und Nichtverwandte einschlossen. Abbildung 12.10 zeigt die Veränderung der Erblichkeit und nichtgeteilter Umwelteinflüsse über die Lebensspanne (► Abb. 12.10).

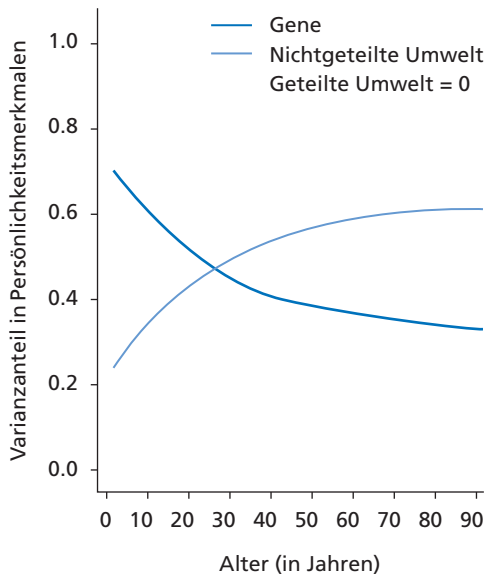


Abb. 12.10: Varianzanteile aufgrund genetischer sowie nichtgeteilter Umwelteinflüsse für Persönlichkeit über die Lebensspanne (nach Briley & Tucker-Drob, 2017).

Es fällt auf, dass – anders als im Falle der Allgemeinen Intelligenz (► Abb. 12.7) – die Erblichkeit geringfügig aber stetig abnimmt, von ca. 0,55 im jungen Erwachsenenalter auf ca. 0,40 im höheren Erwachsenenalter.

Gleichzeitig gewinnen nichtgeteilte Umwelteinflüsse an Bedeutung. Da geteilte Umwelteinflüsse nur in wenigen Studien bedeutsame Schätzwerte erreichten, wurden sie in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt.

Zwei weitere markante Unterschiede zwischen Allgemeiner Intelligenz und Persönlichkeit betreffen die Entwicklung der »Merkmalsstabilität«. Sowohl Allgemeine Intelligenz als auch Persönlichkeit zeichnen sich durch eine Zunahme der Rangreihenstabilität mit zunehmendem Lebensalter aus. Die Asymptote dieser Zunahme wird jedoch im Falle der Intelligenz bereits innerhalb der ersten 10 Lebensjahre erreicht, während dies bei der Persönlichkeit erst nach etwa 30 Lebensjahren geschieht. Für die Intelligenz wird diese Stabilisierung weitgehend über genetische Faktoren mediert (► Abschn. 12.5.2), im Falle der Persönlichkeit hingegen ausschließlich über nichtgeteilte Umwelteinflüsse. Maßgeblich könnten diesbezüglich etwa individuelle Lebensentscheidungen bezüglich beruflicher Laufbahn, Partnerwahl oder Familienplanung sein, die mit langfristigen sozialen Verantwortlichkeiten assoziiert sind und auf die Persönlichkeit zurückwirken (Specht et al., 2014).

In einer Analyse längsschnittlicher Zwillingsdaten aus der »Bielefeld Longitudinal Study of Adult Twins« (BILSAT; Kandler et al., 2013), zu deren Stärken die Verfügbarkeit von Selbst- und Bekanntenberichten zählt, wurden Stabilität und Veränderung in der Persönlichkeit von mehr als 1000 Zwillingspaaren über einen Zeitraum von 13 Jahren untersucht (Kandler et al., 2010). Genetische Einflüsse trugen wesentlich zur phänotypischen Stabilität der Persönlichkeit im jungen und mittleren Erwachsenenalter bei, während Veränderung vornehmlich auf nichtgeteilte Umwelteinflüsse zurückgeführt werden konnte. Die Zunahme der phänotypischen Stabilität ließ sich zudem als Folge kumulativer Umwelteffekte erklären.

Die Untersuchung von Stabilität und Veränderung in genetisch-informativen Designs sowie insbesondere der *Veränderbarkeit von*

Persönlichkeitsmerkmalen sind aufstrebende Forschungsgebiete (Bleidorn et al., 2020) mit einem zunehmenden Interesse an der Wirksamkeit von Interventionen, also gezielter Eingriffe zur (positiven) Veränderung von Persönlichkeitsmerkmalen. Zu den zentralen Herausforderungen jenseits von Interventionsdesigns zählt mithin der Umstand, dass die Auswirkungen etwa von Lebensereignissen auf die Persönlichkeit zwischen Individuen stark variiert (Denissen et al., 2019). Derzeit deutet vieles darauf hin, dass die von Plomin und Daniels (1987) als »düstere Aussicht« (»gloomy prospect«, S. 8) bezeichnete Möglichkeit, dass die Mehrzahl von Umwelteinflüssen unsystematisch und idiosynkratisch auf Personen wirkt und sogar ein und dieselbe Person in Abhängigkeit von zeitlichen, situativen und innerpsychischen Kontextfaktoren verschieden reagiert, den aktuellen empirischen Erkenntnisstand angemessen beschreibt.

Neuere Befunde: Nichtadditive genetische Einflüsse

Das klassische Zwillingsdesign, in dem ausschließlich gemeinsam aufgewachsene EZ

und ZZ verglichen werden, besitzt nur eine geringe Teststärke, um additive und nichtadditive genetische Effekte zu trennen (Posthuma & Boomsma, 2000). Studien, in denen Daten aus erweiterten Designs verfügbar waren, fanden teils deutliche nichtadditive genetische Effekte auf die Persönlichkeit (z. B. Keller et al., 2005). In einem aktuellen Übersichtsbeitrag berichten Wiebe und Luciano (2017) ebenfalls von signifikanten nichtadditiven genetischen Beiträgen auf die Persönlichkeit, die jedoch eher in Form von Epistase anstatt Gendominanz auftreten sollen. Dem steht die Meta-Analyse von Polderman und Kollegen (2015) entgegen, die auf der Grundlage von 334 190 EZ-Paaren und 296 114 ZZ-Paaren Ähnlichkeiten von $r_{EZ} = 0,47$ und $r_{ZZ} = 0,23$ berichtet, was keinen maßgeblichen Einfluss nichtadditiver genetischer Effekte nahelegt. Die Bedeutung nichtadditiver genetischer Effekte auf interindividuelle Unterschiede in der Persönlichkeit ist aktuell demnach noch nicht abschließend geklärt.

Vor dem Hintergrund der Implikationen differentieller Erblichkeitsbefunde greift Kasten 12.3 einige zentrale Argumente abschließend noch einmal auf (► Kasten 12.3).

Kasten 12.3: Zu den Implikationen von Erbllichkeitsschätzungen

Die bisherige Darstellung von Erbllichkeitsschätzungen hat erkennen lassen, dass die Koeffizienten und Prozentanteile zwischen Studien mehr oder weniger stark variieren. Diese Variation ist teils unsystematischer Art, beispielsweise als Folge der unterschiedlichen Reliabilität der eingesetzten Tests oder als Folge von Besonderheiten der herangezogenen Personen-Stichproben. Sie ist aber teils auch systematischer Art, wie etwa die Zunahme der Erbllichkeit mit ansteigendem Lebensalter beim IQ, bei depressiven Symptomen und bei sozialen Einstellungen (Bergen et al., 2007). Wie in Abbildung 12.11 dargestellt (► Abb. 12.11), können als systematisch auch die Unterschiede in der Erbllichkeit von Persönlichkeitsmerkmalen in Abhängigkeit vom Ausmaß wahrgenommener Eltern-Kind-Konflikte sowie elterlichem Erziehungsverhalten gelten (Krueger et al., 2008).

Als Ursachen für die systematischen Effekte kommen Unterschiede der genetischen Expression, der Genotyp-Umwelt-Korrelation oder der Umweltvarianzen in Betracht – oder auch ein Gemenge aus all diesen Faktoren. Denn: Das jeweilige Ausmaß von h^2 hängt nicht nur ab von der genetischen Variabilität in einer Stichprobe von Personen, sondern auch von der Variabilität der Umgebungsfaktoren, und ebenso ist e^2 direkt abhängig auch von der

Varianz der genetischen Faktoren. Ist die Varianz der Umweltfaktoren null, wird die gesamte phänotypische Varianz durch genetische Unterschiede erklärt und umgekehrt.

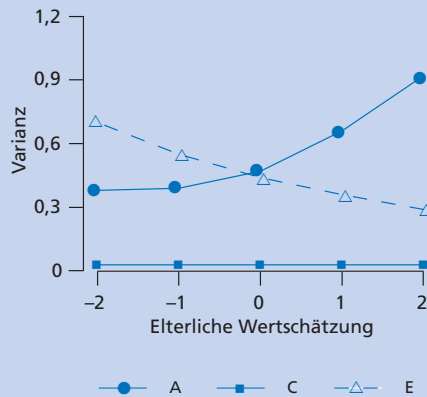


Abb. 12.11: Varianz von »Positive Emotionalität«, die auf A, C und E zurückgeht, in Abhängigkeit vom Ausmaß der Wertschätzung des Kindes (im Alter von 17 Jahren) durch die Eltern. A = additiver genetischer Einfluss. C = Einfluss der geteilten Umwelt. E = Einfluss der nichtgeteilten Umwelt. Nach Krueger et al. (2008).

Zur Veranschaulichung hat Moore (2006) eine illustrative Analogie gewählt: Am Nordpol, wo es normalerweise kalt genug ist, dass der Niederschlag als Schnee fällt, ist die Variation von Schneefall zwischen verschiedenen Tagen (fast) ausschließlich eine Funktion der relativen Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Desgleichen wird in einer stets feuchten Bergregion die Form des Niederschlags (Regen bzw. Schnee) nur eine Funktion der jeweiligen Höhe sein. Obwohl wir also *wissen*, dass die Voraussetzungen für Schneefall sowohl hohe Feuchtigkeit als auch niedrige Temperaturen sind, würde eine Varianzanalyse des Schneefalls am Nordpol ergeben, dass die Temperatur nichts beiträgt zur Erklärung des Phänomens, und eine solche des Niederschlags im Bergwald würde keinen Einfluss der Feuchtigkeit erkennen lassen. Das Ergebnis der jeweiligen Analyse für die Wirksamkeit des einen Faktors ist somit direkt abhängig von der Variation des anderen.

In Bezug auf Erblichkeitsschätzungen sind die Gegebenheiten insofern misslich, als bislang nicht hinreichend geklärt ist, welche Umweltfaktoren genau für die Ausbildung von Intelligenz- oder Persönlichkeitsmerkmalen maßgeblich sind und ob diese Faktoren zwischen den verschiedenen Untersuchungsansätzen und Testsituationen nur ein wenig oder aber erheblich variieren.

Zudem wirken Gene nicht unmittelbar *kausal* auf Verhalten. Vielmehr prädisponieren sie für eine der individuellen Entwicklung zugrundeliegende Kette von offenen oder verdeckten behavioralen Entscheidungen. Diese Entscheidungen haben Auswirkungen auf Umstände, die ihrerseits auf spätere Optionen für genetisch beeinflusste behaviorale Entscheidungen wirken usw. (Johnson et al., 2009). Zudem basieren die Schätzungen in der quantitativen Genetik auf Variabilitäts- und Korrelationskoeffizienten. Auch komplexe Strukturgleichungsmodelle können das Handicap nicht wettmachen, dass im Humanbereich aus ethischen Gründen dem Experiment als der *via regia* zum Auffinden von kausalen Wirkungen enge Grenzen gesetzt sind.

Nur der Vollständigkeit halber sei auch an dieser Stelle erneut der Hinweis darauf gestattet, dass hohe Erblichkeitsschätzungen keineswegs bedeuten, dass die Ausprägung in einer Eigenschaft nicht durch Schulung, Übung oder anderweitige Interventionen verändert werden könnte. Hierzu bedarf es geeigneter, genetisch-informativer Interventionsdesigns.

Zusammenfassung von Abschnitt 12.5

Zwillings- und Adoptionsstudien konvergieren in ihren Ergebnissen darin, dass individuelle Unterschiede in nahezu allen menschlichen Verhaltensmerkmalen genetischen Einflüssen unterliegen. Meta-Analysen mit mehr als 14 Millionen Zwillingspaaren zeigen zudem, dass sich für etwa zwei Drittel der in Zwillingsstudien untersuchten Phänotypen (einschließlich Persönlichkeit) ein Modell als geeignet erweist, das neben additiven genetischen Faktoren lediglich nichtgeteilte Umwelteinflüsse berücksichtigt, wobei die durchschnittliche Erblichkeit bei 0,49 liegt. In derselben Familie aufzuwachsen hat demgegenüber einen weitaus geringeren Einfluss auf die Ähnlichkeit von Personen. Ausnahmen bilden die Merkmale Bildungserfolg und Allgemeine Intelligenz im frühen Kindesalter. Hier finden sich zudem bedeutsame Effekte selektiver Partnerwahl. Die relative Bedeutung genetischer und Umwelteinflüsse verändert sich über die Lebensspanne. Für die Allgemeine Intelligenz ist dabei zu beobachten, dass genetische Einflüsse mit zunehmendem Lebensalter an Bedeutung gewinnen und von ca. 25 % der Varianz im frühen Kindesalter über 50 % im Kindes- und Jugendalter schließlich bis über 70 % der individuellen Unterschiede im höheren Erwachsenenalter erklären, was u. a. auf aktive Genotyp-Umwelt-Korrelation zurückgeführt wird. Multivariate genetische Analysen kognitiver Fähigkeiten in verschiedenen Domänen ergeben zudem, dass positive Interkorrelationen auf Ebene des Phänotyps vornehmlich in Folge korrelierter genetischer Effekte auftreten, was die Existenz eines genetischen g-Faktors sowie pleiotropische Genwirkungen auf die Allgemeine Intelligenz nahelegt. Wenig erfolgreich waren hingegen bislang Versuche, die in der Regel substantiellen Einflüsse nichtgeteilter Umwelteffekte zu spezifizieren und auf die Ebene konkreter Wirkfaktoren herunterzubrechen.

12.6 Molekulargenetische Grundlagen und Methoden

Die Untersuchung der Realisation genbedingter Merkmale war lange Zeit auf die Methoden der quantitativen Genetik und die damit einhergehende Analyse der phänotypischen Ähnlichkeit von Verwandten beschränkt: Wissenschaftlicher Fortschritt war dabei primär das Ergebnis der Sammlung neuerer, umfassender Datensätze oder verbesserter statistischer Verfahren, auf deren Basis bis zum Ende des letzten Jahrhunderts ein beeindruckender Kanon an Evidenz für die Bedeutung genetischer Einflüsse auf Physiognomie, Gesundheit, Persönlichkeit, Intelligenz und Verhalten des Menschen aufgebaut werden konnte. Gleichzeitig entzog sich die Identifikation

konkreter Pfade von biologischen Einheiten der Vererbung zu letztlich beobachtbaren Phänotypen dem verfügbaren wissenschaftlichen Instrumentarium.

In den rund zwei Dekaden seit dem erfolgreichen Abschluss des Human Genome Projects im Jahr 2003 hat sich diese Situation maßgeblich geändert: Mussten für die Erstsequenzierung des menschlichen Genoms im Rahmen dieses Projekts noch mehr als 300 Millionen US-Dollar aufgewendet werden, liegen die entsprechenden Kosten heute zwischen 100 und 1000 US-Dollar. Dieser durch biotechnologische Innovation bedingte, extreme Preisverfall bildet die Grundlage eines

bis heute andauernden Umbruchs innerhalb der Verhaltensgenetik. Die Verfügbarkeit molekulargenetischer Informationen in Kombination mit phänotypischen Daten für zuvor ungekannte Größenordnungen von Studienteilnehmern ermöglicht so einen gänzlich neuen Zugang zur Erforschung des Verhältnisses von Erbanlagen und Umwelt.

12.6.1 Zentrale Begriffe der Molekulargenetik

Zunächst erfordert eine Einführung in die molekulargenetische Forschungsmethodik die Klärung einiger konzeptueller und begrifflicher Grundlagen. Dazu gehören nach einer kurzen Erläuterung der Struktur menschlicher Erbinformation die Konkretisierung der Begriffe »genetische Variation« sowie »Stratifikation«. In der Folge wird dann das Konzept des »Kopplungsungleichgewichts« (»Linkage Disequilibrium« oder LD) vorgestellt.

Die Struktur der menschlichen Erbinformation

Die biologische Basis der Vererbung bildet das Molekül Desoxyribonukleinsäure (DNS, häufig auch als englisches Akronym DNA), welches sich aus einfacheren Einheiten, den sog. Nukleotiden, bestehend aus einem Phosphatrest, Desoxyribose und einer Nukleinbase zusammensetzt. Es existieren vier unterschiedliche Basen: Adenin (A), Thymin (T), Cytosin (C) und Guanin (G). DNA liegt typischerweise in Form von zwei miteinander verknüpften Strängen vor, welche ineinander verwunden die charakteristische Doppelhelixstruktur bilden. Diese Verbindung ist durch das komplementäre Verhältnis der vier Basen bedingt: Innerhalb der Doppelhelix interagieren über Wasserstoffbrückenbindungen ausschließlich Adenin und Thymin sowie Cytosin und Guanin miteinander. In der Abfolge derartiger Basenpaare

enthält die DNA die Instruktionen zur Bildung von Proteinen innerhalb einer Zelle. Die Gesamtheit aller DNA in allen nichtgeschlechtlichen Körperzellen wird dabei als »Genom«, ein kurzer DNA-Abschnitt als »Locus« und eine Region des Genoms, welche für ein bestimmtes Protein codiert, als »Gen« bezeichnet. Insgesamt verfügt der Mensch über 20 000 bis 25 000 Gene, welche sich jedoch nicht auf einem fortlaufenden DNA-Doppelstrang befinden. Stattdessen ist das Erbgut des Menschen in mehrere Stränge von unterschiedlicher Länge aufgeteilt: »Chromosomen«. In allen nichtgeschlechtlichen Körperzellen liegen 46 Chromosomen vor – 22 Paare (das »Autosom«, durchnummeriert von 1 bis 22) und zwei »Geschlechtschromosomen« (XX bei Frauen, XY bei Männern). Jedes Autosomen-Paar besteht dabei aus je einem Chromosom beider Elternteile.

Genetische Variation

Im Hinblick auf ihr Genom sind Menschen zu ca. 99,9 % identisch. Der gleichen Metrik folgend divergieren Menschen und Schimpansen allerdings auch nur zu 1–4 % (The Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium, 2005). Die enorme phänotypische Vielfalt innerhalb unserer Spezies ist demnach das Resultat von Variation in den verbleibenden 0,1 %. Diese genetischen Unterschiede realisieren sich in verschiedenster Form, z. B. durch Abweichungen in der Anzahl der Kopien eines bestimmten DNA-Abschnittes (»Copy-Number-Variation«, CNV) oder dem Einbau von zusätzlichen (Insertions-) bzw. der Löschung bestehender (Deletions-)Nukleotide. Die wesentliche Quelle genetischer Variation (mehr als 95 %) sind gleichwohl Veränderungen einzelner Basenpaare (1000 Genomes Project Consortium, 2015). Diese »Einzelnukleotidvarianten« (aus dem Englischen als SNVs bezeichnet) können dabei in ihrer Häufigkeit stark variieren: Die »Minor-Allele-Frequency«

(MAF) bezeichnet die Häufigkeit, mit der die zweithäufigste Variante (Allel) eines genetischen Polymorphismus in einer bestimmten Population auftritt. Sie kann innerhalb einer Population zwischen annähernd 50 % und einer einzigen Person schwanken. SNVs mit einer MAF < 1 % werden als seltene Varianten, jene mit einer MAF > 1 % als »SNPs« (»Einzelnukleotid-Polymorphismen«; ausgesprochen: »Snips«) bezeichnet. Letztere standen

bisher im Zentrum der Forschung. Abbildung 12.12 enthält eine schematische Darstellung von DNA mit einem sog. »Offenen Leserahmen« (OLR) zwischen Start- und Stop-Codon (► Abb. 12.12). Dieser Bereich wird nach der Transkription gewöhnlich auch translatiert. Meist wird dieser für Protein codierende Bereich von nichttranslatierten Abschnitten (UTRs) flankiert. Ebenfalls beispielhaft hervorgehoben ist ein SNP.

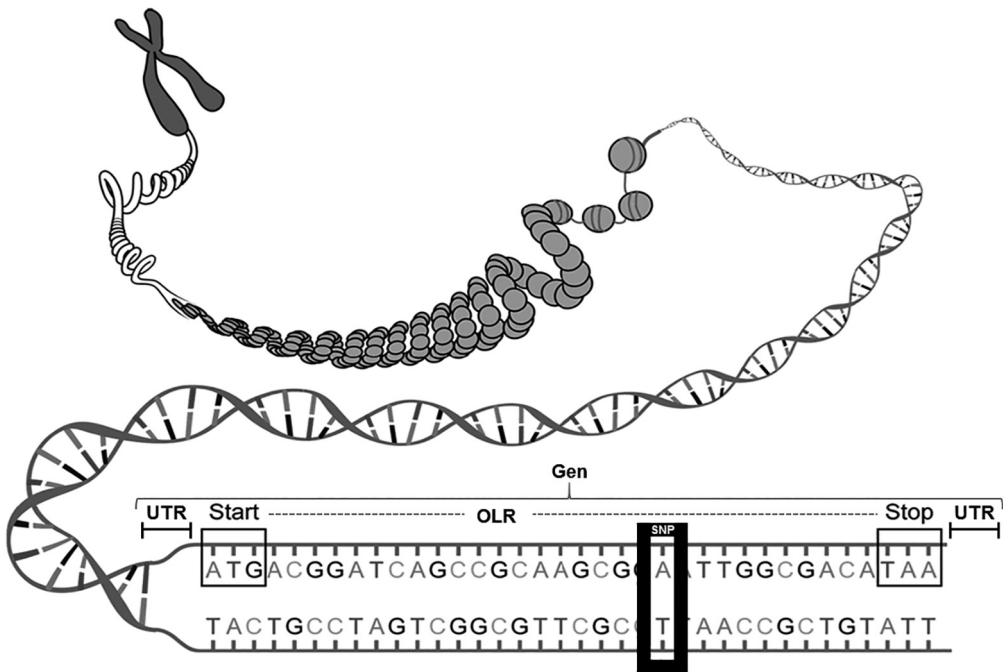


Abb. 12.12: Schematische Darstellung der DNA. OLR = offener Leserahmen; UTR = nichttranslatierter Abschnitt (untranslated region); SNP = Einzelnukleotid-Polymorphismus (single nucleotide polymorphism)

SNPs und SNVs werden meist über ihre sog. »rsID« (Reference SNP cluster ID) zugeordnet. Hierbei handelt es sich um eine eindeutige Bezeichnung (»rs« gefolgt von einer Zahl), die über die »dbSNP-Datenbank« des US-amerikanischen National Center for Biotechnology

Information vergeben wird (► Tab. 12.9). Alternativ verfügt jeder SNP über eine genomische Koordinate, eine positionale Zuordnung in Relation zu einem standardisierten Referenzgenom, die zur Identifikation verwendet werden kann.

Kasten 12.4: Genotypisierung und Sequenzierung

Wie kann der genetische Code aus der DNA des Menschen ausgelesen und digitalisiert werden? Grundsätzlich muss hierbei zwischen zwei Ansätzen unterschieden werden: »Microarray«-basierten Verfahren und »Next-Generation-Sequencing«.

Microarray-Technik macht sich dabei die Tatsache zu Nutze, dass DNA-Nukleotide sich nur komplementär paaren. Zuerst wird aus einer Probe eines Individuums (meistens Blut oder Speichel) DNA extrahiert und die beiden Stränge der DNA-Doppelhelix in einzelsträngige Moleküle aufgetrennt, welche anschließend in Fragmente zerschnitten werden, die mit Hilfe einer Polymerase-Kettenreaktion (PCR) millionenfach kopiert werden (Amplifikation). Jedes Fragment wird mit einem Fluoreszenzfarbstoff (Oligonukleotide) markiert. Das namensgebende »Microarray« ist eine mikrochipgroße Sammlung mikroskopischer, synthetischer und einsträngiger Referenz-DNA-Marker, deren Allele bekannt sind. Wird die Probe auf das Microarray aufgebracht, bindet sich der DNA-Strang der Probe an den Referenzstrang, sofern die entsprechenden Nukleotide komplementär zueinander sind, was durch den Farbstoff festgestellt werden kann. Hieraus lassen sich für alle mit Hilfe des Arrays gemessenen DNA-Marker die in der Probe vorliegenden Allele feststellen. Moderne Mikroarrays genotypisieren auf diesem Weg schnell und günstig mehr als 800 000 SNPs, welche durch LD als Grundlage (siehe unten, »Kopplungsungleichgewicht«) für Imputation genutzt werden können.

»Next-Generation-Sequencing« stellt demgegenüber einen deutlich umfassenderen Ansatz zur Erfassung des menschlichen Erbgutes dar: Hier wird nicht nur eine umschriebene Menge an SNPs erfasst, sondern nahezu jede einzelne Stelle des menschlichen Genoms. Auch hierfür wird die DNA-Probe in eine große Menge (oftmals Milliarden) kleiner Fragmente zerlegt, wobei jedes dieser Stücke chemischen Reaktionen unterzogen wird, die es ermöglichen, die Identität und die Reihenfolge der Basen zu bestimmen. Die so entstehenden »Sequence Reads« können mit Hilfe bioinformatischer Verfahren und unter Rückgriff auf Referenzsequenzen wieder zusammengesetzt werden.

Population, Herkunft und Stratifikation

Die genetische Ähnlichkeit zwischen zwei Personen ist eine Funktion ihres Verwandtschaftsgrads, so dass Personen innerhalb einer Familie weniger genetische Unterschiede zueinander aufweisen als zwei zufällig ausgewählte lebende Personen. Wenn sich jedes lebende Individuum mit jedem des anderen Geschlechtes mit gleicher Wahrscheinlichkeit paaren würde (und einige andere idealisierende Annahmen gegeben sind), wären zwei beliebige Menschen weltweit im Schnitt gleich stark miteinander verwandt.

Die Suche nach einem Partner ist allerdings mitnichten ein rein zufälliger Prozess,

in dessen Rahmen alle Menschen auf der Welt die gleichen Chancen haben: Vor ca. 50–100 000 Jahren begann Homo Sapiens aus Afrika heraus Eurasien, Amerika und Australien zu besiedeln. So entstanden einzelne Gruppen, welche sich zu verschiedenen Zeitpunkten voneinander isolierten. Aus dieser komplexen Migrations- und Siedlungsgeschichte heraus entstandene geographische, linguistische und kulturelle Barrieren sorgen dafür, dass Menschen mit Partnern Kinder zeugten und zeugen, zu denen sie bereits eine erhöhte genetische Ähnlichkeit aufweisen. Auf diesem Weg kann langfristig selbst ohne jeglichen Selektionsdruck eine vormals einheitliche Population in

mehrere isolierte und genetisch abgrenzbare Gruppen zerfallen (Wright, 1931).

Genetische Variation innerhalb der menschlichen Spezies folgt deshalb gewissen Mustern: So können mit Hilfe statistischer Verfahren wie der Hauptkomponentenanalyse (»Principal Component Analysis«, PCA; ► Abschn. 2.1.4) genetische Unterschiede für Millionen von SNPs in einem niedrigdimensionalen Raum grafisch abgebildet werden, was Rückschlüsse auf die Herkunft (Ancestry) von Individuen zulässt. Unter Anwendung dieser Methode konnten Li und Kollegen (2008) europäische, afrikanische und asiatische Großgruppen identifizieren, welche sich weiter in unterscheidbare Untergruppen zerlegen lassen. So zeigten etwa Novembre und Kollegen (2008), dass selbst innerhalb von Europa genetische Cluster existieren, die die ethnisch-geographische Struktur des Kontinents abbilden und deren Varianz insbesondere an einem Nord-Süd- und einem Ost-West-Gradienten verläuft.

Während genetische »Stratifikation« einen Schlüssel für das bessere Verständnis der Entwicklungsgeschichte unserer Spezies darstellt (vgl. Reich, 2018), ist sie zugleich eine Herausforderung für die molekulargenetische Erklärung von Verhalten, wie später zu zeigen sein wird.

Kopplungsungleichgewicht (Linkage Disequilibrium)

Im Rahmen der Rekombination von genetischem Material als Teil der geschlechtlichen

Fortpflanzung erben wir »Blöcke« des Genoms unserer Eltern (und nicht unabhängige Basenpaare). In einer großen Population mit zufälliger Paarung und ohne Selektion sollten durch kontinuierliche Durchmischung die Häufigkeiten einzelner Allele trotzdem unabhängig voneinander, d. h. in einem sog. »Kopplungsgleichgewicht«, sein. Eine Folge nichtzufälliger Paarung und genetischer Populationsstratifikation sind »Kopplungsungleichgewichte« (»linkage disequilibrium«, LD): Ein T an Locus A geht dementsprechend häufiger mit einem A an Locus B einher, als unter Unabhängigkeit zu erwarten wäre. Wie bereits in Kapitel 8 kurz angesprochen wurde, werden DNA-Abschnitte, die mit besonders hoher Wahrscheinlichkeit »im Block« vererbt wurden, als »Haplotypen« bezeichnet.

Kopplungsungleichgewichte unterscheiden sich zwischen Populationen. Innerhalb einer solchen ist die Kenntnis der LD-Struktur enorm wertvoll, da Wissen über ein Allel Aufschluss über Allele an anderen Positionen geben kann. Dies hat praktische Implikationen: Moderne Genotyping-Arrays (► Kasten 12.4) messen meist weniger als eine Million SNPs, sind aber deutlich günstiger als eine vollständige Sequenzierung des Genoms. Unter Rückgriff auf sequenzierte Referenzpanels wie »1000 Genomes« (1000 Genomes Project Consortium, 2015) können mit Hilfe von Imputationsverfahren zumeist mehr als 10 Millionen SNPs mit einem hohen Grad an Genauigkeit aus den tatsächlich gemessenen Varianten bestimmt werden.

Kasten 12.5: Datenquellen, Datenstrukturen und Software

Die Arbeit mit molekulargenetischen Daten unterscheidet sich stark von klassischer psychologischer bzw. quantitativ-genetischer Forschung: Langfristig angelegte Panelstudien, wie das »Sozioökonomische Panel« (SOEP) oder »TwinLife«, umfassen die Antworten auf tausende Fragen zehntausender Befragte über Jahre oder teils Jahrzehnte. Die angemessene Aufbereitung und Analyse entsprechender, oftmals mehrere Gigabyte großer Datensätze ist komplex, ihr Aufbau jedoch prinzipiell ähnlich und mit einer Tabelle vergleichbar: Jede Datenreihe

beschreibt ein bestimmtes Individuum (ggf. zu einem bestimmten Zeitpunkt), jede Spalte ein gemessenes Merkmal (z. B. Geschlecht, Alter, Einkommen etc.).

Molekulargenetische Datensätze umfassen hingegen neben derartigen phänotypischen auch genotypische Informationen, deren Umfang nicht mit klassischen verhaltenswissenschaftlichen Datenstrukturen kompatibel ist. Eine der wichtigsten genetischen Studien der Gegenwart ist die »UK Biobank« (Bycroft et al., 2018), welche Genomdaten von annähernd 500 000 Briten umfasst. Für jeden Befragten konnten ca. 90 Millionen SNPs bestimmt bzw. imputiert werden. Die Gesamtgröße der entsprechenden Daten beläuft sich auf mehr als 2100 Gigabyte in einem speziell für diesen Zweck entwickelten, hochoptimierten Dateiformat. Die Speicherung und Analyse solcher Datenmengen macht die Verwendung massiver Computercluster, sowie spezialisierter bioinformatischer Softwarelösungen notwendig. Schätzungen zufolge werden bis zum Jahr 2025 zwischen 2 und 40 Exabyte an molekulargenetischen Daten erzeugt werden, was in der Größenordnung mit dem Speichervolumen von YouTube vergleichbar ist.

Zentral für die Handhabbarkeit derartigen Datenmengen ist das Programm »PLINK« (Purcell et al., 2007), welches über eine eigene Dateistruktur verfügt, die aus einer binären (ergo nur maschinenlesbaren) Datei mit den individuellen Identifikatoren (IDs) und Genotypen der Befragten sowie zwei Textdateien mit Informationen zu den Personen und den genetischen Markern besteht. Für die Analyse anhand von Kovariaten ist häufig eine vierte Datei erforderlich, die die Werte dieser Kovariaten für jedes Individuum (verknüpft über die ID-Variable) enthält.

12.6.2 Genombasierte Erblichkeitsschätzungen

GCTA-GREML

Wie bereits zuvor dargestellt (► Abschn. 12.3.2), basieren quantitativ-genetische Methoden zur Schätzung der Erblichkeit eines interessierenden Merkmals auf der Bestimmung des Verhältnisses von phänotypischer Ähnlichkeit und Verwandtschaftsgrad: In dem Maße, in dem etwa EZ sich in Bezug auf ein Merkmal wie Neurotizismus oder Intelligenz ähnlicher sind als ZZ, ist die Erblichkeit dieser Eigenschaften größer als null.

Molekulargenetische Daten ermöglichen es, der gleichen Logik ohne Zwillinge oder andere Paare von Verwandten zu folgen – eine Methode, die unter dem Namen »GREML« (»genome-based restricted maximum likelihood«) bzw. (nach ihrer bekanntesten Implementation) als »GCTA« (»genome-wide com-

plex trait analysis«) bekannt ist (Yang et al., 2011). So ist es in einer Stichprobe von nichtverwandten Individuen möglich, SNPs zu verwenden, um die paarweise genetische Ähnlichkeit aller Teilnehmer der Studie zu berechnen. Analog zu klassischen quantitativ-genetischen Verfahren lässt sich dann analysieren, ob Paare von Personen, die genetisch ähnlicher sind, sich auch phänotypisch stärker ähneln.

Das Ergebnis ist ein alternativer Erblichkeitskoeffizient, die »SNP-Heritabilität« (oft als h^2_{SNP} bezeichnet), der auf molekulargenetischen anstelle von familiären Daten beruht und damit nicht auf die zuvor dargelegten Annahmen von Zwillingen-, Adoptions- oder anderen Familiendesigns angewiesen ist. GCTA-GREML-basierte Erblichkeitsschätzungen fallen dabei in der Regel niedriger aus als jene aus Zwillingstudien, unterschätzen jedoch die Erblichkeit eines Merkmals, da sie ausschließlich die durch gemessene SNPs erklärte Varianz bestimmen können (► Kasten 12.7; »Die Heri-

tabilitätslücke zwischen quantitativer und Molekulargenetik«).

In der praktischen Anwendung ist der prinzipiell elegante GREML-Ansatz zudem mit drei zentralen Problemen konfrontiert: Im Vergleich zu Zwillingsstudien verfügt GREML über eine verhältnismäßig niedrige statistische Power. Um einigermaßen stabile Erblichkeitsschätzungen zu erhalten, sind Stichproben im hohen vier- oder fünfstelligen Bereich notwendig (Visscher et al., 2014). Gleichzeitig skaliert der rechnerische Aufwand einer Erblichkeitsschätzung unter Verwendung der ursprünglichen GCTA-Implementierung mit dem Faktor $N^2_{SNPs} * N_{Beobachtungen}$, so dass eine Verwendung von GREML in großen Stichproben mit Millionen von SNPs und Hunderttausenden von Befragten, wie der UK Biobank, nur unter extrem großem Rechenaufwand möglich ist. Schlussendlich erfordert GREML für die Bestimmung der genetischen und phänotypischen Ähnlichkeit aller Probanden Zugriff auf deren genetische und phänotypische Rohdaten. Aus Gründen des Datenschutzes werden individuelle Probandendaten allerdings nur selten weitergegeben.

LDSC

Als Alternative zu GCTA-GREML haben sich deshalb in den vergangenen Jahren Methoden etabliert, welche zur Schätzung der Erblichkeit zusammengefasste Statistiken genomweiter Assoziationsstudien (GWAS, siehe unten) verwenden. Das bekannteste Beispiel hierfür ist die »Linkage-Disequilibrium-Score-Regression« (LDSC), welche sich mathematische Zusammenhänge zwischen den χ^2 -Teststatistiken der GWAS-Effektstärken von SNPs, LD und h^2_{snp} zu Nutze macht (Bulik-Sullivan et al., 2015b). Obwohl Methoden wie LDSC im Vergleich zu GREML oft einen wesentlich geringeren Rechenaufwand erfordern, neigen LDSC-Schätzungen zu großen Standardfehlern und erfordern dementsprechend noch größere Stichproben zur Bestimmung stabiler

Ergebnisse, welche jedoch für die meisten heutzutage durchgeführten GWAS vorliegen.

Genetische Korrelationen

Ähnlich multivariater Zwillingsmodelle kann GCTA-GREML auch dafür genutzt werden, um »genetische Korrelationen« zwischen interessierenden Merkmalen zu bestimmen; ein Prozess, der aufgrund der enormen erforderlichen Rechenleistung jedoch selten für mehr als zwei oder drei Merkmale angewandt wird. Im Gegensatz hierzu können mit Hilfe von LDSC mit geringem Aufwand dutzende oder hunderte Phänotypen auf ihre genetischen Korrelationen geprüft werden, sofern GWAS-Statistiken für sie vorliegen (Bulik-Sullivan et al., 2015b). So führte die Gruppe um Benjamin Neale GWAS für mehr als 2000 Merkmale aus der UK Biobank durch und bestimmte für diese Merkmale sowohl Erblichkeiten als auch genetische Korrelationen, die unter <https://ukbb-rg.hail.is/> eingesehen werden können.

12.6.3 Genetische Assoziationsstudien

Kandidatengen-Studien

Vor den dramatischen Innovationen und Kostenreduktionen, ohne die die heutige Genotypisierung und Sequenzierung von Millionen Individuen nicht denkbar wäre, konzentrierte sich die Suche nach molekulargenetischen Determinanten des Verhaltens in den 1990er und 2000er Jahren auf wenige Polymorphismen in einer kleinen Anzahl von auf Basis theoretischer Überlegungen gezielt ausgewählten »Kandidatengen« (KG).

Charney (2022) beschreibt den Ansatz beispielhaft anhand des MAOA-Gens. So wurden Polymorphismen des MAOA-Gens als solche mit hoher (H) oder niedriger (L) Transkriptionsef-

fizienz klassifiziert und mit verschiedenen Verhaltensweisen (z. B. Aggressionsneigung) in Beziehung gesetzt. Eine Kandidatengen-Studie ist hypothesengesteuert, d. h., es wird auf der Grundlage der vermuteten biologischen Wirkung von z. B. MAOA-H gegenüber MAOA-L die Annahme formuliert, dass Personen mit MAOA-L mit größerer Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Verhalten zeigen. Dann wird diese Hypothese anhand eines Datensatzes, der Verhaltensdaten beider Gruppen enthält, getestet.

Im Ergebnis deutete sich jedoch bereits früh an, dass es sich bei vielen der identifizierten Assoziationen um falsch-positive statistische Artefakte handelte (Tabor et al., 2002), so dass nur wenige der KG-Effekte später in GWAS repliziert werden konnten (Siontis et al., 2010). Im Falle der Intelligenz bestätigte sich so z. B. nur ein einziger KG-Effekt (Chabris et al., 2012), für Schizophrenie (Johnson et al., 2017) oder Depression (Border et al., 2019) kein einziger.

Die »Kandidatengen-Ära« wird (mit wenigen Ausnahmen) heute gemeinhin als wissenschaftlicher Fehlschlag erachtet, und Studien, die einem vergleichbaren Ansatz folgen, müssen hohe Hürden überwinden, um eine Chance auf Publikation zu erhalten (Hewitt, 2012).

Genomweite Assoziationsstudien (GWAS)

Das Scheitern der KG-Studien bereitete den Grund für einen alternativen Zugang zum Studium molekulargenetischer Verhaltensdeterminanten: die »genomweite Assoziationsstudie« (GWAS). Ging der KG-Ansatz von der optimistischen Idee aus, dass eine geringe Anzahl theoretisch begründbarer genetischer Polymorphismen große Teile der Variation in interessierenden Merkmalen erklären könnte und dementsprechend nur kleine Stichproben mit selektiver Genotypisierung notwendig wären, um die relevanten Effekte zu identifizieren, ist die *GWAS-Grundannahme* die radikale Polygenität des Phänotyps: Im

Rückgriff auf Fisher (1918) gehen genomweite Assoziationsstudien davon aus, dass die Variation eines quantitativen Merkmals durch eine große Anzahl von Polymorphismen im Genom zu erklären ist, von denen jeder einzelne nur einen minimalen Beitrag leistet. Um diese zu identifizieren, wird »atheoretisch« der Zusammenhang aller gemessenen SNPs mit dem Phänotyp geprüft.

Das simple additive GWAS-Modell lässt sich dabei wie folgt charakterisieren: Sei Y ein interessierendes Merkmal in einer Stichprobe (z. B. Intelligenz), $G_k \in (0,1,2)$ die Anzahl von Kopien einer Variante eines SNPs k (das Effekttallel) für jedes Individuum in der Stichprobe i und X ein Vektor von zugehörigen Kontrollvariablen, wie Geschlecht, Alter und Hauptkomponenten zur Kontrolle genetischer Stratifikation (siehe oben), dann ergibt sich der Zusammenhang zwischen G und Y als lineare Regression der Form

$$Y_i = \mu_i + \beta_X X_i + \beta_{G_k} G_{ik} + \epsilon_i$$

$$\epsilon_i \sim N(0, \sigma_\epsilon^2) \quad (12.14)$$

mit μ als Erwartungswert von Y für Individuen i ohne Kopie des Effekttallels, β_{G_k} als Effekt einer Kopie des Effekttallels unter Kontrolle von X und Fehlerterm ϵ , welcher einer Normalverteilung mit Mittelwert 0 und Varianz σ_ϵ^2 folgt. Dieser Ansatz lässt sich dabei auch auf binäre Phänotypen, z. B. Krankheitsdiagnosen verallgemeinern. Y kann in diesem Fall nur zwei Ausprägungen annehmen (1 = Merkmal ist vorhanden, 0 = Merkmal ist nicht vorhanden). Hierfür wird auf ein klassisches logistisches Regressionsmodell zurückgegriffen. Sowohl für kontinuierliche als auch für binäre Merkmale lässt sich das beschriebene, rein additive Modell zudem leicht um Gendominanz (G als kategoriale Variable), Epistase (Interaktionsterme zwischen G und anderen SNPs) und Genotyp-Umwelt-Interaktionen (siehe unten) erweitern.

Eine Schwäche des einfachen linearen Modells ist gleichwohl die sog. »kryptische Ver-

wandtschaft« (»cryptic relatedness«), die das Vorhandensein von nahen Verwandten (meist bis zum dritten Grad) in einer Stichprobe von eigentlich nicht verwandten Individuen bezeichnet und GWAS-Parameterschätzungen verzerren kann (Aste & Balding, 2009). Die Entfernung jeweils einer Person jedes identifizierten Paares ist eine naheliegende Lösung, welche jedoch einen Verlust von Beobachtungen bedingt. Als Alternative haben sich deshalb Erweiterungen des oben dargestellten Ansatzes auf Basis »gemischter Modelle« etabliert:

$$\begin{aligned}
 Y_i &= \mu_i + \beta_X X_i + \beta_{G_k} G_{ik} + g_i + \epsilon_i, \\
 \epsilon_i &\sim N(0, \sigma_\epsilon^2), \\
 g_i &\sim N(0, \pi \sigma_g^2).
 \end{aligned}
 \tag{12.15}$$

Hierbei wird die Regressionsgleichung um einen Effekt g_i erweitert, der mit Hilfe einer (approximierten) Matrix π bestehend aus

allen paarweisen genetischen Ähnlichkeiten der Befragten (oder schneller zu berechnenden Approximationen derselbigen) geschätzt werden und (ähnlich des Ansatzes von GCTA-GREML) für kryptische Verwandtschaft kontrollieren kann. Implementationen, wie »FastGWA« oder »BOLT-LMM«, die auf dem gemischten Modell-Ansatz aufbauen, haben sich dabei in der Praxis gegenüber dem klassischen Modell durchgesetzt.

Mit Hilfe bekannter Verfahren wie der Methode der kleinsten Quadrate, Maximum Likelihood oder komplexerer Ansätze lassen sich Schätzungen der unbekannten Parameter $\hat{\beta}_{G_k}, \hat{\beta}_X, \hat{g}, \hat{\mu}$ und ihre Standardfehler bestimmen. Dieser Vorgang wird für alle von den Befragten vorliegenden SNPs (also Hunderttausende oder Millionen von Varianten) wiederholt, so dass sich eine tabellarische Übersicht ergibt, welche grob dem in Tabelle 12.9 dargestellten Aufbau folgt (► Tab. 12.9).

Tab. 12.9: Exemplarische Darstellung einer GWAS-Statistik.

SNP-ID	Chrom.	Position im Genom	Effekt-Allel	and. Allel	Beta	Stand.-Fehler	P-Wert
rs12345352	9	23378254	C	G	−0.02351	0.00196	3,15e-33
rs34340947	2	215034034	A	G	0.00731	0.00147	6,94e-04
rs2271593	2	220168607	T	C	0.00965	0.00145	3,02e-08
rs141896074	4	3139065	T	G	0.01941	0.00362	8,42e-05
rs12030919	1	41436326	T	C	0.00627	0.00141	8,66e-03
rs77363699	18	30626497	A	T	−0.01328	0.00218	1,12e-06

Chrom = Chromosom. and. = anderes. Stand.-Fehler = Standardfehler

Diese GWAS-Statistiken bilden somit eine Schätzung der Effekte aller gemessenen SNPs auf den Phänotyp ab und dienen als Grundlage für zahlreiche Folgeanalysen, wie das bereits erwähnte LDSC-Verfahren zur Erblichkeitsschätzung oder Prädiktion (siehe

unten). Zudem können die Statistiken mehrerer Kohorten unter Verwendung meta-analytischer Verfahren miteinander kombiniert werden, ohne dass datenschutzsensible Individualdaten zusammengeführt werden müssen.

Kasten 12.6: Genetische Stratifikation, GWAS und Esstättchengene

GWAS, welche genetischer Stratifikation in ihrer Stichprobe nicht Rechnung tragen, laufen Gefahr, in ihren Effekten grob irreführend zu sein, wie das von Hamer und Sirota (2000) popularisierte Beispiel des »Esstättchengens« (»chopstick gene«) nahelegt: Wenn sich die Häufigkeit gewisser SNPs systematisch zwischen Populationen, zum Beispiel zwischen Ostasiaten und Europäern, unterscheidet, besteht in molekulargenetischen Untersuchungen die Gefahr, dass rein kulturelle Variation zwischen den untersuchten Populationen, wie ihre Tendenz zur Nutzung von Esstättchen, unberechtigt auf diese Marker zurückgeführt wird. LD-Unterschiede zwischen Superpopulationen sind dabei meist so drastisch, dass GWAS nur innerhalb einer kontinentalen Herkunftsgruppe (meist Europäern) durchgeführt werden und die Portabilität von GWAS-Statistiken zwischen Kontinentalgruppen eingeschränkt ist (Privé et al., 2022). Feinere Stratifizierung innerhalb einer Superpopulation kann durch die Nutzung von (in der Regel 10–40) aus einer PCA generierten genetischen Hauptkomponenten als Kontrollvariablen im Regressionsmodell entgegengewirkt werden.

Identifikation von Effekten

Insbesondere liefern GWAS-Statistiken die Grundlage zur Identifikation von Polymorphismen mit statistisch signifikantem Einfluss auf das interessierende Merkmal. Klassischerweise wird in den Sozial- und Verhaltenswissenschaften ein aus dem Beta-Koeffizienten und seinem zugehörigen Standardfehler bestimmter P -Wert < 0.05 als hinreichend angenommen, um von einem solchen signifikanten Effekt auszugehen. Dies impliziert, dass 5 % aller vermeintlich von null unterscheidbaren Effekte in Wahrheit falsch-positiv sind. Im Rahmen einer genomweiten Assoziationsstudie werden jedoch Hunderttausende oder gar Millionen von SNPs auf ihren Zusammenhang mit dem jeweiligen Phänotyp getestet. In Kombination mit den problematischen Erfahrungen der Kandidatengen-Ära hat sich deshalb eine deutlich stringenter P -Wert-Schwelle von $5 \cdot 10^{-8}$ (0.00000005) in der Literatur durchgesetzt, ab welcher die Assoziation zwischen SNP und Phänotyp als signifikant gilt.

Signifikanzen aller betrachteten SNPs einer GWAS werden häufig, nach Position im

Genom chromosomenweise gegliedert, in sogenannten »Manhattan-Plots« (► Abb. 8.16) dargestellt, welche ihren Namen der Ähnlichkeit mit einer großstädtischen Skyline verdanken. Mehrere, nahe beieinander gemessene (oder imputierte) SNPs befinden sich dabei oft in starkem LD, was dazu führt, dass jeder einzelne Polymorphismus an diesem Locus als Indikator des tatsächlich kausalen SNPs fungiert. Für die weitere Analyse der identifizierten Assoziationen werden deshalb meist SNPs in starkem LD statistisch auf eine einzige Variante, den »Lead-SNP« reduziert, welcher diesen Locus repräsentiert, gleichzeitig aber nicht kausal sein muss. Komplexere bioinformatische Verfahren (sog. »finemapping«) ermöglichen jedoch die Bestimmung der wahrscheinlichsten kausalen Varianten, von denen aus Rückschlüsse auf Expressionsmuster und Funktionen ursächlicher Gene sowie die Entwicklung des Zielphänotyps möglich sind (Schaid et al., 2018). So identifizieren mehrere mit Schizophrenie assoziierte Loci für Dopaminrezeption relevante Gene wie »DRD2«, welches bereits von heute erhältlichen Antipsychotika targetiert wird (Vischer et al., 2017).

12.6.4 Prädiktion aus molekulargenetischen Daten

Im Jahr 2007 wurde erstmals im Rahmen von Simulationen gezeigt, dass die Ergebnisse einer GWAS verwendet werden können, um genetische Prädiktoren für interessierende Merkmale zu konstruieren, indem man die Effektgröße mehrerer Loci zu einem Gesamteffekt, einem »Polygenic (Risk) Score« (PGS oder PRS) zusammenfasst (Wray et al., 2007).

Im Zentrum steht hierbei die Frage der Gewichtung α_k der p einzelnen SNPs G_k

$$PGS_i(\alpha) = \sum_{k=1}^p \alpha_k G_{ik}, \quad (12.16)$$

wobei die α_k so gewählt werden sollten, dass sie die Prädiktivität des PGS, gemessen an der erklärten Varianz maximieren. Das so bestimmte R^2 wird auch als b^2_{GWAS} bezeichnet.

Als Grundlage hierfür dienen die im Rahmen einer GWAS geschätzten Parameter der SNPs, allen voran β_{G_k} .

Kasten 12.7: Die Heritabilitätslücke zwischen quantitativer und Molekulargenetik

Für sozial- und verhaltenswissenschaftlich relevante Phänotypen liegt die durch PGS erklärbare Varianz teils drastisch unter den Erblichkeiten, die in Zwillingsstudien gefunden wurden. Diese »Heritabilitätslücke« (»missing heritability«; Maher, 2008) zu schließen, ist seit den Anfängen der GWAS-Ära ein wesentliches Ziel molekulargenetischer Forschung und Gegenstand kontroverser Debatten. Hierbei haben sich drei zentrale Erklärungsansätze herauskristallisiert (Young, 2019):

1. Merkmale sind in hohem Maße polygen und von vielen seltenen Varianten beeinflusst (z. B. Manolio et al., 2009).
2. Heterogenität zwischen GWAS-Kohorten und die oftmals psychometrisch unzureichende Operationalisierung von Phänotypen reduzieren die Heritabilität aufgrund erhöhter Fehlervarianz (Tropf et al., 2017).
3. Zwillingsstudien haben die Heritabilität systematisch überschätzt (Chaufan & Joseph, 2013).

Alle drei Ansätze können (je nach Phänotyp in unterschiedlichem Maße) zur Erklärung der Heritabilitätslücke beitragen: Im Sinne von 1) dürfen wir annehmen, dass b^2_{GWAS} niedriger ausfallen wird als b^2_{SNP} , dem theoretischen Maximum der mit den gemessenen Markern additiv erklärten Varianz. Mit zunehmender Stichprobengröße sollte diese Differenz geringer werden. Während so 2010 unter Rückgriff auf Daten von »nur« 183 727 Individuen etwa 10 % der Varianz in der Körpergröße erklärt werden konnte (Lango Allen et al., 2010), stieg dieser Wert mit mehr als 5,4 Millionen untersuchten Individuen auf über 40 % und liegt damit nun nahe der SNP-Heritabilität von 40–50 % (Yengo et al., 2022). Es ist davon auszugehen, dass gleiche Trajektorien der Konvergenz von b^2_{GWAS} zu b^2_{SNP} gegeben hinreichender Stichprobengrößen ceteris paribus auch in anderen Fällen erwartbar sind. Ebenfalls zeigen erste GREML-Untersuchungen mit sequenzierten Daten, dass die Distanz zwischen SNP-Heritabilität und der Erblichkeit für Körpergröße aus Zwillingsstudien (ca. 80 %) hauptsächlich durch seltene Varianten erklärt werden kann (Wainschein et al., 2022).

In anderen Fällen existiert hingegen starke Evidenz für 2): Die meisten GWAS sind das Ergebnis einer Meta-Analyse mehrerer Kohorten in unterschiedlichen Ländern und zu

unterschiedlichen Zeitpunkten. Diese Heterogenität sorgt dafür, dass die SNP-Heritabilität in der Gesamtstudie gegenüber den einzelnen Kohorten reduziert ist. Während für Körpergröße kein entsprechender Effekt festgestellt werden kann, liegt er bei 20 % für den Body-Mass-Index (BMI), 37 % für Bildungserfolg, 40 % für die Variable »Alter bei der ersten Geburt« und für bis zu 75 % im Falle der Variable »Anzahl eigener Kinder« (Tropf et al., 2017). Gleichsam gehen größere Kohorten häufig mit einer schlechteren Messung der interessierenden Merkmale oder weniger sorgfältiger Rekrutierung der Studienteilnehmer einher, was die SNP-Heritabilität weiter reduziert. Mit wachsender Stichprobengröße verringerte sich so über die vergangenen Jahre paradoxerweise die SNP-Heritabilität für Alzheimer von 40 auf nur 2–3 (!) Prozent (Escott-Price & Hardy, 2022). Ähnliche Probleme wurden für Unterschiede zwischen strikten Definitionen von Depression und einer kurzen Minimalphänotypisierung beschrieben (Cai et al., 2022).

Weniger klar ist, inwieweit Fundamentalkritik an den Befunden der quantitativen Genetik im Sinne von 3) angebracht ist: So könnten indirekte genetische Effekte (siehe unten) zu überhöhten Schätzungen von h^2_{SNP} und (je nach Mechanismus) h^2 aus Zwillingsstudien durch Umweltfaktoren führen. Hierfür existiert tatsächlich erste Evidenz: Die genetisch bestimmbare Verwandtschaft zwischen Geschwistern in einer Familie kann zwischen ca. 35 und 65 % schwanken und liegt nur im Mittel bei 50 %. Methoden, welche sich diese Zufallsvariation zu Nutze machen, sind weniger anfällig gegen Konfundierung durch Umwelteffekte und in der Lage, einen Großteil der Effekte relativ seltener Varianten (MAF zwischen 1 % und 0,1 %) zu identifizieren. Die so geschätzten Heritabilitäten sind üblicherweise kleiner als jene aus Zwillingsstudien, allerdings verhältnismäßig unpräzise (Young et al., 2018), nur für wenige Merkmale vorhanden und zudem von der Annahme zufälliger Paarung abhängig, was zu einer verzerrenden Reduktion der Schätzung führen kann (Kemper et al., 2021).

Die Frage, bis zu welchem Grad die Lücke zwischen Erblichkeitsschätzungen in molekulargenetischen Studien und »klassischen« Erblichkeitsschätzungen aus quantitativ-genetischen Studien geschlossen werden kann, ist somit nach wie vor offen und letztlich nur merkmalspezifisch zu beantworten. Zusätzliche Daten von höherer Qualität, die Sequenzierung seltener Varianten und neue statistische Verfahren versprechen gleichwohl in den kommenden Jahren weitere Einsichten.

Ansätze

Es existieren zahlreiche Methoden und Implementationen, die zum Ziel haben, die Gewichtungskoeffizienten aus GWAS zu optimieren. Eine zugängliche Einführung in die Konstruktion von PGS findet sich bei Choi und Kollegen (2020). Die wesentlichen Ansätze lassen sich dabei auf zwei Grundideen reduzieren:

Clumping und Thresholding (C+T): In einem ersten Schritt werden die SNPs entsprechend ihres LDs »geklumpt«, so dass pro

Locus nur eine Variante verbleibt, bevor im Anschluss sämtliche SNPs, deren P-Werte oberhalb eines festzulegenden Schwellenwertes liegen, entfernt werden. Der finale PGS ergibt sich aus der Summe der Koeffizienten aller verbleibenden SNPs. Die bekannteste Implementation dieses Ansatzes ist »PRSice-2« (Choi & O'Reilly, 2019).

Shrinkage-Verfahren: Der Oberbegriff »Shrinkage« (Schrumpfung, Effektreduktion) fasst neuere Methoden der PGS-Konstruktion zusammen, welche auf Regularisierungstechniken wie »LASSO«, »Ridge-Regression« oder

»Bayesianische Ansätze« mit informativen Priorverteilungen zurückgreifen, um SNPs zu selektieren und aus ihren Effektkoeffizienten die optimalen Gewichtungsparemeter zu bestimmen. Verschiedene Modellparameter können hierbei so spezifiziert werden, dass sie die genetische Architektur des betrachteten Merkmals im Hinblick auf LD, Verteilung von Effektgrößen etc. optimal widerspiegeln, wodurch im Vergleich zu C+T meist bessere Ergebnisse erzielt werden können. Viel genutzte Algorithmen in diesem Bereich sind »LDpred2« (Privé et al., 2020) und »SbayesR« (Lloyd-Jones et al., 2019).

Overfitting

Die optimale Konstruktion von PGS ist mit Prädiktionsproblemen vergleichbar, wie sie im maschinellen Lernen vorgefunden werden und muss mit vergleichbarer Sorgfalt verfolgt werden. Die zentrale Gefahr ist hierbei eine »Überanpassung« an die Daten (»Overfitting«), die zu einer Überschätzung von h^2_{GWAS} führen kann. Die Validierung der Prädiktionsqualität muss deshalb unter Verwendung von Beobachtungen geschehen, welche *nicht* Teil der Stichprobe waren, die für die Generierung der GWAS-Statistiken genutzt wurde. Zudem verlangen die meisten Methoden, welche zur PGS-Konstruktion genutzt werden, die Spezifizierung von Modellparametern (z. B. der maximal erlaubte P-Wert für C+T), welche entweder a priori festgelegt oder empirisch optimiert werden müssen – ein Prozess, der erneut zu Overfitting führen kann und deshalb in einem von der GWAS-Stichprobe und den finalen Validierungsdaten unabhängigen Datensatz geschehen oder auf Verfahren wie die Kreuzvalidierung zurückgreifen sollte.

Grenzen der Prädiktion

Eine theoretische obere Schranke von h^2_{GWAS} ist durch die aus Zwillings- und Adoptions-

studien geschätzte Erblichkeit h^2 gesetzt. Praktisch liegt das Maximum der erreichbaren Prädiktion im additiven Modell in der durch die gemessenen Marker erreichten SNP-Heritabilität h^2_{SNP} , der sich h^2_{GWAS} mit wachsender Zahl von Beobachtungen N asymptotisch annähert (Daetwyler et al., 2008):

$$E(h^2_{GWAS}) = \frac{(h^2_{SNP})^2}{h^2_{SNP} + \frac{M}{N}}. \quad (12.17)$$

M bezeichnet hierbei die Anzahl der kausal mit dem Phänotyp assoziierten SNPs und wird in der Praxis häufig als 60 000 angenommen (Becker et al., 2021).

12.6.5 Molekulargenetik und Genotyp-Umwelt-Interaktion

Die Untersuchung differentieller Erblichkeit in Abhängigkeit von Umweltfaktoren auf Basis quantitativ-genetischer Ansätze erfordert entweder vergleichsweise komplexe Modelle (Purcell, 2002) oder beschränkt sich auf den direkten Vergleich der Erblichkeit zwischen Gruppen. Demgegenüber ist das Studium der Interaktion von Genotyp und Umwelteffekten unter Verwendung molekulargenetischer Daten in der Theorie simpel: Hierfür sei auf das oben dargestellte, additive GWAS-Modell verwiesen: Für einen einzelnen SNP G_k können Interaktionsterme mit einem Umweltfaktor U leicht als zusätzliche Kovariate in das Modell integriert werden:

$$Y_i = \mu_i + \beta_X X_i + \beta_{G_k} G_{ik} + \beta_U U_i + \beta_{U \times G_k} U_i * G_{ik} + \epsilon_{ij}. \quad (12.18)$$

Sofern $\beta_{U \times G_k}$ signifikant ist, impliziert dies, dass der Effekt des betrachteten SNPs in Abhängigkeit des Umweltfaktors variiert. Von diesem Ansatz wurde in der Kandida-

tengen-Ära ausführlich Gebrauch gemacht. Die Ergebnisse waren jedoch im Allgemeinen nicht zufriedenstellend. Mehr als 100 Replikationsstudien der sechs wesentlichen Kandidatengen-Umwelt-Interaktionen deuten nur in zwei Fällen auf mögliche Effekte hin, in den anderen vier nicht (Duncan et al., 2020).

Dies ist nicht zuletzt dadurch begründet, dass die durch GWAS identifizierten Effektgrößen einzelner Allele deutlich kleiner sind, als vormals vermutet, so dass die Untersuchung von Genotyp-Umwelt-Interaktionen auf SNP-Ebene selbst angesichts der Größe heutiger Stichproben nur in den seltensten Fällen erfolgversprechend ist. Moderne Designs setzen deshalb auf die Interaktion eines aggregierten PGS mit dem interessierenden

Umweltfaktor in einem Regressionsmodell der Form:

$$Y_i = \beta_X X_i + \beta_{PGS} PGS_i + \beta_U U_i + \beta_{UXPGS} U_i * PGS_i + \epsilon_i. \quad (12.19)$$

Auch dieses Modell ist jedoch mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, die Domingue und Kollegen (2020) benennen: So müssen Umweltfaktoren, welche über starke Haupteffekte auf den Phänotyp verfügen (z. B. aversive Lebensereignisse, Armut etc.), nicht zwangsläufig auch die vielversprechendsten Interaktionsvariablen sein. Zudem können sich signifikante Interaktionseffekte als statistische Artefakte erweisen und Selektionsprozesse in die Stichprobe die Validität der Befunde untergraben.

Zusammenfassung von Abschnitt 12.6

Die DNA ist der Träger der menschlichen Erbinformation, und in ihrer Gesamtheit bildet sie das Genom des Menschen. Variationen auf Ebene von Einzelnukleotid-Polymorphismen stellen derzeit die vielversprechendste Grundlage dar, die mittels quantitativ-genetischer Methoden etablierten genetischen Einflüsse auf komplexe Verhaltensmerkmale auch molekulargenetisch zu identifizieren. Biotechnologische Innovationen in den vergangenen 20 Jahren und die Einsicht, dass allein kombinierte Stichproben bislang ungekannter Größenordnungen ($N > 500\,000$) unter Zusammenführung genotypischer und phänotypischer Informationen bedeutsamen Erkenntnisgewinn ermöglichen, haben zu maßgeblichen Fortschritten in diesem Feld geführt. Bislang konzentriert sich die Forschung vornehmlich auf häufig auftretende genetische Varianten (SNPs). Mit Hilfe von Methoden wie GREML-GCTA kann bestimmt werden, welcher Anteil der Erblichkeit durch die gemessenen genetischen Varianten additiv erklärt wird (SNP-Heritabilität). Überdies ermöglichen genomweite Assoziationsstudien (GWAS) die Identifikation von konkreten genetischen Varianten, die Assoziationen mit dem interessierenden Merkmal aufweisen. Darüber hinaus liefern sie Hinweise auf biologische Pfade vom Genotyp zum Phänotyp. Zudem ermöglichen GWAS die Konstruktion von Polygenic Scores (PGS), die es erlauben, komplexe Phänotypen direkt aus dem Genom vorherzusagen. PGS können darüber hinaus als Kovariaten in Regressionsmodellen genutzt werden, um beispielsweise Genotyp-Umwelt-Interaktionen zu identifizieren.

12.7 Ausgewählte Befunde molekulargenetischer Forschung

Als ein Metabefund ist zunächst das enorme Wachstum an genomweiten Assoziationsstudien selbst festzuhalten, welches Loos (2020) beschreibt: Wurde die erste GWAS im Jahr 2005 veröffentlicht, waren 2010 bereits 3000 unabhängige Loci für über 250 Phänotypen identifiziert worden. Diese Zahlen stiegen in den folgenden 10 Jahren exponentiell an: Bis 2020 wurden in mehr als 4300 Artikeln über 4500 GWAS und über 55 000 unabhängige Loci für fast 5000 Merkmale berichtet. Durch den dramatischen Kostenverfall der Genotypisierung sind GWAS mit mehr als einer Million Teilnehmern mittlerweile keine Seltenheit mehr. Gleichzeitig hat sich die Zahl der getesteten Varianten um das 20-Fache von ca. 500 000 Varianten in den Anfängen auf 10 Millionen oder mehr erhöht. Zahlreiche GWAS sind dabei von primär medizinischem Interesse und dementsprechend für die Psychologie weniger relevant. Die Landschaft und Qualität der differentiell-psychologisch bedeutsamen Merkmale ist dabei außerordentlich heterogen: Während Intelligenz und kognitive Proxy-Phänotypen wie Bildungserfolg mittlerweile gut beforscht sind (siehe unten), ist die Literatur in anderen Bereichen deutlich weniger entwickelt.

Dies betrifft auch molekulargenetische Untersuchungen der Persönlichkeit. Erste kleinere GWAS lieferten keine verwertbaren Ergebnisse (einen Überblick geben Sanchez-Roige et al., 2018). Mehrere frühe FFM-basierte Studien wurden schließlich durch das »Genetics of Personality Consortium« zusammengefasst, doch lagen die so erreichten Stichprobengrößen zunächst bei gerade einmal ca. 17 000 Personen über alle Dimensionen des FFM (de Moor et al., 2012) bzw. ca. 63 000 Befragten in einer separaten Meta-Analyse für Extraversion vier Jahre später (van den Berg et al., 2016). Die SNP-Heritabilitäten waren aufgrund der sehr

heterogenen Kohorten zudem niedrig. Unter Verwendung von »23andme«-Daten konnten Lo und Kollegen (2016) eine weitere Meta-Analyse mit zwischen 123 000 und 260 000 Individuen durchführen, die über alle fünf Dimensionen hinweg sechs unabhängige Loci identifizierte. SNP-Heritabilitäten im 23andme-Sample unterschieden sich dabei zwischen den Persönlichkeitsdimensionen deutlich, wie in Tabelle 12.10 dargestellt, sind aber für alle Merkmale deutlich größer als 0 (► Tab. 12.10).

Tab. 12.10: SNP-Heritabilitäten für die Dimensionen des Fünf-Faktoren-Modells.

Persönlichkeitsmerkmal	h^2_{SNP}	Standardfehler
Neurotizismus	0,119	0.016
Extraversion	0,181	0.01
Offenheit f. Erfahrungen	0,107	0.009
Verträglichkeit	0,085	0.009
Gewissenhaftigkeit	0,096	0.009

Nach Lo et al. (2016).

Die Ausnahme bildet, dank einer vergleichsweise detaillierten Abfrage in der UK Biobank, Neurotizismus: Mit rund 330 000 Befragten konnten 116 unabhängige Loci identifiziert werden (Luciano et al., 2018). Hierbei wurden zudem hohe genetische Korrelationen zu depressiven Symptomen ($r_G = 0,82$), Major Depression ($r_G = 0,69$) und subjektivem Wohlbefinden ($r_G = -.68$) nachgewiesen, die sich aus zwei genetisch differenzierbaren Subfaktoren (»Ängstlichkeit/Anspannung« und »Sorgen/Verletzlichkeit«) zusammensetzen (Hill et al., 2020). Nagel und Kollegen (2018) konnten durch die Kombination dreier Datensätze insgesamt 449 484 Probanden

untersuchen und 136 unabhängige Loci identifizieren (► Abschn. 8.7.2). Die durch PGS geleistete Varianzaufklärung lag in dieser Studie bei 4,2 %.

In den vergangenen Jahren wurden des Weiteren bedeutsame Fortschritte im Hinblick auf die Genetik der »Impulskontrolle« gemacht: Nach mehreren erfolglosen Versuchen gelang es in einer Meta-Analyse von 12 Kohorten mit rund 20 000 Individuen mit »Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung« (ADHS) und 35 000 Kontrollpersonen, 12 unabhängige Loci bei einer SNP-Heritabilität von 0,22 zu identifizieren (Demontis et al., 2019). Hieraus generierte PGS sind dabei prädiktiv für Konzentrationsprobleme in der Allgemeinbevölkerung, was die Annahme stützt, dass ADHS keine klar abgegrenzte, distinkte Störung ist, sondern das extreme Ende eines genetisch beeinflussten, kontinuierlichen Verhaltensmerkmals (Grimm et al., 2020). Hierfür sprechen auch substantielle genetische Korrelationen (0,30 bis 0,51) in GWAS, die Impulsivität direkt messen (Sanchez-Roige et al., 2019). Karlsson Linnér und Kollegen (2021) machten sich diese Korrelationsstruktur zu Nutze: Sie kombinierten GWAS zu ADHS, Alkoholismus, Cannabis- und Tabakkonsum, Alter beim ersten Geschlechtsverkehr, Anzahl der Sexualpartner und allgemeiner Risikotoleranz, um mit Hilfe »genomischer Strukturgleichungsmodellierung« eine GWAS auf einen latenten Selbstregulationsphänotyp durchzuführen. Die effektive Stichprobengröße lag hier bei mehr als 1,5 Millionen Individuen und es konnten mehr als 500 Loci identifiziert werden, die mit Selbstregulation assoziiert sind. Ein hieraus gebildeter PGS erklärte 8,9 bis 10,5 % der Varianz in einem phänotypischen Selbstregulationsfaktor.

12.7.1 Bildungserfolg

Bildungsniveau (educational attainment; EA), operationalisiert als die Anzahl an formalen

Bildungsjahren, ist aufgrund seiner einfachen Messbarkeit und Assoziationen zu zahlreichen psychometrischen, soziologischen, ökonomischen und medizinischen Merkmalen ein stark beforschter Phänotyp der Molekulargenetik. Quantitativ-genetische Studien haben hierbei die Erblichkeit des Bildungsniveaus (► Abschn. 12.5.2) in zahlreichen Studien quantifiziert: 40–50 % der Varianz in Bildungsjahren lassen sich in entwickelten westlichen Ländern demnach auf additive genetische Faktoren zurückführen (Silventoinen et al., 2020). Im Gegensatz zu den meisten Merkmalen existiert zudem ein signifikanter Einfluss der geteilten Umwelt (ca. 30 %), welcher allerdings durch nichtzufällige Paarung und andere Faktoren überschätzt wird (Wolfram & Morris, 2022).

GWAS des Bildungsniveaus: EA1-4

Die Geschichte der GWAS für Bildungserfolg illustriert archetypisch die Entwicklung des gesamten Feldes über die vergangene Dekade, charakterisiert durch methodologische Fortschritte, wachsende Stichproben und die zunehmende Bedeutung von privatwirtschaftlichen Unternehmen als Datenquelle.

Die erste genomweite Assoziationsstudie zum Bildungsniveau (EA1) wurde 2013 an einer Stichprobe von knapp 100 000 Personen durchgeführt (Rietveld et al., 2013). Bereits diese Menge an Befragten zu gewinnen, war ein enormer Akt wissenschaftlicher Kooperation, für den 42 verschiedene Kohorten zusammenarbeiteten. EA1 identifizierte gerade einmal drei signifikante Loci, und ein aus den Daten generierter PGS konnte nur 2 % der Varianz des Bildungsniveaus erklären. Die stetig wachsende Menge genotypisierter Stichproben ermöglichte bereits 3 Jahre später eine Folgestudie (EA2), welche mit annähernd 300 000 Befragten 74 unabhängige SNPs identifizierte (Okbay et al., 2016). Der entsprechende PGS erklärte nun schon 3,2 % Varianz. EA3 folgte wiederum zwei Jahre später (Lee

et al., 2018): Die Verwendung von Daten der UK Biobank und des Privatunternehmens 23andme erlaubte es nun, die Stichprobengröße auf über eine Million Individuen zu erhöhen. 1271 Lead-SNPs wurden identifiziert und unter Verwendung verbesserter Methoden zur PGS-Konstruktion stieg die erklärte Varianz auf bis zu 13 %.

Vier Jahre später folgte mit EA4 die bisher letzte GWAS zum Bildungsniveau (Okbay et al., 2022), mit einer Stichprobe von nun mehr als 3 Millionen Personen (die im Vergleich zu EA3 neuen Beobachtungen entfallen dabei ausschließlich auf 23andMe). Die Zahl unabhängiger SNPs steigt auf 3952. Der PGS erklärt bis zu 17 % der Merkmalsvarianz, was mit dem R^2 der Bildung beider Eltern vergleichbar ist und sich der SNP-Heritabilität von ca. 20 % annähert. Hierbei handelt es sich um einen massiven Effekt. Zur Veranschaulichung: Der Unterschied in der Prävalenz von Hochschulabschlüssen zwischen Personen im obersten Dezil und im untersten Dezil der Verteilung des PGS beträgt ca. 50 % (60 % gegenüber 10 %).

Was misst der EA-PGS?

Aus psychometrischer Perspektive ist die Anzahl an Bildungsjahren ein denkbar vager Phänotyp. In zahlreichen Studien wurde deshalb versucht, besser zu verstehen, welche proximalen Signale die Assoziation zwischen Bildungsniveau und Genom bedingen. Eine Möglichkeit hierfür bietet die Analyse der genetischen Korrelationen der GWAS-Statistiken von EA und anderen Merkmalen mit Hilfe von LDSC. Hierbei zeigen sich Zusammenhänge mit Eigenschaften wie Intelligenz, niedrigerem BMI, dem Alter bei der Geburt des ersten Kindes, geringerem Neurotizismus, aber auch weniger wünschenswerte Korrelationen, z.B. mit Bipolarität und Autismus (Harden & Koellinger, 2020).

Weiterhin kann auf phänotypischer Ebene die Stärke des Zusammenhangs zwischen

verschiedenen Merkmalen und des EA-PGS untersucht werden: PGS sagen Verhalten über den gesamten Lebensverlauf voraus, vom frühen Erwerb von Sprach- und Lesefähigkeiten über geografische Mobilität und Partnerwahl bis hin zur Finanzplanung für den Ruhestand. Diese Zusammenhänge werden dabei durch psychologische Merkmale wie Intelligenz, Selbstkontrolle und zwischenmenschliche Fähigkeiten mediert (Belsky et al., 2016). Neurologische Studien legen nahe, dass höhere EA-PGS mit Hirngrößenmaßen, Hirngesamtoberfläche und intrakranielltem Volumen korrelieren (Elliott et al., 2019; Mitchell et al., 2020). Junge Menschen mit höheren PGS zeigen demnach folgerichtig eine höhere Wahrscheinlichkeit zum sozialen Aufstieg mit Blick auf Bildung und Beruf im Vergleich zu ihren Eltern (Belsky et al., 2018).

Mit Hilfe neuer statistischer Verfahren (»genomic SEM«; Grotzinger et al., 2019) lassen sich GWAS-Ergebnisse zudem um Komponenten bereinigen, die für die Analyse nicht von Interesse sind. Mit Hilfe eines solchen »GWAS-by-Subtraction« (Demange et al., 2020) konnte EA in eine mit Intelligenz assoziierte und eine nichtkognitive Restkomponente zerlegt werden. Hierbei zeigte sich, dass die kognitiven und nichtkognitiven Komponenten, aus denen sich die Erblichkeit des Bildungserfolgs erklärt, genetische Korrelationen in entgegengesetzter Richtung mit Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Empathie aufweisen. Das o. g. Risiko für Schizophrenie und bipolare Störungen ist dabei allein auf die nichtkognitive Komponente zurückzuführen. Weitere Unterschiede zwischen dem kognitiven und dem nichtkognitiven Anteil des polygenen Signals bestehen darin, dass die nichtkognitive Komponente stärkere Assoziationen mit Merkmalen aufweist, die mit geringerer Risikotoleranz, Belohnungsaufschub und gesundheitsbewussterem Verhalten zusammenhängen.

Indirekte genetische Effekte

Gleichzeitig existieren gute Gründe anzunehmen, dass Assoziationen zwischen Genom und EA zumindest partiell durch nichtgenetische Effekte konfundiert sind: Wenn Umwelteffekte mit Genen korreliert sind, werden sie Teil des in einer GWAS gemessenen Signals. Breite Aufmerksamkeit erlangte dieses Phänomen durch die Arbeiten von Kong und Kollegen (2018) sowie Bates und Kollegen (2018): Die Autoren sammelten Genomdaten

von Eltern-Kind-Trios und konnten so detailliert nachvollziehen, welche Geschwister welche SNPs von ihren Eltern geerbt hatten. Das überraschende Ergebnis war, dass sowohl vererbte als auch *nicht vererbte* SNPs das Bildungsniveau eines Kindes vorhersagten, wobei letztere auf einen »indirekten«, nicht biologischen Pfad der intergenerationalen Transmission hinweisen. Kasten 12.8 stellt die Analysen zum Bildungserfolg aus der Studie von Kong und Kollegen (2018) genauer vor (► Kasten 12.8).

Kasten 12.8: Nature of nurture: die Rolle elterlicher Genotypen

Kong und Kollegen (2018) untersuchten eine isländische Stichprobe von 21 637 zwischen 1940 und 1983 geborenen Personen, für die neben Informationen zum Bildungserfolg (EA) auch molekulargenetische Informationen sowohl zu den Personen selbst als auch für die Eltern vorlagen. Auf Basis von insgesamt 618 762 SNPs wurde zunächst für jedes bei den Zielpersonen vorliegende Allel die elterliche Herkunft bestimmt (»Parent-of-origin-Methode«; Kong et al., 2009). Abbildung 12.13 veranschaulicht das zugrundeliegende Prinzip (► Abb. 12.13).

Die vererbten Allele V_V und V_M können den Phänotyp Bildungserfolg auf Seiten der Zielperson direkt beeinflussen. Auf Seiten der Eltern können sich vererbte und nichtvererbte Allele auf (hier nicht näher bestimmte) Phänotypen von Vater (Y_V) und Mutter (Y_M) auswirken und auf diese Weise einen *indirekten* Einfluss auf den Bildungserfolg der Zielperson ausüben. In Kenntnis der vererbten und nichtvererbten SNPs lassen sich nun getrennte PGS zur Vorhersage des Bildungserfolgs bestimmen: Zum einen PGS_V unter Verwendung der vererbten Varianten, zum anderen PGS_{NV} unter Verwendung der nichtvererbten Varianten.

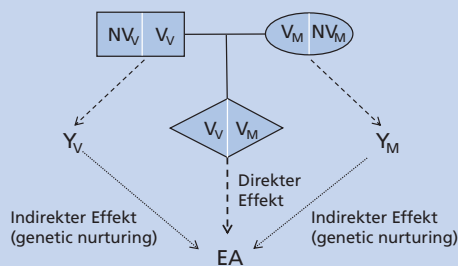


Abb. 12.13: Exemplarisch dargestellt sind Allele an einem autosomalen Locus aus der Perspektive der Zielperson. V_V = väterlicherseits vererbtes Allel. V_M = mütterlicherseits vererbtes Allel. NV_V = nicht vererbtes Allel beim Vater. NV_M = nicht vererbtes Allel bei der Mutter. EA = Bildungserfolg der Zielperson. Y_V = Phänotyp des Vaters. Y_M = Phänotyp der Mutter. Adaptiert nach Kong et al. (2018).

In einer gemeinsamen Analyse von PGS_V und PGS_{NV} wurden signifikante Effekte für beide PGS auf EA gefunden (0,223 für PGS_V und 0,067 für PGS_{NV}). Der quadrierte Wert für den Effekt von

PGS_V beträgt 0,0498, was einer erklärten Varianz von 4,98 % im Bildungserfolg entsprechen würde. Bringt man jedoch zunächst den Effekt von PGS_{NV} in Abzug, ergibt sich ein bereinigter Wert von 0,157, was nur noch etwa 2,45 % aufgeklärter Varianz im Bildungserfolg aufgrund des direkten Effekts vererbter Genvarianten auf Seiten der Zielperson entspricht. Offen ist derzeit, inwiefern die hier wirksamen Phänotypen Y_V und Y_M auf Seiten der Eltern neben elterlichem Bildungserfolg eventuell weitere günstige Ausprägungen in Merkmalen wie z. B. Allgemeine Intelligenz oder Gewissenhaftigkeit widerspiegeln.

Die diesem Phänomen zu Grunde liegenden Mechanismen sind Gegenstand aktiver Forschung und bisher nicht vollends verstanden. Eine Schlüsselfrage ist, ob die intergenerationale Übertragung innerfamiliäre Prozesse, wie z. B. das Erziehungsverhalten der Eltern (oft als »Nature of Nurture« bezeichnet), widerspiegelt oder »soziale Vererbung«, was entweder genetische Abstammung oder soziale Schichtung reflektieren könnte (sog. »dynastische Effekte«). So fanden Cheesman und Kollegen (2020), dass der EA-PGS in einer Stichprobe von Adoptivkindern die Hälfte seiner Prädiktivität einbüßte, was nahelegt, dass der genetische Einfluss auf den Bildungserfolg verstärkt wird, wenn Individuen von ihren nahen genetischen Verwandten aufgezogen werden, mit denen sie sowohl Gene als auch Umwelt teilen. In einer Meta-Analyse zeigten Wang und Kollegen (2022), dass sich der indirekte Effekt um drei Viertel reduzierte, wenn elterliche Bildung oder familiärer sozio-ökonomischer Status berücksichtigt wurden. Dies deutet darauf hin, dass ein erheblicher Teil der Auswirkungen der genetischen Veranlagung auf Umweltfaktoren zurückzuführen ist, die direkt mit der Bildung, dem Beruf und dem Einkommen der Eltern zusammenhängen. Andererseits fanden Nivard und Kollegen (2022) keine Evidenz dafür, dass die PGS der Eltern über die PGS der Geschwister der Eltern hinaus spezifisch mit den schulischen Leistungen der Nachkommen zusammenhängen, was eher für dynastische Effekte spricht.

Unabhängig von den Ursachen: Da die Auswirkungen des Genotyps eines Kindes auf seinen Bildungserfolg sowohl direkte als auch indirekte genetische Einflüsse widerspiegeln

können, führt eine undifferenzierte Betrachtung typischerweise zur Überschätzung des direkten Effekts. Die Analyse der Unterschiede zwischen Geschwistern oder die Kenntnis der elterlichen PGS erlaubt eine Kontrolle dieser Verzerrung, welche in EA4 systematisch geprüft wurde. Für die Vorhersage von EA beträgt das Verhältnis zwischen den Koeffizienten des direkten und des gesamten Effekts 0,556 (Standardfehler = 0,020), was bedeutet, dass nur etwa 30 % des R^2 auf den direkten Effekt zurückzuführen sind. Hiermit repräsentiert EA eine deutliche Abweichung von anderen Phänotypen, für die (wenn überhaupt) nur sehr schwache indirekte Effekte identifiziert werden konnten (Nivard et al., 2022).

12.7.2 Allgemeine Intelligenz

GWAS der Allgemeinen Intelligenz

Die hohe Erbllichkeit der Allgemeinen Intelligenz ist einer der bestreplizierten Befunde der quantitativen Genetik (► Abschn. 12.5.2). Im Gegensatz zu Bildungsjahren stand Intelligenz deshalb bereits in der Prä-GWAS-Ära im Fokus der molekulargenetischen Forschung. Identifizierte Assoziationen konnten jedoch (wie große Teile der Kandidatengen-Literatur) nicht repliziert werden (Chabris et al., 2012). Auch eine ganze Reihe von GWAS lieferte bis 2017 keine replizierbaren SNPs und entsprechende PGS konnten nicht mehr als 1 % Varianz vorhersagen (Plomin & von Stumm, 2018). Gleichzeitig hatten GCTA-GREML-Analysen bereits gezeigt, dass die SNP-Heritabilität von Intelligenz bei 25 %

oder mehr liegt (Plomin et al., 2013). Im Jahr 2017 identifizierte eine Meta-Analyse bisheriger Studien zumindest 18 signifikante Loci. Ein hieraus konstruierter PGS erklärte 3 % der Varianz in der Intelligenz (Sniekers et al., 2017). Zur gleichen Zeit erreichten auf EA2 trainierte PGS bereits eine bessere Intelligenz-Prädiktion von 4 % (Okbay et al., 2016). Durch die zu dieser Zeit verfügbar werdenden Daten der UK Biobank erreichte eine weitere Meta-Analyse eine Stichprobengröße von 280 000, so dass die Anzahl der Loci auf 206 anstieg und 4 % der Varianz erklärt werden konnten (Savage et al., 2018).

Ein alternativer Ansatz wurde parallel von Zabaneh und Kollegen (2018) verfolgt, welche mehr als 1200 Personen aus den obersten 0,0003 % (mittlerer IQ $\sim$ 170) der Intelligenzverteilung mit Individuen außerhalb dieser Gruppe in einem binären GWAS-Design verglichen. Die SNP-Heritabilität von extrem hoher Intelligenz betrug dabei 33 %, ein aus den GWA-Ergebnissen konstruierter PGS erklärte 1,6 % der Varianz der Intelligenz im Normalbereich, eine Prädiktion, die im Angesicht der um Größenordnungen kleineren Fallzahl im Vergleich zu anderen GWAS erwähnenswert ist.

Die bis heute intensivste Intelligenz-GWAS wurde kurz darauf als Teil von EA3 durchgeführt, wobei drei komplementäre Phänotypen analysiert wurden: Intelligenz ($N = 257\,841$), selbst angegebene mathematische Fähigkeiten ($N = 564\,698$) und höchste belegte Mathematikklasse ($N = 430\,445$), letztere unter Verwendung von 23andme-Daten. Mit Hilfe von »MTAG« (Turley et al., 2018), einem statistischen Verfahren, welches es erlaubt, die GWAS-Statistiken mehrerer korrelierter Phänotypen gemeinsam zu analysieren, wurden die drei Merkmale gemeinsam mit EA modelliert, wodurch auf Basis einer effektiven Stichprobengröße von 402 382 Fällen der bisher beste Intelligenz-PGS konstruiert werden konnte, welcher insgesamt 9,7 % Varianz vorhersagt.

Abbildung 12.14 fasst die Entwicklung der GWAS-Befunde für die Merkmale Bildungserfolg und Allgemeine Intelligenz zwischen

2013 und 2022 zusammen (► Abb. 12.14). Zum Vergleich ist auch der Befund von Nagel und Kollegen (2018) für Neurotizismus abgetragen. Der Zusammenhang zwischen GWAS-Stichprobengröße und aufgeklärter Merkmalsvarianz ist deutlich zu erkennen. Dabei flacht der Zuwachs an Varianzaufklärung für EA zwischen EA3 und EA4 trotz des immens gesteigerten Stichprobenumfangs merklich ab und nähert sich langsam der geschätzten SNP-Heritabilität an. Demgegenüber liegt die aufgeklärte Varianz für die Merkmale Allgemeine Intelligenz und Neurotizismus, deren aktuellste GWAS eine grob vergleichbare Stichprobengrößenordnung von ca. 400 000 bzw. 450 000 Individuen erreichen, erst bei rund 40 % der jeweils geschätzten SNP-Heritabilitäten.

Weitere Verbesserung der Prädiktion

Weitere Fortschritte in der Prädiktion von Intelligenz konnten seitdem vor allem durch verbesserte statistische Modellierungen erzielt werden: Durch die Kombination mehrerer PGS für verschiedene Merkmale in einem einzelnen »Machine-Learning-Modell« konnte die vorhergesagte Varianz zunächst auf 11 % (Allegrini et al., 2019) und später je nach Testdatensatz auf bis zu 14,3 % gesteigert werden (Becker et al., 2021).

Der Steigerung der Vorhersagbarkeit von Intelligenz aus dem Genom sind durch niedrige SNP-Heritabilitäten in bestehenden Datensätzen, die auf psychometrische Unzulänglichkeiten der verwendeten Messinstrumente zurückgehen, klare Grenzen gesetzt. Häufig handelt es sich bei den verwendeten Skalen um »Ultrakurztests«, welche einen suboptimalen Kompromiss zwischen dem Anspruch an die psychometrische Güte einerseits und dem zeitlichen Aufwand andererseits darstellen. Das zentrale Intelligenzmaß der UK-Biobank (der »Verbal and Numerical Reasoning Test«) verfügt dabei über eine Test-Retest-Reliabilität von gerade einmal 0,60 (Fawns-Ritchie & Deary, 2020). Über einen vielver-

sprechenden Schritt zur Steigerung der psychometrischen Güte trotz gebotener Kürze berichten Malanchini und Kollegen (2021), die jüngst einen 15-minütigen Online-Intelligenztest vorstellten, der Ergebnisse von vergleichsweise hoher Qualität zu liefern vermag (Cronbachs Alpha = 0,78; zweiwöchige Test-

Retest-Reliabilität = 0,88) und eine deutlich höhere SNP-Heritabilität von 0,37 erzielt. Die Skalierung derartiger Tests auf Biobanken und privatwirtschaftliche Plattformen wie 23andme würde höchstwahrscheinlich weitere Verbesserungen der Prädiktion von Intelligenz nach sich ziehen.

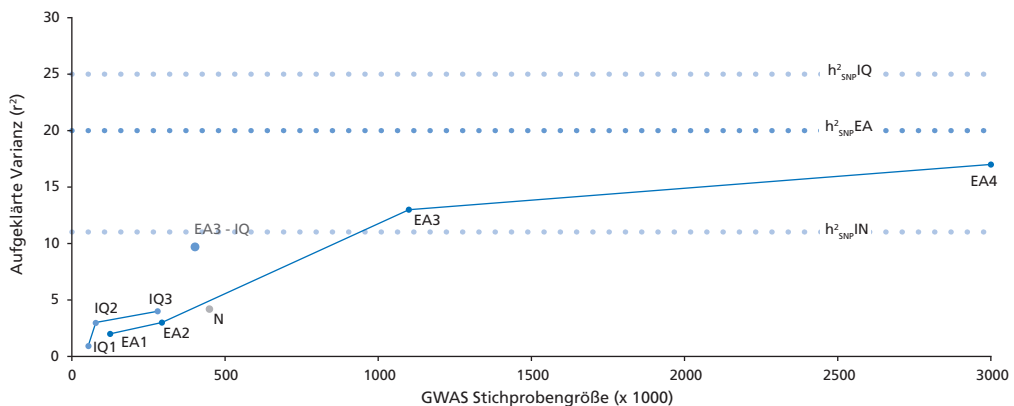


Abb. 12.14: Aufgeklärte Varianz durch GWAS in den Merkmalen Bildungserfolg (EA), Intelligenz (IQ) und Neurotizismus (N). IQ1 (Davies et al., 2015): $n \sim 54\,000$, $r^2 = 0,01$; IQ2 (Sniekers et al., 2017): $n \sim 78\,000$, $r^2 = 0,03$; IQ3 (Savage et al., 2018): $n \sim 280\,000$, $r^2 = 0,04$; IQ (EA3) (Lee et al., 2018): $n \sim 400\,000$, $r^2 = 0,10$; EA1 (Rietveld et al., 2013): $n \sim 125\,000$, $r^2 = 0,02$; EA2 (Okbay et al., 2016): $n \sim 294\,000$, $r^2 = 0,03$; EA3 (Lee et al., 2018): $n \sim 1\,100\,000$, $r^2 = 0,13$; EA4 (Okbay et al., 2022): $n > 3\,000\,000$, $r^2 = 0,17$; N (Nagel et al., 2018): $n \sim 450\,000$, $r^2 = 0,04$. Adaptiert und erweitert nach Plomin und von Stumm (2018).

Im Gegensatz zum Bildungsniveau scheinen indirekte Effekte den Zusammenhang zwischen GWAS-Signalen und Intelligenz dabei deutlich weniger zu konfundieren: In einer nur unter Geschwistern durchgeführten GWAS, welcher in der Lage ist, direkte Effekte ohne Verzerrung zu schätzen, lag der Regressionskoeffizient der direkten PGS nur ca. 10–20 % unter jenem der kompletten PGS (Howe et al., 2022). Eine ähnliche Größenordnung wurde auch im Rahmen von EA4 festgestellt (Okbay et al., 2022).

Pfade vom Genom zum Phänotyp

Unabhängig von Fragen der Prädiktion ermöglicht die molekulargenetische Analyse der

Intelligenz theoretische und mechanistische Einsichten: Mit Hilfe »genomischer Strukturgleichungsmodellierung« konnte so gezeigt werden, dass ein Generalfaktor im Durchschnitt 58,4 % der genetischen Varianz in sieben kognitiven Tests erklärte (► Abb. 12.8 für analoge quantitativ-genetische Befunde). Dies zeigt mittels molekulargenetischer Methoden, dass die phänotypische Struktur der Intelligenz zum Teil auf genetische Effekte zurückzuführen ist (de la Fuente et al., 2021).

Weiterhin erlaubt die Analyse von GWAS-Ergebnissen die Identifikation biologisch schlüssiger neurologischer Pfade vom Genom zum Phänotyp, über die Deary und Kollegen (2021) einen Überblick geben: So konnten Assoziationen zwischen SNP-Variation und

gewebespezifischer Genexpression in vielen kortikalen Regionen des Gehirns festgestellt werden, was darauf hindeutet, dass der Zusammenhang zwischen Genom und Intelligenz über Genexpression im Kortex vermittelt wird. Genetische Varianten, die mit Intelligenztestergebnissen in Verbindung stehen, häufen sich in Gruppen von Genen, die beispielsweise mit der Neurogenese, der Synapse oder der Neuronendifferenzierung zusammenhängen. Darüber hinaus tragen die Autoren wesentliche genetische Korrelatio-

nen der Intelligenz zusammen: SNPs, die in GWAS mit kognitiven Fähigkeiten assoziiert waren, zeigen demnach ebenfalls Zusammenhänge mit z. B. Langlebigkeit, besserer körperlicher Gesundheit und sozioökonomischen Status und werden mit größerer Wahrscheinlichkeit mit einer geringeren Ausprägung von Merkmalen in Verbindung gebracht, die mit psychischen Problemen einhergehen. Andererseits sind sie in der Regel leicht positiv mit Autismus-Spektrum-Störungen und Anorexia nervosa verbunden.

Kasten 12.9: Gesellschaftliche Implikationen genombasierter Prädiktion

Die Auswirkungen der Vorhersagbarkeit von erblichen Merkmalen aus dem Genom gehen über die bloße wissenschaftliche Erkenntnis im Sinne der Grundlagenforschung hinaus und haben das Potential, die Gesellschaft als Ganzes zu beeinflussen. Bereits heute bieten Firmen wie 23andMe oder Nebula Privatpersonen die Möglichkeit, ihr Genom genotypisieren bzw. sequenzieren und PGS für ein breites Spektrum an Merkmalen berechnen zu lassen. Die Qualität der so gebildeten Scores ist derzeit jedoch nahezu immer fragwürdig, da sie ausschließlich auf wenigen genomweit signifikanten Loci beruht, deren Effektstärke ohne Validierung nicht adäquat einzuordnen ist, so dass entsprechende Ergebnisse Gefahr laufen, irreführend zu sein. Gleichwohl prognostizieren einzelne Experten, dass in den kommenden Jahren Intelligenz-PGS Endkunden zur Verfügung gestellt und bereits in frühen Lebensjahren zur Vorhersage verwendet werden könnten, um z. B. Diskrepanzen zwischen »genetischem Potential« und schulischer Leistung als Indikatoren von Über- oder Unterforderung gemäß des Prinzips »personalisierter Bildung« zu nutzen (Plomin & Stumm, 2018). Gegenwärtige PGS sind hierzu jedoch bisher nicht in der Lage (Morris et al., 2020). So können PGS für Bildungsniveau und Intelligenz zwar informativ sein, um Unterschiede auf Gruppenebene zu erkennen, sie sind jedoch nicht präzise genug, um individuelle Bildungsleistungen akkurat vorherzusagen.

Der aktuell wohl kontroverseste Anwendungsbereich genombasierter Prädiktion ist die »präimplantationsdiagnostische Embryonenwahl«: Gegenwärtig wird Präimplantationsdiagnostik vor allem für die Diagnose monogener Erbkrankheiten genutzt. Tatsächlich ließe sie sich jedoch auch für polygene Merkmale adaptieren, indem das Genom potentiell einzusetzender Embryonen genotypisiert und zur Bestimmung von PGS herangezogen würde. Tatsächlich finden sich bereits verschiedene Arbeiten, die den potentiellen Nutzen derartiger Praktiken quantifizieren. Kam eine frühe Arbeit in diesem Kontext für die Merkmale IQ und Körpergröße noch zu dem Schluss, ein solches Screening menschlicher Embryonen sei im Falle polygen vererbter Merkmale von begrenztem Nutzen (Karavani et al., 2019), berichtet ein Teil der Autoren nur zwei Jahre später, dass eine geschickte Selektionsstrategie unter Berücksichtigung konkret benannter Rahmenbedingungen helfen könne, das Risiko für verschiedene komplexe Erkrankungen bedeutsam zu reduzieren (Lencz et al., 2021). Neben ganz offenkundigen ethischen Fragen, die derartige

Überlegungen aufwerfen, wird ein intensiver wissenschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Diskurs erforderlich sein, um die juristischen, populationsgenetischen und individualdiagnostischen Dimensionen PGS-basierter Embryonenselektion in ausreichender Weise zu erörtern.

Zusammenfassung von Abschnitt 12.7

Der Fortschritt im Bereich molekulargenetischer Untersuchungen zur prädiktiven Validität von PGS auf der Grundlage genomweiter Assoziationsstudien (GWAS) ist aktuell derart rasant, dass die Darstellung im vorangegangenen Kapitel als Momentaufnahme verstanden werden muss. Seit 2005 lässt sich ein enormer Zuwachs an GWAS feststellen, welche gegenwärtig häufig sechs- bis siebenstellige Stichprobengrößen aufweisen. Psychologisch relevante Phänotypen sind dabei in unterschiedlichem Ausmaß beforscht: Während Impulsivität bzw. Externalisierungsverhalten und Neurotizismus in großen GWAS untersucht wurden, ist die Studienlage zu anderen Persönlichkeitsmerkmalen noch eingeschränkt. Demgegenüber ist der Molekulargenetik des Bildungserfolgs ein hohes Maß an Aufmerksamkeit entgegengebracht worden. Von 2013 bis 2022 stieg auf Basis verbesserter statistischer Methoden und größerer Stichproben der Anteil der aus dem Genom vorhersagbaren Varianz in Bildungsjahren auf bis zu 17%, wenngleich dieser Wert teilweise durch bisher nicht vollends verstandene indirekte genetische Effekte konfundiert wird. Für biologisch weniger distale Merkmale, allen voran Intelligenz, ist dieses Problem gleichwohl deutlich weniger stark ausgeprägt. Auch hier können mittlerweile etwa 10 % der Variation vorhergesagt werden, welche durch größere Stichproben und eine bessere Messung des Phänotyps noch gesteigert werden können. Inwieweit die Lücke zwischen Erblichkeitsschätzungen aus Zwillingsstudien und molekulargenetischer Prädiktion komplett geschlossen werden kann, ist Gegenstand andauernder Debatten. Umfassendere Daten werden hier in den kommenden Jahren voraussichtlich zu neuen Erkenntnissen führen. Schließlich darf angenommen werden, dass GWAS-Ergebnisse in Zukunft verstärkt dazu beitragen werden, biologisch schlüssige neurologische Pfade vom Genom zum Phänotyp zu identifizieren.

12.8 Epigenetik

Die »Epigenetik« (wörtlich: »über« oder »jenseits der Genetik«) beschäftigt sich mit den Substraten und Mechanismen, welche die Expression von Genen, d. h. die Nutzung der genetischen Information zur Synthese von Proteinen, regulieren. »Epigenetische Modifikationen« verändern dabei die Zugänglichkeit und »Verpackung« der DNA,

nicht jedoch die DNA-Sequenz selbst. Die Gesamtheit von epigenetischen Zuständen eines Organismus wird »Epigenom« genannt. Es besteht vornehmlich aus einem Set chemischer Veränderungen der DNA und der Histonproteine, welche maßgeblich an der Verpackung der DNA beteiligt sind. Neben ihrer zentralen Rolle bei Entwick-

lungsprozessen und der Gewebedifferenzierung wird epigenetischen Modifikationen eine wichtige Bedeutung im Rahmen der biologischen »Einbettung« von Erfahrungen (»biological embedding of experience«) zugeschrieben (Aristizabal et al., 2020). Diesbezüglich gut untersucht sind beispielsweise Effekte widriger frühkindlicher Lebensumstände (z. B. Mangelversorgung, Vernachlässigung, Trauma), die sich nachhaltig negativ auf die Entwicklung und die psychische Gesundheit von Individuen auswirken können (z. B. Gur et al., 2019).

12.8.1 DNA-Methylierung

Es sind verschiedene Varianten epigenetischer Modifikationen bekannt (Henikoff & Greally, 2016). Besonders gut untersucht ist derzeit die »DNA-Methylierung«, was mit ihrer vergleichsweise einfachen Bestimmbarkeit und einer gewissen Stabilität dieser Modifikation zu tun hat. Bei der DNA-Methylierung im menschlichen Genom werden Methylgruppen zumeist an ein Cytosin angefügt, welches in der DNA-Basenfolge von einem Guanin gefolgt wird (»CpG-Dinukleotiden«; als Cluster auftretend: »CpG-Inseln«). Wird DNA methyliert (man spricht dann von einem »hypermethylierten« DNA-Segment), führt dies in der Regel zur Stilllegung des Gens. Die Entfernung von Methylgruppen geht demgegenüber mit einer gesteigerten Wahrscheinlichkeit für Genaktivierung und -expression einher. Die DNA-Methylierung erweist sich gegenüber der Histonmodifikation als zeitlich stabiler (Day & Sweatt, 2010) und kann durch Verhaltensweisen wie Rauchen (Zeilinger et al., 2013) und Umwelteinflüsse wie Luftverschmutzung (Yang et al., 2015) oder parentales Verhalten (Meaney & Szyf, 2005) langfristig verändert werden.

12.8.2 Methylierung des Glucocorticoid-Rezeptor-(GR)-Gens

In einer Reihe von Experimenten im Mausmodell konnten Meaney und Szyf (2005) zeigen, dass maternales Verhalten, charakterisiert als Lecken und Körperpflege der Nachkommen, einen nachhaltigen Effekt auf die Expression stressrelevanter Glucocorticoid-Rezeptoren im Hippocampus ausübte. Dieser Effekt wurde epigenetisch über DNA-Methylierungsprozesse reguliert. Weniger stark ausgeprägte mütterliche Fürsorge führte zu einer Hypermethylierung des Glucocorticoid-Rezeptoren-(GR)-Gens mit der Folge einer verringerten Expression und Prävalenz des Rezeptors im Hippocampus. Als Resultat reagierten die Nachkommen von »schlechteren« Muttertieren mit einer stärkeren Stressreaktion auf aversive Reize.

Im Humanbereich fanden sich ebenfalls Hinweise auf nachhaltige epigenetische Effekte aversiver frühkindlicher Erfahrungen auf eben dieses GR-Gen, beispielsweise in einer Stichprobe von Selbstmördern mit frühkindlicher Missbrauchserfahrung (McGowan et al., 2009) gegenüber Selbstmördern ohne Missbrauchserfahrung sowie gesunden Kontrollpersonen. Einen Überblick über zentrale Befunde in diesem Forschungsfeld geben Turecki und Meaney (2016).

12.8.3 EWAS

Neben der Betrachtung einzelner Gene hinsichtlich ihres Methylierungsprofils, besteht auch die Möglichkeit, das Epigenom in seiner Gesamtheit mit Phänotypen und Aspekten der Umwelt in Beziehung zu setzen. Dies erfolgt über »Epigenomweite Assoziationsstudien« (EWAS), die in ihrer Logik den in Abschnitt 12.6 vorgestellten GWAS ähneln. Hier werden über das Epigenom hinweg Assoziationen zwischen epigenetischen Mar-

kern, vornehmlich DNA-Methylierung, und dem Phänotyp berechnet. Dazu werden Microarrays (► Kasten 12.4) eingesetzt, die Veränderungen des Methyloms über das gesamte Epigenom abbilden. Die gefundenen Assoziationen können dann analog zur PGS-Konstruktion in GWAS für die Bildung aggregierter Indikatoren genutzt werden.

Ein aktuell häufig eingesetzter Methylierungs-Chip (der sog. »EPIC«-Chip) deckt etwa 850 000 CpG-Sites ab. Trotz dieser breiten Abdeckung, sind EWAS-Befunde strenggenommen zunächst auf die über den Methylierungs-Chip realisierte Auswahl an CpG-Sites beschränkt. Anzumerken ist auch, dass die DNA-Methylierung gewebespezifisch ist, was bedeutet, dass Ergebnisse aus EWAS, die auf Blutproben basieren, nicht ohne weiteres auf EWAS übertragbar sind, in denen Speichelpollen genutzt wurden. Zudem ist nicht jedes Gen gleich gut auf den verfügbaren Methylierungs-Chips repräsentiert. Besteht daher Interesse an bestimmten Genen, kann es lohnenswert sein, dieses Gen mit einer »Finemapping-Methode« zu untersuchen, bei der die Methylierung aller CpG-Sites in diesem Gen bestimmt wird. Auch für derartige Feinbestimmungen existieren mittlerweile kostengünstige Methoden (z. B. HAM-TBS; Roeh et al., 2018).

Beispielhaft sei an dieser Stelle eine EWAS-Meta-Analyse zum Bildungserfolg (EA) von Karlsson Linnér und Kollegen (2017) angeführt, wenngleich dieser aus biologischer Sicht distale Phänotyp in der EWAS-Literatur eher ungewöhnlich ist. Anhand von 27 Studien mit insgesamt 10 767 Teilnehmern identifizierten die Autoren 9 CpG-Loci, die mit EA assoziiert waren. Folgeanalysen ergaben jedoch, dass sämtliche dieser Loci in vorherigen Studien mit Rauchen assoziiert waren. Neben

der geringen Stichprobengröße stehen die Befunde dieser Studie exemplarisch für die derzeitige Schwierigkeit, in EWAS Assoziationen mit komplexen Phänotypen wie EA zu finden, da DNA-Methylierungen mit einer Reihe von Lifestyle-Faktoren wie eben Rauchen, Sport, aber auch exzessiver Kalorienzufuhr (BMI) zusammenhängen können, die ihrerseits mit EA assoziiert sind.

12.8.4 Epigenetisches Alter

In den vergangenen Jahren wurden verschiedene sog. »epigenetische Clocks« entwickelt. Darunter werden charakteristische Sets von DNA-Methylierungen verstanden, die in der Lage sind, das chronologische Alter von Individuen in einer Population mit hoher Genauigkeit vorherzusagen (Jones et al., 2015). Eine exakte Übereinstimmung des epigenetischen Alters mit dem Lebensalter deutet demnach auf ein durchschnittliches/normales biologisches Alterungsgeschehen hin. Ein höheres epigenetisches Alter hingegen ist mit verschiedenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen assoziiert. Vorzeitiges epigenetisches Altern tritt beispielsweise als Folge kumulierter Stresserfahrungen und posttraumatischer Belastungsstörungen auf (Zannas et al., 2015). Bemerkenswerterweise kann diesem Effekt durch unterstützende Umwelteinflüsse entgegengewirkt werden (z. B. Brody et al., 2016). Andere, sog. »biologische Clocks«, wurden nicht nur auf das Alter trainiert, sondern ziehen weitere Alterungsparameter in Betracht, wie z. B. den Body-Mass-Index (BMI) sowie Triglycerid- und Cholesterinwerte etc. (Belsky et al., 2020). In Kasten 12.10 wird die bekannteste epigenetische Clock vorgestellt (► Kasten 12.10).

Kasten 12.10: Horvath's Clock

Die von Horvath (2013) konzipierte epigenetische Clock misst anhand der Methylierung von 353 CpG-Dinukleotiden das biologische Alter von Zellen. Differenzen zwischen dem chronologischen und dem epigenetischen Alter zeigen ein vorzeitiges oder verlangsames

Altern des untersuchten Gewebes an. Beschleunigtes epigenetisches Altern ist mit verschiedensten (Psycho-)Pathologien assoziiert, darunter Alzheimer-Erkrankung, Parkinson-Krankheit, Major Depression und frühzeitige Morbidität (Horvath & Raj, 2018; Han et al., 2018). Darüber hinaus geht ein epigenetisch jüngeres Alter bei älteren Menschen mit erhaltener Gedächtnisleistung (Degerman et al., 2017) sowie physischer und kognitiver Fitness einher (Marioni et al., 2015). Durch gesunde Ernährung, Sport und Bildung (Quach et al., 2017; Fitzgerald et al., 2021) kann das epigenetische Alter positiv beeinflusst werden.

Horvath's Clock hat gegenüber anderen epigenetischen und biologischen Clocks (z. B. die Länge der Telomere; Marioni et al., 2016) einerseits den Vorteil höherer Genauigkeit ($r = 0,98$ zwischen chronologischem und epigenetischem Alter). Andererseits ist sie für sehr unterschiedliche Gewebearten bestimmbar, was Untersuchungen in verschiedensten Regionen des menschlichen Körpers ermöglicht. Beispielsweise lässt sich unter Nutzung von Horvath's Clock zeigen, dass das Cerebellum epigenetisch langsamer altert als andere Gehirnareale (Horvath et al., 2015).

Die Möglichkeit, DNA-Methylierung per Intervention zu verändern und auf diese Weise Alterungsprozesse und Krankheitsrisiken positiv beeinflussen bzw. Methylierungsprozesse in Folge ungünstiger Erfahrungen rückgängig machen zu können, weckt naturgemäß große Hoffnungen. Obgleich erste Berichte im Zusammenhang mit erfolgreich behandelter Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) diese Möglichkeit aufzeigen (z. B. Vinkers et al., 2021), ist die Studienlage diesbezüglich bislang wenig aussagekräftig. Ungeachtet dessen wird der Begriff Epigenetik längst kommerziell genutzt. So beklagt Greally (2018) in einem Kommentar:

»(...) the release of the word epigenetics into the public realm, where it was quickly domesticated by people interested in genetic non-determinism, who enthusiastically stitched together environment, epigenetics and their favoured intervention. This has prompted commercial offerings such as epigenetic yoga, epigenetic face cream and epigenetic anti-dandruff shampoo, all currently available with the click of a mouse« (Greally, 2018, S. 208).

12.8.5 Zwillingsstudien

Zwillingsdesigns bieten für die epigenetische Forschung zahlreiche Vorteile. Werden gemeinsam aufgewachsene EZ untersucht, die

in einem interessierenden Merkmal diskordant sind, sollten insbesondere epigenetische Modifikationen mit den Unterschieden im Phänotyp einhergehen (Silva et al., 2011). Auch die Untersuchung eineiiger Zwillinge mit unterschiedlichen Gewohnheiten (z. B. Raucher vs. Nichtraucher) kann im Rahmen epigenetischer Studien informativ sein. Turner und Kollegen (2020) beschreiben darüber hinaus umfassend, wie differentielle Umwelterfahrungen im Zwillingsdesign genutzt werden können, um epigenetische Effekte zu untersuchen.

Ein anderer Ansatz besteht in der Untersuchung des Epigenoms von Zwillingen unterschiedlichen Alters. So verglichen Fraga und Kollegen (2005) eineiige Zwillinge im Alter zwischen 3 und 74 Jahren bezüglich DNA-Methylierung und Histonacetylierung. Während die jüngeren Zwillinge hinsichtlich epigenetischer Modifikationen kaum unterscheidbar waren, traten im höheren Lebensalter deutliche Unterschiede mit Relevanz für die Genexpression zu Tage. Als wahrscheinlichste Ursachen für diese Zunahme werden Umwelteinflüsse und unterschiedliche Lebensstile angenommen. Hinzu kommen zufällig auftretende Ungenauigkeiten bei der Fortschreibung epigenetischer Modifikationen während der Zellteilung, was als »epigenetischer Drift« bezeichnet wird und mit zunehmendem Alter häufiger vorzukommen scheint (Shah et al., 2014).

Werden EZ und ZZ hinsichtlich ihrer Methylierungsmuster verglichen, lassen sich Erbllichkeitsschätzungen und ACE-Modellierungen (► Abschn. 12.3.1) vornehmen, die genetische und Umwelteinflüsse auf epigenetische Modifikationen widerspiegeln. So berichten Hannon und Kollegen (2018) für eine Stichprobe von 426 EZ und 306 gleichgeschlechtlichen ZZ im jungen Erwachsenenalter moderate Erbllichkeiten zwischen 15,9 % und 27,3 % für autosomale DNA-Methylierung ($c^2 = 15,9\% - 16,8\%$; $e^2 = 55,9\% - 67,4\%$). Verantwortlich für diese Effekte des Genoms auf das Epigenom sind spezielle SNPs, die meist in der Nähe der betroffenen CpGs liegen (Gibbs et al., 2010). Derartige Befunde verdeutlichen, dass epigenetische Modifikationen keinesfalls allein Umwelteinflüsse auf das Genom darstellen. Vielmehr ist das Epigenom Ergebnis eines komplexen, interaktiven Geschehens an der Schnittstelle von Genom und Umwelt (Jones et al., 2018).

12.8.6 Transgenerationale Vererbung

Die Frage, ob epigenetische Modifikationen an die Nachkommen weitergegeben werden

(können), ist nicht nur aus Sicht der Grundlagenwissenschaft von großem Interesse; bedeutete eine solche Möglichkeit doch auch, dass ein gesundheitsbewusster Lebensstil von Eltern auf Seiten der Kinder die Chancen auf ein längeres und gesünderes Leben erhöhen sollte.

Unterschieden wird in diesem Zusammenhang zwischen intra- und inter- bzw. transgenerationaler epigenetischer Vererbung (Miska & Ferguson-Smith, 2016). Intragenerationale Vererbung beschreibt, dass epigenetische Modifikationen beim Kind die Folge intrauteriner Umwelteinflüsse sind, die ihrerseits in einem gewissen Ausmaß die Lebensumstände der Mutter widerspiegeln. Ein Nachweis »echter« transgenerationaler Vererbung würde es demgegenüber erfordern, dass epigenetische Veränderungen bei den Nachkommen unter Kontrolle intragenerationaler Mechanismen auffindbar sind. Da sich Umwelteinflüsse während der Schwangerschaft über die Mutter (F0) direkt auf den Embryo (F1) und dessen Keimbahnen (F2) auswirken, muss der Nachweis in der dritten Generation (F3) erfolgen, weil diese die erste Generation ist, in der kein direkter Effekt mehr vorliegt (Skinner, 2008). Aktuell spricht die Befundlage eher gegen echte transgenerationale Vererbung beim Menschen (z. B. Heard & Martienssen, 2014).

Zusammenfassung von Abschnitt 12.8

Es sei vorausgeschickt, dass angesichts des beschränkten Platzes an dieser Stelle lediglich ausgewählte Aspekte der Epigenetik verkürzt angesprochen werden konnten. Eine vertiefte Behandlung würde beispielsweise eine sehr viel ausführlichere Darstellung grundlegender biologischer Prozesse einschließlich weiterer Varianten epigenetischer Marker erfordern. Zugleich ist die durch die Epigenetik eröffnete komplementäre Perspektive zu quantitativen und molekulargenetischen Forschungsstrategien zu bedeutsam, als dass auf eine Darstellung gänzlich hätte verzichtet werden können.

Epigenetische Modifikationen wie die hier vorgestellte DNA-Methylierung spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der Genexpression. Zugleich wird angenommen, dass diese Modifikationen die Grundlage für die biologische Einbettung von Erfahrung bilden, wie sie in Studien zu den Auswirkungen widriger frühkindlicher Lebensumstände auf die körperliche und geistige Gesundheit im späteren Lebensalter untersucht werden. Epigenomweite Assoziationsstudien (EWAS) erlauben die Berechnung von Assoziationen zwischen epigenetischen Markern und ausgewählten Phänotypen. Dem grundsätzlichen Vorgehen im Rahmen von

GWAS nicht unähnlich, kommen auch hier Microarray-Technologien zum Einsatz. Ein alternativer Forschungszugang ist über epigenetische Clocks gegeben, die im Vergleich mit dem chronologischen Alter von Individuen vorzeitiges oder verzögertes Alterungsgeschehen abbilden, was wiederum mit Gesundheitsindikatoren assoziiert ist. Die Frage nach der transgenerationalen Weitergabe erworbener epigenetischer Modifikationen beim Menschen ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Zwillingsstudien, etwa die Untersuchung diskordanter EZ, stellen eine vielversprechende Möglichkeit dar, epigenetische Fragestellungen zu untersuchen.

12.9 Ausgewählte Umweltaspekte

12.9.1 Dimensionierung der Umwelt

Nach einer Sichtung der seinerzeit vorliegenden Literatur gelangte Moos (1973) zu der Feststellung, dass sechs Typen von Dimensionen zur Konzeptualisierung menschlicher Umwelten gebildet worden seien:

- *ökologische Dimensionen*, darunter solche, die geographisch-meteorologische und architektonisch-physikalische Variablen einschließen (z. B. Temperatur, Niederschläge, Topographie),
- *Hintergrund des Verhaltens* (engl. »behavioral settings«), d. h. solche Gegebenheiten, die gleichermaßen durch Merkmale der Umwelt und des Verhaltens in ihr gekennzeichnet sind,
- *organisatorische Strukturen* (z. B. Organisationsgröße, Entlohnung, Hierarchieebenen),
- Dimensionen, die die *kollektiven, persönlichen und/oder die behavioralen Charakteristika* von Bewohnern abbilden (z. B. mittleres Alter, Fähigkeitsniveau, sozioökonomischer Hintergrund),
- *psychosoziale* und organisatorische Klimavariablen (z. B. Autoritätsstrukturen, Ideologie) und
- Variablen, die relevant sind für die *Bekräftigungsfunktion der Umwelt*.

Im Einzelnen sind zwei grundlegende Paradigmen zu unterscheiden: Eine Gruppe von Forschern bemühte sich um die Kategorisierung *physikalischer* Charakteristika. So hat etwa Wohlwill (1970) Dimensionen sensorischer Stimulation und Deprivation sowie deren Zusammenhang mit Gesundheit und individueller Entwicklung aufgezeigt. Andere Forscher konzentrierten sich mehr auf die *sozialen und behavioralen* Aspekte typischer Umweltsituationen. Beispielsweise beschrieben Insel und Moos (1974) Dimensionen zwischenmenschlicher Beziehungen, solche der persönlichen Entwicklung und Zielorientierung sowie Faktoren der Beibehaltung bzw. Veränderung eines Systems. Hierzu zählen auch jene Studien, in denen zunächst über Ähnlichkeitsskalierungen spezifische Umwelten zu Gruppen zusammengefasst werden. Magnusson und Ekhammar (1975) haben dies beispielsweise für die Hochschulen getan und Konstellationen unterschieden, die durch Belohnung (»Eine schwierige Frage in einer Übung beantworten«), Frustration (»Eine einfache Frage nicht beantworten können«), Entspannung (»Pausen zwischen den Vorlesungen«), Interaktionen (»Mittagessen mit Kommilitonen«) oder individuelle Arbeit (»Allein zu Hause sitzen und seine Hausaufgaben erledigen«) gekennzeichnet sind.

Erfassung von Umweltaspekten

Ein in der Forschung häufig verwendetes Instrument zur Erfassung von Umweltunterschieden ist der Fragebogen »Home Observation for Measurement of the Environment HOME« (Caldwell & Bradley, 2003). Mit Hilfe dieses Instrumentes soll die Qualität und Quantität von Stimulation und Unterstützung erfasst werden, die ein Kind in der häuslichen Umgebung erfährt. Die für die Bearbeitung notwendigen Informationen werden von dem Untersuchsleiter in einer Kombination aus Beobachtung des Kindes in Gegenwart der Haupterziehungsperson und einem halbstandardisierten Interview mit ihr erhoben. Theoretischer Hintergrund sind sechs Aufgabenbereiche elterlichen Erziehungsverhaltens (Schutz/Erhaltung, Stimulation, Unterstützung, Struktur des elterlichen Inputs, Überwachung und soziale Integration). Je nach dem Alter der Kinder richten sich darauf unterschiedliche Skalen. Im besonders häufig untersuchten Kleinkindbereich sind dieses emotional-verbales Ansprachvermögen, Vermeidung von Restriktionen, Organisation der Umgebung, Bereitstellung von Spielsachen, mütterliches Engagement und Gelegenheit für Abwechslung. Bei Kindern zwischen drei und fünf Jahren liegen die Korrelationen von HOME mit den intellektuellen und schulischen Leistungen zwischen 0,30 und 0,60 (s. die Zusammenfassung von Bradley & Corwyn, 2007).

Von besonderem Wert sind die Untersuchungen dann, wenn es gelingt, Umweltdifferenzen mit interindividuellen Unterschieden im Verhalten und Erleben in verschiedenen Situationen in Beziehung zu setzen.

So gelang es etwa Kahl et al. (1977), die Schulleistung in der 6. Klasse über die üblichen Leistungsvariablen hinaus durch Schülereinschätzungen von Lernsituationen aufzuklären. Die Lernsituationen gliederten sich in Faktoren wie »Kohäsion« (z. B. »Die Schüler vertragen

sich sehr gut miteinander«), »Identifikation mit der Unterrichtsarbeit« (z. B. »Die Arbeit in der Klasse gefällt den Schülern gut«) und »Leistungsanforderungen im Unterricht« (z. B. »Von den Schülern wird ständig viel verlangt«). Eder (1998) hat einen Fragebogen zum Schul- und Klassenklima vorgestellt und ihn an Kriterien wie Schulnoten und Schulschwänzen validiert. Die dabei ermittelten Korrelationen lagen nur selten über 0,40.

Schon früher hat Wolf (1966) den Komplex des sozioökonomischen Status ausdifferenziert und herausgefunden, dass der Anreizgehalt zur Entwicklung von Leistungsmotivation, die Art und Intensität erfahrener Hilfen bei der Überwindung von schulischen Schwierigkeiten, Arbeitsgewohnheiten, die Aktivitäten und das intellektuelle Niveau der Personen in der individuellen Umgebung gute Prädiktoren für akademische Leistungen waren. Hingegen korrelierten Anregungen zur geistigen Entwicklung, besonders Schulung der verbalen Fertigkeiten und Vermittlung allgemeiner Lernerfahrung höher mit dem IQ als mit der akademischen Leistung. Craik (1976) berichtete analog dazu über Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitsvariablen und physikalischer Umgebung (zu einer umfassenden Übersicht s. Schwenkmezer et al., 2000).

Die Beobachtung, dass die individuelle Wahrnehmung von Umweltfaktoren selbst in gewissem Ausmaß genetisch beeinflusst ist, erschwert allerdings die Analyse von Erb- und Umweltfaktoren bei der Ausbildung von Intelligenz- und Persönlichkeitsunterschieden (Lamb, 1994; Plomin, 1995). Hinzu kommt, dass sehr globale oder erst im Nachhinein bearbeitete Fragebogen von nur geringem Wert für einen Umwelttheoretiker sind, der daran interessiert sein muss, *was* aus den vorliegenden Reizen und *auf welche Weise* im Zusammenspiel mit Anlagefaktoren für die Entwicklung der Persönlichkeit wirksam ist. Die schwächste Konzeptualisierung der Umwelt als nur *gleich* oder *verschieden* findet sich in verhaltensgenetischen Studien, etwa im Falle von Adoptivkindern, Bewohnern von

Heimen oder getrennt aufgewachsenen EZ, *ohne dass überhaupt eine direkte oder indirekte Messung von Umweltvariablen vorgenommen worden wäre!* Ein derartiger Ansatz beinhaltet die Gefahr einer drastischen Überschätzung der genetisch bedingten zuungunsten umweltbedingter Varianz (nach Wachs, 1983).

Die nachfolgend zu besprechenden Untersuchungen bleiben oft auf dieser schwächsten Konzeptualisierung von Umwelt stehen. Insbesondere für die präzise und hypothesengeleitete Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen Eigenschaften/Genotypen und Umweltmerkmalen (deren Ergebnisse häufig kaum zu replizieren sind) bedarf es einer darauf ausgerichteten Konzeption, brauchbarer Messinstrumente zur Erfassung von Umweltmerkmalen und überhaupt einer »Psychologie der Situationen« (Funder, 2007, S. 601). Die Differentielle Psychologie hat sich in der Vergangenheit ganz überwiegend mit interindividuell stabilen Unterschieden und deren präziser Erfassung beschäftigt. Sie hat aber die Klassifizierung der entwicklungs- und handlungsrelevanten Umweltvariablen vernachlässigt. Dies spricht für einen Bias gegen umwelttheoretische Erklärungen, dem nur durch Konstruktionsbemühungen für die Erfassung von Umwelt und den gezielten Einsatz solcher Instrumente zu begegnen ist.

Umweltdimensionen in Persönlichkeitsbegriffen

Buss (1977) hat einen anderen Zugang gewählt und für die Umwelt ein hierarchisches Modell der Dimensionierung vorgestellt, das isomorph zu solchen der Persönlichkeit sein soll. Umwelt- und Persönlichkeitsunterschiede werden in denselben Begriffen beschrieben und wechselseitig aufeinander bezogen. Das »Bindeglied« sollen differentielle Prozessvariablen des Lernens sein. Insoweit als solche prozessualen Lernvariablen in unterschiedlichen Um-

weltsituationen eine wechselnde Bedeutung haben, produzieren sie interindividuelle Differenzen, und zwar je nach Betrachtungsweise Differenzen innerhalb und zwischen den Kulturen.

Um ein Beispiel dafür aus dem *Leistungsbereich* zu geben: Von den Inuit ist bekannt, dass sie im Durchschnitt hohe Werte in Raumvorstellungs- und Wahrnehmungsaufgaben erzielen. Die natürliche Umwelt der Inuit erfordert u. a. Fähigkeiten, die den Erfolg beim Jagen sicherstellen, und dazu gehören zweifellos die Faktoren der Wahrnehmung. Entsprechend werden diese Bereiche mehr geübt als in Kulturen, die auf Ackerbau oder Viehzucht beruhen. Ein interkultureller Vergleich im Hinblick auf Lernsituationen für Raumwahrnehmung könnte somit die *Umweltvariablen* für räumliche Beziehungen identifizieren und gleichzeitig den Unterschieden Rechnung tragen, die in eben dieser Variable auf Seiten der *Personen*, also in der Eigenschaft »Raumwahrnehmung«, bestehen.

Für den *Persönlichkeitsbereich* erwähnte Buss (1977, S. 200) u. a. Extraversion. Ungeachtet der möglichen genetischen Verankerung seien auch hier bedeutsame Lernprozesse aufzeigbar, die aktiviert werden in Abhängigkeit von Situationen mit unterschiedlicher Gelegenheit oder Notwendigkeit für extravertiertes Verhalten, etwa Geselligkeit, Aktivität oder soziale Dominanz. Insofern sei ein Umweltfaktor auszumachen, zu dem ein Pendant im Individualbereich bestehe. So bestehend der zugrundeliegende Gedanke auch ist, darf nicht übersehen werden, dass eine Ausarbeitung der Konzeption im Detail noch aussteht.

Von Bem und Funder (1978) stammt ein Ansatz, der unter Verwendung der Q-Sort-Methode die Merkmale sowohl der Umwelt als auch der darin agierenden Personen in einem gemeinsamen Beschreibungssystem abbildet. In einem Q-Sort werden auf Kärtchen geschriebene Aussagen nach einem festgelegten Attribut in Stapel sortiert, wobei die Stapel eine vorgegebene Anzahl (meist orien-

tiert an einer Normalverteilung) Karten aufnehmen.

So wurde in einem Experiment zum Belohnungsaufschub registriert, wie lange Kinder auf das attraktivere von zwei vor ihnen liegenden Geschenken warten konnten oder stattdessen das unattraktivere Geschenk sofort haben wollten. Mit der Verzögerungszeit wurde jedes einzelne von 100 Items eines Q-Sorts korreliert, den die Eltern durchgeführt hatten. Attribut des Q-Sorts war der Grad des Zutreffens der Aussagen auf ihr Kind. Aussagen waren z. B. »Legt hohe Leistungsstandards an sich an« oder »Scheint ein hohes Denkvermögen zu besitzen«. Diese Aussagen korrelierten mit der Verzögerungszeit, wie lange die Kinder also auf das attraktive Geschenk warten konnten, zu $r = 0,48$ bzw. $0,62$. Auf diese Weise bilden die zunächst nur für die Beschreibung von Personen gedachten Items auch eine Grundlage zur Kennzeichnung einer Situation. Besonders relevant sind die Aussagen mit hohen Korrelationskoeffizienten und individuell hoher Ausprägung. Vergleicht man korrelativ den individuellen Q-Sort mit dem nach korrelativer Ähnlichkeit mit dem Kriteriumsverhalten gewichteten durchschnittlichen Q-Sort (der letztlich die Situation in Begriffen einer sich darin idealtypisch verhaltenden Person beschreibt), ist eine Aussage darüber möglich, welches Verhalten ein Individuum im fraglichen Kontext zeigen wird. Dieser Ansatz ist geeignet, um für Gruppen von Personen und Klassen von Situationen eine gemeinsame Beschreibungsgrundlage zu schaffen und damit die Vorhersage von Verhalten zu verbessern.

12.9.2 Stellung in der Geschwisterreihe

Intelligenz

Seit alters her ranken sich die verschiedensten Mythen um die Besonderheiten, die mit

der Stellung in der Geschwisterreihe verbunden sind. Früher Geborene sind motorisch weiter entwickelt, wenn später geborene Geschwister hinzukommen. Schon daraus mag eine gewisse Dominanz der früher über die später Geborenen resultieren, gegen die sich die Jüngeren vielleicht zur Wehr setzen wollen. Kain war der Ältere und erschlug seinen jüngeren Bruder Abel, und ähnlich verhielt es sich bei Romulus und Remus.

Bis in die Gegenwart haben sich Meinungen und Anschauungen über die Leistungs- und Persönlichkeitsunterschiede als Auswirkung der Geburtenabfolge gehalten: In der Studie von Herrera et al. (2003) wurde den Erst- im Vergleich zu den Letztgeborenen nicht nur eine höhere Intelligenz zugeschrieben, sondern auch eine Reihe von Persönlichkeitsmerkmalen, die für das Erreichen prestigeträchtiger Berufe förderlich sind – und in der Tat zeigte sich, dass die Erstgeborenen eine bessere Schulbildung erfahren hatten und höherwertige Berufe ausübten. In dieselbe Richtung gehen Befunde, dass Eltern bereits in den ersten Monaten nach der Geburt die Erstgeborenen in mehrfacher Hinsicht gegenüber den später Geborenen zu bevorzugen scheinen (Keller & Zach, 2002).

Was das frühe Erwachsenenalter angeht, so handelt es sich bei der Untersuchung von Belmont et al. (1975) um eine besonders sorgfältige Studie deshalb, weil darin als Kontrollmerkmal die Körpergröße herangezogen wurde, die als nahezu ausschließlich genetisch determiniert gilt. Das an holländischen Rekruten bei deren Musterung routinemäßig erhobene Rohmaterial zeigte, dass in zahlenmäßig kleinen Familien die Kinder sowohl größer als auch intelligenter sind. Die Trennung von Familiengröße und Geburtsabfolge gelingt dadurch, dass separat für Familien unterschiedlicher Kinderzahl die Effekte der Geburtenfolge betrachtet werden, wie es in Abbildung 12.15 für Körpergröße und Intelligenz der Fall ist (► Abb. 12.15).

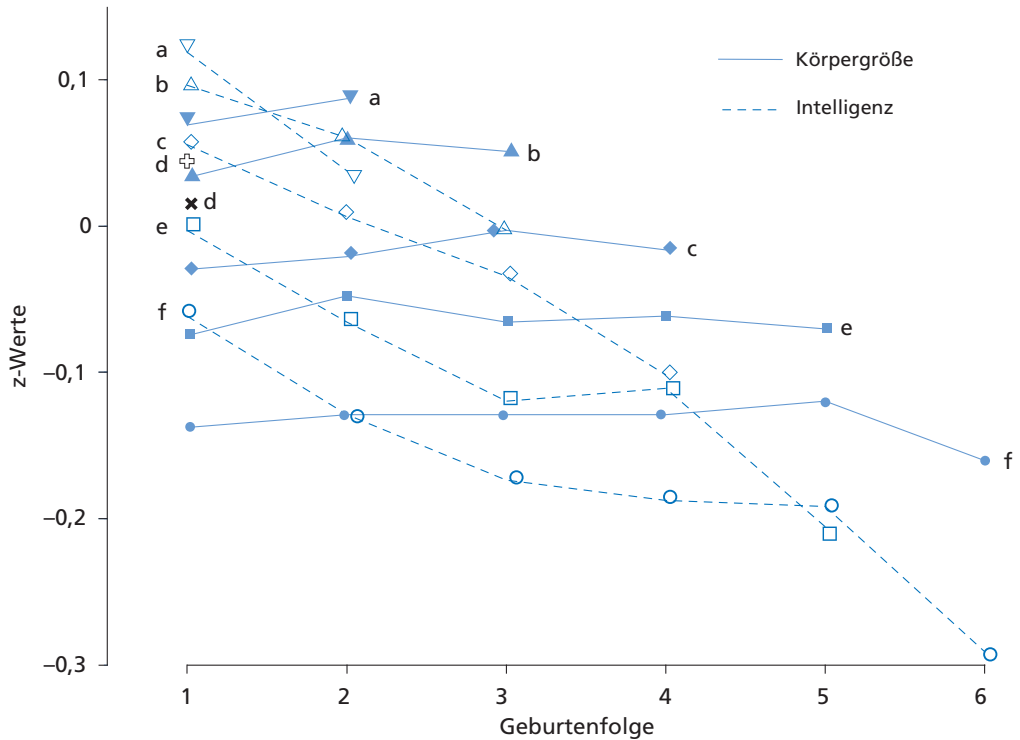


Abb. 12.15: Geschwisterreihungseffekte für Körpergröße und Intelligenz in Familien mit ein bis sechs Kindern. a = 2, b = 3, c = 4, d = Einzelkinder, e = 5 Kinder, f = 6 Kinder. Die Daten stammen von großen Stichproben holländischer Wehrpflichtiger, die bei ihrer Rekrutierung mit dem Raven-Test untersucht wurden (nach Belmont et al., 1975).

Wie ersichtlich, bestehen sowohl hinsichtlich Intelligenz als auch Körpergröße Mittelwertsunterschiede zuungunsten der Familien mit mehreren Kindern, die gleichermaßen unter genetischen wie umweltmäßigen Gesichtspunkten zu deuten sind. Nur an dem Intelligenz-Punktwert zeigt sich indessen ein deutlicher Effekt der Geburtsreihenfolge. Als eine Besonderheit ist die besonders niedrige Leistung der zuletzt geborenen Kinder zu registrieren, bei denen die sich abschwächende Tendenz des Intelligenzrückgangs mit zunehmender Geburtenposition wieder verstärkt wird. In anderer Weise verletzen zudem Einzelkinder die Trenderwartung insofern, als sie nur eine mittlere und nicht etwa die höchste Allgemeine Intelligenz besitzen, wie aus der negativen Korrelation Intelligenz $\times$ Familiengröße ge-

schlossen werden könnte. Zur Erklärung dieser Fakten haben Zajonc und Markus (1975; s. auch Zajonc, 1979) das sogenannte Konfluenz-Modell konzipiert, innerhalb dessen sich der Anregungsgehalt einer Familie für das Intelligenzwachstum eines Kindes nach dem Durchschnitt der absoluten Intelligenzausprägung sämtlicher Familienmitglieder einschließlich des jeweils betrachteten Kindes bemisst:

Intelligenzniveau

$$= \frac{100 \times \text{Vater} + 100 \times \text{Mutter} + \sum_{i=1}^n G_i + N_0}{3 + n}$$

- G_i = Intelligenz-Punktwert des i -ten Geschwisters des Neugeborenen zum Zeitpunkt von dessen Geburt

- N_0 = (Null-)Intelligenz-Punktwert des Neugeborenen
- n = Geschwisterzahl des Neugeborenen

Zu dieser durchschnittlichen intellektuellen Umgebung, so die einfachste Annahme des Modells, tragen beide Elternteile mit zunächst willkürlich gewählten Einheiten gleich viel bei; dabei handelt es sich ausdrücklich *nicht* etwa um einen IQ-Wert, sondern um ein Maß für die *absolute* Ausprägung der mentalen Leistungsfähigkeit. Später Geborene treten also in Familienumwelten ein, die gegenüber der Situation, wie sie Erstgeborene vorfinden, durch die Gegenwart der älteren Geschwister bereits an durchschnittlicher »Qualität« verloren hat. Ist der zeitliche Abstand zu älteren Geschwistern allerdings sehr groß, wird die Benachteiligung weniger gravierend ausfallen, da die Geschwister dann ihrerseits bereits erheblich gereift sind und auf diese Weise mehr zum Gesamtpotential der Familie beitragen. Die besonders niedrigen Leistungen der Letztgeborenen erklärt das Modell damit, dass diese »weniger Gelegenheit haben, in die Rolle eines »Lehrers« zu schlüpfen« (Zajonc, 1979, S. 34) und ihren jüngeren Geschwistern bestimmte Fertigkeiten beizubringen, was ihr eigenes Verständnis fördern könnte. Gleiches trifft zu für die ansonsten bevorteilten Einzelkinder – weshalb aus dieser Perspektive betrachtet und entgegen landläufiger Meinung das Einzelkind mehr einem zuletzt Geborenen und weniger einem Erstgeborenen ähnelt (s. auch Zajonc, 1979).

Darüber hinaus sind dem Modell zufolge die Unterschiede zwischen Geschwistern aufgrund der Geburtenposition auch abhängig vom Lebensalter der Kinder, wie der Vergleich einer Zwei-Kind-Familie mit einer Ein-Kind-Familie verdeutlicht: In beiden Familien wächst das Erstgeborene zunächst in einer Umgebung mit gleichem Anregungsgehalt auf, bis dann in der Zwei-Kind-Familie das zweite Kind geboren wird. Dadurch

erfährt das Erstgeborene dieser Familie gegenüber dem Einzelkind eine Verlangsamung seiner Intelligenzentwicklung, da das qualitative Niveau durch das Neugeborene insgesamt reduziert wird. Das Zweitgeborene ist zum Zeitpunkt seiner Geburt ebenfalls im Nachteil, da es in ein niedrigeres Niveau als sein älteres Geschwister und auch das Einzelkind hineingeboren wird. Dieser Nachteil kehrt sich später um, da es ab einem bestimmten Alter eine höherwertige »Intelligenz-Umgebung« erfährt, als das Erstgeborene im selben Alter erfahren hat, wie das folgende Beispiel zeigt:

Das Erstgeborene sei 8 Jahre alt → Intelligenz-Niveau = $(100 + 100 + 8 + 4) : 4 = 53$.

Das Zweitgeborene sei 8 Jahre alt → Intelligenz-Niveau = $(100 + 100 + 12 + 8) : 4 = 55$.

An den Werten von 8 und 12 ist erkennbar, dass es sich dabei – ebenso wenig wie bei 100 – nicht um IQ-Maße handelt.

Aus dem Rechenbeispiel folgt, dass das Zweitgeborene in einem bestimmten Altersabschnitt dem Erstgeborenen überlegen sein kann, bis dieses seine Lehrerfunktion nutzt und daraus einen Vorteil zieht, der unter günstigen Bedingungen sowohl zum Überholen des Zweitgeborenen als auch des Einzelkinds führen mag.

Untersuchungen verschiedener verbaler Funktionen (u. a. Wortschatz, Wortverständnis, Analogien und Sprichwörter) an einer sehr großen Stichprobe französischer Kinder belegen das Phänomen, wie Abbildung 12.16 zeigt (► Abb. 12.16).

Das Modell ist wertvoll in mehrerer Hinsicht. Zum einen wird das Modell den durchschnittlich verminderten Leistungen von solchen Kindern gerecht, die gegenüber ihren Geschwistern nur relativ geringe Altersunterschiede aufweisen. Zum anderen erklärt die Theorie die Minderleistungen von Zwillingen, die einen Extremfall rascher Geburtenabfolge darstellen, sowie darüber hinaus den etwas höheren IQ allein aufwachsender Zwillingspartner. Ferner kommt das Modell auch

in Bezug auf die Effekte alleinerziehender Elternteile zu Vorhersagen, die sich empirisch bestätigen lassen (s. Zajonc, 1976), und erlaubt die Ableitung der bislang noch ungeprüften Hypothese, dass zusätzliche Erwachsene in einer Familie (»Großfamilie«) den Anregungsgehalt der Umgebung für die Zeit ihrer Präsenz erhöhen müssten. Damit nicht genug: Zajonc (1986) vermag zu zeigen, dass der Abfall der Punktwerte im »Scholastic Aptitude Test« (SAT), einem Verfahren, dem sich jährlich viele tausend Schülerinnen und Schüler unterziehen, zwischen den Jahren 1973 und 1980 sowie deren kontinuierlicher (Wieder-)Anstieg in den 80er Jahren durch zwei Faktoren erklärt werden können: zum einen gleichsinnige Veränderungen in der mittleren Geburtenabfolge durch zunächst größere, dann kleinere Kinderzahlen in den Familien, zum anderen die mittlere Quote von Probanden, die als Teil jeder Kohorte an dem Verfahren teilnehmen.

Gerade wegen des beachtlichen Anregungsgehaltes, den das Konfluenzmodell

für die Forschung aufweist, und der vermeintlich überzeugenden Belege für seine Angemessenheit sind ernste Bedenken vorgetragen worden. Diese richteten sich in erster Linie darauf, dass es sich bei den in Abbildung 12.15 (► Abb. 12.15) wiedergegebenen Daten der Geschwister um solche aus verschiedenen Familien handelt (»zwischen Familien«; querschnittlicher Ansatz). Beispielsweise stammen bei Vier-Kind-Familien die vier Messpunkte nicht etwa aus Erhebungen an *allen* Geschwistern von ausschließlich Vier-Kind-Familien. Auf diese Weise aber stelle der Geschwister-Reihungseffekt lediglich ein Artefakt dar, erzeugt von den zahlreichen Faktoren, in denen sich Familien voneinander unterscheiden. Dazu zähle hauptsächlich das Faktum, dass die Messwerte der Spätergeborenen vorrangig aus Familien mit größerer Kinderzahl und damit niedrigerem Intelligenzniveau stammten (s. z. B. Wichman et al., 2007; sowie die Replik darauf von Zajonc & Sulloway, 2007).

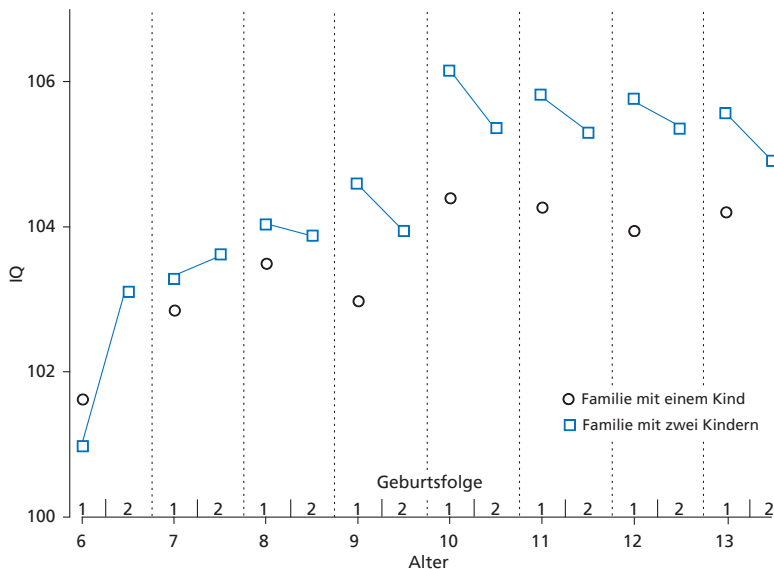


Abb. 12.16: IQ von Einzelkindern und von Kindern aus Familien mit zwei Kindern für unterschiedliche Altersstufen, $N = 33\,339$ (nach Zajonc, 1979).

Über derartige methodische Probleme hinaus ergeben sich schwerwiegende erkenntnistheoretische Fragen, denn Unterschiede zwischen Familien erlauben keine Rückschlüsse darauf, was sich innerhalb von Familien ereignet. Wichtig sind demzufolge Erhebungen an allen Geschwistern einer Familie (»innerhalb von Familien«; längsschnittlicher Ansatz). So gut begründet die Forderung nach einem derartigen Ansatz auch ist, so sind bei diesem doch ebenfalls Konfundierungen unvermeidbar insofern, als bei Testungen zur gleichen Zeit die Geschwister unterschiedlich alt sind (s. Zajonc, 2001). Etwa könnten die Spätergeborenen in einer Phase aufgewachsen sein, während derer die (zwischenzeitlich älteren) Eltern sich weniger um die Kinder kümmern konnten, sei es wegen höherer beruflicher Anforderungen oder nachlassendem Interesse an ihren Kindern. Ungeachtet dessen aber würden die längsschnittlichen Studien gar keine signifikanten Resultate im Sinne des Modells zeitigen, so Wichman et al. (2006), die nicht nur frühere Studien kritisch würdigten, sondern auch eigene Daten im besagten Sinne präsentieren.

Genau zum gegenteiligen Schluss gelangten Bjerkedal et al. (2007), die längs- und querschnittlich die Daten von nicht weniger als 176 850 norwegischen Rekruten analysierten und für alle Familiengrößen einen Unterschied zwischen benachbarten Brüdern zugunsten der jeweils Frühergeborenen fanden (►Abb. 12.17). Wegen der enorm großen Datenmenge kommt dieser Studie eine besondere Aussagekraft zu, auch wenn sie sich nur auf männliche Personen stützt. Untersuchungen anderer Autoren gelangten jedoch zu dem Schluss, dass der Geschwister-Reihungseffekt für beide Geschlechter in etwa gleich ausfällt (Boomsma et al., 2008; allerdings querschnittliche Analyse).

Betrachtet man generell die Stärke des Effektes, um den es hier geht, sind unter Verwendung von Stichproben mit weniger als etwa 1000 Personen kaum Signifikanzen zu erwarten, betrug doch beispielsweise die mitt-

lere Differenz zwischen Erst- und Fünftgeborenen bei sechs Geschwistern in der Arbeit von Belmont und Marolla (1973) nur ca. 1 Punkt im Raven-Test (dieses auch als Hinweis zur Interpretation der Effektstärken in Abbildung 12.15). Das Modell selbst, das ersichtlich nur für aggregierte, nicht aber individuelle Daten gilt, muss sich vor allem wegen seiner extrem mechanistischen Konzeptualisierung der intellektuellen Umwelt der Kritik stellen. Ausschlaggebend für die Vorhersagen des Modells ist nur die Gesamtsumme der Beiträge von Seiten der einzelnen Mitglieder des Familienverbandes. Also müssten zwei Eltern mit den Werten von 125 und 75 denselben Effekt ausüben wie zwei andere Personen mit jeweils 100 und drei ältere Geschwister mit je 50 zur intellektuellen Umwelt in derselben Weise beitragen wie drei mit 63, 53 und 33 usw.

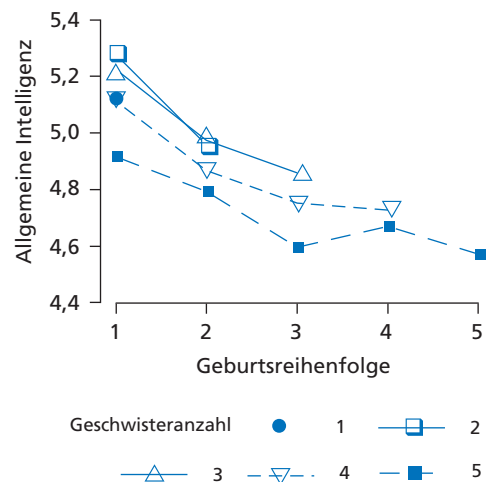


Abb. 12.17: Mittelwerte der Allgemeinen Intelligenz ($M = 5$, $s = 2$) für 176 850 norwegische Rekruten nach Geburtsreihenfolge bei unterschiedlicher Geschwisteranzahl (nach Bjerkedal et al., 2007).

Ähnliche, aber weniger präzise Vorhersagen zur Geschwisterabfolge erlauben zwei konkurrierende Theorien: zum einen eine Theo-

rie elterlicher Investitionen, die davon ausgeht, dass die Eltern ihre erzieherischen Maßnahmen auf ihre Kinder gleich verteilen, dabei aber Ungleichheiten zugunsten der älteren erzeugen (Hertwig et al., 2002). Zum anderen das von Blake (1981) vorgestellte und von Downey (2001) differenzierte »Modell der Ausdünnung elterlicher Ressourcen« (»Resource Dilution Model«), das im Kern die These beinhaltet, dass sich die endlichen elterlichen Ressourcen in Einheiten von Schutz und Kontrolle, der Bereitstellung von Lebensraum, Nahrung und Kleidung in dem Maße abschwächen, in dem weitere Kinder in die Familie hineingeboren werden.

Ganz abgesehen davon, welche von diesen Theorien letztlich den umfassenderen Erklärungswert aufweisen, ist zu fragen, ob nicht auch pränatale Umweltfaktoren für einen Teil der Unterschiede verantwortlich sind. Schon Holley et al. (1969) konnten z. B. nachweisen, dass mit abnehmendem zeitlichen Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Geburten auch das Geburtsgewicht der Neugeborenen zurückging, was negative Konsequenzen zumindest für die Werte in einem Motoriktest, der Tendenz nach auch für jene des im Alter von vier Jahren vorgegebenen Stanford-Binet-Intelligenztests hatte. Ganz allgemein ist das Geburtsgewicht ein Indikator für die Reife des Fötus und stellt einen starken Prädiktor für spätere intellektuelle und behaviorale Gesundheitsmaße dar (Schlotz & Phillips, 2009). Zudem scheint der weibliche Körper für die völlige Wiederherstellung optimaler Entwicklungsbedingungen eine längere Zeitspanne zu benötigen, als sie durch den Wiedereintritt der Konzeptionsfähigkeit angezeigt wird.

Darüber hinaus lässt das von Foster und Archer (1979) zusammengestellte Material die alternative Erklärung zu, dass das Immunsystem der Mutter das Gehirn des Embryos schädigt und diese Effekte, in Wechselwirkungen mit den Antikörpern Erstgeborener, bei zukünftigen Schwangerschaften stärker werden.

Persönlichkeit

Seit Jahren gibt es eine Fülle von Arbeiten, die sich mit der *Ausbildung von Persönlichkeitsmerkmalen* bei Geschwistern in unterschiedlicher Geburtsposition beschäftigen. In diesem Bereich fehlten allerdings lange Zeit kohärente Theorien, die es erlauben würden, die Befunde aus verschiedenen Persönlichkeitsdimensionen unter einer halbwegs einheitlichen Perspektive zu sehen. Stattdessen überwogen Ad-hoc-Erklärungen derart, Geschwisterreihungseffekte durch drei Arten von Prozessen zu erklären, nämlich solche, die durch die Eltern, durch Interaktion mit Geschwistern und auch das Fehlen von Geschwistern verursacht werden. Naheliegend sind Interpretationen etwa in dem Sinne, eine höhere Ängstlichkeit bei Erstgeborenen auf die Unerfahrenheit der Eltern oder deren übergroße Vorsicht im Umgang mit Kindern zurückzuführen, erhöhte Ängstlichkeit bei später Geborenen hingegen darauf, dass diese lange Zeit unter ihren stärkeren Geschwistern hätten leiden müssen. Tritt die besagte Merkmalsausprägung aber bei Kindern in einer Mittelposition auf, mag es an einer Vernachlässigung dieser weniger herausgehobenen Geschwister liegen.

Ernst und Angst (1983, S. XI), die sich in diesem Sinne äußerten, haben deshalb zunächst eine umfassende Literaturrecherche angestellt, um zu prüfen, ob überhaupt und gegebenenfalls welche Persönlichkeitsunterschiede in Abhängigkeit von der Geschwisterposition konsistent berichtet werden. Ganz allgemein macht ihre Analyse deutlich, dass in den meisten der dazu durchgeführten Arbeiten weder der sozioökonomische Status noch die Zahl der Geschwister beim Vergleich verschiedener Geburtspositionen kontrolliert wurde. Unter Berücksichtigung dieser Hintergrundvariablen reduzieren sich beobachtete Effekte auf ein vernachlässigbares Ausmaß oder sie fallen inkonsistent aus.

Entgegen landläufiger Meinung stellte sich ein größerer Geschwisterkreis als nachteilig

für die Sozialisation heraus, da Befragungen von Eltern zufolge sich diese dann weniger um die schulischen Belange kümmern konnten, mehr mit Strafe reagierten und nicht in der Lage waren, ein befriedigendes Verhältnis zu den Kindern herzustellen. Entsprechend sollte die Interpretation von möglichen Persönlichkeitsunterschieden zwischen Geschwistern unterschiedlicher Geburtsposition an einer unterschiedlichen Sozialisation ansetzen. In der Tat erfahren Erstgeborene während der frühen Kindheit mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung sowie eine intensivere sprachliche Stimulation als später Geborene, während ihnen im Vorschulalter mit stärkerer Kritik und weniger Gefühl begegnet wird. Die vielzitierte »Entthronung« als Folge der Geburt eines jüngeren Geschwisters (ein Konzept, das auf die Psychoanalyse von Alfred Adler zurückgeht) stört die Beziehungen zur Mutter erheblich und führt während der ersten Monate zu einigen Verhaltensstörungen. Tatsächlich gab es Hinweise auf eine Häufung von Zwangsneurosen sowie höhere Neurotizismus- und Ängstlichkeitswerte unter Erstgeborenen. Weiterhin identifizieren sich die Erstgeborenen stärker mit ihren Eltern und akzeptieren deren Autorität eher, was bei ihnen, relativ zu den später Geborenen, zur Ausbildung geringerer sozialer Fertigkeiten führen mag. Als Resümee stellten Ernst und Angst (1983, S. 240–241) fest, dass weder Geburtenabfolge noch Geschwisterzahl einen starken Einfluss auf die Persönlichkeit zu haben scheinen, wie auch eine Studie an fast 10 000 Probanden ergab (Jefferson et al., 1998). Das verfügbare Material weist stattdessen auf unvollständige Familien, einen unfreundlichen Erziehungsstil und eine vorzeitige Unterbrechung der Beziehungen zu den Eltern als Begleitumstände von Neurotizismus hin (Ernst & Angst, 1983, S. 284).

Erst Sulloway (1996) hat eine kohärente Theorie zur Ausbildung von Persönlichkeitsmerkmalen in Abhängigkeit von der Geschwisterabfolge formuliert. Sie basiert auf evolutionstheoretischen Überlegungen inso-

fern, als höhere elterliche Investitionen (etwa in materiellen, kognitiven oder interpersonellen Einheiten) die Wahrscheinlichkeit für das Überleben der Nachkommen erhöht. Unterschiede in der Persönlichkeit entstehen daraus, dass die Eltern ihre begrenzten Ressourcen auf die Kinder unterschiedlich verteilen, und zwar abhängig von deren momentaner oder erwarteter Fitness. Umgekehrt bemühen sich die Geschwister um die Ressourcen und konkurrieren darin miteinander, indem sie verschiedene »Nischen« in der Familie besetzen, d. h. unterschiedliche Strategien anwenden im Bestreben, die Gunst und Zuneigung der Eltern auf sich zu lenken. Dabei würden sich die älteren Geschwister mit den Eltern und deren Autorität identifizieren und den Status quo unterstützen, die jüngeren Geschwister hingegen dagegen rebellieren. In der Tat konnte seitdem ein höheres Maß an »Aufsässigkeit« bei den später im Verhältnis zu den früher Geborenen beobachtet werden (Paulhus et al., 1999; Rohde et al., 2003). Zudem fanden Healey und Ellis (2007) an zwei getrennten Stichproben innerhalb und zwischen Familien bei Erstgeborenen hypothesengerecht höhere Punktwerte in »Gewissenhaftigkeit« (verantwortungsbewusst/gut organisiert, sorgfältig in der Schule), bei später Geborenen höhere Werte in »Offenheit für Erfahrungen« (rebellisch, nichtkonformistisch, offen für neue Erfahrungen). Auch die höheren Extraversionswerte der später geborenen Geschwister gegenüber den früher geborenen Geschwistern (die Zahl der Geschwister variierte zwischen 6 und 16!) in der Untersuchung von Dixon et al. (2008) sehen die Autoren in Übereinstimmung mit Sulloways Nischentheorie, weil extravertiertes Verhalten ein Mittel sein mag, um die Aufmerksamkeit der Eltern zu erhöhen. Allerdings fanden Dunkel et al. (2009) bei einer sorgfältigen Kontrolle konfundierender Hintergrundvariablen an 710 Studierenden, die neben einem Fragebogen zum Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit auch einen Fragebogen zur eigenen Identität (z. B. »Ich fühle mich völlig ausgereift«) bearbeiteten, keine

bedeutsamen Unterschiede in Abhängigkeit von der Geburtsabfolge.

Insgesamt spricht die Befundlage dafür, dass Geschwistereffekte im Persönlichkeitsbereich – sofern sie überhaupt zu sichern sind – allenfalls sehr schwach ausgeprägt sind. Die meisten der durchgeführten Studien werden der beträchtlichen Komplexität des Forschungsfeldes nicht annähernd gerecht, denn schon die Messung der Geburtenabfolge erweist sich als schwierig: Wie steht es um die

Rolle von Stief-, Halb- und Adoptivgeschwistern, geschiedenen Eltern, den zeitlichen Abstand zwischen den Geburten, im Weiteren das (mit steigender Zahl der Kinder zunehmende) Alter der Eltern und deren sozioökonomischen Status, schließlich das jeweilige Investment von Eltern in ihre Kinder und umgekehrt deren Identifikation mit den Eltern – alles Fragen, die bei einer umfassenden Prüfung Berücksichtigung finden müssten (► Kasten 12.11).

Kasten 12.11: Eine Implikation der Nischentheorie zum Verhalten zwischen Geschwistern

Eine der Aussagen in Sulloways Nischentheorie geht dahin, dass Erstgeborene innerhalb der Familie als Ersatzeltern agieren und die Rolle eines Aufsehers einnehmen. Dieser Aspekt ist Teil der evolutionären These von der Verwandtschaftsselektion. Danach können Individuen ihre Fitness nicht nur durch die eigene Fortpflanzung erhöhen, sondern auch durch eine Investition von Zeit und andere Ressourcen in Verwandte. Dabei ist die Beziehung nicht symmetrisch, weil ältere Individuen die Fitness ihrer jüngeren Geschwister in einem größeren Ausmaß oder zu geringeren Kosten steigern können als umgekehrt. Zudem haben jüngere Personen im Vergleich zu älteren einen höheren reproduktiven Wert, d.h. ein weiter in die Zukunft reichendes Potential. Daraus leitet sich die Erwartung ab, dass ältere Geschwister eher in jüngere investieren als umgekehrt.

Als Indikator für die besagten Investitionen wählten Pollet und Nettle (2007) die Häufigkeit von direkten Kontakten mit Geschwistern. Diese können näherungsweise für unterstützendes Verhalten und die Bereitschaft stehen, Kosten in Kauf zu nehmen, wenn damit dem Geschwister geholfen wird.

Insgesamt 1558 Personen im mittleren Alter von 43 Jahren teilten in einem Interview unter anderem mit, wie häufig sie ein Geschwister in den letzten 12 Monaten gesehen hatten. Das zentrale Ergebnis bestätigte die Vorhersagen: Die Erstgeborenen hatten häufiger als die später Geborenen »mindestens einmal pro Woche« Kontakt zu ihren Geschwistern (► Abb. 12.18). In den anderen Zeitkategorien gab es keine signifikanten Unterschiede.

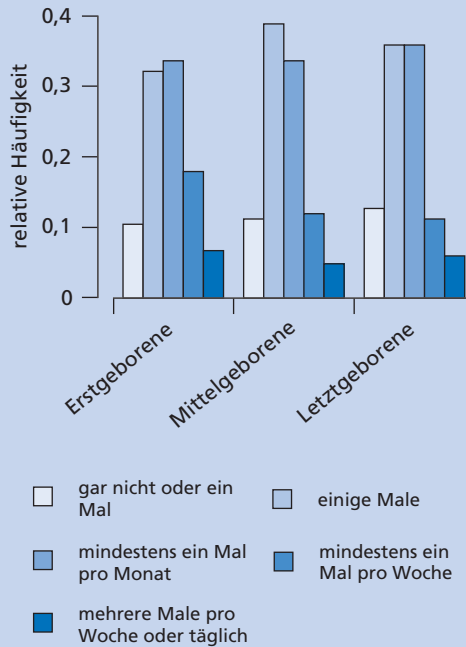


Abb. 12.18: Geburtsreihenfolge und relative Häufigkeit des Kontaktes mit den Geschwistern in den vergangenen 12 Monaten (nach Pollet & Nettle, 2007).

12.9.3 Erziehungsverhalten der Eltern

Das elterliche Erziehungsverhalten wird nachfolgend exemplarisch als weitere Varianzquelle individuellen Verhaltens angesprochen, weil hier im Unterschied zu den vorgenannten Determinanten vor allem Persönlichkeitsmerkmale, weniger aber Leistungscharakteristika im Vordergrund des Interesses stehen.

Methodische Probleme

Das Erziehungsverhalten ist nur ein Teilbereich aus dem großen Komplex der zahlreichen familiären Komponenten (z. B. Familiencharakter oder Familienzusammenhalt, Familienstruktur als Interaktionsmuster verschiedener Rollen und Ränge, Familie als Verband von Personen mit interindividuellen

Unterschieden usw.), denen man einen Einfluss auf die Sozialisation des heranwachsenden Kindes ebenso wie der anderen Mitglieder des Verbandes zuschreiben kann. Das Gesamtfeld familiärer Komponenten ist deshalb so intensiv erforscht worden, weil man ihm eine große Wichtigkeit für die Persönlichkeit der Heranwachsenden zuschreibt.

Dabei wäre es verkürzt, eine monokausale Wirkung der familiären Komponenten auf die Persönlichkeit des Kindes anzunehmen. Das Kind selbst beeinflusst über seine spontanen und reaktiven Verhaltensweisen auch diejenigen seiner Eltern. Eine weitere Einflussnahme des Kindes mag darin bestehen, dass es in Interaktion mit der Umgebung neue Erfahrungen macht. Beispielsweise wird ein aus sich herausgehendes mehr als ein furchtsames Kind freundliche Reaktionen bei anderen evozieren, womit seine freundlichen Verhaltensweisen bekräftigt werden. Umgekehrt

wird Zurückweisung bei einem extravertierten Kind vermutlich weniger beeinträchtigende Effekte hervorrufen als bei einem introvertierten Kind (Bates & Pettit, 2007). Insofern müssten für eine sorgfältige Erfassung des Bedingungsgeflechts auch kindliche Merkmale und Eigenschaften sowie deren Interaktionen mit externen Faktoren ergänzend herangezogen werden.

Inhaltlich ähnlich zu dieser Forderung ist die Ansicht, dass es nicht so sehr spezifische Erziehungspraktiken auf Seiten der Eltern sind, die letztlich für die Auswirkungen auf die kindliche Persönlichkeit maßgeblich sind, als vielmehr die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung (Laursen & Collins, 2009). Die Bindung der Kinder an ihre Mütter stellt dafür ein prominentes Beispiel dar (Bailey et al., 2007). Manders et al. (2006) orientierten sich an bekannten Eigenschaftsdimensionen als den Elementen der Eltern-Kind-Kommunikation. Eine unabdingbare Voraussetzung für eine tragfähige Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist zudem eine gute Beziehung zwischen den Eltern. Dazu gehört, dass Vater und Mutter sich wechselseitig bei der Erziehung unterstützen, konstruktiv zusammenarbeiten und in Erziehungsangelegenheiten einander nicht widersprechen (engl. »coparent«). Die Qualität dieser Beziehung hängt vom Bildungsgrad sowie teilweise auch vom Bildungsgrad der Großeltern ab (Stright & Bales, 2003).

Eine weitere Komplikation stellt die naheliegende Vermutung dar, dass die Eltern-Kind-Beziehung von der Kindheit zur Jugend verschiedenen Veränderungen unterworfen sein dürfte in Abhängigkeit von familialen, ökonomischen und sozialen Faktoren. Idealerweise wären deshalb Längsschnittuntersuchungen mit mehreren Messzeitpunkten angezeigt, desgleichen nicht nur verbale Berichte der Eltern über ihr Erziehungsverhalten, sondern direkte Beobachtungen derselben. Untersuchungen, die diesen Kriterien genügen, stellen die absolute Ausnahme dar. Meist werden Merkmale des Erziehungsverhaltens

oder der Beziehungsqualität sogar retrospektiv erfragt (z. B. Taris & Bok, 1996).

Die Fragebogenmethode ist freilich dort unverzichtbar, wo als ein Segment des elterlichen Erziehungsverhaltens die Einstellungen gegenüber ethischen und praktischen Problemen des Erziehungsgeschehens erfasst werden sollen, die gemeinhin zusammen mit den Erziehungspraktiken zu den Erziehungsstilen gezählt werden. Gleiches gilt für die bei den Erzogenen vorherrschenden Wahrnehmungen des elterlichen Erziehungsverhaltens, wie auch umgekehrt die Wahrnehmungen und Erwartungen der Eltern in Bezug auf die Kinder.

Die Erklärungsproblematik in dem überaus komplexen Beziehungsgeflecht Familie stellt sich vermeintlich dort als weniger diffizil dar, wo quasiexperimentelle Anordnungen vorfindbar sind. Vorübergehende oder dauernde Abwesenheit eines Elternteils im Vergleich zu permanenter Präsenz mag eine solche Voraussetzung darstellen. So ist festgestellt worden, dass jene Studenten wesentlich niedrigere Mathematik- als Sprachleistungen aufwiesen, deren Väter zum Militärdienst einberufen worden waren, als ihre Kinder noch sehr jung waren (Carlsmith, 1964).

Ausgewählte Ergebnisse

Gewöhnlich sind als faktorenanalytisch gewonnene Dimensionen des Erziehungsstils die orthogonalen Achsen »Autonomie vs. Kontrolle« und »Zuwendung (Wärme, Liebe) vs. Zurückweisung (Feindseligkeit)« gefunden worden (s. Herrmann, 1976, S. 388). Je nach Analysetechnik, theoretischem Ansatz und Itempool wurden aber auch zahlreiche andere Faktoren extrahiert. Beispielsweise kategorisierten Weiss und Schwarz (1996) die Familien ihrer Untersuchung nach den Erziehungstypen »autoritär«, »demokratisch«, »nicht-direktiv«, »nicht-autoritär-direktiv«, »autoritär-direktiv« und »unbeteiligt«. Mandara (2003) unterscheidet in ihrer Übersicht die drei prototypischen Persönlichkeiten und Erziehungsstile »ange-

passt/autoritär«, »überkontrolliert/autoritär« und »unterkontrolliert/permisiv«. Mehrfach interessierte auch die Rolle von Erziehungsstilen als abhängige Variable und eine erklärende Rückführung auf elterliche Persönlichkeits- sowie Familienmerkmale als unabhängige Variable. Die betreffenden Zusammenhänge scheinen allerdings nur von mäßiger Höhe zu sein (z. B. Russell, 1997; Spinath & O'Connor, 2003).

Nicht eben hoch fallen aber auch die Korrelationen zwischen elterlicher Erziehung und Persönlichkeits- sowie Verhaltensmerkmalen der Kinder aus. In einer japanischen Studie korrelierte Introversion von 13-jährigen Kindern in mäßiger Höhe mit Überprotektion/Einmischung durch die Mütter. Kindliche Reife korrelierte u. a. mit väterlicher, Intellekt mit mütterlicher Teilhabe an der Erziehung (Nakao et al., 2000). Gut gesichert ist der Einfluss von Zurückweisung oder gar Feindseligkeit auf die Entwicklung von kindlichen Depressionen und Verhaltensauffälligkeiten. Obgleich vielfach repliziert, erklären die Erziehungsvariablen doch meist nur um 8 % der Kriteriumsvarianz (McLeod et al., 2007; Heaven et al., 2004).

Als eine gravierende Form von Verhaltensauffälligkeit gilt Delinquenz. Auch hierfür liegen Meta-Analysen vor, denen zufolge elterliche Überwachung, psychologische Kontrolle, Zurückweisung oder Feindseligkeit bis zu 11 % der Kriteriumsunterschiede erklären (s. Hoeve et al., 2009). Ein solches Resultat lässt aber die Frage von Ursache und Wirkung durchaus noch offen. Schon vor geraumer Zeit hat denn auch Herrmann (1976, S. 395) in Hinblick auf einen gleichgerichteten Befund in eigenen Forschungen vorsichtig resümiert: »Insgesamt scheint die elterliche Strenge bzw. Strafnähe zu einer generalisierten ›Verbotsorientierung‹ des heranwachsenden Individuums zu führen, während elterliche Unterstützung eine verallgemeinerte ›Gebotsorientierung‹ nach sich zieht«.

Damit ist hingeleitet auf die Untersuchungen im deutschsprachigen Raum aus dem

Arbeitskreis um Herrmann (1968; Stapf et al., 1972) Darin wurde mit Hilfe eines Fragebogens – getrennt für Vater und Mutter – das Ausmaß erfasst, in dem aus der Sichtweise des Kindes das Erziehungsverhalten durch Unterstützung oder Strenge gekennzeichnet ist. Die dafür jeweils bestimmten Skalenteile interkorrelieren negativ in niedriger bis mittlerer Höhe. Motivierbarkeit durch Anreize, positive Zukunftserwartung, bessere Schulleistungen, aber auch Ängstlichkeit und verstärkte Konformitätsneigung gingen mit elterlicher Unterstützung einher.

Häufig sind die Beziehungen allerdings von komplexer Natur. Beispielsweise waren bei der Analyse problematischen Verhaltens in einer holländischen Untersuchung mit längsschnittlichem Design und zwei sehr großen Stichproben replizierbare Wechselwirkungen zwischen dem elterlichen Erziehungsverhalten und den Persönlichkeitsmerkmalen der Kinder zu beobachten (Van Leeuwen et al., 2004).

In Hinblick auf die interne Validität (Erklärungseindeutigkeit) kommen den längsschnittlichen Untersuchungen auf den ersten Blick die Studien mit abwesenden Vätern nahe (engl. »father absence«). Nach häufig berichteter Beobachtung zeigen Kinder allein-erziehender Mütter etwas verminderte kognitive und schulische Leistungen (z. B. Shinn, 1978). Die Unterschiede in kognitiven Leistungen, dem Selbstgefühl und der Delinquenzneigung zwischen Scheidungskindern und Kindern mit zwei erziehenden Elternteilen verschwinden jedoch meist, wenn der sozioökonomische Status kontrolliert wird (Barber & Eccles, 1992; s. auch die Abhandlung von Jaynes, 2002). Ihre Literaturübersicht abschließend stellen Barber und Eccles (1992) fest:

»Sicher ist es im Allgemeinen richtig, dass zwei Elternteile die Aufgabe, die Kinder zu erziehen, besser erledigen können als nur ein Elternteil. Aber daraus folgt nicht, dass es allen Kindern besser geht, wenn ihre Eltern zusammenbleiben. Zum einen mögen den negativen Konse-

quenzen eines Aufwachsens in einer konfliktträchtigen Familie diejenigen entgegenstehen, die daraus resultieren, wenn Eltern sich trennen. Zum anderen mögen einige Sozialisationsvorteile daraus erwachsen, dass Kinder mit ihrer Mutter allein aufwachsen. So können Kinder von allein erziehenden Müttern ein größeres Ausmaß an Verantwortlichkeit und Selbstgefühl entwickeln (...), das ihnen letztlich auf dem Arbeitsmarkt zum Vorteil gereicht.«

Bei einer Kontrolle des sozioökonomischen Status an vielen tausend Familien gelangte

auch DeBell (2008) zu der Feststellung, dass nur noch geringe Unterschiede zulasten von Scheidungskindern in Bezug auf Gesundheit und schulische Leistungen bestünden und dass von daher in der Volksmeinung die abträglichen Effekte von fehlenden Vätern wohl überschätzt würden. Hierin wird der Wandel in der gesellschaftlichen Akzeptanz von alleinerziehenden Müttern und Vätern und der Rolle von helfenden sozialen Netzwerken sowie staatlichen Unterstützungen deutlich.

Zusammenfassung von Abschnitt 12.9

Modelle zur Dimensionierung der Umwelt spielen eine wichtige Rolle bei der strukturierten Untersuchung möglicher Wirkfaktoren auf komplexe Verhaltensmerkmale. Ein weitverbreitetes und valides Instrument zur Erfassung der häuslichen Umgebung stellt das Home Observation for Measurement of the Environment (HOME) dar, das die Qualität und die Quantität von Anregungsbedingungen und Unterstützung erfasst, die Kindern zu Hause zur Verfügung stehen. Die Verwendung von Umweltmaßen in genetisch-sensitiven Designs wird beeinflusst durch den Umstand, dass die individuelle Wahrnehmung von Umweltfaktoren ihrerseits genetischen Einflüssen unterliegt, was den Einsatz möglichst direkter Maße wünschenswert erscheinen lässt.

Die Stellung in der Geschwisterreihe gehört als ein Aspekt der Familienkonfiguration zu denjenigen Umwelteinflüssen, die zur Verschiedenheit von Kindern innerhalb ein und derselben Familie führen können. Eindeutig, wenngleich numerisch sehr gering, scheint ein Geschwisterreihungseffekt in dem Sinne zu sein, dass mit zunehmender Position in der Abfolge der Geschwister die Intelligenz abnimmt. Inkonsistent sind hingegen die Befunde zu Persönlichkeitsunterschieden in Abhängigkeit von der Geschwisterposition, vielfältig und methodisch wie theoretisch eher schwach fundiert diejenigen in Abhängigkeit vom elterlichen Erziehungsstil.

Teil V Verzeichnisse

Literatur

- 1000 Genomes Project Consortium, Auton, A., Brooks, L. D., Durbin, R. M., Garrison, E. P., Kang, H. M., Korbel, J. O. et al. (2015). A global reference for human genetic variation. *Nature*, 526, 68–74.
- Ackerman, P. L., Beier, M. E. & Boyle, M. O. (2005). Working memory and intelligence: The same or different constructs. *Psychological Bulletin*, 131, 30–60.
- Adler, J. M., Kissel, E. & McAdams, D. P. (2006). Emerging from the CAVE: Attributional styles and the narrative study of identity in midlife adults. *Cognitive Therapy and Research*, 30, 39–51.
- Adler, J. M., Dunlop, W. L., Fivush R., Lilgendahl, J. P., Lodi-Smith, J. et al. (2017). Research methods for studying narrative identity: A primer. *Social Psychology and Personality Science*, 8, 519–527.
- Albert, R. S. (1975). Toward a behavioral definition of genius. *American Psychologist*, 30, 140–151.
- Alexander, C. (1945). Youth and progress. *Journal of Social Psychology*, 22, 209–213.
- Allegri, A. G., Selzam, S., Rimfeld, K., von Stumm, S., Pingault, J. B. & Plomin, R. (2019). Genomic prediction of cognitive traits in childhood and adolescence. *Molecular Psychiatry*, 24, 819–827.
- Allport, G. W. (1937). *Personality. A psychological interpretation*. New York: Holt (deutsch: Persönlichkeit, Struktur, Entwicklung und Erfassung der menschlichen Eigenart. Meisenheim: Hain, 1959, 2. Aufl.).
- Allport, G. W. (1959). *Persönlichkeit – Struktur, Entwicklung und Erfassung der menschlichen Eigenart* (Bd. 2). Meisenheim/Glan: Hain.
- Allport, G. W. (1961). *Pattern and growth in personality*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Allport, G. W. & Odbert, H. S. (1936). Trait-names: A psycho-lexical study. *Psychological Monographs*, 47, 171.
- Amabile, T. M. (1983). Social psychology of creativity: A componential conceptualization. *Journal of Personality and Social Psychology*, 45, 357–376.
- Amabile, T. M. (1993). What does a theory of creativity require? *Psychological Inquiry*, 4, 179–182.
- Amabile, T. M., Goldfarb, T. & Brackfield, S. C. (1990). Social influences on creativity: Evaluation, coaction, and surveillance. *Creativity Research Journal*, 3, 6–21.
- Ambady, N. & Rosenthal, R. (1993). Half a minute: Predicting teacher evaluations from thin slices of nonverbal behavior and physical attractiveness. *Journal of Personality and Social Psychology*, 64, 431–441.
- Amelang, M. (1978). Hochschulzugang. In K.J. Klauer (Hrsg.), *Handbuch der Pädagogischen Diagnostik* (S. 1013–1022). Düsseldorf: Schwann.
- Amelang, M. (1985). Historische Bedingtheit der empirisch orientierten Persönlichkeitsforschung. In T. Herrmann & E. D. Lantermann (Hrsg.), *Persönlichkeitspsychologie. Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen* (S. 994). München: Urban & Schwarzenberg.
- Amelang, M. (1986). *Sozial abweichendes Verhalten*. Heidelberg: Springer.
- Amelang, M. (1987). Fragebogen-Tests und experimentalpsychologische Variablen als Korrelate der Persönlichkeitsdimensionen Extraversion/Introversion (E/I) und Neurotizismus (N). In M. Amelang (Hrsg.), *Bericht über den 35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Heidelberg, 1986* (Bd. 2, S. 403–416). Heidelberg: Hogrefe.
- Amelang, M. (1996). Intelligenz. In M. Amelang (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie: Themenbereich C Theorie und Forschung, Serie VIII Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung, Band 2 Verhaltens- und Leistungsunterschiede* (S. 245–328). Göttingen: Hogrefe.
- Amelang, M. (1998). Zum Tode von Hans J. Eysenck. *Psychologische Rundschau*, 49, 45–47.
- Amelang, M. & Bartussek, D. (1970). Untersuchungen zur Validität einer neuen Lügenskala. *Diagnostica*, 16, 103–122.
- Amelang, M. & Borkenau, P. (1981). Untersuchungen zur Validität von Kontroll-Skalen für Soziale Erwünschtheit und Akquieszenz. *Diagnostica*, 27, 295–312.
- Amelang, M. & Borkenau, P. (1985). Individuelle Angemessenheit von Eigenschaftskonstrukten als Moderatorvariable für die Übereinstimmung zwischen Selbst- und Bekannten-Ratings. *Diagnostica*, 31, 105–118.

- Amelang, M., Herboth, G. & Oefner, I. (1991). A prototype strategy for the construction of a creativity scale. *European Journal of Personality*, 5, 261–285.
- Amelang, M. & Hoppensack, T. (1977a). Persönlichkeitsstruktur und Hochschulbesuch I. Merkmalsveränderungen während des Studiums bei Studierenden verschiedener Fachrichtungen. *Psychologische Beiträge*, 19, 161–188.
- Amelang, M. & Hoppensack, T. (1977b). Persönlichkeitsstruktur und Hochschulbesuch II. Vorhersage des Studienerfolgs bei Studierenden verschiedener Fachrichtungen. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 24, 193–204.
- Amelang, M., Köhler, B. & Gold, A. (1983). Physische Attraktivität, Ausdrucksverhalten und Persönlichkeit: Über einige Zusammenhänge zwischen Selbst- und Fremdeinschätzungen. In G. Lüer (Hrsg.), *Bericht über den 33. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Mainz, 1982* (Bd. 2, S. 583–586). Göttingen: Hogrefe.
- Amelang, M., Schäfer, A. & Yousfi, S. (2002). Comparing verbal and non-verbal personality scales: Investigating the reliability and validity, the influence of social desirability, and the effects of fake good instructions. *Psychologische Beiträge*, 44, 24–41.
- Amelang, M. & Schmidt-Atzert, L. (2006). *Psychologische Diagnostik und Intervention* (4. Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Amelang, M., Schwarz, G. & Wegemund, A. (1989). Soziale Intelligenz als Trait-Konstrukt und Test-Konzept bei der Analyse von Verhaltenshäufigkeiten. *Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie*, 10, 37–57.
- Amelang, M., Sommer, E. & Bartussek, D. (1971). Persönlichkeitsstruktur und Studienrichtung. *Psychologische Beiträge*, 13, 7–25.
- Amelang, M. & Steinmayr, R. (2006). Is there a validity increment for tests of emotional intelligence in explaining the variance of performance criteria? *Intelligence*, 34, 459–468.
- Amelang, M. & Ullwer, U. (1990). Untersuchungen zur experimentellen Bewährung von Eysencks Extraversionstheorie. *Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie*, 11, 127–148.
- Amelang, M. & Ullwer, U. (1991). Ansatz und Ergebnisse einer (fast) umfassenden Überprüfung von Eysenck's Extraversionstheorie. *Psychologische Beiträge*, 33, 23–46.
- American Psychological Association. (1954). *Technical recommendations for psychological tests and diagnostic techniques*. Washington, DC: American Psychological Association.
- American Psychological Association. (1966). *Standards for educational tests and manuals*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Amthauer, R. (1953). *Intelligenz-Struktur-Test (IST)*. Göttingen: Hogrefe.
- Amthauer, R. (1957). Über die Prüfung der Zuverlässigkeit von Tests – erörtert am IST. *Psychologische Rundschau*, 8, 165–171.
- Amthauer, R., Brocke, B., Liepmann, D. & Beauducel, A. (2001). *I-S-T 2000 R. Intelligenz-Struktur-Test 2000 R*. Göttingen: Hogrefe.
- Anastasi, A. (1966). *Differential Psychology*. New York: MacMillan.
- Anastasi, A. (1976). *Differentielle Psychologie* (Bd. 1). Weinheim: Beltz.
- Andersen, N., Corr, P. J. & Furnham, A. (2021). A bibliometric analysis of HJ Eysenck's research output: Clarifying controversy. *Personality and Individual Differences*, 169, 109935.
- Andresen, B. (2000). Six basic dimensions of personality and a seventh factor of generalized dysfunctional personality: A Diathesis system covering all personality disorders. *Neuropsychobiology*, 41, 5–23.
- Andresen, B. (2001). Konzepte und Fragenbogenskalen zur Einordnung von Psychosetendenzen in die differentiell-psychologischen Faktoren der Persönlichkeit. In B. Andresen & R. Mass (Hrsg.), *Schizotypie* (S. 999). Göttingen: Hogrefe.
- Angleitner, A. & Demtröder, A. J. (1988). Acts and dispositions: A reconstruction of the act frequency approach (AFA). *European Journal of Personality*, 2, 121–141.
- Angleitner, A., Ostendorf, F. & John, O. P. (1990). Towards a taxonomy of personality descriptors in German: A psycho-lexical study. *European Journal of Personality Psychology*, 4, 89–118.
- Angleitner, A., Riemann, R. & Spinath, F. M. (2004). Investigating the ZKPQ-III-R: Psychometric properties, relations to the Five-Factor Model, and genetic and environmental influences on its scales and facets. In R. M. Stelmack (Ed.), *On the psychobiology of personality: Essays in honor of Marvin Zuckerman* (pp. 89–105). Amsterdam: Elsevier.
- Ansbacher, H. L. & Rowena, R. (Eds.) (1956). *The individual-psychology of Alfred Adler*. New York: Basic Books.
- Arasteh, A. R. & Arasteh, J. D. (1976). *Creativity in human development – an interpretative and annotated bibliography*. New York: Schenkman.
- Aristizabal, M. J., Anreiter, I., Halldorsdottir, T., Odgers, C. L., McDade, T. W., Goldenberg, A. et al. (2020). Biological embedding of experience: a primer on epigenetics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117, 23261–23269.
- Arthur, W. Jr. & Graziano, W. G. (1996). The five-factor model, conscientiousness, and driving accident involvement. *Journal of Personality*, 64, 593–618.

- Asch, S. E. (1958). The metaphor: A psychological inquiry. In R. Tagiuri & L. Petrulla (Eds.), *Person perception and interpersonal behavior* (pp. 86–95). Stanford, CA: Stanford University Press.
- Asendorpf, J. B. (1988). Individual response profiles in the behavioral assessment of personality. *European Journal of Personality*, 2, 155–167.
- Asendorpf, J. B., Banse, R. & Mücke, D. (2002). Double dissociation between implicit and explicit personality self-concept: The case of shy behavior. *Journal of Personality and Social Psychology*, 83, 380–393.
- Asendorpf, J. B., Denissen, J. J. A. & van Aken, M. A. G. (2008). Inhibited and aggressive preschool children at 23 years of age: Personality and social transitions into adulthood. *Developmental Psychology*, 44, 997–1011.
- Ashton, M. C., Lee, K. & Paunonen, S. V. (2002). What is the central feature of extraversion?: Social attention versus reward sensitivity. *Journal of Personality and Social Psychology*, 83, 245–251.
- Ashton, M. C., Lee, K., Perugini, M., Szarota, P., De Vries, R. E., Di Blas, L. et al. (2004). A six-factor structure of personality-descriptive adjectives: Solutions from psycholexical studies in seven languages. *Journal of Personality and Social Psychology*, 86, 356–366.
- Astle, W. & Balding, D. J. (2009). Population structure and cryptic relatedness in genetic association studies. *Statistical Science*, 24, 451–471.
- Atkinson, J. W. (1964). *An introduction to motivation*. Princeton, NJ: Van Nostrand.
- Atkinson, J. W., Heyns, R. W. & Veroff, J. (1954). The effect of experimental arousal of the affiliation motive on thematic apperception. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 49, 405–410.
- Avtgis, T. A. (1998). Locus of control and persuasion, social influence, and conformity: A meta-analytic review. *Psychological Reports*, 83, 899–903.
- Bachelor, P. & Michael, W. B. (1991). Higher-order factors of creativity within Guilford's Structure-of-Intellect Model: A re-analysis of a fifty-three variable data base. *Creativity Research Journal*, 4, 157–175.
- Backhaus, K., Erichson, B., Plinke, W. & Weiber, R. (2003). *Multivariate Analysemethoden* (10. Aufl.). Berlin: Springer.
- Backteman, G. & Magnusson, D. (1981). Longitudinal stability of personality characteristics. *Journal of Personality*, 49, 148–160.
- Baddeley, A. D. (2002). *Human memory. Theory and practice* (revised edition). Hove: Psychology Press.
- Bailey, H. N., Moran, G., Pederson, D. R. & Bento, S. (2007). Understanding the transmission of attachment using variable- and relationship-centered approaches. *Development and Psychopathology*, 19, 313–343.
- Bally, G. (1961). *Einführung in die Psychoanalyse Sigmund Freuds – Mit Originaltexten Freuds*. Hamburg: Rowohlt.
- Bandura, A. (1969). *Principles of behavior modification*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Bandura, A. (1971). *Social learning theory*. Morristown, NY: General Learning Press.
- Bandura, A. (1973). *Aggression – A social learning analysis*. New York: McGraw-Hill.
- Bandura, A. (1977a). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84, 191–215.
- Bandura, A. (1977b). *Social learning theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. *American Psychologist*, 44, 1175–1184.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: Freeman.
- Bandura, A. & Mischel, W. (1965). Modification of self-imposed delay of reward through exposure to life and symbolic models. *Journal of Personality and Social Psychology*, 2, 698–705.
- Bandura, A., Ross, D. & Ross, F. (1961). Transmission of aggression through imitation of aggressive models. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 63, 575–582.
- Bandura, A. & Walters, R. H. (1963). *Social learning and personality development*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Bandura, A. & Walters, R. H. (1973). Social learning theory of aggression. In J.F. Knutson (Ed.), *The control of aggression* (pp. 201–250). Chicago: Aldine.
- Bar-On, R. (1997). *The Emotional Intelligence Inventory (EQ-I): Technical manual*. Toronto: Multi-Health Systems.
- Barber, B. L. & Eccles, J. S. (1992). Long-term influence of divorce and single parenting on adolescent family- and work-related values, behaviors, and aspirations. *Psychological Bulletin*, 111, 108–126.
- Barrick, M. R. & Mount, M. K. (1991). The Big Five personality dimensions and job performance: A meta-analysis. *Personnel Psychology*, 44, 1–26.
- Barrick, M. R., Mount, M. K. & Judge, T. A. (2001). Personality and performance at the beginning of the new millennium: What do we know and where do we go next? *Personality and Performance*, 9, 9–30.
- Barron, F. (1955). The disposition towards originality. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 51, 478–485.
- Barron, F. (1965). The psychology of creativity. In T. M. Newcomb (Ed.), *New directions in psychology II*. (pp. 1–134). New York: Rinehart.

- Barron, F. (1969). *Creative person and creative processes*. New York: Rinehart.
- Bartels, M., Rietveld, M. J., van Baal, G. C. & Boomsma, D. I. (2002). Heritability of educational achievement in 12-year-olds and the overlap with cognitive ability. *Twin Research*, 5, 544–553.
- Bartussek, D. (1974). Mitteilungen über Reliabilität und faktorielle Validität des deutschen 16 PF-Tests von Cattell. *Diagnostica*, 20, 49–55.
- Bartussek, D. (1991). Sechzig Jahre faktorenanalytische Persönlichkeitsforschung: Ein Überblick über vier Gesamtsysteme der Persönlichkeit. *Trierer Psychologische Berichte*, 18, 993–994.
- Bartussek, D. (1996). Faktorenanalytische Gesamtsysteme der Persönlichkeit. In M. Amelang (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie: Themenbereich C Theorie und Forschung, Serie VIII Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung, Band 3 Temperaments- und Persönlichkeitsunterschiede* (S. 51–105). Göttingen: Hogrefe.
- Bartussek, D., Diedrich, O., Naumann, E. & Collett, W. (1993). Introversion-Extraversion and event-related potential (ERP): A test of J.A. Gray's theory. *Personality and Individual Differences*, 14, 563–574.
- Bates, J. E. & Pettit, G. S. (2007). Temperament, parenting, and socialization. In J. E. Grusec & P. D. Hastings (Eds.), *Handbook of socialization: Theory and research* (pp. 153–177). New York, NY: Guilford Press.
- Bates, T. C., Maher, B. S., Medland, S. E., McAuliffe, K., Wright, M. J., Hansell, N. K. et al. (2018). The nature of nurture: using a virtual-parent design to test parenting effects on children's educational attainment in genotyped families. *Twin Research and Human Genetics*, 21, 73–83.
- Bauer, J. J., McAdams, D. P. & Sakaeda, A. (2005). Interpreting the good life: Growth memories in the lives of mature, happy people. *Journal of Personality and Social Psychology*, 88, 203–217.
- Baumann, U. & Dittich, A. (1975). Konstruktion einer deutschsprachigen Psychotizismusskala. *Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie*, 22, 421–443.
- Baumeister, R. F. (1998). The self. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske & G. Lindzey (Eds.), *Handbook of social psychology*. 4th Ed. (pp. 680–740). New York: McGraw-Hill.
- Baumeister, R. F. & Tice, D. M. (1988). Metatraits. *Journal of Personality*, 56, 571–598.
- Beauducel, A., Brocke, B. & Leue, A. (2006). Energetical bases of extroversion: Effort, arousal, EEG, and performance. *International Journal of Psychophysiology*, 62, 212–223.
- Beauducel, A., Strobel, A. & Brocke, B. (2003). Psychometrische Eigenschaften und Normen einer deutschen Fassung der Sensation Seeking-Skalen, Form V. *Diagnostica*, 49, 61–72.
- Becker, J., Burik, C. A. P., Goldman, G., Wang, N., Jayashankar, H., Bennett, M. et al. (2021). Resource profile and user guide of the Polygenic Index Repository. *Nature Human Behaviour*, 5, 1744–1758.
- Becker, P. (1980). *Studien zur Psychologie der Angst*. Weinheim: Beltz.
- Becker, P. (1982). *Der Interaktions-Angstfragebogen (I-A-F). Testheft und Manual*. Weinheim: Beltz.
- Becker, P. (1988). Ein Strukturmodell der emotionalen Befindlichkeit. *Psychologische Beiträge*, 30, 514–536.
- Becker, P. (1995). *Seelische Gesundheit und Verhaltenskontrolle*. Göttingen: Hogrefe.
- Becker, P. (1999). Beyond the Big Five. *Personality and Individual Differences*, 26, 511–530.
- Beier, M. E. & Ackerman, P. L. (2005). Working memory and intelligence: Different constructs. Reply to Oberauer et al. (2005) and Kane et al. (2005). *Psychological Bulletin*, 131, 72–75.
- Bell, P. (1978). »Psychology is good«: True/False? *Australian Psychologist*, 13, 211–218.
- Belmont, L. & Marolla, F. A. (1973). Birth order, family-size and intelligence. *Science*, 182, 1096–1101.
- Belmont, L., Stein, Z. A. & Susser, M. W. (1975). Comparisons of association of birth order with intelligence test score and height. *Nature*, 255, 54–56.
- Belsky, D. W., Caspi, A., Arseneault, L., Baccarelli, A., Corcoran, D. L., Gao, X. et al. (2020). Quantification of the pace of biological aging in humans through a blood test, the Dunedin-PoAm DNA methylation algorithm. *eLife*, 9, e54870.
- Belsky, D. W., Domingue, B. W., Wedow, R., Arseneault, L., Boardman, J. D., Caspi, A. et al. (2018). Genetic analysis of social-class mobility in five longitudinal studies. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 115, E7275–E7284.
- Belsky, D. W., Moffitt, T. E., Corcoran, D. L., Domingue, B., Harrington, H., Hogan, S. et al. (2016). The genetics of success: how single-nucleotide polymorphisms associated with educational attainment relate to life-course development. *Psychological Science*, 27, 957–972.
- Bem, D. J. (1983). Constructing a theory of the triple typology. Some (second) thoughts on nomothetic and idiographic approaches to personality. *Journal of Personality*, 51, 566–577.
- Bem, D. J. & Allen, A. (1974). On predicting some of the people some of the time: The search for crosssituational consistencies in behavior. *Psychological Review*, 81, 506–520.

- Bem, D. J. & Funder, D. C. (1978). Predicting more of the people more of the time: Assessing the personality of situations. *Psychological Review*, 85, 485–501.
- Bem, S. L. (1974). The measurement of psychological androgyny. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 42, 155–162.
- Bembenutty, H. (2009). Academic delay of gratification, self-regulation of learning, gender differences, and expectancy-value. *Personality and Individual Differences*, 46, 347–352.
- Bergen, S. E., Gardner, C. O. & Kendler, K. S. (2007). Age-related changes in heritability of behavioral phenotypes over adolescence and young adulthood: A meta-analysis. *Twin Research and Human Genetics*, 10, 423–433.
- Berkowitz, L. (1962). *Aggression: A social psychological analysis*. New York: McGraw-Hill.
- Berkowitz, L. & Geen, R. G. (1966). Film violence and the cue properties of available targets. *Journal of Personality and Social Psychology*, 6, 525–530.
- Berkowitz, L. & Le Page, A. (1967). Weapons as aggression-eliciting stimuli. *Journal of Personality and Social Psychology*, 7, 202–207.
- Berndt, T. J. & Burgoyne, L. (1996). Social self-concept. In B. A. Bracken (Ed.), *Handbook of self-concept: Developmental, social, and clinical considerations* (pp. 171–209). New York: John Wiley & Sons.
- Bertsch, K., Hagemann, D., Hermes, M., Walter, C., Khan, R. & Naumann, E. (2009). Resting cerebral blood flow, cognitive functions, and aging. *Brain Research*, 1276, 77–88.
- Bettencourt, B. A. & Kernahan, C. (1997). A meta-analysis of aggression in the presence of violent cues: Effects of gender differences and aversive provocation. *Aggressive Behavior*, 23, 447–456.
- Bevan, W., Daves, W. F. & Levy, G. W. (1960). The relation of castration, androgen therapy, and pretest fighting experience to competitive aggression in male C57BL/10 mice. *Animal Behavior*, 8, 6–12.
- Bewing, C. (1970). Family influences on creativity: A review and discussion. *Journal of Special Education*, 4, 399–404.
- Biesanz, J. C. & West, S. G. (2000). Personality coherence: Moderating self-other profile agreement and profile consensus. *Journal of Personality and Social Psychology*, 79, 425–437.
- Biesanz, J. C., West, S. G. & Millevoi, A. (2007). What do you learn about someone over time? The relationship between length of acquaintance and consensus and self-other agreement in judgments of personality. *Journal of Personality and Social Psychology*, 92, 119–135.
- Binet, A. & Henri, V. (1895). La psychologie individuelle. *Année Psychologique*, 2, 411–463.
- Binet, A. & Simon, T. (1905). Methodes nouvelles pour le diagnostic du niveau intellectuel des anormaux. *Année Psychologique*, 11, 191–244.
- Birbaumer, N. (Hrsg.). (1977). *Psychophysiologie der Angst*. München: Urban & Schwarzenberg.
- Birbaumer, N. & Schmidt, R. F. (2005). *Biologische Psychologie* (6. Aufl.). Berlin: Springer.
- Bishop, E. G., Cherny, S. S., Corley, R., Plomin, R., DeFries, J. C. & Hewitt, J. K. (2003). Developmental genetic analysis of general cognitive ability from 1 to 12 years in a sample of adoptees, biological siblings, and twins. *Intelligence*, 31, 31–49.
- Bjerkedal, T., Kristensen, P., Skjeret, G. A. & Brevik, J. I. (2007). Intelligence test scores and birth order among young Norwegian men (conscripts) analyzed within and between families. *Intelligence*, 35, 503–514.
- Bjorkqvist, K., Lagerstedt, K. M. & Kaukiainen, A. (1992). Do girls manipulate and boys fight? Developmental trends in regard to direct and indirect aggression. *Aggressive Behavior*, 18, 117–127.
- Blake, J. (1981). Family size and the quality of children. *Demography*, 18, 421–442.
- Blanchard, D. C., Griebel, G., Pobbe, R. & Blanchard, R. J. (2011). Risk assessment as an evolved threat detection and analysis process. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 35, 991–998.
- Bleidorn, W., Hopwood, C. J., Back, M. D., Denissen, J. J. A., Hennecke, M., Jokela, M. et al. (2020). Longitudinal Experience-Wide Association Studies (LEWAS) – a framework for studying personality change. *European Journal of Personality*, 34, 285–300.
- Bleidorn, W., Kandler, C., Hulsheger, U. R., Riemann, R., Angleitner, A. & Spinath, F. M. (2010). Nature and nurture of the interplay between personality traits and major life goals. *Journal of Personality and Social Psychology*, 99, 366–379.
- Bleidorn, W., Klimstra, T. A., Denissen, J. J. A., Rentfrow, P. J., Potter, J. et al. (2013). Personality maturation around the world: A cross-cultural examination of social investment theory. *Psychological Science*, 24, 2530–2540.
- Block, J. (1989). Critique of the act frequency approach to personality. *Journal of Personality and Social Psychology*, 56, 234–245.
- Block, J. (2001). Millennial contrarianism: The five-factor approach to personality description 5 years later. *Journal of Research in Personality*, 35, 98–107.
- Bloom, B. S. (1971). *Stabilität und Veränderung*. Weinheim: Beltz.
- Böddeker, I. & Stemmler, G. (2000). Who responds how and when to anger? The assessment of

- actual anger response styles and their relation to personality. *Cognition and Emotion*, 14, 737–762.
- Bogg, T. & Roberts, B. W. (2004). Conscientiousness and health-related behavior: A meta-analysis of the leading behavioral contributors to morality. *Psychological Bulletin*, 130, 887–919.
- Bohlin, G. & Hagekull, B. (2009). Socio-emotional development: From infancy to young adulthood. *Scandinavian Journal of Psychology*, 50, 592–601.
- Boivin, M., Vitaro, F. & Gagnon, C. (1992). A reassessment of the self-perception profile for children: Factor structure, reliability, and convergent validity of a French version among second through sixth grade children. *International Journal of Behavioral Development*, 15, 275–290.
- Bolger, N., Davis, A. & Rafaeli, E. (2003). Diary methods. *Annual Review of Psychology*, 54, 579–616.
- Bong, M. (1998). Tests of the internal/external frames of reference model with subject-specific academic self-efficacy and frame-specific academic self-concepts. *Journal of Educational Psychology*, 90, 102–110.
- Boomsma, D. I., Toos, C. E. M., van Beijsterveld, A., Beem, L., Hoekstra, R. A., Polderman, T. J. C. et al. (2008). Intelligence and birth order in boys and girls. *Intelligence*, 36, 630–634.
- Border, R., Johnson, E. C., Evans, L. M., Smolen, A., Berley, N. et al. (2019). No support for historical candidate gene or candidate gene-by-interaction hypotheses for major depression across multiple large samples. *American Journal of Psychiatry*, 176, 376–387.
- Boring, E. G. (1923). Intelligence as the tests test it. *New Republic*, June 6, 35–37.
- Borkenau, P. (1986). Toward an understanding of trait interrelations: Acts as instances for several traits. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51, 371–381.
- Borkenau, P. (1989). Systematic distortion and systematic overlap in personality ratings. In G. van Heck, S. E. Hampson & J. Reykowski (Eds.), *Personality Psychology in Europe* (Vol. 3, pp. 995). Lisse: Swets & Zeitlinger.
- Borkenau, P. (1993a). *Anlage und Umwelt. Eine Einführung in die Verhaltensgenetik*. Göttingen: Hogrefe.
- Borkenau, P. (1993b). To predict some of the people more of the time. Individual traits and the prediction of behavior. In K. H. Craik, R. Hogan & R. N. Wolfe (Eds.), *Fifty years of personality psychology* (pp. 237–249). New York: Plenum Press.
- Borkenau, P., Egloff, B., Eid, M., Hennig, J., Kersting, M., Neubauer, A. C. et al. (2005). Persönlichkeitspsychologie: Stand und Perspektiven. *Psychologische Rundschau*, 56, 271–290.
- Borkenau, P. & Liebler, A. (1992a). The cross-modal consistency of personality: Inferring strangers' traits from visual or acoustic information. *Journal of Research in Personality*, 26, 183–204.
- Borkenau, P. & Liebler, A. (1992b). Trait inferences: sources of validity at zero acquaintanceship. *Journal of Personality and Social Psychology*, 62, 645–657.
- Borkenau, P. & Liebler, A. (1995). Observable attributes as manifestations and cues of personality and intelligence. *Journal of Personality and Social Psychology*, 63, 1–25.
- Borkenau, P. & Ostendorf, F. (1987). Fact and fiction in implicit personality theory. *Journal of Personality*, 55, 415–443.
- Borkenau, P. & Ostendorf, F. (1990). Comparing exploratory and confirmatory factor analysis: A study on the 5-factor model of personality. *Personality and Individual Differences*, 11, 515–524.
- Borkenau, P. & Ostendorf, F. (1992). Social desirability scales as moderator and suppressor variables. *European Journal of Personality*, 6, 199–214.
- Borkenau, P. & Ostendorf, F. (1993). *NEO-Fünf-Faktoren Inventar (NEO-FFI) nach Costa und McCrae, Handanweisung*. Göttingen: Hogrefe.
- Borkenau, P. & Ostendorf, F. (2008). *NEO-Fünf-Faktoren Inventar (NEO-FFI) nach Costa und McCrae, Manual*. 2. Aufl. Göttingen: Hogrefe.
- Borkenau, P., Riemann, R., Angleitner, A. & Spinath, F. M. (2001). Genetic and environmental influences on observed personality: Evidence from the German Observational Study of Adult Twins. *Journal of Personality and Social Psychology*, 80, 655–668.
- Bornewasser, M. (1993). Geschlecht, soziale Rolle und aggressives Handeln: Sind Männer aufgrund ihrer physischen Ausstattung aggressiver als Frauen? *Zeitschrift für Sozialpsychologie*, 24, 51–65.
- Bortz, J. (2005). *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler*. Heidelberg: Springer.
- Bortz, J. & Döring, N. (2002). *Forschungsmethoden und Evaluation: Für Human- und Sozialwissenschaftler* (3. Aufl.). Berlin: Springer.
- Bosse, M. A. (1979). Do creative children behave differently? *Journal of Creative Behavior*, 13, 119–126.
- Bouchard, T. J., Jr. (1987). Diversity, development and determinism: A report on identical twins reared apart. In M. Amelang (Hrsg.), *Bericht über den 35. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Heidelberg*, 1986 (Bd. 2, S. 417–432). Göttingen: Hogrefe.

- Bouchard, T. J., Jr., Lykken, D. T., McGue, M., Segal, N. L. & Tellegen, A. (1990). Sources of human psychological differences: The Minnesota Study of twins reared apart. *Science*, 250, 223–228.
- Bouchard, T. J., Jr., Lykken, D. T., Segal, N. L. & Wilcox, K. J. (1986). Development in twins reared apart: A test of the chronogenetic hypothesis. In A. Demirjian (Ed.), *Human growth: A multidisciplinary review* (pp. 299–310). London: Taylor & Francis.
- Bouchard, T. J., Jr. & McGue, M. (1981). Familial studies of intelligence: A review. *Science*, 212, 1055–1059.
- Bouchard, T. J., Jr. & Propping, P. (1993). *Twins as a tool of behavior genetics*. Chichester: Wiley & Sons.
- Bowers, K. S. (1973). Situationism in psychology: An analysis and a critique. *Psychological Review*, 80, 307–336.
- Boyce, C. J., Wood, A. M. & Brown, G. D. A. (2010). The dark side of conscientiousness: Conscientious people experience greater drops in life satisfaction following unemployment. *Journal of Research in Personality*, 44, 535–539.
- Bracken, B. A. (Ed.). (1996). *Handbook of self-concept: Developmental, social, and clinical considerations*. New York: John Wiley & Sons.
- Brackett, M. A. & Mayer, J. D. (2003). Convergent, discriminant, and incremental validity of competing measures of emotional intelligence. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 29, 1147–1158.
- Bradley, R. F. & Corwyn, R. F. (2007). The family environment. In L. Balter & C. S. Tamis-LeMonda (Eds.), *Child Psychology* (pp. 493–520). New York, Hove: Psychology Press.
- Brandt, A. & Mueller, E. M. (2022). Negative affect related traits and the chasm between self-report and neuroscience. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 43, 216–223.
- Branigan, A. R., McCallum, K. J. & Freese, J. (2013). Variation in the heritability of educational attainment: an international meta-analysis. *Social Forces*, 92, 109–140.
- Brant, A. M., Habersick, B. C., Corley, R. P., Wadsworth, S. J., DeFries, J. C. & Hewitt, J. K. (2009). The developmental etiology of high IQ. *Behavior Genetics*, 39, 393–405.
- Braucht, G.N., Brakarsh, D., Follingstad, D. & Berry, K.L. (1973). Deviant drug use in adolescence: A review of psychosocial correlates. *Psychological Bulletin*, 79, 92–106.
- Bridgman, P. W. (1938). Operational analysis. *Philosophical Science*, 5, 114–131.
- Briley, D. A. & Tucker-Drob, E. M. (2013). Explaining the increasing heritability of cognitive ability across development: a meta-analysis of longitudinal twin and adoption studies. *Psychological Science*, 24, 1704–1713.
- Briley, D. A. & Tucker-Drob, E. M. (2014). Genetic and environmental continuity in personality development: a meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 140, 1303–1331.
- Briley, D. A. & Tucker-Drob, E. M. (2017). Comparing the developmental genetics of cognition and personality over the life span. *Journal of Personality*, 85, 51–64.
- Britt, T. W. (1993). Metatraits: Evidence relevant to the validity of the construct and its implications. *Journal of Personality and Social Psychology*, 65, 554–562.
- Brocke, B., Hennig, J. & Netter, P. (2004). Biopsychologische Theorien der Persönlichkeit. In K. Pawlik (Hrsg.), *Theorien und Anwendungsfelder der differenziellen Psychologie* (Serie VIII der Enzyklopädie der Psychologie, S. 365–430). Göttingen: Hogrefe.
- Brocke, B., Strobel, A. & Müller, J. (2003). Sensation Seeking: Eine biopsychologische Mehr-Ebenen-Theorie. In M. Roth & P. Hammelstein (Hrsg.), *Sensation Seeking – Konzeption, Diagnostik und Anwendung* (S. 29–51). Göttingen: Hogrefe.
- Brocke, B., Tasche, K. G. & Beauducel, A. (1996). Biopsychological foundations of extraversion: differential effort reactivity and the differential P300 effect. *Personality and Individual Differences*, 21, 727–738.
- Brody, E. B. & Brody, N. (1976). *Intelligence. Nature, determinants and consequences*. New York: Academic Press.
- Brody, G. H., Miller, G. E., Yu, T., Beach, S. R. H. & Chen, E. (2016). Supportive family environments ameliorate the link between racial discrimination and epigenetic aging: a replication across two longitudinal cohorts. *Psychological Science*, 27, 530–541.
- Brody, L. R. & Hall, J. A. (2008). Gender and emotion in context. In M. Lewis & J. M. Haviland-Jones (Eds.), *Handbook of emotions* (3rd ed., pp. 395–408). New York: Guilford Press.
- Brody, N. (1972). *Personality. Research and theory*. New York: Academic Press.
- Brody, N. (1988). *Personality: In search of individuality*. San Diego, CA: Academic Press.
- Bronfenbrenner U. & Ceci, S. J. (1994). Nature-nurture reconceptualized in developmental perspective: a bioecological model. *Psychological Review*, 101, 568–586.
- Broughton, R. (1984). A prototype strategy for construction of personality scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 47, 1134–1346.

- Brouwers, A. & Tomic, W. (2000). A longitudinal study of teacher burnout and perceived self-efficacy in classroom management. *Teaching and Teacher Education*, 16, 239–253.
- Brown, A. S. (1973). An empirical verification of Mednick's associative theory of creativity. *Bulletin of the Psychonomic Society*, 2, 429–430.
- Bruner, J. (1986). *Actual minds, possible worlds*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bryant, F. B. & Smith, B. D. (2001). Refining the architecture of aggression: A measurement model for the Buss-Perry Aggression Questionnaire. *Journal of Research in Personality*, 35, 138–167.
- Bühner, M. (2005). Gütekriterien von Verhaltensbeobachtungen. In K. Westhoff, L. J. Hellfritsch, L. F. Hornke, K. D. Kubinger, F. Lang, H. Moosbrugger, A. Püschel & G. Reimann (Hrsg.), *Grundwissen für die berufsbezogene Eignungsbeurteilung nach DIN 33 430* (2. Aufl., S. 81–91). Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Bühner, M. (2006). *Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion*. München: Pearson Studium.
- Bukowski, W. M. & Hoza, B. (1989). Popularity and friendship: Issues in theory, measurement, and outcome. In T. J. Berndt & G. W. Ladd (Eds.), *Peer relationships in child development* (pp. 14–45). New York: Wiley.
- Bultheller, S. & Häcker, H. (1998). *Eysenck Personality Profiler EPP-D. Manual*. Frankfurt: Swets Test Services.
- Bulik-Sullivan, B., Finucane, H. K., Anttila, V., Gusev, A., Day, F. R., Loh, P. R. et al. (2015a). An atlas of genetic correlations across human diseases and traits. *Nature Genetics*, 47, 1236–1241.
- Bulik-Sullivan, B. K., Loh, P. R., Finucane, H. K., Ripke, S., Yang, J., Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium et al. (2015b). LD Score regression distinguishes confounding from polygenicity in genome-wide association studies. *Nature Genetics*, 47, 291–295.
- Burchard, E. M. L. (1936). Physique and psychosis: An analysis of the postulated relationship between bodily constitution and mental disease syndrome. *Comparative Psychological Monographs*, 13, whole No. 1.
- Burisch, M. (1984). Approaches to personality inventory construction. A comparison of merits. *American Psychologist*, 39, 214–227.
- Burks, B. S. (1928). The relative influence of nature and nurture upon mental development: A comparative study of foster parent-foster child resemblance and true parent-true child resemblance, 27. *Yearbook of the National Society for the Study of Education* (pp. 219–316). Bloomington: Public School Publishing.
- Burks, B. S., Jensen, D. W. & Terman, L. M. (1930). *Genetic studies of genius* (Vol. III). Stanford, CA: Stanford University Press.
- Burt, C. (1909). Experimental tests of general intelligence. *British Journal of Psychology*, 3, 94–177.
- Burt, C. (1949). Experimental tests of higher mental processes and their relation to general intelligence. *British Journal of Educational Psychology*, 19, 100–111.
- Burt, C. (1963). Is intelligence distributed normally? *The British Journal of Statistical Psychology*, 16, 175–190.
- Burt, S. A., Klahr, A. & Klump, K. L. (2015). Do non-shared environmental influences persist over time? An examination of days and minutes. *Behavior Genetics*, 45, 24–34.
- Burton, R. V. (1963). Generality of honesty reconsidered. *Psychological Review*, 70, 481–499.
- Buse, L. & Pawlik, K. (1984). Inter-Setting-Korrelationen und Setting-Persönlichkeit-Wechselwirkungen. *Zeitschrift für Sozialpsychologie*, 15, 44–59.
- Bushman, B. J., Baumeister, R. F. & Stack, A. D. (1999). Catharsis, aggression, and persuasive influence: Self-fulfilling or self-defeating prophecies? *Journal of Personality and Social Psychology*, 76, 367–376.
- Buss, A. H. (1961). *The psychology of aggression*. New York: Wiley.
- Buss, A. H. (1989). Personality as traits. *American Psychologist*, 44, 1378–1388.
- Buss, A. H. & Perry, M. (1992). The aggression questionnaire. *Journal of Personality and Social Psychology*, 63, 452–459.
- Buss, A. R. (1976). Galton and the birth of differential psychology and eugenics: Social, political, and economic factors. *Journal of the History of the Behavioral Sciences*, 12, 47–58.
- Buss, A. R. (1977). On the relationship between the psychological environment and the development of individual differences in abilities. *Intelligence*, 1, 192–207.
- Buss, D. M. & Craik, K. H. (1980). The frequency concept of disposition: Dominance and prototypically dominant acts. *Journal of Personality*, 48, 379–392.
- Buss, D. M. & Craik, K. H. (1981). The act frequency analysis of interpersonal disposition: Aloofness, gregariousness, dominance and submissiveness. *Journal of Personality*, 49, 175–192.
- Buss, D. M. & Craik, K. H. (1983). The act frequency approach to personality. *Psychological Review*, 90, 105–126.
- Buss, D. M. & Craik, K. H. (1984). Acts, dispositions, and personality. In B.A. Maher & W.B. Maher (Eds.), *Progress in experimental personality*

- research (Vol. 13, pp. 241–301). New York: Academic Press.
- Bycroft, C., Freeman, C., Petkova, D., Band, G., Elliott, L. T., Sharp, K. et al. (2018). The UK Biobank resource with deep phenotyping and genomic data. *Nature*, 562, 203–209.
- Byrne, B. M. (1996). *Measuring self-concept across the life span. Issues and instrumentation*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Byrne, D. (1974). *An introduction to personality: Research, theory and applications* (2nd ed.). Oxford, England: Prentice Hall.
- Cacioppo, J. T., Tassinary, L. G. & Berntson, G. G. (2007). *Handbook of psychophysiology* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Cai, N., Revez, J. A., Adams, M. J., Andlauer, T. F. M., Breen, G., Byrne, E. M. et al. (2020). Minimal phenotyping yields genome-wide association signals of low specificity for major depression. *Nature Genetics*, 52, 437–447.
- Caldwell, B. M. & Bradley, R. H. (2003). *Home observation for measurement of the environment: Administration manual*. Little Rock, AR: Authors.
- Calvin, C. M., Deary, I. J., Webbink, D., Smith, P., Fernandes, C., Lee, S. H. et al. (2012). Multivariate genetic analyses of cognition and academic achievement from two population samples of 174,000 and 166,000 school children. *Behavior Genetics*, 42, 699–710.
- Campbell, D. T. & Stanley, J. C. (1963). Experimental and quasi-experimental designs for research on teaching. In N. L. Gage (Ed.), *Handbook of research on teaching* (pp. 171–246). Chicago: Rand McNally.
- Campbell, F. A. & Ramey, C. T. (1994). Effects of early intervention on intellectual and academic achievement: A follow-up study of children from low income families. *Child Development*, 65, 684–698.
- Carlsmith, L. (1964). Effect of early father-absence on scholastic aptitude. *Harvard Educational Review*, 34, 3–21.
- Carney, D. R., Jost, J. T., Gosling, S. D. & Potter, J. (2008). The secret lives of liberals and conservatives: Personality profiles, interaction styles, and the things they leave behind. *Political Psychology*, 29, 807–840.
- Carroll, J. B. (1993). *Human cognitive abilities. A survey of factor-analytic studies*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Carroll, J. B. (2005). The three-stratum theory of cognitive abilities. In D. P. Flanagan & P. L. Harrison (Eds.), *Contemporary intellectual assessment* (2nd ed., pp. 67–76). New York: The Guilford Press.
- Carson, S. H., Peterson, J. B. & Higgins, D. M. (2003). Decreased latent inhibition is associated with increased creative achievement in high-functioning individuals. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85, 499–506.
- Carton, J. S. & Nowicki, S. (1994). Antecedents of individual differences in locus of control of reinforcement: A critical review. *Genetic, Social, and General Psychology Monographs*, 120, 31–81.
- Carver, C. S. & Scheier, M. F. (2016). Self-regulation of action and affect. In K. D. Vohs & R. F. Baumeister (Eds.), *Handbook of self-regulation* (3rd ed., pp. 3–23). New York: The Guilford Press.
- Carver, C. S. & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impeding reward and punishment: The BIS/BAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67, 319–333.
- Caspi, A., Harrington, H. L., Milne, B., Amell, J. W., Theodore, R. F. & Moffitt, T. E. (2003). Children's behavioral styles at age 3 are linked to their adult personality traits at age 26. *Journal of Personality*, 71, 495–513.
- Catron, D. W. & Thompson, C. C. (1979). Test-retest gains in WAIS scores after four retest intervals. *Journal of Clinical Psychology*, 35, 352–357.
- Catt, S., Fallowfield, L. & Langridge, C. (2006). What non-prescription treatments do UK women with breast cancer use? *European Journal of Cancer Care*, 15, 279–285.
- Cattell, J. M. (1890). Mental tests and measurement. *Mind*, 15, 373–380.
- Cattell, R. B. (1937). *Under sail through Red Devon*. London: MacLehose.
- Cattell, R. B. (1943). The description of personality: I. Foundations of trait measurement. *Psychological Review*, 50, 559–594.
- Cattell, R. B. (1944). Interpretation of the twelve primary personality factors. *Character and Personality*, 13, 55–90.
- Cattell, R. B. (1945). The description of personality: principles and findings in a factor analysis. *American Journal of Psychology*, 58, 69–90.
- Cattell, R. B. (1946a). *Description and measurement of personality*. Yonkers-on-Hudson, NY: World Book.
- Cattell, R. B. (1946b). Personality structure and measurement: I. The operational determination of trait unities. *British Journal of Psychology*, 36, 88–103.
- Cattell, R. B. (1946c). Personality structure and measurement: II. The determination and utility of trait modality. *British Journal of Psychology*, 36, 159–174.
- Cattell, R. B. (1947). Confirmation and clarification of primary personality factors. *Psychometrika*, 12, 197–220.

- Cattell, R. B. (1950). *Personality: A systematical theoretical and factual study*. New York: McGraw-Hill.
- Cattell, R. B. (1957). *Personality and motivation: Structure and measurement*. New York: World Book.
- Cattell, R. B. (1963). Theory of fluid and crystallized intelligence: A critical experiment. *Journal of Educational Psychology*, 54, 1–22.
- Cattell, R. B. (1966a). Anxiety and Motivation: Theory and crucial experiments. In C. D. Spielberger (Ed.), *Anxiety and behavior* (pp. 23–62). New York: Academic Press.
- Cattell, R. B. (Ed.). (1966b). *Handbook of multivariate experimental psychology*. Chicago: Rand McNally.
- Cattell, R. B. (1968). Trait view theory of perturbations in ratings and self-ratings (L(BR)-and Q-data): its application to obtaining pure trait score estimates in questionnaire. *Psychological Review*, 75, 96–113.
- Cattell, R. B. (1971). *Abilities – their structure, growth, and action*. Boston: Houghton Mifflin.
- Cattell, R. B. (1973). *Personality and mood by questionnaire*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Cattell, R. B. (1974). How good is the modern questionnaire? General principles for evaluation. *Journal of Personality Assessment*, 38, 115–129.
- Cattell, R. B., Coulter, M. A. & Tsujioka, B. (1966). The taxonomic recognition of types and functional emergents. In R. B. Cattell (Ed.), *Handbook of multivariate experimental psychology* (pp. 228–239). Chicago: Rand McNally.
- Cattell, R. B., Eber, H. W. & Tatsuoka, M. M. (1970). *Handbook for the Sixteen Personality Factor Questionnaire (16 PF) in clinical, educational, industrial and research psychology, 1970 edition*. Champaign, IL: Institute for Personality and Ability Testing.
- Cattell, R. B. & Kline, P. (1977). *The scientific analysis of personality and motivation*. London: Academic Press.
- Cattell, R. B. & Nesselroade, J. R. (1967). Likeness and completeness theories examined by the 16 PF measures on stably and unstably married couples. *Journal of Personality and Social Psychology*, 7, 351–361.
- Cattell, R. B. & Radcliffe, J. R. (1962). Reliabilities and validities of simple and extended weighted and buffered unifactor scales. *British Journal of Statistical Psychology*, 15, 113–128.
- Cattell, R. B. & Saunders, D. S. (1954). Beiträge zur Faktorenanalyse der Persönlichkeit. *Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie*, 2, 325–357.
- Cattell, R. B. & Scheier, I. H. (1961). *The meaning and measurement of neuroticism and anxiety*. New York: Ronald Press.
- Cattell, R. B., Schröder, G. & Wagner, A. (1969). Verification of the structure of the 16PF Questionnaire in German. *Psychologische Forschung*, 32, 369–386.
- Cattell, R. B. & Warburton, F. W. (1967). *Objective personality and motivation tests*. Urbana: University of Illinois Press.
- Ceci, S. J., Williams, W. M. & Barnett, S. M. (2009). Women’s underrepresentation in science: socio-cultural and biological considerations. *Psychological Bulletin*, 135, 218–261.
- Chabris, C. F., Hebert, B. M., Benjamin, D. J., Beauchamp, J., Cesarini, D., van der Loos, M. et al. (2012). Most reported genetic associations with general intelligence are probably false positives. *Psychological Science*, 23, 1314–1323.
- Charlesworth, W. R. (1976). Intelligence as adaptation: An aetiological approach. In L. Resnick (Ed.), *The nature of intelligence* (pp. 147–168). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Charney, E. (2022). The »Golden Age« of Behavior Genetics? *Perspectives on Psychological Science*. doi: 10.1177/17456916211041602
- Chaufan, C. & Joseph, J. (2013). The »Missing Heritability« of common disorders: should health researchers care? *International Journal of Health Services*, 43, 281–303.
- Cheesman, R., Hunjan, A., Coleman, J. R. I., Ahmadzadeh, Y., Plomin, R., McAdams, T. A. et al. (2020). Comparison of adopted and non-adopted individuals reveals gene-environment interplay for education in the UK Biobank. *Psychological Science*, 31, 582–591.
- Chipuer, H. M., Rovine, M. J. & Plomin, R. (1990). LISREL modeling: Genetic and environmental influences on IQ revisited. *Intelligence*, 14, 11–29.
- Choi, S. W., Mak, T. S.-H. & O’Reilly, P. F. (2020). Tutorial: a guide to performing polygenic risk score analyses. *Nature Protocols*, 15, 2759–2772.
- Choi, S. W. & O’Reilly, P. F. (2019). PRSice-2: polygenic risk score software for biobank-scale data. *GigaScience*, 8, 1–6.
- Christensen, H., Henderson, A. S., Griffiths, K. & Levings, C. (1997). Does ageing inevitably lead to declines in cognitive performance? A longitudinal study of elite academics. *Personality and Individual Differences*, 23, 67–78.
- Churchland, P. M. (1981). Eliminative materialism and propositional attitudes. *Journal of Philosophy*, 78, 67–90.
- Clark, K. E. (1957). *America’s psychologists*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Clarke, D. D. & Hoyle, R. (1988). A theoretical solution to the problem of personality-situation interaction. *Personality and Individual Differences*, 9, 133–138.

- Cloninger, C. R. (1986). A unified biosocial theory of personality and its role in the development of anxiety states. *Psychiatric Developments*, 3, 167–226.
- Cloninger, C. R. (1987). A systematic method for clinical description and classification of personality variants. *Archives of General Psychiatry*, 44, 573–588.
- Cloninger, C. R. (2003). Completing the psychological architecture of human personality development: Temperament, character, and coherence. In U. M. Staudinger & U. Lindenberger (Eds.), *Understanding human development* (pp. 159–181). Boston: Kluwer Academic.
- Cloninger, C. R., Przybeck, T. R. & Svrakic, D. M. (1991). The Tridimensional Personality Questionnaire: U.S. normative data. *Psychological Reports*, 69, 1047–1057.
- Cloninger, C. R., Przybeck, T. R., Svrakic, D. M. & Wetzel, R. (1999). *Temperament und Charakter Inventar*. Frankfurt: Swets.
- Cloninger, C. R., Svrakic, D. M. & Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. *Archives of General Psychiatry*, 50, 975–990.
- Coan, J. A. & Allen, J. J. B. (2004). Frontal EEG asymmetry as a moderator and mediator of emotion. *Biological Psychology*, 67, 7–49.
- Cohen, M. X., Young, J., Baek, J. M., Kessler, C. & Ranganath, C. (2005). Individual differences in extraversion and dopamine genetics predict neural reward responses. *Cognitive brain research*, 25, 851–861.
- Cohen, R. (1971). *Zum Begriff der Angst in der Differentiellen Psychologie*. Konstanz: Universitätsverlag.
- Colom, R. & Flores-Mendoza, C. E. (2007). Intelligence predicts scholastic achievement irrespective of SES factors: Evidence from Brazil. *Intelligence*, 35, 243–251.
- Colvin, C. R. & Funder, D. C. (1991). Predicting personality and behavior: A boundary on the acquaintanceship effect. *Journal of Personality and Social Psychology*, 60, 884–894.
- Conley, D., Rauscher, E., Dawes, C., Magnusson, P. K. E. & Siegal, M. L. (2013). Heritability and the equal environments assumption: evidence from multiple samples of misclassified twins. *Behavior Genetics*, 43, 415–426.
- Conley, J. J. (1984). The hierarchy of consistency: A review and model of longitudinal findings on adult individual differences in intelligence, personality and self-opinion. *Personality and Individual Differences*, 5, 11–25.
- Conway, M. A. & Pleydell-Pearce, C. W. (2000). The construction of autobiographical memories in the self-memory system. *Psychological Review*, 107, 261–288.
- Cools, R., Calder, A. J., Lawrence, A. D., Clark, L. A., Bullmore, E. & Robbins, T. W. (2005). Individual differences in threat sensitivity predict serotonergic modulation of amygdala response to fearful faces. *Psychopharmacology*, 180, 670–679.
- Cools, R. & D'Esposito, M. (2011). Inverted-U-shaped dopamine actions on human working memory and cognitive control. *Biological Psychiatry*, 69, e113–e125.
- Coombs, W. N. & Schroeder, H. E. (1988). Generalized locus of control: an analysis of factor analytic data. *Personality and Individual Differences*, 9, 79–85.
- Cooper, C. & McConville, C. (1990). Interpreting mood scores: Clinical implications of individual differences in mood variability. *British Journal of Medical Psychology*, 63, 215–225.
- Cooper, J. B. & Richmond, B. O. (1975). Intelligence, creativity, and performance abilities of EMR pupils. *Psychology in the Schools*, 12, 304–309.
- Cooper, R. & Zubek, J. (1958). Effects of enriched and restricted early environments on the learning ability of bright and dull rats. *Canadian Journal of Psychology*, 12, 159–164.
- Coopersmith, S. A. (1967). *The antecedents of self-esteem*. San Francisco: Freeman.
- Corbett, M. (2015). From law to folklore: work stress and the Yerkes-Dodson Law. *Journal of Managerial Psychology*, 30, 741–752.
- Corker, K. S., Oswald, F. L. & Donnellan, M. B. (2012). Conscientiousness in the classroom: A process explanation. *Journal of Personality*, 80, 995–1027.
- Cornwell, J. F. M. & Higgins, E. T. (2013). Morality and its relation to political ideology: The role of promotion and prevention concerns. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 39, 1164–1172.
- Corr, P. J. (2004). Reinforcement sensitivity theory and personality. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 28, 317–332.
- Corr, P. J. (2016). Reinforcement sensitivity theory of personality questionnaires: Structural survey with recommendations. *Personality and Individual Differences*, 89, 60–64.
- Corr, P. J. & Cooper, A. J. (2016). The reinforcement sensitivity theory of personality questionnaire (RST-PQ): development and validation. *Psychological Assessment*, 28, 1427.
- Corr, P. J. & McNaughton, N. (2012). Neuroscience and approach/avoidance personality traits: A two stage (valuation–motivation) approach. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 36, 2339–2354.
- Corr, P. J., Pickering, A. D. & Gray, J. A. (1997). Personality, punishment, and procedural learning.

- ning: A test of J. A. Gray's anxiety theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 73, 337–344.
- Costa, P. T., Jr. & McCrae, R. R. (1978). Objective personality assessment. In M. Storandt, I. C. Sugler & M. F. Elias (Eds.), *The clinical psychology of aging* (pp. 119–143). New York: Plenum Press.
- Costa, P. T., Jr. & McCrae, R. R. (1985). *The NEO Personality Inventory Manual*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
- Costa, P. T., Jr. & McCrae, R. R. (1989). *NEO PI/FFI Manual Supplement*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
- Costa, P. T., Jr. & McCrae, R. R. (1992a). Reply to Eysenck. *Personality and Individual Differences*, 13, 861–865.
- Costa, P. T., Jr. & McCrae, R. R. (1992b). *Revised NEO Personality Inventory and NEO Five Factor Inventory professional manual*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
- Costa, P. T., Jr. & McCrae, R. R. (1995). Primary traits in Eysenck's P-E-N system: Three- and fivefactor solutions. *Journal of Personality and Social Psychology*, 69, 308–317.
- Costa, P. T., Jr., McCrae, R. R. & Dye, D. (1991). Facet scales for agreeableness and conscientiousness: A revision of the NEO personality inventory. *Personality and Individual Differences*, 12, 887–898.
- Cousson-Gélie, F., Irachabel, S., Bruchon-Schweitzer, M., Dilhuydy, J. M. & Lakdja, F. (2005). Dimensions of Cancer Locus of Control Scale as predictors of psychological adjustment and survival in breast cancer patients. *Psychological Reports*, 97, 699–711.
- Cox, C. M. (1926). *The early mental traits of 300 geniuses*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Craik, K. H. (1976). The personality research paradigm in environmental psychology. In S. Wapner, S.B. Cohen & B. Kaplan (Eds.), *Experiencing the environment* (pp. 55–80). New York: Plenum Press.
- Crandall, V. C. (1973). *Differences in parental antecedents of internal-external control in children and young adulthood*: Vortrag auf dem Kongress der American Psychological Association, Montreal, August 1973. (Zitiert nach Strickland, 1977.)
- Crocker, J., Carnevello, A., Breines, J. G. & Flynn, H. (2010). Interpersonal goals and change in anxiety and dysphoria in first-semester college students. *Journal of Personality and Social Psychology*, 98, 1009–1024.
- Cronbach, L. J. (1957). The two disciplines of scientific psychology. *American Psychologist*, 12, 671–684.
- Crowne, D. P. & Liverant, S. (1963). Conformity under varying conditions of personal commitment. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 66, 545–547.
- Crowne, D. P. & Marlowe, D. (1960). A new scale of social desirability, independent of psychopathology. *Journal of Consulting Psychology*, 24, 349–354.
- Dacey, J. S. (1989). Peak periods of creative growth across lifespan. *Journal of Creative Behavior*, 23, 224–247.
- Daetwyler, H. D., Villanueva, B. & Wooliams, J. A. (2008). Accuracy of predicting the genetic risk of disease using a genome-wide approach. *PLoS ONE*, 3, e3395.
- Daneman, M. & Carpenter, P. A. (1980). Individual differences in working memory and reading. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 19, 450–466.
- Dann, H. D. (1972). *Aggression und Leistung*. Stuttgart: Klett.
- Danner, D., Hagemann, D., Schankin, A., Hager, M. & Funke, J. (2011). Beyond IQ: A latent state-trait analysis of general intelligence, dynamic decision making, and implicit learning. *Intelligence*, 39, 323–334.
- Danner, D., Rammstedt, B., Bluemke, M., Lechner, C., Berres, S. et al. (2019). Validierung eines Persönlichkeitsinventars zur Erfassung von 5 Persönlichkeitsdomänen und 15 Facetten. *Diagnostica*, 65, 121–132.
- Darwin, C. (1859). *The origin of species by means of natural selection*. London: Murray.
- Davidson, R. J. (1992). Emotion and affective style: Hemispheric substrates. *Psychological Science*, 3, 39–43.
- Davidson, R. J. (1998). Affective style and affective disorders: Perspectives from affective neuroscience. *Cognition and Emotion*, 7, 307–330.
- Davies, G., Armstrong, N., Bis, J. C., Bressler, J., Chouraki, V., Giddaluru, S. et al. (2015). Genetic contributions to variation in general cognitive function: a meta-analysis of genome-wide association studies in the CHARGE consortium (N = 53 949). *Molecular Psychiatry*, 20, 183–192.
- Davies, M., Stankov, L. & Roberts, R. D. (1998). Emotional intelligence: In search of an elusive construct. *Journal of Personality and Social Psychology*, 75, 989–1015.
- Davis, M., Walker, D. L., Miles, L. & Grillon, C. (2010). Phasic vs sustained fear in rats and humans: role of the extended amygdala in fear vs anxiety. *Neuropsychopharmacology*, 35, 105–135.
- Davis, O. S., Haworth, C. M. & Plomin, R. (2009). Learning abilities and disabilities: generalist genes in early adolescence. *Cognitive Neuropsychiatry*, 14, 312–331.
- Day, J. J. & Sweatt, J. D. (2010). DNA methylation and memory formation. *Nature Neuroscience*, 13, 1319–1323.

- De Pascalis, V., Fracasso, F. & Corr, P. J. (2017). Personality and augmenting/reducing (A/R) in auditory event-related potentials (ERPs) during emotional visual stimulation. *Scientific Reports*, 7, 1–11.
- de la Fuente, J., Davies, G., Grotzinger, A. D., Tucker-Drob, E. M. & Deary, I. J. (2021). A general dimension of genetic sharing across diverse cognitive traits inferred from molecular data. *Nature Human Behaviour*, 5, 49–58.
- de Moor, M. H., Costa, P. T., Terracciano, A., Krueger, R. F., de Geus, E. J., Toshiko, T. et al. (2012). Meta-analysis of genome-wide association studies for personality. *Molecular Psychiatry*, 17, 337–349.
- De Raad, B. (1998). Five big, big five issues: rationale, content, structure, status and crosscultural assessment. *European Psychologist*, 3, 102–112.
- De Raad, B. (2000). *The big five personality factors*. Göttingen: Hogrefe.
- De Raad, B. (2002). *Big five assessment*. Göttingen: Hogrefe & Huber.
- de Wit, H., Flory, J. D., Acheson, A., McCloskey, M. & Manuck, S. B. (2007). IQ and nonplanning impulsivity are independently associated with delay discounting in middle-aged adults. *Personality and Individual Differences*, 42, 11–121.
- Deary, I. J. (2001). *Intelligence. A very short introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Deary, I. J., Caryl, P. G. & Gibson, G. J. (1993). Nonstationarity and the measurement of psychophysical response in a visual inspection-time task. *Perception*, 22, 1245–1256.
- Deary, I. J., Cox, S. R. & Hill, W. D. (2021). Genetic variation, brain, and intelligence differences. *Molecular Psychiatry*, 1–19. <https://doi.org/10.1038/s41380-021-01027-y>
- Deary, I. J. & Der, G. (2005). Reaction time explains IQ's association with death. *Psychological Science*, 16, 64–69.
- Deary I. J., Penke L. & Johnson W. (2010). The neuroscience of human intelligence differences. *Nature Reviews Neuroscience*, 11, 201–211.
- Deary, I. J., Whalley, L. J., Lemmon, H., Crawford, J. R. & Starr, J. M. (2000). The stability of individual differences in mental ability from childhood to old age: Follow-up of the 1932 Scottish Mental Survey. *Intelligence*, 28, 49–55.
- DeBell, M. (2008). Children living without their fathers: Population estimates and indicators of educational well-being. *Social Indicators Research*, 87, 427–443.
- Defeu, P., Kuhn, S. & Schmidt, L. G. (1995). Prüfung der Gütekriterien einer deutschen Version des »Tridimensional Personality Questionnaire (TPQ)« von Cloninger bei Alkoholabhängigen. *Sucht*, 41, 395–407.
- Degerman, S., Josefsson, M., Nordin Adolfsen, A., Wennstedt, S., Landfors, M., Haider, Z. et al. (2017). Maintained memory in aging is associated with young epigenetic age. *Neurobiology of Aging*, 55, 167–171.
- Dellas, M. & Gaier, E. S. (1970). Identification of creativity: The individual. *Psychological Bulletin*, 73, 55–73.
- DeLongis, A., Folkman, S. & Lazarus, R. S. (1988). The impact of daily stress on health and mood: Psychological and social resources as mediators. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54, 486–495.
- Demange, P. A., Malanchini, M., Mallard, T. T., Biroli, P., Cox, S. R., Grotzinger, A. D. et al. (2021). Investigating the genetic architecture of noncognitive skills using GWAS-by-subtraction. *Nature Genetics*, 53, 35–44.
- Demontis, D., Walters, R. K., Martin, J., Mattheisen, M., Als, T. D., Agerbo, E. et al. (2019). Discovery of the first genome-wide significant risk loci for attention deficit/hyperactivity disorder. *Nature Genetics*, 51, 63–75.
- Demorest, A., Popovska, A. & Dabova, M. (2012). The role of scripts in personal consistency and individual differences. *Journal of Personality*, 80, 187–218.
- Dennis, W. & Najarian, P. (1957). Infant development under environmental handicap. *Psychological Monographs*, 71, whole No. 436.
- Denissen, J. J. A., Luhmann, M., Chung, J. M. & Bleidorn, W. (2019). Transactions between life events and personality traits across the adult lifespan. *Journal of Personality and Social Psychology*, 116, 612–633.
- Derks, E. M., Dolan, C. V. & Boomsma, D. I. (2012). A test of the equal environment assumption (EEA) in multivariate twin studies. *Twin Research and Human Genetics*, 9, 403–411.
- Depue, R. A. & Collins, P. F. (1999). Neurobiology of the structure of personality: Dopamine, facilitation of incentive motivation, and extraversion. *Behavioral and Brain Sciences*, 22, 491–569.
- Depue, R. A. & Lenzenweger, M. F. (2005). A Neurobehavioral Dimensional Model of Personality Disturbance. In M. F. Lenzenweger & J. F. Clarkin (Eds.), *Major theories of personality disorder* (pp. 391–453). New York: Guilford Press.
- Depue, R. A. & Morrone-Strupinsky, J. V. (2005). A neurobehavioral model of affiliative bonding: Implications for conceptualizing a human trait of affiliation. *Behavioral and Brain Sciences*, 28, 313–395.
- Derakshan, N. & Eysenck, M. W. (1997). Interpretive basis for one's own behavior and physiology in high-trait-anxious individuals and repressors.

- Journal of Personality and Social Psychology*, 73, 816–825.
- Detterman, D. K. (1994). Toward an intelligent view of intelligence. *Psychological Inquiry*, 5, 201–203.
- Devlin, B., Daniel, M. & Roeder, K. (1997). The heritability of IQ. *Nature*, 388, 468–471.
- DeYoung, C. G. (2010). Personality neuroscience and the biology of traits. *Social and Personality Psychology Compass*, 4, 1165–1180.
- DeYoung, C. G. (2015). Cybernetic big five theory. *Journal of Research in Personality*, 56, 33–58.
- DeYoung, C. G., Peterson, J. B. & Higgins, D. M. (2005). Sources of openness/intellect: Cognitive and neuropsychological correlates of the fifth factor of personality. *Journal of Personality*, 73, 825–858.
- DeYoung, C. G. & Rueter, A. R. (2016). Impulsivity as a personality trait. In K. D. Vohs & R. F. Baumeister (Eds.), *Handbook of self-regulation* (3rd ed., pp. 346–363). New York: The Guilford Press.
- Dickhäuser, O., Schöne, C., Spinath, B. & Stiensmeier-Pelster, J. (2002). Die Skalen zum akademischen Selbstkonzept. Konstruktion und Überprüfung eines neuen Instrumentes. *Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie*, 23, 393–405.
- Digman, J. M. (1972). The structure of child personality as seen in behavioral ratings. In R. M. Dreger (Ed.), *Multivariate personality research* (pp. 587–611). Baton Rouge: Claitors Publishing.
- Dillon, M. & Wink, P. (2007). *In the course of a lifetime: Tracing religious belief, practice, and change*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Dixon, M. M., Reyes, C. J., Leppert, M. F. & Pappas, L. M. (2008). Personality and birth order in large families. *Personality and Individual Differences*, 44, 119–128.
- Domino, G. (1994). Assessment of creativity with the ACL: An empirical comparison of four scales. *Creativity Research Journal*, 7, 21–33.
- Domjan, M. (2003). *The principles of learning and behavior* (5th ed.). Monterey, CA: Brooks/Cole.
- Dönhoff, K. & Itzfeld, I. (1976). Eine Analyse der zahlenmäßigen Verhältnisse von Jungen und Mädchen in Schulen für Lernbehinderte. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 27, 215–225.
- Dörner, D. & Kreuzig, H. W. (1983). Problemlösefähigkeit und Intelligenz. *Psychologische Rundschau*, 34, 185–192.
- Dörner, D., Kreuzig, H. W., Reither, F. & Stäudel, T. (1983). *Lobhausen: Vom Umgang mit Unbestimmtheit und Komplexität*. Bern: Huber.
- Domingue, B. W., Trejo, S., Armstrong-Carter, E. & Tucker-Drob, E. M. (2020). Interactions between polygenic scores and environments: methodological and conceptual Challenges. *Sociological Science*, 7, 465–486.
- Doppelmayr, M., Klimesch, W., Pachinger, T. & Ripper, B. (1998). Individual differences in brain dynamics: important implications for the calculation of event-related band power. *Biological cybernetics*, 79, 49–57.
- Dornic, S. (1977). *Mental load, effort and individual differences* (Reports from the Department of Psychology No. 509). Stockholm: University of Stockholm.
- Dornic, S. (1980). *Efficiency vs. effectiveness in mental work: The differential effect of stress* (Reports from the Department of Psychology No. 509). Stockholm: University of Stockholm.
- Dornic, S. & Ekehammar, B. (1990). Extraversion, neuroticism, and noise sensitivity. *Personality and Individual Differences*, 11, 989–992.
- Downey, D. B. (2001). Number of siblings and intellectual development: The resource dilution explanation. *American Psychologist*, 56, 497–511.
- Draycott, S. G. & Kline, P. (1995). The big three and the big five – the EPQ-R vs. the NEO-PI: A research note, replication and elaboration. *Personality and Individual Differences*, 18, 801–804.
- Drevdahl, J. E. & Cattell, R. B. (1958). Personality and creativity in artists and writers. *Journal of Clinical Psychology*, 14, 108–111.
- Dubois, P. H. (1966). A test-dominated society: China, 115 B.C. – 1905 A.D. In A. Anastasi (Ed.), *Testing problems in perspective* (pp. 29–36). Washington, DC: American Council on Education.
- Dudycha, G. J. (1936). An objective study of punctuality in relation to personality and achievement. *Archives of Psychology*, 29, 1–53.
- Duncan, L. E., Pollastri, A. R., & Smoller, J. W. (2014). Mind the gap: why many geneticists and psychological scientists have discrepant views about gene-environment interaction (G×E) research. *The American Psychologist*, 69, 249–268.
- Duncan, O. D., Featherman, D. L. & Duncan, B. (1972). *Socioeconomic background and achievement*. New York: Seminar Press.
- Dunkel, C. S., Harbke, C. R. & Papini, D. R. (2009). Direct and indirect effects of birth order on personality and identity: Support for the null hypothesis. *The Journal of Genetic Psychology*, 170, 159–175.
- Eagly, A. H. & Steffen, V. J. (1986). Gender and aggressive behavior: A meta-analytic review of the social psychological literature. *Psychological Bulletin*, 100, 309–330.
- Eaves, L. J. & Young, P. A. (1981). Genetical theory and personality differences. In R. Lynn (Ed.), *Dimensions of personality* (pp. 129–179). Oxford: Pergamon Press.

- Ebbinghaus, H. (1897). Über eine neue Methode zur Prüfung geistiger Fähigkeiten und ihre Anwendung bei Schulkindern. *Zeitschrift für Psychologie*, 13, 401–459.
- Ebstein, R. P., Novick, O., Umansky, R., Priel, B., Osher, Y., Blaine, B. et al. (1996). Dopamine D4 receptor (D4DR) exon III polymorphism associated with the human personality trait of novelty seeking. *Nature Genetics*, 12, 78–80.
- Eckert, J., Schwartz, H. J. & Bastine, R. (1971). Die Saat der Gewalt: Nachlese. In A. Schmidt-Mummendey & H. D. Schmidt (Hrsg.), *Aggressives Verhalten* (S. 147–160). München: Juventa.
- Eder, F. (1998). *Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima für die 8.–13. Klasse (LFSK 8–13)*. Göttingen: Hogrefe.
- Edwards, A. L. (1953). The relationship between the judged desirabilities of a trait and the probability that the trait will be endorsed. *Journal of Applied Psychology*, 37, 90–93.
- Egloff, B. & Schmukle, S. C. (2004). Gender differences in implicit and explicit anxiety measures. *Personality and Individual Differences*, 36, 1807–1815.
- Eisenberger, R. & Selbst, M. (1994). Does reward increase or decrease creativity? *Journal of Personality and Social Psychology*, 66, 1116–1127.
- Eisenson, J. (1965). Speech disorders. In B. B. Wolman (Ed.), *Handbook of Clinical Psychology* (pp. 765–784). New York: McGraw-Hill.
- Ekehammar, B., Schalling, D. & Magnusson, D. (1975). Dimensions of stressful situations: A comparison between a response analytical and a stimulus analytical approach. *Multivariate Behavioral Research*, 10, 155–163.
- Ekman, G. (1951). On typological and dimensional systems of reference in describing personality. *Acta Psychologica*, 8, 1–24.
- Elliott, M. L., Belsky, D. W., Anderson, K., Corcoran, D. L., Ge, T., Knodt, A. et al. (2019). A polygenic score for higher educational attainment is associated with larger brains. *Cerebral Cortex*, 29, 3496–3504.
- Endler, N. S. (1975). A person-situation interaction model for anxiety. In C. D. Spielberger & I. G. Sarason (Eds.), *Stress and anxiety* (pp. 145–164). Washington, DC: Hemisphere.
- Endler, N. S., Edwards, J. M. & Vitelli, R. (1991). *Endler Multidimensional Anxiety Scales (EMAS): Manual*. Los Angeles, CA: Werten Psychological Services.
- Endler, N. S., Hunt, J. M. & Rosenstein, A. J. (1962). An S-R inventory of anxiousness. *Psychological Monographs*, 76.
- Endler, N. S. & Okada, M. (1975). A multidimensional measure of trait anxiety: The S-R Inventory of General Trait Anxiousness. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 43, 319–329.
- Epstein, S. (1972). The nature of anxiety with emphasis upon its relationship to expectancy. In C. D. Spielberger (Ed.), *Anxiety: Current trends in theory and research* (Vol. 2, pp. 292–338). New York: Academic Press.
- Epstein, S. (1979). The stability of behavior: I. On predicting most of the people much of the time. *Journal of Personality and Social Psychology*, 37, 1097–1126.
- Epstein, S. & O'Brien, E. J. (1985). The person-situation debate in historical and current perspective. *Psychological Bulletin*, 98, 513–537.
- Erikson, E. H. (1958). *Young man Luther*. New York: Norton.
- Erikson, E. H. (1963). *Childhood and society* (2nd ed.). New York: Norton.
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. New York: Norton.
- Ernst, C. & Angst, J. (1983). *Birth order*. Berlin: Springer.
- Eron, L. N. (1980). Prescription for reduction of aggression. *American Psychologist*, 35, 244–252.
- Eron, L. N. (1987). The development of aggressive behavior from the perspective of a developing behaviorism. *American Psychologist*, 42, 435–442.
- Eron, L. N., Walder, L. O., Huesmann, L. R. & Lefkowitz, M. M. (1978). The convergence of laboratory and field studies of the development of aggression. In W. W. Hartup & J. DeWitt (Eds.), *Origins of aggression* (pp. 213–246). The Hague: Mouton.
- Escott-Price, V. & Hardy, J. (2022). Genome-wide association studies for Alzheimer's disease: bigger is not always better. *Brain Communications*, 4, fcac125.
- Etkin, A., Klemenhagen, K. C., Dudman, J. T., Rogan, M. T., Hen, R., Kandel, E. R. et al. (2004). Individual differences in trait anxiety predict the response of the basolateral amygdala to unconsciously processed fearful faces. *Neuron*, 44, 1043–1055.
- Exner, J. E., Armbruster, G. L. & Viglione, D. (1978). The temporal stability of some Rorschach features. *Journal of Personality Assessment*, 42, 474–482.
- Eysenck, H. J. (1944). Types of personality – a factorial study of 700 neurotics. *Journal of Mental Science*, 90, 851–861.
- Eysenck, H. J. (1947). *Dimensions of personality*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Eysenck, H. J. (1952). *The scientific study of personality*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Eysenck, H. J. (1953). *The structure of human personality*. London: Methuen.

- Eysenck, H. J. (1954). *The psychology of politics*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Eysenck, H. J. (1956). The questionnaire measurement of neuroticism and extraversion. *Revista di Psicologica*, 4, 113–140.
- Eysenck, H. J. (1959). *A manual for the Maudsley Personality Inventory*. London: University of London Press.
- Eysenck, H. J. (1965a). Extraversion and the acquisition of eyeblink and GSR conditioned responses. *Psychological Bulletin*, 63, 258–270.
- Eysenck, H. J. (1965b). Persönlichkeitstheorie und psychodiagnostische Tests. *Diagnostica*, 11, 3–27.
- Eysenck, H. J. (1967). *The biological basis of personality*. Springfield, IL: Thomas.
- Eysenck, H. J. (1970). Review on the Rorschach. In O. K. Buros (Ed.), *Personality tests and reviews. Fifth mental measurement year book*. Highland Park: Gryphon.
- Eysenck, H. J. (1971). Social attitudes and social class. *British Journal of Social and Clinical Psychology*, 10, 201–212.
- Eysenck, H. J. (1972). Primaries or second order factors: A critical consideration of Cattell's 16 PF Battery. *British Journal of Social and Clinical Psychology*, 11, 265–269.
- Eysenck, H. J. (1973). Personality, learning and »anxiety«. In H. J. Eysenck (Ed.), *Handbook of abnormal psychology* (pp. 390–419). London: Pitman.
- Eysenck, H. J. (1975). Genetic factors in personality development. In A. R. Kaplan (Ed.), *Human behaviour genetics* (pp. 198–229). Springfield, IL: Thomas.
- Eysenck, H. J. (1976). *Crime and personality*. London: Paladin.
- Eysenck, H. J. (1977). *Sexualität und Persönlichkeit*. Wien: Europa-Verlag.
- Eysenck, H. J. (1981). General features of the model. In H. J. Eysenck (Ed.), *A model for personality* (pp. 1–37). Berlin: Springer.
- Eysenck, H. J. (1985). *Niedergang und Ende der Psychoanalyse*. München: List.
- Eysenck, H. J. (1986). Smoking and Health. In R. D. Tollison (Ed.), *Smoking and Society* (pp. 17–88). Lexington, MA: Heath.
- Eysenck, H. J. (1987a). Personality as a predictor of cancer and cardiovascular disease, and the application of behavior therapy in prophylaxis. *European Journal of Psychiatry*, 1, 29–41.
- Eysenck, H. J. (1987b). Persönlichkeit, Streß und Krankheit: Eine kausale Theorie. In M. Amelang (Hrsg.), *Bericht über den 35. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Heidelberg, 1986* (Bd. 2, S. 387–401). Göttingen: Hogrefe.
- Eysenck, H. J. (1991). Dimensions of personality: 16, 5 or 3? – Criteria for a taxonomic paradigm. *Personality and Individual Differences*, 12, 773–790.
- Eysenck, H. J. (1992). The definition and measurement of psychoticism. *Personality and Individual Differences*, 13, 757–785.
- Eysenck, H. J. (1993). Creativity and personality: suggestions for a theory. *Psychological Inquiry*, 4, 147–179.
- Eysenck, H. J. (1994). Personality: Biological foundations. In P.A. Vernon (Ed.), *The neuropsychology of individual differences* (pp. 151–207). San Diego, CA: Academic Press.
- Eysenck, H. J. (1997). *Rebel with a cause: The autobiography of Hans Eysenck* (rev. and expanded ed.). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
- Eysenck, H. J. & Eysenck, M. W. (1985). *Personality and individual differences*. New York: Plenum Press.
- Eysenck, H. J. & Eysenck, S. B. G. (1969). *Personality structure and measurement*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Eysenck, H. J. & Eysenck, S. B. G. (1975). *Manual of the Eysenck Personality Questionnaire*. London: Hodder & Stoughton.
- Eysenck, H. J. & Eysenck, S. B. G. (1976). *Psychoticism as a dimension of personality*. London: Hodder & Stoughton.
- Eysenck, H. J., Wilson, C. D. & Jackson, C. J. (1997). *Eysenck Personality Profiler EPP-D. Deutsche Bearbeitung und Normierung: S. Bulheller und H. Häcker*. Frankfurt: Swets Test Services.
- Eysenck, H. J. & Wilson, G. D. (1973). *The experimental study of Freudian theories*. London: Methuen.
- Eysenck, H. J. & Wilson, G. D. (1991). *The Eysenck Personality Profiler*. London: Corporated Assessment Network Ltd.
- Eysenck, M. W. (1982). *Attention and arousal: Cognition and performance*. Berlin: Springer.
- Eysenck, M. W. (1992a). *Anxiety: The cognitive perspective*. Hove (UK): Lawrence Erlbaum.
- Eysenck, M. W. (1992b). The nature of anxiety. In A. Gale & M. W. Eysenck (Eds.), *Handbook of individual differences* (pp. 157–178). New York: Wiley.
- Eysenck, M. W. (1997). *Anxiety and cognition: A unified theory*. Hove (UK): Psychology Press.
- Eysenck, M. W. & Calvo, M. G. (1992). Anxiety and performance: The processing efficiency theory. *Cognition and Emotion*, 6, 409–434.
- Eysenck, S. B. G., Daum, I., Schugens, M. M. & Diehl, J. M. (1990). A cross-cultural study of impulsiveness, venturesomeness and empathy: Germany and England. *Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie*, 11, 209–213.
- Eysenck, S. B. G. & Eysenck, H. J. (1977). Personality differences between prisoners and controls. *Psychological Reports*, 40, 1023–1028.

- Eysenck, S. B. G., Pearson, P. R., Easting, G. & Allsopp, J. F. (1985). Age norms for impulsiveness, venturesomeness and empathy in adults. *Personality and Individual Differences*, 6, 613–619.
- Fahrenberg, J. (1964). Objektive Tests. In R. Heiss (Hrsg.), *Handbuch der Psychologie, Band 6 Psychologische Diagnostik* (S. 488–532). Göttingen: Hogrefe.
- Fahrenberg, J. (1992). Psychophysiology of neuroticism and anxiety. In A. Gale & M. W. Eysenck (Eds.), *Handbook of individual differences* (pp. 179–226). New York: Wiley.
- Fahrenberg, J. (1995). Biopsychologische Unterschiede. In M. Amelang (Hrsg.), *Verhaltens- und Leistungsunterschiede. Enzyklopädie der Psychologie, Band 2, Serie VIII, Themenbereich C* (S. 139–193). Göttingen: Hogrefe.
- Fahrenberg, J. (2004). *Annahmen über den Menschen*. Heidelberg: Asanger.
- Fahrenberg, J., Hampel, R. & Selg, H. (1984). *Das Freiburger Persönlichkeitsinventar FPI* (4th ed.). Göttingen: Hogrefe.
- Fahrenberg, J., Hampel, R. & Selg, H. (2001). *Das Freiburger Persönlichkeitsinventar FPI-R*. Göttingen: Hogrefe.
- Fahrenberg, J., Leonhart, R. & Foerster, F. (2002). *Alltagsnahe Psychologie*. Bern: Huber.
- Fahrenberg, J. & Myrtek, M. (2005). *Psychophysiologie in Labor, Klinik und Alltag*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Fahrenberg, J., Myrtek, M., Pawlik, K. & Perrez, M. (2007). Ambulantes Assessment: Verhalten im Alltagskontext erfassen. *Psychologische Rundschau*, 58, 12–23.
- Fahrenberg, J., Walschburger, P., Foerster, F., Myrtek, M. & Müller, W. (1979). *Psychophysiologische Aktivierungsforschung*. München: Minerva.
- Falconer, D. S. (1960). *Introduction to quantitative genetics*. Edinburgh: Oliver & Boyd.
- Farmer, R. F. & Goldberg, L. R. (2008). A psychometric evaluation of the revised Temperament and Character Inventory (TCI-R) and the TCI-140. *Psychological Assessment*, 20, 281.
- Fawns-Ritchie, C. & Deary, I. J. (2020). Reliability and validity of the UK Biobank cognitive tests. *PLoS ONE*, 15, e0231627.
- Feather, N. T. (1961). The relationship of persistence at a task to expectation of success and achievement related motives. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 63, 552–561.
- Feingold, A. (1994). Gender differences in personality: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 116, 429–456.
- Felson, R. B. (1992). »Kick 'em when they're down«: Explanations of the relationship between stress and interpersonal aggression and violence. *Sociological Quarterly*, 33, 1–16.
- Ferrando, P. J., Condon, L. & Chico, E. (2004). The convergent validity of acquiescence: An empirical study relating balanced scales and separate acquiescence scales. *Personality and Individual Differences*, 37, 1331–1340.
- Ferring, D. & Filipp, S. H. (1989). Der Fragebogen zur Erfassung gesundheitsbezogener Kontrollüberzeugungen (FEGK). *Zeitschrift für Klinische Psychologie*, 28, 285–289.
- Filipp, S. H. (1979). Entwurf eines heuristischen Bezugsrahmens für Selbstkonzept-Forschung: Menschliche Informationsverarbeitung und naive Handlungstheorie. In S. H. Filipp (Hrsg.), *Selbstkonzept-Forschung: Probleme, Befunde, Perspektiven* (S. 129–152). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Filipp, S. H. & Mayer, A. K. (2005). Selbst und Selbstkonzept. In H. Weber & T. Rammsayer (Hrsg.), *Handbuch der Persönlichkeitspsychologie und Differentiellen Psychologie* (S. 266–276). Göttingen: Hogrefe.
- Fischer, A. H. & Manstead, A. S. R. (2000). The relationship between gender and emotion in different cultures. In A. H. Fischer (Ed.), *Gender and emotion: Social psychology perspective* (pp. 71–98). New York: Cambridge University Press.
- Fischer, A. H., Rodriguez Mosquera, P. M., van Vianen, A. E. M. & Manstead, A. S. R. (2004). Gender and culture differences in emotion. *Emotion*, 4, 87–94.
- Fishbein, M. & Ajzen, I. (1974). Attitudes towards objects as predictors of single and multiple behavioral criteria. *Psychological Review*, 81, 59–74.
- Fisher, R. A. (1918). The correlation between relatives on the supposition of Mendelian inheritance. *Transactions of the Royal Society of Edinburgh*, 52, 399–433.
- Fiske, D. W. & Butler, J. M. (1963). The experimental conditions for measuring individual differences. *Educational and Psychological Measurement*, 23, 249–266.
- Fitzgerald, K. N., Hodges, R., Hanes, D., Stack, E., Cheishvili, D., Szyf, M. et al. (2021). Potential reversal of epigenetic age using a diet and lifestyle intervention: a pilot randomized clinical trial. *Aging*, 13, 9419–9432.
- Flanagan, J. C. (1954). The critical incident technique. *Psychological Bulletin*, 51, 327–358.
- Fleeson, W. (2001). Toward a structure- and process-integrated view of personality: Traits as density distributions of states. *Journal of Personality and Social Psychology*, 80, 1011–1027.
- Floderus-Myrhed, B., Pedersen, N. L. & Rasmuson, I. (1980). Assessment of heritability for personality, based on a short form of the Eysenck Personality Inventory: A study of 12,898 twin pairs. *Behavior Genetics*, 10, 153–162.

- Floyd, R. G. (2005). Information-processing approaches to interpretation of contemporary intellectual assessment instruments. In D. P. Flanagan & P. L. Harrison (Eds.), *Contemporary intellectual assessment. Theories, tests, and issues* (2 ed., pp. 203–233). New York: The Guilford Press.
- Flynn, J. R. (1984). The mean IQ of Americans: Massive gains 1932 to 1978. *Psychological Bulletin*, 95, 29–51.
- Flynn, J. R. (1999). Searching for justice: The discovery of IQ gains over time. *American Psychologist*, 54, 5–20.
- Flynn, P. M. & McMahon, R. C. (1984). An examination of the factor structure of the Million Clinical Multiaxial Inventory. *Journal of Personality Assessment*, 48, 308–311.
- Foerster, F., Schneider, H. J. & Walschburger, P. (1983). The differentiation of individual-specific response patterns in activation processes: An inquiry investigating their stability and possible importance in psychophysiology. *Biological Psychology*, 17, 1–26.
- Fontenot, N. A. (1993). Effects of training in creativity and creative problem finding upon business people. *Journal of Social Psychology*, 133, 11–22.
- Ford, M. E. & Tisak, M. S. (1983). A further search for social intelligence. *Journal of Educational Psychology*, 75, 196–206.
- Fordyce, W. E. & Rozynko, V. (1957). *The correlation between the SD-scale and the subtle and obvious scales of the MMPI*. Personal communications with Edwards, zitiert nach: Edwards, A. L. (1957). The social desirability variable in personality assessment and research. New York: Dryden Press.
- Forsyth, A. D. & Carey, M. P. (1998). Measuring self-efficacy in the context of HIV risk reduction: Research challenges and recommendations. *Health Psychology*, 17, 559–568.
- Foster, J. W. & Archer, S. J. (1979). Birth order and intelligence: An immunological interpretation. *Perceptual and Motor Skills*, 48, 79–93.
- Fraga, M. F., Ballestar, E., Paz, M. F., Ropero, S., Setien, F., Ballestar, M. L. et al. (2005). Epigenetic differences arise during the lifetime of monozygotic twins. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 102, 10604–10609.
- Francis, L. J. (1999). Happiness is a thing called stable extraversion: A further examination of the relationship between the Oxford Happiness Inventory and Eysenck's dimensional model of personality and gender. *Personality and Individual Differences*, 26, 5–11.
- Frank, L. K. (1948). *Projective methods*. Springfield, IL: Thomas.
- Frederiksen, N. (1966). Validation of a simulation technique. *Organizational Behavior and Human Performance*, 1, 87–109.
- Frederiksen, N. (1986). Toward a broader conception of human intelligence. *American Psychologist*, 41, 445–452.
- French, J. W. (1940). Individual differences in paramecium. *Journal of Comparative and Psychological Psychology*, 30, 451–456.
- Freud, S. (1940a). Das Ich und das Es. In S. Freud (Hrsg.), *Gesammelte Werke*, XIII (S. 993). Frankfurt: Fischer.
- Freud, S. (1940b). Hemmung, Symptom und Angst. In S. Freud (Hrsg.), *Gesammelte Werke*, XIV (S. 994). London: Imago.
- Freud, S. (1940c). *Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse*; GW Band XV. London: Imago.
- Freud, S. (1941). Abriß der Psychoanalyse. In S. Freud (Hrsg.), *Gesammelte Werke*, XVII (S. 997). Frankfurt: Fischer.
- Freud, S. (1948). Hemmung, Symptom und Angst. In S. Freud (Hrsg.), *Gesammelte Werke*, XIV (S. 999). Frankfurt: Fischer.
- Freud, S. (1952a). *Gesammelte Werke*, 18 Bände. Frankfurt: Fischer.
- Freud, S. (1952b). Über die Berechtigung von der Neurasthenie einen bestimmten Symptomenkomplex als Angstneurose abzutrennen. In S. Freud (Hrsg.), *Gesammelte Werke*, I (S. 992). Frankfurt: Fischer.
- Freund, A. M. & Blanchard-Fields, F. (2014). Age-related differences in altruism across adulthood: Making personal financial gain versus contributing to the public good. *Developmental Psychology*, 50, 1125–1136.
- Freund-Braier, I. (2000). Persönlichkeitsmerkmale. In D. H. Rost (Hrsg.), *Hochbegabte und hochleistende Jugendliche* (S. 163–210). Münster: Waxmann.
- Friedman, H. S., Tucker, J. S., Tomlinson-Keasy, C., Schwartz, J. E., Wingard, D. L. et al. (1993). Does childhood personality predict longevity? *Journal of Personality and Social Psychology*, 65, 176–185.
- Frimer, J. A., Walker, L. J., Dunlop, W. L., Lee, B. H. & Riches, A. (2011). The integration of agency and communion in moral personality: Evidence of enlightened self-interest. *Journal of Personality and Social Psychology*, 101, 149–163.
- Fröhlich, C., Pinquart, M., Silbereisen, R. K. & Wedding, U. (2007). Zusammenhänge von gesundheitsbezogenen Kontrollüberzeugungen, Alltagskompetenz und Therapieziel mit dem emotionalen Befinden bei neu diagnostizierten

- Krebspatienten. *Zeitschrift für Medizinische Psychologie*, 16, 99–104.
- Fromm, E. (1941). *Escape from freedom*. New York: Rinehart.
- Fromm, E. (1947). *Man for himself*. New York: Rinehart.
- Fulker, D. W., Eysenck, H. J. & Zuckerman, M. (1980). A genetic and environmental analysis of sensation seeking. *Journal of Research in Personality*, 14, 261–281.
- Funder, D. C. (1998). On the pros and cons of delay of gratification. *Psychological Inquiry*, 9, 211–212.
- Funder, D. C. (2007). Beyond just-so stories towards a Psychology of situations: Evolutionary accounts of individual differences require independent assessment of personality and situational variables. *European Journal of Personality*, 21, 599–601.
- Funder, D. C. & Ozer, D. J. (1983). Behavior as a function of the situation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 44, 107–112.
- Funke, J. (1983). Einige Bemerkungen zu Problemen der Problemlöseforschung oder: Ist Testintelligenz doch ein Prädiktor? *Diagnostica*, 29, 283–302.
- Furr, R. M. & Funder, D. C. (2004). Situational similarity and behavioral consistency: Subjective, objective, variable-centered, and person-centered approaches. *Journal of Research in Personality*, 38, 421–447.
- Gabbett, M. T., Laporte, J., Sekar, R., Nandini, A., McGrath, P., Sapkota, Y. et al. (2019). Molecular support for heterogonesis resulting in sesquizygotic twinning. *The New England Journal of Medicine*, 380, 842–849.
- Gaensslen, H. & Mandl, H. (1974). Zur Stabilität von Persönlichkeitszügen und Einstellungen bei Meßwiederholungen nach 15 Monaten. *Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie*, 21, 367–377.
- Gakhar, S., Joshi, J. N. & Passi, B. K. (1973). Massed versus spaced learning in relation to intelligence, anxiety, introversion/extroversion among adolescent girls. *Journal of Psychological Researches*, 17, 68–73.
- Gakhar, S. & Luthra, S. (1973). The effect of intelligence, neuroticism, extraversion and meaningfulness on paired-associate learning. *Indian Journal of Psychology*, 48, 57–68.
- Gale, C. R., Batty, G. D. & Deary, I. J. (2008). Locus of control at age 10 years and health outcomes and behaviors at age 30 years: The 1970 British Cohort Study. *Psychosomatic Medicine*, 70, 397–403.
- Gallagher, D. J. & Hall, S. J. (1991). Proof-reading performance of extraverts and neurotics under punishment and reward conditions. *Personality and Individual Differences*, 13, 229–235.
- Galton, F. (1869). *Hereditary genius*. London: Macmillan.
- Galton, F. (1883). *Inquiries into human faculty and its development*. London: MacMillan.
- Garber, J. (1988). *The Milwaukee Project: Preventing mental retardation in children at risk*. Washington, DC: American Association on Mental Retardation.
- Gardiner, M., Luszcz, M. A. & Bryan, J. (1997). The manipulation and measurement of task-specific memory self-efficacy in younger and older adults. *International Journal of Behavioral Development*, 21, 209–227.
- Gardner, H. (1993). *Multiple intelligences: The theory in practice*. New York: Basic Books.
- Gardner, H. (1999). *Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century*. New York: Basic Books.
- Gardner, H. (2004). Audiences for the theory of multiple intelligences. *Teachers College Record*, 106, 212–220.
- Gardner, H. (2007). *Five minds for the future*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Garfinkel, R. & Thorndike, R. L. (1976). Binet item difficulty then and now. *Child Development*, 47, 959–965.
- Garlick, D. (2002). Understanding the nature of the general factor of intelligence: The role of individual differences in neural plasticity as an explanatory mechanism. *Psychological Review*, 109, 116–136.
- Gatchel, R. J. & Mears, F. G. (1982). *Personality. Theory, assessment and research*. New York: St. Martins Press.
- Gauß, C. F. (1809). *Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis solem ambientum*. Hamburg.
- Geen, R. G. (1983). Aggression and television violence. In R. G. Geen & E. I. Donnerstein (Eds.), *Aggression: Theoretical and empirical reviews* (Vol. 2, pp. 103–125). New York: Academic Press.
- Geen, R. G. & Pigg, R. (1970). Acquisition of an aggressive response and its generalization to verbal behavior. *Journal of Personality and Social Psychology*, 15, 165–170.
- Gerlach, V. S., Schutz, R. E., Baker, R. L. & Mazer, G. E. (1964). Effects of variations in test direction on originality test response. *Journal of Educational Psychology*, 55, 79–83.
- Gerra, G., Zaimovic, A., Timpano, M., Zambelli, U., Delsignore, R. & Brambilla, F. (2000). Neuroendocrine correlates of temperamental traits in humans. *Psychoneuroendocrinology*, 25, 479–496.
- Getzels, J. W. & Jackson, P. W. (1962). *Creativity and intelligence: explorations with gifted students*. New York: Wiley.

- Ghiselli, E. E. (1960). Differentiation of tests in terms of the accuracy with which they predict for a given individual. *Educational and Psychological Measurement*, 20, 674–684.
- Ghiselli, E. E. (1966). *The validity of occupational aptitude tests*. New York: Wiley.
- Ghisletta, P. & Lindenberger, U. (2003). Age-based structural dynamics between perceptual speed and knowledge in the Berlin Aging Study: Direct evidence for ability dedifferentiation in old age. *Psychology and Aging*, 18, 696–713.
- Gibbs, J. R., van der Brug, M. P., Hernandez, D. G., Traynor, B. J., Nalls, M. A., Lai, S. L. et al. (2010). Abundant quantitative trait loci exist for DNA methylation and gene expression in human brain. *PLoS Genetics*, 6, e1000952.
- Giesen, H. (2000). Geschlechtsunterschiede. In M. Amelang (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie: Themenbereich C Theorie und Forschung, Serie VIII Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung, Band 4 Determinanten individueller Unterschiede* (S. 539–593). Göttingen: Hogrefe.
- Ginexi, E. M., Howe, G. W. & Caplan, R. D. (2000). Depression and control beliefs in relation to reemployment: What are the directions of effect? *Journal of Occupational Health Psychology*, 5, 323–336.
- Gloor, P. (1992). Role of the amygdala in temporal lobe epilepsy. In J. P. Aggleton (Ed.), *The amygdala: Neurobiological aspect of emotion, memory, and mental dysfunction* (pp. 505–538). New York: Wiley-Liss.
- Gobet, F., Campitelli, G. & Waters, A. J. (2002). Rise of human intelligence: Comments on Howard (1999). *Intelligence*, 30, 303–311.
- Goldberg, L. R. (1981). Language and individual differences: the search for universals in personality lexicons. *Review of Personality and Social Psychology*, 2, 141–165.
- Goldberg, L. R. (2001). *International personality item pool. A scientific collaboratory for the development of advanced measures of personality traits and other individual differences*, from <http://www.ipip.ori.org/>.
- Goldfried, M. R. & Kent, R. N. (1976). Herkömmliche gegenüber verhaltenstheoretischer Persönlichkeitsdiagnostik: Ein Vergleich methodischer und theoretischer Voraussetzungen. In D. Schulte (Hrsg.), *Diagnostik in der Verhaltenstherapie* (S. 3–23). München: Urban & Schwarzenberg.
- Goldfried, M. R. & Linehan, M. M. (1977). Basic issues in behavioral assessment. In A. R. Cimino, K. S. Calhoun & H. E. Adams (Eds.), *Handbook of behavioral assessment* (pp. 15–46). New York: Wiley.
- Goldman-Eisler, F. (1948). Breastfeeding and character formation. In C. Kluckhohn, H. A. Murray & D. M. Schneider (Eds.), *Personality in nature society, and culture* (pp. 146–184). New York: Knopf.
- Goldstein, K. (1939). *The organism, a holistic approach to biology*. New York: American Book.
- Goleman, D. (1995). *What's your EQ? The Utne Lens, Utne Reader*. [On-line]. Available: <http://www.utne.com/lens/bms/eq.html/>.
- Goleman, D. (1998). *Working with emotional intelligence*. New York: Bantam Books.
- Goodrick, G. K., Pendleton, V. R., Kimball, K. T., Poston, W. S. C., Reeves, R. S. & Foreyt, J. P. (1999). Binge eating severity, self-concept, dieting self-efficacy and social support during treatment of binge eating disorder. *International Journal of Eating Disorders*, 26, 295–300.
- Gormly, J. (1983). Predicting behavior from personality trait scores. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 9, 267–270.
- Gorsuch, R. L. (1983). *Factor analysis* (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Gorsuch, R. L. & Cattell, R. B. (1967). Second-stratum personality factors defined in the questionnaire realm by the 16 PF. *Multivariate Behavioral Research*, 2, 211–223.
- Gosling, S. D. (2001). From mice to men: what can we learn about personality from animal research?. *Psychological Bulletin*, 127, 45.
- Gosling, S. D. & Vazire, S. (2002). Are we barking up the right tree? Evaluating a comparative approach to personality. *Journal of Research in Personality*, 36, 607–614.
- Gottfredson, L. S. (1997). Why g matters: The complexity of everyday life. *Intelligence*, 24, 79–132.
- Gottfredson, L. S. (2001). Book review: Practical intelligence in everyday life. *Intelligence*, 29, 363–365.
- Gottschling, J., Hahn, E., Beam, C. R., Spinath, F. M., Carroll, S. & Turkheimer, E. (2019). Socioeconomic status amplifies genetic effects in middle-childhood in a large German twin sample. *Intelligence*, 72, 20–27.
- Gough, H. G. (1962). Imagination – undeveloped resource. In S. J. Parnes & H. F. Harding (Eds.), *A source book for creative thinking* (pp. 217–226). New York: Charles Scribner's Sons.
- Gough, H. G. (1979). A creative personality scale for the adjective check list. *Journal of Personality and Social Psychology*, 37, 1389–1405.
- Gow, A. J., Whiteman, M. C., Pattie, A. & Deary, I. J. (2005). Goldberg's »IPIP« Big-Five factor markers: International consistency and concurrent validation in Scotland. *Personality and Individual Differences*, 39, 317–329.
- Grace, A. A. (1991). Phasic versus tonic dopamine release and the modulation of dopamine system

- responsivity: a hypothesis for the etiology of schizophrenia. *Neuroscience*, 41, 1–24.
- Graham, J., Haidt, J. & Nosek, B. A. (2009). Liberals and conservatives rely on different sets of moral foundations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 96, 1029–1046.
- Granzberg, G. (1977). Further evidence of situational factors in delay of gratification. *Journal of Psychology*, 95, 7–8.
- Gray, J. A. (1970). The psychophysiological basis of introversion-extraversion. *Behavior Research and Therapy*, 8, 249–266.
- Gray, J. A. (1981). A critique of Eysenck's theory of personality. In H. J. Eysenck (Ed.), *A model for personality* (pp. 246–276). Berlin: Springer.
- Gray, J. A. & McNaughton, N. (2000). *The neuropsychology of anxiety. An enquiry into the functions of the septo-hippocampal system* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Gray, K., Young, L. & Waytz, A. (2012). Mind perception is the essence of morality. *Psychological Inquiry*, 23, 101–124.
- Greally, J. M. (2018). A user's guide to the ambiguous word 'epigenetics'. *Nature Reviews: Molecular Cell Biology*, 19, 207–208.
- Greif, S. (1970). Untersuchungen zur deutschen Übersetzung des 16 PF-Fragebogens. *Psychologische Beiträge*, 2, 186–213.
- Greve, W. (Hrsg.). (2000). *Psychologie des Selbst*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Greve, W. & Krampen, G. (1991). Gesundheitsbezogene Kontrollüberzeugungen und Gesundheitsverhalten. In J. Haisch & H. P. Zeitler (Hrsg.), *Gesundheitspsychologie – Zur Sozialpsychologie der Prävention und Krankheitsbewältigung* (S. 223–241). Heidelberg: Asanger.
- Grigoriev, A. & Lynn, R. (2009). Studies of socioeconomic and ethnic differences in intelligence in the former Soviet Union in the early twentieth century. *Intelligence*, 37, 447–452.
- Grimm, O., Kranz, T. M. & Reif, A. (2020). Genetics of ADHD: what should the clinician know? *Current Psychiatry Reports*, 22, 18.
- Groeben, N. & Westmeyer, H. (1981). *Kriterien psychologischer Forschung*. München: Juventa.
- Grotzinger, A. D., Rhemtulla, M., de Vlamming, R., Ritchie, S. J., Mallard, T. T., Hill, W. D. et al. (2019). Genomic structural equation modelling provides insights into the multivariate genetic architecture of complex traits. *Nature Human Behaviour*, 3, 513–525.
- Grudnik, J. L. & Kranzler, J. H. (2001). Meta-analysis of the relationship between intelligence and inspection time. *Intelligence*, 29, 523–535.
- Guhl, A. M., Craig, J. V. & Mueller, C. D. (1960). Selective breeding for aggressiveness in chickens. *Poultry Science*, 39, 970–980.
- Guilford, J. P. (1950). Creativity. *American Psychologist*, 5, 444–454.
- Guilford, J. P. (1956). The structure of intellect. *Psychological Bulletin*, 53, 267–293.
- Guilford, J. P. (1959). *Personality*. New York: McGraw-Hill.
- Guilford, J. P. (1966). Intelligence: 1965 model. *American Psychologist*, 21, 20–26.
- Guilford, J. P. (1967). *The nature of human intelligence*. New York: McGraw-Hill.
- Guilford, J. P. (1974). *Persönlichkeitspsychologie*. Weinheim: Beltz.
- Guilford, J. P. (1976). Aptitude for creative thinking: One or many? *Journal of Creative Behavior*, 10, 165–169.
- Guilford, J. P. (1979). Some incubated thoughts on incubation. *Journal of Creative Behavior*, 13, 1–8.
- Guilford, J. P. & Hoepfner, R. (1971). *The analysis of intelligence*. New York: McGraw-Hill.
- Güntürkün, O. (2000). Die Neurobiologie der Angst. In G. Lazarus-Mainka & S. Siebeneick (Hrsg.), *Angst und Ängstlichkeit* (S. 73–89). Göttingen: Hogrefe.
- Gupta, S. & Shukla, A. P. (1989). Verbal operant conditioning as a function of extraversion and reinforcement. *British Journal of Psychology*, 80, 39–44.
- Gur, R. E., Moore, T. M., Rosen, A. F. G., Barzilay, R., Roalf, D. R., Calkins, M. E. et al. (2019). Burden of environmental adversity associated with psychopathology, maturation, and brain behavior parameters in youths. *JAMA Psychiatry*, 76, 966–975.
- Haan, N. (1963). Proposed model of ego functioning: Coping and defense mechanism in relationship to IQ change. *Psychological Monographs*, 77, 1–23.
- Haber, S. N. & Knutson, B. (2010). The reward circuit: linking primate anatomy and human imaging. *Neuropsychopharmacology*, 35, 4–26.
- Habermas, T. & Bluck, S. (2000). Getting a life: The emergence of the life story in adolescence. *Psychological Bulletin*, 126, 748–769.
- Häcker, H., Schmidt, L. R., Schwenkmezger, P. & Utz, H. (1975). *Objektive Testbatterie O-A-T-B A5. Manual und Testheft*. Weinheim: Beltz.
- Häcker, H., Schwenkmezger, P. & Utz, H. (1979). Über die Verfälschbarkeit von Persönlichkeitsfragebogen und Objektiven Persönlichkeitstests unter SD-Instruktion und in einer Auslesesituation. *Diagnostica*, 25, 7–23.
- Haddon, F. A. & Lytton, H. (1970). Teaching approach and divergent thinking abilities. In P. E. Vernon (Ed.), *Creativity* (pp. 371–385). Middlesex: Penguin.
- Hagemann, D. (1999). *Tonische Asymmetrien corticaler Aktiviertheit und affektive Dispositionen*. Berlin: Logos Verlag.

- Hagemann, D. (2004). Individual differences in anterior EEG-asymmetry: Methodological problems and solutions. *Biological Psychology*, 67, 157–182.
- Hagemann, D., Hewig, J., Naumann, E., Seifert, J. & Bartussek, D. (2005a). The latent state-trait structure of resting EEG asymmetry: Replication and extension. *Psychophysiology*, 42, 740–752.
- Hagemann, D., Hewig, J., Naumann, E., Seifert, J. & Bartussek, D. (2005b). Resting brain asymmetry and affective reactivity: Aggregated data support the right-hemisphere hypothesis. *Journal of Individual Differences*, 26, 139–154.
- Hagemann, D., Hewig, J., Walter, C. & Naumann, E. (2008). Skull thickness and magnitude of EEG alpha activity. *Clinical Neurophysiology*, 119, 1271–1280.
- Hagemann, D. & Naumann, E. (2001). The effects of ocular artifacts on (lateralized) broadband power in the EEG. *Clinical Neurophysiology*, 112, 215–231.
- Hagemann, D., Naumann, E., Becker, G., Maier, S. & Bartussek, D. (1998). Frontal brain asymmetry and affective style: A conceptual replication. *Psychophysiology*, 35, 372–388.
- Hagemann, D., Naumann, E., Lürken, A., Becker, G., Maier, S. & Bartussek, D. (1999a). EEG asymmetry, dispositional mood and personality. *Personality and Individual Differences*, 27, 541–568.
- Hagemann, D., Naumann, E., Maier, S., Becker, G., Lürken, A. & Bartussek, D. (1999b). The assessment of affective reactivity using films: Validity, reliability, and sex differences. *Personality and Individual Differences*, 26, 627–639.
- Hagemann, D., Naumann, E. & Thayer, J. F. (2001). The quest for the EEG reference revisited: A glance from brain asymmetry research. *Psychophysiology*, 38, 847–857.
- Hagemann, D., Naumann, E., Thayer, J. F. & Bartussek, D. (2002). Does resting electroencephalograph asymmetry reflect a trait? An application of latent state-trait theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 82, 619–641.
- Haidt, J. (2012). *The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion*. New York: Vintage.
- Haier, R. J. (1988). Cortical glucose metabolic rate correlates of abstract reasoning and attention studied with positron emission tomography. *Intelligence*, 12, 199–217.
- Haier, R. J. (1993). Cerebral glucose metabolism and intelligence. In P. A. Vernon (Ed.), *Biological approaches to the study of human intelligence* (pp. 317–332). Noewood, NJ: Ablex.
- Haier, R. J., Chueh, D., Touchette, P. & Lott, I. (1995). Brain size and cerebral glucose metabolic rate in nonspecific mental retardation and Down syndrome. *Intelligence*, 20, 191–210.
- Hall, C. S., Lindzey, G. & Campbell, J. B. (1998). *Theories of personality* (4th ed.). New York: Wiley.
- Hamer, D. & Sirota, L. (2000). Beware the chopsticks gene. *Molecular Psychiatry*, 5, 11–13.
- Han, L. K. M., Aghajani, M., Clark, S. L., Chan, R. F., Hattab, M. W., Shabalin, A. A. et al. (2018). Epigenetic aging in Major Depressive Disorder. *American Journal of Psychiatry*, 175, 774–782.
- Hannon, E., Knox, O., Sugden, K., Burrage, J., Wong, C. C. Y., Belsky, D. W. et al. (2018). Characterizing genetic and environmental influences on variable DNA methylation using monozygotic and dizygotic twins. *PLoS Genetics*, 14, e1007544.
- Hansenne, M., Pinto, E., Pitchot, W., Reggers, J., Scantamburlo, G., Moor, M. et al. (2002). Further evidence on the relationship between dopamine and novelty seeking: a neuroendocrine study. *Personality and Individual Differences*, 33, 967–977.
- Hansford, B. D. & Hattie, J. A. (1982). The relationship between self and achievement/performance measures. *Review of Educational Research*, 52, 123–142.
- Hany, E. A. (1993). Kreativitätstraining: Positionen, Probleme, Perspektiven. In K. J. Klauer (Hrsg.), *Kognitives Training* (S. 189–216). Göttingen: Hogrefe.
- Harden, K. P. & Koellinger, P. D. (2020). Using genetics for social science. *Nature Human Behaviour*, 4, 567–576.
- Harlow, H. F. (1958). The nature of love. *American Psychologist*, 13, 673–685.
- Harmon, L. R. (1961). The highschool background of science doctorates. *Science*, 133, 678–688.
- Harmon-Jones, E. & Allen, J. J. B. (1998). Anger and frontal brain activity: EEG asymmetry consistent with approach motivation despite negative affective valence. *Journal of Personality and Social Psychology*, 74, 1310–1316.
- Harrell, T. W. & Harrell, M. S. (1945). Army General Classification Test scores for civilian occupations. *Educational and Psychological Measurement*, 5, 229–239.
- Harrington, D. M. (1975). Effects of explicit instructions to »Be Creative« on the psychological meaning of divergent thinking test scores. *Journal of Personality*, 43, 434–454.
- Harrington, D. M., Block, J. & Block, J. H. (1983). Predicting creativity in preadolescence from divergent thinking in early childhood. *Journal of Personality and Social Psychology*, 45, 609–623.
- Harris, M. B. (1991). Effects of sex of aggressor, sex of target, and relationship on evaluations of physical aggression. *Journal of Interpersonal Violence*, 6, 174–186.

- Harter, S. (1985). *Manual for the Self-Perception Profile for Children*. Denver, CO: University of Denver.
- Harter, S. (1996). Historical roots of contemporary issues involving self-concept. In B. A. Bracken (Ed.), *Handbook of self-concept: Developmental, social, and clinical considerations* (pp. 1–37). New York: John Wiley & Sons.
- Hartmann, H., Kris, E. & Loewenstein, R. M. (1947). Comments on the formation of psychic structure. In A. Freud & H. Hartmann (Eds.), *The psychoanalytic study of the child* (Vol. 2, pp. 11–38). New York: International University Press.
- Hartshorne, H. & May, M. A. (1928). *Studies in the nature of character: Studies in a deceit* (Vol. 1). New York: MacMillan.
- Hathaway, S. R. & McKinley, J. C. (1951). *The Minnesota Multiphasic Personality Inventory Manual Revised*. New York: The Psychological Corporation.
- Hathaway, S. R., McKinley, J. C. & Engel, R. R. (2000). *Manual zum Deutschen MMPI-2*. Bern: Huber.
- Hattrup, K., O'Connell, M. S. & Labrador, J. R. (2005). Incremental validity of locus of control after controlling for cognitive ability and conscientiousness. *Journal of Business and Psychology*, 19, 461–481.
- Haworth, C. M. A., Wright, M. J., Luciano, M., Martin, N. G., de Geus, E. J. C. et al. (2010). The heritability of general cognitive ability increases linearly from childhood to young adulthood. *Molecular Psychiatry*, 15, 1112–1120.
- Haworth, C. M. A., Wright, M. J., Martin, N. W., Boomsma, D. I., Bartels, M., Posthuma, D. et al. (2009). A twin study of the genetics of high cognitive ability selected from 11,000 twin pairs in six studies from four countries. *Behavior Genetics*, 39, 359–370.
- Healey, M. D. & Ellis, B. J. (2007). Birth order, conscientiousness, and openness to experience: Tests of the family-niche model of personality using a within-family methodology *Evolution and Human Behavior*, 28, 55–59.
- Heard, E. & Martienssen, R. A. (2014). Transgenerational epigenetic inheritance: myths and mechanisms. *Cell*, 157, 95–109.
- Heaven, P. C. L., Newbury, K. & Mak, A. (2004). The impact of adolescent and parental characteristics on adolescent levels of delinquency and depression. *Personality and Individual Differences*, 36, 173–185.
- Hebb, D. O. (1955). Drives and the C. N. S. (conceptual nervous system). *Psychological Review*, 62, 243–254.
- Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.) (2010). *Motivation und Handeln* (4. Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Hedges, L. V. & Nowell, A. (1995). Sex differences in mental test scores, variability, and numbers of high-scoring individuals. *Science*, 269, 41–45.
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. New York: Wiley.
- Heine, S. J. & Buchtel, E. E. (2009). Personality: The universal and the culturally specific. *Annual Review of Psychology*, 60, 369–394.
- Heller, K. A. (Hrsg.) (2000). *Begabungsdagnostik in der Schul- und Erziehungsberatung*. Bern: Huber.
- Heller, K. A., Kratzmeier, H. & Lengfelder, A. (1998a). *Matrizen-Test-Manual Band 1*. Göttingen: Beltz-Test.
- Heller, K. A., Kratzmeier, H. & Lengfelder, A. (1998b). *Matrizen-Test-Manual, Band 2*. Göttingen: Beltz-Test.
- Hellwege, J. N., Keaton, J. M., Giri, A., Gao, X., Velez Edwards, D. R. & Edwards, T. L. (2017). Population stratification in genetic association studies. *Current Protocols in Human Genetics*, 95, 1–22.
- Helson, R. & Soto, C. J. (2005). Up and down in middle age: Monotonic and nonmonotonic changes in roles, status, and personality. *Journal of Personality and Social Psychology*, 89, 194–204.
- Henderson, J. W., Donatelle, R. J. & Acocck, A. C. (2002). Confirmatory factor analysis of the Cancer Locus of Control Scale. *Educational and Psychological Measurement*, 62, 995–1005.
- Hendriks, A. A. J., Hofstee, W. K. B. & De Raad, B. (1999). The Five Factor Personality Inventory (FFPI). *Personality and Individual Differences*, 27, 307–325.
- Hendriks, A. A. J., Hofstee, W. K. B. & De Raad, B. (2002). The five-factor personality inventory: Assessing the big five by means of brief and concrete statements. In B. De Raad (Ed.), *Big five assessment* (pp. 79–100). Göttingen: Hogrefe & Huber.
- Henikoff, S. & Greally, J. M. (2016). Epigenetics, cellular memory and gene regulation. *Current Biology*, 26, R644–648.
- Hennig, J., Toll, C., Schonlau, P., Rohrmann, S. & Netter, P. (2000). Endocrine responses after d-fenfluramine and ipsapirone challenge: further support for Cloninger's tridimensional model of personality. *Neuropsychobiology*, 41, 38–47.
- Hepburn, L. & Eysenck, M. W. (1989). Personality, average mood and mood variability. *Personality and Individual Differences*, 10, 975–983.
- Herbst, J. H., Zonderman, A. B., McCrae, R. R. & Costa Jr., P. T. (2000). Do the dimensions of the temperament and character inventory map a

- simple genetic architecture? Evidence from molecular genetics and factor analysis. *American Journal of Psychiatry*, 157, 1285–1290.
- Herrera, N. C., Zajonc, R. B., Wiczorkowska, G. & Cichomski, B. (2003). Beliefs about birth rank and their reflection in reality. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85, 142–150.
- Herrmann, T. (1973). *Persönlichkeitsmerkmale*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Herrmann, T. (1976). *Lehrbuch der empirischen Persönlichkeitsforschung*. Göttingen: Hogrefe.
- Herrmann, T., Schwitajewski, E. & Ahrens, H. J. (1968). Untersuchungen zum elterlichen Erziehungsstil: Strenge und Unterstützung. *Archiv für die Gesamte Psychologie*, 120, 74–105.
- Herrnstein, R. J. & Murray, C. (1994). *The Bell curve: Intelligence and class structure in American life*. New York: The Free Press.
- Hertwig, R., Davis, J. N. & Sulloway, F. J. (2002). Parental investment: How an equity motive can produce inequality. *Psychological Bulletin*, 128, 728–745.
- Herzberg, Y. (2004). Lässt sich der Einfluss sozialer Erwünschtheit in einem Fragebogen zur Erfassung aggressiver Verhaltensweisen im Straßenverkehr korrigieren? *Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie*, 25, 19–29.
- Hess, W. R. (1954). *Das Zwischenhirn. Syndrome, Lokalisationen, Funktionen*. Basel: Schwabe.
- Hewitt, J. K. (2012). Editorial policy on candidate gene association and candidate gene-by-environment interaction studies of complex traits. *Behavior Genetics*, 42, 1–2.
- Hick, W. E. (1952). On the rate of gain of information. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 4, 11–26.
- Higgins, E. T. (1997). Beyond pleasure and pain. *American Psychologist*, 52, 1280–1300.
- Hildreth, G. H. (1954). Three gifted children: A developmental study. *Journal of Genetic Psychology*, 85, 232–264.
- Hill, D. W. & Smith, J. C. (1991). Effect of time of day on the relationship between mood state, anaerobic power, and capacity. *Perceptual and Motor Skills*, 72, 83–87.
- Hill, W. D., Weiss, A., Liewald, D. C., Davies, G., Porteous, D. J., Hayward, C. et al. (2020). Genetic contributions to two special factors of neuroticism are associated with affluence, higher intelligence, better health, and longer life. *Molecular Psychiatry*, 25, 3034–3052.
- Hill, W. G., Goddard, M. E. & Visscher, P. M. (2008). Data and theory point to mainly additive genetic variance for complex traits. *PLOS Genetics*, 4, 1–10.
- Hinz, A., Michalski, D., Schwarz, R. & Herzberg, P. Y. (2007). The acquiescence effect in responding to a questionnaire. *GMS Psycho-Social-Medicine*, 4, 1–9.
- Hirsch, J. (1959). Studies in experimental behavior genetics: II. Individual differences in geotaxis as a function of chromosome variations in synthesized drosophila populations. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 52, 304–308.
- Hocevar, D. (1980). Intelligence, divergent thinking, and creativity. *Intelligence*, 4, 25–40.
- Hocevar, D. (1981). Measurement of creativity: Review and critique. *Journal of Personality and Assessment*, 45, 450–464.
- Hodapp, V. (1982). Causal interference from non-experimental research on anxiety and educational achievement. In H. W. Krohne & L. Laux (Eds.), *Achievement, stress, and anxiety* (pp. 355–372). Washington, DC: Hemisphere.
- Hodapp, V., Bongard, S., Heinrichs, A. & Oltmanns, K. (1993). Theorie und Messung der Ärger-Emotion: Ein experimenteller Ansatz. In V. Hodapp & P. Schwenkmezger (Hrsg.), *Ärger und Ärgerausdruck* (S. 11–33). Bern: Huber.
- Hodges, W. F. (1973). *Anxiety and the learning of conflict-relevant materials*. Paper presented at the American Psychological Association Convention, Montreal (zitiert nach Lamb, 1978).
- Hoeth, F., Büttel, R. & Feyerabend, H. (1967). Experimentelle Untersuchungen zur Validität von Persönlichkeitsfragebögen. *Psychologische Rundschau*, 18, 169–184.
- Hoeve, M., Dubas, J. S., Eichelsheim, V. I., van der Laan, P. H., Smeenk, W. & Gerris, J. R. M. (2009). The relationship between parenting and delinquency: A meta-analysis. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 37, 749–775.
- Hofstätter, P. R. (1957). *Psychologie*. Frankfurt: Fischer.
- Hofstätter, P. R. (1973). *Einführung in die Sozialpsychologie*. Stuttgart: Kröner.
- Hofstätter, P. R. (1977). *Persönlichkeitsforschung*. Stuttgart: Kröner.
- Hofstee, W. K. B. (2003). Structures of personality traits. In M. Lerner & T. Millon (Eds.), *Handbook of psychology: Personality and social psychology* (Vol. 5, pp. 231–254). New York: John Wiley & Sons.
- Hofstee, W. K. B., De Raad, B. & Goldberg, L. R. (1992). Integration of the Big Five and circumplex approaches to trait structure. *Journal of Personality and Social Psychology*, 63, 146–163.
- Hogan, R. (1983). Socioanalytic theory of personality. In M. M. Page (Ed.), *1982 Nebraska Symposium on Motivation: Personality – current theory and research* (pp. 55–89). Lincoln: University of Nebraska Press.
- Hogan, R. (1996). A socioanalytic perspective on the five-factor model. In J. S. Wiggins (Ed.), *The*

- five-factor model of personality* (pp. 163–179). New York: Guilford.
- Hogan, R. & Hogan, J. (1995). *The Hogan Personality Inventory manual* (2nd ed.). Tulsa, OK: Hogan Assessment Systems.
- Hogan, R. & Hogan, J. (2002). The Hogan Personality Inventory. In B. De Raad (Ed.), *Big Five Assessment* (pp. 329–346). Göttingen: Hogrefe & Huber.
- Hogan, R., Hogan, J. & Roberts, B. W. (1996). Personality measurement and employment decisions. *American Psychologist*, 51, 469–477.
- Hogan, R. & Nicholson, R. A. (1988). The meaning of personality test scores. *American Psychologist*, 43, 621–626.
- Hogan, R. & Ones, D. S. (1997). Conscientiousness and integrity at work. In R. Hogan, J. A. Johnson & S. Briggs (Eds.), *Handbook of personality psychology* (pp. 849–870). San Diego, CA: Academic Press.
- Holahan, C. K., Sears, R. R. & Cronbach, L. J. (1995). *The gifted group in later maturity*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Holden, R. R. (2007). Socially desirable responding does moderate personality scale validity both in experimental and in nonexperimental contexts. *Canadian Journal of Behavioural Sciences*, 39, 184–201.
- Holden, R. R., Wood, L. L. & Tomashevski, L. (2001). Do response time limitations counteract the effect of faking on personality inventory validity? *Journal of Personality and Social Psychology*, 81, 160–169.
- Holley, W., Rosenbaum, A. & Churchill, J. (1969). *Effects of rapid succession of pregnancy*. Washington, DC: Pan American Health Organization Science Publications.
- Hollingworth, L. S. (1942). *Children above 180 IQ*. New York: Wordbook Company.
- Holman, H. R. & Lorig, K. (1992). Perceived self-efficacy in self-management of chronic disease. In R. Schwarzer (Ed.), *Self-efficacy: Thought control of action* (pp. 305–324). Washington, DC: Hemisphere.
- Holmes, D. S. (1972). Repression or interference: A further investigation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 22, 163–170.
- Holmes, D. S. (1974). Investigations of repression: Differential recall of material experimentally or naturally associated with ego threat. *Psychological Bulletin*, 81, 632–653.
- Holzberg, J. D. (1977). Reliability re-examined. In M. A. Rickers-Ovsiankina (Ed.), *Rorschach Psychology* (pp. 361–379). Huntington: Krieger.
- Hörmann, H. J. & Thomas, M. (1987). Zum Zusammenhang zwischen Intelligenz und komplexem Problemlösen. In D. Liepmann, G. Mohr & R. Schwarzer (Hrsg.), *Arbeitsberichte des Instituts für Psychologie*, Nr. 8 (S. 1–23). Berlin: Freie Universität.
- Horn, J. L. (1968). Organization of abilities and the development of intelligence. *Psychological Review*, 75, 242–259.
- Horn, J. L. & Cattell, R. B. (1966). Refinement and test of the theory of fluid and crystallized ability intelligence. *Journal of Educational Psychology*, 57, 253–270.
- Horn, J. L., Loehlin, J. C. & Willerman, L. (1979). Intellectual resemblance among adoptive and biological relatives: The Texas Adoption Project. *Behavior Genetics*, 9, 177–207.
- Horn, W. (1969). *Prüfsystem für Schul- und Bildungsberatung (PSB)*. Göttingen: Hogrefe.
- Horvath, S. (2013). DNA methylation age of human tissues and cell types. *Genome Biology*, 14, 3156.
- Horvath, S., Mah, V., Lu, A. T., Woo, J. S., Choi, O.-W., Jasinska, A. J. et al. (2015). The cerebellum ages slowly according to the epigenetic clock. *Aging*, 7, 294–306.
- Horvath, S. & Raj, K. (2018). DNA methylation-based biomarkers and the epigenetic clock theory of ageing. *Nature Reviews Genetics*, 19, 371–384.
- Houtz, J. C. & Frankel, A. D. (1992). Effects of incubation and imagery training on creativity. *Creativity Research Journal*, 5, 183–189.
- Howard, R. W. (1999). Preliminary real-world evidence that average human intelligence really is rising. *Intelligence*, 27, 235–250.
- Howarth, E. (1976a). A psychometric investigation of Eysenck's Personality Inventory. *Journal of Personality Assessment*, 40, 173–185.
- Howarth, E. (1976b). Were Cattell's »Personality Sphere« factors correctly identified in the first instance? *British Journal of Psychology*, 67, 213–230.
- Howarth, E. (1988). Mood differences between the four Galen personality types: Choleric, Sanguine, Phlegmatic, Melancholic. *Personality and Individual Differences*, 9, 173–175.
- Howarth, E., Browne, J. A. & Marceau, R. (1972). An item analysis of Cattell's 16 PF. *Canadian Journal of Behavioural Science*, 4, 85–90.
- Howe, L. J., Nivard, M. G., Morris, T. T., Hansen, A. F., Rasheed, H., Cho, Y. et al. (2022). Within-sibship genome-wide association analyses decrease bias in estimates of direct genetic effects. *Nature Genetics*, 54, 581–592.
- Hoyle, R. H. (Ed.) (2012). *Handbook of structural equation modeling*. New York: The Guilford Press.
- Hughes, O. L. (1983). A comparison of error based and time based learning measures as predictors

- of general intelligence. *Journal of Research in Personality*, 17, 9–26.
- Hull, C. L. (1940). *Mathematico-deductive theory of rote learning. A study in scientific methodology*. New Haven: Yale University Press.
- Hülsheger, U. R., Maier, G. W. & Stumpp, T. (2004). Validität der Intelligenzmessung zur Vorhersage von beruflichem Erfolg in Deutschland. Ergebnisse einer Meta-Analyse, *Poster präsentiert auf dem 44. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie*. Göttingen.
- Humphreys, L. G. (1994). Intelligence from the standpoint of a (pragmatic) behaviorist. *Psychological Inquiry*, 5, 179–192.
- Hundleby, J., Pawlik, K. & Cattell, R. B. (1965). *Personality factors in objective test devices*. San Diego, CA: Knapp.
- Hussy, W. & Jain, A. (2002). *Experimentelle Hypothesenprüfung in der Psychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Hyde, J. S. (2005). The gender similarities hypothesis. *American Psychologist*, 60, 581–592.
- Imaizumi, Y. (2003). A comparative study of zygotic twinning and triplet rates in eight countries, 1972–1999. *Journal of Biosocial Science*, 35, 287–302.
- Ingenkamp, K. (1962). *Die deutschen Schulleistungstests*. Weinheim: Beltz.
- Insel, P. M. & Moos, R. H. (1974). Psychological environments: Expanding the scope of human ecology. *American Psychologist*, 29, 179–188.
- Irwing, P. & Lynn, R. (2005). Sex differences in means and variability on the progressive matrices in university students: A meta-analysis. *British Journal of Psychology*, 96, 505–524.
- Isaksen, S. G. & Kaufmann, G. (1990). Adaptors and Innovators. Different perceptions of the psychological climate for creativity. *Studia Psychologica*, 32, 129–141.
- Iwata, J., LeDoux, J. E., Meeley, M. P., Arneric, S. & Reis, D. J. (1986). Intrinsic neurons in the amygdaloid field projected to by the medial geniculate body mediate emotional responses conditioned to acoustic stimuli. *Brain Research*, 383, 195–214.
- Izquierdo, F. M., de Osma, F. J. H. G., Arnedillo, J. J. M. & Cotaberría, A. M. (2001). Self-concept, self-esteem, locus of control and self-efficacy in alcohol dependence. *Anales de Psiquiatría*, 17, 153–161.
- Jaccard, J. J. (1974). Predicting social behavior for personality traits. *Journal of Research in Personality*, 1, 358–367.
- Jach, H. K., Feuerriegel, D. & Smillie, L. D. (2020). Decoding personality trait measures from resting EEG: An exploratory report. *Cortex*, 130, 158–171.
- Jackson, A. F. & Bolger, D. J. (2014). The neurophysiological bases of EEG and EEG measurement: A review for the rest of us. *Psychophysiology*, 51, 1061–1071.
- Jackson, D. N. (1967). Acquiescence response styles: Problems of identification and control. In I. A. Berg (Ed.), *Response set in personality assessment* (pp. 71–115). Chicago: Aldine.
- Jackson, D. N. (1984). *The Personality Research Form*. Palo Alto, CA: Research Psychologists Press.
- Jackson, D. N., Paunonen, S. V., Fraboni, M. & Goffin, R. D. (1996). A Five-Factor versus Six-Factor model of personality structure. *Personality and Individual Differences*, 20, 33–45.
- Jacobi, J. (1962). *Die Psychologie von C. G. Jung. Eine Einführung in das Gesamtwerk*. Zürich: Rascher.
- Jäger, A. O. (1982). Mehrmodale Klassifikationen von Intelligenzleistungen: Experimentell kontrollierte Weiterentwicklung eines deskriptiven Intelligenzstrukturmodells. *Diagnostica*, 28, 195–225.
- Jäger, A. O. (1984). Intelligenzstrukturforschung: Konkurrierende Modelle, neue Entwicklungen, Perspektiven. *Psychologische Rundschau*, 35, 21–35.
- Jäger, A. O. (1986). Validität von Intelligenztests. *Diagnostica*, 32, 272–289.
- Jäger, A. O. & Sitarek, E. (1986). Implizite Fähigkeitskonzepte in der Kognition von Laien. *Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie*, 7, 1–16.
- Jäger, A. O., Süß, H. M. & Beauducel, A. (1997). *Berliner Intelligenzstruktur-Test BIS Test Form 4*. Göttingen: Hogrefe.
- Janke, W. & Debus, K. (1978). *Die Eigenschaftswörter-Liste (EWL)*. Göttingen: Hogrefe.
- Janssen, J. P. (1979). Studenten: die typischen Versuchspersonen psychologischer Experimente – Gedanken zur Forschungspraxis. *Psychologische Rundschau*, 30, 99–109.
- Jaušovec, N. (2000). Differences in cognitive processes between gifted, intelligent, creative, and average individuals while solving complex problems: An EEG study. *Intelligence*, 28, 213–237.
- Jefferson, T., Jr., Herbst, J. H. & McCrae, R. R. (1998). Associations between birth order and personality traits: Evidence from self-reports and observer ratings. *Journal of Research in Personality*, 32, 498–509.
- Jenkins, J. J. & Paterson, D. G. (1961). *Studies in individual differences*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Jensen, A. R. (1972). *Genetics and Education*. New York: Harper & Row.
- Jensen, A. R. (1987). Individual differences in the Hick paradigm. In P. A. Vernon (Ed.), *Speed of information processing and intelligence* (pp. 101–176). Norwood, NJ: Ablex.

- Jensen, A. R. (1989). Raising IQ without increasing *g*. *Developmental Review*, 9, 234–258.
- Jensen, A. R. (1998). *The g factor: The science of mental ability*. Westport, CT: Praeger.
- Jensen, A. R. (2005). Mental chronometry and the unification of differential psychology. In R. J. Sternberg & J.E. Pretz (Eds.), *Cognition and intelligence. Identifying the mechanisms of the mind* (pp. 2–50). Cambridge: Cambridge University Press.
- Jeynes, W. (2002). *Divorce, family structure, and the academic success of children*. New York, NY: Haworth Press.
- John, O. P. (1989). Towards a Taxonomy of Personality Descriptors. In D. M. Buss & N. Cantor (Eds.), *Personality Psychology – Recent Trends and Emerging Directions* (pp. 261–271). New York: Springer.
- John, O. P. (1990). The »Big Five« factor taxonomy: Dimensions of personality in the natural language and in questionnaires. In L. A. Pervin (Ed.), *Handbook of personality: Theory and research* (pp. 66–100). New York: Guilford.
- John, O. P., Donahue, E. M. & Kentle, R. L. (1991). *The Big Five Inventory – Versions 4a and 54*. Berkeley, CA: University of California, Berkeley, Institute of Personality and Social Research.
- John, O. P. & Robins, R. W. (1993). Determinants of interjudge agreement on personality traits: The big five domains, observability, evaluativeness, and the unique perspective of the self. *Journal of Personality*, 61, 521–551.
- John, O. P. & Srivastava, S. (1999). The big five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), *Handbook of personality* (2nd ed., pp. 102–138). New York: Guilford Press.
- Johnson, D. M. (1972). *Systematic introduction to the psychology of thinking*. New York: Harper & Row.
- Johnson, E. C., Border, R., Melroy-Greif, W. E., de Leeuw, C. A., Ehringer, M. A. & Keller, M. C. (2017). No evidence that schizophrenia candidate genes are more associated with schizophrenia than noncandidate genes. *Biological Psychiatry*, 82, 702–708.
- Johnson, J. A. & Ostendorf, F. (1993). Clarification of the five-factor model with the abridged big five dimensional circumplex. *Journal of Personality and Social Psychology*, 65, 563–576.
- Johnson, R. N. (1972). *Aggression in man and animals*. Philadelphia: Saunders.
- Johnson, W., Turkheimer, E., Gottesman, I. I. & Bouchard, T. J., Jr. (2009). Beyond heritability. *Current Directions in Psychological Science*, 18, 217–220.
- Joireman, J. & Kuhlman, D. M. (2004). The Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire: Origin, development, and validity of a measure to assess an alternative five-factor model of personality. In R. L. Stelmack (Ed.), *On the psychobiology of personality: essays in honor of Marvin Zuckerman* (pp. 49–64). Oxford, UK: Elsevier.
- Jones, E. (1984). *Sigmund Freud. Leben und Werk*. München: dtv.
- Jones, E. (2008). Predicting performance in first-semester college basic writers: Revisiting the role of self-beliefs. *Contemporary Educational Psychology*, 33, 209–238.
- Jones, E. E. & Nisbett, R. E. (1971). *The actor and observer: Divergent perceptions of the causes of behavior*. New York: General Learning Press.
- Jones, G. (1971). Gewohnheit. In W. Arnold, H. J. Eysenck & R. Meili (Hrsg.), *Lexikon der Psychologie* (Bd. 1, S. 787–795). Freiburg: Herder.
- Jones, M. J., Goodman, S. J. & Kobor, M. S. (2015). DNA methylation and healthy human aging. *Aging Cell*, 14, 924–932.
- Jones, M. J., Moore, S. R. & Kobor, M. S. (2018). Principles and challenges of applying epigenetic epidemiology to psychology. *Annual Reviews of Psychology*, 69, 459–485.
- Jöreskog, K. G. (1969). A general approach to confirmatory maximum likelihood factor analysis. *Psychometrika*, 34, 182–202.
- Joseph, J. (2015). *The trouble with twin studies: A reassessment of twin research in the social and behavioral sciences*. New York: Routledge.
- Joseph, J. (2022). A reevaluation of the 1990 »Minnesota Study of Twins Reared Apart« IQ study. *Human Development*, 66, 48–65.
- Jost, J. T., Federico, C. M. & Napier, J. L. (2009). Political ideology: Its structure, functions and elective affinities. In S. T. Fiske, D. L. Schacter & R. Sternberg (Eds.), *Annual review of psychology* (Vol. 60, pp. 307–337). Palo Alto, CA: Annual Reviews.
- Jost, J. T., Glaser, J., Kruglanski, A. W. & Sulloway, F. J. (2003). Political conservatism as motivated social cognition. *Psychological Bulletin*, 129, 339–375.
- Judge, T. A., Erez, A., Bono, J. E. & Thoresen, C. J. (2002). Are measures of self-esteem, neuroticism, locus of control, and generalized self-efficacy indicators of a common core construct? *Journal of Personality and Social Psychology*, 83, 693–710.
- Judge, T. A., Higgins, C. A., Thoresen, C. J. & Barrick, M. R. (1999). The big five personality traits, general mental ability, and career success across the life span. *Personnel Psychology*, 52, 621–652.
- Judge, T. A., Livingstone, B. A. & Hurst, C. (2012). Do nice guys – and gals – really finish last?: the

- joint effects of sex and agreeableness on income. *Journal of Personality and Social Psychology*, 102, 390–407.
- Juel-Nielsen, N. (1965). Individual and environment: A psychiatric-psychological investigation of monozygous twins reared apart. *Acta Psychiatrica Scandinavica Supplement*, No. 183.
- Jung R. E. & Haier R. J. (2007). The parieto-frontal integration theory (P-FIT) of intelligence: Converging neuroimaging evidence. *Behavioral and Brain Sciences*, 30, 135–154.
- Kagan, J., Snidman, N., Kahn, V. & Towsley, S. (2007). The preservation of two infant temperaments through adolescence. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 72 (Serial No. 287), 1–95.
- Kahl, T. N., Buchmann, M. & Witte, E. H. (1977). Ein Fragebogen zur Schülerwahrnehmung unterrichtlicher Lernsituationen. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 9, 277–285.
- Kallenbach, K. (1976). Zusammenhänge zwischen Labyrinthlernen und Intelligenz- bzw. Gedächtnisleistungen. *Psychologische Beiträge*, 18, 600–609.
- Kalveram, K. T. (1965). Die Veränderung von Faktorenstrukturen durch simultane Überlagerung. *Archiv für die gesamte Psychologie*, 117, 296–305.
- Kamin, L. J. (1974). *The science and politics of IQ*. Potomac, MD: Erlbaum.
- Kandler, C., Bleidorn, W., Riemann, R., Spinath, F. M., Thiel, W. & Angleitner, A. (2010). Sources of cumulative continuity in personality: a longitudinal multiple-rater twin study. *Journal of Personality and Social Psychology*, 98, 995–1008.
- Kandler, C., Gottschling, J. & Spinath, F. M. (2016). Genetic and environmental parent-child transmission of value orientations: an extended twin family study. *Child Development*, 87, 270–284.
- Kandler, C., Riemann, R., Spinath, F. M., Bleidorn, W., Thiel, W. & Angleitner, A. (2013). The Bielefeld Longitudinal Study of Adult Twins (BiLSAT). *Twin Research and Human Genetics*, 16, 167–172.
- Kanfer, F. H. & Saslow, G. (1976). Verhaltenstheoretische Diagnostik. In D. Schulte (Hrsg.), *Diagnostik in der Verhaltenstherapie* (S. 994). München: Urban & Schwarzenberg.
- Kant, I. (1912/1798). *Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, herausgegeben mit Sachregistern von K. Vorländer*. Leipzig: Meiner.
- Kaplan, A. (1964). *The conduct of inquiry: Methodology for behavioral science*. San Francisco: Chandler.
- Karavani, E., Zuk, O., Zeevi, D., Barzilai, N., Stefanis, N. C., Hatzimanolis, A. et al. (2019). Screening human embryos for polygenic traits has limited utility. *Cell*, 179, 1424–1435.
- Karlsson Linnér, R., Mallard, T. T., Barr, P. B., Sanchez-Roige, S., Madole, J. W., Driver, M. N. et al. (2021). Multivariate analysis of 1.5 million people identifies genetic associations with traits related to self-regulation and addiction. *Nature Neuroscience*, 24, 1367–1376.
- Karlsson Linnér, R., Marioni, R. E., Rietveld, C. A., Simpkin, A. J., Davies, N. M., Watanabe, K. et al. (2017). An epigenome-wide association study meta-analysis of educational attainment. *Molecular Psychiatry*, 22, 1680–1690.
- Karson, S. & O'Dell, J. W. (1974). Is the 16 PF factorially valid? *Journal of Personality Assessment*, 38, 104–114.
- Kasser, T. & Ryan, R. M. (1996). Further examining the American dream: Differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 22, 280–287.
- Kay, A. C., Shepherd, S., Blatz, C. W., Chua, S. N. & Galinsky, A. D. (2010). For God (or) country: The hydraulic relation between government instability and belief in religious sources of control. *Journal of Personality and Social Psychology*, 99, 725–739.
- Kaya, A. (2007). Sociometric status, depression, and locus of control among Turkish early adolescents. *Social Behavior and Personality*, 35, 1405–1414.
- Keith, L. K. & Bracken, B. A. (1996). Self-concept instrumentation: A historical and evaluative review. In B. A. Bracken (Ed.), *Handbook of self-concept: Developmental, social, and clinical considerations* (pp. 91–170). New York: John Wiley & Sons.
- Keller, H. & Zach, U. (2002). Gender and birth order as determinants of parental behaviour. *International Journal of Behavioral Development*, 26, 177–184.
- Keller, M. C., Coventry, W. L., Heath, A. C. & Martin, N. G. (2005). Widespread evidence for non-additive genetic variation in Cloninger's and Eysenck's personality dimensions using a twin plus sibling design. *Behavior Genetics*, 35, 707–721.
- Keller, M. C., Garver-Apgar, C. E., Wright, M. J., Martin, N. G., Corley, R. P., Stallings, M. C. et al. (2013). The genetic correlation between height and IQ: shared genes or assortative mating? *PLoS Genetics*, 9: e1003451.
- Keller, M. C., Medland, S. E. & Duncan, L. E. (2009). Are Extended Twin Family Designs worth the trouble? A Comparison of the bias, precision, and accuracy of parameters estimated in four twin family models. *Behavior Genetics*, 40, 377–393.

- Kelman, H. C. (2005). Building trust among enemies: The central challenge for international conflict resolution. *International Journal of Inter-cultural Relations*, 29, 639–650.
- Kemmler, L. (1969). Neue Untersuchung zum Schöpferischen Denken (Creativity). *Psychologische Rundschau*, 20, 103–114.
- Kemper, K. E., Yengo, L., Zheng, Z., Abdellaoui, A., Keller, M. C. Goddard, M. E. et al. (2021). Phenotypic covariance across the entire spectrum of relatedness for 86 billion pairs of individuals. *Nature Communications*, 12, 1050
- Kendler, K. S. & Baker, J. H. (2007). Genetic influences on measures of the environment: a systematic review. *Psychological Medicine*, 37, 615–626.
- Kenrick, D. T. & Funder, D. C. (1988). Profiting from controversy: Lessons from the person-situation debate. *American Psychologist*, 43, 23–34.
- Kenrick, D. T. & Stringfield, D. O. (1980). Personality traits and the eye of the beholder: Crossing some traditional philosophical boundaries in the search for consistency in all of the people. *Psychological Review*, 87, 88–104.
- Kerkhoff, W. (1980). Behinderte in Sonderschulen: Ein statistischer Überblick. *Sonderpädagogik*, 10, 20–33.
- Kershner, J. R. & Ledger, G. J. (1985). Effect of sex, intelligence, and style of thinking on creativity: a comparison of gifted and average IQ children. *Journal of Personality and Social Psychology*, 48, 1033–1040.
- Kiener, F. (1978). Empirische Kontrolle psychoanalytischer Thesen. In L. J. Pongratz (Hrsg.), *Klinische Psychologie. Handbuch der Psychologie in 12 Bänden, Band 8, 2. Halbband* (S. 1200–1241). Göttingen: Hogrefe.
- King, L. A. & Hicks, J. A. (2007). What ever happened to »what might have been«? *American Psychologist*, 62, 625–636.
- Kirkcaldy, B. D., Shephard, R. J. & Furnham, A. F. (2002). The influence of Type A behavior and locus of control upon job satisfaction and occupational health. *Personality and Individual Differences*, 33, 1361–1371.
- Kirkpatrick, R. M., McGue, M. & Iacono, W. G. (2009). Shared-environmental contributions to high cognitive ability. *Behavior Genetics*, 39, 406–416.
- Kirton, M. J. (1976). Adaptors and innovators: A description and measure. *Journal of Applied Psychology*, 61, 622–629.
- Kirton, M. J. (1987). *Kirton adaption-innovation inventory (KAI). Manual* (2nd ed.). Hatfield, Herts: Occupational Research Centre.
- Klauer, K. J. (Hrsg.). (1978). *Handbuch der Pädagogischen Diagnostik* (Bd. 3). Düsseldorf: Schwann.
- Kleining, G. & Moore, H. (1968). Soziale Selbsteinstufung (SSE). Ein Instrument zur Messung sozialer Schichten. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 20, 502–552.
- Kline, P. (1972). *Fact and fantasy in Freudian theory*. London: Methuen.
- Klingemann, H. D. & Pappi, F. U. (1972). *Politischer Radikalismus*. München: Oldenbourg.
- Klonowicz, T. (2001). Discontented people: Reactivity and locus of control as determinants of subjective well-being. *European Journal of Personality*, 15, 29–47.
- Knight, G. P., Guthrie, I. K., Page, M. C. & Fabes, R. A. (2002). Emotional arousal and gender differences in aggression: A meta-analysis. *Aggressive Behavior*, 28, 366–393.
- Knight, R. G. & Shelton, E. J. (1983). Tables for evaluating predicted retest changes in Wechsler Adult Intelligence Scale Scores. *British Journal of Clinical Psychology*, 22, 77–81.
- Knopik, V. S., Neiderhiser, J. M., DeFries, J. C. & Plomin, R. (2017). *Behavioral Genetics (7th edition)*. New York: Worth Publishers
- Knowles, E. S. & Condon, C. A. (1999). Why people say »yes«: A dual-process theory of acquiescence. *Journal of Personality and Social Psychology*, 77, 379–386.
- Knowles, E. S. & Nathan, K. T. (1997). Acquiescent responding in self-reports: Cognitive style or social concern? *Journal of Research in Personality*, 31, 293–301.
- Koch, M. B. & Meyer, D. R. (1959). A relationship of mental age to learning-set formation in the preschool child. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 52, 387–389.
- Kochanska, G. & Aksan, N. (2006). Children's conscience and self-regulation. *Journal of Personality*, 74, 1587–1617.
- Koelega, H. S. (1992). Extraversion and vigilance performance: 30 years of inconsistencies. *Psychological Bulletin*, 112, 239–258.
- Koenig, L. B., McGue, M. & Iacono, W. G. (2008). Stability and change in religiousness during emerging adulthood. *Developmental Psychology*, 44, 532–543.
- Köhler, W. (1921). *Intelligenzprüfungen an Menschenaffen*. Berlin: Springer.
- Kojima, K., Ogomori, K., Mori, Y., Hirata, K., Kinukawa, N. & Tashiro, N. (1996). Relationship of emotional behaviors induced by electrical stimulation of the hypothalamus to changes in EKG, heart, stomach, adrenal glands, and thymus. *Psychosomatic Medicine*, 58, 383–391.
- Kong, A., Steinthorsdottir, V., Masson, G., Thorleifsson, G., Sulem, P., Besenbacher, S et al. (2009). Parental origin of sequence variants associated with complex diseases. *Nature*, 462, 868–874.

- Kong, A., Thorleifsson, G., Frigge, M. L., Vilhjalmsdottir, B. J., Young, A. I., Thorgeirsson, T. E. et al. (2018). The nature of nurture: effects of parental genotypes. *Science*, 359, 424–428.
- König, F. J. W. (1981). *Kreativität als Grunddimension intelligenter Verhaltensweisen*. Unveröffentlichte Dissertation, Fachbereich Erziehungs- und Unterrichtswissenschaften der FU Berlin.
- Koo, M., Krass, I. & Aslani, P. (2006). Enhancing patient education about medicines: Factors influencing reading and seeking of written medicine information. *Health Expectations: An International Journal of Public Participation in Health Care and Health Policy*, 9, 174–187.
- Kornadt, H. J. (1966). Einflüsse der Erziehung auf die Aggressivitätsgenese. In T. Herrmann (Hrsg.), *Psychologie der Erziehungsstile* (S. 170–180). Göttingen: Hogrefe.
- Kornadt, H. J. (Hrsg.). (1981). *Aggression und Frustration als psychologisches Problem* (Bd. 1). Stuttgart: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Kornadt, H. J. (Hrsg.). (1992). *Aggression und Frustration als psychologisches Problem* (Bd. 2). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Krämer, H. G. & Schneider, J. F. (1987). Validität von Fragebogendaten in Abhängigkeit von Antwort-Zeit-Instruktion und der intraindividuellen Variabilität der Probanden. *Psychologische Beiträge*, 29, 458–468.
- Krampen, G. (1981). *IPC-Fragebogen zu Kontrollüberzeugungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Krampen, G. (1982). *Differentialpsychologie der Kontrollüberzeugungen* (»Locus of Control«). Göttingen: Hogrefe.
- Krampen, G. (1986). Selbstkonzept eigener politischer Kompetenzen. Messung durch eine Skala und einige Korrelate. *PP-Aktuell, Informationsblatt der Sektion Politische Psychologie im BDP*, 5, 19–25.
- Krampen, G. (1987). *Handlungstheoretische Persönlichkeitspsychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Krampen, G. (1991). *Der Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen (FKK)*. Göttingen: Hogrefe.
- Krampen, G. (1993). Diagnostik der Kreativität. In G. Trost, K. Ingenkamp & R. S. Jäger (Hrsg.), *Tests und Trends. 10. Jahrbuch der Pädagogischen Diagnostik* (S. 11–39). Weinheim: Beltz.
- Krampen, G. (2000a). *Handlungstheoretische Persönlichkeitspsychologie. Konzeptuelle und empirische Beiträge zur Konstrukterstellung* (2. ed.). Göttingen: Hogrefe.
- Krampen, G. (2000b). Transition of adolescent political action orientations to voting behavior in early adulthood in view of a social-cognitive action theory model of personality. *Political Psychology*, 21, 277–297.
- Krampen, G. (2008). Systematic self-monitoring and reflection of health behaviors in widely differing preventive settings. *Swiss Journal of Psychology*, 67, 205–218.
- Krampen, G. & Greve, W. (2008). Persönlichkeits- und Selbstkonzeptentwicklung über die Lebensspanne. In L. Oerter & L. Montada (Eds.), *Entwicklungspsychologie* (6 ed., pp. 652–686). Weinheim: Beltz.
- Krause, R. (1972). *Kreativität – Untersuchungen zu einem problematischen Konzept*. München: Goldmann.
- Krebs, D. (1973). Wirkungen von Gewaltdarstellungen in Massenmedien – Katharsis oder Stimulation? *Zeitschrift für Sozialpsychologie*, 4, 318–332.
- Kretschmer, E. (1921). *Körperbau und Charakter*. Berlin: Springer.
- Kris, E. (1952). *Psychoanalytic explorations in art*. New York: International University Press.
- Krohne, H. W. (1975). *Angst und Angstverarbeitung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Krohne, H. W. (1996). *Angst und Angstbewältigung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Krohne, H. W., Egloff, B., Kohlmann, C. W. & Tausch, A. (1996). Untersuchungen mit einer deutschen Version der »Positive and Negative Affect Schedule« (PANAS). *Diagnostica*, 42, 139–156.
- Krohne, H. W. & Hock, M. (1994). *Elterliche Erziehung und Angstentwicklung des Kindes*. Bern: Huber.
- Krueger, R. F., South, S., Johnson, W. & Iacono, W. G. (2008). The heritability of personality is not always 50 %: Gene-Environment interactions and correlations between personality and parenting. *Journal of Personality* 76, 1485–1521.
- Kühn, A. (1961). *Grundriß der Vererbungslehre*. Heidelberg: Quelle & Meyer.
- Kühn, R. (1983). *Bedingungen für Schulerfolg*. Göttingen: Hogrefe.
- Kuper, N., Käckemaster, W. & Wacker, J. (2019). Resting frontal EEG asymmetry and personality traits: A meta-analysis. *European Journal of Personality*, 33, 154–175.
- Kupper, K. & Rohrmann, S. (2016). *Das State-Trait-Argerausdrucks-Inventar-2 für Kinder und Jugendliche*. Göttingen: Hogrefe.
- Kurtz, J. E. & Sherker, J. L. (2003). Relationship quality, trait similarity, and self-other agreement on personality ratings in college roommates. *Journal of Personality*, 71, 21–48.
- Kurtz, J. E., Tarquini, S. J. & Lobst, E. A. (2008). Socially desirable responding in personality assessment: Still more substance than style. *Personality and Individual Differences*, 45, 22–27.

- Kutter, P. (2008). *Moderne Psychoanalyse. Eine Einführung in die Psychologie unbewusster Prozesse* (3. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Kyle, K. & Angelique, H. (2002). Tragedy and catharsis in the wake of the 911 attacks. *Journal of Community and Applied Social Psychology*, 12, 369–374.
- Kyllonen, P. C. & Christal, R. E. (1990). Reasoning ability is (little more than) working memory capacity? *Intelligence*, 14, 389–433.
- Lamb, D. H. (1973). The effects of two stressors on state anxiety for students who differ in trait anxiety. *Journal of Research in Personality*, 7, 116–126.
- Lamb, D. H. (1976). Usefulness of situation-specific trait and state measures of anxiety. *Psychological Reports*, 38, 188–190.
- Lamb, D. H. (1978). Anxiety. In H. London & J. E. Exner (Eds.), *Dimensions of Personality* (pp. 37–83). New York: Wiley.
- Lamb, M. E. (1994). Heredity, environment, and the question »why?«. *Behavioral and Brain Sciences*, 17, 751.
- Lamiell, J. T. (1981). Toward an idiothetic psychology of personality. *American Psychologist*, 36, 276–289.
- Lamnek, S. (1977). *Kriminalitätstheorien – kritisch: Anomie und Labeling im Vergleich*. München: Fink.
- Lango Allen, H., Estrada, K., Lettre, G., Berndt, S. I., Weedon, M. N., Rivadeneira, F. et al. (2010). Hundreds of variants clustered in genomic loci and biological pathways affect human height. *Nature*, 467, 832–838.
- Larsen, R. J. & Kasimatis, M. (1990). Individual differences in entrainment of mood to the weekly calendar. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58, 164–171.
- Larsen, R. J. & Kasimatis, M. (1991). Day-to-day physical symptoms: Individual differences in the occurrence, duration, and emotional concomitance of minor daily illnesses. Special issue: Personality and daily experience. *Journal of Personality*, 59, 387–423.
- Larsen, R. J. & Ketalaar, T. (1991). Personality and susceptibility to positive and negative emotional states. *Journal of Personality and Social Psychology*, 61, 132–140.
- Laursen, B. & Collins, W. A. (2009). Parent-child relationships during adolescence. In R. M. Lerner & L. Steinberg (Eds.), *Handbook of adolescent psychology: Contextual influences on adolescent development* (Vol. 2, pp. 3–42). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Laux, L. & Glanzmann, P. (1985). General versus situation-specific traits as related to anxiety in egothreatening situations. In C. D. Spielberger, I. G. Sarason & P. B. Defares (Eds.), *Stress and anxiety* (Vol. 9, pp. 121–128). Washington, DC: Hemisphere.
- Laux, L., Glanzmann, P., Schaffner, P. & Spielberger, C. D. (1981). *Fragebogen zur Erfassung von State- und Trait-Angst (STAI-G)*. Weinheim: Beltz.
- Lay, T. & Jackson, D. N. (1969). Analysis of the generality of trait-inferential relationship. *Journal of Personality and Social Psychology*, 12, 12–21.
- Lazarus, R. S. (1966). *Psychological stress and the coping process*. New York: McGraw-Hill.
- Lazarus, R. S. (1991). *Emotion and adaption*. New York: Oxford University Press.
- Lazarus, R. S. & Averill, J. R. (1972). Emotion and cognition: With special reference to anxiety. In C. D. Spielberger (Ed.), *Anxiety: Current trends in theory and research* (Vol. 2, pp. 241–283). New York: Academic Press.
- Lazarus, R. S. & Opton, E. M., Jr. (1966). The study of psychological stress: A summary of theoretical formulation and experimental findings. In C. D. Spielberger (Ed.), *Anxiety and behavior* (pp. 225–262). New York: Academic Press.
- Lazarus-Mainka, G. (1985). Ängstlichkeit – auch ein Sprachstil? *Diagnostica*, 31, 210–220.
- Lazarus-Mainka, G. & Siebeneick, S. (2000). *Angst und Ängstlichkeit*. Göttingen: Hogrefe.
- LeDoux, J. E. (1995). Emotion: Clues from the brain. *Annual Review of Psychology*, 46, 209–235.
- LeDoux, J. E. (1998). *The emotional brain*. New York: Simon & Schuster.
- LeDoux, J. E. (2000). Emotion circuits in the brain. *Annual Review of Neuroscience*, 23, 155–184.
- LeDoux, J. E. (2014). Coming to terms with fear. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111, 2871–2878.
- LeDoux, J. E., Sakaguchi, A., Iwata, J. & Reis, D. J. (1986). Interruption of projections from the medial geniculate body to an archi-neostriatal field disrupts the classical conditioning of emotional responses to acoustic stimuli in the rat. *Neuroscience*, 17, 615–627.
- LeDoux, J. E., Sakaguchi, A. & Reis, D. J. (1984). Subcortical efferent projections of the medial geniculate nucleus mediate emotional responses conditioned by acoustic stimuli. *Journal of Neuroscience*, 4, 683–698.
- Lee, E. S. (1951). Negro intelligence and selective migration: A Philadelphia test of the Klineberg hypothesis. *American Sociological Review*, 16, 227–233.
- Lee, J. J., Wedow, R., Okbay, A., Kong, E., Maghazian, O., Zacher, M. et al. (2018). Gene discovery and polygenic prediction from a genome-wide association study of educational attainment in 1.1 million individuals. *Nature Genetics*, 50, 1112–1121.

- Lee, S. M., Daniels, M. & Kissinger, D. B. (2006a). Parental influences on adolescent adjustment: Parenting styles versus parenting practices. *The Family Journal*, 14, 253–259.
- Lee, W. E., Wadsworth, M. E. & Hotopf, M. (2006b). The protective role of trait anxiety: A longitudinal cohort study. *Psychological Medicine*, 36, 345–351.
- Lefcourt, H. M. (1998). Durability and impact of the locus of control construct. *Psychological Bulletin*, 112, 411–414.
- Lenau, F., Hahn, E., Peters, A.-L., Thiel, W. & Spinath, F. M. (2017). Zygosity determination in twin studies. *TwinLife Working Paper Series No. 01*.
- Lencz, T., Backenroth, D., Granot-HersHKovitz, E., Green, A., Gettler, K., Cho, J. H. et al. (2021). Utility of polygenic embryo screening for disease depends on the selection strategy. *eLife*, 10, e64716.
- Lerner, S. (1979). Ein Verstärker-Fragebogen: Entwicklung einer deutschsprachigen Form eines Reinforcement-Survey-Schedule (RSS) nach Cautela & Kastenbaum und Ermittlung von Kennwerten. *Diagnostica*, 25, 71–79.
- Lesgold, A. (1989). Problem solving. In R. J. Sternberg & E. E. Smith (Eds.), *Psychology of human thought* (pp. 188–213). Cambridge: Cambridge University Press.
- Letzring, T. D., Wells, S. M. & Funder, D. C. (2006). Information quantity and quality affect the realistic accuracy of personality judgment. *Journal of Personality and Social Psychology*, 91, 11–123.
- Levenson, H. (1972). Distinctions within the concept of internal-external control. *Proceedings of the 80th Annual Convention of the American Psychological Association*, 7, 261–262.
- Levenson, H. & Miller, J. (1976). Multidimensional locus of control in sociopolitical activists of conservative and liberal ideologies. *Journal of Personality and Social Psychology*, 33, 199–208.
- Lewis, G. J. & Bates, T. C. (2013). Common genetic influences underpin religiosity, community integration, and existential uncertainty. *Journal of Research in Personality*, 47, 398–405.
- Lewandowsky, S., Oberauer, K., Yang, L.-X. & Ecker, U. K. H. (2010). A working memory test battery for MATLAB. *Behavioral Research Methods*, 42, 571–585.
- Li, A. & Bagger, J. (2006). Using the BIDR to distinguish the effects of Impression Management and Self-Deception on the criterion validity of personality measures: A meta-analysis. *International Journal of Selection and Assessment*, 14, 131–149.
- Li, J. Z., Absher, D. M., Tang, H., Southwick, A. M., Casto, A. M., Ramachandran, S. et al. (2008). Worldwide human relationships inferred from genome-wide patterns of variation. *Science*, 319, 1100–1104.
- Li-Grining, C. P. (2007). Effortful control among low-income preschoolers in three cities: Stability, change, and individual differences. *Developmental Psychology*, 43, 208–221.
- Liebert, R. M. & Morris, L. W. (1967). Cognitive and emotional components of anxiety testing: A distinction and some initial data. *Psychological Reports*, 20, 975–978.
- Lienert, G. A. & Raatz, U. (1998). *Testaufbau und Testanalyse*. Weinheim: Beltz.
- Liepmann, D., Beauducel, A., Brocke, B. & Amt-hauer, R. (2007). *I-S-T 2000 R. Intelligenz-Struktur-Test 200 R* (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Lilgendahl, J. P. & McAdams, D. P. (2011). Constructing stories of self-growth: How individual differences in patterns of autobiographical reasoning relate to well-being in midlife. *Journal of Personality*, 79, 391–428.
- Lindauer, M. S. (1993). The span of creativity among long-lived historical artists. *Creativity Research Journal*, 6, 221–239.
- Linden, W., Paulhus, D. L. & Dobson, K. S. (1986). Effects of response styles on the report of psychological and somatic distress. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 54, 309–313.
- Lindenberger, U. & Baltes, P. B. (1995). Kognitive Leistungsfähigkeit im hohen Alter: Erste Ergebnisse aus der Berliner Altersstudie. *Zeitschrift für Psychologie*, 203, 283–317.
- Lindenberger, U., Singer, T. & Baltes, P. B. (2002). Longitudinal selectivity in aging populations: Separating mortality-associated versus experimental components in the Berlin Aging Study (BASE). *Journals of Gerontology: Psychological Sciences and Social Sciences*, 57B, 474–482.
- Lischke, G. (1972). Psychophysiologie der Aggression. In H. Selg (Hrsg.), *Zur Aggression verdammt?* (S. 91–118). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lissmann, U. & Mainberger, U. (1977). Experimentelle Untersuchung der Effektivität eines Kreativitätstrainingsprogrammes. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 24, 326–334.
- Little, B. J. (1999). Personality and motivation: Personal action and the conative evolution. In L. A. Pervin & O. John (Eds.), *Handbook of personality: Theory and research* (2nd. Ed, pp. 501–524). New York: Guilford Press.
- Lloyd-Jones, L. R., Zeng, J., Sidorenko, J., Yengo, L., Moser, G., Kemper, K. E. et al. (2019). Improved polygenic prediction by Bayesian multiple regression on summary statistics. *Nature Communications*, 10, 5086.
- Lo, M.-T., Hinds, D. A., Tung, J. Y., Franz, C., Fan, C.-C., Wang, Y. et al. (2017). Genome-wide

- analyses for personality traits identify six genomic loci and show correlations with psychiatric disorders. *Nature Genetics*, 49, 152–156.
- Locurto, C. (1991a). Beyond IQ in preschool programs? *Intelligence*, 15, 295–312.
- Locurto, C. (1991b). *Sense and nonsense about IQ: The case for uniqueness*. New York: Praeger.
- Lodi-Smith, J. & Roberts, B. W. (2007). Social investment and personality: A meta-analysis of the relationship of personality traits to investment in work, family, religion, and volunteerism. *Personality and Social Psychology Review*, 11, 68–86.
- Loehlin, J. C., Horn, J. M. & Ernst, J. L. (2007). Genetic and environmental influences on adult life outcomes: Evidence from the Texas Adoption Project. *Behavior Genetics*, 37, 463–476.
- Loehlin, J. C., Horn, J. M. & Willerman, L. (1989). Modeling IQ change: Evidence from the Texas Adoption Project. *Child Development*, 60, 993–1004.
- Loehlin, J. C. & Nichols, R. C. (1976). *Heridity, environment, and personality*. Austin: University of Texas Press.
- Loehlin, J. C., Willerman, L. & Horn, J. M. (1985). Personality resemblance in adoptive families when the children are late-adolescent or adult. *Journal of Personality and Social Psychology*, 48, 376–392.
- Loehlin, J. C., Willerman, L. & Horn, J. M. (1987). Personality resemblance in adoptive families: A 10-year follow-up. *Journal of Personality and Social Psychology*, 53, 961–969.
- Lönnqvist, J.-E., Paunonen, S., Tuulio-Henriksson, A., Lönnqvist, J. & Verkasalo, M. (2007). Substance and style in socially desirable responding. *Journal of Personality* 75, 291–322.
- Loos, R. J. F. (2020). 15 years of genome-wide association studies and no signs of slowing down. *Nature Communications*, 11, 5900.
- Lopes, P. N., Brackett, M. A., Nezlek, J., Schütz, A., Sellin, I. & Salovey, P. (2004). Emotional intelligence and social interaction. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 30, 1018–1034.
- Lorr, M. & More, W. W. (1980). Four dimensions of assertiveness. *Multivariate Behavioral Research*, 15, 127–138.
- Lösel, F. & Wüstendörfer, W. (1976). Persönlichkeitskorrelate delinquenten Verhaltens oder offizieller Delinquenz? *Zeitschrift für Sozialpsychologie*, 7, 177–191.
- Lubinski, D. & Humphreys, L. G. (1997). Incorporating general intelligence into epidemiology and the social sciences. *Intelligence*, 24, 159–201.
- Lubow, R. E. & Gewirtz, J. C. (1995). Latent inhibition in humans: Data, theory, and implications for schizophrenia. *Psychological Bulletin*, 117, 87–103.
- Lucas, R. E., Diener, E., Grob, A., Suh, E. M. & Shao, L. (2000). Cross-cultural evidence for the fundamental features of extraversion. *Journal of Personality and Social Psychology*, 79, 452–468.
- Luciano, M., Hagenaars, S. P., Davies, G., Hill, W. D., Clarke, T. K., Shireli, M. et al. (2018). Association analysis in over 329,000 individuals identifies 116 independent variants influencing neuroticism. *Nature Genetics*, 50, 6–11.
- Lundin, R. W. (1977). Behaviorism: Operant reinforcement. In R. J. Corsini (Ed.), *Current personality theories* (pp. 177–212). Itasca, IL: Peacock.
- Lykken, D. T. & Bouchard, T. J., Jr. (1983). Genetische Aspekte menschlicher Individualität. Untersuchungen an getrennt aufgewachsenen eineiigen Zwillingen. In H. von Dittfurth (Hrsg.), *Mannheimer Forum* (S. 79–117). Hamburg: Hoffmann & Campe.
- Lynn, R. & Irwing, P. (2004). Sex differences on the progressive matrices: A meta-analysis. *Intelligence*, 32, 481–498.
- Mabe, P. A. & West, S. G. (1982). Validity of self-evaluation of ability: A review and meta-analysis. *Journal of Applied Psychology*, 67, 280–296.
- Macioszek, G. (1982). Multivariate Untersuchung zur Beziehung zwischen Intelligenz, Kreativität und Persönlichkeit. In K. Pawlik (Hrsg.), *Multivariate Persönlichkeitsforschung* (S. 174–200). Bern: Huber.
- MacKinnon, D. W. (1962). The nature and nurture of creative talent. *American Psychologist*, 17, 484–495.
- MacKinnon, D. W. (1964). The creativity of architects. In C. W. Taylor (Ed.), *Widening horizons in creativity* (pp. 359–378). New York: Wiley.
- Mackintosh, N. J. (2011). *IQ and human intelligence* (2nd. ed.). Oxford: Oxford University Press.
- MacLean, P. D. (1952). Some psychiatric implications of physiological studies on frontotemporal portion of limbic system (visceral brain). *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 4, 407–418.
- Maddux, J. E. & Gosselin, J. T. (2003). Self-efficacy. In M. R. Leary & J. P. Tangney (Eds.), *Handbook of self and identity* (pp. 218–238). New York: Guilford Press.
- Magnusson, D. (1976). The person and the situation in an interactional model of behavior. *Scandinavian Journal of Psychology*, 17, 253–271.
- Magnusson, D. & Bäckteman, G. (1979). Longitudinal stability of person characteristics: Intelligence and creativity. *Applied Psychological Measurement*, 2, 481–490.
- Magnusson, D. & Ekehammar, B. (1975). Perceptions of and reactions to stressful situations.

- Journal of Personality and Social Psychology*, 31, 1147–1154.
- Magnusson, D. & Endler, N. S. (1977). Interactional psychology: Present status and future prospects. In D. Magnusson & N. S. Endler (Eds.), *Personality at the crossroads* (pp. 3–31). New York: Wiley.
- Maher, B. (2008). Personal genomes: the case of the missing heritability. *Nature*, 456, 18–21.
- Malamuth, N. M., Sockloskie, R. J., Koss, M. P. & Tanaka, J. S. (1991). Characteristics of aggressors against women: Testing a model using a national sample of College Students. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 59, 670–681.
- Malanchini, M., Rimfeld, K., Gidziela, A., Cheesman, R., Allegrini, A. G., Shakeshaft, N. et al. (2021). Pathfinder: a gamified measure to integrate general cognitive ability into the biological, medical, and behavioural sciences. *Molecular Psychiatry*, 26, 7823–7837.
- Malcarne, V. L., Drahota, A. & Hamilton, N. A. (2005). Children's health-related locus of control beliefs: Ethnicity, gender, and family income. *Children's Health Care*, 34, 47–59.
- Mandara, J. (2003). The typological approach in child and family psychology: A review of theory, methods, and research. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 6, 129–146.
- Manders, W. A., Scholte, R. H., Janssens, J. A. M. A. & De Bruyn, E. E. J. (2006). Adolescent personality, problem behaviour and the quality of the parent-adolescent relationship. *European Journal of Personality*, 20, 237–254.
- Mandler, G. (1972). Helplessness: Theory and research in anxiety. In C. D. Spielberger (Ed.), *Anxiety: Current trends in theory and research* (Vol. 2, pp. 359–374). New York: Academic Press.
- Mandler, G. & Watson, D. L. (1966). Anxiety and the interruption of behavior. In C. D. Spielberger (Ed.), *Anxiety and behavior* (pp. 263–288). New York: Academic Press.
- Manolio, T., Collins, F., Cox, N., Goldstein, D. B., Hindorff, L. A., Hunter, D. J. et al. (2009). Finding the missing heritability of complex diseases. *Nature*, 461, 747–753.
- Marceau, K., McMaster, M. T. B., Smith, T. F., Daams, J. G., van Beijsterveldt, C. E. M., Boomsma, D. I. & Knopik, V. S. (2016). The prenatal environment in twin studies: a review on chorionicity. *Behavior Genetics*, 46, 286–303.
- Marek, S., Tervo-Clemmens, B., Calabro, F. J., Montez, D. F., Kay, B. P. et al. (2022). Reproducible brain-wide association studies require thousands of individuals. *Nature*, 1–7.
- Marioni, R. E., Harris, S. E., Shah, S., McRae, A. F., von Zglinicki, T., Martin-Ruiz, C. et al (2016). The epigenetic clock and telomere length are independently associated with chronological age and mortality. *International Journal of Epidemiology*, 45, 424–432.
- Marioni, R. E., Shah, S., McRae, A. F., Ritchie, S. J., Muniz-Terrera, G., Harris, S. E. et al. (2015). The epigenetic clock is correlated with physical and cognitive fitness in the Lothian Birth Cohort 1936. *International Journal of Epidemiology*, 44, 1388–1396.
- Marks, D. F. (2019). The Hans Eysenck affair: Time to correct the scientific record. *Journal of Health Psychology*, 24, 409–420.
- Markus, H. & Nurius, P. (1986). Possible selves. *American Psychologist*, 41, 954–969.
- Marsh, H. W. (1990). Causal ordering of academic self-concept and academic achievement: A multiwave, longitudinal panel analysis. *Journal of Educational Psychology*, 82, 646–656.
- Marsh, H. W. (1992a). *Self description questionnaire (SDQ) I: A theoretical and empirical basis for the measurement of multiple dimensions of preadolescent self-concept. A test manual and research monograph*. Macarthur: University of Western Sidney, Faculty of Education.
- Marsh, H. W. (1992b). *Self description questionnaire (SDQ) II: A theoretical and empirical basis for the measurement of multiple dimensions of adolescent self-concept. An interim test manual and research monograph*. Macarthur: University of Western Sidney, Faculty of Education.
- Marsh, H. W. (1992c). *Self description questionnaire (SDQ) III: A theoretical and empirical basis for the measurement of multiple dimensions of latent adolescent self-concept. An interim test manual and research monograph*. Macarthur: University of Western Sidney, Faculty of Education.
- Marsh, H. W. (1993). Academic self-concept: Theory, measurement, and research. In J. Suls (Ed.), *Psychological perspectives on the self* (Vol. 4, pp. 59–98). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Marsh, H. W. & Hattie, J. (1996). Theoretical perspectives on the structure of self-concept. In B. A. Bracken (Ed.), *Handbook of self-concept: Developmental, social, and clinical considerations* (pp. 38–90). New York: John Wiley & Sons.
- Marsh, H. W. & Shavelson, R. J. (1985). Self-concept: Its multifaceted, hierarchical structure. *Educational Psychologist*, 20, 107–125.
- Martin, J., Sugarman, J. & Thompson, J. (2003). *Psychology and the question of agency*. Albany: State University of New York Press.
- Martindale, C. (1989). Personality, situation, and creativity. In J. A. Glover, R. R. Ronning & C. R. Reynolds (Eds.), *Handbook of creativity* (pp. 211–232). New York: Plenum Press.

- Marwitz, M. & Stemmler, G. (1998). On the status of individual response specificity. *Psychophysiology*, 35, 1–15.
- Maslach, C. (1979). Negative emotional biasing of unexplained arousal. *Journal of Personality and Social Psychology*, 37, 953–969.
- Matthews, G. & Amelang, M. (1993). Extraversion, arousal theory and performance: A study of individual differences in the EEG. *Personality and Individual Differences*, 14, 347–363.
- Matthews, G. & Gilliland, K. (1999). The personality theories of H.J. Eysenck and J.A. Gray: A comparative review. *Personality and Individual Differences*, 26, 583–626.
- Matthews, G., Roberts, R. D. & Zeidner, M. (2004). Seven myths about emotional intelligence. *Psychological Inquiry*, 15, 179–196.
- May, R. (1950). *The meaning of anxiety*. New York: Ronald Press.
- Mayer, J. D., Caruso, D. R. & Salovey, P. (1999). Emotional intelligence meets traditional standards for emotional intelligence. *Intelligence*, 27, 267–298.
- Mayer, J. D. & Salovey, P. (1993). The intelligence of emotional intelligence. *Intelligence*, 17, 433–442.
- Mayer, J. D. & Salovey, P. (1995). Emotional intelligence and the construction and regulation of feelings. *Applied and Preventive Psychology*, 4, 197–208.
- Mayer, J. D. & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. J. Sluyter (Eds.), *Emotional development and emotional intelligence: Educational implications* (pp. 3–34). New York: Basic Books.
- Mayer, J. D., Salovey, P. & Caruso, D. R. (2002). *Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT). Version 2.0*. Toronto: Multi-Health Systems Inc.
- Mayer, J. D., Salovey, P. & Caruso, D. R. (2004). Emotional intelligence: Theory, findings, and implications. *Psychological Inquiry*, 15, 197–215.
- McAdams, D. P. (1980). A thematic coding system for the intimacy motive. *Journal of Research in Personality*, 14, 413–432.
- McAdams, D. P. (1982). Experiences of intimacy and power: Relationships between social motives and autobiographical memory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 42, 292–302.
- McAdams, D. P. (1989). *Intimacy: The need to be close*. New York: Doubleday.
- McAdams, D. P. (1992). The Five-Factor-Model in personality: A critical appraisal. *Journal of Personality*, 60, 329–362.
- McAdams, D. P. (1995). What do we know when we know a person? *Journal of Personality*, 63, 365–396.
- McAdams, D. P. (2009). *The person: An introduction to the science of personality psychology* (5th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley.
- McAdams, D. P. (2013). *The redemptive self. Stories Americans live by*. New York: Oxford University Press.
- McAdams, D. P. (2015). *The art and science of personality development*. New York: Guilford Press.
- McAdams, D. P. & McLean, K. C. (2013). Narrative identity. *Current Directions in Psychological Science*, 22, 233–238.
- McAdams, D. P., Hoffman, B. J., Mansfield, E. D. & Day, R. (1996). Themes of agency and communion in significant autobiographical scenes. *Journal of Personality*, 64, 339–378.
- McAdams, D. P., Reynolds, J., Lewis, M., Patten, A. & Bowman, P. J. (2001). When bad things turn good and good things turn bad: Sequences of redemption and contamination in life narrative, and their relation to psychosocial adaptation in midlife adults and in students. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 27, 472–483.
- McAdams, D. P., Anyidoho, N. A., Brown, C., Huang, Y. T., Kaplan, B. et al. (2004). Traits and stories: Links between dispositional and narrative features of personality. *Journal of Personality*, 72, 761–783.
- McAdams, D. P., Albaugh, M., Farber, E., Daniels, J., Logan, R. L. et al. (2008). Family metaphors and moral intuitions: How conservatives and liberals narrate their lives. *Journal of Personality and Social Psychology*, 95, 978–990.
- McAdams, D. P., Hanek, K. J. & Dadabo, J. (2013). Themes of self-regulation and self-exploration in the life stories of religious American conservatives and liberals. *Political Psychology*, 34, 201–219.
- McCall, R. B. (1977). Childhood IQ's as predictors of adult educational and occupational status. *Science*, 197, 482–483.
- McClelland, D. C. (1953). The measurement of human motivation. An experimental approach. *Educational Testing Service*, 41–51.
- McClelland, D. C. (1961). *The achievement society*. New York: Van Nostrand.
- McClelland, D. C. (1985). *Human motivation*. Glenview, IL: Scott, Foresman.
- McClelland, D. C., Atkinson, J. W., Clark, R. A. & Lowell, E. L. (1953). *The achievement motive*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- McCrae, R. R. (1987). Creativity, divergent thinking, and openness to experience. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52, 1258–1265.
- McCrae, R. R. (2001). Trait psychology and culture: Exploring intercultural comparisons. *Journal of Personality and Social Psychology*, 69, 819–846.

- McCrae, R. R. & Allik, J. (Eds.) (2002). *The five-factor-model of personality across cultures*. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
- McCrae, R. R. & Costa, P. T., Jr. (1983). Joint factors in self-reports and ratings: neuroticism, extraversion, and openness to experience. *Personality and Individual Differences*, 4, 245–255.
- McCrae, R. R. & Costa, P. T., Jr. (1985). Updating Norman's »Adequate Taxonomy«: Intelligence and personality dimensions in natural language and in questionnaires. *Journal of Personality and Social Psychology*, 49, 710–721.
- McCrae, R. R. & Costa, P. T., Jr. (1996). Toward a new generation of personality theories: Theoretical contexts for the five-factor model. In J. S. Wiggins (Ed.), *The five-factor model of personality: Theoretical perspectives* (pp. 51–87). New York: Guilford.
- McCrae, R. R. & Costa, P. T., Jr. (1999). A five-factor theory of personality. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), *Handbook of personality: Theory and research* (pp. 139–153). New York: Guilford.
- McCrae, R. R., Costa, P. T., Jr., Martin, T. A., Oryol, V. E., Rukavishnikov, A. A., Senin, I. G. et al. (2004). Consensual validation of personality traits across cultures. *Journal of Research in Personality*, 38, 179–201.
- McCrae, R. R. & Terracciano, A. (2005). Personality profiles of cultures: Aggregate personality traits. *Journal of Personality and Social Psychology*, 89, 407–425.
- McCrae, R. R. & Terracciano, A. (2005). Universal features of personality traits from the observer's perspective: Data from 50 cultures. *Journal of Personality and Social Psychology*, 88, 547–561.
- McCrae, R. R., Zonderman, A. B., Costa, P. T., Jr. & Bond, M. (1996). Evaluating replicability of factors in the Revised NEO Personality Inventory: Confirmatory factor analysis versus Procrustes rotation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 70, 552–566.
- McGinnes, E. (1949). Emotionality and perceptual defence. *Psychological Review*, 56, 244–251.
- McGowan, P., Sasaki, A., D'Alessio, A., Dymov, S., Labonté, B., Szyf, M. et al. (2009). Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse. *Nature Neuroscience*, 12, 342–348.
- McGrew, K. S. (2005). The Cattell-Horn-Carroll theory of cognitive abilities. In D. P. Flanagan & P. L. Harrison (Eds.), *Contemporary intellectual assessment* (2nd ed., pp. 136–202). New York: The Guilford Press.
- McGue, M., Keyes, M. A., Sharma, A., Elkins, I., Legrand, L. N., Johnson, W. et al. (2007). The environments of adopted and nonadopted youth: Evidence on range restriction from the Sibling Interaction and Behavior Study (SIBS). *Behavior Genetics*, 37, 449–462.
- McLean, K. C. & Pasupathi, M. (2011). Old, new, borrow, blue?: The emergence and retention of personal meaning in autobiographical storytelling. *Journal of Personality*, 79, 135–163.
- McLean, K. C. & Pratt, M. W. (2006). Life's little (and big) lessons: Identity statuses and meaning-making in the turning point narratives of emerging adults. *Developmental Psychology*, 42, 714–722.
- McLean, K. C., Pasupathi, M. & Pals, J. L. (2007). Selves creating stories creating selves: A process model of self-development. *Personality and Social Psychology Review*, 11, 262–278.
- McLean, K. C., Syed, M., Pasupathi, M., Adler, J. M., Dunlop, W. L. et al. (2020). The empirical structure of narrative identity: The initial big three. *Journal of Personality and Social Psychology*, 119, 920–944.
- McLeod, B. D., Weisz, J. R. & Wood, J. J. (2007). Examining the association between parenting and childhood depression: A meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 27, 986–1003.
- McNaughton, N. (2020). Personality neuroscience and psychopathology: should we start with biology and look for neural-level factors?. *Personality Neuroscience*, 3, E4. doi:10.1017/pen.2020.5.
- McNaughton, N. & Smillie, L. D. (2018). Some metatheoretical principles for personality neuroscience. *Personality Neuroscience*, 1, e11, 1–13. doi: 10.1017/pen.2018.9.
- McNemar, Q. (1942). *The revision of the Stanford-Binet Scale: An analysis of the standardization data*. Boston: Houghton Mifflin.
- McRorie, M. & Cooper, C. (2004). Synaptic transmission correlates of general mental ability. *Intelligence*, 32, 263–275.
- McWilliams, L. A., Cox, B. J., Enns, M. W. & Clara, I. P. (2006). Personality correlates of outpatient mental health service utilization: Findings from the U.S. National Comorbidity Survey. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 41, 357–363.
- Meaney, M. J. & Szyf, M. (2005). Environmental programming of stress responses through DNA methylation: life at the interface between a dynamic environment and a fixed genome. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 7, 103–123.
- Mednick, S. A. (1962). The associative basis of the creative process. *Psychological Review*, 69, 220–232.
- Meer, B. & Stein, M. I. (1955). Measures of intelligence and creativity. *Journal of Personality*, 39, 117–126.

- Mendel, G. (1866). Versuche über Pflanzen-Hybriden. *Verhandlungen des Naturforscher Vereins Brünn*, 4, 3–47.
- Mendelsohn, G. A. (1976). Associative and attentional processes in creative performance. *Journal of Personality*, 44, 341–369.
- Mertens, W. (2008). *Psychoanalyse: Geschichte und Methoden* (4. Aufl.). München: C.H. Beck.
- Merz, F. (1965). Aggression und Aggressionstrieb. In H. Thomae (Hrsg.), *Handbuch der Psychologie, Band 2 Allgemeine Psychologie II, 2. Halbband Motivation* (S. 565–601). Göttingen: Hogrefe.
- Meyer, A. E., Arnold, M. A., Freitag, D. E. & Balck, F. (1977). Cattells Test-Konstruktions-Strategie, beurteilt an der Eppendorf-Übersetzung seines 16 Persönlichkeits-Faktoren (16 PF) Fragebogens. *Diagnostica*, 23, 97–118.
- Meyers, C. R. (1970). Journal citations and scientific eminence in contemporary psychology. *American Psychologist*, 25, 1041–1048.
- Meyers, L. S. & Wong, D. T. (1988). Validation of a new test of Locus of Control: The Internal Control Index. *Educational and Psychological Measurement*, 48, 753–761.
- Milgram, S. & Shotland, R. L. (1973). *Television and antisocial behavior*. New York: Academic Press.
- Miller, E. M. (1994). Intelligence and brain myelination: A hypothesis. *Personality and Individual Differences*, 17, 803–832.
- Miller, E. M. (1997). Could nonshared environmental variance have evolved to assure diversification through randomness? *Evolution and Human Behavior*, 18, 195–221.
- Miller, G. A. (1956). The magical number seven plus or minus two: Some limits in our capacity for processing informations. *Psychological Assessment*, 63, 81–87.
- Miller, G. F. & Tal, I. R. (2007). Schizotypy versus openness and intelligence as predictors of creativity. *Schizophrenia Research*.
- Miller, T. Q., Heath, L., Molcan, J. R. & Dugoni, B. L. (1991). Imitative violence in the real world: A reanalysis of homicide rates following championship prize fights. *Aggressive Behavior*, 17, 121–134.
- Millet, P. & Sandberg, K. W. (2003). Individual status at the start of rehabilitation: Implications for vocational rehabilitation programs. *Work: Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation*, 20, 121–129.
- Mingroni, M. A. (2004). The secular rise in IQ: Giving heterosis a closer look. *Intelligence*, 32, 65–83.
- Mirels, H. L. (1982a). The illusory nature of implicit personality theory. Logical and empirical considerations. *Journal of Personality*, 50, 203–222.
- Mirels, H. L. (1982b). Tenacious inferential illusions: Experimental facts vs. critical fancy. *Journal of Personality*, 50, 245–250.
- Mischel, W. (1961). Preference for delayed reinforcement and social responsibility. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 62, 1–7.
- Mischel, W. (1968). *Personality and assessment*. New York: Wiley.
- Mischel, W. (1971). *Introduction to personality*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Mischel, W. (1973). Toward a cognitive social learning reconceptualization of personality. *Psychological Review*, 80, 252–283.
- Mischel, W. (1974). Processes in delay of gratification. In L. Berkowitz (Ed.), *Advances in experimental social psychology* (pp. 249–292). New York: Academic Press.
- Mischel, W. (1976). *Introduction to personality* (2nd ed.). New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Mischel, W. (1977). The interaction of person and situation. In D. Magnusson & N. S. Endler (Eds.), *Personality at the crossroads: Current issues in interactional psychology* (pp. 333–352). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Mischel, W. (1984). Convergences and challenges in the search for consistency. *American Psychologist*, 39, 351–364.
- Mischel, W. (2004). Toward an integrative science of the person. *Annual Review of Psychology*, 55, 1–22.
- Mischel, W. & Peake, P. K. (1982). Beyond déjà vu. In the search for cross-situational consistency. *Psychological Review*, 89, 730–755.
- Mischel, W., Shoda, Y. & Peake, P. K. (1988). The nature of adolescent competencies predicted by preschool delay of gratification. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54, 687–696.
- Miska, E. A. & Ferguson-Smith, A. C. (2016). Transgenerational inheritance: models and mechanisms of non-DNA sequence-based inheritance. *Science*, 354, 59–63.
- Mitchell, B. L., Cuéllar-Partida, G., Grasby, K. L., Campos, A. I., Strike, L. T., Hwang, L.-D. et al. (2020). Educational attainment polygenic scores are associated with cortical total surface area and regions important for language and memory. *NeuroImage*, 212, 116691.
- Möller, A. & Huber, M. (2003). Sensation Seeking – Konzeptbildung und -entwicklung. In M. Roth & P. Hammelstein (Hrsg.), *Sensation Seeking – Konzeption, Diagnostik und Anwendung* (S. 5–28). Göttingen: Hogrefe.
- Mönkediek, B., Lang, V., Weigel, L., Baum, M. A., Eifler, E. F., Hahn, E. et al. (2019). The German twin family panel (TwinLife). *Twin Research and Human Genetics*, 22, 540–547.

- Moffitt, T. E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R. J. et al. (2011). A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108, 2693–2698.
- Moneta, G. B., Shatin, C., Schneider, B. & Csikszentmihalyi, M. (2001). A longitudinal study of the self-concept and experiential components of self-worth and affect across adolescence *Applied Developmental Science*, 5, 125–142.
- Monson, T. C., Hesley, J. W. & Chernick, L. (1982). Specifying when personality traits can and cannot predict behavior: An alternative to abandoning the attempt to predict single-act criteria. *Journal of Personality and Social Psychology*, 43, 385–399.
- Moore, D. S. (2006). A very little bit of knowledge: Re-evaluating the meaning of the heritability of IQ. *Human Development*, 49, 347–353.
- Moos, R. H. (1969). Sources of variance in responses to questionnaires and in behavior. *Journal of Abnormal Psychology*, 74, 405–412.
- Moos, R. H. (1973). Conceptualizations of human environments. *American Psychologist*, 28, 652–665.
- Moreno, J. L. (1934). *Who shall survive? Foundations of sociometry, group psychotherapy, and sociodrama* (3rd ed.). Beacon: Beacon House.
- Morris, L. W., Davis, M. A. & Hutchings, C. H. (1981). Cognitive and emotional components of anxiety: Literature review and a revised worry-emotionality-scale. *Journal of Educational Psychology*, 73, 541–555.
- Morris, T. T., Davies, N. M. & Davey Smith, G. (2021). Can education be personalized using pupils' genetic data? *eLife*, 9, e49962.
- Moruzzi, G. & Magoun, H. W. (1949). Brain stem reticular formation and activation of the EEG. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 1, 455–473.
- Moskowitz, D. S. (1982). Coherence and cross-situational generality in personality: A new analysis of old problems. *Journal of Personality and Social Psychology*, 43, 754–768.
- Moskowitz, D. S. (1994). Cross-situational generality and the interpersonal complex. *Journal of Personality and Social Psychology*, 66, 921–933.
- Mowrer, O. H. (1939). A stimulus-response analysis of anxiety and its role as a reinforcing agent. *Psychological Review*, 46, 553–556.
- Mowrer, O. H. (1950). *Learning theory and personality dynamics*. New York: Ronald Press.
- Mowrer, O. H. (1960). *Learning theory and behavior*. New York: Wiley.
- Muhonen, T. & Torkelson, E. (2004). Work locus of control and its relationship to health and job satisfaction from a gender perspective. *Stress and Health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress*, 20, 21–28.
- Mueller, E. M., Makeig, S., Stemmler, G., Hennig, J. & Wacker, J. (2011). Dopamine effects on human error processing depend on catechol-O-methyltransferase VAL158MET genotype. *Journal of Neuroscience*, 31, 15818–15825.
- Mueller, E. M., Burgdorf, C., Chavanon, M.-L., Schweiger, D., Wacker, J. & Stemmler, G. (2014). Dopamine blockade eliminates differences in failure processing between agentic introverts and extraverts in an incentive context. *Cognitive Affective and Behavioral Neuroscience*, 14, 756–768.
- Müller-Lyer, F. (1896). Zur Lehre von den optischen Täuschungen. Kontrast und Konfluxion. *Zeitschrift für Psychologie*, 9, 1–16.
- Münsterberg, H. (1891). Zur Individualpsychologie. *Centralblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie*, 14, 196–198.
- Munafo, M. R., Freimer, N. B., Ng, W., Ophoff, R., Veijola, J., Miettinen, J. et al. (2009). 5-HTTLPR genotype and anxiety-related personality traits: A meta-analysis and new data. *American Journal of Medical Genetics, Part B* 150B, 271–281.
- Murasko, J. E. (2007). A lifecourse study on education and health: The relationship between childhood psychosocial resources and outcomes in adolescence and young adulthood. *Social Science Research*, 36, 1348–1370.
- Murphy, N. A., Hall, J. A. & Colvin, C. R. (2003). Accurate intelligence assessments in social interactions: Mediators and gender effects. *Journal of Personality and Social Psychology*, 71, 465–493.
- Must, O., Must, A. & Raudik, V. (2003). The secular rise in IQs: In Estonia, the Flynn effect is not a Jensen effect. *Intelligence*, 31, 461–471.
- Myers, I. B. & McCaulley, M. H. (1985). *Manual. A guide to the development and use of the Myers-Briggs Type Indicator*. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
- Myrtek, M. (1980). *Psychophysiologische Konstitutionsforschung*. Göttingen: Hogrefe.
- Myrtek, M. (1998). Metaanalysen zur psychophysiologischen Persönlichkeitsforschung. In F. Rösler (Hrsg.), *Ergebnisse und Anwendungen der Psychophysiologie. Enzyklopädie der Psychologie, Band 5, Serie I, Themenbereich C* (S. 993). Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie.
- Nagel, M., Jansen, P. R., Stringer, S., Watanabe, K., De Leeuw, C. A., et al. (2018). Meta-analysis of genome-wide association studies for neuroticism in 449,484 individuals identifies novel genetic loci and pathways. *Nature Genetics*, 50, 920–927.
- Nakao, K., Takaishi, J. & Tatsuta, K. (2000). The influences of family environment on personality traits. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 54, 91–95.

- Neale, M. C. & Maes, H. H. M. (2005). *Methodology for genetic studies of twins and families*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Neisser, U. (1976). General, academic, and artificial intelligence. In L. Resnick (Ed.), *The nature of intelligence* (pp. 135–144). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Neisser, U. (Ed.). (1998). *The rising curve*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Neisser, U., Boodoo, G., Bouchard, T. J., Jr., Boykin, A. W., Brody, N., Ceci, S. J. et al. (1996). Intelligence: Knowns and unknowns. *American Psychologist*, 51, 77–101.
- Nettelbeck, T. & Wilson, C. D. (2004). The Flynn effect: Smarter not faster. *Intelligence*, 32, 85–93.
- Neubauer, A. C. (1995). *Intelligenz und Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung*. Wien: Springer.
- Neubauer, A. C. (1997). The mental speed approach to the assessment of intelligence. In J. Kingma & W. Tomic (Eds.), *Advances in cognition and educational practice: Reflections on the concept of intelligence* (pp. 149–174). Greenwich, CT: JAI Press.
- Neubauer, A. C. & Bucik, V. (1996). The mental speed-IQ relationship: Unitary or modular? *Intelligence*, 22, 23–48.
- Neubauer, A. C. & Fink, A. (2005). Basic information processing and the psychophysiology of intelligence. In R. J. Sternberg & J. E. Pretz (Eds.), *Cognition and intelligence. Identifying the mechanisms of the mind* (pp. 68–87). Cambridge: Cambridge University Press.
- Neubauer, A. C. & Fink, A. (2009). Intelligence and neural efficiency. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 33, 1004–1023.
- Neubauer, A. C., Freudenthaler, H. H. & Pfurtscheller, G. (1995). Intelligence and spatiotemporal patterns of event-related desynchronization (ERD). *Intelligence*, 20, 249–266.
- Neubauer, A. C. & Knorr, E. (1997). Elementary cognitive processes in choice reaction time tasks and their correlation with intelligence. *Personality and Individual Differences*, 23, 715–728.
- Neubauer, A. C. & Knorr, E. (1998). Three paper-and-pencil tests for speed of information processing: Psychometric properties and correlations with intelligence. *Intelligence*, 26, 123–151.
- Newcomb, T. M. (1929). *Consistency of certain extrovert-introvert behavior patterns in 51 problem boys*. New York: Columbia University Press.
- Newman, H. H., Freeman, F. N. & Holzinger, K. J. (1937). *Twins: A study of heredity and environment*. Chicago: University of Chicago Press.
- Newman, S. D. & Just, M. A. (2005). The neural bases of intelligence. A perspective based on functional neuroimaging. In R. J. Sternberg & J. E. Pretz (Eds.), *Cognition and intelligence. Identifying the mechanisms of the mind* (pp. 88–103). Cambridge: Cambridge University Press.
- Newsome, S., Day, A. L. & Catano, V. M. (2000). Assessing the predictive validity of emotional intelligence. *Personality and Individual Differences*, 29, 1005–1016.
- Ng, T. W. H., Sorensen, K. L. & Eby, L. T. (2006). Locus of control at work: A meta-analysis. *Journal of Organizational Behavior*, 27, 1057–1087.
- Nicholls, J. G. (1972). Creativity in the person who never will produce anything original and useful: The concept of creativity as a normally distributed trait. *American Psychologist*, 27, 717–727.
- Nichols, R. C. (1978). Twins studies of ability, personality and interests. *Homo*, 29, 158–173.
- Nivard, M. G., Belsky, D., Harden, K. P., Baier, T., Ystrom, E. & Lyngstad, T. H. (2022, February 22). Neither nature nor nurture: Using extended pedigree data to elucidate the origins of indirect genetic effects on offspring educational outcomes. <https://doi.org/10.31234/osf.io/bhpm5>
- Norman, W. T. (1963). Toward an adequate taxonomy of personality attributes: Replicated factor structure in peer nomination personality ratings. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 66, 574–583.
- Norman, W. T. (1967). *2800 personality trait descriptors: Normative operating characteristics for a university population*. Department of Psychology, University of Michigan (zitiert in Ostendorf, 1990).
- Norman, W. T. (1969). To see ourselfness as others see us: Relations among self-perception, peer perceptions, and expected peerperceptions of personality attributes. *Multivariate Behavioral Research*, 4, 417–443.
- Novembre, J., Johnson, T., Bryc, K., Kutalik, Z., Boyko, A. R., Auton, A. et al. (2008). Genes mirror geography within Europe. *Nature*, 456, 98–101.
- Nyborg, H. (2005). Sex-related differences in general intelligence g, brain size, and social status. *Personality and Individual Differences*, 39, 497–509.
- Nyborg, H. (Ed.). (1997). *The scientific study of human nature: Tribute to Hans J. Eysenck at eighty*. Amsterdam: Pergamon Press.
- O'Dell, J. W. (1980). A re-examination of Finney's oral and anal characters. *Journal of General Psychology*, 102, 143–146.
- Oberauer, K. & Lewandowsky, S. (2019). Addressing the theory crisis in psychology. *Psychonomic Bulletin & Review*, 26, 1596–1618.
- Oberauer, K., Lewandowsky, S., Awh, E., Brown, G. D. A., Conway, A. et al. (2018). Benchmarks

- for models of short-term and working memory. *Psychological Bulletin*, 144, 885–958.
- Oden, M. H. (1968). The fulfillment of promise: 40-year-follow-up of the Terman gifted groups. *Genetic Psychology Monographs*, 77, 3–93.
- Oerter, R. & Montada, L. (2008). *Entwicklungspsychologie* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union.
- Ofek, E. & Pratt, H. (2005). Neurophysiological correlates of subjective significance. *Clinical Neurophysiology*, 116, 2354–2362.
- Ohmann, H. A., Kuper, N. & Wacker, J. (2020). A low dosage of the dopamine D2-receptor antagonist sulpiride affects effort allocation for reward regardless of trait extraversion. *Personality Neuroscience*, 3, E7. doi:10.1017/pen.2020.7.
- Okbay, A., Beauchamp, J. P., Fontana, M. A., Lee, J. J., Pers, T. H., Rietveld, C. A. et al. (2016). Genome-wide association study identifies 74 loci associated with educational attainment. *Nature*, 533, 539–542.
- Okbay, A., Wu, Y., Wang, N., Jayashankar, H., Bennett, M., Nehzati, S. M. et al. (2022). Polygenic prediction of educational attainment within and between families from genome-wide association analyses in 3 million individuals. *Nature Genetics*, 54, 437–449.
- Okey, J. L. (1992). Human aggression: The etiology of individual differences. *Journal of Humanistic Psychology*, 32, 51–64.
- Oliver, J. E., Jose, P. E. & Brough, P. (2006). Confirmatory factor analysis of the Work Locus of Control Scale. *Educational and Psychological Measurement*, 66, 835–851.
- Olweus, D. (1976). Der »moderne« Interaktionismus von Person und Situation und seine varianzanalytische Sackgasse. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 8, 171–186.
- Ones, D. S. & Viswesvaran, C. (1998). The effects of social desirability and faking on personality and integrity assessment for personnel selection. *Human Performance*, 11, 245–269.
- Open Science Collaboration. (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. *Science*, 349(6251), aac4716.
- Opp, K. D. (1968). *Kriminalität und Gesellschaftsstruktur*. Neuwied: Luchterhand.
- Ortner, T. M., Proyer, R. T. & Kubinger, K. D. (2006). *Theorie und Praxis objektiver Persönlichkeitstests*. Bern: Huber.
- Ostendorf, F. (1990). *Sprache und Persönlichkeitsstruktur. Zur Validität des Fünf-Faktoren-Modells der Persönlichkeit*. Regensburg: Roderer.
- Ostendorf, F. & Angleitner, A. (1994). The five-factor taxonomy: Robust dimensions of personality description. *Psychologica Belgica*, 34, 175–194.
- Ostendorf, F. & Angleitner, A. (2004). *NEO-PI-R. NEO-Persönlichkeitsinventar nach Costa und McCrae, revidierte Form*. Göttingen: Hogrefe.
- Otten, H. (1993). Beziehungen von Ärgerausdruck zu kardiovaskulärer Reaktivität und Blutdruck bei Männern. In V. Hodapp & P. Schwenkmeizer (Hrsg.), *Ärger und Ärgerausdruck* (S. 193–215). Bern: Huber.
- Owens, W. A. (1963). Age and mental abilities: A longitudinal study. *Genetic Psychology Monographs*, 48, 3–54.
- Ozkan, T. & Lajunen, T. (2005). Multidimensional Traffic Locus of Control Scale (T-LOC): Factor structure and relationship to risk driving. *Personality and Individual Differences*, 38, 533–545.
- Palmer, B. R., Gignac, G. & Manocha, R. (2005). A psychometric evaluation of the Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test Version 2.0. *Intelligence*, 33, 285–305.
- Panek, P. E., Wagner, E. E. & Suen, H. (1979). Hand test indices of violent and destructive behavior for institutionalized mental retardates. *Journal of Personality Assessment*, 43, 376–378.
- Panitz, C., Sperl, M. F., Hennig, J., Klucken, T., Hermann, C. & Mueller, E. M. (2018). Fearfulness, neuroticism/anxiety, and COMT Val158-Met in long-term fear conditioning and extinction. *Neurobiology of Learning and Memory*, 155, 7–20.
- Parker, J., Bagby, R. M. & Summerfeldt, L. J. (1993). Confirmatory factor analysis of the revised NEO Personality Inventory. *Personality and Individual Differences*, 15, 463–466.
- Parnes, S. J. & Meadow, A. (1960). Evaluation of persistence of effects produced by a creative problemsolving course. *Psychological Reports*, 7, 357–361.
- Passini, F. T. & Norman, W. T. (1966). A universal conception of personality structure? *Journal of Personality and Social Psychology*, 4, 44–49.
- Patterson, C., Kupersmidt, J. & Griesler, P. (1990). Children's perceptions of self and of relationships with others as a function of sociometric status. *Child Development*, 61, 1335–1349.
- Patton, J. H., Stanford, M. S. & Barratt, E. S. (1995). Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. *Journal of Clinical Psychology*, 6, 768–774.
- Paul, K., Short, C. A., Beauducel, A., Per Carsten H., Härpfer, K., Henning, J. et al. (in press). The methodology and dataset of the CoScience EEG-Personality Project – a large-scale, multi-laboratory project grounded in cooperative forking paths analysis.
- Paulhus, D. & Christie, R. (1981). Spheres of control: An interactionist approach to assessment of perceived control. In H. M. Lefcourt (Ed.), *Research with the locus of control construct*.

- Assessment methods* (Vol. 1, pp. 161–188). New York: Academic Press.
- Paulhus, D. L. (1986). Self-deception and impression management in test responses. In A. Angleitner & J. S. Wiggins (Eds.), *Personality assessment via questionnaires* (pp. 143–165). Berlin: Springer.
- Paulhus, D. L. & Bruce, M. N. (1992). The effect of acquaintanceship on the validity of personality impressions: a longitudinal study. *Journal of Personality and Social Psychology*, 63, 816–824.
- Paulhus, D. L., Trapnell, P. D. & Chen, D. (1999). Birth order effects on personality and achievement within families. *Psychological Science*, 10, 482–488.
- Pauls, C. A. & Crost, N. W. (2005). Cognitive ability and self-reported efficacy of self-presentation predict faking on personality measures. *Journal of Individual Differences*, 26, 194–206.
- Paunonen, S. V. (1988). Trait relevance and the differential predictability of behavior. *Journal of Personality*, 56, 599–619.
- Pawlik, K. (1968). *Dimensionen des Verhaltens*. Bern: Huber.
- Pawlik, K. (1973). *Zur Frage der psychologischen Interpretation von Persönlichkeitsfaktoren* (Arbeiten aus dem Psychologischen Institut No. 22). Hamburg: Universität Hamburg.
- Pawlik, K. (1976). Modell- und Praxisdimensionen psychologischer Diagnostik. In K. Pawlik (Hrsg.), *Diagnose der Diagnostik* (S. 13–43). Stuttgart: Klett.
- Pawlik, K. (1979). Der »Interaktionismus« aus verhaltenswissenschaftlicher Sicht. In L. H. Eckensberger (Hrsg.), *Bericht über den 31. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Mannheim 1978, Band 1: Grundlagen und Methoden der Psychologie* (S. 460–463). Göttingen: Hogrefe.
- Pawlik, K. (1982). Multivariate Persönlichkeitsforschung: Zur Einführung in Fragestellung und Methodik. In K. Pawlik (Hrsg.), *Multivariate Persönlichkeitsforschung* (S. 17–54). Bern: Huber.
- Pawlik, K. & Buse, L. (1996). Verhaltensbeobachtung in Labor und Feld. In K. Pawlik (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie. Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung, Band 1. Grundlagen und Methoden der Differentiellen Psychologie* (S. 359–394). Göttingen: Hogrefe.
- Pawlik, K. & Buse, L. (Eds.) (1992). *Felduntersuchungen zur transsituativen Konsistenz individueller Unterschiede im Erleben und Verhalten*. Bern: Huber.
- Pawlow, I. P. (1927). *Conditioned reflexes*. London: Oxford University Press.
- Pawlow, I. P. (1953a). *Vorlesungen über die Arbeit der Großhirnhemisphäre. Sämtliche Werke* (Bd. IV). Berlin: Akademie.
- Pawlow, I. P. (1953b). *Zwanzigjährige Erfahrungen mit dem objektiven Studium der höheren Nerventätigkeit (des Verhaltens) der Tiere. Sämtliche Werke* (Bd. III). Berlin: Akademie.
- Peabody, D. (1987). Selecting representative trait adjectives. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52, 59–71.
- Peabody, D. & Goldberg, L. R. (1989). Some determinants of factor structures from personality-trait descriptors. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57, 552–567.
- Pedersen, N. L., McClearn, G. E., Plomin, R. & Nesselroade, J. R. (1992). Effects of early rearing environment of twin similarity in the last half of the life span. *British Journal of Developmental Psychology*, 10, 255–267.
- Pedersen, N. L., Plomin, R., McClearn, G. E. & Friberg, L. (1988). Neuroticism, extraversion and related traits in adult twins reared apart and reared together. *Journal of Personality and Social Psychology*, 55, 950–957.
- Pedersen, N. L., Plomin, R., Nesselroade, J. R. & McClearn, G. E. (1992). A quantitative genetic analysis of cognitive abilities during the second half of the life span. *Psychological Science*, 3, 346–353.
- Penfield, W. & Jasper, H. (1954). *Epilepsy and the functional anatomy of the human brain*. Boston: Little Brown.
- Perkins, A. M., Kemp, S. E. & Corr, P. J. (2007). Fear and anxiety as separable emotions: an investigation of the revised reinforcement sensitivity theory of personality. *Emotion*, 7, 252.
- Pervin, L. A. (1970). *Personality: Theory, assessment, and research*. New York: Wiley.
- Pervin, L. A. (1985). Personality: Current controversies, issues, and directions. *Annual Review of Psychology*, 36, 83–114.
- Petermann, F. (Hrsg.) (2012). *WAIS IV Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition. Durchführung und Auswertung. Deutschsprachige Adaptation der WAIS-IV von D. Wechsler*. München: Pearson.
- Petrides, K. V. & Furnham, A. (2003). Trait emotional intelligence: Behavioral validation in two studies of emotion recognition and reactivity to mood induction. *European Journal of Personality*, 17, 29–57.
- Phan, K. L., Wager, T., Taylor, S. F. & Liberzon, I. (2002). Functional neuroanatomy of emotion: A meta-analysis of emotion activation studies in PET and fMRI. *NeuroImage*, 16, 331–348.
- Phillips, L. H. & Della Sala, S. (1998). Aging, intelligence, and anatomical segregation in the frontal lobes. *Learning and Individual Differences*, 10, 217–243.

- Pickering, A. D., Corr, P.J. & Gray, J. A. (1999). Interactions and reinforcement sensitivity theory: A theoretical analysis of Rusting and Larsen (1997). *Personality and Individual Differences*, 26, 357–365.
- Pickering, A. D., Corr, P.J., Powell, J. H., Kumari, V., Thornton, J. C. & Gray, J. A. (1997). Individual differences in reactions to reinforcing stimuli are neither black nor white: To what extend are they Gray? In N. Nyborg (Ed.), *The scientific study of human nature: A tribute to H.J. Eysenck at eighty* (pp. 36–67). Amsterdam: Pergamon Press/Elsevier.
- Pickering, A. D., Diaz, A. & Gray, J. A. (1995). Personality and the reinforcement: An exploration using a maze-learning task. *Personality and Individual Differences*, 18, 541–558.
- Piedmont, R. L., McCrae, R. R., Riemann, R. & Angleitner, A. (2000). On the invalidity of Validity Scales: Evidence from self reports and observer ratings. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78, 582–593.
- Pines, H. A. & Julian, J. W. (1972). Effects of task and social demands on locus of control differences in information processing. *Journal of Personality*, 40, 407–416.
- Piontkowski, U., Ruppelt, M. & Sandmann, M. (1981). Eine Normierung von Rotters I-E-Skala. *Diagnostica*, 27, 313–323.
- Plomin, R. (1995). Genetics, environmental risks, and protective factors. In J. R. Turner, L. R. Cardon & J. K. Hewitt (Eds.), *Behavior genetic approaches in behavioral medicine* (pp. 217–235). New York: Plenum Press.
- Plomin, R. & Daniel, D. (1987). Why are children in the same family so different from one another? *Behavioral and Brain Sciences*, 10, 1–16.
- Plomin, R. & Deary, I. J. (2015). Genetics and intelligence differences: five special findings. *Molecular Psychiatry*, 20, 98–108.
- Plomin, R. & DeFries, J. C. (1985). A parent-offspring adoption study of cognitive abilities in early childhood. *Intelligence*, 9, 341–356.
- Plomin, R., DeFries, J. C. & Loehlin, J. C. (1977). Genotype-environment interaction and correlation in the analysis of human behavior. *Psychological Bulletin*, 84, 309–322.
- Plomin, R., Haworth, C. M., Meaburn, E. L., Price, T. S., Wellcome Trust Case Control Consortium 2 & Davis, O. S. (2013). Common DNA markers can account for more than half of the genetic influence on cognitive abilities. *Psychological Science*, 24, 562–568.
- Plomin, R. & Kovas, Y. (2005). Generalist genes and learning disabilities. *Psychological Bulletin*, 131, 592–617.
- Plomin, R. & von Stumm, S. (2018). The new genetics of intelligence. *Nature Reviews Genetics*, 19, 148–159.
- Polanía, R., Nitsche, M. A. & Ruff, C. C. (2018). Studying and modifying brain function with non-invasive brain stimulation. *Nature Neuroscience*, 21, 174–187.
- Polderman, T. J. C., Benyamin, B., de Leeuw, C. A., Sullivan, P. F., van Bochoven, A. et al. (2015). Meta-analysis of the heritability of human traits based on fifty years of twin studies. *Nature Genetics*, 47, 702–712.
- Pollet, T. V. & Nettle, D. (2007). Birth order and face-to-face contact with a sibling: Firstborns have more contact than laterborns. *Personality and Individual Differences*, 43, 1796–1806.
- Popper, K. R. (1963). The demarcation between science and metaphysics. In K.R. Popper (Ed.), *Conjectures and refutations* (2nd ed.). London: Routledge & Kegan Paul.
- Popper, K. R. (1994). *Logik der Forschung*. Tübingen: Mohr.
- Posner, M. I. & Mitchell, R. F. (1967). Chronometric analysis of classification. *Psychological Review*, 74, 392–409.
- Posthuma, D. & Boomsma, D. I. (2000). A note on the statistical power in extended twin designs. *Behavior Genetics*, 30, 147–158.
- Pötz, H., Kurz, R. W., Pirker, H., Dörrscheidt, W. & Uhlig, H. (2002). Einfluss eines ambulanten Trainings auf Kontrollüberzeugungen und gesundheitsrelevante Einstellungen bei Hypertonikern. *Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie*, 52, 417–424.
- Preckel, F., Holling, H. & Wiese, M. (2006). Relationship of intelligence and creativity in gifted and non-gifted students: An investigation of threshold theory. *Personality and Individual Differences*, 40, 159–170.
- Preiser, S. & Wermuth, S. (2003). Gerechte-Welt-Glaube, Rechtfertigung von Ungleichheit und politisches Engagement – Ideologien der Ungleichheit und der Glaube an eine gerechte Welt. In M. K. W. Schweer (Hrsg.), *Vertrauen im Spannungsfeld politischen Handelns. Herausforderungen und Perspektiven für eine politische Psychologie* (S. 79–89). Frankfurt: Peter Lang.
- Privé, F., Arbel, J. & Vilhjálmsson, B. J. (2020). LDpred2: better, faster, stronger. *Bioinformatics*, 36, 5424–5431.
- Privé, F., Aschard, H., Charmi, S., Folkersen, L., Hoggart, C. et al. (2022). Portability of 245 polygenic scores when derived from the UK Biobank and applied to 9 ancestry groups from the same cohort. *American Journal of Human Genetics*, 109, 12–23.

- Probst, P. (1982). Empirische Untersuchung zum Konstrukt der »Sozialen« Intelligenz. In K. Pawlik (Hrsg.), *Multivariate Persönlichkeitsforschung* (S. 201–226). Bern: Huber.
- Pryor, J. B., Gibbons, F. X., Wicklund, R. A., Fazio, R. H. & Hood, R. (1977). Self-focused attention and self-report validity. *Journal of Personality*, 45, 513–527.
- Pulkkinen, L., Kokko, K. & Rantanen, J. (2012). Paths from socioemotional behavior in middle childhood to personality in middle adulthood. *Developmental Psychology*, 48, 1283–1291.
- Purcell, S. (2002). Variance component models for gene-environment interaction in twin-analysis. *Twin Research*, 5, 554–571.
- Purcell, S., Neale, B., Todd-Brown, K., Thomas, L., Ferreira, M. A., Bender, D. et al. (2007). PLINK: a tool set for whole-genome association and population-based linkage analyses. *American Journal of Human Genetics*, 81, 559–575.
- Putz-Osterloh, W. (1981). Über die Beziehung zwischen Testintelligenz und Problemlöseerfolg. *Zeitschrift für Psychologie*, 189, 79–100.
- Putz-Osterloh, W. & Lüer, G. (1981). Über die Vorhersagbarkeit komplexer Problemlöseleistungen durch Ergebnisse in einem Intelligenztest. *Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie*, 38, 309–334.
- Quach, A., Levine, M. E., Tanaka, T., Lu, A. T., Chen, B. H., Ferrucci, L. et al. (2017). Epigenetic clock analysis of diet, exercise, education, and lifestyle factors. *Aging*, 9, 419–437.
- Rabbitt, P., Chetwynd, A. & McInnes, L. (2003). Do clever brains age more slowly? Further exploration of a nun result. *British Journal of Psychology*, 94, 63–71.
- Raine, A. & Venables, P. H. (1981). Classical conditioning and socialization – a bio-social interaction. *Personality and Individual Differences*, 2, 273–283.
- Rammsayer, T. (1995). Extraversion and alcohol: Eysenck's drug postulate revisited. *Neuropsychobiology*, 32, 197–207.
- Rammsayer, T. (2003). NMDA receptor activity and the transmission of sensory input into motor output in introverts and extraverts. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology B*, 56, 207–221.
- Rammstedt, B. & John, O. P. (2007). Measuring personality in one minute or less: A 10-item short version of the Big Five Inventory in English and German. *Journal of Research in Personality*, 41, 203–212.
- Rammstedt, B. & Rammsayer, T. H. (2002). Self-estimated intelligence. Gender differences, relationship to psychometric intelligence and moderating effects of level of education. *European Psychologist*, 7, 275–284.
- Rapaport, D. (1951). The autonomy of the ego. *Bulletin of the Menninger Clinic*, 15, 113–123.
- Rapaport, D. (1959a). *Die Struktur der psychoanalytischen Theorie*. Stuttgart: Klett.
- Rapaport, D. (1959b). The structure of the psychoanalytic theory: A systematizing attempt. In S. Koch (Ed.), *Psychology: A study of a science* (Vol. 3, pp. 55–183). New York: McGraw-Hill.
- Rathus, S. A. & Nienid, J. S. (1977). *Behavior therapy. Strategies of solving problems in living*. Bergenfield, NJ: New American Library.
- Ready, R. E., Clark, L.A., Watson, D. & Westhouse, K. (2000). Self- and peer-related personality: Agreement, trait reliability, and the »self-based heuristic«. *Journal of Research in Personality*, 34, 208–224.
- Reber, A. S. (1967). Implicit learning of artificial grammars. *Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior*, 6, 855–863.
- Reich, D. (2018). Who we are and how we got here: Ancient DNA and the new science of the human past. Oxford University Press.
- Reimanis, G. & Green, R. F. (1971). Imminence of death and intellectual decrement in the aging. *Developmental Psychology*, 5, 270–272.
- Renner, K. H. & Laux, L. (1998). William Sterns unitas multiplex und das Selbst in der Postmoderne. *Psychologie und Geschichte*, 8, 3–17.
- Reuter, M., Cooper, A. J., Smillie, L. D., Markett, S. & Montag, C. (2015). A new measure for the revised reinforcement sensitivity theory: Psychometric criteria and genetic validation. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 9, 38.
- Reynolds, B. & Schiffbauer, R. (2005). Delay of gratification and delay discounting: A unifying feedback model of delayed-related impulsive behavior. *The Psychological Record*, 55, 439–460.
- Richards, R., Kinney, D. K., Denet, M. & Merzel, A. B. C. (1988). Assessing everyday creativity: characteristics of the life-time creativity scales and validation with three large samples. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54, 476–485.
- Richardson, K. & Norgate, S. H. (2006). A critical analysis of IQ studies of adopted children. *Human Development*, 49, 319–335.
- Richardson, L. F. (1960). *Statistics of deadly quarrels*. Pittsburgh: Boxwood.
- Rickers-Ovsiankina, M. A. (1976). *Rorschach Psychology*. New York: Krieger.
- Riemann, R., Angleitner, A. & Strelau, J. (1997). Genetic and environmental influences on personality: A study of twins reared together using the self- and peer-report NEO-FFI scales. *Journal of Personality*, 65, 449–475.
- Riemann, R. & Spinath, F. M. (2005). Genetik und Persönlichkeit. In J. Hennig & P. Netter (Hrsg.),

- Biopsychologische Grundlagen der Persönlichkeit* (S. 539–628). München: Elsevier.
- Rietveld, C. A., Medland, S. E., Derringer, J., Yang, J., Esko, T., Martin, N. W. et al. (2013). GWAS of 126,559 individuals identifies genetic variants associated with educational attainment. *Science*, 340, 1467–1471.
- Rimfeld, K., Malanchini, M., Spargo, T., Spicker-nell, G., Selzam, S., McMillan, A. et al. (2019). Twins Early Development Study: a genetically sensitive investigation into behavioral and cognitive development from infancy to emerging adulthood. *Twin Research and Human Genetics*, 22, 508–513.
- Roberts, B. W., Kuncel, N. R., Shiner, R. L. Caspi, A. & Goldberg, L.R. (2007). The power of personality: The comparative validity of personality traits, socioeconomic status, and cognitive ability for predicting important life outcomes. *Perspectives on Psychology Science*, 2, 313–345.
- Roberts, B. W., O'Donnell, M. & Robins, R. W. (2004). Goal and personality trait development in emerging adulthood. *Journal of Personality and Social Psychology*, 87, 541–550.
- Roberts, B. W., Walton, K. E. & Viechtbauer, W. (2006). Patterns of mean-level change in personality traits across the life course: A meta-analysis of longitudinal studies. *Psychological Bulletin*, 132, 1–25.
- Roeh, S., Wiechmann, T., Sauer, S., Ködel, M., Binder, E. B. & Provençal, N. (2018). HAM-TBS: high-accuracy methylation measurements via targeted bisulfite sequencing. *Epigenetics Chromatin*, 11, 39.
- Roff, J. D. (1992). Childhood aggression, peer status and social class as predictors of delinquency. *Psychological Reports*, 70, 31–34.
- Rogers, C. R. (1951). *Client-centered therapy*. Boston: Houghton Mifflin.
- Rogers, C. R. & Dymond, R. F. (1954). *Psychotherapy and personality change*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rohde, P. A., Atzwanger, K., Butovskayad, M., Lampert, A., Mysterud, I., Sanchez-Andres, A. et al. (2003). Perceived parental favoritism, closeness to kin, and the rebel of the family: The effects of birth order and sex. *Evolution and Human Behavior*, 24, 261–276.
- Rohracher, H. (1965). *Kleine Charakterkunde*. Wien: Urban & Schwarzenberg.
- Rohrmann, S., Hodapp, V., Schnell, K., Tibubos, A., Schwenkmezger, P. et al. (2013). *Das State-Trait-Ärgerausdrucks-Inventar-2 (STAXI-2)*. Göttingen: Hogrefe.
- Roid, G. H. & Fitts, W. H. (1988). *Tennessee Self-Concept Scale*. Los Angeles: Western Psychological Services.
- Rolls, E. T. (2015). Limbic systems for emotion and for memory, but no single limbic system. *Cortex*, 62, 119–157.
- Roos, J. & Grewe, W. (1996). *Der Untergang des Ödipuskomplexes*. Bern: Huber.
- Rorer, L. G. (1965). The great response-style myth. *Psychological Bulletin*, 63, 129–156.
- Rorer, L. G. & Goldberg, L. R. (1965). Acquiescence in the MMPI? *Educational and Psychological Measurement*, 25, 801–817.
- Rorschach, H. (1921). *Psychodiagnostik*. Leipzig: Bucher.
- Rose, R. J., Koskenvuo, M., Kaprio, J., Scarna, S. & Langinvainio, H. (1988). Shared genes, shared experiences, and similarity of personality: Data From 13 288 Adult Finnish Co-Twins. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54, 161–171.
- Rosenzweig, S. (1941). Need-persistent and ego-defensive reactions to frustration as demonstrated by an experiment on repression. *Psychological Review*, 48, 347–349.
- Rösler, F. (Hrsg.). (2001). *Grundlagen und Methoden der Psychophysiologie. Enzyklopädie der Psychologie, Band 4, Serie I, Themenbereich C*. Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie.
- Rosnow, R. L. & Rosenthal, R. (1996). Computing contrasts, effect sizes, and counternulls on other people's published data: General procedures for research consumers. *Psychological Methods*, 1, 331–340.
- Ross, M. (1989). Relation of implicit theories to the construction of personal histories. *Psychological Review*, 96, 341–357.
- Rosse, J. G., Stecher, M. D. & Miller, J. L. (1998). The impact of response distortion on preemployment personality testing and hiring decisions. *Journal of Applied Psychology*, 83, 634–644.
- Rossmann, B. B. & Gollob, H. F. (1975). Comparison of social judgement of creativity and intelligence. *Journal of Personality and Social Psychology*, 31, 271–281.
- Rost, D. H. (Hrsg.). (2000). *Hochbegabte und hochleistende Jugendliche*. Münster: Waxmann.
- Rost, D. H. (2002). Notwendige Klarstellungen. Zur Diskussion um Hochbegabung und Hochbegabte. *Report Psychologie*, 27, 624–634.
- Rost, D. H. (2008). Multiple Intelligenzen, multiple Irritationen. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 22, 97–112.
- Rost, D. H. (2009). Mehr multiple Perspektiven – mehr multiple Irritationen? Replik auf die Kritik von Kim & Hoppe-Graff. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 23, 75–83.
- Rost, D. H. & Schermer, F. J. (1987). Auf dem Weg zu einer differentiellen Diagnostik der Leistungsangst. *Psychologische Rundschau*, 38, 14–36.

- Rost, D. H. & Schermer, F. J. (1989a). Diagnostik des Leistungsangsterlebens. *Diagnostica*, 35, 287–315.
- Rost, D. H. & Schermer, F. J. (1989b). »Reaktionsweisen gegenüber Tests« (RTT) und »Manifestationen von Leistungsangst« (DAI-MAN): Una eademque res? *Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie*, 10, 169–179.
- Rost, D. H., Sparfeldt, J. & Schilling, S. R. (2007). *DISK-Gitter mit SKSLF-8. Differentielles Schulisches Selbstkonzept mit Skala zur Erfassung des Selbstkonzepts schulischer Leistungen und Fähigkeiten*. Göttingen: Hogrefe.
- Roth, M. & Hammelstein, P. (Hrsg.) (2003). *Sensation Seeking – Konzeption, Diagnostik und Anwendung*. Göttingen: Hogrefe.
- Rothbart, M. K. (2007). Temperament, development, and personality. *Current Directions in Psychological Science*, 16, 207–212.
- Rott, C. (1995). Sensorische und intellektuelle Entwicklung im Alter: Ergebnisse der Bonner Längsschnittstudie des Alterns (BOLSA). In A. Kruse & R. Schmitz-Scherzer (Hrsg.), *Psychologie der Lebensalter* (S. 217–229). Darmstadt: Steinkopff.
- Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. *Psychological Monographs*, 80, Whole No. 609.
- Rotter, J. B. (1978). Generalized expectancies for problem solving and psychotherapy. *Cognitive Therapy and Research*, 2, 1–10.
- Rotter, J. B. (1980). Interpersonal trust, trustworthiness and gullibility. *American Psychologist*, 35, 1–7.
- Rotter, J. B. & Hochreich, D. J. (1979). *Persönlichkeit. Theorien, Messung, Forschung*. Berlin: Springer.
- Rowe, D. C., Jacobson, K. E. & van den Oord, E. (1999). Genetic and environmental influences on vocabulary IQ: parental education level as a moderator. *Child Development*, 70, 1151–1162.
- Rowe, D. C. & Plomin, R. (1981). The importance of nonshared (EI) environmental influences in behavioral developments. *Developmental Psychology*, 17, 517–531.
- Rubenson, D. L. & Runco, M. A. (1992). The psychoeconomic approach to creativity. *New Ideas in Psychology*, 10, 131–147.
- Rubinow, D. R. & Schmidt, P. J. (1996). Androgens, brain, and behavior. *American Journal of Psychiatry*, 153, 974–984.
- Rubinstein, G. (2004). Locus of control and helplessness: Gender differences among bereaved parents. *Death Studies*, 28, 211–223.
- Ruch, F. L. & Zimbardo, P. G. (1974). *Lehrbuch der Psychologie*. Berlin: Springer.
- Ruch, W. (1999). Die revidierte Fassung des Eysenck Personality Questionnaire und die Konstruktion des deutschen EPQ-R bzw. EPQ-RK. *Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie*, 20, 1–24.
- Rudinger, G. (1987). Intelligenzentwicklung unter unterschiedlichen sozialen Bedingungen. In U. Lehr & H. Thomae (Hrsg.), *Formen seelischen Alterns. Ergebnisse der Bonner Gerontologischen Längsschnittstudie (BOLSA)* (S. 57–65). Stuttgart: Enke.
- Rudinger, G. & Rietz, C. (1995). Intelligenz – Neuere Ergebnisse aus der Bonner Längsschnittstudie des Alterns (BOLSA). In A. Kruse & R. Schmitz-Scherzer (Hrsg.), *Psychologie der Lebensalter* (S. 185–199). Darmstadt: Steinkopff.
- Rueda, M. R. (2012). Effortful control. In M. Zentner & R. L. Shiner (Eds.), *Handbook of temperament* (pp. 147–167). New York: Guilford Press.
- Rushton, J. P., Fulker, D. W., Neale, M. C., Nias, D. K. B. & Eysenck, H. J. (1986). Altruism and aggression: The heritability of individual differences. *Journal of Personality and Social Psychology*, 50, 1192–1198.
- Russell, A. (1997). Individual and family factors contributing to mothers' and fathers' positive parenting. *International Journal of Behavioral Development*, 21, 111–132.
- Rusting, C. L. & Larsen, R. J. (1997). Extraversion, neuroticism, and susceptibility to positive and negative affect: A test of two theoretical models. *Personality and Individual Differences*, 22, 607–612.
- Rusting, C. L. & Larsen, R. J. (1999). Clarifying Gray's theory of personality: A response to Pickering, Corr and Gray. *Personality and Individual Differences*, 26, 367–372.
- Salgado, J. F., Anderson, N. & Moscoso, S. (2003). A meta-analytic study of general mental ability validity for different occupations in the European Community. *Journal of Applied Psychology*, 88, 1068–1081.
- Salovey, P. & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. *Imagination, Cognition and Personality*, 9, 185–211.
- Salthouse, T. A. (1996a). Constraints on theories of cognitive aging. *Psychonomic Bulletin and Review*, 3, 287–299.
- Salthouse, T. A. (1996b). The processing-speed theory of adult age differences in cognition. *Psychological Review*, 103, 403–428.
- Salthouse, T. A. (2005). Effects of aging on reasoning. In K. J. Holyoak & R. G. Morrison (Eds.), *The Cambridge handbook of thinking and reasoning* (pp. 589–605). New York: Cambridge University Press.
- Sameroff, A. J. & Haith, M. M. (Eds.) (1996). *The five to seven years shift: the age of reason and*

- responsibility. Chicago: University of Chicago Press.
- Sampaio, A., Soares, J. M., Coutinho, J., Sousa, N. & Gonçalves, Ó. F. (2014). The Big Five default brain: functional evidence. *Brain Structure and Function*, 219, 1913–1922.
- Sanchez-Roige, S., Gray, J. C., MacKillop, J., Chen, C. H. & Palmer, A. A. (2018). The genetics of human personality. *Genes, Brain, and Behavior*, 17, e12439.
- Sanchez-Roige, S., Fontanillas, P., Elson, S. L., Gray, J. C., de Wit, H. et al. (2019). Genome-wide association studies of impulsive personality traits (BIS-11 and UPPS-P) and drug experimentation in up to 22,861 adult research participants identify loci in the CACNA1I and CADM2 genes. *Journal of Neuroscience*, 39, 2562–2572.
- Sarason, I. G. (1966). *Personality: An objective approach*. New York: Wiley.
- Sarason, I. G. (1984). Stress, anxiety, and cognitive interference: Reactions to tests. *Journal of Personality and Social Psychology*, 46, 929–938.
- Sarason, I.G., Smith, R.E. & Diener, E. (1975). Personality research: Components of variance attributable to the person and the situation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 32, 199–204.
- Saroglou, V. (2010). Religiousness as a cultural adaptation to basic traits: A five-factor model perspective. *Personality and Social Psychology Review*, 14, 108–125.
- Sattler, D. N., Kaiser, C. F. & Hittner, J. B. (2000). Disaster preparedness: Relationships among prior experiences, personal characteristics, and distress. *Journal of Applied Social Psychology*, 30, 1396–1420.
- Saucier, G. & Goldberg, L. R. (2001). Lexical studies of indigenous personality factors: Premises, products, and prospects. *Journal of Personality*, 69, 847–879.
- Saucier, G., Hampson, S. E. & Goldberg, L. R. (2000). Cross-language studies of lexical personality factors. In S. E. Hampson (Ed.), *Advances in personality psychology* (Vol. 1, pp. 1–36). London: Routledge.
- Savage, J. E., Jansen, P. R., Stringer, S., Watanabe, K., Bryois, J., de Leeuw, C. A. et al. (2018). Genome-wide association meta-analysis in 269,867 individuals identifies new genetic and functional links to intelligence. *Nature Genetics*, 50, 912–919.
- Savage, R. D. (1964). Electro-cerebral activity, extraversion and neuroticism. *The British Journal of Psychiatry*, 110, 98–100.
- Scarr, S. & Carter-Saltzman, L. (1979). Twin method: defense of a critical assumption. *Behavior Genetics*, 9, 527–542.
- Scarr, S. & Weinberg, R. A. (1979). Intellectual similarities in adoptive and biologically related families of adolescents. In L. Willerman & R. B. Turner (Eds.), *Readings about individual and group differences* (pp. 61–73). San Francisco: Freeman.
- Scarr, S. & Weinberg, R. A. (1983). The Minnesota adoption studies: Genetic differences and malleability. *Child Development*, 54, 260–267.
- Scarr-Salapatek, S. (1971). Race, social class, and IQ. *Science*, 174, 1285–1295.
- Schachter, S. & Singer, J. E. (1962). Cognitive, social, and physiological determinants of emotional state. *Psychological Review*, 69, 379–399.
- Schaefer, C. E. & Anastasi, A. (1968). A biographical inventory for identifying creativity in adolescent boys. *Journal of Applied Psychology*, 52, 42–48.
- Schaid, D. J., Chen, W. & Larson, N. B. (2018). From genome-wide associations to candidate causal variants by statistical fine-mapping. *Nature Reviews Genetics*, 19, 491–504.
- Schaie, K. W. (1994). The course of adult intellectual development. *American Psychologist*, 49, 304–313.
- Schaie, K. W. (1996). *Intellectual development in adulthood*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schaie, K. W. (2005). *Developmental influences on adult intellectual development: The Seattle Longitudinal Study*. New York: Oxford University Press.
- Schaie, K. W. & Strother, C. R. (1968). The effect of time- and cohort differences on the interpretation of age changes in cognitive behavior. *Multivariate Behavioral Research*, 3, 259–294.
- Scheier, M. F., Buss, A. H. & Buss, B. M. (1978). Self-consciousness, self-report of aggressiveness, and aggression. *Journal of Research in Personality*, 12, 133–140.
- Schinka, J. A., Busch, R. M. & Robichaux-Keene, N. (2004). A meta-analysis of the association between the serotonin transporter gene polymorphism (5-HTTLPR) and trait anxiety. *Molecular Psychiatry*, 9, 197–202.
- Schlutz, W. & Phillips, D. I. W. (2009). Fetal origins of mental health: Evidence and mechanisms. *Brain, Behavior, and Immunity*, 23, 905–916.
- Schmidt, A., Beauducel, A., Brocke, B. & Strobel, A. (2004). Vigilance performance and extraversion reconsidered: some performance differences can indeed be induced. *Personality and Individual Differences*, 36, 1343–1351.
- Schmidt, F. L. & Hunter, J. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. *Psychological Bulletin*, 124, 262–274.

- Schmidt, F. L. & Hunter, J. (2004). General mental ability in the world of work: Occupational attainment and Job performance. *Journal of Personality and Social Psychology*, 80, 162–173.
- Schmidt, J. U. & König, F. (1986). Untersuchungen zur revidierten Form des Freiburger Persönlichkeitsinventars (FPI-R). *Diagnostica*, 32, 197–208.
- Schmidt, L. R. (1975). *Objektive Persönlichkeitsmessung in diagnostischer und klinischer Psychologie*. Weinheim: Beltz.
- Schmidt, L. R., Häcker, H. & Schwenkmezger, P. (1985). Differentialdiagnostische Untersuchungen mit Objektiven Persönlichkeitstests und Fragebogen im psychiatrischen Bereich. *Diagnostica*, 31, 22–37.
- Schmidt, L. R. & Schwenkmezger, P. (1994). Objektive Persönlichkeitstests: Perspektiven für die Diagnostik. In D. Bartussek & M. Amelang (Hrsg.), *Fortschritte der Differentiellen Psychologie und Psychologischen Diagnostik* (S. 229–239). Göttingen: Hogrefe.
- Schmidt-Atzert, L. (2005). Beobachtungsfehler und Beobachtungsverzerrungen. In K. Westhoff, L. J. Hellfritsch, L. F. Hornke, K. D. Kubinger, F. Lang, H. Moosbrugger, A. Püschel & G. Reimann (Hrsg.), *Grundwissen für die berufsbezogene Eignungsbeurteilung nach DIN 33 430* (2. Aufl., S. 77–81). Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Schmidt-Atzert, L. & Amelang, M. (2021). *Psychologische Diagnostik*. 6. Aufl. Heidelberg: Springer.
- Schmidt-Atzert, L. & Bühner, M. (2002). Entwicklung eines Leistungstests zur Emotionalen Intelligenz. In E. van der Meer, H. Hagendorf, R. Beyer, F. Krüger, A. Nuthmann & S. Schulz (Hrsg.), *Deutsche Gesellschaft für Psychologie. 43. Kongress. Humboldt-Universität zu Berlin, 22.–26. September 2002. Programm – Abstracts*. Berlin: Humboldt-Universität.
- Schmidtke, A. & Häfner, H. (1986). Gibt es differentielle Imitationseffekte bei suizidalem Verhalten? In M. Amelang (Hrsg.), *Bericht über den 35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Heidelberg, 1986* (Bd. 1, S. 467). Göttingen: Hogrefe.
- Schmitz, P. G. (2004). On the alternative five-factor model: Structure and correlates. In R. M. Stelmack (Ed.), *On the psychobiology of personality: Essays in honor of Marvin Zuckerman* (pp. 65–87). Amsterdam: Elsevier.
- Schnabel, K., Asendorpf, J. B. & Greenwald, G. (2008). Assessment of individual differences in implicit cognition – A review of IAT measures. *European Journal of Psychological Assessment*, 24, 210–217.
- Schneewind, K. A. (1977). Entwicklung einer deutschsprachigen Version des 16 PF-Tests von Cattell. *Diagnostica*, 23, 188–191.
- Schneewind, K. A. & Graf, J. (1998). *Der 16-Persönlichkeits-Faktoren-Test. Revidierte Fassung (16PF-R). Testmanual*. Bern: Huber.
- Schönbrodt, F. D. & Perugini, M. (2013). At what sample size do correlations stabilize?. *Journal of Research in Personality*, 47, 609–612.
- Schorr, A. (1995). Stand und Perspektiven diagnostischer Verfahren in der Praxis. Ergebnisse einer repräsentativen Befragung westdeutscher Psychologen. *Diagnostica*, 41, 3–20.
- Schubert, A.-L. & Frischkorn, G. T. (2020). Neurocognitive psychometrics of intelligence: How measurement advancements unveiled the role of mental speed in intelligence differences. *Current Directions in Psychological Science*, 29, 140–146.
- Schubert, A.-L., Hagemann, D. & Frischkorn, G. T. (2017). Is general intelligence little more than the speed of higher-order processing? *Journal of Experimental Psychology: General*, 146, 1498–1512.
- Schubert, A.-L., Hagemann, D., Frischkorn, G. T. & Herpertz, S. (2018). Faster, but not smarter: A psychopharmacological analysis of the relationship between neural processing speed, reaction times and mental abilities. *Intelligence*, 71, 66–75.
- Schubert, A.-L., Hagemann, D., Löffler, C., Rummel, J. & Arnau, S. (2021). A chronometric model of the relationship between frontal midline theta functional connectivity and human intelligence. *Journal of Experimental Psychology: General*, 150, 1–22.
- Schuler, H., Gelléri, P., Winzen, J. & Görlich, Y. (2013). *Diagnose berufsbezogener Kreativität – Planung und Gestaltung (DBK-PG)*. Göttingen: Hogrefe.
- Schulte, D. (Hrsg.). (1976). *Diagnostik in der Verhaltenstherapie*. München: Urban & Schwarzenberg.
- Schultheiss, O. C. & Pang, J. S. (2007). Measuring implicit motives. In R. W. Robins, R. C. Fraley & R. F. Kruger (Eds.), *Handbook of research methods in personality psychology* (pp. 322–344). New York: Guilford Press.
- Schwartz, J. E. & Stone, A. A. (1998). Strategies for analyzing ecological momentary assessment data. *Health Psychology*, 17, 6–16.
- Schwartz, S. H. (2009). Basic values: How they motivate and inhibit prosocial behavior. In M. Mikulincer & P. R. Shaver (Eds.), *Prosocial motives, emotions, and behavior* (pp. 221–241). Washington, DC: American Psychological Association Press.
- Schwarz, N. & Sudman, S. (1994). *Autobiographical memory and the validity of retrospective reports*. New York, NY: Springer.

- Schwarzer, R. (1994). Optimistische Kompetenzerwartung: Zur Erfassung einer personellen Bewältigungsressource. *Diagnostica*, 40, 105–123.
- Schweinhart, L. J. & Weikart, D. P. (1980). *Young children grow up: The effects of the Perry Preschool Program on youths through age 15*. Ypsilanti, MI: The High/Scope Press.
- Schweizer, K. (2005). An overview of research into the cognitive basis of intelligence. *Journal of Individual Differences*, 26, 43–51.
- Schwenkmezger, P. (1994). Gesundheitspsychologie: Die persönlichkeitspsychologische Perspektive. In P. Schwenkmezger & L. R. Schmidt (Hrsg.), *Lehrbuch der Gesundheitspsychologie* (S. 46–64). Stuttgart: Enke.
- Schwenkmezger, P., Eid, M. & Hank, P. (2000). Sozioökonomischer Status und Qualität der Umgebung. In M. Amelang (Hrsg.), *Determinanten individueller Unterschiede. Enzyklopädie der Psychologie* (Bd. 4, S. 129–204). Göttingen: Hogrefe.
- Schwenkmezger, P. & Hank, P. (1995). Ärger, Ärgerausdruck und Blutdruckverhalten: Ergebnisse einer kombinierten experimentellen und feldexperimentellen Untersuchung. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 3, 39–58.
- Schwenkmezger, P., Hodapp, V. & Spielberger, C. D. (1992). *Das State-Trait-Ärgerausdrucks-Inventar (STAXI)*. Bern: Huber.
- Schwenkmezger, P., Schmidt, L. R. & Stephan-Hembach, G. (1994). Angst, Ärger und Ärgerausdruck bei psychiatrischen und psychosomatischen Patientengruppen: Objektive Persönlichkeitstests und Fragebogenverfahren. *Zeitschrift für Klinische Psychologie*, 23, 63–177.
- Sears, P. S. (1963). Self-concept in the service of educational goals. *California Journal for Instructional Improvement*, 6, 3–12.
- Sears, R. R. (1961). Relation of early socialization experiences to aggression in middle childhood. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 63, 466–492.
- Sears, R. R. (1984). The Terman gifted children study. In S. A. Mednick, M. Hanway & K. M. Finello (Eds.), *Handbook of longitudinal research, Vol. 1: Birth and childhood cohorts* (pp. 398–414). New York: Praeger.
- Seeman, M. (1963). Alienation and social learning in a reformatory. *American Journal of Sociology*, 69, 270–284.
- Segal, N. L. (2012). *Born together – reared apart: the landmark Minnesota twin study*. Harvard University Press.
- Seipp, B. & Schwarzer, C. (1991). Angst und Leistung: Eine Metaanalyse empirischer Befunde. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 5, 85–97.
- Selg, H. (1968). *Diagnostik der Aggression*. Göttingen: Hogrefe.
- Sen, S., Burmeister, M. & Ghosh, D. (2004). Meta-analysis of the association between a serotonin transporter promoter polymorphism (5-HTTLPR) and anxiety-related personality traits. *American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics*, 127, 85–89.
- Seybold, K. M. & Hill, P. C. (2001). The role of religion and spirituality in mental and physical health. *Current Directions in Psychological Science*, 10, 21–24.
- Shah, S., McRae, A. F., Marioni, R. E. Harris, S. E., Gibson, J., Henders, A. K. et al. (2014). Genetic and environmental exposures constrain epigenetic drift over the human life course. *Genome Research*, 24, 1725–1733.
- Shamosh, N. A. & Gray, J. M. (2008). Delay discounting and intelligence: A meta-analysis. *Intelligence*, 36, 239–305.
- Sharma, L., Markon, K. E. & Clark, L. A. (2014). Toward a theory of distinct types of »impulsive behaviors«: A meta-analysis of self-report and behavioral measures. *Psychological Bulletin*, 140, 374–408.
- Shavelson, R. J., Hubner, J. J. & Stanton, G. C. (1976). Validation of construct interpretations. *Review of Educational Research*, 46, 407–441.
- Shavelson, R. J. & Marsh, H. W. (1986). On the structure of self-concept. In R. Schwarzer (Ed.), *Self-related cognitions in anxiety and motivation* (pp. 305–330). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Shaw, B. A. & Krause, N. (2001). Exploring race variations in aging and personal control. *Journal of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 56 B, 119–124.
- Shaw, T. H., Matthews, G., Warm, J. S., Finomore, V. S., Silverman, L. & Costa Jr., P. T. (2010). Individual differences in vigilance: Personality, ability and states of stress. *Journal of Research in Personality*, 44, 297–308.
- Sheldon, K. M. (2014). Becoming oneself: The central role of self-concordant goal selection. *Personality and Social Psychology Review*, 18, 349–365.
- Shelley, M. & Pakenham, K. (2007). The effects of preoperative preparation on postoperative outcomes: The moderating role of control appraisals. *Health Psychology*, 26, 183–191.
- Shepherd, S., Fitch, T. J., Owen, D. & Marshall, J. L. (2006). Locus of control and academic achievement in high school students. *Psychological Reports*, 98, 318–322.
- Sherman, M. (1979). *Personality*. New York: Pergamon Press.
- Shields, J. (1962). *Monozygotic twins brought up apart and brought up together*. London: Oxford University Press.

- Shields, J. (1978). MZA twins: Their use and abuse. In W. E. Nance (Ed.), *Twin Research. Part A. Psychology and Methodology* (pp. 79–93). New York: Alan R. Liss.
- Shiffman, S. (Ed.). (2000). *The science of self-report*. Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Shiloh, S., Peretz, G., Iss, R. & Kiedan, R. (2007). Recovery attributions: Explicit endorsement of biomedical factors and implicit dominance of psycho-social factors. *Journal of Behavioral Medicine*, 30, 243–251.
- Shiner, R. L. & Masten, A. S. (2012). Childhood personality as a harbinger of competence and resilience in adulthood. *Development and Psychopathology*, 24, 507–528.
- Shinn, M. (1978). Father absence and children's cognitive development. *Psychological Bulletin*, 85, 295–324.
- Shoda, Y., Cervone, D. & Downey, G. (Eds.) (2007). *Persons in context*. New York: Guilford.
- Shoda, Y., Mischel, W. & Wright, J. C. (1994). Intraindividual stability in the organization and patterning of behavior: Incorporating psychological situations into idiographic analysis of personality. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67, 674–688.
- Shulman, L. S. (1966). Review of Wallach & Kogan's modes of thinking in young children. *American Educational Research Journal*, 3, 305–309.
- Shweder, R. A. (1982). Fact and artifact in trait-perception: The systematic distortion hypothesis. In B. A. Maher (Ed.), *Progress in experimental personality research* (Vol. 11, pp. 65–100).
- Shweder, R. A. & D'Andrade, R. G. (1980). The systematic distortion hypothesis. In R. A. Shweder (Ed.), *Fallible judgment in behavioral research. New directions for methodology of social and behavioral science*, No. 4 (pp. 37–58). San Francisco: Jossey-Bass.
- Silva, S., Martins, Y., Matias, A. & Blickstein, I. (2011). Why are monozygotic twins different? *Journal of Perinatal Medicine*, 39, 195–202.
- Silventoinen, K., Jelenkovic, A., Sund, R., Latvala, A., Honda, C., Inui, F. et al. (2020). Genetic and environmental variation in educational attainment: an individual-based analysis of 28 twin cohorts. *Scientific Reports*, 10, 12681.
- Singer, J. A., Rexhaj, B. & Baddeley, J. (2007). Older, wiser, happier?: Comparing older adults' and college students' self-defining memories. *Memory*, 15, 886–898.
- Simon, R. W. & Nath, L. E. (2004). Gender and emotion in the United States: Do men and women differ in self-reports of feelings and expressive behavior? *American Journal of Sociology*, 109, 1137–1176.
- Simonton, D. K. (1991). Emergence and realization of genius: The lives and works of 120 classical composers. *Journal of Personality and Social Psychology*, 61, 829–840.
- Simonton, D. K. (1992). Leaders of American psychology, 1879–1967: Career development, creative output, and professional achievement. *Journal of Personality and Social Psychology*, 62, 5–17.
- Siontis, K. C., Patsopoulos, N. A. & Ioannidis, J. P. (2010). Replication of past candidate loci for common diseases and phenotypes in 100 genome-wide association studies. *European Journal of Human Genetics*, 18, 832–837.
- Skinner, M. K. (2008). What is an epigenetic transgenerational phenotype? F3 or F2. *Reproductive Toxicology*, 25, 2–6.
- Smillie, L. D. (2008). What is reinforcement sensitivity? Neuroscience paradigms for approach-avoidance process theories of personality. *European Journal of Personality*, 22, 359–384.
- Smith, R. M. (1968). Characteristics of creativity research. *Perceptual and Motor Skills*, 26, 698.
- Smith, W. J., Albright, L. E. & Glennon, J. R. (1961). The prediction of research competence and creativity from personal history. *Journal of Applied Psychology*, 45, 59–62.
- Sniekers, S., Stringer, S., Watanabe, K., Jansen, P. R., Coleman, J. R. I., Krapohl, E. et al. (2017). Genome-wide association meta-analysis of 78,308 individuals identifies new loci and genes influencing human intelligence. *Nature Genetics*, 49, 1107–1112.
- Snyder, M. & Gangestad, S. (1982). Choosing social situations: Two investigations of self-monitoring processes. *Journal of Personality and Social Psychology*, 43, 123–135.
- Snyder, M. & Monson, T. C. (1975). Persons, situations, and the control of social behavior. *Journal of Personality and Social Psychology*, 32, 637–644.
- Somer, O. & Goldberg, L. R. (1999). The structure of Turkish trait-descriptive adjectives. *Journal of Personality and Social Psychology*, 76, 431–450.
- Sontag, L. W., Baker, C. T. & Nelson, V. L. (1958). Mental growth and personality development: A longitudinal study. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 23, 1–143.
- Sorlie, T. & Sexton, H. C. (2004). Predictors of change in health locus of control following surgical treatment. *Personality and Individual Differences*, 36, 991–1004.
- Soto, C. J. & John, O. P. (2017). The next Big Five Inventory (BFI-2): Developing and assessing a hierarchical model with 15 facets to enhance bandwidth, fidelity, and predictive power. *Journal of Personality and Social Psychology*, 113, 117–143.

- Soto, C. J., John, O. P., Gosling, S. D. & Potter, J. (2008). The developmental psychometrics of Big Five self-reports: Acquiescence, factor structure, coherence, and differentiation from ages 10 to 20. *Journal of Personality and Social Psychology*, 94, 718–737.
- Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *American Journal of Psychology*, 15, 72–101.
- Specht, J., Bleidorn, W., Denissen, J. J. A., Hennecke, M., Huttemann, R., Kandler, C. et al. (2014). What drives adult personality development? A comparison of theoretical perspectives and empirical evidence. *European Journal of Personality*, 28, 216–230.
- Spence, J. T. & Spence, K. W. (1966). The motivational components of manifest anxiety: Drive and drive stimuli. In C. D. Spielberger (Ed.), *Anxiety and behavior* (pp. 291–326). New York: Academic Press.
- Spielberger, C. D. (1972). Anxiety as an emotional state. In C. D. Spielberger (Ed.), *Anxiety: Current trends in theory and research* (Vol. 1, pp. 23–49). New York: Academic Press.
- Spielberger, C. D. (1980). *Test anxiety inventory* («Test attitude inventory»). Palo Alto, CA: Psychologists Press.
- Spielberger, C. D. (1983). *Manual for the Stat-Trait Anxiety Inventory (Form V)*. Palo Alto, CA: Psychologists Press.
- Spielberger, C. D. (1985). Anxiety, cognition, and affect: A state-trait perspective. In A. H. Tuma & J. D. Maser (Eds.), *Anxiety and the anxiety disorders* (pp. 171–182). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L. & Lushene, R. E. (1970). *Manual for the state-trait anxiety inventory*. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
- Spinath, F. M. (2000). *Validität von Fremdbeurteilungen: Einflussfaktoren auf die Konvergenz von Selbst- und Fremdbeurteilungen in Persönlichkeitseinschätzungen*. Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Spinath, F. M. & O'Connor, T. G. (2003). A behavioral genetic study of the overlap between personality and parenting. *Journal of Personality and Social Psychology*, 71, 785–808.
- Spoont, M. R., Depue, R. A. & Krauss, S. S. (1991). Dimensional measurement of seasonal variation in mood and behavior. *Psychiatry Research*, 39, 269–284.
- Sprecher, T. B. (1959). A study of engineer's criteria for creativity. *Journal of Applied Psychology*, 43, 141–148.
- Srivastava, S., John, O. P., Gosling, S. D. & Potter, J. (2003). Development of personality in early and middle adulthood: Set like plaster or persistent change? *Journal of Personality and Social Psychology*, 84, 1041–1053.
- Stagner, R. (1977). On the reality and relevance of traits. *Journal of General Psychology*, 96, 185–207.
- Stanjovic, A. D. & Luthans, F. (1998). Self-efficacy and work-related performance: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 124, 240–261.
- Stankov, L. & Roberts, D. R. (1997). Mental speed is not the »basic« process of intelligence. *Personality and Individual Differences*, 22, 69–84.
- Stanton, S. J., Wirth, M. M., Waugh, C. E. & Schultheiss, O. C. (2009). Endogenous testosterone levels are associated with amygdala and ventromedial prefrontal cortex responses to anger faces in men but not women. *Biological Psychology*, 81, 118–122.
- Stapf, K. H., Herrmann, T., Stapf, A. & Stäcker, K. H. (1972). *Psychologie des elterlichen Erziehungsstiles*. Stuttgart: Klett.
- Steck, P. (1997). Psychologische Testverfahren in der Praxis: Ergebnisse einer Umfrage unter Testanwendern. *Diagnostica*, 43, 267–284.
- Stein, M. I. (1953). Creativity and culture. *Journal of Psychology*, 36, 311–322 (Deutsch: Kreativität und Kultur. In G. Ulmann (Hrsg.), *Kreativitätsforschung* (S. 365–375). Köln: Kiepenheuer & Witsch).
- Steinmayr, R. & Amelang, M. (2005). Untersuchungen zur Kriteriums-Validität des I-S-T 2000R an Erwachsenen beiderlei Geschlechts. *Manuskript, unter Beurteilung*.
- Stemmler, G. (1992). *Differential psychophysiology: Persons in situations*. New York: Springer.
- Stemmler, G. (2004). Physiological processes during emotion. In P. Philippot & R.S. Feldman (Eds.), *The regulation of emotion* (pp. 33–70). Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Stemmler, G. & Wacker, J. (2010). Personality, emotion, and individual differences in physiological responses. *Biological Psychology*, 84, 541–551.
- Stern, W. (1900). *Über die Psychologie der individuellen Differenzen*. Leipzig: Barth.
- Stern, W. (1911a). *Die Differentielle Psychologie und ihre methodischen Grundlagen*. Leipzig: Barth.
- Stern, W. (1911b). *Intelligenzproblem und Schule*. Leipzig: Teubner.
- Stern, W. (1921). *Die Differentielle Psychologie in ihren methodischen Grundlagen*. Leipzig: Barth.
- Stern, W. (1950). *Allgemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage*. Den Haag: Mouton.
- Sternberg, R. J. (1977). *Intelligence, information processing, and analogical reasoning*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Sternberg, R. J. (1998). *Erfolgsintelligenz. Warum wir mehr brauchen als IQ und EQ*. München: Lichtenberg.

- Sternberg, R. J. (2003a). Issues in the theory and measurement of successful intelligence: A reply to Brody. *Intelligence*, 31, 331–337.
- Sternberg, R. J. (2003b). Our research program validating the triarchic theory of successful intelligence: Reply to Gottfredson. *Intelligence*, 31, 399–413.
- Sternberg, R. J. (2005). The importance of converging operations in the study of human intelligence. *Cortex*, 41, 243–244.
- Sternberg, R. J., Conway, B. E., Bernstein, M. & Ketron, J. C. (1981). People's conceptualisations of intelligence. *Journal of Personality and Social Psychology*, 41, 37–55.
- Sternberg, R. J. & Detterman, D. K. (1986). *What is intelligence?* Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation.
- Sternberg, R. J., Forsythe, G. B., Hedlund, J., Horvath, J. A., Wagner, R. K., Williams, W. M. et al. (2000). *Practical intelligence in everyday life*. New York: Cambridge University Press.
- Sternberg, R. J. & Grigorenko, E. L. (Eds.) (2002). *The general factor of intelligence: How general is it?* Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Sternberg, R. J. & Lubart, T. I. (1991). An investment theory of creativity and its development. *Human Development*, 34, 1–31.
- Sternberg, R. J. & Lubart, T. I. (1992). Buy low and sell high: An investment approach to creativity. *Current Directions in Psychological Science*, 1, 1–5.
- Sternberg, S. (1966). High-speed scanning in human memory. *Science*, 153, 652–654.
- Sternberg, S. (1969). Memory-scanning: Mental processes revealed by reaction time experiments. *American Scientist*, 57, 421–457.
- Steyer, R. (1987). Konsistenz und Spezifität: Definition zweier zentraler Begriffe der Differentiellen Psychologie und ein einfaches Modell zur ihrer Identifikation. *Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie*, 8, 245–258.
- Steyer, R. (1992). *Theorie kausaler Regressionsmodelle*. Stuttgart: Fischer.
- Steyer, R. & Eid, M. (2002). *Messen und Testen* (2. Aufl.). Berlin: Springer.
- Steyer, R., Schmitt, M. & Eid, M. (1999). Latent state-trait theory and research in personality and individual differences. *European Journal of Personality*, 13, 389–408.
- Steyer, R., Schmitt, M. J. & Ferring, D. (1992). States and Traits in psychological assessment. *European Journal of Psychological Assessment*, 8, 79–98.
- Stöber, J. (2001). The Social Desirability Scale-17 (SDS-17). Convergent validity, discriminant validity, and relationship with age. *European Journal of Psychological Assessment*, 17, 222–232.
- Strack, F. & Deutsch, R. (2004). Reflective and impulsive determinants of social behavior. *Personality and Social Psychology Review*, 8, 220–247.
- Streib, H., Hood, R. W. Jr., Keller, B., Csoff, R. M. & Silver, C. F. (2009). *Deconversion: Qualitative and quantitative results from cross-cultural research in Germany and the United States of America*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Strenze, T. (2007). Intelligence and socioeconomic success: A meta-analysis review of longitudinal research. *Intelligence*, 35, 401–426.
- Stricker, L. J., Jacobs, P. I. & Kogan, N. (1974). Trait interrelations in implicit personality theories and questionnaire data. *Journal of Personality and Social Psychology*, 30, 198–207.
- Stright, A. D. & Bales, S. S. (2003). Coparenting quality: Contributions of child and parent characteristics. *Family Relations*, 52, 232–240.
- Strobel, A., Beauducel, A., Debener, S. & Brocke, B. (2001). Eine deutschsprachige Version des BIS/BAS-Fragebogens von Carver und White. *Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie*, 22, 216–227.
- Suizzo, M.-A. & Soon, K. (2006). Parental academic socialization: Effects of home-based parental involvement on locus of control across U.S. ethnic groups. *Educational Psychology*, 26, 827–846.
- Sullivan, H. S. (1953). *The interpersonal theory of psychiatry*. New York: Norton.
- Sulloway, F. J. (1996). *Born to rebel: Birth order, family dynamics, and creative lives*. New York: Pantheon Books.
- Suls, J. & Martin, R. (2005). The daily life of the garden-variety neurotic: reactivity, stressor exposure, mood spillover, and maladaptive coping. *Journal of Personality*, 73, 1485–1510.
- Sundet, J. M., Barlaug, D. G. & Torjussen, T. M. (2004). The end of the Flynn effect? A study of secular trends in mean intelligence test scores of Norwegian conscripts during half a century. *Intelligence*, 32, 349–362.
- Süß, H. M. (1996). *Intelligenz, Wissen und Problemlösen*. Göttingen: Hogrefe.
- Süß, H. M. (1999). Intelligenz und komplexes Problemlösen – Perspektiven für eine Kooperation zwischen differentiell-psychometrischer und kognitionspsychologischer Forschung. *Psychologische Rundschau*, 50, 220–228.
- Sutin, A. R., Ferrucci, L., Zonderman, A. B. & Terracciano, A. (2011). Personality and obesity across the adult life span. *Journal of Personality and Social Psychology*, 101, 579–592.
- Szymura, B. & Necka, E. (1998). Visual selective attention and personality: An experimental verification of three models of extraversion. *Personality and Individual Differences*, 24, 713–729.

- Tabor, H. K., Risch, N. J. & Myers, R. M. (2002). Candidate-gene approaches for studying complex genetic traits: practical considerations. *Nature Reviews Genetics*, 3, 391–397.
- Taris, T. W. & Bok, I. A. (1996). Parenting environment and scholastic achievement during adolescence: A retrospective study. *Early Child Development and Care*, 121, 67–83.
- Taylor, C. W. (1958). Variables related to creativity and productivity among men in two research laboratories. In C. W. Taylor (Ed.), *The second (1957) University of Utah Research conference on the identification of creative scientific talent* (pp. 20–54). Salt Lake City: University of Utah Press.
- Taylor, C. W. (Ed.). (1964). *Widening horizons in creativity*. New York: Wiley.
- Taylor, C. W. & Barron, F. (Eds.) (1963). *Scientific creativity: Its recognition and development*. New York: Wiley.
- Taylor, C. W. & Holland, J. (1964). Predictors of creative performance. In C. W. Taylor (Ed.), *Creativity: progress and potential* (pp. 16–48). New York: McGraw-Hill.
- Taylor, J. A. (1953). A personality scale of manifest anxiety. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 48, 285–290.
- Taylor, J. A. (1956). Drive theory and manifest anxiety. *Psychological Bulletin*, 53, 303–320.
- Taylor, M. D., Hart, C. L., Smith, G. D., Whalley, L. J., Hole, D. J., Wilson, V. et al. (2005). Childhood IQ and marriage by mid-life: The Scottish Mental Survey 1932 and the Midspan studies. *Personality and Individual Differences*, 38, 1621–1630.
- Teasdale, J. D. & Fogarty, S. J. (1979). Differential effects of induced mood retrieval of pleasant and unpleasant events from episodic memory. *Journal of Abnormal Psychology*, 88, 248–257.
- Teasdale, T. W. & Owen, D. R. (2000). Forty-year secular trends in cognitive abilities. *Intelligence*, 28, 115–120.
- Tedeschi, J. T., Smith, R. B. & Brown, R. C. (1974). A reinterpretation of research on aggression. *Psychological Bulletin*, 81, 540–562.
- Tellegen, A. (1988). The analysis of consistency in personality assessment. *Journal of Personality*, 56, 621–663.
- Tellegen, A., Lykken, D. T., Bouchard, T. J., Jr., Wilcox, K. J., Rich, S. & Segal, N. L. (1988). Personality similarity in twins reared apart and together. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54, 1031–1039.
- Terman, L. & Miles, C. C. (1936). *Sex and personality: Studies in masculinity and femininity*. New York: McGraw-Hill.
- Terman, L. M. (1916). *The measurement of intelligence*. Boston, MA: Houghton Mifflin.
- Terman, L. M. (1917). The intelligence quotient of Francis Galton in childhood. *American Journal of Psychology*, 28, 209–215.
- Terman, L. M. (1954). Scientists and non-scientists in a group of 800 gifted men. *Psychological Monographs*, 68.
- Terman, L. M. (Ed.). (1925). *Genetic studies of genius. Volume I. Mental and physical traits of a thousand gifted children*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Terman, L. M. & Merrill, M. A. (1937). *Measuring intelligence*. Boston: Houghton Mifflin.
- Terman, L. M. & Oden, M. H. (1947). *The gifted child grows up*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Terman, L. M. & Oden, M. H. (1959). *The gifted group at mid-life*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Terracciano, A., Abdel-Khalek, A. M., Adam, N., Adamovova, L., Ahn, C. K., Ahn, H. N. et al. (2005). National character does not reflect mean personality trait levels in 49 cultures. *Science*, 310, 96–100.
- Terracciano, A., Balaci, L., Thayer, J., Scally, M., Kokinos, S., Ferrucci, L. et al. (2009). Variants of the serotonin transporter gene and NEO-PIR neuroticism: No Association in the BLSA and Sardinia samples. *American Journal of Medical Genetics, Part B 150B*, 070–1077.
- Tett, R. P., Fox, K. E. & Wang, A. (2005). Development and validation of a self-report measure of emotional intelligence as a multidimensional trait domain. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 31, 859–888.
- Tett, R. P. & Guterman, H. A. (2000). Situation trait relevance, trait expression, and cross-situational consistency: Testing a principle of trait activation. *Journal of Research in Personality*, 34, 397–423.
- The Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium (2005). Initial sequence of the chimpanzee genome and comparison with the human genome. *Nature*, 437, 69–87.
- Thienpont, K. & Verleye, G. (2003). Cognitive ability and occupational status in a British cohort. *Journal of Biosocial Science*, 36, 333–349.
- Thomae, H. (1968). *Das Individuum und seine Welt. Eine Persönlichkeitstheorie*. Göttingen: Hogrefe.
- Thomae, H. & Kächele, H. (2006a). *Psychoanalytische Therapie. Forschung* (3. Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Thomae, H. & Kächele, H. (2006b). *Psychoanalytische Therapie. Grundlagen* (3. Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Thomae, H. & Kächele, H. (2006c). *Psychoanalytische Therapie. Praxis* (3. Aufl.). Heidelberg: Springer.

- Thomsen, D. K. (2009). There is more to life stories than memories. *Memory*, 17, 445–457.
- Thomsen, D. K., Olesen, M. H., Schnieber, A., Jensen, T. & Tonnesvang, J. (2012). What characterizes life story memories?: A diary study of freshmen's first term. *Consciousness and Cognition*, 21, 366–382.
- Thorndike, E. L. (1920). Intelligence and its uses. *Harpers Magazine*, 40, 227–235.
- Thurstone, L. L. (1931). The measurement of social attitudes. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 26, 249–269.
- Thurstone, L. L. (1938). *Primary mental abilities*. Chicago: University of Chicago Press.
- Thurstone, L. L. (1947). *Multiple factor analysis* (2nd ed. 1950). Chicago: University of Chicago Press.
- Thurstone, L. L. & Thurstone, T. G. (1941). *Factorial studies of intelligence*. Chicago: University of Chicago Press.
- Timm, O. (1968). Reliabilität und Faktorenstruktur von Cattells 16 PF-Test bei einer deutschen Stichprobe. *Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie*, 15, 354–373.
- Tomarken, A. J., Davidson, R. J., Wheeler, R. E. & Doss, R. C. (1992). Individual differences in anterior brain asymmetry and fundamental dimensions in emotion. *Journal of Personality and Social Psychology*, 62, 676–687.
- Tomlinson-Keasy, C. & Little, T. D. (1990). Predicting educational attainment, occupational achievement, intellectual skills, and personal adjustment among gifted men and women. *Journal of Educational Psychology*, 82, 442–455.
- Torrance, E. P. (1962). Testing and creative talents. *Educational Leadership*, 20, 7–10.
- Torrance, E. P. (1964). *Educations and the creative potential*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Torrance, E. P. (1968). Neue Item-Arten zur Erfassung kreativer Denkfähigkeit. In K. Ingenkamp & T. Marsolek (Hrsg.), *Möglichkeiten und Grenzen der Testanwendung in der Schule* (S. 325–343). Weinheim: Beltz.
- Tran, Y., Craig, A., Boord, P., Connell, K., Cooper, N. & Gordon, E. (2006). Personality traits and its association with resting regional brain activity. *International Journal of Psychophysiology*, 60, 215–224.
- Trautwein, U., Ludtke, O., Kastens, C. & Koller, O. (2006). Effort on homework in grades 5–9: Development, motivational antecedents, and the association with effort on classwork. *Child Development*, 77, 1094–1111.
- Trobst, K. K., Herbst, J. H., Masters, H. L. & Costa, P. T. Jr. (2002). Personality pathways to unsafe sex: Personality, condom use, and HIV risk behaviors. *Journal of Research in Personality*, 36, 117–133.
- Tropf, F. C., Lee, S. H., Verweij, R. M., Stulp, G., van der Most, P. J., de Vlaming, R. et al. (2017). Hidden heritability due to heterogeneity across seven populations. *Nature Human Behaviour*, 1, 757–765.
- Trost, G. & Bickel, H. (1979). *Studierfähigkeit und Studienerfolg*. München: Minerva.
- Tucker-Drob, E. M. & Briley, D. A. (2014). Continuity of genetic and environmental influences on cognition across the life span: a meta-analysis of longitudinal twin and adoption studies. *Psychological Bulletin*, 140, 949–979.
- Tuddenham, R. D. (1978). Soldier intelligence in World War I and II. *American Psychologist*, 3, 54–56.
- Tupes, E. C. & Christal, R. C. (1958). *Stability of personality trait rating factors obtained under diverse conditions*. (Research Report). Lackland Air Force Base, Texas: U.S. Air Force.
- Tupes, E. C. & Christal, R. C. (1961). *Recurrent personality factors based on trait ratings* (Tech. Rep. No. ASD-TR-61-97). Lackland Air Force Base, Texas: U.S. Air Force.
- Tupes, E. C. & Christal, R. C. (1992). Recurrent personality factors based on trait ratings. *Journal of Personality*, 60, 225–252.
- Turecki, G. & Meaney, M. J. (2016). Effects of the social environment and stress on glucocorticoid receptor gene methylation: a systematic review. *Biological Psychiatry*, 79, 87–96.
- Turiano, N. A., Hill, P. L., Roberts, B. W., Spiro, A. III & Mroczek, D. K. (2012). Smoking mediates the effect of conscientiousness on mortality: The Veterans Affairs Normative Aging Study. *Journal of Research in Personality*, 46, 719–724.
- Turkheimer, E. (2000). Three laws of behavior genetics and what they mean. *Current Directions in Psychological Science*, 9, 160–164.
- Turkheimer, E., Haley, A., Waldron, M., D'Onofrio, B. M. & Gottesman, I. I. (2003). Socioeconomic status modifies heritability of IQ in young children. *Psychological Science*, 14, 623–628.
- Turkheimer, E. & Waldron, M. (2000). Nonshared environment: a theoretical, methodological, and quantitative review. *Psychological Bulletin*, 126, 78–108.
- Turley, P., Walters, R. K., Maghzian, O., Okbay, A., Lee, J. J., Alan Fontana, M. et al. (2018). Multi-trait analysis of genome-wide association summary statistics using MTAG. *Nature Genetics*, 50, 229–237.
- Turner, J. D., D'Ambrosio, C., Vögele, C. & Diebold, M. (2020). Twin research in the post-genomic era: dissecting the pathophysiological effects of adversity and the social environment.

- International Journal of Molecular Sciences*, 21, 3142.
- Turner, R. B. (1978). Consistency, self-consciousness, and the predictive validity of typical and maximal personality measures. *Journal of Research in Personality*, 12, 117–132.
- Turner, R. B. & Gilliland, L. (1979). The comparative relevance and predictive validity of subject generated trait description. *Journal of Personality*, 47, 230–244.
- Twenge, J. M., Zhang, L. & Im, C. (2004). It's beyond my control: A cross-temporal meta-analysis of increasing externality in locus of control, 1960–2002. *Personality and Social Psychology Review*, 8, 308–319.
- Uher, J. & Asendorpf, J. B. (2008). Personality assessment in the Great Apes: Comparing ecologically valid behavior measures, behavior ratings, and adjective ratings. *Journal of Research in Personality*, 42, 821–838.
- Ulmann, G. (1968). *Kreativität*. Weinheim: Beltz.
- Ulrich, R. (1966). Pain as a cause of aggression. *American Zoologist*, 6, 643–662.
- Urban, K. K. (1993). Neuere Aspekte in der Kreativitätsforschung. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 39, 133–148.
- van den Akker, M., Buntinx, F., Metsemakers, J. F. M., van der Aa, M. & Knottnerus, J. A. (2001). Psychosocial patient characteristics and GP-registered chronic morbidity: A prospective study. *Journal of Psychosomatic Research*, 50, 95–102.
- van den Berg, S. M., de Moor, M. H. M., Verweij, K. J. H., Krueger, R. F., Luciano, M., Arias Vasquez, A. et al. (2016). Meta-analysis of genome-wide association studies for extraversion: findings from the Genetics of Personality Consortium. *Behavior Genetics*, 46, 170–182.
- van der Linden, M., van den Akker, M. & Buntinx, F. (2001). The relation between health locus of control and multimorbidity: A case control study. *Personality and Individual Differences*, 30, 1189–1197.
- Van Leeuwen, K. G., Mervielde, I. & Braet, C. (2004). Child personality and parental behavior as moderators of problem behavior: Variable- and person-centered approaches. *Developmental Psychology*, 40, 1028–1046.
- van Oort, F. V. A., van Lenthe, F. J. & Mackenbach, J. P. (2005). Material, psychosocial, and behavioural factors in the explanation of educational inequalities in mortality in the Netherlands. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 59, 214–220.
- Van Rooy, D. L. & Viswesvaran, C. (2004). Emotional Intelligence: A meta-analytic investigation of predictive validity and nomological net. *Journal of Vocational Behavior*, 65, 71–95.
- Vassend, O. & Skrandal, A. (1997). Validation of the NEO Personality Inventory and the five-factor model. Can findings from exploratory and confirmatory factor analysis be reconciled? *European Journal of Personality*, 11, 147–166.
- Verma, P. & Nijhawan, H. K. (1976). The effect of anxiety reinforcement and intelligence on the learning of a difficult task. *Journal of Experimental Child Psychology*, 22, 302–308.
- Vernon, P. A. (1993). Intelligence and neural efficiency. In D. K. Detterman (Ed.), *Current topics in human intelligence* (Vol. 3, pp. 171–187). Norwood, NJ: Ablex.
- Vernon, P. A. & Weese, S. E. (1993). Predicting intelligence with multiple speed of information-processing tests. *Personality and Individual Differences*, 14, 413–419.
- Vernon, P. E. (1950). *The structure of human abilities*. London: Methuen.
- Vernon, P. E. (1965). Ability factors and environmental influences. *American Psychologist*, 20, 723–733.
- Vernon, P. E. (1969). *Intelligence and cultural environment*. London: Methuen.
- Vincent, N., Sande, G., Read, C. & Giannuzzi, T. (2004). Sleep Locus of Control: Report on a new scale. *Behavioral Sleep Medicine*, 2, 79–93.
- Vinkers, C. H., Geuze, E., van Rooij, S. J. H., Kennis, M., Schür, R. R., Nispeling, D. M. et al. (2021). Successful treatment of post-traumatic stress disorder reverses DNA methylation marks. *Molecular Psychiatry*, 26, 1264–1271.
- Vinkhuyzen, A. A. E., van der Sluis, S., Maes, H. H. M. & Posthuma, D. (2012). Reconsidering the heritability of intelligence in adulthood: taking assortative mating and cultural transmission into account. *Behavior Genetics*, 42, 187–198.
- Visscher, P. M., Hemani, G., Vinkhuyzen, A. A. E., Chen, G.-B., Lee, S. H., Wray, N. R. et al. (2014). Statistical power to detect genetic (co)variance of complex traits using SNP data in unrelated samples. *PLoS Genetics*, 10, e1004269.
- Visscher, P. M., Wray, N. R., Zhang, Q., Sklar, P., McCarthy, M. I. et al. (2017). 10 years of GWAS discovery: biology, function, and translation. *American Journal of Human Genetics*, 101, 5–22.
- Vögele, C. & Steptoe, A. (1993). Ärger, Feindseligkeit und kardiovaskuläre Reaktivität: Implikationen für essentielle Hypertonie und koronare Herzkrankheit. In V. Hodapp & P. Schwenkmezger (Hrsg.), *Ärger und Ärgerausdruck* (S. 169–191). Bern: Huber.
- Vogt, B. A. (2019). Cingulate cortex in the three limbic subsystems. *Handbook of Clinical Neurology*, 166, 39–51.

- von Georgi, R. & Beckmann, D. (2004). *Selbstkonzept-Inventar (SKI)*. Göttingen: Testzentrale Göttingen.
- von Holst, E. & von Saint Paul, U. (1960). Vom Wirkungsgefüge der Triebe. *Die Naturwissenschaften*, 47, 409–422.
- Wachs, T. D. (1983). The use and abuse of environment in behavior-genetic research. *Child Development*, 54, 396–407.
- Wachtel, P. L. (1973). Psychodynamics, behavior therapy, and the implacable experimenter: An inquiry into the consistency of personality. *Journal of Abnormal Psychology*, 82, 324–334.
- Wacker, J. & Smillie, L. D. (2015). Trait extraversion and dopamine function. *Social and Personality Psychology Compass*, 9, 225–238.
- Wagner, R. K. (1987). Tacit knowledge in everyday intelligent behavior. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52, 1236–1347.
- Wagner, R. K. & Sternberg, R. J. (1985). Practical intelligence in real-world pursuits: The role of tacit knowledge. *Journal of Personality and Social Psychology*, 48, 436–458.
- Wagner, R. K. & Sternberg, R. J. (1986). Tacit knowledge and intelligence in the everyday word. In R. J. Sternberg & R. K. Wagner (Eds.), *Practical Intelligence. Nature and origins of competence in the everyday word* (pp. 436–458). Cambridge: Cambridge University Press.
- Wainschtein, P., Jain, D., Zheng, Z., TOPMed Anthropometry Working Group, NHLBI Trans-Omics for Precision Medicine (TOPMed) Consortium, Cupples, L. A. et al. (2022). *Nature Genetics*, 54, 263–273.
- Wallach, M. A. & Kogan, N. (1965). *Modes of thinking in young children*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Wallach, M. A. & Wing, C. W. (1969). *The talented student: a validation of the creativity-intelligence distinction*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Wallas, G. (1926). *The art of thought*. New York: Harcourt Brace.
- Wallen, N. E. & Stevenson, G. M. (1960). Stability and correlates of judged creativity in fifth grade writings. *Journal of Educational Psychology*, 51, 273–276.
- Wang, B., Baldwin, J. R., Schoeler, T., Cheesman, R., Barkhuizen, W., Dudbridge, F. et al. (2022). Robust genetic nurture effects on education: a systematic review and meta-analysis based on 38,654 families across 8 cohorts. *American Journal of Human Genetics*, 108, 1780–1791.
- Wann, D. L., Carlson, J. D., Holland, L. C., Jacob, B. E., Owens, D. A. & Wells, D. D. (1999). Beliefs in symbolic catharsis: The importance of involvement with aggressive sports. *Social Behavior and Personality*, 27, 155–164.
- Waters, L. E. & Moore, K. A. (2002). Self-esteem, appraisal and coping: A comparison of unemployed and re-employed people. *Journal of Organizational Behavior*, 23, 593–604.
- Watson, D. (1988). Intraindividual and interindividual analyses of positive and negative affects: Their relations to health complaints, perceived stress, and daily activities. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54, 1020–1030.
- Watson, D. & Clark, L. A. (1984). Negative affectivity: The disposition to experience aversive emotional states. *Psychological Bulletin*, 96, 465–490.
- Watson, D. & Clark, L. A. (1992a). Affects separable and inseparable: On the hierarchical arrangement of the negative affects. *Journal of Personality and Social Psychology*, 62, 489–505.
- Watson, D. & Clark, L. A. (1992b). On traits and temperament: General and specific factors of emotional experience and their relation to the five-factor model. *Journal of Personality*, 60, 441–476.
- Watson, D. & Clark, L. A. (1997). Extraversion and its positive emotional core. In R. Hogan, J. Johnson & S. Briggs (Eds.), *Handbook of personality psychology* (pp. 681–710). San Diego, CA: Academic Press.
- Watson, D., Clark, L. A. & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54, 1063–1070.
- Watson, D., Hubbard, B. & Wiese, D. (2000). Self-other agreement in personality and affectivity: The role of acquaintanceship, trait visibility, and assumed similarity. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78, 546–558.
- Watson, D. & Tellegen, A. (2002). Aggregation, acquiescence, and the assessment of trait affectivity. *Journal of Research in Personality*, 36, 589–597.
- Watson, D., Wiese, D., Vaidya, J. & Tellegen, A. (1999). The two general activation systems of affect: Structural findings, evolutionary considerations, and psychobiological evidence. *Journal of Personality and Social Psychology*, 76, 820–838.
- Watson, J. B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. *Psychological Review*, 20, 158–177.
- Watson, J. B. (1930). *Behaviorism*. Chicago: University of Chicago Press.
- Watson, J. B. & Rayner, R. (1920). Conditioned emotional reactions. *Journal of Experimental Psychology*, 3, 1–14.
- Wechsler, D. (1944). *The measurement of adult intelligence*. Baltimore: Williams & Wilkins. (Deutsch: (1964). *Die Messung der Intelligenz Erwachsener* (3. Aufl.). Bern: Huber).

- Wechsler, D. (1952). *The range of human capacities*. Baltimore: Williams & Wilkins.
- Wechsler, D. (1958). *The measurement and appraisal of adult intelligence*. Baltimore: Williams & Wilkins.
- Wechsler, D. (1964). *Die Messung der Intelligenz Erwachsener*. Bern: Huber.
- Wechsler, D. (1997). *Wechsler Adult Intelligence Scale* (3rd ed.). San Antonio: The Psychological Corporation.
- Wechsler, D. (2008). *WAIS-IV Technical and Interpretive Manual*. San Antonio, TX: The Psychological Corporation.
- Weinberg, R. S. & Hunt, V. V. (1976). The interrelationship between anxiety, motor performance and electromyography. *Journal of Motor Behavior*, 8, 219–224.
- Weinberger, D. A. & Schwartz, G. E. (1990). Distress and restraint as superordinate dimensions of self-reported adjustment: A typological perspective. *Journal of Personality*, 58, 381–417.
- Weinert, F. E. & Hany, E. A. (2003). The stability of individual differences in intellectual development: Empirical evidence, theoretical problems, and new research questions. In R. J. Sternberg, J. Lautrey & T. I. Lubart (Eds.), *Models of intelligence* (pp. 169–181). Washington, DC: American Psychological Association.
- Weininger, O. (1977). Some thoughts on creativity and the classroom. *Journal of Creative Behavior*, 11, 109–118.
- Weinstein, S. & Teuber, H. L. (1957). Effects of penetrating brain injury on intelligence test scores. *Science*, 125, 1036–1037.
- Weisberg, R. W. (1986). *Creativity. Genius and other myths*. New York: Freeman.
- Weiss, L. H. & Schwarz, J. C. (1996). The relationship between parenting types and older adolescents' personality, academic achievement, adjustment, and substance use. *Child Development*, 67, 2101–2114.
- Weiße, R. H. (1971). *Grundintelligenztest Skala 3 – CFT 3*. Göttingen: Hogrefe.
- Wernimont, P. F. & Campbell, J. P. (1968). Signs, samples, and criteria. *Journal of Applied Psychology*, 52, 372–376.
- Werre, P. F., Mattie, H. & Berretty, E. W. (2001). Contingent negative variation, extraversion, reaction time and drug effects. *Personality and Individual Differences*, 30, 1083–1094.
- West, C. K., Fish, J. A. & Stevens, R. J. (1980). General self-concept, self-concept of academic ability and school achievement: Implications for »causes« of self-concept. *The Australian Journal of Education*, 24, 194–213.
- Westhoff, K., Hellfritsch, L. J., Hornke, L. F., Kubinger, K. D., Lang, F., Moosbrugger, H. et al. (Hrsg.) (2005). *Grundwissen für die berufsbezogene Eignungsbeurteilung nach DIN 33 430*. Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Westphal, K. (1931). Körperbau und Charakter der Epileptiker. *Nervenarzt*, 4, 96–99.
- Wheeler, L. R. A. (1942). A comparative study of the intelligence of East Tennessee mountain children. *Journal of Educational Psychology*, 33, 321–334.
- Wheeler, R. E., Davidson, R. J. & Tomarken, A. J. (1993). Frontal brain asymmetry and emotional reactivity: A biological substrate of affective style. *Psychophysiology*, 30, 82–89.
- White, M. (2001). *Historical atlas of the twentieth century*. <http://users.rcn.com/mwhite28/20centry.htm>
- Whiteside, S. P. & Lynam, R. W. (2001). The five factor model and impulsivity: Using a structural model of personality to understand impulsivity. *Personality and Individual Differences*, 30, 669–689.
- Wichman, A. L., Rodgers, J. L. & MacCallum, R. C. (2006). A multilevel approach to the relationship between birth order and intelligence. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 32, 117–127.
- Wichman, A. L., Rodgers, J. L. & MacCallum, R. C. (2007). Birth order has no effect on intelligence: A reply and extensions of previous findings. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 33, 1195–1200.
- Wicket, J. C., Vernon, P. A. & Lee, D. H. (2000). Relationships between factors of intelligence and brain volume. *Personality and Individual Differences*, 29, 1095–1122.
- Wiebe, A. & Luciano, M. (2017). *Genetics of human personality*. In eLS Wiley. <https://doi.org/10.1002/9780470015902.a0027255>
- Wiener, B. R. (1948). Subtle and obvious keys for the MMPI. *Journal of Consulting Psychology*, 12, 164–170.
- Wigdor, A. K. & Garner, W. R. (Eds.) (1982). *Ability testing: Uses, consequences, and controversies*. Washington, DC: National Academic Press.
- Wiggins, J. S. & Trapnell, P. D. (1997). Personality structure: The return of the Big Five. In S. R. Briggs, R. Hogan & W. H. Jones (Eds.), *Handbook of personality psychology* (pp. 737–765). Orlando, FL: Academic Press.
- Wild, K. P. (1991). *Identifikation hochbegabter Schüler. Lehrer und Schüler als Datenquellen*. Heidelberg: Asanger.
- Wilder, J. (1931). Das »Ausgangswert-Gesetz«, ein unbeachtetes biologisches Gesetz und seine Bedeutung für Forschung und Praxis. *Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie*, 137, 317–338.

- Wilhelm, O., Hildebrandt, A. & Oberauer, K. (2013). What is working memory capacity, and how can we measure it? *Frontiers in Psychology*, 4, Article 433.
- Wilkie, F. L. & Eisdorfer, C. (1973). Systematic disease and behavioral correlates. In L. F. Jarvik, C. Eisdorfer & J. E. Blum (Eds.), *Intellectual functioning in adults* (pp. 83–93). New York: Springer.
- Willems, G., Odintsova, V., de Geus, E. & Boomsma, D. I. (2021). Twin-singleton comparisons across multiple domains of life. In A. Khalil, L., Lewi & E. Lopriore (Eds.), *Twins and higher-order pregnancies* (pp. 51–71). Cham, Switzerland: Springer Nature.
- Wilson, G. D. (1981). Personality and social behaviour. In H. J. Eysenck (Ed.), *A Model for Personality* (pp. 210–245). Berlin: Springer.
- Wilson, G. D., Barrett, P. T. & Gray, J. A. (1989). Human reactions to reward and punishment. A questionnaire examination of Gray's personality theory. *British Journal of Psychology*, 80, 509–516.
- Winter, D. G. (1973). *The power motive*. New York: Free Press.
- Winter, D. G. (1987). Leader appeal, leader performance, and the motive profiles of leaders and followers: A study of American Presidents and elections. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52, 196–202.
- Wissler, C. (1901). The correlation of mental and physical traits. *Psychological Monographs*, 3.
- Wittmann, W. W. & Schmidt, J. (1983). *Die Vorhersagbarkeit des Verhaltens aus Trait-Inventaren. Theoretische Grundlagen und empirische Ergebnisse mit dem Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI)* (Forschungsberichte des Psychologischen Instituts der Albert-Ludwig-Universität Freiburg i. Br. No. 10). Freiburg: Universität Freiburg.
- Wohlwill, J. F. (1970). The emerging discipline of environmental psychology. *American Psychologist*, 25, 303–312.
- Woike, B. A. (1995). Most-memorable experiences: Evidence for a link between implicit and explicit motives and social cognitive processes in everyday life. *Journal of Personality and Social Psychology*, 68, 1081–1091.
- Wolf, R. (1966). The measurement of environments. In A. Anastasi (Ed.), *Testing problems in perspective* (pp. 491–504). Washington, DC: American Council on Education.
- Wolff, J. L. (1979). Selective migration among southern blacks: a reinterpretation of Lee (1951). *Intelligence*, 3, 139–148.
- Wolfram, T. & Morris, D. M. (2022, May 1). Investigating bias in conventional twin study estimates of genetic and environmental influence for educational attainment. <https://doi.org/10.31234/osf.io/m4eqv>
- Wolpe, J. & Lang, P. J. (1964). A Fear Survey Schedule for use in behavior therapy. *Behavior Research and Therapy*, 2, 27–30.
- Wood, W., Wong, F. Y. & Chachere, J. G. (1991). Effects of media violence on viewer's aggression in unconstrained social interaction. *Psychological Bulletin*, 109, 371–383.
- Woodruffe, C. (1985). Consensual validation of personality traits: Additional evidence and individual differences. *Journal of Personality and Social Psychology*, 48, 1240–1252.
- Wray, N. R., Goddard, M. E. & Visscher, P. M. (2007) Prediction of individual genetic risk to disease from genome-wide association studies. *Genome Research*, 17, 1520–1528.
- Wright, J. C. & Mischel, W. (1987). A conditional approach to dispositional constructs: The local predictability of social behavior. *Journal of Personality and Social Psychology*, 53, 1159–1177.
- Wright S. (1931). Evolution in Mendelian populations. *Genetics*, 16, 97–159.
- Wundt, W. (1903). *Grundzüge der physiologischen Psychologie* (Bd. 3). Leipzig: Barth.
- Yang, I. V., Pedersen, B. S., Liu, A., O'Connor, G. T., Teach, S. J., Kattan, M. et al. (2015). DNA methylation and childhood asthma in the inner city. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 136, 69–80.
- Yang, J., Lee, S. H., Goddard, M. E. & Visscher, P. M. (2011). GCTA: a tool for genome-wide complex trait analysis. *American Journal of Human Genetics*, 88, 76–82.
- Yengo, L., Vedantam, S., Marouli, E., Sidorenko, J., Bartell, E., Sakaue, S. et al. (2022). A saturated map of common genetic variants associated with human height from 5.4 million individuals of diverse ancestries. *bioRxiv*, <https://doi.org/10.1101/2022.01.07.475305>.
- Yoakum, C. S. & Yerkes, R. M. (Eds.) (1970). *Army Mental Test*. New York: Holt.
- Young, A. I. (2019). Solving the missing heritability problem. *PLoS Genetics*, 15, e1008222.
- Young, A. I., Frigge, M. L., Gudbjartsson, D. F., Thorleifsson, G., Bjornsdottir, G., Sulem, P. et al. (2018). Relatedness disequilibrium regression estimates heritability without environmental bias. *Nature Genetics*, 50, 1304–1310.
- Yule, G. U. & Kendall, M. G. (1950). *An introduction to the theory of statistics* (14 ed.). Oxford, England: Griffin.
- Zabaneh, D., Krapohl, E., Gaspar, H., Curtis, C., Lee, S. H., Patel, H. et al. (2018). A genome-wide association study for extremely high intelligence. *Molecular Psychiatry*, 23, 1226–1232.

- Zajonc, R. B. (1976). Family configuration and intelligence. Variations in scholastic aptitude scores parallel trends in family size and the spacing of children. *Science*, 192, 227–236.
- Zajonc, R. B. (1979). Die verblüffende Beziehung zwischen Intelligenz und Geburtenposition. In L. H. Eckensberger (Hrsg.), *Bericht über den 31. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Mannheim 1978, Band 1: Grundlagen und Methoden der Psychologie* (S. 25–45). Göttingen: Hogrefe.
- Zajonc, R. B. (1986). The decline and rise of Scholastic Aptitude Scores. A prediction derived from the Confluence Model. *American Psychologist*, 41, 862–867.
- Zajonc, R. B. (2001). The family dynamics of intellectual development. *American Psychologist*, 56, 490–496.
- Zajonc, R. B. & Markus, G. B. (1975). Birth order. An intellectual development. *Psychological Review*, 82, 74–88.
- Zajonc, R. B. & Sulloway, F. J. (2007). The confluence model: Birth order as a within-family or between-family dynamic? *Personality and Social Psychology Bulletin*, 33, 1187–1194.
- Zannas, A. S., Provençal, N. & Binder, E. B. (2015). Epigenetics of Posttraumatic Stress Disorder: current evidence, challenges, and future directions. *Biological Psychiatry*, 78, 327–335.
- Zdanowicz, N., Jacques, D. & Reynaert, C. (2006). Can we predict the health of teenagers 2 years in advance? A preliminary study. *European Journal of Psychiatry*, 20, 5–12.
- Zeilinger, S., Kühnel, B., Klopp, N., Baurecht, H., Kleinschmidt, A., Gieger, C. et al. (2013). Tobacco smoking leads to extensive genome-wide changes in DNA methylation. *PLoS ONE*, 8, e63812.
- Zhou, X., Saucier, G., Gao, D. & Liu, J. (2009). The factor structure of Chinese personality terms. *Journal of Personality*, 77, 363–400.
- Zimprich, D. (2002). Cross-sectionally and longitudinally balanced effects of processing speed on intellectual abilities. *Experimental Aging Research*, 28, 231–251.
- Zimprich, D. & Martin, M. (2002). Can longitudinal changes in processing speed explain longitudinal age changes in fluid intelligence? *Psychology and Aging*, 17, 690–695.
- Zuckerman, M. (1977). Development of a situation specific trait-state test for the prediction and measurement of affective responses. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 45, 513–523.
- Zuckerman, M. (1979a). *Sensation seeking: Beyond the optimal level of arousal*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Zuckerman, M. (1979b). Traits, states, situations, and uncertainty. *Journal of Behavioral Assessment*, 1, 43–54.
- Zuckerman, M. (1984). Sensation Seeking: A comparative approach to a human trait. *Behavioral and Brain Sciences*, 7, 413–473.
- Zuckerman, M. (1991). *Psychobiology of Personality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zuckerman, M. (1994). *Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zuckerman, M. (2002). Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire (ZKPQ): An alternative five-factorial model. In B. De Raad & M. Perugini (Eds.), *Big five assessment* (pp. 377–396). Seattle, WA: Hogrefe & Huber Publishers.
- Zuckerman, M., Bernieri, F., Koestner, R. & Rosenthal, R. (1989). To predict some of the people some of the time: In search of moderators. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57, 279–293.
- Zuckerman, M., Koestner, R., DeBoy, T., Garcia, T., Maresca, D. C. & Sartoris, J. M. (1988). To predict some of the people some of the time: A reexamination of the moderator variable approach in personality theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54, 1006–1019.
- Zuckerman, M., Kuhlman, D. M., Joireman, J., Teta, P. & Kraft, M. (1993). A comparison of three structural models for personality: The Big Three, the Big Five and the Alternative Five. *Journal of Personality and Social Psychology*, 65, 757–768.
- Zuckerman, M., Kuhlman, D. M., Thornquist, M. & Kiers, H. (1991). Five (or three) robust questionnaire scale factors of personality without culture. *Personality and Individual Differences*, 12, 929–941.
- Zumkley, H. (1996). Aggression und Aggressivität. In M. Amelang (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie: Themenbereich C Theorie und Forschung, Serie 8 Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung, Band 3 Temperaments- und Persönlichkeitsunterschiede* (S. 667). Göttingen: Hogrefe.

Bildquellennachweis

Seite 31	Alfred Binet: Stoelting Co.	Seite 153	Charles Edward Spearman: Dr. Arthur Wirth, Ansbach.
Seite 38	Louis William Stern: Collection Schmidt.	Seite 268	Raymond Bernard Cattell: University of Illinois.
Seite 55	Gordon Willard Allport: Harvard University Archives (USA), call # HUP Allport, Gordon (7).	Seite 464	Walter Mischel: Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Dieter E. Hoppe (www.berlin-fotografie.de).

Stichwortverzeichnis

A

Absolutskala 45
Abwehrmechanismen 130, 131
Actor-Observer Bias 385
Adoptionsstudien
– Persönlichkeit 560
Affektiver Stil 369, 370
Aggression 441
– Aggressionsmaschine 403, 448
– Aggressivität 427, 441, 450
– Beobachtungslernen 449
– biologische Faktoren 444
– Definition 442
– Eigenschaft 450
– Frustrations-Aggressions-Hypothese 452
– Geschlechtsprägung 444
– Geschlechtsunterschiede 444, 454, 455
– instrumentelle Konditionierung 448
– Katharsis-Hypothese 444, 446
– klassische Konditionierung 447
– Lernprozesse 447
Agreeableness (s. Verträglichkeit) 292
Akquieszenz 125
Aktivation 330
Aktiviertheit und Aktivierung 140
Aktivität (activity) 297
Allele 319
Allgemeine Psychologie 20, 21, 43, 146
alternatives Fünf-Faktoren-Modell 297, 298
ambulantes Assessment 137
Angst 338, 413, 423–425, 428–431, 433, 435, 439
– Interaktions-Angst-Fragebogen 338, 413, 423–425, 428–431, 433, 435, 439
– Person x Situation-Interaktion 138, 433, 434
– situationsspezifisch 434
– State 430, 431, 433–435
– State-Trait-Anxiety-Inventory (STAI) 431
– Zustand 435
Angstforschung 423
– allgemeinpsychologisch-experimentelle 423, 424
– differentialpsychologische 423, 425
– psychodynamische 423
Ängstlichkeit 340, 423, 425–431, 433, 435, 438

– biologische Grundlagen 435–439
– Eigenschaft 434, 435
– Trait 430, 431, 433, 434
Angsttheorien
– Cattell & Scheier 425
– Epstein 423
– Eysenck (Vier-Faktoren-Theorie) 428
– Freud 423, 425
– kognitionspsychologische Aspekte 428
– Lazarus 424
– Mowrer (Zwei-Prozess-Theorie) 424, 427
– Spielberger 431, 433
– Theorie der Verarbeitungseffizienz 429, 430
– Vier-Faktoren-Theorie 428
– Zwei-Komponenten-Theorie 429
Angstverarbeitung und -bewertung 424
Ansatz 60
Anxiolytika 316, 338
ARAS (Aufsteigendes Retikuläres Aktivierungssystem) 323, 324
Ärger 371
Arithmetisches Mittel 69
arousal (Erregung) 323, 326, 327
Assoziation
– freie 130
Aufmerksamkeit
– geteilte 326
– selektive 326
– Vigilanz 326, 327, 424
Augmenting-Reducing 364
Ausgangswertgesetz 317

B

Behavioral-Activation-System (BAS) 349
Behavioral-Approach-System (BAS) 335, 336, 342, 344
Behavioral-Facilitation-System (BFS) 366
Behavioral-Inhibition-System (BIS) 335, 337, 338, 342, 344, 349, 438, 439
Behavioral-Maintenance-System 350
Behaviorismus 52
Belohnungsaufschub 464
– Aufschubintervall 466

- Determinanten 468
- Erfassung 466
- Erwartungs-mal-Wert-Theorie 465
- Ich-Kontrolle 467
- Impulsivität 466
- Intentionalität 473
- IQ 467
- Korrelate 464, 467
- Messung 464
- Situationsspezifität 467, 468
- Verzögerungsabwertung 465
- Belohnungszentrum 315
- Beobachterübereinstimmung 101
- Beobachtung 110
- Bewusstsein 130
- Big Five (s. Fünf-Faktoren-Modell) 290
- Bildungserfolg 555, 579
- binäres Effektstärkendisplay 382
- Binomialverteilung 70, 71
- Brain Wide Association Study (BWAS) 374

C

- Challenge-Test 316, 352
- Charakter 356
- Cognitive-Affective Processing System 393
- Conscientiousness (s. Gewissenhaftigkeit) 292
- Constraint 367
- Coping (Angstverarbeitung) 424, 433
- Critical Incidence Technique 223
- Culture (s. Kultiviertheit) 292

D

- Datengewinnung 109
- Delinquenzforschung 98
- Denken 146
- Dependenzanalyse 97
- Differentielle Psychologie 20, 21, 37, 38, 42, 43, 48
- Differenzen
 - interindividuelle 20, 29, 37, 108
 - intraindividuelle 29
- Differenzierung 109, 110
- Dimension 59
- Disposition 54, 390
 - kontextualisierte 392
 - Wenn-dann-Beziehungen 390, 392
- Dispositionismus 390
- DNA 318
- Dopamin 349, 352, 363
- Drogenpostulat 328
- dynamisches Persönlichkeitskonzept 130

E

- EEG (Elektroenzephalogramm) 312, 370
 - Alpha 312
 - ereigniskorreliertes Potential 313
 - Frequenzanalyse 312, 327
 - Normalisierung 313
- Eigenschaften 53, 55, 105, 109
 - Aktivierung 399
 - Angemessenheit 400
 - Bestimmung 57–59
 - Dispositioniertheit 405
 - eigenschaftsartige vs. eigenschaftsfreie Personen 405
 - Gesamtmuster 406
 - Indikatoren 383
 - interne Struktur 61
 - Meta- 405
 - Operationalisierung 383
 - schmale/breite Eigenschaften 57
- Eigenschaftsbegriff
 - Katalog von Eigenschaftsbegriffen 58
- Eigenschaftstheorie
 - Dispositionismus 390
 - Interaktionismus 388
 - Interaktionismus vs. Dispositionismus 391
 - Modelle 379
 - Personismus 379, 391
 - Situationismus 384
 - Varianzprozent 386, 388, 389
- Einfachstruktur 84, 87, 156
- EKP (ereigniskorreliertes Hirnrindenpotential) 327
- Eliminativer Materialismus 377
- Emotionale Stabilität (emotional stability) 292
- Empirie 109
- empirische Datengewinnung
 - ambulantes Assessment 137
 - beobachtetes Verhalten 134
 - Grundzüge 133
 - Gütekriterien beobachteten Verhaltens 138
 - physiologische Messungen 139
- Epigenetik 586
 - DNA-Methylierung 587
 - epigenetisches Alter 588
 - epigenomweite Assoziationsstudien 587
 - Methylierung des GR-Gens 587
 - transgenerationale Vererbung 590
 - Zwillingsstudien 589
- Erblichkeit (s. Verhaltensgenetik) 525
 - Definition 527
 - Falconer-Formel 532
 - Persönlichkeit 557
 - Varianzanteile 531
- Erblichkeitsschätzung 528
- ereigniskorrelierte Desynchronisation 203

ereigniskorreliertes Hirnrindenpotential
(s. EKP) 327

ereigniskorreliertes Potential 200

Erlebnishunger 297

Erwartung 481, 486

– generalisierte 482, 485

Erziehungsverhalten 602–604

Es 130

Evolutionstheorie 28

Experiment 42, 43, 97, 482

– Ex-post-facto-Untersuchung 97

Extraversion 22, 280, 292, 293, 297, 323–325,
333, 340, 342, 426, 429

– agentische Extraversion 366

– Eysenck Personality Inventory (EPI) 285

– Eysenck Personality Profiler (EPP) 286

– Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) 285

– Maudsley Personality Inventory (MPI) 285

F

Faking-good-Instruktion 401, 402

Faktoren zweiter Ordnung 59

Faktorenanalyse 58, 76–80, 111, 114, 267

– Aussagekraft 89

– Eigenwert 89

– Einfachstruktur 84, 87

– exploratorische 76, 93, 95

– geometrische Darstellung 79

– Interpretation 85

– Kommunalität 81, 86, 87

– konfirmatorische 76, 91, 93, 95

– Probleme 88–90

– Rotation 267

Faktorenmodell 86

Faktorenraum 80

Faktorenrotation

– oblique 87

– orthogonal 83, 85, 87

Faktorgefügematrix 87

Faktorladung 80, 83

Faktorladungsmatrix 80, 81

Faktorstrukturmatrix 87

Feedback-Related Negativity (FRN) 368

Feindseligkeit (aggression-hostility) 297

Fight-Flight-Freezing-System (FFFS) 335, 336,
338

Five-Factor Personality Inventory (FFPI) 296

Flimmerverschmelzungsfrequenz 325

Freiburger Persönlichkeits-Inventar (FPI-R) 116

Fremdeinschätzung 116

frontale Asymmetrie 368, 370, 371

Fünf-Faktoren-Modell 290, 291

– alternatives Fünf-Faktoren-Modell 297, 298

– Faktorenbenennung 290, 291, 293, 294, 300

– Hogan Personality Inventory 296

– Kritik am 299, 300

– Kulturvergleich 303

– lexikalischer Ansatz 290, 291

– NEO-Fragebogen (NEO-FFI, NEO-PI-R) 293,
294

– Zuckerman-Kuhlman-Personality-
Questionnaire (ZKPQ) 297, 298

funktionelle Magnetresonanztomographie 203

Furchtkonditionierung 346

G

Generalisation

– Reiz und Reaktion 52

Generativität 519

genetische Faktoren 525

genetischer Effekt

– additiver 528

– Epistase 529

– Gendominanz 528

Genomweite Assoziationsstudien 318, 319, 375

Genotyp-Umwelt-Interaktion 530

Genotyp-Umwelt-Korrelation 529

– aktive 530

– passive 530

– reaktive 530

Geschlecht 20, 427

Gewissenhaftigkeit (conscientiousness) 292, 294

– Berufserfolg 470

– Gesundheit und Wohlbefinden 470

– romantische Beziehungen 470

gezielte Partnerwahl 528

Gruppe 42, 43

Gütekriterien 101, 132

H

Handlung 457

– Intentionen 473

Handlungshäufigkeiten 400, 401

– Index 61

– Kritik 61

Handlungstheoretisches Partialmodell der
Persönlichkeit 486

Harm Avoidance (HA) 349, 351, 352, 356

Häufigkeitsverteilung 22, 23, 25, 68

hedonischer Tonus 323

Hogan Personality Inventory 296

I

Ich 130

Identität 458

- Agentschaft 511, 512
- Belastungssequenz 512
- Entwicklung 507
- Erlösungssequenz 512
- faktorielle Struktur 517
- Identitätskrise 508
- inkrementelle Validität 514, 516
- Kohärenz 507
- korrelierte Eigenschaften 514
- korrelierte Motive 515
- korrelierte Werte 516
- Lebensgeschichte 509
- Lebenssinn 507
- Life-Story-Interview 510
- Merkmale 512
- Messung 510
- narrative 507, 512
- Reminiszenzeffekt 509
- selbst-definierte Erinnerungen 509
- Sinnstiftung 514
- Subjektivität 509
- Verbundenheit 511, 513

idiographisch 48, 58, 235, 405

idiothetisch 49

Implizite Persönlichkeitstheorie (IPT) 118

Impulsivität 340, 462

- Dringlichkeit 462
- Impuls 462
- Impulskontrolle 463
- Impulsstärke 463
- Mangel an Ausdauer 463
- Mangel an Vorbedacht 463
- Molekulargenetik 579
- Sensationslust 463

Indikator 45, 109

- der Persönlichkeit 108

Individualspezifität physiologischer Reaktionen 317

individuelle Perzeptionen und Kognitionen 399

Intelligenz

- Allgemeine 114
- Alterseinflüsse 173, 175, 176
- Arbeitsgedächtnis 197, 198
- Auslesen 195
- Berliner Modell (Jäger) 166, 167
- Berufstätigkeit 212–216
- Binet 114, 152
- Binet-Tests 149, 152
- Computermetapher 191
- culture fair 161
- Definitionen 145–147
- EKP-Amplitude 201

- EKP-Kohärenz 201
- EKP-Latenz 200
- elementary cognitive task 193, 198, 203
- Emotionale Intelligenz 228
- Enkodierung 192
- Erfassung von alltagsnahen Kompetenzen 223, 225
- Erfolgsintelligenz 228
- Flynn-Effekt 183, 184
- Förderprogramme 181
- funktionale Konnektivität 202
- g, Allgemeine Intelligenz 153, 196, 198
- Gehirnaktivität 201
- Generalfaktor 172
- genetischer g-Faktor 555
- Geschlechterunterschiede 186, 187
- Gruppenfaktoren-Modelle (Burt, Vernon) 154, 155
- Head Start 181
- Hick-Paradigma 194
- Hoch- und Minderbegabung 206–208
- implizite Theorien 148
- implizites Lernen 210
- induktives Denken 191
- inhaltsgebundene Fähigkeiten 168
- Inspektionszeit-Paradigma 193
- kausale Erklärung 202
- Komponenten-Ansatz 191
- Kopfrechnen 197
- Korrelate 205–218
- künstliche Grammatiken 211
- Längsschnittuntersuchung 175
- Lebensdauer 177
- Lernen 209, 210
- Lesespanne 197
- Marburger Hochbegabten-Projekt 187
- mental speed 193, 201
- Modell der fluiden und kristallisierten Allgemeinen Intelligenz (Cattell) 160, 162, 171
- Modell mehrerer gemeinsamer Faktoren (Thurstone) 156, 158, 171
- Molekulargenetik 582
- multiple Intelligenzen 225, 226
- Myelinisierung 204
- neurale Effizienz 204
- neurale Schrumpfung 204
- neurokognitive Prozesse 201
- neurokognitive Psychometrie 202
- operationale Definition 146
- operative Fähigkeiten 168
- Parieto-Frontal Integration Theory (P-FIT) 200
- physiologische Korrelate 199–201, 203
- positive Mannigfaltigkeit 555
- Posner-Paradigma 195
- Praktische Intelligenz 222

- Probleme beim Vergleich von Messbereichen 150
 - Problemlösen 208, 209
 - Prozessanalysen 190
 - quantitative Genetik 546
 - Querschnittsuntersuchung 174
 - Retrieval 195
 - Schulerfolg 211, 212
 - Soziale Intelligenz 113, 227
 - soziale Komponente 148
 - Stabilität/Inkonstanz 178–183
 - Stanford-Hochbegabten-Untersuchung 187
 - Sternberg-Paradigma 195, 197
 - Structure of Intellect-Modell (Guilford) 163, 165, 171
 - Three Stratum-Theorie (Carroll) 168
 - überzufällige Häufung sehr hoher und niedriger IQs 150
 - Verhalten/Lebenslauf 216–218
 - Verhaltensindikatoren 147
 - Wechsler 113, 174
 - Zahlennachsprechen 197
 - Zuhörspanne 197
 - Zwei-Faktoren-Theorie (Spearman) 154, 171
 - Intelligenzalter 149
 - Intelligenzquotient 33, 149
 - Abweichungsquotient 149
 - Normierungsverfahren 150
 - Intelligenztest
 - Advanced Progressive Matrices 154
 - Berliner Intelligenzstruktur-Test 167
 - Culture-Fair-Test 161
 - Intelligenz-Struktur-Test 160
 - Standard Progressive Matrices 154
 - Intentionen 457, 458
 - Interaktionismus 388, 487
 - statistischer 389
 - Interaktions-Angst-Fragebogen 435
 - Interdependenzanalyse 95–97
 - interindividuelle Differenzen
 - genetische Faktoren 525
 - Intervallskala 44, 45
 - Introversion 324, 325, 340, 342, 426, 429
- K**
- Kandidatengen 318, 353
 - Katharsis 446
 - Kausalität 42, 99
 - Klassische Testtheorie 105
 - Kohärenz 392
 - Kommunalität 81, 87
 - Komparationsforschung 38
 - Konditionierbarkeit 25
 - Konditionierung
 - klassische 424, 436
 - operante 52
 - Konflikt 130
 - Konfluenz-Modell 595
 - Konformitätsdruck 24
 - Konsistenz 53, 380
 - absolute 380
 - notwendige Bedingungen 381
 - relative 388, 391
 - situationsspezifische 392
 - transsituationale 133, 381, 385, 391, 392
 - Konstitution 141
 - Konstrukt 54
 - deskriptives 98
 - explikatives 98
 - theoretisches 45
 - zweiter Art 46
 - Kontrollüberzeugung 481–483, 487, 489, 491
 - Entstehung 491
 - externale 481, 483, 489
 - generalisierte Erwartungen 481
 - gesundheitsbezogene 490
 - Gesundheitsverhalten 490
 - Handlungstheoretisches Partialmodell der Persönlichkeit 486
 - Informationssuche 489
 - internele 481–483, 489, 491, 492
 - Kontrollinstanz 481
 - Korrelate 487
 - Leistungsverhalten 489
 - Rotter-I-E-Skala 482
 - soziale Beeinflussbarkeit 488
 - soziale Lerntheorie 481
 - Stress 491
 - Korrelation
 - Produktmoment- 76, 88
 - -sforschung 38, 39, 42, 75, 97
 - -skoeffizient 59, 76, 78, 79, 86
 - -smatrix 78, 80
 - -stechniken 39
 - Kovarianz 74, 93
 - -matrix 91, 93
 - Kreativität 233
 - als Eigenschaft 234
 - Aufmerksamkeit 251
 - Definition 233
 - Erfassung 234
 - Fragebogenmethode 242
 - Hemmung von Assoziationen 252
 - historiometrische Analyse 235
 - Intelligenz 244
 - Investment-Theorie 252
 - Komponentenmodelle 252
 - Modell der 4 P-U-Interaktion 236
 - Persönlichkeit 246
 - Produkte 235

- Prozessmodelle 250
- Psychotizismus 255
- Remote Associates Test 241
- Schulleistung 245
- Theorie 250
- Trainierbarkeit 256
- Umweltfaktoren 252, 254
- Validität 240
- Kriminalität 286
- Kriterium 110, 111, 113
- Kultiviertheit (culture) 292, 293
- Kulturvergleich
 - emischer Ansatz 304
 - etischer Ansatz 304

L

- Längsschnittstudie 20
- Latent-State-Trait-Theorie 105
 - Latent-State-Trait-Modell 105, 106
 - Latent-State-Trait-Parameter 106
- L-Daten 268
- lexikalischer Ansatz 290, 291
- limbisches System 330, 333
- Lösungswahrscheinlichkeit 109
- Lügenskala 124

M

- Magnetresonanztomographie 314, 373
 - Default Mode Network 314
 - event-related fMRI 315
 - fMRI 314
 - Resting State 314
- Manhattan Plot 320
- mental tests 29
- Messfehler 92, 101, 105, 106
- Metatraits (kybernetische Big-Five-Theorie) 358, 359
- Minnesota Multiphasic Inventory 115
- Missing-Heritability-Problem 375
- Moderator 401–404
- Molekulargenetik 318, 353
 - Gen 565
 - genetische Variation 565
 - genome-based restricted maximum likelihood 569
 - genome-wide complex trait analysis 569
 - genomische
 - Strukturgleichungsmodellierung 584
 - genomweite Assoziationsstudien 571
 - Genotyp-Umwelt-Interaktion 576
 - gesellschaftliche Implikationen 585
 - Grenzen der Prädiktion 576

- Haplotypen 568
- Heritabilitätslücke 574
- indirekte genetische Effekte 581
- Kandidatengene 570
- Kopplungsungleichgewicht 568
- Linkage-Disequilibrium-Score-Regression 570
- Machine-Learning-Modell 583
- Microarray 567
- Next-Generation-Sequencing 567
- Optimierung von Gewichtungskoeffizienten 575
- Overfitting 576
- Polygenic (Risk) Score 574
- SNP 566
- SNP-Heritabilität 569
- Stratifikation 568
- Monoaminoxidase (MAO) 363
- Motiv 130
- Motivation
 - extrinsisch 475
 - Intimitätsmotiv 476
 - intrinsisch 475
 - Leistungsmotiv 475
 - Machtmotiv 475
 - soziales Anschlussmotiv 476
- motivationale Agenda 474
 - Eigenschaftskorrelate 480
 - Ethik der Autonomie 478
 - Ethik der Gemeinschaft 478
 - Kontrollüberzeugungen 480
 - Lebensspanne 480
 - Offenheit für Erfahrungen 479
 - politische Werthaltungen 479
 - religiöse Werthaltungen 479
 - Selbst-Entwicklung 474
 - selbstkonkordante Zielauswahl 477
 - Selbstregulation 479
 - Selbst-Verwirklichung 474
 - Selbstwerdung 477
 - Werte 478
 - Zielauswahl 477
 - Ziele 474
 - Zielentwicklung 477
- Motivationale Agenda
 - Werte 474
- Multiple Faktorenanalyse 156
- Multiple-Act-Kriterien 61, 396

N

- Negativer Affekt 369, 370, 426, 433
- Neoanalyse 416
 - Analytische Psychologie 416
 - Archetypen 416

- Einstellungen 417
- Extraversion 417
- Funktionen der Psyche 417
- Geschwisterreihe 417
- Identitätsentwicklung 418
- Individualpsychologie 417
- Introversion 417
- Minderwertigkeitskomplex 417
- Überlegenheitskomplex 417
- NEO-Fragebogen (NEO-FFI, NEO-PI-R) 293, 294
- Neuheitssuche (s. Novelty Seeking) 348
- Neural Traits 377
- Neurose 496
- Neurotizismus 283, 293, 297, 323, 330, 331, 333, 340, 425, 426, 429
 - Aktivierung 330
 - Angst (neuroticism-anxiety) 297
 - biologische Grundlage 330
 - Eysenck Personality Inventory (EPI) 285
 - Eysenck Personality Profiler (EPP) 286
 - Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) 285
 - Maudsley Medical Questionnaire (MMQ) 285
 - Maudsley Personality Inventory (MPI) 285
- Nominalskala 44
- nomothetisch 48, 49, 58, 234, 405
- Noradrenalin (Norepinephrin) 350, 363
- Normalverteilung 22, 24, 29, 69, 70, 72
- Novelty Seeking (NS) 348, 351, 352, 356

O

- Objektive Tests 274
- Objektivität 101, 108, 111, 114
 - -skoeffizient 101
- Offenheit für Erfahrung 293
- Ökonomie 109, 114
- Ordinalskala 44

P

- Panikolytika 338
- PEN-Modell (s. Persönlichkeitstheorien, Eysenck) 322
- PEN-System 279
- Peripherphysiologie 317
- Person vs. Situation 385
- Personen mit hoher Vorhersagbarkeit 401
- Personismus 379
- Persönlichkeit 46, 47
 - behavioristische Analyse 133
 - dispositionelle Perspektive 35
 - Drei-Schichten-Modell 457
 - kulturelle Unterschiede 303

- methodische Entwicklungslinien 36
- Molekulargenetik 578
- phänomenologische Perspektive 34
- quantitative Genetik 557
- Stabilität und Veränderung 306
- tiefenpsychologische Perspektive 34
- verhaltenstheoretische Perspektive 34
- Persönlichkeitseigenschaften
 - Tiere 386
- Persönlichkeitsfragebogen
 - 16 Personality Factor Questionnaire (16 PF) 272
 - Big Five Inventory (BFI) 296
 - Five-Factor Personality Inventory (FFPI) 296
 - Hogan Personality Inventory 296
 - NEO-Fragebogen (NEO-FFI, NEO-PI-R) 293, 294
 - Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) 369
 - Selbstkonzept-Inventar (SKI) 499
 - Tridimensional Personality Questionnaire (TPQ) 350, 351
 - Zuckerman-Kuhlman-Personality-Questionnaire (ZKPQ) 297, 298
- Persönlichkeitsmodelle
 - Dispositionismus 35
- Persönlichkeitspsychologie 47
- Persönlichkeitstheorien
 - BIS/BAS-Theorie 339, 341, 342, 463
 - Cloninger 347–350, 355
 - Costa & McCrae 293
 - Davidson 368, 370, 371
 - Depue 366
 - DeYoung 358
 - Eysenck 277, 322–325, 332, 348
 - Freud 409
 - Fünf-Faktoren-Modell 290
 - Gray 339, 341, 342
 - Handlungstheoretisches Partialmodell der Persönlichkeit 486
 - HEXACO-Modell 299
 - kybernetische Big-Five-Theorie 358
 - Reinforcement Sensitivity Theory (RST) 341, 342
 - Schwerpunkte 36
 - soziale Lerntheorie 481
 - Zuckerman 360
- Pharmakologie 315
- Phrenologie 27, 264
- physiologische Variablen 140
- Polygene Scores 375
- Polymerase-Kettenreaktion 318
- Polymorphismus 318, 319
- Populationsstratifikation 319
- Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) 369
- Positiver Affekt 369, 370

Produktmomentkorrelation 76, 88
 Projektion 131
 projektive Verfahren 130–132
 Protokollsatz 45
 Prototypizität 61, 400, 404
 Psychoanalyse 130, 409
 – experimentelle Überprüfung 420
 – Überprüfbarkeit 419
 psychodynamische Ansätze 130
 Psychographie 38
 psycholexikalische Studie 269
 Psychophysiologie 139
 Psychotizismus 284, 297, 323, 330–332, 340
 – Diathese-Stress-Modell 331
 – Eysenck Personality Profiler (EPP) 286
 – Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) 285
 – Kontinuitätshypothese 331

Q

Q-Daten 270
 quantitative Genetik
 – additive genetische Varianz 526
 – Adoptionsstudien 541
 – Annahme gleicher Umwelten 538
 – bivariate Erblichkeit 535
 – drei Gesetze der Verhaltensgenetik 546
 – Epistase 526
 – erweitertes Zwillingsfamiliendesign 539
 – Falconer-Formel 532
 – Gendominanz 526
 – genetische Korrelation 534
 – genetische Verstärkung 553
 – Genotyp-Umwelt-Interaktion 527, 539
 – Genotyp-Umwelt-Korrelation 527, 539
 – Genotyp-Umwelt-Transaktion 554
 – geteilte Umwelteinflüsse 527
 – Kombinationsdesigns 543
 – Modell korrelierter Faktoren 534
 – nichtadditive genetische Varianz 526
 – nukleares Zwillingsfamiliendesign 539
 – phänotypische Korrelation 535
 – Scarr-Rowe-Hypothese 554
 – selektive Partnerwahl 526, 538
 – selektive Platzierung 541, 549
 – Umwelteinflüsse 527
 – univariates Modell 531
 – Zygote 537
 Querschnittstudie 20

R

Rauchen 287
 Reflex 52

Regulationsfokustheorie 476
 – Präventionsfokus 476
 – Promotionsfokus 476
 Reinforcement Sensitivity Theory 334
 Reiz und Reaktion 51
 Reliabilität 101, 108, 109, 111, 152
 – Messfehler 101, 102
 – -skoeffizient 102
 – wahrer Wert 101
 Replikationskrise 333, 376
 Reward Dependence (RD) 349, 350, 352, 353, 356
 Rorschach-Test 131

S

Sachfragen 126
 Satzergänzungsverfahren 132
 Scholastic Aptitude Test 597
 Selbst 495
 – als Objekt 495, 496
 – als Subjekt 495
 – ideales 495
 – possible selves 496
 – reales 495
 – -wert 498
 – -wertgefühl 495, 503, 504
 – -wirksamkeit 493–495
 Selbstaufmerksamkeit
 – private und öffentliche 403
 Selbsteinschätzung 116
 Selbstkontrolle 461, 462
 Selbstkonzept 487, 493, 495–499, 501
 – -fragebogen 496, 498, 499, 501
 – globales 497, 503, 504
 – Inventar (SKI) 499
 – schulisches 497, 499–501
 – Shavelson-Modell 497–499, 503
 – soziales 500–503
 – Struktur 497–499
 Selbstregulation 461
 – Aufmerksamkeit 469
 – exekutives Aufmerksamkeitsnetzwerk 469
 – Gewissenhaftigkeit 469
 – Kontrolle durch Anstrengung 469
 – Lebensspanne 471
 – Temperament 469
 – Verträglichkeit 469
 selbstzentrierte Aufmerksamkeit 401
 Selektion 123
 selektive Platzierung 27
 self-monitoring 403
 Sensation Seeking 363
 – Augmenting-Reducing 364
 – biopsychologische Grundlagen 362–364, 372

- Disinhibition (Dis) 363
- impulsive sensation seeking 297
- Serotonin 349, 352, 363, 438
- Serotonin-Transporter Polymorphismus 354
- Situation
 - starke/schwache 398
- Situationismus 384
- Situationsabhängigkeit 105
- Situationspezifität 140
- Situation-Verhaltensverknüpfungen
 - interindividuell gleichartige 62, 384
 - interindividuell verschiedenartige 62, 391
 - intraindividuelle 62, 390, 391
- situativer Druck 398
- Skala 111
- Skalenkonstruktion 109, 110
 - faktorenanalytisch 110, 116
 - Homogenität 111
 - kriterienorientiert 110, 115
 - rational 109, 115
- Skalenniveau 44
- Soziabilität (sociability) 297
- soziale Erwünschtheit 123, 402, 426
 - Response Set 124
 - Response Style 124
- Sozioökonomischer Status 219
 - Bedeutung und Messung 219
 - Intelligenz 220
 - Persönlichkeit 302
 - Werthaltungen 302
- Spurenkorrelation 99
- Stabilität 306
 - absolute 306
 - differentielle 306
- Standardabweichung 69, 71–74
- Standardisierung 108
- Standardwert 73–75
- State-Trait-Anxiety-Inventory (STAI) 431
- statisches Persönlichkeitskonzept 130
- Stellung in der Geschwisterreihe
 - und Intelligenz 594–598
 - und Persönlichkeit 599, 600
 - und pränatale Umweltfaktoren 599
- Störfaktor 108
- Stress 427, 491
- strukturentdeckende vs. strukturprüfende Verfahren 91
- Strukturgleichungsmodell 91, 92, 105
 - Definitionsgleichungen 92
 - Kovarianzmatrix 91, 93
 - Modellparameter 93
 - Modelltest 91, 93
 - Passungsgüteindikatoren 93
 - Pfadkoeffizient 92
- Suppressor 274
- Systematische Überlappungshypothese 119

T

- T-Daten 274
- Temperament and Character Inventory (TCI) 356
- Test 108, 109
 - Fehlerfaktoren 123
 - Leistungstest 111, 123
 - objektiver 274
 - Vorhersagekraft 27
- Testtheorie
 - Klassische 105
 - Latent-State-Trait-Theorie 105
- Thanatos 443
- Thematischer Apperzeptionstest (TAT) 131, 475
 - Picture Story Exercise 475
- Tiefenpsychologie 130
 - Abwehrmechanismen 413
 - Angst 413
 - Charaktertypen 415
 - Menschenbild 410
 - Persönlichkeitsdynamik 413
 - psychosexuelle Entwicklungsstufen 415
 - Strukturmodell 411
- Trait 105
- Traumdeutung 130
- Trennschärfe 111, 116
- Tridimensional Personality Questionnaire (TPQ) 350, 351
- Typen 59, 64, 262
 - als qualitative Beschreibungsklassen 65
 - bipolare 64
 - modale 65
 - multidimensionale 65
 - unipolare 64
- Typologien 65, 261
 - Konstitutions- 263
 - Temperaments- 261
 - Totaltypologie 264

U

- Über-Ich 130, 412
- Umwelt
 - Dimensionierung 591–594
 - Hierarchisches Modell der Dimensionierung 593
 - Home Observation for Measurement of the Environment (HOME) 592
 - Kategorien nichtgeteilter Umwelteinflüsse 546
 - physikalische Charakteristika 591
 - Q-Sort-Methode 593
 - soziale und behaviorale Charakteristika 591
- Umwelteffekt
 - geteilte Umwelt 529

- nichtgeteilte Umwelt 529
- Unbewusstes 130

V

- Validierung 110, 111
- Validität 103, 109
 - Asymmetrie 382
 - diskriminante 104
 - Effektstärke 382
 - faktorielle 104
 - Inhalts- 103, 104, 114
 - konkurrenente 103
 - Konstrukt- 103, 104
 - konvergente 104
 - Kriteriums- 103
 - prädiktive 103
 - praktische Bedeutsamkeit 382
 - Reliabilität 382
 - -skoeffizient 103
- Variabilität 21
 - im Verhalten 109
- Variable 44
 - abhängige 97
 - latente 91, 105, 106
 - manifeste 91, 105
 - Organismus 97
 - Testwert 105
 - unabhängige 97
- Variablenvektor 79, 80
- Varianz 69, 74, 75, 86, 92
 - -additivität 74, 75, 87
 - phänotypische 527
- Variationsforschung 38
- Verbesserung der Verhaltensvorhersage 395, 398–404, 406, 407
 - Relevanz 400
- Verfälschbarkeit 114, 123
- Verhalten
 - Beobachtbarkeit 399, 400
 - fremdbeobachtetes 134
 - funktionale Analyse 134
 - Konstanz 53
 - selbstbeobachtetes 135
 - Stabilität und Konsistenz 51
 - Vorhersage 62, 380, 382, 383
- Verhaltensbeobachtung
 - Beobachterübereinstimmung 139
- Verhaltensklärung 55
- Verhaltensgenetik 526
 - Adoptionsstudien 548
 - Emergenesis 558
 - Molekulargenetik 526
 - quantitative Genetik 526
- Verhaltensgenetik (s. Erbllichkeit) 525
- Verhaltensgewohnheit 53, 54
- Verhaltensmerkmal 54
- Verhaltensunterschiede
 - situative Faktoren 62
- Verhaltensweise 51, 54
- Vermögenspsychologie 27
- Verträglichkeit
 - Berufserfolg 470
 - romantische Beziehungen 470
- Verträglichkeit (agreeableness) 292, 294
- Vertrauen 486
- Vigilanz (s. Aufmerksamkeit) 326
- Vorhersage
 - Einzelfall 99
 - Gruppe 99

Z

- Zentralität 400
- Zuckerman-Kuhlman-Personality-Questionnaire (ZKPQ) 297
- Zufälligkeit 24
- Zustand 63, 105, 106
- z-Wert (s. Standardwert) 73

Personenverzeichnis

A

Ackerman, P. L. 198
Adler, A. 417
Adler, J. M. 512, 514, 517
Albert, R. S. 235
Alexander, C. 243
Allegrini, A. G. 583
Allport, G. W. 35, 47–48, 55, 58, 269, 382, 457, 461
Amabile, T. M. 254–255
Ambady, N. 122
Amelang, M. 64, 98, 121, 123–126, 180, 211, 213, 227–228, 242, 275, 325, 327, 400–404
Amthauer, R. 150, 160–161, 180, 206, 212
Anastasi, A. 99, 187
Andersen, N. 332
Andresen, B. 284, 299
Angleitner, A. 61
Ansbacher, H. L. 417
Arasteh, A. R. 243
Aristizabal, A. G. 587
Arthur, W. 471
Asch, S. E. 488
Asendorpf, J. B. 128, 405, 471
Ashton, M. C. 282, 299
Astle, W. 572
Atkinson, J. W. 476
Avtgis, T. A. 482

B

Bachelor, P. 240
Backteman, G. 119
Baddeley, A. D. 198
Bailey, H. N. 603
Bally, G. 413
Bandura, A. 53, 135, 449, 468, 473, 493–494
Barber, B. L. 604
Bar-On, R. 228
Barrick, M. R. 470
Barron, F. 233, 244, 249
Bartels, M. 555
Bartussek, D. 274, 290

Bates, J. E. 603
Bates, T. C. 581
Bauer, J. J. 514
Baumann, U. 285
Baumeister, R. F. 405, 461
Beauducel, A. 327, 363
Becker, J. 576, 583
Becker, P. 63, 299–300
Beier, M. E. 198
Bell, P. 383
Belmont, L. 594–595, 598
Belsky, D. W. 580, 588
Bem, D. J. 382, 402–405, 407, 593
Bembenutty, H. 467
Bergen, S. E. 562
Berkowitz, L. 444, 448
Berndt, T. J. 502–503
Bettencourt, B. A. 455
Bevan, W. 444
Bewing, C. 258
Biesanz, J. C. 120, 406
Binet, A. 31–32, 37, 108, 146, 152
Birbaumer, N. 52
Bishop, E. G. 551–552
Bjerkedal, T. 598
Bjorkqvist, K. 454
Blake, R. 599
Blanchard, D. C. 338
Bleidorn, W. 308, 480, 562
Block, J. 61
Böddeker, I. 453
Bogg, T. 471
Bohlin, G. 472
Boivin, M. 502
Bolger, N. 138
Bong, M. 494
Boomsma, D. I. 598
Border, R. 571
Boring, E. G. 146
Borkenau, P. 119, 122, 124, 128, 206, 294, 400, 528, 558
Bornewasser, M. 446
Bortz, J. 44
Bosse, M. A. 247
Bouchard, T. J., Jr. 538, 543, 547–548, 557
Bowers, K. S. 386, 388

Boyce, C. J. 470
 Bracken, B. A. 500, 504
 Brackett, M. A. 231
 Bradley, R. F. 592
 Brandt, A. 318, 377
 Branigan, A. R. 557
 Brant, A. M. 548
 Braucht, G. N. 98
 Bridgman, P. W. 146
 Briley, D. A. 553, 561
 Britt, T. W. 405
 Brocke, B. 364
 Brocke, B. M. 363
 Brody, E. B. 166
 Brody, G. H. 588
 Brody, N. 406, 420
 Bronfenbrenner, U. 554
 Broughton, R. 61
 Brouwers, A. 494
 Brown, A. S. 241
 Bruner, J. 507
 Bryant, F. B. 452
 Buchard, E. M. L. 266
 Bühner, M. 111, 139
 Bukowski, W. M. 502
 Bulheller, S. 286
 Bulik-Sullivan, B. K. 570
 Burisch, M. 110
 Burks, B. S. 217, 549
 Burt, C. 150, 154–155
 Burton, R. V. 382
 Buse, L. 138, 389
 Buss, A. H. 57, 398, 442, 447–448, 452, 454
 Buss, A. R. 37, 593
 Buss, D. 400
 Buss, D. M. 60–61
 Bycroft, C. 569
 Byrne, B. M. 498, 501
 Byrne, D. 425

C

Cacioppo, J. T. 140
 Cai, N. 575
 Caldwell, B. M. 592
 Calvin, C. M. 555
 Campbell, F. A. 182
 Carlsmith, L. 603
 Carney, D. R. 479
 Carroll, J. B. 170, 190, 555
 Carson, S. H. 252, 255
 Carton, J. S. 482
 Carver, C. S. 342, 461–462
 Caspi, A. 263, 471
 Catron, D. W. 180

Catt, S. 490
 Cattell, J. M. 29
 Cattell, R. B. 39, 58–59, 62–63, 65, 161–162, 174, 243–244, 267–270, 272–275, 277, 426, 431
 Chabris, C. F. 571, 582
 Charlesworth, W. R. 222
 Charney, E. 570
 Chaufan, C. 574
 Cheesman, R. 582
 Chipuer, H. M. 531, 548
 Choi, S. W. 575
 Christensen, H. 177
 Churchland, P. M. 377
 Clark, K. E. 243
 Clarke, D. D. 390–391
 Cloninger, C. R. 347
 Cohen, M. X. 315
 Colom, R. 221
 Colvin, C. R. 120
 Conley, D. 538
 Conley, J. J. 178, 306
 Conway, M. A. 509
 Cools, R. 368
 Coombs, W. N. 483
 Cooper, C. 64
 Cooper, J. B. 235
 Cooper, R. 530
 Coopersmith, S. A. 496
 Corbett, M. 326
 Corker, K. S. 470
 Cornwell, J. F. M. 479
 Corr, P. J. 338, 342–343
 Costa, P. T., Jr. 274, 293, 301
 Cousson-Gélie, F. 485
 Cox, C. M. 235
 Craik, K. H. 592
 Crandall, V. C. 492
 Crocker, J. 476
 Cronbach, L. J. 43
 Crowne, D. P. 124, 488

D

Dacey, J. S. 243
 Daetwyler, H. D. 576
 Daneman, M. 198
 Dann, H.-D. 446
 Danner, D. 210, 297
 Darwin, C. 28
 Davidson, R. J. 368
 Davies, G. 584
 Davies, M. 229
 Davis, M. 338
 Davis, O. S. 555–556
 Day, J. J. 587

de la Fuente, J. 584
 de Moor, M. H. 578
 De Pascalis, V. 364
 De Raad, B. 290, 293
 de Wit, H. 466
 DeYoung, C. G. 462–463
 Deary, I. J. 175–176, 178, 184, 200, 218, 584
 DeBell, M. 605
 Defeu, P. 351
 Degerman, S. 589
 Dellas, M. 235
 DeLongis, A. 63
 Demange, P. A. 580
 Demontis, D. 579
 Demorest, A. 514
 Denissen, J. J. A. 562
 Dennis, W. 181
 Depue, R. A. 282, 339, 366
 Derks, E. M. 538
 Detterman, D. K. 146
 Devlin, B. 538
 DeYoung, C. G. 358–359, 373
 Dickhäuser, O. 499
 Diener, E. 405
 Digman, J. M. 270
 Dillon, M. 480
 Dixon, M. M. 600
 Domingue, B. W. 577
 Domino, G. 242
 Domjan, M. 52
 Dönhoff, K. 187
 Doppelmayr, M. 313
 Dörner, D. 208
 Downey, D. B. 599
 Draycott, S. G. 301
 Drevdahl, J. E. 243
 Dubois, P. H. 27
 Dudycha, G. J. 381
 Duncan, L. E. 576–577
 Duncan, O. D. 212, 214
 Dunkel, C. S. 600

E

Eagly, A. H. 444
 Eaves, L. J. 558
 Ebbinghaus, H. 30
 Ebstein, R. P. 353
 Eckert, J. 448
 Eder, F. 592
 Edwards, A. L. 123
 Eisenberger, R. 255
 Eisenson, J. 187
 Ekman, G. 266
 Elliott, M. L. 580

Endler, N. S. 137
 Epstein, S. 139, 381–382, 396
 Erikson, E. H. 458, 477, 508
 Ernst, C. 599–600
 Eron, L. N. 450, 453–454
 Escott-Price, V. 575
 Exner, J. E. 132
 Eysenck, H. J. 23, 47, 59–60, 98, 132, 152, 255,
 262–263, 274, 277–289, 293, 300–301, 324, 330,
 332, 419–420
 Eysenck, M. W. 301, 429
 Eysenck, S. B. G. 288, 462

F

Fahrenberg, J. 34, 116, 138, 141, 275, 330
 Falconer, D. S. 532
 Farmer, R. F. 356
 Fawns-Ritchie, C. 583
 Feather, N. T. 63
 Feingold, A. 310, 439
 Felson, R. B. 453
 Fenigstein, A. 403
 Ferrando, P. J. 126
 Ferring, D. 485
 Filipp, S. H. 494–495
 Fishbein, M. 208, 396
 Fisher, R. A. 571
 Fiske, D. W. 383
 Fitzgerald, K. N. 589
 Flanagan, J. C. 223
 Fleeson, W. 64
 Floderus-Myrhed, B. 558
 Floyd, R. G. 191
 Flynn, J. R. 182
 Foerster, F. 140
 Fontenot, N. A. 258
 Ford, M. E. 227
 Fordyce, W. E. 124
 Forsyth, A. D. 494
 Foster, J. W. 599
 Fraga, M. F. 589
 Francis, L. J. 283
 Frank, L. K. 130
 Frederiksen, N. 223
 French, J. W. 25
 Freud, S. 34, 409–413
 Freund, A. M. 480
 Freund-Braier, I. 217
 Friedman, H. S. 470
 Frimer, J. A. 516
 Fröhlich, C. 490
 Fromm, E. 418
 Funder, D. C. 382, 467, 593
 Funke, J. 208

Furr, R. M. 399

G

1000 Genomes Project Consortium 568
 Gabbett, M. T. 537
 Gaensslen, H. 274
 Gakhar, S. 210
 Gale, C. R. 491
 Galen 277
 Gallagher, D. J. 343
 Galton, F. 28–29, 108
 Garber, H. L. 182
 Gardiner, M. 494
 Gardner, H. 225
 Garfinkel, R. 182
 Gatchel, R. J. 420
 Gauß, C. F. 29
 Geen, R. G. 448
 Gerlach, V. S. 238
 Getzels, J. W. 207, 240, 244–247
 Ghiselli, E. E. 223, 401
 Ghisletta, P. 176
 Gibbs, J. R. 590
 Giesen, H. 188
 Ginexi, E. M. 488
 Gobet, F. 183
 Goldberg, L. R. 296
 Goldfried, M. R. 133–134, 139
 Goldman-Eisler, F. 420
 Goleman, D. 229, 231
 Goodrick, G. K. 494
 Gormly, J. 389
 Gorsuch, R. L. 79, 89, 272
 Gosling, S. D. 321, 386
 Gottfredson, L. S. 154, 225
 Gottschling, J. 554
 Gough, H. G. 241–242
 Graham, J. 479
 Granzberg, G. 468
 Gray, J. A. 334–335, 339
 Gray, K. 478
 Greally, J. M. 589
 Greif, S. 274
 Greve, W. 490
 Grigoriev, A. 220
 Grimm, O. 579
 Groeben, N. 390
 Grotzinger, A. D. 580
 Grudnik, J. L. 193
 Guhl, A. M. 446
 Guilford, J. P. 46, 53, 113, 163–165, 233, 238, 245, 250, 277
 Güntürkün, O. 436
 Gur, R. E. 587

H

Haan, N. 181
 Haber, S. N. 315
 Habermas, T. 508
 Häcker, H. 275
 Haddon, F. A. 257
 Hagemann, D. 313–314, 327, 370–371
 Haidt, J. 478–479
 Haier, R. J. 203–204
 Hall, C. S. 35–36, 53
 Hamer, D. 573
 Han, L. K. M. 589
 Hannon, E. 590
 Hansford, B. D. 501
 Hany, E. A. 178–179, 258
 Harden, K. P. 580
 Harlow, H. F. 420
 Harrell, T. W. 212–213
 Harrington, D. M. 247, 257
 Harris, M. B. 443
 Harter, S. 502, 504
 Hartmann, H. 418
 Hartshorne, H. 381
 Hathaway, S. R. 115
 Hattrup, K. 489
 Haworth, C. M. A. 548, 553
 Healey, M. D. 600
 Heard, E. 590
 Heaven, P. C. L. 604
 Heckhausen, J. 474–475
 Hedges, L. V. 188
 Heider, F. 55
 Heine, S. J. 303
 Heller, K. A. 154, 207
 Hellwege, J. N. 319
 Helson, R. 307
 Henderson, J. W. 485
 Hendriks, A. A. J. 296
 Henikoff, S. 587
 Hennig, J. 352
 Hepburn, L. 63
 Herrera, N. C. 594
 Herrmann, T. 45–46, 51, 54, 98, 603–604
 Herrnstein, R. J. 218
 Hertwig, R. 599
 Herzberg, Y. 124
 Hess, W. R. 445
 Hewitt, J. K. 571
 Heymans, G. 277
 Hick, W. E. 194
 Higgins, E. T. 476
 Hildreth, G. H. 207
 Hill, D. W. 63
 Hill, W. D. 578
 Hill, W. G. 559

Hinz, A. 126
 Hippokrates 262, 277
 Hirsch, J. 25–26
 Hocevar, D. 242, 248
 Hodapp, V. 451
 Hoeth, F. 123
 Hoeve, M. 604
 Hofstätter, P. R. 24, 49, 146, 266
 Hofstee, W. K. B. 300
 Hogan, R. 296, 470–471
 Holden, R. R. 124, 401
 Holley, W. 599
 Hollingworth, L. S. 207
 Holman, H. R. 494
 Holmes, D. S. 421
 Holst, E., von 445
 Holzberg, J. D. 132
 Hörmann, H.-J. 209
 Horn, J. L. 160–161, 550–551
 Horn, W. 206
 Horvath, S. 588–589
 Houtz, J. C. 250
 Howard, R. W. 183
 Howarth, E. 262, 270, 273–274, 286
 Howe, L. J. 584
 Hoyle, R. H. 91
 Hughes, O. L. 210
 Hull, C. L. 53
 Hülshager, U. R. 216
 Humphreys, L. G. 147
 Hundleby, J. 275
 Hyde, H. 188
 Hyde, J. S. 188, 454

I

Imaizumi, Y. 536
 Ingenkamp, K. 212
 Insel, P. M. 591
 Irwing, P. 186, 188
 Isaksen, S. G. 255
 Izquierdo, F. M. 485

J

Jaccard, J. J. 396
 Jach, H. K. 373
 Jackson, A. F. 312
 Jackson, D. N. 125, 299, 512, 515
 Jacobi, J. 416
 Jäger, A. O. 148, 166–167, 205
 James, W. 495
 Janke, W. 63
 Janssen, J. P. 98

Jaušovec, N. 203
 Jefferson, T. Jr. 600
 Jenkins, J. J. 205
 Jensen, A. R. 182, 194–195, 198, 210, 215, 218
 Jeynes, W. 604
 John, O. P. 121, 290, 296
 Johnson, D. M. 234
 Johnson, E. C. 571
 Johnson, R. N. 441
 Johnson, W. 563
 Joireman, J. 298
 Jones, E. 410, 489
 Jones, E. E. 385
 Jones, M. J. 588, 590
 Jöreskog, K. G. 91
 Joseph, J. 538, 544
 Jost, J. T. 479–480
 Judge, T. A. 470, 485
 Juel-Nielsen, N. 547
 Jung, C. G. 277, 416
 Jung, R. E. 200

K

Kagan, J. 472
 Kahl, Th. N. 592
 Kallenbach, K. 209
 Kamin, L. J. 544
 Kandler, C. 540, 561
 Kanfer, F. H. 134
 Kant, E. 65
 Kant, I. 262, 277
 Kaplan, A. 419
 Karavani, E. 585
 Karlsson Linnér, R. 579, 588
 Karson, S. 274
 Kasser, T. 475
 Kay, A. C. 479
 Kaya, A. 488
 Keith, L. K. 495–496
 Keller, H. 594
 Keller, M. C. 539, 562
 Kemmler, L. 246
 Kemper, K. E. 575
 Kendler, K. S. 539
 Kenrick, D. T. 121, 385, 399
 Kerkhoff, W. 187
 Kershner, J. R. 240
 Kiener, F. 420
 King, L. A. 520
 Kirkcaldy, B. D. 488
 Kirkpatrick, R. M. 551
 Kirton, M. J. 253
 Klauer, K. J. 212
 Kleining, G. 220

Kline, P. 420
 Klingemann, H. D. 23–24
 Klonowicz, C. 490
 Knight, G. P. 454
 Knight, R. G. 180
 Knopik, V. S. 533, 544, 552, 555
 Knowles, E. S. 126
 Koch, M. B. 209
 Kochanska, G. 469
 Koelega, H. S. 327
 Koenig, L. B. 479–480
 Köhler, W. 24
 Kojima, K. 445
 Kong, A. 581
 König, F. J. W. 247
 Koo, M. 489
 Kornadt, H.-J. 443, 449
 Krämer, H.-G. 401
 Krampen, G. 236, 484–487, 491, 499
 Krause, R. 235
 Krebs, D. 450
 Kretschmer, E. 264, 277
 Kris, E. 251
 Krohne, H. W. 427
 Krueger, R. F. 562–563
 Kuhlmei, E. 254
 Kühn, A. 26
 Kühn, R. 98
 Kuper, N. 371
 Kupper, K. 451
 Kurtz, J. E. 124
 Kutter, P. 416
 Kyle, K. 447
 Kyllonen, P. C. 198

L

Lamb, M. E. 592
 Lamiell, J. T. 49
 Lamnek, S. 443
 Lango Allen, H. 574
 Larsen, R. J. 63, 345
 Laursen, B. 603
 Lay, T. 119
 Lazarus, R. S. 424
 LeDoux, J. E. 321, 436
 Lee, E. S. 180
 Lee, J. J. 580, 584
 Lee, S. M. 492
 Lee, W. E. 283
 Lefcourt, H. M. 482
 Lenau, F. 537
 Lencz, T. 585
 Lerner, S. 139
 Lesch, K. P. 354

Lesgold, A. 251
 Letzring, T. D. 120
 Levenson, H. 483
 Lewandowsky, S. 198
 Lewis, G. J. 479
 Li, A. 125
 Li, J. Z. 568
 Lienert, G. A. 100, 111
 Liepmann, D. 160
 Li-Grining, C. P. 469
 Lilgendahl, J. P. 514, 520
 Lindauer, M. S. 243
 Linden, W. 125
 Lindenberg, U. 175–176
 Lischke, G. 445
 Lissmann, U. 258
 Little, B. J. 476–477
 Lloyd-Jones, L. R. 576
 Lo, M.-T. 578
 Locurto, C. 181–182
 Lodi-Smith, J. 470
 Loehlin, J. C. 538, 551, 558, 560
 Lönnqvist, J.-E. 125
 Loos, R. J. F. 578
 Lopes, P. N. 231
 Lorr, M. 139
 Lösel, F. 452
 Lubinski, D. 154
 Lubow, R. E. 255
 Lucas, R. E. 282
 Luciano, M. 578
 Lundin, B. F. 35
 Lundin, R. W. 53
 Lykken, D. T. 559
 Lynn, R. 186

M

Mabe, P. A. 206
 Macioszek, G. 247
 MacKinnon, D. W. 234, 244
 Mackintosh, N. J. 197
 Maddux, J. E. 494–495
 Magnusson, D. 257, 386, 388, 591
 Maher, B. 574
 Malamuth, N. M. 453
 Malanchini, M. 584
 Malcarne, V. L. 488
 Mandara, J. 603
 Manders, W. A. 603
 Manolio, T. 574
 Marceau, K. 538
 Marek, S. 315, 374
 Marioni, R. E. 589
 Marks, D. F. 332

Markus, H. 496
 Marsh, H. W. 496–501, 503, 505
 Martin, J. 473
 Martindale, C. 251
 Maslach, C. 445
 Matthews, G. 231, 328
 Mayer, J. D. 228–229, 231
 McAdams, D. P. 48, 457, 459–463, 469, 472–477, 479–480, 505, 507–517, 519–520
 McCall, R. B. 179, 383
 McClelland, D. C. 98, 475–476
 McCrae, R. R. 120, 242, 294, 301, 303–304
 McGowan, P. 587
 McGrew, K. S. 172
 McGue, M. 542
 McLean, K. C. 508–509, 517
 McLeod, B. D. 604
 McNaughton, N. 377
 McNemar, Q. 220
 McRorie, M. 200
 McWilliams, L. A. 488
 Meaney, M. J. 587
 Mednick, S. A. 241, 251
 Meer, B. 236
 Mendel, G. 28
 Mendelsohn, G. A. 251
 Mertens, W. 419
 Merz, F. 186, 441–442
 Meyer, A. E. 274
 Meyers, C. R. 243
 Milgram, S. 450
 Miller, E. M. 560
 Miller, T. Q. 450
 Millet, P. 488
 Mingroni, M. A. 184
 Mirels, H. L. 119
 Mischel, W. 51, 56, 133, 381–382, 384, 388, 391–392, 396–397, 404, 464, 466–468, 473
 Miska, E. A. 590
 Mitchell, B. L. 580
 Moffitt, T. E. 471
 Möller, A. 362
 Moneta, G. B. 492
 Mönkediek, B. 540
 Monson, T. C. 398
 Montada, L. 174
 Moore, D. S. 563
 Moos, R. H. 386, 591
 Moreno, J. L. 502
 Morris, T. T. 585
 Moskowitz, D. S. 396, 398
 Mowrer, O. H. 424
 Mueller, E. M. 368
 Muhonen, T. 485
 Müller-Lyer, F. 42
 Munafo, M. R. 355
 Münsterberg, H. 30

Murasko, J. E. 490
 Murphy, N. A. 206
 Murray, H. A. 35, 474
 Must, O. 184
 Myrtek, M. 318, 331

N

Nagel, M. 375, 578, 583–584
 Nakao, K. 604
 Neale, M. C. 534
 Neisser, U. 147, 184, 222
 Nettelbeck, T. 184
 Neubauer, A. C. 193, 195–196, 200–201, 203–204
 Newcomb, T. M. 381
 Newman, H. H. 547, 557
 Newman, S. D. 203
 Newsome, S. 230
 Ng, T. W. H. 489
 Nicholls, J. G. 235
 Nichols, R. C. 558
 Nivard, M. G. 582
 Norman, W. T. 270, 291–293
 Novembre, J. 568

O

Oberauer, K. 198, 378
 Ohmann, H. A. 368
 Okbay, A. 579–580, 583–584
 Ozkan, T. 485

P

Panitz, C. 339, 346
 Patterson, C. 502
 Patton, J. H. 462
 Paul, K. 377
 Paulhus, D. L. 484, 600
 Pedersen, N. L. 543, 547, 557
 Petermann, F. 156
 Pickering, A. D. 343
 Pines, H. A. 489
 Piontkowski, U. 482
 Plomin, R. 528, 530, 553, 555, 562, 582–585
 Plötz, H. 492
 Polania, R. 321
 Polderman, T. J. C. 545, 562
 Pollet, T. V. 601
 Posthuma, D. 562
 Preiser, S. 499

Privé, F. 573, 576
 Pulkkinen, L. 471
 Purcell, S. 539, 569, 576

Q

Quach, A. 589

R

Rammsayer, T. 329, 333
 Rammstedt, B. 206, 297
 Ray, J. J. 467
 Reber, A. S. 211
 Reich, D. 568
 Reuter, M. 342
 Reynolds, B. 466
 Richardson, K. 542
 Riemann, R. 353, 558
 Rietveld, C. A. 579, 584
 Rimfeld, K. 544
 Roberts, B. W. 470–471, 480
 Roeh, S. 588
 Rogers, C. R. 496
 Rohde, P. A. 600
 Rohrmann, S. 451
 Roid, G. H. 496
 Rolls, E. T. 331
 Rose, R. J. 558
 Rost, D. H. 501
 Rothbart, M. K. 469
 Rotter, J. B. 473, 481–482, 485
 Rowe, D. C. 546
 Rubinstein, G. 488
 Rueda, M. R. 469

S

Sameroff, A. J. 473
 Sampaio, A. 315
 Sanchez-Roige, S. 578–579
 Saroglou, V. 479
 Sattler, D. N. 488
 Saucier, G. 304
 Savage, F. M. 327
 Savage, J. E. 583–584
 Scarr, S. 538, 549–551
 Scarr-Salapatek, S. 554
 Schaid, D. J. 573
 Schimmack, U. 360
 Schmidt, A. 326
 Schmidt-Atzert, L. 111

Schönbrodt, F. D. 315, 328
 Schubert, A.-L. 201–202
 Schuler, H. 238
 Schultheiss, O. C. 475–476
 Schwartz, S. H. 480
 Schwarzer, R. 494
 Sears, P. S. 498
 Seemann, M. 489
 Seybold, K. M. 479
 Shah, S. 589
 Shamosh, N. A. 466
 Sharma, L. 463
 Shavelson, R. J. 497–498, 501
 Shaw, B. A. 487
 Shaw, T. H. 327
 Sheldob, K. M. 477
 Shelley, M. 491
 Shepherd, S. 489
 Shields, J. 544, 547, 557
 Shiloh, S. 489
 Shiner, R. L. 472
 Silva, S. 589
 Silventionen, K. 579
 Singer, J. A. 509
 Siontis, K. C. 571
 Skinner, M. K. 590
 Smillie, L. 342
 Snickers, S. 583–584
 Sorlie, T. 493
 Soto, C. J. 296
 Specht, J. 561
 Stanjovic, A. D. 495
 Stemmler, G. 318
 Sternberg, R. J. 201
 Streib, H. 480
 Suizzo, M.-A. 491
 Sulloway, F. J. 600
 Sutin, A. R. 471
 Szymura, B. 326

T

Tabor, H. K. 571
 Tellegen, A. 558–559
 Terman, L. M. 547
 Terracciano, A. 304, 355
 The Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium 565
 Thomsen, D. K. 509
 Tomarken, A. J. 370
 Tran, 327
 Trautwein, U. 475
 Trobst, K. K. 471
 Tropf, F. C. 574–575
 Tucker-Drob, E. M. 553

Turecki, G. 587
 Turiano, N. A. 471
 Turkheimer, E. 546, 554
 Turley, P. 583
 Turner, J. D. 589
 Twenge, J. M. 492

V

van den Akker, M. 490
 van den Berg, S. M. 578
 van der Linden, M. 490
 van Oort, F. V. A. 491
 Vincent, N. 485
 Vinkers, C. H. 589
 Vinkhuyzen, A. A. E. 528
 Visscher, P. M. 570, 573
 Vogt, B. A. 331
 von Georgi, R. 499

W

Wacker, J. 315
 Wainschein, P. 574
 Wang, B. 582
 Waters, L. E. 488
 Watson, J. B. 525
 Wechsler, D. 156
 Werre, P. F. 329

West, C. K. 501
 Whiteside, S. P. 462–463
 Wichman, A. L. 597
 Wiebe, A. 562
 Wilder, J. 317
 Wilhelm, O. 198
 Willems, G. 537, 539
 Winter, D. G. 476
 Woike, B. A. 515
 Wolfram, T. 557, 579
 Wray, N. R. 574
 Wright, S. 568

Y

Yang, I. V. 587
 Yang, J. 569
 Yengo, L. 574
 Young, A. I. 574–575

Z

Zabaneh, D. 583
 Zajonc, R. B. 595, 597
 Zannas, A. S. 588
 Zdanowicz, N. 490
 Zeilinger, S. 587
 Zhou, X. 304
 Zuckerman, M. 360

Zusatzmaterial zum Download

Die Zusatzmaterialien¹ können Sie unter folgendem Link herunterladen:
<https://dl.kohlhammer.de/978-3-17-039778-1>

1 Wichtiger urheberrechtlicher Hinweis: Alle zusätzlichen Materialien, die im Download-Bereich zur Verfügung gestellt werden, sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Verwendung ist nur zum persönlichen und nichtgewerblichen Gebrauch erlaubt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.